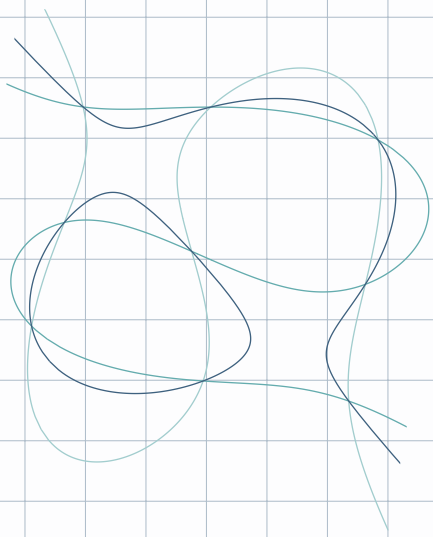
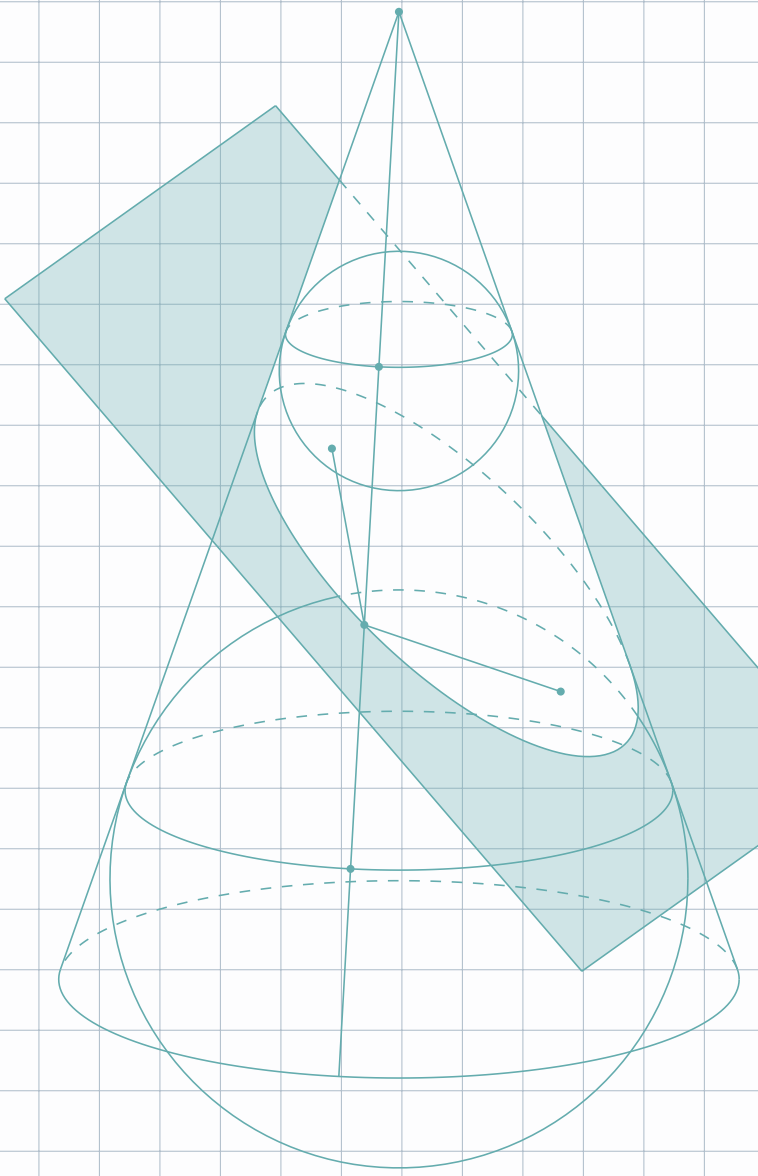


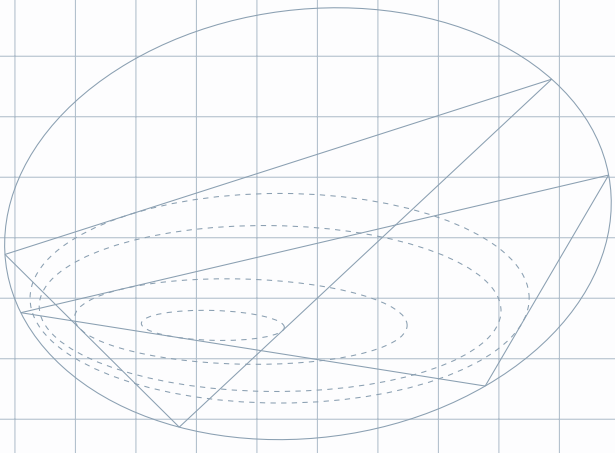




平面几何导论

Introduction to Plane Geometry

by *F-rozen*

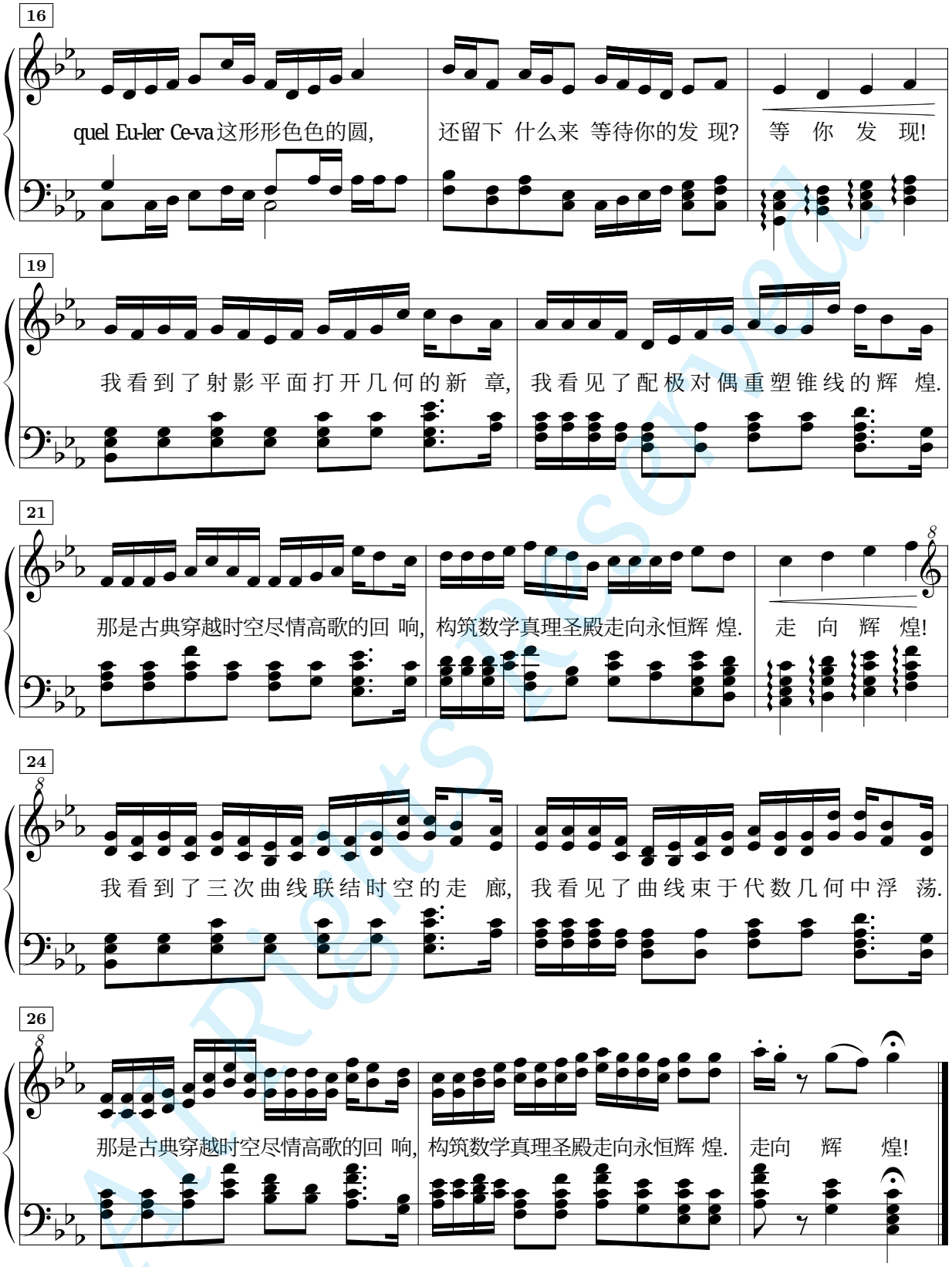


平面几何之歌

𝓕-rozen 词/曲



All rights Reserved.



注: 笔者并未学习过音乐知识. 创作这首歌曲只是为了好玩, 请读者不要深究. 不过若有读者对此有什么好的想法, 欢迎发送至邮箱rozen_F@outlook.com.

All rights reserved.

前言

当古埃及的测量师在尼罗河泛滥后重新划分土地时，当巴比伦的占星者用三角形计算天体轨迹时，平面几何的种子已悄然萌发；公元前 6 世纪，古希腊 Θαλῆς (Thales) 首次以逻辑推演取代经验观察，几何学从此超越实用技艺，成为探寻宇宙真理的哲学工具；随后 Πυθαγόρας (Pythagoras) 学派发现勾股定理，直至 Εὐκλείδης (Euclid) 在《几何原本》中构建起人类首个公理化体系——平面几何的巍峨殿堂，自此奠基，而这一古典的几何范式，也因此被称为 Εὐκλείδης 几何。

自《几何原本》以来，综合法（synthetic method）便通过纯粹的几何推理，在几何学的苍穹下勾勒出点、线、圆与圆锥曲线的永恒图景。两千年来，这一范式如同静水深流，在演绎推理的沃土上生长千年——直至 1637 年，Descartes 于《几何学》中掷下一枚坐标的惊雷。直角坐标系的横空出世，使得传统的综合法在解析法（analytical method）的凌厉锋芒下渐显萧瑟。然而，当解析法的浪潮席卷学界之时，射影几何以综合法的涅槃之姿破茧重生——在这片新生的疆域里，Pascal 的六边形与 Desargues 的透视定理交相辉映，综合法借射影之翼重焕生机，与解析法在几何星空中分庭抗礼。

在综合与解析两个派别之争的同时，Εὐκλείδης 几何也萌发出新枝：Steiner 以反演变换为魔镜，将圆与直线化为虚实相生的镜像宇宙；Lemoine 窥见三角形心的交响法则，推动三角形几何的研究；Ἀπολλώνιος (Apollonius) 几乎研究殆尽的圆锥曲线，也再次被解析几何与射影几何的双重密钥层层解开。

历史的车轮滚滚向前，时代的潮流浩浩荡荡。伴随着非 Εὐκλείδης 几何、微分几何乃至于代数几何的建立，人们也认识到，解析的方法可以完全地刻画 Εὐκλείδης 几何中的任何几何对象，昔日的综合与解析之争，也终随流派的泾渭消融结束——它不以某一派的胜利而告终，而是伴随着两个派别的同时归于岑寂：

古典的平面几何问题都可以化为代数方程的问题，无论 Εὐκλείδης 平面上的多么复杂的几何问题也都能通过机械的计算解决；现在，吴文俊的“吴方法”更是携计算机自动证明的锋芒而至，传统平面几何的最后一丝神秘也碾作代码的齑粉——那些曾令 Ἀρχιμήδης (Archimedes) 沉吟、Newton 执迷的平面谜题，如今不过是符号演算的平凡注脚。这样，前沿数学界已不再研究传统的平面几何，无论是用综合法还是解析法，它整一个沦为了一门已“死的学科”。

不过，古典几何并未消亡，只是归于静默。传统平面几何虽淡出研究前沿，但其魂魄已渗入现代数学的毛细血管——从机器学习中的流形学习到量子场论的纤维丛理论，Εὐκλείδης 的幽灵仍在暗处低语。它沉入数学史的河床，成为理性长河的深邃倒影——所有锋芒毕露的真理，终将在范式更迭中化为文明的基石。

既然现代的数学并不研究古典的平面几何，那它的意义又何在？

其一，它是数学理性的启蒙之镜。古典平面几何作为第一个成熟的几何学范式，它的公理体

All Rights Reserved.

系有助于我们认识到数学的严谨[1]。因此，在数学之外，平面几何也有很多重要的应用：在教育上，平面几何始终是不可缺少的一环，可以用于培养学生的几何直觉、逻辑推理能力[2]；又如在计算机领域，平面几何问题的计算机解法也很有意义。著名的物理学家 Einstein 在年少时也曾为之着迷，他还曾说“一个人，当他最初接触 Εὐκλείδης 几何学时，如果不曾为它的明晰性和可靠性所感动，那么他是不会成为一个科学家的”。

其二，它是现代数学的隐秘基因。古典平面几何是现在数学的基石，可以说，没有古典几何的研究积累，也不可能产生现代的几何学。古典几何中的很多内容与现在的数学息息相关，例如其中的各种几何变换与代数中的一些思想（比如变换群）息息相关，几何变换中的不变量可以通向 Erlangen 纲领，而反演变换与复分析中十分重要的 Möbius 变换关联紧密；又如，射影几何是古典几何通向现代的代数几何的桥梁，现代的代数几何是建立在射影空间上的，且代数几何的一些观点可以反过来作用在射影几何上，例如圆锥曲线束的交比与对应切线的交比的关联可以解释为“全纯曲线丛的全纯截面之间差一个全纯自同构”。

其三，它是思维之美的永恒诗篇。在上述实用价值之外，古典几何更是一种思维美学，学习它可以作为一种陶冶情操的消遣方式。学习古典几何的过程能培养耐心与专注力，几何推理的逻辑链条既锻炼思维又带来纯粹的心流体验。这种不依赖现代工具、仅凭基本规则构建的几何世界，也恰能让人在数字时代找回深度思考的宁静。

古典几何之死，实为涅槃。当它的魂魄渗入代数、拓扑与物理的脉络，当它的骨骼成为数学教育的脊梁，那些“已死”的定理，终将在人类理性的星辰大海中永航。

本书所探讨的“平面几何”，也正是特指基于古典平面几何体系的几何学，而非泛指所有平面上的几何问题。在内容设计上，我们尝试将现代数学的视角融入古典几何教学：一方面，在传统主题中适时拓展一些与拓扑学、代数学等相关的高等的数学思想，也会融入一些现代的观点，例如几何变换群；另一方面，区别于常规几何教材，本书冀以几何变换等更高阶的观点统摄全书——例如从第一章起即引入圆锥曲线，后续章节结合射影几何理论，引导读者以锥线性质与射影变换重新审视经典问题，从而用更简洁的方法揭示几何本质。

相较于侧重模型积累与技巧使用的传统几何教材，本书致力于拓展知识的广度与深度，这种定位源于对当前平面几何教育的反思——当竞赛学习者娴熟地运用点、线、圆的基础定理时，他们鲜少意识到：圆锥曲线的综合法研究实为打开经典几何奥秘的密钥，摆线与三次曲线等更复杂的曲线的纯几何分析更是被长期尘封的智慧遗产。在传统认知中，高次曲线往往被武断地划归解析法的疆域，本书将试图打破这一局限：我们将通过纯几何方法构建高次曲线理论体系，例如以综合法证明代数几何中的 Cayley–Bacharach 定理，展现几何直觉的普适性。

值得注意的是，这种知识范式的升维探索，与应试导向的能力提升存在本质分野：本书不为快速解题提供捷径，而是为渴望突破认知边界的知识探索者与几何爱好者铺设思维的阶梯。若期待通过本书在竞赛中斩获佳绩，恐怕会与我们的初衷背道而驰；但若愿以几何学为透镜，窥见数学宇宙的深邃与壮美，此书将成为你的忠实星图。

还有一点需要说明：作为一部古典几何导论，纯粹几何方法在某些细节上（主要是曲率等需要分析学精确定义的地方）并未追求现代分析学意义上的完全严格，本书会在保持逻辑推理严谨的前提下，对这些技术性细节采取略为宽松的处理，以保留古典几何的直观精神；而对于另一些地方（尤其是公理化、现代化的部分），本书则完全采用现代的标准。这样，可以更注重呈现学科体系的整体图景，帮助读者把握核心思想。

(1) 虽然实际上还有很多不严格的地方，后来 Hilbert 有更严谨的公理体系，但对于刚接触数学的人来说足矣。
(2) 当然也可以用于选拔考试😁。

All Rights Reserved.

根据笔者的上述目标，笔者将全书内容作了一定的安排，总体以古典平面几何体系为根基，又在章节编排上兼顾现代化的视角。

全书最核心的部分便是那些引入新的观点、构建新的体系的章节：第一章《圆锥曲线的基本性质》直接先引入圆锥曲线的概念，并用较为初等的方法构建出它们的最主要的性质；第三章《射影几何基础》引入全新的概念，打破传统 Εὐκλείδης 平面的局限，借射影平面重构空间认知；第六章《圆锥曲线的基本射影性质》系统地用射影方法研究圆锥曲线，使读者对圆锥曲线有更深刻的认识；后面的高次曲线的基础的部分，通过综合法建立高次曲线的体系。此外，第四章《近代 Εὐκλείδης 几何基础》虽然其中的内容不是很“新颖”，但是其中的反演、等角共轭、圆幂等知识也会在之后经常用到，因此也颇为重要。

而作为一门平面几何的导论课程，本书亦未忽视学科脉络的完整性，因此一些三角形几何、特殊圆锥曲线等更细节的内容也会穿插其中，例如第二章更仔细地用初等方法探讨圆锥曲线，第五章讲解了三角形的一些特征点，第七章有了前面关于圆锥曲线的铺垫，进一步结合圆锥曲线的射影性质探讨三角形中的一些课题。此外，虽然本书以介绍综合法为主，但作为平面几何的重要组成，我们也会在本书的最后部分介绍一些研究平面几何的解析或代数方法，使得内容更为全面。

为适应多元阅读需求，章节设计兼顾深度探索与灵活取用。对于仅对平面几何中新奇的观点和思想感兴趣的读者，可以只阅读前面提到的核心部分的章节。当然，由于我们的章节安排顺序，之后的章节或多或少地会涉及前面章节的内容（即使是次要的章节），此时读者可以跳过这些次要的章节，若读者遇到未学习过的命题，再回过头学习它，但可以忽略它的证明。若你是对平面几何的其他方面也感兴趣的几何爱好者，剩下的章节就是为你准备的，同样，你可以仅阅读你感兴趣的部分，而对未学过的部分作类似的处理。

本书的每一小节都配有适量的习题，其中有一些是基础的问题，而另一些可能就会涉及到一些技巧层面的问题。对于后者，它们很多都是源于一些竞赛考试或者网络论坛；由于前面也提到过，笔者认为更关键的是对于几何的全局性的把握而非技术性的细节，直接忽略它们也无妨，而感兴趣的读者可以通过这些习题做进一步研究。有些习题的结论比较重要或者会在之后作为定理用到，此时我们将给出其解答，放在附录中，且此类题目会用“◊”在习题处标出[3]。

阅读这本书要求读者有正常高中的知识储备。一方面，已经学过的知识不会再重复（例如平行线、矩形、全等、圆等的概念问题），且对一些简单的地方会以“显然”二字带过[4]。在高中读者可能没学过的几何知识会在第零章中预先展示；附录中也有一些补充知识，主要是一些在高中可能并未仔细了解的映射的语言，在过程中可能会用到的关于群、环、域的基本概念；而附录的其余部分几乎仅在第四部分中使用，读者可以在遇到时再进行查阅。

此外，笔者还做了名词和定理的索引放在最后，以方便有需要的读者进行查阅。

由于编写时间仓促，加之笔者本身水平有限，其中的错误在所难免，恳请读者指正（可以发送至邮箱rozen_F@outlook.com）。

编者

2024 年 12 月 11 日

(3) 在电子版讲义中，读者点击此标记便可跳转到相应的习题解答。

(4) 读者不必害怕，本书中“显然”的地方一定是很简单的。若你对这些地方无法理解，很可能是对前面的知识不够熟悉，此时建议你停下来回顾一下之前的知识。

All rights Reserved.

All Rights Reserved.

目录

平面几何之歌 **i**

前言 **iii**

阅读指南 **xv**

第一部分　平面几何基础 **1**

第零章　预备知识: 基本平面几何 **3**

0.1　平面几何中的有向语言 3

0.1.1　有向角 3

0.1.2　有向线段与有向面积 6

0.2　三角形与四边形 9

0.3　圆的性质 13

0.3.1　直线与圆的位置关系 13

0.3.2　圆与圆的位置关系 16

0.4　位似 18

0.5　重心、外心与垂心 22

0.5.1　三角形的重心与外心 22

0.5.2　三角形的垂心 24

0.5.3　Euler 线与 Euler 圆 27

0.6　内心与旁心 29

0.6.1　内心与旁心的基本性质 29

0.6.2　内心与旁心的度量性质 32

第一章　圆锥曲线的基本概念 **36**

1.1　圆锥曲线的定义 36

1.2　二次曲线的标准方程与分类 39

1.3　圆锥曲线的光学性质 41

1.3.1　圆锥曲线的光学性质 41

1.3.2　圆锥曲线的等角性质 45

1.4　立体几何视角下的圆锥曲线 49

1.5　抛物线的基本性质 54

All Rights Reserved.

第二章 圆锥曲线的初等性质 **58**
2.1 双曲线的初等性质 . . . 58
2.1.1 双曲线的基本性质 . . . 58
2.1.2 共轭双曲线与直径 . . . 63
2.2 椭圆的初等性质 . . . 68
2.2.1 椭圆的基本性质 . . . 68
2.2.2 辅助圆与直径 . . . 70
2.3 抛物线的初等性质 . . . 73
2.4 圆锥曲线幂定理 . . . 77
2.5 曲率圆 * . . . 82

第三章 射影几何基础 **88**
3.1 射影变换及其基本性质 . . . 88
3.1.1 射影几何的基本概念 . . . 88
3.1.2 射影对应的基本性质 . . . 94
3.2 交比与调和比 . . . 98
3.2.1 射影变换的不变量 . . . 98
3.2.2 交比的性质 . . . 102
3.3 仿射变换及其基本性质 . . . 106
3.3.1 仿射变换的基本概念 . . . 106
3.3.2 仿射变换的性质与应用 . . . 109
3.4 射影几何中的重要定理 . . . 114
3.5 一维射影变换 . . . 119
3.5.1 一维基本形的射影对应 . . . 119
3.5.2 一维射影变换与对合变换 . . . 125
3.5.3 虚元素的引入 * . . . 131
3.6 圆上的配极变换 . . . 134
3.6.1 配极变换及其基本性质 . . . 134
3.6.2 圆与对偶原则 . . . 139

第四章 近代 Εὐκλείδης 几何基础 **143**
4.1 反演变换 . . . 143
4.1.1 反演变换及其基本性质 . . . 143
4.1.2 反演变换的应用 . . . 149
4.2 Simson 线 . . . 155
4.2.1 Simson 线与 Steiner 线 . . . 155
4.2.2 摆线与 Steiner 三尖瓣线 * . . . 160
4.2.3 Simson 定理的推广 * . . . 165
4.3 Ceva 三角形与垂足三角形 . . . 169
4.4 等角共轭和等截共轭 . . . 173
4.4.1 等角共轭及其基本性质 . . . 173
4.4.2 等角共轭与圆锥曲线 . . . 179
4.4.3 等截共轭 . . . 183

All Rights Reserved.

4.5 圆幂与根轴 . . . 186
4.6 圆束 . . . 190
4.7 闭合定理 . . . 194
4.8 完全四边形的基本性质 . . . 201

第五章 三角形特征点选讲 (I) 207
5.1 九点圆与 Feuerbach 点 . . . 208
5.2 Gergonne 点与 Nagel 点 . . . 211
5.3 Lemoine 点 . . . 216
5.3.1 Lemoine 点 . . . 216
5.3.2 Lemoine 点的应用 . . . 219
5.4 中聚点与切聚点 . . . 223
5.5 Clawson 点 * . . . 228
5.6 伪圆 * . . . 232
5.6.1 三角形的伪外接圆 . . . 233
5.6.2 三角形的伪切圆 . . . 237
5.6.3 四边形伪切圆 . . . 240
5.7 Brocard 点 . . . 242
5.7.1 Brocard 点 . . . 242
5.7.2 Brocard 三角形 . . . 246
5.8 Ἀπολλώνιος 点 . . . 251
5.9 Torricelli 点 . . . 255
5.9.1 Torricelli 点 . . . 255
5.9.2 Napoléon 三角形 . . . 259

第二部分 圆锥曲线进阶 267

第六章 圆锥曲线的基本射影性质 269
6.1 极点与极线 . . . 269
6.2 二次点列 . . . 273
6.2.1 二次点列的基本概念 . . . 273
6.2.2 二次点列的射影对应与对合 . . . 277
6.3 圆锥曲线的重要定理 . . . 280
6.4 射影视角下的圆锥曲线 . . . 284
6.4.1 圆锥曲线的仿射性质 . . . 285
6.4.2 圆与圆环点 . . . 288
6.4.3 圆锥曲线的度量性质 . . . 292
6.5 配极与对偶 . . . 296
6.5.1 配极与对偶的基本概念 . . . 296
6.5.2 标准配极变换的应用 . . . 300
6.6 二次线束 . . . 305
6.6.1 二次线束 . . . 305
6.6.2 赋交比集 . . . 310

All rights Reserved.

6.7 圆锥曲线束 316
6.7.1 圆锥曲线束的概念与分类 316
6.7.2 圆锥曲线束的基本性质 321
6.7.3 Desargues 对合定理 325

第七章 三角形与几何变换 331
7.1 垂极点 331
7.1.1 垂极点及其基本性质 331
7.1.2 垂极点与圆锥曲线 * 335
7.2 等度共轭 338
7.2.1 等度共轭的基本定义 339
7.2.2 等度共轭与圆锥曲线 341
7.3 三线性配极 346
7.3.1 三线性极线与三线性极点 346
7.3.2 三线性配极与圆锥曲线 350
7.4 Ceva 几何 355
7.4.1 Ceva 几何中的基本概念 355
7.4.2 Ceva 几何变换的基本性质 359
7.4.3 Ceva 几何变换的综合性质 364
7.5 重心坐标积 367
7.5.1 重心坐标的基本概念 367
7.5.2 重心坐标积与几何变换 372
7.6 正交截线与正对应极点 * 376
7.6.1 正交截线的基本性质 * 376
7.6.2 正交截线的综合性质 * 379
7.6.3 正对应极点 * 382

第八章 特殊圆锥曲线 388
8.1 等轴双曲线 388
8.1.1 等轴双曲线的基本性质 388
8.1.2 等轴双曲线配极的角度性质 393
8.1.3 等角共轭像与反角共轭 396
8.2 内切锥线与外接锥线 399
8.3 九点二次曲线 403
8.3.1 九点二次曲线的基本性质 403
8.3.2 九点二次曲线与等轴双曲线 405
8.3.3 圆锥曲线的法线 410
8.4 有公共焦点的圆锥曲线 415
8.4.1 有公共焦点的两类圆锥曲线束 415
8.4.2 共焦圆锥曲线的特殊性质 418

All Rights Reserved.

第九章 非 Εὐκλείδης 几何模型 * 423
9.1 射影模型与度量简介 . . . 423
9.2 双曲平面的基本性质 . . . 429
9.2.1 双曲平面的 Klein 模型 . . . 429
9.2.2 双曲平面的保角模型 . . . 434
9.3 椭圆平面的基本性质 . . . 440
9.3.1 椭圆平面的球面模型 . . . 440
9.3.2 椭圆三角形的基本性质 . . . 446
9.4 非 Εὐκλείδης 几何的面积度量 . . . 451

第三部分 高次曲线基础 457

第十章 预备知识: 射影网的基本概念 460
10.1 射影网的定义 . . . 460
10.2 射影网的维数 . . . 464
10.2.1 基与维数的概念 . . . 464
10.2.2 维数公式及其应用 . . . 467
10.3 网束的概念 . . . 470
10.4 赋交比网 . . . 473
10.4.1 赋交比网的基本概念 . . . 473
10.4.2 透视对应的基本性质 . . . 477

第四部分 平面几何代数 483

第十一章 公理化平面几何简介 * 485
11.1 射影平面公理概述 . . . 485
11.2 射影直线上的代数运算 . . . 489
11.3 一维射影坐标 . . . 494
11.3.1 一维射影坐标与透视仿射变换 . . . 494
11.3.2 一维射影变换 . . . 500
11.4 平面射影坐标 . . . 506
11.5 公理化平面几何 * . . . 513
11.5.1 基础的公理 . . . 513
11.5.2 顺序公理与连续公理 * . . . 520
11.6 二维射影变换 * . . . 527
11.6.1 三维射影坐标概述 . . . 527
11.6.2 二维射影变换 . . . 532
11.6.3 共线变换与关联变换 . . . 537
11.7 一般维数的公理简介 * . . . 545
11.7.1 一般维数的几何公理 . . . 545
11.7.2 一般维数的射影坐标 . . . 552

All Rights Reserved.

附录 **561**

附录 A 预备知识：现代数学基础概要 **563**

A.1 集合与映射 . . . 564
A.1.1 集合与映射的一般概念 . . . 564
A.1.2 二元关系 . . . 569
A.2 实数上的向量与矩阵 . . . 572
A.2.1 向量及其运算 . . . 572
A.2.2 矩阵的基本概念 . . . 578
A.2.3 行列式及其应用 . . . 584
A.3 群的基础知识 . . . 589
A.3.1 群的基本概念 . . . 589
A.3.2 群同态与群同构、正规子群 . . . 593
A.3.3 群作用、直积与半直积 . . . 598
A.4 环的基础知识 . . . 602
A.4.1 环与域的基本概念 . . . 602
A.4.2 交换环与整环 . . . 606
A.4.3 环与域的基本构造 . . . 611
A.5 一般体上的线性空间 . . . 617
A.5.1 线性空间的基本概念 . . . 617
A.5.2 线性映射与线性空间 . . . 624
A.5.3 矩阵与线性映射 . . . 629
A.6 多项式的基本性质 . . . 637
A.6.1 一元多项式的基本性质 . . . 637
A.6.2 一元多项式的分解 . . . 643
A.6.3 多元多项式 . . . 649
A.7 点集拓扑简介 . . . 653
A.7.1 点集拓扑的基本定义 . . . 653
A.7.2 点集拓扑的基本性质 . . . 657
A.8 曲面的基本拓扑性质 . . . 663
A.8.1 嵌入曲面的基本概念 . . . 663
A.8.2 二维曲面的简单性质 . . . 668
A.8.3 二维曲面的分类 . . . 672
A.9 实变函数的导数 . . . 677
A.10 复数与解析函数基础 . . . 683
A.10.1 复数与基本复变函数 . . . 684
A.10.2 解析函数及其导数 . . . 689

附录 B 部分习题提示 **694**

后记 **713**

参考文献 **715**

All rights Reserved.

索引 **717**
名词索引 719
定理索引 736

All Rights Reserved.

All Rights Reserved.

阅读指南

记号与标识

以下是本书用到的通用记号及标识的说明.

交点记号 由于直线可以看作是点的集合, 因此我们直接用“$\cap$”表示两直线相交, 例如“$a\cap b=P$”表示“直线 a,b 交于点 P”; 注意这里, 左边为两集合之交, 其结果理论上来说应该是一个集合, 所以或许右侧写成“$\{P\}$”会更好一些, 不过为了简便就不写上集合的记号了. 类似的, 对于一个圆 ω 与直线 l 相交于两点 A,B 的情况, 可以写“$\omega\cap l=A,B$”, 这里我们右侧同样就不写集合的符号了. 类似地, 可以推广到高维情形, 例如可以用“$\pi\cap\sigma=l$”表示“平面 π,σ 的交线为 l”.

圆的记号 简单起见, 以“$\odot O$”表示“以 O 为圆心的某个圆 (半径未定)”; 以“$\odot(O,r)$”表示“以 O 为圆心、长度 r 为半径的圆”, 特别地, 常用“$\odot(O,OA)$”表示“以 O 为圆心且过 A 点的圆”; 以“$\odot(AB)$”表示“以线段 AB 为直径的圆”, 以“$\odot(ABC)$”表示“过三点 A,B,C 的圆”; 此外, 以“$r_{\odot O}$”简记“$\odot O$ 的半径”.

距离记号 以“dist”表示距离, 例如: 对于两点 A,B, “$\mathrm{dist}(A,B)$”表示“点 A,B 间的距离”; 对于点 P 和直线 l, “$\mathrm{dist}(P,l)$”表示“点 P 到直线 l 的距离”.

面积记号 以“S”或“area”表示图形的面积, 例如“$S_{\triangle ABC}$”或 $\mathrm{area}(\triangle ABC)$ 表示“$\triangle ABC$ 的面积”.

其他记号 对于其他中学没学过的记号, 第一次出现时都会说明其含义, 同时也将一个记号索引表附在最后. 请读者注意我们引入新记号时的用词, 若出现“下记之为……”等用词, 其中的“下”字表明我们在下文中用这一记号, 其隐含的含义就是, 也仅在本书的后文中为了方便来使用这一记号, 而不是一个统一的用法.

术语标识 当第一次引入新的术语时, 以下划的波浪线示以强调. 此外, 一些术语的叫法可能并不是权威的, 有的是中文语境下的俗称, 会用“‡”标出; 另一些就是笔者为方便叙述自取的称谓, 会以“†”标识[5].

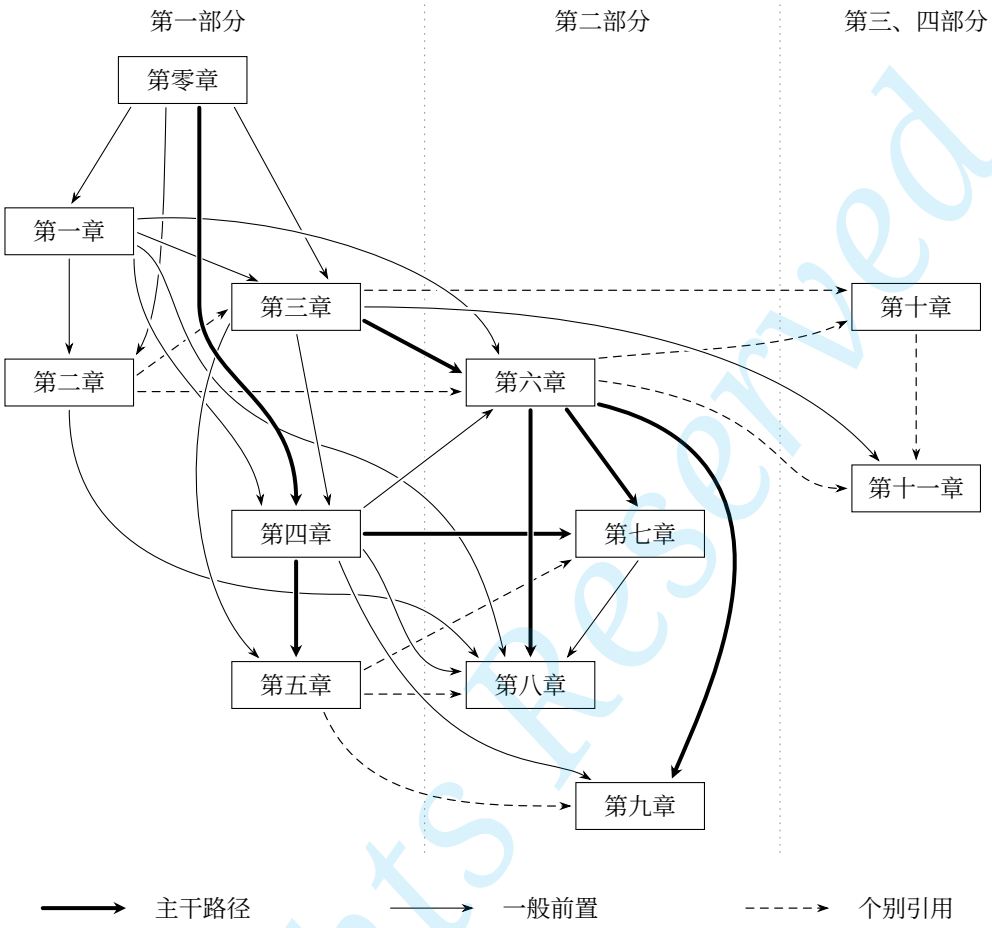
选学标识 笔者以星号“*”标识次要或难度较大的章节或习题, 供读者选择使用; 一些章节中会出现小号字体的片段, 这一标识方法起到与星号相同的作用. 不是所有非此类的部分都是必须完成的部分, 也不是所有此类内容都是次要的, 笔者只是根据传统平面几何中的习惯划分了这些内容. 例如, 第 十一 的公理化章节就远超传统平面几何的要求, 且对后续没有特别直接的作用, 但如果读者对此感兴趣, 完全可以正常阅读.

(5) 现在此讲义还处于草稿阶段, 所以有些术语还没有进行标识, 可能需要读者自行区分, 之后会把它们补全.

All Right Reserved.

章节关联

下面的图表展示了主要章节之间的直接前置关系.



章节	主干路径	一般前置	个别引用
第零章　预备知识: 基本平面几何	—	—	—
第一章　圆锥曲线的基本概念	—	0	—
第二章　圆锥曲线的初等性质	—	0, 1	—
第三章　射影几何基础	—	0, 1	2
第四章　近代 Εὐκλείδης 几何基础	0	1, 3	2*
第五章　三角形特征点选讲 (I)	0, 4	3	—
第六章　圆锥曲线的基本射影性质	3	0, 1, 4	2
第七章　三角形与几何变换	0, 3, 4, 6	—	1, 2*, 5
第八章　特殊圆锥曲线	6	0, 1, 2, 4, 7	3, 5
第九章　非 Εὐκλείδης 几何模型 *	3, 6	4	0, 1, 5
第十章　预备知识: 射影网的基本概念	—	—	3, 4*, 6
第十一章　公理化平面几何简介 *	—	3	6, 10

表中列出各章之间的完整关系, 依赖栏以阿拉伯数字表示章号, “—”表示该栏无条目; 数字

All Rights Reserved.

章号上的星号表示仅在习题中需要的引用, 可以在处理相应习题时补读, 不构成连续阅读有关章节正文的前置要求. 图中则作出了其中的主要关联, 箭头由前置章指向后续章. 粗实线表示主干路径, 即后章的主体内容会大量依赖前章的概念、方法或结果, 且构成一条连续的路径; 普通实线表示一般前置, 即若干重要内容需要前章, 阅读相应部分前应补齐; 虚线表示个别引用, 即个别定理、例子或习题调用前章结果, 可以在遇到时局部回看, 或直接视为已知而继续阅读. 个别引用、没有直接依赖的不意味着前面章节在后面章节中不起作用, 它也可能作为本章的某一前置依赖的前置阅读章.

第零章提供基本平面几何知识, 其中后续反复使用的部分宜先掌握, 其余结论可以在需要时回读. 以近代 Εὐκλείδης 几何与三角形特征点为主时, 可沿第 零、四、五 章的主线阅读, 并补充第一章的圆锥曲线知识及第三章的交比、圆的配极等知识; 以射影几何与圆锥曲线为主时, 可由第三章进入第六章, 其中的度量性质与三角形应用还会用到第 一、四 章的相关内容. 第七章同时承接第四章的三角形几何与第六章的圆锥曲线理论, 适合在这两方面都有相应基础后阅读; 第二章对第 三、六 章的支持主要体现为个别引用, 可以在遇到相应内容时补读.

第八章可以按具体专题安排阅读. 等轴双曲线的基本性质承接第六章的圆锥曲线理论; 涉及等角共轭、垂极点以及内切锥线与外接锥线时, 还会用到第四章的三角形几何, 以及第七章的垂极点、三线性配极和 Ceva 几何等内容; 其中关于 Feuerbach 点的个别结果需要回看第五章; 后面的九点二次曲线又承接第六章的圆锥曲线束理论, 进一步讨论法线与渐屈线时, 又需第二章的相应性质及曲率圆的概念, 还会用到第四章中摆线与三尖瓣线的相关方法; 有公共焦点的圆锥曲线主要结合第一章的焦点、准线及切线性质, 与第六章的配极、圆环点及圆锥曲线束理论.

第九章从射影观点出发构造双曲平面与椭圆平面的模型, 主要承接第三章的基础射影几何知识, 以及第六章的圆锥曲线的射影性质, 包括配极与圆环点等; 讨论双曲平面的保角模型时, 还需第四章的反演知识; 第零章、第一章、及第五章的类似中线性质, 只用于个别说明或证明, 可以按需回读. 掌握上述基础后, 即可开始阅读这一章, 不必先读第 七、八 章.

第十章从抽象的点、直线及其结合关系出发, 建立射影网、张成与维数等概念, 可以从本章的定义开始阅读. 第 三、六 章的相关知识主要用于理解具体模型, 以及与已有交比、射影对应概念的对照; 这些内容可以按需回看.

第十一章宜在熟悉第三章的透视对应、射影对应及相关基本定理后阅读. 理解其中的坐标化与代数结构, 还需掌握附录 § A.3、§ A.4 及 § A.5 中的群、环、域及一般体上的线性空间知识. 涉及射影网与维数时, 可结合第十章阅读; 讨论配极与圆锥曲线的联系时, 则可参照第六章.

本书未期望读者有超出高中课内的额外知识, 因此所需要的额外数学知识, 均已在附录中给出. 关于正文内容对附录 A 的依赖, 在附录 A 的开头有说明.

All rights reserved.

All Rights Reserved.

第一部分

平面几何基础

——近代 Εὐκλείδης 几何与圆锥曲线基础

在此部分中，我们将在中学已经学习的平面几何的基础之上，用综合法介绍平面几何中的更多的基础知识，为后续的学习做好铺垫．本部分包括近代 Εὐκλείδης 几何基础、圆锥曲线的概念与基本性质、射影几何在平面几何中的初级应用、三角形的一些常见且著名的“心”.

All Rights Reserved.

All Rights Reserved.

第零章　预备知识: 基本平面几何

在本章中, 我们先对初等平面几何中的基本知识进行复习. 对于在中学课本中已经明确讲授过的知识, 本章将不再重复介绍, 本章主要是对中学课本中未出现但颇为重要的基础平面几何知识作一个介绍, 以为之后进一步的研究做好铺垫.

此外, 笔者也将后面需要用到、但与之后的内容的关联又不大的结论放在本章节中, 读者可以先暂时跳过它们, 等之后用到时再回过来查看, 也可将其作为初等平面几何知识的应用来学习.

0.1　平面几何中的有向语言

本节将引入有向线段、有向角与有向面积的概念, 它们有助于消除一些几何问题中的歧义.

0.1.1　有向角

在这些“有向”的概念中, 最重要的莫过于有向角. 因此, 本节我们先来看有向角的概念.

定义 0.1.1 (有向角).

(1) 对于直线 l_1,l_2, 直线 l_1 到 l_2 的有向角 (directed angle) 定义为:

a. l_1 绕点 $(l_1\cap l_2)$ 逆时针旋转至与 l_2 重合所需的角度[(1)], 若 l_1,l_2 不平行或重合;

b. $n\cdot 180^\circ$ (n 为任意整数), 若 l_1,l_2 平行或重合.

记直线 l_1 到 l_2 的有向角为 $\measuredangle(l_1,l_2)$. 给定点 A,O,B, 则有向角 $\measuredangle AOB$ 定义为 $\measuredangle(OA,OB)$.

(2) 对于一条直线 l, 可以选取两个沿着直线的正方向, 在选定一个沿着直线的正方向后, 直线 l 变为一条有向直线, 用粗体或上加箭头记之, 即记为 $\boldsymbol{l}$ 或 $\vec{l}$, 用 $-\boldsymbol{l}$ 表示直线 l 选取了与 $\boldsymbol{l}$ 相反的正方向后得到的有向直线. 想要强调与有向直线的区别时, 可用无向直线来称呼一般的直线; 当不在“直线”前加“有向”二字时, 均指无向直线.

(3) 有向直线 $\boldsymbol{l}_1$ 到 $\boldsymbol{l}_2$ 间的有向角定义为:

a. $\boldsymbol{l}_1$ 绕点 $(l_1\cap l_2)$ 转至与 $\boldsymbol{l}_2$ 重合 (且正方向相同) 所需的角度, 若 l_1,l_2 不平行或重合;

b. $n\cdot 360^\circ$ (n 为任意整数), 若 $\boldsymbol{l}_1,\boldsymbol{l}_2$ 平行或重合且正方向相同;

c. $180^\circ+n\cdot 360^\circ$ (n 为任意整数), 若 $\boldsymbol{l}_1,\boldsymbol{l}_2$ 平行或重合且正方向相反.

记有向直线 $\boldsymbol{l}_1$ 到 $\boldsymbol{l}_2$ 的有向角为 $\measuredangle(\boldsymbol{l}_1,\boldsymbol{l}_2)$.

(4) 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 是方向分别与有向直线 $\boldsymbol{l}_1,\boldsymbol{l}_2$ 相同的向量, 则 $\boldsymbol{a}$ 到 $\boldsymbol{b}$ 的有向角 $\measuredangle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ 定义为 $\measuredangle(\boldsymbol{l}_1,\boldsymbol{l}_2)$; 射线 AB 到射线 CD 的有向角定义为 $\measuredangle(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD})$; 给定点 A,O,B, 定义有向角 $\measuredangle AOB$ 为 $\measuredangle(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB})$.

(1) 规定: 逆时针转 $-\alpha(\alpha>0)$ 角表示顺时针转 α 角, 后同.

All Rights Reserved.

注. 1. 用符号“$\measuredangle$”或“$\vec{\measuredangle}$”表示有向角, 以区别于一般的角度符号“$\angle$”.

2. 对于 (1) 中定义的有向角, 在定义 a 中, 若转 α 角后重合, 则转 $\alpha+n\cdot 180^\circ (n\in\mathbb{Z})$ 后亦能重合, 这也是为什么我们在 b 中不直接将平行直线间的有向角定义为 0°, 而是说它们间的有向角为 $n\cdot 180^\circ (n\in\mathbb{Z})$, 这样 b 可视为是 a 的一种极限情形从而定义是自洽的. 也就是说, (1) 中有向角是在 $\mathrm{mod}\, 180^\circ$ 意义下的, 即除以 180° 后的余数相同的有向角可认为是相等的[(2)].

类似地, 对于 (3) (4) 中定义的有向角, 由于形成角的直线带上了方向, 则它是在 $\mathrm{mod}\, 360^\circ$ 意义下的, 即除以 360° 后的余数相同的有向角可认为是相等的.

3. 根据上述讨论, 一个有向角具有多值性, 例如 $\measuredangle(l_1,l_2)=60^\circ$ 与 $\measuredangle(l_1,l_2)=-120^\circ$ 以及 $\measuredangle(l_1,l_2)=240^\circ$; 又如, 若 $\vec{\measuredangle}AOB=70^\circ$, $\vec{\measuredangle}A'OB'=-10^\circ$, 我们可以说 $5\vec{\measuredangle}AOB=\vec{\measuredangle}A'OB'$[(3)]. 在初等数论中我们知道[(4)], 虽然对于两个有向角 a,b, 它们是多值的, 但用不同的值计算 $a+b, a-b, ka\ (k\in\mathbb{Z})$, 其结果在 $\mathrm{mod}\, 180^\circ$ (或 $\mathrm{mod}\, 360^\circ$) 的意义下等价, 因此在有向角的加减和整数数乘时不必担心多值性的影响.

4. 对于 (3) (4) 中定义的有向角, 它与 (1) 中的定义方法的不同之处在于, 其中的有向角的边带上了方向. 为强调这两种定义方式的区别, 可将 (1) 中的有向角称为第一类有向角†, 将 (3) (4) 中的有向角称为第二类有向角†, 并也可以用 $\vec{\measuredangle}$ 取代表示有向直线或向量间的有向角的符号 $\measuredangle$ 以示强调其边的方向性. 不过, 在之后, 我们用到的一般是第一类有向角.

命题 0.1.2.

(1) $\forall l_1,l_2,l_3,\ \measuredangle(l_1,l_2)+\measuredangle(l_2,l_3)=\measuredangle(l_1,l_3)$.

(2) $\forall \boldsymbol{l}_1,\boldsymbol{l}_2,\boldsymbol{l}_3,\ \measuredangle(\boldsymbol{l}_1,\boldsymbol{l}_2)+\measuredangle(\boldsymbol{l}_2,\boldsymbol{l}_3)=\measuredangle(\boldsymbol{l}_1,\boldsymbol{l}_3)$.

证. 显然. □

利用有向角的语言, 我们可以有如下关于旋转变换定义:

定义 0.1.3 (旋转变换).

平面上, 一个以 O 为中心、[任意实数] α 为旋转角的旋转变换 (rotation), 将平面上任意一点 A 绕点 O 按取定的正方向 (默认为逆时针方向) 旋转 α 角[(5)]变为另一点 A', 即满足 $\vec{\measuredangle}AOA'=\alpha$. 下记关于点 O 按正方向旋转 α 角的旋转变换为 $\mathfrak{r}_{O,\alpha}$.

对于图形 $\mathscr{A}$, 作出其中所有点在这一旋转变换下的点, 它们组成的图形 $\mathscr{A}'$ 称为 $\mathscr{A}$ 在这一旋转变换下的像 (image).

易知旋转变换具有如下性质:

命题 0.1.4.

旋转变换下图形 $\mathscr{A}$ 与其像 $\mathscr{A}'$ 是全等的.

命题 0.1.5.

设旋转变换 $\mathfrak{r}_{O,\alpha}$ 将直线 l 变为直线 l', 则 $\measuredangle(l,l')=\alpha$.

此外, 以下用 $\mathfrak{f}_\gamma$ 表示关于元素 γ 的反射变换(reflection), 当 γ 为一个点时, $\mathfrak{f}_\gamma$ 表示关于该点的中心对称变换; 当 γ 为一条直线时, $\mathfrak{f}_\gamma$ 表示关于该直线的轴对称变换.

(2) 模 a 同余类的定义在附录 § A.1 中也有说明.

(3) 请注意, $\vec{\measuredangle}AOB$ 是 $\mathrm{mod}\, 360^\circ$ 而非 $\mathrm{mod}\, 180^\circ$ 的, 因此此时 $\vec{\measuredangle}AOB-11\vec{\measuredangle}A'OB'=0^\circ$ 就是不对的.

(4) 即使没学过初等数论, 读者也容易证明这一点

(5) 当 $\alpha<0$ 时即绕 O 沿正方向的相反方向转 $-\alpha$ 角.

All Rights Reserved.

我们还可以定义相似变换:

定义 0.1.6 (相似与相似变换).

(1) 在平面中, 一个顺相似变换, 将平面中的一点变为另一点, 且同时满足:

i. 对于任意三组相似变换下的对应点 $(A,A'),(B,B')$ 与 (C,C')[6], $\angle ABC=\angle A'B'C'$;

ii. 存在固定的正数 k, 使得对于任意两组相似变换下的对应点 $(A,A'),(B,B')$, 有 $\dfrac{A'B'}{AB}=k$.

上面条件 ii 中的实数 k 称为这一顺相似变换的相似比.

(2) 在平面中, 一个逆相似变换, 将平面中的一点变为另一点, 且同时满足:

i. 对于任意三组相似变换下的对应点 $(A,A'),(B,B')$ 与 (C,C'), $\angle ABC=-\angle A'B'C'$;

ii. 存在固定的正数 k, 使得对于任意两组相似变换下的对应点 $(A,A'),(B,B')$, 有 $\dfrac{A'B'}{AB}=k$.

上面条件 ii 中的实数 k 称为这一逆相似变换的相似比.

(3) 顺相似变换与逆相似变换统称相似变换. 对于图形 $\mathscr{A}$, 作出其中所有点在一 [顺或逆] 相似变换下的点, 它们组成的图形 $\mathscr{A}'$ 称为 $\mathscr{A}$ 在这一 [顺或逆] 相似变换下的像 (image).

(4) 对于图形 $\mathscr{A},\mathscr{A}'$, 如果存在相似变换, 使得 $\mathscr{A}$ 在相似变换下的像为 $\mathscr{A}'$, 则称图形 $\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 相似 (similar), 或图形 $\mathscr{A},\mathscr{A}'$ 是一对相似图形, 记为 $\mathscr{A}\backsim\mathscr{A}'$, 且这一相似变换的相似比就是图形 $\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 的相似比. 特别地, 若这一相似变换为顺相似, 则称图形 $\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{A}'$ 顺相似 (directly similar), 记为 $\mathscr{A}\overset{+}{\backsim}\mathscr{A}'$; 若这一相似变换为逆相似, 则称图形 $\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{A}'$ 逆相似 (inversely similar), 记为 $\mathscr{A}\overset{-}{\backsim}\mathscr{A}'$.

(5) 给定 $\triangle ABC$, 称一直线 l 与 BC [相对于 $\triangle ABC$] 逆平行 (antiparallel), 如果直线 l,AB,AC 围成的三角形与 $\triangle ABC$ 逆相似.

注. 易知, 一个相似变换 f 存在逆变换 f^{-1}, 对于任意的点 A, $f^{-1}(f(A))=A$, 且由相似变换的定义易知 f^{-1} 也是相似变换 (且相似比为 $1/k$), 因此对于上述定义 (4), 我们知道: 若存在相似变换, 使得 $\mathscr{A}'$ 在相似变换下的像为 $\mathscr{A}$, 则 $\mathscr{A}'$ 也是与 $\mathscr{A}$ 相似的. 不过, 虽然 "$\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 相似" 和 "$\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{A}'$ 相似" 是等价的, 但相似比要求图形的顺序, 若 $\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 的相似比为 k, 则 $\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{A}'$ 的相似比为 $1/k$.

在中学课本中, 一般是如下定义两个多边形间的相似的: 若两个多边形的对应角相等、对应边之长成比例, 则称这两个多边形相似. 容易知道, 通过平面上的相似变换来定义的相似图形与上述的定义是相容的. 我们最常用的相似图形是相似三角形.

特别地, 对于顺相似与逆相似的多边形, 容易知道我们可以如下简化地定义: 若两个多边形的对应角的有向大小相等、对应边之长成比例, 则这两个多边形顺相似; 若两个多边形的对应角的有向大小互为相反数、对应边之长成比例, 则这两个多边形逆相似.

对于相似的三角形, 容易知道有如下结论:

命题 0.1.7.

对 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$, 它们顺相似的充要条件是 $\angle CAB=\angle C'A'B',\angle ABC=\angle A'B'C'$ 且 $\angle BCA=\angle B'C'A'$; 它们逆相似的充要条件是 $\angle CAB=-\angle C'A'B',\angle ABC=-\angle A'B'C'$ 且 $\angle BCA=-\angle B'C'A'$.[7]

利用有向角, 可以减少对图形的依赖. 例如, 对于经典的四点共圆的判定, 下面的 (0.1.8) 方法无需考虑点 C,D 是否在弦 AB 的同侧:

(6) 带撇号的是相似变换后的点, 后同.

(7) 当我们说 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 相似时, 我们默认点 A,A', 点 B,B', 点 C,C' 为相似的对应点. 对多边形的情形同理.

All rights Reserved.

定理0.1.8.

四点 A,B,C,D 共圆, 当且仅当 $\angle ACB=\angle ADB$.

证. 若点 A,B,C,D 在同一圆上, 则由初中的几何知识可知, 无论点 D 在 $\overset{\frown}{ACB}$ 上还是在另一段弧上, $\angle ACB=\angle ADB$ 均成立.

反之, 若 A,B,C,D 满足 $\angle ACB=\angle ADB$, 作 $\odot ABC$ 与 AD 交于点 A,D', 则 $\angle ACB=\angle AD'B$, 即 $\angle ADB=\angle AD'B$. 但对于某一给定的直线 AD 与点 B, 直线 AD 上的满足 $\angle AD'B$ 等于某一给定的角的点 D' 是唯一的 (为什么?), 则必有 $D=D'$, 即证. □

注. 像上面的证明的后半部分中, 当要证明的命题的条件不好处理时, 我们给出另一种构造 (取出点 D'), 然后证明它与原命题所说的是一样的 (证明 $D=D'$). 这样的方法叫做同一法. 以后我们也会多次使用这一方法.

练习

Q.0.1. 证明: $\angle(l_1,l_2)+\angle(l_3,l_4)=\angle(l_1,l_4)+\angle(l_3,l_2)$.

Q.0.2. 证明: 多边形 $A_0A_1A_2\cdots A_n$ 的面积为 $S=\left|\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n-1}A_0A_i\cdot A_0A_{i+1}\sin\vec{\angle}A_iA_0A_{i+1}\right|$. 将上面的第二类有向角改成第一类有向角后, 结论还成立吗?

Q.0.3. 证明 (0.1.4) (0.1.5) (0.1.7).

Q.0.4. 证明: 在平面上, 先作一顺相似变换, 再作一关于某直线的轴对称变换, 其效果等价于作一逆相似变换.

Q.0.5. 证明: 一对相似三角形唯一确定一个相似变换, 即, 给定 $\triangle ABC$ 以及与之相似的 $\triangle A'B'C'$, 则存在唯一的相似变换, 将 $\triangle ABC$ 变为 $\triangle A'B'C'$.

Q.0.6. 证明: 任意两圆间存在无数个相似变换.

Q.0.7*. 设 $\mathscr{X}$ 是所有过点 P 的直线的集合, 固定 $l_0\in\mathscr{X}$, 定义 $\mathscr{X}$ 上的加法运算“+”, 满足: $l_3=l_1+l_2\Leftrightarrow\angle(l_0,l_1)+\angle(l_0,l_2)=\angle(l_0,l_3)$ $(\forall l_1,l_2,l_3\in\mathscr{X})$, 证明 $\mathscr{X}$ 关于其中的加法运算构成一个交换群.

0.1.2 有向线段与有向面积

我们先介绍有向线段.

定义0.1.9 (有向线段).

规定了方向的线段叫有向线段 (directed [line] segment), 把以 A 为起点, B 为终点的有向线段记为 $\overline{AB}$. 规定了长度的正方向之后, 有向线段的长度有正负之分, 给定两点 A,B, 若规定了从 A 指向 B 为正方向, 则 $\overline{AB}>0,\overline{BA}<0$.

注. 注意这里定义的有向线段和向量有本质的区别, 这里的有向线段仅指长度有正负之分, 而不是说还额外表示一个方向. 对于两个点, 在其上方加横线来表示有向线段, 以区别于一般的线段, 如 P 到 Q 的有向线段记作 $\overline{PQ}$[8]. 注意, 以下本书在三个及以上点名上加横线时 (如 $\overline{PQR}$) 若它们是不共线的点, 则表示依次连接这些点的折线; 它们共线时则表示它们所在的直线.

一般地, 我们对有向线段的长度正方向约定如下:

1. 对于共线或平行的几条线段, 其正方向相同, 且除非有需要, 我们不指明有向线段的长度

All Rights Reserved.

的正方向, 因为有向线段常以乘积或比值出现作为结果, 此时无论正方向为何都不影响结果. 例如, 若 A,B,C 依次排列在一条直线上, 则无论以 A 到 B 还是 B 到 A 为正方向, $\overline{AB}\cdot\overline{BC}$ 与 $\dfrac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$ 均为正, $\overline{AB}\cdot\overline{CB}$ 与 $\dfrac{\overline{AB}}{\overline{CB}}$ 均为负.

2. 若指定了参考三角形, 点 P 在某一边上的射影为 Q, 则当 P 在该边外侧时 $\overline{PQ}<0$ ($\overline{QP}>0$), 当 P 在该边内侧时 $\overline{PQ}>0$ ($\overline{QP}<0$). 所谓内侧是指该边所在直线的两侧中靠近三角形内部的一侧. 此规则对参照图形为多边形的情形也适用.

3. 承 1, 由于一条直线的垂线都是互相平行的, 我们可以定义到一条直线的“有向距离”: 给定直线 l, 对于一点 P, 设它在 l 上的射影为 Q, 则称 $\overline{PQ}$ 为点 P 到 l 的有向距离, 下用 $\overline{\mathrm{dist}}(P,l)$ 表记. 可以发现, 这实际上就是规定直线的一侧的点到 l 的距离是正的, 另一侧的点到它的距离就是负的.

命题 0.1.10.
若点 A,B,C 共线, 则 $\overline{AB}+\overline{BC}=\overline{AC}$.

证. 显然. □

下面我们介绍有向面积.

定义 0.1.11 (有向面积).
规定了方向的面积叫有向面积 (directed area), 用中括号表示某一图形的有向面积, 如 $\triangle ABC$ 的有向面积记为 $[\triangle ABC]$. 若固定点 A,B, 则当一点 C 由直线 AB 的一侧跨越到另一侧时其有向面积变号.

注. 有向面积多用于三角形. 一般地, 我们对三角形有向面积的正方向约定如下:

1. 与有向线段类似, 对于共底边的三角形, 除非有需要, 我们不指明有向面积的长度的正方向. 若固定点 A,B, 则当一点 C 由直线 AB 的一侧跨越到另一侧时其有向面积变号.

2. 对于共高的三角形, 除非有需要, 我们也不指明有向面积的长度的正方向, 其有向面积的正方向与所共高线对应的底边的有向线段的正方向相同. 例如, 设直线 l 上有四点 A,B,C,D, 直线 l 外有一点 P, 则 $[\triangle ABP]:[\triangle CDP]=\overline{AB}:\overline{CD}$.

3. 与有向线段类似, 若指定了参考三角形, 一点 P 与三角形某底边组成的三角形的有向面积, 当 P 在该边外侧时为负, 当 P 在该边内侧时为正. 此规则对参照图形为多边形的情形也适用.

利用有向线段、有向角与有向面积的语言, 可以减少对图形的依赖. 除了上一小节中的例子之外, 我们可以给出一个优美的结论——“奔驰定理”. 利用有向面积, 在这一定理中无需考虑点 P 在 $\triangle ABC$ 内还是 $\triangle ABC$ 外. 该定理的证明留给读者.

定理 0.1.12 (奔驰定理).
对于 $\triangle ABC$ 与一点 P, $[\triangle BPC]\overrightarrow{PA}+[\triangle CPA]\overrightarrow{PB}+[\triangle APB]\overrightarrow{PC}=\mathbf{0}$.

下面提供一种利用叉乘的快速证明方法, 不熟悉叉乘的读者可以先阅读附录的 § A.2.1; 读者也可以尝试用常规方法证明.

(8) 也有的一些文献中的上加横线只是表示一般线段, 须按各自的约定理解; 本书以上加横线表示有向线段, 而不加横线的 AB 则根据上下文以及限定词区分它表示的是直线、射线、线段本身还是线段长度.

All Rights Reserved.

证. 利用叉乘的几何意义, 有 $2[\triangle BPC]\hat{\boldsymbol{z}}=\overrightarrow{PB}\times\overrightarrow{PC}$, 这里 $\hat{\boldsymbol{z}}$ 是垂直于平面的单位向量, 则

$$2[\triangle BPC]\overrightarrow{PA}=\left[(\overrightarrow{PB}\times\overrightarrow{PC})\times\overrightarrow{PA}\right]\times\hat{\boldsymbol{z}},$$

这里右侧中括号内得到的结果的模长已经正确, 但是方向是平面内垂直于 $\overrightarrow{PA}$ 的方向, 于是通过 $\times\hat{\boldsymbol{z}}$ 把它变回 $\overrightarrow{PA}$ 的方向. 对其余两项同理, 最终可得

$$\mathrm{LHS}=\left[(\overrightarrow{PB}\times\overrightarrow{PC})\times\overrightarrow{PA}+(\overrightarrow{PC}\times\overrightarrow{PA})\times\overrightarrow{PB}+(\overrightarrow{PA}\times\overrightarrow{PB})\times\overrightarrow{PC}\right]\times\frac{\hat{\boldsymbol{z}}}{2},$$

根据 Jacobi 恒等式, 上式中括号内为零, 即证. □

另外, 利用有向的语言, 还可以方便地叙述 Ceva 定理和 Μενέλαος 定理:

引理0.1.13 (燕尾定理).

$\triangle ABC$ 中, 点 D 在直线 BC 上, 对于一点 P, 点 P 在直线 AD 上的充要条件为 $\dfrac{\overline{BD}}{\overline{CD}}=\dfrac{[\triangle BPA]}{[\triangle CPA]}$.

证. 显然 $\dfrac{\overline{BD}}{\overline{CD}}=\dfrac{[\triangle BPD]}{[\triangle CPD]}=\dfrac{[\triangle BAD]}{[\triangle CAD]}$. 若 $P\in AD$, 则由比例的性质[9]得

$$\frac{[\triangle BPA]}{[\triangle CPA]}=\frac{[\triangle BAD]-[\triangle BPD]}{[\triangle CAD]-[\triangle CPD]}=\frac{\overline{BD}}{\overline{CD}};$$

若 $\dfrac{\overline{BD}}{\overline{CD}}=\dfrac{[\triangle BPA]}{[\triangle CPA]}$, 设 $AP\cap BC=D'$; 则由上可知 $\dfrac{\overline{BD'}}{\overline{CD'}}=\dfrac{[\triangle BPA]}{[\triangle CPA]}$, 但 $\dfrac{\overline{BD}}{\overline{CD}}\neq\dfrac{\overline{BD'}}{\overline{CD'}}$ 除非 $D=D'$, 则 $D=D'$ 成立, 即点 A,P,D 共线. □

定理0.1.14 (Ceva 定理).

给定 $\triangle ABC$, 在直线 BC,CA,AB 上分别取点 A_1,B_1,C_1, 则直线 AA_1,BB_1,CC_1 交于一点 $P\Leftrightarrow\dfrac{\overline{BA_1}}{\overline{CA_1}}\cdot\dfrac{\overline{CB_1}}{\overline{AB_1}}\cdot\dfrac{\overline{AC_1}}{\overline{BC_1}}=-1$.[10]

证. 仅证“⇒”: 由燕尾定理, 知 $\dfrac{\overline{BA_1}}{\overline{CA_1}}\cdot\dfrac{\overline{CB_1}}{\overline{AB_1}}\cdot\dfrac{\overline{AC_1}}{\overline{BC_1}}=\dfrac{[\triangle APB]}{[\triangle APC]}\cdot\dfrac{[\triangle BPC]}{[\triangle BPA]}\cdot\dfrac{[\triangle CPA]}{[\triangle CPB]}=-1$. □

定理0.1.15 (Μενέλαος (Menelaus) 定理).

给定 $\triangle ABC$, 在直线 BC,CA,AB 上分别取点 D,E,F, 则点 D,E,F 共线 $\Leftrightarrow\dfrac{\overline{BD}}{\overline{CD}}\cdot\dfrac{\overline{CE}}{\overline{AE}}\cdot\dfrac{\overline{AF}}{\overline{BF}}=1$.

证. 仅证“⇒”: 由燕尾定理知 $\dfrac{\overline{BD}}{\overline{CD}}\cdot\dfrac{\overline{CE}}{\overline{AE}}\cdot\dfrac{\overline{AF}}{\overline{BF}}=\dfrac{[\triangle BED]}{[\triangle CED]}\cdot\dfrac{[\triangle CED]}{[\triangle AED]}\cdot\dfrac{[\triangle AED]}{[\triangle BED]}=1$. □

但是, 使用“有向”的语言时有时会不那么直观, 因此笔者有时也会用非“有向”的语言, 此时会辅以图片进行说明; 喜欢“有向”的语言的读者可以自己改为“有向”的语言. 我们约定, 当某一定理的证明有配图说明时, 若采用非有向的语言进行叙述, 则默认按照图片的位形进行论证, 此时其余位形的证明是类似的, 不再单独讨论.

(9) 比例的性质如下. 若 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$, 则 [当下述分式有意义时]:① $\dfrac{a}{b}=\dfrac{a+c}{b+d}$;② $\dfrac{a}{b}=\dfrac{a-c}{b-d}$.

(10) 更严格的说, 应该是直线 AA_1,BB_1,CC_1 或互相平行, 但平行的情况可视为交点趋于无穷远处的极限情形.

All Rights Reserved.

练习

Q.0.8. 若同一直线上的四点 A,B,C,D 满足 $\overline{AB}\cdot\overline{CD}=\overline{BC}\cdot\overline{AD}$, 点 O 为 AC 的中点, 证明: $\overline{OA}^2=\overline{OB}\cdot\overline{OD}$.

Q.0.9. 给定点 A,B,C,D, 点 E 为 AD 的中点, 证明: $[\triangle ABC]+[\triangle DBC]=2[\triangle EBC]$.

Q.0.10. 定理证明.

(1) 证明 Ceva 定理和 Μενέλαος 定理的“$\Leftarrow$”方向;

(2) 不利用叉乘, 证明奔驰定理.

Q.0.11. 已知 $\triangle ABD\backsim\triangle ACE$, 且点 D,E 在 $\triangle ABC$ 外. 点 U,V,X,Y,Q 分别为 AD,AE,BD,CE,BC 的中点, 记 $P=UY\cap VX$, 证明: 点 A,P,Q 共线.

Q.0.12. 设五点 A,B,P,Q,R 互异, 且 $R\in PQ$, 证明: $[RAB]=\dfrac{\overline{PR}}{\overline{PQ}}[QAB]+\dfrac{\overline{QR}}{\overline{QP}}[PAB]$.

Q.0.13. 设点 A,B,C 是 $\odot O$ 上的三点, 证明: $\sin 2\angle CAB\cdot\overrightarrow{OA}+\sin 2\angle ABC\cdot\overrightarrow{OB}+\sin 2\angle BCA\cdot\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$.

0.2　三角形与四边形

本节我们先来复习三角形和四边形相关的定理.

定理0.2.1 (射影定理 (right triangle altitude theorem)/Εὐκλείδης 定理 (Euclidean theorem)).

Rt$\triangle ABC$ 的斜边 AB 上的高线为 $CD(D\in AB)$, 则 $CD^2=AD\cdot BD$, $CA^2=AD\cdot AB$, $CB^2=BD\cdot AB$.

证. 注意 $\triangle ACB\backsim\triangle CDB\backsim\triangle ADC$, 容易证明该定理. □

定理0.2.2 (分角定理).

点 D 是 $\triangle ABC$ 的边 BC(或其延长线) 上一点, 则 $\dfrac{\overline{BD}}{\overline{CD}}=\dfrac{AB}{AC}\cdot\dfrac{\sin\vec{\angle}BAD}{\sin\vec{\angle}CAD}$.

证. $\dfrac{\overline{BD}}{\overline{CD}}=\dfrac{[\triangle BAD]}{[\triangle CAD]}=\dfrac{AB\cdot AD\sin\vec{\angle}BAD}{AC\cdot AD\sin\vec{\angle}CAD}=\dfrac{AB\sin\vec{\angle}BAD}{AC\sin\vec{\angle}CAD}$. □

对于 AD 为角平分线的特殊情形, 有以下两个重要结论, 即角平分线定理和外角平分线定理.

定理0.2.3 (角平分线定理).

$\triangle ABC$ 中, $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 D, 则 $\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{BD}{CD}$.

定理0.2.4 (外角平分线定理).

$\triangle ABC$ 中, $\angle BAC$ 的外平分线交 BC 于点 D, 则 $\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{BD}{CD}$.

接下来是著名的正弦定理、余弦定理以及相关的推论.

定理0.2.5 (正弦定理).

$\triangle ABC$ 中, $\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{CA}{\sin B}=\dfrac{AB}{\sin C}=2R$, 其中 R 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径.

All Rights Reserved.

证. 熟知. □

定理 0.2.6 (余弦定理).
$\triangle ABC$ 中, $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A$.

证. 熟知. □

推论 0.2.7.
$\triangle ABC$ 中 $\cot A=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{4S_{\triangle ABC}}$.

证. $\cot A=\dfrac{\cos A}{\sin A}=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC\sin A}=\dfrac{\cos A}{\sin A}=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{4S_{\triangle ABC}}$. □

定理 0.2.8 (Stewart 定理).
给定 $\triangle ABC$, D 为直线 BC 上的一点, 则 $AD^2=AB^2\cdot\dfrac{\overline{DC}}{\overline{BC}}+AC^2\cdot\dfrac{\overline{BD}}{\overline{BC}}-\overline{BD}\cdot\overline{DC}$.

证. 设 $\angle ADB=\theta$, 则由余弦定理, $\cos\theta=\dfrac{AD^2+BD^2-AB^2}{2AD\cdot\overline{BD}}$, $-\cos\theta=\dfrac{AD^2+CD^2-AC^2}{2AD\cdot\overline{DC}}$, 两式相加整理即得. □

Stewart 定理是三角形几何中的重要定理, 但看起来过于暴力而缺乏美感, 因而本书尽量避免使用它, 但 D 为中点的特殊情形还是比较简洁的:

定理 0.2.9 (中线长公式).
若 D 为 $\triangle ABC$ 的边 BC 的中点, 则 $AD^2=\dfrac{AB^2}{2}+\dfrac{AC^2}{2}-\dfrac{BC^2}{4}$.

角平分线长也有特殊的公式, 可以参见本节的习题.

此外, 我们有如下的重要定理, 它经常被用于判定垂直关系.

定理 0.2.10 (等差幂线定理).
直线 $AB\perp CD$, 当且仅当 $AC^2-AD^2=BC^2-BD^2$.

证. 由勾股定理易证. □

最后, 我们介绍 Echols 第一定理及其推广形式.

定理 0.2.11 (Echols 第一定理).
(如图 0.1) 设 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 是同向[11]正三角形, 点 X,Y,Z 分别是不相交线段 AD,BE,CF 的中点, 则 $\triangle XYZ$ 也是正三角形.

(11) 即 $\triangle ABC\overset{+}{\sim}\triangle DEF$.

All Rights Reserved.

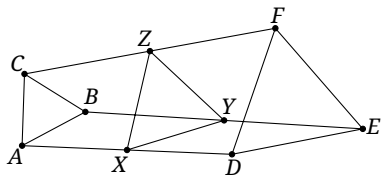


图0.1

我们不单独证明此结果, 而是证明下面 Echols 第一定理的推广形式.

定理0.2.12.

(如图 0.2) **设** $\triangle ABC \overset{+}{\backsim} \triangle A'B'C'$, **点** X,Y,Z **分别在直线** AA',BB',CC' **上, 且** $\dfrac{\overline{AX}}{\overline{A'X}}=\dfrac{\overline{BY}}{\overline{B'Y}}=\dfrac{\overline{CZ}}{\overline{C'Z}}$, **则** $\triangle ABC \overset{+}{\backsim} \triangle XYZ$.

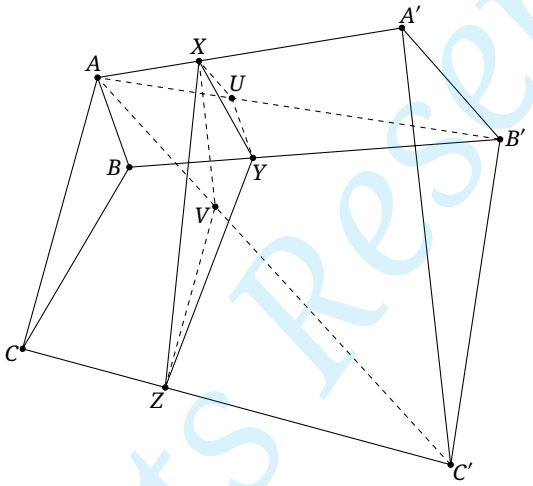


图0.2

证. 在直线 AB',AC' 上分别取点 U,V, 使得 $\dfrac{\overline{AU}}{\overline{B'U}}=\dfrac{\overline{AV}}{\overline{C'V}}=\dfrac{\overline{AX}}{\overline{A'X}}=\dfrac{\overline{BY}}{\overline{B'Y}}=\dfrac{\overline{CZ}}{\overline{C'Z}}$. 则 $XU \parallel A'B', UY \parallel AB, XV \parallel A'C', ZV \parallel AC$. 那么, $\dfrac{XV}{A'C'}=\dfrac{XU}{A'B'}, \dfrac{ZV}{AC}=\dfrac{YU}{AB}$, 而由顺相似有 $\dfrac{A'C'}{A'B'}=\dfrac{AC}{AB}$, 故 $\dfrac{XV}{XU}=\dfrac{VZ}{UY}$.

另一方面, 由

$$\measuredangle XVZ=\measuredangle XVA+\measuredangle AVZ=-(\measuredangle AXV+\measuredangle VAX)-\measuredangle CAV=-\measuredangle CAX-\measuredangle AXV=-\measuredangle CAX-\measuredangle AA'C',$$

$$\measuredangle XUY=\measuredangle XUA+\measuredangle AUY=-(\measuredangle XAU+\measuredangle AXU)-\measuredangle BAU=-\measuredangle BAX-\measuredangle AXU=-\measuredangle BAX-\measuredangle AA'B',$$

知 $\measuredangle XVZ-\measuredangle XUY=(\measuredangle BAX-\measuredangle CAX)+(\measuredangle AA'B'-\measuredangle AA'C')=-\measuredangle CAB+\measuredangle C'A'B'=0$, 即 $\measuredangle XVZ=\measuredangle XUY$.

因此 $\triangle XVZ \overset{+}{\backsim} \triangle XUY$, 故 $\dfrac{XY}{XZ}=\dfrac{YU}{ZV}=\dfrac{AB}{AC}$. 同理, $\dfrac{AB}{CB}=\dfrac{XY}{ZY}$, 即 $AB:BC:CA=XY:YZ:ZX$, 由此命题成立. □

推论0.2.13.

设 n **边形** $A_1A_2\cdots A_n \overset{+}{\backsim} A_1'A_2'\cdots A_n'$, **在** $A_1A_1',A_2A_2',\cdots,A_nA_n'$ **上分别取点** $X_1,X_2,\cdots,X_n$, **使** $\dfrac{\overline{X_1A_1}}{\overline{X_1A_1'}}=\dfrac{\overline{X_2A_2}}{\overline{X_2A_2'}}=\cdots=\dfrac{\overline{X_nA_n}}{\overline{X_nA_n'}}$, **则** n **边形** $A_1A_2\cdots A_n \overset{+}{\backsim} X_1X_2\cdots X_n$.

证. 将多边形划分为若干三角形, 利用 (0.2.12) 即证. □

All Rights Reserved.

推论 0.2.14 (Finsler–Hadwiger 定理).

(如图 0.3) 两正方形 $ABCD,EBGI$ 有公共顶点 B, 设不相交的两线段 AE,CG 中点分别为点 L,K, 两正方形中心分别为点 H,J, 则四边形 $LHKJ$ 为正方形.

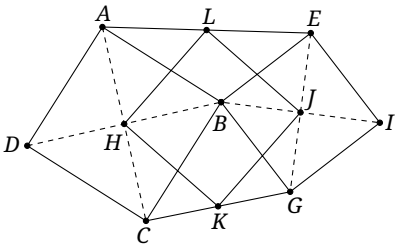


图 0.3

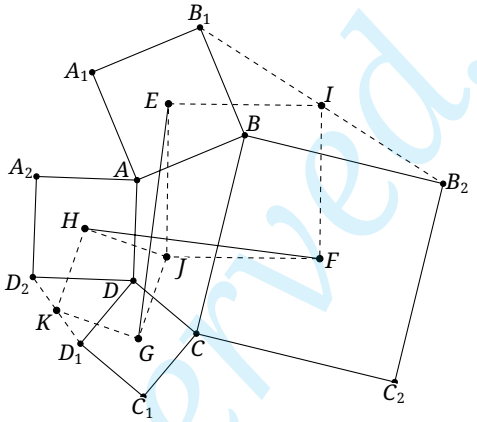


图 0.4

证. 这是 (0.2.13) 在 n 边形为正方形、且所取的点 X_i 为中点时的特例. □

Finsler–Hadwiger 定理又有如下应用:

定理 0.2.15 (van Aubel 定理).

分别以一四边形的各边为边向四边形外侧作正方形, 则相对的正方形中心的连线垂直且相等.

证. 如图 0.4, 四边形 $AA_1B_1B,BB_2C_2C,CC_1D_1D,DD_2A_2A$ 均为正方形, 其中心分别为点 E,F,G,H, 要证明 EG,HF 垂直且相等.

分别取出 B_1B_2,AC,D_1D_2 的中点分别为点 I,J,K, 由 Finsler–Hadwiger 定理知四边形 $HJKG,EIFJ$ 均为正方形.

因此, 在 $\mathfrak{r}_{J,90^\circ}$ 下, 点 F,H 分别变为 E,G, 由旋转变换的性质可知对应点的连线 HF, EG 相等且夹角等于旋转角, 即证. □

推论 0.2.16 (Thébault 第一定理).

分别以一个平行四边形的各边为边向平行四边形外侧作正方形, 则四个正方形的中心组成一个正方形.

证. 在 (0.2.15) 的证明中, 额外要求 $ABCD$ 为平行四边形, 则点 J 即 $ABCD$ 的中心, 而整个图形有关于 J 的中心对称性. 因此, 点 E 与 G, 点 H 与 F 均关于 J 中心对称, 结合 EG,HF 垂直且相等可知四边形 $EFGH$ 为正方形. □

练习

Q.0.14 (Thébault 第二定理). 设四边形 $ABCD$ 为正方形, 分别以 AB,BC 为边向外侧作正三角形 $\triangle ABP,\triangle BCQ$, 分别以 AB,BC 为边向内侧作正三角形 $\triangle ABP',\triangle BCQ'$, 证明: 点 D,P,Q' 共线, 点 D,P',Q 共线, 且 $\triangle DP'Q',\triangle DPQ$ 均为正三角形.

All Rights Reserved.

Q.0.15 (角元 Ceva 定理). 设 A_1,B_1,C_1 分别是 $\triangle ABC$ 三边 BC,CA,AB 所在直线上的点, 证明以下两者均是直线 AA_1,BB_1,CC_1 交于一点 [或互相平行] 的充要条件:

(1)[第一角元形式] $\dfrac{\sin\angle CAA_1}{\sin\angle BAA_1}\dfrac{\sin\angle ABB_1}{\sin\angle CBB_1}\cdot\dfrac{\sin\angle BCC_1}{\sin\angle ACC_1}=-1$;

(2)[第二角元形式] $\dfrac{\sin\angle BXA_1}{\sin\angle CXA_1}\cdot\dfrac{\sin\angle CXB_1}{\sin\angle AXB_1}\cdot\dfrac{\sin\angle AXC_1}{\sin\angle BXC_1}=-1$, X 是不在直线 AB,BC,CA 上的一点.

Q.0.16 (角元 Μενέλαος 定理). 设 A_1,B_1,C_1 分别是 $\triangle ABC$ 三边 BC,CA,AB 所在直线上的点, 证明以下两者均是点 A_1,B_1,C_1 共线的充要条件:

(1)[第一角元形式] $\dfrac{\sin\angle CAA_1}{\sin\angle BAA_1}\dfrac{\sin\angle ABB_1}{\sin\angle CBB_1}\cdot\dfrac{\sin\angle BCC_1}{\sin\angle ACC_1}=1$;

(2)[第二角元形式] $\dfrac{\sin\angle BXA_1}{\sin\angle CXA_1}\cdot\dfrac{\sin\angle CXB_1}{\sin\angle AXB_1}\cdot\dfrac{\sin\angle AXC_1}{\sin\angle BXC_1}=1$, X 是不在直线 AB,BC,CA 上的一点.

Q.0.17 (角平分线长公式). $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 的平分线交 BC 于点 D, 记三角形三边之长分别为 a,b,c, $p=\dfrac{a+b+c}{2}$, 证明:

$$AD=\sqrt{AB\cdot AC-BD\cdot CD}=\frac{2}{b+c}\sqrt{bcp(p-a)}.$$

Q.0.18 (外角平分线长公式). $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 的外角平分线交 BC 于点 D, 记三角形三边之长分别为 a,b,c, $p=\dfrac{a+b+c}{2}$, 证明:

$$AD=\sqrt{BD\cdot CD-AB\cdot AC}=\frac{2}{|b-c|}\sqrt{bc(p-b)(p-c)}.$$

Q.0.19 (Steiner–Lehmus 定理). 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B,\angle C$ 的平分线分别交对边于点 D,E, 若 $BD=CE$, 证明: $AB=AC$.

Q.0.20 (Ἥρων (Heron) 公式). 设 $\triangle ABC$ 的三边的长度分别为 a,b,c, $p=\dfrac{a+b+c}{2}$, 证明:

$$S_{\triangle ABC}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Q.0.21 (ब्रह्मगुप्त (Brahmagupta) 公式). 设四边形 $ABCD$ 的四条边的长度分别为 a,b,c,d, 一组对角之和的一半为 θ, $p=\dfrac{a+b+c+d}{2}$, 证明:

$$S_{ABCD}=\sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)-abcd\cos^2\theta}.$$

特别地, 若该四边形为圆内接四边形, 则 $S_{ABCD}=\sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$.

Q.0.22 (أبي خزام ('Abī-Khuzām) 定理). 证明: 对于 $\triangle ABC$, $\sin A\sin B\sin C\leqslant\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2\pi}\right)^3 ABC$.

Q.0.23. 对矩形 $ABCD$ 内一点 P, 证明: $PA^2+PC^2=PB^2+PD^2$.

Q.0.24. 在凸四边形 $ABCD$ 中, $AB\perp BC$, $AD\perp DC$, $AB=AD$, 在边 CD,CB 上分别取点 E,F, 满足 $DF\perp AE$, 证明: $AF\perp BE$.

Q.0.25. 设 $\triangle ABC,\triangle CDE,\triangle BFG,\triangle AHI$ 是四个同向的正三角形, 设 DG,EH,FI 的中点分别为点 X,Y,Z, 证明: $\triangle XYZ$ 为正三角形.

0.3　圆的性质

0.3.1　直线与圆的位置关系

下面先给出一些与直线和圆有关的最著名的定理.

All Rights Reserved.

定理0.3.1 (弦切角定理).

顶点在一个圆上, 且一边与该圆相切的角称为弦切角, **弦切角的度数等于它所夹的圆弧对应的圆周角. 即, 如图 0.5, AP 为圆 ω 的一条弦, B 为 ω 在 P 点处的切线上的一点, $\angle PQA$ 为 $\angle BPA$ 所夹弧 $\overset{\frown}{PA}$ 所对的圆周角, 则 $\angle PQA=\angle BPA$.**

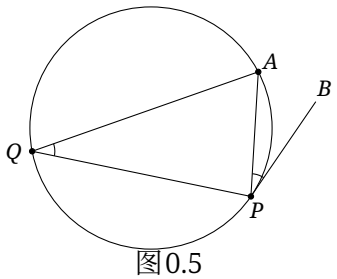


图0.5

定理0.3.2 (切线长定理).

设 P 为 $\odot O$ 外一点, 过 P 作 $\odot O$ 的两条切线, 切点分别为点 A,B. 则 $PA=PB$[12].

定理0.3.3 (相交弦定理).

设 P 为 $\odot O$ 内一点, 过 P 作 $\odot O$ 的两条弦, 分别交 $\odot O$ 于点 A,B 和 C,D. 则 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$.

定理0.3.4 (割线定理).

设 P 为 $\odot O$ 外一点, 过 P 作 $\odot O$ 的两条割线, 分别交 $\odot O$ 于点 A,B 和 C,D. 则 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$.

定理0.3.5 (切割线定理).

设 P 为 $\odot O$ 外一点, 过 P 作 $\odot O$ 的割线, 交 $\odot O$ 于点 A,B; 过 P 作 $\odot O$ 的一条切线, 切点为 C. 则 $PA\cdot PB=PC^2$.

上面的五个定理的证明是容易的: 切线长定理是显然的; 弦切角定理的证明留给读者; 对于后三个定理, 只要注意到 $\triangle PAC\backsim\triangle PDB$, 就可以知道命题成立.

相交弦定理、割线定理、切割线定理以及切线长定理有时也统称“圆幂定理”. 对于其中的割线定理与相交弦定理, 可以写出其逆定理, 具体证明留给读者:

定理0.3.6.

设直线 AB,CD 交于点 P, 若 $\overline{PA}\cdot\overline{PB}=\overline{PC}\cdot\overline{PD}$, 则点 A,B,C,D 共圆.

下面是另几个与圆相关的重要定理.

定理0.3.7 (Ἀπολλώνιος (Apollonius) 圆定理).

给定点 A,B 与正实数 k[13], **则满足 $\dfrac{PA}{PB}=k$ 的点 P 的轨迹是一个圆, 且直线 AB 过该圆的圆心.** 称该圆为一个关于点 A,B 的 Ἀπολλώνιος 圆.

(12) 称线段 PA(或 PB) 的长度为所引切线的切线长.

(13) 若 $k=1$, 下述 P 的轨迹变为 AB 的中垂线, 我们可以将它视为圆的半径无穷大的情形. 由此可以看出, 在一些时候, 直线可以视为一个圆的情形, 因而具有一些类似的性质, 因此我们将直线和圆统称为“广义圆”.

All Rights Reserved.

证. 过点 P 作 $\angle APB$ 的内、外角平分线, 分别交直线 AB 于点 X,Y, 由角平分线定理和外角平分线定理知 X,Y 为定点, 而 $\angle XPY=90^\circ$ 从而点 P 在以 XY 为直径的圆上. □

命题0.3.8.

一个四边形内接于一个圆, 当且仅当它的两组对边的交角的平分线互相垂直.

证. 我们证明四边形内接于一个圆时其对边所成角的平分线互相垂直. 其逆命题可用同一法证明. 如图 0.6, A,B,C,D 四点共圆, HE 平分 $\angle AED$ 交 $\odot O$ 于 P, HF 平分 $\angle BFA$ 交 $\odot O$ 于 Q, 则

$$\begin{aligned}\angle EHF&=\angle ECF-\angle CEP-\angle CFH=\angle BCD-\frac{\angle BEC}{2}-\frac{\angle DFC}{2}\\&\overset{\text{m}}{=}\frac{\overset{\frown}{BAD}}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\overset{\frown}{DA}-\overset{\frown}{BC}}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\overset{\frown}{BA}-\overset{\frown}{CD}}{2}\\&=\frac{\overset{\frown}{BAD}}{2}-\frac{\overset{\frown}{BAD}}{4}+\frac{\overset{\frown}{BD}}{4}=\frac{\overset{\frown}{BAD}}{4}+\frac{\overset{\frown}{BD}}{4}\overset{\text{m}}{=}90^\circ.\end{aligned}\tag{14}$$

□

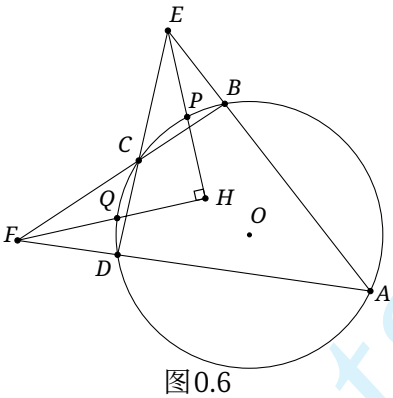


图0.6

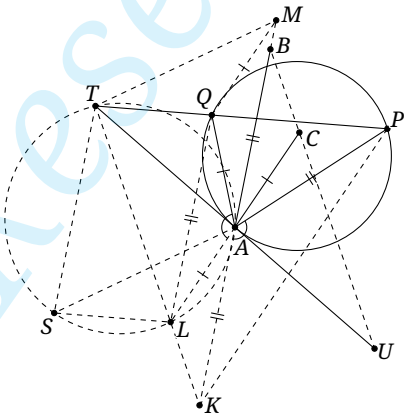


图0.7

下面是一个例题, 它也将在之后用到:

例0.3.9.

给定 $\triangle ABC$, 点 B 关于 AC 的对称点为 P, 点 C 关于 AB 的对称点为 Q, $\odot(APQ)$ 在点 A 处的切线交直线 PQ 于点 T, 则点 T 关于 A 的对称点 U 在直线 BC 上.

解. 如图 0.7, 作 B,C 关于 A 的对称点 K,L, 则显然四边形 $CLKP$ 为等腰梯形. 容易知道, 我们只需要证明点 T,L,K 在同一条直线上.

由于 $AL=AC=AQ$, $AK=AB=AP$, $\angle LAQ=180^\circ-\angle QAC=180^\circ-2\angle BAC=180^\circ-\angle BAP=\angle PAK$, 所以 $\triangle QAL,\triangle PAK$ 为一对相似的等腰三角形.

由于 AT 为 $\odot(QAP)$ 的切线, 则根据弦切角定理, $\angle TAQ=\angle TPA$, 因而 $\triangle TQA\backsim\triangle TAP$, 从而可以选取一点 M 使得四边形 $TMAQ$ 与四边形 $TKPA$ 相似.

那么, $\triangle MQA\backsim\triangle KAP\backsim\triangle LAQ$, 但注意 $\triangle MQA,\triangle LAQ$ 的一组对应边相同, 因而 $\triangle MQA\cong\triangle LAQ$, 因而四边形 $MQLA$ 为平行四边形.

因此 $\angle QAM=\angle AQL=\angle AKP=\angle BAC=\angle BAQ$, 因而点 A,B,M 在同一直线上.

作点 S 使得四边形 $TSLQ$ 为平行四边形, 则 $TQ\!\!/\!\!/SL$, 结合 $QM\!\!/\!\!/LA$ 可知 $\triangle TQM\cong\triangle SLA$, 从

(14) 其中的“$\overset{\text{m}}{=}$”表示角的大小与弧对应的圆心角相等.

All Rights Reserved.

而

$$\angle SLA=\angle TQM\overset{TQMA\backsim TAKP}{=\!=\!=}\angle TAK=180^\circ-\angle TAM=180^\circ-\angle STA$$

则 L,A,T,S 共圆. 因此

$$\angle ATL=\angle ASL=\angle MTQ\overset{TQMA\backsim TAKP}{=\!=\!=}\angle ATK,$$

即 $T\in KL$. □

练习

Q.0.26. 证明 (0.3.1) (0.3.6).

Q.0.27. 设某圆的一个内接四边形的对角线互相垂直, 证明: 该四边形四边长度的平方和等于该圆半径平方的八倍.

Q.0.28. 一圆的两条弦 AB,CD 所在直线交于点 E, 证明: $\dfrac{AE}{BE}=\dfrac{AC}{BC}\cdot\dfrac{AD}{BD}$.

Q.0.29. 设凸四边形 $ABCD$ 满足 $\angle B+\angle D=90^\circ$, 证明: $AC^2\cdot BD^2=AD^2\cdot BC^2+AB^2\cdot CD^2$.

Q.0.30. 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, $AC\cap BD=E$, 过点 E 作 BC 的平行线交直线 AD 于点 F, 过点 F 作 $\odot O$ 的切线, 切点记为 G. 证明: $EF=GF$.

Q.0.31. 凸五边形 $ABCDE$ 满足 $BC=DE$, 其内部一点 T 满足 $TB=TD$, $TE=TC$, $\angle ABT=\angle AET$. 设 $AB\cap CD=P$, $AE\cap CD=R$, $DT\cap EA=S$, $CT\cap AB=Q$, 证明: P,R,Q,S 四点共圆.

0.3.2 圆与圆的位置关系

在本节的最后, 我们介绍一些与两个圆的位置关系相关的知识. 有的读者在中学阶段可能没有学习过相关的概念, 因此先简要说明如下.

对于两个圆, 记它们的半径分别为 $R,r(R\geqslant r)$, 圆心的距离为 d, 则两圆的位置关系可分为:

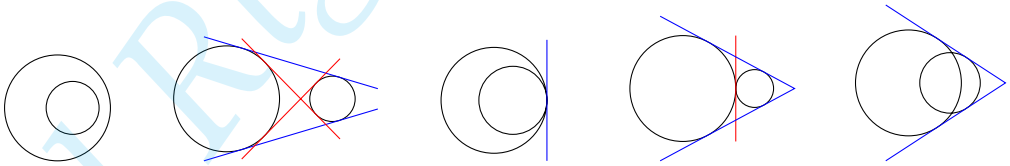
①内含: 两圆不相交且一者在另一者内时 (需要 $R\neq r$, 否则重合), 条件为 $d<R-r$, 如图 0.8a;

②外离: 两圆不相交且任一者均不在另一者内时, 条件为 $d>R+r$, 如图 0.8b;

③内切: 两圆相切且一者在另一者内时 (需要 $R\neq r$, 否则重合), 条件为 $d=R-r$, 如图 0.8c;

④外切: 两圆相切且任一者均不在另一者内时, 条件为 $d=R+r$, 如图 0.8d;

⑤相交: 两圆交于两个不同的点时, 条件为 $R-r<d<R+r$, 如图 0.8e.



(a) (b) (c) (d) (e)

图0.8

其中, 内含与外离统称相离, 内切与外切统称为相切. 需要注意的是, 从语义上看, 对于一般的两曲线, 相切算是相交的一种特殊情形, 因此在之后, 少数地方所谓的“两圆相交”可能也包括相切的情形, 不过读者总能根据上下文进行判断.

对于两个圆, 如果有直线同时与两圆相切, 则称此直线为两圆的公切线. 特别地, 若两圆在公切线的同侧, 则称此公切线为外公切线, 若两圆在公切线的异侧, 则称此公切线为内公切线.

对于上述五种圆与圆的位置关系, 相应的公切线均在 0.8 中作出, 其中外公切线用蓝色表示, 内公切线用红色表示. 对于内含的情形, 无法作出公切线; 对外离的情形, 可作两外公切线与两内

All Rights Reserved.

公切线; 对内切的情形, 可作一条外公切线, 无法作出内公切线; 对外切的情形, 可作两外公切线与一条内公切线; 对相交的情形, 可作两外公切线, 无法作出内公切线. 将切线长定理应用到两个圆的公切线上, 我们可以得到如下的两个结论:

定理0.3.10.

对于两个圆:

(1) 若它们半径不相等且有两条外公切线, 则两外公切线关于两圆圆心的连线对称且交于两圆圆心连线上一点, 且两外公切线段[15]长度相等;

(2) 若它们有两条内公切线, 则两内公切线关于两圆圆心的连线对称且交于两圆圆心连线上一点, 且两内公切线段长度相等.

证. (1) 参考图 0.9, 设 $\odot O_1,\odot O_2$ 的外公切线段为 IJ 和 KL, 两者所在直线交于点 Q, 则 $IJ=QJ-QI\xlongequal{\text{切线长定理}}QL-QK=KL$. 由于 QI,QK 是 $\odot O_1$ 的两切线, 则 O_1Q 平分 $\angle IQK$, 同理 O_2Q 平分 $\angle JQL$, 而 $\angle IQK,\angle JQL$ 为同一个角, 则 Q,O_1,O_2 三点共线, 即证对称.

(2) 参考图 0.9, 设 $\odot O_1,\odot O_2$ 的内公切线段为 AB 和 CD, 两者所在直线交于点 P, 则 $AB=AP+PB\xlongequal{\text{切线长定理}}CP+DP=CD$. 由于 PA,PC 是 $\odot O_1$ 的两切线, 则 O_1P 平分 $\angle APC$, 同理 O_2P 平分 $\angle BPD$, 而 $\angle APC,\angle BPD$ 为对顶角, 故 O_1,P,O_2 三点共线, 即证对称. □

命题0.3.11.

如果两圆同时有两条外公切线和两条内公切线, 则外公切线被限制在两内公切线间的部分的长度等于内公切线段, 内公切线被限制在两外公切线间的部分的长度等于外公切线段.

证. 如图 0.9, 两外公切线分别切两圆于点 I,J 和 K,L, 两内公切线分别切两圆于点 A,B 和 C,D, 四条公切线两两交于 E,F,G,H,P,Q 六点. 则需要证明: $AB=GF,EF=KL$.

利用切线长定理, 可得

$$BF+AB=AF=KF=KG+GF,$$

$$BF+GF=LF+GF=GL=GD=GC+CD=KG+CD\xlongequal{(0.3.10)}KG+AB,$$

上式减下式即得 $AB=GF$.

注意由对称性可知 $IE=KG$, 而已证 $AB=GF$, 则利用切线长定理可得 $KL=KG+GF+FL=IE+AB+FL=EA+AB+BF=EF$. □

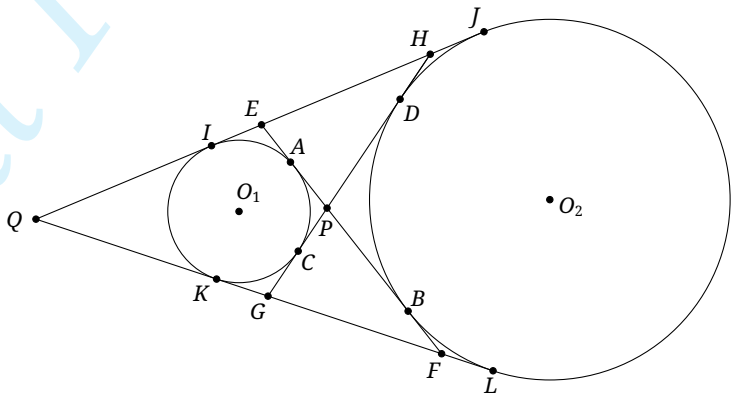


图0.9

(15) 所谓“外公切线段”即外公切线被限制在两圆之间的部分, 下面的“内公切线段”同理.

All Rights Reserved

最后, 对于两个圆的情形, 我们还有如下的结论:

定理0.3.12 (Reim 定理).

设 $\odot O_1,\odot O_2$ 交于 P,Q 两点, 过 P 的一条直线与 $\odot O_1$ 的另一个交点为 A_1, 与 $\odot O_2$ 的另一个交点为 A_2; 过 Q 的一条直线与 $\odot O_1$ 的另一个交点为 B_1, 与 $\odot O_2$ 的另一个交点为 B_2, 则 $A_1B_1 /\!/ A_2B_2$.

证. 考虑如图 0.10 的情形. 注意到 $\angle A_1B_1Q+\angle A_2B_2Q=\angle A_1B_1Q+(180^\circ-\angle QPA_2)=\angle A_1B_1Q+\angle A_1PQ=180^\circ$, 即证. □

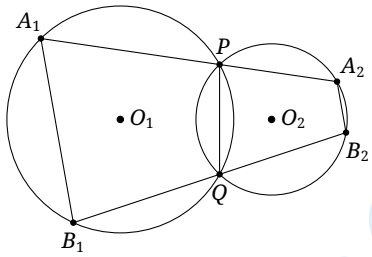


图0.10

可以写出上述定理的逆定理的形式, 我们同样称之为 Reim 定理. 其证明是容易的, 我们将它留给读者.

定理0.3.12′ (Reim 定理).

若 P,Q,A_1,B_1 四点共圆, 点 A_2,B_2 分别在直线 PA_1,QB_1 上, 且 $A_1B_1 /\!/ A_2B_2$, 则点 P,Q,A_2,B_2 也共圆.

练习

Q.0.32. 证明: 在图 0.9 中, $IE=EA=HJ=DH=KG=GC=BF=FL$.

Q.0.33. 设两圆 ω_1,ω_2 相交于 A,B 两点, 点 P 是直线 AB 上一点, 过 P 分别引 ω_1,ω_2 的切线, 切线长分别记为 l_1,l_2, 证明: $l_1=l_2$.

Q.0.34. 三个不同的圆 $\omega_1,\omega_2,\omega_3$ 有两个共同的公共点 A,B, 点 P 是 ω_3 上的异于 A,B 的一个动点. 过 P 分别引 ω_1,ω_2 的切线, 切线长分别记为 l_1,l_2, 证明: $\dfrac{l_1}{l_2}$ 为与 P 无关的定值.

Q.0.35. 给定两圆 ω_1,ω_2, 两者交于 A,B 两点, 点 P 是 ω_1 上的动点, 过 P 引 ω_2 的切线, 切点为 T, 证明 $\dfrac{PT^2}{PA\cdot PB}$ 为定值.

Q.0.36. 一大一小两圆内切于点 T, 大圆的弦 AB 交小圆于 C,D 两点, 证明: $\angle ATC=\angle BTD$.

0.4 位似

之前, 我们已经介绍了相似的概念与相关性质, 本节将介绍一个与之相关的概念——位似.

定义0.4.1 (位似与位似变换).

(1) 平面上, 给定点 O 与非零数 k, 对于平面上任意一点 A, 取点 A' 使得 $\overrightarrow{OA'}=k\overrightarrow{OA}$ (点 O 位置不变), 则这一操作将平面上的一点变为平面上的另一点, 称此变换为一个位似变换(homothety), 其中的点 O 称为该位似变换的位似中心, 数 k 称为该位似变换的位似比, 下记此变换为 $\mathfrak{h}_{O,k}$.

All Rights Reserved

(2) 给定位似变换, 对于图形 $\mathscr{A}$, 作出图形 $\mathscr{A}$ 中的所有点在此位似变换下的点, 它们组成的图形 $\mathscr{A}'$ 称为 $\mathscr{A}$ 在这样位似变换下的像(image).

(3) 对于图形 $\mathscr{A},\mathscr{A}'$, 如果存在位似变换 $\mathfrak{h}_{O,k}$, 使得 $\mathfrak{h}_{O,k}(\mathscr{A})=\mathscr{A}'$, 则称图形 $\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 位似, 且对应位似变换 $\mathfrak{h}_{O,k}$ 中的点 O 称为 $\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 的位似中心, k 称为 $\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 的位似比.

注. 易知, 一个位似变换 f 存在逆变换 f^{-1}, 对于任意的点 A, $f^{-1}(f(A))=A$, 且由位似变换的定义易知 f^{-1} 也是位似变换 (并且 $f^{-1}=\mathfrak{h}_{O,1/k}$), 因此对于上述定义的 (3), 我们知道: 若存在位似变换 $\mathfrak{h}_{O,k'}$, 使得 $\mathfrak{h}_{O,k'}(\mathscr{A}')=\mathscr{A}$, 则 $\mathscr{A}'$ 也是与 $\mathscr{A}$ 位似的. 不过, 虽然 "$\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 位似" 和 "$\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{A}'$ 位似" 是等价的, 但位似比要求图形的顺序, 若 $\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 的位似比为 k, 则 $\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{A}'$ 的位似比为 $k'=1/k$; 当然, 这两种说法下的位似中心都是 O.

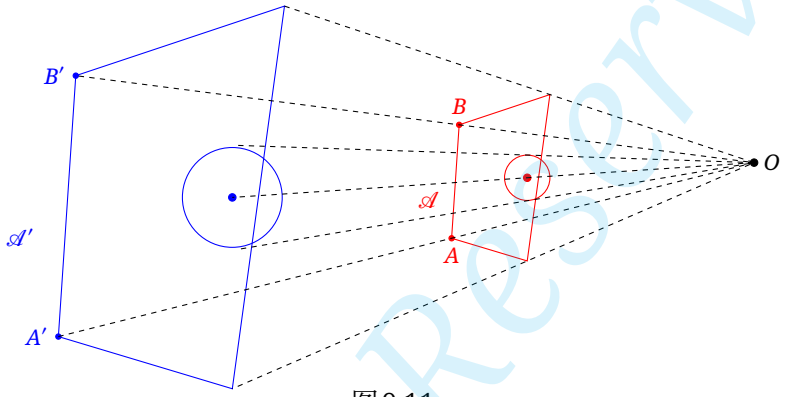


图0.11

位似变换可以看作是对图形的放缩. 如图 0.11, 图中蓝色部分的图形 $\mathscr{A}'$ 就是红色部分的图形 $\mathscr{A}$ 在某一以点 O 为中心、位似比 $k>0$ 的位似变换下的像.

命题0.4.2.

两图形 $\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 关于中心 O 位似, 位似比为 k, 点 A',A 与 B',B 为两组位似的对应点 (即 $A,B,\mathscr{A}$ 在 $\mathfrak{h}_{O,k}$ 下分别变为 $A',B',\mathscr{A}'$), 则 $AB\parallel A'B'$[16], 且 $\dfrac{\overline{A'O}}{\overline{AO}}=\dfrac{\overline{B'O}}{\overline{BO}}=\dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}=k$.

证. $\dfrac{\overline{A'O}}{\overline{AO}}=\dfrac{\overline{B'O}}{\overline{BO}}=k$ 是位似的定义, 故 $\triangle A'OB'\overset{+}{\backsim}\triangle AOB$, 则亦有 $AB\parallel A'B'$ 与 $\dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}=k$. □

下面的几个结论揭示了位似与相似的关系.

定理0.4.3.

(1) 位似变换是一种特殊的相似变换.

(2) 两位似的图形必然顺相似, 进一步, 两图形位似的充要条件为两个图形顺相似且所有相似下对应点的连线 (所在直线) 均交于一点 O, 且 $\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 关于 O 位似时, 位似比的绝对值与 $\mathscr{A}'$ 和 $\mathscr{A}$ 间的相似比相同.

(16) 当然也可能 $AB,A'B'$ 重合. 与中学阶段严格区分平行与重合的做法不同, 很多时候我们会将重合视为平行的一种特殊情况, 这会为我们带来极大的便利. 读者容易根据上下文区分我们所说的 "平行" 是否包括重合.

All Rights Reserved

证. (1) 是显然的, 对于 (2), 若 $\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 间的位似, 位似中心为 O, 位似比为 k, 则对于位似下的任意三组对应点 $(A',A),(B',B),(C',C)$, 由位似的定义可知 $\angle ABC=\angle AOB+\angle OBC+\angle BAO=\angle A'OB'+\angle OB'C'+\angle B'A'O=\angle A'B'C'$, 且由 (0.4.2) 可知 $\dfrac{A'B'}{AB}=|k|$, 满足相似变换的定义. 类似可证顺相似且对应点连线交于一点则有位似. □

下面两个命题的证明留给读者.

命题0.4.4.

对应边互相平行 [或重合] 的三角形位似[17], 位似三角形对应边平行 [或重合].

命题0.4.5.

若两顺相似图形的对应边互相平行 [或重合], 则两者位似[18].

在位似的图形中, 两个圆之间的位似有一定的特殊之处, 下面我们来着重讨论一下这种情况.

定义0.4.6.

两个圆可以用两种方式看作位似形, 两个圆之间的位似可以有两个位似中心, 称为这两个圆的内位似中心(inner center of homothety/insimilicenter) 和外位似中心(outer ~/outsimilicenter), 其中关于内位似中心的位似, 位似比小于零; 关于外位似中心的位似, 位似比大于零.

注. 需要说明的是, 当两个圆同心时, 它们只有一个位似中心, 即两圆共同的圆心, 此时可以看成是外位似中心和内位似中心重合; 当两圆的半径相同时, 外位似中心不存在, 此时可视为外位似中心在无穷远处.

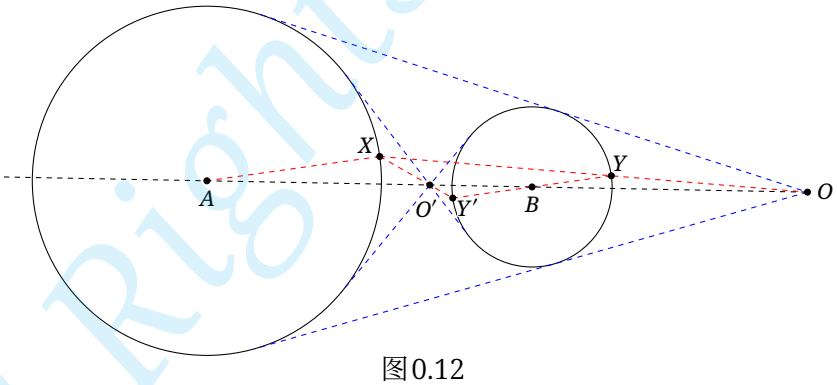


图0.12

命题0.4.7.

作两圆的同向平行的一对半径, 其端点的连线通过两圆圆心连线上的一个定点, 该定点为外位似中心; 作两圆的反向平行的一对半径, 其端点的连线通过两圆圆心连线上的一个定点, 该定点为内位似中心.

(17) 若两三角形全等, 且一者可由另一者平移而得, 则此时对应点的连线互相平行, 严格地说这不算位似. 但是, 虽然这些互相平行的直线不交于一点, 但在极限意义下, 可认为互相平行的直线交于无穷远处的一点, 即可认为位似中心在无穷远处. 关于无穷远点的详细介绍, 可参见第三章.

(18) 与 (0.4.4) 中类似, 若两图形全等, 且一者可由另一者平移而得, 则此时对应点的连线互相平行.

All Rights Reserved.

证. 如图 0.12, $\odot A,\odot B$ 的半径 AX 与 BY 同向平行, $XY\cap AB=O$, 则显然 $\triangle AXO\backsim\triangle BYO$, 则 $\dfrac{BO}{AO}=\dfrac{BY}{AX}=\text{const}$, 故点 O 为一个定点; 又易知 X,Y 为两圆的一种相似方式下的一组对应点, 且点 X,Y 在 O 的同侧, 从而 O 是外位似中心. 类似地可证明, 对于反向平行的半径 AX,BY', 点 $O'=XY'\cap AB$ 即是两圆的内位似中心. □

命题0.4.8.

(参考图 0.12) **若可以作两圆的外公切线, 则两外公切线的交点为两圆的外位似中心; 若可以作两圆的内公切线, 则两内公切线的交点为两圆的内位似中心.**

证. 在 (0.4.8) 中, 令两圆不断趋于相切即可. □

命题0.4.10.

对于三个圆心均不重合的大小互不相同的圆, 两两一组可以有三组, 则:

(1) **三组中每一组的外位似中心共线.**[19]

(2) **其中任意两组中每一组的内位似中心与剩下一组的外位似中心共线.**

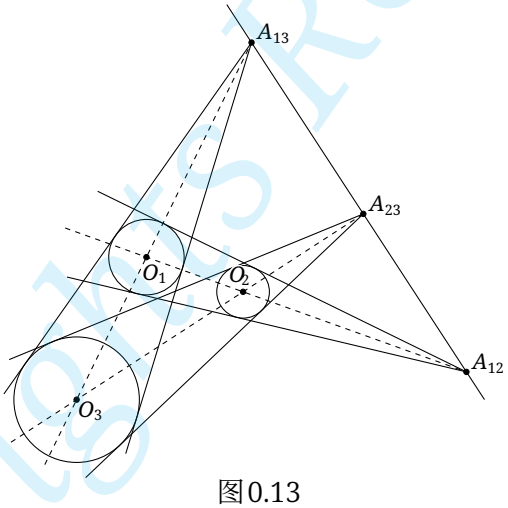


图0.13

证. (1) 设圆 O_1,O_2,O_3 的半径分别为 r_1,r_2,r_3, 两两的公切线的交点分别为 A_{23},A_{13},A_{12}. 由相似易知 $\dfrac{A_{ij}O_i}{A_{ij}O_j}=\dfrac{r_i}{r_j}$, 对 $\triangle O_1O_2O_3$ 以及 $A_{12}A_{13}A_{23}$ 应用 Μενέλαος 定理, 由于 $\dfrac{A_{13}O_1}{A_{13}O_3}\cdot\dfrac{A_{23}O_3}{A_{23}O_2}\cdot\dfrac{A_{12}O_2}{A_{12}O_1}=\dfrac{r_1}{r_3}\cdot\dfrac{r_3}{r_2}\cdot\dfrac{r_2}{r_1}$, 故 A_{12},A_{23},A_{13} 三点共线. (2) 的证明与 (1) 类似. □

最后, 我们有一个与位似相关的定义:

定义0.4.11 (旋似).

(1) 称一个关于点 O 的旋转变换 $\mathfrak{r}$ 与以点 O 为中心的位似 $\mathfrak{h}$ 的复合 $\mathfrak{r}\circ\mathfrak{h}$ 为一个以 O 点为中心的旋转位似变换, 简称旋似变换, 即先作位似变换 $\mathfrak{h}$, 再作旋转变换 $\mathfrak{r}$;

(19) 这一命题还可以表述为: 三个圆心均不重合的圆, 其中任意两个圆的外公切线交于一点, 则三个这样的交点共线. 此时, 我们将它称为 Monge 定理.

All Rights Reserved.

(2) 作出图形 $\mathscr{A}$ 中每一个点在一个旋似变换下的对应点, 它们组成的图形 $\mathscr{A}'$ 称为 $\mathscr{A}$ 在此旋似变换下的像;

(3) 对于图形 $\mathscr{A},\mathscr{A}'$ 若存在旋似变换将图形 $\mathscr{A}$ 变为 $\mathscr{A}'$, 则称图形 $\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 旋转位似, 简称旋似.

练习

Q.0.37. 证明 (0.4.4) (0.4.5).

Q.0.38. 若两个三角形相似, 且对应顶点的连线交于一点, 则这两个三角形一定位似吗?

Q.0.39. 已知位似变换 $\mathfrak{h}_{O_1,k_1}$ 和 $\mathfrak{h}_{O_2,k_2}$, 证明:

(1) 若 $k_1k_2=1$, 则 $\mathfrak{h}_{O_2,k_2}\circ\mathfrak{h}_{O_1,k_1}$ 为一个平移变换;

(2) 若 $k_1k_2\neq 1$, 则 $\exists O\in O_1O_2$, 使得 $\mathfrak{h}_{O_2,k_2}\circ\mathfrak{h}_{O_1,k_1}=\mathfrak{h}_{O,k_1k_2}$.

Q.0.40. 小金认为: 若两图形顺相似, 则它们必是旋似的. 你认为这种说法正确吗? 请证明你的论断.

Q.0.41. 圆 ω_1,ω_2 内切于点 A, 且 ω_1 在 ω_2 内. ω_2 的弦 BC 切 ω_1 于点 D, 直线 AD 与 ω_2 的另一个交点为点 E, 证明: ω_2 在点 E 处的切线平行于 BC.[20]

Q.0.42. 设圆 $\omega_1,\omega_2,\omega_3$ 分别与圆 ω 外切于点 A',B',C', 作 $\triangle ABC$, 使得 ω_1 同时与 AB,AC 相切, ω_2 同时与 BC,BA 相切, ω_3 同时与 CA,CB 相切, 且 $\omega_1,\omega_2,\omega_3$ 均在 $\triangle ABC$ 内. 证明: 直线 AA',BB',CC' 交于一点.

Q.0.43◊ (Pascal 定理). 设点 A,B,C,D,E,F 共圆, $AB\cap DE=R, BC\cap EF=S, CD\cap FA=T$, 证明: 点 R,S,T 共线.

Q.0.44. 设 $\odot A,\odot B$ 外切于点 S, $\odot B,\odot C$ 外切于点 T, $\odot C,\odot D$ 外切于点 U, $\odot D,\odot A$ 外切于点 V, 且 $ABCD$ 组成一凸四边形. 在 $\odot A,\odot C$ 上分别取点 P,Q, 使得 PS,QT 均与 ST 垂直. 设 $R=VP\cap UQ$, 证明: 点 B,D,R 在同一直线上.

Hint. **可以利用以下结果: 设四边形 $ABCD$ 外切于 $\odot O$, 则四个切点组成的四边形的对角线的交点和 $ABCD$ 的对角线的交点重合.**

0.5 重心、外心与垂心

在本节中, 我们将简单回顾一下几个关于三角形的重心、外心、垂心的基本性质, 在我们后续的章节中会用到它们. 其中有一些命题的证明是直接的, 我们会将它们留作习题.

0.5.1 三角形的重心与外心

重心

我们先回顾重心的有关知识.

定义 0.5.1.

三角形的三条中线(median) 交于一点, 称为三角形的重心(centroid).

(20) 实际上, 由此可以立即得到 (Q.0.36) 的结论, 但我们希望读者在之前的问题中利用非位似的方法完成.

All Rights Reserved.

易知三角形的重心有如下性质:

命题0.5.2.
设点 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则 $S_{\triangle AGB}=S_{\triangle BGC}=S_{\triangle CGA}$.

命题0.5.3.
重心到三边的距离为对应边长之倒数之比.

命题0.5.4.
给定三角形 ABC, 重心到三角形三个顶点的距离的平方和最小.

证. 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G, P 为任意一点, 则

$$\begin{aligned}PA^2+PB^2+PC^2&=(\overrightarrow{PG}+\overrightarrow{GA})^2+(\overrightarrow{PG}+\overrightarrow{GB})^2+(\overrightarrow{PG}+\overrightarrow{GC})^2\\&=3PG^2+GA^2+GB^2+GC^2+2\overrightarrow{PG}\cdot(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC})\\&=3PG^2+GA^2+GB^2+GC^2\geqslant GA^2+GB^2+GC^2.\end{aligned}$$

□

利用重心, 我们可以引入如下的相关定义.

定义0.5.5.
分别取出 $\triangle ABC$ 的三边 BC,CA,AB 的中点 D,E,F, 则 $\triangle DEF$ 称为 $\triangle ABC$ 的中点三角形 (medial triangle), $\triangle ABC$ 称为 $\triangle DEF$ 的反补三角形 (anticomplementary triangle).

定义0.5.6.
给定 $\triangle ABC$, 对于一点 P, 取出点 P', 满足 $\overrightarrow{PG}=2\overrightarrow{GP'}$, 则称点 P' 为 P 关于 $\triangle ABC$ 的补点 (complement point), 点 P 为点 P' 关于 $\triangle ABC$ 的反补点(anticomplement point). 记 P 关于 $\triangle ABC$ 的补点和反补点分别为 $\mathbf{c}_{\triangle ABC}P$ 和 $\mathbf{a}_{\triangle ABC}P$, 无歧义时可分别简记为 $\mathbf{c}P$ 和 $\mathbf{a}P$.

关于这些定义, 容易知道有如下相关的结论:

命题0.5.7.
三角形的重心将其中线分为 2:1 的两部分, 或者说, 三角形的顶点的补点为其对边的中点.

命题0.5.8.
$\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$[(21)], 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle M_aM_bM_c$ 关于重心 G 位似, 且若点 P,P' 为这一位似的一对对应点, 则点 P' 为点 P 的补点.

最后一提, 重心的概念还可以推广到一般的多边形.

定义0.5.9.
对于 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$, 其重心是满足 $\overrightarrow{GA_1}+\overrightarrow{GA_2}+\cdots+\overrightarrow{GA_n}=\mathbf{0}$ 的点 G.

(21) 在有关三角形几何的章节中, 我们对点的标号与顶点相对应, 例如, 此处 M_a,M_b,M_c 分别为 BC,CA,AB 的中点. 之后若无特别声明, 我们对点的标号满足类似的关系, 这样可以略去一些不必要的说明. 我们会使用的这样的每组三个的表示轮换对称性的标号有 (A,B,C), (D,E,F), (L,M,N), (X,Y,Z), $(1,2,3)$ 五组, 如称 $\triangle ABC$ 的垂三角形 (你马上就会看到它的定义) 为 $\triangle H_1H_2H_3$, 则意味着点 H_1,H_2,H_3 分别为垂心在直线 BC,CA,AB 上的射影; 又如称直线 l 截 $\triangle ABC$ 的三边分别于点 X,Y,Z, 则意味着 l 与 BC,CA,AB 直线的交点分别为点 X,Y,Z.

All Rights Reserved.

容易看到, 三角形的重心的概念与多边形的中心的概念间是自洽的, 即按 $\triangle ABC$ 的三条中线的交点定义的重心 G 满足 $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\mathbf{0}$. 此外, 对于在平面直角坐标系中, 若 n 边形的各个顶点的坐标分别为 $(x_1,y_1),\cdots,(x_n,y_n)$, 则显然该多边形的重心的坐标为 $\left(\dfrac{x_1+\cdots+x_n}{n},\dfrac{y_1+\cdots+y_n}{n}\right)$.

外心

定义0.5.10.
三角形的外接圆圆心称为三角形的外心(circumcenter).

命题0.5.11.
三角形的外心是三角形三边的垂直平分线的交点.

最后, 我们给出几个与三角形的外心或外接圆有关的定义, 我们将在之后用它们.

定义0.5.12.
(1) 对于 $\triangle ABC$ 与一点 P, 设 $\triangle BCP,\triangle CAP,\triangle ABP$ 的外心分别为 P_1,P_2,P_3, 则称 $\triangle P_1P_2P_3$ 为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Carnot 三角形(Carnot triangle).

(2) 一个三角形的外接圆在其三个顶点处的切线围成的三角形称为原三角形的切线三角形(tangential triangle).

(3) 对于一个 $\triangle ABC$, 其外接圆上的弧 $\overset{\frown}{BC},\overset{\frown}{CA},\overset{\frown}{AB}$ (依次不过点 A,B,C) 的中点组成的三角形称为原三角形的南极点三角形 (circumcircle mid-arc triangle), 其外接圆上的弧 $\overset{\frown}{BAC},\overset{\frown}{CBA},\overset{\frown}{ABC}$ 的中点组成的三角形称为这一三角形的北极点三角形, $\triangle ABC$ 的三个顶点在其外接圆上的对径点[22]称为这一三角形的对径点三角形.

练习

Q.0.45. 证明 (0.5.2) (0.5.3) (0.5.7) (0.5.8).

Q.0.46. 给定多边形 $A_1\cdots A_n$, 平面内的动点 P 满足 $\sum_{i=1}^{n}PA_i^2=\text{const}$, 证明: 动点 P 在一个以该多边形的重心为圆心的定圆上.

Q.0.47. 设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 证明: $\angle BAC+\angle CBO=90^\circ$.

Q.0.48. 设 $\triangle ABC$ 三边的长度分别为 a,b,c, 外接圆半径为 R, 证明: $4R\cdot S_{\triangle ABC}=abc$.

Q.0.49. 给定 $\triangle ABC$, 在线段 BC,CA,AB 上分别取点 D,E,F, 使得 $\dfrac{DB}{DC}=\dfrac{EC}{EA}=\dfrac{FA}{FB}$, 证明: $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 有共同的重心.

Q.0.50◊ (Echols 第二定理). 设 $\triangle ABC,DEF,IJK$ 是同向[23]的正三角形, 点 X,Y,Z 分别是 $\triangle ADI$, BEJ, CFK 的重心, 证明: $\triangle XYZ$ 也是正三角形.

0.5.2 三角形的垂心

在本节中, 我们将研究垂心的基本性质.

(22) 称点 P' 为圆上一点 P 的对径点(antipodal point), 若 P' 在这个圆上且 PP' 为该圆的一条直径.
(23) 即 $\triangle ABC\overset{+}{\sim}\triangle DEF\overset{+}{\sim}IJK$.

All rights reserved.

定义0.5.13.

(1) 三角形的三条高线(height) 交于一点, 称为三角形的垂心(orthocenter).(如图 0.14)

(2) 由定义 (1), 若 $\triangle ABC$ 的垂心为 H, 则点 A,B,C 也分别是 $\triangle BHC,\triangle CHA,\triangle AHB$ 的垂心, 因此称点 A,B,C,H 构成一个垂心组.

定义0.5.14.

一个三角形的三个顶点在各自对边上的射影组成的三角形叫垂三角形(orthic triangle/orthotriangle)[24].

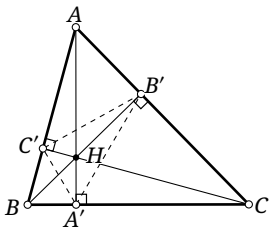


图0.14

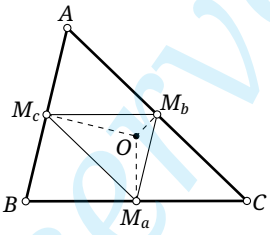


图0.15

相信大部分读者都知道垂心存在性的证明, 不过我们还是简证如下:

如图 0.14, 设已知 $CC'\perp AB,BB'\perp AC,AA'\perp BC,CC'\cap BB'=H$, 下证点 A,H,A' 共线. 由假设知 A,B',H,C' 共圆、B,B',C',C 共圆, 因此

$$\measuredangle(AH,BC)=\measuredangle HAB'+\measuredangle B'CB=\measuredangle HC'B'+\measuredangle B'C'B=\measuredangle HC'B=90^\circ,$$

即 $AH\perp BC$; 而原已知 $AA'\perp BC$, 故有 A,H,A' 三点共线, 即说明了垂心的存在性. □

关于垂心, 我们有以下一些有用的性质.

命题0.5.15.

(如图 0.15) 三角形的外心是其中点三角形的垂心.

证. 设 $\triangle ABC$ 的外心为 O, 中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 则显然 $OM_a\perp BC$, 而 $M_bM_c\parallel BC$, 则 $OM_a\perp M_bM_c$. 同理有另两个垂直关系, 则可知 O 为垂心. □

(0.5.15) 也可以说明垂心的存在性: 取出一三角形的反补三角形的外心, 则它满足原三角形垂心的条件, 由外心的存在性可推知垂心的存在性.

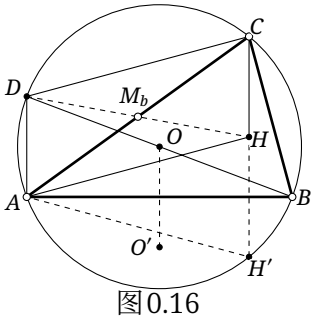


图0.16

(24) 在很多地方它被称为“垂足三角形”, 为避免与我们之后讲的“垂足三角形”混淆, 笔者不采用这一称呼.

All Rights Reserved.

引理0.5.16.
设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H, 点 B 在 C 上的对径点为 D, 则四边形 $ADCH$ 为平行四边形.

证. 如图 0.16, 记 $\odot O \triangleq \odot(ABC)$, 直线 BO 与 $\odot O$ 的另一个交点为 D, 由于 $CH \perp AB, DA \perp AB$, 故 $AD /\!/ CH$, 同理 $CD /\!/ AH$, 从而四边形 $ADCH$ 为平行四边形. □

推论0.5.17.
设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H, 则 $CH = 2R|\cos\angle BCA|$, 其中 R 为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径.

证. 承 (0.5.16) 的证明, 由于四边形 $ADCH$ 为平行四边形, 因而 $CH = AD = BD|\cos\angle BDA| = 2R|\cos\angle ACB|$. □

引理0.5.18.
$\triangle ABC$ 垂心为 H, 外心 O 关于 AB 的对称点为 O', 则四边形 $CHO'O$ 为平行四边形.

证. 在 (0.5.17) 的证明中有 $CH \perp\!\!\!\perp AD$, 而显然 $OO' \perp\!\!\!\perp AD$, 因此 $CH \perp\!\!\!\perp OO'$, 从而得证. □

另证. 设中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 由原三角形与中点三角形的位似, 注意 H, O 为对应点, $\overline{CH} = 2\overline{OM_c}$, 故 $CH \perp\!\!\!\perp OO'$, 即证. □

引理0.5.19.
$\triangle ABC$ 的垂心 H 关于三角形三边中点的对称点均在 $\odot(ABC)$ 上.

证. 在 (0.5.17) 的证明中, $\square CDAH$ 的对角线互相平分 (参考图 0.16), 即 DH 过 AC 的中点 M_b, 且 D, H 关于 M_b 对称. 对其余边的情形同理. □

引理0.5.20.
三角形的对径点三角形与中点三角形关于垂心 2:1 位似.

证. 在 (0.5.19) 的证明中, 已经得到 D 为 B 的对径点, 而 $M_b = \mathfrak{h}_{H,1/2}(D)$; 对 A, C 的对径点作类似讨论即证. □

引理0.5.21.
三角形的垂心关于三边的对称点均在三角形的外接圆上.

证. 参考图 0.16, 延长 CH 交外接圆于点 H', 则由于 $\angle BCH = \angle BAH = \angle BAH'$, 从而 H' 为 H 关于 AB 边的对称点, 从而 H 关于 AB 的对称点在外接圆上. 对其他边同理. □

引理0.5.22.
$\triangle ABC$ 的垂心为 H, 三条高线分别为 AA', BB', CC', 点 A', B', C' 分别在对应的边上, 则 $AH \cdot A'H = BH \cdot B'H = CH \cdot C'H = 4R^2|\cos A\cos B\cos C|$.

证. 如图 0.14, 由于高线与对应边垂直, 从而 A, A', B, B' 四点共圆, 因而由圆幂定理可得

All Rights Reserved.

$AH\cdot A'H=BH\cdot B'H$, 同理 $AH\cdot A'H=CH\cdot C'H$. 利用 (0.5.17) 可得

$$AH\cdot A'H=AH\cdot BH|\cos BHA'|=|(2R\cos A)|\cdot|(2R\cos B)||\cos C|=4R^2|\cos A\cos B\cos C|.$$ □

练习

Q.0.51. 证明: 三角形的垂心到其某一顶点的距离是外心到该顶点的对边的距离的两倍.

Q.0.52. 设 $\triangle ABC$ 的外心和垂心分别为点 O,H, 证明: $\overrightarrow{OH}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$.

Q.0.53. 设 $\triangle ABC$ 的外心和垂心分别为点 O,H, 证明: 直线 BO,BH 关于 $\angle ABC$ 的平分线对称.

Q.0.54. 给定锐角 $\triangle ABC$, 在线段 BC,CA,AB 上分别取点 D,E,F, 证明: 当 $\triangle DEF$ 为 $\triangle ABC$ 的垂三角形时, 其周长最小.

Q.0.55 (Hagge 定理)**.** 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H, 在三角形的三边上分别取点 X,Y,Z, 使 AX,BY,CZ 交于一点 P. 证明:

(1) 设 $\odot(AX),\odot(BY),\odot(CZ)$ 与 $\odot(BC),\odot(CA),\odot(AB)$ 分别交于点 $A_1,A_2;B_1,B_2;C_1,C_2$, 则这六个交点共圆;

(2) 过点 H 分别引 AX,BY,CZ 的垂线, 与 $\odot(BC),\odot(CA),\odot(AB)$ 分别交于点 $X_1,X_2;Y_1,Y_2;Z_1,Z_2$, 则这六个交点共圆;

(3) 过点 H 分别引 AX,BY,CZ 的垂线, 与 $\odot(AX),\odot(BY),\odot(CZ)$ 分别交于点 $X_1',X_2';Y_1',Y_2';Z_1',Z_2'$, 则这六个交点共圆.

0.5.3　Euler 线与 Euler 圆

在本节的最后, 我们来研究 Euler 线与 Euler 圆, 它们揭示了重心、外心、垂心间的联系.

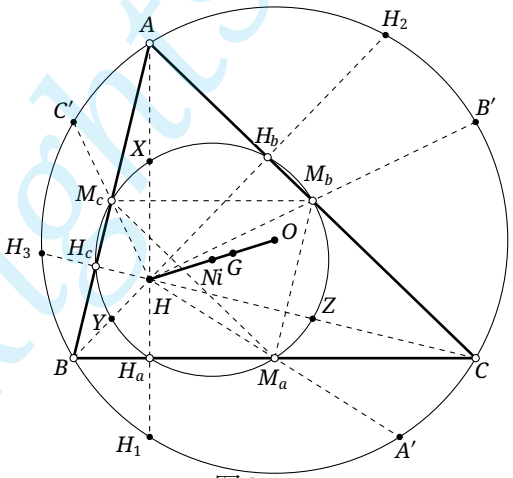


图 0.17

定理 0.5.23 (Euler 线定理)**.**

三角形的外心、重心、垂心在同一直线上依序排列, 且外心为垂心的补点. 外心、重心、垂心所共直线称为三角形的 Euler 线(Euler line), 下记 $\triangle ABC$ 的 Euler 线为 $\mathcal{E}_{\triangle ABC}$, 无歧义时可简作 $\mathcal{E}$.

证. 如图 0.17, 由 (0.5.15), 考虑 $\triangle ABC$ 与其中点三角形 $\triangle M_aM_bM_c$ 之间的位似, 则两三角形的垂心为一组对应点, 即垂心 H 对应于外心 O, 因而由 (0.5.8) 知命题成立. □

All Rights Reserved.

定理 0.5.24 (九点圆定理/Euler 圆定理).

记 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 则 $\triangle ABC$ 三边的中点, 三条高线的垂足, 以及线段 AH,BH,CH 的中点九点共圆, 该圆称为九点圆(nine-point circle)/Euler 圆(Euler circle). 下记 $\triangle ABC$ 的九点圆和外接圆分别为 $\mathcal{N}_{\triangle ABC},\mathcal{C}_{\triangle ABC}$, 无歧义时可简作 $\mathcal{N},\mathcal{C}$.

证. 如图 0.17, 利用 (0.5.21) 和 (0.5.19), 可知垂心 H 关于三边的对称点 H_1,H_2,H_3 以及关于三边中点的对称点 A',B',C' 均在外接圆上, 关于垂心取系数为 $1/2$ 的位似即证. □

定理 0.5.25.

三角形的九点圆圆心在 *Euler* 线上, 且为外心与垂心连线的中点, 也是外心的补点.*(如图 0.17)*

证. 由 (0.5.24) 可知 $\mathcal{N}=\mathfrak{h}_{H,1/2}(\mathcal{C})$, 从而九点圆圆心 Ni 为外心 O 和垂心 H 的中点.[(25)] 结合 (0.5.23) 可知九点圆圆心为外心的补点. □

推论 0.5.26.

重心为九点圆与外接圆的内位似中心.

证. 由 Euler 线以及九点圆的知识可知重心将九点圆圆心与外心的连线分为 1:2 的两段, 这正是两圆的半径之比. □

最后, 我们用九点圆来证明一个命题. 我们先引入下述定义:

定义 0.5.27.

一点关于三角形三边的对称点组成的三角形称为该点关于该三角形的反射三角形; 给定 $\triangle ABC$, 点 A 关于 BC 的对称点、点 B 关于 CA 的对称点、点 C 关于 AB 的对称点组成的三角形称为 $\triangle ABC$ 的映像三角形† (reflection triangle)[(26)].

命题 0.5.28.

三角形的垂心为外心的反射三角形[(27)]的外心.

证. 三角形外心在三边上的射影组成的三角形为中点三角形, 它的外接圆为九点圆, 显然中点三角形与外心的反射三角形关于外心 1:2 位似, 则关于外心取系数为 2 的位似后中点三角形的外心变为外心的反射三角形的外心, 而中点三角形的外心为九点圆圆心, 结合 (0.5.25) 即证. □

关于九点圆及九点圆圆心的更多性质, 我们将在第五章中继续探讨.

练习

Q.0.56. 证明: 三角形的反补三角形的垂心在 Euler 线上, 且为三角形垂心关于外心的对称点.

(25) 今后, 在学习了等角共轭的性质之后, 由于垂心和外心等角共轭, 这一关系也可以由 (4.4.5) 得到.

(26) 在许多地方也将映像三角形称为反射三角形, 但本书中为了将这两种定义区分开来, 我们使用“映像三角形”的称呼.

(27) 以后, 在含义明确时, 我们会省略参考三角形, 如本处指外心关于原三角形的反射三角形. 一般而言, 所省略的参考三角形均为最先给定的原三角形, 常用 $\triangle ABC$ 记之.

All Rights Reserved.

Q.0.57. 证明: 三角形的九点圆的圆心到三个顶点的距离以及到垂心的距离之平方和等于三角形外接圆半径的平方的三倍.

Q.0.58. 设点 G,H 分别为一个钝角三角形的重心和垂心, 证明: $\odot(GH)$ 以及该三角形的切线三角形的外接圆均过 N,C 的两个交点.

Q.0.59. 证明: 给定三角形, 其映像三角形与九点圆圆心的反射三角形 2:1 位似.

Q.0.60. 给定点 H、圆 ω 以及 ω 上一点 A, 求作 $\triangle ABC$ 使得 $\omega=C$ 且 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心. 请完整地进行讨论, 并确定有解的条件.

0.6　内心与旁心

在本节中, 我们将简要地介绍内心与旁心的相关知识.

0.6.1　内心与旁心的基本性质

定义 0.6.1 (内心与旁心).

(1) 对于 $\triangle ABC$, 存在一圆同时与线段 AB,BC,CA 相切, 称为 $\triangle ABC$ 的内切圆(incircle); 存在一圆同时与线段 BC 以及线段 AB,AC 的延长线相切, 称为 $\triangle ABC$ 的 A-旁切圆, 同理可定义 B-旁切圆与 C-旁切圆, 这三个圆统称为 $\triangle ABC$ 的旁切圆(excircle). 将三角形的旁切圆与内切圆统称为切圆[†].

下分别记某三角形 $\triangle$ 的内切圆以及 A,B,C-旁切圆为 $\mathcal{I}_\triangle,\mathcal{I}_{a\triangle},\mathcal{I}_{b\triangle},\mathcal{I}_{c\triangle}$, 无歧义时可分别简作 $\mathcal{I},\mathcal{I}_a,\mathcal{I}_b,\mathcal{I}_c$.

(2) 三角形的内切圆圆心称为三角形的内心 (incenter); 三角形的旁切圆的圆心叫做三角形的旁心 (excenter), 一个三角形有三个旁心. 三角形的内心和旁心统称为等心[‡].

容易知道, 三角形的内心是三角形的三条角平分线的交点, 三角形的旁心是三角形两个角的外角平分线和剩下一个角的内角平分线的交点, 对于 $\triangle ABC$, 若它的某个旁心在 $\angle A$ 的内角平分线上, 我们称之为 $\triangle ABC$ 的 A-旁心, 同理可定义它的 B-旁心与 C-旁心.

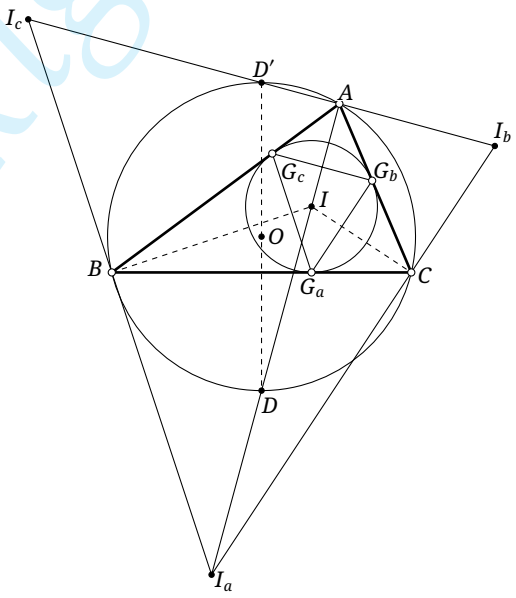


图 0.18

All Rights Reserved

定义0.6.2.
一个三角形的旁心三角形 (excentral triangle) 是它的三个旁心组成的三角形; 一个三角形的切点三角形 (contact/intouch triangle) 是它的内切圆与三边的切点组成的三角形; 一个三角形的旁切点三角形 (extouch triangle) 是它的三个旁切圆与对应边 (指线段) 的切点组成的三角形.

我们简单回顾一下几个关于三角形的内心、旁心的基本性质, 在我们后续的章节中会用到它们.

定理0.6.3 (鸡爪定理).
(如图 0.18)$\triangle ABC$ 的内心为 I, 延长 AI 交 $\odot(ABC)$ 于点 D, 则 $BD=ID=CD$ (即 D 为 $\triangle BIC$ 的外心).

证. 由于 $\angle DBI=\angle DBC+\angle CBI=\angle DAC+\angle CBI=\angle BAI+\angle ABI=\angle BID$, 故 $BD=ID$, 同理可知 $CD=ID$. □

命题0.6.4.
(如图 0.18)$\triangle ABC$ 的旁心三角形为 $\triangle I_aI_bI_c$, 内心为点 I, 则点 I_a,I_b,C 共线, I_a,I_c,B 共线, I_b,I_c,A 共线, I,A,I_a 共线, I,B,I_b 共线, I,C,I_c 共线; 此外, I 为 $\triangle I_aI_bI_c$ 的垂心. 即: $\triangle ABC$ 为 $\triangle I_aI_bI_c$ 的垂三角形.

证. 由内心和旁心的定义易知. □

推论0.6.5.
三角形的垂心是其垂三角形的某个等心. 特别地, 若原三角形为锐角三角形, 则垂心是垂三角形的内心; 若原三角形的某个角为钝角, 则垂心为垂三角形的对应角内的旁心[28].

注. 上述结果的证明是容易的, 实际上之前我们证明垂心存在性的过程几乎就暗示了这一点. 不过提醒读者注意, 三角形是其旁心三角形的垂三角形, 并不意味着三角形是其垂三角形的旁心三角形, 这仅当三角形是锐角三角形时才成立; 实际上, 三角形与其垂心组成的垂心组中, 若构成锐角三角形的三点分别为 A,B,C, 而另一点是 D, 则 D 是 $\triangle ABC$ 的垂心, 且 A,B,C 是 $\triangle ABC$ 的垂三角形的三个旁心.

推论0.6.6.
三角形的外接圆是其旁心三角形的九点圆, 三角形的外心是其旁心三角形的九点圆圆心.

证. 由 (0.6.4) 显然. □

命题0.6.7.
(如图 0.18) 三角形的旁心三角形与切点三角形位似.

证. 设切点三角形为 $\triangle G_aG_bG_c$, 旁心三角形为 $\triangle I_aI_bI_c$, 则 $AG_b=AG_c$, 故 G_bG_c 垂直于 $\angle BAC$ 的平分线 AI_a; 而 $I_bI_c\perp AI_a$, 因此 $G_bG_c\parallel I_bI_c$, 同理 $G_aG_c\parallel I_aI_c, G_aG_b\parallel I_aI_b$, 故位似. □

(28) 例如, 若 $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 为钝角, 则垂心为垂三角形 $\triangle H_aH_bH_c$ 的 H_a-旁心.

All Rights Reserved

命题0.6.8.

(如图 0.18) 记 $\triangle ABC$ 的旁心三角形为 $\triangle I_aI_bI_c$, 内心为 I, I_bI_c 与 C 的另一交点为 D', AI_a 与 C 的另一交点为 D, 则

(1) 点 D',D 分别为 $\overset{\frown}{BAC},\overset{\frown}{BC}$ 的中点, D,D' 为 C 上的对径点;

(2) 点 D' 为 I_bI_c 的中点.

证. (1) 由于 A,B,C,D' 共圆, 故而 $\angle D'BC=\angle CAI_b=\angle BAD'=\angle BCD'$, 因此 D' 平分 $\overset{\frown}{BAC}$; 而显然 D 平分 $\overset{\frown}{BC}$, 则 D,D' 为对径点.

(2) 由 (0.6.4), $\triangle ABC$ 为 $\triangle I_aI_bI_c$ 的垂三角形, 则 $C_{\triangle ABC}=\mathcal{N}_{\triangle I_aI_bI_c}$, 而九点圆在三角形的某边上除高线的垂足外的另一交点就是该边的中点, 故 D' 为 I_bI_c 的中点. □

推论0.6.9.

三角形的北极点三角形是旁心三角形的中点三角形.

推论0.6.10.

三角形与其南极点三角形对应顶点的连线交于原三角形的内心.[29]

命题0.6.11.

给定 $\triangle ABC$, 其切点三角形 $\triangle G_aG_bG_c$ 与南极点三角形 $\triangle D_aD_bD_c$ 位似, 且位似比为内切圆与外接圆的半径之比.

证. 设内心为 I, 则显然 $IA\perp G_bG_c$; 由南极点三角形中“弧中点”易知 $AD_a\perp D_bD_c$, 而由鸡爪定理可知 $I\in AD_a$, 故 $IA\perp D_bD_c$. 故 $G_bG_c/\!/D_bD_c$, 对其余几边是类似的, 则有位似; 而显然这两个三角形的外接圆分别为 $\triangle ABC$ 的内切圆与外接圆, 故位似比为这两个圆的半径之比. □

命题0.6.12.

$\triangle ABC$ 的内心 I 为南极点三角形 $\triangle D_aD_bD_c$ 的垂心.

证. 由 (0.6.11) 的证明易知 $IA\perp D_bD_c$, 同理有另外两个垂直关系. □

练习

Q.0.61. 证明 (0.6.4).

Q.0.62. 设 $\triangle ABC$ 的 I_a 切边 BC 于点 D. 证明: $AB+BD=AC+CD$.

Q.0.63. 证明: 三角形的旁心三角形的外接圆的半径为原三角形的外接圆的两倍.

Q.0.64. 设 $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle H_aH_bH_c$, 旁心三角形为 $\triangle I_aI_bI_c$, $\triangle AH_bH_c,\triangle BH_cH_a,\triangle CH_aH_b$ 的内心分别为 X_a,X_b,X_c, 证明: $X_bX_c/\!/I_bI_c$.

Q.0.65. 已知 $\triangle ABC$ 满足 $AB+BC=3AC$, 其切点三角形为 $\triangle DEF$, 点 D,F 在 $\mathcal{I}$ 上的对径点分别为 P,Q, 证明: 点 A,C,P,Q 共圆.

Q.0.66. 设 $ABCD$ 是圆内接四边形, 证明: $\triangle ABC,\triangle BCD,\triangle CDA,\triangle DAB$ 的所有等心 (共 16 个点) 组成了一个 4×4 的矩形点阵.

(29) 用我们之后的 § 3.4 中的“透视中心”的话来说, 三角形的内心是南极点三角形与原三角形的透视中心.

All Rights Reserved.

Q.0.67. 设 $\triangle ABC$ 满足 $AB<AC<BC$, 设点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 记 $\triangle ABC$ 的内切圆为 ω. 设点 X 是直线 BC 上的异于点 C 的一点, 满足过 X 且平行于 AC 的直线与 ω 相切; 点 Y 为直线 BC 上的异于点 B 的一点, 满足过 Y 且平行于 AB 的直线与 ω 相切. 直线 AI 与 C 的另一交点为点 P, 点 K,L 分别为边 AC,AB 上的中点. 证明: $\angle KIL+\angle YPX=180^\circ$.

Q.0.68. 设 $\triangle ABC$ 的外心和内心分别为 O,I, 切点三角形为 $\triangle DEF$, 点 D 关于 EF 的对称点为 X, 证明: OI,AX,BC 交于一点.

0.6.2 内心与旁心的度量性质

本小节中, 我们介绍一些内心和旁心相关的度量性质.

命题0.6.13.

设 $\triangle ABC$ 的三边 BC,CA,AB 之长分别为 a,b,c, $p=\dfrac{a+b+c}{2}$ 为半周长, 则:

(1) 设 I 与边 BC,CA,AB 的切点分别为 G_a,G_b,G_c, 那么 $AG_b=AG_c=p-a,BG_a=BG_c=p-b,CG_a=CG_b=p-c$;

(2) 设 I_a,I_b,I_c 与边 BC,CA,AB 的切点分别为 N_a,N_b,N_c, 则 $AN_b=BN_a=p-c,CN_a=AN_c=p-b,CN_b=BN_c=p-a$.

证. 此命题的证明是直接的, 我们将其留给读者. □

命题0.6.14.

设 $\triangle ABC$ 的三边 BC,CA,AB 之长分别为 a,b,c, $p=\dfrac{a+b+c}{2}$ 为半周长, S 为 $\triangle ABC$ 的面积, 则:

(1) I 的半径 $r=\dfrac{S}{p}$;

(2) I_a,I_b,I_c 的半径分别为 $r_a=\dfrac{S}{p-a},r_b=\dfrac{S}{p-b},r_c=\dfrac{S}{p-c}$.

证. 显然 $S=S_{\triangle AIB}+S_{\triangle BIC}+S_{\triangle CIA}=\dfrac{1}{2}(AB\cdot r+BC\cdot r+CA\cdot r)=pr$, 即得 (1) 的结果. (2) 的证明是类似的, 我们将其留给读者. □

命题0.6.15.

设 $\triangle ABC$ 的切点三角形为 $\triangle G_aG_bG_c$, G_c 在 G_aG_b 上的射影为 P, 则 $\triangle AG_bP\backsim\triangle BG_aP$.

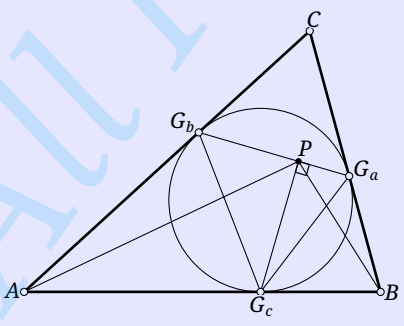


图0.19

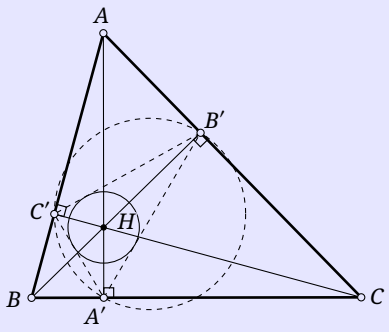


图0.20

All Rights Reserved.

证. 由 AB 与内切圆相切可知 $\angle PG_bG_c=\angle G_aG_cB$, $\angle PG_aG_c=\angle G_bG_cA$, 从而

$$\frac{PG_a}{PG_b}=\frac{G_aG_c\cos\angle PG_aG_c}{G_bG_c\cos\angle PG_bG_c}=\frac{(2BG_a\cos\angle BG_cG_a)\cos\angle AG_cG_b}{(2AG_b\cos\angle AG_cG_b)\cos\angle BG_cG_a}=\frac{BG_a}{AG_b},$$

结合 $\angle BG_aP=\angle AG_bP$ 可知命题成立. □

命题0.6.16.

设 $\triangle ABC$ 外接圆半径为 R, 则其内切圆半径 $r=4R\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$, 其 A-旁切圆半径 $r_a=4R\sin\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$.

证. 仅证内切圆情形, 旁切圆类似. 如图 0.18 所示, 由几何关系可得 (倒数第二个等号应用了正弦定理)

$$r=IC\sin\angle BCI=II_a\sin\angle AI_aC\sin\angle BCI\xlongequal[BD=ID=I_aD]{B,I,C,I_a\text{ 共圆}}2BD\sin\angle IBC\sin\angle BCI$$

$$=4R\sin\angle IAB\sin\angle IBC\sin\angle BCI=4R\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}.$$ □

命题0.6.17.

对于 $\triangle ABC$, 它的垂三角形的以 $\triangle ABC$ 的垂心为中心的切圆的半径 $\rho=2R\cos A\cos B\cos C$, 其中 R 为外接圆半径. 其中 ρ 带有正负号, $\rho>0$ 对应于 $\triangle ABC$ 为锐角三角形、垂心是垂三角形内心的情形; $\rho<0$ 对应于 $\triangle ABC$ 为钝角三角形、垂心是垂三角形旁心的情形.[30]

证. 仅证 $\triangle ABC$ 为锐角的情形, 其余情形类似. 设 $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle H_aH_bH_c$, 则其外接圆为九点圆, 其半径为 $R/2$, 利用 (0.6.16), 同时注意 A,H_b,H_c,H 共圆, B,H_c,H_a,H 共圆, C,H_a,H_b,H 共圆, 可知

$$\rho=2R\prod_{\text{cyc}}\sin\frac{\angle H_bH_aH_c}{2}=2R\sin\angle H_cH_aH\sin\angle H_aH_bH\sin\angle H_bH_cH$$

$$=2R\sin\angle ABH\sin\angle BCH\sin\angle CAH=2R\cos A\cos B\cos C.$$ □

下面我们来探究三角形的等心与三角形的垂心、外心的距离关系:

命题0.6.18 (垂心与等心的距离公式).

设 $\triangle ABC$ 的垂心到某个等心的距离为 d, 该等心对应切圆的半径为 r, 记 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R, 则 $d^2=2r^2-4R^2\cos A\cos B\cos C$.

证. 以内心 I 到垂心 H 的距离为例, 旁心情形类似. 注意 $\angle IAH=\frac{A}{2}-\left(\frac{\pi}{2}-C\right)=\frac{C-B}{2}$, 而由 (0.6.16) 得 $AI=\frac{r}{\sin\frac{A}{2}}=4R\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$, 则对 $\triangle AHI$ 用余弦定理有

$$HI^2=AI^2+AH^2-2AI\cdot AH\cos\angle IAH$$

$$=16R^2\sin^2\frac{B}{2}\sin^2\frac{C}{2}+4R^2\cos^2A-16R^2\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}\cos A\cos\frac{B-C}{2}$$

$$=16R^2\sin^2\frac{B}{2}\sin^2\frac{C}{2}+4R^2\cos^2A-16R^2\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}\cos A\left(\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}+\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}\right)$$

(30) 以下均用 $\rho_{\triangle ABC}$ 表示 $\triangle ABC$ 的垂三角形的以垂心为中心的切圆的半径 (带正负).

All Rights Reserved

$$
\begin{aligned}
&=16R^2\sin^2\frac{B}{2}\sin^2\frac{C}{2}(1-\cos A)+4R^2\cos^2 A-16R^2\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}\cos A\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}\\
&=32R^2\prod_{\text{cyc}}\sin^2\frac{A}{2}-4R^2\cos A\cos(B+C)-4R^2\cos A\sin B\sin C\\
&=32R^2\prod_{\text{cyc}}\sin^2\frac{A}{2}-4R^2\cos A(\cos B\cos C-\sin B\sin C)-4R^2\cos A\sin B\sin C\\
&=2r^2-4R^2\prod_{\text{cyc}}\cos A.
\end{aligned}
$$

□

上述定理的证明使用了三角形函数计算的方法, 可能有的读者对此感到不是很习惯, 我们将在后面利用 Feuerbach 定理给出一个偏几何的证法.

推论0.6.19 (垂心与等心的距离公式).

设 $\triangle ABC$ 的垂心到某个等心的距离为 d, 该等心对应切圆的半径为 r, 而 R,ρ 分别是 $\triangle ABC$ 的外接圆半径及 $\rho_{\triangle ABC}$, 则 $d^2=2r^2-2R\rho$.

证. 由 (0.6.17) (0.6.18) 即证. □

定理0.6.20 (Euler–Chapple 公式/外心与等心的距离公式).

设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R, 某切圆半径为 r, 相应等心与外心的距离为 d, 则 $d^2=R^2\pm 2Rr$, 其中内切圆对应于负号, 旁切圆对应于正号.

证. 下证内切圆的情形, 旁切圆的情形是类似的.

如图 0.21, 设 O 为外心, AI 与 C 的另一交点为 D. 由正弦定理, $DC=2R\sin\angle DAC$, 则由鸡爪定理, $ID=DC=2R\sin\angle DAC$; 而 $AI=\dfrac{IE}{\sin\angle DAC}=\dfrac{r}{\sin\angle DAC}$, 故 $AI\cdot DI=2Rr$.

设 $OI\cap C=P,Q$, 则 $R^2-d^2=(R+d)(R-d)=PI\cdot QI=AI\cdot DI=2Rr$, 即证. □

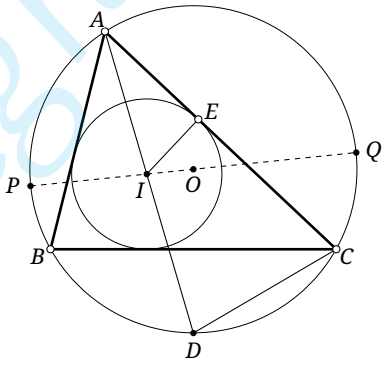


图0.21

练习

Q.0.69. 证明 (0.6.13) 以及 (0.6.14) (2).

Q.0.70. 设 $\triangle ABC$ 的 B-旁心为 I_b, BI_b 与 C 的第二交点为点 E, 证明: 线段 EI_b 在边 AB 上的投影的长度等于 $\dfrac{AC}{2}$.

All Rights Reserved.

Q.0.71. 证明: $\triangle ABC$ 的旁心三角形的内切圆半径为 $8R\sin\dfrac{\pi-A}{4}\sin\dfrac{\pi-B}{4}\sin\dfrac{\pi-C}{4}$, 其中 R 为原三角形的外接圆半径.

Q.0.72. 证明: 若存在一个三角形内接于圆 ω_1 并外切于圆 ω_2, 则还存在无数个三角形内接于圆 ω_1 并外切于圆 ω_2.

Q.0.73◊ (垂心与外心的距离公式). 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R, $\rho=\rho_{\triangle ABC}$, 垂心与外心的距离为 d, 证明: $d^2=R^2-4R\rho$.

Q.0.74. 设 $\triangle ABC$ 的 $C,\mathcal{I},\mathcal{I}_a,\mathcal{I}_b,\mathcal{I}_c$ 的半径分别为 R,r,r_a,r_b,r_c, 证明: $r_a+r_b+r_c=4R+r$.

Q.0.75. 利用垂心与外心的距离公式以及 Euler–Chapple 公式证明: 三角形的九点圆同时与三角形的四个切圆相切.

Q.0.76. 已知 $\triangle ABC$ 的 $r_C=R,r_{\mathcal{I}}=r,\rho_{\triangle ABC}=\rho$, 分别求出 $\triangle ABC$ 的内心到九点圆圆心和重心的距离.

Q.0.77. 证明: $\triangle ABC$ 的映像三角形退化[31], 当且仅当 $4\rho_{\triangle ABC}=-3r_C$.

(31) 即按定义取出的三个顶点共线.

All Rights Reserved.

第一章　圆锥曲线的基本概念

从本章开始, 我们将正式进入第一部分的学习. 不同于通常讲述平面几何的方式, 我们将从圆锥曲线开始, 先学习圆锥曲线的定义与基本性质, 并将圆锥曲线的观点渗透到后面各方面的知识中去.

1.1　圆锥曲线的定义

定义 1.1.1a (椭圆).

(1) 如图 1.1, 椭圆(ellipse) 是到两个 [相异的] 定点 F_1,F_2 的距离之和为定值的 P 的轨迹, 定点 F_1,F_2 称为椭圆的两个焦点(focus, pl. foci), 两个焦点的距离称为椭圆的焦距(focal distance).

(2) 椭圆有两条对称轴 a,b, 一条是直线 a: F_1F_2, 称为椭圆的长轴(major axis)[(1)]; 另一条是线段 F_1F_2 的中垂线 b, 称为椭圆的短轴(minor axis); 椭圆的长轴和短轴统称为它的轴. 椭圆的长轴与椭圆的两个交点称为椭圆的长轴顶点, 椭圆的短轴与椭圆的两个交点称为椭圆的短轴顶点, 统称为椭圆的顶点(vertex). 直线 a,b 的交点为椭圆的中心(center).

(3) 以椭圆的长轴为直径的圆称为椭圆的外辅助圆(major auxiliary circle), 有时简称为辅助圆; 以椭圆的短轴为直径的圆称为椭圆的内辅助圆(minor auxiliary circle).

(4) 椭圆的焦距与椭圆的长轴长度之比称为椭圆的离心率(eccentricity).

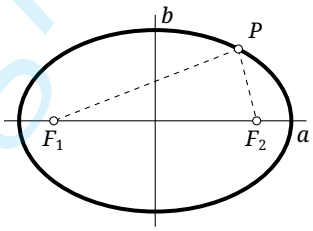


图 1.1

注. 在上述定义中, 可以看到, 当点 F_1,F_2 趋向于重合于一点 O 时, 椭圆的离心率趋于 0, 且它趋于一个以 O 为圆心的圆. 因此, 有的地方会将圆也算作一种特殊的椭圆; 在本书中, 许多情况下所说的椭圆并不包括圆, 但读者可以通过取极限将椭圆的性质迁移到圆上; 而另一些情况下的椭圆包括圆. 读者容易从上下文中判断所谓的“椭圆”是否包括圆. 至少在开始第三章之前, 我们所说的“椭圆”均不包括圆.

(1) 有时椭圆的长轴指椭圆的长轴被椭圆所截得的线段, 后面椭圆的“短轴”、双曲线的“实轴”同理. 总可以通过上下文方便地区分我们所说的是线段还是直线, 例如在下面的 (4) 中, “长轴长度”中的“长轴”显然是指线段.

All Rights Reserved.

命题1.1.2a.

设点 F_1,F_2 为椭圆的两个焦点, 则对于该椭圆内的一点 X, XF_1+XF_2 小于长轴长度; 对于该椭圆外一点 X, XF_1+XF_2 大于长轴长度.

证. 当 $X=F_1$ 时结论显然. 当 $X\neq F_1$ 时, 设射线 F_1X 交该椭圆于点 Y, 则当点 X 在椭圆内时, $XF_1+XF_2<XF_1+XY+YF_2=YF_1+YF_2=$长轴长度; 当点 X 在椭圆外时, $XF_1+XF_2=F_1Y+YX+XF_2>YF_1+YF_2=$长轴长度. □

定义1.1.1b (双曲线).

(1) 如图 1.2, 双曲线(hyperbola) 是到两个 [相异的] 定点 F_1,F_2 的距离之差的绝对值为定值的 P 的轨迹, 定点 F_1,F_2 称为双曲线的两个焦点, 两焦点的距离称为双曲线的焦距.

(2) 双曲线也有两条对称轴 a,b, 一条是直线 a: F_1F_2, 称为实轴(real/transverse axis); 另一条是线段 F_1F_2 的中垂线 b, 称为虚轴(imaginary/conjugate axis); 双曲线的实轴和虚轴统称为它的轴. 双曲线的实轴与双曲线的两个交点称为双曲线的实轴顶点. 双曲线的虚轴分双曲线为两个不连通的部分, 其中的一部分称为双曲线的一 [个] 支. 直线 a,b 的交点为双曲线的中心(center).

(3) 双曲线存在两渐近线(asymptote)l_1,l_2[(2)], 当它们互相垂直时称该双曲线为一条等轴双曲线, 或者说该双曲线是等轴(equilateral) 的.

(4) 以双曲线的实轴为直径的圆称为双曲线的外辅助圆, 有时也简称为辅助圆.

(5) 双曲线的焦距与双曲线的实轴长度之比称为双曲线的离心率(eccentricity).

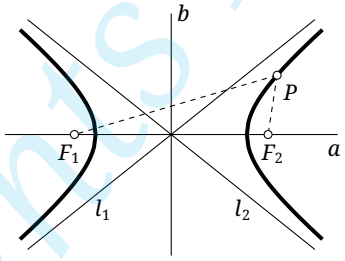


图1.2

命题1.1.2b.

设点 F_1,F_2 为双曲线的两个焦点, 则对于该双曲线外一点 X[(3)], $|XF_1-XF_2|$ 小于实轴长度; 对于该双曲线内一点 X, $|XF_1-XF_2|$ 大于实轴长度.

证. 证明留给读者. □

定义1.1.1c (抛物线).

(1) 如图 1.3, 抛物线(parabola) 是到定点 F 的距离与到定直线 l 的距离相等的点 P 的轨迹, 定点 F 称为抛物线的焦点, 定直线 l 称为抛物线的准线(directrix).

(2) 抛物线有一对称轴 l', 称为抛物线的轴(axis), 它与抛物线的交点称为抛物线的顶点.

(2) 即, 当双曲线上一点 P[沿某一方向] 不断远离中心时, 点 P 与直线 l_1 或 l_2 的距离趋于零.

(3) 关于双曲线的内、外侧, 不同地方有不同的叫法, 本书将双曲线两支中间的部分称为它的外侧, 其他部分称为它的内侧; 在本节末尾有统一声明

All Rights Reserved.

(3) 圆、椭圆、双曲线与抛物线统称为圆锥曲线(conic [section]). 离心率(eccentricity) 是圆锥曲线的基本几何特征, 抛物线的离心率为 1, 圆的离心率为 0. 双曲线、椭圆和圆统称为有心圆锥曲线, 双曲线的实轴、椭圆的长轴和抛物线的轴统称为它们的主轴†, 双曲线的虚轴和椭圆的短轴统称为它们的副轴†.

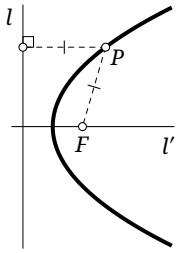


图1.3

命题1.1.2c.

对于抛物线内 (即与焦点在抛物线的同一侧) 一点 X, XF 小于 X 到准线的距离; 对于抛物线外一点 X, XF 大于 X 到准线的距离.

证. 证明留给读者. □

上面定义圆锥曲线的方法叫做圆锥曲线的第一定义. 在本章中我们先介绍圆锥曲线的最重要的性质, 它们与我们后续讨论的内容密切相关; 而关于圆锥曲线的更多的初等性质, 在第二章中会进一步介绍.

另外, 上面关于三种圆锥曲线的定义中, 对称性是显然的; 但其他的一些定义实际上还依赖于更严格的讨论, 比如双曲线的渐近线, 这些内容的严格论证会在第二章中进行, 对这些严格的论证并不感兴趣的读者可以直接略过.

最后, 我们声明, 所谓圆锥曲线的内侧指平面上由圆锥曲线分出的、含焦点的区域, 于是双曲线的内侧由两个部分组成; 相对地, 它的外侧就是不含焦点的区域. 此外, 以后说一个多边形外切于某圆锥曲线, 或某圆锥曲线内切于该多边形, 一般仅要求其边所在直线均与圆锥曲线相切, 不必要求切点在其边的线段上; 说它内接于某圆锥曲线, 或某圆锥曲线外接于该多边形, 一般仅指其顶点均在圆锥曲线上, 而不必整个图形位于圆锥曲线内部; 当然, 特指圆的外切三角形或三角形的内切圆时, 一般仍然是第零章所说的含义.

练习

Q.1.1. 证明 (1.1.2b) (1.1.2c).

Q.1.2. 证明:

(1) 设椭圆的两个焦点分别为点 F_1,F_2, 点 P 为椭圆上一点 (不在长轴上), 则 $\triangle PF_1F_2$ 的 F_1-旁切圆与椭圆的长轴切于更远离 F_1 的长轴顶点处.

(2) 设双曲线的两个焦点分别为点 F_1,F_2, 点 P 为双曲线上一点 (不在实轴上), 则 $\triangle F_1PF_2$ 的内切圆与双曲线的实轴切于与点 P 在同一支上的顶点处.

Q.1.3. 设点 A,B 均在某一抛物线上, 且直线 AB 过该抛物线的焦点 F, 证明: $\odot(AB)$ 与抛物线的准线相切.

All Rights Reserved.

Q.1.4. 证明:

(1) 所有抛物线均相似.

(2) 两条具有相同的顶点和对称轴的抛物线位似.

1.2　二次曲线的标准方程与分类

本节从解析的角度来讨论圆锥曲线的概念, 内容并不是纯几何的, 但有助于说明一些概念, 主要是以下两点: 说明圆锥曲线是二次的曲线[4]; 引入虚元素, 方便之后的一些讨论. 对于这两点, 我们实际上也可以纯几何地论述, 不过目前的知识还不足以支撑这些内容, 因此我们将在之后的适当时候补上.

从解析的角度, 我们可以给出如下定义:

定义 1.2.1.

一条圆锥曲线(conic)/二次曲线(curve of second degree) 是在某直角坐标系 xOy 内坐标满足方程 (系数 $a_{11},a_{12},a_{22},b_1,b_2,c$ 为实数且 a_{11},a_{12},a_{22} 不同时为零)

$$a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2b_1x+2b_2y+c=0 \tag{1.1}$$

的点的轨迹. 称一条二次曲线是退化的(degenerate), 如果 (1.1) 式左侧 [在复数域内] 可以分解成两个一次式的乘积.

通过旋转和平移坐标系, 可以把二次曲线的方程转化为以下的几种标准形式[5]:

a.) 方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>b>0) \tag{1.2}$$

表示一个长、短轴分别在 x 轴和 y 轴上的实椭圆, 其中 a,b 分别称为它的半长轴 (semi-major axis) 和半短轴 (semi-minor axis), 即它们分别为长、短轴的长度的一半, 且该椭圆的焦点位于点 $(\pm c,0)$ $(c\triangleq\sqrt{a^2-b^2})$ 处.

b.) 方程

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a,b>0) \tag{1.3}$$

表示一条实轴和虚轴分别在 x 轴和 y 轴上的双曲线, 其中 a,b 分别称为它的半实轴 (semi-real axis)(即实轴长度的一半) 和半虚轴 (semi-imaginary axis), 且焦点位于点 $(\pm c,0)$ $(c\triangleq\sqrt{a^2+b^2})$ 处. 以半虚轴为半径、圆心在双曲线中心的圆称为双曲线的内辅助圆 (minor auxiliary circle).

上式表示的双曲线的渐近线为直线 $y=\frac{b}{a}x$ 和 $y=-\frac{b}{a}x$. 当 $a=b$ 时, 它表示一条等轴双曲线.

c.) 方程

$$y^2=2px \quad (p>0) \tag{1.4}$$

表示一条顶点在坐标原点、轴在 x 轴上 (且开口向右) 的抛物线, 其焦点为点 $\left(\frac{p}{2},0\right)$, 准线为直线 $x=-\frac{p}{2}$.

d.) 方程

$$x^2+y^2=r^2 \quad (r>0) \tag{1.5}$$

表示一个中心在坐标原点、半径为 r 的实圆.

(4) 因此由代数基本定理可以讨论它与其它曲线的交点个数, 例如圆锥曲线与直线最多两个交点, 两圆锥曲线最多四个交点.

(5) 由于这一部分的内容只是为了辅助说明一些概念, 故具体的论述以及二次曲线方程的一般性的转化方法会在第四部分介绍

All Rights Reserved.

e.) 方程

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0 \quad (a,b>0) \tag{1.6}$$

表示两相交直线$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=0$ 和 $\frac{x}{a}-\frac{y}{b}=0$, 这是因为上式左侧可分解为 $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right)$. 它是退化的.

f.) 方程

$$y^2=a^2 \quad (a>0) \tag{1.7}$$

表示两平行直线$y=a$ 和 $y=-a$, 这是因为上式可以写成 $(y+a)(y-a)=0$. 它是退化的.

g.) 方程

$$y^2=0 \tag{1.8}$$

表示直线 $y=0$, 由于 $y=0$ 是上式的二重根, 所以称上式表示两重合直线. 它是退化的.

h.) 方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=-1, \quad (a>b>0) \tag{1.9}$$

表示一个虚椭圆(imaginary ellipse).

i.) 方程

$$x^2+y^2=-r^2, \quad (r>0) \tag{1.10}$$

表示一个虚圆(imaginary circle)[6].

j.) 方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=0,(a,b>0) \tag{1.11}$$

表示一个点, 或称为两相交于实点的共轭虚直线. 上式可以分解为 $\left(\frac{x}{a}+\mathrm{i}\frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a}-\mathrm{i}\frac{y}{b}\right)=0$, 是退化的.

当 $a=b$ 时, 上式化为 $x^2+y^2=0$, 它可以视为一个半径为零的圆, 有时也称之为点圆.

k.) 方程

$$y^2=-a^2 \quad (a>0) \tag{1.12}$$

表示两平行共轭虚直线. 上式可以写成 $(y+a\mathrm{i})(y-a\mathrm{i})=0$, 是退化的.

所有的二次曲线都可以通过坐标的平移和旋转化为上述 11 种标准形式, 其中 a.)b.)d.)e.)h.)i.)j.) 为有心二次曲线, c.)f.)g.)k.) 为无心二次曲线; a.)b.)c.)d.)e.)f.)g.) 为实二次曲线, h.)i.)j.)k.) 为虚二次曲线; a.)b.)c.)d.)h.)i.) 为非退化二次曲线, e.)f.)g.)j.)k.) 为退化二次曲线. 实椭圆和虚椭圆统称为椭圆, 实圆、点圆、虚圆统称为圆.

今后, 在大多数情况下, 我们所说的“二次曲线”指的是非退化的实二次曲线, 不过有时可能会包括退化二次曲线, 或包括上述所有的 11 种二次曲线, 读者总能够从上下文中知道我们指的是哪种二次曲线. 类似的道理, 今后所说的“椭圆”和“圆”一般指的就是实椭圆和实圆, 读者也总能依上下文区别.

此外, 今后我们将不会严格地区分“二次曲线”与“圆锥曲线”两种称呼, 它们将作为同义词使用, 不过在纯几何的场景下我们更倾向于使用“圆锥曲线”一词. 亦即“圆锥曲线”将不再仅限于称呼 a.)b.)c.)d.) 四种曲线 (不过绝大多数情况下是如此), 也有可能包括其他类型的二次曲线, 读者也总能够从上下文中知道我们指的是哪种圆锥曲线.

最后, 对于虚二次曲线, 我们作如下说明: 与通常我们考虑的 Εὐκλείδης(Euclid, 欧氏) 平面不同, 这些虚二次曲线, 实际上已将 x,y 的取值范围延拓到了复数集 $\mathbb{C}$ 上了, 此时, 我们称对于所有的点 $(x,y)(x,y\in\mathbb{C})$ 构成的平面为复 Εὐκλείδης 平面($\mathbb{C}^2$), 其中两点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 间的距离仍与通常的实 Εὐκλείδης 平面 ($\mathbb{R}^2$) 中一样可按 $\mathrm{dist}(A,B)=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$[7] 定义 (称

(6) 同样地, 有的地方会将它算作一种特殊的虚椭圆, 即在 (1.9) 中令 a,b 趋于同一正数. 所谓“虚”的含义, 我们马上就会讲到.

(7) 注意, 这不是一般用的复 Εὐκλείδης 平面的**度量函数**, 度量函数是 $\|A-B\|=\sqrt{|x_1-x_2|^2+|y_1-y_2|^2}$; 文中“距离”只是将实 Εὐκλείδης

All rights reserved.

两点之间的距离按如此方式计算的度量结构为 Εὐκλείδης 度量). 此外, 复 Εὐκλείδης 平面中, 方程 $Ax+By+C=0$ (A,B 为复数且不同时为零) 仍与通常的实 Εὐκλείδης 平面 ($\mathbb{R}^2$) 中一样表示一条直线, 且当 $B\neq 0$ 时斜率 $k=-\dfrac{A}{B}$, 当 $B=0$ 时说它的斜率不存在或为无穷大. 以后, 除非特别说明, “Εὐκλείδης 平面”(或“欧氏平面”) 均指通常的实 Εὐκλείδης 平面.

这样, (1.9) 式表示的虚椭圆就是到点 $(-\mathrm{i}\sqrt{a^2-b^2},0)$ 与 $(\mathrm{i}\sqrt{a^2-b^2},0)$ 的距离之和为 $2a\mathrm{i}$ 的点的轨迹[8]; (1.10) 就表示一个中心在坐标原点、半径为 $r\mathrm{i}$ 的圆; (1.11) 式就表示两虚直线 $\dfrac{x}{a}+\mathrm{i}\dfrac{y}{b}=0$ 与 $\dfrac{x}{a}-\mathrm{i}\dfrac{y}{b}=0$, 它们交于实点 $(0,0)$[9]; (1.12) 式就表示直线 $y=a\mathrm{i}$ 与 $y=-a\mathrm{i}$. 这也解释了虚二次曲线的名称的来源.

我们强调, 虽然我们引入了复 Εὐκλείδης 平面, 但复 Εὐκλείδης 平面的引入只是为了方便考虑一些问题, 我们仍然只考虑 (1.1) 式中的各系数均为实数的二次曲线. 对于最一般的复 Εὐκλείδης 平面中的二次曲线, 其系数可以取复数, 也可对它们作进一步的分类, 但与本书内容关联不大, 故不在此作进一步的介绍, 感兴趣的读者可以查阅相关文献.

练习

Q.1.5. 证明:

(1) 式 (1.2) 表示一个焦距为 $2\sqrt{a^2-b^2}$ 的椭圆;

(2) 式 (1.3) 表示一条焦距为 $2\sqrt{a^2+b^2}$ 的双曲线;

(3) 式 (1.4) 表示一条焦点与准线的距离为 p 的抛物线.

Q.1.6. 对于下列二次曲线的方程, 证明它们均表示一条实的有心二次曲线, 判断其具体类型并求出其离心率以及焦点的坐标:

(1) $y=\dfrac{1}{x}$;

(2) $x^2+xy+y^2=1$.

Q.1.7.** 证明: 过平面上任意四点不共线的五点有且仅有一条 (可能退化的) 二次曲线, 过平面上任意三点不共线的五点有且仅有一条 (非退化的) 圆锥曲线.

1.3　圆锥曲线的光学性质

本节将探讨圆锥曲线的最重要的几何性质——光学性质.

为方便起见, 在本节中, 若无特殊说明, F_1,F_2 均用于表示椭圆或双曲线的焦点, F 均用于表示抛物线的焦点.

1.3.1　圆锥曲线的光学性质

定理 1.3.1 (圆锥曲线的光学性质 (optical property)).

(1) 直线 l 过椭圆 α 上一点 P, 则 l 平分 $\angle F_1PF_2$ 的外角 $\Leftrightarrow l$ 与 α 相切.

(2) 直线 l 过双曲线 α 上一点 P, 则 l 平分 $\angle F_1PF_2\Leftrightarrow l$ 与 α 相切.

平面中的距离直接拓展到复数范围内, 以统一一些命题. 在复数域中, 根式函数为多值函数, 因此需要合适地选取取值, 例如 $\sqrt{-a}=\mathrm{i}\sqrt{a}$ 还是 $-\mathrm{i}\sqrt{a}$ 需要分情况选取; 不过本书不对此深究.

(8) 但需要合适地选取虚数的平方根的取值 (这里不作深究), 例如取 $a=5,b=3$, 点 $(10\mathrm{i},3\sqrt{3})$ 满足 $x^2/25+y^2/9=-1$, 到焦点 $(\pm 4\mathrm{i},0)$ 的两个距离应该分别选取为 $-3\mathrm{i},13\mathrm{i}$, 其和为 $10\mathrm{i}$.

(9) 对于复 Εὐκλείδης 平面中的点 (x,y), 称它是一个实点, 当且仅当 x,y 均是实数; 否则称它为一个虚点. 类似地, 可将其中的直线分为实直线和虚直线, 其中实直线上有无数个实点, 而其余的直线则是虚直线. 可以证明 (why?): 对于直线 $Ax+By+C=0(A,B$ 不同时为零), 它是实直线的充要条件为, 存在非零常数 λ, 使得 $\lambda A,\lambda B,\lambda C$ 均为实数; 一条虚直线上最多有一个实点.

All Rights Reserved.

(3) 直线 l 过抛物线 α 上一点 P, 设 P' 为点 P 在准线上的射影, 则 l 平分 $\angle FPP' \Leftrightarrow l$ 与 α 相切.

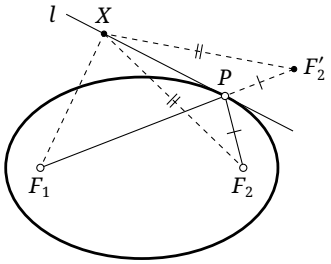


图1.4

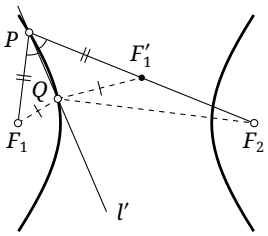


图1.5

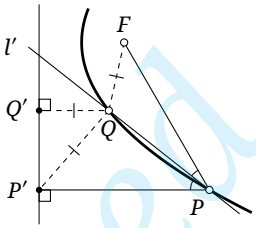


图1.6

证. 在 (1) 中只证明“$\Leftarrow$”方向, (2)(3) 中只证明“$\Rightarrow$”方向, 剩余部分的证明类似.

(1) 如图 1.4, 取 l 上的点 X, 由相切知 X 在 α 外, 则由 (1.1.2a) 得 $F_1X+F_2X \geqslant F_1P+F_2P (\forall X)$, 且等号成立当且仅当 $P=X$, 即 P 是满足 F_1P+F_2P 最小的点 X 的唯一位置. 这表明 l 平分 $\angle F_1PF_2$ 的外角, 若否, 则点 F_1, P, F_2' 不共线, 作 F_2 关于 l 的对称点 F_2', 设 $F_1F_2' \cap l = X$, 则 $F_1X+F_2X = F_1X+F_2'X = F_1F_2' < F_1P+F_2'P = F_1P+F_2P$, 矛盾!

(2) 用反证法. 如图 1.5, 设若不然, $\angle F_1PF_2$ 的平分线 l' 与 α 的另一交点为点 Q, 并取 F_1 关于直线 l' 的对称点 F_1', 则容易证明 $\triangle F_1QP \cong \triangle F_1'QP$, 且点 P, F_1', F_2 共线. 由此有 $F_2Q-QF_1' = F_2Q-QF_1 = F_2P-PF_1 = F_2P-PF_1' = F_2F_1'$, 与 $F_2F_1'+QF_1' > QF_2$ 矛盾!

(3) 用反证法. 如图 1.6, 设若不然, $\angle FPP'$ 的平分线 l' 与 α 的另一交点为点 Q, 并取 Q 在准线上的射影 Q'. 由 $\triangle FPQ \cong \triangle P'PQ$ 可得 $QP' = QF$, 但 $QF = QQ'$, 矛盾! □

注. 在上述证明中, 我们默认了以下命题成立: 直线与一条圆锥曲线相切等价于它们有且仅有一个交点. 事实上, 在纯 Εὐκλείδης 平面中这**几乎**是对的, 但对于双曲线和抛物线而言, 直线与它们仅有一个交点时不一定相切——对直线平行于双曲线的渐近线以及直线平行于抛物线的轴的情况即是如此. 对上述情况, 可以考虑直线与圆锥曲线交于两点的情形, 然后让其中一点沿着圆锥曲线趋于无穷远.

推论1.3.2.

两个焦点相同的椭圆与双曲线在其交点处正交[10].

下面的几个定理是圆锥曲线的光学性质的推论.

定理1.3.3a.

椭圆 α 在弦 PQ 的端点处的切线交于点 R, 若弦 PQ 过焦点 F_1, 则点 R 为 $\triangle PQF_2$ 的 F_2-旁心, 且相应的旁切圆切 PQ 于点 F_1 (即 $RF_1 \perp PQ$).

(10) 曲线的交角定义为两曲线在它们的交点处的切线的夹角, 正交即交角为 90°.

All Rights Reserved.

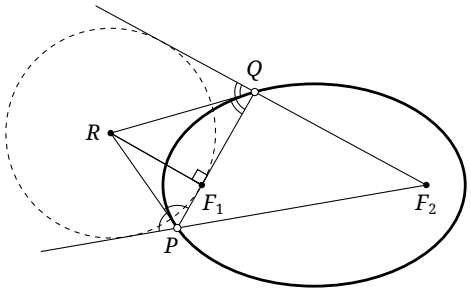


图1.7

证. 由 (1.3.1) 可知点 R 为该三角形的旁心. 设旁切圆切 PQ 于点 X, 则由几何知识可得 $XP+PF_2=XQ+QF_2$, 满足这一条件的点 X 只能为点 F_1. □

双曲线也有类似的性质, 其证明是类似的:

定理1.3.3b.

过双曲线的焦点 F_1 的直线交双曲线于点 P,Q, 双曲线在点 P,Q 处的切线交于点 R, 则点 R 为 $\triangle PQF_2$ 的旁心或内心, 且 $RF_1\perp PQ$. 其中, 当点 P,Q 在双曲线的同一支上时 R 为内心, 在双曲线的异支上时 R 为旁心.

下面定理是有心圆锥曲线的辅助圆的重要性质.

定理1.3.4.

设点 F_1 为椭圆或双曲线 α 的某一焦点, 则点 F_1 在 α 的任一切线上的射影的轨迹便是 α 的辅助圆[(11)].

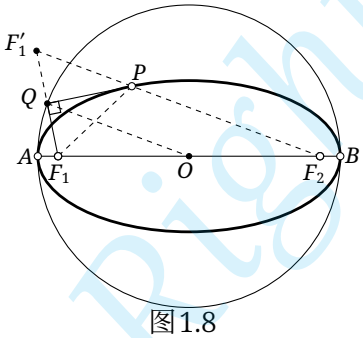


图1.8

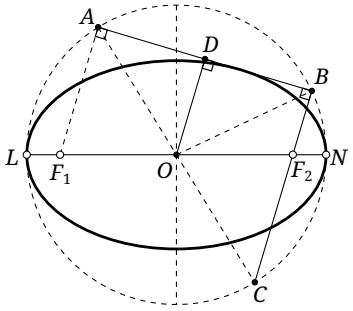


图1.9

证. 仅证椭圆的情形, 对双曲线是类似的. 如图 1.8, 设 α 的另一焦点为点 F_2, 中心为点 O, 两长轴顶点为点 A,B, α 的一条切线的切点为点 P, F_1 在切线上的射影为 Q. 作 F_1 关于切线 PQ 的对称点 F_1', 由光学性质知 F_1',P,F_2 共线, 显然 QO 为 $\triangle F_1F_1'F_2$ 的中位线, 故

$$OQ=\frac{F_1'F_2}{2}=\frac{PF_1+PF_2}{2}=\text{const}=\frac{AF_1+AF_2}{2}=\frac{AF_1+BF_1}{2}=\text{半长轴},$$

这表明原命题成立. □

可以写出逆命题的形式:

(11) 这里, 双曲线的渐近线作为切线的极限情形考虑, 补充上相应的极限情形; 后面同理, 不再重复声明.

All Rights Reserved.

定理1.3.5.

给定圆 $\omega=\odot O$ 以及不在其上且不与 O 重合的一点 F, 点 $P\in\omega$ 为动点, 设直线 l 是过 P 且垂直于 PF 的直线, 则直线 l 始终与某一定圆锥曲线 α 相切. 并且, α 的焦点为 $F,\mathfrak{f}_O(F)$, 辅助圆为圆 ω; 且 F 在 ω 内时 α 为椭圆, F 在 ω 外时为双曲线.

证. 如图 1.10, 考虑 F 在 ω 内的情形. 记 $\mathfrak{f}_O(F)=F'$, $\mathfrak{f}_l(F)=F''$, 设 $F'F''\cap l=Y$, 则显然 YF'',YF 关于 l 对称. 且

$$FY+F'Y=F''Y+F'Y=F'F''\xlongequal{\text{中位线}}2OP=2r_\omega=\text{const},$$

因此 Y 在一个定椭圆 α' 上.

而由对称知直线 $FY,F'Y$ 与 l 的夹角相等, 因此根据圆锥曲线的光学性质, l 恒与 α' 切于点 Y.

则 α' 就是命题中的 α, 它以 F,F' 为焦点, 且由 $FY+F'Y=2r_\omega$ 可知它的辅助圆就是 ω.

F 在 ω 外的情形是类似的.

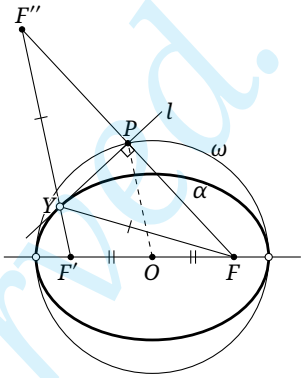


图1.10

关于辅助圆, 还有如下命题.

命题1.3.6.

设有心圆锥曲线 α 的焦点为 F_1,F_2, 中心为 O. F_1,F_2 在 α 的某一切线上的射影分别为 A,B, 则 $\overline{F_1A}\cdot\overline{F_2B}=a^2-c^2$, 其中 a,c 分别为半主轴和半焦距.

证. 只证椭圆的情形, 双曲线的情形类似. 如图 1.9, 设 O 在 AB 上的射影为点 D, 长轴顶点为点 L,N, 则由 (1.3.4) 知 $OA=OB=a$. 根据对称性, 直线 OA,BF_2 的交点 C 到 O 的距离也为 a, 点 A,B,C,L,N 均在辅助圆上, 因此 $AF_1\cdot BF_2=CF_2\cdot BF_2=LF_2\cdot NF_2=(a-c)(a+c)=a^2-c^2$. □

练习

Q.1.8.

(1) 证明圆锥曲线的光学性质的“$\Leftarrow$”方向;

(2) 证明 (1.3.2);

(3) 证明双曲线的情形下 (1.3.3b) (1.3.4) (1.3.6).

Q.1.9◊. 若两个椭圆有一个焦点重合, 证明: 两椭圆相切的充要条件是它们的外辅助圆相切.

Q.1.10. 设点 A,B 为椭圆 α 的两个长轴顶点, α 在其上一动点 P 处的切线交外辅助圆于点 M,N, 且直线 AM 与 BN 交于椭圆外, 证明: $\tan\angle BAM\cdot\tan\angle ABN=\text{const}$.

Q.1.11. 给定椭圆 α, α 上两点 A,B 满足点 A 处的切线平行于 OB. 以点 A 为圆心、半长轴为半径作圆, 交直线 OB 于点 T,T', 则直线 AT,AT' 分别过椭圆的两个焦点之一.

Q.1.12. 给定角度 θ 及有心圆锥曲线 Γ, F 是 Γ 的某一个焦点, 点 P 是 Γ 上的动点, 记 Γ 在 P 点处的切线为 l, 在 l 上取点 Q 使得 $\angle(FQ,l)=\theta$, 证明: 点 Q 的轨迹是一个圆.

Q.1.13*. 在 Rutherford 散射实验中, 若考虑经典、非相对论的情形, 设所有粒子以相同的初速度平行入射, 证明: 所有粒子的散射轨迹与同一条抛物线相切.

All Rights Reserved.

1.3.2　圆锥曲线的等角性质

在本小节中, 对于有心圆锥曲线, 我们将再介绍几个由圆锥曲线的光学性质导出的重要定理. 当然对抛物线而言, 也有一些类似的性质, 但具有一定特殊性, 我们将在 § 1.5 中统一讲解.

定理 1.3.7 (Poncelet 小定理 (Second little Poncelet theorem)[(12)]).

过椭圆或双曲线 α 外一点作 α 的两条切线, 切点分别为点 X,Y, 则 $\angle F_1PX+\angle F_2PY=0$. 具体地:

(1) 若 α 为椭圆, 则 $\angle F_1PX=\angle F_2PY$ (如图 1.11 所示).

(2) 若 α 为双曲线, 则当点 X,Y 在同一支上时, $\angle F_1PX+\angle F_2PY=180^\circ$ (如图 1.12 所示); 当点 X,Y 不在同一支上时, $\angle F_1PX=\angle F_2PY$.

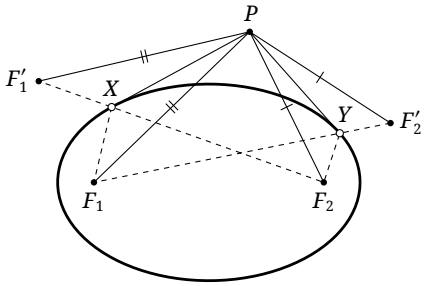


图 1.11

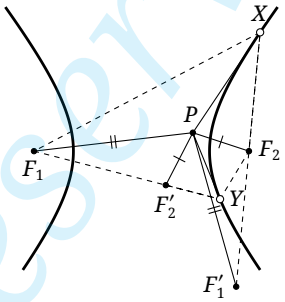


图 1.12

证. (1) 对椭圆的情形, 如图 1.11, 分别作 F_1 关于 PX 的对称点 F_1' 和 F_2 关于 PY 的对称点 F_2', 则由光学性质可知 F_1',X,F_2 共线, F_2',Y,F_1 共线, 由此易证 $\triangle F_1'PF_2\cong\triangle F_1PF_2'$, 那么 $\angle F_1'PF_2=\angle F_1PF_2'$, 从而 $\angle F_1'PF_1=\angle F_2PF_2'$, 因此 $\angle F_1PX=\angle F_2PY$.

(2) 双曲线时的证明是类似的, 在图 1.12 中已将一种情形的辅助线作出, 具体过程留作习题. □

在上面的定理的证明过程中, 利用同样的一对全等三角形, 我们还可以得到如下的两个定理:

定理 1.3.8.

过椭圆或双曲线 α 外一点作 α 的两条切线, 切点分别为点 X,Y, 则 $\angle PF_1X+\angle PF_1Y=0$. 具体地:

(1) 若 α 为椭圆, 则 $\angle PF_1X=\angle PF_1Y$;

(2) 若 α 为双曲线, 则当点 X,Y 在同一支上时 $\angle PF_1X=\angle PF_1Y$, 当 X,Y 在异支上时 $\angle PF_1X+\angle PF_1Y=180^\circ$.

下面的两个定理是 Poncelet 小定理的应用.

定理 1.3.9 (Monge 圆定理).

记椭圆 (双曲线) 的半长轴 (半实轴) 为 a, 半焦距为 c, 则:

(1) 过椭圆 α 外一点作 α 的两条切线, 切点分别为点 X,Y, 则满足 $XP\perp YP$ 的点 P 的轨迹为一个中心在椭圆的中心 O 点处的圆, 其半径的平方 $r^2=2a^2-c^2$.

(2) 过双曲线 α 外一点作 α 的两条切线, 切点分别为点 X,Y, 若双曲线的离心率小于 $\sqrt{2}$, 则

(12) Poncelet 小定理的名称在文献 [28] 中有记载.

All Rights Reserved

满足 $XP\perp YP$ 的点 P 的轨迹为一个中心在双曲线的中心 O 点处的圆, 其半径的平方 $r^2=2a^2-c^2$; 当双曲线的离心率大于等于 $\sqrt{2}$ 时这样的点 P 不存在[13].

上面 P 的轨迹形成的圆称为椭圆或双曲线的 Monge 圆或外准圆.

证. 对椭圆的情形, 如图 1.13, 作点 F_1 关于 PX 的对称点 F_1', 则

$$\angle F_1'PF_2=\angle F_1'PX+\angle XPF_2=\angle XPF_1+\angle XPF_2\overset{(1.3.7)}{=\!=\!=}\angle XPY=90^\circ,$$

从而

$$F_1P^2+F_2P^2=PF_1'^2+PF_2^2=F_1'F_2^2=(2a)^2=\text{const},$$

利用中线长公式可知

$$PO^2=\frac{PF_1^2+PF_2^2}{2}-\frac{F_1F_2^2}{4}=\text{const}=2a^2-c^2,$$

从而原命题得证. 双曲线时的证明是类似的. □

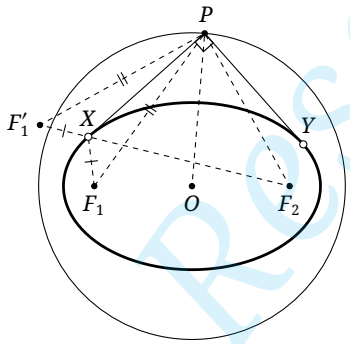


图1.13

注. 上面的证明中, 我们通过 $PF_1^2+PF_2^2=\text{const}$ 推知 P 的轨迹为一个圆, 实际上, 可以证明[14]:

给定点 $P_1,\cdots,P_n$ 及常数 $k_1,\cdots,k_n$, 如果 $k_1+\cdots+k_n\neq 0$, 则满足 $k_1XP_1^2+\cdots+k_nXP_n^2=\text{const}$ 的点 X 的轨迹为一个圆 (实圆或虚圆或点圆), 该圆被称为 Fermat–Ἀπολλώνιος 圆.

定理1.3.10a (Graves 定理).

如图 1.14 所示, 对于椭圆 α 外一点 X, 可作椭圆的两条切线, 切点分别为 M,N, 则当 $\overset{\frown}{MN}+MX+XN$ 为定值时 ($\overset{\frown}{MN}$ 是椭圆上 M,N 之间更长的一段弧的长度), 点 X 的轨迹为一个与 α 有相同的两个焦点的椭圆[15].

证. 可以知道, 曲线 β 应该是光滑的. 我们只需要证明对于曲线 β 上的任意一点 X, X 处的切线为 $\angle F_1XF_2$ 的外角平分线. 由 (1.3.7), $\angle F_1XM=\angle F_2XN$, 从而 $\angle MXN,\angle F_1XF_2$ 的外角平分线重合, 记之为 l. 取直线 l 上任意一点 Y, 过 Y 作 α 的切线, 切点为点 L,R. 不妨设 Y 在 X 的左侧, 记 $YL\cap XM=P$.

易知 $YN<\overset{\frown}{RN}+YR,\overset{\frown}{LM}<LP+PM$[16], 由 l 为 $\angle NXP$ 外角平分线可知 $PX+XN<PY+YN$, 从

(13) 此处我们仅考虑普通的实 Εὐκλείδης 平面; 若允许在复 Εὐκλείδης 平面中考虑, 这样的点 P 总是存在.

(14) 请你想一想, 这是为什么?

(15) 如果不追求语言的精确性, 这一定理可以用如下的方式较为通俗地叙述: 一根不可伸长的软绳套在椭圆 α 上, 用一支笔套在软绳中并将软绳绷紧, 则当用笔在软绳的约束下绕椭圆 α 转过一圈时, 笔在纸上划过一个与 α 有相同焦点的椭圆 β.

All rights reserved.

而

$$\begin{aligned}&MX+XN+\overset{\frown}{NLM}<MX+XN+\overset{\frown}{NL}+LP+PM\\&=PX+XN+\overset{\frown}{NL}+LP<PY+YN+\overset{\frown}{NL}+LP=LY+YN+\overset{\frown}{NL}\\&<LY+YR+\overset{\frown}{RN}+\overset{\frown}{NL}=LY+YR+\overset{\frown}{RNL}.\end{aligned}$$

由此可知点 Y 必定在曲线 β 之外, 对 Y 在 X 右侧的情形也类似; 由此 l 与 β 仅有一个交点, 进而可知原命题成立. □

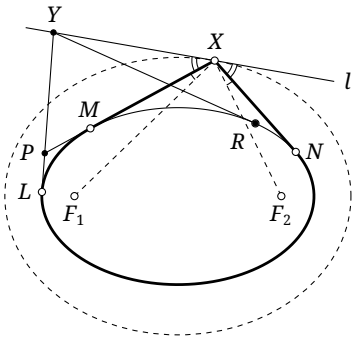


图1.14

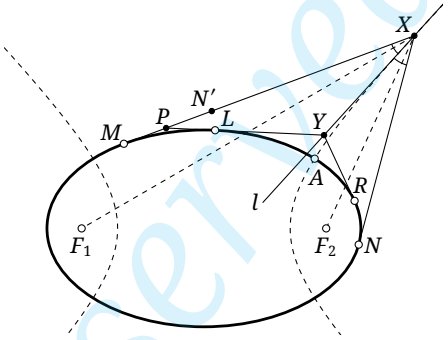


图1.15

在双曲线中也有类似的定理, 但点的位置关系变化比较大, 我们仍然给出证明.

定理1.3.10b (MacCullagh 定理[17]).

设椭圆 α 与双曲线 β 有相同的两个焦点, 取两圆锥曲线的交点 A, 令 X 在从 A 出发且位于椭圆外部的那段双曲线上运动[18], 从 X 向 α 作两条切线, 切点分别为 M,N, 则 $XM-\overset{\frown}{AM}=XN-\overset{\frown}{AN}$.

证. 反过来, 去掉 $X\in\beta$ 的条件, 按题设作切线 XM,XN, 考虑 A 外侧满足 $XM-\overset{\frown}{AM}=XN-\overset{\frown}{AN}$ 的点 X 的轨迹 β'. 同样地, β' 是光滑的, 则只要证明对 β' 上的任意一点 X, X 处的切线为 $\angle F_1XF_2$ 的平分线. 由 Poncelet 小定理, $\angle F_1XM=\angle F_2XN$, 从而 $\angle MXN,\angle F_1XF_2$ 的角平分线重合, 记之为 l. 取 l 上任意一点 Y, 过 Y 作 α 的切线, 切点为点 L,R. 对 $Y\in l$, 记 $\delta(Y)\triangleq YL-YR-\overset{\frown}{LA}+\overset{\frown}{RA}$, 且记 $YL\cap XM=P$.

若 Y 在 $\angle MXN$ 内部, 此时 α 上的点 M,L,A,R,N 依次排列, 易知 $YN<\overset{\frown}{RN}+YR,\overset{\frown}{LM}<LP+PM$; 设 N 关于 l 的对称点为 N', 则 $N'\in PX$, 于是 $PX-NX=PN'>PY-YN'=PY-YN$, 从而

$$\begin{aligned}\delta(X)&=MX-XN-\overset{\frown}{MA}+\overset{\frown}{NA}=PX-XN+PM-\overset{\frown}{ML}-\overset{\frown}{LA}+\overset{\frown}{NR}+\overset{\frown}{RA}\\&>PX-XN-PL-\overset{\frown}{LA}+\overset{\frown}{NR}+\overset{\frown}{RA}>PY-YN-PL-\overset{\frown}{LA}+\overset{\frown}{NR}+\overset{\frown}{RA}\\&=YL-YN+\overset{\frown}{NR}-\overset{\frown}{LA}+\overset{\frown}{RA}>YL-YR-\overset{\frown}{LA}+\overset{\frown}{RA}=\delta(Y).\end{aligned}$$

类似可证, 当 Y 在 l 上 X 的另一侧时也有 $\delta(Y)<\delta(X)$.

这里这样的轨迹 β' 不闭合, 因此 l 和 β' 仅有一个交点不能直接推出相切. 但是, 若 l 和 β' 不相切, Y 从 β' 一侧穿到另一侧时, $\delta(Y)$ 与 $\delta(X)$ 的大小关系必然反转[19]; 而这里 $Y\neq X$ 时始终有 $\delta(Y)<\delta(X)$, 则 l 上的点均在 β' 的同一侧, 故 l 与 β' 必然相切, 进而可知原命题成立. □

(16) 第二个不等式从直观上看是显然的, 至于如何完全严谨地证明, 并不在本课程的讨论范围内. 如果读者知道 Cauchy–Crofton 定理, 这一结果就是其直接推论.

(17) 文献 [16] 第 XVII 章第 584 节将此定理归于 MacCullagh.

(18) 这里我们需要准确表述 X 的位置关系, 上面的叙述可以等价地说成: X,A 在双曲线的同一支上, 且双曲线上连接 AX 的弧线段与椭圆不相交.

(19) 这是综合几何的直觉; 在综合几何的部分, 我们不作现代化的严格论述.

All Rights Reserved.

对双曲线引切线的情形, 也可类似写出结果, 其证明留作习题:

定理1.3.10c.

设双曲线 α 与双曲线 β 有相同的两个焦点, 且 α 在 β 的内侧 (即过 β 上的点可作 α 的切线). 对于 β 上的动点 X, 过 X 作 α 的两条切线, 切点分别记为点 M,N, 则:

(1) 当 M,N 在 α 的同一支上时, $XM+XN-\overset{\frown}{MN}$ 为定值;

(2) 当 M,N 在 α 的不同支上时, 设点 M 更靠近 X, 作 N 关于虚轴的对称点 N', 此时 N',M 在 α 的同一支上, 则 $XN-XM-\overset{\frown}{N'M}$ 为定值.

定理1.3.10d.

设双曲线 α 与椭圆 β 有相同的两个焦点, 对于 β 上在 α 外侧的动点 X, 过 X 作 α 的两条切线, 切点分别记为点 M,N, 则:

(1) 当 M,N 在 α 的同一支上时, 设 A 为 α,β 在 $\overset{\frown}{MN}$ 上的交点, 则 $XM-\overset{\frown}{AM}=XN-\overset{\frown}{AN}$;

(2) 当 M,N 在 α 的不同支上时, 作 N 关于中心的对称点 N', 此时 M,N' 在同一支上, 则 $XM+XN-\overset{\frown}{MN'}$ 为定值.

顺便一提, 圆锥曲线可以用于解决看似与之无关的问题, 下面便是这样的一个例子.

定理1.3.11 (Urquhart 定理[20]).

对于凸四边形 $ABCD$, $AB\cap CD=E, AD\cap CB=F$, 若 $AB+BC=AD+DC$, 则 $AE+EC=AF+FC$.

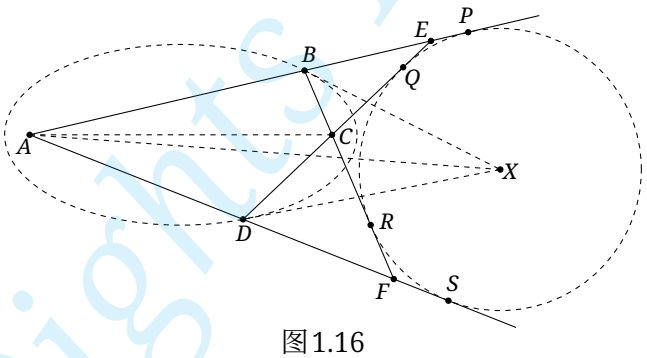


图1.16

证. 如图 1.16, 由条件, 存在以 A,C 为焦点且同时过点 B,D 的椭圆 α, 设 $\angle ABC,\angle ADC$ 的外角平分线交于点 X, 则由光学性质可知 BX,DX 均为 α 的切线, 则由 (1.3.8) 可知 AX 平分 $\angle EAF$.

由 BX,DX,AX 分别平分 $\angle CBE,\angle CDF,\angle BAD$, 点 X 到直线 AB,BC,CD,DA 的距离相等, 故 $ABCD$ 存在以 X 为圆心的旁切圆, 设切点为 P,Q,R,S, 则由切线长定理:

$$AE+EC=AE+EP-EQ+EC=AP+QC=AS+RC=AS-FS+FR+CR=AF+CF.$$ □

感兴趣的读者可以再尝试用常规的平面几何方法来证明.

练习

Q.1.14.

(1) 证明 (1.3.8);

(20) 文献 [30] 将此结果归于 Urquhart.

All Rights Reserved

(2) 证明 (1.3.7) (1.3.9) 的双曲线的情形;

(3) 证明 (1.3.10c) (1.3.10d).

Q.1.15. 一个 $2n$ 边形外切于圆锥曲线, 且各个切点均在各边对应的线段上, 点 F 为此圆锥曲线的 [一个] 焦点. 将该 $2n$ 边形的边交替涂上黑色和白色, 证明: 所有黑色边相对于点 F 的张角之和为 180°.

Q.1.16. 一椭圆内接于一凸四边形, 且其两个焦点分别在该四边形的两条对角线上, 证明: 该四边形的对边长度之积相等.

Q.1.17. 设平面内有一光滑的椭圆形镜面, 椭圆内有一点光源, 它向椭圆形镜面上的某处发出一束细光束, 且该光束所在直线不过椭圆的两个焦点. 今后, 这一光束会在椭圆形镜面上发生无穷次反射, 证明: 今后所有的反射光线均与某一有心圆锥曲线相切.

Q.1.18. 设两三角形同时外切于椭圆 α_1 且内接于椭圆 α_2, 若 α_1,α_2 的两个焦点相同, 证明: 这两个三角形的周长相同.

Q.1.19. 给定 $\triangle ABC$, D 为其外接圆上 $\overset{\frown}{BC}$ (不含点 A) 的中点, 在线段 BD,CD 上分别取点 E,F 使得 $2\angle EAF=\angle BAC$. 过点 A 作 $AG\perp EF$ 于点 G. 证明: 点 G 在一个半径为 $(AB+AC)/2$ 的定圆上.

1.4　立体几何视角下的圆锥曲线

在本节中, 我们借助立体几何的方法, 来探究圆锥曲线的性质.

我们在 § 1.1 中就知道, 圆锥曲线是圆、椭圆、双曲线、抛物线的总称, 那么聪明的读者一定会想: 这四种曲线与“圆锥”又有什么关系呢? 在本节中, 我们将探究四种圆锥曲线与圆锥之间的关系, 这也将解释“圆锥曲线”这一称呼的来源.

中心投影

考虑如下的一个问题:

给定一个圆 ω, 过其中心作垂直于圆所在平面的垂线, 并在其上选定一个点 S, 则所有连接 S 与圆上一点的直线 (称为圆锥的一条母线(ruling)) 形成了一个圆锥(cone). 那么, 对于一个平面 π, π 截此圆锥所得的曲线 [21] ***α 会是什么形状呢?***

a.) 若 π 平行于圆 ω 所在的平面, 则显然 α 是一个圆.

b.) 若 π 与圆锥的所有母线均相交, 如图 1.17 所示, 在圆锥内内接两个与截面 π 分别相切于点 F_1,F_2 的球. 对于截线上的任意一点 X, 记直线 SX 与两个球的切点分别为点 Y_1,Y_2, 则 $Y_1X=F_1X,Y_2X=F_2X$, 从而 $F_1X+F_2X=Y_1X+Y_2X=Y_1Y_2$ 为定值, 因此截线 α 为一个椭圆.

c.) 对于恰有两条母线与 π 平行的情形, 如图 1.18, 辅助线已经在图中作出, 类似地可以证明 α 为双曲线, 具体过程留给读者.

(21) 即 π 与圆锥 $S-\omega$ 的所有公共点的集合.

All rights reserved.

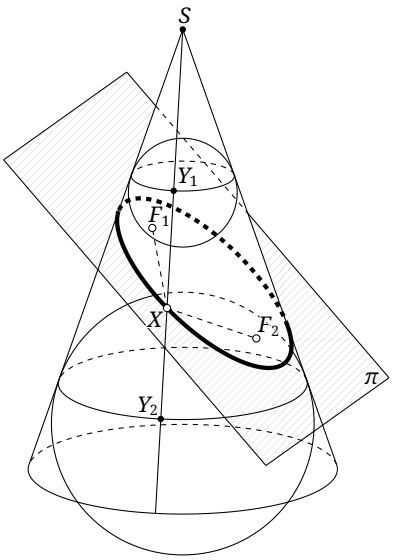


图1.17

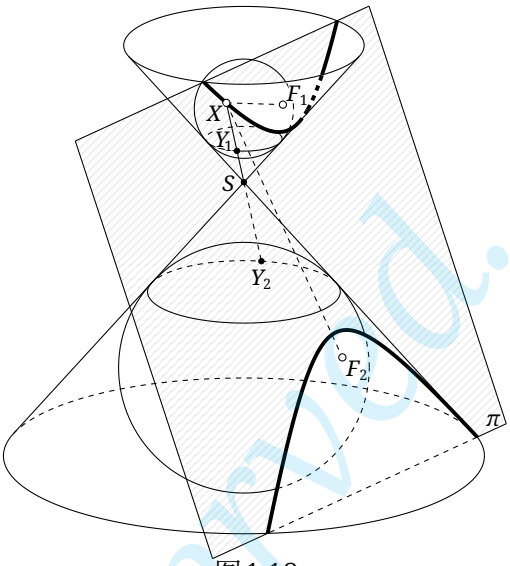


图1.18

在上面的 b.)c.) 中, 我们通过作两个内切球的方法证明了截线分别为椭圆和双曲线, 这种方法最先由数学家 Germinal Pierre Dandelin 提出, 故称这两个内切球为 Dandelin 双球(Dandelin spheres).

d.) 对于恰有一条母线与 π 平行的情形, 我们下面来证明截线为抛物线.

如图 1.19, 在圆锥内内接一个与平面 π 相切于点 F 的球, 该球与圆锥相切于一圆, 该圆所在的平面记为 σ. 令 $l=\sigma\cap\pi$. 对于 α 上的任意一点 X, 记直线 SX 与所接球切于点 Y, 则 $XY=XF$; 同时, 记点 X 在 l 上的射影为点 Z, 注意 π 与圆锥的某一母线平行, 则直线 XZ 与平面 σ 的夹角和圆锥的母线与平面 σ 的夹角相等, 特别地, 直线 XZ,XY 与 σ 的夹角相等, 故 $XZ=XY$. 从而 $XF=XZ$, 即证. □

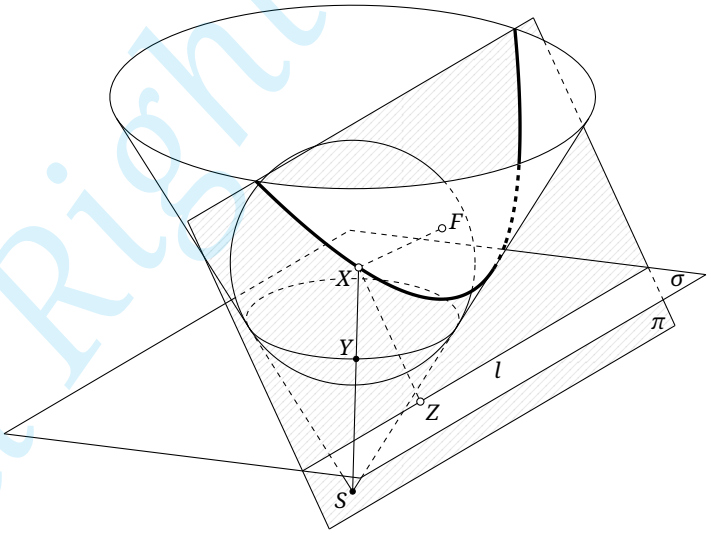


图1.19

上面的讨论也正说明了“圆锥曲线”这一称呼的来源. 此外, 由此可知, 若在圆锥顶点 S 处放置一点光源, 则它会将圆锥底面的圆投影到平面 π 上而变成一般的圆锥曲线. 因此, 我们说, 圆锥曲线是圆的中心投影(central projection).

All Rights Reserved.

平行投影

除了圆锥之外, 若将圆锥换成圆柱(cylinder), 如图 1.20, 可以类似地内接两个球, 从而证明: 一平面斜截圆柱所得的截线仍然为椭圆. 那么, 光源从这个圆柱正上方的无穷远处照射下来, 可以将圆柱底面的圆投影到平面 π 上而变成椭圆. 因此, 我们说, 椭圆又可以看成是圆的平行投影(parallel projection).

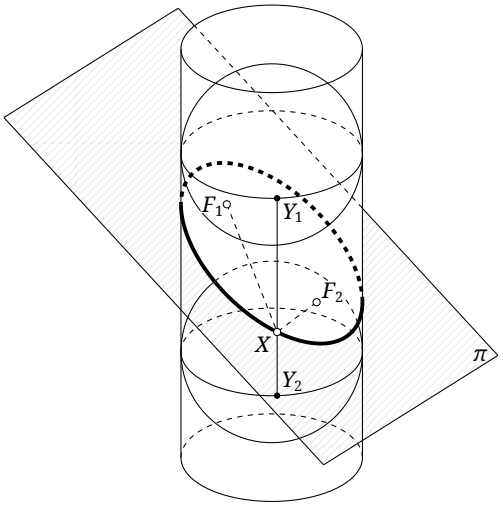


图 1.20

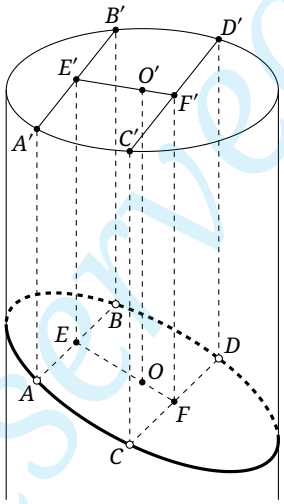


图 1.21

利用平行投影, 我们可以证明椭圆的一些性质.

命题 1.4.1.

椭圆的一族平行弦[22]的中点的轨迹为一条过中心的直线, 称上述直线为椭圆的一条直径(diameter).

证. 设椭圆 α 有两条互相平行的弦 AB 和 CD, α 的中心为点 O, 弦 AB,CD 的中点分别为点 E,F, 则只要证明点 E,F,O 共线.

如图 1.21, 利用平行投影, 将 α 视为 $\odot O'$ 在平行投影后的像, 即取以 $\odot O'$ 为底面的圆柱, 使得 α 为圆柱与某一平面的交线, 过点 A,B,C,D,E,F,O 作圆柱母线[23]的平行线, 分别与 $\odot O'$ 所在平面交于点 A',B',C',D',E',F',O', 则这些点在平行投影之后就是 α 上的对应点.

注意平面 $A'ABB'$ // 平面 $C'CDD'$, 而这两个平面同时垂直于 $\odot O'$ 所在平面, 故平面 $A'ABB'$、平面 $C'CDD'$ 与 $\odot O'$ 平面的交线 $A'B',C'D'$ 互相平行. (🤔)

由 $AA'\parallel EE'\parallel BB'$ 得 $\dfrac{A'E'}{B'E'}=\dfrac{AE}{BE}=1$, 则 E' 是 $A'B'$ 的中点, 同理 F' 也是 $C'D'$ 的中点. (🤔)

注意 $A'B',C'D'$ 是 $\odot O'$ 的弦, 则由垂径定理可知点 $O'E'\perp A'B',O'F'\perp C'D'$.

而已证 $A'B'\parallel C'D'$, 因此点 E',O',F' 共线, 则在平行投影至椭圆上之后, 点 E,O,F 共线. □

实际上, 在上述证明过程中, 我们可以将其中的几个证明步骤进行推广与总结, 得到以下的结论:

命题 1.4.2.

平行投影具有如下性质:

(1) **共线的点在平行投影后仍共线, 交于一点的线在平行投影后仍交于一点;**

(22) 类似于圆中的情形, 称一条线段为一圆锥曲线的弦, 如果该线段的两个端点均在该圆锥曲线上, 我们说“AB 为圆锥曲线 α 的一条弦”时, 默认点 A,B 均在 α 上.

(23) 圆柱表面平行于圆柱中轴线的直线称为圆柱的母线.

All Rights Reserved.

(2) 共线线段的长度之比在平行投影后保持不变;
(3) 平行的直线在平行投影之后仍然平行.

证. 结论 (1) 是显然的, (2) 由 (1.4.1) 的 "(🎀)" 部分的证明推广得到, (3) 由 (1.4.1) 的 "(💠)" 部分的证明推广得到. □

第二定义

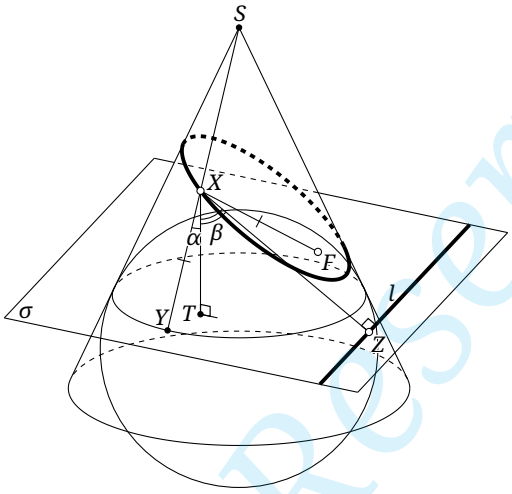


图1.22

利用前面介绍的 Dandelin 双球类似的构造, 我们还可以得出另外一些有趣的结论.

如图 1.22, 平面 π 截一以 S 为顶点的圆锥得到的交线为圆锥曲线[(24)], 我们来继续探究它的性质.

圆锥的一个内切球与 π 相切于点 F. 与上一节中的抛物线的情形类似, 记圆锥与所作球相切而得的圆所在的平面为 σ, $\sigma\cap\pi=l$, 并记 Y 为直线 SX 与所作球的切点, Z 为点 X 在 l 上的射影.

作 $XT\perp\sigma$ 于点 T, 则 $XF=XY$, 且 $\alpha\triangleq\angle YXT, \beta\triangleq\angle ZXT$ 均为定值, 从而 $\dfrac{XY}{XZ}=\dfrac{XY}{XT}\cdot\dfrac{XT}{XZ}=\dfrac{\cos\beta}{\cos\alpha}=$ const. 也就是说, 点 X 到焦点 F 的距离与到直线 l 的距离的比值为一定值.

由上述讨论, 我们可以用另一种方式定义圆锥曲线, 称之为圆锥曲线的第二定义或圆锥曲线的统一定义, 而称 § 1.1 中的定义方式为圆锥曲线的第一定义:

定义 1.4.3 (圆锥曲线的第二定义/统一定义).

(1) 给定一直线 l 与一定点 F, 称到点 F 的距离与平面上到直线 l 的距离之比为定值 e 的点 P 的轨迹为一条圆锥曲线, 定点 F 称为该圆锥曲线的焦点, 定直线 l 称为该圆锥曲线的准线(directrix), 定值 e 称为该圆锥曲线的离心率(eccentricity).

(2) 称 $0<e<1$ 的圆锥曲线为椭圆, $e=1$ 的圆锥曲线为抛物线, $e>1$ 的圆锥曲线为双曲线.

(3) 称圆锥曲线的一个焦点到 [对应的] 准线的距离为圆锥曲线的焦准距(focal parameter).

注. 规定圆的离心率为 $e=0$. 圆可视为椭圆的两个焦点趋于重合的极限情形, 椭圆的两个焦点趋于圆的中心, 椭圆的准线趋于无穷远, 因此此时曲线上一点到准线的距离趋于无穷大, 这也是我们规定圆的离心率为零的原因.

此外, 根据图 1.22 中的作法可知, 第二定义对抛物线而言与第一定义是完全一样的; 对于椭

(24) 图中作出的是椭圆的情形, 但下述讨论对任意的圆锥曲线均成立

All Rights Reserved.

圆或双曲线, 第二定义中的焦点 F 为第一定义中的两个焦点之一, 且第一定义中的两个焦点均可作为第二定义中的焦点 F[25], 因此它们有两组对应的焦点和准线.

最后, 我们利用上面的结论给出立体几何视角下双曲线渐近线的性质: 设平面 π 与以 S 为顶点的圆锥的交线 α 为双曲线, 我们证明, 圆锥的平行于 π 的两条母线与 α 的两条渐近线平行.

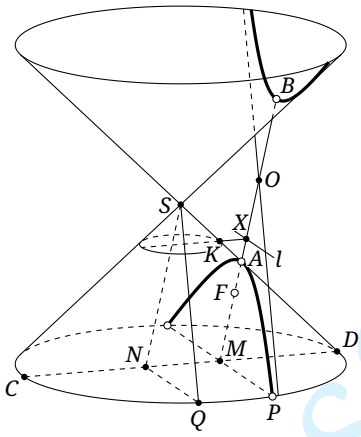


图1.23

为此, 如图 1.23, 设 α 的顶点为 A,B, 中心为 O, 点 F 是顶点 A 对应的焦点, 它对应的准线 l 交 AB 于点 X. 对于 α 上一点 P, 作 $PM\perp$ 平面 SAB 于点 M, 并设 SC,SD 为圆锥在平面 SAB 中的两条母线, 且点 C,M,D,P 共面并且所共平面与平面 SAB 垂直.

类似于前面的构造, 设圆锥有一内切球切 α 所在平面于 F, 且与圆锥的交线与 SD 的交点为 K, 则根据之前的构造可知 $KX/\!/$ 平面 $PCMD$, 则 $KX/\!/CD$.

设 $SN/\!/OM$ 交 CD 于点 N, $NQ\perp CD$ 交圆锥面于点 Q, 则 $\triangle SND\backsim\triangle AXK$, 则有[26]

$$\sec\angle NSQ=\frac{SQ}{SN}=\frac{SD}{SN}=\frac{KA}{AX}=\frac{FA}{AX}=e.$$

而这就是双曲线的渐近线与实轴间的夹角的正割值[27], 注意 α 所在平面与平面 SNQ 平行且 $SN/\!/OM$ 即知一条渐近线与 SQ 平行, 同理可知另一渐近线的平行关系.

练习

Q.1.20.

(1) 证明: 中心投影的情形 c 得到的截线 α 为双曲线.

(2) 证明: 平行投影将圆投影为椭圆.

Q.1.21. 证明平行投影的下列性质:

(1) 平行线段的长度之比在平行投影后保持不变;

(2) 对应三角形的面积之比在平行投影后保持不变.

Q.1.22. 过椭圆 α 外一点 P 作 α 的两条切线, 切点分别为点 X,Y. 设点 O 为 α 的中心, 证明: OP 平分线段 XY.

(25) 在之前的讨论中, 内切球作于平面 π 下方, 在平面 π 上方作出另一个内切球 (即 Dandelin 双球中的另一个球), 便可得到另一组对应的焦点与准线.

(26) 我们说明三个读者可能见得较少的三角函数符号: cot 称为余切, 是正切的倒数; sec 称为正割, 是余弦的倒数; csc 称为余割, 是正弦的倒数.

(27) 这一点在中学已经学过, 只需注意双曲线的标准方程 (1.3) 下它的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$, 且半焦距 $c=\sqrt{a^2+b^2}$ 即可; 这也可以用纯几何法证明, 不过会涉及一些细节, 它们将会在第二章中进行严格地证明.

All Right Reserved.

Q.1.23*. 在中心投影和平行投影中, 圆锥或圆柱被一个平面所截, 均能得到一条圆锥曲线. 那么这两种情形中, 被平面截的几何体有何共同点? 更进一步地, 对于一般的具有柱对称性的几何体, 它在满足什么条件时, 它被平面截得的曲线总是一条圆锥曲线?

Q.1.24◊. 给定椭圆 α, 如何用尺规找到它的两个焦点?

Q.1.25. 给定圆锥曲线 α, AB 是它的一条过焦点 F 的弦, 证明: $\left|\frac{1}{FA}-\frac{1}{FB}\right|=\frac{2}{ep}$, 其中 e,p 分别为 α 的离心率和焦准距.

Q.1.26. 设点 A,B 为定点, 动点 P 满足 $\angle PBA+2\angle PAB=0$, 证明: 点 P 在一条离心率为 2 的双曲线上运动.

Q.1.27. 证明: 对于其中一个焦点为定点 F 且过定点 P 的所有等轴双曲线, 其渐近线与两个定圆相切. (一条双曲线有两条渐近线, 这样可以生成两族渐近线, 每一族渐近线分别对应于一个圆.)

Q.1.28. 给定一圆与一直线, 证明对该圆引切线所得切线长与到该直线的距离之比为 e 的点的轨迹为一条圆锥曲线, 并求其离心率.

Q.1.29*. 在 $\triangle ABC$ 中, I 是其内心, J 是其 A-旁心, I_a 与直线 BC,AB 分别切于点 D,E, 点 M 是 BC 边的中点, 在射线 DJ 上取点 G 使得 $AG=AE$, 设 $MJ\cap AG=H$, 证明: $HD=HG$. *Hint.* **构造椭圆, 并利用** (Q.1.22).

1.5 抛物线的基本性质

在本章的最后, 作为一种最特殊的圆锥曲线, 让我们来探讨抛物线的性质.

为方便起见, 本节统一以 F 表示抛物线的焦点, 以 l 表示抛物线的准线.

引理1.5.1.

抛物线的焦点 F 关于某一切线 l' 的对称点在准线上, 且该对称点为该切线与抛物线的切点在准线上的射影.

证. 设抛物线上一点 P 在准线上的射影为点 P', 如图 1.24 所示, 则由光学性质可知 P 处的切线平分 $\angle FPP'$, 而由定义可知 $PF=PP'$, 从而显然点 F,P' 关于切线 l' 对称. □

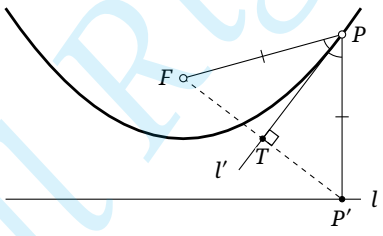


图1.24

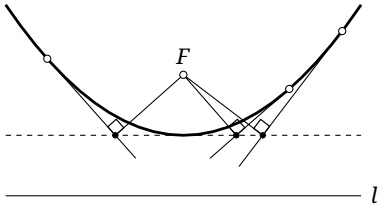


图1.25

推论1.5.2.

抛物线的焦点在其切线上的射影均在一条定直线上, 该定直线与抛物线相切于其顶点, 如图 *1.25* 所示.

证. 在 (1.5.1) 的证明中, 由点 F,P' 关于切线 l' 对称可知, 焦点在切线上的射影 T 为线段 FP' 的中点. 因此, 当点 P 在抛物线上运动时, 射影 T 的轨迹就是 $\mathfrak{h}_{F,1/2}(l)$. □

All Rights Reserved.

上边的性质 (1.5.2) 与椭圆和双曲线的辅助圆的性质完全类似, 因而为了方便刻画圆锥曲线的统一性质, 本书中也把抛物线在其顶点处的切线称为它的“辅助圆”, 尽管它是直线 (不过也算是广义圆). 实际上, 抛物线的辅助圆的结论可视为是令椭圆中心趋于无穷远时的极限, 此时椭圆辅助圆的圆心趋于无穷远, 从而变为一条直线.

引理1.5.3.

抛物线上一点 P 处的切线交轴于点 T, 则 $TF=FP$, 如图 1.26 所示.

证. 设点 P 在 l 上的射影为点 P', 则由 $FT\parallel PP'$ 知 $\angle FTP=\angle TPP'=\angle FPT$, 故 $TF=FP$. □

引理1.5.4.

设抛物线上的两点 X,Y 在准线上的射影分别为点 X',Y', 抛物线在点 X,Y 处的切线交于点 P, 则点 P 为三角形 $X'Y'F$ 的外接圆圆心, 如图 1.27 所示.

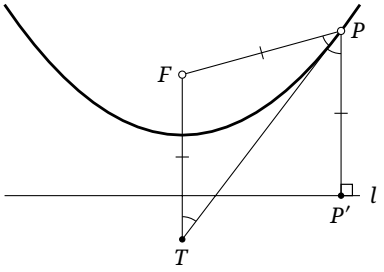


图1.26

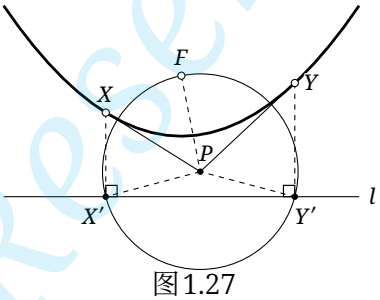


图1.27

证. 由 (1.5.1) 可知 PY,XP 分别为 FY',FX' 的中垂线, 从而点 P 为 $\triangle X'FY'$ 的外心. □

推论1.5.5.

(如图 1.28) 过点 P 作抛物线的两条切线, 切点分别为点 X,Y, 点 X,Y 在准线上的射影分别为点 X',Y', 则点 P 在准线上的射影 P' 平分 $X'Y'$.

证. 由 (1.5.4) 可知点 P 在 $X'Y'$ 的中垂线上, 从而命题得证. □

推论1.5.6.

过点 P 作抛物线的两条切线, 切点分别为点 X,Y, 设 XY 的中点为 V, 则 PV 平行于抛物线的轴.

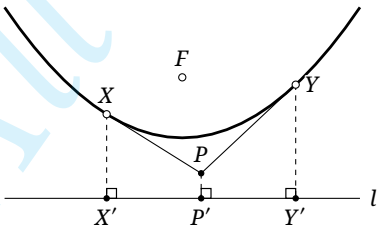


图1.28

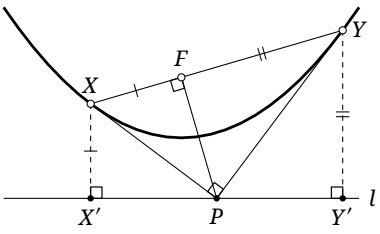


图1.29

定理1.5.7.

过抛物线外一点 P 作抛物线的两条切线, 切点分别记为点 X,Y. 满足 $XP\perp YP$ 的点 P 的轨

All Rights Reserved.

迹为抛物线的准线, 且在此条件下, $F\in XY$ 且 $FP\perp XY$, 如图 1.29 所示.

证. 设点 X,Y 在准线上的射影分别为 X',Y', 由于 F,X' 关于 XP 对称, 故 $\angle X'PX=\angle FPX$, 同理 $\angle Y'PY=\angle FPY$, 从而 $\angle X'PY'=2\angle XPF+2\angle YPF=180^\circ$, 因此点 P 在准线 $X'Y'$ 上. 由于 X',F 关于 XP 对称, 从而 $\angle XFP=\angle XX'P=90^\circ$, 同理 $\angle YFP=\angle YY'P=90^\circ$, 因此 $\angle XFY=\angle XFP+\angle YFP=180^\circ$, 从而弦 XY 过点 F 且 $PF\perp XY$. □

定理1.5.8.

给定钝角 ϕ, 过抛物线 α 外一点 P 作 α 的两条切线, 切点分别为点 X,Y, 则满足 $\angle XPY=\phi$ or $180^\circ-\phi$ 的点 P 的轨迹为一条 [其中一组] 焦点与准线与 α 的相同的双曲线. (如图 1.30)

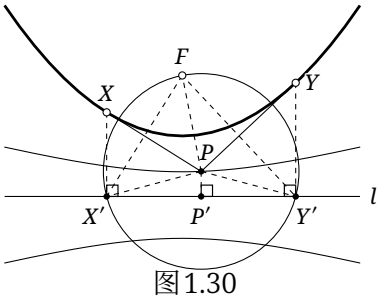


图1.30

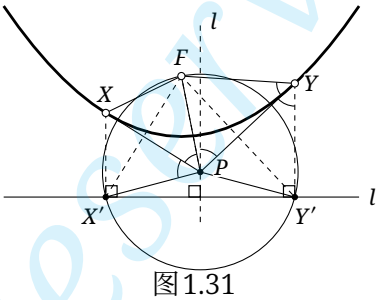


图1.31

证. 先考虑 $\angle XPY=\phi$ 的点 P. 作 X,Y,P 在准线上的射影 X',Y',P'. 由于 $FX'\perp XP, FY'\perp YP$, 故 $\angle X'FY'=180^\circ-\phi$. 由 (1.5.4), 点 P 为 $X'Y'F$ 的外接圆圆心, 故 $\angle X'PP'=\angle X'PY'/2=\angle X'FY'=\text{const}$, 则 $\dfrac{PF}{PP'}=\dfrac{PX'}{PP'}=\sec\angle X'PP'=-\sec\phi=\text{const}$. 因此点 P 在一条双曲线上.

同理可证, $\angle XPY=180^\circ-\phi$ 时, 点 P 在同一双曲线上, 不过在另一支 (远离抛物线的一支) 上. □

最后一个定理相当于有心圆锥曲线的定理 (1.3.7) 和 (1.3.8) 在抛物线情形下的推广:

定理1.5.9.

(如图 1.31) 过抛物线 α 外一点 P 作 α 的两条切线, 切点分别为点 X,Y. 记 l 为过点 P 且平行于抛物线的轴的直线, 则:

(1)PY 与 l 的夹角与 $\angle XPF$ 相等;

(2)$\angle XFP=\angle PFY$;

(3)$\triangle XFP\backsim\triangle PFY$.

证. 注意 $\angle XPF\overset{(1.5.4)}{=\!=\!=}\angle X'Y'F\overset{l\perp X'Y',FY'\perp PY}{=\!=\!=\!=\!=\!=}\angle(l,PY)=\angle PYY'\overset{(1.5.1)}{=\!=\!=}\angle PYF$(这也表明性质 (1) 成立), 同理有 $\angle FXP=\angle FPY$, 故可证 (3) 中的相似, 由此可得 (2) 成立. □

练习

Q.1.30. 对于抛物线 α 上一点 X, α 在点 X 处的法线[28]交 α 的轴于点 Y, 点 X 在轴上的射影为点 Z, 证明: 线段 YZ 的长度与 X 的位置无关.

(28) 曲线在一点处的法线为过该点且垂直于该点处切线的直线.

All rights reserved.

Q.1.31. 证明: 抛物线在其某一条弦的两个端点处的切线的交点与该弦的中点的连线平行于抛物线的轴.

Q.1.32. 两动点分别在两相交直线上匀速运动, 且不同时通过两直线的交点. 证明两动点的连线恒与一定抛物线相切.

Q.1.33. 设抛物线 α 的焦点为点 F, 过点 P 作抛物线的两条切线, 切点分别为点 X,Y, $\angle XPY$ 的平分线交 α 的轴于点 S, 证明: $PF=FS$.

Q.1.34. 设 α 为一条给定的离心率为 2 的双曲线, 正三角形 ABC 内接于 α, 证明: 直线 AB 恒与两定抛物线之一相切.

All Rights Reserved.

第二章　圆锥曲线的初等性质

在上一章中, 我们大致地介绍了圆锥曲线最重要的几何性质, 但也忽略了一些细节, 而本章主要用初等平面几何的方法严谨地推导圆锥曲线的性质, 所有圆锥曲线的性质均只从统一定义出发开始推导.

2.1　双曲线的初等性质

我们先来看双曲线的情形.

2.1.1　双曲线的基本性质

定义2.1.1.

双曲线是到定点 F 的距离与到定直线 l 距离之比为定值 $e(e>1)$ 的点的轨迹 α, 其中点 F 称为 α 的焦点, 直线 l 称为 α 的准线.

过双曲线 α 的焦点 F 作 l 的垂线, 垂足记为 X, 则由上述定义, 显然双曲线关于直线 FX 对称. 此外, 直线 FX 上存在两点 A,A' 在双曲线上, 称它们为实轴顶点, 有时也简称顶点, 点 A,A' 的中点 O 称为双曲线的中心, 并称 AA' 为实轴, 且容易知道点 A,A' 在准线 l 的两侧, 如图 2.1. 以线段 AA' 为直径的圆称为双曲线的外辅助圆, 有时也简称辅助圆.

为了方便, 以下统一沿用上述定义中使用的记号, 且约定用 A' 表示左侧的顶点, 称为左顶点; 相应地, 用 A 表示右顶点[(1)].

命题2.1.2.

点 P,P' 在双曲线 α 上, PP' 交焦点 F 对应的准线 l 于点 K, 则 FK 平分 $\angle PFP'$ 或其外角, 具体地, 当线段 PP' 与 l 不相交时, 平分 $\angle PFP'$ 的外角; 当线段 PP' 与 l 相交时, 平分 $\angle PFP'$.

(1) 这只是一个与方位有关的称呼, 故仅当双曲线的实轴沿水平方向时, 我们可以用此称呼; 当双曲线的实轴沿竖直方向, 相应地应改为称呼上顶点和下顶点.

All Rights Reserved.

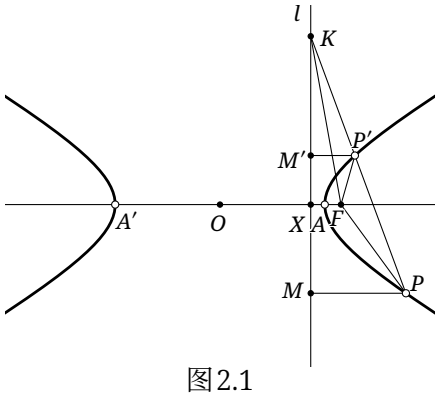


图2.1

证. 仅证线段 PP' 与 l 不相交时, 另一情形类似. 如图 2.1 所示, 设 P,P' 在准线 l 上的射影分别为点 M,M', 则由定义, $\dfrac{FP}{FP'}=\dfrac{PM}{P'M'}=\dfrac{PK}{P'K}$. 由外角平分线定理知 FK 平分 $\angle PFP'$ 的外角. □

命题2.1.3.

过 α 上一点 P 向实轴引垂线, 垂足为点 N, 则 $\dfrac{PN^2}{AN\cdot A'N}=\text{const.}$

证. 如图 2.2, 不妨设 P 在右支. PA,PA' 分别交右准线 l 于点 K,K', l 交实轴于点 X. 由 (2.1.2) 可知 FK 平分 $\angle AFP$ 的外角, FK' 平分 $\angle AFP$, 从而 $\angle KFK'=90°$. 由射影定理, $KX\cdot K'X=FX^2$. 由于 $PN\parallel l$, 故 $\dfrac{PN^2}{AN\cdot A'N}=\dfrac{PN}{AN}\cdot\dfrac{PN}{A'N}=\dfrac{K'X}{A'X}\cdot\dfrac{KX}{AX}=\dfrac{FX^2}{AX\cdot A'X}=\text{const.}$ □

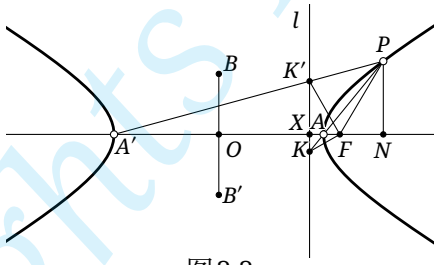


图2.2

由 (2.1.3), 可以在 AA' 的中垂线上找到关于 O 对称的两点 B,B', 满足 $\dfrac{OB^2}{OA^2}=\dfrac{OB'^2}{OA^2}=\dfrac{FX^2}{AX\cdot A'X}$, 即等于 (2.1.3) 中的定值. 称 B,B' 为双曲线的两个虚轴顶点. 为了方便, 以下统一用 B 表示上方的虚轴顶点, 称为上顶点, 相应地, 用 B' 表示下顶点[2], 称直线 BB' 为虚轴[3], 如图 2.2. 以线段 BB' 为直径的圆称为双曲线的内辅助圆.

命题2.1.4.

过 B,B' 分别作垂直于虚轴的直线, 过 A,A' 分别作垂直于实轴的直线, 四直线形成一矩形, 则该矩形的对角线即为双曲线的渐近线.

(2) 仅当双曲线的实轴沿水平方向时, 我们可以用此称呼; 当双曲线的实轴沿竖直方向, 相应地应改为称呼左顶点和右顶点.

(3) 类似于 § 1.1 中曾提到的, 有时“虚轴”也指线段 BB', 读者容易根据上下文进行区分.

All rights reserved.

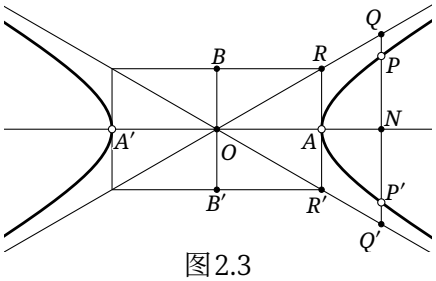


图2.3

证. 如图 2.3, 过 P 作垂直于实轴的直线, 与实轴交于点 N, 与双曲线的另一个交点为 P', 与题述两条对角线交于点 Q,Q'; 上述矩形的一个顶点为 R, $RB/\!/OA, RA/\!/OB$. 由对称性, PP',QQ' 的中点均为 N.

由 (2.1.3) 可知 $\dfrac{PN^2}{ON^2-OA^2}=\dfrac{PN^2}{(ON+OA)(ON-OA)}=\dfrac{PN^2}{AN\cdot A'N}=\dfrac{OB^2}{OA^2}$, 同时 $\dfrac{QN^2}{ON^2}=\dfrac{AR^2}{OA^2}=\dfrac{OB^2}{OA^2}$.

由上两式利用比例的性质有 $\dfrac{QN^2-PN^2}{OA^2}=\dfrac{QN^2-PN^2}{ON^2-(ON^2-OA^2)}=\dfrac{OB^2}{OA^2}$, 从而 $OB^2=QN^2-PN^2=(QN-PN)\cdot(QN+PN)=PQ\cdot Q'P$.

由于 $PQ\cdot PQ'$ 为定值, 故随着 P 不断往远处运动[4], PQ' 可以任意大, 从而 PQ 任意小但大于零, 从而 P 到直线 OR 的距离也可以任意小但大于零, 因此 OR 为一条渐近线. 类似地可知另一条对角线 OR' 也是渐近线. □

命题2.1.5.

α 关于虚轴对称.

证. 过双曲线上一点 P 作实轴的射影 N, 取 N 关于 O 的对称点 N', 则由于 $ON>OA$, 故 $ON'>OA'$, 从而过 N' 作实轴的垂线, 必与 α 交于两点 P',P''. 由 (2.1.3) 可知 $P'N'=P''N'=PN$ 成立, 即关于虚轴对称. □

推论2.1.6.

双曲线有第二条对应的焦点与准线; 过 O 的 α 的弦被点 O 平分.

证. 这是对称性的直接结论. □

下用 F' 表示与 F 对称的焦点, 用 X' 表示与 l 对称的准线 l' 与实轴的交点, 如图 2.4.

命题2.1.7.

对于双曲线 α:[5]

(1) $FA=e\cdot AX$;

(2) $OA=e\cdot OX$;

(3) $OF=e\cdot OA$;

(4) $OA^2=OF\cdot OX$;

(5) $OF^2=OA^2+OB^2$;

(6) $FX=\dfrac{OB^2}{OF}$.

(4) 请你思考: 如何说明 P 点可以趋于无穷远处?

(5) 这样, 用常见的记号, 设双曲线的半实轴为 a, 半虚轴为 b, 半焦距为 c, 则有关系: $c^2=a^2+b^2$, 离心率 $e=\dfrac{c}{a}$, 焦准距 $p=\dfrac{b^2}{c}$.

All Rights Reserved.

证. (1) 在点 A 处使用第二定义, $FA=e\cdot\mathrm{dist}(A,l)=e\cdot AX$, 即证.

(2)$e\cdot AX'=AF',e\cdot AX=AF$, 从而 $e\cdot 2OX=e(AX'-AX)=AF'-AF=AA'=2OA$, 即证.

(3)$OF=OA+AF=e(OX+AX)=e\cdot OA$.

(4) 用 (2) 式比上 (3) 式即证.

(5) 由 B 点的定义,

$$OB^2=\frac{FX^2}{AX\cdot A'X}\cdot OA^2=\frac{(OF-OX)^2\cdot OA^2}{(OA-OX)(OA+OX)}=\frac{(e\cdot OA-e^{-1}\cdot OA)^2\cdot OA^2}{OA^2-OX^2}$$
$$=\frac{(e-e^{-1})^2\cdot OA^4}{OA^2-e^{-2}\cdot OA^2}=(e^2-1)OA^2=OF^2-OA^2.$$

(6)$FX=OF-OX=e\cdot OA-e^{-1}\cdot OA=\left(\frac{OF}{OA}-\frac{OA}{OF}\right)\cdot OA=\frac{OF^2-OA^2}{OA\cdot OF}\cdot OA=\frac{OB^2}{OF}$. □

命题2.1.8.

对于双曲线上一点 P, $|PF'-PF|=AA'$.

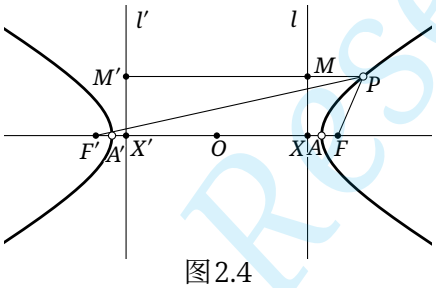


图2.4

证. 如图 2.4, 利用 (2.1.6), P 在左、右准线上的射影分别为点 M' 和 M, 则

$$|PF'-PF|=|e\cdot PM-e\cdot PM'|=e\cdot MM'=AA',$$

其中最后一步利用了 (2.1.7). □

至此, 我们已经建立起双曲线的基本概念体系, 下面再给出几个重要性质的初等证明.

命题2.1.9.

α 上一点 P 的切线交 l 于 K, 则 $KF\perp PF$.

证. 如图 2.5, 取 α 上 P 附近的一点 P', 设 $PP'\cap l=K'$, 则由 (2.1.2) 可知 FK' 平分 $\angle PFP'$ 的外角. 令 $P'\to P$, PP' 趋于切线, $K'\to K$, 此时 $\angle K'FP\to 90^\circ$. □

推论2.1.10.

α 在过焦点 F 的弦 PP' 两端的切线交于准线 l 上一点.

证. 设两切线分别交准线于点 K,K', 则 $KF,K'F$ 均垂直于 PP', 从而 $K=K'$. □

命题2.1.11 (Adams 性质).

α 上一点 P 处的切线上有一点 C, 过点 C 作 $CI\perp l,CU\perp FP$, 垂足分别为点 I,U, 则 $FU=e\cdot CI$.

All Rights Reserved.

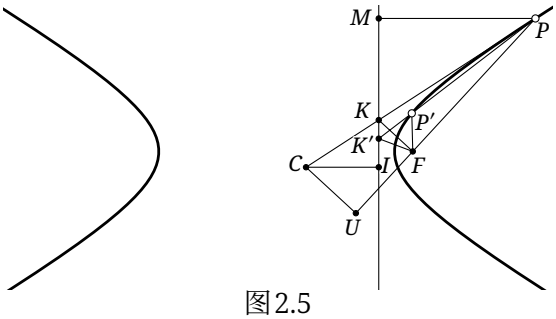


图2.5

证. 如图 2.5, 设 $PC\cap l=K$, 由 (2.1.9), $FK\perp FP$, 从而 $FK/\!/CU$, 因此 $\dfrac{FU}{FP}=\dfrac{KC}{KP}=\dfrac{CI}{MP}$, 其中 M 为 P 在 l 上的射影. 因此 $\dfrac{FU}{CI}=\dfrac{FP}{MP}=e$. □

不过, 亲爱的读者, 你是否发现我们遗漏了什么重要的细节? 聪明的读者一定能发现, 我们默认了一个事实: 双曲线上异于顶点的点一定位于顶点 A,A' 的外侧[6]! 这一事实使得双曲线的性质区别于下面将讲的椭圆, 椭圆在用定义时只是令 $e<1$, 但却有不一样的性质, 这便是因为椭圆上的点一定位于它的两个长轴顶点的内侧. 这里, 我们补上一个严谨的论述, 以说明双曲线上的点一定位于顶点 A,A' 的外侧, 对于下节中的椭圆的论述是类似的, 我们就不再说明.

假设已经确定了点 A',X,A,F, 则它们在一条直线上依次排列. 对于曲线上异于 A,A' 的一点 P, 设它在 AA' 上的射影为 N, 则 $N\neq A,A'$. 当 $N=F$ 时, $PF\perp AA'$ 且要求 $PF=e\cdot XF$, 这样的 P 可以取到且位于点 A,A' 的外侧. 若 $N\neq F$, 则可在射线 FN 上取点 K 使得 $FK=e\cdot XN$, 其中 e 是离心率, 图 2.6 是某一种的情形.



Figure 2.6

那么 XN 就是 P 到准线的距离, 则要求 P 点符合要求, 需要圆 $\odot(F,FK)$ 和直线 PN 有交点, 即要求 $FK\geqslant FN$.

①若 N 在 A,X 间, 则 $FK=e\cdot NX<e\cdot AX=FA<FN$, 不成立;

②若 $N=X$, 则定义要求 $PF=e\cdot XN=0$, 于是 $P=F$, 则 P 在 AA' 上的射影又不可能是 X, 不成立;

③若 N 在 X,A' 间, 则 $KA'=FA'-FK=e\cdot XA'-e\cdot XN=e\cdot NA'>NA'$, 即 N 更靠近 A', 相应地 N 更远离 F, 即 $FK<FN$, 不成立;

④若 N 在 FA' 的延长线上 (不包括线段 FA'), 则 $A'K=FK-FA'=e\cdot XN-e\cdot XA'=e\cdot A'N>A'N$, 则 K 更远离 A', 它也更远离 F, 则 $FK>FN$, 成立;

⑤若 N 在 A,F 间, 则 $FK=e\cdot NX>e\cdot AX=FA>FN$, 成立;

⑥若 N 在 AF 的延长线上 (不包括线段 AF), 则 $FK=e\cdot XN>XN>FN$, 成立. □

练习

Q.2.1. 设双曲线 α 的中心为 O, 一个焦点为 F, 对应的准线为 l. 设 l 分别交两渐近线于点 U,V, 而 OA,OB 分别为半实轴和半虚轴, 证明: $OU=OV=OA,FU=FV=OB$.

Q.2.2. 现有一条离心率为 e 的双曲线 α, O 为其中心, 点 P 是其上的一个动点, 它在实轴上的射影为 H, 过 H 作 α 的辅助圆的切线, 其中的一个切点记为点 Q. 证明: $\dfrac{PH}{QH}=\sqrt{e^2-1}$.

Q.2.3. 给定某一双曲线的两条渐近线和双曲线上一点, 试用尺规确定其焦点和实轴顶点的位置.

Q.2.4. 设双曲线 α 的半实轴和半虚轴分别为 a,b, F 是它的某一个焦点, 证明: α 的所有过 F 的弦中, 最短的一者垂直于 α 的实轴, 且其长度为 $\dfrac{2b^2}{a}$ (称此弦为 α 的一条通径或正焦弦(latus rectum)).

(6) 这里的“外侧”指点在直线 AA' 上的射影不在线段 AA' 上, 反过来就是“内侧”; 这不是指之前约定的圆锥曲线的内侧和外侧.

All Rights Reserved.

Q.2.5. 设双曲线 α 的中心为 O, 其上两点 A,B 满足 $OA\perp OB$[7], 证明:

(1) $\dfrac{1}{OA^2}+\dfrac{1}{OB^2}=\text{const}$;

(2) 直线 AB 包络一定圆.

2.1.2　共轭双曲线与直径

我们进一步来介绍双曲线中的一些重要概念与性质.

定义2.1.12.

给定双曲线 α, 设双曲线 β 的实轴恰为 α 的虚轴, β 的虚轴恰为 α 的实轴 (此处“实轴”“虚轴”指相应的线段), 则称 β 为 α 的共轭双曲线; 此时显然 α 也是 β 的共轭双曲线, 因此也说双曲线 α,β 互为共轭.

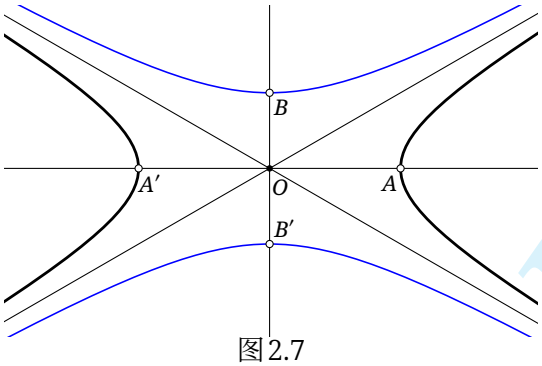


图2.7

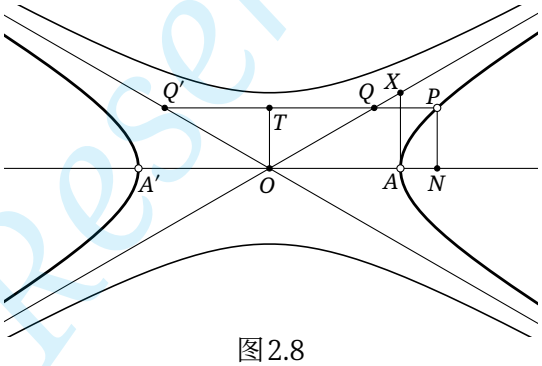


图2.8

例如, 在图 2.7 中, 蓝色双曲线是黑色双曲线 α 的共轭双曲线.

命题2.1.13.

(如图 2.7) 两条互为共轭的双曲线有相同的渐近线.

证. 由 (2.1.4) 显然. □

下面再介绍一些共轭双曲线相关的性质.

命题2.1.14.

过 α 或其共轭双曲线 β 上一点 P 作 α 的实轴的平行线, 分别交两渐近线于点 Q,Q', 则 $PQ\cdot PQ'=OA^2$; 若过 P 作 α 的虚轴的平行线, 分别交两渐近线于点 Q,Q', 则 $PQ\cdot PQ'=OB^2$.

证. 已在证明 (2.1.4) 的证明过程中证明了后一种情形下 $P\in\alpha$ 的情况, 则根据 β 的定义同理可知前一种情形下 $P\in\beta$ 的情况成立 (只是转了 90°). 下证前一种情形下 $P\in\alpha$ 的情况, 则同理可知后一种情形下 $P\in\beta$ 的情况.

如图 2.8, 设 QQ' 的中点为 T, 则显然 $OT\perp QQ'$; 再设 P 在实轴上的射影为 N, 则 $OTPN$ 构成了一个矩形. 设点 X 满足 $OAXB$ 为矩形, 则由 (2.1.4) 知 X 在渐近线上, 而显然 $\triangle OAX\backsim\triangle QTO$,

(7) 显然, 若只考虑实 Εὐκλείδης 平面, 则 $e>\sqrt{2}$ 时 α 上才能有符合要求的点 A,B. 不过, 在复 Εὐκλείδης 平面中, 总是存在符合题意的点 A,B.

All Rights Reserved.

因此 $TQ=TO\cdot\dfrac{OA}{OB}=PN\cdot\dfrac{OA}{OB}$, 则

$$PQ\cdot PQ'=(PT-TQ)(PT+TQ)=PT^2-TQ^2=ON^2-PN^2\cdot\frac{OA^2}{OB^2}\overset{(2.1.3)}{=\!=\!=}ON^2-(ON^2-OA^2)=OA^2.\quad\square$$

命题2.1.15.

过 α 或其共轭双曲线上两点 P,Q 作两条互相平行的直线, 分别交渐近线于点 R,R' 和 S,S', 则 $PR\cdot PR'=QS\cdot QS'$.

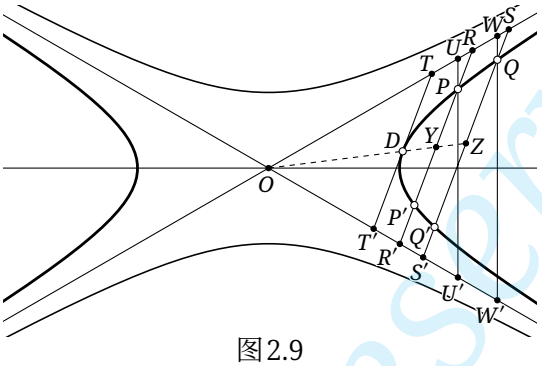


图2.9

证. 以 P,Q 均在 α 上的情形为例, 对于共轭双曲线上的点, 证明是完全类似的. 如图 2.9, 过点 P,Q 分别作两条平行于虚轴的直线, 分别交渐近线于点 U,U' 和 W,W'. 由相似可得 $\dfrac{PR}{QS}=\dfrac{PU}{QW},\dfrac{PR'}{QS'}=\dfrac{PU'}{QW'}$, 从而 $\dfrac{PR\cdot PR'}{QS\cdot QS'}=\dfrac{PU\cdot PU'}{QW\cdot QW'}=\dfrac{OB^2}{OB^2}=1$, 上式中的倒数第二个等号利用了 (2.1.14). $\square$

命题2.1.16.

作 α 或其共轭双曲线的割线, 交两渐近线于点 R,R', 交 α 或其共轭双曲线于 P,P', 则 $PR=P'R'$; 作 α 在 D 处的切线, 交渐近线于 T,T', 则 $DT=DT'$.

证. 如图 2.9, 仅证 α 的情形. 应用 (2.1.15), 可知 $PR\cdot PR'=P'R\cdot P'R'$, 由此可以推出 $PR=P'R'$. 令切线的平行弦 PP' 平行移动使得 P,P' 趋于点 D, 可以证明 $DT=DT'$. $\square$

在学完第三章的相应章节之后, 我们还将在 § 3.3 中用仿射变换证明这一性质.

下面我们来建立双曲线的直径的概念与相应的性质:

命题2.1.17.

双曲线的一族平行弦的中点的轨迹是一条过中心的直线 (称为双曲线的直径, 它与双曲线的交点称为直径的端点), **且双曲线在该直径的端点处的切线平行于这族弦.**

证. 如图 2.9, 设 PP',QQ' 是双曲线的两条互相平行的弦, 中点分别为点 Y,Z. 直线 PP', QQ' 分别与两条渐近线交于 R,R' 和 S,S', 由 (2.1.16) 可知 RR',SS' 的中点分别为 Y,Z. 由于 $RR'\parallel SS'$, 由相似得 O,Y,Z 共线. 令 P,P' 不断移动趋于直径的端点 D, 可知在 D 处的切线也平行于 QQ'. $\square$

命题2.1.18.

双曲线在其某一条弦两端处的切线的交点在平分该弦的直径上.

All Rights Reserved.

证. 考虑双曲线的两条互相平行的弦 $AB, A'B'$, $AA' \cap BB' = P$, 则由相似三角形易知点 P 在线段 $AB, A'B'$ 的中点的连线上, 即点 P 在平分 $AB, A'B'$ 的直径上. 令 $A'B' \to AB$, 则 AA', BB' 趋向于双曲线的切线, 从而命题成立. □

注. 在上面处理切线相关的问题时, 我们应用了如下的思路: 设点 A 为曲线 γ 上一点, A' 是 γ 上异于点 A 的一点, 令 A' 点沿 γ 趋于 A 点, 则直线 AA' 就趋于 γ 在点 A 处的切线. 实际上, 这就是一般曲线在某点处的切线的定义.

而我们也将在之后多次使用类似的思路来处理切线的问题, 即可将圆锥曲线的切线视为与圆锥曲线的两个交点重合的直线, 这可用上述极限的思路来理解. 因而, 在之后, 在不引起歧义的情况下, 对于圆锥曲线 α 上一点 P, 我们直接用直线 PP 来表示 α 在点 P 处的切线.

下面, 当我们说双曲线的一条直径的“长度”时, 我们说的是它的两个端点间的距离, 而双曲线的一条半径是它的某一直径上从中心到它的一个端点的线段; 对于与双曲线不相交的直径, 我们说它的“长度”为它被双曲线的共轭双曲线所截得的部分, 它对应的半径是它与共轭双曲线的某一交点到双曲线的中心的线段[8]. 在这一约定下, 我们有:

命题 2.1.19.
过 α 或其共轭双曲线上一点 P 作直线 l, 交两渐近线于点 Q, Q', 设 OD 是平行于 l 的一条半径, 则 $OD^2 = PQ \cdot PQ'$.

证. 根据半径的定义, 对点 P, D 应用 (2.1.15) 即证. □

下面我们引入共轭直径:

命题 2.1.20.
设双曲线有两条直径 l_1, l_2, 则: 平行于 l_1 的弦被 l_2 平分 $\Leftrightarrow$ 平行于 l_2 的弦被 l_1 平分. 满足上述条件时, 称 l_1, l_2 为该双曲线的一组共轭直径, 或说其中的一者是另一者关于此双曲线的共轭直径.

证. 如图 2.10, 设直径 $l_1 = OP$ 平分弦 XY, 点 Y 关于 O 的对称点为 Z, 则 $OP \parallel XZ$, 而若直径 $l_2 \parallel XY$, 则显然 l_2 平分 XZ, 即证. □

注. 对于一组直径对应的半径, 相应地可以有共轭半径的说法. 显然, 双曲线的一组共轭直径中一者与双曲线相交, 一者与双曲线相离 (例如在上面, OP 与 α 相交, 则平行于 XY 的 OQ 必与 α 相离).

推论 2.1.21.
双曲线在某一条直径的端点处的切线平行于它的共轭直径.

证. 在前述命题中令其中的弦不断趋近于切线即可. □

(8) 若考虑复 Εὐκλείδης 平面, 可以知道一条在实数平面上与双曲线不相交的直径与双曲线可以和它有两个虚交点, 因此也可以直接定义它的“长度”“半径”等概念, 只不过长度是一个虚数. 在之后我们可能会这么做, 不过在本章中, 我们还是在实数平面上考虑, 因此让我们遵从上述约定.

All Rights Reserved.

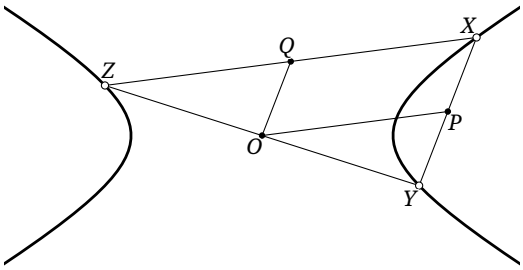


图2.10

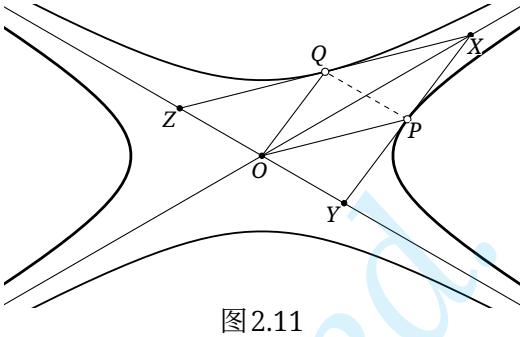


图2.11

命题2.1.22.

双曲线的一组共轭半径也是其共轭双曲线的一组共轭半径, 且一组共轭双曲线的一组共轭半径与它们在其端点 (非双曲线的中心) 处的切线形成一个平行四边形, 该平行四边形的一条对角线在某一渐近线上, 另一对角线与另一渐近线平行.

证. 如图 2.11, 设 P 是 α 上一点, 过 P 作 α 的切线交两渐近线于点 X,Y, 设 OQ 是 OP 关于 α 的共轭半径, 则 $OQ\parallel XY$. 设 XQ 与另一渐近线交于点 Z.

由 (2.1.19) 知 $OQ^2=PX\cdot PY$, 但由 (2.1.16) 知 $PX=PY$, 因此 $OQ=PX$, 则四边形 $XPOQ$ 为平行四边形, 故 $XQ\parallel OP$, 结合 P 为 XY 中点知 O 为 YZ 中点, 进而又有 Q 是 XZ 中点且 $QP\parallel$ 渐近线 YZ.

由 (2.1.16) 结合同一性可知 XZ 为共轭双曲线 β 的切线. 反过来, 若已知 OP' 是 OQ 关于 β 的共轭半径, 则与上面证明同理地可知 $QP'\parallel YZ$, 则 $P=P'$, 即 OQ,OP 也是 β 的一组共轭半径, 这是前半部分的命题; 在此基础上, 前面的论述表明后半部分共轭半径的性质也成立. □

命题2.1.23.

以双曲线的一组共轭半径端点 (非双曲线的中心) 的连线为对角线且四边均沿双曲线的对称轴方向的矩形的另两个顶点同在某一渐近线上.

证. 如图 2.12, 设 OP,OQ 是一组共轭半径, 过 Q 作 $QS\parallel OB$ 交一条渐近线于点 S, 过 P 作 $PT\parallel OB$ 交此渐近线于点 T, 只需要证明四边形 $PTQS$ 为矩形. 设 PQ,AB 与渐近线分别交于 X,Y.

注意 OA,OB 也是一组共轭半径, 则由 (2.1.22) 知 PQ,AB 均平行于某一渐近线, 而 $QS\parallel OB$, 故 $\triangle QXS\backsim\triangle BYO$. 又由 (2.1.22) 可知 $QP=2QX, BA=2BY$, 则 $\dfrac{QP}{BA}=\dfrac{QX}{BY}=\dfrac{QS}{BO}$, 结合 $QS\parallel BO, QP\parallel BA$ 即知 $\triangle QSP\backsim\triangle BOA$, 则 $\angle QSP=90^\circ$. 同理 $\angle QTP=90^\circ$, 则 $QSPT$ 为矩形. □

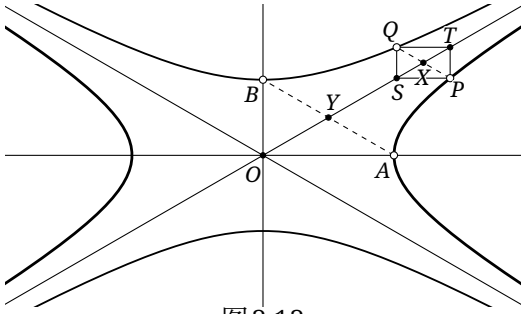


图2.12

All Rights Reserved

命题2.1.24.

设 P 是 α 上任意一点, OP 的共轭半径为 OQ, 则 $OP^2-OQ^2=OA^2-OB^2$.

证. 如图 2.13, 作 $PT\parallel OB, QT\parallel OA$, 两者交于点 T, 则 T 在渐近线上. 设 $M=PT\cap OA, N=QT\cap OB$. 由勾股定理:

$$OP^2-OQ^2=(OM^2+PM^2)-(ON^2+NQ^2)=(NT^2-NQ^2)-(MT^2-MP^2),$$

设 T 关于 OA 的对称点为 T', 则 T' 在另一渐近线上, 故由 (2.1.14) 知

$$MT^2-MP^2=(MT+MP)(MT-MP)=PT'\cdot PT=OB^2,$$

同理 $NT^2-NQ^2=OA^2$, 因此 $OP^2-OQ^2=OA^2-OB^2$. □

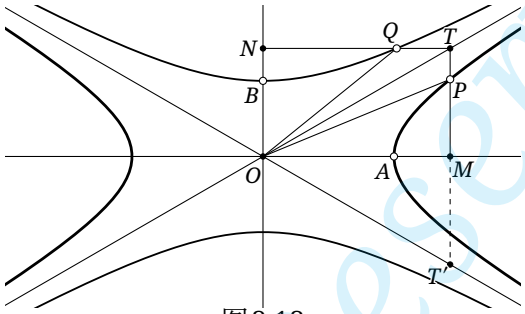


图 2.13

命题2.1.25.

设 P 是 α 上任意一点, OP 的共轭半径为 OQ, 则 $OQ^2=F'P\cdot FP$.

证. 由中线长定理知,

$$OP^2+\frac{1}{4}FF'^2=\frac{1}{2}(FP^2+F'P^2)=\frac{1}{2}(F'P-FP)^2+F'P\cdot FP=\frac{1}{2}AA'^2+F'P\cdot FP,$$

其中最后一个等号利用了第一定义. 因此

$$F'P\cdot FP=OP^2+\frac{1}{4}FF'^2-\frac{1}{2}AA'^2=OP^2+OF^2-2OA^2\overset{(2.1.7)}{=\!=\!=}OP^2+OB^2-OA^2\overset{(2.1.24)}{=\!=\!=}OQ^2.$$ □

练习

Q.2.6. 现已作出一条双曲线, 如何通过尺规作图找到它的焦点与准线?

Q.2.7. 若一双曲线的离心率为 e, 求其共轭双曲线的离心率.

Q.2.8. 证明: 等轴双曲线的一组共轭半径关于其渐近线对称.

Q.2.9◊. 给定双曲线 α 与定直线 n, 直线 l 是 α 的一条渐近线. 动直线 m 始终保持 $m\parallel n$, m 交 α 于两点 P,Q, 证明: $\operatorname{dist}(P,l)\cdot\operatorname{dist}(Q,l)=\text{const}$.

Q.2.10. 给定双曲线 α, 其渐近线为 l_1,l_2, 中心为 O, P 为 α 上一点. 证明:

(1) 过 P 分别作 l_2,l_1 的平行线, 与 l_1,l_2 分别交于点 A,B, 则 $S_{\square PAOB}$ 为定值;

(2) 过 P 作 α 的切线, 与 l_1,l_2 分别交于点 A,B, 则 $S_{\triangle AOB}$ 为定值.

Q.2.11. 设双曲线 α 的中心为 O, α 及其共轭双曲线上分别有点 P,Q, 满足 $PO\perp QO$, 证明: $\dfrac{1}{OP^2}-\dfrac{1}{OQ^2}=\text{const}$.

Q.2.12. 一双曲线的中心为点 O, 双曲线的弦 PP' 被双曲线的直径 OM 平分于点 M. 射线 OM 交双曲线于点 Q, 交双曲线在点 P 处的切线于点 R. 证明: $OM\cdot OR=OQ^2$.

All Rights Reserved.

Q.2.13. 设 α 为一条给定的双曲线, 动点 A 在其一支上, 动点 B,C 在另一支上, 且满足 $\triangle ABC$ 的重心 G 也在 α 上. 证明 $S_{\triangle ABC}$ 取最小值的充要条件为直线 AG 过 α 的中心.

2.2 椭圆的初等性质

2.2.1 椭圆的基本性质

本节讨论椭圆的性质.

定义2.2.1.
椭圆是到一个定点 F 与一定直线 l 的距离之比为定值 $e(e<1)$ 的点的轨迹 α, 其中点 F 称为 α 的焦点, 直线 l 称为 α 的准线.

过 F 作 l 的垂线, 下记垂足为 X. 容易知道, 椭圆 α 关于直线 FX 对称; 并且, 在直线 FX 上可以找到两点 A,A' 在椭圆上, 且在 l 的同侧, 称 A,A' 为椭圆的长轴顶点, AA' 的中点 O 称为椭圆的中心; 过点 O 作 AA' 的垂线, 交 α 于点 B,B', 点 B,B' 称为椭圆的短轴顶点, 如图 2.14 所示. 以线段 AA' 为直径的圆称为椭圆的外辅助圆, 有时也简称为辅助圆; 而以线段 BB' 为直径的圆称为椭圆的内辅助圆.

为了方便, 以下统一沿用上述定义中使用的记号, 且约定用 A 表示左侧的长轴顶点, 称为左顶点, 用 A' 表示右侧的长轴顶点, 称为右顶点; 类似地, 用 B 表示上顶点, 用 B' 表示下顶点.[9]

与双曲线的情形类似, 我们用以下命题逐步建立起椭圆的性质. 下面许多命题的证明与双曲线的情形类似, 这里不再赘述, 但在部分命题的配图中作出辅助线供读者参考.

命题2.2.2.
(如图 2.14) 椭圆的弦 PP' 的延长线交 l 于点 K, 则 FK 平分 $\angle PFP'$ 的外角.

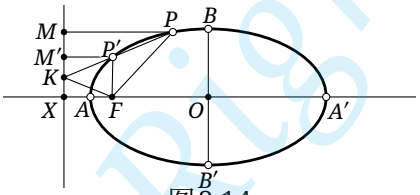


图2.14

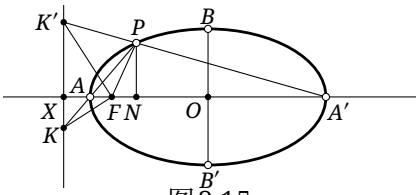


图2.15

命题2.2.3.
(如图 2.15) 椭圆 α 上一点 P 在长轴上的射影为点 N, 则 $\dfrac{PN^2}{NA\cdot NA'}=\dfrac{OB^2}{OA^2}$, *且 $OB<OA$.*

命题2.2.4.
椭圆 α 关于短轴 BB' 对称, 从而有第二个焦点 F' 以及对应的准线 l'.

下记另一准线 l' 与 AA' 交于点 X'.

(9) 与双曲线的情形类似, 这只是依据方位的称呼, 仅当椭圆的长轴水平时可以用此称呼; 当椭圆的长轴沿竖直方向时, 相应地应改称两个长轴顶点为上顶点和下顶点, 改成两个短轴顶点为左顶点和右顶点.

All Rights Reserved.

命题2.2.5.

对于椭圆 α:

(1)$FA=e\cdot AX$;

(2)$OA=e\cdot OX$;

(3)$OF=e\cdot OA$;

(4)$OF\cdot OX=OA^2$.

证. 类似于 (2.1.7) 的性质 (1) 至 (4). □

命题2.2.6.

(**如图** 2.16) **对于** α **上一点** P, $PF+PF'=AA'$.

证. 类似于 (2.1.8). □

推论2.2.7.

对于椭圆 α:[10]

(1)$OB^2+OF^2=OA^2$;

(2)$FX=\dfrac{OB^2}{OF}$.

证. (1) 考虑椭圆上位于短轴顶点处的点, 利用 (2.2.6) 即证.

(2) 与 (2.1.7) 的 (6) 相仿. □

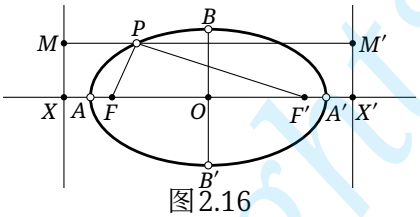


图2.16

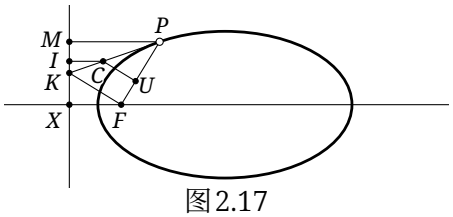


图2.17

至此, 我们建立起椭圆的一些基本的性质. 椭圆还具有以下的性质:

命题2.2.8.

椭圆在其上一点 P **处的切线交准线** l **于点** K, **则** $KF\perp FP$.

推论2.2.9.

椭圆在过焦点 F **的弦** PP' **两端的切线交于准线** l **上一点**.

命题2.2.10 (Adams 性质).

(**如图** 2.17)α **上一点** P **的切线上有一点** C, **作** $CI\perp l$,$CU\perp PF$, **垂足分别为点** I,U, **则** $FU=e\cdot CI$.

练习

Q.2.14. 证明 (2.2.2) (2.2.3) (2.2.4) (2.2.5) (2.2.6) (2.2.8) (2.2.9) (2.2.10).

(10) 这样, 综合 (2.2.5), 用常见的记号, 设椭圆的半长轴为 a, 半短轴为 b, 半焦距为 c, 则有关系: $c^2=a^2-b^2$, 离心率 $e=\dfrac{c}{a}$, 焦准距 $p=\dfrac{b^2}{c}$.

All Rights Reserved.

Q.2.15. 在 § 2.1.1 的最后我们补充证明了双曲线上异于 A,A' 的点一定在 A,A' 的外侧, 仿此说明椭圆上异于 A,A' 的点一定在 A,A' 的内侧.

Q.2.16. 设椭圆的长轴上有一定点 M, 椭圆的某一焦点为点 F, 点 P 是椭圆上的动点. 过点 M 作椭圆在点 P 处的切线的垂线, 与直线 PF 交于点 K, 求点 K 的轨迹.

Q.2.17. 设椭圆 α 的半长轴和半短轴分别为 a,b, F 是它的某一个焦点, 证明: α 的所有过 F 的弦中, 最短的一者垂直于 α 的长轴, 且其长度为 $\dfrac{2b^2}{a}$ (称此弦为 α 的一条通径或正焦弦(latus rectum)).

Q.2.18. 设椭圆 α 的中心为 O, 其上两点 A,B 满足 $OA\perp OB$, 证明:

(1) $\dfrac{1}{OA^2}+\dfrac{1}{OB^2}=\text{const}$;

(2) 直线 AB 包络一定圆.[11]

2.2.2 辅助圆与直径

在双曲线的情形中, 我们借助渐近线建立了直径的性质, 对于椭圆我们需要换一种方式, 即利用辅助圆. 下面的命题给出了辅助圆的一个重要性质:

命题2.2.11.

(如图 2.18) 对于 α 上一点 P, 它在 AA' 上的射影为点 N, 延长 NP 至点 Q 使得 $\dfrac{\overline{QN}}{\overline{PN}}=\left|\dfrac{OA}{OB}\right|$, 则 $OQ=OA$, 即点 Q 在 α 的辅助圆上.

证. 由 (2.2.3), $QN^2=PN^2\cdot\dfrac{OA^2}{OB^2}=\left[\dfrac{OB^2}{OA^2}(AN\cdot A'N)\right]\cdot\dfrac{OA^2}{OB^2}=AN\cdot A'N$, 由射影定理可知 $\angle AQA'=90^\circ$, 从而点 Q 在以 O 为圆心, OA 为半径的圆上. □

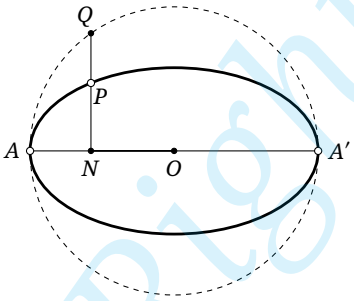


图 2.18

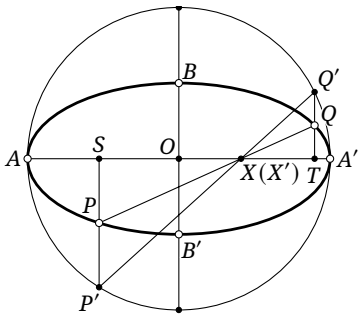


图 2.19

我们将经常用到上面的命题的结构, 因此以下在本章中, 我们将 Q 称为“点 P 在辅助圆上的对应点”. 此外, 在上面的结构中, 对于椭圆 α, 我们把 $\angle A'OQ$ 称为点 P 的离心角/参数角[12], 这是因为标准形式的椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$, 可以用参数 θ 将其上的点 P 表示为 $(a\cos\theta,b\sin\theta)$ 统一表示, 而 θ 在图形中对应的角就是 $\angle A'OQ$. 双曲线也可以定义离心角, 它的离心角就是 (Q.2.2) 中的 $\angle HOQ$, 不过要合适地规定这个角的方向, 这个角的方向的规定不是很简单, 且用处不大, 我们就不展开了.

辅助圆有以下常用的性质:

(11) 根据 (Q.2.5), 双曲线也有类似的性质. 我们称该圆为有心圆锥曲线的内准圆.

(12) 当然, 也可取 $\angle AOQ$ 为参数角, 但在同一图形中, 选取的长轴顶点要固定, 一般会选取为右侧的顶点

All Rights Reserved

命题2.2.12.

设点 P,Q 是椭圆 α 上两点, 它们在辅助圆上的对应点分别为 P',Q', 记 $\phi=\angle(AA',PQ),\phi'=\angle(AA',P'Q')$, 则:

(a) $PQ\cap P'Q'\in AA'$;

(b) **α 在 P 处的切线与辅助圆在 P' 处的切线交于 AA' 上一点;**

(c) $\dfrac{\tan\phi'}{\tan\phi}=\dfrac{OA}{OB}$;

(d) $\theta_P+\theta_Q=2\phi'+180^\circ$, **其中 θ_P,θ_Q 分别为点 P,Q 的参数角**[13].

证. 如图 2.19, 设 PP',QQ' 分别交 AA' 于点 S,T, 设 $PQ,P'Q'$ 分别交 AA' 于 X,X'.

(a) 由 $\triangle PSX\backsim\triangle QTX$ 知 $\dfrac{\overline{SX}}{\overline{TX}}=\dfrac{\overline{PS}}{\overline{QT}}$, 同理 $\dfrac{\overline{SX'}}{\overline{TX'}}=\dfrac{\overline{P'S}}{\overline{Q'T}}$, 但由 (2.2.11) 知 $\dfrac{PS}{QT}=\dfrac{P'S}{Q'T}$, 故 $\dfrac{\overline{SX}}{\overline{TX}}=\dfrac{\overline{SX'}}{\overline{TX'}}$, 因此 $X=X'$ 即证.

(b) 在 (a) 中令 $Q\to P$, 此时 $Q'\to P'$, 而 $PQ,P'Q'$ 就相应地变成切线.

(c) 由于 $PQ,P'Q'$ 交于 AA' 上的点 X, 则由 (2.2.11) 可知 $\dfrac{\tan\phi'}{\tan\phi}=\dfrac{\overline{Q'T}}{\overline{QT}}=\dfrac{OA}{OB}$.

(d) 以 X 在线段 PQ 上为例, 其余情形类似. 注意 $\vec\angle OP'X=-\vec\angle OQ'X$, 则

$$\begin{aligned}\theta_P+\theta_Q&=\vec\angle A'OP'+\vec\angle A'OQ'=(\vec\angle A'XP'-\vec\angle OP'X)+(\vec\angle A'XQ'-\vec\angle OQ'X)\\&=\vec\angle A'XP'+\vec\angle A'XQ'=2\angle AXQ'+180^\circ=2\phi'+180^\circ.\end{aligned}$$

□

利用辅助圆, 我们可以用初等的方法建立起直径的概念:

命题2.2.13.

椭圆的一族平行弦的中点的轨迹为一条过中心的直线 (称为直径, 直径与椭圆的交点称为直径的端点), **且椭圆在该直径的端点处的切线平行于这一族弦.**

证. 如图 2.20, 弦 $PQ/\!/RS$, 我们证明它们的中点 M,N 与椭圆的中心 O 共线, 这样便证明了命题的前半部分, 切线的情形可以通过取极限得到.

设点 P,Q,R,S 在辅助圆上的对应点分别为 P',Q',R',S', 过点 M,N 分别作短轴的平行线, 与 $P'Q',R'S'$ 分别交于点 M',N', 根据平行线分线段成比例知 M',N' 分别为 $P'Q',R'S'$ 的中点.

利用 (2.2.12) 知直线 $PQ,P'Q'$ 与长轴交于同一点 X, 直线 $SR,S'R'$ 与长轴交于同一点 Y, 且 $\dfrac{\tan\angle Q'XA'}{\tan\angle R'YA'}=\dfrac{\tan\angle QXA'\cdot(OA/OB)}{\tan\angle RYA'\cdot(OA/OB)}=1$, 即 $P'Q'/\!/R'S'$, 则由垂径定理可知 M',N',O 共线.

注意 $PP'/\!/MM'$, 则易知 $\dfrac{\operatorname{dist}(M',AA')}{\operatorname{dist}(M,AA')}=\dfrac{\operatorname{dist}(P',AA')}{\operatorname{dist}(P,AA')}=\dfrac{OA}{OB}$, 对点 N,N' 也同理, 则有 $\dfrac{\operatorname{dist}(M',AA')}{\operatorname{dist}(M,AA')}=\dfrac{\operatorname{dist}(N',AA')}{\operatorname{dist}(N,AA')}$, 由此易证 M,O,N 共线. □

利用辅助圆的做法, 实际上与我们在 § 1.4 中用的平行投影的方法, 以及将在第三章中介绍的仿射变换的本质是相同的.

(13) θ_P,θ_Q 都是 mod360° 意义下的有向角, 而 ϕ' 是 mod180° 意义下的有向角, 读者可能会怀疑这个等式的合法性. 这个问题实际上是简单的, 因为乘上了 2 就使得 $2\phi'$ 也必然在 mod360° 的意义下等价.

All rights reserved.

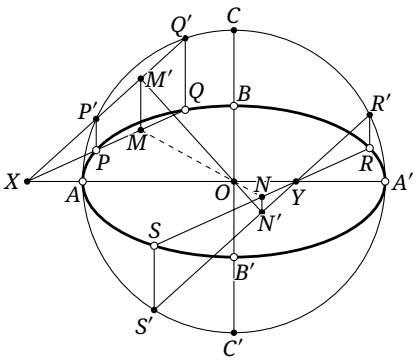


图 2.20

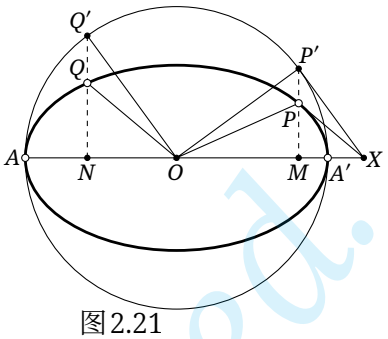


图 2.21

下面是椭圆的直径的一个性质, 其证明与双曲线情形的 (2.1.18) 类似.

命题 2.2.14.
椭圆在其某一条弦两端处的切线的交点在平分该弦的直径上.

以下, 当我们说椭圆的一条直径的“长度”时, 我们说的是它的两个端点间的距离, 而椭圆的一条半径是它的某一直径上从中心到它的一个端点的线段. 我们引入共轭直径:

命题 2.2.15.
设椭圆有两条直径 l_1,l_2, 则: 平行于 l_1 的弦被 l_2 平分 $\Leftrightarrow$ 平行于 l_2 的弦被 l_1 平分. 满足上述条件时, 称 l_1,l_2 为该椭圆的一组共轭直径, 或说其中的一者是另一者关于此椭圆的共轭直径.

证. 证明完全类似于双曲线情形的 (2.1.20), 利用平行四边形即可. □

注. 对于一组直径对应的半径, 相应地可以有共轭半径的说法.

推论 2.2.16.
椭圆在某一条直径的端点处的切线平行于它的共轭直径.

证. 在前述命题中令其中的弦不断趋近于切线即可. □

命题 2.2.17.
设 α 有一组共轭半径 OP,OQ, 过点 P,Q 分别作短轴的平行线, 与辅助圆的交点分别为点 P',Q'(点 P,P' 在长轴同侧, 点 Q,Q' 也在长轴同侧), 则 $P'O\perp Q'O$.

证. 如图 2.21, 可作椭圆在 P 处的切线与辅助圆在 P' 处的切线, 由 (2.2.12) 知它们交于 AA' 上一点 X. 设 P,Q 在 AA' 上的射影分别为 M,N, 则 P,P',M 共线, Q,Q',N 共线.

由直径的性质知 $PX/\!/QO$, 而 $PM/\!/QN$, 因此 $\triangle QNO\backsim\triangle PMX$, 结合 (2.2.11) 知 $\dfrac{P'M}{Q'N}=\dfrac{PM}{QN}=\dfrac{MX}{NO}$, 因此 $\triangle Q'NO\backsim\triangle P'MX$, 故 $Q'O/\!/P'X$, 但由切线知 $P'X\perp P'O$, 因此 $P'O\perp Q'O$. □

命题 2.2.18.
椭圆的任意一组共轭半径之长的平方和均等于 OA^2+OB^2.

All Rights Reserved.

证. 设 OP,OQ 是一组共轭半径, 点 P,Q 在辅助圆上的对应点分别为 P',Q', 点 P,Q 在长轴上的射影分别为点 M,N, 如图 2.21. 注意 $OQ'=OP'$, 且由 (2.2.17) 知 $Q'O\perp OP'$, 且 $NQ',MP'\perp MN$, 则易得 $\triangle Q'NO\cong\triangle OMP'$, 故 $MO=NQ'$, 则

$$NO^2+MO^2=NO^2+NQ'^2=OQ'^2=OA^2,$$

因此

$$\begin{aligned}OP^2+OQ^2&=(OM^2+PM^2)+(ON^2+QN^2)\xlongequal{(2.2.11)}OM^2+ON^2+\frac{OB^2}{OA^2}(NQ'^2+MP'^2)\\&=OM^2+ON^2+\frac{OB^2}{OA^2}(OQ'^2+OP'^2-NO^2-OM^2)\\&=OA^2+\frac{OB^2}{OA^2}(2OA^2-OA^2)=OA^2+OB^2.\end{aligned}$$

□

命题2.2.19.

设 P 是 α 上任意一点, OP 的共轭半径为 OQ, 则 $OQ^2=F'P\cdot FP$.

证. 由中线长定理知,

$$OP^2+\frac{1}{4}FF'^2=\frac{1}{2}(FP^2+F'P^2)=\frac{1}{2}(F'P+FP)^2-F'P\cdot FP=\frac{1}{2}AA'^2-F'P\cdot FP,$$

其中最后一个等号利用了第一定义. 因此

$$F'P\cdot FP=\frac{1}{2}AA'^2-\frac{1}{4}FF'^2-OP^2=2OA^2-OF^2-OP^2\xlongequal{(2.2.7)}OA^2+OB^2-OP^2\xlongequal{(2.2.18)}OQ^2.$$

□

练习

Q.2.19. 证明 (2.2.14) (2.2.15).

Q.2.20. 一椭圆的中心为点 O, 椭圆的弦 PP' 被椭圆的直径 OM 平分于点 M. 射线 OM 交椭圆于点 Q, 交椭圆在点 P 处的切线于点 R. 证明: $OM\cdot OR=OQ^2$.

Q.2.21. 设椭圆 α 的中心为点 O, 点 A,B 在 α 上, 且 α 在点 A 处的切线与直线 OB 平行. 证明:

(1) 点 B 处的切线与直线 OA 平行.

(2)$OA^2+OB^2=\text{const}$.

Q.2.22◊. 设有心圆锥曲线 α 的中心为 O, 某一焦点为 F, 点 P 是 α 上一点, OP 的共轭半径为 OQ, $PF\cap OQ=Y$, 证明: PY 恒等于半长轴.

Q.2.23◊. 刚性轻杆 AB 的两端 A,B 分别在射线形滑槽 OX,OY 内运动, 证明点 A,B 的某一定比分点 P[(14)]的运动轨迹是一个椭圆 (的一部分).

2.3　抛物线的初等性质

本节讨论抛物线的性质.

定义2.3.1.

抛物线是到定点 F 与到定直线 l 的距离相等的点的轨迹 α, 其中点 F 称为 α 的焦点, 直线 l 称为 α 的准线.

(14) 所谓点 A,B 的一个定比分点 P 是指: 给定某一实数 λ, 直线 AB 上满足 $\frac{\overline{AP}}{\overline{BP}}=\lambda$ 的点 P.

All Rights Reserved.

过 F 作 $FX\perp l$ 于 X, 则显然 α 关于直线 FX 对称. 显然 FX 的中点 A 在抛物线上, 称点 A 为抛物线的顶点, 直线 FX 为抛物线的轴, 如图 2.22.

为了方便, 以下统一沿用上述定义中使用的记号.

命题 2.3.2.

(如图 2.22) 设 α 上一点 P 在 α 的轴上的射影为点 N, 则 $PN^2=4AF\cdot AN$.

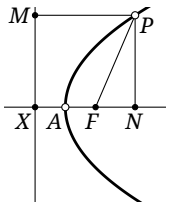


图 2.22

证. 设 P 在准线上的射影为 M, 则 $PN^2=PF^2-FN^2=PM^2-(AN-AF)^2=(AN+AF)^2-(AN-AF)^2=4AF\cdot AN$. □

命题 2.3.3.

设过 F 且垂直于轴的直线交 α 于点 L,L', 则 $LF=L'F=2AF$.

证. 在 (2.3.2) 中取 $N=F$ 即可. □

下面的两个命题分别与双曲线的性质 (2.1.2) 和 (2.1.11) 类似, 证明留给读者.

命题 2.3.4.

α 的弦 PP' 所在直线交 l 于点 K, 则 FK 平分 $\angle PFP'$ 的外角.

命题 2.3.5.

在 α 上某点 P 处的切线上有点 C, 作 $CI\perp l, CU\perp FP$, 垂足分别为点 I,U, 则 $FU=CI$.

抛物线的结构比较简单, 在第一章中我们也均是从初等几何的角度建立的抛物线的性质, 因此这里不再过多地叙述.

下面我们将用初等方法证明关于抛物线的直径的性质. 今后, 我们还将在 (Q.3.25) 中用仿射变换、在 (6.4.8) 中用射影几何证之.

命题 2.3.6.

α 的一族平行弦的中点的轨迹为一条平行于轴的直线 (称为直径, 它与抛物线的交点称为该直径的端点), *且 α 在该直径的端点处的切线平行于这些弦.*

All rights reserved.

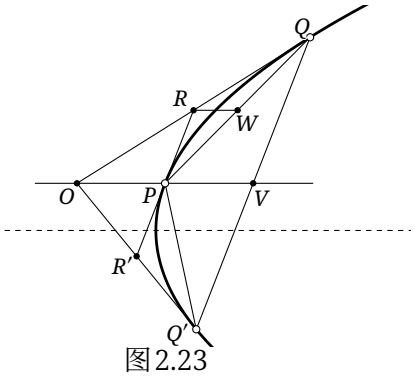


图 2.23

证. 如图 2.23, QQ' 为一条弦, $RR'\parallel QQ'$ 且切 α 于点 P, 其中 R,R' 分别为 RR' 与 α 在点 Q,Q' 处的切线的交点. 只要证明 $PV\parallel$ 轴.

过点 P 作平行于轴的直线 OV, 交 QQ' 于点 V, 交 QR 于点 O. 取 PQ 中点 W, 由 (1.5.6) 知 $RW\parallel OV$, 故 R 为 OQ 的中点, 结合 $PR\parallel QV$ 知 P 为 OV 的中点. 类似地, 若过点 Q' 的切线交 OV 于点 O', 则 P 为 $O'V$ 的中点, 因此 $O'=O$.

因此, 若设 QQ' 的中点为 V', 则由 (1.5.6) 知 $V'O\parallel$ 轴, 结合 $OV\parallel$ 轴可知 $V=V'$, 因此 V 为弦 QQ' 的中点, 从而命题得证. □

从上述讨论中, 我们可以顺便得到直径的一些性质.

命题 2.3.7.

α 的弦 QQ' 被平行于轴的直线 l_Q 平分, l_Q 交 Q 处的切线于点 O, 交 QQ' 于点 V, 交 α 于点 P, 则 $OP=PV$.

推论 2.3.8.

过 α 上一点 P 作 α 的法线, 交轴于点 V, 点 P 在轴上的射影为点 U, 则 $UV=2AF$.

证. 设 P 处的切线交轴于点 W, 由对称性, 显然 PU 所在的弦对应的直径就是抛物线的轴, 故由 (2.3.7) 可知 $UA=WA$, 由射影定理, $UV=\dfrac{PU^2}{UW}=\dfrac{PU^2}{2AU}\overset{(2.3.2)}{=\!=}\dfrac{4AF\cdot AU}{2AU}=2AF$. □

命题 2.3.9.

α 的一条弦两端的切线的交点在平分这条弦的直径上.

到此为止, 我们可以将三种圆锥曲线的直径的性质统一起来:

定理 2.3.10 (直径的性质).

圆锥曲线的一族平行弦的中点的轨迹是一条直线, 它是圆锥曲线的一条直径, 且该直径端点处的切线平行于这族弦, 这族弦中任意一者两端的切线的交点也在该直径上. 有心圆锥曲线的直径过它的中心, 抛物线的直径平行于它的轴.

下面我们再给出一些抛物线的直径特有的性质.

命题 2.3.11.

α 的直径 PV 平分 α 的弦 QQ' 于点 V 且交 α 于点 P, 则 $QV^2=4FP\cdot PV$.

All Rights Reserved.

为此, 我们先证明下面的引理:

引理2.3.12.

设 P,Q 为 α 上两点, α 在 P,Q 处的切线交于点 R, 过 P 作平行于轴的直线交 QR 于点 O, 则 $\triangle FQR \overset{+}{\backsim} \triangle FRP \overset{+}{\backsim} \triangle ROP$.

证. $\triangle FQR \overset{+}{\backsim} \triangle FRP$ 就是 (1.5.9) 的结论. 下证另一相似.

设 OQ 交 α 的轴于点 T, 由 $\triangle FQR \overset{+}{\backsim} \triangle FRP$ 得 $\angle FRP=\angle FQR \overset{(1.5.3)}{=\!=\!=} \angle FTR=\angle POR$; 另一方面, 由 (1.5.1) 知 PR 平分 $\angle OPF$, 因此 $\angle FPR=\angle OPR$, 从而 $\triangle FRP \backsim \triangle ROP$. □

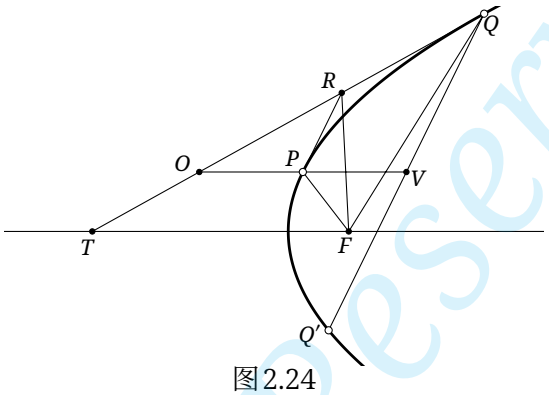


图2.24

回到命题的证明.

续证. 参考如图 2.24, 设直径 PV 交 Q 处的切线于点 O, 切线 OQ 交轴于点 T, P 处的切线交 OQ 于点 R. 由 (2.3.12) 知 $\triangle FRP \overset{+}{\backsim} \triangle ROP$, 则 $PR^2=FP\cdot PO$.

由 (2.3.7) 可得 OV 被 P 平分, 从而 $QV=2PR$, 由此可得 $QV^2=4PR^2=4FP\cdot PO=4FP\cdot PV$. □

由上面的引理 (2.3.12) 还得到如下结论:

命题2.3.13.

过 α 的弦 QQ' 上一点 V 作轴的平行线, 交 α 于 P, 交 Q 处切线于 O, α 在 P 点处的切线交 OQ 于 R, 则 $OR=QR$.

证. 与 (2.3.11) 的证明类似, 过 V 作轴的平行线交 α 于 P, 交 Q 处的切线于 O, P 处的切线交 OQ 于 R, 则仍有 $\triangle FQR \backsim \triangle FRP \backsim \triangle ROP$, 故 $OR=\dfrac{FR\cdot RP}{PF}=QR$. □

命题2.3.14.

α 的直径 SX 平分弦 AB 于 X 交 α 于 S. 点 P 为 AB 上一点, 过 P 作 $PU \parallel SX$ 交 α 于 U, 则 $AP\cdot BP=4SF\cdot UP$.

All Rights Reserved.

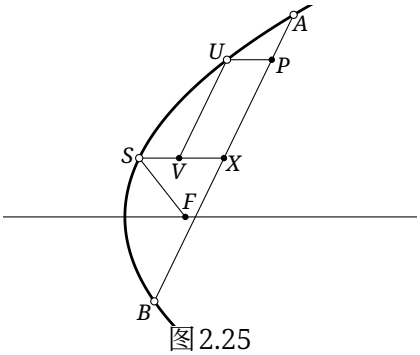


图 2.25

证. 如图 2.25, 过 P 作轴的平行线, 交抛物线于点 U, 过 U 作 AB 的平行线, 交 SX 于点 V. 由于 UV 平行于 AX, 所以 SX 也平分直线 UV 对应的抛物线的弦. 那么

$$\begin{aligned} AP\cdot BP&=(AX-XP)(AX+XP)=AX^2-PX^2\\ &=AX^2-UV^2\overset{(2.3.11)}{=\!=\!=}4SF\cdot SX-4SF\cdot SV\\ &=4SF\cdot VX=4SF\cdot UP. \end{aligned}$$

□

我们在椭圆和双曲线的情形中定义了共轭直径, 但是抛物线就没有此定义.

练习

Q.2.24. 证明 (2.3.4) (2.3.5).

Q.2.25. 已作出一条抛物线, 如何通过尺规作图找到它的焦点与准线?

Q.2.26. 设抛物线 α 的焦准距为 p, F 是它的焦点, 证明: α 的所有过 F 的弦中, 最短的一者垂直于 α 的轴, 且其长度为 $2p$ (称此弦为 α 的通径或正焦弦(latus rectum)).

Q.2.27. 给定抛物线 α, 其弦 XY 中点为 M, M 在 α 的轴上的射影为 Q, 直线 XY 交 α 的轴于点 P, 证明: $\dfrac{MQ^2}{PQ}=p$, 其中 p 是 α 的焦准距.

Q.2.28. 设某抛物线的焦点为点 F, 抛物线的一条直径交准线于点 P, 证明: 直线 PF 垂直于所有被该直径平分的弦.

Q.2.29. 设点 A 为某抛物线的顶点, 该抛物线上的两点 P,Q 满足 $PA\perp QA$, 证明: 直线 PQ 过定点.

Q.2.30. 已作出一条抛物线 α 与不在 α 上的一点 P, 以及在同一直线上的三点 C,D,E, 试用尺规作出抛物线的弦 AB, 使得直线 AB 过点 P, 且 $\dfrac{\overline{PA}}{\overline{PB}}=\dfrac{CE}{DE}$.

Q.2.31. 过 α 的弦 QQ' 上一点 V 作轴的平行线, 交 Q 处切线于 O, 交 α 于 P, 证明: $\dfrac{QV}{Q'V}=\dfrac{OP}{VP}$.

2.4　圆锥曲线幂定理

本节我们介绍一个圆锥曲线的统一性质——圆锥曲线幂定理, 它也是三种圆锥曲线的统一性质.

定理 2.4.1 (圆锥曲线幂定理).

给定圆锥曲线 α 及交于 P 的两条直线 l_1,l_2, l_1,l_2 分别交 α 于点 A,B 和 C,D[15], 则 $\dfrac{PA\cdot PB}{PC\cdot PD}$ 仅与 l_1,l_2 的方向有关[16]; 特别地, 对于有心圆锥曲线, 上述比值等于与两直线平行的半径长的平方

All Rights Reserved.

之比.

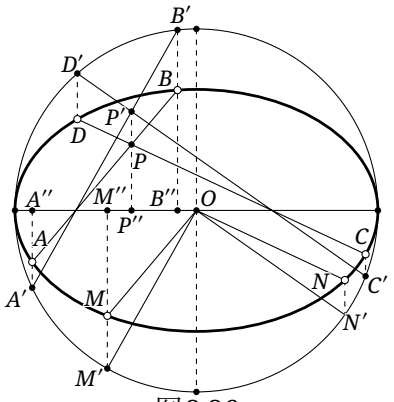


图 2.26

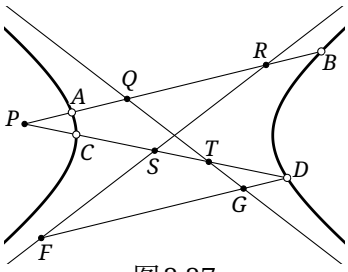


图 2.27

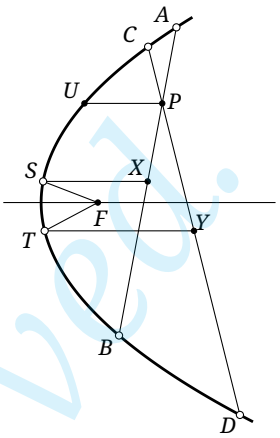


图 2.28

证. 下分椭圆、双曲线与抛物线三种情况讨论.

1. 椭圆的情形. 如图 2.26 所示, 过点 A,B,C,D 分别作短轴的平行线, 交辅助圆于点 A',B',C',D', 交长轴于点 A'',B'',C'',D'', $A'B'\cap C'D'=P'$, 过 P' 作短轴的平行线, 交长轴于点 P''; 过椭圆的中心 O 分别作 AB,CD 的平行线, 交椭圆于 M,N, 过点 M,N 分别作短轴的平行线, 交辅助圆于点 M',N', 交长轴于点 M'',N''.

类似于 (2.2.13) 中的证明, 可知 $A'B'\,/\!/\,OM'$, $C'D'\,/\!/\,ON'$, 利用相似三角形易证

$$\frac{A'P'\cdot B'P'}{OM'^2}=\frac{A''P''\cdot B''P''}{OM''^2}=\frac{AP\cdot BP}{OM^2},$$

同理有

$$\frac{C'P'\cdot D'P'}{ON'^2}=\frac{CP\cdot DP}{ON^2},$$

利用圆幂定理可知

$$\frac{A'P'\cdot B'P'}{C'P'\cdot D'P'}\cdot\frac{ON'^2}{OM'^2}=1,$$

因而 $\dfrac{AP\cdot BP}{CP\cdot DP}=\dfrac{OM^2}{ON^2}$. 而显然 OM,ON 的长度仅与直线 AB,CD 的方位有关, 因为 OM,ON 分别是与 AB,CD 平行的半径.

2. 双曲线的情形. 如图 2.27 所示, 设 AB 交两条渐近线分别于点 Q,R, CD 分别交两条渐近线于点 S,T, 过 D 作 AB 的平行线, 分别交两条渐近线于点 F,G.

注意 $AB\,/\!/\,FG$, 故由相似三角形可得

$$\frac{FD}{SD}\cdot\frac{GD}{TD}=\frac{PR}{PS}\cdot\frac{PQ}{PT},$$

结合 (2.1.15), 可得

$$\frac{AQ\cdot AR}{SD\cdot TD}=\frac{FD\cdot GD}{SD\cdot TD}=\frac{PQ\cdot PR}{PS\cdot PT},$$

由比例的性质即有

$$\frac{FD\cdot GD}{SD\cdot TD}=\frac{PQ\cdot PR-AQ\cdot AR}{PS\cdot PT-SD\cdot TD}.$$

另一方面, 若取 QR 中点 E, 则由 (2.1.16) 可知 E 也是 AB 的中点, 从而

$$PQ\cdot PR=(PE-QE)(PE+QE)=PE^2-QE^2,$$

(15) 如前在 § 2.1 中的最后所说的, 对于切线的情形, 例如 l_1 切 α 于点 A, 则将点 B 视为与 A 点重合即可. 今后, 对于曲线的割线退化为切线的情形, 也可类似看待, 将不再特别说明.

(16) 即, 若 l_1,l_2 分别平行于定直线 m,n, 则上述比值恒定

All rights reserved.

$$PA\cdot PB=(PE-AE)(PE+BE)=PE^2-AE^2,$$

两式相减可得

$$PQ\cdot PR-PA\cdot PB=AE^2-QE^2=(AE-QE)(AE+QE)=AQ\cdot AR,$$

从而

$$PQ\cdot PR-AQ\cdot AR=PA\cdot PB.$$

同理

$$PS\cdot PT-DS\cdot DT=PC\cdot PD.$$

因此, 我们得到

$$\frac{PA\cdot PB}{PC\cdot PD}=\frac{PQ\cdot PR-AQ\cdot AR}{PS\cdot PT-DS\cdot DT}=\frac{FD\cdot GD}{SD\cdot TD}.$$

注意上式右侧仅与直线 CD,FD 的方向有关, 因而对于方向一定的直线 AB 与 CD, $\dfrac{PA\cdot PB}{PC\cdot PD}=\text{const}.$

特别地, 设 AB,CD 分别平行于双曲线的半径 OM,ON, 则利用 (2.1.19) 知 $\dfrac{PA\cdot PB}{PC\cdot PD}=\dfrac{OM^2}{ON^2}$.

3. 抛物线的情形. 我们证明 P 在抛物线内的情形, 其余情形同理. 如图 2.28, 作与 AB 对应的直径 SX, 交抛物线于点 S, 交 AB 于点 X. 过 P 作轴的平行线, 交抛物线于点 U. 作 CD 对应直径 TY, 交抛物线于点 T, 交 CD 于点 Y.

由 (2.3.14) 知 $\dfrac{AP\cdot BP}{CP\cdot DP}=\dfrac{4SF\cdot UP}{4TF\cdot UP}=\dfrac{SF}{TF}$, 而由直径的性质, 点 S,T 的位置只与 AB,CD 的方向有关. □

推论2.4.2.

若圆锥曲线 α 上 A,B,C,D 四点共圆, 则 AB,CD 所成角的两条角平分线一条与 α 的主轴平行, 另一条与 α 的主轴垂直.

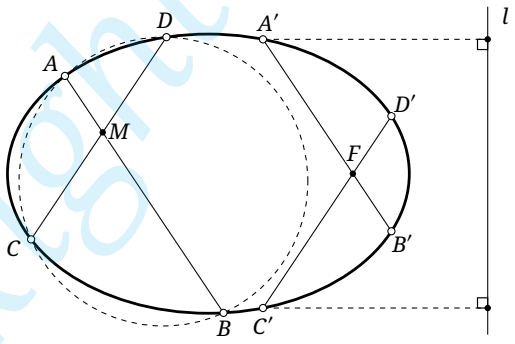


图 2.29

证. 设 AB,CD 交于点 M, 则由圆幂定理知 $\dfrac{\overline{AM}\cdot\overline{BM}}{\overline{CM}\cdot\overline{DM}}=1$. 令 AB,CD 分别平行于自身移动至过 α 的某一焦点 F, 设此时两直线与 α 的交点分别为 A',B' 和 $C'D'$, 如图 2.29 作出了椭圆的情形.

由圆锥曲线幂定理, $\dfrac{\overline{A'F}\cdot\overline{B'F}}{\overline{C'F}\cdot\overline{D'F}}=\dfrac{\overline{AM}\cdot\overline{BM}}{\overline{CM}\cdot\overline{DM}}=1$, 即

$$\overline{A'F}\cdot\overline{FB'}=\overline{C'F}\cdot\overline{FD'}\triangleq s. \tag{♣}$$

另一方面, (Q.1.25) 要求[17]

$$\frac{1}{\overline{FA'}}-\frac{1}{\overline{FB'}}=\frac{1}{\overline{FC'}}-\frac{1}{\overline{FD'}}, \tag{♠}$$

All Rights Reserved.

通分后代入 (♣) 式得到

$$\overline{A'F}+\overline{FB'}=\overline{C'F}+\overline{FD'}\triangleq t. \tag{◇}$$

因此, 由 Viète 定理, $\overline{A'F},\overline{FB'}$ 是方程 $x^2-tx+s=0$ 的两根, $\overline{C'F},\overline{FD'}$ 也是此方程的两根, 则只能要求 $\overline{A'F}=\overline{C'F},\overline{FB'}=\overline{FD'}$ 或 $\overline{A'F}=\overline{FD'},\overline{C'F}=\overline{FB'}$.

不妨设为前一种情形, 设 F 对应的准线为 l, 则 $\dfrac{\operatorname{dist}(A',l)}{\operatorname{dist}(C',l)}=\dfrac{A'F}{C'F}=1$, 这表明点 A',C' 关于主轴对称, 因此 $A'F,C'F$ 关于主轴对称. 而 AB,CD 分别与 $A'F,C'F$ 平行, 则它们所成角的平分线也必然一条平行于 α 的轴, 一条垂直于 α 的轴. □

注. 上述证明看起来麻烦, 不过结果是容易理解的. 换一种方式, 令 AB,CD 分别平行于自身移动至与 α 相切, 此时两个切点分别记为点 A',C', 两直线交于点 M', 由圆锥曲线幂定理, $\dfrac{A'M'\cdot A'M'}{C'M'\cdot C'M'}=\dfrac{AM\cdot BM}{CM\cdot DM}=1$, 则 $A'M'=C'M'$. 根据对称性, 可以想到必有 $A'M',C'M'$ 关于 α 的轴对称, 同样可以证明此定理. 但是, 这里推出 $A'M',C'M'$ 关于 α 的轴对称的过程并不是很严谨, 因此我们采用了上面的方法, 这样更加严谨.

圆锥曲线幂定理还有如下常用的特例:

推论2.4.3. *设以 O 为中心的有心圆锥曲线的某一直径交圆锥曲线于 A,A' 两点, 直径 AA' 平分弦 PP' 于点 Q, OB 是 OA 对应的共轭半径, 则 $\dfrac{PQ^2}{QA\cdot QA'}=\dfrac{OB^2}{OA^2}$.*

证. 注意由共轭半径的定义, $OB\parallel PP'$, 则由圆锥曲线幂定理即证. □

我们可以给出圆锥曲线上四点共圆的另一些刻画:

定理2.4.4. *椭圆上四点共圆的充要条件是这四个点的参数角之和为零*[18].

证. 设椭圆上有四点 A,B,C,D, 它们在辅助圆上的对应点分别为 A',B',C',D', 参数角分别为 $\theta_A,\theta_B,\theta_C,\theta_D$, 记椭圆的主轴为 l, 则

$$A,B,C,D\text{共圆}\overset{(2.4.2)}{\Longleftrightarrow}\measuredangle(l,AB)+\measuredangle(l,CD)=0$$
$$\overset{(2.2.12)}{\Longleftrightarrow}\measuredangle(l,A'B')+\measuredangle(l,C'D')=0\overset{(2.2.12)}{\Longleftrightarrow}\theta_A+\theta_B+\theta_C+\theta_D=0.$$ □

定理2.4.5. *双曲线上四点共圆的充要条件是这四个点到其中一条渐近线的有向距离之积为 $\dfrac{a^4b^4}{c^4}$, 其中 a,b,c 分别为半实轴、半虚轴、半焦距.*

证. 先证必要条件. 如图 2.30, 设双曲线上四点 A,B,C,D 共圆, 设它们在某一渐近线 l 上的射影分别为 A',B',C',D', 要证 $\overline{AA'}\cdot\overline{BB'}\cdot\overline{CC'}\cdot\overline{DD'}=\dfrac{a^4b^4}{c^4}$.

四点 A,B,C,D 中至少有两点在双曲线同一支上, 不妨设它们为 A,B, 则必然存在与 AB 平行

(17) 在 (Q.1.25) 中是有绝对值的形式, 但是, 通过改变有向线段正方向的选取, 总能去掉绝对值得到下面的形式.

(18) 注意参数角是 mod360° 意义下的有向角.

All Rights Reserved

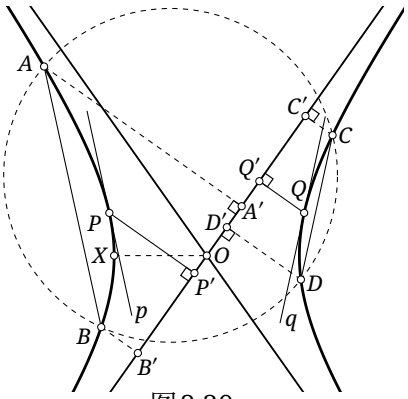


图 2.30

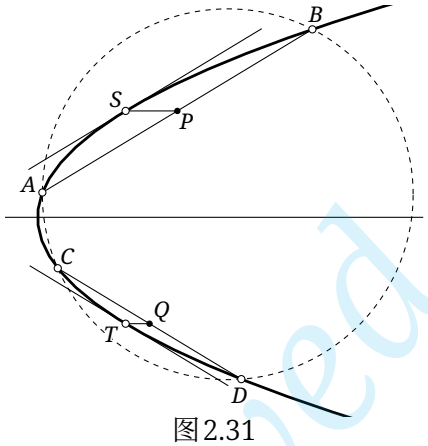


图 2.31

的切线 p. 由 (2.4.2), AB,CD 所成角的某一平分线与实轴平行, 于是将 p 关于实轴或虚轴反射便得到与 CD 平行的切线 q.

以下以 p,q 关于虚轴对称的情形为例 (实轴的情形类似), 设 p,q 分别与双曲线切于点 P,Q. 设 P,Q 在 l 上的射影分别为 P',Q', 由 (Q.2.9) 可知 $\overline{AA'}\cdot\overline{BB'}=PP'^2,\overline{CC'}\cdot\overline{DD'}=QQ'^2$.

由于 p,q 关于虚轴对称, 则 PQ 始终平行于实轴 OX (O 为中心, X 为左顶点), 由 (Q.2.9) 知 $PP'\cdot QQ'=\mathrm{dist}^2(X,l)$. 因此 $\overline{AA'}\cdot\overline{BB'}\cdot\overline{CC'}\cdot\overline{DD'}=\mathrm{dist}^4(X,l)$. 而由 (2.1.4) 知 $\tan\angle(XO,l)=\dfrac{b}{a}$, 结合 (2.1.7) (5) 知 $\sin\angle(XO,l)=\dfrac{b}{c}$, 因此 $\mathrm{dist}(X,l)=OX\sin\angle(XO,l)=a\cdot\dfrac{b}{c}$, 即证.

再看充分性. 现在我们不知道 AB,CD 共圆; 由于给定的有向距离乘积为正, 而同一渐近线将双曲线的两支分在两侧, 因此四点在每一支上的个数均为偶数, 于是不妨设 A,B 在同一支, C,D 在同一支, 故依然可以取出 AB,CD 的平行切线 p,q, 并如前地取出 l 上的各个射影, 且 $\overline{AA'}\cdot\overline{BB'}\cdot\overline{CC'}\cdot\overline{DD'}=(PP'\cdot QQ')^2$. 假设 P 点固定, 若已知有向距离的乘积, 则 QQ' 也已知, 但是双曲线的某一支上的点离 l 的距离是随着点在双曲线上的运动单调变化的, 则这样的 Q 就只能是 P 关于实轴或虚轴的对称点, 这样 p,q 必定关于实轴或虚轴对称, 由 (2.4.2) 可知四点共圆. □

定理 2.4.6.

抛物线上四点共圆的充要条件是这四个点到抛物线的轴的有向距离之和为零.

证. 只证必要性. 如图 2.31, 设已知抛物线上 A,B,C,D 四点共圆, 要证明它们到轴的有向距离之和为零. 为此分别取出抛物线上与 AB,CD 平行的切线, 切点分别记为 S,T. 记抛物线的轴为 l.

分别取出 AB,CD 的中点 P,Q, 由 (2.3.6) 可知 $\overline{\mathrm{dist}}(A,l)+\overline{\mathrm{dist}}(B,l)=2\overline{\mathrm{dist}}(P,l)$, 以及 $\overline{\mathrm{dist}}(C,l)+\overline{\mathrm{dist}}(D,l)=2\overline{\mathrm{dist}}(Q,l)$; 而由 (2.4.2) 知 S,T 处的切线与抛物线的轴的有向夹角相反 (为什么?), 那么它们必定关于轴是对称的, 故 $\overline{\mathrm{dist}}(P,l)+\overline{\mathrm{dist}}(Q,l)=0$, 即证. □

练习

Q.2.32. 证明 (2.4.6) 中的充分性.

Q.2.33. 在平面直角坐标系中, 圆锥曲线 α 的主轴平行于 x 轴, 证明 α 上四点 A,B,C,D 共圆当且仅当 $k_{AB}+k_{CD}=0$.

Q.2.34. 证明: 抛物线内接三角形的重心在抛物线的轴上, 当且仅当三角形的外接圆过抛物线的顶点.

All rights reserved.

Q.2.35. 在平面直角坐标系中, 圆锥曲线 α 的主轴平行于 x 轴, P 为 α 上一定点, α 上的动点 A,B 满足 $k_{PA}+k_{PB}=0$, 证明: 直线 AB 的斜率为定值.

Q.2.36. 给定平面内的一条双曲线, 点 P 是平面内任意一点, 过点 P 作直线 l, 交双曲线于点 A,B; 过点 P 再作双曲线的某一条渐近线的平行线, 分别交双曲线与另一渐近线于点 C,D. 证明 $\dfrac{PA\cdot PB}{PC\cdot OD}$ 仅与直线 l 的方向有关, 并说明圆锥曲线幂定理如何通过极限情形与本题结论联系起来.

Q.2.37. 给定椭圆 α, 记其中心为 O, 其长、短轴交角的某一平分线为 l, 平行于 l 的动直线 a 交 α 于 A,B 两点, 证明: $\triangle ABO$ 的外心在一条等轴双曲线上运动.

2.5 曲率圆 *

在本节中, 我们来介绍圆锥曲线的曲率圆, 为此, 我们先引入如下概念:

定义2.5.1.

(如图 2.32) 给定光滑曲线 γ, 对于其上一点 P, 过点 P 且垂直于 γ 在 P 处的切线的直线 n 称为 γ 在 P 点处的法线(normal); 在 γ 上取点 A,B, 令 A,B 沿 γ 趋于点 P, 称圆 $\lim\limits_{A,B\to P}\odot(ABP)$ 为 γ 在 P 点处的曲率圆, 该圆的半径 r 称为 γ 在 P 点处的曲率半径, 它的圆心 O 称为 γ 在 P 点处的曲率中心, 而 $1/r$ 称为 γ 在 P 点处的曲率(curvature).

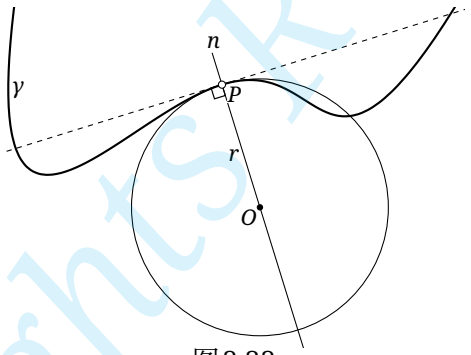


图2.32

定理2.5.2.

曲线在一点处的曲率圆与该曲线在这一点处相切, 且该点处的曲率中心在该点的法线上.

证. 按定义显然. □

下面我们就来研究圆锥曲线的曲率的性质.

命题2.5.3.

设圆锥曲线 α 在一点 P 处的切线为 l, P 处的曲率圆与 α 有另一交点 Q[19], 则 l,PQ 所成角的两平分线一条与 α 的轴垂直, 一条与 α 的轴平行.

(19) 我们已经说明过, 在实 Εὐκλείδης 平面中, 两圆锥曲线最多有四个交点 (相切计重数). 根据曲率圆的定义, 由于它是过曲线上的三个点的圆的极限情形, 故它们的切点是三重的 (在特殊情形下可能是四重的). 它和圆锥曲线必然还有第四个交点 (计重数, 可以和原切点相同), 可以按综合极限说明如下. 取切点 P 附近的两点 A,B, 作圆 $\omega=\odot(ABP)$, 若此时 A,B,P 中有切点, 则按重数计数时自然还有第四个交点; 若 A,B,P 均是单重点, 沿圆周经过一个交点时会从锥线的一侧进入另一侧, 而圆是闭合的, 必在另一处再次穿过锥线, 因而还有至少一个实交点. 对于任意邻近的 A,B, 这第四个交点始终存在, 则在极限下, ω 成为曲率圆, 第四个交点仍然存在.

All Rights Reserved.

证. 可以先视曲率圆与 α 的切点为三个相异的点 P,A,B, 最后再取极限. 此时 $l=\lim\limits_{A,B\to P} AB$, 利用 (2.4.2) 即证. □

先看抛物线的曲率:

引理2.5.4.

设抛物线 α 的焦点为 F, 对于其上一点 P, 其曲率圆的平行于 α 的轴且过点 P 的弦的长度等于 $4FP$.

证. 如图 2.33 所示, 取抛物线上异于 P 的一点 Q, 过 Q 作 α 的轴的平行线, 交点 P 处的切线于 U. 设 ω 是过点 Q 且切 PU 于 P 的圆, 则当 $Q\to P$ 时 ω 变成了点 P 处的曲率圆.

设 UQ 与 ω 的另一交点为 W. 作平行四边形 $UPVQ$, 由于 PU 切 α 于 P 且 $QV\parallel UP$, 则根据直径的性质, QV 对应的抛物线的弦被直径 PV 平分, 则由 (2.3.11) 知 $QV^2=4PF\cdot PV$. 由切割线定理得

$$UW=\frac{UP^2}{UQ}=\frac{QV^2}{PV}=4PF.$$

而当 $Q\to P$ 时, 点 $U\to P$, 则 $\lim\limits_{Q\to P} UW=4PF$ 就是命题中所求的弦长. □

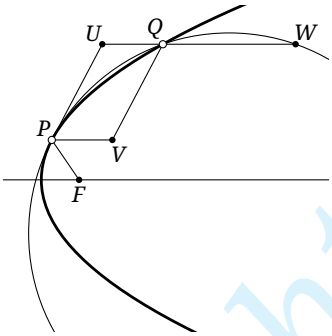


图2.33

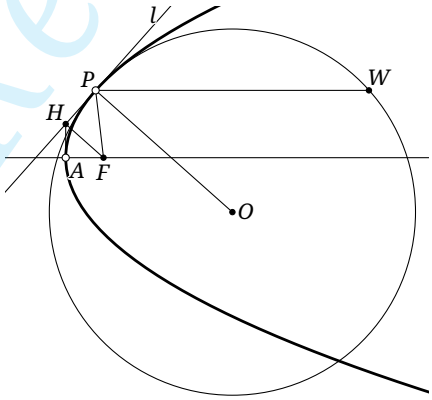


图2.34

命题2.5.5.

设抛物线 α 的焦点为 F, 顶点为 A, 对于其上一点 P, 设该点处的切线为 l, 曲率圆为 $\odot(O,OP)$, 则 $OP=\dfrac{2PF^2}{\operatorname{dist}(F,l)}=\sqrt{\dfrac{4PF^3}{AF}}$.

证. 如图 2.34, 设 A 是 α 的顶点, F 在 l 上的射影为 H, 过 P 且平行于轴的直线交 $\odot O$ 于另一点 W, 则由 (2.5.4) 知 $PW=4PF$. 注意 $OP\perp l$, 故

$$OP=\frac{PW}{2\cos\angle OPW}=\frac{4PF}{2\sin\angle(PW,l)}=\frac{2PF}{\sin\angle HPF}=\frac{2PF}{HF/PF}=\frac{2PF^2}{\operatorname{dist}(F,l)},$$

其中第三个等号应用了光学性质.

由 (2.3.12), $\triangle FAH\backsim\triangle FHP$, 则 $\dfrac{FH}{FA}=\dfrac{FP}{FH}$, 因此 $HF=\sqrt{AF\cdot PF}$, 则 $OP=\dfrac{2PF^2}{HF}=\sqrt{\dfrac{4PF^3}{AF}}$. □

下面来看椭圆和双曲线的曲率圆.

All rights reserved

引理2.5.6.

设有心圆锥曲线 α 的中心为 O, 对于其上一点 P, 设 OP 的共轭半径为 OS, 则 P 处的曲率圆的过点 P 与 O 的弦的长度等于 $\dfrac{2OS^2}{OP}$.

证. 如图 2.35 所示, 以椭圆为例, 双曲线的情形是完全类似的. 取椭圆上异于 P 的一点 Q, 过 Q 作 OP 的平行线, 交点 P 处的切线于 U. 设 ω 是过点 Q 且切 PU 于 P 的圆, 则当 $Q\to P$ 时 ω 变成了点 P 处的曲率圆.

设 UQ 与 ω 的另一交点为 W. 作平行四边形 $UPVQ$, 由于 PU 切 α 于 P 且 $QV\parallel UP$, 则根据直径的性质, QV 对应的椭圆的弦被直径 PV 平分, 则由 (2.4.3), 设 OP 与 α 的另一交点为 P', 则 $QV^2=(VP\cdot VP')\cdot\dfrac{OS^2}{OP^2}$. 由切割线定理得

$$UW=\frac{UP^2}{UQ}=\frac{QV^2}{VP}=VP'\cdot\frac{OS^2}{OP^2}.$$

而当 $Q\to P$ 时, 点 $U,V\to P$, 则 $\lim\limits_{Q\to P}UW=PP'\cdot\dfrac{OS^2}{OP^2}=\dfrac{2OS^2}{OP}$ 就是命题中所求的弦长. □

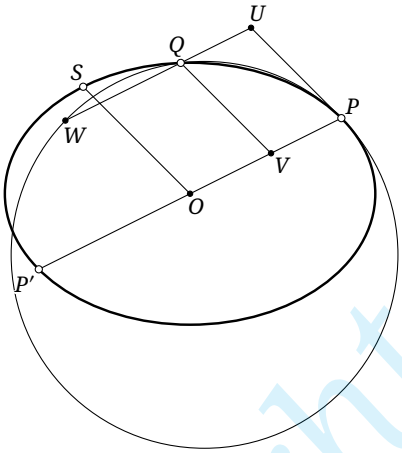


图2.35

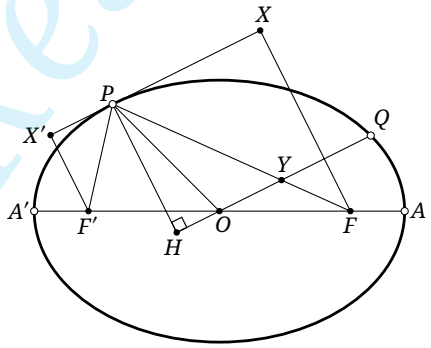


图2.36

引理2.5.7.

设有心圆锥曲线 α 的中心为 O, 对于其上一点 P, 设 OP 的共轭半径为 OQ, 点 P 处的法线交 OQ 于点 H, 则 $PH\cdot OQ=AO\cdot BO$, 其中 A,B 分别为某一主轴顶点和副轴顶点.

证. 如图 2.36 所示, 以椭圆为例, 双曲线的情形是完全类似的. 设 A,A' 是两个长轴顶点, F,F' 是两个焦点, 点 F,F' 在点 P 处的切线上的射影分别为 X,X'. 由共轭直径的定义以及直径的性质知 $XX'\parallel OQ$. 记 $Y=PF\cap OQ$.

由光学性质知 $\angle F'PX'=\angle FPX$, 则必有 $\triangle F'PX'\backsim\triangle FPX$, 则 $\dfrac{F'X'}{F'P}=\dfrac{FX}{FP}$. 注意由光学性质, $\angle F'PH=\angle FPH$ 而 $X'F'\parallel PH$, 则 $\angle X'F'P=\angle HPF$, 因而 $\triangle F'X'P\backsim\triangle PHY$, 则 $\dfrac{PH}{PY}=\dfrac{F'X'}{F'P}$. 因此

$$\frac{PH^2}{OA^2}\overset{(Q.2.22)}{=\!=}\frac{PH^2}{PY^2}=\frac{F'X'^2}{F'P^2}=\frac{F'X'\cdot FX}{F'P\cdot FP}\overset{(1.3.6)\ (2.2.19)}{=\!=}\frac{|OA^2-OF^2|}{OQ^2}\overset{(2.2.7)}{=\!=}\frac{OB^2}{OQ^2},$$

等式两侧取算术平方根整理即得 $PH\cdot OQ=OA\cdot OB$. □

All rights reserved

命题2.5.8.

设有心圆锥曲线 α 的中心为 O, 对于 α 上一点 P, 设 OP 的共轭半径为 OQ, 点 P 处的曲率圆圆心为 O', 则 $O'P=\dfrac{OQ^2}{\operatorname{dist}(P,OQ)}=\dfrac{OQ^3}{OA\cdot OB}$, 其中 A,B 分别为主轴和副轴的某一顶点.

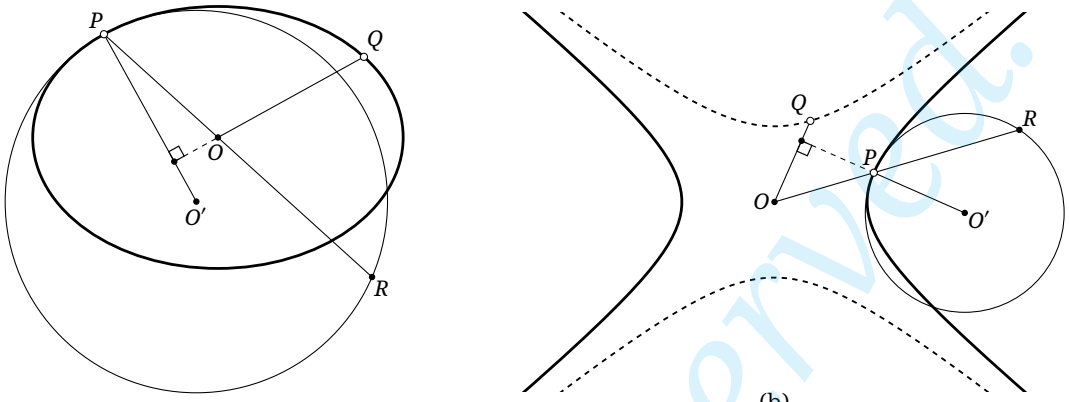


图2.37

证. 如图 2.37, 设 OP 与 $\odot O'$ 的另一交点为 R, 则由 (2.5.6) 知 $PR=\dfrac{2OQ^2}{OP}$. 则

$$O'P=\frac{PR}{2\cos\angle O'PR}=\frac{OQ^2}{OP}\sec\angle O'PR=\frac{OQ^2}{OP}\cdot\frac{OP}{\operatorname{dist}(P,OQ)}=\frac{OQ^2}{\operatorname{dist}(P,OQ)}\overset{(2.5.7)}{=\!=\!=}\frac{OQ^3}{OA\cdot OB}.$$ □

对于三种圆锥曲线, 曲率半径均可统一地表述如下:

命题2.5.9.

给定圆锥曲线 α, F 是它的一个焦点, 对于 α 上一点 P, 记 P 点处的曲率圆的半径为 r, P 点处的法线与 PF 的夹角为 θ, 则 $r\cos^3\theta=ep$, 其中 e 为离心率, p 为 α 的焦准距.

证. ①先证有心圆锥曲线的情形. 设 O 为中心, a,b,c 分别为半主轴、半副轴和半焦距. 设 OP 的共轭半径为 OQ, $PF\cap OQ=Y$, 则由 (Q.2.22) 知 $PY=a$, 而 $\cos\theta=\dfrac{\operatorname{dist}(P,OQ)}{PY}=\dfrac{\operatorname{dist}(P,OQ)}{a}$, 则

$$r\cos^3\theta\overset{(2.5.8)}{=\!=\!=}\frac{OQ^3}{ab}\cdot\left(\frac{\operatorname{dist}(P,OQ)}{a}\right)^3\overset{(2.5.7)}{=\!=\!=}\frac{OQ^3}{ab}\cdot\left(\frac{b}{OQ}\right)^3=\frac{b^2}{a}=\frac{c}{a}\cdot\frac{b^2}{c}=ep.$$

②对于抛物线的情形, 设点 P 处的切线为 l, 则 $\angle(FP,l)+\theta=90°$, 则 $\cos\theta=\sin\angle(FP,l)=\dfrac{\operatorname{dist}(F,l)}{FP}$. 而在 (2.5.5) 中已证 $\operatorname{dist}(F,l)=\sqrt{AF\cdot PF}$, 则 $\cos\theta=\sqrt{\dfrac{AF}{PF}}$, 故

$$r\cos^3\theta=\sqrt{\frac{4PF^3}{AF}}\cdot\left(\sqrt{\frac{AF}{PF}}\right)^3=2AF=p=ep.$$ □

当年, Newton 从 Kepler 定律推导出万有引力定律便是运用了几何法. 我们可以来做一个类似的推导, 虽然与 Newton 的方法并不完全相同. 设有心力的力心在 S 处, 质量为 m 的质点 P 在有心力作用下绕 S 沿圆锥曲线 α 运动, 且 S 为一个焦点. 设质点在 P 处的速度大小为 v, 则 v 沿 α 的切向. 设 P 处的法线与位置矢量 $\boldsymbol{\rho}=\overrightarrow{SP}$ 的夹角为 θ, 有心力 $\boldsymbol{F}=\pm F(\rho)\hat{\boldsymbol{\rho}}$ ($\hat{\boldsymbol{\rho}}$ 是径向单位矢量, 正负号分别对应斥力与引力), 则对法线方向运用 Newton 运动定律得到 $F\cos\theta=\dfrac{mv^2}{r}$, 其中 r 为 α 在 P 处的曲率半径; 利用角动量守恒又得到 $L=mv\rho\cos\theta=\text{const}$, 因此 $F=\dfrac{L^2}{m\rho^2}\dfrac{1}{r\cos^3\theta}$, 则由 (2.5.9) 得到 $F=\dfrac{L^2}{mep\rho^2}$, 即是平方反比律.

All Rights Reserved.

我们还能给出一种曲率中心的统一的刻画. 先证一个引理:

引理2.5.10. **给定圆锥曲线 α, F 是它的一个焦点, 对于 α 上一点 P, 设 P 处的法线交主轴于 N, N 在 PF 上的射影为 K, 则 $KP=ep$, 其中 e 为离心率, p 为 α 的焦准距.**

证. 如图 2.38 所示, 以椭圆的情形为例, 双曲线和抛物线的情形完全类似. 设 l 是准线, P 在 l 上的射影为 S, P 处的切线交 l 于 T, 则由 (2.2.8) 知 $TF\perp FP$, 因而 S,T,F,P 四点共圆, 则 $\angle PSF=\angle PTF$. 又由 $TP\perp PN, TF\perp PF$ 知 $\angle FPN=\angle PTF$, 因此 $\angle PSF=\angle FPN$.

又显然 $SP\parallel FN$, 则 $\angle SPF=\angle PFN$, 故 $\triangle SPF\backsim\triangle PFN$, 设 F 在 PS 上的射影为 L, 则 K,L 也是这一相似下的对应点, 因此 $PK=SL\cdot\dfrac{PF}{PS}=pe$, 即证. □

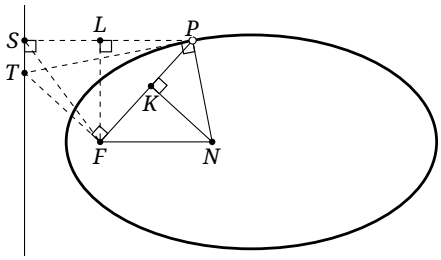


图2.38

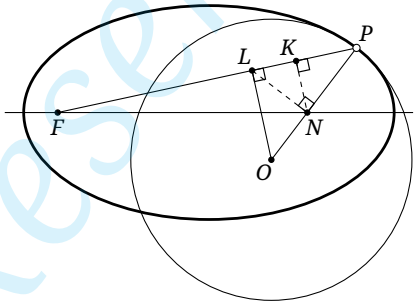


图2.39

命题2.5.11. **给定圆锥曲线 α, F 是它的一个焦点, 对于 α 上一点 P, 设 P 处的法线交主轴于 N, 作 $NL\perp PN$ 交 PF 于 L, $LO\perp FP$ 交 PN 于 O, 则 O 是 P 处的曲率中心.**

证. (图 2.39 中作出了椭圆的情形) 设 N 在 FP 上的射影为 K, $\angle FPN=\theta$, 则 $OP=LP\sec\theta=NP\sec^2\theta=KP\sec^3\theta\overset{(2.5.10)}{=\!=\!=}ep\sec^3\theta$, 结合 (2.5.9) 即证. □

练习

Q.2.38. 给定圆锥曲线 α 与其上一点 P, 如何用尺规作出该点处的曲率中心?

Q.2.39. 给定有心圆锥曲线 α, 证明: α 在任意一组共轭直径的四个端点处的切线[20]围成一平行四边形, 且该平行四边形的面积为定值.

Q.2.40. 设某一圆锥曲线的离心率为 e, 焦准距为 p, 求该圆锥曲线在其主轴顶点处的曲率. 若它是椭圆, 请进一步求出它在其短轴顶点处的曲率.

Q.2.41*. 若质点在某一有心力场中的运动轨迹是以力心为中心的有心圆锥曲线, 求力场的形式.

Q.2.42. 给定等轴双曲线 α, 其中心为 O, 对于其上一点 A, 作 $AC\perp OA$ 交 α 于点 A,C, 取点 D 使得 $4\overline{AD}=\overline{AC}$, 证明: α 在点 A 处的曲率中心就是 $\mathfrak{f}_D(O)$.

Q.2.43. 设椭圆 α 的半长轴为 a, 半短轴为 b, 中心为 O, 点 P 在 α 的短轴上. 为使得任意以 P 为圆心的圆与 α 的相异交点数均小于四, 求 OP 的取值范围.

(20) 对于双曲线的与之相离的直径, 认为它是共轭双曲线在该直径与它的两个交点处的切线.

All Rights Reserved.

Q.2.44. 设圆锥曲线 α 上有四点 A,B,C,D, 且 α 在 A,B,C,D 处的曲率圆与 α 的另一交点分别记为 A',B',C',D', 证明:

(1) 若 α 不是椭圆, 则点 A,B,C,D 共圆的充要条件是点 A',B',C',D' 共圆;

(2) 若 α 是椭圆, 则 A,B,C,D 共圆的必要不充分条件是点 A',B',C',D' 共圆.

Q.2.45. 给定圆锥曲线 α, 其离心率 $e\in\left[\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$. 对于 α 上一动点 P, 设 d 是 P 处的法线被 α 所截得部分的弦长, 证明: d 取最小值当且仅当 α 在 P 处的曲率中心也在 α 上.

Q.2.46*. 设某一圆锥曲线的离心率为 e, 焦准距为 p, 矩形 $ABCD$ 的某三个顶点均在该圆锥曲线上, 则该矩形的周长的最小不小于多少?

All Rights Reserved.

第三章　射影几何基础

本章主要介绍射影几何中的基本概念, 以便今后作进一步地应用.

3.1　射影变换及其基本性质

本节先介绍一般的射影变换. 在开始正题之前, 先请读者自行复习一下集合与映射的相关概念, 对此不熟悉的读者可以参考附录 § A.1.1.

3.1.1　射影几何的基本概念

在熟悉的平面几何中, 两条不同直线有相交与平行两种情形. 这两种情形看起来不同, 却可以通过一个简单的运动联系起来. 取一条定直线 l 和它外的一点 A, 让过 A 的直线 m 转动, 并观察交点 $P=l\cap m$. 当 m 逐渐接近平行于 l 的位置时, 交点 P 沿着 l 越走越远; 恰好平行时, 两直线在原来的平面中便没有交点; 若 m 继续转过这个位置, 交点又从 l 的另一端的远处出现.

我们能否补充一些新的点, 使“取两直线的交点”在平行情形下也有意义呢? 一个自然的办法是, 用一个新点记录一组平行直线的共同方向, 并把它作为这些直线的公共点. 例如, 所有水平直线共有这样一个新点, 所有竖直直线则共有另一个新点. 这些新点称为“无穷远点”.

下面将这一想法写成定义, 通过给 Εὐκλείδης 平面补充无穷远元素来引入射影平面的概念:

定义 3.1.1.

(a) 在 Εὐκλείδης 平面中, 对于其中的每一条直线, 认为其上有一个新的点, 称为其上的无穷远点(point at infinity), 即直线上在无穷远处的一个点, 下记直线 l 上的无穷远点为 ∞_l; 相应地, 直线上原有的点称为有穷远点. 对于原 Εὐκλείδης 平面中的两条不同直线, 若它们相互平行, 则规定新添加的无穷远点为同一点; 若它们不相互平行, 则新添加的其无穷远点不同, 而两直线仍交于原来的有穷远点.

(b) 承 (a), 规定全部无穷远点组成一条新直线, 称为无穷远直线(line at infinity), 下记为 l_∞; 其余直线称为有穷远直线.

(c) 上述由 Εὐκλείδης 平面扩充而得的平面称为一个射影平面(projective plane) (记为 $\mathbb{P}^2$), 其中的直线 (包括 l_∞ 在内) 称为射影直线 (不引起误会时也直接称直线). 对于此平面中的两条不同的有穷远直线, 认为它们平行当且仅当它们交于一个无穷远点, 这与原来 Εὐκλείδης 平面中平行的概念一致[(1)].

对上述定义作如下几点说明:

(1) 为了方便, 和之前一样, 以下本书说两直线平行时 (没有强调两不同直线), 也可以包括两直线重合的情形.

All rights reserved.

(a) 补入新点并没有改变原有点与原有直线之间的关系,“平行直线交于无穷远点”只是说它们在扩充后有了一个公共的新元素, 并不是说它们在原来的平面中真的相交.

(b) 有的读者可能会想, 一条直线上的点可以沿着两个方向趋于无穷远, 那么为何规定一条直线上有且仅有一个无穷远点呢? 从本节开头的运动过程来看, 两直线平行是相交直线转动时的一个极限情形; 交点虽然可以从 l 的两端分别趋于无穷远, 但所趋近的平行位置相同. 只规定一个无穷远点, 就是用它记录平行直线的共同方向, 从而统一这两种趋近情形. 此外, 若在一条直线的两端分别补上不同的无穷远点, 并让平行直线共有这两个点, 则两条不同的平行直线就会有两个交点; 但若将这两个点视为同一点, 则扩充后的两条不同有穷远直线 (无论原来平行与否) 都有且仅有一个交点, 与原来 Εὐκλείδης 平面的结构相容性较好.

(c) 让所有无穷远点构成一条直线的约定, 与上述交点性质也是相容的: 由于每条有穷远直线上有且仅有一个无穷远点, 无穷远直线与它也就恰有一个交点. 结合前一点的说明, 在射影平面中任意两条不同的射影直线都有且仅有一个交点.

(d) 实际上, 在射影平面的现代定义中, 不必预先指定无穷远直线, 有穷远与无穷远的区别取决于这条直线的选取, 并非射影平面本身的固有区别; 但本书的综合几何部分使用上述从 Εὐκλείδης 平面扩充的定义, 并明确保留其中指定的无穷远直线作为附加结构, 在需要时可以区分有穷远元素和无穷远元素, 这种做法便于读者理解, 也方便后续应用. 应用时, 可以先把 Εὐκλείδης 平面中的几何图形视为相应射影平面中的图形进行推导, 再利用无穷远直线的结构作出区分作进一步推理. 一般的公理化定义将在第十一章中讨论.(2)

(e) 前面的定义默认以实 Εὐκλείδης 平面为基础, 因此更确切地讲, 所得的平面称为实射影平面. 从复 Εὐκλείδης 平面出发作同样的扩充, 在其中的每条直线上添加一个无穷远点且两平行直线交于同一无穷远点, 并认为所有无穷远点组成一条直线, 则得到复射影平面 (记为 $\mathbb{CP}^2$). 在目前阶段, 本书所称的“射影平面 ($\mathbb{P}^2$)”一般默认指实射影平面; 当强调其为实射影平面时, 可用 $\mathbb{RP}^2$ 表示之.

在复射影平面中, 原 Εὐκλείδης 平面中的实点与实直线上的无穷远点称为实点, 其余点称为虚点; 含有无数个实点的直线称为实直线, 其余直线称为虚直线. 复 Εὐκλείδης 平面中, 一条虚直线上最多有一个实点 (否则两个实点的连线就是实直线), 扩充为复射影平面后, 若它的无穷远点是虚点, 就没有新增实点; 若它的无穷远点是实点, 则它与某条实直线 l 有共同的无穷远点, 从而与 l 平行, 此时它不可能还含有实的有穷远点 P, 否则它就是过 P 且平行于 l 的实直线, 与其为虚直线矛盾; 又因为无穷远直线本身是实直线, 所以复射影平面中的一条虚直线上仍然最多有一个实点. 实际上**复射影平面上的虚直线上有且仅有一个实点, 过一个虚点有且仅有一条实直线**, 它的几何讨论也会在本章的 § 3.5.3 给出.

(f) 对一般的 n 维 Εὐκλείδης 空间也可以作类似的扩充, 得到 n 维的射影空间 (记为 $\mathbb{P}^n$): 规定 n 维空间中每条直线上有一个无穷远点, 原来的 Εὐκλείδης 空间中的两不同直线相互平行当且仅当它们在扩充后交于同一无穷远点, 且所有的无穷远点组成一个 $(n-1)$ 维的超平面. 在一般的 n 维射影空间中, 两条不同的平行直线仍交于同一无穷远点. 特别地, 三维的射影空间中所有的无穷远点构成了一个二维的平面, 称为无穷远平面; 一条射影直线就是一个一维射影空间 $\mathbb{P}^1$.

我们可以用如下的 Εὐκλείδης 空间中的几何模型来理解射影平面:(3)

(2) 中文的经典教材 [4] 在其综合几何部分采用另一种定义方式, 把我们上面正式定义的射影平面称为“仿射平面”, 将有穷远点与无穷远点等同看待后才称为“射影平面”. 本书不采用这种定义方式: 一方面, 现代的仿射平面并非如此定义; 另一方面, 综合几何中的无穷远点通常是作为 Εὐκλείδης 平面上新增的元素引入的, 本书认为不必以取消有穷远与无穷远的区别作为使用“射影平面”这一名称的条件, 而可以保留无穷远直线作为附加结构.

(3) 这一段的文字或许有些难以理解, 读者完全可以忽略它, 它只是一个补充性的论述, 对理解后面的综合几何的部分并无什么帮助.

All Rights Reserved

如图 3.1, 设有一个以 O 点为球心的单位球面 ($\mathbb{S}^2$), 其赤道为一大圆 c[4], 我们规定: 将 c 上的一组对径点视为同一点, 且将它们看作是一个无穷远点 (例如图中的 ∞_l), 并将球面的下半球面 S 除去赤道 c 后的每一个点视为是有穷远点.

根据上述规定, 球面的赤道 c 即相当于无穷远直线 l_∞; 下半球面上的半个大圆弧即相当于一条有穷远直线 l, 但它与赤道 c 的两个交点视为同一点, 即 l 上的无穷远点 ∞_l.

这样, 我们便得到了 Εὐκλείδης 空间中的射影平面的模型. 设补充上无穷远直线后得到的射影平面 π 与上述的下半球面 S 的南极点 S_0 相切, 点 A 是 S 上的任意一点, $OA\cap\pi=A'$, 则得到映射 $\varphi\colon S\to\pi, A\mapsto A'$. φ 是 S 上的点与 π 上的点的一一对应, 且将 S 上的无穷远直线 (赤道 c) 对应为 π 上的无穷远直线.

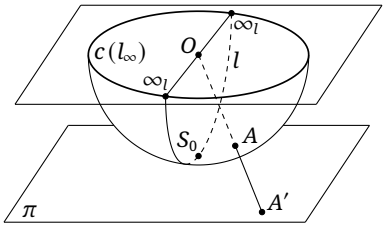


图 3.1

而在上述模型中, 我们将 S 的赤道和其他点明显地区分开来, 为了在模型中更直接地体现所有点的同等地位, 我们直接考虑整个单位球面 ($\mathbb{S}^2$), 但将它上面的一组对径点视为同一点, 可以记这样处理后得到的几何对象为 $\mathbb{S}^2/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x})$.

这样, 在 $\mathbb{S}^2$ 上选取一个大圆作为赤道后, 由于一组对径点视为同一点, 则上半球面 (除去赤道) 的点与下半球面 (除去赤道) 的点完全等同, 则可仅考虑下半球面, 且赤道上的对径点也被视为同一点, 从而回到了上述下半球面所给出的射影平面模型.

另外, 直观可见前述映射 φ 及其逆映射 φ^{-1} 都是连续的. 故形式化地, 下述定理总结了前述讨论:

定理 3.1.2.
实射影平面有拓扑同胚 $\mathbb{RP}^2\cong\mathbb{S}^2/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x})$.

粗略地讲, 上述定理的意思是: 认为 $\mathbb{S}^2$ 上的对径点是等同的, 则得到空间 $\mathbb{S}^2/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x})$[5], 它“同胚”于 $\mathbb{RP}^2$. 其中, 同胚的定义可以在附录中找到严格的解释, 粗略地说两个空间同胚就是可以连续地从一者变为另一者, 更准确地说是存在一个自身和逆映射都连续的双射. 由于这里的目的是构建几何直观, 我们只几何地构造双射, 而不严格论证其连续性.

不过这里实际上还要对 $\mathbb{RP}^2$ 赋予拓扑才能说拓扑同胚. 一般是从三维 Εὐκλείδης 空间 $\mathbb{R}^3$ 中用商拓扑定义的, 有如下结果:

定理 3.1.3.
在三维 *Εὐκλείδης* 空间 $\mathbb{R}^3$ 中取定一点 O, 对 $\mathbb{R}^3\backslash\{O\}$ 赋予子空间拓扑, 并定义 $\mathbb{R}^3\backslash\{O\}$ 中的等价关系 $\sim$: $P\sim Q\Leftrightarrow Q\in OP$. 则有商空间的拓扑同胚 $(\mathbb{R}^3\backslash\{O\})/{\sim}\cong\mathbb{RP}^2$.

证. 这实际上应该作为 $\mathbb{RP}^2$ 作为拓扑空间的定义而非是定理, 这是最直接地定义实射影平面拓扑结构的方法. 在这里我们只是从几何直观上说明这给出了前面说的“添加无穷远点”的模型, 利用前述模型, 实际证明 $\mathbb{S}^2/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x})\cong(\mathbb{R}^3\backslash\{O\})/{\sim}$ 即可.

现在将 $\mathbb{S}^2$ 放到 $\mathbb{R}^3$ 中并取 O 为 $\mathbb{S}^2$ 的中心, 则过 O 的任意直线交 $\mathbb{S}^2$ 于一对对径点, 于是规定映射 $f\colon\mathbb{S}^2/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x})\to(\mathbb{R}^3\backslash\{O\})/{\sim}, [P]\mapsto[P]$: 对 $\mathbb{S}^2$ 的点的等价类 $[P]$, 它是它自身与它的对径点; 映射 f 将它映射到它在 $(\mathbb{R}^3\backslash\{O\})/{\sim}$ 中的等价类 $[P]=OP\backslash\{O\}$. 直观上看 f 就是把球面上的对径点对应到了直线 OP, 它与它的逆映射都是连续的. 由于本章是从几何直观考虑的, 我们就不严格给出它的连续性的证明.

或者也可以理解为, 将 $\mathbb{R}^3$ 中所有过 O 的直线的集合作为 $\mathbb{RP}^2$ 的模型: 其中的每条直线对应于 $\mathbb{RP}^2$ 的一点, 两直线确定的过 O 的平面对应于 $\mathbb{RP}^2$ 中的两点连线; $\mathbb{R}^3$ 中取定一个过 O 的平面 π, 其中的每条直线都对应于

(4) 过球心的平面与球面的交线为一个圆, 称为球面上的大圆; 球面上非大圆的圆称为球面上的小圆.
(5) 称为一个 $\mathbb{S}^2$ 的商空间(quotient space).

All Rights Reserved.

$\mathbb{RP}^2$ 的一个无穷远点; 其中的每个过 O 的平面与选定平面 π 的交线就对应于 $\mathbb{RP}^2$ 中直线的无穷远点. □

但关于拓扑学中的这些概念, 读者也可在附录中找到. 不过这部分内容与之后的内容没有特别的关联, 读者不了解的话直接跳过也是可以的.

在射影平面的基础上, 我们可以定义“透视对应”:

定义3.1.4.
对于两不重合的射影平面 π,π', 一一对应映射 $f:\pi\to\pi'$ 将 π 中的点映射为 π' 中的点, 且 $\forall P\in\pi$, 点 P 与 $f(P)$ 的连线恒过 [平面 π,π' 外的] 一定点 O, 则称映射 f 为一个透视对应(perspective correspondence), 称点 O 为这一透视对应的透视中心(perspector). 设 $\pi\cap\pi'=l$, 称直线 l 为这一透视对应的透视轴(perspectrix/perspective axis).

显然, 透视轴上的点在透视对应下不变; 透视对应保持直线, 故透视对应是一种特殊的射影对应.

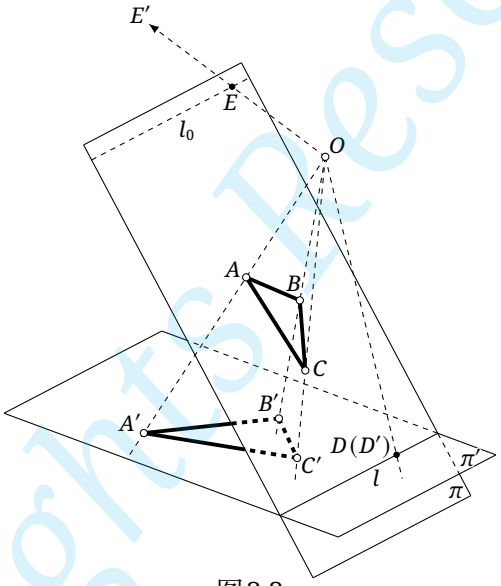


图3.2

透视对应与 § 1.4 中的中心投影是完全一样的, 图 3.2 给出了一个透视对应的例子, 平面 π 上的点 A,B,C,D,E 在以 O 为透视中心的透视对应下变为 π' 上的点 A',B',C',D',E', 其中由于点 D 在透视轴 l 上, 点 D' 与 D 重合; 此外, 由于 $EO\parallel\pi'$, 则点 E' 为平面 π' 上的无穷远点, 我们称这样的点 E 是平面 π 在此透视对应下的影消点, 平面 π 上的所有的影消点构成的轨迹为影消线. 显然, 过透视中心 O 作平面 π' 的平行平面, 与平面 π 的交线 l_0 就是影消线.

我们可以通过透视对应给出圆锥曲线与无穷远直线间的位置关系:

命题3.1.5.
对于圆锥曲线:
(1) **椭圆 (或圆) 与无穷远直线相离, 椭圆 (或圆) 上没有无穷远点;**
(2) **双曲线与无穷远直线相交, 双曲线上有两个 [不同的] 无穷远点, 它们是双曲线的两条渐近线与它的两个切点.**

All rights reserved.

(3) **抛物线与无穷远直线相切, 抛物线上有一个无穷远点, 它在抛物线的轴上.**

证. (1) 见 § 1.4 的图 1.17, 在中心投影 (也就是透视对应)f 下, 圆锥底面的圆 ω 变为平面 π 中的椭圆 α. 为得到 π 上的无穷远点, 该无穷远点的原像在 ω 所在平面的影消线上, 而显然, 过点 S 作平面 π 的平行平面, 与 ω 所在平面的交线在 ω 外, 即圆 ω 上没有 π 上无穷远点的原像. 那么, 在透视对应下, α 上没有无穷远点.

(2) 见 § 1.4 的图 1.18, 在透视对应 f 下, 圆锥底面的圆 ω 变为平面 π 中的双曲线 α. 与 (1) 类似地寻找 ω 所在平面的影消线, 而显然过点 S 作平面 π 的平行平面与 ω 所在平面的交线会与圆 ω 相交于 [不重合的] 两点, 即圆 ω 上有两个 π 上无穷远点的原像. 那么, 在透视对应下, α 有两个 [相异的] 无穷远点.

(3) 见 § 1.4 的图 1.19, 设在透视对应 f 下, 圆锥底面的圆 ω 变为平面 π 中的抛物线 α. 寻找 ω 所在平面的影消线, 由于此种情况下圆锥 $S-\omega$ 恰有一条母线 l_0 与 π 平行, 则过点 S 作平面 π 的平行平面与 ω 所在平面的交线会与圆 ω 相切, 且切点也是 l_0 与 ω 的交点, 即影消线与 ω 相切 (切点 P 为 l_0 与 ω 的交点). 那么, 在透视对应下, α 与无穷远直线相切, α 上有一个无穷远点.

又根据对称性, 显然 l_0 平行于 α 的轴, 故此透视对应将点 P 变为 α 的轴的无穷远点, 故原来 α 轴上的无穷远点就是 α 上的无穷远点. □

注. 在上面的问题中, 我们是在实射影平面中考虑的, 如果考虑复射影平面, 由于椭圆 (或圆) 的方程是二次的, 而 [有穷远] 直线的方程是一次的, 则由代数基本定理可知直线与圆恒有两个交点 (相切视为两交点重合). 让有穷远直线趋于无穷, 则可知无穷远直线也与椭圆 (或圆) 也有两个交点, 只不过它们是虚点.

此外, 我们还可以直观地理解上述命题:

对于 (2), 考虑双曲线上的某一点, 让它逐渐靠近某一渐近线从而趋向于无穷远, 则该点最终将趋于一个无穷远点; 另一方面, 该点处的切线逐渐趋于与该渐近线重合, 从而双曲线的每一条渐近线均与双曲线切于一个无穷远点, 双曲线上共有两个无穷远点.

对于 (3), 考虑抛物线上一点, 让它沿抛物线逐渐趋向于远处, 则抛物线在这一点处的切线将逐渐平行于抛物线的轴, 即抛物线的轴上的无穷远点将逐渐靠近这一点的切线, 直至这一点达到无穷远处时, 这一点变成抛物线的轴上的无穷远点. 而无论抛物线上的点沿哪个方向趋于无穷远, 这一无穷远点均是抛物线轴上的无穷远点, 因而无穷远直线与抛物线只有一个交点 (或称有两个重合的交点), 即两者相切.

进一步地, 我们可以定义射影变换 (对应):

定义 3.1.6.

设 π,π' 为 [可以重合的] 两射影平面, 一一对应映射 $f\colon \pi\to\pi'$ 将 π 中的点映射为 π' 中的点, 若该映射可以由有限次的透视对应复合而得, 则称 f 为 π 到 π' 的一个射影对应(projective correspondence); 特别地, 如果平面 π,π' 重合, 则称此射影对应为一个射影变换(projective transformation).

由上述定义, 我们立即得到如下的结果:

定理 3.1.7.

射影对应的复合仍是射影对应, 射影对应可逆, 且其逆也是射影对应; 射影变换的复合仍是射影变换, 射影变换可逆, 且其逆也是射影变换.

All Rights Reserved.

证. 射影对应是透视对应的复合, 而透视对应是一一对应, 从而可逆, 且其逆变换也是透视对应的复合, 故其逆也是射影对应. 射影变换是平面到自身的射影对应, 它的逆变换也是到自身的射影对应, 即逆也是射影变换. □

根据上述定理, 射影平面 π 上的所有射影变换 [关于变换的复合] 构成一个群[(6)]. 几何变换群的引入是代数观点在几何中的应用的体现, 也反映了最初等的几何向高等的几何的过渡, 具有很高的重要性. 关于群的知识, 我们在此处暂时不会用到, 但在今后讲到三次曲线的加法群时会有一定的应用.

练习

Q.3.1. 判断下述集合 G 关于运算 "$\circ$" 是否构成一个群, 其中 "$\circ$" 均表示变换的复合.

(1)G 是 Εὐκλείδης 平面上的所有旋转变换的集合;

(2)G 是 Εὐκλείδης 平面上的所有平移变换的集合;

(3)G 是 Εὐκλείδης 平面上的所有相似变换的集合;

(4)G 是 Εὐκλείδης 平面上的所有位似变换的集合;

(5)G 是 Εὐκλείδης 平面上的所有旋似变换的集合;

(6)G 是射影平面上所有射影变换的集合, "$\circ$" 是变换的复合.

对于 (1)(2)(3)(4)(5) 中能构成群的 G, 其中有何者是何者的子群? 请找出所有的这样的关系.

Q.3.2. 透视对应的复合是否仍然为透视对应? 请说明理由.

Q.3.3. 设一透视对应将射影平面 π 上的三角形 $\triangle ABC$ 变为平面 π' 上的三角形 $\triangle A'B'C'$, 设 $P=BC\cap B'C', Q=CA\cap C'A', R=AB\cap A'B'$, 则点 P,Q,R 是否在同一直线上? 请说明理由.

Q.3.4. 给定平面 π,π', 有透视对应 $f:\pi\to\pi'$, 点 O 为透视中心, l 是平面 π 上的影消线. 证明:

(1) 相交于 l 上的二直线在 f 下变成二平行直线;

(2) 设定点 $P,Q\in l$, R 为 π 内的任意一点, 则 $\angle f(P)f(R)f(Q)$ 为定值;

(3) 设 p 是平面 π 中的定直线, 而 f 随 O 变化, 记 $f(p)=p'$, 则对于任意的点 O, 直线 p' 过一定点.

Q.3.5*. 试给出射影直线的 Εὐκλείδης 几何模型, 证明或从几何直观说明: $\mathbb{P}^1\cong\mathbb{S}^1/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x})\cong\mathbb{S}^1$, $\mathbb{S}^1$ 是二维 Εὐκλείδης 平面中的圆周.

Q.3.6.** 设点 O 是射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 中的一点, 证明或从几何直观说明: $\mathbb{RP}^2\backslash\{O\}\cong M$. 其中, M 是所谓的开的 Möbius 带; 直观上, 给定矩形条带, 但不包括其一组对边的边缘, 并将另一组对边反向对应粘合, 便得到了开 Möbius 带, 其严格定义为 $M=([0,1]\times(-1,1))/((0,y)\sim(1,-y))$.

Q.3.7.** 仿照 $\mathbb{RP}^2$, 可以用复 Εὐκλείδης 空间的商空间来看复射影平面, 即: 在 $\mathbb{C}^3$ 中取一点 O, 在 $\mathbb{C}^3\backslash\{O\}$ 中规定等价关系 $\sim$: $P\sim Q\Leftrightarrow Q\in OP$, 则拓扑上 $\mathbb{CP}^2\cong(\mathbb{C}^3\backslash\{O\})/\sim$.

现将五维球面 $\mathbb{S}^5$ 嵌入在 $\mathbb{R}^6$ 中考虑, 设球心为 O. 过 O 取定六条两两垂直且互不相同的直线 $l_1,l_2,\cdots,l_6$, 设过三组直线 $(l_1,l_2),(l_3,l_4),(l_5,l_6)$ 分别有唯一的平面 π_1,π_2,π_3, 并在三个平面内分别规定好旋转角的正方向. 对点 $P\in\mathbb{S}^5$ 与角度 θ, 设 P 在 π_i 上的射影为 P_i, 在平面 π_i 中按有向角的正方向将 P_i 绕 O 旋转 θ 角得到点 P_i', 并设点 $Q_P(\theta)$ 满足 $\overrightarrow{OQ_P(\theta)}=\overrightarrow{OP_1'}+\overrightarrow{OP_2'}+\overrightarrow{OP_3'}$.

(1) 证明: 对于固定的点 P, 当 θ 变化时 $Q_P(\theta)$ 的轨迹是 $\mathbb{S}^5$ 上以 O 为圆心的圆周.

(2) 将 (1) 中 P 点对应的圆周记为 C_P. 定义 $\mathbb{S}^5$ 上的等价关系 $\backsim$: $P\backsim P'\Leftrightarrow P'\in C_P$. 证明或从几何直观说明: $\mathbb{CP}^2\cong\mathbb{S}^5/\backsim$.

(6) 对于未学习过群的概念的读者, 可移步附录. 读者目前只需掌握 § A.3.1 的内容即可.

All Rights Reserved

3.1.2 射影对应的基本性质

对于射影对应, 我们有如下的一些基本性质.

定理3.1.8.
射影对应下, 点仍然是点, 直线仍然是直线, 在同一直线上的点仍然在同一直线上, 过同一点的直线仍然过同一点.

证. 这是射影对应的定义的要求. □

定理3.1.9.
射影对应后, 相交的曲线仍相交, 相离的曲线仍相离, 相切的曲线仍相切.

证. 对于两条曲线, 若它们有某一公共点, 则显然这一公共点在射影对应下的像也同时在这两条曲线在射影对应下的像, 则相交的曲线仍然相交. 对于相离的曲线, 若它们在射影对应后相交, 由射影对应可逆以及相交的曲线仍相交可知原来它们也相交, 产生矛盾, 从而相离的曲线仍然相离.

下证相切的曲线仍相切.

设有两条曲线 α,β, 它们在射影对应后变为 α',β'. 若 α,β 有一个公共点 O, 则可分别取 α,β 上 O 点附近的一点 A,B, 点 A,B,O 在射影对应后分别变为点 A',B',O'.

令 $A\to O$, 则 AO 趋于 α 在 O 点处的切线; 由射影对应的连续性, 此时 $A'\to O'$, 则 $A'O'$ 趋于 α' 在 O' 点处的切线. 同理, 令 $B\to O$, 则 BO 趋于 β 在 O 点处的切线, $B'O'$ 趋于 β' 在 O' 点处的切线. 由于原来 α,β 相切, 则直线 AO,BO 趋于重合, 则射影对应后直线 $A'O',B'O'$ 也趋于重合, 因此 α',β' 相切于点 O'.

相离的曲线仍相离, 相交的曲线仍相交是显然的, 我们证明相切的曲线仍相切: 若原曲线 α 与一直线 l 在点 A 处相切, 取曲线上相近的一点 B, 射影对应后对应的曲线 α' 上也有相应的两点 A',B', 当 $B\to A$ 时 AB 即为 α 的切线 l, 此时相应地有 $B'\to A'$, 则 $A'B'$ 变为 α' 的切线, 而 $A'B'$ 即 l 在射影对应下的像. 曲线与曲线相切的情形类似. □

定理3.1.10.
射影对应将 *[非退化]* 圆锥曲线变为 *[非退化]* 圆锥曲线, 将退化圆锥曲线变为退化圆锥曲线, 但其类型可能改变; 特别地, 射影对应必能将任意 *[非退化]* 圆锥曲线变为圆.

证. 由 § 1.4 的中心投影的知识, 中心投影下圆、椭圆、双曲线、抛物线可以互相转化, 而所谓的“中心投影”就是一种透视对应, 则由定义 (3.1.6) 可知射影对应下圆锥曲线还是圆锥曲线.

对于退化圆锥曲线, 由于它是两条直线, 则在射影对应下仍然是两直线, 即还是退化圆锥曲线.

为将非退化圆锥曲线变为圆, 只需采用 § 1.4 中的中心投影即可 (只不过 § 1.4 中的中心投影是将圆变为圆锥曲线, 这里只要反过来即可). □

还可以用以下方式描述一个射影对应.

定理3.1.11.
设 π,π' 为 *[可以重合的]* 两实射影平面, 一一对应映射 $f:\pi\to\pi'$ 将 π 中的点映射为 π' 中的

All Rights Reserved.

点, 且在同一条直线上的点在映射后仍在同一直线上, 则所有这样的变换 f 就是所有 π 到 π' 的射影对应; 特别地, 如果平面 π,π' 重合, 则所有这样的 f 就是所有 π 上的射影变换.

注. 看起来, 下面的证明将会用到 f 的连续性: 我们似乎需要 f 及其逆映射是连续的, 即 $\forall P\in\pi$, 当 π 上的点 $P'\to P$ 时, π' 上 $f(P')\to f(P)$[7]. 我们之所以没强调是有两个原因:

其一, 在本书中, 我们主要介绍几何的图像, 而不会很在意这些细节; 因而, 本书中映射的连续性是默认的, 除非特别说明.

其二, 事实上, 这一定理不用预先要求 f 是连续的, 只要求保持直线即可. 具体的完整论述可以在 § 11.6 的 (11.6.31) 中找到, 这和“实数域自同构唯一”有关.

证. [8]首先, 按 (3.1.8), 射影对应就是一个保直线的变换, 下面证明保持直线的变换均是射影对应.

A. 先说明: **任何保持直线的变换均可以由任三点不共线的四点唯一确定**. 现假设 $f:\pi\to\pi'$ 将任三点不共线的四点 A,B,C,D 变为四点 A',B',C',D', 下证明这样的 f 存在且唯一.

下记 $AB\cap CD=E, AD\cap BC=F, f(E)=E', f(F)=F'$, 由保直线条件, 点 E',F' 也必为四边形 $A'B'C'D'$ 的两组对边的交点, 即若 f 存在, 则点 E',F' 被唯一确定.

(一) 先证明 f 的存在性. 由 f 是双射知它可逆, 而显然保直线变换的复合仍是保直线的变换, 则我们只需证明: 存在保持直线的 f 把任意四边形 $ABCD$ 变为一个单位正方形 $A'B'C'D'$.

这是容易的, 先取一个透视对应 $g:\pi\to\pi'$, 设透视中心为点 O. 总可以选取 g 使得 $OE,OF\parallel\pi'$, 且 $OE\perp OF$. 此时 EF 为影消线, 则 $g(EF)$ 为 π' 上的无穷远直线, 而由 $OE\perp OF$ 可知 $g(E),g(F)$ 是互相垂直的方向上的无穷远点, 因此四边形 $ABCD$ 在 g 下变为一个矩形.

然后对所得的矩形沿矩形的边的方向上作伸缩变换[9], 这样就得到了一个正方形, 显然这一过程保持直线, 而透视对应 g 也保持直线, 由此即给出了一个将四边形 $ABCD$ 变为单位正方形的 f.

(二) 然后证明唯一性. 由于保直线的变换的复合仍保直线, 且这种变换可逆, 我们只需证明: 把一个单位正方形 $ABCD$ 变为任意四边形 $A'B'C'D'$ 一定唯一. 由于 $ABCD$ 为正方形, 则此时点 E,F 为两个无穷远点.

如图 3.3a, 连接 BD,AC 交于点 Z_{11}, 直线 FZ_{11} 分别交 AB,CD 于点 Y_{11},X_{11}, 由于 F 为 BC 方向上的无穷远点, 则 $X_{11}Y_{11}\parallel BC$, 则易知 Y_{11},X_{11} 分别为线段 AB,CD 的中点. 此时, 对所得的两个小矩形 $AY_{11}X_{11}D, BY_{11}X_{11}C$ 分别作类似操作, 连接 DY_{11},AX_{11} 交于点 Z_{21}, 连接 FZ_{21} 分别交 AB,CD 于点 Y_{21},X_{21}; 连接 BX_{11},CY_{11} 交于点 Z_{22}, 连接 FZ_{22} 分别交 AB,CD 于点 Y_{22},X_{22}, 则得到了线段 AB,CD 各自的四等分点 Y_{21},Y_{22} 与 X_{21},X_{22}. 继续对所得的四个小矩形 $AY_{21}X_{21}D$, $Y_{21}Y_{11}X_{11}X_{21}$, $Y_{22}Y_{11}X_{11}X_{22}$, $BY_{22}X_{22}C$ 作类似操作, 则可得到 AB,CD 各自的八等分点……不断类似操作, 可得到线段 AB,CD 各自的 2^n 等分点, 其中 n 为正整数且趋于无穷.

按上述做法, 易知线段 AB,CD 上的任意一点都可以通过这样的 2^n 等分点进行逼近. 由 f 保持直线且为连续映射可知, 对于线段 $A'B',C'D'$ 上的任意一点 P', 必能按类似作法进行逼近 (只不过在操作时需要把上述步骤中的每一点改成对应的在 f 下的像), 由此可知 $f(P)$ 必须满足上述条件, 而通过取极限, 上述做法能唯一确定 $f(P)$, 从而 $f(P)$ 是唯一的.

同理, 对于线段 BC,DA 上的任意一点, 我们也能唯一确定其像点. 由此, 我们完全确定了正方形 $ABCD$ 的边上的任意一点在 f 下的像. 那么, 可在线段 CD 上取一点 M, 在线段 BC 上取一点 N. 设 $FM\cap EN=L$, 由于 $f(M),f(N),f(E),f(F)$ 是唯一确定的, 所以根据 f 保直线可知

(7) 这种极限的严格叙述可以用之前小字中赋予的拓扑结构的语言描述.

All Rights Reserved.

$f(L)=f(M)f(F)\cap f(E)f(N)$, 即 $f(L)$ 也唯一确定. 而当点 M,N 在边上运动时, 点 L 可以遍历整一个正方形的内部, 故正方形 $ABCD$ 边上或内部一点在 f 下的像可以被唯一确定.

这样, 如图 3.3b, 可在线段 CD 上取点 S',T', 在正方形 A,B,C,D 内取点 S,T, 设 $SS'\cap TT'=Q$. 由于 $f(S),f(S'),f(T),f(T')$ 已确定, 则根据 f 保直线可知 $f(Q)=f(S)f(S')\cap f(T)f(T')$, 即 $f(Q)$ 是唯一确定的. 由于点 S',T' 可为线段 CD 上任意两点, 且点 S,T 可以任意地靠近线段 CD, 则点 Q 可以遍历线段 CD 上方 (除去线段 CD) 的任意一点, 即线段 CD 上方任意一点在 f 下的像都是确定的.

同理, 线段 AB 下方、线段 AD 左侧、线段 BC 右侧的任意一点在 f 下的像也是唯一确定的. 至此, 我们唯一确定了平面 π 中任意一点在 f 下的像.

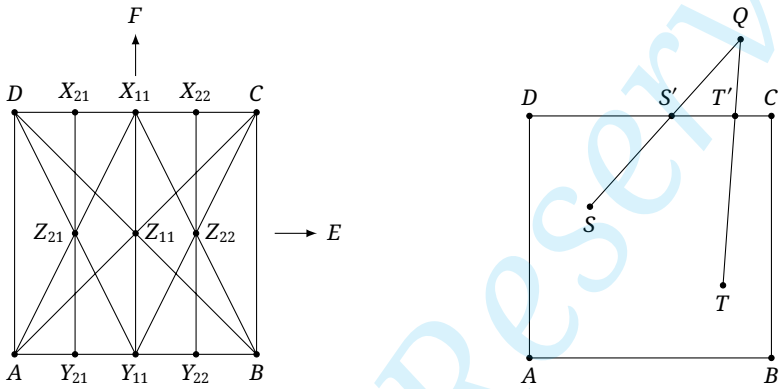


图3.3

B. 然后说明: **知道任三点不共线的四点在射影对应下的对应点, 则必能构造出这样的射影对应**. 那么, 所有保持直线的变换就都是射影对应了. 设已知 π 上四点 A,B,C,D 与对应的 π' 上四点 A',B',C',D', 只需证明存在透视对应的复合, 使得 A,B,C,D 四点分别变为 A',B',C',D' 四点.

以下假设两组四点处于一般位置, 否则先将第一组四点通过一次辅助透视对应投到一个一般的辅助平面上, 并仍将所得四点记为 A,B,C,D. 所谓“一般位置”, 只须避开使相邻辅助平面重合、使两条用于确定透视中心的直线重合, 或使透视中心落在原平面、像平面上的有限个点/线/面的结合关系. 辅助平面和透视中心均在无穷多个位置中变化, 可以同时避开这些退化情形. 并设 $A'\notin\pi$.

1. 先令 $E=AB\cap CD,E'=A'B'\cap C'D'$, 取通过 A' 但不含 A 的一般平面 π_1, 并在直线 AA' 上取一般点 $O_1\neq A,A'$, 则 $O_1\notin\pi\cup\pi_1$. 以 O_1 为中心作透视对应 $g_1:\pi\to\pi_1$, 设 B,C,D,E 在 g_1 下分别变为 B_1,C_1,D_1,E_1.

由于 $O_1\in AA'$, 则 $g_1(A)=A'$, 又因为 A,B,E 共线, 所以 A',B_1,E_1 共线; 另一方面, A',B',E' 也共线, 因此, 直线 B_1B' 与 E_1E' 同在由相交直线 $A'B_1$ 和 $A'B'$ 确定的平面内, 故可令 $O_2=B_1B'\cap E_1E'$.

2. 再取通过直线 $A'B'$ 的一般平面 π_2, 使 $\pi_2\neq\pi_1,\pi'$ 且 $O_2\notin\pi_1\cup\pi_2$. 以 O_2 为中心作透视对应 $g_2:\pi_1\to\pi_2$, 由 $O_2\in B_1B'\cap E_1E'$ 可知 $g_2(B_1)=B',g_2(E_1)=E'$; 又因为 $A'\in\pi_1\cap\pi_2$, 所以 $g_2(A')=A'$. 记 $C_2=g_2(C_1),D_2=g_2(D_1)$, 因为 $E\in CD$, 所以 $E_1\in C_1D_1$, 进而 $E'\in C_2D_2$; 另一方面 $E'\in C'D'$, 故直线 C_2D_2 与 $C'D'$ 交于 E'. 于是四点 C_2,D_2,C',D' 共面, 直线 C_2C' 与 D_2D' 必相交.

3. 再令 $O_3=C_2C'\cap D_2D'$, 以 O_3 为中心作透视对应 $g_3:\pi_2\to\pi'$. 由 $O_3\in C_2C'\cap D_2D'$ 可知 $g_3(C_2)=C',g_3(D_2)=D'$; 又因为 $\pi_2\cap\pi'=A'B'$, 所以 g_3 固定直线 $A'B'$ 上的点, 特别地, $g_3(A')=$

(8) 本定理的证明比较繁琐且实际意义不大, 不感兴趣的读者可以略过.

(9) 读者应该知道伸缩变换, 我们也在后面的 (3.3.11) 中再讲解了一遍.

All Rights Reserved.

$A',g_3(B')=B'$.

这样, 三次透视对应依次将四点变为

$$(A,B,C,D)\mapsto(A',B_1,C_1,D_1)\mapsto(A',B',C_2,D_2)\mapsto(A',B',C',D')$$

则 $g_3\circ g_2\circ g_1$ 就是所需的射影对应. □

根据上述定理, 我们也可以用保直线的连续变换来定义实射影平面中的射影对应. 需要注意的是, 这一结果只对 $\mathbb{RP}^2$ 成立, 在复射影平面 $\mathbb{CP}^2$ 中, 所有保持直线的连续变换并不就是射影对应, 主要是由于虚数单位 i 以及 –i 在定义上的等价性导致的, 可以参见 (3.2.6) 的注、定理 (3.5.6)、(3.5.29) 的注以及 § 11.6.2 节.

从上述定理的证明过程, 我们还可以立即知道:

定理3.1.12.

任三点不共线的四点唯一确定一个射影对应. 即, 给定实射影平面 π 上四点 A,B,C,D (任意三点不共线) 和实射影平面 π' 上的四点 A',B',C',D' (任意三点不共线), 则存在唯一的射影对应 $f:\pi\to\pi'$, 使得 $f(A)=A',f(B)=B',f(C)=C',f(D)=D'$.

我们前面说 (3.1.11) 只对实射影平面严格成立, 但上述结果实际总是成立的 (包括对复射影平面), 后面 § 3.5.1 中会利用一维的射影对应证明这一点.

利用射影变换, 可以方便地证明一些命题:

定理3.1.13.

射影平面上的五点确定一条二次曲线. 具体地讲, 过五点 (任意三点不共线) 有且仅有一条 [非退化的] 二次曲线, 过五点 (任意四点不共线) 有且仅有一条 [允许退化的] 二次曲线.

证. 对于任意四点不共线的五点, 这五点中必定存在四点, 其中任意三者不共线, 通过射影变换将这四点变成平面直角坐标系中的点 $(1,1),(1,-1),(-1,1),(-1,-1)$, 设第五点在射影变换下变为点 (a,b). 利用二次曲线的方程 (1.1) 容易解得, 过射影变换下的这五点的二次曲线的方程可以且仅能为

$$c(b^2-1)x^2-c(a^2-1)y^2+c(a^2-b^2)=0,$$

其中 c 为任意非零常数. 由于 a,b 不能同时为 ±1, 且注意不同的 c 对应的曲线是同一条, 则上述结论表明过射影变换后的五点有且仅有一条 [可能退化的] 圆锥曲线, 由 (3.1.10) 即知: 过五点 (任意四点不共线) 有且仅有一条 [可能退化的] 二次曲线.

进一步地, 若五点中任意三点不共线, 则由鸽巢原理, 不可能有两条直线同时通过这五点, 即证明了“过五点 (任意三点不共线) 有且仅有一条 [非退化的] 二次曲线”. □

注. 若读者想要上述结论的纯粹几何的论述, 可在 § 6.2.1 中找到.

根据上述定理, 以下, 我们用 $\mathfrak{C}(ABCDE)$ 来表示过点 A,B,C,D,E 的圆锥曲线

例3.1.14.

如图 3.4, 三直线 P_1P_2,Q_1Q_2,R_1R_2 交于一点 S, 且点 P_1,Q_1,R_1 与点 P_2,Q_2,R_2 分别在直线 l_1,l_2 上, $l_1\cap l_2=O$. 设 $Q_1R_2\cap Q_2R_1=X,R_1P_2\cap P_1R_2=Y,P_1Q_2\cap P_2Q_1=Z$, 证明: 点 O,X,Y,Z 在同一条直线上.

All rights reserved

解. 通过射影变换, 将点 S,O 变为互相垂直的方向上的无穷远点, 以撇号标记变换后的点, 则变换后的图形如图 3.5 所示. 由于 $P_1'P_2',Q_1'Q_2',R_1'R_2'$ 过同一无穷远点 S', 则 $P_1'P_2'/\!/Q_1'Q_2'/\!/R_1'R_2'$; 同理 $l_1'/\!/l_2'$, 且这两条直线与前述三条直线是垂直的.

那么, 显然, 点 X',Y',Z' 均在 l_1',l_2' 的对称轴上, 故点 X',Y',Z' 共线, 且所共直线与 l_1',l_2' 平行, 从而也过点 O'. 根据 (3.1.8) 可知, 射影变换前 O,X,Y,Z 四点也在同一直线上. □

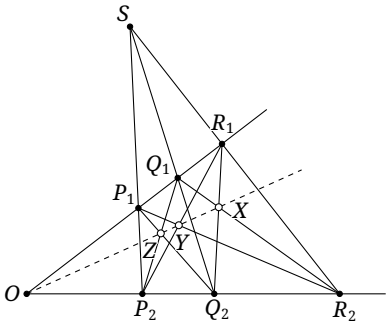


图 3.4

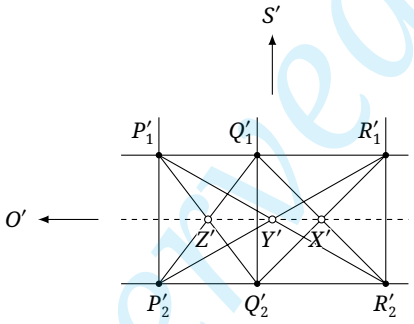


图 3.5

练习

Q.3.8. 设直线 OX,OY,OZ 为三条定直线, 点 A,B 为两定点, 且直线 AB 过点 O, 点 R 为直线 OZ 上的动点, $RA\cap OX=P,RB\cap OY=Q$. 证明: 直线 PQ 过 AB 上一定点.

Q.3.9. 设点 A,B 为两定点, l 为定直线, 在 l 上任取两点 P,Q, $AP\cap BQ=L,AQ\cap BP=M$, 证明: 直线 LM 通过 AB 上一定点.

Q.3.10 (Πάππος (Pappus) 定理). 点 A_1,B_1,C_1 在直线 l_1 上, 点 A_2,B_2,C_2 在直线 l_2 上, $T_1=A_1B_2\cap A_2B_1,T_2=B_1C_2\cap B_2C_1,T_3=C_1A_2\cap C_2A_1$ 在同一直线上.

Q.3.11. 给定不共线三点 A,B,C, 圆锥曲线 α 分别切直线 BC,CA,AB 于点 A_1,B_1,C_1, 证明: 直线 AA_1,BB_1,CC_1 交于一点.

3.2 交比与调和比

3.2.1 射影变换的不变量

本节来考虑射影变换[10]中的不变量. 为此先引入如下的基本概念:

定义 3.2.1 (点列与线束).

(1) 点列(range of points) 是一条直线 l 上的点 $A,B,C,\cdots$ 的集合, 可记为 $l(A,B,C,\cdots)$; 若点 $A,B,C,\cdots$ 分别为直线 $a,b,c,\cdots$ 与 l 的交点, 亦可记此点列为 $l(a,b,c,\cdots)$. 这些点所在的直线 l 称为这一点列的底[11];

(2) 线束(pencil of lines) 是过一个点 O 的直线 $a,b,c,\cdots$ 的集合, 可记作 $O(a,b,c,\cdots)$; 若这些直线上分别有点 $(A,B,C,\cdots)$, 亦可记此线束为 $O(A,B,C,\cdots)$. 这些直线所共的点 O 称为这一线束的顶点.

(10) 从本节起, 我们不再严格区分射影对应与射影变换的概念, 因为在实际的应用中并不会造成什么影响. 读者容易根据上下文进行区分.

All Rights Reserved.

根据点列和线束的定义, 我们立即可以得到下面的结论:

定理3.2.2.
射影变换将点列变为点列, 将线束变为线束.

下面我们来看射影变换的不变量, 为此, 我们引入交比的概念:

定义3.2.3 (交比).

(1) 对于点列中三点 A,B,C, 定义其单比 $(A,B,C)\triangleq\dfrac{\overline{AC}}{\overline{BC}}$, 其中点 A,B 称为基点, 点 C 称为分点; 对于点列中四点 A,B,C,D, 定义其交比 $(A,B;C,D)\triangleq\dfrac{(A,B,C)}{(A,B,D)}=\dfrac{\overline{AC}}{\overline{BC}}\div\dfrac{\overline{AD}}{\overline{BD}}$, 其中点 A,B 称为基点偶, 点 C,D 称为分点偶.

(2) 对于线束中三直线 a,b,c, 定义其单比 $(a,b,c)\triangleq\dfrac{\sin\measuredangle(a,c)}{\sin\measuredangle(b,c)}$, 其中直线 a,b 称为基线, 直线 c 称为分线; 对于线束中四直线 a,b,c,d, 定义其交比 $(a,b;c,d)\triangleq\dfrac{(a,b,c)}{(a,b,d)}=\dfrac{\sin\measuredangle(a,c)}{\sin\measuredangle(b,c)}\div\dfrac{\sin\measuredangle(a,d)}{\sin\measuredangle(b,d)}$, 其中直线 a,b 称为基线偶, 直线 c,d 称为分线偶. 这里计算第一类有向角的正弦时, 采用专门的约定[12]: 事先取定一条过顶点的辅助直线 u, 对任意线束中的直线 x, 记 α_x 为 $\measuredangle(u,x)$ 在 $[0°,180°)$ 的取值, 并规定 $\sin\measuredangle(x,y)=\sin(\alpha_y-\alpha_x)$.

注. 在不引起歧义的情况下, 可将单比 (A,B,C) 和 (a,b,c) 分别简记为 (ABC) 和 (abc), 将交比 $(A,B;C,D)$ 和 $(a,b;c,d)$ 分别简记为 (AB,CD) 和 (ab,cd), 此外, 若某一以 O 为顶点的线束中的四直线 a,b,c,d 分别过点 A,B,C,D, 也可简记交比 $(a,b;c,d)$ 为 $O(A,B;C,D)$ 乃至于 $O(AB,CD)$.

对于线束直线, 单比的取值依赖于 u, 交比与 u 的选择无关, 理由如下. 设 u 转过 δ 角, 则对每一线束直线 x, 只是可能会让 α_x 变成 $\alpha_x+\delta$ 后再额外加减 180°, 如果有加减 180° 则记 $\varepsilon_x=-1$, 否则记 $\varepsilon_x=1$. 那么对于线束直线 x,y, 这种正弦取值 $\sin\measuredangle(x,y)$ 变成 $\varepsilon_x\varepsilon_y\sin\measuredangle(x,y)$. 在单比的定义下, 值会乘上 $\varepsilon_a/\varepsilon_b$; 但在交比中全都消去, 取值不变.

需要注意的是, 涉及无穷远元素时可以利用极限的思想定义相关的量:

命题3.2.4.
若点列 $l(A,B,C,D)$ 中, 点 A,B 为有穷远点, 点 D 为无穷远点, 则 $(A,B,D)=1$, $(A,B;C,D)=(A,B,C)$.

证. $(A,B,D)=\lim\limits_{\substack{C'\in AB,\\ |AC'|\to+\infty}}\dfrac{\overline{AC'}}{\overline{BC'}}=1$, $(A,B;C,D)=\dfrac{(A,B,C)}{(A,B,D)}=(A,B,C)$. □

注. 对于含有无穷远直线的线束的交比计算, 一般是通过下面的 (3.2.5) 将其转化为点列的交比进行计算; 需要注意的是, 含无穷远直线的线束的单比不是良定义的, 因为难以定义无穷远直线与有穷远直线间的夹角, 也不能将其转化为点列的单比进行计算.

下面的定理保证了交比就是射影变换的不变量:

(11) 在不引起歧义的情况下, 点列的记号中可以省略表示底的 l; 此外, 我们用“点列”一词时, 对点列中点的个数并没有要求, 例如可以称直线 l 上 A,B,C,D 形成了一个点列, 也可以称直线 l 上的所有点形成了一个点列. 对后面“线束”同理.

(12) 注意仅在计算线束单比、交比中的正弦时采用如下约定.

All Rights Reserved.

定理3.2.5.

(如图 3.6) 设过点 P 的四直线 a,b,c,d 分别交直线 l_1 于点 A,B,C,D, 交 l_2 于点 A',B',C',D', 则

$$(A,B;C,D)=(a,b;c,d)=(A',B';C',D'). \tag{3.1}$$

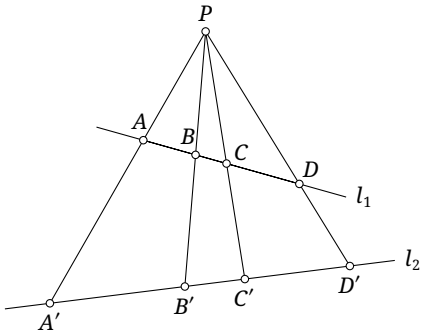


图3.6

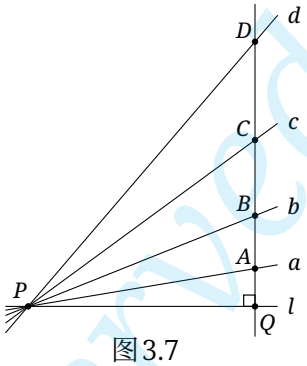


图3.7

证. 取计算交比时的辅助直线 u 为平行于 l 的直线. 由分角定理, $(A,B;C,D)=\dfrac{\overline{AC}}{\overline{BC}}\div\dfrac{\overline{AD}}{\overline{BD}}=\dfrac{PA\sin\angle(a,c)}{PB\sin\angle(b,c)}\div\dfrac{PA\sin\angle(a,d)}{PB\sin\angle(b,d)}=(a,b;c,d)$. 同理可知 $(A',B';C',D')=(a,b;c,d)$, 即证. □

注. 提醒读者, 线束的单比不能简单地转化为点列的单比. 在上述证明中, $(A,B,C)=\dfrac{PA\sin\angle(a,c)}{PB\sin\angle(b,c)}=\dfrac{PA}{PB}(a,b,c)$, 这也解释了前面所述“含无穷远直线的线束的单比无法通过转化为点列的单比进行计算”. 实际上, 我们定义线束的单比更多地是为了定义的形式上的对称, 但线束的单比在实际的应用上并无很大的意义.

推论3.2.6.

射影变换保持交比不变. 即, 若点列 (A,B,C,D) 在射影变换下变为点列 (A',B',C',D'), 则 $(A,B;C,D)=(A',B';C',D')$; 若线束 (a,b,c,d) 在射影变换下变为线束 (a',b',c',d'), 则 $(a,b;c,d)=(a',b';c',d')$.

证. 在上面的 (3.2.5), 将 l_1 看作平面 π 中的直线, l_2 看作平面 π' 中的直线, 将 P 看作某一透视对应 $f:\pi\to\pi'$ 的透视中心, 则 $f(A)=A',f(B)=B',f(C)=C',f(D)=D'$, 则 (3.2.5) 表明透视对应下点列的交比不变, 而 (3.2.5) 又表明线束的交比可以转化为点列的交比, 从而透视对应下线束的交比也不变, 而射影变换就是透视对应的复合. □

注. 在 (3.1.11) 后我们提到, 它只在实射影平面中严格成立, 由此便可以说明原因: 假设在平面中所有点取复共轭[13], 则所有长度都取复共轭, 交比也变成了复共轭, 会发生变化, 故不可能是射影变换; 但易知这种复共轭变换是连续的且也保持直线.

不过, 若进一步要求这种变换有更强的“解析性”(见附录 § A.10), 则复共轭不是解析的, 只剩下了恒等变换.

根据上述结果, 我们可以给出线束的交比还有另一表示方法:

(13) 一种简单的理解就是在对应的坐标系中, 所有的点的坐标就取复共轭, 几何上的解读参见 (3.5.29) 下的注.

All rights reserved.

定理3.2.7.

设 a,b,c,d 是点 P 上的线束中的四直线, 过点 P 的某直线 l 与它的夹角的正切依次记为 k_a,k_b,k_c,k_d(即 $k_i=\tan(l,i)$, $i=a,b,c,d$, 且规定 $\tan 90^\circ=\infty$[14]), 则 $(a,b;c,d)=\dfrac{k_c-k_a}{k_c-k_b}\div\dfrac{k_d-k_a}{k_d-k_b}$.

证. 如图 3.7, 过 l 上异于 P 的任意一点 Q 作 l 的垂线, 与直线 a,b,c,d 依次交于点 A,B,C,D, 记 $PQ=s$, 则显然 QA,QB,QC,QD 分别等于 sk_a,sk_b,sk_c,sk_d, 故

$$(ab,cd)=(AB,CD)=\frac{\overline{AC}}{\overline{BC}}\div\frac{\overline{AD}}{\overline{BD}}=\frac{sk_c-sk_a}{sk_c-sk_b}\div\frac{sk_d-sk_a}{sk_d-sk_b}=\frac{k_c-k_a}{k_c-k_b}\div\frac{k_d-k_a}{k_d-k_b}.$$

□

完全类似地, 还可以写成如下的形式, 其证明略去:

定理3.2.8.

设 a,b,c,d 是点 P 上的线束中的四直线, 过点 P 的任一直线 l 与这四条直线的夹角的余切依次记为 k_a,k_b,k_c,k_d(规定 $\cot 0^\circ=\infty$), 则 $(a,b;c,d)=\dfrac{k_c-k_a}{k_c-k_b}\div\dfrac{k_d-k_a}{k_d-k_b}$.

利用射影变换的不变量, 我们可以用射影变换证明一些结论, 例如下面的 Carnot 定理.

定理3.2.9 (Carnot 定理).

给定不共线三点 A,B,C, 设点 $A_1,A_2\in BC$, $B_1,B_2\in AC$, $C_1,C_2\in AB$. 则六点 A_1,A_2,B_1,B_2,C_1,C_2 在同一圆锥曲线上的充要条件为

$$\frac{\overline{BA_1}\cdot\overline{BA_2}}{\overline{CA_1}\cdot\overline{CA_2}}\cdot\frac{\overline{CB_1}\cdot\overline{CB_2}}{\overline{AB_1}\cdot\overline{AB_2}}\cdot\frac{\overline{AC_1}\cdot\overline{AC_2}}{\overline{BC_1}\cdot\overline{BC_2}}=1. \tag{3.2}$$

在证明上述定理时, 我们的想法是, 通过射影变换将所共的圆锥曲线变为圆, 而对于圆的情形的处理是容易的. 但 (3.2) 式的左侧并非交比乘积的形式, 我们需要构造一个新的射影变换的不变量:

引理3.2.10.

给定点 A,B,C, 设点 $A_1\in BC$, $B_1\in AC$, $C_1\in AB$, 则 $s=\dfrac{\overline{BA_1}}{\overline{CA_1}}\cdot\dfrac{\overline{CB_1}}{\overline{AB_1}}\cdot\dfrac{\overline{AC_1}}{\overline{BC_1}}$ 在射影变换下保持不变.

证. 由于射影变换可分解为透视对应的复合, 我们只需证明 s 在透视对应下不变. 下考虑透视对应 $f:\pi\to\pi'$, 透视中心为点 P, 以撇号标记某一点在透视对应下的像, 例如 $f(A)=A'$, 并设透视对应下 s 变为 s'.

与 (3.2.5) 类似地使用分角定理, 可知

$$s=\frac{PB\sin\angle BPA_1}{PC\sin\angle CPA_1}\cdot\frac{PC\sin\angle CPB_1}{PA\sin\angle APB_1}\cdot\frac{PA\sin\angle APC_1}{PB\sin\angle BPC_1}=\frac{\sin\angle BPA_1\cdot\sin\angle CPB_1\cdot\sin\angle APC_1}{\sin\angle CPA_1\cdot\sin\angle APB_1\cdot\sin\angle BPC_1},$$

同理有

$$s'=\frac{\sin\angle B'PA_1'\cdot\sin\angle C'PB_1'\cdot\sin\angle A'PC_1'}{\sin\angle C'PA_1'\cdot\sin\angle A'PB_1'\cdot\sin\angle B'PC_1'}.$$

由透视对应, 点 B,B',P、A_1,A_1',P 分别共线, 故 $\angle BPA_1=\angle B'PA_1'$, 同理其他几组对应角也分别相等, 故有 $s=s'$. □

有了上述构造出的射影变换的不变量, 我们可以证明 Carnot 定理:

(14) 在这里, “∞”既可以是正无穷, 又可以是负无穷, 它们的效果是一样的 (从后面的表达式容易看出), 这就如同一条直线上沿两个方向趋近于无穷远, 实际上就得到同一个无穷远点. 之后的“∞”也同理.

All Rights Reserved.

续证(3.2.9). 先证明必要性. 设点 A_1,A_2,B_1,B_2,C_1,C_2 在同一圆锥曲线 α, 则可用射影变换将 α 变为一个圆. 由圆幂定理易知 α 为圆的情形下 (3.2) 显然成立, 而由 (3.2.10) 可知射影变换下

$$\text{LHS of (3.2)}=\left(\frac{\overline{BA_1}}{\overline{CA_1}}\cdot\frac{\overline{CB_1}}{\overline{AB_1}}\cdot\frac{\overline{AC_1}}{\overline{BC_1}}\right)\cdot\left(\frac{\overline{BA_2}}{\overline{CA_2}}\cdot\frac{\overline{CB_2}}{\overline{AB_2}}\cdot\frac{\overline{AC_2}}{\overline{BC_2}}\right)=\text{const},$$

因此对任意的 α 此式均成立.

再证明充分性. 由 (3.1.13), 考虑过点 A_1,A_2,B_1,B_2,C_1 的圆锥曲线 α, 设 α 与 AB 的另一个交点为 C_2', 则 C_2' 满足 (3.2) 式中 C_2 的条件. 易知当点 A_1,A_2,B_1,B_2,C_1 给定时, 满足 (3.2) 的点 C_2 唯一, 从而必有 $C_2=C_2'$, 即证. □

实际上, 上述的 Carnot 定理还可以用圆锥曲线幂定理来证明:

另证(3.2.9). 只证必要性. 设此六点共圆锥曲线 α. 由圆锥曲线幂定理, (3.2) 中

$$\text{LHS}=\frac{\overline{AC_1}\cdot\overline{AC_2}}{\overline{AB_1}\cdot\overline{AB_2}}\cdot\frac{\overline{BA_1}\cdot\overline{BA_2}}{\overline{BC_1}\cdot\overline{BC_2}}\cdot\frac{\overline{CB_1}\cdot\overline{CB_2}}{\overline{CA_1}\cdot\overline{CA_2}},$$

它只与直线 AB,BC,CA 的方向有关, 因此可以分别平移三直线 AB,BC,CA[15], 使之与 α 均相切, 此时 $A_2=A_1,B_2=B_1,C_2=C_1$, 由 (Q.3.11) 的结论可知 AA_1,BB_1,CC_1 交于一点, 则由 Ceva 定理可知, 此时

$$\text{LHS of (3.2)}=\left(\frac{\overline{BA_1}}{\overline{CA_1}}\cdot\frac{\overline{CB_1}}{\overline{AB_1}}\cdot\frac{\overline{AC_1}}{\overline{BC_1}}\right)^2=(-1)^2=1,$$

则必要性得证. □

练习

Q.3.12.

(1) 证明 (3.2.8).

(2) 平面直角坐标系中, 某一线束中四直线 a,b,c,d 的斜率分别为 k_a,k_b,k_c,k_d, 证明: $(a,b;c,d)=\dfrac{k_a-k_c}{k_b-k_c}\div\dfrac{k_a-k_d}{k_b-k_d}$.

Q.3.13. 利用射影变换证明 Ceva 定理与 Μενέλαος 定理.

Q.3.14. 设点 $A_1,A_2,\cdots,A_{n-1},A_n$ 是平面中 n 点; 平面中另有 n 点 $B_1,B_2,\cdots,B_{n-1},B_n$, 它们分别在直线 $A_1A_2,A_2A_3,\cdots,A_{n-1}A_n,A_nA_1$ 上. 证明: $\dfrac{\overline{A_1B_1}}{\overline{A_2B_1}}\cdot\dfrac{\overline{A_2B_2}}{\overline{A_3B_2}}\cdots\dfrac{\overline{A_{n-1}B_{n-1}}}{\overline{A_nB_{n-1}}}\cdot\dfrac{\overline{A_nB_n}}{\overline{A_1B_n}}$ 是射影变换下的不变量.[16]

Q.3.15. 求下列平面直角坐标系中的点列或线束的交比:

(1) 点 $P_1(3,1),P_2(7,5),Q_1(6,4),Q_2(9,7)$, 求 $(P_1,P_2;Q_1,Q_2)$;

(2) 直线 $l_1\colon 2x-y+1=0, l_2\colon 3x+y-2=0, l_3\colon 7x-y=0, l_4\colon 5x-1=0$, 求 $(l_1,l_2;l_3,l_4)$.

3.2.2 交比的性质

交比是射影几何中非常重要的一个概念, 因而在本节中, 我们将介绍交比的一些性质.

(15) 这种做法需要拓展到复射影平面中完成, 切点在无穷远处作为极限情形; 因此若只考虑实射影平面, 则只能对可以如此平移的情形证明, 无法覆盖所有情况.

(16) 实际上, 交比的不变性可以看作本题在 $n=2$ 下的特例, 而 (3.2.10) 可看作本题在 $n=3$ 下的特例.

All Rights Reserved

命题3.2.11.

对于点列中四点 P_1,P_2,P_3,P_4, 其交比具有如下的性质:

(1) $(P_3,P_4;P_1,P_2)=(P_1,P_2;P_3,P_4)$;

(2) $(P_2,P_1;P_3,P_4)=(P_1,P_2;P_4,P_3)=\dfrac{1}{(P_1,P_2;P_3,P_4)}$;

(3) $(P_2,P_1;P_4,P_3)=(P_1,P_2;P_3,P_4)$;

(4) $(P_1,P_3;P_2,P_4)=(P_4,P_2;P_3,P_1)=1-(P_1,P_2;P_3,P_4)$.

证. (1) 由交比的定义,

$$(P_1P_2,P_3P_4)=\frac{\overline{P_1P_3}}{\overline{P_2P_3}}\div\frac{\overline{P_1P_4}}{\overline{P_2P_4}}=\frac{\overline{P_1P_3}\cdot\overline{P_2P_4}}{\overline{P_2P_3}\cdot\overline{P_1P_4}},$$

$$(P_3P_4,P_1P_2)=\frac{\overline{P_3P_1}}{\overline{P_4P_1}}\div\frac{\overline{P_3P_2}}{\overline{P_4P_2}}=\frac{\overline{P_3P_1}\cdot\overline{P_4P_2}}{\overline{P_4P_1}\cdot\overline{P_3P_2}}=\frac{\overline{P_1P_3}\cdot\overline{P_2P_4}}{\overline{P_2P_3}\cdot\overline{P_1P_4}}=(P_1P_2,P_3P_4).$$

(2) 由交比的定义,

$$(P_1P_2,P_4P_3)=\frac{(P_1P_2P_4)}{(P_1P_2P_3)}=\left(\frac{(P_1P_2P_3)}{(P_1P_2P_4)}\right)^{-1}=\frac{1}{(P_1P_2,P_3P_4)},$$

$$(P_2P_1,P_3P_4)\overset{(1)}{=\!=}(P_3P_4,P_2P_1)=\frac{1}{(P_3P_4,P_1P_2)}\overset{(1)}{=\!=}\frac{1}{(P_1P_2,P_3P_4)}.$$

(3) 由 (2) 可知,

$$(P_2P_1,P_4P_3)=\frac{1}{(P_1P_2,P_4P_3)}=(P_1P_2,P_3P_4).$$

(4) 由交比的定义展开,

$$\begin{aligned}(P_1P_3,P_2P_4)&=\frac{\overline{P_1P_2}\cdot\overline{P_3P_4}}{\overline{P_3P_2}\cdot\overline{P_1P_4}}=\frac{(\overline{P_1P_3}+\overline{P_3P_2})(\overline{P_3P_2}+\overline{P_2P_4})}{\overline{P_1P_4}\cdot\overline{P_3P_2}}\\&=\frac{\overline{P_1P_3}\cdot\overline{P_2P_4}+\overline{P_3P_2}(\overline{P_1P_3}+\overline{P_3P_2}+\overline{P_2P_4})}{\overline{P_1P_4}\cdot\overline{P_3P_2}}\\&=\frac{\overline{P_1P_3}\cdot\overline{P_2P_4}-\overline{P_2P_3}\cdot\overline{P_1P_4}}{-\overline{P_2P_3}\cdot\overline{P_1P_4}}=-\frac{\overline{P_1P_3}\cdot\overline{P_2P_4}}{\overline{P_2P_3}\cdot\overline{P_1P_4}}+1\\&=1-(P_1P_2,P_3P_4),\end{aligned}$$

$$(P_4P_2,P_3P_1)\overset{(1)}{=\!=}(P_3P_1,P_4P_2)\overset{(3)}{=\!=}(P_1P_3,P_2P_4)=1-(P_1P_2,P_3P_4).$$ □

命题3.2.11′.

对于线束中四直线 l_1,l_2,l_3,l_4, 其交比具有如下性质:

(1) $(l_3,l_4;l_1,l_2)=(l_1,l_2;l_3,l_4)$;

(2) $(l_2,l_1;l_3,l_4)=(l_1,l_2;l_4,l_3)=\dfrac{1}{(l_1,l_2;l_3,l_4)}$;

(3) $(l_2,l_1;l_4,l_3)=(l_1,l_2;l_3,l_4)$;

(4) $(l_1,l_3;l_2,l_4)=(l_4,l_2;l_3,l_1)=1-(l_1,l_2;l_3,l_4)$.

证. 设直线 l 分别交四直线 l_1,l_2,l_3,l_4 于点 P_1,P_2,P_3,P_4, 则直线的交比可以相应地转化为点 P_1,P_2,P_3,P_4 的交比, 从而由 (3.2.11) 可知命题成立. □

命题3.2.12.

(1) 若点 A,B,C,D,E 共线, 则 $(A,B;C,D)(A,B;D,E)(A,B;E,C)=1$;

(2) 若直线 a,b,c,d,e 共点, 则 $(a,b;c,d)(a,b;d,e)(a,b;e,c)=1$.

All Rights Reserved.

证. 对五点的情形, $(A,B;C,D)(A,B;D,E)(A,B;E,C)=\dfrac{(A,B,C)}{(A,B,D)}\cdot\dfrac{(A,B,D)}{(A,B,E)}\cdot\dfrac{(A,B,E)}{(A,B,C)}=1$; 同理可知五线的情形也成立. □

命题3.2.13.

对五点 P,Q,A,B,C, 除 A,B,C 三点可能共线外, 其余任意三点不共线, 则 $(PQ,PA;PB,PC)=(QP,QA;QB,QC)\Leftrightarrow A,B,C$ 共线.

证. 先证“⇐”: 设 PQ 与点 A,B,C 所在直线交于一点 D, 则 $(PQ,PA;PB,PC)=(D,A;B,C)=(QP,QA;QB,QC)$.

再证“⇒”: 设直线 AB 交 PC,QC,PQ 分别于点 C',C'',K, 则 $(K,A;B,C')=(K,A;B,C'')$, 故必有 $C'=C''$, 进而 $C'=C''=C$. □

下面我们来考虑一种特殊的交比——调和:

定义3.2.14 (调和共轭).

(1) 对于点列中四点 P_1,P_2,P_3,P_4, 若 $(P_1,P_2;P_3,P_4)=-1$, 则称点偶 P_3,P_4 调和分离点偶 P_1,P_2, 或称点偶 P_1,P_2 与点偶 P_3,P_4 调和共轭(harmonic conjugate)(或简称点 P_1,P_2,P_3,P_4 调和共轭), 或称点 P_1,P_2,P_3,P_4 形成调和点列, 也称点 P_4 为 P_1,P_2,P_3 的第四调和点.

(2) 对于线束中四直线 l_1,l_2,l_3,l_4, 若 $(l_1,l_2;l_3,l_4)=-1$, 则称线偶 l_3,l_4 调和分离线偶 l_1,l_2, 或称线偶 l_1,l_2 与线偶 l_3,l_4 调和共轭(或简称直线 l_1,l_2,l_3,l_4 调和共轭), 或称直线 l_1,l_2,l_3,l_4 形成调和线束, 也称直线 l_4 为 l_1,l_2,l_3 的第四调和线.

(3) 对于上述调和点列与调和线束, 其中的交比值 -1 称为调和比.

注. 由 (3.2.11), $(\alpha\beta,\gamma\delta)=-1$, 则 $(\beta\alpha,\gamma\delta)=(\alpha\beta,\delta\gamma)=(\gamma\delta,\alpha\beta)=-1$, 亦即在调和的情形下, 两个基点/线偶地位等价, 两个分点/线偶地位等价, 基点/线偶与分点/线偶这两个整体也处于等价的地位.

关于调和的点列与线束, 我们有以下的结论:

命题3.2.15 (中点的射影定义).

设点 ∞_{AB} 为直线 AB 上的无穷远点, 则点 M 为线段 AB 的中点, 当且仅当点 A,B,M,∞_{AB} 调和共轭.

证. 由于 $(AB,M\infty_{AB})=(ABM)$, 点 M 为 AB 中点 $\Leftrightarrow\dfrac{\overline{AM}}{\overline{BM}}=-1\Leftrightarrow(ABM)=-1\Leftrightarrow A,B,M,\infty_{AB}$ 调和共轭. □

命题3.2.16.

(如图 3.8) **已知共线四点 A,B,C,D, 其中点 C 在线段 AB 上, 另一点 P 不在 AB 上, 以下条件中已知任两条可推出其余两条:**

(1) **A,B,C,D 为调和点列;**

(2) **CP 平分 $\angle APB$;**

(3) **DP 平分 $\angle APB$ 的外角;**

(4) **$CP\perp DP$.**

All Rights Reserved.

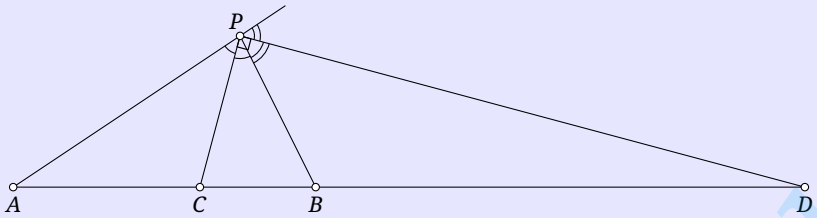


图3.8

证. (2)(3)⇒(1)(4): 此时 $\vec{\angle}APC=-\vec{\angle}BPC, \sin\vec{\angle}APD=\sin\vec{\angle}BPD$, 则

$$(A,B;C,D)=(PA,PB;PC,PD)=\frac{\sin\vec{\angle}APC}{\sin\vec{\angle}BPC}\div\frac{\sin\vec{\angle}APD}{\sin\vec{\angle}BPD}=(-1)\div 1=-1.$$

而由角平分线, $CP\perp DP$ 是显然的.

(1)(3)⇒(2)(4): 取 $\angle APB$ 的角平分线, 交 AB 于 C' 点, 则点 A,B,C',D 调和共轭. 而给定点 A,B,D 的情况下, 易知满足 $(AB,CD)=-1$ 的点 C 唯一, 则 $C=C'$, 即证 (2). 而显然 (2)(3)⇒(4).

(1)(2)⇒(3)(4): 取 $\angle APB$ 的外角平分线, 交 AB 于 D' 点, 则点 A,B,C,D' 调和共轭. 而给定点 A,B,C 的情况下, 易知满足 $(AB,CD)=-1$ 的点 D 唯一, 则 $D=D'$, 即证 (3). 而显然 (2)(3)⇒(4).

(2)(4)⇒(1)(3): 显然 (2)(4)⇒(3), 进而可推知 (1).

(3)(4)⇒(1)(2): 显然 (3)(4)⇒(2), 进而可推知 (1).

(1)(4)⇒(2)(3): 由于 $CP\perp DP$, 则 $\angle APD=\angle APC+90^\circ, \angle BPD=\angle BPC+90^\circ$, 故

$$\begin{aligned}-1=(A,B;C,D)=(PA,PB;PC,PD)&=\frac{\sin\angle APC}{\sin\angle BPC}\div\frac{\sin\angle APD}{\sin\angle BPD}\\&=\frac{\sin\angle APC}{\sin\angle BPC}\div\frac{\sin(\angle APC+90^\circ)}{\sin(\angle BPC+90^\circ)}=\frac{\tan\angle APC}{\tan\angle BPC},\end{aligned}$$

故 $\angle APC=-\angle BPC$, 即证 (2), 而 (2)(4)⇒(3). □

命题3.2.17.

若 A,B,C,D 四点共线, 且 O 为 A,C 中点, 则以下任意两者等价:

(1) A,C,B,D 成调和点列;　(2) $\overline{AB}\cdot\overline{CD}=\overline{BC}\cdot\overline{AD}$;　(3) $\overline{AC}\cdot\overline{BD}=2\overline{AB}\cdot\overline{CD}$;

(4) $\overline{AC}\cdot\overline{BD}=2\overline{BC}\cdot\overline{AD}$;　(5) $\overline{OA}^2=\overline{OC}^2=\overline{OB}\cdot\overline{OD}$;　(6) $\overline{DA}\cdot\overline{DC}=\overline{DB}\cdot\overline{DO}$;

(7) $\overline{BA}\cdot\overline{BC}=\overline{BD}\cdot\overline{BO}$;　(8) $\dfrac{2}{\overline{BD}}=\dfrac{1}{\overline{BA}}+\dfrac{1}{\overline{BC}}$;　(9) $\dfrac{2}{\overline{DB}}=\dfrac{1}{\overline{DA}}+\dfrac{1}{\overline{DC}}$.

证. 利用交比的定义以及 (3.2.11) 可分别证明 (1) 与 (2)(3)(4) 等价; 利用有向线段的加减计算展开可证 (1) 与 (5-9) 等价, 具体计算过程留给读者完成.

不过, 对于 (1) 与 (5-9) 之间的关联, 我们也可以给出一种利用几何意义的证明方法. 由于它和极点极线密切相关, 我们将其放在 § 3.6.1 中完成. □

练习

Q.3.16. 证明: 若点 A,B,C,D 为某一点列中相异的四点, 则 $(A,B;C,D)\neq 1$.

Q.3.17. 点列中的四点 P_1,P_2,P_3,P_4 的交比 $(P_1,P_2;P_3,P_4)=\lambda$, 设 i,j,k,l 为 1,2,3,4 的某种排列.

(1) 对于所有可能的 i,j,k,l 的取法, 求 $(P_i,P_j;P_k,P_l)$ 的值;

(2) 特别地, 当 λ 为调和比时, 请重新解答上一小问.

Q.3.18. 设点 A,B,C,D,E,F 是同一直线上的六点, 证明:

(1) $(A,B;C,D)(A,B;E,F)=(A,B;C,F)(A,B;E,D)$;

(2) 若 $(A,B;C,D)=(B,C;D,A)$, 则 $(A,C;B,D)=-1$.

All rights reserved.

Q.3.19. 通过计算证明 (3.2.17).

3.3 仿射变换及其基本性质

3.3.1 仿射变换的基本概念

本节来研究一种特殊的射影变换——仿射变换. 先定义“透视仿射对应”, 它是一种特殊的透视对应:

定义3.3.1.
对于两不重合的射影平面 π,π', 一一对应映射 $f:\pi\to\pi'$ 将 π 中的点映射为 π' 中的点, 且 $\forall P,Q\in\pi$, 点 $P,f(P)$ 的连线与点 $Q,f(Q)$ 的连线互相平行, 则称映射 f 为一个透视仿射对应(perspective affine correspondence). 设 $\pi\cap\pi'=l$, 称直线 l 为这一透视仿射对应的仿射轴(affine axis).

根据上述定义, 显然, 仿射轴上的点在透视仿射对应下不变.

定理3.3.2.
透视仿射对应是一种保持无穷远直线[17]的射影变换.

证. 由定义, 透视仿射对应是透视对应, 从而是射影对应, 下面说明透视仿射对应 $f:\pi\to\pi'$ 保持无穷远直线. 按定义, 存在有穷远直线 l, 使得 f 下 π 中的任意一点与 π' 上对应的像点的连线均平行于 l.

用反证法, 设 f 将 π 上的无穷远点 P 映射为 π' 上的有穷远点 P', 而由于 $PP'\parallel l$, PP' 又过 l 上的无穷远点 O. 由于同一直线上只能有一个无穷远点, 则必有 $O=P$. 但这表明 l 过 π 上的无穷远点, 那么对于任意一点 Q, 连线 $Qf(Q)$ 也过这一 π 上的无穷远点, 则 $Qf(Q)$ 是平面 π 内的直线, 因此 f 最多只能将 π 中的点映射到 π,π' 的交线上, 即 f 不是一一对应, 矛盾!

同理可知, f 不能将 π 上的有穷远点映射为 π' 上的无穷远点. 即证. □

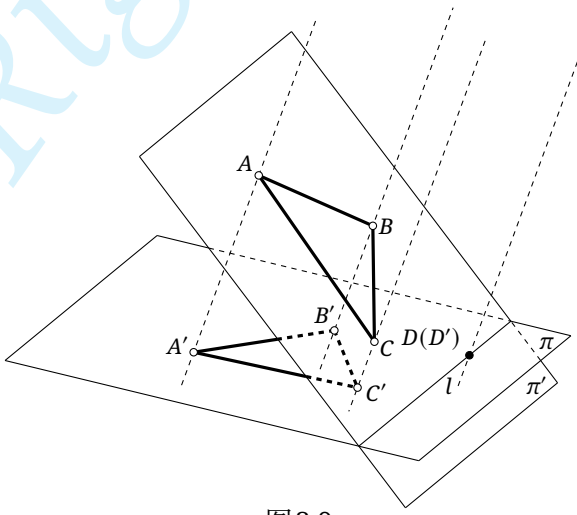


图3.9

(17) 所谓保持无穷远直线, 指无穷远直线在此映射下仍然是新射影平面的无穷远直线, 而非指它和它的像集相同.

All Rights Reserved.

透视仿射对应与 § 1.4 中的平行投影是完全一样的, 图 3.9 给出了一个透视仿射对应的例子, 平面 π 中的四点 A,B,C,D 在透视仿射对应下分别变成了平面 π' 中的点 A',B',C',D'. 其中, 由于点 D 在仿射轴上, 故点 D' 与点 D 重合.

显然, 我们有如下结果:

定理 3.3.3.
透视仿射对应是透视中心在无穷远处的透视对应.

证. 透视中心在无穷远时, 一点与其像点的连线是互相平行的, 即变成了透视仿射对应. □

仿照射影对应的定义, 可以进一步定义仿射变换:

定义 3.3.4.
设 π,π' 为 [可以重合的] 两射影平面, 一一对应映射 $f:\pi\to\pi'$ 将 π 中的点映射为 π' 中的点, 若该映射可以由有限次的透视仿射对应复合而得, 则称 f 为 π 到 π' 的一个仿射对应(affine correspondence); 特别地, 如果平面 π,π' 重合, 则称此仿射对应为一个仿射变换(affine transformation).

类似于射影对应的情形, 同一平面上的仿射变换也构成一个群, 即有如下结果:

定理 3.3.5.
仿射对应的复合仍是仿射对应, 仿射对应可逆, 且其逆也是仿射对应; 仿射变换的复合仍是仿射变换, 仿射变换可逆, 且其逆也是仿射变换.

证. 与 (3.1.7) 完全类似, 只是注意透视仿射对应可逆, 且其逆变换也是透视仿射对应. □

显然仿射对应 (变换) 是特殊的射影对应 (变换), 因此我们可以直接得到仿射对应 (变换) 的一些性质:

定理 3.3.6.
仿射对应 (变换) 下, 点仍然是点, 直线仍然是直线, 点列仍是点列, 线束仍是线束, 在同一直线上的点仍然在同一直线上, 过同一点的直线仍然过同一点.

定理 3.3.7.
仿射对应 (变换) 下, 相交的曲线仍相交, 相离的曲线仍相离, 相切的曲线仍相切.

推论 3.3.8.
[实的] 仿射对应下, 圆锥曲线还是圆锥曲线. 特别地, 椭圆会变成椭圆或圆, 圆会变成圆或椭圆, 且存在仿射对应将任意椭圆变为一个圆; 双曲线还是双曲线; 抛物线还是抛物线.

证. 由 (3.1.5), 结合仿射变换保持无穷远点还是无穷远点可知, 椭圆或圆还是椭圆或圆, 双曲线还是双曲线, 抛物线还是抛物线.

而为了把椭圆变成圆, 只需使用 § 1.4 的平行投影即可.(§ 1.4 的平行投影是把圆变为椭圆, 这里只要逆过来即可.) □

All Rights Reserved.

注. 上面的定理表明, 圆与椭圆可通过仿射对应互相转化, 即它们是“射影等价”的. 因此, 在射影几何的框架下, 圆与椭圆有很大的共通之处, 因而下面我们很多时候 (特别是用射影几何处理圆锥曲线的问题时), 常常把圆当做是椭圆的一种来处理, 而不再特别说明. 以下, 读者容易根据上下文判断所说的“椭圆”是否包括圆.

此外, 上述定理是在实射影平面的角度考虑, 对于复射影平面的仿射对应, 由于引入复数后椭圆、圆、双曲线都与无穷远直线相交, 因此它们之间可以互相转化; 但抛物线始终与无穷远直线相切, 因而复的仿射对应下也还是抛物线. 在本节最后有复仿射对应的例子.

还可以用另一种方式刻画仿射对应:

定理3.3.9.

仿射对应 (变换) 就是保持无穷远直线 (即无穷远直线在仿射对应下还是无穷远直线) 的射影对应 (变换), 保持无穷远直线的射影对应 (变换) 也就是仿射对应 (变换).

证. 由于透视仿射对应的透视中心在无穷远处, 则显然它保持无穷远直线, 下面说明保持无穷远直线的射影对应就是仿射对应.

先说明: 保持无穷远直线的射影对应由至多三个不共线的有穷远点唯一确定. 设已知平面 π 上的不共线的有穷远点 A,B,C 以及它们在某种上述变换 $f:\pi\to\pi'$ 下的像 A',B',C'. 考虑点 ∞_{AB}, 由于仿射对应保持无穷远直线与共线关系, 则必有 $f(\infty_{AB})=\infty_{A'B'}$, 同理 $f(\infty_{BC})=\infty_{B'C'}$. 这是射影对应, 而已知了四个任意三点不共线的点 $A,C,\infty_{AB},\infty_{BC}$ 以及它们在 f 下的像, 则 f 至多唯一.

下面说明上面的 f 可以由有限个透视仿射对应复合而成, 从而命题成立.

不妨设平面 π,π' 不重合, 且点 A,A', 点 B,B', 点 C,C' 均不重合, 否则平移平面 π 至 π^* 使得满足上述要求. 容易知道平移前后对应点连线互相平行, 且平移保直线, 则这次平移也是一次透视仿射对应. 由此, 我们可只考虑满足前述条件的情形.

首先, 取过点 A' 且不与 π,π' 重合的平面 π_1, 且点 B,C,B',C' 均不在 π_1 上. 构造透视仿射对应 $f_1:\pi\to\pi_1$, 使 f_1 下原像点与对应像点的连线均平行于 AA', 则 $f_1(A)=A'$. 记此透视仿射对应将 B,C 两点分别变为 B_1,C_1.

然后, 取过点 A',B' 且不与 π_1,π' 重合的平面 π_2, 且点 B_1,C_1 均不在 π_2 上. 构造透视仿射对应 $f_2:\pi_1\to\pi_2$, 使 f_2 下原像点与对应像点的连线均平行于 B_1B', 则 $f_2(B_1)=B'$; 由于 $A'\in\pi_1\cap\pi_2$ 即它在仿射轴上, 故点 A' 在 f_2 下不变. 记此透视仿射对应将 C_1 点变为点 C_2.

最后, 构造透视仿射对应 $f_3:\pi_2\to\pi'$, 使 f_3 下原像点与对应像点的连线均平行于 C_2C', 则 $f_3(C_2)=C'$; 由于 $A',B'\in\pi_2\cap\pi'$, 则 $f_3(A')=A',f_3(B')=B'$.

这样, 只要取 $f=f_3\circ f_2\circ f_1$, 即满足要求. □

根据这一定理, 仿射对应也可以用保持无穷远直线的射影对应来定义.

上述定理的证明过程也同时给出了如下的结论:

定理3.3.10.

三个不在同一直线上的有穷远点唯一确定一个仿射对应. 即, 给定平面 π 上的不共线的有穷远点 A,B,C 以及它们在某一仿射对应 $f:\pi\to\pi'$ 下的像 A',B',C', 则 f 被唯一确定.

最后, 我们介绍一种特殊的仿射变换:

All Rights Reserved.

定义3.3.11.

在平面中选定一直线 l 及其上一点 O, 并给定非零数 a, 对于平面内一点 P, 找到一点 P', 使得 $\overline{OP'}$ 在 l 上的投影的长度[18]等于 $\overline{OP}$ 在 l 上的投影的长度乘上 a, 且 $\overline{OP'},\overline{OP}$ 在垂直于 l 的方向上的投影之长相等, 则这样给出了平面中的变换 $f: P\mapsto P'$(点 O 不变), 称 f 是一个以 O 为中心、沿 l 方向、伸缩比为 a 的伸缩变换.

定理3.3.12.

伸缩变换是一种仿射变换.

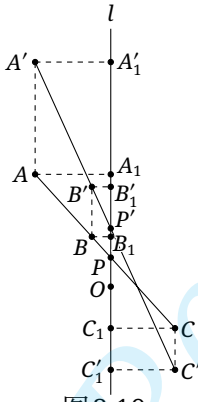


图3.10

证. 设有共线三点 A,B,C, 一伸缩变换以 O 为中心、沿 l 方向且伸缩比为 a, A,B,C 所共直线与 l 交于点 P, 下以撇号记伸缩变换下的对应点, 下标“1”记一点在 l 上的射影, 如图 3.10.

由定义, $\overline{OA},\overline{OA'}$ 在垂直于 l 方向上的投影的长度相同, 则 $\overline{AA_1}=\overline{A'A'_1}$, 类似地知, $\overline{BB_1}=\overline{B'B'_1}$, $P'\in l$; 另一方面, $\overline{P'A'_1}=\overline{OA'_1}-\overline{OP'}=a\overline{OA_1}-a\overline{OP}=a\overline{PA_1}$, 同理 $\overline{P'B'_1}=a\overline{PB_1}$.

注意原来 A,B,P 三点共线, 则 $\dfrac{\overline{AA_1}}{\overline{BB_1}}=\dfrac{\overline{PA_1}}{\overline{PB_1}}$, 则伸缩变换后 $\dfrac{\overline{P'A'_1}}{\overline{P'B'_1}}=\dfrac{\overline{PA_1}}{\overline{PB_1}}=\dfrac{\overline{AA_1}}{\overline{BB_1}}=\dfrac{\overline{A'A'_1}}{\overline{B'B'_1}}$, 即 A',B',P' 共线. 同理 A',C',P' 也共线, 则 A',B',C' 三点共线.

因此伸缩变换保直线, 从而为射影变换; 又显然它保持无穷远直线, 从而为仿射变换. □

练习

Q.3.20. 透视仿射对应的复合还是透视仿射对应吗? 若是, 请证明; 若不是, 请举出反例.

Q.3.21.

(1) 伸缩变换的复合还是伸缩变换吗? 请说明理由.

(2) 一个仿射变换是否必能分解为伸缩变换的复合? 请说明理由.

Q.3.22. 下列哪些变换是一种仿射变换? 哪些变换是一种射影变换?

(1) 平移变换;　(2) 相似变换;　(3) 位似变换;　(4) 旋转变换;　(5) 伸缩变换.

3.3.2　仿射变换的性质与应用

下面我们研究仿射对应 (变换) 特有的一些性质, 一般射影对应 (变换) 并不具有这些性质.

(18) 对于直线 l 与点 P,Q, 设 P,Q 在直线 l 上的射影分别为点 P',Q', 则称 $P'Q'$ 为 PQ 在 l 上的投影的长度; 而对于有向线段, $\overline{P'Q'}$ 是 $\overline{PQ}$ 在 l 上的投影的长度.

All Rights Reserved.

定理3.3.13.
仿射对应保持平行关系.

证. 由于仿射对应将无穷远点变为无穷远点, 则交于无穷远点的直线在仿射对应下仍交于无穷远点. □

定理3.3.14.
仿射对应保持 [点列的] 单比不变.

证. 设点列 (A,B,C) 在仿射对应下变为点列 (A',B',C'), 直线 AB 上的无穷远点 D 在仿射对应下变为 D', 则 D' 也是无穷远点. 那么 $(ABC)=(AB,CD)=(A'B',C'D')=(A'B'C')$. □

注. 请读者务必注意, 仿射变换并不保持线束的单比! 这是因为, 在之前已经强调过, 虽然线束的交比可以转化为点列的交比, 但线束的单比不能直接对应为点列的单比!

推论3.3.15.
仿射对应保持平行 (或共线) 线段的长度之比不变.

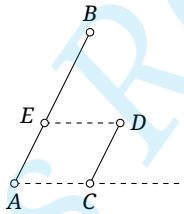


图3.11

证. 仿射对应保持点列的单比不变, 即表明此命题对共线线段成立, 下证平行线段的情形.

如图 3.11, 设线段 $AB/\!/CD$, 下证 $\dfrac{\overline{AB}}{\overline{CD}}$ 在仿射对应下不变.

过点 D 作 $DE/\!/AC$ 交 AB 于点 E, 则 $AE\shortparallel CD$. 由于 $ED/\!/AC, AE/\!/CD$, 而仿射对应保持平行关系, 故 $\square ACDE$ 在仿射对应后仍为平行四边形, 从而仿射对应保持 $AE\shortparallel CD$ 这一关系. 另一方面 $\dfrac{\overline{AB}}{\overline{AE}}$ 在仿射对应下不变, 故 $\dfrac{\overline{AB}}{\overline{CD}}$ 在仿射对应下不变. □

命题3.3.16.
对于两个仿射变换 f_1,f_2, 若存在无穷远点 X, 使得对三个不共线点 A,B,C, 有 $f_1(A),f_2(A),X$, $f_1(B),f_2(B),X$ 与 $f_1(C),f_2(C),X$ 分别共线, 则对任意一点 T 均有 $f_1(T),f_2(T),X$ 共线.

证. 若已知两点 T_1,T_2 具有此性质, 则对直线 T_1T_2 上的一点 T, 由仿射变换保持单比, 可知 $(f_1(T_1)f_1(T_2)f_1(T))=(f_2(T_1)f_2(T_2)f_2(T))$. 若 $f_1(T_1)=f_2(T_1), f_1(T_2)=f_2(T_2)$, 则直接得到 $f_1(T)=f_2(T)$; 若 f_1,f_2 在 T_1,T_2 中至少有一处不同, 则由平行线分线段成比例, 就得到 $f_1(T),f_2(T),X$ 共线. 于是, 直线 AB,BC 上的点均有此性质; 对这两条直线外的任意一点 T, 过 T 作直线 l, 分别交 AB,BC 于不同的点 M,N, 由上可知 M,N 具有此性质, 而 T 在 MN 上, 故也具有此性质. □

All Rights Reserved.

定理3.3.17.

仿射对应保持对应图形的面积之比不变. 即, 设图形 $\mathscr{A},\mathscr{B}$ 的面积分别为 S_1,S_2, 仿射对应后变为图形 $\mathscr{A}',\mathscr{B}'$, 其面积分别为 S_1',S_2', 则 $\dfrac{S_1'}{S_2'}=\dfrac{S_1}{S_2}$.

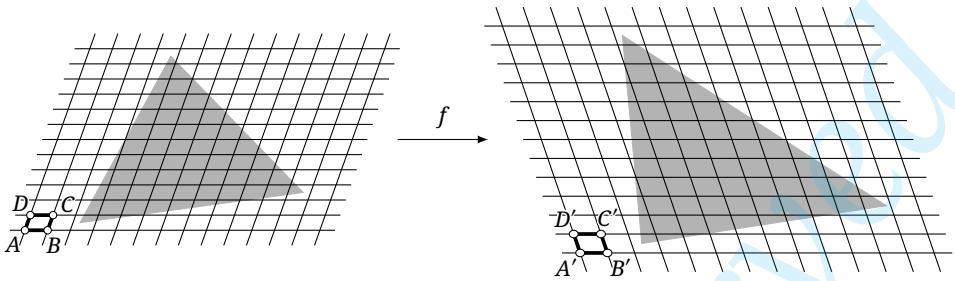


图3.12

证. 考虑仿射对应 $f:\pi\to\pi'$. 如图 3.12 所示, 仿射对应 f 前, 在 π 中取 $\square ABCD$, 无穷多个这样的平行四边形在平移后可以无重叠地紧密铺满平面 π; 仿射对应 f 下, $\square ABCD$ 变为 $\square A'B'C'D'$, 且无穷多个这样的平行四边形在平移后可以无重叠地紧密铺满平面 π'.

当这样的 $\square ABCD$ 趋于无穷小时, π 中的某图形 $\mathscr{A}$ 可被平移后的 $\square ABCD$ 剖分; 相应地, π' 中的图形 $\mathscr{A}'$ 可被平移后的 $\square A'B'C'D'$ 用相应的方式剖分. 当 $\square ABCD$ 趋于无穷小时, 由于仿射变换下, $\mathscr{A}'$ 与 $\mathscr{A}$ 的剖分方式是相对应的, 则 $\mathscr{A}$ 被剖分成平移后的 $\square ABCD$ 的个数与 $\mathscr{A}'$ 被剖分成 $\square A'B'C'D'$ 的个数是相同的.

因此 $\dfrac{S_1}{S_1'}=\lim\limits_{\substack{|AB|\to 0\\|AD|\to 0}}\dfrac{S_{\square ABCD}}{S_{\square A'B'C'D'}}$. 类似地, 对于任意图形 $\mathscr{B}$ 以及相应的 $\mathscr{B}'$, 有 $\dfrac{S_2}{S_2'}=\lim\limits_{\substack{|AB|\to 0\\|AD|\to 0}}\dfrac{S_{\square ABCD}}{S_{\square A'B'C'D'}}$, 故而 $\dfrac{S_1}{S_1'}=\dfrac{S_2}{S_2'}$, 即 $\dfrac{S_1'}{S_2'}=\dfrac{S_1}{S_2}$. □

注. 现代意义上的严格的证明需要借助微积分, 不过我们此讲义中假设读者仅有中学水平, 因此以上述剖分的做法呈现此证明, 这一思想与微积分是一致的, 且传统平面几何的研究范式也认可这种做法.

利用仿射变换[19]也可以快速地证明一些结论, 比如下面例子:

例3.3.18.

已知梯形 $ABCD$ 中, $AB/\!/CD$, AB,CD 的中点分别为 M_1,M_2, $AC\cap BD=P$, $AD\cap BC=Q$, 证明: 点 P,Q,M_1,M_2 共线.

解. 由于题中平行、中点、共线等条件在仿射变换下保持不变, 故可考虑一个仿射变换, 将梯形 $ABCD$ 变为以 BC,AD 为腰的等腰梯形, 这只需将 $\triangle M_1CD$ 变为以 CD 为底的等腰三角形, 故是可以做到的. 而对于 $ABCD$ 为等腰梯形的情形, 结果是显然的. □

例3.3.19.

求平面直角坐标系中椭圆 $\alpha:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的面积.

(19) 与介绍射影变换时的做法类似, 从现在起, 我们不再严格区分仿射变换与仿射对应, 除非有必要.

All Rights Reserved.

解. 通过仿射变换, 可以将椭圆变为圆 $\alpha'\colon x^2+y^2=a^2$, 这只需要作一个沿 y 轴方向、以坐标原点 O 为中心、伸缩比为 $\dfrac{a}{b}$ 的伸缩变换, 即 y 轴拉长为原来的 $\dfrac{a}{b}$. 在此仿射变换下, 原椭圆右顶点 $A(a,0)$、上顶点 $B(0,b)$ 及原点 $O(0,0)$ 分别变为点 $A'(a,0)$、$B'(0,a)$ 以及 $O'(0,0)$, 由 (3.3.17), $\dfrac{S_\alpha}{S_{\triangle AOB}}=\dfrac{S_{\alpha'}}{S_{\triangle A'O'B'}}=\dfrac{\pi a^2}{a^2/2}=2\pi$, 则 $S_\alpha=2\pi\cdot S_{\triangle AOB}=2\pi\cdot\dfrac{ab}{2}=\pi ab$. □

例3.3.20.

(如图 3.13) 直线 l 交双曲线 α 于点 P,Q, 交 α 的渐近线于点 X,Y, 利用仿射变换证明: $PX=QY$.

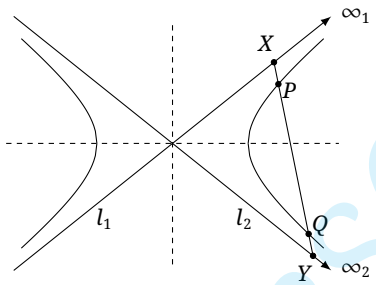


图3.13

解. 我们说明, 存在仿射对应, 使得在仿射变换后, 双曲线的某条轴垂直平分 PQ[在仿射变换后的像], 则由对称性可知仿射变换后 $XP=YQ$, 由仿射变换保共线线段之比知原来 $XP=YQ$ 也成立.

找到双曲线的两渐近线上的无穷远点 ∞_1,∞_2. 设原平面为 π, 我们取平面 π', 使得 $P,Q\in\pi'\cap\pi$. 设有射影对应 $f\colon\pi\to\pi'$, 则 $f(P)=P,f(Q)=Q$, 记 $f(\infty_1)=\infty_1',f(\infty_2)=\infty_2'$. 我们想要变换后的某条轴垂直平分 PQ, 则只需要 ∞_1',∞_2' 对应的分别过这两个无穷远点的直线的交角的某一平分线垂直于 PQ. 容易取定这样的点 ∞_1',∞_2'.

找到直线 $\infty_1\infty_1',\infty_2\infty_2'$ 的交点 S, 由于 $\infty_1,\infty_1',\infty_2,\infty_2'$ 均是空间中无穷远平面上的点, 则 S 也是无穷远平面上的点, 只要 f 是以 S 为透视中心的透视对应即可 (注意透视中心在无穷远的透视对应就是透视仿射对应). 这样便完成了证明. □

另外, 如果考虑复射影平面, 则可用复的仿射变换将双曲线变为圆, 对于双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a,b>0)$, 作以原点 O 为中心、沿 y 轴方向、伸缩比为 $\dfrac{a}{b}\mathrm{i}$ 的伸缩变换, 即将 y 轴“拉伸”为原来的 $\dfrac{a}{b}\mathrm{i}$ 倍, 则它变成了圆 $x^2+y^2=a^2$, 而显然伸缩变换是一种仿射变换. 使用复仿射变换时, 需要特别小心, 此时仿射变换保平行 (或共线) 线段之比的性质仍然成立[(20)]; 但由于在虚数的情况下我们无法良好地定义面积, 所以无法继续使用面积之比不变的性质.

上面直接从坐标层面对复仿射变换的说明, 有的读者或许会觉得不够“几何”. 实际上, 所有的圆、椭圆都与 l_∞ 有两个虚交点, 而双曲线与 l_∞ 有两个实交点, 所以双曲线变成圆完全可以通过类似的垂直于实轴的伸缩变换完成, 只不过伸缩比是虚数. 一个仿射变换的构造是: 保持两个实轴顶点不变, 考虑虚轴与双曲线的其中一个虚交点, 将上述虚交点变成位于原来双曲线虚轴上的一个实点, 且该实点到中心的距离等于半实轴. 上述变换中, 三个对应点确定了一个仿射变换, 而这

(20) 即使是在复射影平面的情况下, 平行线段之比实际上也无需通过度量来定义, 因为它可通过向量来给出. 例如对于共线三点 A,B,C, 若 $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{BC}$, 则单比 $(ABC)=\lambda$; 类似地, 复射影平面中也可以自然地计算点列的交比.

All Rights Reserved.

就是一个保持实轴不变的伸缩变换; 另一方面, 仿射变换下圆锥曲线还是圆锥曲线, 结合原来的对称性, 这一定就是一个圆. 我们可以举一个如下的例子:

例3.3.21.
证明: 有心圆锥曲线的一组共轭直径到其主轴的有向角的正切之积为 (e^2-1), 其中 e 是离心率.

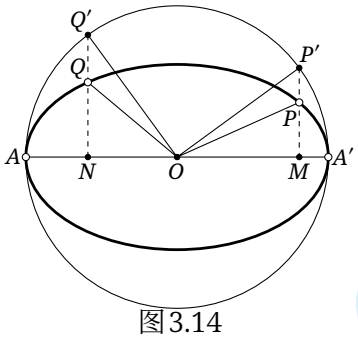


图3.14

解. 1. 对于椭圆的情形, 记它为 α, 半长轴、半短轴分别为 a,b. 现沿短轴方向、以椭圆的中心 O 为中心、伸缩比为 $\frac{a}{b}$ 的伸缩变换, 显然椭圆变成了它原来的辅助圆 ω. 设原来有一组共轭半径 OP,OQ (P,Q 在椭圆上), 仿射变换后分别变成了 OP',OQ', 设 PP',QQ' 与原椭圆的长轴分别交于点 M,N, 则显然 $PP',QQ'\perp MN$. 根据 (2.2.17) 可知 $OP'\perp OQ'$. 如图 3.14.

由伸缩变换可知 $\dfrac{\overline{P'M}}{\overline{PM}}=\dfrac{\overline{Q'N}}{\overline{QN}}=\dfrac{a}{b}$, 则

$$\begin{aligned}\tan\angle MOP\cdot\tan\angle MOQ&=\frac{\overline{PM}}{\overline{OM}}\cdot\frac{\overline{QN}}{\overline{ON}}=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{\overline{P'M}}{\overline{OM}}\cdot\frac{\overline{Q'N}}{\overline{ON}}\\&=\frac{b^2}{a^2}\cdot\tan\angle MOP'\cdot\tan\angle MOQ'=\frac{b^2}{a^2}\cdot\tan\angle MOP'\cdot\tan(90^\circ+\angle MOP')\\&=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\tan\angle MOP'\cdot\cot\angle MOP'=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1,\end{aligned}$$

即所欲证.

2. 对于双曲线的情形, 是完全类似的, 只不过伸缩比改成 $\frac{a}{b}\mathrm{i}$. 这个伸缩比是从坐标方程得到的, 如果要规避这一点, 可以如下考虑: 从几何角度, 我们已经说明可以通过复的伸缩变换把双曲线变成圆但伸缩比未求, 但仿照椭圆的过程, 已经可以知道这个正切之积是定值.

因此考虑特殊的情形, 令一条直径趋于某一渐近线, 利用 (2.1.21) 可知其共轭直径趋近于同一渐近线, 则由 (2.1.4) 可知正切之积等于 $\left[(\pm)\dfrac{b}{a}\right]^2=\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1$, 其中 a,b 分别为半实轴和半虚轴. □

练习

Q.3.23. 已知梯形 $ABCD$ 中, $AB/\!/CD$, 作点 $P=AC\cap BD$, $Q=AD\cap BC$, 证明: 线段 AB,CD 均被直线 PQ 平分.

Q.3.24◊. 设有心圆锥曲线 α 的离心率为 e, 中心为 O, 点 P 是 α 上的动点, P 点处的法线记为 n, 证明: 直线 OP 和 n 到 α 的主轴的有向角的正切之比为 $(1-e^2)$.

Q.3.25. 利用仿射变换证明: 抛物线的一族平行弦的中点的轨迹为一条平行于轴的直线.

All Rights Reserved.

Q.3.26. 在平面直角坐标系中, 点 A,B 是椭圆 α: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上关于坐标原点对称的两点, 点 C 是 α 上不与点 A,B 重合的任意一点. 证明: 当直线 AC,BC 的斜率均存在时, $k_{AC}k_{BC}=-\dfrac{b^2}{a^2}$.

Q.3.27. 给定椭圆, 求椭圆内接三角形的面积的最大值与椭圆的面积之比, 并证明: 椭圆的内接三角形的面积取到最大值, 当且仅当三角形的重心与椭圆的中心重合.

Q.3.28. 给定双曲线 Γ 与直线 l, P_0 是 Γ 上一点, 往后依次如下构造点 P_n: 过点 P_{n-1} 作 l 的平行线, 与 Γ 的另一交点为 Q_n, P_n,Q_n 关于 Γ 的虚轴对称. 证明: $S_{\triangle P_{n-1}P_nP_{n+1}}$ 为定值.

Q.3.29.

(1) 给定圆锥曲线 α, 点 F 为其焦点, α 的弦 AB 恒过点 F, 证明: 线段 AB 中点的轨迹为一条离心率与 α 相同的圆锥曲线.

(2) 利用 (1) 中的结论, 进一步证明: 对于有心二次曲线 α, 设 F 为它的一个焦点, 则以 α 的一条过点 F 的弦为直径的圆恒与两个定圆相切. 若 α 为抛物线又会如何?

Q.3.30. 称椭圆的两条直径为一对共轭直径(conjugate diameters), 如果椭圆在它与其中一条直径的交点处的切线平行于另一条直线. 证明: 给定椭圆 C, 则所有圆心在 C 上且相切于 C 的一对共轭直径的圆有相同的半径.

Q.3.31* (Napoléon–Barlotti 定理). 设 P 是一个 n 边形, 分别以 P 的 n 条边为底, 向 P 的外侧作正 n 边形, 顺次连接这 n 个作出的正 n 边形的中心, 形成 n 边形 P'. 证明: P' 是正 n 边形, 当且仅当存在一个将 P 变为正 n 边形的仿射变换.

3.4 射影几何中的重要定理

在本章的前几节中, 我们介绍了射影几何中最重要的基本概念. 从这一节开始, 我们更深入地介绍一些射影几何中的重要内容.

在本节中, 我们先介绍几个重要的射影几何的定理.

定理3.4.1 (Πάππος(Pappus) 定理).

(如图 3.15) **点 A_1,B_1,C_1 在直线 l_1 上, 点 A_2,B_2,C_2 在直线 l_2 上, $T_3=A_1B_2\cap A_2B_1,T_1=B_1C_2\cap B_2C_1,T_2=C_1A_2\cap C_2A_1$, 则点 T_1,T_2,T_3 在同一直线上.**

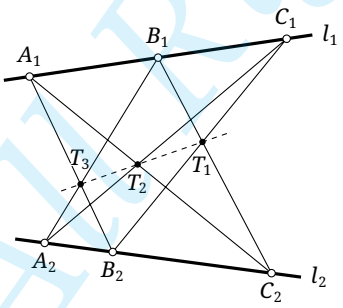


图3.15

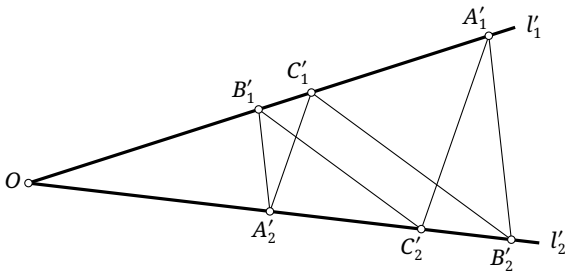


图3.16

证. 通过射影变换将点 T_1,T_2 变换至无穷远, 以撇号记射影变换后的对应点, 如图 3.16 所示. 此时 $A_1'C_2'/\!/A_2'C_1',B_1'C_2'/\!/B_2'C_1'$, 我们证明 $A_2'B_1'/\!/A_1'B_2'$, 从而 T_3' 也是无穷远点, 则点 T_1',T_2',T_3' 共线, 则射影变换前点 T_1,T_2,T_3 共线.

设直线 l_1',l_2' 交于点 O, 若点 O 在无穷远处, 则 $B_1'C_1'\!/\!\!/B_2'C_2',A_1'C_1'\!/\!\!/A_2'C_2'$, 故 $A_1'B_1'\!/\!\!/A_2'B_2'$, 则

All Rights Reserved.

$A_1'B_2' /\!/ A_2'B_1'$ 显然成立.

若点 O 不在无穷远处, 则

$$\frac{\overline{B_1'A_1'}}{\overline{A_2'B_2'}}=\frac{\overline{B_1'C_1'}+\overline{C_1'A_1'}}{\overline{A_2'C_2'}+\overline{C_2'B_2'}}\xlongequal{\substack{C_1'A_2'/\!/A_1'C_2'\\ C_2'B_1'/\!/B_2'C_1'}}\frac{\overline{B_1'C_1'}+\dfrac{\overline{A_2'C_2'}}{\overline{OA_2'}}(\overline{OB_1'}+\overline{B_1'C_1'})}{\overline{A_2'C_2'}+\dfrac{\overline{B_1'C_1'}}{\overline{OB_1'}}(\overline{OA_2'}+\overline{A_2'C_2'})}$$

$$=\frac{\overline{OB_1'}}{\overline{OA_2'}}\cdot\frac{\overline{OA_2'}\cdot\overline{B_1'C_1'}+\overline{A_2'C_2'}\cdot\overline{OB_1'}+\overline{A_2'C_2'}\cdot\overline{B_1'C_1'}}{\overline{OB_1'}\cdot\overline{A_2'C_2'}+\overline{B_1'C_1'}\cdot\overline{OA_2'}+\overline{B_1'C_1'}\cdot\overline{A_2'C_2'}}=\frac{\overline{OB_1'}}{\overline{OA_2'}},$$

这表明 $A_1'B_2' /\!/ A_2'B_1'$. □

定理3.4.2 (Desargues 定理).

(如图 3.17) 两三角形对应顶点的连线交于一点, 则它们对应边的交点共线. 即, 对于 $\triangle A_1B_1C_1$ 与 $\triangle A_2B_2C_2$, 设 $P=B_1C_1\cap B_2C_2, Q=A_1C_1\cap A_2C_2, R=A_1B_1\cap A_2B_2$, 若 A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 交于一点 S, 则点 P,Q,R 共线.

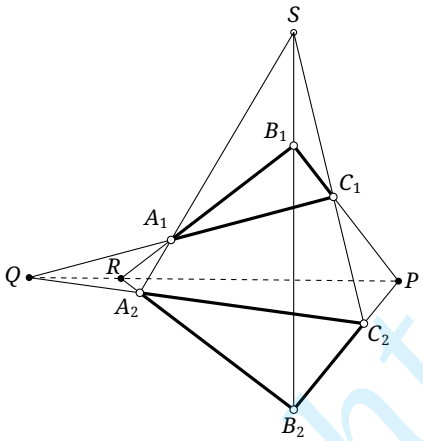


图3.17

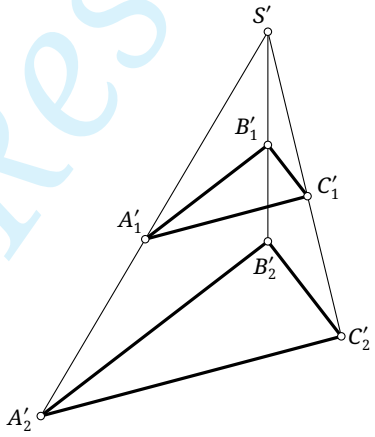


图3.18

证. 通过射影变换将点 P,Q 变换至无穷远, 以撇号记射影变换后的对应点, 如图 3.18 所示. 此时 $B_1'C_1' /\!/ B_2'C_2', A_1'C_1' /\!/ A_2'C_2'$, 我们证明 $A_1'B_1' /\!/ A_2'B_2'$, 从而 R' 也是无穷远点, 则点 $P'Q'R'$ 共线, 则射影变换前点 P,Q,R 共线.

若点 S' 在无穷远处, 则显然 $\triangle A_1'B_1'C_1'$ 经平移后得到 $\triangle A_2'B_2'C_2'$, 此时 $A_1'B_1' /\!/ A_2'B_2'$ 显然成立; 若 S' 点在有穷远处, 则 $\dfrac{\overline{S'A_1'}}{\overline{S'A_2'}}\xlongequal{A_1'C_1'/\!/A_2'C_2'}\dfrac{\overline{S'C_1'}}{\overline{S'C_2'}}\xlongequal{B_1'C_1'/\!/B_2'C_2'}\dfrac{\overline{S'B_1'}}{\overline{S'B_2'}}$, 这表明 $A_1'B_1' /\!/ A_2'B_2'$. □

定理3.4.3 (Desargues 逆定理).

两三角形对应边的交点共线, 则它们对应顶点的连线交于一点. 即, 对于 $\triangle A_1B_1C_1$ 与 $\triangle A_2B_2C_2$, 设 $P=B_1C_1\cap B_2C_2, Q=A_1C_1\cap A_2C_2, R=A_1B_1\cap A_2B_2$, 若点 P,Q,R 共线, 则 A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 交于一点.

证. 类似于 (3.4.2) 的证明, 将直线 PQR 变为无穷远直线后易证; 或者, 对 $\triangle A_1RA_2$ 与 $\triangle C_1PC_2$ 应用 Desargues 定理, 由 P,Q,R 三点共线知 A_1C_1, RP, A_2C_2 交于一点, 则点 $B_1, B_2, (A_1A_2\cap C_1C_2)$ 共线, 即直线 A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 交于一点. □

根据 Desargues 定理, 我们可以引出如下的重要的定义:

All Rights Reserved.

定义3.4.4.

若两个三角形满足 Desargues 定理的条件, 则称它们是一对透视三角形(perspective triangles), Desargues 定理中的对应顶点连线的交点 S 称为它们的透视中心(perspector/center of perspective), 对应边交点所在的直线 PQR 称为它们的透视轴(perspective axis/perspectrix).

需要注意的是, 上述透视中心与透视轴的概念与之前我们介绍的透视对应中的透视中心与透视轴的概念是不同的, 尽管它们名称相同. 读者容易根据上下文判断其具体含义.

下面我们来看几个圆有关的定理. 需要指出的是, 我们下面介绍的 Pascal、Brianchon 以及 Newton 定理实际上是它们的弱化版本, 我们将在之后介绍它们在一般情况下的形式.

引理3.4.5.

给定一圆以及不与之相交的直线 l, 存在一个射影变换, 将该圆变为一个圆, 并将直线 l 变为无穷远直线.

证. 先通过射影变换将 l 变为无穷远直线, 此时圆变为椭圆 (因为它与无穷远直线不相交), 再通过仿射变换可以将椭圆变为圆. □

定理3.4.6 (Pascal 定理).

(如图 3.19) 圆内接六边形的主对边[21]的交点共线. 即, 设六边形 $ABCDEF$ 内接于一个圆, $AB\cap DE=P, BC\cap EF=Q, CD\cap FA=R$, 则点 P,Q,R 共线.

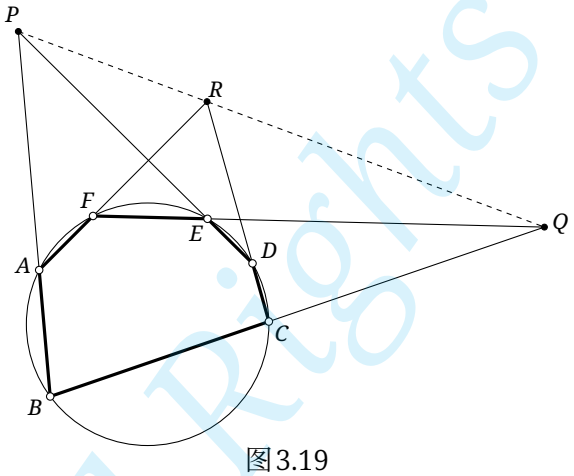


图3.19

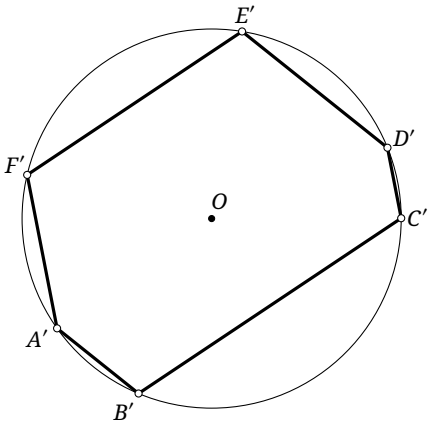


图3.20

证. 利用 (3.4.5), 存在射影变换保持圆不变, 并将点 P,Q 变为无穷远点. 以撇号记射影变换后的点, 设圆的中心为点 O, 如图 3.20 所示. 则 $A'B'\,//\,D'E', B'C'\,//\,E'F'$.

由 $A'B'\,//\,D'E'$ 知 $\overset{\frown}{A'B'C'D'E'}=\overset{\frown}{B'A'F'E'D'}$, 由 $B'C'\,//\,E'F'$ 知 $\overset{\frown}{C'D'E'}=\overset{\frown}{B'A'F'}$, 由此得 $\overset{\frown}{A'B'C'}=\overset{\frown}{A'B'C'D'E'}-\overset{\frown}{C'D'E'}=\overset{\frown}{B'A'F'E'D'}-\overset{\frown}{B'A'F'}=\overset{\frown}{F'E'D'}$, 则 $C'D'\,//\,F'A'$, 则点 R 在射影变换下的像也在无穷远处, 故射影变换前点 P,Q,R 共线. □

注意, 上述的证明要求 $ABCDEF$ 是严格意义的凸六边形, 因为这保证了 PQ 和圆没有交点, 从而可以应用 (3.4.5). 不过, 若考虑复仿射变换, 则 (3.4.5) 中: 除非 l 与圆相切, 则 l 与圆总有两个交

(21) 指相隔两条边的对边.

All Rights Reserved.

点, 将 l 变为无穷远直线后用复仿射变换总可以再变回圆, 那么它对一般位置的六点 A,B,C,D,E,F 均成立. 之前的习题 (Q.0.43) 已经有了一个用位似的证明, 而之后也会在正文中给出不引入复射影平面的对一般情形的另一证明.

实际上, 若上述 Pascal 定理中的六边形的某两个相邻顶点趋于重合, 则它们的连线趋于圆的切线. 因此对于有顶点重合的“六边形”, 也可以写出相应的 Pascal 定理的退化形式. 例如下面的命题即是有一对相邻顶点重合时的 Pascal 定理的例子:

命题3.4.7.

(如图 3.21) 设 $ABCDE$ 是圆内接五边形, 圆在 A 点处的切线交直线 CD 于点 P, $AB\cap DE=Q, BC\cap EA=R$, 则点 P,Q,R 共线.

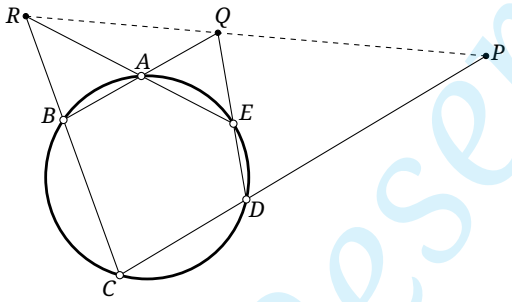


图3.21

引理3.4.8.

给定一圆及其内部的一点 C, 存在一个射影变换将该圆变为一个圆, 并将点 C 变为所得圆的圆心.

证. 我们将在之后证明之. □

定理3.4.9 (Brianchon 定理).

(如图 3.22) 圆的外切六边形的主对角线[22]交于一点. 即, 设 $ABCDEF$ 是圆内接六边形, 圆在点 A,B 处的切线交于点 P, 在点 B,C 处的切线交于点 Q, 在点 C,D 处的切线交于点 R, 在点 D,E 处的切线交于点 S, 在点 E,F 处的切线交于点 T, 在点 F,A 处的切线交于点 U, 则直线 PS,QT,RU 交于一点.

(22) 即相隔两个顶点的对角线.

All Rights Reserved.

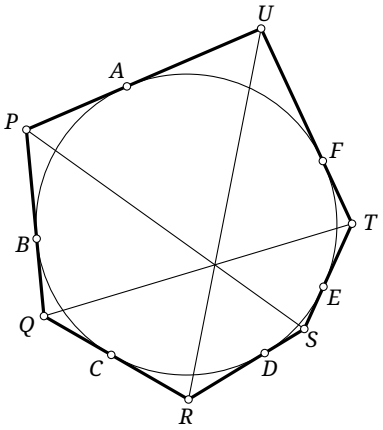


图3.22

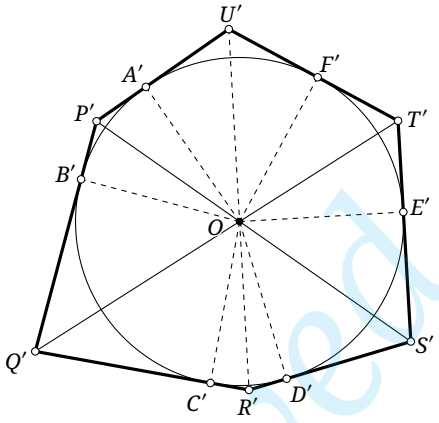


图3.23

证. 利用 (3.4.8), 用射影变换保持圆不变并将直线 PS,QT 的交点移动到圆心 O 处, 以撇号记射影变换后的点, 如图 3.23. 只要证明点 U',O,R' 共线, 则射影变换前点 $U,R,(PS\cap QT)$ 共线, 则命题得证.

由相切知 $\angle A'OP'=\angle B'OP',\angle E'OS'=\angle D'OS'$, 结合 $P'S'$ 过圆心 O 得 $\angle A'OE'=180^\circ-\angle A'OP'-\angle E'OS'=180^\circ-\angle B'OP'-\angle D'OS'=\angle B'OD'$; 同理, 由直线 $Q'T'$ 过点 O 可知 $\angle E'OC'=\angle F'OB'$.

因此, $\angle A'OC'=360^\circ-\angle A'OE'-\angle E'OC'=360^\circ-\angle B'OD'-\angle F'OB'=\angle F'OD'$; 另一方面, 由相切可知 $\angle A'OU'=\angle F'OU',\angle C'OR'=\angle D'OR'$, 故 $\angle U'OR'=\angle U'OA'+\angle A'OC'+\angle C'OR'=\dfrac{360^\circ}{2}=180^\circ$, 即点 U',O,R' 共线. □

与 Pascal 定理类似, 这个证明依赖于 $ABCDEF$ 严格地构成一个凸六边形, 从而 O 在圆内, 可以应用 (3.4.8). 在后面我们将看到 (3.4.8) 的证明依赖于“对偶原则”, 因此它要求点 C 在圆内; 但若考虑复射影平面, 与 (3.4.5) 类似的, 只要 C 不在圆上即可, 从而 Brianchon 定理对一般位置的六点 A,B,C,D,E,F 均成立. 之后会给出不引入复射影平面的对一般情形的证明.

Brianchon 定理也有其退化的版本, 当圆的两条切线趋于重合时, 它们的交点趋于圆和此切线的切点. 下面的 Newton 定理便是有两组切线分别重合时的 Brianchon 定理的应用.

命题3.4.10 (Newton 定理).

(如图 3.24) **圆的外切四边形的两条对角线与两组相对的切点的连线交于一点.**

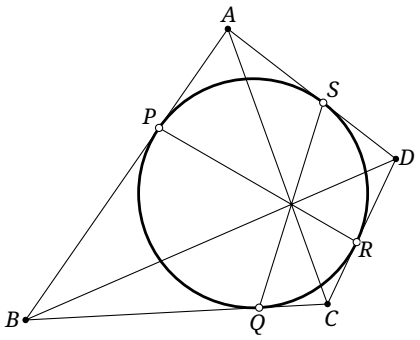


图3.24

证. 如图 3.24, 四边形 $ABCD$ 为圆的外切四边形, 切点为点 P,Q,R,S, 对 [有两组分别是重合的] 六切线 AB,AB,BC,CD,CD,DA 应用 Brianchon 定理, 可知直线 PR,BD,AC 交于一点, 同理可

All Rights Reserved.

知直线 QS 也过此交点. □

练习

Q.3.32. 设点 A,B,C 不共线, 点 P 是过点 C 的某一定直线上的动点, 设 $AP\cap BC=X, AC\cap BP=Y$, 证明: 直线 XY 过一个定点.

Q.3.33. 对于各种切点或切线重合的情况, 写出退化版本的 Pascal 定理与 Brianchon 定理并作图.

Q.3.34. 在 $\triangle ABC$ 三边 BC,CA,AB 所在直线上分别取点 A',B',C', 设 $B'C'\cap BC=F, C'A'\cap CA=G, A'B'\cap AB=H, FH\cap BB'=M, FG\cap CC'=N$. 证明: 直线 MG,NH,BC 交于一点.

Q.3.35. 证明 Pascal 定理的逆定理: 设六边形 $ABCDEF$ 的某五个顶点在圆 ω 上, 若其三组主对边的交点共线, 则它的第六个顶点也在 ω 上.

Q.3.36. 双曲线在点 A 处的切线交渐近线于点 A_1,A_2, 在点 B 处的切线交渐近线于点 B_1,B_2, 证明: A_1B_2,A_2B_1,AB 交于一点.

Q.3.37. 过不在圆上的一定点 C 作圆的四条弦 $A_1B_1,A_2B_2,A_3B_3,A_4B_4$, $D=A_1A_2\cap A_3A_4$, $E=B_1B_2\cap B_3B_4$, 证明: 点 C,D,E 在同一直线上.

3.5　一维射影变换

本节我们来进一步研究射影几何中点列与线束相关的性质.

3.5.1　一维基本形的射影对应

一维基本形是指点列和线束, 下面的定义给出了它们之间的对应关系.

定义 3.5.1 (透视对应).

一维基本形之间有三种透视对应关系:

①(如图 3.25) 通过连接点列 (A,B,C,D) 与它们所在直线外一点 P, 得到点列 (A,B,C,D) 与线束 (PA,PB,PC,PD) 间的一个透视对应, 记为 $(A,B,C,D)\overline{\wedge}(PA,PB,PC,PD)$. 若 P 是无穷远点, 则进一步称之为透视仿射对应.

②(如图 3.25) 点列 (A,B,C,D) 与 (A',B',C',D') 的对应点连线交于一点 P, 得到点列 (A,B,C,D) 与 (A',B',C',D') 间的一个对应关系, 称这两个点列为一组透视点列, 记为 $(A,B,C,D)\overset{(P)}{\overline{\wedge}}(A',B',C',D')$, 点 P 称为这个透视对应的透视中心.

③(如图 3.26) 线束 (a,b,c,d) 与 (a',b',c',d') 的对应直线的交点在同一条直线 l 上, 则我们可以得到线束 (a,b,c,d) 与线束 (a',b',c',d') 间的一个对应关系, 称这两个线束为一组透视线束, 记为 $(a,b,c,d)\overset{(l)}{\overline{\wedge}}(a',b',c',d')$, 直线 l 称为这个透视对应的透视轴.

若对于两个一维基本形 $[\pi]$ 和 $[\pi']$, 可以通过透视对应的复合对应起来, 即存在 n 个一维基本形 $[\pi_1],\cdots,[\pi_n]$, 使得 $[\pi]\overline{\wedge}[\pi_1]\overline{\wedge}\cdots\overline{\wedge}[\pi']$, 则称 $[\pi]$ 与 $[\pi']$射影对应, 记作 $[\pi]\overline{\wedge}[\pi']$; 若存在一组 $[\pi_1],\cdots,[\pi_n]$ 使得上述透视对应均是透视仿射对应, 则称 $[\pi]$ 与 $[\pi']$仿射对应.

All Rights Reserved.

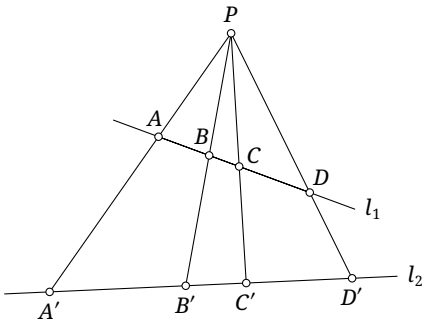


图3.25

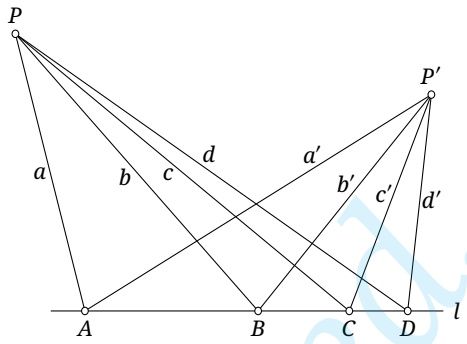


图3.26

可以看到, 一维射影对应与前面所讲的 [二维的] 射影对应的定义是很类似的. 特别是, 直线上的射影/仿射变换可以看作是二维平面的射影/仿射变换在一维直线上的限制:

设 $f\colon \pi\to\pi'$ 是以 O 为中心的透视对应, 对于任意 $l\in\pi$, 设 $f(l)=l'$, 则 f 在 l 上的限制 $f|_l$ 给出了 $l\to l'$ 的透视对应 $l \overset{(O)}{\barwedge} l'$; 进一步地, 当 O 是无穷远点时, f 就是透视仿射对应, 限制 $f|_l$ 给出了 $l\to l'$ 的透视仿射对应. 于是从 (3.3.9) 就可以知道关于仿射对应的结论:

定理3.5.2.

透视对应 $l\to l'$ 是仿射对应的充要条件是保持无穷远点, 即 l 上的无穷远点与 l' 上的无穷远点相对应.

我们主要研究一般的透视对应与射影对应. 根据定义, 我们立即得到下面的定理.

定理3.5.3.

一维基本形间的射影对应保持交比. 即, 设 $(\alpha,\beta,\gamma,\delta)$ 为点列或线束, $(\alpha',\beta',\gamma',\delta')$ 为点列或线束, 若 $(\alpha,\beta,\gamma,\delta)\barwedge(\alpha',\beta',\gamma',\delta')$, 则 $(\alpha,\beta;\gamma,\delta)=(\alpha',\beta';\gamma',\delta')$.

证. 这是 (3.2.5) 的直接推论. □

我们下面来研究一维射影对应与透视对应的一些性质.

定理3.5.4 (von Staudt 定理).

三个对应元素确定一个一维基本形间的射影对应.

证. 给定三个元素 α,β,γ 以及它们在一维基本形射影对应的像 α',β',γ', 我们证明它们确定了唯一一个射影对应.

先证存在性. 我们证明 α,β,γ 与 α',β',γ' 均是点列的情形. 对于线束, 我们可以先用一维基本形间的透视对应将其转化为点列.

假设点列 $l(\alpha,\beta,\gamma)$ 与 $l'(\alpha',\beta',\gamma')$ 的底 l,l' 不重合, 否则平移点列 (α,β,γ), 显然平移可视作一种透视中心在无穷远处的透视对应. 平移后, 先在 α,α' 的连线上任取一点作为透视中心, 并取一过 α' 且不与 l,l' 重合的直线 l'', 考察透视对应 $g\colon l\to l''$, 则显然 $g(\alpha)=\alpha'$. 然后, 考虑透视对应 $h\colon l''\to l'$, 透视中心为 $\beta',g(\beta)$ 的连线与 $\gamma',g(\gamma)$ 的连线的交点, 则显然 $h(g(\beta))=\beta',h(g(\gamma))=\gamma'$, 而由于 $\alpha'=l'\cap l''$, 则 $h(\alpha')=\alpha'$. 这样, $h\circ g$ 这一射影对应就满足要求.

再证唯一性. 由于一维射影对应保持交比, 故第四个元素 δ 在射影对应下的像 δ' 需要满足 $(\alpha,\beta;\gamma,\delta)=(\alpha',\beta';\gamma',\delta')$, 这样 δ' 是唯一确定的. □

All Rights Reserved.

推论3.5.5.

一个一维基本形间的射影对应必可表示为一维基本形间的透视对应的复合; 一维基本形间保交比的变换[23]必定为一维射影对应[24].

证. 前半部分在上述定理的证明过程中已经完成, 我们说明后半部分: 显然, 两一维基本形间的保交比的变换由三个对应元素唯一确定, 因为假设已经保交比的变换 f 下已有对应的元素 α,β,γ 与 α',β',γ', 则对于任意的元素 δ, 按 $(\alpha,\beta;\gamma,\delta)=(\alpha',\beta';\gamma',f(\delta))$ 可唯一确定一个元素 $f(\delta)$ 从而唯一确定变换 f, 且可验证 f 满足保交比的条件; 而按上述定理的证明, 已知三组对应元素, 可用其中的方法用透视对应的复合来得到一个射影变换 f', 且由于透视对应保交比, 故 f' 也保交比, 而 f 是唯一确定的, 从而 $f=f'$. □

上述定理 (3.5.4) 实际上提供了 (3.1.12) 的另一种证明方法:

回顾 (3.1.12): 任三点不共线的四点唯一确定一个射影对应.

另证. 给定 A,B,C,D 四点, 以及射影对应 f 下的对应点 A',B',C',D', 我们说明这样唯一确定了一个 f. 在 (3.1.11) 的证明中我们已经构造了存在性 (且存在性的证明不依赖其中的连续性假设), 下面我们只证明它唯一.

设 $O=AB\cap CD$, 由于射影对应保持直线, 则必有 $O'\triangleq f(O)=A'B'\cap C'D'$. 这样, 直线 AB 上点 A,B,O 的对应点已知, 则由 (3.5.4) 可知 AB 上的点在 f 下的像是唯一确定的; 同理 CD 上的点在 f 下的像唯一确定.

对于任意不在直线 AB,CD 上的一点 P, 若 $P\notin AC$. 设 $CP\cap AB=S,AP\cap CD=T$, 由上可知 $S'\triangleq f(S),T'\triangleq f(T)$ 是唯一确定的, 则由射影对应保持直线可知 $f(P)=C'S'\cap A'T'$ 也唯一确定了. 若 $P\in AC$, 改用 $S=DP\cap AB$ 即可, $f(P)$ 依然唯一确定. □

注意上述做法就不依赖于 (3.1.11) 中实射影或连续性假设, 它只用了点线结合关系, 且引用的 (3.5.4) 实际只依赖于交比在射影对应下保持, 因此此时它对实射影平面和复射影平面均成立. 于是如果要求不依赖 (3.1.11), 可以用下面的更强的方法判定一个射影变换, 它同时对实射影平面和复射影平面成立:

定理3.5.6.

对于实射影平面到实射影平面, 或复射影平面到复射影平面的映射 f, 若 f 把直线映射为直线, 且保持任意共线四点的交比在变换前后不变, 则 f 一定是前面由透视对应的复合定义的射影变换. 任意三点不共线的四点唯一确定一个实射影平面间或复射影平面间射影对应.

证. 取四个三点不共线的四点 A,B,C,D 与对应的像点 A',B',C',D', 已经说明相应的射影对应必然存在且唯一; 另一方面, 射影对应必然保持直线且保持交比, 于是只要说明保持直线与交比可以唯一得到相应的射影对应. 设 $AD\cap BC=X,CD\cap AB=Y$, X,Y 对应的像点 $X'=A'D'\cap B'C',Y'=C'D'\cap A'B'$. 对任意一点 P, 设 $AP\cap BC=P_1,CP\cap AB=P_2$, 相应的像点分别为 P',P_1',P_2'. 由 $(BC,XP_1)=(B'C',X'P_1'),(AB,YP_2)=(A'B',Y'P_2')$ 可唯一确定 P_1',P_2', 由此便唯一恢复了 P' □

(23) 对于变换 $f:[\pi]\to[\pi']$, 称其保交比, 若 $\forall\alpha,\beta,\gamma,\delta\in[\pi]$, $(\alpha,\beta;\gamma,\delta)=(f(\alpha),f(\beta);f(\gamma),f(\delta))$.
(24) 因此, 有的地方也将一维射影对应定义为一维基本形间保交比的变换.

All Rights Reserved

定理3.5.7.

两个点列间的射影对应是透视对应的充要条件是这两个点列的底的交点是这一射影对应的自对应点.

证. 必要性是显然的, 下证充分性. 设在射影对应 f 下直线 l 上的点列 (A,B,C,X) 与直线 l' 上的点列 (A',B',C',X) 射影对应, 其中 $X=l\cap l'$ 是满足 $f(X)=X$ 为自对应点, 我们证明 $(A,B,C,X)\bar{\wedge}(A',B',C',X)$. 设直线 AA',BB' 交于点 S, 则以 S 为透视中心, 可得到 l 上的点列到 l' 上的点列的透视对应 g. 此时 X,A,B 在 f 和 g 这两个射影对应下均分别对应于 X,A',B', 而三个对应点确定一个一维射影对应, 从而 $f=g$, 因此 f 是一个透视对应. □

类似地, 我们有如下结论, 其证明留给读者:

定理3.5.8.

两个线束间的射影对应是透视对应的充要条件是这两个线束的顶点的连线是这一射影对应的自对应线.

我们发现, 上面 (3.5.8) 和 (3.5.7) 有一种对偶的关系, 将点与线互换, 就从一个命题得到了另一个命题. 我们将在下一节中详细讨论这一种关系.

下面我们来看一维基本形间的射影对应的一些应用:

定理3.5.9.

一直线依次交 $\triangle P_1P_2P_3$ 三边 P_2P_3,P_3P_1,P_1P_2 所在直线于点 Q_1,Q_2,Q_3, 点 R_1,R_2,R_3 分别在直线 P_2P_3, P_3P_1, P_1P_2 上, $(P_2,P_3;R_1,Q_1)=k_1$, $(P_3,P_1;R_2,Q_2)=k_2$, $(P_1,P_2;R_3,Q_3)=k_3$, 则:

(1) **R_1,R_2,R_3 共线的充要条件为 $k_1k_2k_3=1$;**

(2) **P_1R_1,P_2R_2,P_3R_3 共点的充要条件为 $k_1k_2k_3=-1$.**

解. (1) 如图 3.27, 设 $R_3Q_1\cap P_1P_3=T$. 必要性: 三点共线时 $(P_2,P_3;R_1,Q_1)\overset{(R_3)}{\bar{\wedge}}(P_1,P_3;R_2,T)$, 对点 P_1,P_3,R_2,T,Q_2 应用 (3.2.12) 知 $(P_1,P_3;R_2,T)(P_3,P_1;R_2,Q_2)(P_1,P_3;T,Q_2)=1$[(25)], 由透视对应交比相等可知这等价于 $k_1k_2k_3=1$.

充分性: 类似地, 由 $k_1k_2k_3=1$ 反过来可得 $(P_2,P_3;R_1,Q_1)=(P_1,P_3;R_2,T)$, 由 (3.5.7) 知这是透视对应, 从而对应点的连线交于一点, 故 R_1,R_2,R_3 共线.

(2) 如图 3.28, 设 $R_3P_3\cap R_2P_2=R,P_1R\cap Q_1Q_2=T$. 必要性: 分别对 $\triangle P_1P_2R_1$ 与 $\triangle P_1P_3R_1$ 使用 (1) 的结论, 可得 $\begin{cases}(P_1,P_2;R_3,Q_3)(P_2,R_1;P_3,Q_1)(R_1,P_1;R,T)=1\\(P_1,P_3;R_2,Q_2)(P_3,R_1;P_2,Q_1)(R_1,P_1;R,T)=1\end{cases}$, 上式比下式, 按交比定义展开化简即得 $k_1k_2k_3=-1$.

充分性: 设 $P_1R\cap P_2P_3=R'$, 则类似于上面的计算, 可得 $(P_2,P_3;R_1,Q_1)=(P_2,P_3;R',Q_1)$, 由交比的定义与同一性可得 $R'=R_1$. □

(25) 注意 $(P_3,P_1;R_2,Q_2)=(P_1,P_3;Q_2,R_2)$.

All rights reserved.

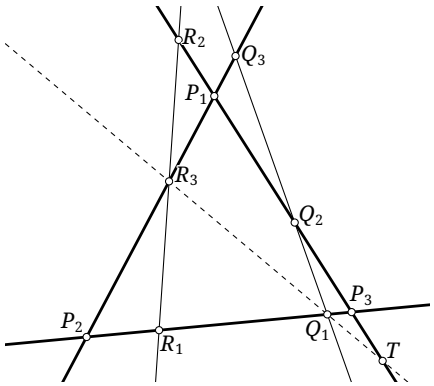


图3.27

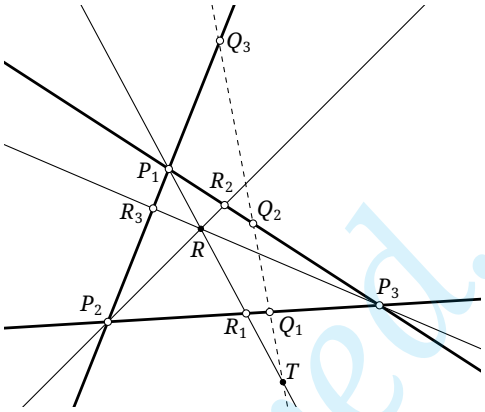


图3.28

根据上面例子的结论, 我们又有一种新的方法来证明 Ceva 定理与 Μενέλαος 定理:

另证(0.1.14) (0.1.15). (3.5.9) 中取直线 $Q_1Q_2Q_3$ 为无穷远直线, 则 (1)(2) 分别转化为 Μενέλαος 定理与 Ceva 定理. □

例3.5.10.
利用一维基本形的射影对应的知识证明 Πάππος 定理.

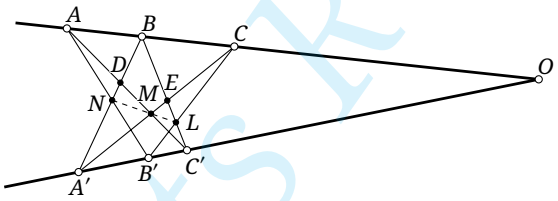


图3.29

解. 如图 3.29, 点 $A,B,C;A',B',C'$ 分别共线, 它们所共的直线共于点 O. $AB'\cap A'B=N, AC'\cap A'C=M, BC'\cap B'C=L$, 我们来证明 N,M,L 共线. 令 $D=AC'\cap A'B, E=A'C\cap BC'$, 注意到

$$(B,D,N,A')\overset{(A)}{\bar{\wedge}}(O,C',B',A')\overset{(C)}{\bar{\wedge}}(B,C',L,E),$$

故 $(B,D,N,A')\bar{\wedge}(B,C',L,E)$, 但这两个点列的底的交点 B 是这一射影对应的自对应点, 从而由 (3.5.7) 可知 $(B,D,N,A')\bar{\bar{\wedge}}(B,C',L,E)$, 从而对应点的连线交于一点, 由此可得 N,M,L 共线. □

最后, 我们引入完全四线形与完全四点形, 并用一维基本形的射影对应的知识证明它们的性质.

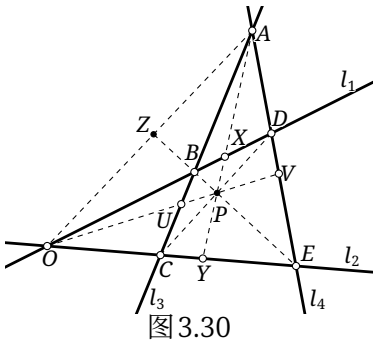


图3.30

All Rights Reserved.

定义3.5.11.

(1) 射影平面内 (任三者不共点的) 四条直线以及它们形成的六个交点组成的图形叫做完全四线形(complete quadrilateral), 六个点称为它的顶点, 四条直线称为它的边, 没有公共边的顶点称为一对对顶点, 一对对顶点的连线称为一条对角线, 三条对角线组成的三角形称为对边三线形.

(2) 射影平面内 (任三点不共线的) 四点以及所有连接其中两点的六条直线形成的图形叫做完全四点形(complete quadrangle), 四个点称为它的顶点, 六条线称为它的边, 没有公共顶点的两边称为一对对边, 一组对边的交点称为一个对边点, 三个对边点组成的三角形叫做对顶三点形.[(26)]

如图 3.30 所示, 直线 l_1,l_2,l_3,l_4 与它们的交点 A,B,C,D,E,O 构成了一个完全四线形, 其对角线为 AO,CD,BE; 点 B,C,D,E 和直线 BD,BC,CE,DE,EB,CD 构成了一个完全四点形, 其对边点为点 A,O,P, 对顶三点形为 $\triangle AOP$.

实际上, 我们可以将完全四点/线形的概念推广到完全 n 点/线形: 设平面中有任意三者不共点的 n 条直线, 则这 n 条直线与其中任意两条直线相交所成的 $\mathrm{C}_n^2=\dfrac{n(n-1)}{2}$ 个交点组成的图形称为完全 n 线形, 其中的 n 条直线称为它的边, $\dfrac{n(n-1)}{2}$ 个点称为它的顶点; 设平面中有任意三者不共线的 n 个点, 则这 n 个点与连接其中任意两个点得到的 $\mathrm{C}_n^2=\dfrac{n(n-1)}{2}$ 条直线组成的图形称为完全 n 点形, 其中的 n 个点称为它的顶点, $\dfrac{n(n-1)}{2}$ 条直线称为它的边.

顺便一提, 相对于“完全”, 我们可以有“简单”的概念: 设平面中有任意三者不共点的 n 条直线 $l_1,l_2,\cdots,l_n$, 作出它们顺次的交点 (即点 $(l_1\cap l_2),(l_2\cap l_3),\cdots,(l_{n-1}\cap l_n),(l_n\cap l_1)$) 共 n 个点, 这 n 条直线与 n 个点组成的图形为简单 n 线形, 其中的 n 条直线称为它的边, n 个点称为它的顶点; 设平面中有任意三者不共线的 n 个点 $A_1,A_2,\cdots,A_n$, 顺次连接这些点得到 n 条直线 $A_1A_2,A_2A_3,\cdots,A_{n-1}A_n,A_nA_1$, 这 n 个点与 n 条直线组成的图形称为简单 n 点形, 其中的 n 个点称为它的顶点, n 条直线称为它的边.

由上述定义可以发现, 对 $n=3$ 的情况, 简单三点形、简单三线形、完全三点形、完全三线形对应了完全相同的图形, 我们下面直接用“三角形”称之.

另外, 对于今后我们将使用的术语作一定的说明: 完全 n 点形内接于一圆锥曲线指它的 n 个顶点均在圆锥曲线上, 完全 n 线形外切于一圆锥曲线指它的 n 条边均与圆锥曲线相切; 完全 n 点形 $\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$(或 $A_1A_2\cdots A_n$) 指以点 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 为顶点的完全 n 点形, 完全 n 线形 $\{l_1,l_2,\cdots,l_n\}$(或 $l_1l_2\cdots l_n$) 指以直线 $l_1,l_2,\cdots,l_n$ 为边的完全 n 线形.

定理3.5.12 (完全四点/线形的调和性质).

如图 3.30, 直线 l_1,l_2,l_3,l_4 组成的完全四边形中, 它的两条对角线 BE,CD 交于点 P, 则直线 l_1,l_2,OA,OP 调和共轭.

证. 记 $U=AC\cap OP,V=AE\cap OP,X=OD\cap AP,Y=OE\cap AP,Z=BE\cap AO$, 则

$$(l_1,l_2,OA,OP)\overline{\wedge}(D,E,A,V)\overset{(O)}{\overline{\wedge}}(X,Y,A,P)\overset{(O)}{\overline{\wedge}}(B,E,Z,P)$$

$$\overset{(A)}{\overline{\wedge}}(U,V,O,P)\overset{(C)}{\overline{\wedge}}(A,V,E,D)\overline{\wedge}(OA,OP,l_2,l_1),$$

从而要求 $(l_1,l_2;OA,OP)=(D,E;A,V)=(A,V;E,D)$, 但利用 (3.2.11) 可知 $(A,V;E,D)=1/(D,E;A,V)$,

(26) 有时会出现“完全四边形”的称呼, 大多时候它指完全四线形, 读者容易从上下文中进行区分.

All rights reserved.

从而上式成立要求有调和共轭 (注意交比不能为 1, 见 (Q.3.16)). □

练习

Q.3.38. 已知同一线束中的三条直线 a,b,c, 试仅用直尺作出直线 d, 使得 $(a,b;c,d)=-1$.

Q.3.39. 利用一维射影变换的知识证明 Desargues 定理.

Q.3.40◊. 设点 B,A,A',B' 在直线 l 上依次排列, 且 AA',BB' 有共同的中点 M. 在某一一维对应变换下, 以"*"记射影对应下的对应元素, 若在射影变换后这些点在 l^* 上的排列顺序为 B^*,A^*,M^*,A'^*,B'^*, 且 $A^*A'^*,B^*B'^*$ 也有相同的中点 M', 则 $M'=M^*$.

Q.3.41. 给定 $\triangle ABC$, 对于平面上一点 P, 记 $PA\cap BC=A_1,PB\cap AC=B_1,PC\cap AB=C_1,AA_1\cap B_1C_1=A_2$, 试求出 $(A,A_2;A_1,P)$ 的值.

Q.3.42. 在 $\triangle ABC$ 的边 BC,CA,AB 所在直线上分别取点 P,Q,R, 使得点 P,Q,R 共线, 若点 P,Q,R 为定点且点 B,C 分别在一条定直线上, 证明: 点 A 也在一条定直线上.

Q.3.43. 设点 A,B,C,P,Q,R,X 同属一点列, 且点 A,B,C 互异, 若 $(A,B,C,P,Q,R)\barwedge(B,C,A,Q,R,X)$, 证明: $X=P$.

Q.3.44. 设点列 $[P],[P']$ 成射影对应 $[P]\barwedge[P']$, P_r,P'_r 与 P_s,P'_s 是两组对应元素, 证明: $P_rP'_s$ 与 $P_sP'_r$ 的交点在一条定直线上.

3.5.2　一维射影变换与对合变换

从一维基本形的射影对应中可以引申出"射影变换"的概念:

定义 3.5.13.
对于两个一维基本形, 如果它们是同底的点列或是同中心的线束, 则称这两个一维基本形是重叠的. 称两个重叠的一维基本形间的射影对应为一个一维射影变换. 称两个重叠的一维基本形间的仿射对应为一个一维仿射变换.[27]

可以看到, 一维射影变换与前面所讲的 [二维的] 射影变换的定义是很类似的. 关于仿射变换就容易知道:

定理 3.5.2′.
线 l 上的一维射影变换是一维仿射变换的充要条件是保持 l 上的无穷远点不变.

一维仿射变换的用处不大, 故我们着重研究一般的一维射影变换. 容易知道一维射影变换有如下的性质:

命题 3.5.14.
一维射影变换保持对应四元素间的交比; 重叠的一维基本形间保交比的变换必为一维射影变换.

(27) 若某一射影变换将以 l 为底的点列变为另一个以 l 为底的点列, 我们说这是直线 l 上的射影变换; 若某一射影变换将以 P 为顶点的线束变为另一个以 P 为顶点的线束, 我们说这是点 P 上的射影变换. 这个定义的术语中, "一维"是修饰的定语, 因此不引起歧义时均可简称为射影变换或仿射变换.

All Rights Reserved.

证. 这是一种特殊的一维射影对应, 而一维射影对应保交比; 由 (3.5.5), 保交比的一维基本形间的变换必为射影对应, 结合“重叠”的条件知为一维射影变换. □

利用保持交比来判定射影变换, 实际上可以简化成如下形式:

命题3.5.15.
设一维基本型 X 上有三个给定元素 α,β,γ, 它们在某一变换 f 下分别变成 α',β',γ', 则 f 是射影变换的充要条件是: 对于任意 $\xi\in X$, 记 $\xi'=f(\xi)$, 有 $(\alpha\beta,\gamma\xi)=(\alpha'\beta',\gamma'\xi')$.

证. 必要性显然, 下证充分性. 由 (3.5.4), 存在唯一的射影变换 g, 将 α,β,γ 分别变为 α',β',γ'. 对任意 $\xi\in X$, 由题设及 g 保持交比, 有

$$(\alpha'\beta',\gamma' f(\xi))=(\alpha\beta,\gamma\xi)=(\alpha'\beta',\gamma' g(\xi)).$$

由于前三个元素及交比唯一确定第四个元素, 则 $f(\xi)=g(\xi)$, 从而 $f=g$, 故 f 为射影变换. □

下面研究如何确定射影变换.

定理3.5.16 (一维射影基本定理 (Fundamental Theorem [for projectivities on a line])).
一维基本形上三组对应元素唯一确定一个一维射影变换.

证. 这是 (3.5.4) 的直接结果. □

定理3.5.17.
一个非恒等的一维射影变换最多有两个不变元素[28].

证. 若一个一维射影变换有三个不变元素, 容易知道恒等变换 id 满足这一要求, 但根据 (3.5.16), 这一一维射影变换必为恒等变换 id. □

由此可以引出下面的定义:

定义3.5.18.
对于一个非恒等的一维射影变换, 可按不变元素的数目进行分类:
a. 若它有 [且仅有] 两个不变元素, 则称这一一维射影变换是双曲型的;
b. 若它有 [且仅有] 一个不变元素, 则称这一一维射影变换是抛物型的;
c. 若它没有不变元素, 则称这一一维射影变换是椭圆型的.

注. 对于一个一维射影变换, 不妨设它是 [重叠的] 点列间的一维射影变换[29], 假如它有三组对应的点 A,B,C 和 A',B',C', 设点 D 为该变换下的不变元素, 则 $(AB,CD)=(A'B',C'D)$, 设 $\overline{AD}=x$, 则这表明

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{BC}}\div\frac{x}{x-\overline{AB}}=\frac{\overline{A'C'}}{\overline{B'C'}}\div\frac{x-\overline{AA'}}{x-\overline{AB'}},\tag{*}$$

将上式整理后可得一个关于 x 的二次方程[30], 它有两个不同实根、有两个相同实根、没有实根的情形分别对应于上述 (3.5.18) 中的 a.b.c. 三种情形.

此外, 由上述讨论, (3.5.18) 的定义是建立在实射影平面中讨论的, 对于复射影平面, 上述关

(28) 不变元素即在一维射影变换下保持不变的元素, 或称自对应元素.

All rights Reserved

于 x 的方程中, x 取值范围为 $\mathbb{C}\cup\{\infty\}$, 则 x 必有两解, 只不过可能是相同的根或是两个虚数. 因此在复射影平面中, 我们说一个一维射影变换有且仅有两个不变元素 (但可能重合), 上面 (3.5.18) 的三种情况可分别表述为: 有两个不同的实的不变元素、有两个相同的不变元素、有两个不同的虚的不变元素.

下面的定理给出了射影变换中的自对应元素的性质.

定理3.5.19.

设一个非抛物型一维射影变换有 [可能为虚的] 自对应元素 μ,ν, 则对这一一维射影变换下的任意元素 α 及其像 α', $(\alpha\alpha',\mu\nu)=\text{const}$.

证. 设这一射影变换下元素 α,β 分别变成 α',β', 则由射影变换保交比知

$$\frac{(\mu\nu\alpha)}{(\mu\nu\beta)}=(\mu\nu,\alpha\beta)=(\mu\nu,\alpha'\beta')=\frac{(\mu\nu\alpha')}{(\mu\nu\beta')},$$
$$\Rightarrow(\mu\nu,\alpha\alpha')=\frac{(\mu\nu\alpha)}{(\mu\nu\alpha')}=\frac{(\mu\nu\beta)}{(\mu\nu\beta')}=(\mu\nu,\beta\beta'),$$

由 (3.2.11) 知这意味 $(\alpha\alpha',\mu\nu)=(\beta\beta',\mu\nu)$, 即证. □

反过来, 可以有其逆命题, 其证明留作习题:

定理3.5.20.

设一个一维基本形中有相异元素 μ,ν, 则对其上的双射变换 f, 若 μ,ν 在 f 下不变且任意元素 α 变为满足 $(\mu\nu,\alpha\alpha')=k$(k 是一个给定的数) 的元素 α', 则 f 是一个射影变换.

下面我们研究一种特殊的射影变换——对合在一维的情形.

定义3.5.21.

一个对合变换(involution) (简称对合) 是指一个射影变换 $f\neq\text{id}$, 满足 $f\circ f=\text{id}$. 特别地, 若 f 是一个一维射影变换, 则称该对合是一个一维对合变换.[31]

注. 关于是否将恒等变换算作对合变换, 不同地方可能会有不同的处理. 我们将恒等变换排除在对合变换之外.

一维对合变换有如下重要性质:

定理3.5.22.

两组对应元素唯一确定一个一维对合变换. 即, 设已知一维对合变换 f 中的元素 α,β 与它们对应元素 α',β'[32], 则 f 存在且唯一.

(29) 对 [重叠的] 线束的情形可以将其转化为点列间的射影变换, 这只需要作一条不过线束顶点的直线 l, 将线束中的直线转化为线束与 l 上的交点即可.

(30) 若 $A=A',B=B',C=C'$, 此时 (*) 式恒成立; 若 (*) 化为二次方程时 x 的二次方系数消去变为零, 则取一个解为无穷大, 所得一次方程也可得到一个解, 此时也可按有两个根来处理.

(31) 若某一对合变换将以 l 为底的点列变为另一个以 l 为底的点列, 也称之为直线 l 上的对合变换; 若某一对合变换将以 P 为顶点的线束变为另一个以 P 为顶点的线束, 也称之为点 P 上的对合变换.

(32) 此处要求这两对元素不重合, 注意对合变换与自身的复合是恒等变换, 故除了 $\alpha\neq\beta,\alpha'\neq\beta'$ 之外, 还应该要求 $\alpha\neq\beta',\beta\neq\alpha'$.

All Rights Reserved.

证. 设某直线 l 或点 P 上的变换 $f\colon [\pi]\to[\pi]$ 有两对对应元素 α,β 与对应的 α',β', 且 $f(\alpha')=\alpha, f(\beta')=\beta$. 设 γ 是 $[\pi]$ 上的任意元素.

①若 $\alpha=\alpha',\beta=\beta'$ 不同时成立, 不妨设 $\alpha\neq\alpha'$, 对合要求 f 满足法则 $(\alpha,\alpha';\beta,\gamma)=(\alpha',\alpha;\beta',f(\gamma))$, 而按上述法则可唯一确定 $f(\gamma)$, 上述法则确定的一维基本形上的变换保交比, 故为射影变换, 又可以验证在上述法则确定的变换下 $f(f(\gamma))=\gamma(\forall\gamma)$, 这样就唯一确定了一个对合变换.

②对于 α,β 均为对合的不变元素的情况, 对合要求 f 满足法则 $(\alpha,\beta;\gamma,f(\gamma))=(\alpha,\beta;f(\gamma),\gamma)$, 可以验证只有两种可能的解 $f(\gamma)=\gamma$ 或 $\alpha,\beta,\gamma,f(\gamma)$ 成调和点列 (或线束), 而对合要求排除前者. 按 $\alpha,\beta,\gamma,f(\gamma)$ 的法则可唯一确定 $f(\gamma)$, 易知这样的 f 保交比且 $f(f(\gamma))=\gamma(\forall\gamma)$, 从而可知, 这样就唯一确定了一个对合变换. □

推论3.5.23.

已知对合的两 [不重合的] 不变元素, 则另外两元素为这一对合中的一对对应元素的充要条件是, 这两个元素与两不变元素成调和关系.

证. 这是 (3.5.22) 的证明中情形②中得到的结论. □

类似于之前对一维射影变换的讨论, 显然一个对合不可以有三个自对应点, 否则它是一个恒等变换, 由此可以有如下的定义:

定义3.5.24.

对于直线 l 上或点 P 上的一个对合, 在实射影平面中, 若它有两个对合的不变元素, 则称之为双曲型的对合; 若它没有对合的不变元素, 则称之为椭圆型的对合. 它不可能只有一个不变元素.

注. 类似于 (3.5.18) 的注中的讨论, 在法则 $(\alpha,\alpha';\beta,\gamma)=(\alpha',\alpha;\beta',f(\gamma))$ 中令 $f(\gamma)=\gamma$, 可以得到一个二次方程. 因此, 类似地, 若在复射影平面内考虑, 则所有对合均有两个自对应点, 上述定义中的两种情况分别对应于有两个不同的实的不变元素、有两个不同的虚的不变元素.

我们说明为什么它不可能只有一个不变元素 (或者说是两个重合不变元素):

设对合 f 只有一个不变元素 ξ, 任取 $\alpha\neq\xi$, 设 $f(\alpha)=\alpha'$, 则可作出第四调和元素 ξ' 使得 $(\alpha\alpha',\xi\xi')=-1$ 且显然必须有 $\xi'\neq\xi$. 由于 f 是对合变换, 它保持交比, 则

$$-1=(f(\alpha)f(\alpha'),f(\xi)f(\xi'))=(\alpha'\alpha,f(\xi)f(\xi'))\xlongequal{(3.2.11)}(\alpha\alpha',\xi f(\xi')),$$

由第四调和点唯一可知 $\xi=\xi'$, 矛盾. □

定理3.5.25 (Desargues 对合定理).

一直线交完全四点形的三对对边于三对交点, 这三对点是该直线上的同一对合的三对对应点.

All Rights Reserved

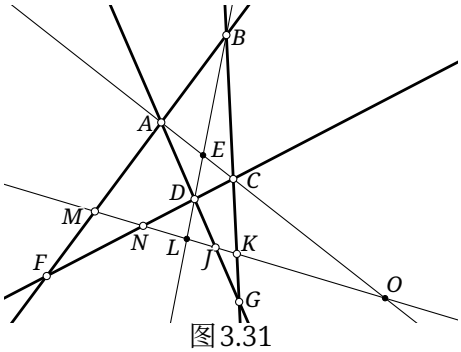


图3.31

证. 设一直线 l 与完全四点形 A,B,C,D 的三组对边分别交于 $M,N;J,K;L,O$, 如图 3.31, 则只需证明 $(L,O;N,J)=(O,L;M,K)$. 注意到 $(L,O,N,J)\overset{(D)}{\barwedge}(E,O,C,A)\overset{(B)}{\barwedge}(L,O,K,M)$, 而 $(L,O;K,M)=(O,L;M,K)$, 命题显然成立. □

最后, 我们利用对合, 可以用射影方法定义垂直关系.

定义3.5.26 (垂直的射影定义).
在平面中的无穷远直线上给定一组椭圆型的绝对对合[33], 若两直线交于绝对对合的一组对应点, 则称这两条直线垂直. 在复射影平面中, 给出垂直关系的这一绝对对合有两个虚的不变点, 我们将这两个虚无穷远点称为圆环点(circular point).

我们说明, 这一定义与传统的对垂直的定义是一致的.

在传统定义下, 对于过 P 点的所有直线, 考虑变换 g, 它将任一过 P 点的直线 l 变为另一过 P 点且垂直于 l 的直线 $g(l)$. 可以知道, 它是一个一维射影变换, 因为它将所有直线同时转过 $90°$, 从而对应直线的交角在变换 g 下不变, 因而 g 保持交比; 另一方面, 若 $a\perp b$, 则 $b\perp a$, 故 $g(g(a))=a$, 即 g 是一个一维对合变换.

由于透视对应不改变交比, 将过点 P 的每一直线转化为它与 l_∞ 的交点, 这样就诱导了 l_∞ 上的对合 f, 且一组对应直线与 l_∞ 的交点为一组 f 下的对应点.

对于另一点 P', 可类似定义对合变换 g', 设过 P 的直线 l 与过 P' 的直线 l' 交于 l_∞ 上的同一点, 则 $l/\!/l'$, 则 $g(l)/\!/g'(l')$, 因此 $g(l),g'(l')$ 也交于 l_∞ 上的同一点. 因此, 不同的 g 诱导了同一个 f.

另外, 显然变换 g 下没有不变的直线, 因此 g 是椭圆型对合, 则 f 也是一个椭圆型对合.

这样, 先取定某一有穷远点 P, 便给出了 l_∞ 上的一个椭圆型对合 f, 且这一对合给出了所有的垂直关系. □

或许有的读者会疑惑, 根据 (3.5.26), 无穷远直线上的绝对对合的选取似乎是任意的, 那么这样一来直线的垂直不就是与这一对合有关了吗? 确实是这样, 这正是射影平面与普通 Εὐκλείδης 平面的区别. 射影变换不保持角度性质, 从而垂直并不是纯射影的定义, 它涉及到了度量. 对于一个射影平面, 其中的任意元素都是视为地位均等的, 因而无法直接定义垂直; 因而, 选取了绝对对合, 相当于给射影平面加上了一种度量, 而由射影平面中元素的地位平等添加度量的方法是随意的, 不同的方法可以得到不同的度量结构. 但反过来, 对于某一已经给定的 Εὐκλείδης 平面, 它对应的这样的椭圆型对合是唯一确定的.

(33) 所谓“绝对”, 即事先已经选定的, 是在射影平面上事先给定的附加结构, 在给定这一对合后, 再据此考虑射影平面上的各种几何关系, 且给定对合后这一对合不再改变.

All Rights Reserved.

利用 (3.5.23), 根据定义 (3.5.26), 我们可以换一种方式表述垂直的射影定义:

定理3.5.27 (垂直的射影定义).
两直线垂直的充要条件为, 它们与无穷远直线的两交点和两圆环点成调和共轭关系.

下面给出了一个垂直的射影定义的应用实例.

例3.5.28.
用射影方法证明: 三角形的垂心、外心、重心在同一条直线上.

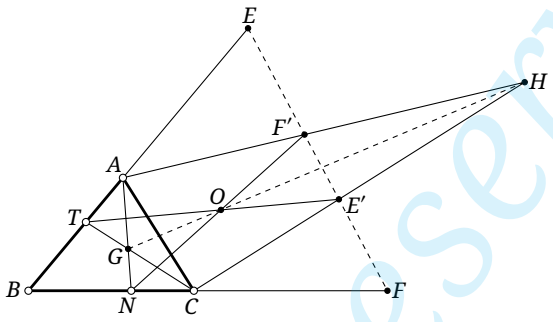


图3.32

解. 如图 3.32[(34)], 设 $\triangle ABC$ 的边 BA,BC 上的无穷远点分别为 E,F, 它们在无穷远直线上的绝对对合中的对应点为 E',F'. 由射影几何中关于垂直的定义, $BA\perp CE',BC\perp AF'$, 故 $H=CE'\cap AF'$ 为 $\triangle ABC$ 的垂心.

设 BA,BC 边上的中点分别为点 T,N, 则 $G=CT\cap AN$ 为重心. 注意 $BA\perp TE',BC\perp NF'$, 故 TE',NF' 为边 BA,BC 上的中垂线, 从而 $O=TE'\cap NF'$ 为外心.

由于 TN 为 $\triangle ABC$ 的中位线, 故 TN,AC 交于一无穷远点, 即有 $TN,AC,E'F'$ 共点, 对 $\triangle NAF'$ 与 $\triangle TCE'$ 应用 Desargues 定理可知对应边的交点 G,O,H 共线. □

练习

Q.3.45. 证明 (3.5.20).

Q.3.46. 某一直线 (或某一点) 上的所有对合变换加上恒等变换后是否构成一个群? 为什么?

Q.3.47. 设两重叠的点列间的射影变换 f 是抛物型的, 点 E 是 f 下的不变点. 对于点列中任意一点 P, 证明: $(P,f^2(P);f(P),E)=-1$.

Q.3.48. 证明: 在一维射影变换 f 中, 若有一对非不变的对应元素 α,α' 符合对合的条件 (即 $f(\alpha)=\alpha',f(\alpha')=\alpha,\alpha\neq\alpha'$), 则这个射影变换一定是对合变换.

Q.3.49. 设六点 A,B,C,A',B',C' 共线, 且 $(AA',BC)=(BB',CA)=(CC',AB)=-1$, 证明: 点 A,B,C 与点 A',B',C' 是同一对合中的三组对应点.

Q.3.50◊. 设点 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上的一点, l 是过点 P 的一条直线, 分别作直线 PA,PB,PC 关于 l 的对称直线, 与直线 BC,CA,AB 分别交于点 A',B',C'. 证明: 点 A',B',C' 在同一直线上.

(34) 图片仅为示意, 当然无法代表实际情况.

All Rights Reserved.

Q.3.51. $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中心对称, 过点 A',B',C' 分别作一条直线 l_1,l_2,l_3, 且 $l_1 /\!/ l_2 /\!/ l_3$. 证明: $(l_1 \cap BC),(l_2 \cap CA),(l_3 \cap AB)$ 三点共线.

Q.3.52*. 证明: 任何一维射影变换必可由至多两个一维对合变换复合得到.

Q.3.53. 证明: 两个圆环点分别是直角坐标系中斜率为 $+\mathrm{i},-\mathrm{i}$ 的两直线上的无穷远点.

Q.3.54* (Laguerre 定理). 设点 I,J 是两圆环点, 直线 l_1,l_2 交 l_∞ 于点 P,Q, 记 $\mu=(PQ,IJ)$, 证明: $\measuredangle(l_1,l_2)=\dfrac{1}{2\mathrm{i}}\ln\mu$. *Hint.* **利用习题** (Q.3.53) **的结论**.

3.5.3　虚元素的引入 *

在之前我们通过代数的方法直接引入了虚元素, 现在我们来补上这一点, 即用纯几何的方法引入射影平面中的虚元素的概念. 这只是为了体系逻辑的完整性, 对此不感兴趣的读者可以略过.

我们要做的事是: 在实射影平面上定义出假想的“虚元素”, 即虚点和虚直线, 并说明在纯粹的射影角度上, 可以将它们视为与实元素地位相同的元素. 请注意, 之前我们用代数方法引入虚元素是通过将数域 $\mathbb{R}$ 扩充到 $\mathbb{C}$ 来引入的, 而本节的方法是假想实射影平面上的一个不存在的元素[(35)].

在之前的定义方式下, 我们知道, 一条直线上的椭圆型对合没有实不动点, 而有两个虚不动点, 这启发我们现在用以下方式定义虚元素:

定义 3.5.29.

对于实射影平面上的直线 l, 设点 A,B,A',B' 在其上依次排列, 则它们确定了 l 上的一个椭圆型对合 f, 且 (A,A') 与 (B,B') 为它的两组对应点. 可以假象这一椭圆型对合有两个不动点 C,C', 它们被点 A,B,A',B' 唯一确定, 称为直线 l 上的两个虚点, 分别用 $(ABA'B')$ 和 $(AB'A'B)$ 表示; 称其中一个虚点是另一个虚点的共轭虚点, 或者说这两个虚点是共轭的.

> **注.** 读者容易证明, 椭圆型对合的两组对应元素必定是交叉排列的, 即可以是 A,B,A',B' 或 A,B',A',B 等顺序, 而不能是 A,A',B',B 或 A,A',B,B' 等顺序, 因此写记号时要注意四个点的顺序; 相反, 可以知道一个双曲型对合中, 若 $(A,A'),(B,B')$ 是两组对应点, 则必有一组对应点是挨着的, 例如它们的顺序可以是 B',A',A,B 或 A,B,B',A' 等. 我们利用四个点的不同顺序来区别两个虚点, 注意整体将四个点的顺序顺时针轮换后仍然代表同一个点, 例如 $(AB'A'B)=(BAB'A')=(B'A'BA)$.
>
> 这样我们用几何方式定义了共轭点. 之前 (3.2.6) 的注中提到的复共轭变换在几何角度上看就是交换这样定义的一对共轭虚点, 而所有实点保持不变. 可以发现, 由于定义中这两种点的地位完全等价, 所以交换这两种点后本节后面的定义和性质完全不受影响; 但是从“椭圆型对合的不动点”这一条件解出的到实点的“虚距离”在变换下会变为复共轭, 因此变换下交比会改变, 这也补充说明了前面 (3.1.11) 下的注.

类似地, 可以定义虚直线:

定义 3.5.30.

对于实射影平面上的一点 P, 设直线 a,b,a',b' 均过点 P 且 (顺或逆时针) 依序排列, 则它们确定了 P 上的一个椭圆型对合 f, 且 (a,a') 与 (b,b') 为它的两组对应直线. 可以假象这一椭圆型对合有两条不动直线 c,c', 它们被直线 a,b,a',b' 唯一确定, 称为过点 P 的两条虚直线, 分别用

(35) 因此, 我们实际上完全可以只在实射影平面上考虑虚元素; 不过, 在这一节之后, 我们仍然区分“实射影平面”与“复射影平面”等概念, 前者表示不考虑虚元素的情形, 后者表示考虑虚元素的情形.

All Rights Reserved.

$(aba'b')$ 和 $(ab'a'b)$ 表示; 称其中一条虚直线是另一条虚直线的共轭虚直线, 或者说这两条虚直线是共轭的.

举一个例子, 设过同一点有两组各自互相垂直的直线 (a,a') 和 (b,b'), 它们分别与无穷远直线交于点 (A,A') 和 (B,B'), 则按之前的定义, $(ABA'B')$ 和 $(AB'A'B)$ 是两个圆环点.

上面我们定义了虚元素, 下面我们需要说明它们具有和实元素类似的地位, 例如可以定义虚点在虚直线上:

定义3.5.31.
对于实射影平面上假想的虚直线 l 与虚点 P, 称点 P 在直线 l 上, 如果: 存在线束四 [实] 直线 a,b,a',b' 和点列四 [实] 点 A,B,A',B', 满足 A,B,A',B' 分别在 a,b,a',b' 上, 且 $l=(aba'b'),P=(ABA'B')$.

这一定义是自然的, 且与之前代数角度的定义是融洽的: 从之前的角度看, 由于 $(a,b,a',b')\overline{\wedge}(A,B,A',B')$, 则 $(a,a'),(b,b')$ 确定的对合中的虚不动元素与直线 AB 的交点即是 $(A,A'),(B,B')$ 确定的对合中的虚不动元素.

由上述定义, 我们可以立即知道用之前的代数观点很容易看出的结论:

定理3.5.32.
一条虚直线上有且仅有一个实点, 一个虚点在且仅在一条实直线上.

证. 仅证前者, 后者类似. 首先, 一条虚直线上不可能有两个实点, 因为两个实点的连线是实直线. 另一方面, 在虚直线的定义中, 就存在确定此虚直线的线束 (a,b,a',b'), 它的顶点是实点且此虚直线过该顶点. □

有了前述定义, 我们便可以处理虚元素相关的问题, 例如:

定理3.5.33.
在射影平面上, 过不在同一实直线上的两虚点存在唯一一条直线且是虚直线, 两不过同一实点的虚直线交于唯一一点且是虚点.

证. 先证明: 给定任意两虚点, 则可作出与之共线的一个实点; 注意这表明共线实点存在性, 而非预设虚直线存在且唯一. 若两虚点分别在不同实直线 m,n 上, 设虚点分别为 $M=(ABA'B'),N=(CDC'D')$, 并记 $S=m\cap n$, 且设两组对应点 $(A,A'),(B,B')$ 确定 m 上的椭圆型对合 i, 对应点 $(C,C'),(D,D')$ 确定 n 上的椭圆型对合 j.

由于 A,B,A',B' 依次排列, 则 $\odot(AA'),\odot(BB')$ 有两个实的交点, 其中之一记为 E. 注意对过 E 的直线, 作其垂线是一个对合; 于是对 m 上任一点 X, 作 $EX'\perp EX$ 交 m 于点 X', 则动点 X 到 X' 的变换是 m 上的对合; 但根据 E 的定义, $EA\perp EA',EB\perp EB'$, 即 $(A,A'),(B,B')$ 是两组对应点, 故这一对应就是对合 i. 同理设 $\odot(CC'),\odot(DD')$ 的一个交点为 F, 对 n 上的动点 X 作 $FX'\perp FX$ 交 n 于点 X', 则 X 到 X' 的变换也是 n 上的对合.

设 $U=i(S),V=j(S)$, 则 $\angle SEU=90^\circ$. 作 $\angle SEU$ 的内、外角平分线, 分别交 m 于 P,P_1, 则 $PE\perp P_1E$, 故 $P_1=i(P)$ 且由 (3.2.16) 知 $(SU,PP_1)=-1$. 同理作 $\angle SFV$ 的内、外角平分线, 分别交 n 于 Q,Q_1, 则 $(SV,QQ_1)=-1$. 由于 $(S,U),(P,P_1)$ 同样确定了对合 i, 不妨设虚点 $M=(SPUP_1)$, 否则交换 P,P_1

All Rights Reserved.

的顺序也得到这一结果; 同理不妨设 $N=(SQVQ_1)$.

设射影对应 $f\colon m\to n$ 分别把 S,U,P 送到 S,V,Q, 由 $(SU,PP_1)=(SV,QQ_1)=-1$ 以及射影对应保交比可知必有 $f(P_1)=Q_1$; 且因为 f 保持 S, 由 (3.5.7) 可知 f 是透视对应, 透视中心就是 $PQ\cap UV=O$. 于是取虚直线 $((OS)(OP)(OU)(OP_1))$, 按定义它过虚点 M,N 且其上有实点 O.

下证上述情形中, 直线 MN 唯一且实点必为 O. 若另有一条虚直线经过 M,N, 由 (3.5.32), 它有唯一的实点 O'. 以 O' 为透视中心的从 m 到 n 的透视对应从记为 f', 则按虚直线的定义, 把确定虚直线的 O' 上的对合通过线束截在直线 m,n 上, 就分别诱导了点列的对合 i,j. 因此 f' 也固定 S, 且把 i 下的对应点变为 j 的对应点, 故 f' 必把 U 变成 V、把 P 变成 Q 且保持 S, 故必然 $f'=f$, 则 $O'=O$. 便得到唯一性.

对两虚直线的交点的情形完全类似. □

这样, 我们就直接在实射影平面上定义好了虚元素, 我们可以如实元素一样处理它们, 例如定义它们的透视对应关系、射影对应关系, 这些都与实元素是类似的; 当然, 我们可能还有一些细节没有仔细地处理, 这些就留给读者去思考、补全, 毕竟我们只是一个导论式的课程, 而并不希望完全从公理出发极其严密地建立整个体系, 若读者对更详尽的讨论感兴趣, 可以阅读文献 [26].

我们之前在 § 1.2 中还从代数角度定义了虚圆、虚椭圆等对象, 目前我们还无法给出其纯几何的定义, 不过在第六章中学习了圆锥曲线 (包括圆) 的射影定义后, 由于我们已经说明射影的关系中可以直接引入虚元素, 虚椭圆等对象的引入便是自然的了.

于是, 考虑虚元素时, 从几何上可以说明: 非退化圆锥曲线和直线总有两个计重数的交点, 两条非退化圆锥曲线总有四个计重数的交点. 直观上, 考虑两条全等的椭圆, 它们有共同的中心, 且它们的长轴互相垂直, 此时显然它们有四个公共交点; 令它们连续地变形, 则它们在实射影平面内的不计重数交点数变少, 需要有两个交点趋于重合, 重合时不计重数的交点数减少一, 此时两锥线在此处相切, 但计重数的交点数不变; 从相切的情形继续运动到两锥线在此处分离, 虽然实射影平面中交点数减少了二, 但可以认为它们交于两个虚点. 类似地, 从一个椭圆和它的长轴出发, 可以直观感受它们总有两个交点. 不过, 这是基于直观的考虑并非严格的证明, 文献 [26] 中含有对此的几何证明, 由于篇幅所限这里暂不展开, 而会在后面的高次曲线部分完整证明, 但后面这会先作为已知事实使用.

在结束本节之前, 我们再给出虚元素的另一种刻画. 先考虑实直线上的点: 对于一直线 l, 先取 l 外的一虚点 X, 对于 l 上的点 P, 若 P 是实点, 则定义点 $f(P)=P$; 而若 P 是虚点, 规定 $f(P)$ 是 PX 上的唯一实点, 这样我们就可以用 $f(P)$ 表示 P.

设过 X 的唯一实直线为 l', 则 f 给出了从 l(包括虚点) 到 $(\mathbb{RP}^2\backslash l')\cup l$ 的一一对应. 这是因为: 对于 $P\in l$, 若 P 是实点, 显然 f 给出了它们到 l(限于实点) 间的一一对应; 若 P 是虚点, 则 $f(P)$ 显然唯一且不在 l,l' 上 (否则 P 为实点), 而对于 $\mathbb{RP}^2$ 的不在 l 及 l' 上的 $f(P)$, 显然 $Xf(P)$ 交 l 于一虚点 P(若交点 P 为实点, 则 PX 为实直线, 矛盾).

这样, 我们可以想象平面中每一条直线 (含虚点) 由一个“嵌在此处的”另一实平面表示. 类似地, 可以用一个实平面上的直线表示过一点的直线 (含虚直线).

练习

Q.3.55. 设给定虚点 $M=(ABA'B')$ 与 $N=(CDC'D')$, 试用尺规找到直线 MN 上的实点.

Q.3.56. 对于平面中的直线 m,n, 给定其外一点 X, 试探究在最后提到的虚元素的刻画方式下, m,n 上的点列 (含虚点) 成透视对应的条件.

All rights reserved.

Q.3.57. 证明 (3.5.33) 的两虚直线的交点的部分.

Q.3.58. 给定共线十六点 $A_i,B_i,A_i',B_i'(i=1,2,3,4)$, 设虚点 $C_i=(A_iB_iA_i'B_i')$, 用前述十六个点表示出交比 (C_1C_2,C_3C_4).

3.6 圆上的配极变换

3.6.1 配极变换及其基本性质

我们先讨论配极变换的弱化版本——圆的情形, 之后我们会将其推广到一般的情形.

定义3.6.1 (关于圆的配极).

一个关于半径为 r 且中心在 O 的圆的配极对应(或称配极变换, 简称配极)(polar correspondence), 将平面上不与 O 点重合的一点 A, 变为一条垂直于 OA 的直线 a, 且垂足 A' 满足 $\overline{OA}\cdot\overline{OA'}=r^2$; 同时该配极变换把直线 a 变为点 A. 直线 a 称为点 A 关于圆 O 的极线(polar), 点 A 称为直线 a 关于圆 O 的极点(pole).

由上述定义, 我们立即可以得到如下结论:

定理3.6.2.

中心 O 的极线为无穷远直线; 无穷远直线上一点的极线为圆的一条直径, 且该直径垂直于所有过该无穷远点的非无穷远的直线.

证. 在 (3.6.1) 中, 分别考虑 $\overline{OA}\to 0$ 和 $\overline{OA}\to\infty$ 的极限即可. □

定理3.6.3.

圆上一点关于该圆的极线为圆在该点处的切线.

证. 在 (3.6.1) 中, 令点 A 在圆上, 则 $\overline{OA}=r$, 故 $\overline{OA'}=r$, 则 $A'=A$; 另一方面, 过圆上一点 A 且垂直于 OA 的直线就是圆在点 A 处的切线. □

定理3.6.4.

过 $\odot O$ 外一点 A, 作 $\odot O$ 的两条切线, 两切点的连线即为点 A 的极线 a.

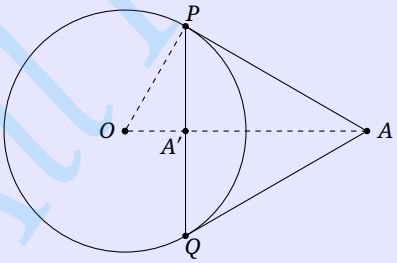


图3.33

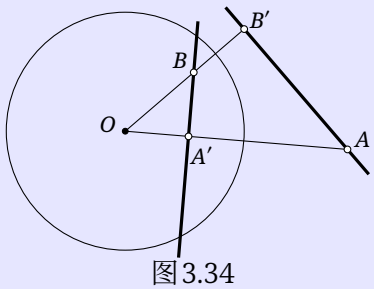


图3.34

证. 如图 3.33, 设两切点分别为点 P,Q, 直线 PQ,AO 交于点 A', 则显然 $PQ\perp OA$, 因此只要证 $\overline{OA'}\cdot\overline{OA}=r^2=PO^2$, 而这是显然的, 对 $\triangle OPA$ 应用射影定理即可. □

All Rights Reserved.

定理3.6.5 (配极原则 (polarity principle)).
对于关于某圆的配极变换, 若点 A 的极线过点 B, 则点 B 的极线过点 A.

证. 如图 3.34, 在点 A 的极线上取点 B, 设点 A 的极线交 OA 于点 A', 点 B 的极线交 OB 于点 B', 我们证明直线 AB' 就是点 B 的极线, 从而命题成立.

利用配极的定义, $\overline{OA'}\cdot\overline{OA}=\overline{OB'}\cdot\overline{OB}$, 由此 $\triangle AB'O\backsim\triangle BA'O$, 则 $\angle AB'O=\angle BA'O=90°$, 结合 $\overline{OB}\cdot\overline{OB'}=r^2$ 即知直线 AB' 就是 B 的极线. □

推论3.6.6.
对于某一个圆, 一条直线的极点是所有直线上的点的极线的共同交点, 一个点的极线是所有过该点的直线的极点所同在的直线.

推论3.6.7.
对于 $\odot O$ 内一点 A, 可如下作出点 A 的极线: 过点 A 作 $\odot O$ 的弦 PQ, $\odot O$ 在点 P,Q 处的切线交于点 S; 过点 A 作 $\odot O$ 的另一条弦 $P'Q'$, $\odot O$ 在点 P',Q' 处的切线交于点 S', 则直线 SS' 即为点 A 的极线.

利用配极原则, 我们还可以给出 (3.6.4) 的另一个证明:

另证(3.6.4). 在图 3.33 中, 点 P,Q 的极线分别是 $\odot O$ 在这两点处的切线, 而点 P 的极线过点 A, 从而点 A 的极线过点 P, 同理点 A 的极线过点 Q, 因此直线 PQ 即是点 A 的极线. □

定理3.6.8.
点列中四点的交比等于与之对应的四条极线的交比.

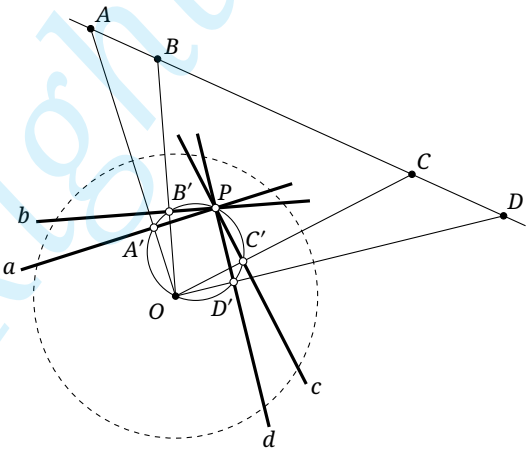


图3.35

证. 如图 3.35, 给定 $\odot O$, 设共线四点 A,B,C,D 的极线分别为直线 a,b,c,d, 它们分别与直线 OA,OB,OC,OD 交于点 A',B',C',D'. 记点 P 为直线 AD 的极点, 则由 (3.6.6) 可知直线 a,b,c,d 均过点 P.

由极线的定义知 $PA'\perp A'O$, 对点 B',C',D' 也有类似性质, 则点 A',B',C',D' 同在 $\odot(OP)$ 上, 故

$$(A,B;C,D)=(AO,BO;CO,DO)=(PA',PB';PC',PD'),$$

其中的最后一个等号是因为: 线束 (OA,OB,OC,OD) 与 (PA',PB',PC',PD') 中的对应直线的夹角

All Rights Reserved.

均为 90°, 则线束 (OA,OB,OC,OD) 中任意两直线的交角等于线束 (PA',PB',PC',PD') 中对应两直线的交角, 从而原四直线的交比等于对应四直线的交比. □

下面我们考虑极点极线在射影变换下的性质, 我们有如下结论:

定理3.6.9.

若某一射影变换保持圆, 则射影变换下关于该圆的配极关系不变. 即, 设点 P 关于圆 ω 的极线为 p, 射影变换 f 保持 ω 不变, 则点 $f(P)$ 关于圆 ω 的极线为 $f(p)$, 直线 $f(p)$ 关于 ω 的极点为 $f(P)$.

证. 利用 (3.6.3) (3.6.4) (3.6.7) 可作出任意一点关于 ω 的极线, 而这些做法只通过作切线、作直线、取两直线的交点等方法来完成, 又射影变换保持相切等的这些曲线/直线以及点间的关系, 则射影变换后仍可通过这一方法作出一点的极线, 因此射影变换保持配极关系. □

利用上述结论, 我们可以证明下面的重要结论:

定理3.6.10 (极点极线的调和性质).

(如图 3.36) 若圆 ω 上有两点 A,B, 且点 $P,Q\in AB$, 点 P 的极线为 p, 则 $Q\in p\Leftrightarrow (PQ,AB)=-1$.

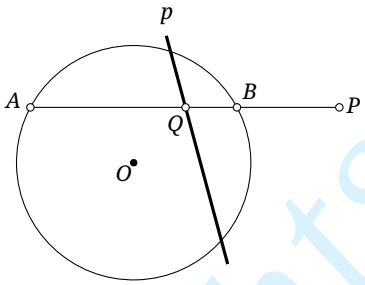


图3.36

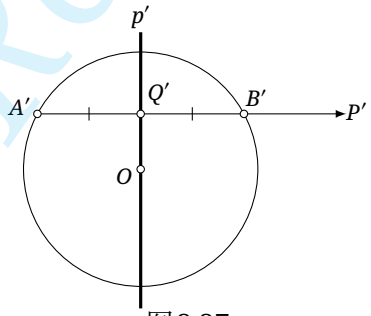


图3.37

证. 由配极原则以及调和关系在交换基点偶时不变, 上述命题在交换 P,Q 下等价; 而 P,Q 至少有一点在圆外, 不妨设为点 P.

先证“$\Rightarrow$”. 取射影变换 f 保持 ω 不变, 并将点 P 变为无穷远点, 这只需用 (3.4.5) 即可. 以撇号记 f 下对应的点或线, 如图 3.37. 由 (3.6.9), 直线 p' 仍为点 P' 的极线, 而由 (3.6.2) 可知 p' 过圆心 O 且垂直于 $A'B'$, 即 p' 垂直平分 $A'B'$, 故 Q' 为 $A'B'$ 的中点, 则 $(P'Q',A'B')=-1$, 相应地, 射影变换前 $(PQ,AB)=-1$.

“$\Leftarrow$”是完全类似的. 作同样的射影变换, 完全类似地可 $(P'Q',A'B')=-1$ 推出 Q' 为 $A'B'$ 的中点, 从而 $OQ'\perp A'B'$, 因此 OQ' 就是 P' 的极线, 从而有 $Q'\in p'$. □

命题3.6.11.

圆内接完全四点形的对顶三点形的每一顶点关于圆的极线就是它在对顶三点形的对边. 即, 如图 3.38, 点 A,B,C 的极线分别为直线 BC,CA,AB.

证. 利用 (3.4.5), 通过射影变换可将直线 AB 变为无穷远直线并保持圆, 以撇号记射影变换后的对应元素.

此时 A',B' 点为无穷远点, 则圆的内接完全四点形的四个顶点组成平行四边形, 而圆的内接

All rights reserved

平行四边形必为矩形, 则易知点 C' 为圆的中心, 故点 C' 的极线为 $A'B'$, 结合 $A'C'\perp B'C'$ 知点 A' 的极线为 $B'C'$ 且点 B' 的极线为 $A'C'$. □

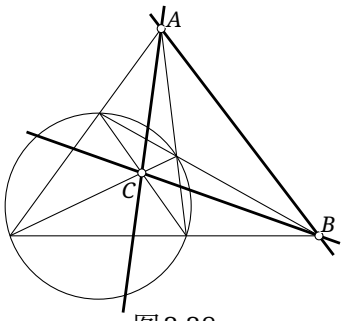


图3.38

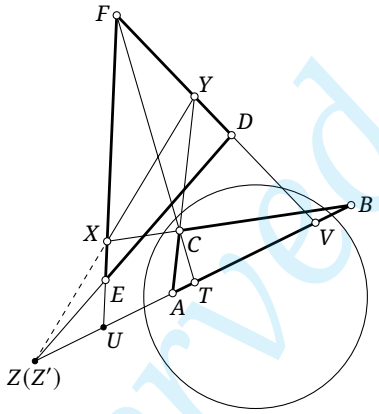


图3.39

命题3.6.12.

若 $\triangle ABC$ 的三个顶点 A,B,C 关于圆 ω 的极线分别为 EF,FD,DE, 它们围成 $\triangle DEF$, 则:

(1)$\triangle DEF$ 的三个顶点关于 ω 的极线也围成了 $\triangle ABC$;

(2)$\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 透视.

证. (1) 由配极原则易知 D,E,F 的极线分别为 BC,CA,AB, 结论显然.

(2) 对于直线 AB 上的一点 P, 记映射 f 把 P 变为 P 的极线, 则 $f(P)$ 过点 F, 且由 (3.6.8) 知 f 是射影对应; 再设映射 g 把过 F 的直线 p 变为 AB 上的点 $p\cap AB$, 则 g 也是射影对应, 于是 $h\triangleq g\circ f$ 给出了直线 AB 上的射影变换. 对于 AB 上一点 P, 按定义知 $h(P)$ 在 P 的极线上, 由配极原则知 $h(P)$ 的极线过 P, 而 $h(P)$ 的极线又过点 F, 则 $h(h(P))=FP\cap AB=P$, 因此 h 是 AB 上的对合变换.

设 $BC\cap EF=X,AC\cap DF=Y,DE\cap AB=Z$, 直线 XY,EF,CF,DF 分别交 AB 于点 Z',U,T,V. 按定义, $h(A)=U$, $h(B)=V$. 由于 C 的极线 DE 过点 Z, F 的极线 AB 也过点 Z, 则由配极原则知 Z 的极线同时过 C,F, 即 CF 是 Z 的极线, 因此 $h(Z)=T$. 则 $(A,U),(B,V),(Z,T)$ 是 h 的三组对应点.

对完全四点形 $CXFY$ 与直线 AB 应用 Desargues 对合定理, 完全四点形的三组对边与 AB 的交点分别为 $(A,U),(B,V),(Z',T)$, 由于两组对应点确定一个对合, 故只能 $Z'=Z$, 于是点 X,Y,Z 共线. 故由 Desargues 定理知 $\triangle ABC,\triangle DEF$ 透视. □

我们给出一个利用极点极线变换解决问题的例子:

例3.6.13.

利用极点极线的知识证明: 设 $\triangle ABC$ 的切点三角形为 $\triangle G_aG_bG_c$, G_a 在 G_bG_c 上的射影为 P, 则 $\triangle PG_cB\backsim\triangle PG_bC$. (即 (0.6.15).)

证. 设 $AG_a\cap G_bG_c=K,G_bG_c\cap BC=T$. 考虑关于 $\mathcal{I}$ 的配极, 显然 A 的极线 G_bG_c 过点 T, G_a 的极线 BC 过点 T, 故点 T 的极线过 A,G_a, 即点 T 的极线就是 AG_a.

根据 (3.6.10) 可得 $(KT,G_cG_b)=-1$. 注意 $(PG_a,PT,PB,PC)\overline{\wedge}(G_a,T,B,C)\overset{(A)}{\overline{\wedge}}(K,T,G_c,G_b)$, 故线束 $P(G_a,T,B,C)$ 调和, 结合 $\angle G_aPT=90^\circ$, 由 (3.2.16) 知 G_aP 平分 $\angle BPC$, 则 $\angle G_cPB=\angle G_bPC$.

All Rights Reserved.

而显然 $\angle BG_cP=\angle CG_bP$, 故 $\triangle PG_cB\backsim\triangle PG_bC$. □

利用极点极线的构造, 我们可以给出 (3.2.17) 中 (5-9) 的更加几何的证明. 先将这一结论重新表述如下:

定理3.2.17′.

给定同一直线上的 A,B,C,D, 圆 $\omega=\odot(AC)$ 的中心为点 O, 则以下几个条件等价:

(1) B 在 D 的极线上; (2) D 在 B 的极线上;

(3) $(AC,BD)=-1$; (4) $\overline{OA}^2=\overline{OC}^2=\overline{OB}\cdot\overline{OD}$;

(5) $\overline{DA}\cdot\overline{DC}=\overline{DB}\cdot\overline{DO}$; (6) $\overline{BA}\cdot\overline{BC}=\overline{BD}\cdot\overline{BO}$;

(7) $\dfrac{2}{\overline{DB}}=\dfrac{1}{\overline{DA}}+\dfrac{1}{\overline{DC}}$; (8) $\dfrac{2}{\overline{BD}}=\dfrac{1}{\overline{BA}}+\dfrac{1}{\overline{BC}}$.

证. (1-2) 和 (3) 之间的等价就是 (3.6.10), (3) 和 (4-8) 之间就是 (3.2.17) 的 (1) 和 (5-9), 不过我们用几何方法证之. 我们只证这里“(1) ⇒ (4-8)”的方向.

如图 3.40, 过 B 作 AC 的垂线与 ω 的一个交点为 P, 并设 (1) 成立, 要证 (4-8). 按 (3.6.1), BP 是点 D 的极线, 因此 PD 为 ω 的切线, 于是 $\overline{OB}\cdot\overline{OD}\overset{\text{射影定理}}{=\!=\!=}\overline{OP}^2=\overline{OA}^2=\overline{OC}^2$, 即是 (4).

而 $\overline{DA}\cdot\overline{DC}\overset{\text{切割线定理}}{=\!=\!=}\overline{DP}^2\overset{\text{射影定理}}{=\!=\!=}\overline{DB}\cdot\overline{DO}$, 便是 (5); 由此

$$\frac{1}{\overline{DA}}+\frac{1}{\overline{DC}}=\frac{\overline{DA}+\overline{DC}}{\overline{DA}\cdot\overline{DC}}\overset{(5)}{=\!=}\frac{2\overline{DO}}{\overline{DB}\cdot\overline{DO}}=\frac{2}{\overline{DB}},$$

即得 (7). 实际上 B,D 地位等价, 所以 (5) (7) 自然就意味着 (6) (8). □

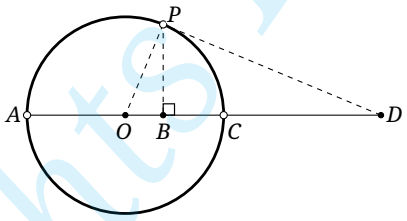


图 3.40

练习

Q.3.59. 设 $ABCD$ 是圆 ω 的内接四边形, $AC\cap BD=X, AB\cap CD=Y$, 证明: ω 在点 B,C 处的切线交于直线 XY 上一点.

Q.3.60. 设点 P 关于 ω 的极线交 ω 于点 A,B, 过点 P 的任一直线交 ω 于点 C,D, 证明:

(1) 对 ω 上任意一点 Q, $(QA,QB;QC,QD)=-1$;

(2) $AC\cdot BD=AD\cdot BC$;

(3) 点 M 为线段 AB 的中点, 则 $\angle CMD$ 被直线 AB 平分.

Q.3.61. 设 $\triangle ABC$ 内接于圆 ω, ω 在点 A,B,C 处的切线组成 $\triangle A'B'C'$, 点 S 为任意一点, 直线 AS,BS,CS 分别交直线 BC,CA,AB 于点 A_1,B_1,C_1, 证明: $\triangle A_1B_1C_1$ 与 $\triangle A'B'C'$ 透视.

Q.3.62. 设点 A 是 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 的直角顶点, 点 D,E 分别在线段 AB,AC 上, 且 B,C,E,D 四点共圆. 设 $BE\cap CD=G, ED\cap CB=H$, 作 $HI\perp AG$ 于点 I, $ID\cap AH=M$. 若 $BG=BH$, 证明: $GM\perp MH$.

All Rights Reserved.

3.6.2　圆与对偶原则

我们可以看到, 配极变换将点变为线, 又将线变为点, 这体现了点线之间的对偶关系. 由此可以引申出对偶原则. 为此, 我们先作如下的关于“对偶”的定义:

定义3.6.14.

在射影平面中, 对于仅由下表中元素、关系及操作构成的图形 (或命题), 通过互换每一行中的两个元素、关系或操作, 得到的新图形 (或命题) 称为原来的图形 (或命题) 的对偶图形(或对偶命题):

表3.1

①	点	直线
②	过一点作一条直线	在直线上取一点
③	一点在一直线上	一直线过一点
④	一点不在一直线上	一直线不过一点
⑤	作过两点的直线	取两直线的交点
⑥	(某 n 个) 点在同一直线上	(某 n 条) 直线过同一点
⑦	(某四个) 点的交比为 t 特别地, (某四个点) 成调和点列	(某四条) 直线的交比为 t 特别地, (某四条直线) 成调和线束

例3.6.15.

简单三点形与简单三线形互为对偶图形 (或者说三角形的对偶图形还是三角形).

这是因为, 简单三点形先取三个点 A,B,C, 相应地, 简单三线形先取三条直线 a,b,c; 简单三点形再分别连接 AB,BC,CA, 对偶地, 就是简单三线形取出了交点 $a\cap b,b\cap c,c\cap a$.

例3.6.16.

简单 n 点形与简单 n 线形为对偶图形 (或者说 n 边形的对偶图形还是 n 边形), 完全 n 点形与完全 n 线形为对偶图形. (与 (3.6.15) 同理.)

例3.6.17.

Desargues **定理和它的逆定理互为对偶命题**

Desargues 定理: 若两三角形的对应顶点的连线交于一点, 则它们对应边的交点共线;

Desargues 逆定理: 若两三角形的对应边的交点共线, 则它们对应顶点的连线交于一点.

上面已经将对应的元素或操作用不同的下划线标出, 读者容易发现它们确实是对偶命题.

关于对偶命题, 我们有如下结论:

定理3.6.18 (对偶原则 (The duality principle)).

如果一个射影几何下的命题成立, 则其对偶命题同样成立.

证. 考虑将原命题的构造关于一个圆作配极变换, 利用前述配极变换的各个性质, 易知定义 (3.6.14) 中①至⑦中每组的两个元素/关系/构造互换. □

上面我们考虑的是最基本的对偶, 由于我们考虑的是关于圆的配极变换, 则容易知道还可以有以下对偶关系:

All rights reserved.

表3.2

⑧	圆	圆
⑨	圆心	无穷远直线
⑩	一点在圆上	一直线与圆相切
⑪	一点不在圆上	一直线不与圆相切
⑫	一点是一直线关于圆的极点	一直线是一点关于圆的极线

这样, 可以将表 3.2 中的对偶关系补充至 3.1 中, 此时对偶原则仍然成立.

需要注意的是, 这里圆的对偶图形是圆, 要求图形或命题中只有一个圆, 对于多个圆的情形并不成立. 这是因为, 对偶原则的成立是由关于某一个圆的配极变换保证的, 对于多个圆的情形, 需要将其他圆关于一个选定的圆作配极, 而圆关于圆的配极就不再是一个圆了[(36)]. 例如 (0.4.10) 与后面将介绍的 (4.5.7) 看上去有对偶之感, 但实际上并不直接就是对偶原则下的一组对偶命题.

例3.6.19.

Brianchon 定理和 Pascal 定理互为对偶命题.

Brianchon 定理: 圆外切六边形的主对角线交于一点;

Pascal 定理: 圆内接六边形的主对边的交点共线.

上面已经将对应的元素或操作用不同的下划线标出, 其中, “外切六边形”是六条边所在直线均与圆相切的六边形, 因此对偶为六个顶点均在圆上的六边形, 即“内接六边形”; 而“主对角线”是相隔两个顶点的顶点的连线, 因此对偶是相关两条边的边所在直线的交点, 即“主对边的交点”.

例3.6.20.

(3.4.8) 就是 (3.4.5) 的对偶命题.

注. 这里的命题出现了“存在射影变换”这样的关系, 容易知道它也可以有对偶, 其对偶也是“存在射影变换”, 这由关于圆的配极容易证明.

下面给出一个利用对偶原则证明命题的例子:

命题3.6.21.

圆外切完全四线形的对边三线形的每一顶点关于圆的极线就是它在对边三线形的对边. 即, 如图 *3.41*, 点 *A*,*B*,*C* 的极线分别为直线 *BC*,*CA*,*AB*.

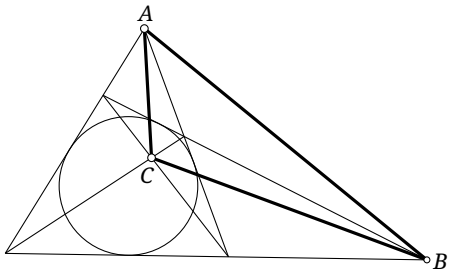


图3.41

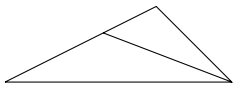
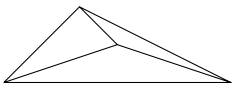
(36) 具体为什么图形, 读者继续学习第 六 时就会知道.

All Rights Reserved.

证. 这是 (3.6.11) 的对偶命题, 因此成立. □

练习

Q.3.63. 请分别作出下列图形的对偶图形:

(1)  ; (2)  .

Q.3.64. 请分别写出下列定理 (命题) 的对偶命题:

(1) 练习 (Q.3.32);

(2) Πάππος 定理、Newton 定理;

(3) (3.6.10).

Q.3.65.

(1) 看起来, “过不共线三点的圆有且仅有一个”的对偶应该是“与不交于同一点的三直线同时相切的圆有且仅有一个”, 然而后者并不正确. 这是哪里出了问题?

(2)“两重叠点列间的射影变换必可由至多两个一维对合变换复合而得”可以有对偶命题吗? 请说明理由.

Q.3.66. 利用对偶原则证明如下结论: 设有顶点不同的线束 (a,b,c) 与 (a',b',c'), $a\cap b'=C_1, b\cap a'=C_2, b\cap c'=A_1, c\cap b'=A_2, c\cap a'=B_1, a\cap c'=B_2$, 证明: 直线 A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 交于一点.

Q.3.67*. 一般维数的射影空间中也可以有对偶原则. 本题来考虑三维射影空间 $\mathbb{P}^3$ 中的对偶.

(1) 类似于本节的思路, 先考虑关于一个球的配极. 类似于本节的 (3.6.1), 我们可以作如下定义:

给定半径为 r 的球 O, 对于空间中一点 P, 在射线 OP 上取点 P', 使得 $\overline{OP'}\cdot\overline{OP}=r^2$, 过点 P' 作垂直于 OP 的平面 π, 则称 π 为点 P 的“极面”, 点 P 为 π 的“极点”.

根据上述定义, 请你仿照 § 3.6.1 的讨论, 证明以下结论:

(i) 若点 P 在球 O 上, 则点 P 的极面就是球 O 在 P 点处的切平面;

(ii) 若点 P 在球 O 外, 过点 P 作球 O 的所有切线, 则所有切点所共的平面就是点 P 的极面;

(iii) [配极原则] 若点 A 的极面过点 B, 则点 B 的极面过点 A;

(iv) 当点 P 在定直线 p 上运动时, 恒有定直线 p' 在 P 的极面上 (称为直线 p 的“极线”).

(2) 接下来, 我们来考虑 $\mathbb{P}^3$ 中的对偶原则, 注意对偶原则应该可由配极变换的性质导出. 请填写下面的对偶原则的表格:

表3.3

①	点	平面
②	直线	直线
③	过一点作平面	在平面上取一点
④	过一直线作平面	(i)__▲__
⑤	作过三个点的平面	(ii)__▲__
⑥	(iii)__▲__	取平面上一直线
⑦	(iv)__▲__	作两平面的交线
⑧	(某 n 个) 点在同一平面内	(v)__▲__
⑨	(vi)__▲__	(某 n 个) 平面有公共的交线
⑩	(vii)__▲__	(某 n 条) 直线在同一平面上

All rights reserved.

(3) 最后, 我们对 (2) 中得到的结论作一定的应用. 请完成下面的小问.

(i) 作出平面上的完全四点形在 $\mathbb{P}^3$ 中的对偶图形;

(ii) 写出 Desargues 定理在 $\mathbb{P}^3$ 中的对偶命题;

(iii) 利用 $\mathbb{P}^3$ 中的对偶原则证明: 设 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 是四个不同的平面, 若 α,β 的交线与 γ,δ 的交线在同一平面内, 则平面 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 有一个共同的交点, 且 α,γ 的交线与 β,δ 的交线共面, α,δ 的交线与 β,γ 的交线也共面.

(4) 有兴趣的读者可以进一步地讨论一般的 $\mathbb{P}^n$ 中的对偶原则.

All Rights Reserved.

第四章　近代 Εὐκλείδης 几何基础

4.1　反演变换

4.1.1　反演变换及其基本性质

定义 4.1.1 (反演).

一个关于中心为点 O, 半径为 r 的圆 ω 的反演变换(inversion) (简称反演), 将平面上一点 A 变换到直线 OA 上的一点 A', 满足 $\overline{OA'}\cdot\overline{OA}=r^2$; 无穷远处的点的反演点在 O 点处. 也称 r^2 为这一反演的反演幂, ω 为这一反演的基圆, O 为这一反演的反演中心.

下简记此反演为 $\mathbf{i}_{\odot O}$, 不引起歧义的情况下可写为 $\mathbf{i}$; 特别地, 将点 P 关于 $\triangle ABC$ 外接圆的反演点记为 $\mathbf{i}_{\triangle ABC}P$, 在不引起歧义的情况下可写为 $\mathbf{i}P$.

注. 实际上, r 为非零纯虚数的取值也是允许的, 即反演变换的反演幂可以取任意非零实数. r 为非零纯虚数时, 圆变成一个虚圆, 但仍可以定义反演点 A': 对于关于圆心为 O、半径 r 的虚圆的反演, 反演点满足 $\overline{OA'}\cdot\overline{OA}=r^2<0$, 此时点 A,A' 在点 O 的异侧; 等价地, 可先作对圆心为 O、半径为 $|r|$ 的圆的反演, 再关于 O 取中心对称.

反演变换有如下的基本性质.

定理 4.1.2.

反演变换 $\mathbf{i}$ 可逆, 且其逆变换就是它自身, 即 $\mathbf{i}^{-1}=\mathbf{i}$.

证. 由定义显然. □

定理 4.1.3.

反演变换将过反演中心 O 的直线变为它本身.

证. 由定义显然. □

注. 反演变换中, 反演中心 O 的像是不被定义的, 但可以考虑极限意义下的结果. 对于一过 O 的曲线 γ, 可以考虑其上一点 P, 令 P 沿着 γ 趋向于点 O, 则得到此种情况下 γ 上的点 O 在反演变换下的像, 它是一个无穷远点. 注意对于不同的 γ, 对应的这一无穷远像未必相同. 对于过 O 的直线, 在极限意义下, O 在反演下变为该直线上的无穷远点.

引理 4.1.4.

若以 O 为中心的反演变换将 (不与中心 O 共线的) 点 A,B 分别变为点 A',B', 则 $\triangle AOB\backsim\triangle B'OA'$, 且 A',B',A,B 四点共圆.

All Rights Reserved.

证. 由反演的定义, $OA\cdot OA'=OB\cdot OB'$ 故有四点共圆以及三角形相似. □

定理4.1.5.

反演变换将不过反演中心 O 的圆变为一个 (不过 O 的) 圆.

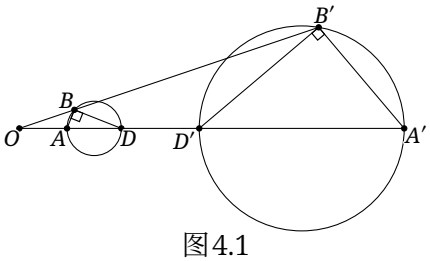


图4.1

证. 如图 4.1, 设对于某一圆, 连接其圆心与反演中心 O 的直线交其于点 A,D, 而点 B 是其上任意一点. 设点 A,B,D 在反演变换下分别变为点 A',B',D'.

由 (4.1.4) 可知 $\triangle OAB\backsim\triangle OB'A',\triangle ODB\backsim\triangle OB'D'$, 从而 $\angle D'B'A'=\angle OB'A'-\angle OB'D'=\angle OAB-\angle ODB=\angle ABD=90^\circ$, 从而点 B' 在以 $A'D'$ 为直径的圆上, 因此反演变换将这样一个以 AD 为直径的圆变为以 $A'D'$ 为直径的圆. □

定理4.1.6.

以 O 为中心的反演变换将过 O 的圆 ω 变为不过 O 的直线 l, 且点 O 在 ω 上的对径点变为点 O 在 l 上的射影; 它也将不过 O 的直线 l 变为过 O 的圆 ω, 且点 O 在 l 上的射影变为点 O 在 ω 上的对径点.

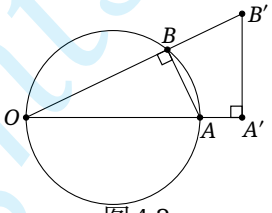


图4.2

证. 如图 4.2, 设反演中心 O 在过这一点的圆上的对径点为 A, 点 A 的反演点为 A', 则对于圆上一点 B, 设其反演点为 B', 由 (4.1.4) 可知 $\triangle AOB\backsim\triangle B'OA'$, 从而 $\angle B'A'O=\angle ABO=90^\circ$, 因此点 B' 在过 A' 且垂直于 OA 的直线上, 从而过反演中心的圆的反演像为一条不过 O 的直线, 且 $A'=f(A)$ 就是点 O 在 $A'B'$ 上的射影. 反之同理. □

定理4.1.7.

相切的曲线[(1)]在反演变换后仍相切, 相离的曲线在反演变换后仍相离, 相交的曲线在反演变换后仍相交.

证. 证明是容易的, 可仿照 (3.1.9) 的证明完成, 具体留给读者. □

(1) 这里的曲线也包括直线, 后同.

All Rights Reserved.

定理4.1.8.

反演变换保角，即两曲线的交角在反演前后相同.

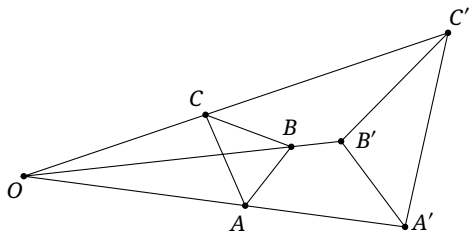


图4.3

证. 设两曲线交于点 B，在两曲线上分别取临近的一点 A,C，考虑如图 4.3 所示的位形. 设点 A,B,C 在反演变换下的像分别为点 A',B',C'. 由 (4.1.4) 可知 $\triangle OCB\backsim\triangle OB'C'$ 且 $\triangle OAB\backsim\triangle OB'A'$，则

$$\angle C'B'A'=\angle A'B'C'=\angle A'OC'+\angle B'A'O+\angle B'C'O=\angle AOC+\angle ABO+\angle CBO=\angle AOC+\angle ABC.$$

令点 A,C 分别沿两曲线趋近于 B，则 AB,BC 趋近于两曲线的切线，同时 $A'B',B'C'$ 也趋近于两曲线的反演像在点 B' 处的切线，而此时 $\angle AOC\to 0$，从而 $\angle ABC$ 与 $\angle A'B'C'$ 相等. □

注. 更进一步地，在上述证明中，$\measuredangle ABC=-\measuredangle A'B'C'$. 因此，更准确地，若用有向角的语言，(4.1.8) 可表述为“交角变为原来的相反数”.

定理4.1.9.

若 $\odot O_1$ 与 $\odot O$ 正交，则关于 $\odot O$ 的反演保持 $\odot O_1$ 不变；反之，若 $\odot O_1$ 在关于 $\odot O$ 的反演下不变，则 $\odot O_1$ 与 $\odot O$ 正交.

证. 设 $\odot O_1$ 与 $\odot O$ 交于点 X,Y，则显然 X,Y 在反演变换下不变，故 $\odot O_1$ 的反演像 $\odot O_1'$ 必过点 X,Y.

若两圆正交，则 $\odot O_1$ 在 X,Y 处的切线均过点 O，则反演后 $\odot O_1'$ 在 X,Y 处的切线也均过点 O，这只能有 $\odot O_1'=\odot O_1$.

若两圆不正交，则 $\odot O_1'$ 在 X,Y 处的切线方向改变，这是因为反演变换将有向角变为了相反数[(2)]，从而 $\odot O_1'$ 必定与 $\odot O_1$ 不同. 因此由反演下不变也可推出正交. □

定理4.1.10.

(如图 4.4) 点 P,Q 关于 $\odot O$ 互为反演点，线段 PQ 与圆的交点为 R，则对于圆上任意一个 (不在直线 PQ 上的) 一点 A，AR 平分 $\angle PAQ$，且 $\dfrac{AP}{AQ}=\dfrac{PR}{QR}$.

(2) 但正交的情形下，由于有向角下 $\angle -90^\circ$ 与 $\angle 90^\circ$ 是等价的，所以切线方向不改变.

All Rights Reserved.

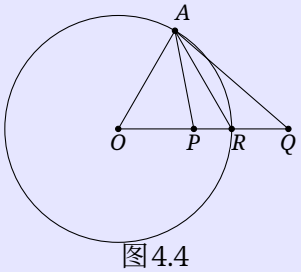


图4.4

证. 由反演的定义可知 $OA^2=OP\cdot OQ$, 则 $\triangle OAP\backsim\triangle OQA$, 故 $\angle OAP=\angle OQA$. 而由 $OA=OR$ 得 $\angle OAR=\angle ORA$, 故 $\angle PAR=\angle OAR-\angle OAP=\angle ORA-\angle Q=\angle QAR$. 由角平分线定理即知 $\dfrac{AP}{AQ}=\dfrac{PR}{QR}$. □

下面我们看几个与射影几何相关的性质.

定理4.1.11.
给定 $\odot O$, 对于点 P, 设 Q 是直线 OP 与点 P 的极线 p 的交点, 则 $OQ\perp p$ 且 $Q=\mathrm{i}_{\odot O}P$.

证. 由极线的定义和反演的定义显然. □

推论4.1.12.
设点 P,Q 关于 $\odot O$ 互为反演, PQ 与 $\odot O$ 交于两点 M,N, 则点 P,Q,M,N 成调和点列.

证. 上述结论结合 (3.6.10) 即证. □

定理4.1.13.
对于关于 $\odot O$ 的反演, l 为过 O 的直线, 则 l 上的点列在反演下交比不变从而为射影变换, 进一步地, 它给出了 l 上的一个对合.

证. 设 $\odot O$ 半径为 r, 对于 l 上四点 A,B,C,D, 以撇号记反演后的对应点, 则

$$\begin{aligned}(A'B',C'D')&=\frac{\overline{A'C'}}{\overline{B'C'}}\div\frac{\overline{A'D'}}{\overline{B'D'}}=\frac{\overline{OC'}-\overline{OA'}}{\overline{OC'}-\overline{OB'}}\div\frac{\overline{OD'}-\overline{OA'}}{\overline{OD'}-\overline{OB'}}\\&=\frac{r^2/\overline{OC}-r^2/\overline{OA}}{r^2/\overline{OC}-r^2/\overline{OB}}\div\frac{r^2/\overline{OD}-r^2/\overline{OA}}{r^2/\overline{OD}-r^2/\overline{OB}}\\&=\frac{\overline{OB}\cdot(\overline{OA}-\overline{OC})}{\overline{OA}\cdot(\overline{OB}-\overline{OC})}\div\frac{\overline{OB}\cdot(\overline{OA}-\overline{OD})}{\overline{OA}\cdot(\overline{OB}-\overline{OD})}\\&=\frac{-\overline{OB}\cdot\overline{AC}}{-\overline{OA}\cdot\overline{BC}}\div\frac{-\overline{OB}\cdot\overline{AD}}{-\overline{OA}\cdot\overline{BD}}=\frac{\overline{AC}}{\overline{BC}}\div\frac{\overline{AD}}{\overline{BD}}=(AB,CD),\end{aligned}$$

从而验证了保交比, 故为一维射影变换 (由 (3.5.14)). 进一步, 这一变换关于自身的复合是恒等变换 (由 (4.1.2)), 从而此射影变换为对合变换. □

由上面的定理可以得到如下的结论:

命题4.1.14.
设以 Q 为圆心的圆 ω 在以 P 为中心的反演 f 下变为以 S 为圆心的 ω', 点 Q 在反演下变为 Q', 则点 P,Q' 关于 ω' 互为反演.

All Rights Reserved.

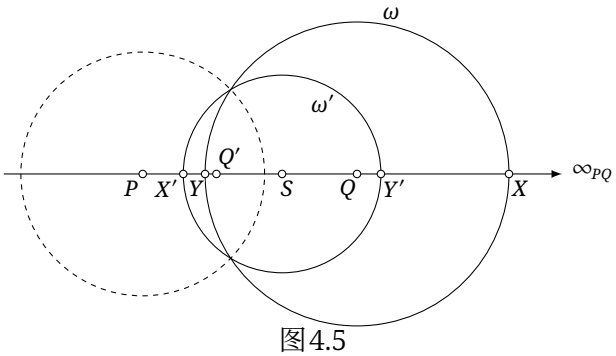


图4.5

证. 设 PQ 与 ω 交于 X,Y, 与 ω' 交于 X',Y', 则显然 $X'=f(X),Y'=f(Y)$; 考虑 PQ 上的无穷远点 ∞_{PQ}, 则显然 $f(\infty_{PQ})=P$.

由 (4.1.13) 知 $(X'Y',PQ')=(XY,\infty_{PQ}Q)=-1$, 结合 (3.2.17) 的 “(1)⇒(5)” 知 $\overline{SP}\cdot\overline{SQ'}=r_{\omega'}^2$, 从而点 P,Q' 关于 ω' 互为反演. □

提醒读者注意, 反演变换并不将圆锥曲线变为圆锥曲线, 读者可以在下面的习题中找到这样的例子.

最后研究一般的保圆变换. 在实 Εὐκλείδης 平面中的每条直线上补充一个无穷远点, 把所有无穷远点视为一个点 (本节记为 ∞); 等价地, 可以先扩充为实射影平面, 再把无穷远点直线上的点视为同一个点. 这样, 可以规定反演中心在反演下与 ∞ 互换. 把这种扩充平面上的直线 (均含点 ∞) 与圆 (不含 ∞) 称为广义圆. 于是, 将平面上所有把广义圆映射为广义圆的一一对应称为保圆变换.

定理4.1.15.

每个保圆变换均可用有限个反演变换、相似变换、轴对称变换、旋转、平移复合而成. 给定互异三点 A,B,C 与互异三点 A',B',C', 恰有两个保圆变换, 将前一组三点依次映到后一组.

证. 由 (4.1.3) (4.1.5) (4.1.6), 显然命题所列其他各种变换也保圆.

对于固定 ∞ 的保圆变换 g, 由于圆不过 ∞ 但每条直线均过 ∞, 所以 g 将直线映射为直线; 由于平行直线交于唯一一点 ∞, 则 g 下它们仍然唯一交于点 ∞, 即 g 保持平行关系. 在相应射影平面上, l_∞ 上的点不视为同一点, 可以将 g 变成 $\hat{g}$: 对有穷远点 X, $\hat{g}(X)=g(X)$; 对 l 上的无穷远点 X, 定义 $\hat{g}(X)$ 为 $g(l)$ 上的无穷远点. g 的保平行性使得这一 $\hat{g}$ 定义良好.

$\hat{g}$ 也保持直线, 则由 (3.1.11) 知 $\hat{g}$ 是射影变换; 再由保持无穷远知 $\hat{g}$ 是仿射变换. 于是 $\hat{g}$ 以及 g 保持中点关系, 因此圆心的像是像圆的圆心.

若 g 还保持有穷远点 X,Y 不变, 则分别以 X,Y 为圆心、XY 为半径作圆, 两圆交于 S,T. 由于圆心被保持, 则两圆分别保持不变, 因此要么 $g(S)=S,g(T)=T$, 要么 $g(S)=T,g(T)=S$. 在任意一种情况下, 由于 X,Y,S,T 任意三点不共线, 而它们 g ($\hat{g}$) 下的像唯一确定, 则由 (3.1.12) 知 g ($\hat{g}$) 唯一. 前一种情形 $g=\mathrm{id}$, 后一种情形 $g=\mathfrak{f}_{XY}$, 它们均保圆.

对于一般的三点 A,B,C 以及 A',B',C', 先作以 A 为中心的反演, 将 A 映射为 ∞ (若 $A=\infty$ 则省略此步); 再用相似变换将反演后的 B,C 分别变为 X,Y, 记最终得到的保圆变换为 u. 类似地, 可以用保圆变换 v 将 A',B',C' 分别映射为 ∞,X,Y. 于是把 A,B,C 变为 A',B',C' 的任一保圆变换 f, 满足 $v\circ f\circ u^{-1}$ 保持 ∞,X,Y 不变, 则它只能是 id 或 $\mathfrak{f}_{XY}$, 则 $f=v^{-1}\circ u$ 或 $f=v^{-1}\circ\mathfrak{f}_{XY}\circ u$, 这说明恰有两种保圆变换, 同时论述了命题中复合的存在性. □

All rights reserved.

注. (3.1.11) 的证明诉诸了连续性, 它虽然不依赖连续性, 但我们之前并未当场证明; 为此, 可以采用下面的方式, 利用保持交比, 使用已经坚实证明的 (3.5.6).

由于平行四边形的对角线互相平分, 而平行、直线均被保持, 则 g 保持中点; 圆的两条直径映成互相平分的两条弦, 故圆心仍映为圆心. 又因点在圆内当且仅当它能作为圆的弦的中点, 则 g 保持点相对于圆的内部的关系; 将以 PQ 为直径的圆内部与直线 PQ 相交, 便知 g 也保持线段内部.

任取直线上的两个有穷远点 P,Q, 取相似变换 s, 使 $s(P)=g(P)$、$s(Q)=g(Q)$. 于是 $f=s^{-1}\circ g$ 保持直线 PQ, 并固定 P,Q 及其中点 M. 若线段 PQ 内的某个异于 P,Q,M 的点 X 的像 X' 不同于 X, 由保持线段内部, X,X' 必同时在线段 PM 上, 或同时在线段 MQ 上. 对前者取 $h=\mathfrak{h}_{P,2}$, 对后者取 $h=\mathfrak{h}_{Q,2}$, 则 $h(X),h(X')$ 仍然在线段 PQ 内, 且根据保持中点的性质, $h(X),h(X')$ 互为 f 下的原像与像; 但间距 $h(X)h(X')=2XX'$. 多次作此操作, 则有限次后间距便超过 PQ, 与 X,X' 仍在线段 PQ 内矛盾, 因此 f 固定线段 PQ 上的每一点. 再由保持中点, 关于已固定的端点反射这段线段, 有限次反射即可覆盖直线上的任一给定有穷远点, 从而 f 在此直线上为恒等变换, 故 g 在这条直线上与 s 相同. 相似只是同时将线段的长度乘以一个系数, 因此保持交比. 故 $\hat{g}$ 保持直线与对应四点的交比, 由 (3.5.6) 知 $\hat{g}$ 是射影变换.

练习

Q.4.1. 证明: 三角形的外接圆关于内切圆的反演像是切点三角形的九点圆.

Q.4.2. 给定 $\triangle ABC$, $\odot A$ 的半径为 $\sqrt{AB\cdot AC}$, 记 $\angle BAC$ 的平分线为 l, 证明: 在变换 $\mathfrak{f}_l\circ\mathfrak{i}_{\odot A}$ 下:

(1) 点 B,C 的位置互换;

(2)$\triangle ABC$ 的内心变为 A-旁心.

Q.4.3. 给定 $\odot O$, 设 ω 是一个不过点 O 的圆, 证明: $\mathfrak{i}_{\odot O}(\omega)$ 的中心为点 $\mathfrak{i}_{\odot O}(\mathfrak{i}_{\omega}(O))$.

Q.4.4. 给定点 A,B 以及圆 ω, 证明下面三个条件是等价的:

(1) 点 A,B 关于 ω 互为反演;

(2)ω 是一个关于点 A,B 的 Ἀπολλώνιος 圆;

(3) 直线 AB 以及 $\odot AB$ 均与 ω 正交.

Q.4.5. 设 $\odot O$ 的半径为 R, $\odot P$ 是一个不过点 O 的半径为 r 的圆, 记 $OP=d$, 证明: $\mathfrak{i}_{\odot O}(\odot P)$ 的半径为 $\left|\dfrac{rR^2}{d^2-r^2}\right|$.

Q.4.6. 如下定义三维空间中的反演: 关于半径为 r 的球 O 的反演变换将空间中一点 A 变为直线 OA 上满足 $\overline{OA'}\cdot\overline{OA}=r^2$ 的一点 A'. 试讨论直线、圆、平面、球面在三维反演下的像的形状.

Q.4.7. 设平面中四点 A,B,C,D 不在同一个广义圆上. 证明存在唯一的保圆变换 f, 同时交换 A,B 及 C,D.

Q.4.8*. 设平面中两定点 A,B 的距离为 $2a(a>0)$, 则称满足 $PA\cdot PB=a^2$ 的动点 P 的轨迹为一条 Bernoulli 双纽线 (Bernoulli lemniscate). 证明: 等轴双曲线在关于其辅助圆的反演变换下将变为一条 Bernoulli 双纽线 (如图 4.6).

All Rights Reserved.

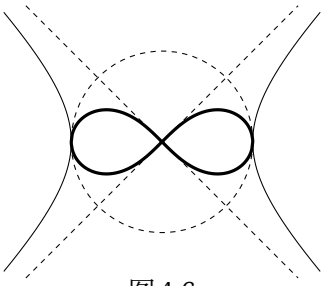


图4.6

Q.4.9*. 全空间有折射率关于某点 O 成球对称分布的介质, 一点处的折射率 n 与到点 O 的距离 ρ 的关系为 $n(\rho)=\dfrac{n_0a^2}{a^2+\rho^2}$($n_0,a$ 为正的常数) 证明:

(1) 在介质内传播的任何光线的轨迹都是圆或直线;

(2) 任意一点 A 会成像在点 $\mathfrak{f}_O(\mathfrak{i}_{\odot(O,a)}(A))$ 处;

(3) 若在介质内挖一个球形空腔, 则从空腔中心发出的光线均会经过介质内的另一点.

4.1.2　反演变换的应用

本小节我们来看反演变换的应用. 利用反演变换, 我们可以快速地证明平面几何中的一些结论. 我们首先介绍两个可以用反演快速证明的平面几何中的著名的定理.

定理4.1.16 (Πτολεμαῖος(Ptolemy) 定理).

对于四边形 $ABCD$, $AB\cdot CD+AD\cdot BC\geqslant AC\cdot BD$, 其中等号成立当且仅当 A,B,C,D 四点共圆.

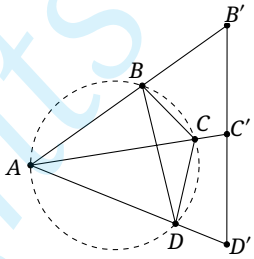


图4.7

证. 如图 4.7, 以点 A 为中心, 单位长度 1 为反演半径作反演, 点 B,C,D 的反演点分别为点 B',C',D'. 利用 (4.1.4) 可得 $C'D'=\dfrac{CD}{AC\cdot AD},D'B'=\dfrac{DB}{AD\cdot AB},B'C'=\dfrac{BC}{AB\cdot AC}$, 注意 $B'C'+D'C'\geqslant B'D'$, 将 $B'C',D'C',B'D'$ 的表达式代入即证. 上面的式子中, 等号成立当且仅当点 B',C',D' 共线, 则由 (4.1.6) 知这表明等号成立当且仅当 A,B,C,D 四点共圆. □

推论4.1.17 (三弦引理 (three-chord lemma)).

设 AB,AC,AD 为同一圆上的三条弦, 其中 AD 在 AB,AC 之间, 则 $AB\sin\angle CAD+AC\sin\angle BAD=AD\sin\angle BAC$.

证. 根据正弦定理, $\sin\angle CAD=\dfrac{CD}{2R},\sin\angle BAD=\dfrac{BD}{2R},\sin\angle BAC=\dfrac{BC}{2R}$, 则这就是 Πτολεμαῖος 定理的直接推论. □

All Rights Reserved.

定理4.1.18 (Casey 定理).

设 $\odot O_1,\odot O_2,\odot O_3,\odot O_4$ 均内切于 $\odot O$ 且依次排列, 记 t_{ij} 为 $\odot O_i,\odot O_j$ 的外公切线长, 则 $t_{12}t_{34}+t_{23}t_{14}=t_{13}t_{24}$.(如图 4.8)[3]

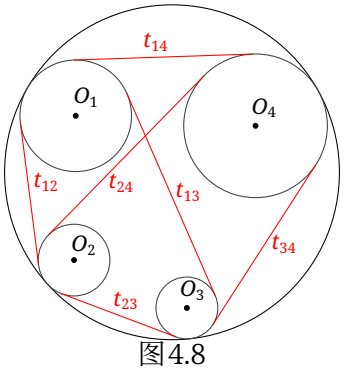


图4.8

为此, 我们先证明如下引理:

引理4.1.19.

设两圆 ω_1,ω_2 的半径分别为 r_1,r_2, 圆心距离为 d, 并记 $s^2=d^2-(r_1-r_2)^2,t^2=d^2-(r_1+r_2)^2$ (允许 s,t 为虚数; 当 s,t 为实数时, 易知它们就分别代表外公切线长和内公切线长). 作反演变换, 以撇号表示反演后两圆的相应量, 记 $\sigma=\dfrac{s^2}{r_1r_2},\tau=\dfrac{t^2}{r_1r_2}$, 则有:

(1) **若反演中心同在两圆外或同在两圆内, 则 $\sigma'=\sigma,\tau'=\tau$.**

(2) **若反演中心只在其中一圆内, 则 $\sigma'=-\tau,\tau'=-\sigma$.**

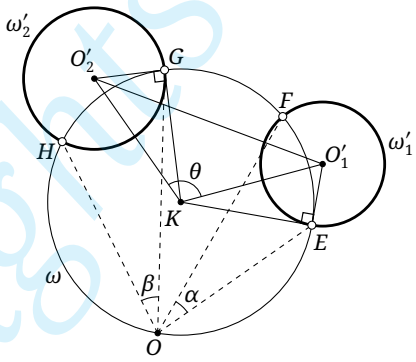


图4.9

证. 设反演中心为 O. 取两圆圆心的连线 l (两圆同心时任取过圆心的直线), 设 l 与两圆分别交于点 A,B 和 C,D, 且 $\overline{AB},\overline{CD}$ 同向. 考虑 $O\notin l$ 的情形, $O\in l$ 的情形由极限得到. 此时

$$\lambda\triangleq(A,D;C,B)=\frac{\overline{AC}\cdot\overline{BD}}{\overline{AB}\cdot\overline{CD}}=\frac{(d+r_1-r_2)(d-r_1+r_2)}{4r_1r_2}=\frac{\sigma}{4}.$$

记 l 的反演像为 ω, 由 (4.1.6) 知 ω 是过 O 的实圆. 因为 l 与原两圆正交, 由 (4.1.8) 知 ω 与 ω_1',ω_2' 也正交, 且相应的交点分别是 A',B' 和 C',D'. 又因直线 OA',OB',OC',OD' 分别就是 OA,OB,OC,OD, 则 $\lambda=(OA,OD;OC,OB)=(OA',OD';OC',OB')$.

若 O 在 ω_1 外, 取 $E=A',F=B'$; 若 O 在 ω_1 内, 取 $E=B',F=A'$. 同样, 若 O 在 ω_2 外, 取 $G=C',H=D'$; 若 O 在 ω_2 内, 取 $G=D',H=C'$. 记 $\mu=(OE,OH;OG,OF)$. 由 $\lambda=(OA',OD';OC',OB')$

(3) 当四个圆均退化为点时, 就是 Πτολεμαῖος 定理.

All Rights Reserved.

及 (3.2.11′), O 同在两圆外或同在两圆内时, $\mu=\lambda$; 只在其中一圆内时, $\mu=1-\lambda$. 图 4.9 是一种情形的示意图.

因为 $\overline{AB},\overline{CD}$ 同向, 则 $\vec{\angle}AOB,\vec{\angle}COD$ 在 $(-180^\circ,180^\circ)$ 内的取值同号. 又因为 AB 是 ω_1 的直径, O 在 ω_1 外时 $\angle AOB<90^\circ$, O 在 ω_1 内时 $\angle AOB>90^\circ$, 对 ω_2 同理, 则按前述 E,F,G,H 的取法, 有向角 $\angle EOF,\angle GOH$ 在 $(-90^\circ,90^\circ)$ 内的取值也同号, 记其绝对值分别为 α,β.

设 ω 的圆心为 K、半径为 R, 两像圆的圆心分别为 O_1',O_2', 并记 $\theta=\angle O_1'KO_2'$. 由圆周角定理, ω 的劣弧 $\overset{\frown}{EF},\overset{\frown}{GH}$ 所对圆心角分别为 $2\alpha,2\beta$. 由正交关系, KO_1',KO_2' 分别经过 $\overset{\frown}{EF},\overset{\frown}{GH}$ 的中点, 且 $r_1'=R\tan\alpha,r_2'=R\tan\beta$, 而 $KO_1'=R\sec\alpha,KO_2'=R\sec\beta$. 由线束交比的定义得到

$$\mu=\frac{\sin\angle EOG}{\sin\angle HOG}\div\frac{\sin\angle EOF}{\sin\angle HOF}=\frac{\sin\frac{\theta+\alpha-\beta}{2}}{-\sin\beta}\div\frac{\sin\alpha}{-\sin\frac{\theta-\alpha+\beta}{2}}=\frac{\cos(\alpha-\beta)-\cos\theta}{2\sin\alpha\sin\beta},$$

其中最后一步用到了三角函数的和差化积公式(4). 另一方面, 由余弦定理,

$$d'^2=KO_1'^2+KO_2'^2-2KO_1'\cdot KO_2'\cos\theta,$$

整理得到

$$s'^2=d'^2-(r_1'-r_2')^2=\frac{2R^2(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta-\cos\theta)}{\cos\alpha\cos\beta}=\frac{2R^2(\cos(\alpha-\beta)-\cos\theta)}{\cos\alpha\cos\beta}.$$

于是 $\mu=\dfrac{s'^2}{4r_1'r_2'}=\dfrac{\sigma'}{4}$. 由恒等式 $t^2=s^2-4r_1r_2$ 知 $\tau=\sigma-4$, 同理 $\tau'=\sigma'-4$. 在 (1) 的情形下, $\mu=\lambda$ 给出 $\sigma'=\sigma$, 从而 $\tau'=\tau$; 在 (2) 的情形下, $\mu=1-\lambda$ 给出 $\sigma'=4-\sigma=-\tau$, 从而 $\tau'=-\sigma$. □

注. 若两圆相交, 则可以更直接地给出: 以 (1) 的外公切线的情形为例, 设两圆交角的余弦为 k, 由余弦定理知 $k=\dfrac{r_1^2+r_2^2-d^2}{2r_1r_2}$, 则 $\dfrac{s}{\sqrt{r_1r_2}}=\sqrt{2(1-k)}$, 由 (4.1.8) 可知反演时 k 不变, 则 $\dfrac{s}{\sqrt{r_1r_2}}$ 也不变. 但这一过程需要延拓到复 Εὐκλείδης 平面才能说明相离的情形, 因此我们用了上面的方法, 且用了一个正交的圆 ω 来统一不同的情形; 上面的证明过程看起来麻烦, 但大部分是用于说明有向角/有向线段方向的选取.

下面回到 Casey 定理的证明.

续证(4.1.18). 设圆 $\odot O_i$ 半径为 r_i, R 为 $\odot O$ 上一点, 考虑关于以 R 为圆心的任意半径的圆的反演. 则反演后 $\odot O$ 变为一直线 l, 四圆在反演后与 l 相切, 设切依次为 A_1,A_2,A_3,A_4, 以撇号表示反演后相应的长度, 显然 $t_{ij}'=A_iA_j$. 由于 A_1,A_2,A_3,A_4 共线, 容易验证 $A_1A_2\cdot A_3A_4+A_2A_3\cdot A_1A_4=A_1A_3\cdot A_2A_4$ 恒成立(5), 则 $t_{12}'t_{34}'+t_{23}'t_{14}'=t_{13}'t_{24}'$, 故

$$\frac{t_{12}'}{\sqrt{r_1'r_2'}}\cdot\frac{t_{34}'}{\sqrt{r_3'r_4'}}+\frac{t_{23}'}{\sqrt{r_2'r_3'}}\cdot\frac{t_{14}'}{\sqrt{r_1'r_4'}}=\frac{t_{13}'}{\sqrt{r_1'r_3'}}\cdot\frac{t_{24}'}{\sqrt{r_2'r_4'}},$$

由 (4.1.19) 知反演前

$$\frac{t_{12}}{\sqrt{r_1r_2}}\cdot\frac{t_{34}}{\sqrt{r_3r_4}}+\frac{t_{23}}{\sqrt{r_2r_3}}\cdot\frac{t_{14}}{\sqrt{r_1r_4}}=\frac{t_{13}}{\sqrt{r_1r_3}}\cdot\frac{t_{24}}{\sqrt{r_2r_4}},$$

则定理中的等式成立. □

注. 可以知道 Casey 定理有如下的推广:

a.) 设 $\odot O_1,\odot O_2,\odot O_3,\odot O_4$ 均与 $\odot O$ 相切且依次排列, 若 O_i,O_j 与 $\odot O$ 均为内切或外切, 记 t_{ij} 为 $\odot O_i,\odot O_j$ 的外公切线长; 若 O_i,O_j 与 $\odot O$ 一内切一外切, 记 t_{ij} 为 $\odot O_i,\odot O_j$ 的内公切线长. 那么, $t_{12}t_{34}+t_{23}t_{14}=t_{13}t_{24}$.

(4) 即 $\cos\theta-\cos\phi=-2\sin\dfrac{\theta+\phi}{2}\sin\dfrac{\theta-\phi}{2}$.

(5) 也可借助 Πτολεμαῖος 定理理解, 共线可视为共于一半径无穷大的广义圆.

All Rights Reserved

b.) Casey 定理的逆定理也成立, 即若有 $t_{12}t_{34}+t_{23}t_{14}=t_{13}t_{24}$, 则这四个圆 O_1,O_2,O_3,O_4 同时与某一个圆相切[6]. 有时, 若不确定 $O_1O_2O_3O_4$ 是否为常规意义上的四边形[7], 我们将定理的等式表达为, 存在某种正负号的选取, 使得 $|t_{12}t_{34}\pm t_{23}t_{14}|=t_{13}t_{24}$.

c.) 当其中一个多个圆退化为点时, Casey 定理仍然成立, 此时, 对于一点和一圆, “公切线长”即变为过点引圆的切线的切线长; 对于两个点, “公切线长”即变为两点的距离. 注意, 在实 Εὐκλείδης 平面内, 过圆内一点无法引圆的切线, 此时可通过拓展到复 Εὐκλείδης 平面中进行处理: 这和 (4.1.19) 的约定一样, 若两圆的半径分别为 r_1,r_2, 圆心的距离为 d, 则外公切线长为 $\sqrt{d^2-(r_1-r_2)^2}$, 内公切线长为 $\sqrt{d^2-(r_1+r_2)^2}$.

下面我们再来看几个用反演变换解决几何问题的例子, 第一个例子与圆锥曲线有关.

例 4.1.20.
给定抛物线, 证明: 若它的某内接三角形的垂心为其焦点, 则其内切圆为一个定圆.

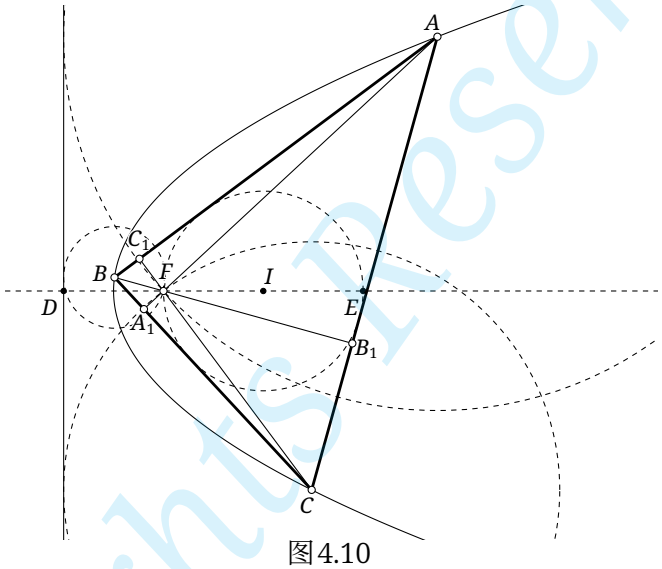


图 4.10

解. 由 (0.5.22), $AF\cdot FA_1=BF\cdot FB_1=CF\cdot FC_1=t$, 其中 $t=4R^2\cos A\cos B\cos C$, R 为 $\odot(ABC)$ 半径. 另一方面, 由抛物线的定义, $\odot(A,AF),\odot(B,BF),\odot(C,CF)$ 均与准线相切, 如图 4.10.

考虑一个以 F 为中心, 反演半径为 $\sqrt{-2t}$ 的反演变换[8], 利用 (4.1.6), 并注意点 F 在 $\odot A,\odot B,\odot C$ 上的对径点在反演下分别变为点 A_1,B_1,C_1, 可知 $\mathfrak{i}(\odot A)=BC,\mathfrak{i}(\odot B)=AC,\mathfrak{i}(\odot C)=AB$. 由于反演前准线 l 与这三个圆相切, 则反演下 $\mathfrak{i}(l)$ 与 AB,BC,CA 均相切, 即 $\mathfrak{i}(l)$ 为 $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$, 同时由 (4.1.6) 知 $F\in\mathfrak{i}(l)$, 从而 $\triangle ABC$ 的垂心 F 在 $\odot I$ 上.

记内切圆半径为 r, 则由 (0.6.18) 知 $FI^2=2r^2-t$, 但 $FI=r$, 从而 $r^2=t$. 令点 D 为 l 与抛物线的轴的交点, E 为 $\odot I$ 与轴的另一个交点, 注意点 D,E 互为反演, 则 $DF\cdot FE=2t=2r^2$, 代入 $EF=2r$ 可知 $DF=r$. 从而 $\odot I$ 为定圆, 它的圆心在抛物线的轴上且到焦点的距离等于焦点到准线的距离, 它的半径等于焦点到准线的距离. □

下面再给出一个三角形中的例子.

(6) 其中的公切线长已经过“a.)”的推广, 具体是内切还是外切需结合实际图形以及“a.)”中的说明来判断.
(7) 例如线段 O_1O_2,O_3O_4 相交的“扭四边形”.
(8) 这就是一个反演半径为虚数的例子.

All rights reserved

例4.1.21.

(如图 4.11) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 的平分线交线段 BC 于点 D, 点 N 在线段 BC 且异于点 D, 取出线段 AD 的中垂线与 $\odot(ABN),\odot(ACN)$ 的交点中相距最远的两者 X,Y, 证明: 点 X,Y,N,D 共圆.

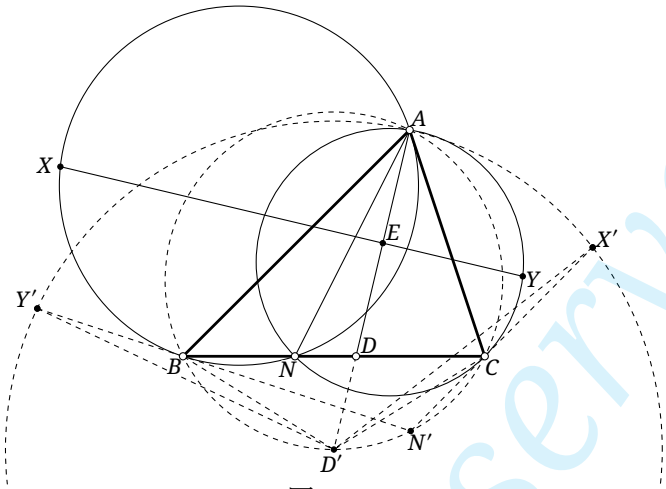


图4.11

解. 设 ω 是一个以 A 为圆心, 半径为 $r=\sqrt{AB\cdot AC}$ 的圆. 设变换 $f=\mathfrak{f}_{AD}\circ\mathfrak{i}_{\omega}$, 则易知 $f(B)=C, f(C)=B$[(9)], $f(BC)=\odot(ABC)$, $f(AD)=AD$, 注意 $D=BC\cap AD$, 则 $D'\triangleq f(D)$ 是直线 AD 与 $\odot ABC$ 的另一交点; 类似地, $N'\triangleq f(N)$ 是 $\mathfrak{f}_{AD}(AN)$ 与 $\odot ABC$ 的另一交点. 由于 $\odot(ABN),\odot(ACN)$ 过反演中心 A 且过点 N, 则它们在 f 下分别变为直线 $N'C,N'B$.

设 $AD\cap XY=E$, 则 $\overline{Af(E)}\cdot\overline{AE}=\overline{AD}\cdot\overline{AD'}$, 而 $\overline{AD}=2\overline{AE}$, 故 $\overline{Af(E)}=2\overline{AD'}$. 又注意 $AE\perp XY$ 于点 E, 则 $f(E)$ 即是圆 $f(XY)$ 上点 A 的对径点, 则 $f(XY)$ 就是圆心在点 D' 处且过点 A 的圆 $\odot D'$. 那么, 点 $X'\triangleq f(X), Y'\triangleq f(Y)$ 分别为射线 $N'C,N'B$ 与 $\odot D'$ 的交点.

由于 AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 则 D' 为 $\overset{\frown}{BD'C}$ 的中点, 则 $BD'=CD'$. 由于 B,C,D',N' 共圆, 则 $\angle D'BN'=\angle D'CN'$, 即 $\angle Y'BD'=\angle X'CD'$, 结合 $Y'D'=X'D'$ 可得 $\triangle Y'BD'\cong\triangle X'CD'$. 这表明 $\triangle X'CD'$ 可由 $\triangle Y'BD'$ 绕点 D' 旋转得到, 而由 (0.1.5) 可知 $\measuredangle(Y'D',X'D')=\measuredangle(Y'B,X'C)$, 即 $\angle Y'D'X'=\angle Y'N'X'$, 则有 X',Y',N',D' 共圆, 对应的原像点 X,Y,N,D 共圆. □

由上述例子可知, 利用反演变换解决几何问题的关键便是找好反演的基圆, 使原本复杂的结构变得简单. 而在上述例子中, 我们应用了与 (Q.4.2) 一致的变换: 用反射去复合反演. 这种变换方式被称为轴反射反演‡[(10)], 它可以将三角形的两个顶点互换, 从而具有很多好的性质. 我们也将在之后介绍“伪圆”时再次应用这种轴反射反演变换.

最后, 反演变换也可以推广到三维空间, 并以此解决问题.

例4.1.22.

设球面 Σ 的球心为 O、半径为 R, 取球面上一点 N, 取 N 的对径点 S 处的切平面 π. 对于 Σ 上异于 N 的一点 P, 令 $P'=NP\cap\pi$, 称映射 $P\mapsto P'$ 为以 N 为投影中心的球极投影(stereographic projection)[(11)]. 证明: 球极投影把球面上的圆变为平面上的广义圆 (圆或直线), 其逆映射把平面上的广义圆映射为球面上的圆.

(9) 这也是 (Q.4.2) 中的结论.

(10) 在一些地方也被称为伊朗 (ایران, Iran) 式反演‡ (因为多见于当地的几何竞赛中) 或$\sqrt{bc}$-反演‡ (当然, 类似地, 若是关于 $\angle ABC$ 的平分线的反射复合一个以点 B 为中心的反演, 则应该称作 $\sqrt{ac}$-反演, 同理可以有 $\sqrt{ab}$-反演).

All rights reserved.

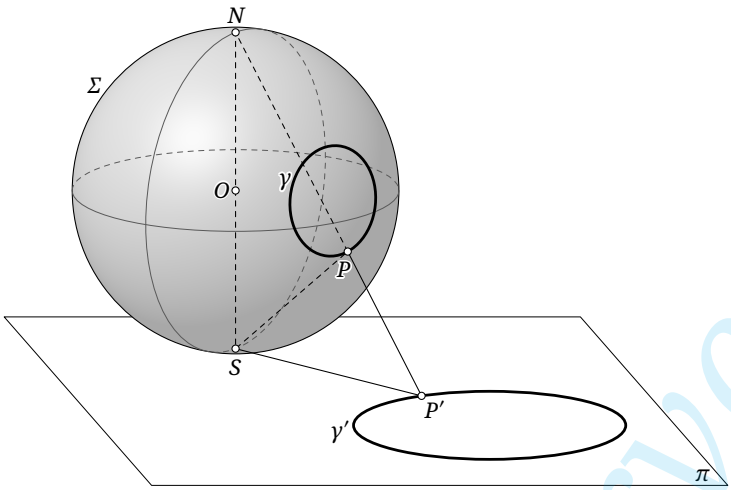


图4.12

解. 反演的定义可以直接推广到空间. 定义以一点 P 为中心、反演幂为 r^2 的反演 $\mathfrak{i}$, 将一点 X 映射为满足 $\overline{PX}\cdot\overline{PX'}=r^2$ 的一点 X'. 它有如下性质:

1. 把不经过 P 的球面映射为另一球面;
2. 把经过 P 的球面映射为不经过 P 的平面;
3. 把不经过 P 的平面映射为经过 P 的球面;
4. 把经过 P 的平面映射为同一平面.

性质 4 按定义显然, 而性质 1–3 可以直接由平面反演推广得到. 对于以 Q 为中心的球面 Σ', 取任一包含直线 PQ 的平面 σ, 则限制 $\mathfrak{i}|_\sigma$ 按定义就给出了平面反演. 若此球面不过 P, 设 $\Sigma'\cap PQ=A,B$, 则 $\mathfrak{i}|_\sigma$ 把 σ 截球面所得的圆 $(\Sigma'\cap\sigma)$ 映射为 σ 上以 $\mathfrak{i}(A)\mathfrak{i}(B)$ 为直径的圆, 于是 $\mathfrak{i}(\Sigma')$ 就是不过 P 的球; 若此球面过 P, 设 $\Sigma'\cap PQ=P,A$, 则 $\mathfrak{i}|_\sigma(\Sigma'\cap\sigma)$ 是 σ 上过 $\mathfrak{i}(A)$ 且垂直于 PQ 的直线, 于是 $\mathfrak{i}(\Sigma')$ 就是不过 P 的平面. 对于不过 P 的平面 Π, 过 P 作 Π 的垂线 l, 通过考察 $\mathfrak{i}$ 在包含 l 的平面上的限制, 同理可以得到性质 3.

回到原题. 如图 4.12, 对于球面上任意一点 P, 有 $NP\perp SP$, 而对球极投影下的 P', 有 $NS\perp SP'$, 则 $\triangle NPS\backsim\triangle NSP'$, 于是 $\overline{NP}\cdot\overline{NP'}=NS^2=4R^2$. 那么, 取以 N 为中心, 反演幂 $4R^2$ 的空间反演 $\mathfrak{i}$, 则 $\mathfrak{i}(P)=P'$, 因此球极投影就是 $\mathfrak{i}$ 在 Σ 上的限制, 且 $\mathfrak{i}(\Sigma)=\pi$. 对于 Σ 上的圆 γ, 取其所在平面 Π, 则 $\gamma=\Pi\cap\Sigma$, $\mathfrak{i}(\gamma)=\mathfrak{i}(\Pi)\cap\mathfrak{i}(\Sigma)=\mathfrak{i}(\Pi)\cap\pi$. 若 Π 不过 N, 则 $\mathfrak{i}(\Pi)$ 是经过 N 的球面, 与 π 的交线是圆; 若 Π 经过 N, 则 $\mathfrak{i}(\Pi)=\Pi$, 与 π 的交线是直线. 反之也类似, $\mathfrak{i}^{-1}$ 也是空间反演, 把 π 上的广义圆看成平面或球与 π 的交线, 其在 $\mathfrak{i}^{-1}$ 下的像与 Σ 交于一个圆. □

练习

Q.4.10. 设锐角 $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle A'B'C'$, 圆 ω 同时与 $\odot(B'C'A),\odot(C'BA'),\odot(A'CB')$ 外切, 证明: ω 也与 $\odot(ABC)$ 相切.

Q.4.11. 给定 $\triangle ABC$, 设点 B' 为点 B 关于 AC 对称点, 点 C' 为点 C 关于 AB 的对称点, 设 $\odot(ABB')\cap\odot(ACC')=A,P$, 证明: 直线 AP 过 $\triangle ABC$ 的外心.

Q.4.12. 证明: 对于给定的三角形, 其内心、外心以及切点三角形的垂心共线. *Hint.* ***考虑关于内切圆的反演***.

(11) π 也可以改取为任意垂直于 NO 的平面; 若在 π 上将所有无穷远点视为同一个无穷远点 ∞, 可以补充定义 N 在球极投影下变为 ∞.

All Rights Reserved.

Q.4.13. 证明: 球极投影保角. 即, 对于球面上两曲线, 它们的交角 (交点处切线的夹角) 等于两曲线在投影后的对应交角.

Q.4.14. 设 $\triangle ABC$ 的内心为 I, 南极点三角形为 $\triangle DEF$, 点 P 在直线 AD 上, 直线 EP,FP 与 C 的另一交点分别为点 G,H, 在直线 AB,AC 上分别取异于 A 的点 M,N, 使得点 $A,I,G,M;A,I,H,N$ 分别共圆, 且此时 M,N 分别在射线 AB,AC 上. 证明: $BC\parallel MN$.

Q.4.15. 给定平面中三圆, 如何利用直尺和圆规作出同时与这三个圆相切的圆?

Q.4.16. 设 $ABCDEFG$ 为正七边形, 证明: $\dfrac{1}{AB}=\dfrac{1}{AC}+\dfrac{1}{AD}$.

Q.4.17* (Descartes 圆定理). 设 $\odot O_1,\odot O_2,\odot O_3,\odot O_4$ 两两外切, 它们的半径分别为 r_1,r_2,r_3,r_4, 证明: $\displaystyle\sum_{i=1}^{4}\frac{2}{r_i^2}=\left(\sum_{i=1}^{4}\frac{1}{r_i}\right)^2$.

Q.4.18. 证明: 圆锥曲线的内接三角形的某一等心在它的主轴上, 当且仅当该三角形的外接圆与该圆锥曲线的辅助圆相切.[12] *Hint. Casey* **定理**.

4.2　Simson 线

4.2.1　Simson 线与 Steiner 线

本节先介绍 Simson 定理与 Steiner 定理, 以及相关的 Simson 线与 Steiner 线. 虽然它们比较简单, 但是颇为重要, 在之后会有较大的作用. 下面的 Simson 定理引出了 Simson 线的概念:

定理4.2.1 (Simson 定理).

一点到三角形三边的射影共线当且仅当该点在三角形的外接圆上. 当这三个射影共线时, 它们所在的直线称该点关于该三角形的 Simson 线(Simson's line). 下记 $\triangle ABC$ 外接圆上一点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Simson 线为 $\mathcal{S}_{\triangle ABC}(P)$, 在不引起歧义的情况下简记为 $\mathcal{S}(P)$.

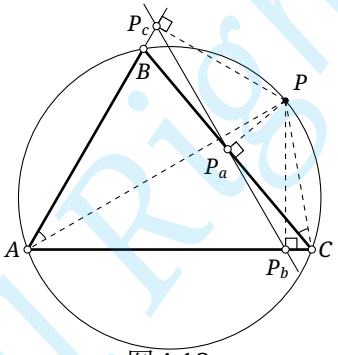


图4.13

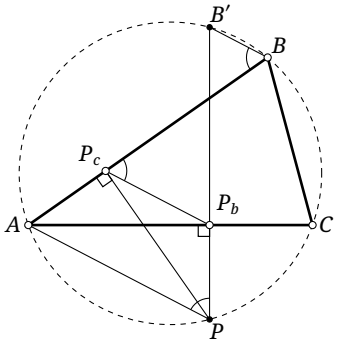


图4.14

证. 如图 4.13, 设点 P 在 $\triangle ABC$ 的三边上的射影分别为点 P_a,P_b,P_c. 点 P,C,P_b,P_a 四点共圆, 从而 $\measuredangle PP_bP_a=\measuredangle PCP_a=\measuredangle PCB$, 同理 $\measuredangle PP_bP_c=\measuredangle PAB$. 因此 P_a,P_b,P_c 三点共线 $\Leftrightarrow\measuredangle PP_bP_a=\measuredangle PP_bP_c\Leftrightarrow\measuredangle PCB=\measuredangle PAB\Leftrightarrow P,A,B,C$ 四点共圆. □

Simson 线还有一些有趣的性质.

(12) 请记得, 为统一三种圆锥曲线的某些性质, 我们将抛物线在其顶点处的切线也称为它的“辅助圆”; 抛物线的“主轴”就是它的轴.

All Rights Reserved.

引理4.2.2.

设 $P\in C_{\triangle ABC}$, 作 $PB'\perp AC$ 交 C 于点 B', 则 $BB'\parallel \mathcal{S}(P)$.

证. 如图 4.14, 设点 P 在三角形的边 AC,AB 上的射影分别为点 P_b,P_c, 则 $\mathcal{S}(P)=P_bP_c$, 由 $\measuredangle ABB'=\measuredangle APB'\xlongequal{A,P,P_b,P_c\text{共圆}}\measuredangle BP_cP_b$, 则 $BB'\parallel P_bP_c=\mathcal{S}(P)$. □

命题4.2.3.

设点 $P_1,P_2\in C_{\triangle ABC}$, 则 $2\measuredangle(\mathcal{S}(P_1),\mathcal{S}(P_2))=\overrightarrow{\measuredangle}P_2OP_1$. (13)

证. 由 (4.2.2), 当 C 上一点 P 绕 C 的中心沿逆时针方向转过 θ 角时, (4.2.2) 中的 B' 点相应地沿顺时针方向转过 θ 角, 而由圆周角定理可知 BB' 会绕 B 点顺时针转过 $\dfrac{\theta}{2}$ 角, 而 $\mathcal{S}(P)\parallel BB'$, 则 $\mathcal{S}(P)$ 会顺时针转过 $\dfrac{\theta}{2}$ 角, 即证明了命题. □

引理4.2.4.

设 $\triangle ABC$ 外心为 O, $A',P\in C$, 则 $\measuredangle(\mathcal{S}_{\triangle ABC}(P),\mathcal{S}_{\triangle A'BC}(P))=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{\measuredangle}AOA'$.

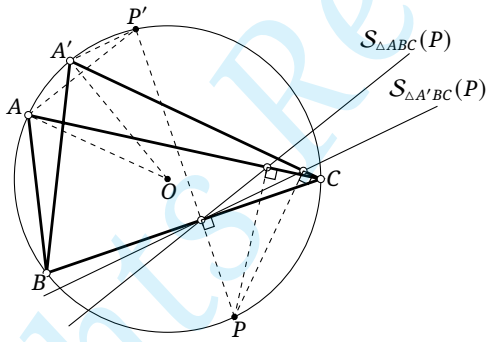


图4.15

证. 如图 4.15, 过 P 作 $PP'\perp BC$ 交 $\odot O$ 于 P', 由 (4.2.2) 知 $\mathcal{S}_{\triangle ABC}(P)\parallel AP',\mathcal{S}_{\triangle A'BC}(P)\parallel A'P'$, 而 $\measuredangle(AP',A'P')=\measuredangle AP'A'=\overrightarrow{\measuredangle}AOA'/2$. □

定理4.2.5.

若 $\triangle ABC,\triangle A'B'C'$ 共外接圆 C, 则 $\forall P\in C$, 有

$$\measuredangle(\mathcal{S}_{\triangle ABC}(P),\mathcal{S}_{\triangle A'B'C'}(P))=\frac{1}{2}(\overrightarrow{\measuredangle}AOA'+\overrightarrow{\measuredangle}BOB'+\overrightarrow{\measuredangle}COC').$$

证. 注意到

$$\text{LHS}=\measuredangle(\mathcal{S}_{\triangle ABC}(P),\mathcal{S}_{\triangle A'BC}(P))+\measuredangle(\mathcal{S}_{\triangle A'BC}(P),\mathcal{S}_{\triangle A'B'C}(P))+\measuredangle(\mathcal{S}_{\triangle A'B'C}(P),\mathcal{S}_{\triangle A'B'C'}(P)),$$

结合 (4.2.4) 即证. □

推论4.2.6.

若 $\triangle ABC,\triangle A'B'C'$ 有共同的外接圆 C, 且 C 上存在一点 P, 使得 P 对两三角形的 Simson 线

(13) 另一种表述是, 当一点在某三角形的外接圆上匀角速运动时, 其 Simson 线以一半的角速度反方向转动. 此外, 注意这里右边是 mod360° 的有向角, 左边是普通的有向角, 这样左边乘上 2 后 mod180° 下等价就变成了 mod360° 下等价, 等式合理.

All Rights Reserved.

的夹角为 θ, 则外接圆上任意一点对两三角形的 *Simson* 线的夹角也为 θ.

证. 由 (4.2.5) 可知夹角与 P 的位置无关. □

下面的 Steiner 定理与 Simson 定理密切相关, 它又引出了 Steiner 线的概念.

定理4.2.7 (Steiner 定理).

对于 $\triangle ABC$ 外接圆上一点 P, 其 *Simson* 线平分线段 PH, 其中点 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心.

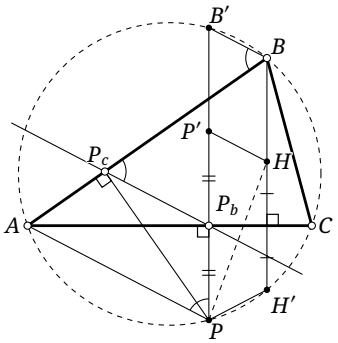


图4.16

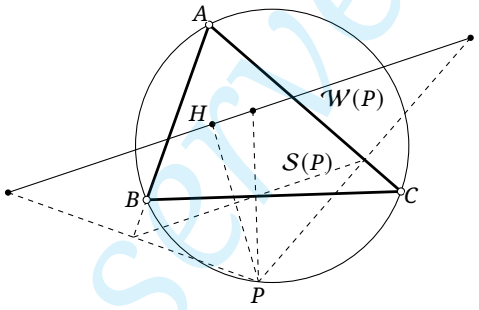


图4.17

证. 如图 4.16, 由 (0.5.21) 知 H 关于 AC 的对称点 H' 在外接圆上. 注意 $PB', BH' \perp AC$, 四边形 $BH'PB'$ 必为一个梯形, 而它又内接于圆 C, 故此梯形一定是等腰的.

由此, 作 P 关于 AC 的对称点 P', 则 $P'H \parallel BB'$, 而由 (4.2.2) 知 $BB' \parallel \mathcal{S}(P)$, 故 $\mathcal{S}(P) \parallel P'H$, 结合 P_b 为 PP' 中点可知 $\mathcal{S}(P)$ 为 $\triangle P'HP$ 的中位线, 则 $\mathcal{S}(P)$ 平分线段 PH. 即证. □

定理4.2.8.

***(如图 4.17)* 对 $\triangle ABC$ 外接圆上一点 P, 作 P 关于三边的对称点, 所得三点共一条过垂心 H 的直线, 且它就是 $\mathfrak{h}_{P,2}(\mathcal{S}(P))$.** 称该直线为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Steiner 线(Steiner line), 下记为 $\mathcal{W}_{\triangle ABC}(P)$, 在不引起歧义的情况下简记为 $\mathcal{W}(P)$.

证. 将 Simson 定理中的三个射影关于 P 取位似 $\mathfrak{h}_{P,2}$ 可知三对称点共线; 结合 Steiner 定理知这一直线也过点 H. □

定理4.2.9.

对过 $\triangle ABC$ 垂心 H 的直线 l, 作 l 关于三边的对称直线, 所得三线交于 $\odot(ABC)$ 上一点 P(参考图 *4.18*). 称 P 为直线 l 关于 $\triangle ABC$ 的逆 Steiner 点(anti-Steiner point), 下记为 $\mathcal{W}^{-1}_{\triangle ABC}(l)$[(14)], 在不引起歧义的情况下简记为 $\mathcal{W}^{-1}(l)$.

(14) 有时, 对于一点 P, 也把 $\mathcal{W}^{-1}(PH)$ 称为 P 的逆 Steiner 点.

All Rights Reserved.

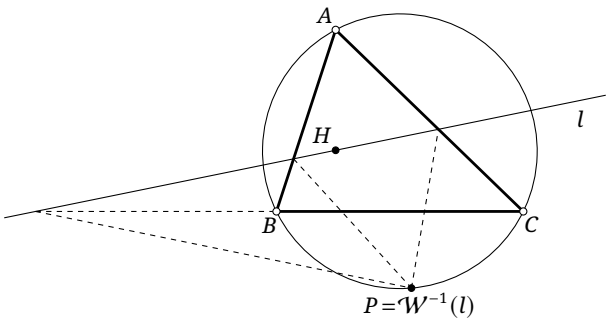


图4.18

证. 显然若 $\mathcal{W}(P)=l$, 则三条对称直线交于点 P, 由同一法知定理成立. □

利用 Steiner 定理, 还可以得到如下的结论:

命题4.2.10.

对于 $\triangle ABC$, 设 P 为 C 上一点, H 为垂心, M_a,M_b,M_c 为三边中点, 若 $K=PH\cap\mathcal{S}(P)$, 则 K 在 $C_{\triangle M_aM_bM_c}$ (即 $\mathcal{N}$) 上且 $\mathcal{S}_{\triangle M_aM_bM_c}(K)\perp\mathcal{S}(P)$.

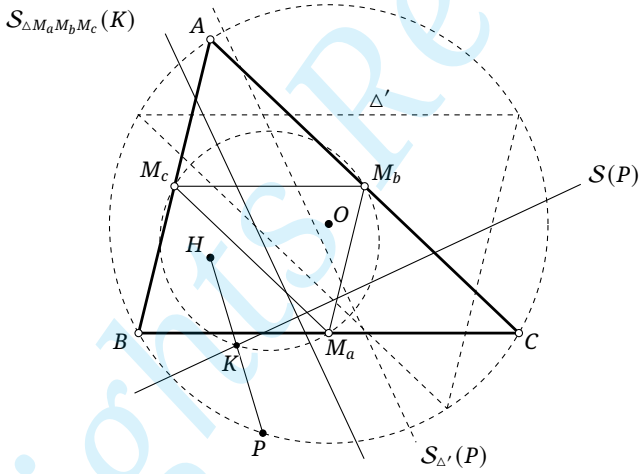


图4.19

证. 如图 4.19 根据 Steiner 定理, 点 K 即是 PH 的中点. 由位似变换 $\mathfrak{h}_{H,1/2}$, K 在 $C_{\triangle M_aM_bM_c}$ 上显然. 由 (0.5.20), $\triangle ABC$ 的对径点三角形 $\triangle'$ 与 $\triangle M_aM_bM_c$ 关于 H 成 2:1 位似, 注意 P,K 为这一位似的对应点, 因而 $\mathcal{S}_{\triangle'}(P)\,/\!/\,\mathcal{S}_{\triangle M_aM_bM_c}(K)$.

由 (4.2.5) 结合对径点三角形的定义, $\mathcal{S}_{\triangle'}(P)\perp\mathcal{S}(P)$, 则 $\mathcal{S}(P)\perp\mathcal{S}_{\triangle M_aM_bM_c}(K)$. □

最后, 我们介绍抛物线的几个有趣的性质, 它们可以利用 Simson 定理与 Steiner 定理得到.

定理4.2.11.

抛物线的外切三角形的外接圆过抛物线的焦点.

All Rights Reserved.

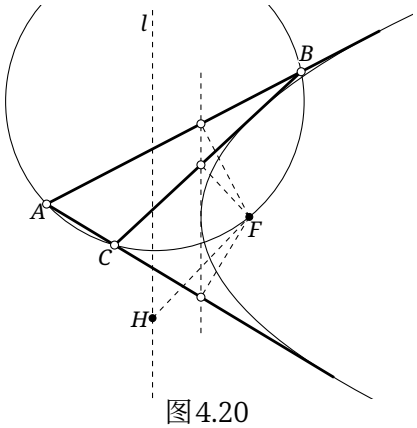


图4.20

证. 如图 4.20, 利用 (1.5.2), 由于点 F 在直线 AB,BC,CA 上的射影在同一条直线上, 由 Simson 定理可知 $F\in C$. □

定理4.2.12.
抛物线的外切三角形的垂心在准线上.

证. 如图 4.20, 利用 (4.2.11), 注意 $\mathcal{S}(F)$ 就是抛物线在其顶点处的切线, 准线 $l=\mathfrak{h}_{F,2}(\mathcal{S}(F))$, 而由 Steiner 定理知 $\triangle ABC$ 的垂心 H 与焦点 F 的连线被 $\mathcal{S}(F)$ 平分, 从而点 H 必在准线 l 上. □

命题4.2.13.
抛物线的准线是其焦点关于任意外切三角形的 *Steiner* 线.

证. 由 (4.2.11), 焦点关于外切三角形的 Simson 为抛物线在顶点处的切线, 而准线与顶点处的切线关于焦点 2:1 位似, 由 (4.2.8) 即知准线是焦点的 Steiner 线. □

练习

Q.4.19◊. 给定 $\triangle ABC$ 以及 C 上的一点 P, 请用尺规作出直线 l, 使得以点 P 为焦点、l 为准线的抛物线与直线 AB,BC,CA 均相切.

Q.4.20. 设 $\triangle ABC$ 满足 $AB<BC$, 点 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, 点 M 为线段 BC 的中点, 点 N 为 C 上 $\overset{\frown}{BAC}$ 的中点. 设边 CA 上一点 D 满足 MD 垂直平分 HN, 证明: $CD=DA+AB$.

Q.4.21. 给定 $\triangle ABC$, 点 $P_1,P_2,P_3\in C$, 证明: $\mathcal{S}(P_1),\mathcal{S}(P_2),\mathcal{S}(P_3)$ 共点的充要条件为 $\measuredangle ABP_1+\measuredangle BCP_2+\measuredangle CAP_3=0$.

Q.4.22. 设点 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 点 $P\in C$, 线段 HP 的中垂线分别交 CA,AB 于点 Q,R, 证明: 点 A,P,Q,R 共圆.

Q.4.23. 若某一给定的抛物线与一定角的两边恒相切, 求抛物线的动切线被该角两边所截得部分的中点的轨迹.

Q.4.24◊. 焦点为 F 的抛物线上两点 P,Q 处的切线交于点 A, O 为 $\triangle APQ$ 的外心, 证明: $AF\perp FO$.

Q.4.25◊ (Droz-Farny 定理). 设直线 l_1 过 $\triangle ABC$ 的垂心 H 且交其对应边于点 A_1,B_1,C_1, 过 H 且与 l_1 垂直的直线 l_2 交 $\triangle ABC$ 的对应边于点 A_2,B_2,C_2, 证明: 线段 A_1A_2,B_1B_2,C_1C_2 的中点 A_0,B_0,C_0 在同一条直线上.

All Rights Reserved.

Q.4.26. 设四边形 $ABCD$ 存在内切圆, 设直线 l 过点 A, 且 l 与线段 BC 交于点 M, 与直线 CD 交于点 N. 设 $\triangle ABM, \triangle MNC, \triangle NDA$ 的内心分别为点 I_1, I_2, I_3, 证明: $\triangle I_1I_2I_3$ 的垂心在直线 l 上.

4.2.2 摆线与 Steiner 三尖瓣线 *

本小节是摆线相关的知识, 摆线的内容并非是我们标准的《平面几何导论》课程的内容, 且在之后也几乎不会用到, 因此作为选学内容. 在这里介绍这一方面的知识, 一方面是想介绍著名的 Steiner 三尖瓣线, 另一方面也想告诉读者: 传统的平面几何不仅仅只能研究点、直线、圆以及圆锥曲线!

定义 4.2.14.

设 $\odot A$ 是一半径确定的圆, P 为 $\odot A$ 上一 [相对于 $\odot A$ 而言] 固定的点, 则:

①当 $\odot A$ 在定直线 l 上无滑动滚动时, P 的轨迹为一条摆线(cycloid).

②当 $\odot A$ 在定圆 $\odot O$ 内侧无滑动滚动时, P 的轨迹为一条内摆线(hypocycloid). 特别地, 当 $r_{\odot O}=3r_{\odot A}$ 时, 这一内摆线称为三尖瓣线(deltoid); 当 $r_{\odot O}=4r_{\odot A}$ 时, 这一内摆线称为星形线(astroid)或四尖瓣线(tetracuspid).

③当 $\odot A$ 在定圆 $\odot O$ 外侧无滑动滚动时, P 的轨迹称为一条外摆线(epicycloid). 特别地, 当 $r_{\odot A}=r_{\odot O}$ 时的外摆线称为心脏线(cardioid).

All Rights Reserved

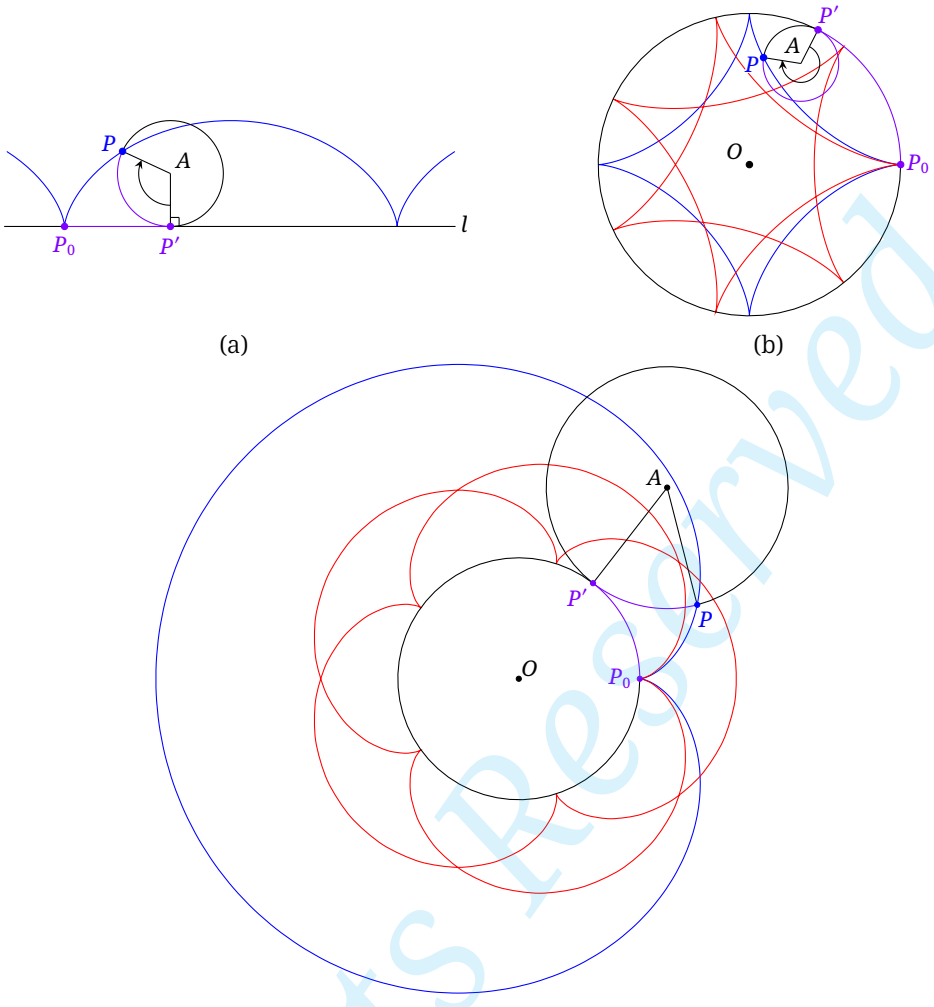


图 4.21

图 4.21 中展示了几种摆线[15]:

图 4.21a 中的蓝色曲线是摆线, 它由 $\odot A$ 在直线 l 上滚动形成, 初始时刻点 P 与图中的点 P_0 重合, $\odot A$ 滚动到与直线 l 的切点为点 P' 时点 P 即移动到图中的位置, 无滑动滚动要求 $\odot A$ 上的弧 $\overset{\frown}{P'P}$ 与 l 上的线段 P_0P'(图中的两段紫色线段) 的长度相等.

图 4.21b 中的蓝色与红色的曲线均是内摆线. 其中, 蓝色的内摆线是星形线, 它由 $\odot A$ 在 $\odot O$ 上滚动形成, 且 $r_{\odot O}/r_{\odot A}=4$, 初始时刻点 P 与图中的点 P_0 重合, $\odot A$ 滚动到与 $\odot O$ 的切点为点 P' 时点 P 即移动到图中的位置, 无滑动滚动要求 $\odot A$ 上的弧 $\overset{\frown}{P'P}$ 与 $\odot O$ 上的弧 $\overset{\frown}{P_0P'}$(图中两段紫色线段) 的长度相等; 红色的内摆线对应的 $\odot O,\odot A$ 的半径之比为 7/2. 此外, 之后的图 4.23 中的蓝色曲线是三尖瓣线.

图 4.21c 中的蓝色与红色的曲线均是外摆线. 其中, 蓝色的外摆线是心脏线, 它由 $\odot A$ 在 $\odot O$ 上滚动形成, 且 $r_{\odot O}/r_{\odot A}=1$, 初始时刻点 P 与图中的点 P_0 重合, $\odot A$ 滚动到与 $\odot O$ 的切点为点 P' 时点 P 即移动到图中的位置, 无滑动滚动要求 $\odot A$ 上的弧 $\overset{\frown}{P'P}$ 与 $\odot O$ 上的弧 $\overset{\frown}{P_0P'}$(图中两段紫色线段) 的长度相等; 红色的外摆线对应的 $\odot O,\odot A$ 的半径之比为 5/2.

另外, 对内摆线的情形, 当 $r_{\odot O}=2r_{\odot A}$ 时, $\odot A$ 上的 P 点在 $\odot O$ 的某一直径 (线段) 上往复运动,

(15) 有时, 也用“摆线”统称摆线、内摆线和外摆线, 读者容易从上下文中理解其具体指代含义.

All rights reserved.

此时内摆线退化为 [两重合的] 线段[16], 称为一个طوسي 对(Tusi couple)[17].

从图中可以看到, 对于摆线, 当形成摆线的动圆在定直线或定圆上滚动时, 在动圆上的定点同时也在定直线或定圆上的位置处, 摆线具有“尖点”, 摆线在此处不可微. 例如, 三尖瓣线有三个尖点, 星形线有四个尖点, 而心脏线有一个尖点.

本节的主要目标是证明 Simson 线包络一条三尖瓣线. 所谓包络(envelope) 是指与一族动曲线 (或直线) 恒相切的曲线. 为此我们先给出三尖瓣线的几个性质, 其他内、外摆线可以类似地研究.

命题4.2.15.

设半径为定圆 $\odot O$ 的三分之一的 $\odot A$ 在 $\odot O$ 上运动, $\odot A$ 上一点 D 的轨迹形成三尖瓣线, B 为三尖瓣线与 $\odot O$ 的某一交点. 若在某一特定位置, $\odot A$ 切 $\odot O$ 于点 C, 则 $\angle CAD=3\angle COB$.

证. 由无滑滚动, $\overset{\frown}{CD}$ 与 $\overset{\frown}{CB}$ 长度相同, 这两段圆弧对应的半径为 1:3 的关系, 故这两段圆弧对应的圆心角为 3:1 的关系, 即证. □

命题4.2.16.

设圆 ω 上有定点 M 与两动点 Q,R, 且满足 $\angle RQM=-2\angle QRM$, 则所有的 QR 包络一三尖瓣线.

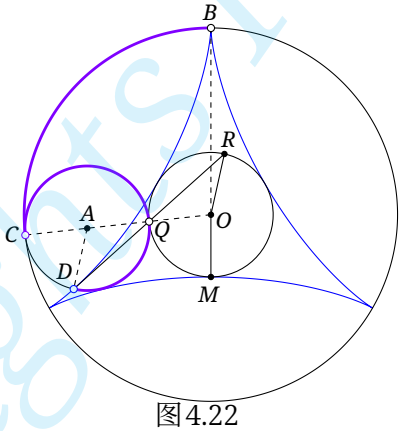


图4.22

证. 如图 4.22, 设 ω 以 O 为圆心, 作圆 $\gamma=\odot(O,3OM)$, B 为 γ 一点且满足 $\overrightarrow{OB}=3\overrightarrow{MO}$. 延长 OQ 至 A 使得 Q 是 AO 中点, 并作 $\odot(A,AQ)$, 则显然 $\odot A$ 切 γ 于一点 C, 且 C,A,Q,O 共线. 在 $\odot A$ 上找到一点 D, 使得 $\overset{\frown}{CB}$ 的长等于 $\overset{\frown}{CD}$(未必为劣弧) 的长.

利用 (4.2.15) 可知 D 在内接于 γ 的一个以点 B 为尖点的三尖瓣线 α 上运动, 且 $\angle CAD=3\angle AOB$. 由角度关系, $\angle CAD=3\angle COB=-3\angle MOQ=\angle QOR$, 故 $AD\parallel OR$, 则 D,Q,R 共线.

当 D 运动到此处时, C 为 $\odot A$ 滚动的瞬心, 因而 α 在此处的切线垂直于 CD, 而 $QR\perp CD$, 故

(16) 点 P 是在线段上往反运动的, “往”和“反”的轨迹均为一条线段, 而往返的轨迹是重合的, 这就是“两重合的线段”的含义. 具体证明留给读者.

(17) الطوسي(al-Ṭūsī) 的长式姓名为 نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي(Naṣīr al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad bin al-Ḥasan al-Ṭūsī), 其中“محمد(Muḥammad)”是本名, “نصير الدين(Naṣīr al-Dīn)”是尊号, “الطوسي(al-Ṭūsī)”则是由地名“طوس(Ṭūs)”构成的地望称. 阿拉伯语式姓名中的“بن(bin)”表示“……之子”, 用来连接世系中的名字, 此词也写作“ابن(ibn)”. 在阿拉伯传统中, 并不一律以本名称人, 也可以使用已经形成惯称的地望称、尊号或世系称谓, 但也与一律将姓名末尾的成分一概视为姓氏的现代西式传统不同. 本书以后遇到阿拉伯人名时, 均以原语传统中的惯称为依据, 沿用“الطوسي(al-Ṭūsī)”称呼此人, 英文术语“Tusi couple”也取名于这一地望称.

All Rights Reserved.

QR 为切线. 由 Q 的任意性, 所有的 QR 均是 α 的切线; 由于 $\odot A$ 与 Q 一一对应, 故所有的 Q 点确定了 α 的所有切线. □

为了证明 Simson 线的包络为三尖瓣线, 我们先证明几个与 Simson 线相关的引理. 在本小节中, 为方便起见, 下面约定分别用点 H,O 分别表示 $\triangle ABC$ 的垂心和外心.

引理4.2.17.

给定 $\triangle ABC$, 存在内接于 C 的唯一正三角形 $\triangle XYZ$, s. t. $\forall P\in C$, $\mathcal{S}_{\triangle ABC}(P)\,/\!/\,\mathcal{S}_{\triangle XYZ}(P)$.

证. 由 (4.2.5) 知要求

$$\begin{aligned}0&=\vec{\angle}AOX+\vec{\angle}BOY+\vec{\angle}COZ=\vec{\angle}AOX+(\vec{\angle}AOX+\vec{\angle}XOY+\vec{\angle}BOA)+(\vec{\angle}AOX+\vec{\angle}XOZ+\vec{\angle}COA)\\&=3\vec{\angle}AOX+(\vec{\angle}XOY+\vec{\angle}XOZ)+(\vec{\angle}BOA+\vec{\angle}COA)=3\vec{\angle}AOX+0+(\vec{\angle}BOA+\vec{\angle}COA),\end{aligned}$$

即要求 $3\vec{\angle}AOX=\alpha$, 其中 α 是一个给定的有向角度. 注意上述有向角等式是 $\mathrm{mod}\,360^\circ$ 的意义上成立的, 故 $\vec{\angle}AOX=\left(\dfrac{\alpha+k\cdot 360^\circ}{3}\right)=\dfrac{\alpha}{3}+120^\circ k\,(k\in\mathbb{Z})$ 均是符合要求的解, 但这些解之间互相差了 120° 的整数倍, 相差的是等边三角形不同顶点对应的圆心角的度数, 因此实际上均给出了同一个正三角形 $\triangle XYZ$ (只是顶点编号顺序不同, 无关紧要). □

引理4.2.18.

给定 $\triangle ABC$, 设满足 (4.2.17) 条件的正三角形 $\triangle XYZ$, $\triangle UVW$ 为 $\triangle XYZ$ 的对径点三角形, 则 $\mathcal{S}_{\triangle ABC}(K)$ 与 $\mathcal{N}$ 相切, 当且仅当 $K=U,V,W$.

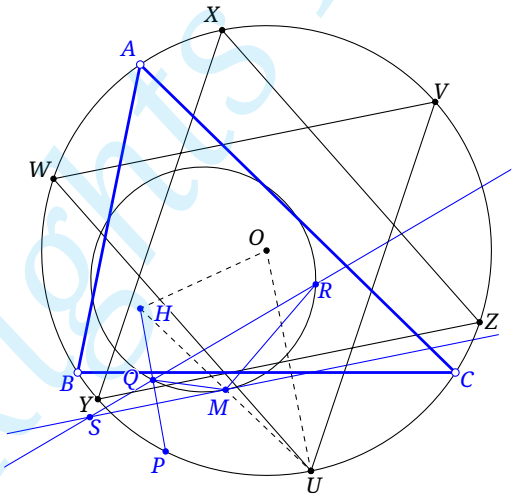


图4.23

证. (参考图 4.23) 先证 $K=U$ 时 $\mathcal{S}(U)$ 与 $\mathcal{N}$ 相切. 由 (4.2.5), $\mathcal{S}_{\triangle XYZ}(U)\perp\mathcal{S}_{\triangle UVW}(U)$, 而 $\mathcal{S}(U)\,/\!/\,\mathcal{S}_{\triangle XYZ}(U)$, 故 $\mathcal{S}(U)\perp\mathcal{S}_{\triangle UVW}(U)$.

注意 $\mathcal{S}_{\triangle UVW}(U)=UO$, 而 U 处切线 $l\perp UO$, 故 $\mathcal{S}(U)\,/\!/\,l$. 设 UH 中点为 M, 由 Steiner 定理知 $M\in\mathcal{S}(U)$. 则 $\mathcal{S}(U)$ 与 l 关于 H 的 1:2 位似, 故 $\mathcal{S}(U)$ 与 $\mathcal{N}$ 相切. 同理知 $\mathcal{S}(V),\mathcal{S}(W)$ 也与 $\mathcal{N}$ 相切.

下证 $K\neq U,V,W$ 时不满足相切. 设 $\triangle KK'K''$ 为 C 的内接正三角形, $\triangle'$ 为 $\triangle KK'K''$ 的对径点三角形. 若 $\mathcal{S}(K)$ 与 $\mathcal{N}$ 相切, 则将上述讨论逆过来可知 $\mathcal{S}(K)\,/\!/\,\mathcal{S}_{\triangle'}(K)$, 而 $\triangle'\neq\triangle XYZ$, 与 (4.2.17) 矛盾. □

All Rights Reserved.

引理4.2.19.

给定 $\triangle ABC$, 按 (4.2.18) 取 $\triangle UVW$, 设 H 为垂心, M 为 HU 的中点, P 为 C 上一点, $\mathcal{S}(P)\cap\mathcal{N}=Q,R$, 其中 Q 为 HP 中点, 则 $\angle RQM=2\angle MRQ$.

证. 承 (4.2.18) 证明, 设 $QR\cap\mathcal{S}(U)=S$, 如图 4.23 所示. 由 (4.2.3) 可知 $\angle MSQ=-\frac{1}{2}\angle UOP=-\angle UAP$; 由 C 与 $\mathcal{N}$ 关于 H 的 2:1 的位似, 对应圆弧的圆周角相等, 故 $\angle PAU=\angle QRM$; 再结合 $\angle QMS=\angle QRM$(弦切角定理), 有 $\angle QSM=\angle SMQ$. 因此 $\angle RQM=\angle RSM+\angle SMQ=2\angle MRQ$. □

定理4.2.20.

给定 $\triangle ABC$, C 上有一动点 P, 则 $\mathcal{S}(P)$ 包络一条三尖瓣线, 称为 $\triangle ABC$ 的 Steiner 三尖瓣线.

证. 设 $\mathcal{S}(P)\cap\mathcal{N}=R,Q$ 且 Q 为 HP 中点, 按 (4.2.18) 的要求取出 $\triangle UVW$, 并取 UH 中点 M, 则由 (4.2.19) 可知 $\angle RQM=-2\angle QRM$. 再由 (4.2.16) 可知 QR 包络一条三尖瓣线. □

下面的图 4.24 展现了 Simson 线的包络.

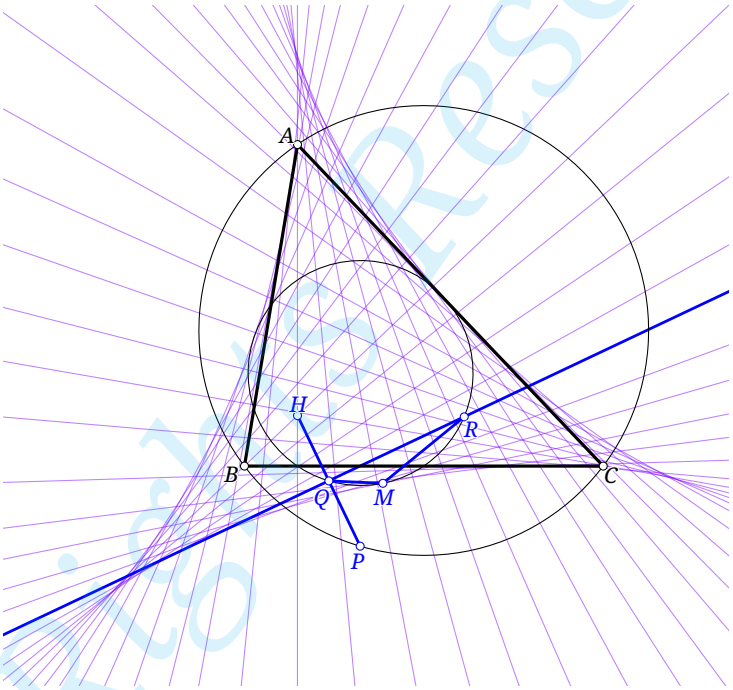


图4.24

练习

Q.4.27. 证明: 对于外接圆相同的三角形, 它们的 Steiner 三尖瓣线是全等的.

Q.4.28. 设 $\odot O,\odot A$ 的半径之比为 $k(k>0)$, 当 $\odot A$ 在 $\odot O$ 的内 (外) 侧无滑动滚动时, $\odot A$ 上一点的轨迹便是内 (外) 摆线 α. 证明: 曲线 α 闭合的充要条件为 $k\in\mathbb{Q}$, 且当 $k=p/q(p,q$ 为互质的正整数) 时, 曲线 α 有 p 个尖点.

Q.4.29. 在 $\odot A$ 沿直线 l 无滑动滚动时, $\odot A$ 上某点 P 的轨迹就是摆线 α. 对于 α 上一点 Q, 设它到直线 l 的距离为 h, α 在点 Q 处的切线与直线 l 的夹角为 θ, 证明: $\dfrac{\cos\theta}{\sqrt{h}}=\text{const}$.

Q.4.30. 给定 $\odot O$, A 为 $\odot O$ 上一个定点, 动点 B 在 $\odot O$ 上. 设 C 为 A 关于 OB 的对称点, 证明: 直线 BC 包络一条心脏线.

All Rights Reserved.

Q.4.31. 定直线 OP,OQ 互相垂直, 点 A,B 分别为 OP,OQ 上的动点, 且 A,B 间的距离恒定. 证明: 直线 AB 包络一星形线.

Q.4.32. 设圆 ω 上有一个定点 P, 点 Q 是 ω 上的动点, 记直线 PQ 关于 ω 在点 Q 处的切线的对称直线为 l_Q, 证明: 当 Q 运动时, l_Q 包络了一条心脏线.[18]

Q.4.33. 本题研究 الطوسي 对的相关性质. 设 $\odot O,\odot A$ 的半径之比为 2, $\odot A$ 在 $\odot O$ 内侧无滑动滚动. 证明:

(1) $\odot A$ 上的一定点 P 在一条线段上运动;

(2) $\odot A$ 内的一 [相对 $\odot A$] 固定的点 P' 在一椭圆上运动.

4.2.3　Simson 定理的推广 *

斜 Simson 线

定理4.2.21.

给定 $\triangle ABC$ 与角度 α, 对于 C 上一点 P, 在直线 BC,CA,AB 上分别取点 D,E,F, 使 $\angle(PD,BC)=\angle(PE,CA)=\angle(PF,AB)=\alpha$, 则点 D,E,F 共线 (如图 4.25), 所共直线称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 α-斜 Simson 线或 α-Carnot 线(Carnot line). 下记为 $\mathcal{S}(P,\alpha)$.

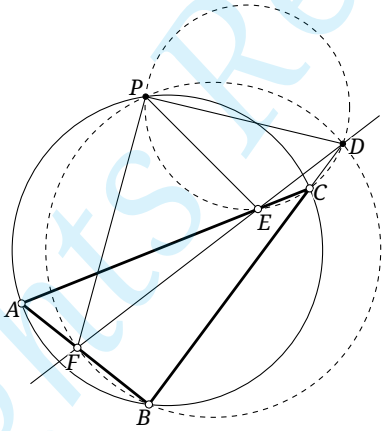


图4.25

证. 与 Simson 定理的证明类似, 注意 P,D,B,F 共圆, P,D,E,C 共圆, 则 $\angle PDE=\angle PCE=\angle PBA=\angle PDF$, 故点 D,E,F 共线. □

α-Simson 线具有以下的性质.

命题4.2.22.

给定 $\triangle ABC$ 与 C 上一点 P, 当 α 变化时, $\mathcal{S}(P,\alpha)$ 的包络是一条抛物线.

证. 记 $l_\alpha=\mathcal{S}(P,\alpha)$, 设 l_α 截三边分别于点 D,E,F. 作一条与直线 AB,BC,CA,l_α 均相切的抛物线 γ, 则由 (4.2.11) 易知 $\odot(ABC),\odot(DBF),\odot(DEC)$ 交于抛物线的焦点, 而这三个圆的公共交点正是点 P, 从而 γ 的焦点为 P. 易知以给定点 P 为焦点且与定直线 AB,BC,CA 均相切的抛物线只有一条 (参考习题 (Q.4.19)), 从而对于任意 α, l_α 均与 γ 相切. □

(18) 有时, 你可能会在喝牛奶或咖啡时, 发现其表面上出现一道心形的光影, 特别是当光源靠近杯子的边沿时. 本题在一定程度上解释了这一现象.

All Rights Reserved.

命题4.2.23.

给定 $\triangle ABC$ 与定值角 α, 对于 C 上一点 P, 当 P 在 C 上匀速转动时, 其 α-Carnot 线以一半的角速度反方向转动.

证. 仿 (4.2.3) 显然. □

命题4.2.24.

设 $\triangle ABC$ 外心为 O, 则对于 $P_1,P_2\in C$, $\measuredangle(\mathcal{S}(P_1,\alpha_1),\mathcal{S}(P_2,\alpha_2))=\alpha_1-\alpha_2-\dfrac{\vec{\measuredangle}P_1OP_2}{2}$.

证. $\measuredangle(\mathcal{S}(P_1,\alpha_1),\mathcal{S}(P_2,\alpha_2))=\measuredangle(\mathcal{S}(P_1,\alpha_1),\mathcal{S}(P_1,\alpha_2))+\measuredangle(\mathcal{S}(P_1,\alpha_2),\mathcal{S}(P_2,\alpha_2))$, 而显然前者等于 $\alpha_1-\alpha_2$, 又利用 (4.2.23) 知后者等于 $-\dfrac{1}{2}\vec{\measuredangle}P_1OP_2$. □

类似于 Simson 线, α-Simson 线也有包络三尖瓣线的性质:

命题4.2.25.

给定 $\triangle ABC$ 与非零定值角度 α, 则对于 C 上的动点 P, $\mathcal{S}(P,\alpha)$ 包络一条三尖瓣线, 不妨称之为α-Steiner 三尖瓣线.

在这里, 我们并不打算完整地证明这一定理, 但会简要地介绍一下证明思路.

α-Simson 线与 Simson 线有很多类似之处, 我们只需要将 Simson 线的几个关键性质作一个推广, 便可方便地证明这一定理. 在之前证明 Simson 线的包络为三尖瓣线时, 关键在于利用了 (4.2.5) 与 Steiner 定理. 此处, 以 $\alpha=90^\circ$ 作为过渡, 利用 (4.2.24) 容易得到 (4.2.5) 的推广; 另一方面, 注意 Steiner 定理可以表述为“关于垂心的位似变换 $\mathfrak{h}_{H,1/2}$ 将 C 变为 $\mathcal{N}$ 且将外接圆上一点 P 变换至 $\mathcal{S}(P)$ 上”, 因而我们可以给出下面的命题作为 Steiner 定理的推广形式. 有了这两个定理的推广形式, 仿照之前的讨论, “转一下”后即可以证明所有 α-Simson 线也包络了一条三尖瓣线.

命题4.2.26.

给定 $\triangle ABC$ 与非零定值角度 α, 设 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 则存在一定圆 $\odot K$ 与一个以 H 为中心的旋似变换 $\mathfrak{s}$, 使得以下两个条件同时成立:

(1) $\mathfrak{s}(C)=\odot K$;

(2) $\forall P\in C$, $\mathfrak{s}(P)\in\mathcal{S}(P,\alpha)$.

All Rights Reserved.

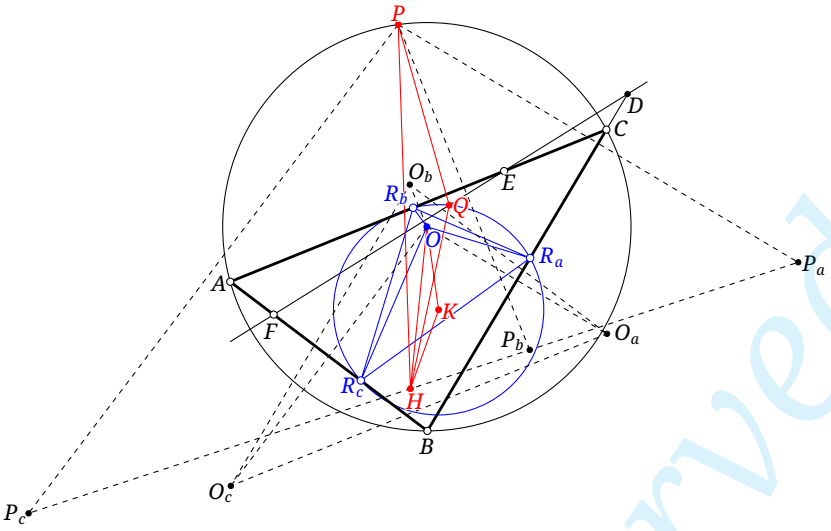


图4.26

证. 如图 4.26, 设 $\triangle ABC$ 外心为 O, 分别在 BC,CA,AB 上取点 R_a,R_b,R_c, 使得 $\measuredangle(OR_a,BC)=\measuredangle(OR_b,CA)=\measuredangle(OR_c,AB)=\alpha$, 注意 $O,R_a,R_b,C;O,R_b,R_c,A;O,R_c,R_a,B$ 为三组四点共圆, 由此计算角度易证 $\triangle R_aR_bR_c\cup\{O\}\overset{+}{\backsim}\triangle ABC\cup\{H\}$.

令 $\odot K=\odot(R_aR_bR_c)$, 并定义 $\forall P\in C,\mathfrak{s}(P)$ 为使得 $\triangle HPQ\overset{+}{\backsim}\triangle HOK$ 的点 Q, 注意 $\dfrac{HP}{HQ}=\dfrac{HO}{HK}$ 为定值且 $\measuredangle QHP$ 为定值, 故 $\mathfrak{s}$ 确为一旋似. 下证这一旋似满足条件.

设 O 的反射三角形为 $\triangle O_aO_bO_c$, 由于反射三角形与垂足三角形 2:1 位似而 O 的垂足三角形为与原三角形顺相似的中点三角形, 故 $\triangle O_aO_bO_c\cong\triangle ABC\overset{+}{\backsim}\triangle R_aR_bR_c$, 由 (0.5.28) 知 H 为 $\triangle O_aO_bO_c$ 的外心, 而 K 为 $\triangle R_aR_bR_c$ 的外心, 从而 $\triangle O_aO_bO_c\cup\{H\}\overset{+}{\backsim}\triangle R_aR_bR_c\cup\{K\}$.

由此可得 $\triangle HOO_b\overset{+}{\backsim}\triangle KOR_b$, 从而 $\triangle KOH\overset{+}{\backsim}\triangle R_bOO_b$, 而显然 $OR_b=O_bR_b$, 故 $HK=OK$, 即 K 在 OH 的中垂线上.

由 $\triangle HPQ\overset{+}{\backsim}\triangle HOK$ 知 $\triangle KHQ\overset{+}{\backsim}\triangle OHP$, 则 $\dfrac{KQ}{OP}=\dfrac{HK}{HO}=\dfrac{OK}{OH}\overset{\triangle HOO_b\overset{+}{\backsim}\triangle KOR_b}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}\dfrac{KR_b}{HO_b}$. 注意由 $\triangle ABC\cup\{O\}\cong\triangle O_aO_bO_c\cup\{H\}$ 可得 $OP=HO_a$, 故 $KQ=KR_b$, 从而 $Q\in\odot K$, 即条件 (1) 成立.

设 $\mathcal{S}(P,\alpha)$ 截三边分别于点 D,E,F, P 关于三边的对称点分别为 P_a,P_b,P_c, 容易注意到

$$\triangle PFP_c\overset{+}{\backsim}\triangle PDP_a\overset{+}{\backsim}\triangle PEP_b\overset{+}{\backsim}\triangle OR_bO_b\overset{+}{\backsim}\triangle OKH\overset{+}{\backsim}\triangle PQH,$$

由此 $P_aP_bP_c\cup H\overset{+}{\backsim}DEF\cup Q$, 而 P_a,P_b,P_c,H 共线于 $\mathcal{W}(P)$, 故 D,E,F,Q 共线, 即 (2) 成立. □

清宫定理与 Turner 定理

定理4.2.27 (清宫(Seimiya) 定理).

给定 $\triangle ABC$, 设点 P,Q 是 C 上两点, 点 P 关于三边的对称点分别为 L,M,N, 而 QL,QM,QN 分别与直线 BC,CA,AB 交于点 X,Y,Z, 则点 X,Y,Z 共线.

这也是 Simson 线的一种推广, 显然当 $P=Q$ 时就回到了 Simson 定理. 下面给出证明:

证. 如图 4.27, 点 M,L,N 共线于 $\mathcal{W}(P)$. 设 $PL\cap C=P,A'$, 而 $\mathcal{W}(P)\parallel\mathcal{S}(P)$, 故由 (4.2.2) 知 $AA'\parallel\mathcal{W}(P)$. 作 $QT\parallel\mathcal{W}(P)$ 交 C 于另一点 T, 设 $TP\cap\mathcal{W}(P)=R$, 而 $QX\cap C=A_1,Q$.

对 C 上六点 Q,A_1,A,A',P,T 使用 Pascal 定理[19], 注意 $QA_1\cap A'P=L$, $AA'\cap QT=\infty_{\mathcal{W}(P)}$, 于是

All Rights Reserved.

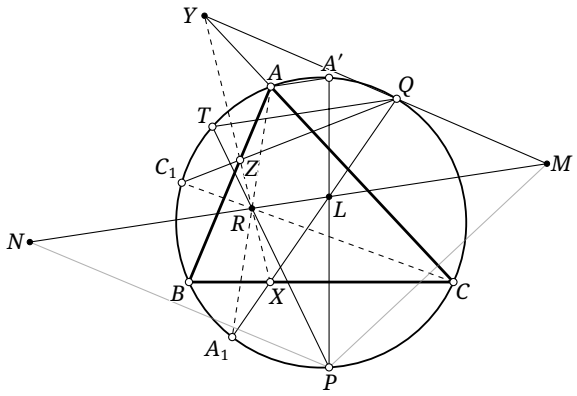


图 4.27

$(A_1A\cap PT),L,\infty_{\mathcal{W}(P)}$ 共线, 即 $A_1A,PT,\mathcal{W}(P)$ 三直线交于一点, 因此点 A,A_1,R 共线.

同理, 设 $QZ\cap C=Q,C_1$, 则也有 C,C_1,R 共线. 再对六点 A,A_1,Q,C_1,C,B 应用 Pascal 定理, 注意 $AA_1\cap C_1C=R,A_1Q\cap CB=X,QC_1\cap BA=Z$, 则点 R,X,Z 共线.

同理 R,Y,Z 也共线, 因此点 X,Y,Z 共线. □

定理 4.2.28 (Turner 定理).

给定 $\triangle ABC$ 与一点 P, 设 $Q=\mathbf{i}P$, 点 P 关于三边的对称点分别为 L,M,N, 而 QL,QM,QN 分别与直线 BC,CA,AB 交于点 X,Y,Z, 则点 X,Y,Z 共线.

Turner 定理亦是 Simson 线的一种推广, 显然当 $P=Q$ 时就回到了 Simson 定理. 下面给出证明:

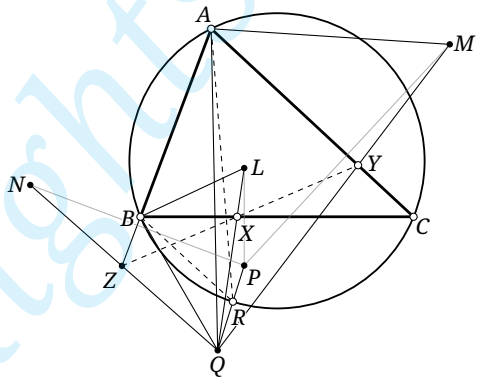


图 4.28

证. 如图 4.28, 设线段 PQ 交 C 于点 R. 由于 $P=\mathbf{i}Q$, 则由 (4.1.10) 知 AR 平分 $\angle PAQ$, 而由轴对称知 AC 平分 $\angle PAM$, 则 $2\measuredangle RAC=\measuredangle QAM$. 同理 $2\measuredangle RBC=\measuredangle QBL$, 但由 $R\in C$ 知 $\measuredangle RAC=\measuredangle RBC$, 因此 $\measuredangle QBL=\measuredangle QAM$.

由 (4.1.10), 知 $\dfrac{BQ}{BP}=\dfrac{QR}{PR}=\dfrac{AQ}{AP}$, 而由轴对称知 $BP=BL,AP=AM$, 因此 $\dfrac{BQ}{BL}=\dfrac{AQ}{AM}$, 则 $\triangle QBL\overset{+}{\backsim}\triangle QAM$, 因此 $\measuredangle LQB=\measuredangle MQA$. 设 $\angle AQL$ 的角平分线为 l, 则 $(QB,QM),(QA,QL)$ 是两组关于 l 对称的直线.

同理 QC,QN 也关于 l 对称. 对 Q 与 $\triangle ABC$ 应用 (Q.3.50) 的结论即知点 X,Y,Z 共线. □

(19) (3.4.6) 中命题本身只叙述了凸内接六边形的形式, 不过我们已经在随后的说明文字中说明它对所有情形均成立.

All Rights Reserved.

练习

Q.4.34. 证明 (4.2.25).

Q.4.35. 给定 $\triangle ABC$ 与非零角度 α, 点 $P_1,P_2,P_3\in C$, 记 $s_i=\mathcal{S}(P_i,\alpha)$, 并令 $\beta=\frac{1}{2}(\vec{\angle}P_1OA+\vec{\angle}P_2OB+\vec{\angle}P_3OC)-2\alpha$, 证明:

(1) 若 $\beta=0$, 则 s_1,s_2,s_3 交于一点;

(2) 若 $\beta\neq 0$, 则 s_1,s_2,s_3 不交于一点, 且 s_1,s_2,s_3 围成的三角形的 β-Steiner 三尖瓣线就是 $\triangle ABC$ 的 α-Steiner 三尖瓣线.

Q.4.36◊. 给定 $\triangle ABC$, 设 m 是 C 的一条给定的直径, C 上两动点 P,Q 保持关于 m 对称. 设点 P 关于三角形三边的对称点分别为 L,M,N, 设 QL,QM,QN 与三边的交点分别为点 X,Y,Z, 则由清宫定理可知点 X,Y,Z 共线, 记之为 $l(P)$. 证明: 当 P 运动时, 直线 $l(P)$ 过 $\mathcal{N}$ 上一定点.

Q.4.37. 给定 $\triangle ABC$, 设 m 是 C 的一条给定的直径, 动点 $P\in m$, 点 $Q=\mathbf{i}P$. 点 P 关于三角形三边的对称点分别为 L,M,N, 设 QL,QM,QN 与三边的交点分别为点 X,Y,Z, 则由 Turner 定理可知点 X,Y,Z 共线, 记之为 $l(P)$. 证明: 当 P 运动时, 直线 $l(P)$ 过 $\mathcal{N}$ 上一定点.

4.3　Ceva 三角形与垂足三角形

在本节中, 我们将介绍两个平面几何中的重要概念——Ceva 三角形与垂足三角形.

Ceva 三角形

定义4.3.1.

(如图 4.29) 给定 $\triangle ABC$ 及点 P, 设 $A_1=AP\cap BC,B_1=BP\cap AC,C_1=CP\cap AB$, 则 $\triangle A_1B_1C_1$ 称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 三角形(cevian triangle), AA_1,BB_1,CC_1 称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的三条 Ceva 线 (Cevian), $\triangle A_1B_1C_1$ 的外接圆称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 圆(cevian circle); 同时称 $\triangle ABC$ 为点 P 关于 $\triangle A_1B_1C_1$ 的反 Ceva 三角形(anticevian triangle).

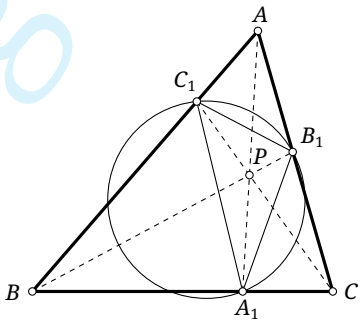


图4.29

根据上述定义, 显然一点的 Ceva 三角形与原三角形是透视的, 因此它们有透视轴, 故而我们可以引入如下的定义, 尽管我们暂时还不会用到它:

定义4.3.2.

给定 $\triangle ABC$ 及一点 P, 设 P 点关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 三角形与 $\triangle ABC$ 的透视轴为直线 l, 则称 l 为点 P 关于三角形 ABC 的三线性极线(trilinear polar), 称点 P 为 l 的三线性极点(trilinear

All Rights Reserved

pole).

从 Ceva 三角形的定义中, 作 Ceva 三角形是直接的, 那么如何作出反 Ceva 三角形呢? 下面的命题给出了一种作法:

命题 4.3.3.

可用如下方法作出点 P 关于 $\triangle ABC$ 的反 Ceva 三角形:

作点 P 的 Ceva 三角形 $\triangle A_1B_1C_1$, $A_1B_1\cap AB=M$, $AA_1\cap CM=A'$, $BB_1\cap CA'=B'$, $CC_1\cap BA'=C'$, 则 $\triangle A'B'C'$ 即为所求.

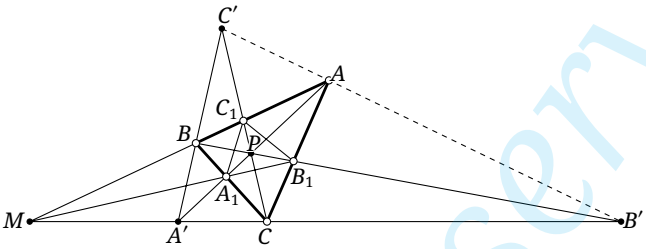


图 4.30

证. 如图 4.30 所示, 我们只需要证明点 C',B',A 共线, 而这几乎是显然的, 只要对 $\triangle MBA'$ 与 $\triangle B_1CP$ 应用 Desargues 定理即可, 注意它们的透视中心为 A_1, 即证. □

利用射影几何的知识, Ceva 三角形还有如下的重要性质:

定理 4.3.4 (Ceva 三角形的调和性质).

给定点 P 与 $\triangle ABC$, 设点 P 的 Ceva 三角形[20] 为 $\triangle A_1B_1C_1$, $\triangle A_1B_1C_1$ 各边与对应的 Ceva 线的交点分别为点 A_2,B_2,C_2, 则 $(A,P,A_2,A_1),(B,P,B_1,B_2),(C,P,C_1,C_2)$ 分别为调和点列 (如图 4.31).

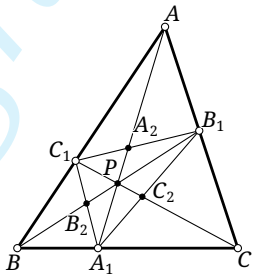


图 4.31

证. 对于完全四点形 $ABCP$, 由完全四点形的调和性质 (3.5.12) 得直线 B_1C,B_1B,B_1A_1,B_1C_1 是调和线束[21], 而 $B_1(C,B,A_1,C_1)\overline{\wedge}(A,P,A_1,A_2)$, 则 P,A,A_1,A_2 为调和点列, 同理有另两组调和. □

另外, 我们还有外接 Ceva 三角形的概念:

(20) 提醒读者注意, 我们之前已经讲过, 在不引起歧义的情况下, 可省略参考三角形, 在此处即指点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 三角形. 以后也是如此.

(21) 这里的四点 A,B,C,P 构成了一个凹四边形, 但完全四点形的调和性质仍然存在, 因为射影几何中的定理与这种位置关系无关. 一些读者可能对这样来使用定理感到不大习惯, 但这样的应用是很常见的, 需要读者快速地适应.

All Rights Reserved.

定义4.3.5.

(如图 4.32) 对于 $\triangle ABC$ 内一点 P, $AP\cap\odot(ABC)=A,A'$, 类似定义点 B',C', 则称 $\triangle A'B'C'$ 为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的外接 Ceva 三角形或圆 Ceva 三角形(circumcevian triangle).

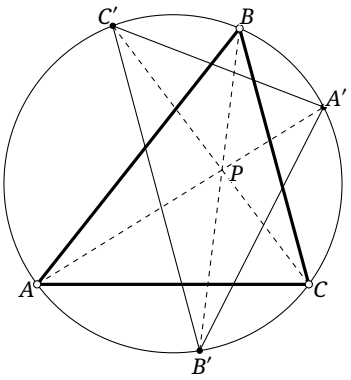


图4.32

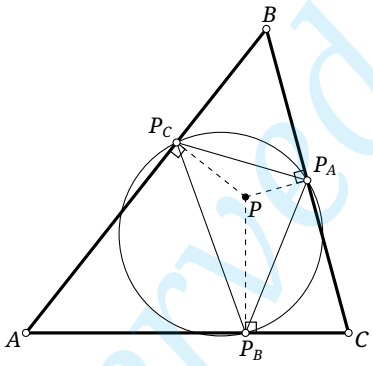


图4.33

垂足三角形

定义4.3.6.

(如图 4.33) 给定 $\triangle ABC$ 及点 P, 过点 P 作 $\triangle ABC$ 三边的垂线, 以三个垂足为顶点的 $\triangle P_AP_BP_C$ 称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的垂足三角形(pedal triangle), 其外接圆称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的垂足圆(pedal circle); $\triangle ABC$ 称为 P 关于 $\triangle P_AP_BP_C$ 的反垂足三角形(antipedal triangle).

实际上, 并非平面中的所有点都能有传统意义上的垂足三角形, 由 Simson 定理可知有如下结论:

定理4.3.7.

对于 $\triangle ABC$ 与一点 P, 点 P 垂足三角形退化 (此时三个垂足共线) 当且仅当 $P\in C$.

利用位似的定义, 显然有以下的结论:

定理4.3.8.

一点 [关于某三角形] 的反射三角形与该点的垂足三角形关于该点 2:1 位似.

对于垂足三角形, 我们还有如下与 Ceva 三角形相联系的重要定理.

定理4.3.9.

点 P 关于 $\triangle ABC$ 的垂足三角形与外接 Ceva 三角形顺相似.(如图 4.34)

All Rights Reserved.

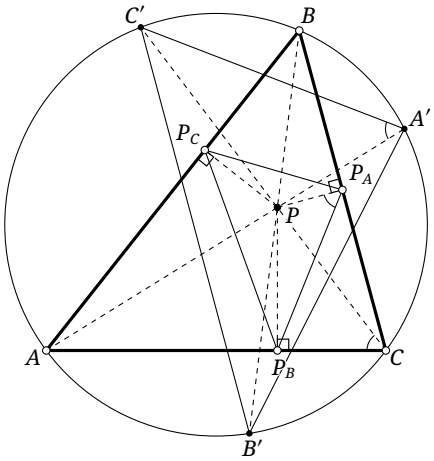


图4.34

证. 考虑图 4.34 的位形, 设垂足三角形为 $\triangle P_AP_BP_C$, 外接 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$, 则 $\measuredangle AA'C'=\measuredangle ACC'\overset{P,P_A,C,P_B\text{共圆}}{=\!=\!=}\measuredangle P_BP_AP$. 同理 $\measuredangle AA'B'=\measuredangle P_CP_AP$, 从而 $\measuredangle P_CP_AP_B=\measuredangle C'A'B'$. 同理有另外两个内角对应相等, 从而 $\triangle P_AP_BP_C\overset{+}{\backsim}\triangle A'B'C'$. □

定理4.3.10.

给定 $\triangle ABC$, 关于 C 互为反演的两点的 [关于 $\triangle ABC$ 的] 外接 Ceva 三角形逆相似.

证. 如图 4.35, 设点 P,Q 互为反演点, 其外接 Ceva 三角形分别为 $\triangle A'B'C'$ 和 $A''B''C''$, 线段 $PQ\cap\odot(ABC)=R$. 由 (4.1.10) 可知 $\angle PAR=\angle QAR$, 从而 $\overset{\frown}{A'R}=\overset{\frown}{A''R}$, 则点 A',A'' 关于 PQ 对称. 对 B',B'' 与 C',C'' 是同理的, 从而 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle A''B''C''$ 关于 PQ 对称, 从而原命题得证. □

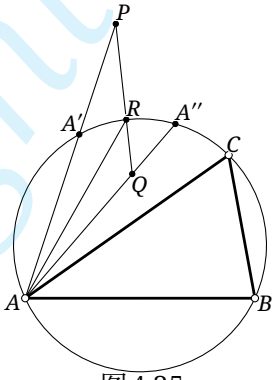


图4.35

推论4.3.11.

关于 $\triangle ABC$ 的外接圆互为反演的两点的垂足三角形逆相似.

证. 由 (4.3.9) (4.3.10) 即证. □

练习

Q.4.38. 证明: 无穷远直线关于 $\triangle ABC$ 的三线性极点就是 $\triangle ABC$ 的重心.

All Rights Reserved.

Q.4.39. 给定 $\triangle ABC$, 对于两点 P,Q, 证明: 点 P,Q 的 Ceva 三角形的顶点 (共六点) 共圆锥曲线 (称为点 P,Q 关于 $\triangle ABC$ 的双 Ceva 锥线).

Q.4.40. 给定 $\triangle ABC$ 与一点 P, 点 P 的 Ceva 圆与三边的 [异于 P 的 Ceva 三角形的三个顶点的] 第二交点分别为点 A',B',C', 证明: 直线 AA',BB',CC' 交于一点 P'. (称点 P' 是 P 关于 $\triangle ABC$ 的圆 Ceva 共轭点, 这种将点 P 变为 P' 的变换称为关于 $\triangle ABC$ 的圆 Ceva 共轭(cyclocevian conjugate).)

Q.4.41. 设锐角三角形 $\triangle ABC$ 的垂心为点 H, 不在 C 上的点 P,Q 的连线过点 H 且它们在点 H 的同侧. 若 $HP>HQ$, 证明: 点 P 的垂足三角形的周长大于点 Q 的垂足三角形.

Q.4.42. 给定 $\triangle ABC$, 请用尺规确定点 S, 使得点 S 关于 $\triangle ABC$ 的垂足三角形为正三角形.

Q.4.43 (Boutte 定理[(22)])**.** 证明: 三角形的映像三角形与九点圆圆心的垂足三角形关于重心 4:1 位似.

Q.4.44. 给定 $\triangle ABC$ 与一点 P, 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R, 外心为 O, 证明: P 的垂足三角形的面积等于 $\dfrac{|PO^2-R^2|}{4R^2}\cdot S_{\triangle ABC}$.

Q.4.45. 给定 $\triangle ABC$ 与一点 P, 由 (4.3.9) 可知 P 的垂足三角形与外接 Ceva 三角形旋似, 设将此外接 Ceva 三角形变为垂足三角形的旋似变换的对应的旋转角 (有向) 为 θ, 证明:

(1)$\measuredangle PBA+\measuredangle PCB+\measuredangle PAC=90^\circ+\theta$;

(2)$|\theta|$ 等于 $\mathcal{N}$ 与点 P 的垂足圆间的交角.

4.4　等角共轭和等截共轭

本节三角形中的两种特殊的几何关系——等角共轭和等截共轭.

4.4.1　等角共轭及其基本性质

定义 4.4.1.

(如图 4.36) 对异于 $\triangle ABC$ 的顶点的一点 P, 分别作直线 PA,PB,PC 关于 $\angle A,\angle B,\angle C$ 的平分线的反射直线, 则三条直线交于一点 P'(P' 可以为无穷远点). 称点 P' 是点 P 关于 $\triangle ABC$ 的等角共轭点 (isogonal conjugate); 这一操作将一点变为另一点, 称这样的变换为等角共轭变换, 简称等角共轭. 同时, 将直线 AP',BP',CP' 分别称为直线 AP,BP,CP 关于 $\angle A,\angle B,\angle C$ 的等角线.

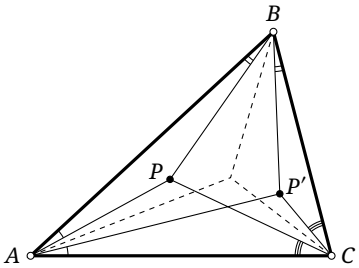


图 4.36

上述定义中, 若点 P' 存在, 则其必定唯一, 而点 P' 的存在性由下面的 (4.4.2) 保证. 以下, 我们用 $\mathbf{g}_{\triangle ABC}P$ 表示点 P 关于 $\triangle ABC$ 的等角共轭点, 在不引起歧义的情况下可简记为 $\mathbf{g}P$.

(22) 文献 [20] 将此结果归于 Boutte.

All Rights Reserved.

定理4.4.2.

对于 $\triangle ABC$ 与一点 P, 点 P 的反射三角形的外心 $P'=\mathbf{g}P$.

证. 如图 4.38, 当 P 在 $\triangle ABC$ 内时, 设反射三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, P' 为 $\odot(P_aP_bP_c)$ 的中心. 则 $\angle P_aCP'=\angle P_aCP_b/2=\angle BCA$, 从而

$$\angle BCP'=\angle P_aCP'-\angle BCP_a=\angle ACB-\angle BCP=\angle ACP,$$

同理有另两组等角, 则点 P' 就是点 $\mathbf{g}P$.

当点 P 在三角形外时, 类似的讨论同样成立. 但当 P 在 $\odot(ABC)$ 上时, $\triangle P_aP_bP_c$ 退化为 $\mathcal{W}(P)$, 从而点 P' 不是良定义的; 不过, 此时可以将直线 $\mathcal{W}(P)$ 视为半径趋于无穷大的圆, 其圆心是垂直于 $\mathcal{W}(P)$ 的直线上的无穷远点, 而 $\mathcal{W}(P)\parallel\mathcal{S}(P)$, 则 P' 是垂直于 $\mathcal{W}(P)$ 的直线上的无穷远点. 当然这依赖于极限的过程, 一种直接的论证在下面的 (4.4.3) 的 (4) 中可以找到. □

下面的命题是等角共轭的最基本的性质.

定理4.4.3.

关于 $\triangle ABC$ 的等角共轭变换具有如下性质:

(1) **若点 P 不在三角形的边上, 则 $\mathbf{g}(\mathbf{g}P)=P$, 即 $\mathbf{g}^2=\mathrm{id}$.**[23]

(2) **三角形边上一点的等角共轭像为与其相对的顶点.**

(3) **在等角共轭变换下, 平面内有且仅有四个不变的点——三角形的内心和三个旁心.**

(4) **若 $P\in\odot(ABC)$, 则点 $\mathbf{g}P$ 为一无穷远点, 且 $\mathbf{g}P$ 在垂直于 $\mathcal{S}(P)$ 的方向上.**

证. (1)(2)(3) 是显然的, (4) 在 (4.4.2) 的证明中已经有了论述, 下面给出 (4) 的另一种证明.

考虑图 4.37 所示的位形, 对于 $\triangle ABC$, 设点 P 在 AC,AB 上的射影分别为 P_b,P_c, 直线 AP 关于 $\angle BAC$ 的对称直线与 $\mathcal{S}(P)=P_bP_c$ 交于点 X.

注意 A,P_c,P_b,P 四点共圆, 可得 $\angle AP_cP_b=180^\circ-\angle APP_b=90^\circ+\angle PAP_b=90^\circ+\angle XAP_c$, 故 $\angle AXP_b=\angle AP_cP_b-\angle XAP_c=90^\circ$. 同理 PB,PC 的关于对应角平分线的对称像也垂直于 $\mathcal{S}(P)$, 即证. □

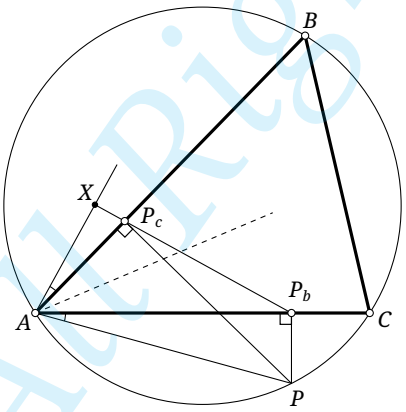


图4.37

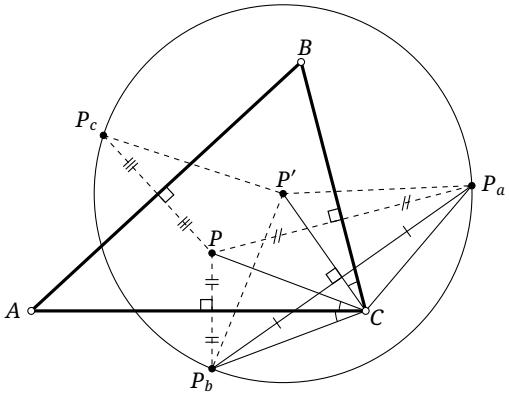


图4.38

从前面的 (4.4.2) 中可以得到如下推论:

(23) 因此, 在等角共轭变换下, 点 P 与 $\mathbf{g}P$ 的地位是平等的, 我们可以说点 $P,\mathbf{g}P$ 是等角共轭的, 或说点 $P,\mathbf{g}P$ 是一组等角共轭点.

All Right Reserved.

推论 4.4.4.
设点 P,P' 关于 $\triangle ABC$ 等角共轭, 则点 P 的垂足圆的圆心是 PP' 的中点, 其半径为点 P 的反射三角形的外接圆半径的一半, 也是 P' 的反射三角形的外接圆半径的一半.

证. 在 (4.4.2) 的证明中将 $\odot(P_aP_bP_c)$ 取位似 $\mathfrak{h}_{P,1/2}$ 即证圆心是 PP' 的中点, 且其半径为点 P 的反射三角形的外接圆半径的一半; 设 P,P' 关于 BC 的对称点分别为 P_a,P_a', 则由反射知 $P'P_a=PP_a'$, 而由 (4.4.2) 知 $P'P_a,PP_a'$ 分别是 P,P' 的反射三角形外接圆半径, 即证命题后半部分. □

推论 4.4.5.
对于某三角形, 相异两点的垂足圆重合, 当且仅当它们等角共轭, 且此时它们的共同的垂足圆的圆心为这两个点的中点.

证. 由 (4.4.4), 对于等角共轭的点 P,P', 其垂足圆的圆心均为 PP' 的中点; 对于某一点, 反射三角形与垂足三角形 2:1 位似, 故一点的垂足圆的半径等于反射三角形的外接圆半径的一半, 结合 (4.4.4) 知它们的半径也相同.

设 P,Q 两点有相同的垂足圆, 则 P 的等角共轭点 P' 也有相同的垂足圆. 由 Dirichlet 原理[24], Q 的垂足三角形的三个顶点中至少有两个顶点和 P 的重合, 或有至少两个顶点和 P' 的重合, 因为该圆与每条边最多有两个交点. 但两个垂足足够确定点 Q 了, 故必有 $Q=P$ 或 $Q=P'$. □

推论 4.4.6.
三角形的外心和垂心等角共轭.

证. 它们的垂足圆均为九点圆.[25] □

还有如下的构造也能得到等角共轭点:

命题 4.4.7.
***(如图 4.39)* 对于 $\triangle ABC$ 内一点 P, 从点 A,B,C 分别向 P 的垂足三角形的对应边引垂线, 则三条垂线交于点 P 的等角共轭点 P'.**

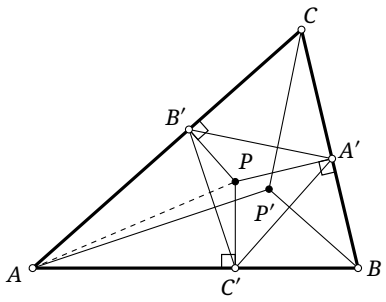


图 4.39

证. 取 $P'=\mathbf{g}P$, 由 P,B',A,C' 共圆知 $\angle PC'B'=\angle PAB'=\angle P'AB$, 因此 $\angle(C'B',AP')=\angle(AC',PC')=90^\circ$, 同理有另两组垂直关系, 因此 P' 就是三条垂线的交点. □

(24) 即鸽巢原理: 将 n 个物品划分到 k 组, 则至少有一组中含有大于或等于 $\left\lceil\frac{n}{k}\right\rceil$ 个物品.
(25) 当然, 不利用 (4.4.5), 仅用中学阶段所学习的几何知识, 也能直接证明这一点, 具体过程留给读者完成.

All Rights Reserved

等角共轭点还有如下度量性质:

命题4.4.8.

对于 $\triangle ABC$, 设 AA_1, AA_2 是 $\angle A$ 的一对等角线, 且与 BC 边分别交于点 A_1, A_2, 则 $\dfrac{AB^2}{AC^2}=\dfrac{BA_1}{CA_1}\cdot\dfrac{BA_2}{CA_2}$.

证. 由分角定理, $\dfrac{AB\sin\measuredangle BAA_1}{AC\sin\measuredangle CAA_1}=\dfrac{\overline{BA_1}}{\overline{CA_1}}$, 同理 $\dfrac{AB\sin\measuredangle BAA_2}{AC\sin\measuredangle CAA_2}=\dfrac{\overline{BA_2}}{\overline{CA_2}}$. 两式相乘, 注意 $\measuredangle BAA_2=-\measuredangle CAA_1, \measuredangle CAA_2=-\measuredangle BAA_1$ 即得 $\dfrac{AB^2}{AC^2}=\dfrac{BA_1}{CA_1}\cdot\dfrac{BA_2}{CA_2}$. □

定理4.4.9.

对于 $\triangle ABC$, 设一点 P 到三边 BC, CA, AB 的有向距离之比为 $\alpha:\beta:\gamma$, 则 $\mathbf{g}P$ 到三边的有向距离之比为 $\alpha^{-1}:\beta^{-1}:\gamma^{-1}$.

证. 利用张角定理得

$$\begin{aligned}\overline{\operatorname{dist}}(\mathbf{g}P,AB):\overline{\operatorname{dist}}(\mathbf{g}P,AC)&=\overline{A\mathbf{g}P}\sin\measuredangle BA\mathbf{g}P:\overline{A\mathbf{g}P}\sin\measuredangle\mathbf{g}PAC\\&=\sin\measuredangle BA\mathbf{g}P:\sin\measuredangle\mathbf{g}PAC=\sin\measuredangle PAC:\sin\measuredangle BAP\\&=\overline{AP}\sin\measuredangle PAC:\overline{AP}\sin\measuredangle BAP=\beta:\gamma=\gamma^{-1}:\beta^{-1},\end{aligned}$$

到其余边的距离之比同理. □

命题4.4.10.

给定 $\triangle ABC$, 外接圆半径为 R, O 为外心. 设 $Q=\mathbf{g}P$, P,Q 的垂足三角形分别为 $\triangle P_AP_BP_C$, $\triangle Q_AQ_BQ_C$, 则 $R^2-OP^2=2R\cdot\dfrac{\overline{PP_B}\cdot\overline{PP_C}}{\overline{QQ_A}}$.

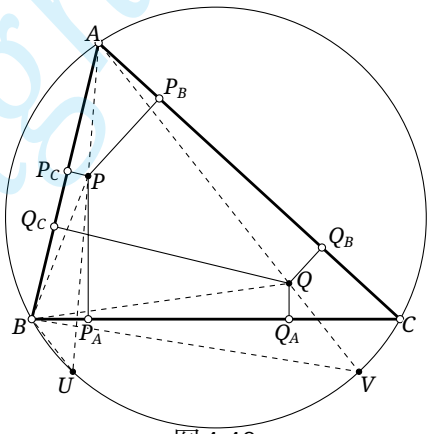


图4.40

证. 如图 4.40, 延长 AP, AQ 与外接圆的第二交点分别为 U, V, 由等角共轭知 $\angle BAV=\angle UAC$, 故 $BV=CU$. 由于 $\angle BUP=\angle QVB$, $\angle BPU=\angle ABP+\angle BAP=\angle QBC+\angle QAC=\angle QBC+\angle VBC=\angle QBV$, 故 $\triangle BPU\backsim\triangle QBV$. 因此

$$R^2-OP^2\xlongequal{\text{圆幂定理}}AP\cdot PU=AP\cdot\frac{BV\cdot BP}{BQ}\xlongequal{\triangle BPP_C\backsim\triangle BQQ_A}AP\cdot BV\cdot\frac{PP_C}{QQ_A}=AP\cdot CU\cdot\frac{PP_C}{QQ_A}$$

All Rights Reserved.

$$\xlongequal{\text{正弦定理}} AP\cdot 2R\sin\angle UAC\cdot\frac{PP_C}{QQ_A}=2R\cdot\frac{PP_B\cdot PP_C}{QQ_A}.$$ □

注. 在上述结论中, 令 $P=Q=I$ 为内心, 即得 Euler–Chapple 公式 (0.6.20): $OI^2=R^2-2Rr$, 其中 r 为内切圆半径.

命题4.4.11.

对于 $\triangle ABC$, $Q=\mathrm{g}P$, AP,AQ 与外接圆的第二交点分别为点 D,E, $AQ\cap BC=K$, 则 $\dfrac{\overline{AP}}{\overline{PD}}=\dfrac{\overline{QK}}{\overline{KE}}$.

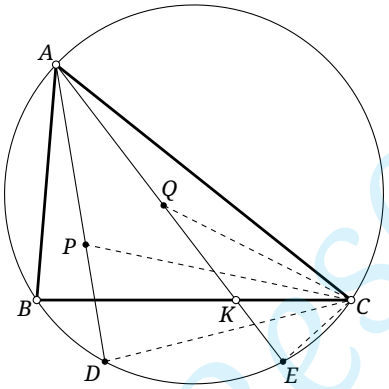


图4.41

证. 如图 4.41, 与 (4.4.10) 的证明同理有 $\triangle PDC\backsim\triangle CEQ$, 则 $\dfrac{PD}{DC}=\dfrac{CE}{EQ}\Rightarrow PD\cdot EQ=DC\cdot CE$.

由 $\angle ADC=\angle CEK$ 以及 $\angle DAC=\angle BEA=\angle ECK$ 知 $\triangle ADC\backsim\triangle CEK$, 则 $\dfrac{AD}{DC}=\dfrac{CE}{EK}\Rightarrow AD\cdot EK=DC\cdot CE$. 故 $AD\cdot EK=PD\cdot EQ\Rightarrow\dfrac{AD}{PD}=\dfrac{EQ}{EK}$.

那么 $\dfrac{AP}{PD}=\dfrac{AD-PD}{PD}=\dfrac{AD}{PD}-1=\dfrac{EQ}{EK}-1=\dfrac{EQ-EK}{EK}=\dfrac{QK}{KE}$. □

在本节的最后, 我们给出等角共轭的一个应用的例子——著名的 Morley 定理. 当然这一定理可以有很多种证法, 这里给出一种利用等角共轭的证明.

定理4.4.12 (Morley 定理).

$\triangle ABC$ 的相邻角的三等分线的交点组成正三角形 (如图 4.42, $\triangle A_1B_1C_1$ 为正三角形).

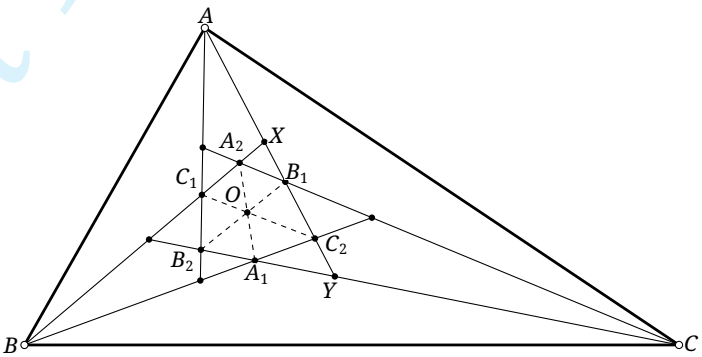


图4.42

All rights reserved.

证. 如图 4.42, 设六条角的三等分线交于 A_1,A_2,B_1,B_2,C_1,C_2 六点. 由三等分线知 A_1,A_2 等角共轭, 故 $C_2(B,C_1,A_2,X)\overset{(BX)}{\overline{\wedge}}A(B,C_1,A_2,X)\overline{\wedge}A(C,Y,A_1,B_2)\overset{(CB_2)}{\overline{\wedge}}B_1(C,Y,A_1,B_2)\overline{\wedge}B_1(A_1,B_2,C,Y)$, 其中第二个射影对应是由于将所有直线关于角平分线作对称后交比不变, 最后一者利用了 (3.2.11)(1).[26]

注意, 在 $C_2(B,C_1,A_2,X)\overline{\wedge}B_1(A_1,B_2,C,Y)$ 这一线束间的射影对应中, 顶点的连线 C_2B_1 自对应, 从而由 (3.5.8) 知它是一个透视对应, 故对应直线的交点共线, 即 $A_1=C_2B\cap B_1A_1,O=C_2C_1\cap B_1B_2,A_2=C_2A_2\cap B_1C$ 共线, 从而 C_1C_2,B_1B_2,A_1A_2 交于一点.

注意 C_1 为 $\triangle ABC_2$ 的内心, 从而 $\angle AC_1C_2=90^\circ+\dfrac{\angle ABC_2}{2}=90^\circ+\dfrac{\angle ABC}{3}$;

注意 B_1 为 $\triangle AB_2C$ 的内心, 故 $\angle AB_2B_1=90^\circ-\dfrac{\angle B_2AC}{2}-\dfrac{\angle B_2CA}{2}=90^\circ-\dfrac{\angle BAC}{3}-\dfrac{\angle BCA}{3}$.

由此有 $\angle B_2OC_1=\angle AC_1C_2-\angle AB_2B_1=\dfrac{\angle ABC+\angle BCA+\angle CAB}{3}=60^\circ$, 同理得 $\angle C_1OA_2=\angle A_2OB_1=\angle B_1OC_2=\angle C_2OA_1=\angle A_1OB_2=60^\circ$.

注意 A_1 为 $\triangle BA_2C$ 的内心, 故 $\angle BA_2A_1=\angle CA_2A_1$, 结合 $\angle C_1OA_2=\angle B_1OA_2$ 知 $\triangle C_1A_2O\cong\triangle B_1A_2O$, 故 $C_1O=B_1O$, 同理 $A_1O=B_1O$, 故 $\triangle A_1B_1C_1$ 为以 O 为中心的等边三角形. □

在上面的 Morley 定理中, 所得的正三角形 $\triangle A_1B_1C_1$ 称为 $\triangle ABC$ 的第一 Morley 三角形 (first Morley triangle), 简称 Morley 三角形; Morley 三角形的中心被称为 $\triangle ABC$ 的第一 Morley 中心 (first Morley center), 简称 Morley 中心; 在图 4.42 所取的六个三等分线交点中, 除去 Morley 三角形的三个顶点外的三个交点组成的三角形称为 $\triangle ABC$ 的第一 Morley 副三角形 (first Morley adjunct triangle), 简称 Morley 副三角形, 即图 4.42 中的 $\triangle A_2B_2C_2$.

另外, 由上述定理的证明过程还可知道:

命题 4.4.13.
Morley 三角形与 Morley 副三角形透视, 且透视中心为 Morley 中心.

练习

Q.4.46. 给定 $\triangle ABC$, 对于点 P,Q, 证明: 它们等角共轭, 当且仅当 $\measuredangle CPA+\measuredangle CQA=\measuredangle CBA$ 且 $\measuredangle APB+\measuredangle AQB=\measuredangle ACB$.

Q.4.47. 等边三角形的内切圆的等角共轭像是以三角形三个顶点为尖点的三尖瓣线.

Q.4.48*. 给定 $\triangle ABC$, 证明:

(1) 存在唯一的与 $\triangle ABC$ 共外接圆的 $\triangle XYZ$, 使得 $\triangle XYZ$ 的每一顶点与其等角共轭点的连线均与外接圆相切, 称 $\triangle XYZ$ 为 $\triangle ABC$ 的外接切线三角形(circumtangential triangle);

(2)$\triangle ABC$ 的外接切线三角形、$\triangle ABC$ 的 Steiner 三尖瓣线的三个尖点组成的三角形、$\triangle ABC$ 的 Morley 三角形两两位似.

Q.4.49◊. 给定 $\triangle ABC$, 对于一点 P, 证明: $\mathbf{g}P$ 的垂足三角形与点 P 关于其外接 Ceva 三角形的反垂足三角形位似.

Q.4.50. 给定 $\triangle ABC$ 与角 $\alpha\in(0,90^\circ)$, 对两点 P,Q, 在直线 BC,CA,AB 上分别取点 $P_1,Q_1;P_2,Q_2$ 及 P_3,Q_3 使得 $\measuredangle(BC,PP_1)=\measuredangle(CA,PP_2)=\measuredangle(AB,PP_3)=\alpha=-\measuredangle(BC,QQ_1)=-\measuredangle(CA,QQ_2)=-\measuredangle(AB,QQ_3)$, 试证明:

(1) 点 P,Q 等角共轭, 当且仅当点 P_1,P_2,P_3,Q_1,Q_2,Q_3 共圆于 ω;

(2) 若点 P,Q 等角共轭, 则 (1) 中的圆 ω 的圆心 R 在线段 PQ 的中垂线上, 且 $\measuredangle RPQ=90^\circ-\alpha$.

(26) 请记得, 保交比的一维基本形间的变换就是一维射影变换.

All Rights Reserved

Q.4.51. 设 P,Q 是关于 $\triangle ABC$ 等角共轭的两点, 直线 AP 与 C 的另一交点为点 D, $DQ\cap BC=T$, 证明: $PT\parallel AQ$.

Q.4.52. 设 P,Q 是关于 $\triangle ABC$ 等角共轭的两点, 直线 BP,CQ 与 C 的另一交点分别为点 D,E, DE 与 AB,AC 分别交于点 K,L, 证明: $PL\parallel AB, QK\parallel AC$.

Q.4.53. 设 P,Q 是关于 $\triangle ABC$ 等角共轭的两点, 直线 AP,AQ 与 C 的另一交点分别为点 D,E, F 是 C 上一点, $EF\cap BC=L$, 证明: $\triangle FPD\backsim\triangle QLE$.

Q.4.54. 设 P,Q 是关于 $\triangle ABC$ 等角共轭的两点, 直线 AQ 与 C 的另一交点为点 D, $\mathfrak{f}_{BC}(Q)=Q'$, $Q'D\cap C=D,E$, 证明: $AE\perp OP$, 其中点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心.

4.4.2　等角共轭与圆锥曲线

我们先来看等角共轭与圆锥曲线间的关系.

定理4.4.14.

给定三角形, 对于 [均不在三角形的边上的] 点 P,P': $P'=\mathbf{g}P\Leftrightarrow$ 存在以 P,P' 为焦点且与三角形三边均相切的圆锥曲线. (在极限的意义下, 当点 P' 趋于无穷远时, 可将该圆锥曲线视为抛物线, 此时点 P' 也是抛物线上的无穷远点.[27])

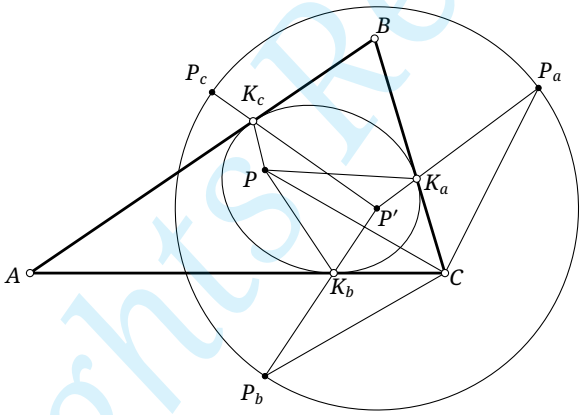
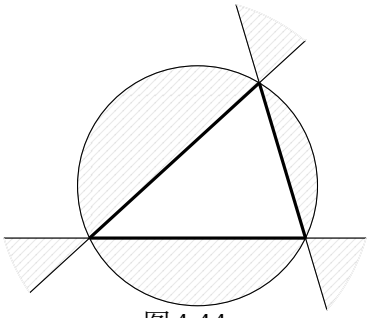


图4.43

证. 只证 "⇒" 考虑如图 4.43 所示的位形, 其他情形类似. 设点 P 的反射三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, 记 $K_a=P'P_a\cap BC$, 类似定义 K_c,K_b, 那么如图易知 $\angle PK_aB=\angle P'K_aC$, 同理有另外两组等角, 且对于 $i\in\{a,b,c\}$, $PK_i+P'K_i=P_iK_i+P'K_i=P'P_i$ 是相等的, 则由光学性质即知命题成立. □


图4.44

(27) 将抛物线的一个焦点视为无穷远点可以得到一些正确的结论, 比如抛物线的光学性质, 从而下述证明对抛物线的情形也成立. 但是, 需要指出的是, 这种观点并不总是正确, 使用时需要小心.

All Rights Reserved.

图 4.44 显示了点 P 的位置与所得圆锥曲线的类型间的关系: 在空白区域内的点 P 生成椭圆, 在阴影区域内的点 P 生成双曲线, 在外接圆上的点 P 生成抛物线.(为什么?)

推论4.4.15.
给定 $\triangle ABC$, 对于互为等角共轭的点 P,Q, 以它们为焦点且与三角形三边均相切的圆锥曲线记为 α, 则 α 的辅助圆是 P,Q 公共的垂足圆.

证. 注意 P,Q 为焦点, 这是 (1.3.4) 的直接推论. □

推论4.4.16.
设有一对关于 $\triangle ABC$ 等角共轭的点 P,Q, P,Q 的垂足三角形分别为 $\triangle P_AP_BP_C$ 与 $\triangle Q_AQ_BQ_C$, 则 $\overline{PP_A}\cdot\overline{QQ_A}=\overline{PP_B}\cdot\overline{QQ_B}=\overline{PP_C}\cdot\overline{QQ_C}$.

证. 结合 (1.3.6), 这是 (4.4.15) 的直接推论. □

值得一提的是, 对于上边 (4.4.14) 的一种特殊情形——这样内切于一个三角形的椭圆的中心为三角形的重心的情形下, 这一椭圆还有一些奇妙的性质. 为此, 我们需要在复平面中考虑: 对于平面直角坐标系上一点 (a,b), 我们同时也可以用一个复数 $(a+\mathrm{i}b)$ 来表示它.

定理4.4.17 (Marden 定理).
设 $\triangle ABC$ 的三个顶点的复数表示分别为 z_a,z_b,z_c, 令多项式 $P(z)=(z-z_a)(z-z_b)(z-z_c)$, 并令 p,q 为 $P'(z)$ 的两根, 则 p,q 对应的点 P,Q 等角共轭; 且可以以 P,Q 为焦点作 $\triangle ABC$ 的内切椭圆, 使得椭圆与三边的切点分别为三边的中点, 并且其中心 G 为三角形的重心. 这一椭圆称为 $\triangle ABC$ 的内切 Steiner 椭圆(inscribed Steiner ellipse).

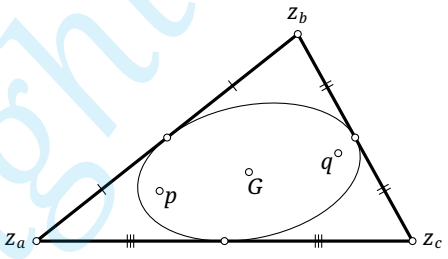


图4.45

证. 我们证明 $\angle BAP=\angle CAQ$, 从而有等角共轭. 不失一般性地, 不妨设 $z_a=0$, 且 $\overrightarrow{AC}$ 为复平面横轴的正方向. 这样 $P(z)=z^3-(z_b+z_c)z^2+z_cz_bz$, $P'(z)=3z^2-2(z_b+z_c)z+z_bz_c$.

利用 Viète 定理, $pq=\dfrac{z_bz_c}{3}$, 这表明 pq,z_bz_c 有相同的辐角, 而 $\arg(pq)=\arg(p)+\arg(q)=\angle PAC+\angle QAC$, $\arg(z_bz_c)=\arg(z_b)+\arg(z_c)=\angle BAC+0$, 故 $\angle QAC=\angle BAC-\angle PAC=\angle PAB$.

再证 G 为重心: 由 Viète 定理, 椭圆的中心 G 对应的复数 $g=\dfrac{p+q}{2}=\dfrac{z_a+z_b+z_c}{3}$, 即证.

最后我们证明椭圆与三边的切点为三边的中点. 考虑一个仿射变换使得一个正三角形变为题述三角形, 此时正三角形的内切圆变为新三角形的内切椭圆, 且其中心为重心, 与三边的切点为三边的中点. 我们将会证明, 给定中心且与三条给定直线相切的圆锥曲线唯一 (7.4.21), 因此命题得证. □

All Rights Reserved.

注. 类似于 Marden 定理, 实际上, 任意一个复多项式 $P(z)$ 的所有零点 (计重数, 后同) 对应的点的重心与 $P'(z)$ 的所有零点对应的点的重心重合. 最方便的证法是, 通过平移坐标系使得 $P(z)$ 的所有零点的重心为 0, 从而 $P(z)$ 的次高阶项的系数为 0, 那么 $P'(z)$ 的次高阶项也为 0, 由 Viète 定理知这表明 $P'(z)$ 的所有零点的重心也为 0.

我们在之前对三角形等角共轭的讨论可以类似地推广至多边形:

定义4.4.18.

给定 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$, 对平面内一点 P, 对 $i\in\{1,2,\cdots,n\}$, 作直线 PA_i 关于 $\angle A_i$ 的平分线的对称直线, 若所得的 n 条直线交于一点 P', 则称点 P' 为点 P 关于 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 的等角共轭点, 下记 $P'=\mathbf{g}_{A_1A_2\cdots A_n}P$.

前面等角共轭点的性质也可以推广至多边形的等角共轭, 例如我们有如下三个结论, 它们分别是 (4.4.5) (4.4.14) 与 (Q.4.50) 的推广:

定理4.4.19.

给定多边形 $\mathscr{A}$, 对于一点 P, $\mathbf{g}_{\mathscr{A}}P$ 存在, 当且仅当点 P 在 $\mathscr{A}$ 的各边上的射影共圆于 ω; 此时 $\mathbf{g}_{\mathscr{A}}P$ 在 $\mathscr{A}$ 的各边上的射影也均在 ω 上, 圆 ω 的中心即点 P,$\mathbf{g}_{\mathscr{A}}P$ 的中点.

定理4.4.20.

给定多边形 $\mathscr{A}$, 对于一点 P, $\mathbf{g}_{\mathscr{A}}P$ 存在, 当且仅当存在以点 P 为一个焦点且与 $\mathscr{A}$ 的各边均相切的圆锥曲线 α; 此时 $\mathbf{g}_{\mathscr{A}}P$ 是 α 的另一焦点.

注. 根据这一结论, 对于一般的五边形, 我们将证明它唯一确定一条与之各边均相切的圆锥曲线 ((4.5.10)), 从而一般的五边形仅有一对等角共轭点; 对于更多边数的多边形, 除去若干特殊情形, 一般不存在等角共轭点; 而对于一个四边形, 我们将在之后证明所有的等角共轭点形成一条外接三次曲线, 并讨论这一三次曲线的性质.

定理4.4.21.

给定多边形 $\mathscr{A}$ 与角 $\alpha\in(0,90^\circ)$, 对于一点 P, 在 $\mathscr{A}$ 的每条边上各取一点, 使得每一条边到点 P 与该边上所取的点间的连线间的有向角为 α, 则点 $Q=\mathbf{g}_{\mathscr{A}}P$ 存在, 当且仅当所取的这 n 个点在同一个圆 ω 上; 此时, 对于 Q, 在 $\mathscr{A}$ 的每条边上也各取一点, 使得每一条边到 Q 与该边上所取的点间的连线间的有向角为 $-\alpha$, 则所取的这 n 个点也均在 ω 上, 且 ω 的圆心 R 在线段 PQ 的中垂线上, 且 $\angle RPQ=90^\circ-\alpha$.

上面的三个推广后的定理的证明留给读者完成.

最后, 利用等角共轭, 我们可以证明一般情形下的 Pascal 定理:

定理4.4.22 (Pascal 定理).

对于圆锥曲线上任意六点 A,B,C,D,E,F, 设 $X=AB\cap DE,Y=BC\cap EF,Z=CD\cap FA$, 则点 X,Y,Z 在同一条直线上.

All Rights Reserved.

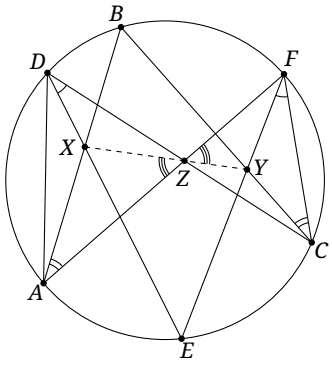


图4.46

证. 通过射影变换可以将圆锥曲线变为圆, 从而只需考虑圆的情形. 下证明图 4.46 所示的位形, 其余情形类似.

注意 $\triangle ADZ\backsim\triangle CFZ$, 设将 $\triangle ADZ$ 变为 $\triangle CFZ$ 的相似变换将点 X 变为点 X', 则 $\angle X'FZ=\angle XDZ=\angle YFC$, 同理 $\angle X'CZ=\angle YCF$, 故点 Y,X' 关于 $\triangle ZFC$ 等角共轭, 从而 $\angle AZX=\angle CZX'=\angle FZY$, 即有点 X,Y,Z 共线. □

与之前证明的 Pascal 定理不同, 前面的 Pascal 定理要求 $ABCDEF$ 为常规意义上的凸六边形, 而此处一般情形的 Pascal 定理可以对任意位置的六点 A,B,C,D,E,F 使用. 另外, 提醒读者: 正如之前所说, Pascal 定理还可以用于其中六点中的某几对点趋于重合的退化情形.

我们给出一个应用 Pascal 定理的例子:

例4.4.23.
设 ABC 的外接圆的 $\overset{\frown}{ABC}$ 的中点为 N_B, $\overset{\frown}{ACB}$ 的中点为 N_C, $\triangle ABC$ 的旁心三角形为 $\triangle I_aI_bI_c$, $AC\cap N_BN_C=X$, 证明: 点 I_c,X,M_c 共线, 其中 M_c 为 AB 的中点.

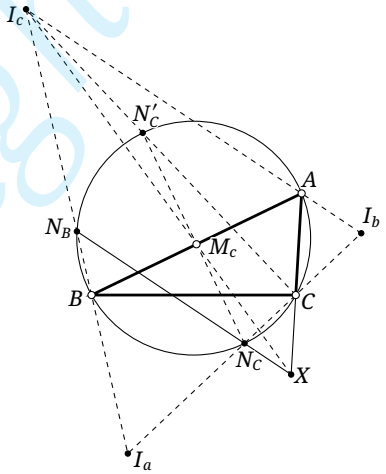


图4.47

解. 如图 4.47 所示, 设 N_C 在外接圆上的对径点为 N_C', 则显然 $N_C'N_C$ 过点 M_c, 由鸡爪定理以及 (0.6.8) 可知 I_c,N_B,B 共线, I_c,N_C',C 共线. 对六点形 $CABN_BN_CN_C'$ 应用 Pascal 定理, $CA\cap N_BN_C=X$, $AB\cap N_CN_C'=M_c$, $BN_B\cap N_C'C=I_c$, 从而 I_c,M_c,X 共线. □

All Rights Reserved.

练习

Q.4.55. 证明三角形的面积最大的内切椭圆为内切 Steiner 椭圆, 并求三角形与其内切 Steiner 椭圆的面积之比.

Q.4.56. 证明: 若点 P,Q 关于某四边形的等角共轭, 则它们关于围成此四边形的四直线中的任意三者围成的三角形也是等角共轭的.

Q.4.57. 设点 O,H 分别为 $\triangle ABC$ 的外心和垂心, 点 A 在 BC 上的射影为点 D, 作 $DE\perp OD$, 证明: O,H 关于由直线 AB,BC,CA,DE 围成的四边形等角共轭.

Q.4.58. 证明 (4.4.19) (4.4.20) (4.4.21).

Q.4.59. 证明: 点 P 关于四边形 $ABCD$ 的等角共轭点存在的一个充要条件为 $\angle APD=\angle BPC$.

Q.4.60. $\triangle ABC$ 的内心为点 I, $\odot(BIC)$ 与 $\triangle ABC$ 的内切圆交于点 P,Q, I 在 AB,AC 上的射影分别为点 E,F, $EF\cap AI=S$, 证明: 以点 P,Q 为焦点且过点 S 的椭圆是 $\triangle ABC$ 的内切椭圆.

Q.4.61. 锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB>AC$, 点 O,H 分别为外心和垂心, P 是 C 上 $\overset{\frown}{BC}$ 上的一点, 作 $HD\parallel AP$ 交 BC 于点 D, 点 U 是 HP 的中点, 证明: $\angle ODU=\angle HDC$.

Q.4.62. 设四边形 $ABCD,A'B'C'D'$ 均内接于同一圆锥曲线, $AB\cap A'B'=P,BC\cap B'C'=Q,CD\cap C'D'=R,DA\cap D'A'=S$, 若点 P,Q,R 共线, 证明: 点 S 也在点 P,Q,R 所共的直线上.

Q.4.63. 给定四面体 $P-ABC$, 其内切球切底面 ABC 于点 X, P-旁切球切底面 ABC 于点 Y, 证明: 点 X,Y 是 $\triangle ABC$ 的一组等角共轭点.

Q.4.64. 给定 $\triangle ABC$, 其中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 动点 $P\in C$, 直线 PM_a,PM_b,PM_c 与 C 的另一交点分别为点 A',B',C', 证明: 直线 AA',BB',CC' 围成的三角形的面积与点 P 的位置无关. *Hint.Pascal 定理.*

Q.4.65. 在 (Q.4.25) 的 Droz-Farny 定理中, 固定 $\triangle ABC$, 认为 l_1,l_2 是动直线, 求直线 $\overline{A_0B_0C_0}$ 的包络.

4.4.3　等截共轭

一个与等角共轭类似的概念是等截共轭:

定义 4.4.24.

(如图 4.48) 对于不与 $\triangle ABC$ 的顶点重合的一点 P, 设其 Ceva 三角形为 $\triangle A_1B_1C_1$, 作点 A_1 关于 BC 边中点的对称点为 A_2, 类似定义 B_2,C_2, 则直线 AA_2,BB_2,CC_2 交于一点 P'(P' 可以为无穷远点), 称点 P' 为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的等截共轭点(isotomic conjugate), 这样的变换方式将一点变为另一点, 称这样的变换为等截共轭变换, 简称等截共轭. 另外, 将直线 AA_2,BB_2,CC_2 分别称为 $\triangle ABC$ 中直线 AA_1,BB_1,CC_1 关于 $\angle A,\angle B,\angle C$ 的等截线.

All rights reserved.

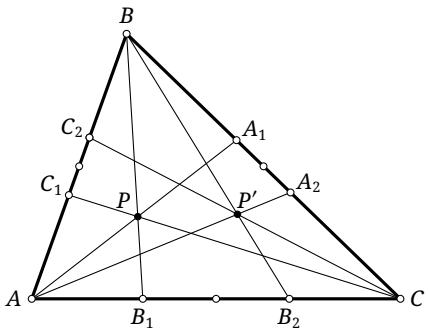


图4.48

作仿射变换, 使得三角形变为正三角形, 注意仿射变换保持共线线段之比, 从而保持等截共轭的性质, 而仿射变换后的等截共轭就是关于该正三角形的等角共轭, 则由等角共轭点的存在性可知等截共轭点存在且唯一. 当然, 从 Ceva 定理也可证明等截共轭点的存在性.

以下, 我们用 $\mathbf{t}_{\triangle ABC}P$ 表示点 P 关于 $\triangle ABC$ 的等截共轭点, 在不引起歧义的情况下可简记为 $\mathbf{t}P$. 我们给出等截共轭的最基本的性质.

定理4.4.25.

关于 $\triangle ABC$ 的等截共轭变换具有如下性质:

(1) **若点 P 不在三角形的边上, 则 $\mathbf{t}(\mathbf{t}P)=P$, 即 $\mathbf{t}^2=\mathrm{id}$.**[28]

(2) **三角形边上一点的等截共轭像为与其相对的顶点.**

(3) **在等截共轭变换下, 平面内有且仅有四个不变的点——三角形的重心和三个顶点关于各自的对边的中点的对称点, 亦即重心及其反 *Ceva* 三角形的三个顶点.**

(4) **一对等截共轭点在仿射变换后 *[*关于 $\triangle ABC$ 在仿射变换下的像*]* 也是等截共轭的.**

(5) **所有等截共轭点为无穷远点的点的轨迹为 $\triangle ABC$ 的一个外接椭圆**[29]**, 将 $\triangle ABC$ 变为正三角形的仿射变换同时也将它变为三角形的外接圆, 且它与 $\triangle ABC$ 的内切 *Steiner* 椭圆关于三角形的重心 2:1 位似,** 称为 $\triangle ABC$ 的外接 Steiner 椭圆(circumscribed Steiner ellipse).

证. 上面几条性质是比较显然的, 其中, 为证明 (5), 只需将三角形仿射变换为正三角形, 而等截共轭的性质被保持, 但正三角形的情况下等截共轭与等角共轭是一回事, 而等角共轭是无穷远点的点在三角形的外接圆上, 从而命题是成立的. □

定理4.4.26.

对于 $\triangle ABC$, 设一点 P 到三边 BC,CA,AB 的有向距离之比为 $\alpha:\beta:\gamma$, 则 $\mathbf{t}P$ 到三边的有向距离之比为 $(a^2\alpha)^{-1}:(b^2\beta)^{-1}:(c^2\gamma)^{-1}$, 其中 a,b,c 为三边的长度.

证. 显然

$$\begin{aligned}\overline{\mathrm{dist}}(\mathbf{t}P,AB):\overline{\mathrm{dist}}(\mathbf{t}P,AC)&=\frac{[\triangle AB\mathbf{t}P]}{c}:\frac{[\triangle AC\mathbf{t}P]}{b}=\frac{[\triangle ACP]}{c}:\frac{[\triangle ABP]}{b}\\&=(c[\triangle ABP])^{-1}:(b[\triangle ACP])^{-1}\\&=[c\cdot c\,\overline{\mathrm{dist}}(P,AB)]^{-1}:[b\cdot b\,\overline{\mathrm{dist}}(P,AC)]^{-1}=(c^2\gamma)^{-1}:(b^2\beta)^{-1},\end{aligned}$$

到其余边的距离之比同理. □

总体而言, 等截共轭点的性质比较简单, 并没有等角共轭点那么多优美的性质.

(28) 因此, 在等截共轭变换下, 点 P 与 $\mathbf{t}P$ 的地位是平等的, 我们可以说点 $P,\mathbf{t}P$ 是等截共轭的, 或说点 $P,\mathbf{t}P$ 是一组等截共轭点.

(29) 严格地说, 应除去三个顶点.

All Rights Reserved.

练习

Q.4.66. 证明三角形的内切 Steiner 椭圆与外接 Steiner 椭圆位似, 并求位似比.

Q.4.67. 证明: 三角形的面积最小的外接椭圆为其外接 Steiner 椭圆, 并求三角形的外接 Steiner 椭圆与三角形的面积之比.

Q.4.68. 给定 $\triangle ABC$, 其重心为点 G, 点 P_1,P_2 等截共轭, 它们的 Ceva 三角形的重心分别为点 G_1,G_2, 证明: G 为 G_1G_2 的中点.

Q.4.69. 给定 $\triangle ABC$, 设垂心、外心、重心分别为点 H,O,G, 设 $H'=\mathbf{t}H$, 证明:

(1) H' 为点 $\mathfrak{f}_O(H)$ 的垂足三角形与 $\triangle ABC$ 的透视中心;

(2) 设点 A 在 BC 上的射影为点 H_a, 点 A' 为 H_aA 的中点, 类似定义点 B',C', 则 $\triangle A'B'C'$ 与点 H' 的 Ceva 三角形有透视中心 G;

(3) 点 G 关于 $\triangle ABC$ 的中点三角形的反射三角形与 $\triangle ABC$ 有透视中心 H'.

Q.4.70. 给定 $\triangle ABC$, 设其内心为点 I, 且 $I'=\mathbf{t}I$, $I^*=\mathbf{a}I'$, 证明:

(1) 点 I' 到三角形三边的距离之比等于三边边长的二次方反比;

(2) 过点 I^* 作 BC 边的平行线, 被直线 AB,AC 所截得的部分为线段 a, 类似地过点 I^* 作边 CA,AB 的平行线, 从而得到线段 b,c, 则 a,b,c 的长度相等. (因此点 I^* 被称为全等平行点‡(congruent-parallelians point).)

Q.4.71** (Гринберг(Grinberg) 定理). 给定三角形, 证明: 圆 Ceva 共轭 $=\mathbf{t}\circ\mathbf{a}\circ\mathbf{g}\circ\mathbf{c}\circ\mathbf{t}$.

All Rights Reserved.

4.5 圆幂与根轴

在本节中, 我们介绍平面几何中的重要的工具——圆幂与根轴.

定义 4.5.1.
给定一个半径为 r, 圆心在 O 点的圆, 则对于平面上一点 P, OP^2-r^2 叫做点 P 关于圆 O 的幂(power), 记为 $\mathrm{pow}_{\odot O}(P)$.

命题 4.5.2.
关于一个圆 O 的幂为定值 k 的点 P 的轨迹是一个与 $\odot O$ 同心的圆.

证. 显然. □

定理 4.5.3 (圆幂定理).
给定一个圆 O 以及一个定点 P, 对于任意过 P 的直线, 若它交圆于两点 X,Y(相切则视切点 $=X=Y$), 则 $\overline{XP}\cdot\overline{YP}=\mathrm{pow}_{\odot O}(P)$.

证. 设直线 OP 交 $\odot O$ 于点 A,B, 则 $\overline{XP}\cdot\overline{YP}=\overline{AP}\cdot\overline{BP}=(OP+r_{\odot O})(OP-r_{\odot O})=\mathrm{pow}_{\odot O}(P)$. □

命题 4.5.4.
若 $\odot O_1,\odot O_2$ 正交, 则 $\mathrm{pow}_{\odot O_1}(O_2)=r_{\odot O_2}^2$.

证. 根据正交的定义, $r_{\odot O_1}^2+r_{\odot O_2}^2=O_1O_2^2$, 故 $\mathrm{LHS}=O_1O_2^2-r_{\odot O_1}^2=r_{\odot O_2}^2$. □

定理 4.5.5.
给定两个不同心的圆, 对两个圆的幂相同的点的轨迹为一条直线, 该直线称为两个圆的根轴 (radical axis).

证. 若两个圆相交于点 X,Y, 则显然 X,Y 关于两圆等幂. 对于任意一点 P, 取直线 XP, 与两圆分别交于点 Y_1,Y_2, 由圆幂定理知它相对于两个圆的幂分别为 $\overline{PX}\cdot\overline{PY_1}$, $\overline{PX}\cdot\overline{PY_2}$, 故等幂 $\Leftrightarrow\overline{PY_1}=\overline{PY_2}$, 这等价于 $Y_1=Y_2=Y$, 因此等幂点的轨迹即是直线 XY.

若两圆相切于点 X, 则对于它们在点 X 处的公切线 l 上的一点 P, 有圆幂定理可知它们对两圆的圆幂等于 PX^2; 对于不在 l 上的一点 P', 设 XP' 与两圆分别交于 Y_1,Y_2, 则由圆幂定理知 P' 对两圆得到幂分别为 $\overline{P'Y_1}\cdot\overline{P'X},\overline{P'Y_2}\cdot\overline{P'X}$, 但 $Y_1\neq Y_2$, 不符合条件. 因此, 这样的点的轨迹便是直线 l.

对于两个圆不相交的情形, 若考虑复 Εὐκλείδης 平面, 可以将这一情况看作两个圆交于两个虚点, 从而证明该命题对不相交的圆也成立; 但我们同时也给出一种不利用复 Εὐκλείδης 平面的方法.

若两个圆 $\odot A_1,\odot B_1$ 不相交, 我们可以将其升维至三维空间, 将 $\odot A_1,\odot B_1$ 视为两相交球 A,B 与某一平面 π 的交线, 且 $AB\parallel\pi$, 如图 4.49 所示. 此时我们如二维中一样地定义一点对球体的幂 (到球心的距离与球的半径的平方差), 则对两个球等幂的点组成两球交线所在平面 σ. 易知对任意 $P\in\pi$,

$$\mathrm{pow}_{\odot A_1}(P)=\mathrm{pow}_{球A}(P),\quad \mathrm{pow}_{\odot B_1}(P)=\mathrm{pow}_{球B}(P),$$

而 $AA_1=BB_1$, 则对两球等幂与对两圆等幂是一回事, 故 σ 与 π 的交线即是所求轨迹. □

All Rights Reserved.

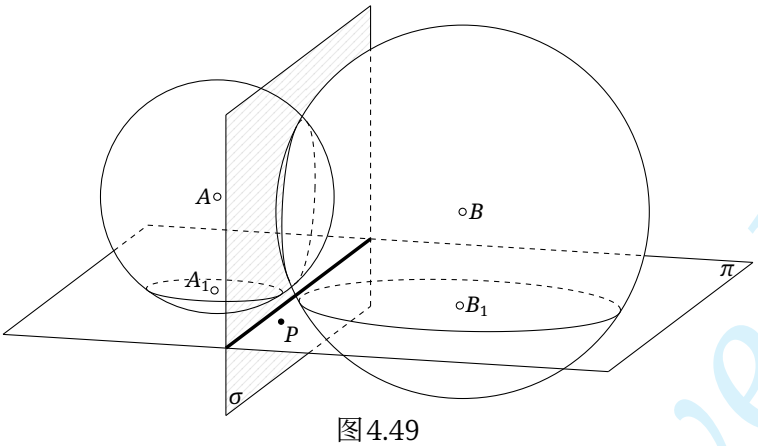


图 4.49

注. 对于两圆不相交的情形, 也可用平面几何的方法来证明: 对于 $\odot A,\odot B$, 在直线 AB 上必有一个满足条件的点 P_0, 则对任意点 P, 由圆幂定理可得 $\mathrm{pow}_{\odot A}(P)=\mathrm{pow}_{\odot B}(P)\Leftrightarrow AP_0^2-BP_0^2=AP^2-BP^2$, 由等差幂线定理可知等幂的点 P 在过点 P_0 且垂直于 AB 的直线上.

不过, 对于后面的一些与圆幂相关的定理, 这种平面几何的方法难以直接推广过去, 而上面的立体几何的方法则是容易推广的.

根轴具有如下的性质:

命题 4.5.6.

两相交圆的根轴就是它们的公共弦 [所在的直线]; 两相切圆的根轴就是它们在其切点处的公切线.

注. 若在复 Εὐκλείδης 平面中考虑, 则两相离的圆交于两个虚点, 这两个虚点的连线也就是它们的根轴; 对于相切圆的情形, 可视之为两交点趋于重合的极限情况.

证. 由 (4.5.5) 的证明过程易知. □

定理 4.5.7 (根心定理[30])**.**

三个圆心不在同一直线上的圆, 其中任意两个圆均有一条根轴, 则三条根轴交于一点, 称为这三个圆的根心(radical center).[31]

证. 对于 $\odot O_1,\odot O_2,\odot O_3$, 记 $\odot O_i,\odot O_j$ 间的根轴为 l_{ij}, 则由根轴的定义, l_{12},l_{23} 的交点对三个圆等幂, 从而该点也在 l_{13} 上. □

注. 对于三个圆两两相交的情形, 此定理可表述为: 三个两两相交的圆, 取出两两的公共弦, 则三条这样的弦交于一点. 对于此种情况, 可以利用立体几何的方式快速地证明: 作三个两两相交的球 A,B,C, 三者有一公共点 P, 从点 A,B,C 确定的平面的正上方看下去, 三个球变为三个圆 $\odot A_1,B_1,C_1$, 三个球两两间交出的圆变为 $\odot A_1,B_1,C_1$ 间两两的公共弦, 而点 P 变为了这三条弦的交点.

我们给出根轴的两个应用.

(30) 有时候也被称为 Monge 定理.

(31) 对三圆圆心共线的情形, 易知三根轴互相平行; 因此, 若在射影平面的范畴下考虑, 则可去掉圆心不在同一直线上的限制.

All Rights Reserved.

定理4.5.8 (Davis 定理).

给定 $\triangle ABC$, 在直线 BC,CA,AB 上分别取点 $A_1,A_2;B_1,B_2$ 和 C_1,C_2, 若已知点 B_1,B_2,C_1,C_2 共圆, C_1,C_2,A_1,A_2 共圆且 A_1,A_2,B_1,B_2 共圆, 则 A_1,A_2,B_1,B_2,C_1,C_2 六点共圆.

证. 设 $B_1,B_2,C_1,C_2;C_1,C_2,A_1,A_2;A_1,A_2,B_1,B_2$ 所共之圆分别为 $\omega_1,\omega_2,\omega_3$. 用反证法, 设六点不共圆, 则 $\omega_1,\omega_2,\omega_3$ 互不相同, 易知 ω_2,ω_3 的根轴为 A_1A_2, ω_3,ω_1 的根轴为 B_1B_2, ω_1,ω_2 的根轴为 C_1C_2, 则显然 A_1A_2,B_1B_2,C_1C_2 不交于一点, 与根心定理矛盾! □

另一个应用则是一般情形下的 Brianchon 定理:

定理4.5.9 (Brianchon 定理).

六线 $l_i(i=1,\cdots,6)$ 与同一个圆锥曲线相切, 记 $A_{ij}=l_i\cap l_j$, 则 $A_{12}A_{45}$, $A_{23}A_{56}$, $A_{34}A_{61}$ 交于一点.

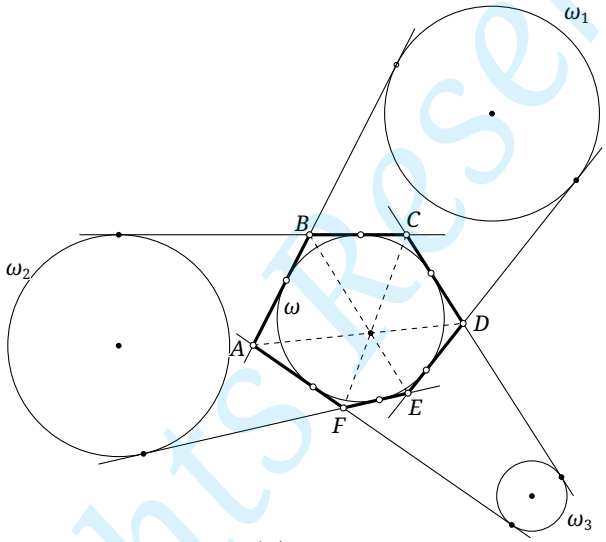


图4.50

证. 通过射影变换可以把圆锥曲线变为一个圆, 从而只需考虑圆的情形. 为此, 我们考虑如图 4.50 所示的位形, 其余情形是类似的. 设 $ABCDEF$ 外切于圆 ω, 我们只要证明 AD,BE,CF 交于一点.

作 ω_1 同时与直线 AB,DE 相切, 类似作 ω_2,ω_3, 并令 ω 与 ω_i 的外公切线长均为 a. 由此易知 B 到 ω_1,ω_2 的切线长相等, 则点 B 对 ω_1,ω_2 等幂, 同理点 E 对 ω_1,ω_2 等幂, 故 BE 为它们的根轴.

同理 AD,CF 分别为 ω_1,ω_3 和 ω_2,ω_3 的根轴, 由根心定理知 AD,BE,CF 交于一点. □

提醒读者, 与之前介绍的弱版本的 Brianchon 类似, 它也可以用于有若干对切线趋于重合的情形. 我们给出一个 Brianchon 定理的应用.

定理4.5.10.

给定任意三线没有公共点的五条直线, 则存在唯一的 [非退化] 二次曲线与它们同时相切.

证. 利用两切线趋于重合时的 Brianchon 定理, 我们可以构造出各条边上的切点: 如图 4.51, 设五切线围成五边形 $ABCDE$, 设 $BD\cap CE=K,AK\cap CD=P_a$, 则对六线 AB,BC,CP_a,P_aD,DE,EA 应用 Brianchon 定理知, 若存在满足条件的圆锥曲线 α, 则 α 与 CD 的切点必为点 P_a.

All Rights Reserved.

类似地可构造出其余四边 DE,EA,AB,BC 上的切点 P_b,P_c,P_d,P_e, 则若存在 α, 则 α 必过这五个点, 故有 $\alpha=\mathfrak{C}(P_aP_bP_cP_dP_e)$, 它是唯一满足条件的圆锥曲线. □

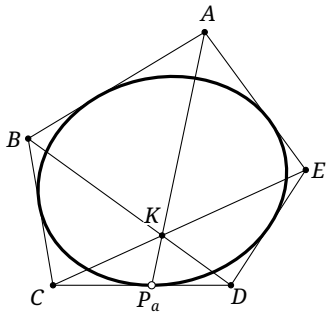


图4.51

类似于之前的做法, 根据上述定理, 下用 $\mathfrak{C}(l_1l_2l_3l_4l_5)$ 表示同时与五直线 l_1,l_2,l_3,l_4,l_5 相切的圆锥曲线.

练习

Q.4.72. 给定两圆, 如何用尺规作出其根轴? 你能想到几种方法?

Q.4.73. 设圆 ω_1,ω_2, 且它们互不过对方的圆心, 它们的根轴为 l, 圆 $\omega=\mathfrak{i}_{\omega_1}(\omega_2)$, 证明: ω,ω_1 的根轴以及 ω,ω_2 的根轴也均为直线 l.

Q.4.74. $\odot O_2$ 内切 $\odot O_1$ 于点 T, $\odot O_2$ 又与 $\odot O_1$ 的弦 AB 相切于点 P, 并设 $TP\cap\odot O_1=T,M$, 证明: $\mathrm{pow}_{\odot O_2}(M)=MA^2=MB^2$.

Q.4.75. 设点 C 为 $\odot(AB)$ 上一点, C 在 AB 上的射影为点 D, $\odot P$ 同时与线段 CD,DB 相切, 且内切于 $\overset{\frown}{BC}$. 证明: $AC=AG$, 其中点 G 为 $\odot P$ 与 DB 的切点.

Q.4.76. $\triangle ABC$ 中, 线段 AC,AB 上分别有点 D,E, $\odot(BD)\cap\odot(CE)=P,Q$, 点 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 证明: 点 P,Q,H 共线.

Q.4.77. 半径不相等的 $\odot O_1,\odot O_2$ 交于 P,Q 两点, $\odot O_1,\odot O_2$ 分别与 $\odot O$ 内切于点 A,B, 证明: $OP\perp PQ$ 的充要条件为点 A,B,Q 共线.

Q.4.78. 设 AD 是 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 的斜边 BC 上的高线, 点 T 为 AD 的中点, 过点 T 作 BC 的平行线, 分别交 AB,AC 于点 A_1,A_2; 过点 T 作 CA 的平行线, 分别交 BC,BA 于点 B_1,B_2; 过点 T 作 AB 的平行线, 分别交 CA,CB 于点 C_1,C_2. 证明: 点 A_1,A_2,B_1,B_2,C_1,C_2 共圆.

Q.4.79. 设四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, $AC\cap BD=J$, $AB\cap CD=E$, $AD\cap BC=F$, 证明:

(1)$\mathrm{pow}_{\odot O}(E)+\mathrm{pow}_{\odot O}(J)=EJ^2$; (*Hint.* **设** $\odot(JCD)\cap EJ=J,L$, **则** E,B,L,D **共圆**.)

(2)$OJ\perp EF$.

Q.4.80. 已知某圆锥曲线的五条切线, 如何仅用无刻度的直尺作出这五条切线与圆锥曲线的切点?

Q.4.81 (线性幂差 (Linearity of Power of a Point))**.**

在平面中给定两圆 $\odot O_1,\odot O_2$, 定义函数 $f\colon P\mapsto(\mathrm{pow}_{\odot O_1}(P)-\mathrm{pow}_{\odot O_2}(P))$. 证明: f 是一个线性函数[32], 即 $f(P)=2\overrightarrow{O_1O_2}\cdot\overrightarrow{OP}+c$, 其中 O 为某一定点, c 为一个常数.

并证明两种常见形式: 对于共线三点 A,B,C, $\overline{AB}\cdot f(C)+\overline{BC}\cdot f(A)+\overline{CA}\cdot f(B)=0$; 或用向量形式, 给定点 O, 对于三点 A,B,C, 若 $\overrightarrow{OC}=k\overrightarrow{OA}+(1-k)\overrightarrow{OB}$, 则 $f(C)=kf(A)+(1-k)f(B)$.

(32) 这里“线性函数”并不是指所谓的 $\boldsymbol{v\mapsto cv}$ 型的“线性映射”, 而是指类似于一次函数的一种性质, 具体表达式已经给出.

All rights reserved.

4.6 圆束

本节我们介绍圆束的相关知识, 有如下定义:

定义 4.6.1 (圆束).

a.) 若三个圆的圆心在同一条直线上, 则它们两两的根轴或平行或重合. 对于三条根轴重合的情形, 我们称这三个圆共轴(coaxial).

b.) 给定两个圆, 所有与这两个圆共轴的圆的集合 (包括这两个圆本身) 称为一个圆束(pencil of circles), 这些圆间有共同的根轴, 称为这一圆束的根轴或等幂轴.

c.) 若生成一圆束的两个圆相交于相异的两点, 则圆束中的圆均经过它们的这两个交点, 此时称此圆束是双曲型(hyperbolic) 的; 若生成这一圆束的两个圆相切, 则圆束中的所有圆公切于这一点, 此时称此圆束是抛物型(parabolic) 的; 若生成这一圆束的两圆不相交, 则这一圆束中的所有圆两两相离, 此时称此圆束是椭圆型(elliptic) 的.

d.) 椭圆型圆束中存在两退化为点的点圆[(33)], 称这两个点为圆束的极限点(limit point); 抛物型圆束中存在一个退化为点的点圆, 它就是其中的圆的公共切点, 也将它称为此圆束的极限点.

图 4.52a 中的红色圆同属一双曲型圆束; 图 4.52a 中的蓝色圆同属一椭圆型圆束, 且点 Q,Q' 为这一圆束的极限点; 图 4.52b 中的红色圆与蓝色圆分别同属一抛物型圆束, 且点 Q 同时是它们的极限点.

> **注.** 上述定义是基于实 Εὐκλείδης 平面考虑的, 若在复 Εὐκλείδης 平面中考虑, 则两个相离的圆实际上交于两个虚点, 由此, 可以说: 复 Εὐκλείδης 平面中的两个相异点生成了一个圆束 (椭圆型或双曲型), 它们是同时过这两个点的圆的集合, 它的根轴就是这两个点的连线.
>
> 考虑两个点趋于重合的极限情形, 则“两个重合的点生成一个抛物型圆束”, 这样生成的圆束公切于这一对重合的点处, 不过此时需要额外给定一条过这一对重合点直线才能完全确定这一圆束, 这一直线是此抛物型圆束的公切线, 同时也是它的根轴, 即这一圆束是过这一对重合点且与此给定直线相切的圆的集合.[(34)]
>
> 此外, 当考虑一圆束中的一系列半径不断增大的圆, 当其半径趋于无穷大、圆心趋于无穷远时, 在极限的意义下, 它就变为了圆束的根轴, 因此, 有时, 我们亦可将圆束的根轴这一广义上的“圆”算作是圆束中的一者.
>
> 另外, 在常规的 Εὐκλείδης 平面中, 同心的圆并不存在根轴; 但是, 若考虑射影平面, 我们可以认为, 两个同心圆的根轴是一无穷远直线, 通过非同心的圆取极限容易验证这一点. 那么, 在极限的意义下, 我们可以认为, 一族同心圆也是一个圆束, 但它没有圆心轴, 也没有下面将讲到的共轭圆束.

下面我们来考虑圆束的一些基本性质.

命题 4.6.2.

对于一个圆束 $\mathcal{O}$, 其中所有的圆的圆心组成一条垂直于 $\mathcal{O}$ 的根轴的直线, 称为 $\mathcal{O}$ 的圆心轴.

> **证.** It's obvious. □

(33) 圆束的定义中, 所说的圆可以包括退化为点的点圆, 将它们按半径为零的圆处理即可, 例如, 一点 P 对点圆 O 的幂 $\mathrm{pow}_O(P)=OP^2$.

(34) 但为了方便起见, 我们一般也不那么严谨地说“两个重合的点生成一个抛物型圆束”; 这样, 我们可以统一地说: 复 Εὐκλείδης 平面中的两个 [可能重合的] 点确定了一个圆束.

All Rights Reserved.

命题4.6.3.
对于一个圆束 $\mathscr{O}$, 对于其根轴上的一点 P, [若点 P 在圆束中的圆之外,[35]] 那么:
(1) 点 P 对 $\mathscr{O}$ 中所有圆的切线长是相等的;
(2) 若以 P 为圆心、(1) 中所述切线长为半径作圆 $\odot P$, 则 $\odot P$ 与 $\mathscr{O}$ 中所有圆正交;
(3) 当点 P 在 $\mathscr{O}$ 的根轴上运动时, 所有 (2) 中所述的 $\odot P$ 的集合同样构成了一个圆束 $\mathscr{O}'$.
称 (3) 中给出的圆束 $\mathscr{O}'$ 为 $\mathscr{O}$ 的共轭圆束(conjugate pencil [of circles]) 或伴随圆束.

证. (1) 点 P 对圆束中的圆的幂均相等, 而由圆幂定理可知圆幂等于切线长的平方.
(2) 由 (1), 结合 (4.5.4) 知有正交关系.
(3) 若 $\mathscr{O}$ 是椭圆型的, 设它的极限点为 Q,Q', 则 Q,Q' 视为半径为零的点圆, 那么 P 对 $\mathscr{O}$ 中圆的切线长 $=PQ=PQ'$, 故 $\odot P$ 必过点 Q,Q', 从而所有的 $\odot P$ 形成一个双曲型圆束;
若 $\mathscr{O}$ 是抛物型的, 则它们有一个公切点 Q, 显然 $\odot P$ 过点 Q 且和 $\mathscr{O}$ 的圆心轴相切, 则所有的 $\odot P$ 生成了一个抛物型圆束;
若 $\mathscr{O}$ 是双曲型的, 设其中的圆有公共点 Q,Q', Q,Q' 的中点为 M, 则
$$r_{\odot P}^2=P\text{对}\mathscr{O}\text{中圆的切线长的平方}=PQ\cdot PQ'=(PM+MQ)(PM-MQ)=PM^2-MQ^2,$$
那么 $\mathrm{pow}_{\odot P}(M)=MP^2-(PM^2-MQ^2)=MQ^2$ 与 P 无关. 而点 P 在直线 QQ' 上运动, 故可取出过点 M 且垂直于 QQ' 的直线 l(即 $\mathscr{O}$ 的圆心轴), 则 l 就是不同的 $\odot P$ 的共同根轴. □

上面的性质有如下的某种意义上的逆命题, 我们将其证明交给读者:

命题4.6.4.
设 α,β 是圆束 $\mathscr{O}$ 中的两圆, 若一圆 ω 同时与 α,β 正交, 则 ω 与 $\mathscr{O}$ 中的所有圆正交, 且 ω 是 $\mathscr{O}$ 的共轭圆束中的一者.

容易知道共轭圆束有如下性质:

命题4.6.5.
椭圆型圆束的共轭圆束为过它的两个极限点的双曲型圆束, 双曲型圆束的共轭圆束为以它所过的两个公共点为极限点的椭圆型圆束, 抛物型圆束的共轭圆束为以它的极限点为极限点且与它的圆心轴相切的抛物型圆束.

命题4.6.6.
共轭圆束的根轴为原圆束的圆心轴, 共轭圆束的圆心轴为原圆束的根轴.

命题4.6.7.
一圆束的共轭圆束的共轭圆束是其本身.

关于共轭圆束, 我们指出一个物理学中的有趣的事实: 设有两个平行的均匀带有线密度相同的异号电荷的无限长直导线, 则在一个垂直于直导线的横截面内, 静电场的等势线为一个以两根导线与该横截面的交点为极限点的椭圆型圆束, 电场线为其共轭圆束.

图 4.52a 中作出了一组互为共轭的椭圆型圆束与双曲型圆束, 图 4.52b 中作出了一组互为共轭的抛物型圆束.

(35) 若在复 Εὐκλείδης 平面中考虑, 则圆内一点亦可作圆的切线, 可参考 Casey 定理后的注.

All Rights Reserved.

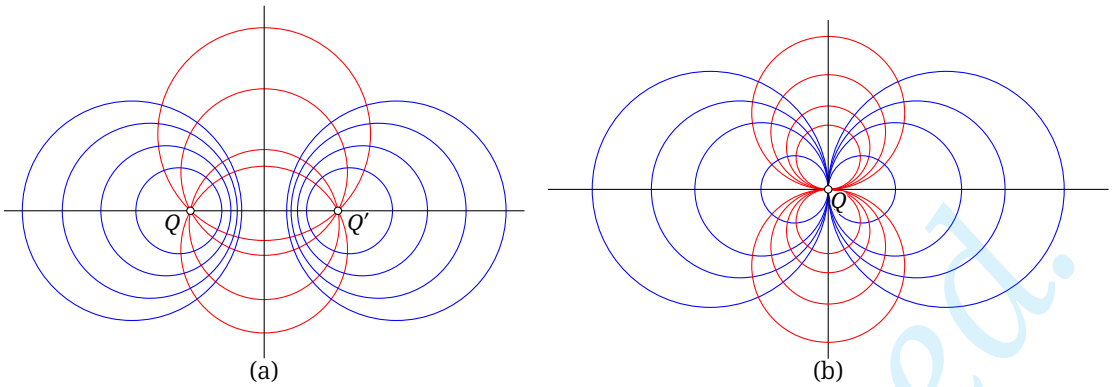


图4.52

下面考虑圆束在反演变换下的性质:

命题4.6.8.

关于一个圆的反演变换将圆束变为圆束(包括同心圆族)或线束, 特别地如果反演的参考圆是原来的圆束中的一者, 则此圆束在反演后与原来的圆束重合.

证. 对于双曲型圆束, 由于其中的圆有两个公共点, 若反演中心不为其中之一, 则反演后它们变为同时过这两个公共点的反演像的圆束; 若反演中心为两公共点之一, 则反演后它们变为同时过另一公共点的反演像的直线. 若反演的参考圆为圆束中的一者, 则双曲型圆束的两个公共点在反演下不变, 从而反演后的圆束中的圆还是同时过那两个点.

对抛物型圆束的讨论是类似的; 对椭圆型圆束, 可以通过拓展到复 Εὐκλείδης 平面或利用类似于 (4.5.5) 中的立体几何的方式来解决[36]. □

特别地, 对于椭圆型圆束, 有如下结论:

命题4.6.9.

对于一个椭圆型圆束:

(1) **它关于圆束中的某一个圆的反演将一个极限点变为另一个极限点;**

(2) **若反演的参考圆的圆心在椭圆型圆束的一个极限点处, 它将原来的圆束变为中心在另一个极限点的反演像处的一族同心圆.**

证. (1) 将极限点看成点圆, 由 (4.6.8), 反演后圆束不变, 则该点圆在反演后变为此圆束中的另一点圆, 这只能是另一个极限点.

(2) 对于圆心在极限点的圆的反演, 它将其共轭圆束变为一个顶点在另一极限点的反演像处的线束, 且该线束中的直线均过另一个极限点的反演点. 由于反演变换保角, 原来的圆束的反演像中的每一个圆必均与所得线束中的所有直线正交, 这只能是中心在另一个极限点的反演像处的同心圆族. □

推论4.6.10.

对于两个相离的非同心圆, 存在反演变换, 将它们变为同心圆.

证. 只需要反演中心在由这两个圆确定的椭圆型圆束的极限点处即可. □

(36) 可以类似地定义三维空间的反演, 参见 (Q.4.6).

All Rights Reserved.

下面的定理可以视为根轴的推广:

定理4.6.11 (Casey 圆幂定理).

(如图 4.53) **给定两个圆 ω_1,ω_2, 对于这两个圆的幂之比为不等于 1 的定值的点的轨迹为一个由这两个圆生成的圆束中的圆; 反之, 给定一个由这两个圆生成的圆束中的圆, 其上的点对 ω_1,ω_2 的幂之比是一个不等于 1 的定值.**

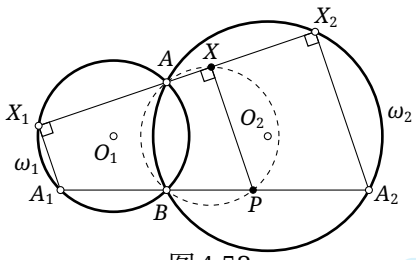


图4.53

证. 仅证前半部分. 我们仅证明两个圆相交的情况, 利用复 Εὐκλείδης 平面或与之前类似的升维的方法可以将它推广至两圆相离的情形, 让相交的情形的两交点趋于重合, 则可证相切的情形.

设 ω_i 的圆心为 O_i, 两圆相交于 A,B. 设点 A_i 分别为点 A 在 ω_i 上的对径点, 由 $A_1B\perp AB, A_2B\perp AB$ 知点 A_1,A_2,B 共线. 设一点 X 对两圆之幂的比值为定值 k, 直线 XA 与 ω_i 的另一交点为 X_i.

由圆幂定理, $k=\dfrac{\overline{XX_1}\cdot\overline{XA}}{\overline{XX_2}\cdot\overline{XA}}=\dfrac{\overline{XX_1}}{\overline{XX_2}}$. 注意 AA_1,AA_2 分别为两圆的直径, 从而点 X_i 为点 A_i 在直线 AX 上的射影. 在直线 A_1A_2 上取点 P, 使得 $\dfrac{\overline{PA_1}}{\overline{PA_2}}=k$, 则由平行线截线段成比例可知, $PX\perp XA$, 故 $X\in\odot(AP)$, 由 $AB\perp BP$ 可知 $B\in\odot(AP)$, 因此 $\odot(AP)$ 过点 A,B, 即它与 ω_1,ω_2 同属一圆束. □

最后一个定理与配极相关.

命题4.6.12.

给定圆束 $\mathcal{O}$ 及其外一点 P, 则对 $\mathcal{O}$ 中的不同的圆, P 关于它们的极线交于一点.

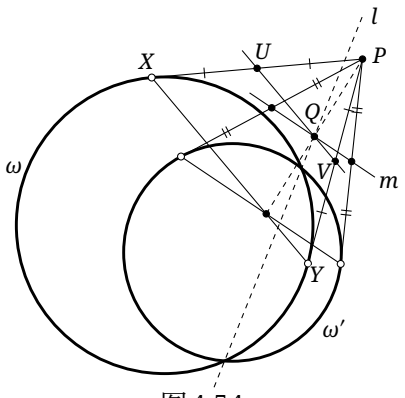


图4.54

All Rights Reserved.

证. (如图 4.54) 设 $\mathcal{O}$ 根轴为 l. 过点 P 向 $\mathcal{O}$ 中的某个圆 ω 作切线, 设切点为 X,Y, 则 XY 即为点 P 的极线; 另一方面, 分别取出 PX,PY 的中点 U,V, 则 $\mathrm{pow}_\omega(U)\overset{\text{圆幂定理}}{=\!=\!=}UX^2=UP^2=\mathrm{pow}_P(U)$(视 P 为一个点圆), 同理 $\mathrm{pow}_\omega(V)=\mathrm{pow}_P(V)$, 故 UV 为 ω 和点圆 P 的根轴.

由上述讨论, P 对 $\mathcal{O}$ 中的圆 ω 的极线为点圆 P 与 ω 中的根轴在位似 $\mathfrak{h}_{P,2}$ 下的像.

记点圆 P 与圆 ω 的根轴为 UV, 而 UV 与 l 交于点 Q, 则 $\forall\omega'(\neq\omega)\in\mathcal{O}$, 设点圆 P 与 ω' 的根轴为 m, 由根心定理 m 过点 Q.

因此, 由位似关系可知所有极线均过点 $\mathfrak{h}_{P,2}(Q)$. □

练习

Q.4.82. 证明: 对一抛物型圆束,

(1) 若作反演中心在其极限点处的反演, 则该抛物型圆束变为一族平行直线;

(2) 存在一点, 使得它是其中任意两圆的某一位似中心.

Q.4.83.

(1) 证明 (4.6.7) (4.6.5) (4.6.6) (4.6.4);

(2) 利用立体几何的方法证明 (4.6.11) 的两个圆相离的情形.

Q.4.84. 设两内含的圆的半径分别为 R_1,R_2, 圆心距 $d>0$, 一关于某半径为 r 的圆的反演将这两个圆变为同心圆, 求反演后两圆的半径.

Q.4.85. 给定同属一圆束的圆 α,β,γ, 且 α 的弦 AB 与 β 相切, 过点 A,B 分别引 γ 的切线, 切线长分别为 a,b, 证明: $\dfrac{a+b}{AB}=\text{const}$.

Q.4.86. 给定圆束 $\mathcal{O}$, 对于点 X,Y, 设点 X 关于 $\mathcal{O}$ 中的圆的极线交于一点 X', 点 Y 关于 $\mathcal{O}$ 中的圆的极线交于一点 Y', 记 $Z=XY\cap X'Y',Z'=XY'\cap X'Y$. 证明: 点 Z 关于 $\mathcal{O}$ 中的圆的极线交于点 Z'.

Q.4.87. 设四边形 $ABCD$ 内接于圆 ω_1, 且线段 AC,BD 均与某圆 ω_2 相切, 切点分别为 X,Y, 直线 AB,CD 均与另一圆 ω 相切, 切点分别为 U,V. 证明: 可以找到 ω, 使得点 X,Y,U,V 共线且 ω_1,ω_2,ω 同属一圆束.

4.7 闭合定理

本节我们应用前一节的知识, 来介绍平面几何中的一些美妙的定理, 它们被称为“闭合定理”. 对于“闭合”一词的含义, 读者在学习完下面的四个定理之后, 一定能够理解之.

为了方便, 在本节中, 对于圆 ω_1,ω_2, 我们用 $\mathscr{M}_0(\omega_1,\omega_2)$ 表示所有同时与 ω_1,ω_2 外切或内切的圆的集合, 用 $\mathscr{M}_1(\omega_1,\omega_2)$ 表示所有与 ω_1,ω_2 之一内切、而与其中的另一者外切的圆的集合.

Steiner 闭合定理

定理4.7.1 (Steiner 闭合定理).

给定相离的圆 ω_1,ω_2 与 $k\in\{0,1\}$, 对于某一 $\alpha_1\in\mathscr{M}_k(\omega_1,\omega_2)$, 相继取出 $\alpha_2,\cdots,\alpha_n\in\mathscr{M}_k(\omega_1,\omega_2)$, 使得 $\forall i=1,2,\cdots,n-1$, 有 α_i,α_{i+1} 相切. 若对于某一 α_1, α_n 又与 α_1 相切, 则满足这样的条件的一组圆 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 有无数组, 且 $\mathscr{M}_k(\omega_1,\omega_2)$ 中的任意一者均可作为 α_1.

All Rights Reserved.

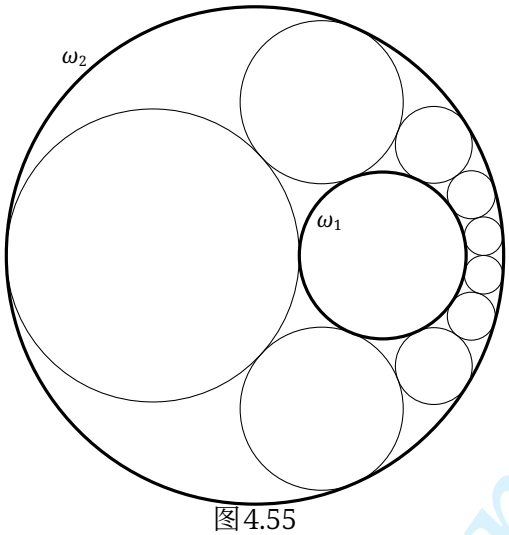


图4.55

证. 由 (4.6.10), 存在反演变换, 将 ω_1,ω_2 变为同心圆, 此种情况下命题是显然的. □

图 4.55 中展示了上述命题在 $k=1$ 且 $n=9$ 的情形[37]. 对于满足定理所述条件的这样的 $\mathscr{M}_k(\omega_1,\omega_2)$ 的一组圆 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$, 我们说它们满足 Steiner 闭合条件, 它们被称为一个 Steiner 链.

Poncelet 闭合定理

下面, 我们将利用圆束的知识证明著名的“Poncelet 定理”在圆下的情形. 在之后, 我们会将它推广至一般的情形.

定理4.7.2 (Poncelet 定理).

给定圆 ω_1,ω_2, 对在 ω_1 上一点 A_0, 作 ω_2 的一条切线 A_0A_1 再次交 ω_1 于 A_1, 作 ω_2 的一条切线 $A_1A_2(\neq A_0A_1)$ 再次交 ω_1 于 A_2,……, 作 ω_2 的一条切线 $A_{n-1}A_n(\neq A_{n-2}A_{n-1})$ 再次交 ω_1 于 A_n. 若对于某一 A_0, 最后 A_n 与 A_0 重合, 则能使得最后 $A_n=A_0$ 的一组点 $(A_0,\cdots,A_n)$ 可以有无数组, 且任何在 ω_2 外的 ω_1 上的一点均能作为 A_0[38].

这是下面定理的特例; 本书的证明源于文献 [7].

定理4.7.3 (Poncelet 大定理/Poncelet 闭合定理).

设 [除 ω_0 外, 其余任意两者或多者均可以相同的] 圆 $\omega_0,\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n$ 属于同一个圆束, 对于 ω_0 上的一点 A_0, 作 ω_1 的一条切线 A_0A_1 再次交 ω_0 于 A_1, 作 ω_2 的一条切线 A_1A_2 再次交 ω_0 于 A_2,……, 作 ω_n 的一条切线 $A_{n-1}A_n$ 再次交 ω_0 于 A_n. 若对于某一 A_0, 最后 A_n 与 A_0 重合, 则能使得最后 $A_n=A_0$ 的一组点 $(A_0,\cdots,A_n)$ 可以有无数组, 且任何能使 $(A_1,\cdots,A_n)$ 被作出的 ω_0 上的点均能作为 A_0[39].

(37) 在电子版的讲义中, 笔者嵌入了一个动图以展示此闭合定理, 即展示了: 当 α_1 改变时, 始终有这样一组满足条件的圆. 为了能看到动态的图片, 读者需要使用支持 JavaScript 的 PDF 阅读器, 例如 Adobe Acrobat Reader, 读者点击图片后会开始自动播放. 当然, 动图只是为了更形象地让读者理解这一漂亮的定理, 无法查看动图并不会影响阅读. 在本节中, 下面还会有几张这样的动图: 图 4.56、4.59 与 4.62.

(38) 要求在 ω_2 外是为了切线能被作出, 当考虑复 Εὐκλείδης 平面时, 由于总是能作出切线, 我们可以去掉这一限制.

(39) 当点 A_{i-1} 在 ω_i 内部时, 此时无法再继续作 ω_i 的切线 $A_{i-1}A_i$. 因此, 这句话的意思是, 只要能按上述依次作切线的方法, 不断取出点 $A_1,A_2,\cdots,A_n$, 则最后 A_n 必与 A_0 重合. 当然, 当考虑复 Εὐκλείδης 平面时, 由于总是能作出切线, 我们可以去掉这一限制.
另外, 对于点 A_{i-1}, 由于可以作两条 ω_i 的切线, 对于 ω_0 上不同的点 A_0, 在这两条切线中选取出一条的要求是: 当 A_0 在 ω_0 上连续地变动时, 所有的 A_i 均在 ω_0 上连续地变动.

All Rights Reserved.

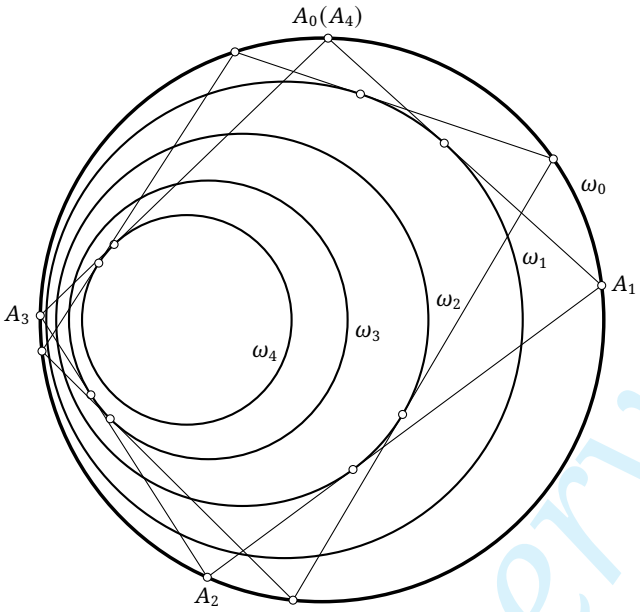


图4.56

图 4.56 给出了一个 $n=4$ 的 Poncelet 大定理的示意图. 对满足定理所述条件的 n 点形 $A_0A_1\cdots A_{n-1}$, 我们说它满足 Poncelet 闭合条件.

我们先证明如下结果:

引理4.7.4.

(如图 4.57) **圆 ω_0 上有四点 A_0,A_1,B_0,B_1, A_0A_1,B_0B_1 与圆 ω_1 分别切于 X,Y, 则存在与 ω_0,ω_1 属同一圆束的圆 ω', 同时与 A_0B_0,A_1B_1 相切, 且两个切点均在直线 XY 上.**

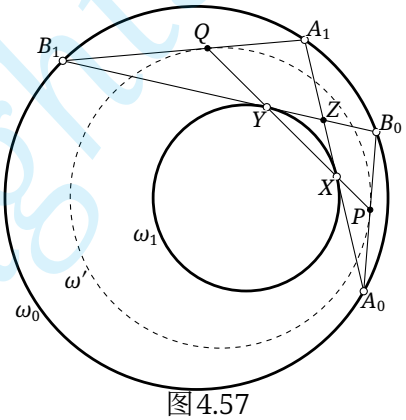


图4.57

证. 设 $Z=A_0A_1\cap B_0B_1$, $P=XY\cap A_0B_0$,$Q=XY\cap A_1B_1$, 则 $\triangle XZY$ 为等腰三角形, 从而 $\angle ZYX=\angle ZXY$. 而 $\angle B_1A_1A_0=\angle B_1B_0A_0$, 从而 $\triangle XQA_1\backsim\triangle YPB_0$. 故 $\angle PQA_1=\angle QPB_0$, 因此存在一个圆 ω', 切 A_1B_1 于 Q 且切 A_0B_0 于 P.

对于点 A_0,A_1,B_0,B_1, 由圆幂定理, 它们关于 ω_1,ω' 的圆幂之比依次为 $\dfrac{A_0X^2}{A_0P^2},\dfrac{A_1X^2}{A_1Q^2},\dfrac{B_0Y^2}{B_0P^2},\dfrac{B_1Y^2}{B_1Q^2}$. 由 $\triangle XQA_1\backsim\triangle YPB_0$ 知 $\dfrac{A_1X^2}{A_1Q^2}=\dfrac{B_0Y^2}{B_0P^2}$; 由 $\triangle B_1QY\backsim\triangle A_0PX$ (因为 $\angle A_1B_1B_0=\angle A_1A_0B_0$) 得 $\dfrac{A_0X^2}{A_0P^2}=\dfrac{B_1Y^2}{B_1Q^2}$; 由正弦定理得 $\dfrac{A_0X}{A_0P}=\dfrac{\sin\angle A_0PX}{\sin\angle A_0XP}=\dfrac{\sin\angle B_0PY}{\sin\angle B_0YP}=\dfrac{B_0Y}{B_0P}$.

All Rights Reserved.

因此 $\dfrac{\mathrm{pow}_{\omega_1}(A_0)}{\mathrm{pow}_{\omega'}(A_0)}=\dfrac{\mathrm{pow}_{\omega_1}(A_1)}{\mathrm{pow}_{\omega'}(A_1)}=\dfrac{\mathrm{pow}_{\omega_1}(B_0)}{\mathrm{pow}_{\omega'}(B_0)}=\dfrac{\mathrm{pow}_{\omega_1}(B_1)}{\mathrm{pow}_{\omega'}(B_1)}$. 由 (4.6.11), 知点 A_0,A_1,B_0,B_1 同在一属于由 ω' 和 ω_1 确定的圆束中的圆上, 即 $\omega_0,\omega_1,\omega'$ 同属一圆束. 即证. □

回到定理的证明.

续证(4.7.3). 假设有 n 点形 $A_0A_1\cdots A_{n-1}$ 满足 Poncelet 闭合条件, 在 ω_0 上再任取一点 B_0, 作 ω_1 的一条切线 B_0B_1 再次交 ω_0 于 B_1, 作 ω_2 的一条切线 B_1B_2 再次交 ω_0 于 B_2,……, 作 ω_n 的一条切线 $B_{n-1}B_n$ 再次交 ω_0 于 B_n[40]. 我们证明 $B_n=B_0$.

下证: 给定的 A_0,B_0, 则之后所有的 A_iB_i 均与同一个圆 ω' 相切, 且 $\omega_0,\omega_i,\omega'$ 同属一圆束.

由 (4.7.4), 存在圆束中的圆 ω' 同时与 A_0B_0,A_1B_1 相切. 类似地, A_1B_1,A_2B_2 同时与圆束中的圆 ω'' 相切, 但易知这样的同时与 A_1B_1 相切的圆束中的圆只能有一个[41], 则 $\omega''=\omega'$. 进而, 之后的 $A_3B_3,A_4B_4,\cdots,A_nB_n$ 均与 ω' 相切.

那么, 当 A_0 与 A_n 重合时, 过 A_0,A_n 所作的 ω' 的切线也重合 (向同一侧作切线), 那么这两条切线与 ω_0 的另一个交点重合, 而这两个交点就分别是 B_0,B_n, 故 B_0 与 B_n 重合. □

Poncelet 定理表明, 如果一个多边形内接于一个圆且外切于另外一个圆, 那么它可以“绕内切圆‘旋转’”; 并且, 在“旋转”过程中, 它的每一条对角线包络一个定圆 (可以是退化的点圆), 该定圆与内切圆和外接圆共轴, 图 4.58 便给出了这样的一个例子.

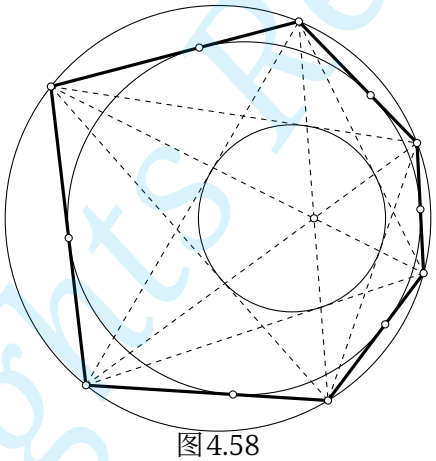


图 4.58

Emch 闭合定理 *

下面我们介绍所谓的 Emch 闭合定理.

定理 4.7.5 (Emch 定理).

设平面中有给定的三个 *[任意一者均可以是退化为点的点圆的]* 圆 ω_1,ω_2,δ, 给定 $k\in\{0,1\}$, 对于 $\alpha_1\in\mathscr{M}_k(\omega_1,\omega_2)$, 可以依次取出圆 $\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_n\in\mathscr{M}_k(\omega_1,\omega_2)$, 使得 $\forall i=1,2,\cdots,n-1$, 有 α_i,α_{i+1} 的两交点之一在 δ 上. 若对于某一 α_1, 且 α_n,α_1 的交点之一也在 δ 上, 则满足这一条件的一组圆 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 可以有无数组, 且 $\mathscr{M}_k(\omega_1,\omega_2)$ 中的任意一者均可作为 α_1.

(40) 其中, 每次作切线时可以有两种选择, 我们应选取与 $A_0A_1\cdots A_{n-1}$ 方向一致的那一条切线, 即当点 B_0 连续地趋于 A_0 时, n 点 $B_1,B_2\cdots,B_n$ 会连续地趋于 $A_1,A_2,\cdots,A_n$.

(41) 实际上, 圆束中与给定直线相切的圆可以有两个, 但结合这些圆间的位置关系, 只能有一个圆满足要求.

All Rights Reserved.

图 4.59 展示了 Emch 定理 $k=1$ 且 $n=12$ 的一种情形. 我们直接证明它的推广形式——Emch 大定理; 本书的证明源于文献 [10].

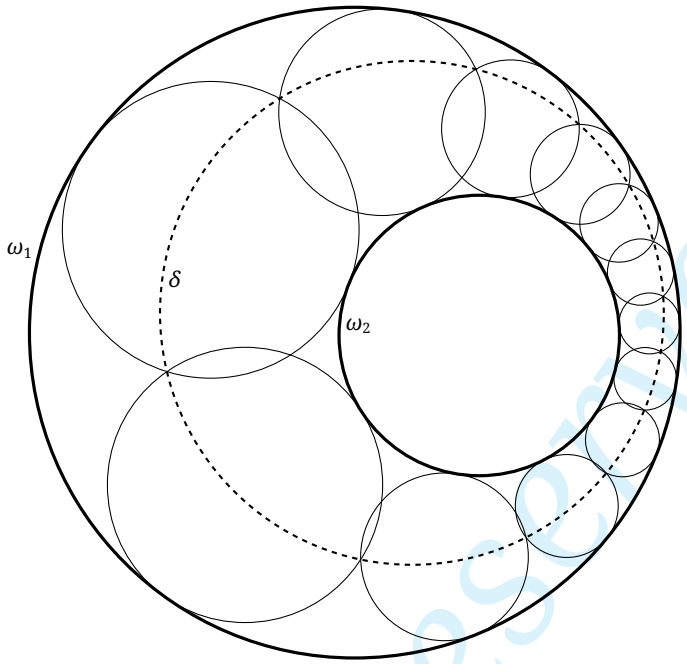


图4.59

另外, 我们指出, Poncelet 定理可视为 Emch 定理的一种极限情形. 保持外侧的 ω_1 圆心不动, 令其半径趋于无穷大; 同时, 令这些 α_i 在 δ 上的交点不动, 但让它们的圆心趋于无穷远、半径趋于无穷大. 这样, 这些 α_i 被 δ 所截得的部分就趋于一段线段, Emch 定理变成了 δ,ω_2 间的 Poncelet 定理的形式. 下面的定理是 Emch 定理的推广:

定理4.7.6 (Emch 大定理/Emch 闭合定理[42]).

设有两族圆束 $\mathscr{O}_1,\mathscr{O}_2$, 且它们有一个公共圆 δ; 圆 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\in\mathscr{O}_1$, 圆 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\in\mathscr{O}_2$, 且 $\forall i=1,2,\cdots,n$, 圆 δ 的位置均夹在 α_i,β_i 之间; 给定 $k_1,k_2,\cdots,k_n\in\{0,1\}$, 并记 $\mathscr{M}_{(i)}=\mathscr{M}_{k_i}(\alpha_i,\beta_i)$.

对于 $\omega_1\in\mathscr{M}_{(1)}$, 可以取出一系列圆 $\omega_2,\omega_3,\cdots,\omega_n$, 使得 $\omega_i\in\mathscr{M}_{(i)}(\forall i)$, 且对任意 $i=1,2,\cdots,n-1$, 有 $\omega_i\in\mathscr{M}_{(i)}$ 且 ω_i,ω_{i+1} 的交点之一在 δ 上. 若对某一 ω_1, 圆 ω_n,ω_1 的交点也在 δ 上, 则满足这样的条件的一组圆 $(\omega_1,\cdots,\omega_n)$ 可以有无数组, 且 $\mathscr{M}_{(1)}$ 中的任意一者均可作为 ω_1.[43]

我们先证明如下引理:

引理4.7.7.

设 α,β,γ 同属圆束 $\mathscr{O}$, α 的弦 AC 与 β 相切, ω 是过点 A,C 且与 γ 以事先约定好的方式 (内切或外切) 相切. 那么, 对所有的 ω, 它与一个和 α 同心的定圆 ξ 相切, 且 $\omega\in\mathscr{M}_0(\xi,\gamma)$.

(42) 这一定理之于 Emch 定理的关系正如 Poncelet 大定理之于 Poncelet 定理, 因此我们如此称呼之. 不过, 这一定理的证明是由 Протасов(Protasov) 完成, 所以亦称为 Протасов 定理.

(43) 在确定 ω_{i-1} 的情况下, 可以有两种 ω_i 的选择, 对此, 我们要求实际选择的 ω_i 满足与 Poncelet 大定理中的注中类似的条件: 对于不同的 ω_1, 当 ω_1 连续的变动时, 所选取的 ω_i 也连续变动.

All Rights Reserved.

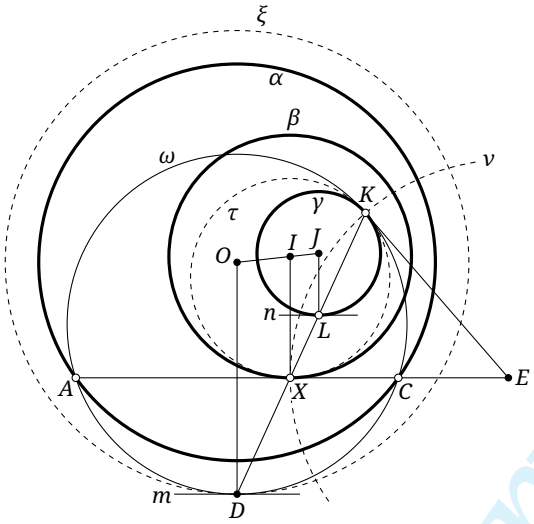


图 4.60

证. 以 ω,γ 内切为例, 如图 4.60, 记 ω,γ 的切点为 K, 设它们在 K 处的公切线交直线 AC 于点 E, 对 ω 应用切割线定理得 $KE^2=AE\cdot CE\overset{\text{圆幂定理}}{=\!=\!=}\mathrm{pow}_\alpha(E)$.

考虑圆 $\nu=\odot(E,EK)$, 则由 (4.5.4) 得 α,ν 正交, 而显然 γ,ν 正交, 则由 (4.6.4) 知 ν 与 $\mathscr{O}$ 中所有的圆正交. 故 ν 与 β 正交, 故 ν 过 AC 与 β 的切点 X, 则 $KE=XE$. 故存在圆 τ, 切 KE 于 K 且切 AE 于 X.

那么, ω,τ,γ 三者公切于 K, 即 K 为三者共同的 [外] 位似中心. 记 KX 与 ω,γ 的另一交点分别为 D,L, 则点 D,X,L 是三圆 ω,τ,γ 的位似的一组对应点, 所以 ω 在 D 处的切线 m、τ 在 X 处的切线 AC、γ 在 L 处的切线 n 互相平行.

记 α,β,γ 的圆心分别为 O,I,J, 则显然 $JL\perp n, IX\perp AC$; 又由 $AC\parallel m$ 可得 D 为 $\overset{\frown}{AC}$ 的中点, 故 $OD\perp m$. 因此, $OD\parallel IX\parallel JL$.

故 $\dfrac{OD-JL}{OD-IX}=\dfrac{OJ}{OI}$, 则 $OD=\dfrac{IX\cdot OJ-JL\cdot OI}{OJ-OI}=\text{const}$, 则 ω 恒与圆 $\odot(O,OD)$ 相切, 且为内切. □

其逆命题也成立:

引理4.7.8.

给定圆 α,γ,ξ 满足 α,ξ 同心, 圆 $\omega\in\mathscr{M}_0(\gamma,\xi)$ 交 α 于点 A,C. 对于任意的 ω, 弦 AC 总是与一个定圆 β 相切, 且 α,β,γ 同属一圆束.

证. 对于某一 ω, 在由 α,γ 确定的圆束中有唯一一个圆 β 与弦 AC 相切, 由 (4.7.7) 知它与一和 α 同心的定圆 ξ' 相切, 且 $\omega\in\mathscr{M}_0(\xi,\gamma)$, 而与 ω 以特定方式相切的与 α 同心的圆只有一个, 则 $\xi'=\xi$. 而易知, 若固定 β, (4.7.7) 中的弦 AC 取遍所有可能的情形时, 其中的 ω 遍历了 $\mathscr{M}_0(\xi,\gamma)$; 那么反过来, 本引理中的 ω 取遍 $\mathscr{M}_0(\xi,\gamma)$ 时, 弦 AC 恒与定圆 β 相切. □

回到 Emch 大定理的证明:

续证(4.7.6). 利用 (4.6.9) (2), 可以通过反演变换将 $\mathscr{O}_1$ 变为一族同心圆. 此时, 设圆 $\omega_i,\omega_{i+1},\delta$ 交于一点 X_i, 则由 (4.7.8) 知 X_iX_{i+1} 与一个 $\mathscr{O}_2$ 中的圆 β_i' 相切. 从而, 由 Poncelet 大定理可推知 Emch 大定理成立. □

All Rights Reserved.

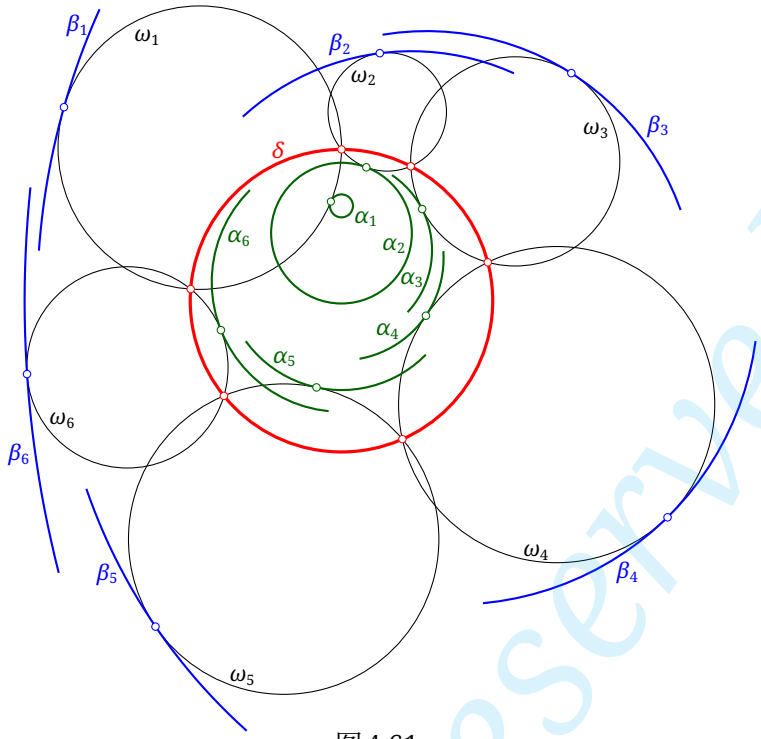


图4.61

图 4.61 给出了 Emch 大定理在 $n=6$ 且 $k_i=1(\forall i)$ 时的示意.

zig-zag 闭合定理 *

最后的 zig-zag 定理是 Emch 定理的直接推论:

定理4.7.9 (zig-zag 定理).

给定两个圆 ω_1,ω_2 以及固定的长度 $d>0$, 对于 ω_1 上一点 A_0, 依次取出互不相同的 $2n$ 个点 $B_1,A_1,B_2,A_2,\cdots,B_n,A_n$, 满足: $\forall i=1,2,\cdots,n$, 有 $A_i\in\omega_1,B_i\in\omega_2$, 且 $A_{i-1}B_i=B_iA_i=d$. 若对于某一个 ω_1 上的点 A_0, 最终 A_n 与 A_0 重合, 则存在无数个这样的一组点 $(A_0,\cdots,A_n;B_1,\cdots,B_n)$, 使得 A_n 与 A_0 重合, 且 ω_1 上的任何一点均可作为初始的 A_0, 只要以 A_0 为圆心、d 为半径的圆与 ω_2 相交 (不包括相切).[44]

证. 在各 A_i 处作圆 $\alpha_i=\odot(A_i,d)$, 则 α_i,α_{i+1} 的交点在 ω_2 上. 同时, 以 ω_1 上任意一点为圆心、半径为 d 作圆, 所作的圆必定恒与两定圆 γ_1,γ_2 相切, 这两个圆与 ω_1 同心, 半径分别为 $r_{\omega_1}+d,|r_{\omega_1}-d|$. 这样, 存在 $k\in\{0,1\}$, 使得 $\forall i,\alpha_i\in\mathscr{M}_k(\gamma_1,\gamma_2)$. 于是便转化为了 Emch 定理. □

(44) 形象 [却不那么严谨] 地说, 如果一只每次跳 d 的距离的跳蚤在两圆间 [不走回头路地] 反复横跳, 最终回到了原来的位置, 则它从一圆上的任意位置出发, 最终都能跳回它出发的位置.

All Rights Reserved.

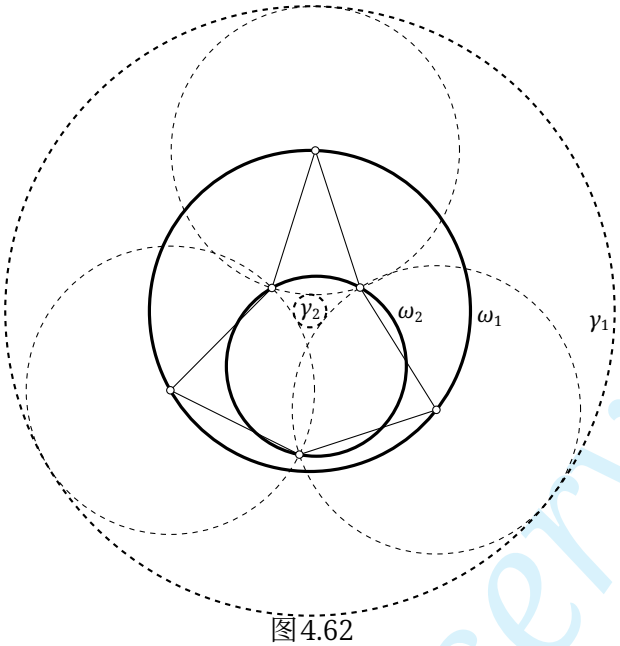


图4.62

如图 4.62 展示了 $n=3$ 的一种情形的示意图.

练习

Q.4.88. 证明: 一个 Steiner 链中的圆的圆心在同一有心圆锥曲线上.

Q.4.89. Steiner 闭合定理可以推广至三维, 请写出之.

Q.4.90. 给定相内含的圆 ω_1,ω_2, 设存在四边形同时内接于 ω_1 且外切于 ω_2, 证明: 对于所有同时内接于 ω_1 且外切于 ω_2 的四边形, 其对角线的交点为一个定点, 且该定点是 ω_1,ω_2 确定的椭圆型圆束的某一极限点.

Q.4.91. 给定相内含的圆 ω_1,ω_2, 设存在六边形同时内接于 ω_1 且外切于 ω_2, 对于任意的所同时内接于 ω_1 且外切于 ω_2 的六边形 $ABCDEF$, 设它与 ω_2 的切点组成六边形 $A'B'C'D'E'F'$, 证明: 直线 $AD,BE,CF,A'D',B'E',C'F'$ 交于一点, 且该交点为定点.

Q.4.92. 在 Emch 定理中, 设闭合定理的条件被满足, 此时 $\mathscr{M}_k(\omega_1,\omega_2)$ 的一组圆中, $\forall i=1,2,\cdots,n$, 圆 α_i,α_{i+1} (约定 $\alpha_{n+1}=\alpha_1$) 的一个交点在 δ 上, 证明: 它们的另一交点恒在一定圆上 (且对所有的 i, 该定圆是相同的).

Q.4.93* (Авксентьев(Avksentyev) 定理)**.** 证明下面的“闭合定理”[(45)]:

设 α,γ,η 为共轴圆, 且三者两两为内含关系, ξ 是一个与 α 同心的圆, 且 ξ 内含于 α, α 内含于 η. 设 $\delta\in\mathscr{M}_0(\xi,\eta)$, 它与 α 交于两点 A,B, 过 A,B 分别作 γ 的一条切线, 与 δ 的另一交点分别为 A',B'. 若对某一 δ, 点 A',B' 重合, 且此时 A',B' 位于 α 外并且 γ 与 AA',BB' 的切点在相应的线段上, 则对 $\mathscr{M}_0(\xi,\eta)$ 中的任意的 δ, 也可以得到重合的点 A',B'.

Hint. **利用** (Q.0.70) (Q.4.85)**; 可能需要用到之后的** (5.6.11) **的结果 (允许直接使用).**

4.8　完全四边形的基本性质

在本章的最后, 我们介绍一些完全四边形的基本几何性质. 首先有如下结果:

(45) 实际上, 这一定理与本节介绍的四个闭合定理的“闭合”有一些区别, 不过在 Авксентьев 在 [10] 发表这一定理时, 他如此称呼这一定理, 那我们姑且承认之.

All Rights Reserved.

引理4.8.1.
存在唯一的抛物线, 与完全四线形的四边同时相切, 即完全四线形存在唯一的内切抛物线.

证. 利用 (4.5.10), 完全四线形的四边和 l_∞ 确定了一条同时与之相切的圆锥曲线, 结合 (3.1.5) 可知这是一条抛物线. □

利用上述引理我们可以来方便地证明一些结果.

定理4.8.2 (Miquel 定理).
完全四线形的四直线组成的四个三角形的外接圆交于一点, 称为完全四线形的 Miquel 点 (Miquel point).

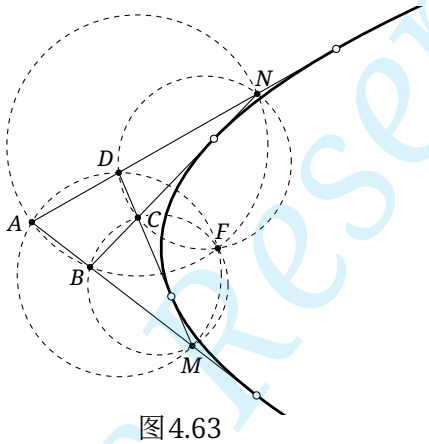


图4.63

证. 如图 4.63, 存在唯一一条抛物线与这四条直线相切, 而由 (4.2.11) 知所有的这些外接圆均过抛物线的焦点. □

注. 我们也有“完全四点/边形 $ABCD$ 或四边形 $ABCD$ 的 Miquel 点”的说法, 它们均指完全四线形 $\{AB,BC,CD,DA\}$ 的 Miquel 点, 对后面的 Gauß 线、Aubert 线等也是类似的.

当然, 上述结果也可以不借助抛物线来证明:

另证. 若完全四线形四直线交于 A,B,C,D,M,N, 如图 4.63, 现已知 $\odot(DCN),\odot(ADM)$ 有公共交点 F, 则 $\angle FCN=\angle FDN=\angle FDA=\angle FMA$, 这表明 $F\in\odot(CBM)$. 同理可证 $F\in\odot(ABN)$. □

由第一种证明我们立即得到了 Miquel 点的如下性质:

定理4.8.3.
完全四线形的 *Miquel* 点是其内切抛物线的焦点.

Miquel 点立即引出了 Simson 线:

定理4.8.4.
完全四线形的 *Miquel* 点在其四边上的射影共线, 称为该完全四线形的 Simson 线.

All Rights Reserved.

证. 取完全四线形内切抛物线, 由 (4.8.3) 结合 (1.5.2) 即知四个射影共线于抛物线在其顶点处的切线 (“辅助圆”). □

另证. 由 Miquel 定理结合 Simson 定理即证. □

由上述第一个证法可以得到 Simson 线的一个刻画:

命题4.8.5.
完全四线形的 *Simson* 线是其内切抛物线的“辅助圆”.

下面我们来介绍 Gauß 线.

定理4.8.6 (Newton 定理).
完全四线形的三组对边点的中点共线, 称为完全四边形的 Gauß 线(Gauss line) 或 Newton 线或 Newton–Gauß 线.

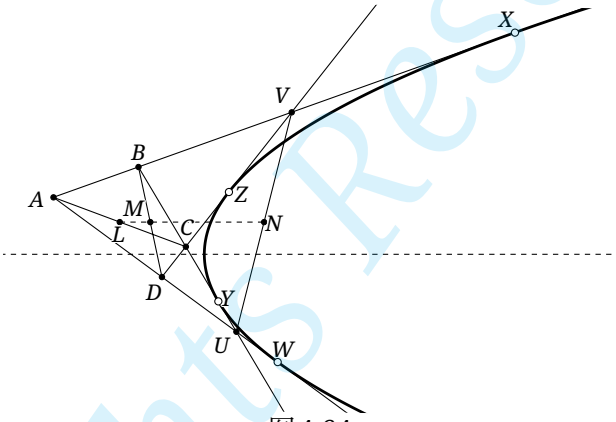


图4.64

证. 设有完全四线形 $\{AB,BC,CD,DA\}$, 其内切抛物线 α 与四线分别相切于点 X,Y,Z,W, 并设三组对边点的中点分别为点 L,M,N, 如图 4.64. 记一点 P 到抛物线的轴的有向距离为 y_P(P 在轴上方时为正), 则利用 (1.5.5), 可知 $y_N=\dfrac{y_V+y_U}{2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{y_X+y_Z}{2}+\dfrac{y_Y+y_W}{2}\right)=\dfrac{y_X+y_Y+y_Z+y_W}{4}$, 同理 y_L,y_M 也均为此值, 因此这三个中点在同一直线上. □

由上述证明我们得到了如下性质:

命题4.8.7.
完全四线形的 *Gauß* 线平行于其内切抛物线的轴.

我们给出 Gauß 线的一个重要性质:

定理4.8.8 (Léon Anne 定理).
设 l 是四边形 $ABCD$ 的 *Gauß* 线, 则对于平面内一点 P, $P\in l\Leftrightarrow[\triangle PAB]+[\triangle PCD]=[\triangle PBC]+[\triangle PDA]=\dfrac{S_{ABCD}}{2}$.

All Rights Reserved.

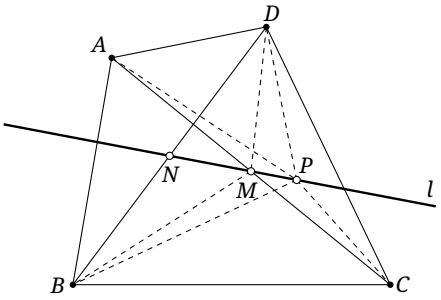


图4.65

证. 如图 4.65, 设 AC,BD 的中点分别为 M,N, 则 $l=MN$. 由于 $[\triangle PAB]+[\triangle PCD]+[\triangle PBC]+[\triangle PDA]=S_{ABCD}$, 则只要证 $P\in l\Leftrightarrow[\triangle PBC]+[\triangle PDA]=\dfrac{S_{ABCD}}{2}$.

注意对平面内任意一点 P, 由[46]

$$\begin{aligned}[\triangle PBC]+[\triangle PDA]&=[\triangle MBC]+[\triangle MDA]-[\triangle MPC]+[\triangle DMP]+[\triangle BMP]-[\triangle MPA]\\&=\frac{S_{\triangle ABC}}{2}+\frac{S_{\triangle ADC}}{2}-([\triangle MPC]+[\triangle MPA])+([\triangle DMP]+[\triangle BMP])\\&=\frac{S_{ABCD}}{2}+0+([\triangle DMP]+[\triangle BMP])\end{aligned}$$

知只要证明 $P\in l\Leftrightarrow[\triangle DMP]=-[\triangle BMP]$. 设 $PM\cap DB=N'$, 则由燕尾定理知 $[\triangle DMP]=-[\triangle BMP]\Leftrightarrow N'$ 为 BD 中点 $\Leftrightarrow N=N'\Leftrightarrow N,M,P$ 共线, 即证. □

注. 在上述证明中我们知道, 满足这样一个面积等式的点在一条直线 l 上, 且四边形 $ABCD$ 的两对角线中点均在 l 上; 类似地可以证明 $ABCD$ 的两组对边的交点的中点也在 l 上, 这样我们就用比较初等的方法完成了 Newton 定理的证明.

下面介绍所谓的 Aubert 线.

定理4.8.9.

完全四线形的四条直线组成的四个三角形的垂心共线, 称该直线为完全四边形的 Aubert 线 (Aubert line) 或垂心线(ortholine), **且它**:

(1) **垂直于** *Gauß* **线**;

(2) **平行于** *Simson* **线**;

(3) **到** *Miquel* **点的距离等于** *Simson* **线到** *Miquel* **点的距离的两倍**.

证. 考虑与四直线相切的抛物线, 由 (4.2.12), 共线是显然的, 且所共直线为抛物线的准线. 结合 (4.8.3) (4.8.5) (4.8.7) 可以得到 Aubert 线的后三个性质. □

我们再给出一个较为初等的证法, 不过仅证明其存在性, 后面三个性质的证明交由读者完成:

(46) 对于有向面积, 底为四边形某一边的三角形, 按之前 (0.1.11) 后的说明, 以内外侧规定正负; 对以 MP 为底的辅助三角形, 统一取有向直线 $\overrightarrow{MP}$ 行进方向的左侧的面积为正.

All Rights Reserved.

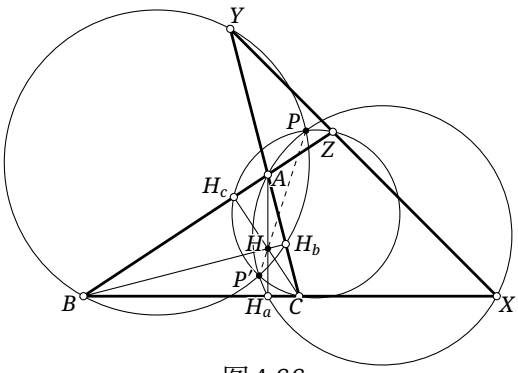


图 4.66

另证. 如图 4.66, $\triangle ABC$ 与直线 $\overline{XYZ}$ 组成了完全四线形 $ACXZ$, 取出以它的三条对角线为直径的圆, 设 $\odot(AX)\cap BC=H_a,X$, 则显然 $AH_a\perp BC$, 同理定义 H_b,H_c, 则 AH_a,BH_b,CH_c 交于 $\triangle ABC$ 的垂心 H.

由 (0.5.22) 可知 $AH\cdot HH_a=CH\cdot HH_c=BH\cdot HH_b$, 故由圆幂定理知 H 对三个圆等幂. 同理, 若取出其他三个三角形的垂心, 它们也均对这三个圆等幂, 从而四个垂心在这三个圆的公共的根轴上, 即它们共线. □

由上述第一种证明我们得到 Aubert 线的一种刻画:

命题 4.8.10.
完全四线形的 *Aubert* 线是其内切抛物线的准线.

由上述第二种证明我们得到了 Aubert 线的一个重要性质:

定理 4.8.11 (Gauß–Bodenmiller 定理).
给定完全四线形, 以它的三条对角线为直径的三个圆共轴, 且它们的共同根轴就是 *Aubert* 线.

练习

Q.4.94. 我们之前利用了抛物线来证明 Newton 定理, 请你尝试用不涉及圆锥曲线的方法证之.

Q.4.95. 在 $\square ACGD$ 的边 AC,AD 上分别取点 B,E, 直线 BD,CE 交于点 F, 证明: 四边形 $ABFE$ 的 Gauß 线平行于 GF.

Q.4.96. 证明: 完全四线形的 Miquel 点关于完全四线形四边的四个对称点共线于 Aubert 线.

Q.4.97. 证明: 完全四线形中四直线组成的四个三角形的外心与 Miquel 点五点共圆 (称为 Miquel 圆).

Q.4.98 (五圆定理). 证明: 五角星的五个角上的三角形的外接圆两两相交形成的异于原来五角星固有交点的五个交点共圆. (即, 如图 4.67, 证明五个空心的点共于虚线所示的圆.)

All Rights Reserved.

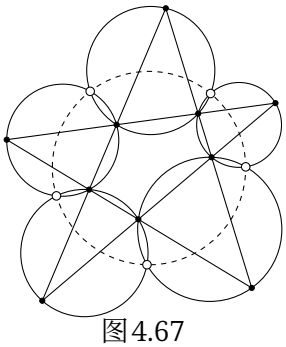


图4.67

Q.4.99. 设 l 为四边形 $ABCD$ 的 Gauß 线, 四边形 $ABCD$ 内的点 P 满足 $\angle APD+\angle CPB=180^\circ$, 证明: $\triangle APD,\triangle CPB$ 的垂心的连线垂直于 l.

Q.4.100. 证明: 设四点 A,B,C,D 共圆于 ω, 则完全四线形 $ABCD$ 中四个三角形的外心所共的圆与 ω 的根轴为完全四线形 $ABCD$ 的 Aubert 线.

All Rights Reserved.

第五章　三角形特征点选讲 (I)

本节我们介绍一些三角形的特征点及其相关性质. 在“Encyclopedia of Triangle Centers (ETC)”[(1)]上可以查询三角形的数以万计的特征点, 并给它们赋予了编号, 我们只是选取其中的一些著名的点进行介绍.

为了体系的清晰性, 先将本书中涉及的三角形特征点的名称、本书所采用的字母标号、ETC 编号、首次出现的章节列举如下以便读者查阅, 其中有一些特征点会在之后介绍.[(2)]

对于用两个字母表示的点, 例如 Fe, Ni 等, 这样的符号已经有足够的辨识度. 因此, 为方便起见, 在给出其定义后, 当参考三角形明确时, 我们可能直接使用它们的符号来表示这些点, 而不会再次强调其含义.

表5.1　三角形特征点总表

ETC 编号	名称	符号	英文名/ETC 定义	章节
1	内心	I	incenter	0.6.1
2	重心	G	centroid	0.5.1
3	外心	O	circumcenter	0.5.1
4	垂心	H	orthocenter	0.5.2
5	九点圆圆心	Ni	nine-point center	0.5.3
6	Lemoine 点	L	Lemoine point	5.3.1
7	Gergonne 点	Ge	Gergonne point	5.2
8	Nagel 点	Na	Nagel point	5.2
9	中聚点‡	Mi	Mittenpunkt	5.3.2
10	Spieker 中心	Sp	Spieker center	5.2
11	Feuerbach 点	Fe	Feuerbach point	5.1
12	Feuerbach 透视中心‡	Fp	harmonic conjugate of Feuerbach point with respect to incenter and nine-point center; Feuerbach perspector	5.1
13	第一 Torricelli 点	T_1	1st Torricelli point	5.9.1
14	第二 Torricelli 点	T_2	2nd Torricelli point	5.9.1
15	第一 Ἀπολλώνιος 点	Ap_1	1st isodynamic point	5.8
16	第二 Ἀπολλώνιος 点	Ap_2	2nd isodynamic point	5.8
17	第一 Napoléon 点	Np_1	1st Napoleon point	5.9.1
18	第二 Napoléon 点	Np_2	2nd Napoleon point	5.9.1

(1) 见: https://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETC.html.

(2) 下面有一些点的称呼是笔者取的, 这些点用“†”标出; 一般的文献上直接用 X 加上 ETC 编号表示这些点, 如 X_{12} 表示下面的 Feuerbach 透视中心. 另外, 还有一些中文称呼不是官方的, 但它们在中文语境中存在, 这些点用“‡”标出.

All Rights Reserved.

(续表)

ETC 编号	名称	符号	英文名/ETC 定义	章节
19	Clawson 点	Cl	Clawson point	5.5
22	Exeter 点	Et	Exeter point	5.3.2
25	垂聚点‡	Ht	homothetic center of the orthic and tangential triangles	5.3.2
26	切外心†	To	circumcenter of the tangential triangle	5.3.2
30	Euler 无穷远点	Eu	Euler infinity point	7.6.3
33	内 Clawson 点†	Ic	perspector of the orthic and intangents triangles	5.5
39	Brocard 中点	Br_{m}	Brocard midpoint	5.7.2
40	Bevan 点	Be	Bevan point	5.4
51	重垂点†	Gh	centroid of orthic triangle	7.4.3
54	Coșniță 点	Ko	Kosnita point	5.1
55	[外接圆与内切圆的]内位似中心	In	insimilicenter of circumcircle and incircle	5.2
56	[外接圆与内切圆的]外位似中心	Ex	exsimilicenter of circumcircle and incircle	5.2
57	切聚点†	Ta	isogonal conjugate of Mittenpunkt	5.4
69	Lemoine 反补点†	Al	Lemoine point of the anti-complementary triangle	5.3.2
75	内心等截点†	Ti	isotomic conjugate of incenter	7.5.2
76	第三 Brocard 点	Br_3	third Brocard point	5.7.2
485	外 Vecten 点	Vc_1	Vecten point	5.9.1
486	内 Vecten 点	Vc_2	inner Vecten point	5.9.1
—	旁心	$I_{a,b,c}$	excenter	0.6.1
—	第一 Brocard 点	Br_1	1st Brocard point	5.7.1
—	第二 Brocard 点	Br_2	2nd Brocard point	5.7.1

5.1 九点圆与 Feuerbach 点

我们之前已经介绍过九点圆, 本节我们来进一步地来探讨它的一些性质. 我们先探究九点圆圆心 Ni 的等角共轭点.

定理5.1.1 (Coșniță (Kosnita) 定理).

设 $\triangle ABC$ 的外心为 O, 点 O 的 Carnot 三角形为 $\triangle O_AO_BO_C$, 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle O_AO_BO_C$ 有透视中心 Ko, 且 $Ko=\mathbf{g}Ni$. 称 Ko 为 Coșniță 点(Kosnita point).

All Rights Reserved.

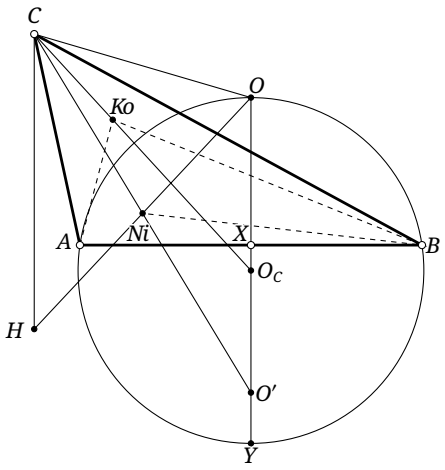


图5.1

证. 下记外心为 O, 垂心为 H. 设 $O'=\mathfrak{f}_{AB}(O)$ 为 O 关于 AB 的对称点, $OO'\cap AB=X$, 点 O 在 $\odot O_C$ 上的对径点为 Y, 如图 5.1 所示. 由 (0.5.18) 知四边形 $CHO'O$ 为平行四边形, 而 Ni 为对角线 HO 的中点, 从而 C,Ni,O' 共线. 注意

$$OC^2=OA^2\overset{\text{射影定理}}{=\!=\!=}OX\cdot OY=(2OX)\cdot\frac{OY}{2}=OO'\cdot OO_C,$$

可知 $\triangle COO_C\backsim\triangle O'OC$, 从而 $\angle O_CCO=\angle CO'O=\angle HCNi$. 另一方面, 由于 H,O 为等角共轭点, 因而 $\angle HCA=\angle OCB$, 所以 $\angle ACNi=\angle BCO_C$.

同理可知 $\angle BANi=\angle CAO_A,\angle ABNi=\angle CBO_B$, 由等角共轭点的存在性可知点 Ko 存在. □

另一与九点圆相关的著名定理便是 Feuerbach 定理.

定理5.1.2 (Feuerbach 定理).
三角形的九点圆与三角形的内切圆以及三个旁切圆均相切. [3]

证. (如图 5.2) 设 $\triangle ABC$ 三边的长分别 a,b,c, 中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 内切圆为 $\odot I$. 考虑三个退化为点 M_a,M_b,M_c 的点圆 $\odot M_a,\odot M_b,\odot M_c$ 与圆 $\odot I$, 记 t_{ij} 为 $\odot M_i,\odot M_j$ 的公切线长, 则易知

$$t_{M_aM_b}=\frac{c}{2},t_{M_bM_c}=\frac{a}{2},t_{M_cM_a}=\frac{b}{2},t_{M_aI}=\frac{|b-c|}{2},t_{M_bI}=\frac{|a-c|}{2},t_{M_cI}=\frac{|b-a|}{2},$$

故选取合适的正负号, $|t_{M_aM_b}t_{M_cI}\pm t_{M_bM_c}t_{M_aI}|=t_{M_cM_a}t_{M_bI}$ 必能成立, 则由 Casey 定理的逆定理知四圆 $\odot M_a,\odot M_b,\odot M_c,\odot I$ 与同一圆相切, 而前三者均为点圆, 故所公切的圆就是 $\odot(M_aM_bM_c)=\mathcal{N}$. □

推论5.1.3.
设 $\triangle ABC$ 的外接圆与内切圆的半径分别为 R,r, 内心为 I, 则 $INi=\frac{R}{2}-r$.

证. 由于 $\mathcal{N}$ 与 $\mathcal{I}$ 相切, 且由位置关系知此相切必为内切, 结合 $r_{\mathcal{N}}=\frac{R}{2}$ 即证. □

由此, 我们可以用一种不用三角函数的方法证明 (0.6.18): **设 $\triangle ABC$ 垂心和内心分别为 H,I, 则 $HI^2=2r^2-2R\rho$, 其中 $r=r_I,R=r_C,\rho=\rho_{\triangle ABC}$.**

(3) 对于等边三角形, 它的九点圆与内切圆重合, 可视为相切的一种极限情况.

All Rights Reserved.

另证(0.6.18). 由 Euler–Chapple 公式知 $OI^2=R^2-2Rr$, 由 (Q.0.73) 知 $OH^2=R^2-4R\rho$, 由 (5.1.3) 知 $INi=\dfrac{R}{2}-r$. 注意 INi 为 $\triangle IOH$ 的中线, 由中线长公式, $HI^2=2NiI^2+\dfrac{1}{2}OH^2-OI^2=2r^2-2R\rho$. □

我们将三角形的 Euler 圆和内切圆的切点 Fe 称为三角形的 Feuerbach 点(Feuerbach point), 三角形旁切圆与 Euler 圆的切点被称作三角形的 (三个) 旁 Feuerbach 点, 三个旁 Feuerbach 点组成的三角形称为 Feuerbach 三角形.

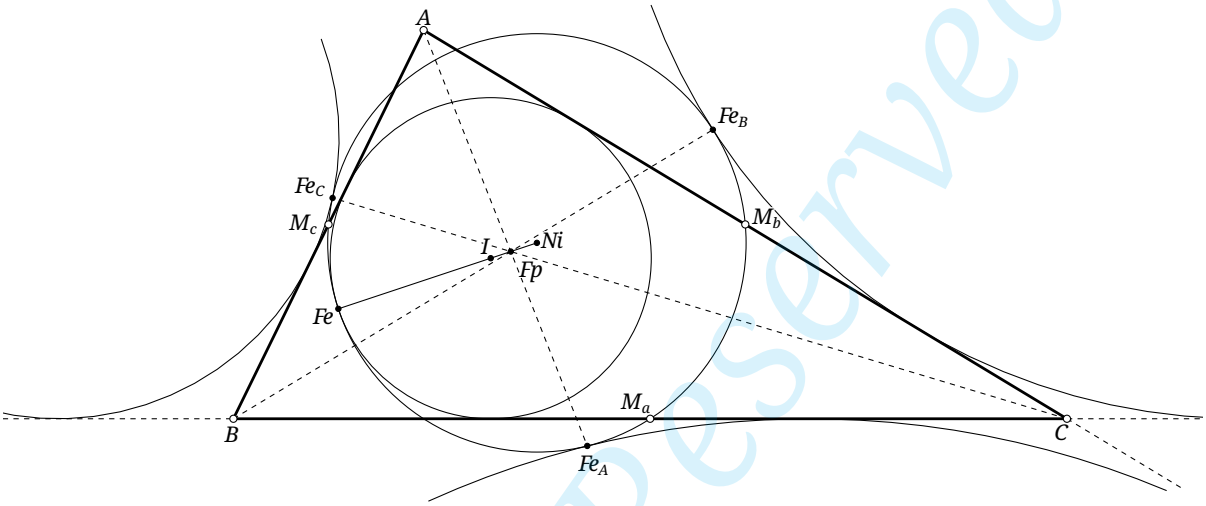


图 5.2

命题 5.1.4.

(如图 5.2) 对于 $\triangle ABC$, 其 Feuerbach 三角形 $\triangle Fe_AFe_BFe_C$ 与 $\triangle ABC$ 透视, 称此透视的透视中心 Fp 为 Feuerbach 透视中心‡(Feuerbach perspector).

证. 由于九点圆与 A-旁切圆切于 Fe_A, 故 Fe_A 为两者的内位似中心, 注意 A 为 A-旁切圆与内切圆的外位似中心, 故由 (0.4.10) 可知 AFe_A 过九点圆与内切圆的内位似中心 Fp(外位似中心为 Fe). 同理 $Fp\in BFe_B,CFe_C$. □

由上述证明, 我们顺便知道:

命题 5.1.5.

Fp 为九点圆与内切圆的内位似中心.

此外, Feuerbach 透视中心还有如下性质:

命题 5.1.6.

(如图 5.2) 对于一个三角形, I(内心), Ni, Fe, Fp 共线且成调和点列.

证. 由于九点圆与内切圆切于点 Fe, 故显然 Ni,I,Fe 共线, 而由 (5.1.5) 可知 Ni,I,Fp 共线, 故而这四点共线. 注意 Fp 为内位似中心, 故 $\dfrac{\overline{FpNi}}{\overline{FpI}}=-\dfrac{r_{\odot Ni}}{r_{\odot I}}=-\dfrac{\overline{FeNi}}{\overline{FeI}}$, 故 $(Fp,Fe;Ni,I)=-1$. □

All Rights Reserved.

练习

Q.5.1. 证明: 对于一个三角形, 当 Ko 为无穷远点时, 映像三角形退化为一条线.

Q.5.2. 证明: 一个三角形的映像三角形的外心是原三角形的外心关于 Ko 的对称点. *Hint. Boutte 定理.*

Q.5.3. 给定 $\triangle ABC$, 设外心为 O, 映像三角形为 $\triangle A'B'C'$, 证明: $\odot(AOA'),\odot(BOB'),\odot(COC')$ 共轴, 且 Ko 在它们共同的根轴上.

Q.5.4. 设 $\triangle ABC$ 满足 $AB+AC=2BC$, $AFe\cap BC=P$, C 上 $\overset{\frown}{BC}$ 的中点为 S, 证明: $AFe=PS$.

Q.5.5. 设 $\triangle ABC$ 的内心为 I, BC 边中点为 M_a, $\triangle DEF$ 是切点三角形, $FE\cap BC=Q$, $AFe\cap DI=P$. 证明: M_aI 是 $\odot(IPFe)$ 与 $\odot(IDQ)$ 的根轴.

Q.5.6*. 设 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 垂心为点 H. 作 $M_aD\perp AI$ 交 AH 于点 D, $M_bE\perp BI$ 交 BH 于点 E, $M_cF\perp CI$ 交 CH 于点 F. 证明: $Fe\in\odot(DEF)$.

Q.5.7. 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G, 射线 FeG 与 C 的交点为 K, 证明: 在线段 AK,BK,CK 中, 最长的一者的长度等于其余两者的长度之和.

5.2　Gergonne 点与 Nagel 点

本节我们介绍著名的 Gergonne 点与 Nagel 点.

定义5.2.1.

给定 $\triangle ABC$, 它与其切点三角形的透视中心 Ge 称为 $\triangle ABC$ 的 Gergonne 点或切心[‡], 它与其旁切点三角形的透视中心 Na 称为其 Nagel 点或界心[‡].

下面证明点 Ge,Na 的存在性:

记 $\triangle ABC$ 三边长分别为 a,b,c, 半周长 $p=\dfrac{a+b+c}{2}$, 则由 (0.6.13),

$$\frac{CG_a}{BG_a}\cdot\frac{BG_c}{AG_c}\cdot\frac{AG_b}{CG_b}=\frac{p-c}{p-b}\cdot\frac{p-b}{p-a}\cdot\frac{p-a}{p-c}=1,$$
$$\frac{CN_a}{BN_a}\cdot\frac{BN_c}{AN_c}\cdot\frac{AN_b}{CN_b}=\frac{p-b}{p-c}\cdot\frac{p-a}{p-b}\cdot\frac{p-c}{p-a}=1.$$

因此, 由 Ceva 定理可知 Ge,Na 的存在性.

另外, 对于 Ge, 可以通过射影变换来证明其存在性, 这只需要保持内切圆不变并把 AG_a,BG_b 的交点移动至内切圆圆心处即可. □

我们下面给出 Ge,Na 的几个重要性质.

命题5.2.2.

$\triangle ABC$ 的一个顶点与 Na 的连线将 $\triangle ABC$ 分为周长相等的两部分. 即, 若 $ANa\cap BC=D$, 则 $AB+BD=AC+CD$, 对于其他顶点与 Na 的连线同理.[(4)]

证. 由 (0.6.13) 显然. □

(4) 这一性质便是 Nagel 点“界心”这一称呼的来源, “界”即“分界”, 取“平分周长之意”.

All rights reserved.

命题5.2.3.

对于一个三角形, $Ge=\mathbf{t}Na$.

证. 由 (0.6.13) 以及等截共轭的定义, 命题显然. □

下面我们研究 Ge 与 Na 的等角共轭点. 为此, 我们先引入两个三角形的特征点: 三角形的内切圆与外接圆的内位似中心 In 以及外位似中心 Ex. 今后, 在不引起歧义的情况下, 我们将 In,Ex 分别简称为三角形的内位似中心和外位似中心.

首先, 由定义, 我们可以得到 In,Ex 的如下性质:

命题5.2.4.

设三角形的内心和外心分别为点 I,O, 则 O,I,In,Ex 成调和点列.

证. 由位似可知 $\dfrac{\overline{InO}}{\overline{InI}}=-\dfrac{R}{r}$, $\dfrac{\overline{ExO}}{\overline{ExI}}=\dfrac{R}{r}$, 故 $(OI,InEx)=-1$. □

下面的定理给出了 Ge,Na 的等角共轭点与 In,Ex 间的关系:

命题5.2.5.

对于一个三角形, $In=\mathbf{g}Ge,Ex=\mathbf{g}Na$.

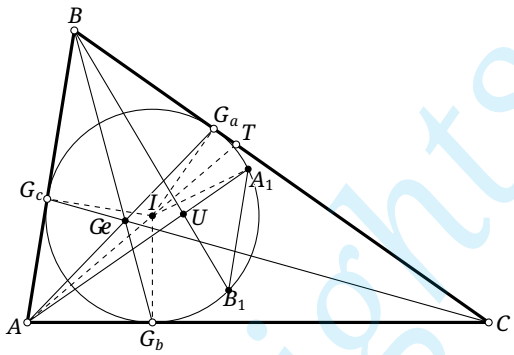


图5.3

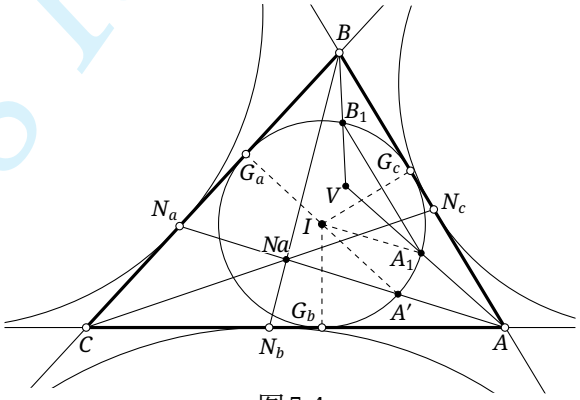


图5.4

证. i. 先证明 $In=\mathbf{g}Ge$. 如图 5.3, 设 I 是内心, $U=\mathbf{g}Ge$, 切点三角形为 $\triangle G_aG_bG_c$. 直线 AU,BU,CU 与 $\mathcal{I}$ 的较远的一个交点分别为点 A_1,B_1,C_1. 作 $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 T. 则:

$$\angle G_aIA_1=2\angle G_aIT=2(\angle AIC-90^\circ)=2\left(\angle ABC+\frac{\angle BAC}{2}-90^\circ\right),$$

$$\angle G_cIA_1=\angle G_aIG_c+\angle G_aIA_1=(180^\circ-\angle ABC)+2\left(\angle ABC+\frac{\angle BAC}{2}-90^\circ\right)=\angle BAC+\angle ABC.$$

同理 $\angle G_cIB_1=\angle BAC+\angle ABC$, 故 $AB\parallel A_1B_1$.

类似地, $A_1C_1\parallel AC,B_1C_1\parallel BC$, 故 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 关于 U 位似. 而 $\odot(ABC)=C,\odot(A_1B_1C_1)=\mathcal{I}$ 为这一位似的对应图形, 故 $C,\mathcal{I}$ 关于 U 位似. 结合位置关系可知 U 为内位似中心 In.

ii. 再证 $Ex=\mathbf{g}Na$. 如图 5.4, 设 I 是内心, $V=\mathbf{g}Na$, 切点三角形为 $\triangle G_aG_bG_c$, 旁切点三角形为 $\triangle N_aN_bN_c$, 线段 VA,VB,VC 分别交 $\mathcal{I}$ 于点 A_1,B_1,C_1. 我们需要下面的引理:

All Rights Reserved

引理5.2.6.

设 $\triangle ABC$ 在 $\angle A$ 内的旁切圆以及内切圆分别切边 BC 于点 N_a, G_a, 则点 G_a 在内切圆上的对径点 A' 在点 A 与点 N_a 的连线上.

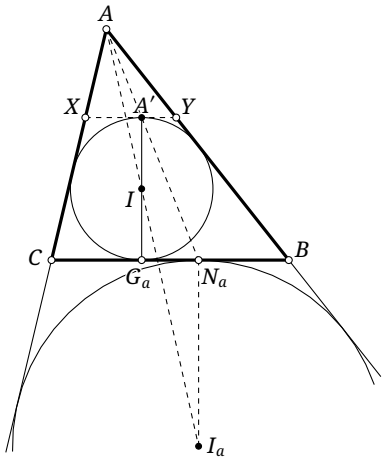


图5.5

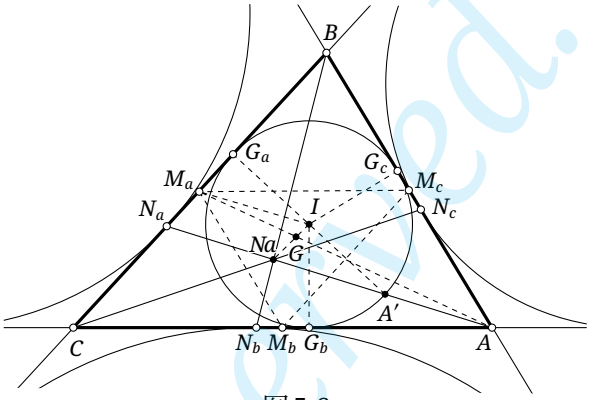


图5.6

证. 如图 5.5, 过点 A' 作 $XY \parallel CB$, 分别与边 AB, AC 交于点 Y, X, 则 $\mathcal{I}_{\triangle ABC} = \mathcal{I}_{a\triangle XYA}$.

由此, 考虑以 A 为中心的位似变换, 它将 $\triangle XYA$ 变为 $\triangle CBA$, 则 $\mathcal{I}_{\triangle ABC} = \mathcal{I}_{a\triangle XYA}$ 变为 $\mathcal{I}_{a\triangle BCA}$, 对应圆与对应边的切点 A', N_a 为位似下的对应的, 从而 A, A', N_a 三点共线. □

回到命题的证明.

续证(5.2.5). 由 (5.2.6), 线段 N_aA 与 $\mathcal{I}$ 的靠近 A 一侧的交点 A' 为 G_a 在 $\mathcal{I}$ 上的对径点. 那么:

$$\begin{aligned}\angle A'IA_1 &= 2\angle A'G_aA_1 = 2(\angle N_aA'G_a - \angle A'AI) = 2(90^\circ - \angle G_aN_aA - \angle A'AI)\\ &= 2(90^\circ - \angle BCA - \angle CAN_a - \angle N_aAI) = 2\left(90^\circ - \angle BCA - \frac{\angle CAB}{2}\right),\\ \angle G_cIA_1 &= 180^\circ - \angle G_aIG_c - \angle A'IA_1 = \angle ABC - 2\left(90^\circ - \angle BCA - \frac{\angle CAB}{2}\right)\\ &= \angle ABC + \angle CAB + 2\angle BCA - 180^\circ = \angle BCA.\end{aligned}$$

同理 $\angle G_cIB_1 = \angle BCA$, 因而有 $A_1B_1 \parallel AB$.

同理我们有另两组平行, 从而存在以 V 为中心的位似变换将 $\triangle ABC$ 变成 $\triangle A_1B_1C_1$, 而 $\odot(ABC) = C$ 与 $\odot(A_1B_1C_1) = \mathcal{I}$ 为这一位似下的位似图形, 故 C 与 $\mathcal{I}$ 关于 V 位似, 结合位置关系可知 V 为外位似中心 Ex. □

关于 Nagel 点, 我们还有下面的有趣的结果:

命题5.2.7.

对于一个三角形, 内心 I、重心 G 与 Na 共线, 且 $I = \mathbf{c}Na$. 此三点所共直线称为 Nagel 线.

证. 如图 5.6, 对于 $\triangle ABC$, 设 $\triangle G_aG_bG_c, \triangle N_aN_bN_c, \triangle M_aM_bM_c$ 分别为切点三角形、旁切点三角形、中点三角形. 由 (5.2.6) 可知 G_a 的对径点 A' 在 ANa 上.

由于 Na, Ge 等截共轭, 故 M_a 为 N_aG_a 的中点, 而 I 为 $A'G_a$ 的中点, 从而 $M_aI \parallel ANa$.

All Rights Reserved.

考虑中点三角形 $M_aM_bM_c$ 与原三角形 $\triangle ABC$ 的位似, 由于 M_a, A 为一组对应点, 且 $M_aI \parallel ANa$, 故 M_aI, ANa 为这一位似的对应直线, 从而 M_aI 过 $\triangle M_aM_bM_c$ 的 Nagel 点. 同理 M_bI, M_cI 也过 $\triangle M_aM_bM_c$ 的 Nagel 点, 故 M_aI, M_bI, M_cI 的交点 I 即 $\triangle M_aM_bM_c$ 的 Nagel 点.

因此, 点 I, Na 为 $\triangle M_aM_bM_c$ 与 $\triangle ABC$ 的位似的一组对应点, 故 $I = \mathbf{c}Na$. □

推论 5.2.8.

三角形的内心为其中点三角形的 *Nagel* 点.

在本节的最后, 我们介绍一个与 Nagel 点有一定关联的点——Spieker 中心.

定义 5.2.9.

$\triangle ABC$ 的中点三角形的内心 Sp 称为 $\triangle ABC$ 的 Spieker 中心(Spieker center). $\triangle ABC$ 的中点三角形的内切圆称为 $\triangle ABC$ 的 Spieker 圆.

根据定义, 我们立即可以得到如下结论:

命题 5.2.10.

三角形的 *Spieker* 中心为内心的补点.

证. 利用中点三角形与原三角形的位似即证. □

下面的几个命题揭示了 Spieker 心与 Nagel 点的联系:

命题 5.2.11.

三角形的 *Spieker* 中心为 *Nagel* 点与内心的中点.

证. 这是 (5.2.7) 与 (5.2.10) 的直接推论. □

命题 5.2.12.

一个三角形的 *Nagel* 点与重心分别为 *Spieker* 圆与内切圆的外位似中心和内位似中心.

证. 由中点三角形与原三角形的位似, Spieker 圆与内切圆半径之比为 1:2, 记重心与内心分别为点 G, I, $\dfrac{\overline{GI}}{\overline{GSp}} = -2$, $\dfrac{\overline{NaI}}{\overline{NaSp}} = 2$, 由此原命题成立. □

命题 5.2.13.

(如图 5.7) 对于 $\triangle ABC$, 设中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 线段 NaA, NaB, NaC 的中点分别为 A_1, A_2, A_3, 则 $\triangle A_1A_2A_3$ 的内切圆为 *Spieker* 圆且 $\triangle A_1A_2A_3$ 与 $\triangle M_aM_bM_c$ 关于 Sp 中心对称, 且 *Spieker* 圆与 $\triangle A_1A_2A_3$ 以及 $\triangle M_aM_bM_c$ 的边的六个切点形成了 *Spieker* 圆上的三对对径点.

All Rights Reserved.

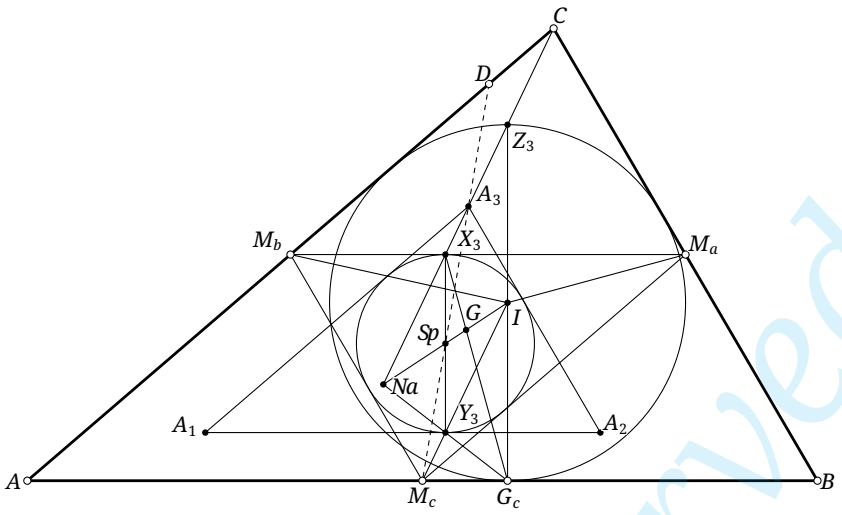


图5.7

证. Na 为 Spieker 圆与内切圆的外位似中心, 且位似比为 $\frac{1}{2}$, 而同时 $\mathfrak{h}_{Na,1/2}(\triangle ABC)=\triangle A_1A_2A_3$, 故由位似知 Spieker 圆为 $\triangle A_1A_2A_3$ 的内切圆.

此外, 显然 $A_1A_2 /\!/ M_aM_b$, 而它们均与 Spieker 圆均相切, 故而两个切点 X_3,Y_3 为 Spieker 圆的对径点, 同理有另两组对径点. 这样 $\triangle A_1A_2A_3$ 与 $\triangle M_aM_bM_c$ 的对称性就是显然的了. □

命题5.2.14.

一个三角形的 *Nagel* 点与三角形顶点的连线与中点三角形对应边的交点为 *Spieker* 圆与中点三角形的这条边的切点. 即, 如图 5.7, 设 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 则 NaC 与 M_aM_b 的交点 X_3 为 M_aM_b 与 *Spieker* 圆的切点.

证. CNa 平分 $\triangle ABC$ 的周长, 而 $\triangle CM_bM_a$ 与 $\triangle CAB$ 关于 C 点位似, 从而 CNa 也平分 $\triangle CM_aM_b$ 的周长, 设 $M_aM_b\cap NaC=X_3'$, 则 $CM_b+M_bX_3'=CM_a+M_aX_3'$.

注意四边形 $CM_bM_cM_a$ 为平行四边形, 故上式表明 $M_bM_c+M_aX_3'=M_aM_c+M_bX_3'$, 而由 (0.6.13) 可知 Spieker 圆与 M_aM_b 的切点 X_3 满足 $M_bM_c+M_aX_3=M_aM_c+M_bX_3$, 故 $X_3=X_3'$. □

命题5.2.15.

连接三角形一条边的中点与 *Spieker* 中心的直线平分三角形的周长.

证. 考虑如图 5.7 的位形, $\triangle M_aM_bM_c$ 为 $\triangle ABC$ 的中点三角形, 下证 SpM_c 平分 $\triangle ABC$ 的周长. 设 $M_cSp\cap AC=D$, 作 $BE /\!/ M_cSp$ 交 AC 的延长线于点 E(图中未画出).

由于 $\triangle M_aM_bM_c$ 与 $\triangle ABC$ 位似、M_cSp 为 $\triangle M_aM_bM_c$ 的一条角平分线, 故 M_cSp 平行于 $\angle ACB$ 的平分线, 故 BE 平行于 $\angle ACB$ 的平分线, 由此易得 $CB=CE$[(5)], 注意 M_cD 为 $\triangle ABE$ 的中位线, 故 $AM_c+AD=BM_c+ED=BM_c+DC+CE=BM_c+DC+CB$. □

练习

Q.5.8. 将一根质量分布均匀的细铁丝弯折形成一个三角形, 证明: 此三角形的质心为它的 Spieker 中心.

(5) 这是因为, 若设 $\angle ACB$ 的平分线交 AB 于 T, 则 $\angle CBE\overset{CT/\!/BE}{=\!=\!=}\angle BCT=\angle ACT\overset{CT/\!/BE}{=\!=\!=}\angle CEB$.

All Rights Reserved.

Q.5.9. 设 $\triangle ABC$ 的 $\mathcal{I}$ 切 BC 于 D, Ge^* 是 $\triangle ABD$ 的 Gergonne 点, Na^* 是 $\triangle ACD$ 的 Nagel 点, 证明: $(BGe^* \cap CNa^*) \in \mathcal{I}$.

Q.5.10. 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H, 南极点三角形为 $\triangle A'B'C'$, 称点 $\mathfrak{f}_{BC}(A'), \mathfrak{f}_{CA}(B'), \mathfrak{f}_{AB}(C')$ 组成的三角形为 Fuhrmann 三角形, 其外接圆称为 Fuhrmann 圆. 证明: HNa 为 Fuhrmann 圆的直径.

Q.5.11◊. 设 $\triangle ABC$ 的内心为 I, 中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 切点三角形为 $\triangle G_aG_bG_c$, 取异于 $\triangle M_aM_bM_c$ 的 $\triangle A_1A_2A_3$ 使得它的各边与 $\triangle ABC$ 的各边对应平行且内切圆为 Spieker 圆, 证明: 直线 A_1A_2, M_cI, NaG_c 交于一点, 且交点为 Spieker 圆与 A_1A_2 的切点 Y_3.

Q.5.12. 证明: 对于一个三角形, In 就是内心的三线性极线关于 C 的极点.

Q.5.13. 证明: 一个三角形的内心的外接 Ceva 三角形的切线三角形与原三角形透视, 且透视中心为原三角形的 Ex.

Q.5.14. 对于 $\triangle ABC$, 点 A', B', C' 分别是 A, B, C 在某一以 Na 为中心的反演点, $\triangle PQR$ 是 Na 关于 $\triangle A'B'C'$ 的反垂足三角形, $\triangle XYZ$ 是 Na 关于 $\triangle PQR$ 的 Ceva 三角形. 证明: Na 是 $\triangle XYZ$ 的外心.

Q.5.15. 若一个动三角形的内心 I 与外接圆均固定, 记外心为 O, 证明: Sp 的轨迹是一个以 I, O 的中点为圆心的圆.

Q.5.16*. 设 $\triangle ABC$ 的内心、垂心、外心分别为点 I, H, O, 证明: $Ge, I, \mathfrak{f}_O(H)$ 共线.

5.3 Lemoine 点

5.3.1 Lemoine 点

本节我们介绍一个重要的点——Lemoine 点.

定义5.3.1.

(如图 5.8) 设 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 中线 AM_a, BM_b, CM_c 关于 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的平分线的对称直线分别为 AA', BB', CC', 则将 AA', BB', CC' 称为三角形 ABC 的三条类似中线或陪位中线(symmedian). 三角形的三条类似中线交于一点, 称为三角形的类似重心或陪位重心或共轭重心(symmedian point) 或 Lemoine 点(Lemoine point).

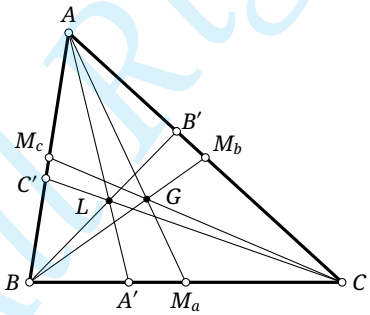


图5.8

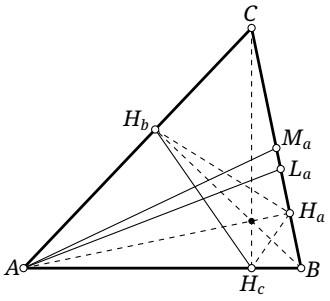


图5.9

由上述定义, 显然有如下结果:

命题5.3.2.

三角形的 *Lemoine* 点与重心等角共轭.

我们先给出几个类似中线的性质.

All Rights Reserved.

命题5.3.3.
类似中线分对边所成比例等于两条邻边的长度之比的平方. 即, 设三角形 ABC 的类似中线 AA' 交 BC 于点 A', 则 $\dfrac{BA'}{CA'}=\left(\dfrac{AB}{AC}\right)^2$.

证. 设 $\triangle ABC$ 的一条中线 AM 交 BC 于点 M, 则 $BM=CM$, 利用 (4.4.8) 即证. □

命题5.3.4.
三角形的一条类似中线平分它的垂三角形的对应边. 即, 若 $\triangle ABC$ 垂三角形为 $\triangle H_aH_bH_c$, 则 $\triangle ABC$ 的类似中线 AL_a 平分 H_bH_c, 如图 5.9.

证. 设 M_aA 为 $\triangle ABC$ 的一条中线. 注意点 C,B,H_c,H_b 四点共圆, 从而 $\angle AH_bH_c=-\angle ABC$, $\angle AH_cH_b=-\angle ACB$, 故 $\triangle AH_bH_c\backsim\triangle ABC$. 又 $\angle L_aAB=\angle M_aAC$, 则直线 AL_a,AM_a 是这一逆相似下的对应直线, 而 AM_a 是 $\triangle ABC$ 的中线, 则 AL_a 是 $\triangle AH_bH_c$ 的中线. □

接下来我们将给出几个 Lemoine 点的重要性质.

定理5.3.5 (Grebe 第一定理).
***Lemoine* 点到三角形三边的 *[有向]* 距离之比等于对应边的长度之比; 反之, 到三角形三边的 *[有向]* 距离之比等于对应边的长度之比的点就是 *Lemoine* 点.**

证. 由 (0.5.3) (4.4.9) 即证. □

定理5.3.6 (Grebe 第二定理).
给定三角形 ABC, *Lemoine* 点到三角形三边的距离的平方和最小.

证. 设点 P 到三边的距离分别为 d_a,d_b,d_c, 三边长度分别为 a,b,c. 易知取最小值时 P 在三角形内, 由 Cauchy 不等式[6]得 $(a^2+b^2+c^2)(d_a^2+d_b^2+d_c^2)\geqslant(ad_a+bd_b+cd_c)^2=4S_{\triangle ABC}^2$, 根据 Cauchy 不等式的取等条件, 结合 (5.3.5) 即证. □

引理5.3.7.
三角形的一边关于其外接圆的极点与它所对的顶点的连线是一条类似中线.

证. 如图 5.10, 对于 $\triangle ABC$ 的边 BC, 它关于 C 的极点 A_1 是 BC 边中点 M_a 关于 C 的反演点. 设 $\overset{\frown}{BC}$ 中点为 P, 则显然 M_a,P,A_1 共线, 由 (4.1.10) 知 AP 平分 $\angle M_aAA_1$. 而显然 AP 平分 $\angle BAC$, 则 AM_a,AA_1 是 $\angle A$ 的等角线, 即证. □

(6) Cauchy 不等式称, $\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)\geqslant\left(\sum_{i=1}^n a_ib_i\right)^2$, 且当存在 $b_i\neq0$ 时等号成立当且仅当: 对所有不等于零的 b_i, $\dfrac{a_i}{b_i}$ 均相等; 且对所有等于零的 b_i, $a_i=0$. 它的几何含义是 $\mathbb{R}^n$ 中的两向量的模长平方之积大于等于它们的内积之平方.

All Rights Reserved.

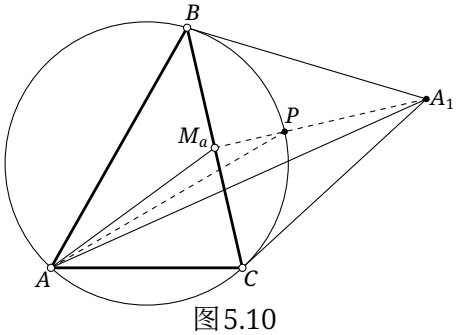


图5.10

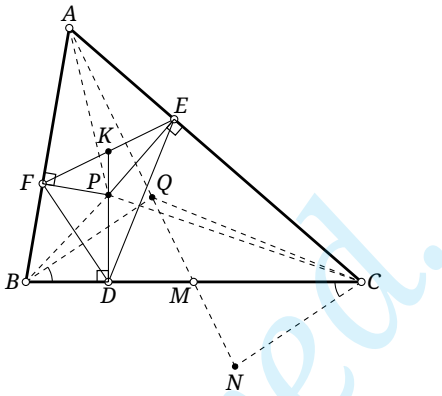


图5.11

命题5.3.8.
三角形的切线三角形为 *Lemoine* 点的反 *Ceva* 三角形.

证. 由 (5.3.7) 显然. □

推论5.3.9.
保持三角形的外接圆不变的射影变换将原三角形的 *Lemoine* 点变为新三角形的 *Lemoine* 点.

证. 利用 (5.3.8), 为作出三角形的类似重心, 只需作切线三角形与原三角形的透视中心, 而上述构造中的“作切线”“取透视中心”等操作均在射影变换下保持不变, 因此若保持其外接圆不变, Lemoine 点在射影变换还是 Lemoine 点. □

推论5.3.10.
对于一个三角形, 点 Ge 为切点三角形的 *Lemoine* 点.

证. 由切点三角形的定义以及 (5.3.8) 即知. □

最后, Lemoine 点还有如下重要性质:

定理5.3.11 (Lemoine 定理).
给定 $\triangle ABC$, 一点是其垂足三角形的重心的充要条件为该点是 $\triangle ABC$ 的 *Lemoine* 点.

证. 如图 5.11, 设点 P,Q 是一对等角共轭点, 点 P 的垂足三角形为 $\triangle DEF$, $AQ\cap BC=M$, 过点 C 作 $CN\parallel BQ$ 交 AM 于点 N, $DP\cap EF=K$. 此时:

$$\angle CNQ=\angle BQM=\angle QBA+\angle QAB\overset{P=gQ}{=\!=\!=}\angle PBC+\angle PAC\overset{\substack{P,D,B,F共圆\\P,E,A,F共圆}}{=\!=\!=\!=}\angle PFE+\angle PFD=\angle DFE,$$

$$\angle NCQ=\angle NCB+\angle QCB=\angle QBC+\angle QCB\overset{P=gQ}{=\!=\!=}\angle PBA+\angle PCA\overset{\substack{P,D,B,F共圆\\P,D,C,E共圆}}{=\!=\!=\!=}\angle PDF+\angle PDE=\angle FDE.$$

因此, $\triangle CNQ\backsim\triangle DFE$. 又 $\angle NCM=\angle QBC\overset{P=gQ}{=\!=\!=}\angle PBA\overset{P,D,B,F共圆}{=\!=\!=\!=}\angle PDF=\angle FDK$, 则直线 CM,DK 是这一相似的对应直线, 点 M,K 是这一相似的对应点.

充分性: 此时点 P 即 Lemoine 点, 点 Q 即重心, 点 M 为 BC 边的中点, 四边形 $BNCQ$ 为平行四边形, 故 CM 为 $\triangle CNQ$ 的中线, 则 DK 为 $\triangle DEF$ 的中线. 同理 FP,EP 是 $\triangle DEF$ 的另两条中线.

All Rights Reserved.

必要性: 此时 K 为 EF 的中点, 则 M 为 NQ 中点, 故四边形 $BNCQ$ 为平行四边形, 故 M 为 BC 中点, AM 为 $\triangle ABC$ 的中线. 同理 BQ,CQ 是 $\triangle ABC$ 的另两条中线, 故 Q 为重心, P 为 Lemoine 点. □

练习

Q.5.17. 设点 G,L 分别为 $\triangle ABC$ 的重心和 Lemoine 点, 点 H' 为点 L 的垂足三角形的垂心. 证明: 点 G,L,H' 共线, 且 $GL=LH'$.

Q.5.18. 给定 $\triangle ABC$, 动点 D,E,F 分别在直线 BC,CA,AB 上运动, 证明: 当 $DE^2+EF^2+FD^2$ 取最小值时, $\triangle DEF$ 为 Lemoine 点 L 的垂足三角形.

Q.5.19. 设 $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle H_aH_bH_c$, 点 M 为 BC 中点, $AM\cap H_bH_c=X$, 证明: 直线 XH_a 过 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点 L.

Q.5.20. 给定 $\triangle ABC$, 点 L 为 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点.

(1) 过 L 作 BC 的平行线, 分别交 AB,AC 于点 D_1,D_2, 过 L 作 CA 的平行线, 分别交 BC,BA 于点 E_1,E_2, 过 L 作 AB 的平行线, 分别交 AC,BC 于点 F_1,F_2. 证明: 点 D_1,D_2,E_1,E_2,F_1,F_2 共圆 (称为 $\triangle ABC$ 的第一 Lemoine 圆).

(2) 过 L 作 BC 的逆平行线, 分别交 AB,AC 于点 D_1,D_2, 过 L 作 CA 的逆平行线, 分别交 BC,BA 于点 E_1,E_2, 过 L 作 AB 的逆平行线, 分别交 AC,BC 于点 F_1,F_2. 证明: 点 D_1,D_2,E_1,E_2,F_1,F_2 共圆 (称为 $\triangle ABC$ 的第二 Lemoine 圆).

Q.5.21. 设 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle DEF$, $\odot(AED)\cap\odot(CEF)=P,E$, $\odot(BDE)\cap\odot(CDF)=Q,D$, $PE\cap DQ=K$. 证明: CK 是 $\triangle ABC$ 的一条类似中线.

5.3.2　Lemoine 点的应用

本节我们应用 Lemoine 点的知识, 来看几个相关的特征点.

中聚点

定理5.3.12.

一个三角形的旁心三角形与中点三角形透视, 称透视中心 Mi 为三角形的 Mittenpunkt或中聚点‡(middles-point)[7].

证. 注意三角形的旁心三角形的垂三角形就是原三角形, 对旁心三角形使用 (5.3.4), 可知旁心三角形与中点三角形对应顶点的连线组成旁心三角形的类似中线, 则三组对应顶点的连线组成旁心三角形的 Lemoine 点. □

由上述证明过程, 我们知道:

命题5.3.13.

三角形的中聚点为它的旁心三角形的 *Lemoine* 点.

(7) Mittenpunkt 这一称呼源于德语, 在德语中, mitten (adv.) 在……中间, Punkt (m.) 点, 它不是人名, 故称之为“Mitten 点”是不合适的; 由于 Mittenpunkt 一词中已经含有“点”的含义, “Mittenpunkt 点”的叫法是不合适的. “中聚点”是中文的俗称, 在中文语境下一些地方也会直接沿用德文的 Mittenpunkt 这一称呼.

All Rights Reserved.

我们将在下一节中继续研究中聚点的性质.

Lemoine 反补点

定义 5.3.14.
下称一个三角形的反补三角形的 Lemoine 点 Al 为原三角形的 Lemoine 反补点[†].

命题 5.3.15.
$\triangle ABC$ 的垂心 $H=\mathbf{t}Al$.

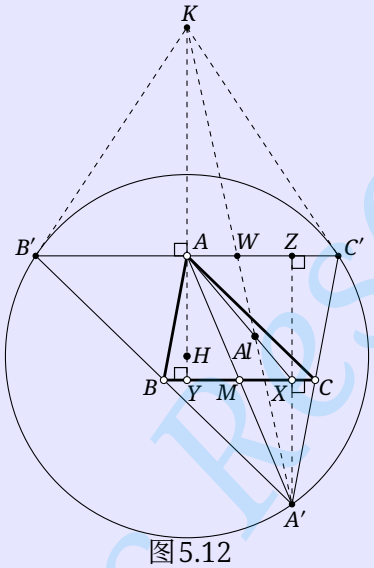


图 5.12

证. 如图 5.12, 设 $\triangle ABC$ 的反补三角形 $\triangle A'B'C'$ 的外接圆在 B',C' 处的切线交于 K, 由 (5.3.7) 知 $Al\in KA'$. 作 $A'X\perp BC$ 于点 X, $AY\perp BC$ 于点 Y. 记 $A'X\cap B'C'=Z$, $KA'\cap B'C'=W$. 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H, 则 $H\in AY$; 设 BC 边的中点为 M, 显然 A,M,A' 共线.

$\triangle A'B'C'$ 的切线三角形正是 Al 关于 $\triangle A'B'C'$ 的反 Ceva 三角形, 故由 (4.3.4) 知 (A',W,Al,K) 调和, 故由 (3.2.11), $(A',K;Al,W)=(A',K;W,Al)^{-1}=\dfrac{1}{1-(A',W;Al,K)}=\dfrac{1}{2}$. 从而 $\dfrac{AlA'}{AlK}=\dfrac{WA'}{2WK}=\dfrac{A'Z}{2AK}=\dfrac{A'X}{AK}$.

因此点 X,Al,A 共线, 而 X,Y 关于 M 对称. 由对称性, 上述讨论表明 Al,H 等截共轭. □

垂聚点

下面的定理引出了垂聚点的概念.

命题 5.3.16.
三角形的切线三角形与垂三角形位似, 下称此位似的位似中心 Ht 为垂聚点[‡].

证. 设 $\triangle ABC$ 的切线三角形为 $\triangle L^aL^bL^c$, 垂三角形为 $\triangle H_aH_bH_c$, 垂心与外心分别为 H,O. 显然 $L^bL^c\perp AO$; 另一方面, $H=\mathbf{g}O$, 利用 (4.4.7) 得 $H_bH_c\perp AO$. 因此 $L^bL^c\parallel H_bH_c$, 同理其余对应边亦平行, 故有位似. □

All Rights Reserved.

命题5.3.17.

对于一个三角形, $Ht=\mathbf{g}Al$.

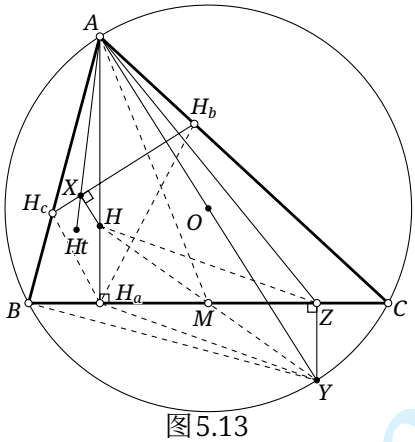


图5.13

证. 如图 5.13, 设 $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle H_aH_bH_c$, 过 H 作 $HX\perp H_bH_c$ 于 X, 注意 H 为垂三角形的内心且 X 为垂三角形的内切圆与 H_bH_c 的切点, 外心 O 为切线三角形的内心且 A 为切线三角形的内切圆与一边的切点, 故由位似知 Ht,X,A 共线.

设 A 在外接圆上的对径点为 Y, $YZ\perp BC$ 于 Z, 则由 (0.5.16) 知四边形 $HBYC$ 为平行四边形, 因而 H,Y 关于 BC 边中点 M 对称, H_a,Z 关于 M 对称, $H_aH\mathbin{/\!/\!/}YZ$.

利用 (0.5.22) (0.6.17) 可知 $HX\cdot AY=AH\cdot H_aH=AH\cdot YZ$, 即有 $\dfrac{XH}{ZY}=\dfrac{AH}{AY}$; 另一方面, 由于 $XH\mathbin{/\!/}AY$ 且 $AH\mathbin{/\!/}YZ$, 故 $\angle XHA=\angle ZYA$. 两者结合得 $\triangle AXH\backsim\triangle AZY$.

因而 $\angle XAH=\angle ZAY$, 而 $\angle BAH=\angle OAC$, 故 $\angle BAX=\angle CAZ$, 即 AHt 与 AZ 为 $\angle A$ 的等角线. 同理有另两组等角线, 则上述讨论表明 $Ht=\mathbf{gt}H$, 而 $Al=\mathbf{t}H$, 故 $Ht=\mathbf{g}Al$. □

命题5.3.18.

对于一个三角形, $Ht\in\mathcal{E}$.

证. 若三角形为锐角三角形, 切线三角形的内心为原三角形的外心 O, 垂三角形的内心为原三角形的垂心 H, 由位似知 O,H,Ht 共线; 若三角形为钝角三角形, 将上述论述中的内心改为相应旁心即可; 直角三角形的情形按极限理解仍然成立. □

Exeter 点

在介绍 Exeter 点之前, 我们先引入一个新的概念: 称三角形的重心的外接 Ceva 三角形为外接中线三角形(circummedial triangle). 下面的定理引出了 Exeter 点的概念:

定理5.3.19.

一个三角形的切线三角形与外接中线三角形透视, 称透视中心 Et 为三角形的 Exeter 点.

All Rights Reserved.

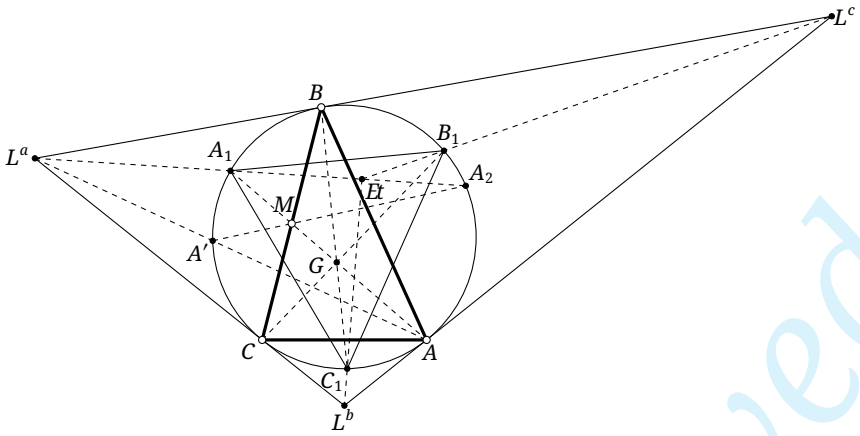


图5.14

证. 如图 5.14 所示, 设 $\triangle ABC$ 的切线三角形为 $\triangle L^aL^bL^c$, AL^a 与 C 的另一交点为 A', 作 AL^a 关于 $\angle CL^aB$ 的等角线, 交 C 于点 A_1,A_2, 其中 A_1,A 在直线 BC 的异侧.

设 $AA_1\cap A'A_2=M$, 由 (3.6.11), M 在点 L^a 关于 C 的极线 BC 上; 另一方面, L^aA',L^aA_1 是 $\angle BL^aC$ 的等角线, 故 M 必在 $\angle BL^aC$ 的平分线上. 结合两者可知点 M 就是 BC 的中点.

由于 AM 过 $\triangle ABC$ 的重心 G, 则 A_1 就是 $\triangle ABC$ 的外接中线三角形的一个顶点, 同理取出外接中线三角形的另两个顶点 B_1,C_1, 有另两组等角线关系. 而由 (5.3.8), AL^a,BL^b,CL^c 交于 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点 L, 由等角线关系, L^aA_1,L^bB_1,L^cC_1 交于点 $Et=\mathbf{g}_{\triangle L^aL^bL^c}(L)$. □

由上述证明, 我们顺便得到了如下结论:

命题5.3.20.
对于一个三角形, Et 与 $Lemoine$ 点 L 关于切线三角形等角共轭.

另外, Exeter 点还有如下性质:

命题5.3.21.
对于一个三角形, $Et\in\mathcal{E}$.

为了证明这一点, 我们需要引入三角形的又一个特征点: 切线三角形的外心 To, 下称之为切外心†.

引理5.3.22.
对于一个三角形, $To\in\mathcal{E}$.

证. 考虑切线三角形与垂三角形的位似, 位似中心为垂聚点 Ht. 易知切线三角形与垂三角形的外心分别为 To,Ni, 故 Ht,To,Ni 共线. 而 $Ht,Ni\in\mathcal{E}$, 故 $To\in\mathcal{E}$. □

回到命题的证明.

续证(5.3.21). 易知 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点 L 为切线三角形的 Gergonne 点, 而 Et 与之关于切线三角形等角共轭, 因此 Et 为切线三角形的内位似中心. 而切线三角形的外心为 To, 内心为原三角形的外心 O, 故 $Et\in OTo$. 由 (5.3.22) 知 $To\in\mathcal{E}$, 而 $O\in\mathcal{E}$, 从而 $Et\in\mathcal{E}$. □

All Rights Reserved.

练习

Q.5.22. 证明以下 Exeter 点的推广: 给定 $\triangle ABC$, 对于平面中一点 P, P 的外接 Ceva 三角形与 $\triangle ABC$ 的切线三角形透视. (称透视中心 P' 为点 P 的 Exeter 变换点.)

Q.5.23. 设 $\triangle ABC$ 的反补三角形为 $\triangle A'B'C'$, 点 A'',B'',C'' 分别为点 A',B',C' 在 BC,CA,AB 上的射影, 证明: $\triangle ABC$ 与 $\triangle A''B''C''$ 有透视中心 Al.

Q.5.24. 证明: $\triangle ABC$ 的垂心的三线性极线关于 C 的极点就是 Ht.

Q.5.25. 证明: 若 $\triangle ABC$ 的外心为点 O, 则 Ni,To,O,Ht 成调和点列.

Q.5.26◊. 设 $\triangle ABC$ 的重心和外心分别为 G,O, 证明: 点 G,Et,O,Ht 成调和点列.

Q.5.27. 证明: 对于一个三角形, $Mi=\mathbf{c}Ge$.

Q.5.28*. 证明: 对于一个三角形, Al,Ge,Na 共线.

5.4　中聚点与切聚点

在 § 5.3 中, 我们给出了中聚点的定义, 在本节中我们着重介绍中聚点及其等角共轭点——切聚点. 我们先给出切聚点的定义以及它的相关性质, 稍后再证明它与中聚点等角共轭.

根据 (0.6.7), 旁心三角形与切点三角形位似, 从而我们可以给出如下定义:

定义5.4.1.
(如图 5.15) 三角形的旁心三角形与切点三角形的位似中心 Ta 称为原三角形的切聚点[†].

由于位似, 我们可以得到切聚点的一些简单的性质:

命题5.4.2.
(如图 5.15) 设 $\triangle ABC$ 的切点三角形为 $\triangle G_aG_bG_c$, $\overset{\frown}{BAC}$ 的中点为 N, 线段 G_bG_c 的中点为 S, $G_aP\perp G_bG_c$ 于 P, 则点 N,S,Ta 共线, 点 A,P,Ta 共线.

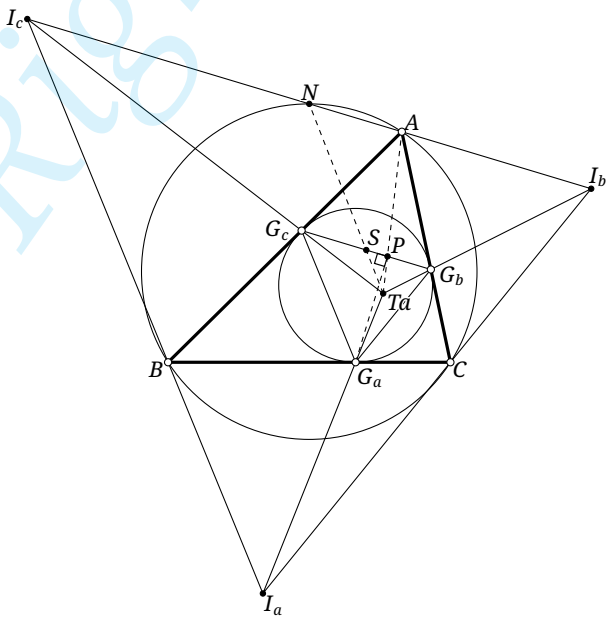


图5.15

All Rights Reserved.

证. 设 $\triangle ABC$ 的旁心三角形为 $\triangle I_aI_bI_c$. 而 N 为 I_bI_c 的中点, 故在 $\triangle I_aI_bI_c$ 与 $\triangle G_aG_bG_c$ 的位似下, N,S 为一对对应点, 则 N,S,Ta 共线.

由于 I 为 $\triangle I_aI_bI_c$ 的垂心, 则 $I_aA\perp I_bI_c$, 故 A,P 也是该位似的一对对应点, 则 A,P,Ta 共线. □

利用位似, 我们还可以证明如下的一个优美的结论:

命题5.4.3.

(如图 5.16) 设 G 为三角形的重心, 则 Mi,Ta,G,Ge 共线, 且 $Mi=\mathbf{c}Ge$.

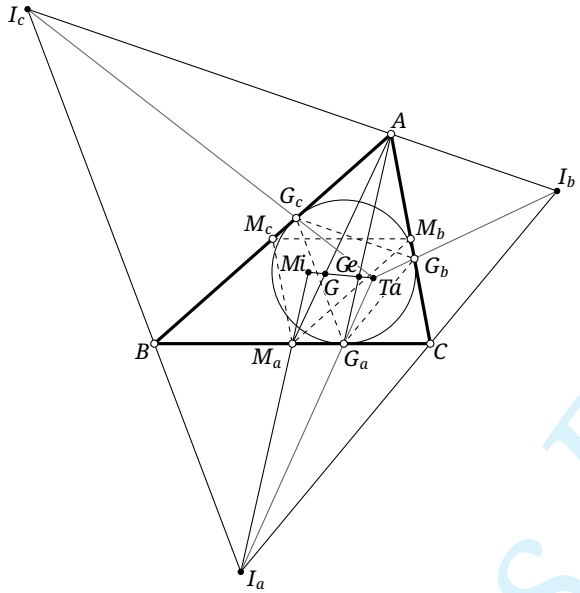


图5.16

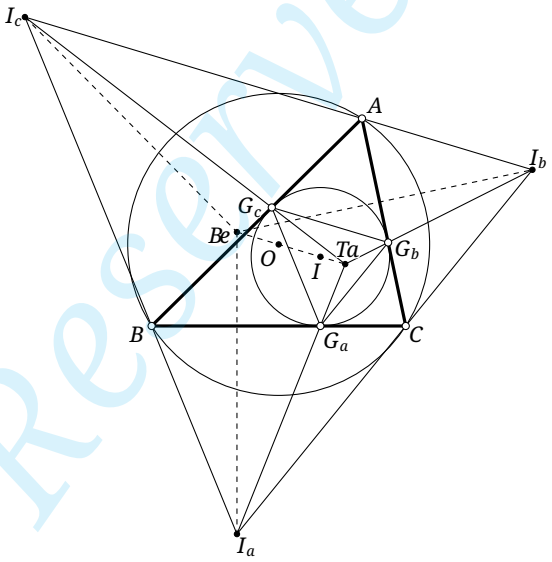


图5.17

证. 沿用 (5.4.2) 的记号, 由 (5.3.10) (5.3.13), Ge,Mi 分别为 $\triangle G_aG_bG_c$ 与 $\triangle I_aI_bI_c$ 的 Lemoine 点, 由于 $\triangle G_aG_bG_c$ 和 $\triangle I_aI_bI_c$ 的位似中心为 Ta, 从而 Mi,Ge,Ta 共线.

记中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 如图 5.16. 已证在 $\triangle I_aI_bI_c,\triangle G_aG_bG_c$ 的位似下, Mi,Ge 是对应点, 从而 $I_aMi\parallel G_aGe$, 即 $I_aMi\parallel AGe$.

由中聚点的定义知 $M_a\in I_aMi$, 从而 $M_aMi\parallel AG_a$. 同时, $\triangle M_aM_bM_c$ 与 $\triangle ABC$ 位似而 M_a,A 为对应点, 故 M_aMi,AGe 是该位似下的对应直线, 即 M_aMi 过 $\triangle M_aM_bM_c$ 的 Gergonne 点, 同理 M_cMi,M_bMi 也过 $\triangle M_aM_bM_c$ 的 Gergonne 点, 故 Mi 就是 $\triangle M_aM_bM_c$ 的 Gergonne 点.

因而, Mi 与 Ge 为 $\triangle ABC$ 与 $\triangle M_aM_bM_c$ 的位似的一对对应点, 而这一位似的位似中心为 G, 从而 Mi,G,Ge 共线, 且 $Mi=\mathbf{c}Ge$. □

顺便, 由上述证明, 我们得到了中聚点的一个小性质:

命题5.4.4.

对于一个三角形, Mi 为中点三角形的 Gergonne 点.

在继续我们的讨论之前, 我们引入 Bevan 点:

命题5.4.5.

(如图 5.17)$\triangle ABC$ 的旁心三角形为 $\triangle I_aI_bI_c$, 过 I_a 作 BC 的垂线 l_a, 类似作 l_b,l_c, 则直线 l_a,l_b,l_c

All Rights Reserved.

交于一点 Be, 称为 $\triangle ABC$ 的 Bevan 点.

证. 注意 I 为旁心三角形的垂心, ABC 为 $\triangle I_aI_bI_c$ 的垂心 I 的垂足三角形, 由 (4.4.7) 可知这样构造 Be 点的过程给出了 I 关于 $\triangle I_aI_bI_c$ 的等角共轭点, 从而有三线共点. □

由上面的证明, 我们得到 Bevan 点的一个重要性质:

命题5.4.6.

三角形的 Bevan 点是旁心三角形的外心.

证. (5.4.5) 的证明中已得到三角形的内心与 Bevan 点关于旁心三角形等角共轭, 而内心为旁心三角形的垂心, 结合 (4.4.6) 即证. □

有了上边的准备, 我们便可以得到下面的关于切聚点的优美的性质:

命题5.4.7.

(如图 5.17) 设三角形的内心与外心分别为点 I,O, 则 Ta,I,O,Be 共线, 且 O 为 BeI 的中点. 称所共直线为OI-直线或 Bevan 线.

证. 点 Be,O,I 分别为旁心三角形的外心、九点圆圆心、垂心, 因而这三点共线, 且 O 为 BeI 的中点; 注意 Be,I 分别为旁心三角形与切点三角形的外心, 结合旁心三角形与切点三角形的位似知, 故 Be,I,Ta 共线. □

命题5.4.8.

设 H,I 分别为 $\triangle ABC$ 的垂心和内心, 则点 Be,Sp,Mi,H 共线, 并且所共直线平行于 IGe, 且 Sp 为 HBe 的中点.

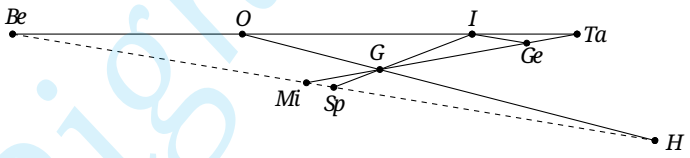


图5.18

证. 如图 5.18, 取出 $\triangle ABC$ 的内心 I、外心 O、重心 G、垂心 H. 由 Euler 线定理知 $\dfrac{\overline{OG}}{\overline{GH}}=\dfrac{1}{2}$, 由 (5.2.7) 知 $\dfrac{\overline{IG}}{\overline{GSp}}=2$, 由 (5.4.7) 知 Be,O,I,Ta 共线且 $\overline{BeO}=\overline{OI}$, 由 (5.4.3) 知 Mi,G,Ge,Ta 共线且 $\dfrac{\overline{GGe}}{\overline{GMi}}=-2$.

由于旁心三角形与切点三角形的外心分别为 Be,I, Lemoine 点分别为 Mi,Ge, 则由旁心三角形与切点三角形的位似得 $BeMi\parallel IGe$, 而由 $\dfrac{IG}{GSp}=\dfrac{GeG}{GMi}=2$ 可知 $MiSp\parallel IGe$, 因而 Be,Mi,Sp 共线.

在 $\triangle IBeH$ 中, 由于 O 是边 IBe 的中点, 而 G 是 OH 靠近 O 的三等分点, 则 G 是 $\triangle IBeH$ 的重心; 由于 $\overline{IG}=2\overline{GSp}$, 则 Sp 在边 BeH 上且恰为其中点.

对 $\triangle IOG$ 与三点 Be,Sp,H 应用 Μενέλαος 逆定理, 由 $\dfrac{IBe}{BeO}\cdot\dfrac{OH}{HG}\cdot\dfrac{GSp}{SpI}=2\times\dfrac{3}{2}\times\dfrac{1}{3}=1$ 知 Be,Sp,H 共线.

All Rights Reserved.

最后, 对 $\triangle IBeSp$ 与截线 $\overline{OGH}$ 用 Μενέλαος 定理, 由 $1=\dfrac{IO}{OBe}\cdot\dfrac{BeH}{HSp}\cdot\dfrac{SpG}{GI}=1\cdot\dfrac{BeH}{HSp}\cdot\dfrac{1}{2}$ 可得 Sp 为 BeH 的中点. □

最后, 我们证明中聚点与切聚点等角共轭. 为此我们还需要以下的引理:

引理5.4.9.

(如图 5.19) 设 $\triangle ABC$ 的切点三角形为 $\triangle G_aG_bG_c$, 旁心三角形为 $\triangle I_aI_bI_c$, $\overset{\frown}{BAC}$ 的中点为 N, $TaN\cap G_aI=T$, 则:

(1)$\angle TAB=\angle TaAC$.

(2)I_c,T,G_b 共线.

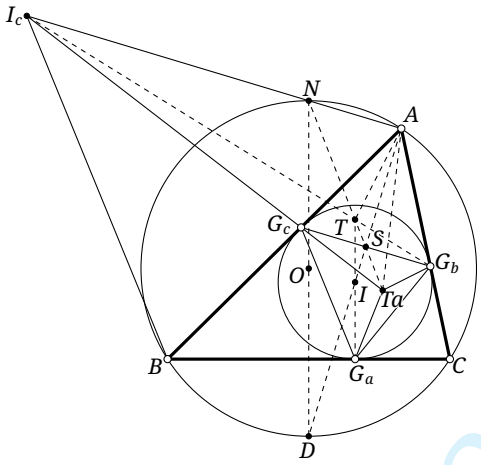


图5.19

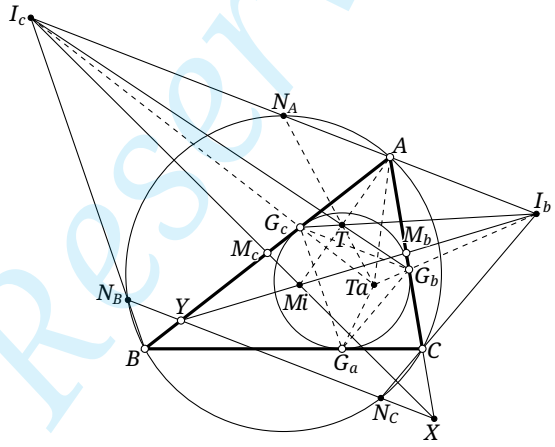


图5.20

证. (1) 沿用 (5.4.2) 中的记号. 由于 $AG_c=AG_b$, 故显然 AS 过内心 I. 由 (0.6.8) 可知 AS 与 $\odot(ABC)$ 的交点 D 为 N 在 $\odot(ABC)$ 上的对径点.

由于外心 O 为 ND 的中点, 从而 $(D,N;O,\infty_{DN})=-1$, 其中 ∞_{DN} 为 DN 上的无穷远点. 而由 (5.4.7) 知 O,I,Ta 共线, 故 $(D,N,O,\infty_{DN})\overset{(I)}{\barwedge}(S,N,Ta,T)$, 则 $(S,N;Ta,T)=-1$.

结合 $NA\perp AS$, 由 (3.2.16) 知 $\angle TATa$ 被 AS 平分, 又 $\angle BAC$ 被 AS 平分, 从而 $\angle TAB=\angle TaAC$.

(2) 注意 S 为 G_bG_c 的中点, 故 $(G_c,G_b;S,\infty_{G_cG_b})=-1$, 其中 $\infty_{G_cG_b}$ 为 G_cG_b 上的无穷远点. 设 $I_cG_b\cap NTa=T'$, 则由 $I_bI_c/\!/G_bG_c$ 得 $(G_c,G_b,S,\infty_{G_cG_b})\overset{(I_c)}{\barwedge}(Ta,T',S,N)$, 即 $(Ta,T';S,N)=-1$, 而 $-1=(S,N;Ta,T)=(Ta,T;S,N)$, 故必有 $T=T'$, 即 I_c,T,G_b 共线. □

定理5.4.10.

三角形的中聚点和切聚点等角共轭.

证. 如图 5.20, 设 $\triangle ABC$ 的北极点三角形为 $\triangle N_AN_BN_C$, 旁心三角形为 $\triangle I_aI_bI_c$, 切点三角形为 $\triangle G_aG_bG_c$, N_BN_C 分别交直线 AB,AC 于点 Y,X, 则由 (4.4.23) 知 I_c,M_c,X 共线, I_b,M_b,Y 共线.

由 Mi 的定义可知 I_cM_c,I_bM_b 均过点 Mi. 设 $G_aI\cap N_ATa=T$, 则由 (5.4.9) (2) 知 I_c,T,G_b 共线, 同理 G_c,T,I_b 共线.

由此, 对 $\triangle I_bG_cY$ 与 $\triangle I_cG_bX$ 应用 Desargues 定理: 由于 $\odot(ABC)$ 为旁心三角形的九点圆, 从而 N_BN_C 为 $\triangle I_aI_bI_c$ 的一条中位线, 故 $N_BN_C/\!/I_bI_c$, 那么注意它们对应顶点的连线 I_bI_c,G_cG_b,YX 交

All Rights Reserved.

于同一个无穷远点, 故两三角形对应边的交点共线, 即 Mi, T, A 三点共线.

再由 (5.4.9) (1) 知 $\angle MiAB = \angle TaAC$. 同理有另两组等角, 故等角共轭. □

练习

Q.5.29. 证明:

(1) 三角形的切聚点是北极点三角形与切点三角形的中点三角形的透视中心;

(2) 三角形的切聚点是三角形与切点三角形的垂三角形的透视中心.

Q.5.30. 证明: 三角形的 Bevan 点是三角形的旁切点三角形与旁心三角形的透视中心.

Q.5.31. 证明: 三角形的 Bevan 点是 Nagel 点与垂心关于外心的对称点的中点.

Q.5.32. 设 $\triangle ABC$ 的 C 上 $\overset{\frown}{BAC}$ 的中点为 N, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 证明: ATa, NI, BC 交于一点.

Q.5.33. 设 $\triangle ABC$ 的内心、外心分别为点 I, O, 切点三角形的垂心为点 H', 则易知点 I, O, H' 共线. 设点 K 满足 O, H', I, K 为调和点列, 证明:

(1) In, H', I, Be 为调和点列;

(2) Ex, H', I, Ta 为调和点列;

(3) I, K, Be, Ta 为调和点列.

Q.5.34. 设 $\triangle ABC$ 的切点三角形为 $\triangle DEF$, $EF \cap BC = K$, $AD \cap \mathcal{I} = D, R$, $\odot(BRC) \cap \mathcal{I} = R, J$, $DJ \cap AK = P$, 点 M 为 BC 中点, $PM \cap EF = Q$, 证明: D, Q, Ta 共线.

Q.5.35. 证明: 对于一个三角形, Ta 关于 $\mathcal{I}$ 的极线为 $C, \mathcal{I}$ 的根轴.

All Rights Reserved.

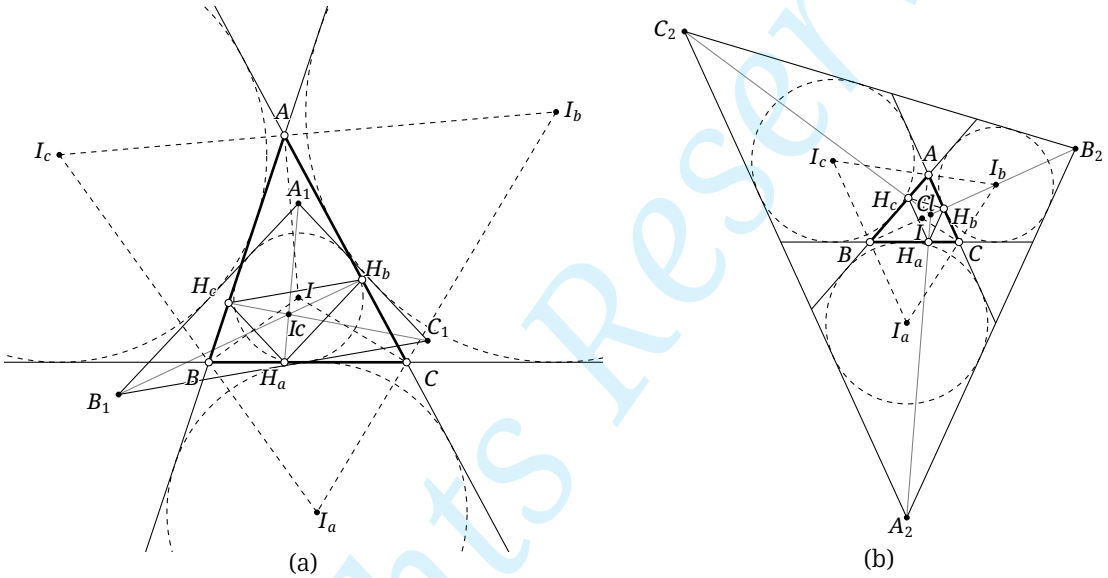
5.5 Clawson 点 *

本节我们介绍所谓的 Clawson 点, 它与前面讲到的 Bevan 点及内、外位似中心有一定关联, 但与之后内容关联不大, 因此是选学部分.

为了给出 Clawson 点的定义, 我们先引入如下的概念:

定义 5.5.1.

(如图 5.21a)$\triangle ABC$ 的内切线三角形 (intangents triangle) $\triangle A_1B_1C_1$ 是三边分别为 $\mathcal{I}$ 与 $\mathcal{I}_a,\mathcal{I}_b,\mathcal{I}_c$ 的异于 AB,BC,CA 的内公切线的三角形; (如图 5.21b)$\triangle ABC$ 的外切线三角形 (extangents triangle) $\triangle A_2B_2C_2$ 是三边分别为 $\mathcal{I}_a,\mathcal{I}_b,\mathcal{I}_c$ 两两之间的异于 AB,BC,CA 的外公切线的三角形.



(a) (b)

图 5.21

由上述定义, 设 $\triangle ABC$ 内心为 I, 旁心为 I_a,I_b,I_c, 则内切线三角形的边 B_1C_1,C_1A_1,A_1B_1 分别为 BC 关于 II_a, CA 关于 II_b, AB 关于 II_c 的对称直线; 外切线三角形的边 B_2C_2,C_2A_2,A_2B_2 分别为 BC 关于 I_bI_c, CA 关于 I_cI_a, AB 关于 I_aI_b 的对称直线.

为方便起见, 在本节中统一采用如下的记号: 对于 $\triangle ABC$, 记其内心和垂心分别为点 I,H, 记垂三角形、内切线三角形、外切线三角形、旁心三角形、切线三角形、切点三角形、I 的 Ceva 三角形分别为 $\triangle H_aH_bH_c,\triangle A_1B_1C_1,\triangle A_2B_2C_2,\triangle I_aI_bI_c,\triangle L^aL^bL^c,\triangle G_aG_bG_c,\triangle X_aX_bX_c$. $\triangle ABC$ 的内切圆半径与外接圆半径分别为 r,R.

下面的定理引出了 Clawson 点的定义:

定理 5.5.2.

$\triangle A_2B_2C_2$ 与 $\triangle H_aH_bH_c$ 有位似中心 Cl, $\triangle A_1B_1C_1$ 与 $\triangle H_aH_bH_c$ 也有位似中心 Ic. 称 Cl 为 $\triangle ABC$ 的 Clawson 点, Ic 为 $\triangle ABC$ 的内 Clawson 点[†].

All rights Reserved.

证. 考虑图 5.21 的位形, 其余类似. 对于 $\triangle H_aH_bH_c$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$: 由

$$\angle(A_1B_1,AB)=180^\circ-2\angle(AB,CI_c)=180^\circ-2(180^\circ-\angle CBA-\angle ICB)$$

$$=-180^\circ+2\left[\angle CBA+\frac{180^\circ-\angle CBA-\angle BAC}{2}\right]=\angle CBA-\angle BAC,$$

$$\angle(H_aH_b,AB)=\angle(H_aH_b,BH_b)-\angle(BH_b,AB)=(90^\circ-\angle BAC)-\angle H_cCB$$

$$=90^\circ-\angle BAC-(90^\circ-\angle CBA)=\angle CBA-\angle BAC,$$

知 $A_1B_1\parallel H_aH_b$, 同理可知两者其余对应边也平行, 因而位似.

类似地, 对于 $\triangle H_aH_bH_c$ 与 $\triangle A_2B_2C_2$:

$$\angle(A_2B_2,AB)=2\angle(I_bI_a,AB)=2(\angle AI_aI_b-\angle BAI_a)\overset{B,I,C,I_a\text{共圆}}{=\!=\!=}2(\angle IBC-\angle BAI)$$

$$=2\left(\frac{\angle CBA}{2}-\frac{\angle BAC}{2}\right)=\angle CBA-\angle BAC,$$

因而 $A_2B_2\parallel H_aH_b$, 同理可知其余对应边也平行, 因而位似. □

我们介绍几个 Clawson 点相关的性质:

命题5.5.3.

对于一个三角形, H,I,Ic 共线.

为此, 我们需要下面的引理:

引理5.5.4.

对于 $\triangle ABC$, I 也是 $\triangle A_1B_1C_1$ 的内心, 且 $A_1I\perp BC,B_1I\perp CA,C_1I\perp AB$.

证. I 为内心是显然的, 下证后半部分. 如图 5.22, 设 $\triangle A_1B_1C_1$ 的切点三角形为 $G_a'G_b'G_c'$, $Z=BC\cap A_1B_1$, $Y=BC\cap A_1C_1$.

注意 $\mathfrak{f}_{II_c}(AC)=(BC)$, $\mathfrak{f}_{II_c}(AB)=A_1B_1$, 则 $\mathfrak{f}_{II_c}(A)=\mathfrak{f}_{II_c}(AC\cap AB)=BC\cap A_1B_1=Z$, 即直线 AB,ZA_1 关于 II_c 对称.

而显然 G_c,G_c' 也关于 II_c 对称, 故 $ZG_c'=AG_c$. 同理有 $YG_b'=AG_b$, 因此 $A_1Z=A_1G_c'+ZG_c'=A_1G_c'+AG_c=A_1G_b'+AG_b=A_1G_b'+YG_b'=A_1Y$, 而 A_1I 平分 $\angle ZA_1Y$, 故必有 $A_1I\perp BC$. 同理有另两组垂直. □

回到命题的证明:

续证(5.5.3). H,I 分别为垂三角形和内切线三角形的内心, 由内切线三角形与垂三角形的位似可知 H,I,Ic 共线. □

All Rights Reserved.

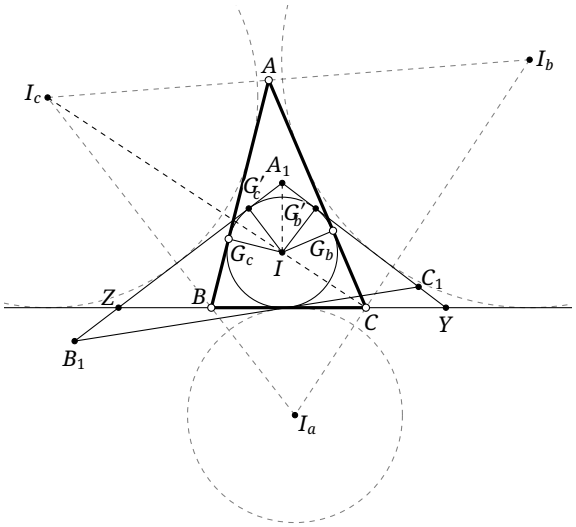


图5.22

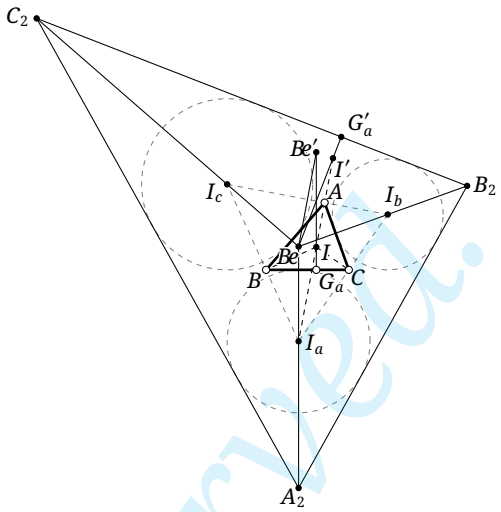


图5.23

命题5.5.5.

对于一个三角形, H,Mi,Sp,Cl,Be **共线**.

为此, 我们需要下面的引理:

引理5.5.6.

对于 $\triangle ABC$, Be **为** $\triangle A_2B_2C_2$ **的内心, 且** $A_2Be\perp BC, B_2Be\perp CA, C_2Be\perp AB$.

证. 显然 A_2I_a, B_2I_b, C_2I_c 为 $\triangle A_2B_2C_2$ 的三条角平分线, 又与 (5.5.4) 的证明类似地, 可得 $A_2I_a\perp BC, B_2I_b\perp CA, C_2I_c\perp AB$, 则由 (5.4.5) 可知 A_2I_a, B_2I_b, C_2I_c 交于 Bevan 点, 即证. □

回到命题的证明:

续证 *of* (5.5.5). 之前已证 H,Mi,Sp,Be 共线. 注意 Be,H 分别为外切线三角形和垂三角形的内心, 由外切线三角形与垂三角形的位似可知 Be,H,Cl 共线, 即证. □

命题5.5.7.

$\triangle L^aL^bL^c, \triangle A_1B_1C_1, \triangle A_2B_2C_2$ **有共同的位似中心** In, **且它们与** $\triangle X_aX_bX_c$ **有共同的透视中心** In.

为此, 我们需要如下的引理:

引理5.5.8.

$\triangle A_2B_2C_2$ **的内切圆半径为** $2R+r$.

证. 如图 5.23, 作 Be 关于 I_bI_c 的对称点 Be', 注意 Be,I 分别为 $\triangle I_aI_bI_c$ 的外心和垂心, 则由 (0.5.18) 知 $Be'I\perp\!\!\!\perp I_aBe$, 而 $I_aBe\perp BC$, 故 $Be'G_a\perp BC$.

设 $\triangle A_2B_2C_2$ 的切点三角形为 $\triangle G'_aG'_bG'_c$, 由于 $\mathfrak{f}_{I_bI_c}(Be)=Be', \mathfrak{f}_{I_bI_c}(B_2C_2)=BC$, 而 G'_a,G_a 分别为 Be,Be' 在 B_2C_2,BC 上的射影, 则 $\mathfrak{f}_{I_bI_c}(G'_a)=G_a$, 那么 $I'\triangleq\mathfrak{f}_{I_bI_c}(I)\in BeG'_a$.

由于 I 为 $\triangle I_aI_bI_c$ 的垂心, 由 (0.5.19) 知 $I'\in\odot(I_aI_bI_c)$ 上, 而 $\odot(ABC)$ 为旁心三角形的九点圆, 而 Be 为 $\triangle I_aI_bI_c$ 的外心, 故 $BeI'=r_{\odot(I_aI_bI_c)}=2r_{\odot(ABC)}=2R$.

All Rights Reserved.

因此, $\triangle A_2B_2C_2$ 内切圆半径 $=BeG_a'=Be'G_a=G_aI+IBe'=G_aI+I'Be=2R+r$. □

引理5.5.9.

对于 $\triangle A_1B_1C_1,\triangle A_2B_2C_2$, 设 $C_1A_1,A_1B_1,C_2A_2,A_2B_2$ 与 BC 的交点分别为 Y,Z,Y',Z' 则 $\triangle AYZ'$ 的外心为 I_b, $\triangle AY'Z$ 的外心为 I_c.

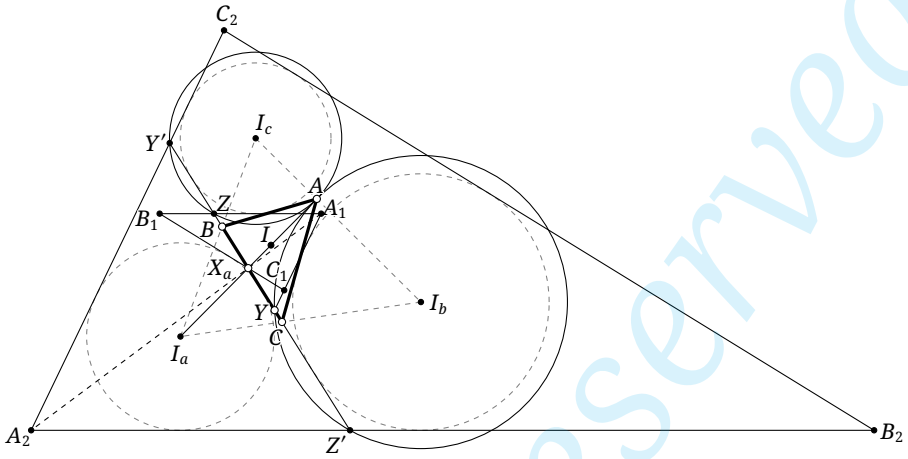


图5.24

证. 由于 $A_2B_2=\mathfrak{f}_{I_aI_b}(AB)$, $BC=\mathfrak{f}_{I_aI_b}(AC)$, 故 $\mathfrak{f}_{I_aI_b}(A)=\mathfrak{f}_{I_aI_b}(AB\cap AC)=A_2B_2\cap BC=Z'$, 则 $Z'A$ 的中垂线即为 I_aI_b. 类似地 AY,ZA,AY' 的中垂线分别为 II_b,II_c,I_cI_a, 即证. □

下面回到原命题的证明.

续证 *of* (5.5.7). 注意 $\triangle L^aL^bL^c$ 与 $\triangle H_aH_bH_c$ 位似, 结合 (5.5.2) 知 $\triangle L^aL^bL^c,\triangle A_1B_1C_1,\triangle A_2B_2C_2$ 互为位似, 记它们的内切圆半径分别为 r_L,r_1,r_2.

记内切圆和外接圆的半径分别为 r,R, 由于 In 为内位似中心, 且由 (5.4.7) 知 Be,I 关于 O 对称, 从而

$$\overline{InO}=\frac{\overline{IO}}{r+R}\cdot R,\quad \overline{InI}=-\frac{\overline{IO}}{r+R}\cdot r,\quad \overline{InBe}=\overline{InO}+\overline{IO}=\frac{\overline{IO}}{r+R}\cdot(2R+r),$$

$\triangle L^aL^bL^c,\triangle A_1B_1C_1,\triangle A_2B_2C_2$ 的内心分别为 O,I,Be, 则利用 (5.5.8) 并结合上式, 可知:

$$\frac{r_L}{r_2}=\frac{R}{2R+r}=\frac{\overline{InO}}{\overline{InBe}},\quad \frac{r_1}{r_2}=\frac{r}{2R+r}=-\frac{\overline{InI}}{\overline{InBe}},$$

故这三个三角形有共同的位似中心 In. 特别地, L^a,A_1,A_2,In 必共线.

再证 $\triangle X_aX_bX_c$ 的透视关系. 如图 5.24, 由 (5.5.9), $\odot(AYZ'),\odot(AY'Z)$ 的圆心的连线为 I_bI_c, 而 A 是两者的一个共同的交点, 因而过 A 且垂直于 I_bI_c 的直线, 即 AI, 就是两个圆的根轴.

但注意 $X_a\in AI$, 故 $\mathrm{pow}_{\odot(AYZ')}(X_a)=\mathrm{pow}_{\odot(AY'Z)}(X_a)$, 即 $\overline{X_aY}\cdot\overline{X_aZ'}=\overline{X_aY'}\cdot\overline{X_aZ}$, 即 $\dfrac{\overline{X_aY}}{\overline{X_aZ}}=\dfrac{\overline{X_aY'}}{\overline{X_aZ'}}$.

注意 $\triangle A_1ZY,\triangle A_2Z'Y'$ 是顶角相同的等腰三角形, 则 $\triangle A_1ZY\backsim\triangle A_2Z'Y'$, 进一步地, 显然两者位似. 由位似的定义, 位似中心 $X_a'=BC\cap A_1A_2$, 由位似知 $\dfrac{\overline{X_a'Y}}{\overline{X_a'Z}}=\dfrac{\overline{X_a'Y'}}{\overline{X_a'Z'}}$, 故必有 $X_a'=X_a$.

因此 A_1,A_2,X_a 共线, 结合之前得到的共线即有 L^a,A_1,A_2,X_a,In 共线, 同理有另两组共线, 故 In 为它们共同的透视中心. □

推论5.5.10.

对于一个三角形, Cl,Ic,Ht,In 共线.

All Rights Reserved.

证. 证明留作习题. □

练习

Q.5.36◊. 证明 (5.5.10).

Q.5.37. 三角形的 Ex 是三角形的内切线三角形关于内心的中心对称图形与三角形的切线三角形的位似中心.

Q.5.38. 证明: 对于一个锐角三角形, 其外切线三角形的面积至少是垂三角形的 100 倍.

Q.5.39. 证明: 三角形的 Cl 到三边的有向距离之比等于对应边所对角的正切值之比.

Q.5.40.** 对于 $\triangle ABC$ 与两点 U,V, 设 U 的三线性极线与 $\triangle ABC$ 的三边所在直线分别交于点 U_1,U_2,U_3, 点 V 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle V_1V_2V_3$, 直线 U_1V_1,U_2V_2,U_3V_3 与 $\odot(ABC)$ 的另一交点分别为 W_1,W_2,W_3.

(1)[Jeřábek 定理]证明: $\triangle ABC$ 与 $\triangle W_1W_2W_3$ 有透视中心 W.

(2) 由 (1) 的结果, 定义变换 ς: $\varsigma(\triangle ABC,U,V)=W$. 设 $\triangle ABC$ 的外心、内心、垂心以及三个旁心分别为 O,I,H 以及 I_a,I_b,I_c, 证明: $\varsigma(\triangle ABC,I,O)=\varsigma(\triangle I_aI_bI_c,H,O)=Cl$.

5.6 伪圆 *

下面我们介绍一类圆——“伪圆”的性质, 一般而言, 一个“伪切圆”是同时与两直线以及另一圆相切的圆, 一个“伪接圆”是同时过某两个点且与另一圆相切的圆. 虽然“伪圆”本身并非是三角形的特征点, 但与三角形的一些特征点 (例如 In,Ex,Ta) 有较大的关联, 且在一些竞赛题中十分常见, 因此在此作简要的介绍.

本节的知识对本课程的后续部分中并不会起什么作用, 但多见于竞赛题, 不感兴趣的读者可以略过.

在开始正题之前, 让我们先介绍两个在伪圆相关的问题中常用的结论:

引理5.6.1.

(如图 5.25)T 为大小两圆的一个公共点, 大圆的弦 AB 切小圆于点 S, 直线 ST 与大圆的另一交点为 M, 则以下四个条件等价:

(1) T 为两圆的切点;

(2) ST 平分 $\angle ATB$;

(3) 点 M 平分大圆的弧 $\overset{\frown}{AMB}$;

(4) 大圆在点 M 处的切线平行于 AB.

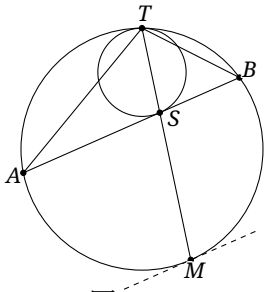


图 5.25

All rights reserved.

证. 易知 (2)(3)(4) 之间互相等价. 下证 (1) 和 (4) 等价.

若 (1) 成立, 则显然两圆的外位似中心为点 T, 点 S,M 为位似的一组对应点, 故小圆在 S 处的切线平行于大圆在 M 处的切线, 即 (4) 成立.

若 (4) 成立, 考虑与大圆相切于 T 且与弦 AB 切于点 S' 的圆 ω, 则由上可知 T,S',M 共线, 故必有 $S=S'$. 易知与线段 AB 切于 S 且过点 T 的圆是唯一的, 故 ω 就是小圆, (1) 成立. 证毕. □

引理5.6.2.

给定 $\triangle ABC$, 则在以 A 为中心的轴反射反演下, 对于点 P,Q, 点 P,Q 互为像点的充要条件为 $\triangle ABP \overset{+}{\backsim} \triangle AQC$. 特别地:

(1) 点 B,C 互为像点, 直线 AB,AC 在变换后分别变为直线 AC,AB, C 在变换后变为直线 BC;

(2)$\triangle ABC$ 的内心 I 与 A-旁心 I_a 互为像点;

(3)$\triangle ABC$ 的外心 O 与 $\mathfrak{f}_{BC}(A)$ 互为像点.

证. 由轴反射反演的定义, 若 P,Q 在这一变换下互为像点, 显然 $AB\cdot AC=AP\cdot AQ$, 且 AP,AQ 为 $\angle A$ 的一对等角线, 因此 $\triangle ABP \overset{+}{\backsim} \triangle AQC$. 反之同理. 下证三种特例:

(1) 是显然的. (2) 简单计算角度可知 $\triangle ABI,\triangle AI_aC$ 的对应角相等, 从而 $\triangle ABI \overset{+}{\backsim} \triangle AI_aC$, 则 I 与 A-旁心 I_a 互为像点.

(3) 记 $A'=\mathfrak{f}_{BC}(A)$, 则 $AA'\perp BC$, 故 AA',AO 为 $\angle A$ 的等角线 (因为垂心和外心等角共轭). 同时, 记 C 半径为 R, 则 $AA'\cdot AO=2AB\sin B\cdot R \overset{\text{正弦定理}}{=\!=\!=} 2AB\sin B\cdot \dfrac{AC}{2\sin B}=AB\cdot AC$. 故点 A',O 互为像点. □

5.6.1　三角形的伪外接圆

我们先介绍三角形的伪外接圆:

定义5.6.3.

给定 $\triangle ABC$, 称同时过点 B,C、且与 $\mathcal{I}$ 相内切的圆为 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆 (mixtilinear circumcircle) (图 5.26 的 ω_A), 同理可定义 B-伪外接圆与 C-伪外接圆, 它们统称为 $\triangle ABC$ 的伪外接圆.

根据上述定义, 容易知道 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆存在且唯一.

下面给出伪外接圆的最重要的几个性质.

命题5.6.4.

设 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆 ω_A 与 $\mathcal{I}$ 切于点 P, $\mathcal{I}$ 切 BC 于点 D, I_a 为 $\triangle ABC$ 的 A-旁心, 则点 P,D,I_a 共线.

证. 改令 P 为 I_aD 与 $\mathcal{I}$ 的另一交点, 我们证明 $\odot(BCP),\mathcal{I}$ 相切.

如图 5.26, 分别取出 DI_a,PD 的中点 M,N, 设 I_a 在 BC 上的射影为 D'; 记 I 为内心.

显然 $IN\perp NI_a$, 而 $IB\perp BI_a,IC\perp CI_a$, 故 B,C,N,I_a,I 共圆, 则由圆幂定理知 $DB\cdot DC=DI_a\cdot DN=DM\cdot DP$, 故点 M,B,C,P 共圆.

由 (0.6.13) 知 $D'B=DC$, 而 M 为 I_aD 中点且 $I_aD'\perp BC$, 则 M 为 ω_A 上 $\overset{\frown}{BC}$ 的中点.

那么, 设与 ω_A 内切于 P 且与 BC 相切的圆 $\mathcal{I}'$ 切 BC 于 D_0, 由 (5.6.1) 知 PD_0 过点 M, 因此

All Rights Reserved.

$D_0=PM\cap BC=D$, 则 $\mathcal{I}'=\mathcal{I}$, 即证. □

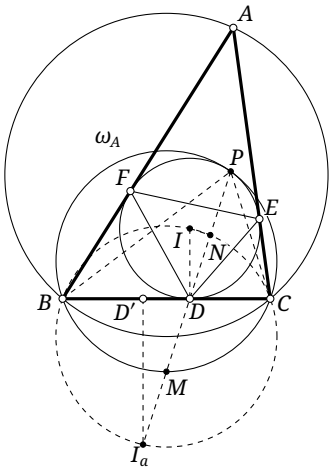


图5.26

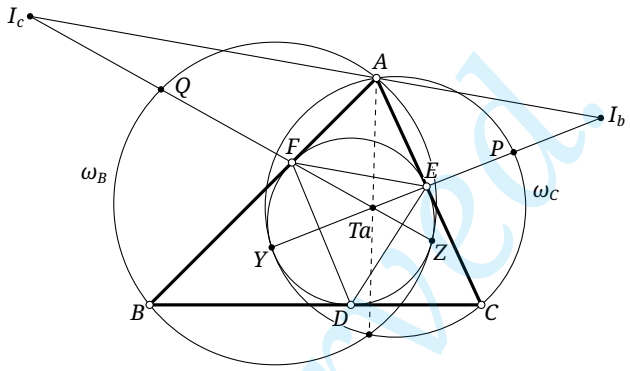


图5.27

推论5.6.5.
设 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆 ω_A 与 $\mathcal{I}$ 切于点 P, $\mathcal{I}$ 切 BC 于点 D, I_a 为 $\triangle ABC$ 的 A-旁心, 则 PI_a 平分 $\angle BPC$.

证. 由 (5.6.4) 结合 (5.6.1), 结果显然. □

推论5.6.6.
设 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆 ω_A 与 $\mathcal{I}$ 切于点 P, $\mathcal{I}$ 切 BC 于点 D, I_a 为 $\triangle ABC$ 的 A-旁心, 线段 PI_a 交 ω_A 于点 M, 则 M 为 DI_a 中点, 同时也是 ω_A 的 $\overset{\frown}{BC}$ 的中点.

证. 这里点 M 就是 (5.6.4) 的证明中的点 M, 则此命题的结论已在 (5.6.4) 的证明中给出. □

命题5.6.7.
三角形的三个伪外接圆的根心为 Ta.

证. 设 $\triangle ABC$ 的三个伪外接圆分别为 $\omega_A,\omega_B,\omega_C$, 它们与 $\mathcal{I}$ 的切点分别为 X,Y,Z; 旁心三角形为 $\triangle I_aI_bI_c$, 切点三角形为 $\triangle DEF$. 由 (5.4.1), $I_bI_c\parallel EF$, 且 $Ta=I_bE\cap I_cF$.

由 (5.6.4), $Y\in I_bE, Z\in I_cF$, 而显然 Y,Z,E,F 共圆于 $\mathcal{I}$, 则由 Reim 定理知 Y,Z,I_b,I_c 共圆, 而 $Ta=YI_b\cap ZI_c$, 则由圆幂定理知 $\overline{TaY}\cdot\overline{TaI_b}=\overline{TaZ}\cdot\overline{TaI_c}$.

设 $I_bE\cap\overset{\frown}{AC}=P, I_cF\cap\overset{\frown}{AB}=Q$, 则由 (5.6.6) 知 P,Q 分别为 I_bE,I_cF 的中点, 而由 (0.6.7) 知 $EF\parallel I_bI_c$, 因此 $\dfrac{\overline{PTa}}{\overline{ETa}}=\dfrac{\overline{QTa}}{\overline{FTa}}$, 所以 $\overline{TaY}\cdot\overline{TaP}=\overline{TaZ}\cdot\overline{TaQ}$.

则 $\mathrm{pow}_{\omega_B}(Ta)=\mathrm{pow}_{\omega_C}(Ta)$, 即 Ta 在 ω_B,ω_C 的根轴上. 同理它也在其他根轴上, 即 Ta 为根心. □

命题5.6.8.
(如图 5.28)$\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆 ω_A 切 $\mathcal{I}$ 于 P, ω_A 与 AC 的另一交点为 Q, $\mathcal{I}$ 分别切 BC,AC 于点 D,E, 点 T 为 DE 的中点, 则:

(1)$\triangle PBD\backsim\triangle PTE$;

All rights Reserved

(2)$\triangle PDT\backsim\triangle PEQ$;

(3) 点 P,T,D,B 以及点 P,T,E,Q 分别共圆;

(4)$\triangle PBT\backsim\triangle PDE\backsim\triangle PTQ$;

(5)$\triangle QET\backsim\triangle TDB$.

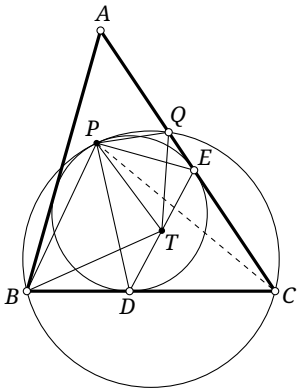


图5.28

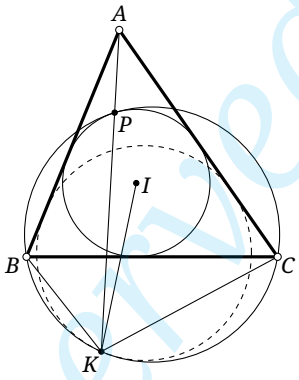


图5.29

证. (1) 由于 $\angle BPD\overset{(5.6.1)}{=\!=}\angle CPD\overset{(5.3.7)}{=\!=}\angle TPE$, $\angle BDP\overset{\text{弦切角定理}}{=\!=\!=}\angle TEP$, 故 $\triangle PBD\backsim\triangle PTE$.

(2) 由于 $\angle QPE\overset{(5.6.1)}{=\!=}\angle CPE\overset{(5.3.7)}{=\!=}\angle TPD$, $\angle PEQ\overset{\text{弦切角定理}}{=\!=\!=}\angle PDT$, 故 $\triangle PDT\backsim\triangle PEQ$.

(3) 由 (1), $\angle PBD=\angle PTE$, 则 P,B,D,T 共圆; 由 (2), $\angle PTD=\angle PQE$, 则 P,T,E,Q 共圆.

(4) 由于 $\angle PTB\overset{(3)}{=\!=}\angle PDB\overset{(1)}{=\!=}\angle PED$, 而由 (3) 知 $\angle PBT=\angle PDE$, 则 $\triangle PBT\backsim\triangle PDE$. 类似易证 $\triangle PDE\backsim\triangle PTQ$.

(5) 由于 $\angle TQE\overset{(3)}{=\!=}\angle TPE\overset{(1)}{=\!=}\angle BPD\overset{(3)}{=\!=}\angle BTD$, 且显然 $\angle QET=\angle BDT$(因为 $\triangle ECD$ 等腰), 则 $\triangle QET\backsim\triangle TDB$. □

命题5.6.9.

设 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆 ω_A 与 $\mathcal{I}$ 切于点 P, $AP\cap\omega_A=P,K$, I 为内心, 则 KI 平分 $\angle BKC$.

证. 如图 5.29, 考虑异于 $\mathcal{I}$ 的圆 ω, 使得它也与 AB,AC,ω_A 同时相切. 由 (0.4.8) 和 (0.4.9): 圆 $\mathcal{I},\omega_A$ 的外位似中心为 P, 圆 $\mathcal{I},\omega$ 的外位似中心为 A, 圆 ω,ω_A 的外位似中心即为两者的切点 K'. 则由 (0.4.10) 知 A,P,K' 共线, 故必有 $K=K'$. 因此下面的命题保证了此命题成立: □

命题5.6.10.

对于 $\triangle ABC$, 一圆 ω_0 同时与射线 AB,AC 相切, 切点分别为 Y,X, 圆 ω 同时过点 B,C 且与 ω_0 相内切于点 K, 且点 A,K 在 XY 的异侧, 点 B,C 在 XY 的同侧, 则 KI 平分 $\angle BKC$, 其中 I 为 $\triangle ABC$ 的内心.

All Rights Reserved.

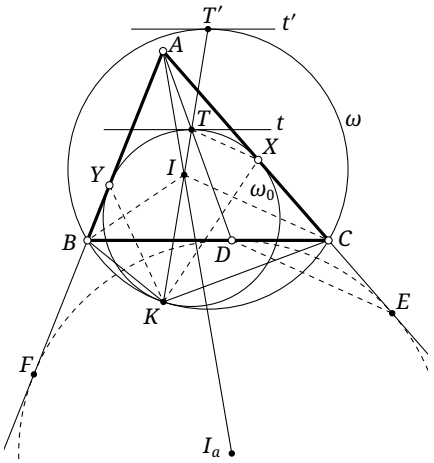


图5.30

证. 取 $\triangle ABC$ 的 $\mathcal{I}_a$, 与三边的切点分别为 D,E,F. 设 AD 与 ω_0 的靠近 A 的交点为 T, 重新定义 K 为 IT 与 ω_0 的另一交点, 我们要证明 $\odot(BKC)$ 与 ω_0 相切且 KI 平分 $\angle BKC$, 如图 5.30.

易知 A 为 $\omega_0,\mathcal{I}_a$ 的外位似中心, 且 T,D 与 X,E 为这一位似的两组对应点, 故 $TX\parallel DE$, 而易知 $IC\parallel DE$[8], 故 $TX\parallel IC$. 那么由弦切角定理知 $\angle CXK=\angle XTK=\angle CIK$, 故点 I,X,C,K 共圆,[9] 同理 Y,I,B,K 共圆. 因此, $\angle CKI=\angle IXA=\angle IYA=\angle BKI$, 其中第二个等号是因为 $\triangle IXA\cong\triangle IYA$.

由于 T,D 是 $\omega_0,\mathcal{I}_a$ 的位似的一组对应点, 则 BC 平行于 ω_0 在 T 处的切线 t. 延长 KT 交 ω 于 T', 由于 KT' 平分 $\angle BKC$, 则 ω 在 T' 处的切线 $t'\parallel t$. 由 (5.6.1) 知 ω,ω_0 切于 K, 即证. □

上面的命题可视为 (5.6.9) 的推广. 类似地可以证明 (5.6.5) 的推广形式, 具体证明留给读者:

命题5.6.11.

对于 $\triangle ABC$, 一圆 ω_0 同时与射线 AB,AC 相切, 切点分别为 Y,X, 圆 ω 同时过点 B,C 且与 ω_0 相内切于点 K, 且点 A,K 在 XY 的同侧, 点 B,C 在 XY 的同侧, 则 KI_a 平分 $\angle BKC$, 其中 I_a 为 $\triangle ABC$ 的 A-旁心.

练习

Q.5.41. 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆 ω_A 与 $\mathcal{I}$ 切于点 P, $\mathcal{I}$ 切 BC 于点 D, A 在 BC 上的射影为 H_a, 则 AH_a 被 PD 平分.

Q.5.42. 设 I 是 $\triangle ABC$ 的内心, J 是 $\triangle ABC$ 的 A-旁心, 点 X,Y,B,C 满足 A,X,Y 共线且 B,C,X,Y 共圆, 证明: $\measuredangle BXJ+\measuredangle CXJ=0\Leftrightarrow\measuredangle BYI+\measuredangle CYI=0$.

Q.5.43. 证明: 三角形的三个伪外接圆与 $\mathcal{I}$ 的切点组成的三角形与原三角形透视.

Q.5.44. 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆 ω_A 与 $\mathcal{I}$ 切于点 P, $AP\cap BC=X$, $AP\cap\omega_A=P,K$, 点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, D 为 $\mathcal{I}$ 与 BC 的切点, 证明:

(1) 点 P,I,D,K 共圆.

(2) $\triangle PBK\backsim\triangle CDK,\triangle PCK\backsim\triangle BDK$;

(3) $\dfrac{BD}{CD}=\sqrt{\dfrac{BK}{CK}}=\sqrt[3]{\dfrac{BX}{CX}}$.

(8) 因为它们同时垂直于 I_aC.

(9) 聪明的读者或许会发现, 这相当于 Reim 定理的一种退化情况: 视 X 为一对重合点, XX 即 ω_0 在 X 处的切线 AC, 点 T,K,X,X 共圆, 则由 Reim 定理即知 I,X,C,K 共圆.

All Rights Reserved.

Q.5.45. 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆 ω_A 与 $\mathcal{I}$ 切于点 P, D 为 $\mathcal{I}_a$ 与 BC 的切点, 证明: $\angle BPD+\angle APC=180^\circ$.

Q.5.46. 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆 ω_A 与 $\mathcal{I}$ 切于点 P, $AP\cap\omega_A=P,K$, $\triangle DEF$ 是 $\triangle ABC$ 的切点三角形, $AD\cap EF=X$, I 是内心. 证明: IK 平分 XD.

Q.5.47*. 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆 ω_A 与 $\mathcal{I}$ 切于点 P, P 在 BC 上的射影为 K, D 为 $\mathcal{I}$ 与 BC 的切点, 证明: 线段 BC,PK,GeD 的中点共线.

5.6.2　三角形的伪切圆

我们再来看三角形的伪内切圆与伪旁切圆.

伪内切圆

我们给出伪内切圆的定义, 依下述定义, 其存在性是显然的.

定义5.6.12.
给定 $\triangle ABC$, 称同时与射线 AB,AC 相切、且与 C 相内切的圆为 $\triangle ABC$ 的 A-伪内切圆(图 5.31 中的 ω_A), 同理可定义 B-伪内切圆与 C-伪内切圆, 它们统称为 $\triangle ABC$ 的伪内切圆(mixtilinear incircle).

关于伪内切圆, 有如下的重要性质:

定理5.6.13 (Mannheim 定理).
(如图 5.31)$\triangle ABC$ 的 A-伪内切圆 ω_A 与 AB,AC 分别切于点 D,E, 则 DE 的中点即为 $\triangle ABC$ 的内心 I.

证. 只要证明点 D,E,I 共线, 结合 I 在 $\angle A$ 的平分线上即知定理成立.
作以 A 为中心的轴反射反演. 与 ω_A 相切的 AB,AC,C 分别变为直线 AC,AB,BC, 由于反演保相切, 则反演后 ω_A 变为 $\mathcal{I}_a$[10]. 同时, 点 D,E 分别变为 $\mathcal{I}_a$ 与 AC,AB 的切点 D',E', 点 I 变为 A-旁心 I_a. 显然点 A,I_a,D',E' 共圆, 则变换前点 I,D,E 共线. □

命题5.6.14.
(如图 5.31) 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪内切圆 ω_A 与 AB,AC 分别切于点 D,E, 与 C 切于点 T_a, 点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 则 B,T_a,I,D 与 C,T_a,I,E 分别共圆.

证. 考虑以 A 为中心的轴反射反演, C 变为直线 BC, ω_A 变为 $\mathcal{I}_a$, T_a 变为 $\mathcal{I}_a$ 与 BC 的切点 T_a', 点 D 变为 $\mathcal{I}_a$ 与 AC 的切点 D', 点 I,B 分别变为 A-旁心 I_a 与点 C. 显然 I_a,C,D',T_a' 共圆, 则反演前 I,B,D,T_a 共圆. 同理有另一个共圆. □

推论5.6.15.
(如图 5.31)$\triangle ABC$ 的 A,B,C-伪内切圆 $\omega_A,\omega_B,\omega_C$ 与 C 的切点分别为 T_a,T_b,T_c, $\triangle ABC$ 的北极点三角形为 $\triangle N_aN_bN_c$, 则 $\triangle T_aT_bT_c$ 与 $\triangle N_aN_bN_c$ 透视, 且透视中心为三角形的内心 I.

(10) 请你想一想, 为什么是旁切圆而非内切圆.

All Rights Reserved.

证. 设 A-伪内切圆与 AB,AC 分别切于点 D,E, 点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 由 (5.6.14), $\angle CT_aI=\angle CEI=-\angle BDI=-\angle BT_aI$, 因此 IT_a 平分 $\angle BT_aC$, 因此 T_a,I,N_a 共线, 同理有另两组共线, 即证. □

命题5.6.16.

(如图 5.31) 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪内切圆 ω_A 与 C 切于点 T_a, I_a 与 BC 切于点 T_a', 则 AT_a,AT_a' 是 $\angle A$ 的一对等角线.

证. 因为在以 A 为中心的轴反射反演下, 点 T_a,T_a' 互为像点. □

推论5.6.17.

$\triangle ABC$ 的三个伪内切圆与 C 的切点组成的三角形与 $\triangle ABC$ 有透视中心 Ex.

证. 在 (5.6.16) 中, AT_a' 过 Na, 而 $Ex=\mathbf{g}Na$, 故 AT_a' 的等角线 AT_a 过 Ex. 同理另两组对应顶点的连线也过 Ex. 即证. □

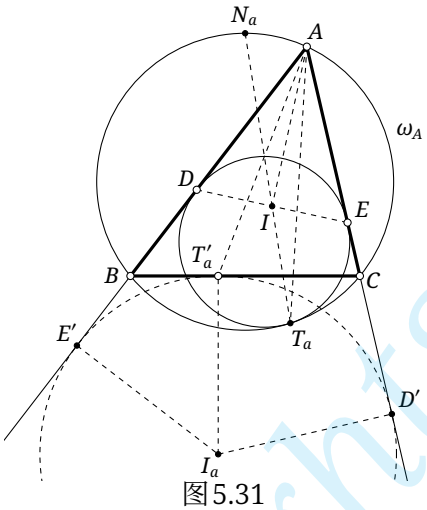


图5.31

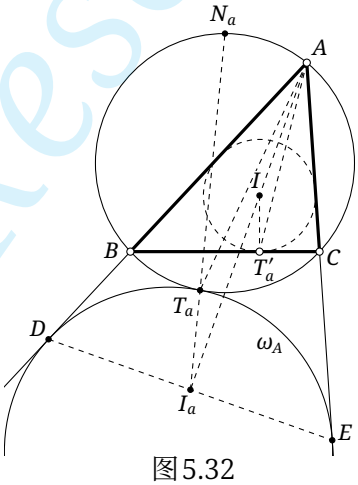


图5.32

伪旁切圆

接下来我们介绍伪旁切圆:

定义5.6.18.

给定 $\triangle ABC$, 称同时与射线 AB,AC 相切、且与 C 相外切的圆为 $\triangle ABC$ 的 A-伪旁切圆(图 5.32 中的 ω_A), 同理可定义 B-伪旁切圆与 C-伪旁切圆, 它们统称为 $\triangle ABC$ 的伪旁切圆(mixtilinear excircle).

伪旁切圆与伪内切圆有很多相似之处, 它的性质也与伪内切圆有很多类似之处, 我们列举如下. 其证明可仿照伪内切圆的情形完成, 我们将其留给读者.

定理5.6.13′ (Mannheim 定理).

(如图 5.32)$\triangle ABC$ 的 A-伪旁切圆与射线 AB,AC 分别切于点 D,E, 则 DE 的中点即为 $\triangle ABC$ 的 A-旁心 I_a.

All Rights Reserved.

命题5.6.14′.

(如图 5.32) 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪旁切圆与射线 AB,AC 分别切于点 D,E, 与 C 切于点 T_a, 点 I_a 为 $\triangle ABC$ 的 A-旁心, 则 B,T_a,I_a,D 与 C,T_a,I_a,E 分别共圆.

命题5.6.15′.

(如图 5.32) 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪旁切圆与 C 的切点为 T_a, C 上 $\overset{\frown}{BAC}$ 的中点为 N_a, 则直线 T_aN_a 过 A-旁心 I_a.[11]

命题5.6.16′.

(如图 5.32) 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪旁切圆与 C 切于点 T_a, $\mathcal{I}$ 与 BC 切于点 T_a', 则 AT_a,AT_a' 是 $\angle A$ 的一对等角线.

推论5.6.17′.

$\triangle ABC$ 的三个伪旁切圆与 C 的切点组成的三角形与 $\triangle ABC$ 有透视中心 In.

练习

Q.5.48. 证明 (5.6.13′) (5.6.14′) (5.6.15′) (5.6.16′) (5.6.17′).

Q.5.49. 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪内切圆与 C 切于点 T, 与 AB,AC 分别切于点 F,E, 线段 AT 与 A-伪内切圆的另一交点为 P. 点 I 为内心. 证明:

(1)$\triangle TBI\backsim\triangle TFE\backsim\triangle TIC$;

(2) 四边形 $TBFI\backsim TFPE\backsim TIEC$;

(3)$\dfrac{BF}{CE}=\dfrac{TB}{TC}=\left(\dfrac{IB}{IC}\right)^2$;

(4)$BF\cdot CE=\dfrac{EF^2}{4}$.

Q.5.50. 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪旁切圆与 C 切于点 T, 与射线 AB,AC 分别切于点 F,E, 射线 AT 与 A-伪旁切圆的另一交点为 P. 点 I_a 为 A-旁心. 证明:

(1) 四边形 $TBFI_a\backsim TFPE\backsim TI_aEC$;

(2)$\dfrac{BF}{CE}=\dfrac{TB}{TC}=\left(\dfrac{I_aB}{I_aC}\right)^2$;

(3)$BF\cdot CE=\dfrac{EF^2}{4}$.

Q.5.51. 设 $\triangle ABC$ 的三个伪内切圆分别为 $\omega_A,\omega_B,\omega_C$, 点 I,O 分别为内心和外心.

(1) 设 C 上 $\overset{\frown}{BC}$ 的中点为 L, $\mathcal{I}$ 切 BC 于点 D, X 为 ID 的中点, 证明: XL 为 ω_B,ω_C 的根轴, 点 X 是 $\mathcal{I},\omega_B,\omega_C$ 的根心.

(2) 设 $\omega_A,\omega_B,\omega_C$ 的根心为点 P, 证明: $P\in OI$ 且 $\dfrac{\overline{PO}}{\overline{PI}}=\dfrac{2R}{r}$, 其中 R,r 分别为 $C,\mathcal{I}$ 的半径.

Q.5.52. 设 $\triangle ABC$ 的三个伪旁切圆分别为 $\omega_A,\omega_B,\omega_C$, 点 I,O 分别为内心和外心, $\mathcal{I},C$ 的半径分别为 r,R. 证明:

(1)$\mathcal{I},\omega_B,\omega_C$ 的根心 X 满足 $IX\perp BC$, 且 $IX=2R-\dfrac{r}{2}$;

(2)$\omega_A,\omega_B,\omega_C$ 的根心 P 在直线 OI 上, 且 $\dfrac{\overline{PO}}{\overline{PI}}=\dfrac{2R}{4R-r}$.

(11) 此定理与 (5.6.15) 类似, 但 (5.6.15) 中有透视关系而本性质中没有. 不过, (5.6.15) 中有 N_aT_a 过点 I 的结论, 这与本性质是类似的.

All Rights Reserved.

5.6.3 四边形伪切圆

在本节的最后, 我们讨论四边形中的伪切圆作为推广. 之前介绍的三角形的伪圆的许多性质可以视为四边形伪切圆的一种退化. 下面的定理是四边形伪切圆的最重要的结果, 许多伪圆相关的问题均可用它来解决.

定理5.6.19 (沢山(Sawayama) 定理).

(如图 5.33) 四边形 $ABCD$ 内接于圆 ω_0, 圆 ω 内切于 ω_0, 且与 AC,BD 分别切于点 X,Y, 并且与线段 AD 相交. 设 I_1,I_2 分别为 $\triangle BAD,\triangle CAD$ 的内心, 则 I_1,I_2,X,Y 共线.

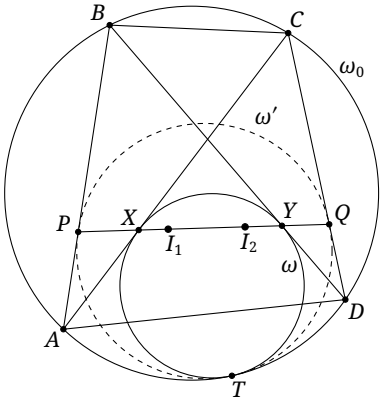


图5.33

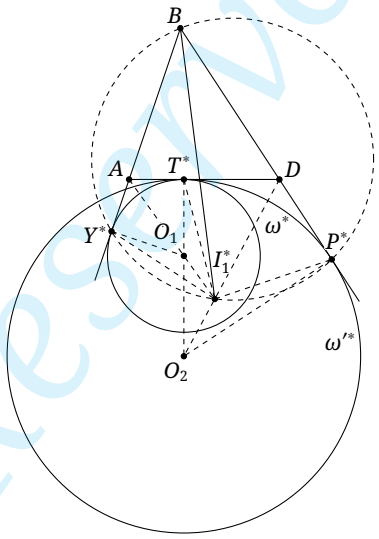


图5.34

证. 由 (4.7.4), 存在与 ω_0,ω 相切于同一点 T 的圆 ω', 它与 AB,CD 同时相切, 且切点 P,Q 与 X,Y 共线.

对于 $\triangle ABD$, 考虑以 B 为中心的轴反射反演, 则 AB,DB 互换, AD 变为 $\triangle ABD$ 的外接圆, 点 T 变为 AD 上的一点 T^*; ω,ω' 分别变为 ω^*,ω'^*, 且均与 AD 切于 T^*; P,Y 分别变为射线 BD,BA 上的点 P^*,Y^*, 它们分别为 ω'^* 与 ω^* 与射线 BD,BA 的切点; 由 (5.6.2) I_1 变为 $\triangle ABD$ 的 B-旁心 I_1^*, 如图 5.34.

易知 ω^*,ω'^* 的圆心 O_1,O_2 分别在 AI_1^*,DI_1^* 上, 且 $\triangle T^*I_1^*D\cong\triangle P^*I_1^*D,\triangle T^*I_1^*A\cong\triangle Y^*I_1^*A$, 则 $\measuredangle BP^*I_1^*=-\measuredangle I_1^*T^*A=\measuredangle BY^*I_1^*$, 故 B,Y^*,I_1^*,P^* 共圆, 则反演前 Y,I_1,P 共线. 同理可得 X,I_2,Q 共线, 即证. □

上面的定理是沢山定理的最基本的形式, 在其中令点 B,C 趋于重合, 则得到了 Mannheim 定理.

上面的沢山定理的形式对这些圆与线的位置关系有一定的要求[(12)], 实际上, 可以写出它对一般的圆与线的位置下的形式:

定理5.6.20 (沢山定理).

已知点 A,B,C,D 同在 $\odot O$ 上, $\odot P$ 与 $\odot O$ 相切, 且 $\odot P$ 与直线 AC,BD 分别切于点 X,Y. 点 I_1 为 $\angle ABD,\angle YDA$ 的平分线的交点, I_2 是 $\angle ACD,\angle XAD$ 的平分线的交点, 则点 I_1,I_2,X,Y 共线.

(12) 例如切点在线段上而非可以在整一直线上, 两圆是内切而非可以外切.

All Rights Reserved.

另外, 在沢山定理的结构中, 我们还有如下的结论[13]:

命题5.6.21.

(如图 5.33) 四边形 $ABCD$ 内接于圆 ω_0, 圆 ω 内切 ω_0 于 T, 且与 AC,BD 分别切于点 X,Y, 并且与线段 AD 相交. 设 $O=AC\cap BD$, 点 I,I_1,I_2 分别为 $\triangle OAD,\triangle BAD,\triangle CAD$ 的内心, 则:

(1) 点 A,D,I_1,I_2 共圆;

(2) 点 A,X,I_1,I,T 以及点 D,Y,I_2,I,T 分别共圆.

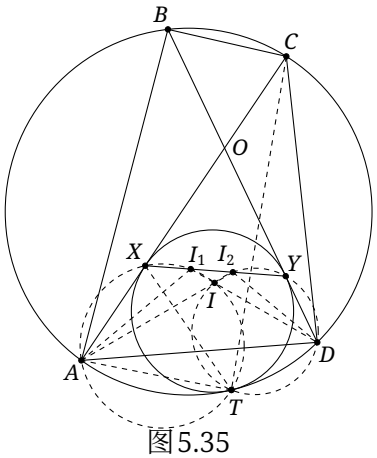


图5.35

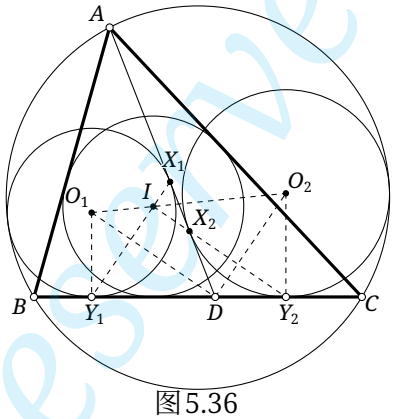


图5.36

证. (1) 由于 I_1,I_2 分别为两个三角形的内心, 则易知 $\angle AI_1D=90^\circ+\dfrac{\angle ABD}{2}=90^\circ+\dfrac{\angle ACD}{2}=\angle AI_2D$, 故 A,I_1,I_2,D 共圆.

(2) 显然 I_1,I,D 共线, 又由沢山定理知 X,I_1,I_2 共线. 由 (1), $\angle I_2I_1I=\angle I_2AD=\angle I_2AX$, 故 A,X,I_1,I 共圆. 而由 $\angle XI_1A\overset{(1)}{=\!=}\angle I_2DA=\dfrac{\angle ADC}{2}=\dfrac{\angle ATC}{2}\overset{(5.6.1)}{=\!=}\angle ATX$ 可知点 A,X,I_1,T 共圆.

因此 A,X,I_1,I,T 共圆. 同理有另一组共圆. □

我们给出一个沢山定理的应用——Thébault 第三定理:

定理5.6.22 (Thébault 第三定理).

(如图 5.36)D 为 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, $\odot O_1$ 同时与线段 AD,BD 相切且与 C 内切, $\odot O_2$ 同时与线段 AD,CD 相切且与 C 内切, 则 O_1,O_2,I 共线.

证. 设 $\odot O_1$ 与 AD,BD 分别切于点 X_1,Y_1, $\odot O_2$ 分别与 AD,CD 切于点 X_2,Y_2.

显然 O_1,O_2 分别在 $\angle ADB,\angle ADC$ 的平分线上, 则 $O_1D\perp O_2D$; 又显然 $X_1Y_1\perp DO_1,X_2Y_2\perp DO_2$, 因此 $O_1D\parallel X_2Y_2,O_2D\parallel X_1Y_1$.

而 $O_1Y_1\parallel O_2Y_2$, 且由沢山定理知 $I=X_1Y_1\cap X_2Y_2$, 故对共线三点 $\infty_{O_1Y_1},\infty_{X_2Y_2},\infty_{X_1Y_1}$ 与共线三点 D,Y_1,Y_2 应用 Pappus 定理知点 O_1,O_2,I 共线. □

练习

Q.5.53. 用沢山定理证明 (5.6.10) (5.6.11).

Q.5.54. 在上面介绍的 (5.6.21) 以及 Thébault 第三定理中, 我们要求了圆与线的一些位置关系, 请尝试写出一般的圆与线的位置关系下这两个结论的形式.

(13) 我们以 (5.6.19) 中线与圆的位置为例叙述结论, 读者可以尝试写出一般位置下的结论.

All Rights Reserved.

Q.5.55. D 为 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, $\odot O_1$ 同时与线段 AD,BD 相切且与 C 内切, $\odot O_2$ 同时与线段 AD,CD 相切且与 C 内切, 记 $\frac{1}{2}\angle ADB=\theta$, 证明:

(1) $\dfrac{IO_1}{IO_2}=\tan^2\theta$;

(2) $r_{\odot O_1}\cos^2\theta+r_{\odot O_2}\sin^2\theta=r_I$.

Q.5.56. 设 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆切 $\mathcal{I}$ 于点 P, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, I 在 BC 上的射影为点 D, ω_A 与 AB,AC 的另一交点分别为点 X,Y, 点 J 是 $\triangle AXY$ 的 A-旁心. 证明: 点 P,J,I,D 共圆.

5.7 Brocard 点

我们在前面介绍了 Ge,Na,Mi,Ta,Be,In,Ex 等三角形特征点, 以及相关的 Clawson 点和伪圆, 它们是环环相扣的. 而从本节起, 我们将介绍所谓的 Brocard 点、Ἀπολλώνιος 点以及 Torricelli 点, 它们又是几个相互之间关联十分密切的三角形特征点.

5.7.1 Brocard 点

定义5.7.1.

(如图 5.37a, 5.37b) $\triangle ABC$ 内存在一点 Br_1 满足 $\angle BABr_1=\angle CBBr_1=\angle ACBr_1$, 又存在一点 Br_2 满足 $\angle ABBr_2=\angle BCBr_2=\angle CABr_2$, 称点 Br_1 为第一 Brocard 点, 点 Br_2 为第二 Brocard 点, 它们统称为 Brocard 点.

我们来证明 Br_1,Br_2 存在且唯一, 为此我们给出如下构造 Br_1 的方法.

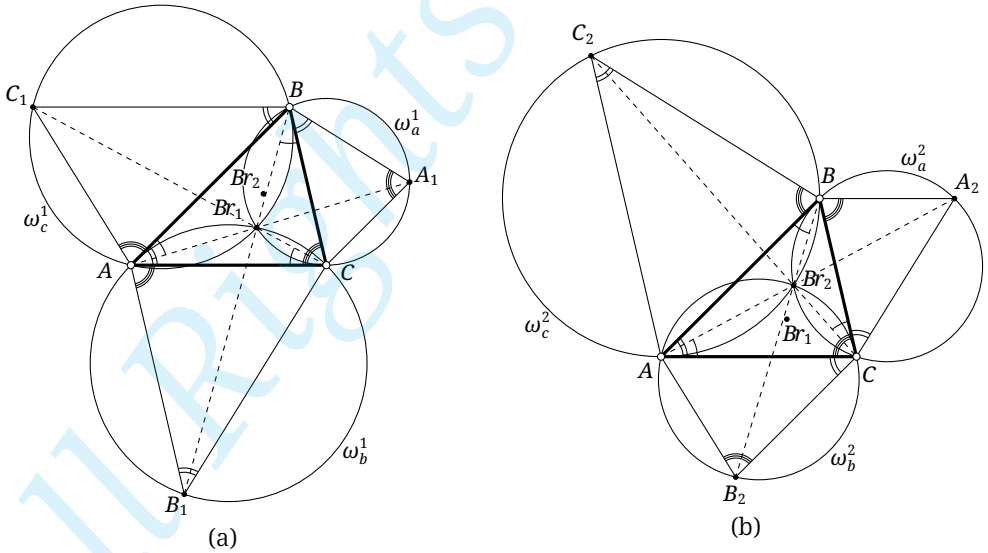


图5.37

如图 5.37a, 向 $\triangle ABC$ 外侧作 $\triangle BCA_1,\triangle B_1CA,\triangle BC_1A$ 与 $\triangle ABC$ 逆相似, 记 $\omega_a^1,\omega_b^1,\omega_c^1$ 分别为这三个三角形的外接圆. 下面我们证明三个圆交于一点, 且该交点满足第一 Brocard 点的要求.

令 Br_1 为 ω_a^1,ω_b^1 的异于点 C 的交点, 则

$$\angle ABr_1B=2\pi-\angle ABr_1C-\angle BBr_1C=\angle BA_1C+\angle AB_1C=\angle BAC+\angle BCA=\pi-\angle B=\pi-\angle AC_1B,$$

从而 $Br_1\in\omega_c^1$. 同时,

$$\angle CBBr_1=\pi-\angle BBr_1C-\angle BCBr_1=\angle BA_1C-\angle BCBr_1=\angle BCA-\angle BCBr_1=\angle ACBr_1,$$

All Rights Reserved.

同理 $\angle CBBr_1=\angle BABr_1$, 从而点 Br_1 为第一 Brocard 点.

下证 Br_1 唯一. 若点 Br_1' 也为第一 Brocard 点, 则类似地有 $\angle BBr_1'A=\pi-\angle ABC$, 故 Br_1' 在 ω_c^1 上, 同理 Br_1' 也在 ω_a^1,ω_b^1 上. 则 $Br_1'=Br_1$.

同理可证 Br_2 存在且唯一. □

下面给出 Brocard 点的几个有趣的性质.

命题5.7.2.

三角形的第一 *Brocard* 点与第二 *Brocard* 点等角共轭.

证. 对于 $\triangle ABC$, 由等角共轭的定义, $\mathbf{g}Br_1$ 满足 Br_2 的定义中的条件, 而 Br_2 唯一, 则必有 $\mathbf{g}Br_1=Br_2$. □

推论5.7.3.

对于 $\triangle ABC$, $\angle BABr_1=\angle CBBr_1=\angle ACBr_1=\angle ABBr_2=\angle BCBr_2=\angle CABr_2\triangleq\varpi$, 称角 ϖ 为 Brocard 角[14].

推论5.7.4.

对于 $\triangle ABC$, 存在以 Br_1,Br_2 为焦点的内切椭圆, 该椭圆称为 Brocard 椭圆.

证. 结合 (4.4.14) 即证. □

命题5.7.5a.

(如图 5.37a) 向 $\triangle ABC$ 外侧作 $\triangle BCA_1,\triangle B_1CA,\triangle BC_1A$ 与 $\triangle ABC$ 逆相似, 则:

(1)$\triangle BCA_1,\triangle B_1CA,\triangle BC_1A$ 的外接圆有公共点 Br_1;

(2)AA_1,BB_1,CC_1 共点于 Br_1.

证. (1) 在证明 Br_1 存在且唯一的过程中已经证明, 下证 (2).

计算角度得 $\angle ABr_1A_1=\angle ABr_1C+\angle CBr_1A_1=180^\circ-\angle AB_1C+\angle CBA_1=180^\circ-\angle BAC+\angle BAC=180^\circ$, 故 $Br_1\in AA_1$. 同理可证 $Br_1\in BB_1,CC_1$. □

命题5.7.5b.

(如图 5.37b) 向 $\triangle ABC$ 外侧作 $\triangle CA_2B,\triangle CAB_2,\triangle C_2AB$ 与 $\triangle ABC$ 逆相似, 则:

(1)$\triangle BCA_2,\triangle B_2CA,\triangle BC_2A$ 的外接圆有公共点 Br_2;

(2)AA_2,BB_2,CC_2 共点于 Br_2.

证. 这与 (5.7.5a) 是完全类似的, 具体证明留给读者. □

命题5.7.6.

在 $\triangle ABC$ 中, $\cot\varpi=\dfrac{AB^2+BC^2+CA^2}{4S_{\triangle ABC}}=\cot A+\cot B+\cot C$.

(14) 下均以 $\varpi_{\triangle ABC}$ 记 $\triangle ABC$ 的 Brocard 角, 在不引起歧义的情况下简作 ϖ.

All Rights Reserved.

证. 在 $\triangle ABBr_1B$ 中, 由 (0.2.7) 知 $\cot\varpi=\dfrac{AB^2+Br_1A^2-Br_1B^2}{4S_{\triangle ABBr_1}}$, 同理有另外两式. 则由比例的性质[15],

$$\cot\varpi=\frac{\sum_{\text{cyc}}(AB^2+Br_1A^2-Br_1B^2)}{\sum_{\text{cyc}}4S_{\triangle ABBr_1}}=\frac{AB^2+BC^2+CA^2}{4S_{\triangle ABC}}=\sum_{\text{cyc}}\frac{CA^2+AB^2-BC^2}{4S_{\triangle ABC}}\overset{(0.2.7)}{=\!=\!=}\sum_{\text{cyc}}\cot A.\qquad\square$$

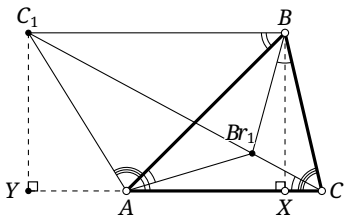


图 5.38

另证. 如图 5.38, 向 $\triangle ABC$ 外侧作 $\triangle BC_1A\backsim\triangle ABC$, 设 B,C_1 在 AC 上的射影分别为点 X,Y, 则由 $AC/\!/BC_1$ 知 $BX=C_1Y$, $\angle ABC=\angle BC_1A=\angle C_1AY$. 由 (5.7.5a) 知 $Br_1\in CC_1$, 因此

$$\begin{aligned}\cot A+\cot B+\cot C&=\cot\angle CAB+\cot\angle C_1AY+\cot\angle ACB=\frac{AX}{BX}+\frac{AY}{C_1Y}+\frac{CX}{BX}\\&=\frac{AX+AY+CX}{C_1Y}=\frac{CY}{C_1Y}=\cot\angle C_1CY=\cot\varpi.\end{aligned}\qquad\square$$

至于 $\cot\varpi=\dfrac{AB^2+BC^2+CA^2}{4S_{\triangle ABC}}$, 就是和前一种证法一样用 (0.2.7) 作变换.

命题 5.7.7.

$\triangle ABC$ 的 Brocard 点的垂足三角形和外接 Ceva 三角形与 $\triangle ABC$ 相似.[16]

证. 如图 5.39, 设 Br_1 关于 $\triangle ABC$ 的垂足三角形为 $\triangle A'B'C'$, 注意点 A,B',Br_1,C' 共圆, 点 A',C,B',Br_1 也共圆, 则 $\angle C'B'Br_1=\angle C'ABr_1=\angle ACBr_1$, 且 $\angle A'B'Br_1=\angle A'CBr_1$, 故 $\angle A'B'C'=\angle C$.

同理, $\angle B'A'C'=\angle B$, $\angle A'C'B'=\angle A$, 从而 $\triangle ABC\overset{+}{\backsim}\triangle C'A'B'$.

由 (4.3.9) 可知 Br_1 外接 Ceva 三角形也与原三角形相似. 对点 Br_2 同理. $\square$

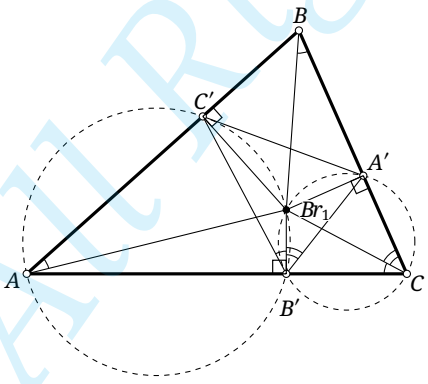


图 5.39

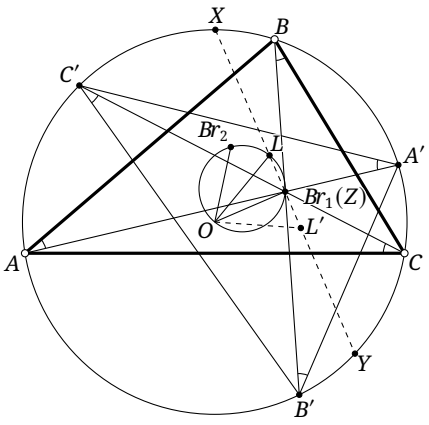


图 5.40

(15) 求和符号的 cyc 表示轮换求和, 这里即轮换 A,B,C 后求和, 例如下面 $\sum\limits_{\text{cyc}}4S_{\triangle ABBr_1}=4S_{\triangle ABBr_1}+4S_{\triangle BCBr_1}+4S_{\triangle CABr_1}$.

(16) 注意, 此处三角形相似的对应顶点的顺序并非常规的顺序!! 例如, 设 Br_1 的垂足三角形为 $\triangle A'B'C'$, 则相似的对应关系不是 $\triangle ABC\backsim\triangle A'B'C'$, 而是 $\triangle ABC\backsim\triangle C'A'B'$.

All Rights Reserved.

命题5.7.8.

设点 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 则 $OBr_1=OBr_2$ 且 $\angle Br_1OBr_2=2\varpi$.

证. 如图 5.40, 设点 Br_1 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$. 考虑旋转变换 $f\triangleq \mathfrak{r}_{O,-2\varpi}$, 由于 $\angle AOC'=2\angle ACC'=2\varpi$, 则 $f(A)=C'$, 同理 $f(B)=A', f(C)=B'$, 故 $f(\triangle ABC)=\triangle A'B'C'$.

此时, $f(Br_2)$ 也变为 $\triangle A'B'C'$ 的第二 Brocard 点; 但另一方面, 由于 $\angle C'A'Br_1=\angle Br_1CA=\varpi$, 同理 $\angle B'C'Br_1=\angle A'B'Br_1=\varpi$, 则 Br_1 就是 $\triangle A'B'C'$ 的第二 Brocard 点. 由上, $f(Br_2)=Br_1$, 即证. □

命题5.7.9.

设 $\triangle ABC$ 外心为 O, C 半径为 R, 则 $OBr_1=OBr_2=R\sqrt{1-4\sin^2\varpi}$.

证. 如图 5.40, 由于 $\triangle C'A'B'$ 可由 $\triangle ABC$ 绕外心 O 顺时针旋转 2ϖ 得到, 我们有

$$\angle BBr_1A'\overset{\mathrm{m}}{=}\frac{\overset{\frown}{BA'}+\overset{\frown}{AB'}}{2}=\frac{\overset{\frown}{AB'}}{2}+\frac{\overset{\frown}{AC'}}{2}=\frac{\overset{\frown}{C'B'}}{2}\overset{\mathrm{m}}{=}\angle Br_1CB',$$

$$\angle Br_1BA'\overset{\mathrm{m}}{=}\frac{\overset{\frown}{A'B'}}{2}=\frac{\overset{\frown}{BC}}{2}\overset{\mathrm{m}}{=}\angle Br_1B'C,$$

从而 $\triangle Br_1B'C\backsim\triangle A'BBr_1$, 故由圆幂定理

$$-\mathrm{pow}_C(Br_1)=R^2-OBr_1^2=BBr_1\cdot B'Br_1\overset{\text{相似}}{=\!=}BA'\cdot B'C=BA'^2\overset{\text{正弦定理}}{=\!=}(2R\sin\varpi)^2,$$

因此 $OBr_1=R\sqrt{1-4\sin^2\varpi}$. □

命题5.7.10.

***Lemoine* 点在 $\triangle OBr_1Br_2$ 的外接圆上, 且为点 O 关于该外接圆的对径点.**

证. 如图 5.40, 设 Br_1 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$. 设 $\triangle ABC$ 的外心为 O, $\triangle ABC,\triangle A'B'C'$ 的 Lemoine 点分别为 L,L'.

我们知道, 在旋转 $f\triangleq\mathfrak{r}_{O,-2\varpi}$ 下, $f(\triangle ABC)=\triangle A'B'C'$, 从而 $f(L)=L'$. 那么, 若设 $LL'\cap\odot O=X,Y$, 则 $LX=L'Y$, 即有 XY 与 LL' 的中点相同, 记之为 Z.

由 (3.4.8) 知存在一个保持 $C=\odot(\triangle ABC)$ 的外接圆不变的射影变换 g, 使得 $g(Br_1)=O$. 以星号记变换下的对应点, 则 $\triangle A^*B^*C^*,\triangle A'^*B'^*C'^*$ 关于 O 中心对称, 则它们的 Lemoine 点与点 O 共线.

由 (5.3.9) 知变换 g 保持 Lemoine 点, 则射影变换前亦有点 L,L',Br_1 共线.

注意 X^*,Y^* 为 $L^*L'^*$ 与 C 的交点而 L^*,L'^* 关于 O 中心对称, 故 X^*,Y^* 也关于 O 中心对称. 则由 (Q.3.40) 的结论, $O=Z^*$.

但 $O=Br_1^*$, 则必有 $Br_1=Z$, 即 Br_1 就是 L,L' 的中点. 而 $OL=OL'$, 故 $OBr_1\perp LL'$, 从而 OL 为 $\odot(OBr_1Br_2)$ 的直径. □

命题5.7.11.

三角形的 *Brocard* 椭圆与三角形各边的切点组成的三角形与原三角形透视, 且透视中心为三角形的 *Lemoine* 点.

All Rights Reserved.

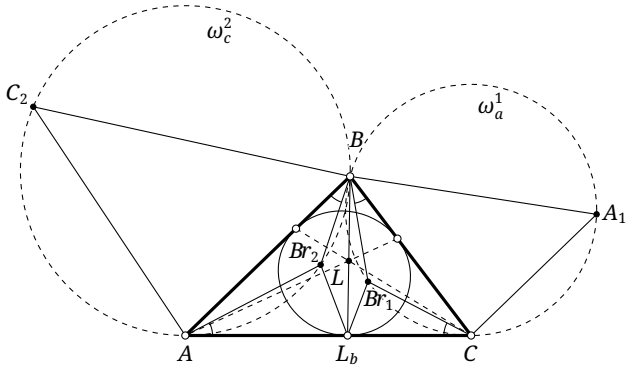


图 5.41

证. 如图 5.41 所示, 记 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点为 L, $BL\cap AC=L_b$. 向 $\triangle ABC$ 外侧作 $\triangle BCA_1,\triangle C_2AB$ 与 $\triangle ABC$ 逆相似, 并分别记 $\triangle BCA_1,\triangle C_2AB$ 的外接圆为 ω_a^1,ω_c^2, 则 $Br_1\in\omega_a^1, Br_2\in\omega_c^2$.

那么, $\angle ABBr_2=\angle CBBr_1$, 从而由正弦定理 $\dfrac{CBr_1}{ABr_2}=\dfrac{2r_{\omega_a^1}\sin\angle ABBr_2}{2r_{\omega_c^2}\sin\angle CBBr_1}=\dfrac{r_{\omega_a^1}}{r_{\omega_c^2}}$, 而两圆的半径之比又等于 $\triangle BCA_1$ 和 $\triangle C_2AB$ 的相似比, 从而

$$\frac{CBr_1}{ABr_2}=\frac{BC}{AC_2}=\frac{BC}{AB}\cdot\frac{AB}{AC_2}=\left(\frac{BC}{AB}\right)^2\overset{(5.3.3)}{=\!=}\frac{CL_b}{AL_b}.$$

结合 $\angle Br_2AC=\angle Br_1CA$, 可知 $\triangle CL_bBr_1\backsim\triangle AL_bBr_2$, 因此 $\angle Br_2L_bA=\angle Br_1L_bC$, 则由椭圆的光学性质知 Brocard 椭圆在 AC 边上的切点为 L_b. 对其余两个切点同理, 从而有透视关系, 且透视中心为 L. □

练习

Q.5.57. 证明: $\varpi\leqslant 30^\circ$.

Q.5.58. 证明: 一个三角形的两个 Brocard 点的垂足三角形全等.

Q.5.59. 考虑 Brocard 点在四边形中的推广. 证明圆内接凸四边形 $A_1A_2A_3A_4$ 内存在一点 P, 使得 $\angle PA_1A_2=\angle PA_2A_3=\angle PA_3A_4=\angle PA_4A_1$ 的充要条件为: $A_1A_2\cdot A_3A_4=A_1A_4\cdot A_2A_3$.

Q.5.60. 设 $\triangle ABC$ 的重心与 Lemoine 点分别为 G,L, 证明: ABr_1,BL,CG 交于一点, ABr_2,BG,CL 也交于一点.

Q.5.61. 设 $\triangle ABC\overset{+}{\backsim}\triangle B'C'A'$, 且 $AA'\parallel BB'\parallel CC'$, $\triangle ABC$ 的第一 Brocard 点为 Br_1, $\triangle A'B'C'$ 的第二 Brocard 点为 Br_2', 证明: $Br_1Br_2'\parallel AA'$.

Q.5.62*. 对于 $\triangle ABC$, 证明:

(1)[أبي خزام] $\varpi^3\leqslant(A-\varpi)(B-\varpi)(C-\varpi)$;

(2)[Yff 猜想[17]] $8\varpi^3\leqslant ABC$.

Q.5.63*. 证明: 三角形的 Brocard 椭圆的离心率为 $\sqrt{1-4\sin^2\varpi}$.

5.7.2 Brocard 三角形

本节我们介绍一些与 Brocard 点相关的知识, 特别是 Brocard 三角形. 我们先给出如下定义:

(17) 根据文献 [6], 此猜想的证明由 أبي خزام 完成.

All rights Reserved.

定义5.7.12.

设 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点与外心分别为 L,O, 称直线 OL 为 $\triangle ABC$ 的 Brocard 轴, 称 $\odot(OL)$ 为 $\triangle ABC$ 的 Brocard 圆.

称 Br_1Br_2 的中点 Br_{m} 为 Brocard 中点, 称在三角形内且到三角形三边的距离之比为三边的三次方反比的点 Br_3[18] 为第三 Brocard 点.

我们已经知道, 一个三角形的 Brocard 点 Br_1,Br_2 均在 Brocard 圆上, 且点 Br_1,Br_2 关于 Brocard 轴对称. 我们下面再给出 Br_3,Br_{m} 的一些性质, 它们都是容易证明的.

命题5.7.13.

一个三角形的 *Brocard* 中点为 *Brocard* 椭圆的中心.

证. It's apparent. □

命题5.7.14.

一个三角形的 *Brocard* 中点在 *Brocard* 轴上.

证. 因为 Br_1,Br_2 关于 Brocard 轴对称, 而 Br_{m} 为 Br_1,Br_2 的中点. □

命题5.7.15.

一个三角形的 *Lemoine* 点与第三 *Brocard* 点等截共轭.

证. 由 (4.4.26), 结合 (5.3.5) 与 Br_3 的定义即知. □

命题5.7.16.

第三 *Brocard* 点的补点为 *Brocard* 中点.

证. 我们需要再学习完 § 7.4.2 后再证明这一结论, 它是后面的 (7.4.20) 的直接推论. □

接下来我们来讨论 Brocard 三角形. 下面的定理引出了第一 Brocard 三角形:

定理5.7.17.

对于 $\triangle ABC$, 设 $B_a=BBr_1\cap CBr_2,B_b=CBr_1\cap ABr_2,B_c=ABr_1\cap BBr_2$, 则 $\triangle B_aB_bB_c$ 内接于 *Brocard* 圆. 称 $\triangle B_aB_bB_c$ 为 $\triangle ABC$ 的第一 Brocard 三角形.

证. 如图 5.42, $\measuredangle Br_2B_bBr_1=\measuredangle ACB_b+\measuredangle B_bAC=2\varpi\overset{(5.7.8)}{=\!=\!=}\angle Br_1OBr_2$, 故点 B_b,O,Br_1,Br_2 共圆, 即 B_b 在 Brocard 圆上. 对点 B_a,B_c 同理. □

(18) 即 $\mathrm{dist}(Br_3,BC):\mathrm{dist}(Br_3,CA):\mathrm{dist}(Br_3,AB)=BC^{-3}:CA^{-3}:AB^{-3}$.

All Rights Reserved

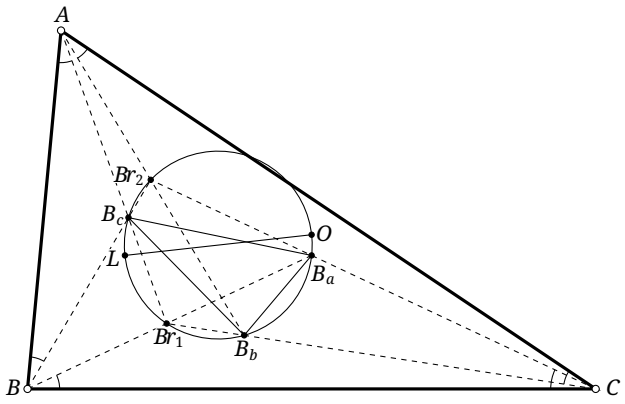


图5.42

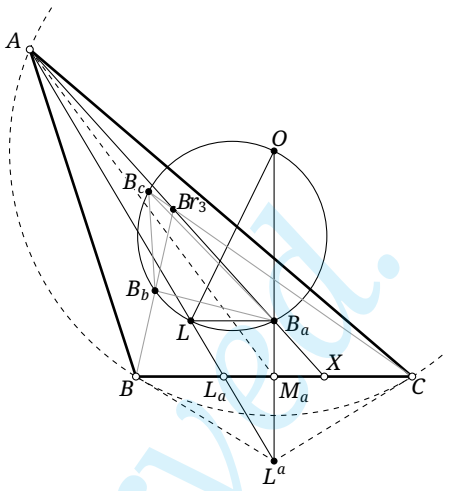


图5.43

第一 Brocard 三角形有如下性质:

命题5.7.18.

第一 *Brocard* 三角形与原三角形逆相似.

证. 如图 5.42, 设 $\triangle ABC$ 的第一 Brocard 三角形为 $\triangle B_aB_bB_c$, 则

$$\angle B_bB_aB_c \overset{(5.7.17)}{=\!=\!=} \angle B_bBr_1B_c = -\angle Br_1AC - \angle ACBr_1 = -(\angle BAC - \varpi) - \varpi = -\angle BAC,$$

对其余两个对应角的讨论类似, 即得 $\triangle B_aB_bB_c \backsim \triangle ABC$. □

命题5.7.19.

三角形与其第一 *Brocard* 三角形透视, 且透视中心为第三 *Brocard* 点.

证. 设 $\triangle ABC$ 的第一 Brocard 三角形为 $\triangle B_aB_bB_c$, 记 Lemoine 点与外心分别为 L,O, BC 边中点为 M_a, $AB_a\cap BC=X$, $AL\cap BC=L_a$, 切线三角形为 $\triangle L^aL^bL^c$, 如图 5.43.

由第一 Brocard 三角形的定义易知 $\triangle BB_aC$ 是底角为 ϖ 的等腰三角形, 则 $B_a\in OM_a$. 由 (5.7.10) 可知 $LB_a\perp OB_a$, 而 $OB_a\perp BC$, 故 $LB_a\parallel BC$.

由于 $\triangle L^aL^bL^c$ 为 L 的反 Ceva 三角形, 则由 (4.3.4) 知 $(A,L_a;L,L^a)=-1$. 注意 $(A,L_a,L,L^a) \overset{(B_a)}{\overline{\wedge}} (X,L_a,\infty_{BC},M_a)$, 故 $(X,L_a;\infty_{BC},M_a)=-1$, 则 M_a 为 XL_a 的中点, 故 $\mathbf{t}L\in AX$, 即 $\mathbf{t}L\in AB_a$.

同理 $\mathbf{t}L\in BB_b,CB_c$, 而由 (5.7.15) 知 $Br_3=\mathbf{t}L$, 故 $\triangle ABC,\triangle B_aB_bB_c$ 有透视中心 Br_3. □

而下面的定理引出了第二 Brocard 三角形.

定理5.7.20.

对于 $\triangle ABC$, 作过点 A,C 且与 AB 相切的圆 ω_a^1, 过点 A,B 且与 AC 相切的圆 ω_a^2, 过点 B,A 且与 BC 相切的圆 ω_b^1, 过点 B,C 且与 BA 相切的圆 ω_b^2, 过点 C,B 且与 CA 相切的圆 ω_c^1, 过点 C,A 且与 CB 相切的圆 ω_c^2. 设 $\omega_a^1\cap\omega_a^2=A,C_a$, 类似定义 C_b,C_c, 则 $\triangle C_aC_bC_c$ 内接于 *Brocard* 圆. 称 $\triangle C_aC_bC_c$ 为 $\triangle ABC$ 的第二 Brocard 三角形.

All Rights Reserved.

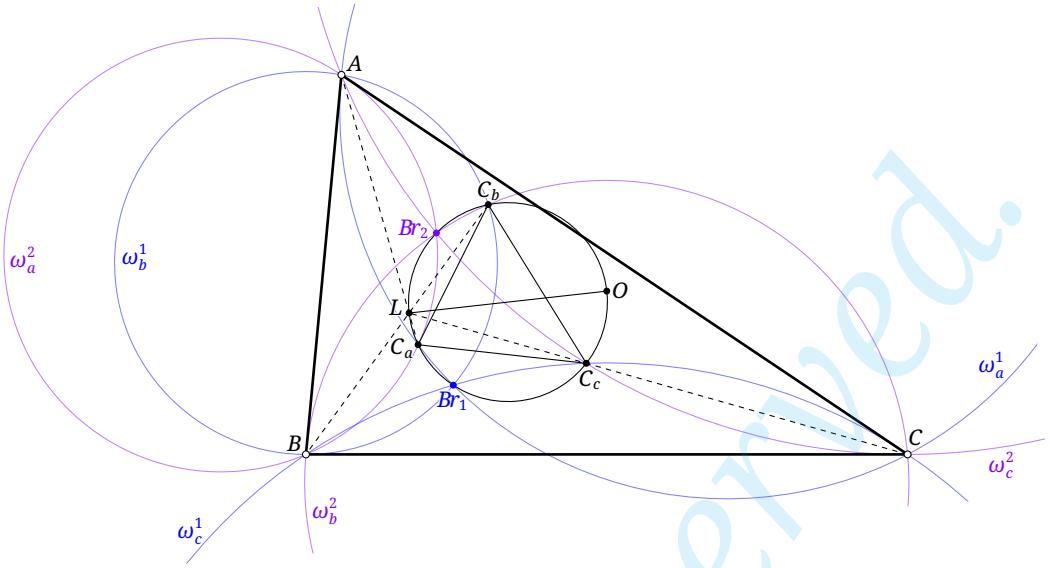


图5.44

证. 如图 5.44, 易知 $\omega_a^1,\omega_b^1,\omega_c^1,\omega_a^2,\omega_b^2,\omega_c^2$ 与图 5.37a 及 5.37b 中的圆是相同的, 圆 $\omega_a^1,\omega_b^1,\omega_c^1$ 交于点 Br_1, 圆 $\omega_a^2,\omega_b^2,\omega_c^2$ 交于 Br_2. 那么

$$\begin{aligned}\angle Br_1C_aBr_2&=\angle C_aBr_1C+\angle BBr_2C_a+\angle(CBr_1,BBr_2)=\angle C_aAC+\angle BAC_a+\angle(CBr_1,BBr_2)\\&=\angle BAC+\angle(CBr_1,BBr_2)=-\angle ACBr_1-\angle Br_2BA=-2\varpi\overset{(5.7.8)}{=\!=\!=}\angle Br_1OBr_2,\end{aligned}$$

故点 C_a 在 Brocard 圆上. 对其余两个顶点同理. □

第二 Brocard 三角形有如下性质:

命题5.7.21.

三角形与其第二 *Brocard* 三角形透视, 且透视中心为 *Lemoine* 点.

证. 如图 5.44, 使用与 (5.7.20) 中相同的记号. 由 (5.7.20), O,Br_1,Br_2,C_a 共圆, 而同时 Br_2,B,A,C_a 共圆于 ω_a^2, 则 $\angle OC_aA=\angle OC_aBr_2+\angle Br_2C_aA=\angle OBr_1Br_2+\angle Br_2BA$.

那么, 利用 (5.7.8) 可知 $\angle OBr_1Br_2=90^\circ-\varpi$, 而 $\angle Br_2BA=\varpi$, 因此 $\angle OC_aA=90^\circ$; 但由 (5.7.10) 又可知 $\angle OC_aL=90^\circ$, 故 A,C_a,L 共线. 同理有另外两组共线, 故有透视关系, 且 L 为透视中心. □

命题5.7.22.

三角形的第一、第二 *Brocard* 三角形透视, 且透视中心为三角形的重心.

All Rights Reserved.

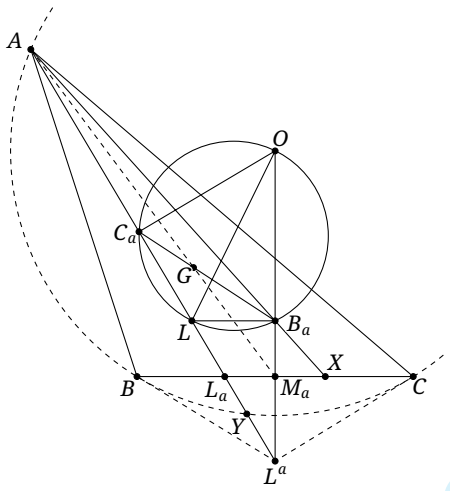


图5.45

证. 承 (5.7.19) 的证明, 如图 5.45, 设第二 Brocard 三角形为 $\triangle C_aC_bC_c$, 记 $AM_a\cap C_aB_a=G$, $AL\cap C=A,Y$. 由 (5.7.21) (5.7.10) 可知 C_a 就是 AL 与 Brocard 圆的交点且 $OC_a\perp AL$.

对 $\triangle L_aL^aM_a$ 与截线 $\overline{AB_aX}$ 应用 Μενέλαος 定理得 $\dfrac{L_aX}{XM_a}\cdot\dfrac{M_aB_a}{B_aL^a}\cdot\dfrac{L^aA}{AL_a}=1$, 而 M_a 为 L_aX 的中点, 即 $\dfrac{L_aX}{XM_a}=2$, 故可得 $\dfrac{M_aB_a}{B_aL^a}=\dfrac{AL_a}{2AL^a}$.

利用 (4.3.4) 得 $(A,L_a;L,L^a)=-1$; 点 L^a 对 $\odot(ABC)$ 的极线为 BC, 则由 (3.6.10) 有 $(A,Y;L_a,L^a)=-1$; 另外, 由 $OC_a\perp AL$ 可知 C_a 为 AY 中点. 上述三个条件确定了直线 AL 上点 A,C_a,L,L_a,Y,L^a 的位置关系, 对线段比例作简单的推导, 可得 $AL_a\cdot L^aC_a=AL^a\cdot C_aA$.

由此, 对 $\triangle AL^aM_a$ 与截线 $\overline{C_aGB_a}$ 应用 Μενέλαος 定理:

$$1=\frac{AG}{GM_a}\cdot\frac{M_aB_a}{B_aL^a}\cdot\frac{L^aC_a}{C_aA}=\frac{AG}{GM_a}\cdot\frac{AL_a}{2AL^a}\cdot\frac{L^aC_a}{C_aA}=\frac{AG}{2GM_a}.$$

因此, $\dfrac{AG}{GM_a}=2$, 则点 G 就是重心. 于是三角形的重心在 B_aC_a 上, 同理它也在 B_bC_b,B_cC_c 上, 故有透视且透视中心为重心. □

练习

Q.5.64◊. 设 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 证明: 点 H,Al,Br_3 共线.

Q.5.65◊. 证明: 垂三角形的垂心在 Brocard 轴上.

Q.5.66. $\triangle ABC$ 三边的长度分别为 a,b,c, 对 $i=1,2,3$, 分别计算 $[\triangle Br_iBC]:[\triangle Br_iCA]:[\triangle Br_iAB]$. 你发现了什么? 据此猜测第三 Brocard 点得名的原因.

Q.5.67. 证明: 三角形与其第一 Brocard 三角形有相同的重心.

Q.5.68. 证明: 对于一个三角形, Ni 的垂足三角形与第一 Brocard 三角形的中点三角形透视, 且透视中心就是 Ni.

Q.5.69. 设 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点为 L, $AL\cap C=A,P$, 证明: AP 的中点为 $\triangle ABC$ 的第二 Brocard 三角形的某一顶点.

Q.5.70. 给定 $\triangle ABC$, 设第一 Brocard 三角形为 $\triangle B_aB_bB_c$, 定义 $E_i=\mathbf{g}B_i(i=a,b,c)$, 称 $\triangle E_aE_bE_c$ 为 $\triangle ABC$ 的第三 Brocard 三角形.

(1) 证明: 第三 Brocard 三角形与原三角形透视, 且透视中心到三边的距离之比等于三边长度的立方之比 (因此此透视中心被称为三次幂点(third power point)).

All rights reserved.

(2) 证明: 三次幂点与第三 Brocard 点等角共轭.

(3) 设 B_a,B_b,B_c 关于 C 的反演点分别为 B'_a,B'_b,B'_c, 证明: $\triangle B'_aB'_bB'_c$ 与 $\triangle ABC$ 透视, 且透视中心为三次幂点.

Q.5.71. 给定 $\triangle ABC$, 设第二 Brocard 三角形为 $\triangle C_aC_bC_c$, 定义 $D_i=\mathbf{g}C_i(i=a,b,c)$, 称 $\triangle D_aD_bD_c$ 为 $\triangle ABC$ 的第四 Brocard 三角形或D-三角形.

(1) 证明: $\omega_b^1\cap\omega_c^2=A,D_a$, 其中 ω_b^1,ω_c^2 如 (5.7.20) 中所定义.

(2) 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G, 证明: G 为 $\triangle ABC$ 与 $\triangle D_aD_bD_c$ 的透视中心.

(3) 证明: 以 $\triangle ABC$ 的垂心与重心的连线段为直径的圆 (称为 $\triangle ABC$ 的重垂圆(orthocentroidal circle)) 是 $\triangle D_aD_bD_c$ 的外接圆.

(4) 取 B 关于重心 G 的对称点 B', 证明: $\triangle D_aD_bD_c\backsim\triangle B'AG$; 或等价地, 以三角形三条中线之长为边长构成的三角形与三角形的 D-三角形相似.

(5) 证明: $\triangle D_aD_bD_c$ 与 $\triangle ABC$ 有相同的 Lemoine 点.

Q.5.72. 给定 $\triangle ABC$, 取点 D 使得 $\triangle BCD$ 为正三角形, 且点 A,D 在 BC 的同侧, AD 的中垂线交直线 BC 于点 J, $AJ\cap C=A,T$. 证明: $\mathcal{S}(T)$ 平行于 $\triangle ABC$ 的 Brocard 轴.

Q.5.73. 设 $\triangle ABC$ 的第一 Brocard 三角形为 $\triangle XYZ$, BX,CX 分别与 YZ 交于点 P,Q. 过 P 作 AC 的垂线, 过 Q 作 AB 的垂线, 两者交于点 T. 证明: $TB=TC$.

5.8　Ἀπολλώνιος 点

本节介绍著名的 Ἀπολλώνιος 点.

请回忆的 (0.3.7) 中的 Ἀπολλώνιος 圆: 给定 $\triangle ABC$, 则所有满足 $\dfrac{PA}{PB}=\dfrac{AC}{BC}$ 的点 P 的轨迹是一个关于点 A,B 的 Ἀπολλώνιος 圆, 且 $\angle ACB$ 的内外角平分线与直线 AB 的交点是这个圆的一对对径点, 我们将这一圆称为 $\triangle ABC$ 的 C-Ἀπολλώνιος 圆, 同理可以定义 $\triangle ABC$ 的 A-Ἀπολλώνιος 圆与 B-Ἀπολλώνιος 圆, 它们统称为 $\triangle ABC$ 的 Ἀπολλώνιος 圆.

需要注意的是, 当 $CA=CB$ 时, 所有满足 $\dfrac{PA}{PB}=\dfrac{AC}{BC}$ 的点 P 的轨迹为 AB 的中垂线, 它不再是一个圆. 不过, 在极限的意义下, 可将它视为圆心在 ∞_{AB} 处、半径无穷大的圆, 我们仍可说它就是 $\triangle ABC$ 的 C-Ἀπολλώνιος 圆.

利用 Ἀπολλώνιος 圆, 我们可以证明下面的定理, 它引出了 Ἀπολλώνιος 点的定义:

定理5.8.1.

给定 $\triangle ABC$, 同时满足 $PA\cdot BC=PB\cdot CA=PC\cdot AB$ 的点 P 恰有两个, 这两个点称为 $\triangle ABC$ 的 Ἀπολλώνιος 点或等力点(isodynamic points).

证. 若三角形是非等腰的, 不妨设 $BC<AC<AB$. 条件 $PA\cdot BC=PB\cdot CA$ 即 $\dfrac{PA}{PB}=\dfrac{CA}{CB}$, 则 P 在 $\triangle ABC$ 的 C-Ἀπολλώνιος 圆上; 同理, $PA\cdot BC=PC\cdot AB$ 即 $\dfrac{PA}{PC}=\dfrac{AB}{BC}$, 则点 P 在 $\triangle ABC$ 的 B-Ἀπολλώνιος 圆上.

由于 $BC<AC$, 由 Ἀπολλώνιος 圆的定义可知 B 在 C-Ἀπολλώνιος 圆内; 类似地, 由 $BC<AB$ 知 C 在 B-Ἀπολλώνιος 圆内, 于是 B,C-Ἀπολλώνιος 圆上各存在一点在对方内, 故它们必然严格交于两个不同的点.

当点 P 同时在 $\triangle ABC$ 的 B,C-Ἀπολλώνιος 圆上时, 点 P 已经满足 $PA\cdot BC=PB\cdot CA=PC\cdot AB$,

All Rights Reserved.

则 P 也满足 $\dfrac{PB}{PC}=\dfrac{AB}{AC}$, 故 P 也在 $\triangle ABC$ 的 A-Ἀπολλώνιος 圆上.

若三角形是等腰但不等边的三角形, 不妨设 $AC=BC$. 如果 $AC=BC<AB$, 此时 A,B-Ἀπολλώνιος 圆内均有点 C, 且又分别不包含对方上的点 B,A, 此时两圆也是严格交于两个不同的点, 它们就是两个 Ἀπολλώνιος 点; 如果 $AC=BC>AB$, 则 A,B-Ἀπολλώνιος 圆内分别含有对方的点 B,A, 也有两个不同的交点作为 Ἀπολλώνιος 点.

因此对于非等边的情形, 点 P 就是 $\triangle ABC$ 的三个 Ἀπολλώνιος 圆的两个相异公共点.

实际上这一命题应要求 $\triangle ABC$ 不是等边三角形. 对等边三角形的情形, 三个 Ἀπολλώνιος 圆分别退化为各边的中垂线, 则它们只有一个公共点, 即它的中心. 不过, 等边三角形的情形过于特殊, 我们一般不考虑, 因此以后也不会特别声明要排除这种情况. □

关于三角形的 Ἀπολλώνιος 圆, 它有如下性质:

命题5.8.2.

对于 $\triangle ABC$ 的三个 *Ἀπολλώνιος* 圆:

(1) **它们共轴, 其圆心共线;**

(2) **它们有两个公共点 Ap_1,Ap_2, 且 Ap_1,Ap_2 就是 $\triangle ABC$ 的两 *Ἀπολλώνιος* 点;**

(3) **它们均与 C 正交.**

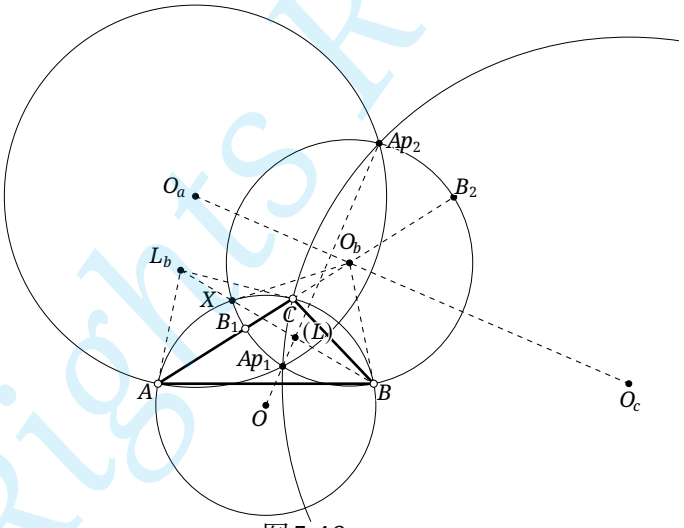


图5.46

证. 三个 Ἀπολλώνιος 圆的性质 (2) 在 (5.8.1) 的证明中已经给出, 从而显然有 (1) 中的共轴且圆心共线. 下证 (3) 的正交. 以 B-Ἀπολλώνιος 圆 $\odot O_b$ 为例, 只需要证明 $OB\perp O_bB$.

以图 5.46 的位形为例, 设 $AC\cap\odot O_b=B_1,B_2$, 则 BB_1,BB_2 为 $\angle ABC$ 的内、外角平分线, 从而

$$\angle O_bBC=\angle O_bBB_1-\angle CBB_1=\angle O_bB_1B-\angle CBB_1=\angle O_bB_1B-\angle ABB_1$$

$$=\angle CAB=\frac{\angle COB}{2}=\frac{180^\circ-2\angle CBO}{2}=90^\circ-\angle CBO,$$

从而 $\angle OBO_b=90^\circ$, 命题得证. □

推论5.8.3.

$\triangle ABC$ 的两个 *Ἀπολλώνιος* 点关于 C 互为反演.

All Rights Reserved.

证. 由于外接圆与 Ἀπολλώνιος 圆正交, 由 (4.1.9) 知关于外接圆的反演保持三个 Ἀπολλώνιος 圆不变. 但反演变换下某一 Ἀπολλώνιος 点会改变, 它只能变成三个 Ἀπολλώνιος 圆的另一公共点, 即变为另一 Ἀπολλώνιος 点. □

推论5.8.4.

$\triangle ABC$ 的两个 Ἀπολλώνιος 点中, 一个在 C 内, 一个在 C 外.

根据 (5.8.4), 我们将 $\triangle ABC$ 的两个 Ἀπολλώνιος 点中在 C 内的一者 Ap_1 称为第一 Ἀπολλώνιος 点或第一等力点或正等力点, 在 C 外的一者 Ap_2 称为第二 Ἀπολλώνιος 点或第二等力点或负等力点.

Ἀπολλώνιος 点有如下性质:

命题5.8.5.

$\triangle ABC$ 的两个 Ἀπολλώνιος 点 Ap_1Ap_2 在 Brocard 轴上, 且 Lemoine 点为 Ap_1Ap_2 的中点关于 C 外接圆的反演点.

证. 设 $\odot O$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆, 由 (5.8.3), 点 O,Ap_1,Ap_2 共线, 我们还要证明 Lemoine 点 $L\in Ap_1Ap_2$ 以及反演关系.

我们先证明三个 Ἀπολλώνιος 圆的圆心关于外接圆的极线分别为三条类似中线, 以 $\triangle ABC$ 的 B-Ἀπολλώνιος 圆 $\odot O_b$ 为例, 如图 5.46.

设 $\odot O$ 在点 A,C 处的切线交于 L_b, 则由 (5.3.7) 知 BL_b 为 $\triangle ABC$ 的一条类似中线.

注意 L_b 关于 $\odot O$ 的极线过点 O_b, 则由配极原则, O_b 的极线过点 L_b; 另一方面, 由于 $\odot O,\odot O_b$ 正交, O_bB 与 $\odot O$ 相切于点 B, 则点 O_b 的极线过点 B.

综上可知 O_b 的极线为类似中线 L_bB (从而 BL_b 也过 $\odot O_b$ 与 $\odot O$ 的另一个交点 X).

回到原命题. 由 (5.8.2), 三个 Ἀπολλώνιος 圆的圆心 O_a,O_b,O_c 共线, 而 O_a,O_b,O_c 对 $\odot O$ 的极线分别为三条类似中线, 故直线 O_aO_c 的极点为三条类似中线的交点, 即 Lemoine 点 L.

显然 O_aO_c 垂直平分 Ap_1Ap_2, 则由 (4.1.11) 可知 L 为 Ap_1Ap_2 中点的反演点. 结合 O,Ap_1,Ap_2 共线知 $L\in Ap_1Ap_2$, 即证. □

推论5.8.6.

设 $\triangle ABC$ 的外心和 Lemoine 点分别为 O,L, 则 O,L,Ap_1,Ap_2 成调和点列.

证. 根据 (5.8.5), 设 M 为 Ap_1Ap_2 的中点, 则 $OL\cdot OM=OAp_1\cdot OAp_2$, 由 (3.2.17) 即证. □

命题5.8.7.

三角形的 Ἀπολλώνιος 点的垂足三角形是等边三角形.

证. (Ap_1 的情形见图 5.47.) 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R, 某一 Ἀπολλώνιος 点为 Ap, 其垂足三角形为 $\triangle A'B'C'$, 则 A',Ap,B',C 共圆于 $\odot(ApC)$.

那么, $A'B'=ApC\sin\angle ACB=ApC\cdot\dfrac{AB}{2R}$, 同理可求出 $A'C'=ApB\cdot\dfrac{AC}{2R},B'C'=ApA\cdot\dfrac{BC}{2R}$.

注意 $ApC\cdot AB=ApB\cdot AC=ApA\cdot BC$, 因此 $A'B'=A'C'=B'C'$, 故垂足三角形为等边三角形. □

All Rights Reserved.

命题5.8.8.

设 $\triangle ABC$ 的 *Lemoine* 点为 L, 则 $\angle ApBrL=60^\circ$. [19]

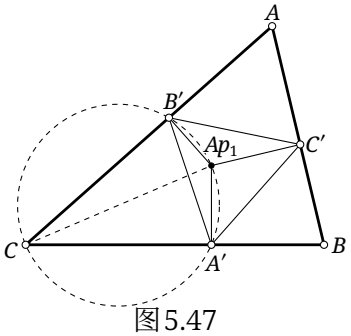


图5.47

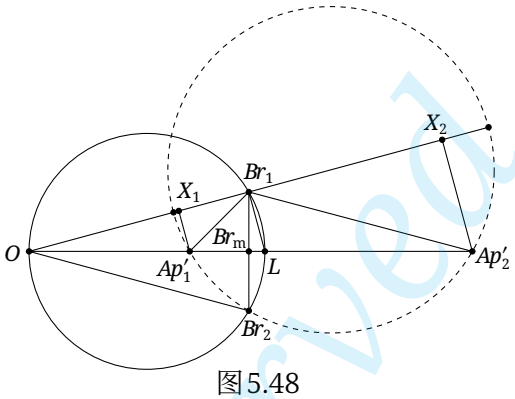


图5.48

证. 对于 $\triangle ABC$, 设 L 为 Lemoine 点, O 为外心. 由 (5.7.8) (5.7.10), O,Br_1,Br_2,L 共圆, 且 OL 为该圆的直径, Br_1,Br_2 关于 OL 对称, 且 $Br_1Br_2\cap OL=Br_{\mathrm{m}}$, 如图 5.48 所示.

考察 $\triangle OBr_1Br_2$, 设它们的 Ἀπολλώνιος 点为 Ap_1',Ap_2'. 易知 $\triangle OBr_1Br_2$ 的 O-Ἀπολλώνιος 退化为直线 OL, 从而, 作 $\triangle OBr_1Br_2$ 的 Br_2-Ἀπολλώνιος 圆, 它与 OL 的交点即为 Ap_1',Ap_2'.

那么, $\dfrac{Ap_1'O}{Ap_1'Br_1}=\dfrac{OBr_2}{Br_1Br_2}=\dfrac{OBr_1}{2Br_{\mathrm{m}}Br_1}$; 另一方面, 设 Ap_1',Ap_2' 在 OBr_1 上的射影分别为 X_1,X_2, 则 $\triangle OAp_1'X_1\backsim\triangle OBr_1Br_{\mathrm{m}}$, 故 $\dfrac{OBr_1}{Br_{\mathrm{m}}Br_1}=\dfrac{OAp_1'}{X_1Ap_1'}$.

由上, $Br_1Ap_1'=2Ap_1'X_1$, 故 $\angle OBr_1Ap_1'=30^\circ$, 而 $OBr_1\perp LBr_1$, 因此 $\angle Ap_1'Br_1L=60^\circ$.

类似地可证 $\angle Ap_2'Br_1L=60^\circ$. 结合 Br_1,Br_2 的对称性, $\angle Ap'BrL=60^\circ$. 那么, 我们只要证明如下的命题 (5.8.9), 原命题便成立: □

命题5.8.9.

设 $\triangle ABC$ 的外心为 O, 则 $\triangle OBr_1Br_2$ 与 $\triangle ABC$ 有相同的 *Ἀπολλώνιος* 点.

证. 承 (5.8.8) 的证明记号, 如图 5.48. 由 (5.8.3) 可知点 O,L,Ap_1',Ap_2' 成调和点列.

由 (5.7.8) (5.7.10), $\angle Br_1OL=\varpi$, 而已证 $\angle OBr_1Ap_1'=30^\circ,\angle OBr_1Ap_2'=150^\circ$, 故 $\angle Br_1Ap_1'Ap_2'=30^\circ+\varpi$, $\angle Br_1Ap_2'Ap_1'=30^\circ-\varpi$.

那么, 对 $\triangle OBr_1Ap_1',\triangle OBr_2Ap_2'$ 分别应用正弦定理得

$$OAp_1'=\frac{\sin 30^\circ}{\sin(30^\circ+\varpi)}OBr_1,\quad OAp_2'=\frac{\sin 30^\circ}{\sin(30^\circ-\varpi)}OBr_1,$$

$$\Rightarrow OAp_1'\cdot OAp_2'=\frac{\sin^2 30^\circ}{\sin(30^\circ-\varpi)\sin(30^\circ+\varpi)}OBr_1^2=\frac{OBr_1^2}{1-4\sin^2\varpi}\overset{(5.7.9)}{=\!=\!=}R^2,$$

其中 R 为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径. 因此 $Ap_1'=\mathbf{i}Ap_2'$.

在给定点 O,L 后, $Ap_1'=\mathbf{i}Ap_2'$ 与 $(O,L;Ap_1',Ap_2')=-1$ 两个条件就完全确定了 Ap_1',Ap_2' 的位置, 而由 (5.8.3) 以及 (5.8.6), $\triangle ABC$ 的 Ap_1,Ap_2 就满足这两个条件, 因而 $Ap_1'=Ap_1,Ap_2'=Ap_2$, 即证. □

练习

Q.5.74. 证明: 三角形的三个 Ἀπολλώνιος 圆上的点的垂足三角形为等腰三角形.

(19) 此处, 无论 Ap 为 Ap_1 还是 Ap_2, Br 是 Br_1 还是 Br_2 (但注意不能为 Br_3), 结论均成立, 因此省略了下标.

All Rights Reserved.

Q.5.75. 证明: 外接 Ceva 三角形为等边三角形的点是原三角形的 Ἀπολλώνιος 点.

Q.5.76. 设 ω 是以 $\triangle ABC$ 的某一 Ἀπολλώνιος 点 Ap 为圆心的圆, 在反演 $\mathfrak{i}_\omega$ 下点 A,B,C 分别变为点 A',B',C', 证明: $\triangle A'B'C'$ 为等边三角形.

Q.5.77. 定义过三角形的两个 Ἀπολλώνιος 点以及三角形的重心的圆为三角形的 Parry 圆. 证明:

(1) 三角形的 Parry 圆同时与三角形的外接圆和 Brocard 圆正交;

(2) 三角形的重心关于外接圆的反演点在三角形的 Parry 圆上.

(3)* 三角形的 Lemoine 点在三角形的外接圆和 Parry 圆的根轴上.

5.9　Torricelli 点

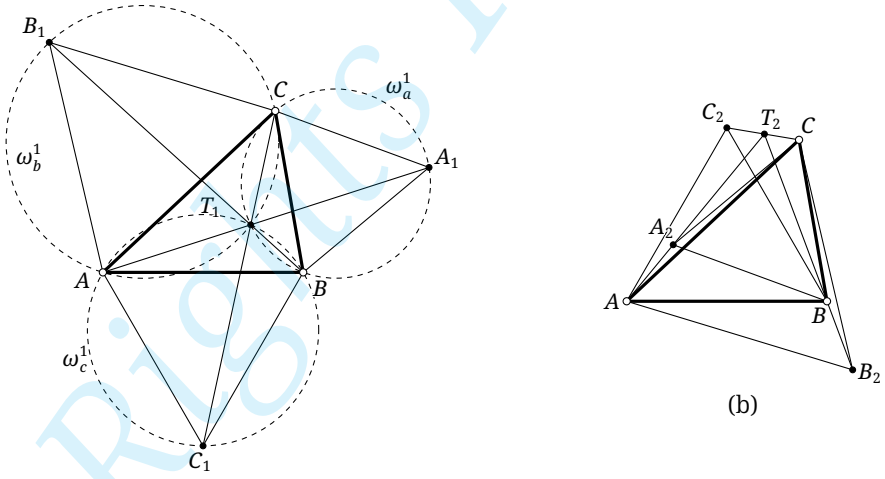
5.9.1　Torricelli 点

我们下面介绍与 Ἀπολλώνιος 点相关的 Torricelli 点. 下面的定理引出了 Torricelli 点:

定理5.9.1.

(如图 5.49a) 以 $\triangle ABC$ 三边为底边, 分别向外作等边三角形 $\triangle BCA_1, ACB_1, ABC_1$, 则三条直线 AA_1, BB_1, CC_1 交于一点 T_1; (如图 5.49b) 以 $\triangle ABC$ 三边为底边, 分别向内作等边三角形 $\triangle BCA_2$, $\triangle ACB_2$, $\triangle ABC_2$, 则三条直线 AA_2, BB_2, CC_2 交于一点 T_2.

称 T_1 为 $\triangle ABC$ 的第一 Torricelli 点, T_2 为 $\triangle ABC$ 的第二 Torricelli 点, 统称为 Torricelli 点.



(a)　(b)

图5.49

证. 对向外作三角形的情形, 如图 5.49a, 分别作 $\triangle BCA_1, \triangle ACB_1, \triangle ABC_1$ 的外接圆 $\omega_a^1, \omega_b^1, \omega_c^1$, 先令 T_1 是 ω_b^1, ω_c^1 的异于 A 的交点, 则由四点共圆可知 $\angle CT_1A = 180^\circ - \angle AB_1C = 120^\circ$, 同理 $\angle BT_1A = 120^\circ$. 因此 $\angle CT_1B = 120^\circ$, 则点 T_1, C, A_1, B 共圆, 故 $T_1 \in \omega_a^1$. 即 T_1 是三圆的公共点.

由于 $\angle AT_1C = 120^\circ$, 而 $\angle CT_1A_1 = \angle CBA_1 = 60^\circ$, 故点 A, T_1, A_1 共线, 同理有另两组共线, 即证.

对向内作正三角形的情形是类似的, 留给读者完成. □

利用上述证明的构造, 我们可以顺便得到 T_1, T_2 的如下性质 (5.9.2):

All Rights Reserved.

命题5.9.2.

三角形的 *Torricelli* 点相对于三角形各边的张角均为 120° 或 60°.[20]

反之, 对三角形各边的张角均为 120° 或 60° 的点必为 *Torricelli* 点.

根据上述性质, 我们又称 T_1 为 $\triangle ABC$ 的第一等角中心或正等角中心, T_2 为 $\triangle ABC$ 的第二等角中心或负等角中心, 它们统称为 $\triangle ABC$ 的等角中心(isogonic points).

三角形的 T_1 还有如下重要性质:

命题5.9.3.

若三角形的内角均小于 120°, 第一 *Torricelli* 点到它的三个顶点的距离之和最小.

证. 如图 5.50, 对于平面内任意一点 X, 考虑旋转变换 $\mathfrak{r}_{A,60^\circ}$, 以撇号记旋转后的对应点, 且 $B'X'=BX$, 从而 $XA+XB+XC=X'X+X'B'+XC\geqslant CB'$, 取等号对应于 $X=T_1$. □

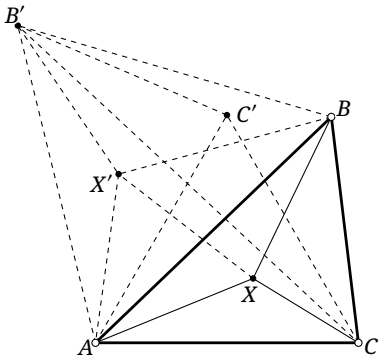


图5.50

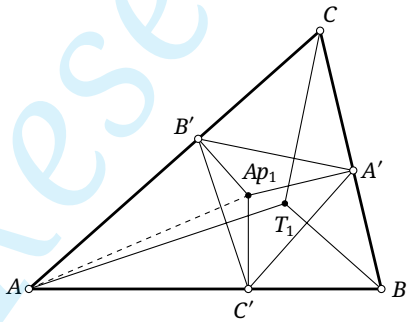


图5.51

这一最短距离问题由 Fermat 提出, 因此点 T_1 又被称作第一 Fermat 点, 而 T_2 则相应地称为第二 Fermat 点, 它们统称为 Fermat 点[21].

关于图 5.49 中正三角形的构型, 我们还有如下结论:

命题5.9.4.

以 $\triangle ABC$ 的三边为底分别向外(或内)作等边三角形, 三个等边三角形的顶点分别为 A_1,B_1,C_1, 则 $AA_1=BB_1=CC_1$.

证. 易知 $\triangle ABA_1\cong\triangle C_1BC$, 从而 $AA_1=CC_1$, 同理 $BB_1=AA_1$. □

关于 Torricelli 点的等角共轭, 我们有如下结论:

命题5.9.5.

对于一个三角形 $T_1=\mathbf{g}Ap_1,T_2=\mathbf{g}Ap_2$.

证. 设 Ap 的垂足三角形为 $\triangle A'B'C'$, 过点 A,B,C 分别作 $B'C',C'A',A'B'$ 的垂线, 由 (4.4.7) 知三条垂线交于点 $T\triangleq\mathbf{g}Ap$. 我们说明它就是 Torricelli 点. (T_1,Ap_1 的情形如图 5.51.)

因为 $AT\perp B'C',BT\perp C'A'$, 从而 $\measuredangle(AT,BT)=\measuredangle(B'C',A'C')\xlongequal{(5.8.7)}60^\circ$, 则 $\angle ATB=60^\circ$ 或 120°.

(20) 例如, 对如图 5.49 的情形, $\angle AT_1C=\angle BT_1C=\angle BT_1A=120^\circ$; $\angle AT_2B=\angle BT_2C=60^\circ$, $\angle AT_2C=120^\circ$. 特别地, 对三个内角均小于 120° 的三角形, 点 T_1 对三边的张角均为 120°.

(21) 但在有的地方, Fermat 点又专指第一 Fermat 点, 读者可以依语境区分.

All Rights Reserved.

对 T 相对于其余边的张角也作类似的讨论, 可知 T 对 $\triangle ABC$ 的三边的张角均为 120° 或 60°. 由 (5.9.2) 知 T 为 Torricelli 点. 结合 Ap 是 Ap_1 还是 Ap_2 的具体位置关系读者不难分析出是 T_1 对应于 Ap_1, T_2 对应于 Ap_2. □

在本小节的最后, 我们来讨论 Torricelli 点的推广.

定理5.9.6.

给定 $\triangle ABC$ 与一点 P, 设 f_A 是点 A 上的保持 PA 且将 AB,AC 互换的对合变换, f_B 是点 B 上的保持 PB 且将 BC,BA 互换的对合变换, f_C 是点 C 上的保持 PC 且将 CA,CB 互换的对合变换. 设直线 $a,a';b,b'$ 与 c,c' 分别是对合 f_A,f_B,f_C 下的对应直线, 记 $A'=b'\cap c, B'=c'\cap a, C'=a'\cap b$, 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 透视.

在证明这一定理之前, 我们先来看它的几种常见的特例:

定理5.9.7.

给定 $\triangle ABC$, 设直线 $a,a';b,b'$ 与 c,c' 分别为 $\angle A,\angle B,\angle C$ 的等角线, 记 $A'=b'\cap c, B'=c'\cap a, C'=a'\cap b$, 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 透视.

证. 在 (5.9.6) 中, 令 $P=I$ 为内心. f_A 是关于 AI 的对称变换, 容易验证此时 f_A 交换 AB,AC 且保持 AI, 并且保持对应直线的交比 (因为轴对称下对应直线的有向角均变为原来的相反数). 同理 f_B,f_C 分别是关于 BI,CI 的对称变换, 这样就得到了这一命题的结果. □

例5.9.8.

三角形与它的 Morley 三角形透视. (透视中心称为原三角形的第一 Morley–Taylor–Marr 中心或第二 Morley 中心.)

容易知道 (5.9.7) 又可以有如下特例:

定理5.9.9.

(如图 5.52) 分别以 $\triangle ABC$ 的三边为底, 向外作底角均为 ϕ 的等腰三角形 $\triangle A'BC$, $\triangle AB'C$, $\triangle ABC'$, 则 AA',BB',CC' 交于一点 $X(\phi)$.

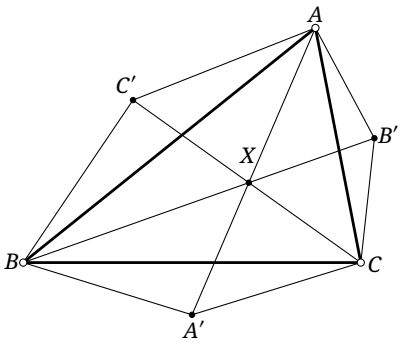


图5.52

注. 这里的 ϕ 的取法可以是广义上的, 设 $\phi\equiv\theta\pmod{180^\circ}$, 其中 $\theta\in(-90^\circ,90^\circ]$, 并认为 $X(\phi)=X(\theta)$. 当 $0<\theta<90^\circ$ 时, 按正常方法作 $X(\theta)$ 即可; 当 $-90^\circ<\theta<0$ 时, 改为向内作等腰三角形, 且

All Rights Reserved.

等腰三角形的底角为 $-\theta$; 当 $\theta=90^\circ$ 时, 考虑极限意义下的等腰三角形的作图, 易知 $X(90^\circ)$ 为 $\triangle ABC$ 的垂心; 当 $\theta=0$ 时, 三个等腰三角形退化, A',B',C' 即对应边的中点, $X(0)$ 为 $\triangle ABC$ 的重心.

例 5.9.10.

在 (5.9.9) 中, $X(0)$ 为重心, $X(90^\circ)$ 为垂心, $X(60^\circ)=T_1$, $X(-60^\circ)=T_2$, $X(-\varpi)=Br_3$.

例 5.9.11.

分别以 $\triangle ABC$ 的三边为底, 向外 (或内) 作正三角形, 则三个正三角形的中心组成的三角形与原三角形透视, 透视中心 Np_1(或 Np_2) 称为 $\triangle ABC$ 的第一 Napoléon 点或第二 Napoléon 点).[22]

证. 在 (5.9.9) 中取 $\phi=\pm30^\circ$ 即证. □

例 5.9.12.

分别以 $\triangle ABC$ 的三边为底, 向外 (或内) 作正方形, 则三个正方形的中心组成的三角形与原三角形透视, 透视中心 Vc_1 (或 Vc_2) 称为 $\triangle ABC$ 的外 Vecten 点[23] (或内 Vecten 点).

证. 在 (5.9.9) 中取 $\phi=\pm45^\circ$ 即证. □

下面我们来证明 (5.9.6).

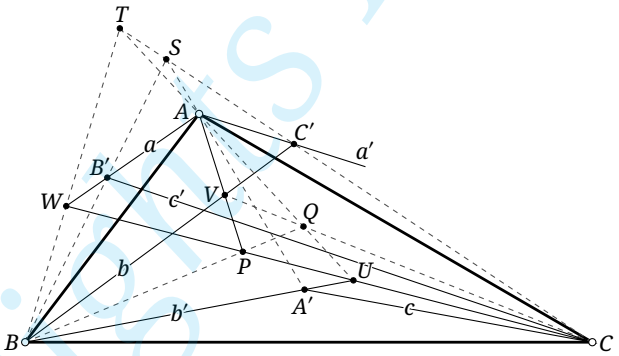


图 5.53

续证(5.9.6). 如图 5.53, 记 $U=b'\cap CP, V=b\cap AP$. 当 b 变动时, 可知有射影对应链 $A[U]\bar{\wedge}CP[U]\bar{\wedge}[b']\bar{\wedge}[b]\bar{\wedge}AP[V]\bar{\wedge}C[V]$[24], 于是线束间的对应 $AU\mapsto CV$ 是射影对应. 而 $b'=BC, b=AB$ 时, AC 是自对应的, 因此由 (3.5.8) 知它是透视对应. 又当 $b=BC, b'=BA$ 和 $b=b'=BP$ 时, 对应直线的交点分别为 B,P, 故透视轴为 BP, 则 AU,CV 的交点 Q 在直线 BP 上.

固定 b,b', 记 $W=a\cap CP, C'=a'\cap b$. 当 a 变动时, 同理有射影对应链 $B[W]\bar{\wedge}CP[W]\bar{\wedge}[a]\bar{\wedge}[a']\bar{\wedge}b[C']\bar{\wedge}C[C']$. 当 $a=AC, a'=AB$ 时, BC 自对应, 故 $BW\mapsto CC'$ 也是透视对应. 当 $a=AB, a'=AC$ 时, 对应直线交于 A; 当 $a=a'=AP$ 时, $W=P, C'=V$, 对应直线交于 Q, 于是 BW,CC' 的交点 T 在 $AQ(=AU)$ 上. 这就证明了 $c=c'=CP$ 时的结论, 因为此时 $A'=U, B'=W$.

最后, 固定 a,a',b,b', 令 c 变动, 则 C' 为定点, 且类似地有 $A[A']\bar{\wedge}b'[A']\bar{\wedge}[c]\bar{\wedge}[c']\bar{\wedge}a[B']\bar{\wedge}$

(22) Np_1, Np_2 统称为 $\triangle ABC$ 的 Napoléon 点.
(23) 可简称为 Vecten 点.

All Rights Reserved.

$B[B']$. 当 $c=CB,c'=CA$ 时, $A'=B,B'=A$, 故 AB 自对应, 因而 $AA'\mapsto BB'$ 是透视对应. 又当 $c=CA,c'=CB$ 和 $c=c'=CP$ 时, 对应直线分别交于点 C,T, 因此 AA' 和 BB' 的交点 S 在 $CT(=CC')$ 上, 即证. □

练习

Q.5.78. 对于一般的三角形, (5.9.2) 中 Torricelli 点对三边的张角何时为 120°, 何时为 60°?

Q.5.79. 证明: 三角形的 Torricelli 点的反垂足三角形为正三角形.

Q.5.80. 证明: 三角形的 T_1 在 T_2 的反射三角形的外接圆上, 三角形的 T_2 在 T_1 的反射三角形的外接圆上.

Q.5.81. 设 $\triangle ABC$ 的内心和外心分别为 I,O, 证明: 对于某一 Torricelli 点 T 的垂足三角形, 可以找到一个它的等心 I', 使得 $TI'\parallel OI$.

Q.5.82*. 试探究 Fermat 点的推广问题: 给定 $\triangle ABC$ 与实数 a,b,c, 试确定使得 $a|PA|+b|PB|+c|PC|$ 取极值的点 P 的位置.

Q.5.83. 证明:

(1) 三角形与其第一 Morley 副三角形透视 (透视中心称为第二 Morley–Taylor–Marr 中心);

(2)* 三角形的第一、第二 Morley–Taylor–Marr 中心与 Morley 中心共线.

5.9.2　Napoléon 三角形

本节我们介绍一个与 Torricelli 点相关的结构——Napoléon 三角形, 并利用它来证明 Torricelli 点的一些性质.

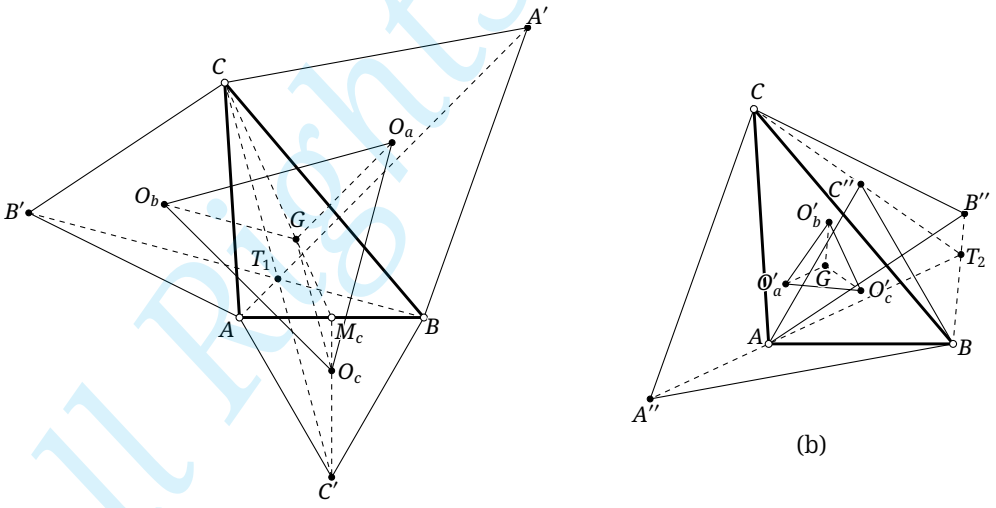


图 5.54

定理 5.9.13 (Napoléon (Napoleon) 定理).

(如图 5.54) 分别以 $\triangle ABC$ 三边为底, 向外 (或内) 作三个正三角形, 则三个正三角形的中心构成了一个正三角形, 且该三角形的中心为原三角形的重心. 称这一正三角形为外 Napoléon

(24) 以下, 我们约定在元素外加上括号表示当动点/线运动时产生的以此元素为代表的点列或线束, 例如上面 $A[U]\barwedge CP[U]$ 表示: 当 b 变动时, 直线 AU 形成的 A 上的线束与点 U 形成的 CP 上的点列间成射影对应, 且 AU,U 为对应的直线和点. 注意 $A[U]$ 表示 U 变化时直线 AU 形成的线束, 而 $CP[U]$ 表示 U 变化时 U 在直线 CP 上形成的点列; 本书中, $A[U]$ 也可以写成 $[AU]$.

All Rights Reserved.

三角形(或内 Napoléon 三角形).

证. 我们仅证明向外作正三角形的情形, 向内作正三角形的情形类似. 如图 5.54a, 设三个正三角形的第三个顶点分别为 A',B',C', 中心分别为 O_a,O_b,O_c, $\triangle ABC$ 的重心为 G, AB 的中点为 M_c, 第一 Torricelli 点为 T_1.

由于 O_c 为正三角形 $\triangle ABC'$ 的中心, 故 $\dfrac{M_cO_c}{M_cC'}=\dfrac{1}{3}$, 由于 G 为重心, 所以 $\dfrac{GM_c}{CM_c}=\dfrac{1}{3}$, 因此 $\triangle GM_cO_c\backsim\triangle CM_cC'$, 故 $GO_c\parallel\dfrac{1}{3}CC'$. 同理有 $GO_a\parallel\dfrac{1}{3}AA'$, $GO_b\parallel\dfrac{1}{3}BB'$, 结合 (5.9.4) 可知 $GO_a=GO_b=GO_c$, 即 G 为 $\triangle O_aO_bO_c$ 外心.

另一方面, 由 $GO_a\,//\,AA',GO_b\,//\,BB'$ 得 $\angle O_aGO_b=\angle A'T_1B'\overset{(5.9.2)}{=\!=\!=}120^\circ$. 同理 $\angle O_bGO_c=\angle O_cGO_a=120^\circ$. 而 G 是 $\triangle O_aO_bO_c$ 的外心, 因此 $\triangle O_aO_bO_c$ 为等边三角形且其中心为 G. □

注. 上面我们给出了一种依赖于 Torricelli 点的性质的证法. 实际上, 对于 $\triangle O_aO_bO_c$ 为正三角形的结论, 它可视为是 Echols 第二定理的一个特例.

用“Napoléon 三角形”这一术语, 我们可以重新叙述 (5.9.11):

定理5.9.14.

三角形与其外 *Napoléon* 三角形有透视中心 Np_1, 三角形与其内 *Napoléon* 三角形有透视中心 Np_2.

我们先给出 Napoléon 三角形的一些性质.

命题5.9.15.

第一 *Ἀπολλώνιος* 点的垂足三角形与外 *Napoléon* 三角形位似, 第二 *Ἀπολλώνιος* 点的垂足三角形与内 *Napoléon* 三角形位似, 且两个位似的位似中心均为 *Lemoine* 点.

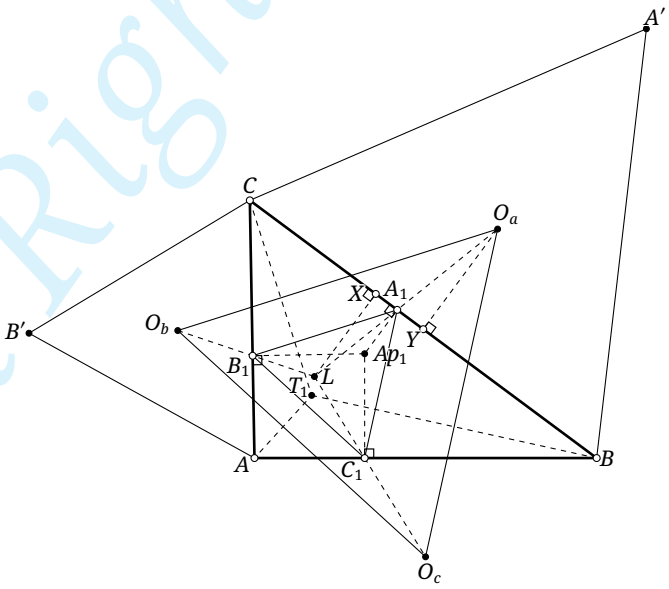


图5.55

All Rights Reserved.

证. 下仅证外 Napoléon 三角形的情形. 如图 5.55, 记外 Napoléon 三角形为 $\triangle O_aO_bO_c$, Ap_1 的垂足三角形为 $\triangle A_1B_1C_1$. 根据 (5.9.5), $Ap_1=\mathbf{g}T_1$, 从而依 (4.4.7) 得 $CT_1\perp A_1B_1$.

另一方面, 注意 O_b,O_a 分别为 $\odot(AB'C)$ 与 $\odot(A'BC)$ 的中心, 而由 (5.9.2) 知这两个圆交于点 C,T_1, 故 $CT_1\perp O_aO_b$.

由上可知 $A_1B_1\parallel O_aO_b$, 同理有另两组平行. 因此 $\triangle O_aO_bO_c$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 位似, 设位似中心为 L, 这一位似的位似比 $k=\dfrac{LO_a}{LA_1}$, 下证 L 就是 Lemoine 点.

设点 L,O_a 在 BC 上的射影分别为 X,Y, 则 $k-1=\dfrac{A_1O_a}{A_1L}=\dfrac{O_aY}{LX}=\dfrac{\frac{\sqrt{3}}{6}BC}{\mathrm{dist}(L,BC)}$. 同理有另两组等式, 最终得到 $\dfrac{\mathrm{dist}(L,BC)}{BC}=\dfrac{\mathrm{dist}(L,AB)}{AB}=\dfrac{\mathrm{dist}(L,AC)}{AC}$, 由 (5.3.5) 知 L 是 Lemoine 点. □

命题5.9.16.

三角形的第一、第二 *Torricelli* 点分别在内、外 *Napoléon* 三角形的外接圆上.

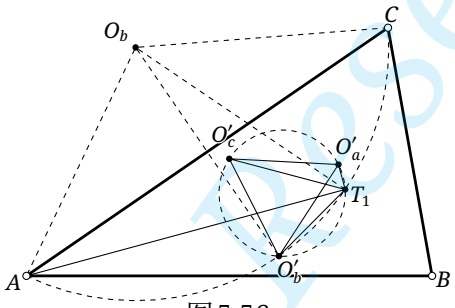


图 5.56

证. 设 $\triangle ABC$ 的内 Napoléon 三角形为 $\triangle O'_aO'_bO'_c$, 下证 $T_1\in\odot(O'_aO'_bO'_c)$. 对 T_2 是类似的.

考虑如图 5.56 所示的位形, 设 O_b 与 O'_b 关于直线 AC 对称, 则显然 $\triangle AO_bO'_b,\triangle CO_bO'_b$ 为等边三角形, 从而点 A,C,O'_b 均在以 O_b 为圆心的一个圆上, 而 $\angle AT_1C=120^\circ$, 故 T_1 也在该圆上, 即 A,C,T_1,O'_b 共圆, 因而 $\angle AT_1O'_b=\angle ACO'_b=30^\circ$.

同理 $\angle AT_1O'_c=30^\circ$, 因此 $\angle O'_cT_1O'_b=60^\circ=\angle O'_cO'_aO'_b$, 从而 O'_a,O'_b,O'_c,T_1 共圆. □

命题5.9.17.

设 $\triangle ABC$ 的外、内 *Napoléon* 三角形的外接圆半径分别为 r_1,r_2, 则 $\dfrac{r_1}{r_2}=\dfrac{AAp_2}{AAp_1}=\dfrac{BAp_2}{BAp_1}=\dfrac{CAp_2}{CAp_1}$.

All Rights Reserved.

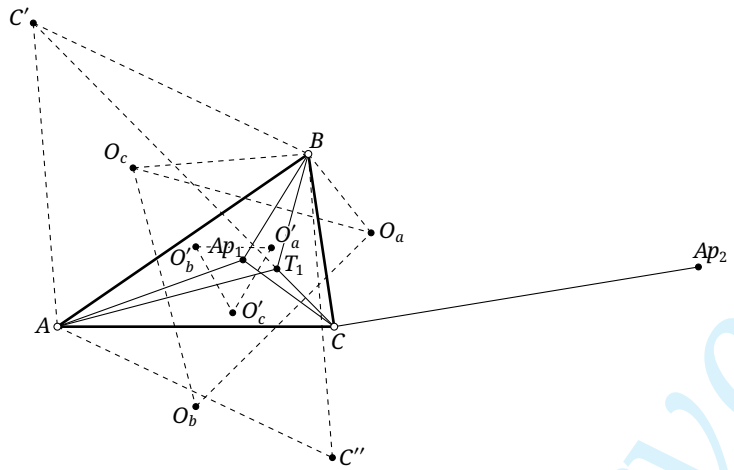


图 5.57

证. 下仅证明 $\dfrac{r_1}{r_2}=\dfrac{CAp_2}{CAp_1}$. 设内 Napoléon 三角形为 $\triangle O'_aO'_bO'_c$, 外 Napoléon 三角形为 $\triangle O_aO_bO_c$, C',C'' 分别是以 AB 为底向外、内作的等边三角形的第三顶点, 如图 5.57.

由 A,B,C',T_1 共圆、C',T_1,C 共线且 $Ap_1=\mathbf{g}T_1$ 知 $\angle CAAp_1=\angle BAT_1=\angle CC'B$, 同时 $\angle ACAp_1=\angle C'CB$, 故 $\triangle ACAp_1\backsim\triangle C'CB$, 因此 $\dfrac{AC}{C'C}=\dfrac{CAp_1}{CB}$. 同理 $\dfrac{AC}{C''C}=\dfrac{CAp_2}{CB}$, 因此 $\dfrac{CAp_1}{CAp_2}=\dfrac{CC''}{CC'}$.

由于 $\angle C'BO_c=\angle O_cBA=\angle O_aBC=30^\circ$, 故 $\angle C'BC=\angle O_cBO_a$, 同时 $\dfrac{BO_c}{BC'}=\dfrac{BO_a}{BC}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$, 故 $\triangle O_cO_aB\backsim\triangle C'CB$, 则 $\dfrac{O_aO_c}{CC'}=\dfrac{O_aB}{CB}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. 同理可证 $\dfrac{O'_aO'_c}{CC''}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$, 因此 $\dfrac{r_1}{r_2}=\dfrac{O_aO_c}{O'_aO'_c}=\dfrac{CC'}{CC''}=\dfrac{CAp_2}{CAp_1}$. □

下面我们利用 Napoléon 三角形来证明 Torricelli 点的几个性质.

命题 5.9.18.

设 L,G 分别为 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点与重心, 则 LG 平分 Ap_1T_1, 也平分 Ap_2T_2.

证. 如图 5.58, 设 Q 为 T_1Ap_1 的中点, O,G,L 分别为 $\triangle ABC$ 的外心、重心和 Lemoine 点. $\triangle A_1B_1C_1$ 为 Ap_1 的垂足三角形, $\triangle O_aO_bO_c$ 为 Napoléon 三角形.

由于 $T_1=\mathbf{g}Ap_1$, 则由 (4.4.5) 知 Q 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外心, 而 $\triangle A_1B_1C_1$ 为正三角形, 故 Q 是其中心.

由 (5.9.15) 知 $\triangle O_aO_bO_c,\triangle A_1B_1C_1$ 关于 L 位似, 而由 (5.9.13) 知 G 为 $\triangle O_aO_bO_c$ 的中心, 因此点 Q,G 为这一位似的一组对应点, Q,G,L 共线. 即证. □

命题 5.9.19.

对于一个三角形, $Ap_1T_1\parallel Ap_2T_2\parallel\mathcal{E}$.

All Rights Reserved.

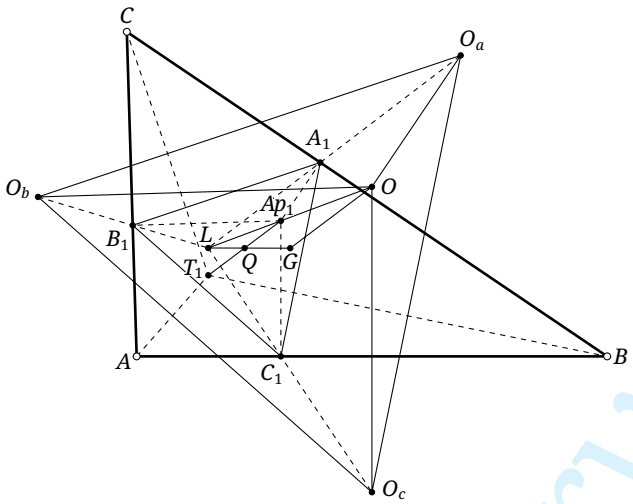


图5.58

证. 承 (5.9.18) 的证明. 显然点 O,O_a 均在 BC 的中垂线上, 因此 $OO_a\perp BC$, 故 $A_1Ap_1\parallel OO_a$, 同理 $B_1Ap_1\parallel OO_b$, $C_1Ap_1\parallel OO_c$, 因此点 Ap_1,O 也是这一位似的一组对应点.

由此, 利用位似可知 $QAp_1\parallel GO$, 因此 $Ap_1T_1\parallel\mathcal{E}$. 对于 $Ap_2T_2\parallel\mathcal{E}$ 的证明是类似的. □

注. 上述证明的过程给我们提供了证明 O,Ap_1,Ap_2,L 共线的另一种方法: 由证明过程知 O,Ap_1 是 Napoléon 三角形与 Ap_1 的垂足三角形的位似的一组对应点, 故 O,L,Ap_1 共线, 同理可得 O,L,Ap_2 共线.

命题5.9.20.

设 L 为 $\triangle ABC$ 的 *Lemoine* 点, 则 L,T_1,T_2 共线; 进一步地, $L=T_1T_2\cap Ap_1Ap_2$.

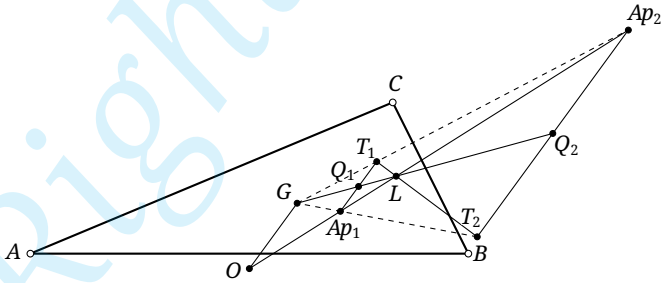


图5.59

证. 如图 5.59 所示, 设 Ap_1T_1,Ap_2T_2 的中点分别为 Q_1,Q_2, $\triangle ABC$ 的重心为 G. 由 (5.9.18) 知 G,Q_1,L 共线, 同理可证点 G,Q_2,L 共线, 因此点 G,Q_1,Q_2,L 在同一条直线上.

而由 (5.9.19) 可知 $Ap_1T_1\parallel Ap_2T_2$, 利用 (3.3.18) 知 Ap_1Ap_2,T_1T_2 的交点必定在 Q_1Q_2 的连线上, 即 T_1T_2,Ap_1Ap_2,GL 共点.

而 GL 过点 L, 由 (5.8.5) 知 Ap_1Ap_2 也过点 L, 从而三线所共之点就是 L. 即证. □

命题5.9.21.

设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则 $G=Ap_1T_2\cap Ap_2T_1$.

All Rights Reserved.

证. 承 (5.9.20) 的证明, 设 $\triangle ABC$ 的外心为 O. 由 (5.8.6) 可知 $(Ap_1Ap_2,LO)=-1$; 而 Q_1 为 T_1Ap_1 的中点, 因而 $(Ap_1T_1,Q_1\infty_{Ap_1T_1})=-1$.

因此, $(Ap_1,Ap_2,L,O)\overline{\wedge}(Ap_1,T_1,Q_1,\infty_{Ap_1T_1})$, 但其中 Ap_1 在射影对应下不变, 由 (3.5.7) 知这是一个透视对应, 因此其中的对应元素交于一点.

而 $G\in LQ_1$, 由 (5.9.19) 又得 $G\in O\infty_{Ap_1T_1}$, 故 $G\in Ap_2T_1$. 同理 $G\in Ap_1T_2$, 即证. □

定理5.9.22 (Lester 定理).

三角形的两个 *Torricelli* 点、外心、九点圆圆心在同一个圆上, 所共之圆称为三角形的 Lester 圆.

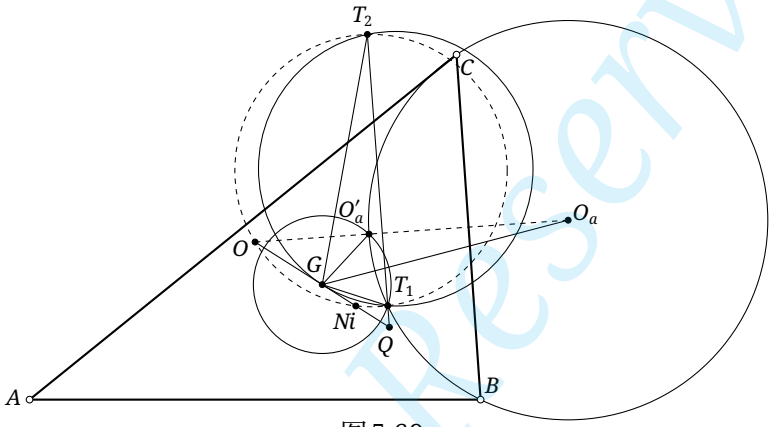


图5.60

证. 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G, 内、外 Napoléon 三角形分别为 $\triangle O'_aO'_bO'_c,\triangle O_aO_bO_c$, 如图 5.60.

由 (5.9.16), 点 T_1,O'_a,O'_b,O'_c 共圆于 ω_1, 由 Napoléon 定理知 ω_1 的圆心为 G; 另一方面, $\angle BT_1C=\angle BO'_aC=120^\circ$, 故 C,B,O'_a,T_1 共圆于 ω_2, 而显然 $O_aC=O_aO'_a=O_aB$, 故 ω_2 以 O_a 为圆心.

由于 ω_1,ω_2 的公共弦为 O'_aT_1, 故 O'_a,T_1 关于两圆圆心的连线 GO_a 对称. 同理可证点 T_2,O_a 关于 GO'_a 对称.

从而可对 $\triangle GT_1T_2$ 应用 (0.3.9): 设 $\odot(GT_1T_2)$ 在 G 处的切线交 T_1T_2 于点 Q, 点 Q 关于 G 的对称点为 O, 则 $O\in O_aO'_a$, 即 O 在 BC 的中垂线上.

同理可知 O 也在 AB,AC 的中垂线上, 因此 O 为 $\triangle ABC$ 的外心. 而由 (0.5.25) 可知九点圆圆心 Ni 为 GQ 的中点.

对 $\odot(GT_1T_2)$ 应用圆幂定理可得 $QT_1\cdot QT_2=QG^2=2QG\cdot\dfrac{QG}{2}=QNi\cdot QO$, 故点 O,Ni,T_1,T_2 共圆. □

最后, 我们再列举几个 Napoléon 点的性质, 我们将在之后证明它们.

命题5.9.23.

设 L 为 $\triangle ABC$ 的 *Lemoine* 点, 则 $L\in Np_1Np_2$.

命题5.9.24.

设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 则 $O=Np_1T_1\cap Np_2T_2$.

All Rights Reserved.

命题5.9.25.

对于一个三角形, $Ni=Np_2T_1\cap Np_1T_2$.

练习

Q.5.84. 对于 $\triangle ABC$, 设 T_1,T_2 的垂足圆圆心分别为点 O_1,O_2, 证明: $O_1T_1\parallel O_2T_2$.

Q.5.85. 给定 $\triangle ABC$, 点 D,E,F 分别是线段 BC,CA,AB 上的点, 且 $\triangle DEF$ 为正三角形. 求 $\triangle DEF$ 的中心的轨迹.

Q.5.86. 证明: 三角形的两 Torricelli 点的连线平分垂心与重心的连线段.

Q.5.87. 证明: 三角形的 T_1 点的 Ceva 三角形的 Euler 线平行于原三角形的 Euler 线.

Q.5.88. 给定 $\triangle ABC$, 且线段 AB 逆时针转 60° 后与线段 AC 重合. 对于平面内一动点 D, 将线段 AD 绕 A 逆时针转 90° 得到线段 AE, 在线段 BD,CD 上分别取点 M,N, 使得 $MN\parallel AD$. 证明: 存在一个与 D 无关的定点 F, 使得 $EF\parallel\mathcal{E}_{\triangle DMN}$ 恒成立.

Q.5.89. 证明 (5.9.23).

Q.5.90. 对于 $\triangle ABC$, 点 D,E,F 分别在线段 BC,CA,AB 上, 满足 $\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{CE}{EA}=\dfrac{AF}{FB}$. $\triangle ABC$ 的重心为 G, $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的第一 Torricelli 点分别为点 T_1,T_1'. 证明: $\angle GT_1'T_1=2\angle GT_1T_1'$.

All Rights Reserved.

All Rights Reserved.

第二部分

圆锥曲线进阶

——圆锥曲线与几何变换

我们已经在上一部分中介绍了基础的平面几何知识，在这一部分中，我们将在此基础上进一步地用综合法研究平面几何，研究的对象大部分与圆锥曲线有一定的关联．我们将用射影几何研究圆锥曲线的各种性质，介绍特殊情形下圆锥曲线的性质，并研究三角形及四边形相关的更多的几何变换，还会介绍三角形中的特殊锥线以及相关的特征点．

All Rights Reserved.

All Rights Reserved.

第六章　圆锥曲线的基本射影性质

第三章中我们讲了射影几何中的基本概念, 本章我们将用射影几何的方法来研究圆锥曲线.

6.1　极点与极线

本章用射影几何的方法来研究圆锥曲线. 由于通过射影变换可以将圆锥曲线变为圆, 因此之前我们介绍的与圆相关的一些性质可以直接推广到圆锥曲线上. 例如, 我们曾在 § 3.6 中研究了关于圆的极点与极线, 我们容易将它推广至一般的圆锥曲线的情形.

定义 6.1.1 (配极变换).

(1) 给定圆锥曲线 α 与平面内一点 A, 通过射影变换 f, 可以将 α 变为一个圆 ω, 并将 A 变至 A'. 设 a' 是点 A' 关于 ω 的极线, 并令 a 为 a' 在射影变换下的原像, 则称直线 a 为点 A 关于圆锥曲线 α 的极线, 点 A 为直线 a 关于 α 的极点, 下简记 $a=\mathfrak{p}_\alpha(A), A=\mathfrak{p}_\alpha^{-1}(a)$, 在不引起歧义的情况下可简记 $a=\mathfrak{p}(A), A=\mathfrak{p}^{-1}(a)$.

(2) 给定圆锥曲线 α, 则可将平面内一点 A 与它的极线 a 对应, 将平面内一直线 a 与它的极点 A 对应, 这种对应关系叫做配极对应(polar correspondence), 配极对应给出了点与线之间的一种一一对应的变换, 因而我们又称之为配极变换, 简称配极.

上述定义中, α 经过射影变换得到的圆 ω 可以有无数种. 实际上, 无论取哪一个 ω, $\mathfrak{p}_\alpha(A)$ 都是一样的, 我们稍后将用 (6.1.3) 说明这一点.

由上述定义立即可以得到:

定理 6.1.2.

射影变换保持极点极线的关系. 即, 若 a 是点 A 关于圆锥曲线 α 的极线, 射影变换下 a, A, α 分别变为 a', A', α', 则 a' 是 A' 关于 α' 的极线.

证. 通过射影变换, 可将 α, α' 变为同一个圆, 利用极点极线的定义即证. □

由此, 通过射影变换, 将圆锥曲线变为圆, 就能知道下面的命题成立:

定理 6.1.3.

对于圆锥曲线 α 与一点 A, $\mathfrak{p}(A)$ 可如下获得:

(1) 若 $A\in\alpha$, 则 $\mathfrak{p}(A)$ 就是 α 在 A 点处的切线;[(1)]

(2) 若 A 在 α 外, 过 A 作 α 的两条切线, 两切点的连线即为 $\mathfrak{p}(A)$;

(3) 若 A 在 α 内, 过点 A 作 α 的弦 PQ, α 在点 P, Q 处的切线交于点 S; 过点 A 作 α 的另一条弦 $P'Q'$, α 在点 P', Q' 处的切线交于点 S', 则直线 SS' 即为点 A 的极线.

All Rights Reserved.

证. (1)(2)(3) 分别是 (3.6.3) (3.6.4) (3.6.7) 的推广. □

注. 对于结论 (2), 我们要求 A 在 α 外, 它的意思是过 A 可以作 α 的两条切线. 这是在实射影平面内考虑的. 若在复射影平面内考虑, 过 α 内一点也能作 α 的两条切线 [利用解析的方法容易证明], 只不过它们是虚直线, 但此时 (2) 仍然成立.

根据上述结果, 对任意一点, 我们可以用上述结果作出它关于一圆锥曲线的极线, 而显然上述做法是确定的, 故对于任意一点, 其极线都是唯一确定的.

极点极线还有如下性质, 它们依次为 (3.6.5) (3.6.6) (3.6.8) (3.6.10) (3.6.12) 的推广:

定理 6.1.4 (配极原则 (polarity principle)/La Hire 定理).
对于关于某圆锥曲线的配极变换, 若点 A 的极线过点 B, 则点 B 的极线过点 A.

定理 6.1.5.
对于某一圆锥曲线, 一条直线的极点是所有直线上的点的极线的共同交点, 一个点的极线是所有过该点的直线的极点所同在的直线.

定理 6.1.6.
点列中四点关于某圆锥曲线的极线形成线束中的四直线, 且点列中四点的交比等于对应极线的交比.

定理 6.1.7 (极点极线的调和性质).
若圆锥曲线 α 上有两点 A,B, 且点 $P,Q\in AB$, 点 P 关于 α 的极线为 p, 则 $Q\in p\Leftrightarrow (PQ,AB)=-1$.

定理 6.1.8 (Chasles 定理).
若 $\triangle ABC$ 的三个顶点 A,B,C 关于圆锥曲线 α 的极线分别为 EF,FD,DE, 它们围成一个三角形 $\triangle DEF$, 则:
(1) **$\triangle DEF$ 的三个顶点关于 α 的极线也围成 $\triangle ABC$,** 因此下称 $\triangle DEF$ 与 $\triangle ABC$ 关于 α 互为配极三角形;
(2) **$\triangle DEF,\triangle ABC$ 透视,** 称此透视的透视中心为 α 关于 $\triangle ABC$ 的透视中心或 $\triangle ABC$ 关于 α 的透视中心.

对于上面的定理, 我们补充如下两点.

其一, 根据 (6.1.7), 我们还可以用下面的方式定义极点与极线 (易知它与之前的定义等价):

定义 6.1.9 (极点极线的射影定义).
对于圆锥曲线 α, 给定一点 P, 对于过 P 的 α 的动割线 l, 在其上取一点 Q, 使得 P,Q 被 l 与 α 的两个交点调和分割, 则点 Q 在一定直线上运动, 该直线称为点 P 的极线, 点 P 称为该直线的极点.

其二, 利用配极原则, 我们还可以有如下定义:

(1) 由此, 对于圆锥曲线 α, 若 $A\in\alpha$, 则我们也可以用 $\mathfrak{p}_\alpha(A)$ 表示 α 在 A 处的切线. 不过, 今后当我们强调曲线的切线时, 会使用记号 $\mathfrak{t}_\alpha(A)$ 表示切线 (不引起歧义时简作 $\mathfrak{t}(A)$), 这一记号也会用于表示一般的曲线的切线.

All Rights Reserved

定义6.1.10.
给定圆锥曲线, 若一条直线的极点在另一条直线上, 则另一直线的极点也在这一直线上, 此时称这两条直线关于此圆锥曲线共轭; 若一个点的极线过另一个点, 则另一个点的极线也过这个点, 称这两个点关于圆锥曲线共轭.

共轭点有以下性质:

定理6.1.11.
圆锥曲线的一对共轭点的连线与圆锥曲线的交点被这对共轭点调和分离.

证. 设点 A,B 共轭, AB 交圆锥曲线于 P,Q, 则 $B=\mathfrak{p}(A)\cap PQ$, 则 $(AB,PQ)=-1$. □

类似地, 共轭直线有以下性质, 其证明留给读者:

定理6.1.12.
过圆锥曲线的一对共轭直线的交点引它的两条切线, 两切线被这对共轭直线调和分离.

我们再引入如下概念:

定义6.1.13.
称一个三角形关于某一圆锥曲线自极(self-polar) (或者说它是关于圆锥曲线的自极三角形), 如果它的三个顶点均分别是其对边的极点.

由此, (3.6.11) (3.6.21) 可推广为如下结论:

定理6.1.14 (Brocard 定理).
圆锥曲线的内接完全四点形的对顶三点形是自极三角形.

注. 注意, 如果圆锥曲线退化为两相交直线 $l_1\cup l_2$, 我们也可以作类似的构造, 见图 3.30, 过 A 作此退化二次曲线的两条截线 $\overline{ABC},\overline{ADE}$, $BE\cap CD=P, BD\cap CE=O=l_1\cap l_2$, 由上述定理即知此时点 A 的“极线”为 PO. 那么, (3.5.12) 亦可从退化二次曲线的角度来理解.

定理6.1.15.
圆锥曲线的外切完全四线形的对顶三线形是自极三角形.

顺便一提, 从自极三角形的定义中, 我们还能引申出一个三角形几何学中的概念:

定理6.1.16.
给定 $\triangle ABC$, 存在一个以其垂心 H 为圆心的圆 ω, 使得 $\triangle ABC$ 关于 ω 自配极, 且 C 与 N 关于它互为反演, 并且该圆的半径满足

$$r_\omega^2=\overline{AH}\cdot\overline{H_aH}=\overline{BH}\cdot\overline{H_bH}=\overline{CH}\cdot\overline{H_cH}=-4R^2\cos A\cos B\cos C=-2R\rho_{\triangle ABC},$$

其中 R 为外接圆半径, $\triangle H_aH_bH_c$ 为垂心三角形. 称 ω 为 $\triangle ABC$ 的极圆(polar circle), 下记 $\triangle ABC$ 的极圆为 $\mathcal{P}_{\triangle ABC}$, 在不引起歧义时记为 $\mathcal{P}$.

All Rights Reserved.

证. 以 r_ω 为半径、H 为圆心作圆, 则根据自极三角形的定义, $\triangle ABC$ 关于此圆自极是 (0.5.22) 的直接推论. 又易知 $\triangle ABC, \triangle H_aH_bH_c$ 的顶点在 $\mathfrak{i}_{\mathcal{P}}$ 下互为反演, 从而其外接圆 $C, \mathcal{N}$ 也互为反演. □

注. 容易知道, 对于钝角、锐角、直角三角形, 其极圆分别为实圆、虚圆、点圆.

此外, 关于圆锥曲线的极点极线, 还有如下特别且重要的性质:

定理6.1.17.
圆锥曲线的焦点 (关于该圆锥曲线) 的极线为与之对应的准线.

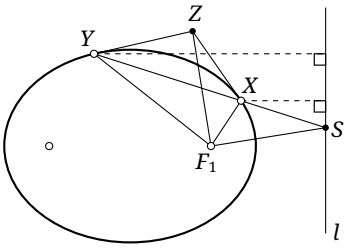


图 6.1

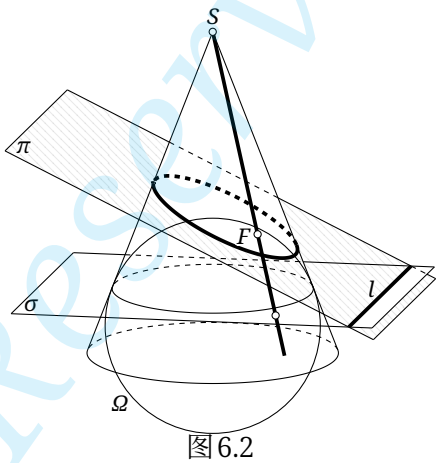


图 6.2

证. 只要利用 (1.5.7) 就能证明抛物线的情形, 下证椭圆时的情形, 对双曲线是类似的. 如图 6.1 所示, 设 F_1 为椭圆的一个焦点, 我们证明其极线 l 为准线.

令 S 为椭圆的任一割线 XY 与 l 的交点, X,Y 处的切线交于点 Z. 由配极原则知 $ZF_1 = \mathfrak{p}(S)$, 故由 (1.3.3a) 知 $ZF_1 \perp SF_1$; 又 (1.3.7) 知 ZF_1 平分角 XF_1Y. 因此, F_1S 为 $\angle YF_1X$ 的外角平分线, 由外角平分线定理, $\dfrac{F_1X}{F_1Y} = \dfrac{SX}{SY} = \dfrac{\operatorname{dist}(X,l)}{\operatorname{dist}(Y,l)}$, 故直线 l 必为准线. □

另证. 在三维空间也可以有类似的配极原则 (可参考 (Q.3.67)): 在三维空间中, 点和平面互为配极, 直线的配极是直线. 从而, 我们可以利用 Dandelin 双球证明这一结论.

如图 6.2 所示, 点 S 关于球 Ω 的“极面”为 σ, 点 F 关于 Ω 的“极面”为 π, 从而直线 SF 的“极线”为 σ,π 的交线, 即准线 l(请回忆 § 1.4 中的相关知识). 显然 l 关于圆 $(\sigma\cap\Omega)$ 的极点为 $(SF\cap\sigma)$, 则用中心投影将这些元素投影至平面 π 即知原命题成立. □

练习

Q.6.1◊. 证明 (6.1.12).

Q.6.2. 给定圆锥曲线 α 与一点 A, 证明 $\mathfrak{p}(A)$ 可按如下方法作出: 过 A 作两直线, 分别交 α 于点 X_1,X_2 和 Y_1,Y_2, 且 α 在 X_1,X_2 处的切线交于点 X, α 在 Y_1,Y_2 处的切线交于点 Y, 则 $XY = \mathfrak{p}(A)$.

Q.6.3◊ (Brocard 逆定理)**.** 若 $\triangle ABC$ 关于圆锥曲线 α 自极, 则它必是 α 的某一内接完全四点形的对顶三点形.

All rights Reserved.

Q.6.4◊. 给定抛物线 α 与一点 Q, Q 在轴上的射影为 N, 过 Q 作其极线的垂线交 α 的轴于点 L, 证明: NL 等于其焦准距.

Q.6.5. 设点 P,Q 是椭圆 α 上两点, 点 Q 关于 α 的长轴的对称点为 Q', 直线 PQ,PQ' 与 α 的长轴分别交于点 M,N, 证明: α 的半长轴等于 α 的中心对 $\odot(MN)$ 的切线长.

Q.6.6. 设 F,l 是椭圆 α 的一对对应的焦点与准线, α 的弦 PQ 过点 F, 在 l 上取点 F',P',Q', 满足 $PP'\parallel QQ'\parallel FF'$, 证明: $S^2_{\triangle PQF'}=4S_{\triangle PP'F'}S_{\triangle QQ'F'}$.

Q.6.7. 证明: 设 l_1,l_2 为有心圆锥曲线 α 的一组共轭直径[(2)], 则 α 在 l_1 与 α 的交点处的切线平行于 l_2.

Q.6.8. 证明: 完全四线形中四个三角形的极圆共轴.

Q.6.9. 设点 F 为椭圆 α 的一个焦点, 过 F 的直线交 α 于 A,B 两点. 过点 A,B 分别作垂直于 AB 的直线, 与 α 的另一交点分别为点 P,Q, 证明: $\angle APF=\angle BQF$. *Hint.* **利用角平分线的射影定义.**

Q.6.10* (Hesse 定理). 设点 A,A' 以及 B,B' 是两组关于圆锥曲线 α 的共轭点, $C=AB\cap A'B',C'=AB'\cap A'B$, 证明: 点 C,C' 关于 α 共轭.

Q.6.11◊* (Gaskin 定理). 证明: 一个圆锥曲线的自极三角形的外接圆与圆锥曲线的外准圆正交.

6.2　二次点列

本节我们利用二次点列的概念建立圆锥曲线的体系.

6.2.1　二次点列的基本概念

下面的定理引出了二次点列的概念.

定理6.2.1.

设点 A_1,A_2,A_3,A_4 是圆锥曲线 α 上四点, 点 P 是 α 上任意一点, 则 $(PA_1,PA_2;PA_3,PA_4)$ 不依赖于点 P 的选取.

证. 通过射影变换可以将 α 变为圆, 而射影变换保持交比. 对于 α 为圆的情形, 由圆周角定理, $\angle A_iPA_j$ 与点 P 的选取无关, 则由交比的定义可知 $(PA_1,PA_2;PA_3,PA_4)$ 不依赖于点 P 的选取. □

注. 允许 P 与点 A_1,A_2,A_3,A_4 重合, 此时考虑极限意义下的连线, 将它视为切线即可. 例如, 若点 P 与 A_1 重合, 则 PA_1 视为 $\mathrm{t}_\alpha(A_1)$.

由此可以定义二次点列:

定义6.2.2 (二次点列).

(1) 二次点列是一条圆锥曲线 α 上的点 $A,B,C,\cdots$ 的集合, 可记为 $\alpha(A,B,C,\cdots)$[(3)]

(2) 对于一条圆锥曲线 α 上给定的四点 A,B,C,D, 利用 (6.2.1) 可以定义它们的交比 $\alpha(A,B;C,D)\triangleq(AP,BP;CP,DP)$, 其中 P 为 α 上的任意一点. 在不引起歧义时, 可简记 $\alpha(A,B;C,D)$ 为 $\alpha(AB,CD)$, 乃至 $(A,B;C,D)$ 或 (AB,CD).

(2) 即互为共轭的直径.

All Rights Reserved.

(3) 若圆锥曲线 α 上的二次点列 $\alpha(A,B,C,D)$ 满足 $\alpha(AB,CD)=-1$, 则称二次点列 $\alpha(A,B,C,D)$ 为一个调和二次点列, 又称 [四点形]$ACBD$ 为一个调和四边形.[4]

我们先给出二次点列的几个简单的性质:

命题 6.2.3.

若四边形 $ABCD$ 是圆内接调和四边形, 则 $AB\cdot CD=BC\cdot AD$.

证. 在 $ABCD$ 的外接圆上任取一点 P, 则 $(PA,PC;PB,PD)=-1$, 由交比的定义知 $\sin\angle BPA\cdot\sin\angle DPC=-\sin\angle BPC\cdot\sin\angle DPA$, 由正弦定理知这意味着 $BA\cdot DC=BC\cdot DA$. □

命题 6.2.4.

若直线 a_1 在反演下变为 a_2(直线或圆), a_1 上的点 A,B,C,D 在反演后分别变为 A',B',C',D', 则 $a_1(AB,CD)=a_2(A'B',C'D')$.

证. 若 a_1,a_2 均为直线, 则 (4.1.13) 保证结论成立.

若 a_1 是直线, a_2 是圆, 则此结论与 (3.6.8) 基本一致, 见图 3.35, 关于 $\odot O$ 的反演下, 点 A,B,C,D 分别变为图中的 A',B',C',D', 从而 $(AB,CD)=(PA',PB';PC',PD')=(A'B',C'D')$. □

命题 6.2.5 (调和二次点列的性质).

设 α 上有调和二次点列 A,B,P,Q, 则 $\mathfrak{p}^{-1}(PQ)\in AB$.

证. 设 $R=\mathfrak{p}^{-1}(PQ)$, 则 $R=\mathfrak{t}(P)\cap\mathfrak{t}(Q)$. 由极点极线的调和性质, 若 $AR\cap\alpha=A,B',AR\cap PQ=T$, 则 $(A,B';R,T)=-1$, 故 $(PA,PB';PR,PT)=-1$; 而由题设 $(A,B;P,Q)=-1$, 因而 $(PA,PB;PP,PQ)=-1$, 注意 $PT=PQ$, $PP=\mathfrak{t}(P)=PR$ 表示 α 在 P 处的切线. □

命题 6.2.6.

设点 P 关于圆锥曲线 α 的极线交 α 于 M,N, 过 P 的任一直线交 α 于 A,B, 则 A,B,M,N 为 α 上的调和二次点列.

证. 由 (6.1.3), PM 与 α 相切于 M, 而由 (6.1.7), $MA,MB,MM,MN(MM=\mathfrak{t}(M))$ 与 AB 的交点为调和点列, 故 $(MA,MB;MM,MN)=-1$, 从而 $(A,B;M,N)=-1$. □

根据二次点列的交比, 我们可以给出圆锥曲线的一种射影几何下的定义:

定义 6.2.7 (圆锥曲线的射影定义 A).

(1) 射影对应 f 将以点 A 为顶点的线束变换为以点 B 为顶点的线束, 则以 A 为顶点的线束中的直线与它在 f 下的像的交点的轨迹是一条圆锥曲线(或二次曲线). 如果射影对应 f 是透视对应, 则这一圆锥曲线是退化圆锥曲线.

(2) 对于一条 [非退化的] 圆锥曲线[5], 如果它与无穷远直线相离, 则它是一个椭圆[6]; 如果它与无穷远直线相切, 则它是一条抛物线; 如果它与无穷远直线相交, 则它是一条双曲线.

(3) 在不引起歧义的情况下, 二次点列的记号中可以省略表示所在圆锥曲线的 α; 此外, 与之前介绍“点列”时类似, 我们用“二次点列”一词时, 对点列中点的个数并没有要求.

(4) 请注意点的顺序, 四点形 $ABCD$ 为调和四边形, 意味着 (A,C,B,D) 为调和二次点列.

All Right Reserved.

注. 用上面这种射影对应的方法似乎无法得到两重合直线的这种退化圆锥曲线, 但在极限意义下, 它可由两不重合直线不断趋于重合来得到.

我们来证明圆锥曲线的射影定义与之前给出的定义是等价的.

先看定义 a.). 若 f 为透视对应, 则必有自对应直线, 它只能是直线 AB, 而由 (3.5.8), [除了自对应直线 AB 之外, 其余的]f 下的对应直线的交点形成了一条直线 l; 而由于 $f(AB)=AB$, 则 AB 上的所有点也满足交点的要求, 因而此圆锥曲线便退化为了直线 l,AB 之并.

反之, 由 (3.5.8), 若 f 不是透视对应, 则交点的轨迹必不会形成直线. 若已知异于 A,B 的三点 C,D,E 在圆锥曲线上, 则对于其余一点 F, 若它也在圆锥曲线上, 则保持交比要求 $(AD,AC;AE,AF)=(BD,BC;BE,BF)$, 设 [按之前定义得到的] 过点 A,B,C,D,E 的圆锥曲线为 α[(7)], 若 $F\notin\alpha$, 记 $AF\cap\alpha=A,F'$, 则 $(AD,AC;AE,AF)=(AD,AC;AE,AF')=(BD,BC;BE,BF')$, 但由于 $F\notin\alpha$ 上, 从而 $BF\neq BF'$, 因此显然 $(BD,BC;BE,BF')\neq(BD,BC;BE,BF)$, 矛盾! 故 F 必在 α 上.

对于定义 b.), 在给出定义 a.) 后, 另外, 在承认关于圆锥曲线的整体的定义之后, 上述关于圆锥曲线的分类与之前定义的等价性由 (3.1.5) 保证. □

对于圆锥曲线的射影定义, 我们可以得到如下结果:

命题6.2.8.

在圆锥曲线的射影定义 A 中, 点 A,B 上的线束间的射影对应给出的圆锥曲线必过点 A,B.

证. 这在上面的论述中已经证明了. □

给出射影定义后, 可以按 § 3.5.3 的综合定义证明虚交点和虚切线的性质. 这只是一个简介, 若读者对此不感兴趣, 可以跳过并直接从代数上看出: 实系数多项式方程的虚根必定是成对互为共轭的.

命题6.2.9.

设 α 为有实点的非退化实圆锥曲线. 实直线 l 与 α 没有实公共点, 则引入虚元素后, l 与 α 交于一对共轭虚点; 过 α 内一点 Q 无法作 α 的实切线, 而引入虚元素后, 过 Q 可作 α 的两条虚切线, 且它们是共轭虚直线.

证. 先看 l 与 α 的相交问题. 记 $O=\mathfrak{p}_\alpha^{-1}(l)$, 则 O 在 α 内. 对于 l 上的实点 X, 令 $f(X)=l\cap\mathfrak{p}_\alpha(X)$, 与 (3.6.12) 证明中的构造一样, f 就是 l 上的对合. 若 f 有实不动点, 则该不动点位于自身极线上, 它必然在 α 上, 于是成为 l 与 α 的实公共点, 矛盾; 因此 f 是椭圆型对合, 按 § 3.5.3 的定义其不动点是一对共轭虚点, 记为 P,P'.

过 O 取 α 的一条实割线, 交点为 S,T. 对于 l 上的动点 X, 由于 f 是射影对应, 则有线束的射影对应 $g:SX\mapsto Tf(X)$. 任取一般实点 $C\in\alpha$, 记 OC 与 α 的另一交点为 D, 并令 $X=SC\cap TD, Y=SD\cap TC$, 则 $\triangle OXY$ 是完全四点形 $STCD$ 的对边三点形. 由 Brocard 定理, $\triangle OXY$ 关于 α 自极, 即 $XY=\mathfrak{p}_\alpha(O)=l$ 且 $OY=\mathfrak{p}_\alpha(X)$. 因此 $X,Y\in l$, 并有 $Y=f(X)$. 这说明上述 $g(SC)=TC$, 其对应直线交于 C, 由圆锥曲线的射影定义, 射影对应 g 就生成了 α.

按 § 3.5.3 的定义, 上述实线束间的射影对应也确定了虚直线间的对应. 由于 $f(P)=P, f(P')=P'$, 便有 $g(SP)=TP, g(SP')=TP'$, 这两组对应直线分别交于 P,P', 故由同一射影定义, P,P' 都在 α 上. 反过来, 若虚点 $Q\in l\cap\alpha$, 则生成 α 的对应直线 SQ,TQ 在 l 上的截点均为 Q, 所以 $f(Q)=Q$. 因此 l 与 α 的交点恰为 f 的两个虚不动点.

对于虚切线的情形, 我们这里只是顺便并列列出, 虽然目前无法证明, 但在 § 6.5 的对偶观点下, 用 § 6.6 的知识立即就可同样地证明. □

下面给出一些圆锥曲线的射影定义的应用的例子:

我们再看一个例子.

(5) 与之前的圆锥曲线的定义方式下一样, 我们所说的“圆锥曲线”常常指非退化圆锥曲线, 以后所称的“圆锥曲线”可能包括退化圆锥曲线也可能不包括, 读者容易根据上下文区分.

(6) 此处所称的“椭圆”就包括圆.

(7) (3.1.13) 保证了这一点.

All Rights Reserved.

定理6.2.10.

给定 $\triangle ABC$ 和定点 Z, 对于过点 Z 的动直线 l, $A'=l\cap BC, B'=l\cap AC$, $AA'\cap BB'=Q$, 则点 Q 的轨迹是一条过点 A,B,C 且同时与 AZ,BZ 相切的圆锥曲线.

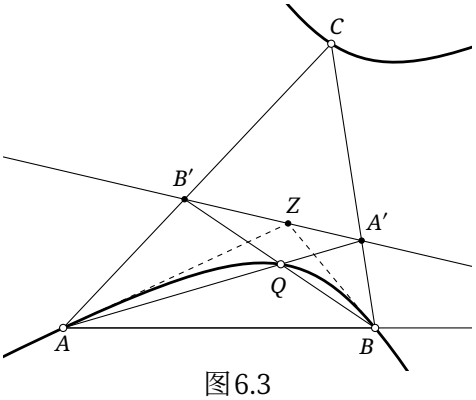


图6.3

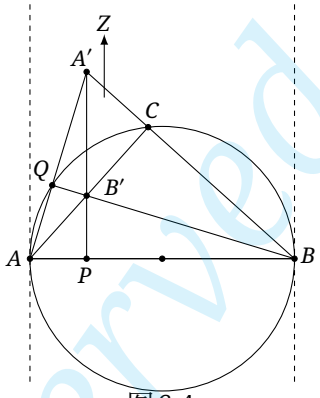


图6.4

证. 当 A' 在直线 BC 上运动时, 显然 $[AA'] \overset{(BC)}{\barwedge} [A'Z] \overset{(AC)}{\barwedge} [B'B]$[8], 则 $[AA'] \barwedge [BB']$ 形成了点 A 上的线束到点 B 上的线束间的射影对应, 因而由圆锥曲线的射影定义可知 AA', BB' 的交点的轨迹是过 A,B 的圆锥曲线 α.

令 l 为直线 CZ, 此时 $Q=C$, 故 $C\in\alpha$; 令 A' 趋于 AZ,BC 的交点, 此时 Q 不断趋向于与点 A 重合, 则 QA 趋于 α 的切线, 因此 ZA 为 α 的切线, 同理 ZB 也是 α 的切线. 即证. □

当然, 我们还可以给出一个不利用圆锥曲线射影定义的证法:

另证. 如图 6.4, 用射影变换将 $\triangle ABC$ 变为以 C 为直角顶点的等腰直角三角形, 并将点 Z 变为垂直于 AB 方向的无穷远点. (由于射影变换可以由四个对应点唯一确定, 这是可以办到的.)

这样, $A'B'\perp AB$, 从而 B' 为 $\triangle A'AB$ 的垂心, 因而 $AA'\perp BB'$, 因此 Q 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上, 而该外接圆显然相切于 AZ,BZ. □

最后一提, 利用射影几何的方式, 还有另一种方式可以生成圆锥曲线, 它实际上是 (6.2.1) 的逆命题, 证明留给读者:

定理6.2.11.

给定任意三点不共线的四点 A,B,C,D, 平面内满足 $(PA,PB;PC,PD)$ 为某一给定的定值的点 P 的轨迹是一条过点 A,B,C,D 的圆锥曲线.

注. 从定义上看, P 的轨迹应除去 A,B,C,D 四点, 但在极限意义下, P 可过 A,B,C,D 四点.

练习

Q.6.12. 利用二次点列证明 Pascal 定理.

Q.6.13. 证明: 给定任意三线不共点的五线, 存在唯一一条与它们同时相切的圆锥曲线.

(8) 注意我们在元素外加上括号表示当动点/线运动时产生的以此元素为代表的点列或线束, 例如上面 $[AA'] \overset{(BC)}{\barwedge} [A'Z]$ 表示: 当 A' 运动时, 直线 AA' 形成的 A 上的线束与直线 $A'Z$ 形成的 Z 上的线束间成射影对应, 且 $AA', A'Z$ 为两线束中的代表元素, 即在此对应下, 每一个点 A', 直线 AA' 与直线 $A'Z$ 对应.

All Rights Reserved.

Q.6.14. 动直线 AB,BC,CA 分别过定点 P,Q,R, 且点 A,B 分别在定直线 l_1,l_2 上运动. 证明: 点 C 的轨迹为一条圆锥曲线. 该圆锥曲线在什么时候退化?

Q.6.15. 给定 $\triangle ABC$, 其内心为 I, 切点三角形为 $\triangle DEF$, 在直线 DI,EI,FI 上分别取点 D',E',F', 满足 $\dfrac{\overline{ID}}{\overline{ID'}}=\dfrac{\overline{IE}}{\overline{IE'}}=\dfrac{\overline{IF}}{\overline{IF'}}$, 证明: 直线 AD',BE',CF' 交于一点 Y, 且 Y 在一条过 A,B,C,I,Ge,Na 的圆锥曲线上运动.

6.2.2　二次点列的射影对应与对合

直线上的点列可以有透视对应、射影对应以及对合, 那么我们可以类似地研究圆锥曲线上的二次点列的相应性质.

定义6.2.12.

(1) 给定圆锥曲线 α, 对于二次点列 $\alpha(A,B,C,\cdots)$ 与 α 上的任意一点 O, 连接 O 与点列中的点得到线束 $O(A,B,C,\cdots)$, 这得到了二次点列与线束的一个透视对应, 记为 $\alpha(A,B,C,\cdots)\overline{\wedge}O(A,B,C,\cdots)$.

(2) 给定圆锥曲线 α, 若对于 α 上的二次点列 $\alpha(A,B,C,\cdots)$ 与 $\alpha(A',B',C',\cdots)$ 及 α 上一点 O, $O(A,B,C,\cdots)\overline{\wedge}O(A',B',C',\cdots)$, 则称这两个点列成射影对应, 记为 $\alpha(A,B,C,\cdots)\overset{(O)}{\overline{\wedge}}\alpha(A',B',C',\cdots)$, 其中的 O 称为此射影对应的中心; 这一射影对应将 α 上的一个点对应为 α 上的另一个点, 故称这一变换方式为 α 上的射影对应或射影变换, α 称为这一射影对应的底.

注. (2) 中, $\forall P\in\alpha$, 若 $O(A,B,C,\cdots)\overline{\wedge}O(A',B',C',\cdots)$, 则由 (6.2.1), $P(AB,CD)=O(AB,CD)=O(A'B',C'D')=P(A'B',C'D')$, 因此 $\alpha(A,B,C,D)\overset{(P)}{\overline{\wedge}}\alpha(A',B',C',D')$ 也成立. 故可以记 $\alpha(A,B,C,D)\overline{\wedge}\alpha(A',B',C',D')$, 而省略记号中的“$(O)$”.

依定义, 显然二次点列与线束的透视对应有如下性质:

定理6.2.13.

透视对应的二次点列与线束间对应元素的交比相等.

与一维射影变换类似地, 我们可以证明如下结论 (证明留给读者):

定理6.2.14.

圆锥曲线上的射影对应保交比, 反之, 圆锥曲线上两二次点列间保交比的变换必为射影变换.

定理6.2.15.

二次曲线上的射影对应的复合仍为射影对应.

定理6.2.16.

对于圆锥曲线 α, α 上的两个二次点列间的射影变换由三组对应点完全确定.

下面我们考虑二次点列间的射影变换的特有的性质.

All Rights Reserved.

命题6.2.17.
若 $\alpha(A,B,C,D)\overline{\wedge}\alpha(A',B',C',D')$, **则** $A'(A,B,C,D)\overline{\wedge}A(A',B',C',D')$.

证. $A'(A,B,C,D)\overline{\wedge}\alpha(A,B,C,D)\overline{\wedge}\alpha(A',B',C',D')\overline{\wedge}A(A',B',C',D')$, 注意这两个线束的射影对应中, 两顶点的连线 AA' 自对应, 从而, 这是个透视对应, 由 (3.5.8) 可知这一射影对应的其余直线的交点在同一直线上. □

进一步地, 我们有如下结果:

定理6.2.18.
设 f **是一个圆锥曲线** α **上的二次点列间的射影变换, 则** $\forall A,B\in\alpha$, **直线** $Af(B),Bf(A)$ **的交点在一定直线上**, 称为射影变换 f 的射影轴.

证. 设 $\alpha(A_1,A_2,A_3,\cdots)\overline{\wedge}\alpha(A_1',A_2',A_3',\cdots)$, 由 (6.2.17), 对给定的 i, $A_i'(A_1,A_2,\cdots)\overline{\wedge}A_i(A_1',A_2',\cdots)$, 记此线束间的透视对应为 f_i, 由 (3.5.8) 知, 对于选定的 i, $A_i'A_j\cap A_iA_j'(\forall j)$ 均在 f_i 的透视轴上.

因此, 我们只要证明对不同的 i, 透视对应 f_i 有相同的透视轴. 下证 f_1,f_2 有相同的透视轴, 对其余 f_i 是类似的.

设 $X=A_1'A_2\cap A_1A_2',Y=A_2'A_3\cap A_2A_3',Z=A_3'A_1\cap A_3A_1'$, 则易知 f_1 的透视轴为 XZ, f_2 的透视轴为 XY, 而由 Pascal 定理可知 X,Y,Z 共线, 即证. □

推论6.2.19.
圆锥曲线 α **上的射影变换** f **的射影轴与** α **的交点是** f **下的自对应点.**

类似于一维射影变换, 我们也可以将圆锥曲线上的射影变换按自对应点的个数分类: 无 [实] 自对应点时是椭圆型的, 有且仅有一个自对应点时是抛物型的, 有两个自对应点时是双曲型的, 它们分别对应于射影轴与圆锥曲线相离、相切、相交的情形.

下面, 我们考虑圆锥曲线上的对合:

定义6.2.20.
对于圆锥曲线 α 的射影变换 f, 如果 $f\neq\mathrm{id}$ 且 $f\circ f=\mathrm{id}$, 则称 f 为 α 上的二次点列的对合变换, 简称为 α 上的对合, 此时 f 的射影轴称为这一对合的对合轴.

与一维基本形间的射影对应类似地, 可以证明如下两个结论 (证明留给读者):

定理6.2.21.
对于圆锥曲线 α, α **上一个对合由两组对应点完全确定.**

定理6.2.22.
设圆锥曲线 α **上的对合** f **有自对应点** X,Y, f **下有对应点** P,P', **则点** P,P',X,Y **成调和二次点列.**

另外, 圆锥曲线上的对合具有如下性质:

命题6.2.23.
圆锥曲线 α **上的对合的一对对应点处的切线的交点在这一对合的对合轴上.**

All Rights Reserved.

证. 若 $\alpha(A,B,C,D)\barwedge\alpha(A',B',C',D')$ 是对合, 则 $\alpha(A,B,C,A')\barwedge\alpha(A',B',C',A)$, 利用 (6.2.17) 知 $A'(A,B,C,A')\barwedge A(A',B',C',A)$, 从而直线 $AA,A'A'$ 交于射影轴上, 而这样的直线 $AA,A'A'$ 应理解为切线. □

命题6.2.24.
圆锥曲线 α 上的对合的自对应元素是对合轴与 α 的交点.

证. 由 (6.2.19) 即知. □

同样的, 按对合的自对应点的数目, 可以对圆锥曲线上的对合进行分类: 无 [实] 自对应点时是椭圆型的, 有两个自对应点时是双曲型的, 它们分别对应于射影轴与圆锥曲线相离、相交的情形.

注意圆锥曲线上的对合没有只有一个自对应点的抛物型对合, 若不然, 设 α 上的对合 f 恰有一个自对应点 T, 则 $\mathfrak{t}(T)$ 是 f 的对合轴. 对于 $\mathfrak{t}(T)$ 上任意一点 P, 过 P 作 α 的切线, 两切点分别为 T,P', 则 T,P' 是 f 下的一组对应点, 而由 P 的任意性知 f 下 T 与 α 上任意一点对应, 则 f 不是一一对应, 矛盾!

命题6.2.25.
给定二次曲线 α, 一条对合轴确定了一个对合变换.

证. 设对合轴交 α 于 C,D(考虑复射影平面), 由 (6.2.17), C,D 显然是这个对合的自对应点, 而两组对应点确定一个对合. □

命题6.2.26.
圆锥曲线 α 上的对合 f 的对应点的连线过一定点, 它是 f 的对合轴关于 α 的极点, 称为这一对合的对合中心.

证. 设这组对合中有对应点 A,A', 则 $\mathfrak{t}(A)\cap\mathfrak{t}(A')$ 在对合轴, 即 $\mathfrak{p}^{-1}(AA')$ 在对合轴上, 从而由配极原则知 AA' 过对合轴的极点. □

注意, 由于对合轴不能与二次曲线相切, 则对合中心不能在圆锥曲线上, 否则显然这无法形成一个射影对应.

命题6.2.27.
给定一个不在圆锥曲线上的定点, 以它为对合中心唯一地确定了圆锥曲线上的一组对合. 即, 若圆锥曲线两组二次点列中对应点的连线过一个定点, 则这两组二次点列是对合的.

证. 利用 (6.2.25), 以这个定点的极线为对合轴, 可以唯一确定一组对合. □

练习

Q.6.16. 证明 (6.2.15) (6.2.16) (6.2.21) (6.2.22).

Q.6.17. 给定圆锥曲线 α, 点 A,B 是 α 上两定点, l 是一定直线. 点 P 是 α 上一动点, $PA\cap l=R$, BR 与 α 的另一交点为 Q, 证明: 变换 $f\colon [P]\to[Q]$ 是 α 上的射影变换.

All Rights Reserved.

Q.6.18. 若已知圆锥曲线 α 上成射影对应的两个二次点列 $(A,B,C,D),(A',B',C',D')$ 间的三组对应点 $(A,A'),(B,B'),(C,C')$ 的位置, 则对于 D, 证明: 可由如下方法作出对应的 D': 设 $AB'\cap A'B=B_0$, $AC'\cap A'C=C_0$, $A'D\cap B_0C_0=D_0$, 则 D' 是 AD_0 与 α 的另一交点.

Q.6.19. 给定圆锥曲线 α 与不在其上的两点 A,B, 点 P 是 α 上一动点, PA 与 α 的另一交点为 P', $P'B$ 与 α 的另一交点为 P'', 则变换 $f_1\colon [P]\to[P'], f_2\colon [P']\to[P''], f_3\colon [P]\to[P'']$ 中, 哪些是 α 上的对合变换?

Q.6.20. 给定圆锥曲线 α_1,α_2, 点 A 是两者的某一个交点, 点 O 为 α_2 外的定点, α_2 的动弦 PQ 始终过点 O, 直线 AP,AQ 与 α_1 的另一交点分别为 P',Q', 证明: 直线 $P'Q'$ 过定点.

6.3 圆锥曲线的重要定理

本节我们介绍射影几何中与圆锥曲线相关的几个重要定理.

其中, 最基本的定理莫过于 Pascal 定理与 Brianchon 定理, 让我们来复习一遍:

定理 6.3.1 (Pascal 定理). **对于圆锥曲线上任意六点 X_1,X_2,X_3,X_4,X_5,X_6, 点 $(X_1X_2\cap X_4X_5),(X_2X_3\cap X_5X_6),(X_3X_4\cap X_6X_1)$ 共线.**

定理 6.3.2 (Brianchon 定理). **对于与同一圆锥曲线相切的六直线 $l_i(i=1,\cdots,6)$, 记点 $A_{ij}=l_i\cap l_j$, 则直线 $A_{12}A_{45}$, $A_{23}A_{56}$, $A_{34}A_{61}$ 交于一点.**

之前我们已经用位似、射影变换、等角共轭、根轴等方法证明过这两个定理. 这里, 我们可以利用二次点列, 再给出一个 Pascal 定理的射影几何证明; 对于 Brianchon 定理, 它不能用二次点列来射影证明, 但在学完 § 6.5 § 6.6 后, 读者就会发现它就是“对偶”的命题.

证(6.3.1). 如图 6.5, 记圆锥曲线为 α, 设命题中三个交点依次为 A,B,C, 并记 $P=X_5X_6\cap X_1X_2, Q=X_1X_6\cap X_4X_5$. 那么

$$(X_5,B,P,X_6)\overline{\wedge}X_2(X_5,B,P,X_6)\overline{\wedge}\alpha(X_5,X_3,X_1,X_6)\overline{\wedge}X_4(X_5,X_3,X_1,X_6)\overline{\wedge}(Q,C,X_1,X_6),$$

这给出了射影对应 $(X_5,B,P,X_6)\overline{\wedge}(Q,C,X_1,X_6)$; 它有一个自对应的点 X_6, 由 (3.5.7) 知这实际是透视对应, 于是对应点连线 X_5Q,BC,PX_1 交于一点, 而 $A=PX_1\cap X_5Q$, 于是 A,B,C 三点共线. □

我们再次提醒读者它们可以用于两点趋于重合/两切线趋于重合的退化情况. 如图 6.6 就是 Brianchon 定理中外切六直线有两条重合的情形, 即六边形 $ABCP_aDE$ 中的边 CP_a,DP_a 所在直线重合[9], 而 P_a 是切点, 则 AP_a,EC,BD 交于一点 K.

(9) 考虑圆锥曲线的过 P 的两条切线 AP,BP, 其中 A,B 为两个切点; 让 P 不断靠近圆锥曲线, 此时 A,B,P 趋于同一点, 而直线 AP,BP 趋于重合, 因此直线趋于重合时它变成圆锥曲线的切线, 而交点变成了切点.

All Rights Reserved.

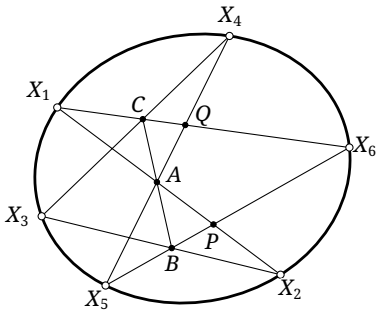


图6.5

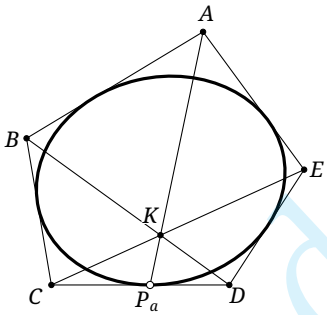


图6.6

本节中, 我们来证明它们的逆定理:

定理6.3.3 (Pascal 逆定理).

对于六点 X_1,X_2,X_3,X_4,X_5,X_6, 记 $A=X_1X_2\cap X_4X_5$, $B=X_2X_3\cap X_5X_6$, $C=X_3X_4\cap X_6X_1$, 若点 A,B,C 共线, 则点 X_1,X_2,X_3,X_4,X_5,X_6 在同一圆锥曲线上.

证. 由 (3.1.13) 知, 圆锥曲线 $\alpha=\mathfrak{C}(X_1X_2X_3X_4X_5)$ 是唯一确定的. 记 $A=X_1X_2\cap X_4X_5$, $B=X_2X_3\cap X_5X_6$, $C=X_3X_4\cap X_6X_1$, 并令 α 与 BX_5 的另一个交点为 Y, 则由 Pascal 定理, $(X_3X_4\cap X_1Y)\in AB$, 从而 $X_3X_4\cap X_1Y=C$, 因此点 Y 与点 X_6 重合. □

定理6.3.4 (Brianchon 逆定理).

对于直线 l_1,l_2,l_3,l_4,l_5,l_6, 记 $l_i\cap l_j=A_{ij}$, 若 $A_{12}A_{45},A_{23}A_{56},A_{34}A_{61}$ 交于一点, 则上述六条直线与同一条圆锥曲线相切.

证. 它的证明与 Pascal 逆定理相似, 不过其中“五点确定一条圆锥曲线”的结论需要改成“五线确定一条二次曲线”, 即 (4.5.10). 剩余部分的证明留给读者. □

值得一提的是, 利用 Pascal 定理, 给定一圆锥曲线上五点, 可以仅用直尺作出该圆锥曲线上的任意多个点; 利用 Brianchon 定理, 给定与一条圆锥曲线相切的五条直线, 可以仅用直尺作出与该圆锥曲线相切的任意多条直线. 具体做法根据 Pascal/Brianchon 定理容易得出, 我们将其留给读者完成.

下面我们给出一个 Brianchon 定理的应用的例子.

例6.3.5.

利用 Brianchon 定理证明 (4.2.12): 抛物线外切三角形的垂心在抛物线的准线上.

解. 如图 6.7 所示, 设抛物线 α 外切三角形 ABC 的垂心为 H, 过 H 作 α 的一条切线 l_1, 并过点 H 作直线 $l_2\perp l_1$. 只要证明 l_2 同样与 α 相切, 则由 (1.5.7) 可知点 H 在 α 的准线上.

分别取出 AC,l_2 上的无穷远点 Y,X, 并记 $P=AB\cap l_1$. 注意六线形 $\{BP,PH,HX,XY,YC,CB\}$, 主对角线 BX,PY,HC 交于一点 (因为它们均是 $\triangle HBP$ 的高线), 则由 Brianchon 的逆定理可知存在一条圆锥曲线同时与 AB,BC,CA,l_1,l_2,XY 相切, 而直线 AB,BC,CA,l_1,XY 已经确定了该圆锥曲线为抛物线 α, 因而 l_2 与 α 相切. □

All Rights Reserved.

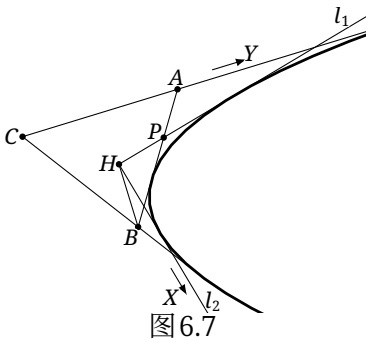


图 6.7

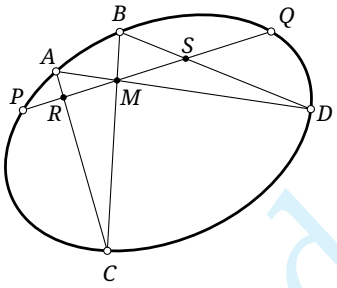


图 6.8

另一个射影几何中有关圆锥曲线的著名定理便是所谓的 Candy 定理.

定理 6.3.6 (Candy 定理).

(如图 6.8)P,Q 为圆锥曲线 α 上两点, 点 M 在直线 PQ 上, 过 M 作圆锥曲线的弦 AD,BC, 记 $AC\cap PQ=R, BD\cap PQ=S$, 则 $\dfrac{1}{MP}+\dfrac{1}{MQ}=\dfrac{1}{MR}+\dfrac{1}{MS}$.

证. 由于 $(P,R,M,Q)\overline{\wedge}C(P,R,M,Q)\overline{\wedge}\alpha(P,A,B,Q)\overline{\wedge}D(P,A,B,Q)\overline{\wedge}(P,M,S,Q)$, 故 $(PR,MQ)=(PM,SQ)$, 利用交比的定义展开即证. □

在上述定理中, 若取 M 为弦的中点, 则可以得到如下定理. 由于它的结构形似蝴蝶, 它被称为蝴蝶定理:

定理 6.3.7 (蝴蝶定理 (butterfly theorem)).

圆锥曲线 α 的弦 PQ 的中点为 M, 过 M 作圆锥曲线的弦 AD,BC, $AC\cap PQ=R, BD\cap PQ=S$, 则 $MR=MS$.

对于圆锥曲线, 我们还有如下几个重要的结论:

定理 6.3.8.

如图 6.9, 对于 $\triangle A'B'C'$, 点 D_1,D_2 的反 Ceva 三角形分别为 $\triangle A_1B_1C_1,\triangle A_2B_2C_2$, 则点 $A_1,B_1,C_1,D_1,A_2,B_2,C_2,D_2$ 在同一条圆锥曲线上, 称为点 D_1,D_2 关于 $\triangle A'B'C'$ 的双反 Ceva 锥线.

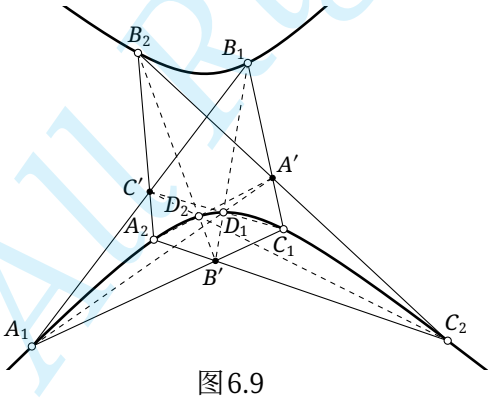


图 6.9

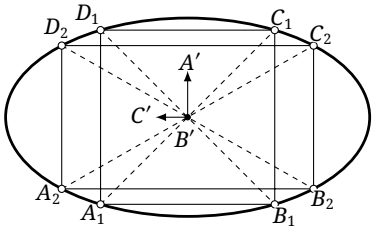


图 6.10

证. 考虑 $\alpha=\mathfrak{C}(A_1B_1C_1D_1D_2)$, 对完全四点形 $A_1B_1C_1D_1$ 应用 Brocard 定理可知 $\triangle A'B'C'$ 关于 α 自极, 故 $B'C'=\mathfrak{p}_\alpha(A')$, 则若设 $A'D_2$ 与 α 的另一交点为 A_2', 则 $B'(D_2,A_2',C',A')$ 为调和线束; 另一方面, 对于四点形 $A_2B_2C_2D_2$, 由完全四点形的性质可知 $B'(D_2,A_2,C',A')$ 成调和线束. 结合

All Rights Reserved.

上述两者可知 $B'A'_2=B'A_2$, 故必有 $A'_2=A_2$, 则 $A_2\in\alpha$, 同理可证 $B_2,C_2\in\alpha$. □

另证. 如图 6.10, 通过射影变换, 可将四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 变为一个正方形, 此时点 A',C' 变为相互垂直的方向上的无穷远点, $A_2B_2C_2D_2$ 就变成了一个四边与 $A_1B_1C_1D_1$ 平行的矩形, 且 B' 变为 $A_1B_1C_1D_1$ 与 $A_2B_2C_2D_2$ 的共同中心, 由对称性, 此时点 $A_1,B_1,C_1,D_1,A_2,B_2,C_2,D_2$ 共圆锥曲线. □

最后一个定理本身并不涉及圆锥曲线, 但却可以用极点极线方便地解决:

定理6.3.9.

给定 $\triangle ABC$ 与定点 P,Q, 点 P,Q 的 Ceva 三角形分别为 $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$, 设 $C_3=CC_1\cap A_2B_2,C_4=CC_2\cap A_1B_1$, 类似定义点 $A_3,A_4;B_3,B_4$, 则 $A_1A_4,A_2A_3,B_1B_4,B_2B_3,C_1C_4,C_2C_3$ 交于一点, 称为 P,Q 关于 $\triangle ABC$ 的交错点(cross point).

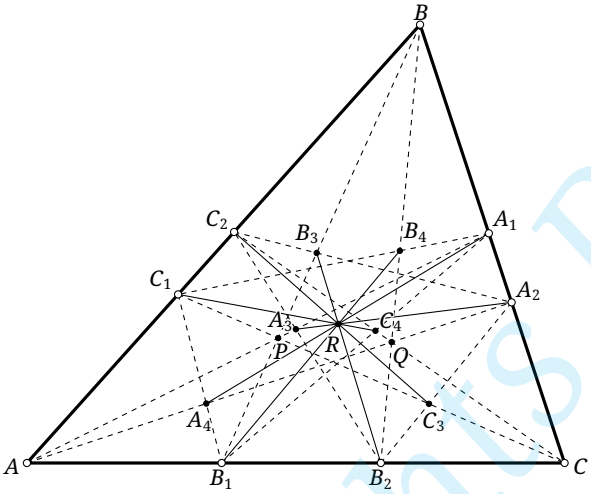


图6.11

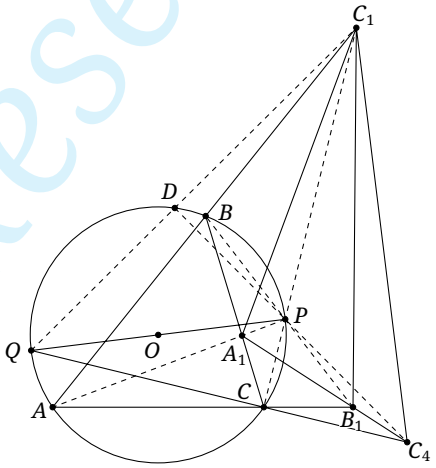


图6.12

证. 考虑 $\alpha=\mathfrak{C}(ABCPQ)$, 利用射影变换, 可将 α 变为一个以 PQ 为直径的圆.

此时, 如图 6.12, 对完全四点形 $ABCP$ 应用 Brocard 定理知 $\mathfrak{p}_{\odot(ABC)}(C_1)=A_1B_1$. 设 QC_1 与圆的另一个交点为 D. 考察 $\triangle QPC_1$, 由于 PQ 为直径, 故 PD,QC 是它的两条高线, 记其交点为 C'_4, 则 C'_4 为 $\triangle QPC_1$ 的垂心.

但对完全四点形 $QCPD$ 应用 Brocard 定理知 $C'_4\in\mathfrak{p}(C_1)$, 故 $C'_4\in A_1B_1$, 结合 $C'_4\in CQ$ 可知必有 $C'_4=C_4$, 即 C_4 为 $\triangle QPC_1$ 的垂心, 因而 $C_1C_4\perp PQ$, 即 $\mathfrak{p}^{-1}(PQ)\in C_1C_4$.

对其它几条直线作类似的讨论, 可知它们均垂直于 PQ, 因此这六条直线交于垂直于 PQ 方向上的无穷远点. □

利用上述讨论, 我们还能得到交错点的一个性质:

定理6.3.10.

点 P,Q 对 $\triangle ABC$ 的交错点为 $\mathfrak{p}^{-1}_{\mathfrak{C}(ABCPQ)}(PQ)$.

证. 在 (6.3.9) 的证明中, 在射影变换后, 六直线所共之点为垂直于 PQ 方向上的无穷远点, 易知这就是 $\odot(ABC)$ 在 P,Q 处的切线的交点, 则射影变换后交错点 $R=\mathfrak{p}^{-1}_{\odot(ABC)}(PQ)$. 那么射影变

All Rights Reserved.

换前的交错点 $R=\mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(ABCPQ)}^{-1}(PQ)$. □

练习

Q.6.21.

(1) 证明 Brianchon 逆定理.

(2) 已知某圆锥曲线的五条切线, 如何仅用直尺作出圆锥曲线的其他切线?

(3) 已知某圆锥曲线上五点, 如何仅用直尺作出圆锥曲线上的其他点, 以及圆锥曲线在这五点处的切线?

Q.6.22◊. 证明: $\triangle ABC$ 的外接圆锥曲线为等轴双曲线当且仅当该圆锥曲线过 $\triangle ABC$ 的垂心.

Q.6.23. (如图 6.13) 证明: 两条圆锥曲线的四条公切线形成四边形的对角线交点与这两条圆锥曲线的四个交点形成的四边形的对角线交点重合.

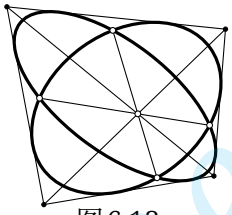


图 6.13

Q.6.24. 证明: 对于 $\triangle ABC,\triangle DEF$, 它们内接于同一圆锥曲线的充要条件为它们外切于同一圆锥曲线.

Q.6.25 (六边形定理 (the hexagon theorem))**.** 圆锥曲线 α 交 $\triangle ABC$ 的三边 AB,BC,CA 分别于点 C_1,C_2、A_1,A_2 及 B_1,B_2. 设直线 A_1A_2,B_1B_2,C_1C_2 对 α 的极点分别为 A_3,B_3,C_3, 证明: $\triangle ABC,\triangle A_3B_3C_3$ 透视.

Q.6.26. 一抛物线分别切 $\triangle ABC$ 的对应边于点 A',B',C', 证明: 过 C' 且平行于抛物线的轴的直线与 $A'B'$ 的交点在 $\triangle ABC$ 的过顶点 C 的中线上.

Q.6.27. 设圆锥曲线 α 的主轴 l 上有两定点 P,Q, α 上的动点 A,B,C,D 满足 AB,CD 过点 P, 且 BC 过点 Q, 证明: $\dfrac{\tan\measuredangle(l,BC)}{\tan\measuredangle(l,AD)}$ 为定值.

Q.6.28 (四边形蝴蝶定理)**.** 凸四边形 $ACBD$ 中, CD 平分 AB 于点 P, 在线段 DB,BC,CA,AD 上分别取点 F,E,G,H, 使得直线 EH,GF 均过点 P. 设 GH,EF 分别交 AB 于点 U,V, 证明: 点 P 为线段 UV 的中点.

Q.6.29◊. 设 $\triangle ABC$ 的垂心和重心分别为 H,G, 证明: $Sp\in\mathfrak{C}(ABCGH)$. *Hint.* **利用练习** (Q.6.22).

Q.6.30. 对于 $\triangle ABC$, 若点 R 为点 P,Q 的交错点, 设 $U=BP\cap CQ,V=BQ\cap CP$, 证明: $R\in UV$.

Q.6.31*. 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G, 对于平面内一点 P, 证明: 点 P,G 的交错点即为 $\mathbf{ct}P$.

6.4 射影视角下的圆锥曲线

前面我们已经讲了圆锥曲线中的很多重要结构, 但融合了多种方法. 我们在本节中, 将用射影几何的方式完整地建立圆锥曲线的体系, 即用射影的方式讲解中心、直径、轴、渐近线、顶点等关键元素.

All Rights Reserved.

我们特别声明, 本节在复射影平面中考虑, 从而任意直线与圆锥曲线均会有两个 [可能重合的] 交点, 但是, 我们考虑的仍是实的圆锥曲线; 代数上说就是只考虑 (1.1) 式中的各系数均为实数的二次曲线, 复射影平面的引入只是为了方便考虑一些问题.

6.4.1　圆锥曲线的仿射性质

我们所说的“圆锥曲线的仿射性质”即中心、直径、渐近线相关的性质, 因为它们与无穷远直线相关. 我们曾在之前讨论过圆锥曲线的中心、直径与渐近线, 本节将用射影几何的方法来研究它们.

中心与直径

我们首先用射影几何的方法给出中心与直径的定义:

定义 6.4.1 (中心的射影定义、直径的射影定义).
对于一条圆锥曲线, 称无穷远直线关于它的极点为该圆锥曲线的中心, 一无穷远点关于它的有穷远极线称为它的一条直径.

我们说明这一定义与我们之前的定义方式是自洽的.

在我们之前的定义下, 对有心圆锥曲线 α, 它的中心就是其几何中心, 因而是满足这样的条件的点 O: 对任意过 O 的直线 l, 若 l 交 α 于两点 A,B, 则 O 为 AB 的中点. 而在射影定义下的中心 O, 由于 $\mathfrak{p}(O)=l_\infty$, 过 O 的直线 l 交 α 于两点 A,B, 利用 (6.1.7) 可知 $(AB,O\infty_l)=-1$, 则 O 为 AB 的中点, 符合之前的定义.

当然, 在之前, 我们没有定义抛物线的中心; 在现在的定义下, 由于 (3.1.5) 告诉我们抛物线与无穷远直线切于其轴上的无穷远点, 则抛物线的中心被定义为其轴上的无穷远点.

下面考虑直径. 在之前的定义下, 根据 (2.1.17) (2.2.13) (2.3.6): 直径是圆锥曲线的一族平行弦中点的轨迹, 它等价于过圆锥曲线中心的直线[(10)]; 而在射影定义下, 由配极原则, 直径就是过中心的直线, 两者等价. □

我们总结一下中心与直径的最基础的性质, 我们不再给出证明:

定理 6.4.2.
有心圆锥曲线有唯一的中心, 它是一个有穷远点; 抛物线有唯一的中心, 它是其轴上的无穷远点.

定理 6.4.3.
圆锥曲线的直径过它的中心, 且直径被圆锥曲线所截得的线段的中点就是圆锥曲线的中心.

> **注.** 若在实射影平面中考虑, 上述结论的后半句应当是在直径与圆锥曲线有交点的情况下的 (切线视为有两重合交点, “所截得的线段”退化至长度为零); 不过, 若在复射影平面中考虑, 任意直线都能与圆锥曲线有两个交点, 此时上述结论也总是成立.

(10) 在之前, 对于抛物线的直径, 抛物线的直径是平行于轴的直线, 而我们现在补充定义了抛物线的中心为其轴上的无穷远点.

All Rights Reserved.

定理 6.4.4 (直径的性质).

圆锥曲线的一族平行弦的中点的轨迹是一条直线, 它是圆锥曲线的一条直径, 且该直径端点处的切线平行于这族弦, 这族弦中任意一者两端的切线的交点也在该直径上.

这里最后的一个定理就是 (2.3.10). 从射影的角度容易证明它的正确性, 我们将其留给读者.

下面我们考虑一种特殊的直径:

定义 6.4.5.

称圆锥曲线的两条直径为一对共轭直径, 如果这两条直径共轭.

实际上我们在第 (二) 中已经用初等的方法定义过“共轭直径”, 易知它与我们此处的定义是等价的, 更具体的证明即是下面的 (6.4.8), 读者稍后就会看到.

容易知道, 共轭直径具有以下性质:

定理 6.4.6.

有心圆锥曲线的一条直径的共轭直径是其上无穷远点的极线.

证. 显然一直径上的无穷远点的极线是圆锥曲线的一条直径, 且这两条直径互为共轭. □

定理 6.4.7.

有心圆锥曲线的一条直径在其端点处的切线平行于该直径的共轭直径.

证. 由配极原则, 显然一条直径在其端点处的切线过该直径的极点, 而由共轭直径的定义知原直径的极点在其共轭直径上, 又这一极点是一个无穷远点, 故有平行关系. 实际上这是命题 (2.1.21). □

定理 6.4.8.

对于有心圆锥曲线, 平行于某一直径的弦被该直径的共轭直径平分.

证. 设 l 为有心圆锥曲线 α 的一条直径, α 的弦 AB 平行于 l, 对于 AB 的中点 M, 由于 $(AB,M\infty_{AB})=-1$, 则可知 $\infty_{AB}\in\mathfrak{p}(M)$, 即 $\infty_l\in\mathfrak{p}(M)$, 故 $M\in\mathfrak{p}(\infty_l)$, 即 M 点在 l 的共轭直径上. □

例 6.4.9.

证明: 若一个平行四边形内接于一条有心圆锥曲线 α, 则它的两条对角线是 α 的两条直径, 且它的两组对边分别平行于一组共轭直径中的两者.

解. 设 $\square ABCD$ 内接于有心圆锥曲线 α, 设 $AC\cap BD=O$, $AB\cap CD=X, AD\cap BC=Y$, 则点 X,Y 为无穷远点. 由 Brocard 定理, $O=\mathfrak{p}^{-1}(XY)$ 为中心, 因此 AC,BD 均是直径.

由 Brocard 定理, $\mathfrak{p}(X)=YO, \mathfrak{p}(Y)=XO$, 而 O 是中心, 因此 YO,XO 是共轭直径; 又 X 是无穷远点, 故 $AB\parallel CD\parallel XO, AD\parallel BC\parallel YO$, 即证. □

渐近线

下面给出渐近线的射影定义:

All Rights Reserved.

定义6.4.10.
二次曲线在其与无穷远直线的交点处的切线, 若不是无穷远直线, 则称之为该二次曲线的一条渐近线.

容易看出这与我们之前的定义是自洽的: 对于曲线 γ 上一点 P; 该点处的切线为 l_P, Q 是 γ 上的一个无穷远点, 该点处的切线为 l, 则当 $P\to Q$ 时, $l_P\to l$, 这表明 $\mathrm{dist}(P,l)$ 无限趋于零, 这符合传统的渐近线的定义. 换一个角度来说, 我们也可以通过透视对应将双曲线变为圆, 然后考察渐近线在透视对应下的像与圆的位置关系.

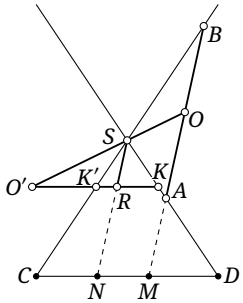


图6.14

见 § 1.4 的图 1.23, 在某一透视对应 f 下, 圆锥过点 K 的横截面 σ 上的圆 ω 变为平面 π 中的双曲线 α. 在图 1.23 中, 母线 SQ 与 α 的渐近线 OP 平行, 同理平行于另一渐近线 OP' 的母线 SQ'.

记 SQ,SQ' 分别与平面 σ(即与圆 ω) 交于点 T,T', 由于 $SQ,SQ'\parallel\pi$, 则 TT' 就是透视对应 f 下平面 σ 中的影消线, 同时 OP,OP' 上的无穷远点在 f^{-1} 下分别变为点 T,T'. 设直线 SO 交 σ 于点 O', 则 $O'=f^{-1}(O)$, 只要证明 $O'T,O'T'$ 是 ω 的两条切线.

考虑平面 CSD(圆锥的某一竖直截面) 上的图像, 则它如下图 6.14 所示, 点 K,K' 是平面 CSD 与 ω 的两个交点, KK' 就是 ω 的直径, 而 R 即是 TT' 与 KK' 的交点; 点 A,B 是 α 的两个顶点, 它们分别在圆锥的母线 SD,CB 上, 而 O 为 AB 的中点.

在平面 CSD 中考虑, 则 $SR\parallel AB$, 它们交于同一无穷远点 ∞_0, 则 $(A,B,O,\infty_0)\overset{(S)}{\overline{\wedge}}(K,K',O',R)$, 则 $(KK',O'R)=(AB,O\infty_0)=-1$. 回到立体图形, 结合 $KK'\perp TT'$, 上述结论表明 TT' 是 O' 关于 ω 的极线, 则 $O'T,O'T'$ 为切线. □

根据我们这里的定义, 椭圆也有渐近线, 因为它不与 l_∞ 相切, 因此总有两个虚交点, 从而有两条虚渐近线; 由于抛物线与 l_∞ 相切, 因此它与 l_∞ 的交点处的切线还是 l_∞, 它不是渐近线. 总结起来:

定理6.4.11.
抛物线无渐近线, 双曲线有两条实渐近线, 椭圆 (包括圆) 有两条虚渐近线.

我们可得出渐近线的如下结论:

定理6.4.12.
有心圆锥曲线的两渐近线交于该圆锥曲线的中心, 且调和分离这一圆锥曲线的一对共轭直径.

证. 设 t,t' 为有心圆锥曲线 α 的渐近线, 而 t,t' 切 α 于两个无穷远点 $\infty_t,\infty_{t'}$, 从而 t,t' 的交点为 $l_\infty=\infty_t\infty_{t'}$ 的极点, 即 α 的中心 O.

又设 l,l' 是一对共轭直径, 则 $\infty_{l'}\in\mathfrak{p}(\infty_l)$, 而 l_∞ 过 ∞_l 又交 α 于点 $\infty_t,\infty_{t'}$, 则利用 (6.1.7) 可知 $(\infty_l\infty_{l'},\infty_t\infty_{t'})=-1$, 故 $(ll',tt')=-1$, 即证. □

例6.4.13.
利用射影几何的知识证明: 给定双曲线, 则

All Rights Reserved

(1) 双曲线的两渐近线与它的任意切线围成的三角形的面积为定值;

(2) 双曲线的任意切线被两渐近线截得的线段以切线的切点为中点;

(3) 过双曲线上任意一点分别作两渐近线的平行线, 它们与两渐近线围成的平行四边形的面积为定值.

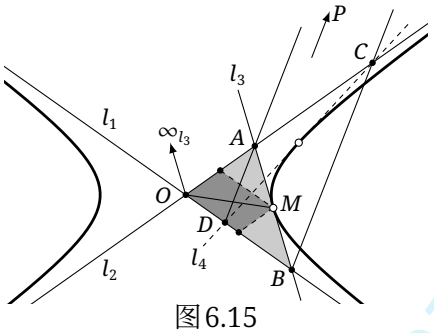


图 6.15

解. 设双曲线 α 有两渐近线 l_1,l_2, 它们的交点 O 即为双曲线的中心; 设任意切线 l_3 与 l_1,l_2 分别交于 A,B, 切线 l_4 与 l_1,l_2 分别交于点 C,D, l_3 与 α 切于点 M.

(1) 设 $P=AD\cap BC$, 对完全四线形 $l_1l_2l_3l_4$ 应用 Brocard 定理的对偶 (6.1.15) 可知 $\mathfrak{p}(P)$ 过中心 O, 因此 $P\in\mathfrak{p}(O)$ 为无穷远点, 所以 $AD/\!/BC$, 因此 $S_{\triangle ADB}=S_{\triangle ADC}$, 等式两边同时加上 $S_{\triangle AOD}$ 可知 $S_{\triangle ABO}=S_{\triangle CDO}$, 由 l_3,l_4 的任意性即证.

(2) 由 (6.4.7) 知 $O\infty_{l_3},OM$ 为一组共轭直径, 结合 (6.4.12) 可知 $O(AB,M\infty_{l_3})=(l_1,l_2;OM,O\infty_{l_3})=-1$, 则 M 为 AB 的中点.

(3) 由 (2) 可知, 这个平行四边形的面积就是 (1) 中三角形的面积的一半, 故为定值. □

练习

Q.6.32. 用射影方法证明: 若双曲线的一条切线交两条渐近线于两点, 则切线的切点是此二点所连线段的中点.

Q.6.33. 设双曲线 α 有两渐近线 l_1,l_2, t_1,t_2 是 α 的两条切线, t_1 与 l_1,l_2 分别交于点 A_1,B_1, t_2 与 l_1,l_2 分别交于点 A_2,B_2, 用射影方法证明: $A_1B_2/\!/A_2B_1$.

Q.6.34. 若一个平行四边形内接于一条有心圆锥曲线, 证明: 它的两条对角线是圆锥曲线的直径, 且它的两对对边分别平行于一对共轭直径.

Q.6.35. 证明: 圆锥曲线的过定点的弦的中点的轨迹是一条同型[(11)]圆锥曲线.

Q.6.36. 设点 P,Q 关于某有心圆锥曲线 α 共轭, A 为线段 PQ 的中点, 且 $A\in\alpha$, 证明: PQ 与 α 的一条渐近线平行.

Q.6.37. 证明下列命题:

(1) 等轴双曲线的共轭直径关于其渐近线对称.

(2) 证明两条同心等轴双曲线之间的交角等于其渐近线的交角的两倍.

6.4.2 圆与圆环点

在学习之前的章节时, 读者可能会想, 既然五点确定一条圆锥曲线, 但三点确定一个圆, 那么剩下两个点是什么呢? 答案是, 所有圆均过两个圆环点. 实际上, 我们可以按如下方式定义一个圆:

(11) 即, 若原曲线是椭圆, 则轨迹也是椭圆; 若原曲线是双曲线, 则轨迹也是双曲线, 若原曲线是抛物线, 则轨迹也是抛物线.

All Rights Reserved.

定义 6.4.14 (圆的射影定义).
圆是过两个圆环点的 [非退化] 二次曲线.

为说明这与中学所学的圆的定义相同, 我们先利用上述定义推导如下的结论:

定理 6.4.15.
一个圆的所有共轭直径互相垂直.

证. 圆与无穷远直线的交点是两个圆环点 I,J, 设圆的一组共轭直径交无穷远直线于点 P,Q, 圆的中心为 O.
由 (6.4.12), OI,OJ 为圆的两渐近线, 且 $(OP,OQ;OI,OJ)=-1$, 故由 (3.5.27) 得 $OP\perp OQ$. □

注意, 显然满足任意共轭直径互相垂直的圆锥曲线必为 [中学所学的定义下的] 圆, 从而上述结论表明圆的射影定义与中学所学一致.
利用圆的射影定义, 我们可以给出如下结论:

定理 6.4.16a.
设 l_1,l_2 不过圆环点 I,J, 它们与 l_∞ 的交点分别为点 A,B, 则 $\measuredangle(l_1,l_2)$ 的值与 (AB,IJ) 的值是一一对应关系.

证. 设 l_1,l_2 交于点 O, 另有两不过圆环点的直线 l_1',l_2', 它们交于点 O', 与 l_∞ 的交点分别为 A',B'. 设 $P=l_1\cap l_1',Q=l_2\cap l_2'$, 则 $\measuredangle(l_1,l_2)=\measuredangle POQ,\measuredangle(l_1',l_2')=\measuredangle PO'Q$. 需要证明: $\measuredangle POQ=\measuredangle PO'Q\Leftrightarrow(AB,IJ)=(A'B',IJ)$.
先证"$\Rightarrow$". 若 $\measuredangle POQ=\measuredangle PO'Q$, 则点 P,Q,O,O' 共圆于 ω, 而 $I,J\in\omega$, 则 $l_\infty(A,B,I,J)\barwedge O(A,B,I,J)\barwedge\omega(P,Q,I,J)\barwedge O'(A',B',I,J)\barwedge l_\infty(A',B',I,J)$, 故 $(AB,IJ)=(A'B',IJ)$.
对"$\Leftarrow$"方向的证明是类似的. □

这样, 我们就给出了角度的射影刻画. 在上述定理中, 假如让 l_1 趋于过某一圆环点 I, 则对于任意的不过 J 的 l_2, $(AB,IJ)=(IB,IJ)=0$, 因此角度 $\measuredangle(l_1,l_2)$ 与此交比不是一一对应的关系; 倘再令 l_2 趋于过点 J, 则相应交比 (IJ,IJ) 不被定义. 但是, 重复 (6.4.16a) 的证明过程, 它应该对任意 l_1,l_2 均成立, 即使过圆环点. 那么, 唯一的解释是: 我们无法合理地定义过圆环点的直线与其他直线的夹角, 或者说, 过圆环点的直线与其他直线的夹角不是一个确定的值, 因此, 我们称过圆环点的直线为迷向直线.
进一步地, 还能给出定量的关系:

定理 6.4.16b (Laguerre 定理).
设 l_1,l_2 不过圆环点 I,J, 它们与 l_∞ 的交点分别为点 A,B, 则 $\measuredangle(l_1,l_2)=\dfrac{1}{2\mathrm{i}}\ln(AB,IJ)$.[12]

证. 对于任意直线 l_1,l_2, 定义角度函数 $\theta(l_1,l_2)$, 它满足

$$\theta(l_1,l_2)+\theta(l_2,l_3)=\theta(l_1,l_3);$$

定义函数 $\Theta(l_1,l_2)$ 为它们与无穷远直线的两个交点被两圆环点分割得到的交比, 按 (3.2.12) 可知

$$\ln\Theta(l_1,l_2)+\ln\Theta(l_2,l_3)=\ln[\Theta(l_1,l_2)\Theta(l_2,l_3)]=\ln\Theta(l_1,l_3).$$

(12) 这里用到了复数域中的对数函数和反三角函数, 读者可以参考附录中关于复变函数的知识.

All Rights Reserved.

按 (6.4.16a) 知存在确定的函数 g 使得 $\ln\Theta(l_1,l_2)=g(\theta(l_1,l_2))$. 由于 $\theta(l_1,l_2)$ 给出了任意数 a, $\theta(l_2,l_3)$ 可以给出任意数 b, 所以上两式表明

$$g(a+b)=g(a)+g(b)$$

要对任意数 a,b 成立. 这是一个标准的 Cauchy 函数方程, 在几何中我们要求 $g(x)$ 满足“连续性”, 因此必然有 $g(x)=Cx$, 其中 C 是一个常数[13]. 则 $\theta(l_1,l_2)=C^{-1}\ln\Theta(l_1,l_2)$.

而当 $\theta(l_1,l_2)=90^\circ=\pi/2$ 时, 按垂直的射影定义, 要求 $\Theta(l_1,l_2)=-1$, 而 $\ln(-1)=\mathrm{i}\pi(1+2k)$ $(k\in\mathbb{Z})$[14], 由于几何上有向角度差 π 的情形下等价[15], 则实际上

$$C\left\{\frac{\pi}{2}+n\pi\middle|n\in\mathbb{Z}\right\}=\{\mathrm{i}\pi(1+2k)\,|\,k\in\mathbb{Z}\},$$

则 $C=\pm 2\mathrm{i}$, 而

$$\theta(l_1,l_2)=\pm\frac{1}{2\mathrm{i}}\ln\Theta(l_1,l_2).$$ □

上面的证明实际上没有回到结论中要求证的形式, 因为和原来要求证的 $\theta(l_1,l_2)=\dfrac{1}{2\mathrm{i}}\ln\Theta(l_1,l_2)$ 之间差了一个可能的正负号; 不过这不是重点, 因为差的负号的来源在于角度的正方向的选取: 在之前, 两个圆环点 I,J 被认为是等价的, 但从上个定理的表达式可以看出交换 I,J 实际上就把角度变成了负值, 也即两个圆环点选取的顺序实际上规定好了它们给出了角度正方向的定义; 但我们角度选取逆时针为正方向也只是人为的规定, 因此上面的证明并没有问题. 而对于一般的问题, 只要统一选取好一个规定好的方向就行, 两个圆环点的内在顺序可以不特别考虑.

需要注意的是, 上面的 Cauchy 方程: 若只对实数的角度 θ 考虑 (也完全够用), 则需要假设 g 的连续性, 不过几何上连续性的要求应该是自然的, 所以不算大问题; 但是若要推广到复数角度, 则 Cauchy 方程要求更强的“解析性”, 若只要求连续而不要求解析, 可以是 $g(z)=a\mathrm{Re}(z)+b\mathrm{Im}(z)$ 的形式. 详见附录 § A.10 中关于 Cauchy 方程的具体推导.

虽然连续性很自然, 但解析性在几何上没有那么的自然, 为了给出完全不依赖于连续性的方法, 我们用一种新的办法具体计算函数:

另证. 设过 l_1,l_2 交点 O 的某一直线为 l, 记 $\tan\angle(l,l_1)=k_1,\tan\angle(l,l_2)=k_2$, 并设 $\tan\angle(l,OI)=a,\tan\angle(l,OJ)=b$, 利用 (3.2.7) 可知[16]

$$(AB,IJ)=(IJ,AB)=\frac{a-k_1}{b-k_1}\div\frac{a-k_2}{b-k_2},$$

由垂直的射影定义 (3.5.26), 由于 $k_1=0,k_2=\infty$ 时 $l_1\perp l_2$, 代入可知此时要求

$$-1=(AB,IJ)=\frac{a}{b},\quad\Rightarrow\quad b=-a.$$

当 $\angle(l,l_1)=45^\circ$ 时, $\angle(l,l_2)=135^\circ$, 此时 $k_1=1,k_2=-1$, 则要求

$$-1=(AB,IJ)=\frac{a-1}{-a-1}\div\frac{a+1}{-a+1},\quad\Rightarrow\quad a^2=-1,\quad\Rightarrow\quad a=\pm\mathrm{i}.$$

于是 $a=\pm\mathrm{i},b=\mp\mathrm{i}$. 现考虑一般角度. 由于 l 选取任意, 不妨设 $l_1=l$, 则 $k_1=0,k_2=\tan\angle(l_1,l_2)$, 且

$$(AB,IJ)=\frac{a}{b}\div\frac{a-k_2}{b-k_2}=\frac{\pm\mathrm{i}+k_2}{\pm\mathrm{i}-k_2}.$$

记 $\angle(l,l_2)=\theta,(AB,IJ)=\Theta$, 则

$$\theta=\arctan k_2=\mp\arctan\left(\frac{1-\Theta}{1+\Theta}\mathrm{i}\right)=\mp\frac{1}{2\mathrm{i}}\ln\Theta.$$ □

这种方法下, 和原来要求证的 $\theta=\dfrac{1}{2\mathrm{i}}\ln\Theta$ 的结论之间同样差了一个可能的正负号. 要让最初要

(13) 此方程的求解在附录 § A.10.2 中有详细说明.

(14) 这是复数域上的多值函数, 可参见附录 § A.10.

(15) 虽然一般的角度最安全的做法是 $\mathrm{mod}\,2\pi$ 等价, 但是在交比定义中, 某个角度相差 π 时的角度给出相同的交比, 且交比定义是按 $\mathrm{mod}\,\pi$ 的有向角定义的.

(16) 复变函数的知识见附录 § A.10.

All Rights Reserved

证的式子和“角度逆时针为正值”的通用约定相容, 就要取 $a=-\mathrm{i},b=+\mathrm{i}$, 这就确定了两个圆环点所在无穷远直线的方位. 总结起来, 上述证明过程还给出了如下结论:

定理 6.4.17.
任选定一条直线 l 作为参考, l 到第一个圆环点 I 和第二个圆环点 J 所在的直线的有向角的正切分别是 $-\mathrm{i}$ 和 $+\mathrm{i}$.

注. 实际上, 在复变函数中可以知道 $\arctan x=\dfrac{1}{2\mathrm{i}}\ln\dfrac{1+\mathrm{i}x}{1-\mathrm{i}x}$, 因此 $x=\pm\mathrm{i}$ 时反正切对应的角度不存在, 这就从代数计算的角度解释了过 I,J 的直线是没有方向的“迷向直线”. 不过也正因此, 我们前面说“有向角的正切”不是很恰当, 但这个正切还是可以避开角度定义的: 对过 I 或 J 的直线 l', 取其上一点 P, P 在 l 上的射影为 Q, 而 $l\cap l'=O$, 则正切就可以定义为 $\dfrac{\overline{QP}}{\overline{OQ}}$.

读者可能会困惑, 这样这个正切值是确定的, 它难道与 l 的选取上是无关的? 结果确实如此 (见习题).

我们再给出一些圆环点的应用的例子:

定理 6.4.18 (三锥线定理 (three conics theorem))**.**
(如图 6.16) 如果三条圆锥曲线有两个公共点, 则过它们剩下的两两的交点的三条弦交于一点.

即, 对 [在 $\mathbb{CP}^2$ 中的] 有两个公共点 P,Q 的三条圆锥曲线 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$, 设 α_1,α_2 的另两个交点为 A_3,B_3, α_2,α_3 的另两个交点为 A_1,B_1, α_3,α_1 的另两个交点为 A_2,B_2, 则 A_1B_1,A_2B_2,A_3B_3 交于一点.

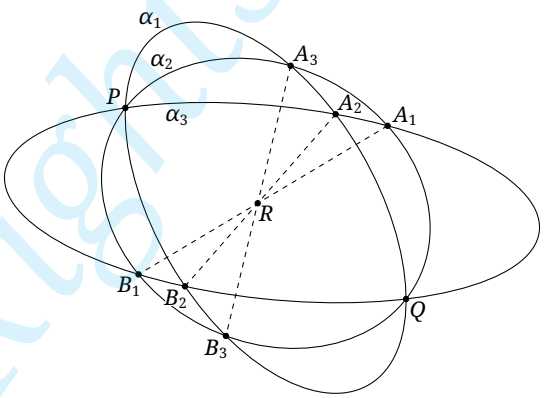


图 6.16

证. 通过射影变换, 将 P,Q 变为圆环点, 这样 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 变为了三个圆, 利用根心定理即证[17]. □

例 6.4.19.
用纯几何的方式证明 (3.1.13).

(17) 注意, 在复 Εὐκλείδης 平面中, 通过两圆相交的情形进行延拓可知: 两圆的根轴就是两圆的公共弦.

All Rights Reserved.

解. 对于五点 (任意四点不共线), 取出其中两点 I,J(若任意三点不共线则 I,J 任取, 若有某三点共线, 取剩下两点为 I,J), 记剩下三点为 A,B,C. 通过射影变换可将这两点变为圆环点, 注意过两个圆环点的非退化圆锥曲线为圆, 若 A,B,C 不共线, 则过剩下三点有且仅有存在一个圆, 而这个圆又过两个圆环点, 所以在射影变换后, 过这五个点存在唯一的非退化圆锥曲线, 在射影变换前也是如此; 若剩下三点共线, 则过这三个点不存在一个圆, 射影变换后不存在同时过这五个点的非退化圆锥曲线, 但利用鸽巢原理可知存在唯一的两条直线同时过这五个点[18], 因此也存在一条唯一的圆锥曲线过这五个点且是退化的. □

注. 我们用上述方法成功地将圆锥曲线的体系完全纯几何化. 请读者思考我们上面的证明逻辑, 我们用圆的射影定义来证明 (3.1.13) 的过程中并没有循环论证.

另外, 在之前, 我们曾在有些地方将直线视为圆心在无穷远处、半径为无穷大的广义圆, 它与圆的射影定义是相融洽的: 考虑共线三点 A,B,C 以及圆环点 I,J, 过 A,B,C,I,J 存在一条圆锥曲线, 它退化为 $\overline{ABC}\cup l_\infty$, 但它又过圆环点 I,J, 从而一定程度上也具有圆的性质. 不过, 在之前, 直线本身被视为一个退化的圆, 但由这里的讨论, 严格地说应该退化为直线与 l_∞ 之并; 但大多数情形下忽略其中 l_∞ 不影响几何上的讨论.

练习

Q.6.38. 用射影方法证明垂径定理: 圆的垂直于一条非直径的弦的直径平分这条弦.

Q.6.39. 若某个角 θ 的正切为 $\pm\mathrm{i}$, 对任意角 ϕ, 证明角 $(\theta+\phi)$ 的正切还是 $\pm\mathrm{i}$, 从而说明 (6.4.17) 中 I,J 的方位与 l 是无关的. 注意虽然如正文所述, 这里的角度 θ 不是良定义的, 但其正切值依然有效, 因此按正切的和角公式验算即可.

Q.6.40. 证明: 如果一个四边形的四条边均为迷向直线, 则它的对角线互相垂直平分.

Q.6.41. 证明: 一个仿射变换是相似变换的充要条件是它保持两个圆环点.

6.4.3 圆锥曲线的度量性质

本节我们用射影方法探讨圆锥曲线的度量性质, 它们与圆环点相关.

轴与顶点的射影定义

现在, 我们用射影方法研究圆锥曲线的轴和顶点:

定义 6.4.20 (轴的射影定义、顶点的射影定义).
圆锥曲线的轴[19]是平分一组和它垂直的弦的直径[20], 轴与圆锥曲线的有穷交点为圆锥曲线的顶点.

容易看出, 上述定义确保了圆锥曲线关于它的轴对称, 从而和我们之前的定义是等价的. 现在我们用射影方法给出与轴相关的结论.

(18) 其中一条同时过 A,B,C 在射影变换下的像, 另一条同时过 I,J 在射影变换下的像 (即 l_∞).
(19) 有些地方将它称为“主轴”, 但我们已经将这一名称给了椭圆的长轴、双曲线的实轴和抛物线的轴, 为防止混淆, 我们还是使用“轴”的称呼.
(20) 由于“平分”和“垂直”可以用射影的方法定义 (见 (3.2.15) (3.5.27)), 这就可以作为轴的射影定义.

All Rights Reserved

定理6.4.21.
抛物线有唯一的轴和唯一顶点, 且抛物线的轴是两圆环点与抛物线上的无穷远点的第四调和点的极线.

证. 设无穷远直线 l_∞ 与抛物线切于点 P_∞, P_∞ 关于 I,J 的第四调和点 Q_∞, 则 Q_∞ 的极线显然过 P_∞, 并设这一极线与抛物线的另一个交点为 V. 由于 $(I,J;P_\infty,Q_\infty)=-1$, 故 $VP_\infty\perp VQ_\infty$.

又 VP_∞ 为无穷远点 Q_∞ 的极线从而是直径, 过 Q_∞ 作任意一条直线交抛物线于 M_1,M_2, 交 VP_∞ 于 M, 由于 VP_∞ 为 Q_∞ 的极线, 故 $(Q_\infty,M;M_1,M_2)=-1$, 从而 M 为 M_1M_2 的中点, 而 $M_1M_2\,/\!/\,VQ_\infty$ 且 $VQ_\infty\perp VP_\infty$, 故 $M_1M_2\perp VP_\infty$, 从而 VP_∞ 满足轴的定义.

由于抛物线的所有直径均过点 P_∞, 而 P_∞ 唯一确定, 故轴唯一. □

定理6.4.22.
除圆以外的有心二次曲线只有一对轴, 有四个顶点, 它的轴是两条渐近线所成角的平分线.

证. 设无穷远直线 l_∞ 交二次曲线于点 P_∞ 和 Q_∞, 二次曲线在这两点处的切线 t_1,t_2 即为渐近线, 它们交于中心 C. 作 $\angle P_\infty CQ_\infty$ 的内、外角平分线 a,b, 分别交无穷远直线于点 A_∞,B_∞, 则 $a\perp b$, 从而 $(t_1,t_2;a,b)=-1$, 即 $(P_\infty,Q_\infty;A_\infty,B_\infty)=-1$, 故 a,b 为一对共轭直径, 从而为轴 (由于直径平分与之共轭的弦).

下证它没有其他的轴. 若不然, 设有一对轴 a',b'(轴一定成对出现, 因为一条轴的共轭直径一定还是轴), 则 $a'\perp b'$, 故 $(a',b';CI,CJ)=-1$, 但 $(a,b;CI,CJ)=-1$. 考虑交换 a 与 b 以及 a' 与 b' 的对合变换, 这一对合变换将直径变为其共轭直径, 而 CI,CJ 是对合的不变直线, 因而为渐近线. 那么 I,J 在该二次曲线上, 该二次曲线为圆. □

另外, 读者或许记得与共轭直径相关的还有 (3.3.21) 的一个度量性质, 虽然我们不用射影的方法再证明一遍, 我们将它复述如下:

命题6.4.23.
有心圆锥曲线的一组共轭直径到其主轴的有向角的正切之积为 (e^2-1), 其中 e 是离心率.

焦点与准线

最后, 我们用射影几何的方式来研究焦点与准线:

定义6.4.24 (焦点的射影定义、准线的射影定义).
过两圆环点引二次曲线的切线, 所得的四条切线彼此的有穷交点为二次曲线的焦点, 焦点关于二次曲线的极线称为准线.

在论述这一定义与之前的定义自洽前, 我们先用射影方法给出焦点的一些性质.

定理6.4.25.
圆的中心即其焦点, 其准线为无穷远直线.

证. 对于圆而言, 它过圆环点, 从而过圆环点的切线就是它的渐近线, 它们交于圆的中心, 故圆的中心即其焦点, 因而其准线为无穷远直线. □

All Rights Reserved.

定理 6.4.26.

抛物线有一个焦点, 且它的焦点在轴上; 抛物线的准线垂直于轴, 迷向切线[21]的切点在准线上.

证. 由于抛物线与无穷远直线 l_∞ 相切, 故它只有两条有穷的迷向切线, 它们的交点即为焦点 F, 从而抛物线只有一个焦点和一条准线.

如图 6.17[22], 设抛物线的两迷向切线分别为 IA, JB, 切点分别为 A, B, 其中 I, J 为圆环点.

那么, 直线 AB 即为准线, 它交 l_∞ 于 Q_∞, 抛物线与无穷远直线切于 P_∞, 对退化为三角形的六线形 $\{IA, AF, FB, BJ, JP_\infty, P_\infty I\}$ 应用 Brianchon 定理可知 FP_∞, IB, AJ 共点于 C, 从而由 (3.5.12) 得 $(P_\infty, Q_\infty; I, J) = -1$, 故 $(D, Q_\infty; A, B) = -1$, 其中 $D = AB \cap FP_\infty$, 因此 FP_∞ 为 Q_∞ 的极线, 且由 $FP_\infty \perp FQ_\infty$ 知 FP_∞ 垂直平分过 Q_∞ 的一组平行弦.

那么, 由轴的定义, FP_∞ 为轴, F 在轴上, 准线 AB 垂直于轴 (因为 $AB \parallel FQ_\infty$). □

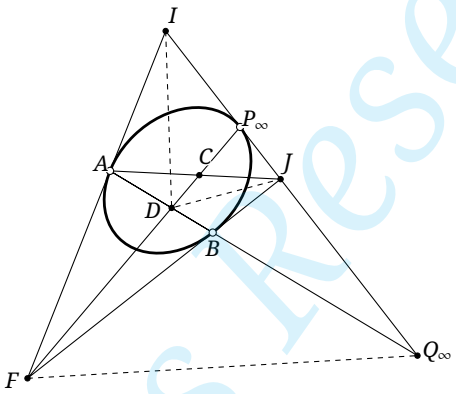


图 6.17

定理 6.4.27.

除圆外的实有心圆锥曲线, 均有四个焦点, 其中两个为实点, 两个为虚点, 分别在两条轴上; 有四条准线, 两条为实直线, 两条为虚直线, 分别垂直于两条轴.

证. 过 I, J 显然可以作有心圆锥曲线的四条迷向切线, 两两交于 F, F', G, G' 四点, 切点的连线 $MM', NN', MN, M'N'$ 为四条准线, 如图 6.18 所示为椭圆的情形.

注意 $FG'F'G$ 为二次曲线的外切完全四线形, 则由 (6.1.15) 可知它的对顶三线形 $\triangle CP_\infty Q_\infty$ 自极, 故 $C = \mathfrak{p}^{-1}(P_\infty Q_\infty)$, 则 C 为中心; 同时, $FQ_\infty = \mathfrak{p}(P_\infty)$, 故 $(P_\infty, Q_\infty; I, J) = -1$, 故 $GG' \perp FF'$, 而它们均过中心 C, 从而为两条轴, 故焦点分别在两条轴上.

如图所示, 由于 FF' 过 MM' 的极点 F, 故 MM' 过 FF' 的极点 P_∞, 同理 NN' 过 P_∞, 因而 F, F' 的极线 (即准线) 平行于轴 GG', 从而垂直于轴 FF'. 同理 G, G' 对应的准线垂直于轴 GG'.

注意, 一条虚射影直线上恰有一个实点, 故而 F, G 不能同时为实点, F', G' 不能同时为实点, 而四条迷向切线中有两对共轭复直线, 又共轭复直线交于实点[23], 故四焦点两实两虚, 从而对应的准线两实两虚. □

(21) 顾名思义, 迷向切线即同时是迷向直线的切线, 即抛物线的过圆环点的非无穷远切线.

(22) 我们无法作出复射影平面上的图形, 下图仅为一个方便读者理解的示意, 后同.

(23) 由于 I, J 是共轭虚点, 取复射影平面上的共轭变换 (每个虚点变成它的共轭虚点, 实点不变), 则虚直线变为共轭虚直线, 而实圆锥曲线不变, 且相切、相交等关系仍然被保持, 因此过 J 作的切线 JF, JF' 分别是 IF, IF' 的共轭虚直线, 而共轭虚直线交于两个实点 (直接用坐标看或者用 § 3.5.3 中的虚元素的构造均可知道).

All rights reserved.

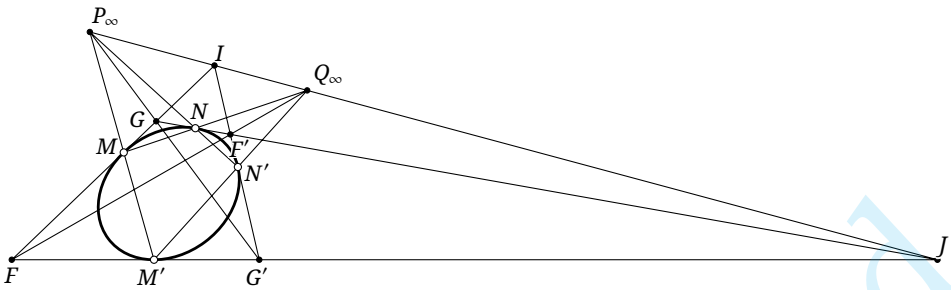


图 6.18

我们给出两个用焦点的射影定义解决问题的例子:

例 6.4.28. 用射影方法证明: 过圆锥曲线的同一焦点的共轭直线互相垂直.

解. 设 F 为焦点, I,J 为两个圆环点, 则 FI,FJ 与圆锥曲线相切, 由 (6.1.12) 知这对共轭直线被 FI,FJ 调和分离, 结合 (3.5.27) 知命题成立. □

例 6.4.29. 设圆锥曲线 α 的一对对应的焦点与准线为 F,l, α 的弦 PQ 的极点为 T, $PQ\cap l=R$, 用射影方法证明: FT,FR 是 $\angle PFQ$ 的内、外角平分线.

解. 设 $PQ\cap FT=C$, 由于 $R\in l=\mathfrak{p}(F)$, $R\in PQ=\mathfrak{p}(T)$, 则由配极原则知 $\mathfrak{p}(R)=TF$.

故 $-1=(TP,TQ;TR,TC)=(FP,FQ;FR,FC)$, 由 (6.1.7) 知 $R\in\mathfrak{p}(C)$, 则 FR,FC 为共轭直线, 由 (6.4.28) 知 $FR\perp FC$, 即 $FR\perp FT$. 但 $F(P,Q,R,C)$ 为调和线束, 由 (3.2.16) 知命题成立. □

下面, 我们说明焦点的射影定义与传统的定义相符.

在射影定义下, 对于圆锥曲线 α, 设 F,l 为一对对应的焦点与准线, 对 α 的任意一弦 PQ, 设 $R=PQ\cap l$, 则由 (6.4.29) 知 FR 是 $\angle PFQ$ 的 (外) 角平分线, 故 $\dfrac{FP}{FQ}=\dfrac{PR}{QR}=\dfrac{\operatorname{dist}(P,l)}{\operatorname{dist}(Q,l)}$, 则 α 是到定点 F 与定直线 l 的距离之比为定值的点的轨迹, 与圆锥曲线的第二定义相符. 从而焦点的射影定义与传统的定义方式相符. □

练习

Q.6.42. 用射影方法证明: 一条有心圆锥曲线的两条轴是两渐近线所成角的内、外角平分线.

Q.6.43. 对于有心二次曲线, 讨论它的实的焦点与准线对应的离心率和它的虚的焦点与准线对应的离心率间的关系.

Q.6.44◊. 定圆锥曲线 α 有两条定切线 t_1,t_2, 动直线 m 与 α 相切分别交它们于点 M_1,M_2, F 为一个焦点, 用射影方法证明: $\angle M_1FM_2$ 为定值. *Hint.* **可能需要用到如下结论: 二次曲线的四定切线 l_1,l_2,l_3,l_4 与该二次曲线的动切线 l 的交点分别为 A_1,A_2,A_3,A_4, 则 (A_1A_2,A_3A_4) 与 l 的选取无关.**

Q.6.45◊. 用射影方法证明: 抛物线的外切三角形的外接圆过抛物线的焦点.

Q.6.46. 用射影方法证明 Monge 圆定理.

All Rights Reserved.

6.5 配极与对偶

6.5.1 配极与对偶的基本概念

类似于 3.6 中讨论的配极变换, 对于我们介绍的圆锥曲线的极点极线, 也可类似地定义所谓的配极变换: 一个关于某圆锥曲线的配极变换(简称配极) 将平面上的一点变为它的极线, 将平面上的一条直线变为它的极点.

下面, 我们将配极变换推广至任意曲线:

定义 6.5.1.

在配极变换下, 一条光滑曲线[24]关于某圆锥曲线的配极曲线, 是该曲线的所有切线的极点组成的曲线, 或者该曲线上的所有点的极线所包络[25]的曲线.

我们说明, 上述定义中的两种配极曲线的生成方式是等价的:

设曲线 γ 上有两点 A,B, γ 在这两个点处的切线分别为 a,b. 设点 A,B 在配极下变成直线 a',b', 线 a,b 在配极下变成点 A',B', 由配极原则可知 $A'\in a', B'\in b'$. 当点 $B\to A$ 时, AB 趋于 γ 的切线 a, 而 $(a\cap b)$ 趋于 γ 上的点 A, 那么, $A'=\mathfrak{p}^{-1}(a)=\mathfrak{p}^{-1}\left(\lim\limits_{B\to A}AB\right)=\lim\limits_{B\to A}\mathfrak{p}^{-1}(AB)\overset{(26)}{=}\lim\limits_{B\to A}(a'\cap b')$.

设通过“所有点的极线的包络”得到的配极曲线为 γ', 则 a',b' 均与 γ' 相切, 切点分别记为 A'',B'', 且当 $B\to A$ 时, $b'\to a'$, 此时 $\lim\limits_{B\to A}(a'\cap b')=A''$.

因此, 点 $A'=A''$. 那么, γ' 的“所有切线上的切点”的集合就是 γ 的“所有切线的极点”的集合, 因此通过“所有切线的极点的轨迹”得到的配极曲线也是 γ'. 即证. □

对于曲线的配极变换, 我们还有如下的结论:

定理 6.5.2.

设 $\mathfrak{d}$ 是关于某一圆锥曲线的配极变换, γ 是一曲线, 则 $\mathfrak{d}(\mathfrak{d}(\gamma))=\gamma$.

证. 曲线 $\mathfrak{d}(\gamma)$ 可视为 γ 的所有切线的极点的集合, 则 $\mathfrak{d}(\mathfrak{d}(\gamma))$ 就是 γ 的所有切线的极点的极线的包络, 这就是原来 γ 的所有切线的包络, 故仍为 γ. □

以下, 我们将用 $\mathfrak{d}_\alpha$ 来表示关于圆锥曲线的配极变换.

我们简要说明一下记号 $\mathfrak{t},\mathfrak{p},\mathfrak{d}$ 间的区别: $\mathfrak{t}$ 专门用于表达切线, 当表示圆锥曲线 α 上点 P 处的切线时, $\mathfrak{t}_\alpha(P)$ 与 $\mathfrak{p}_\alpha(P)$ 是等价的, 但用 $\mathfrak{t}$ 时特别强调了“切线”的概念; 并且, 使用符号 $\mathfrak{t}_\alpha$ 时 α 可以是一般的曲线而并不一定是圆锥曲线. $\mathfrak{p}$ 相较于 $\mathfrak{d}$ 而言, 专门强调极点与极线的变换, 而不能表达一条曲线的配极; 并且表达一条线 a 的极点的时候需要用 $\mathfrak{p}^{-1}(a)$, 因为 $\mathfrak{p}$ 专用于表示一个点的极线, 而用 $\mathfrak{d}$ 时一条线 a 的极点也用 $\mathfrak{d}(a)$ 表示, 因为 $\mathfrak{d}$ 是配极变换, 它将极点与极线互换; 此外, 在使用 $\mathfrak{d}$ 时, 我们还表达了一些变换的视角.

下面, 我们考虑一条圆锥曲线的配极.

(24) 我们在考虑曲线的配极曲线时, “光滑曲线”表明我们要求曲线的性质足够良好, 例如具有很好的连续性, 且在各点处均能作出唯一的切线, [非退化的] 圆锥曲线就是一种这样的曲线; 而像由曲线和直线拼接起来的曲线, 则不具备良好的性质, 它在其直线部分的切线的极点是同一个点, 这些部分在配极下就会变得比较奇怪. 我们考虑的都是有良好性质的曲线的配极, 不过我们所涉及的曲线大多都是这样的有良好性质的曲线, 除非有特别声明.

(25) 若一族动直线恒与某曲线相切, 则我们说这一族动直线包络(envelope) 该曲线, 该曲线是这一族动直线的包络线.

(26) 此步利用了配极变换的连续性, 则先取极限再配极和先配极再取极限的效果相同. 我们的课程不会对连续性这方面作严格地讨论, 不过从直观上是容易理解的.

All rights reserved.

定理6.5.3.

一个圆 ω_1 关于另一个圆 ω 的配极曲线 α 为一条圆锥曲线, 且当 ω 的圆心在 ω_1 内时, α 为椭圆; 当 ω 的圆心在 ω_1 上时, α 为抛物线; 当 ω 的圆心在 ω_1 外时, α 为双曲线.

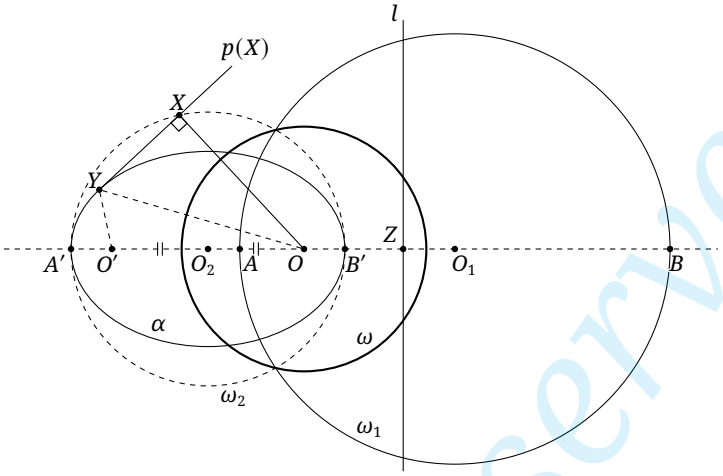


图6.19

证. 设 ω 为一个以点 O 为圆心的圆, ω_1 为一个以点 O_1 为圆心的圆. 若 O 在 ω_1 内, 如图 6.19 所示, 令 $\omega_2=\mathfrak{i}_\omega(\omega_1)$. 我们用 $p(X)$ 表示过点 ω_2 上一点 X 且垂直于 OX 的直线, 易知它等于 $\mathfrak{p}(\mathfrak{i}_\omega(X))$. 从而, 当 X 在 ω_2 上运动一周时, $p(X)$ 的包络就是 ω_1 的配极曲线.

而由 (1.3.5) 可知, $p(X)$ 包络一条以 ω_2 为辅助圆、O 和 $\mathfrak{f}_{O_2}(O)=O'$ (O_2 为 ω_2 的圆心) 为焦点的椭圆, 即证此种情形. 对点 O 在 ω_1 外以及 ω_1 上的情形也可类似地证明, 我们将其留给读者. □

更进一步地, 下面的定理刻画了圆关于圆的配极曲线的刻画方式:

命题6.5.4.

设 ω,ω_1 分别为以 O,O_1 为圆心的圆, 则 $\mathfrak{d}_\omega(\omega_1)$ 是以 $O,\mathfrak{p}_\omega(O_1)$ 为一组对应的焦点与准线、$\mathfrak{i}_\omega(\omega_1)$ 为辅助圆[(27)]的圆锥曲线.

证. (6.5.3) 的证明已经表明 O 为焦点、$\mathfrak{i}_\omega(\omega_1)$ 为辅助圆, 我们只用证明 $\mathfrak{p}(O_1)$ 为准线. 记 $\alpha=\mathfrak{d}_\omega(\omega_1),\omega_2=\mathfrak{i}_\omega(\omega_1),l=\mathfrak{p}_\omega(O_1)$, $l\cap OO_1=Z$, ω_1,ω_2 与 OO_1 的交点分别为 A,B 和 A',B', 如图 6.19.

显然 $(AB,O_1\infty_{OO_1})=-1$, 注意 $\mathfrak{i}_\omega$ 下点 A,B,∞_{OO_1} 分别变为 A',B',O, 且由 (4.1.11) 知 $\mathfrak{i}_\omega(O_1)=Z$, 则由 (4.1.13) 知 $(A'B',ZO)=-1$.

结合 (6.1.9) 知 $Z\in\mathfrak{p}_\alpha(O)$, 而 O 在 α 的轴上, 由对称性知 $\mathfrak{p}_\alpha(O)\perp OO_1$, 故 $l=\mathfrak{p}_\alpha(O)$. 注意 O 为 α 的焦点, 结合 (6.1.17) 即证. □

将上边定理的配极过程反过来, 我们就得到如下的结果:

定理6.5.5.

设 α 是一条圆锥曲线, F 为其一个焦点, 则关于以 F 为中心的圆的配极变换将 α 变为一个圆, 且它是 α 的辅助圆关于 F 的反演.

(27) 请记得, 我们约定将抛物线在其顶点处的切线也称为是它的“辅助圆”, 这可以视为椭圆的一种极限.

All Rights Reserved.

上面我们考虑了关于圆的配极变换. 关于圆的配极变换是配极变换中一种常用的特例, 它被称为标准配极变换. 一个以 P 为中心的标准配极变换即指关于某一以 P 为圆心的圆的配极变换.

有了上面的结果, 我们可以将配极变换推广到一般的圆锥曲线的情形:

定理 6.5.6.

一条圆锥曲线 α_1 对另一条圆锥曲线 α 的配极曲线为一条圆锥曲线.

证. 利用 (6.5.3) 的定理, 结合射影变换, 我们可以证明这一结论, 这只需要将两圆锥曲线的两个 [不重合的][可以为虚的] 交点变为两个圆环点, 这样就转化为了 (6.5.3); 若两圆锥曲线的四个交点全部重合[28], 它可视为交点不重合时的极限情形.

但若不考虑复射影变换, 我们并不是总能将两条圆锥曲线同时变为两个圆. 因此, 我们再给出另外一种证法.

考虑 α_1 上给定的五点 X_1,X_2,X_3,X_4,X_5, 它们关于 α 的极线分别为 x_1,x_2,x_3,x_4,x_5, 这五条直线唯一地确定了一条与它们均相切的二次曲线 β. 对于 α_1 上的任意一点 X, 设它的极线为 x, 则可对 X_1,X_2,X_3,X_4,X_5,X 使用 Pascal 定理, 从而由配极原则容易验证 x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x 满足 Brianchon 逆定理的条件, 利用 Brianchon 的逆定理可知 x 也与 β 相切, 即证. □

与之前圆的情形一样, 我们还可以将对偶关系进行推广. 关于一圆锥曲线互为配极的元素就是对偶的. 根据 (6.5.6), 我们只需要将之前关于圆的对偶原则中的圆改为圆锥曲线, 且圆锥曲线与圆锥曲线对偶, 即可将表 3.1 3.2 中的对偶关系作如下的推广:

定义 6.5.7.

在射影平面中, 对于仅由下表中元素、关系及操作构成的图形 (或命题), 通过互换每一行中的两个元素、关系或操作, 得到的新的图形 (或命题) 称为原来的图形 (或命题) 的对偶图形(或对偶命题):[29]

表 6.1

①	点	直线
②	过一点作一条直线	在直线上取一点
③	一点在一直线上	一直线过一点
④	一点不在一直线上	一直线不过一点
⑤	作过两点的直线	取两直线的交点
⑥	(某 n 个) 点在同一直线上	(某 n 条) 直线过同一点
⑦	(某四个) 点的交比为 t 特别地, (某四个点) 成调和点列	(某四条) 直线的交比为 t 特别地, (某四条直线) 成调和线束
⑧	圆锥曲线	圆锥曲线
⑨	一点在圆锥曲线上	一直线与圆锥曲线相切
⑩	一点不在圆锥曲线上	一直线不与圆锥曲线相切
⑪	一点是一直线关于圆锥曲线的极点	一直线是一点关于圆锥曲线的极线

在推广后, 我们也有对偶原则:

(28) 由于圆锥曲线是二次的曲线, 则在复射影平面中两圆锥曲线必能有四个 [可能相同的] 交点. 我们在后面还会详细地讨论这些情况.

(29) 在之前, 我们要求命题中只能有一个圆, 因为多个圆在配极下不能被同时保持; 但是, 此处的圆锥曲线就可以不止一个, 因为任意圆锥曲线关于圆锥曲线的配极曲线均为圆锥曲线.

All Rights Reserved.

定理 6.5.8 (对偶原则 (The duality principle)).

如果一个射影几何下的命题成立, 则其对偶命题同样成立.

与之前的讨论类似, 在配极变换下, 一个命题可以实现与它的对偶命题的转化, 即: 配极变换也将表 6.1 的左右对应项互换, 我们称之为广义配极原则. 例如, 若直线与某一圆锥曲线相切, 则广义配极原则称, 在一个配极变换下, 该直线的极点在该圆锥曲线的配极曲线上, 这对应于表 6.1 中的⑨. 广义配极原则也可以简称为配极原则; 历史上, 有时也将它混称为对偶原则.

下面, 我们给出对偶原则的几个例子:

例 6.5.9.

“存在唯一二次曲线过给定的五点”与“存在唯一的二次曲线与给定的五条直线相切”对偶.

例 6.5.10.

Pascal 定理与 Brianchon 定理对偶, Pascal 逆定理与 Brianchon 逆定理对偶.

例 6.5.11.

(6.1.14) 与 (6.1.15) 对偶.

例 6.5.12.

证明: 若两个完全四边形的对角线重合, 则存在一条圆锥曲线, 与组成这两个完全四边形的八条直线均相切.

解. 注意, 将 6.3.8 的 $A_iB_iC_iD_i(i=1,2)$ 视为完全四点形, A',B',C' 视为三个对边点, 则可以将其重新表述为: 若两个完全四点形的三个对边点重合, 则组成这两个完全四点形的八个点共圆锥曲线. 本题待求证的命题即是它的对偶. □

顺便, 我们给出 (6.5.12) 的两个应用:

定理 6.5.13 (Емельянов(Emelyanov) 定理).

完全四线形的对边三线形的 *Euler* 圆过 *Miquel* 点.

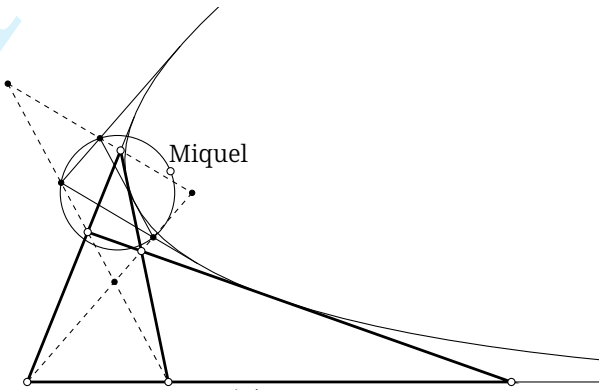


图 6.20

All Rights Reserved.

证. 记原完全四线形为 $\mathfrak{a}$, 它的对边三线形的三条中位线与 l_∞ 组成完全四线形 $\mathfrak{b}$. 容易验证, $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 的对边三线形相同, 则由 (6.5.12), 存在一条抛物线同时与 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 的八条直线相切, 而同时与 $\mathfrak{a}$ 的四边以及 l_∞ 相切的圆锥曲线必为 $\mathfrak{a}$ 的内切抛物线 α. 由 (4.2.11) 知对边三线形的中点三角形的外接圆 (即对边三线形的 Euler 圆) 过 α 的焦点, 结合 (4.8.3) 即证. □

命题6.5.14.
完全四线形的对边三线形的外接圆的中心在 *Aubert* 线上.

证. 只要注意到中点三角形的垂心为原三角形的外心, 用与 (6.5.13) 类似的方法即可求证. □

练习

Q.6.47. 证明 (6.5.3) 的双曲线和抛物线的情形.

Q.6.48. 设 C 为圆锥曲线 β 的中心, 若 β 为圆 α 关于圆 ω 的配极曲线, 证明: 点 C 关于圆 ω 的极线与 ω 的中心关于 α 的极线重合.

Q.6.49. 证明: 等轴双曲线关于它的辅助圆的配极曲线就是它本身.

Q.6.50. 分别写出下列定理 (命题) 的对偶命题:

(1) (6.2.5), (6.2.6);

(2)Chasles 定理、六边形定理与三锥线定理.

Q.6.51◊. 给定 $\triangle ABC$ 与其 Euler 圆上的一点 P, 试找到一抛物线 α, 使得对于 α 的任意切线 l, l 的三线性极点的 Ceva 三角形的三边与 l 组成的完全四线形的 Miquel 点为点 P.

Q.6.52.** 在实射影平面上, 建立点到直线的连续双射 $j\colon X\mapsto j(X)$ (这里可以按连续条件处理, 但实际上不必预先假设连续), 并使得 j 满足“配极原则”: $A\in j(B)\Leftrightarrow B\in j(A)$, 证明: 若 $\{A\,|\,A\in j(A)\}$ 非空, 则它给出了一条圆锥曲线, 且双射 j 给出了关于这一圆锥曲线的配极对应.

6.5.2 标准配极变换的应用

在所有的配极变换中, 标准配极变换的应用是最多的, 因为关于圆的配极有如下特别的性质:

定理6.5.15.
设 ω 是以 O 为圆心的圆, 对于点 A,B, $\angle AOB=\angle(\mathfrak{p}_\omega(A),\mathfrak{p}_\omega(B))$.

证. 注意 $\mathfrak{p}(A)\perp OA,\mathfrak{p}(B)\perp OB$, 则上述命题显然. □

这一性质告诉我们, 标准配极变换不仅有射影几何上的性质, 还能保持角度性质, 因此其应用也特别广泛.

第一个例子是等轴双曲线的性质 (Q.6.22):

定理6.5.16.
$\triangle ABC$ 的外接圆锥曲线 α 是等轴双曲线的充要条件是 α 过 $\triangle ABC$ 的垂心 H.

先证明如下引理:

All Rights Reserved.

引理6.5.17.

设 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 一个以 H 为中心的配极变换将 $\triangle ABC$ 变为其配极三角形 $\triangle A'B'C'$, 则 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle ABC$ 位似, 且 H 仍为 $\triangle A'B'C'$ 的垂心.

证. 如图 6.21, 由于 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 所以 $AH\perp BC$, 而由关于圆的配极的定义, $B'C'=\mathfrak{d}(A)\perp AH$, 则 $B'C'\parallel BC$, 同理有另两组平行, 故 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle ABC$ 位似.

注意配极下, $A'=\mathfrak{d}(BC)$, 因此 $A'H\perp BC$, 故 A,H,A' 共线, 则 $A'H\perp BC$, 结合 $B'C'\parallel BC$ 得 $A'H\perp B'C'$, 同理有另两组垂直, 因此 H 是 $\triangle A'B'C'$ 的垂心. □

回到原命题的证明.

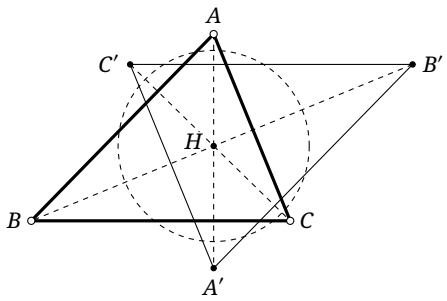


图6.21

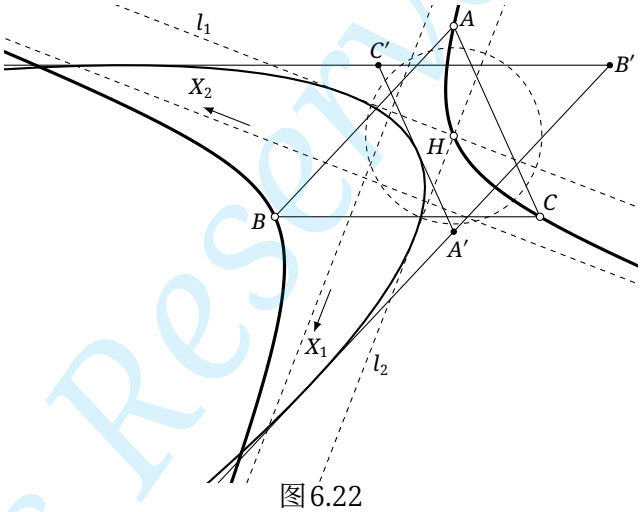


图6.22

续证. 先证充分性. 如图 6.22, 若圆锥曲线 α 过 $\triangle ABC$ 的垂心 H, 考虑一个中心在 H 处的标准配极变换 $\mathfrak{d}$, 设配极下 $\beta\triangleq\mathfrak{d}(\alpha)$, 由配极原则可知 $\mathfrak{d}(H)=l_\infty$ 与 β 相切, 故 β 是一条抛物线.

由于 $A,B,C\in\alpha$, 则由配极原则可知其配极三角形 $\triangle A'B'C'$ 外切于 β, 而由 (6.5.17) 知 H 为 $\triangle A'B'C'$ 的垂心, 则由 (4.2.12) 知 H 在 β 的准线上.

过 H 可作 β 的两条切线 l_1,l_2, 设它们配极前分别为点 X_1,X_2, 则由配极知原来 X_1,X_2 均在 α 上; 但 l_1,l_2 过配极中心, 则原来 X_1,X_2 为无穷远点. 由 (1.5.7) 知 $l_1\perp l_2$, 故由 (6.5.15) 知配极前 $HX_1\perp HX_2$, 即 α 过两个相互垂直的方向上的无穷远点, 则 α 为等轴双曲线.

必要性的证明是类似的. □

正交截线是另一个配极的应用的例子, 虽然它并没有涉及到圆锥曲线:

定理6.5.18.

对于 $\triangle ABC$ 与一点 P, 过 P 分别作 AP,BP,CP 的垂线, 与 BC,CA,AB 分别交于点 X,Y,Z, 则点 X,Y,Z 共线, 所共直线称为 P 关于 $\triangle ABC$ 的正交截线(orthotransversal).

All Rights Reserved.

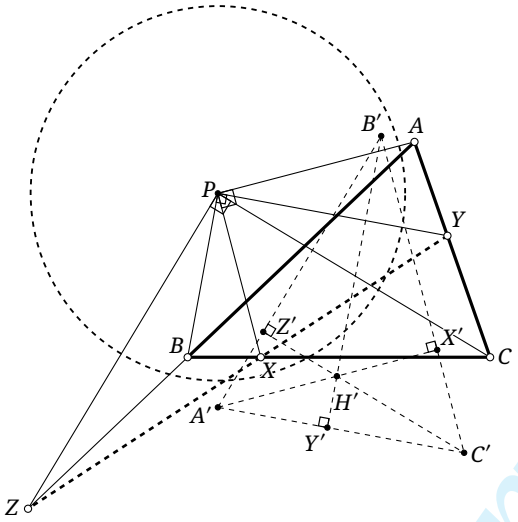


图 6.23

证. 作一个以 P 为中心的标准配极变换 $\mathfrak{d}$. 设 $\triangle ABC$ 的配极三角形为 $\triangle A'B'C'$, 如图 6.23 所示. 注意 $\mathfrak{d}(B)=A'C'$, 则 $PB\perp A'C'$; 由于 PY 过配极中心, 则 $\mathfrak{d}(PY)$ 为与其垂直方向上的无穷远点, 即 $\mathfrak{d}(PY)=\infty_{PB}$.

由配极原则, $\mathfrak{d}(Y)=\mathfrak{d}(PY)\mathfrak{d}(AC)=\infty_{PB}B'$, 而 $PB\perp A'C'$, 则 $\mathfrak{d}(Y)\perp A'C'$. 同理 $\mathfrak{d}(X),\mathfrak{d}(Z)$ 分别与 $B'C',A'B'$ 垂直, 则 $\mathfrak{d}(X),\mathfrak{d}(Y),\mathfrak{d}(Z)$ 交于 $\triangle A'B'C'$ 的垂心, 则由配极知原来 X,Y,Z 共线. □

下面, 我们介绍所谓的 Frégier 点.

定理 6.5.19 (Frégier 定理).

给定一条圆锥曲线 α 以及其上的一个点 P, 则 α 的所有对 P 的张角为 90° 的弦过一个定点, 称为点 P 关于 α 的 Frégier 点.

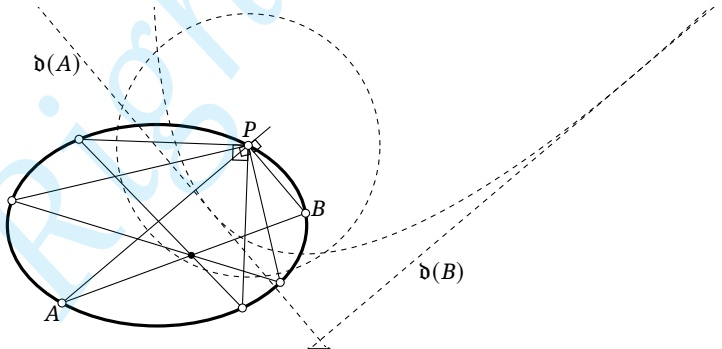


图 6.24

证. 考虑一个以 P 为中心的标准配极变换 $\mathfrak{d}$, 则 $\mathfrak{d}(P)=l_\infty$, 设 $\mathfrak{d}(\alpha)=\beta$, 则 β 与 l_∞ 相切, 因而为抛物线.

设 α 的一条弦 AB 满足 $AP\perp BP$, 由于 AP 过配极中心, 则 $\mathfrak{d}(AP)$ 为与 AP 垂直的方向上的无穷远点, 即 ∞_{BP}, 同理 $\mathfrak{d}(BP)=\infty_{AP}$.

由于 A,B 分别在 AP,BP 上, 由配极原则, $\mathfrak{d}(A),\mathfrak{d}(B)$ 分别为 β 的过点 ∞_{BP},∞_{AP} 的非无穷远切线, 即 $\mathfrak{d}(A),\mathfrak{d}(B)$ 是 β 的互相垂直的切线. 由 (1.5.7) 可知 $\mathfrak{d}(A)\cap\mathfrak{d}(B)$ 在定直线 (β 的准线) 上运动, 则配极前 AB 过定点. □

All Rights Reserved.

另证. 对于圆锥曲线 α 上任意一点 A, 将 AP 绕 P 转 90° 后得到的直线与 α 交于点 P,B, 则变换 $f\colon [AP]\to[BP]$ 保持对应直线的交角, 从而保交比, 因而是 P 上的射影变换. 那么, $[A]\barwedge[AP]\barwedge[BP]\barwedge[B]$ 中的每一者均是射影变换, 从而变换 $g\colon [A]\to[B]$ 是 α 上的射影变换. 显然又有 $g(B)=A$, 故 $g^2=\mathrm{id}$, 即 g 为对合变换, 对合下的对应点 A,B 的连线过对合中心. □

下面我们来考虑 Frégier 点的刻画.

对于圆锥曲线 α, 设 x 是 α 的主轴, 考虑两条特殊的弦 AB: 令 $AP/\!/x, BP\perp x$, 易知此时 AB 为 α 的一条直径, 且 $\mathfrak{f}_x(P)\in AB$; 令 $B\to P$, 则 BP 趋于 $\mathfrak{t}(P)$, AP 变为与 $\mathfrak{t}(P)$ 垂直的直线. 上述两特殊位置的 AB 之交点即为 Frégier 点 P'. 从而我们就找到了定点 P' 的位置.

我们还有如下结果:

命题6.5.20.

一条有心圆锥曲线上的点的 *Frégier* 点的轨迹为一条与原圆锥曲线关于其中心位似的圆锥曲线, 且位似比为 $\dfrac{e^2}{2-e^2}$, 其中 e 为原圆锥曲线的离心率.

证. 先证椭圆的情形, 如图 6.25 所示, 设椭圆 α 上一点 P 关于长轴的对称点为 Q, 则显然 PQ 被长轴垂直平分于点 T. 设 $\mathfrak{t}(P)$ 交长轴于 Z, 过点 P 且垂直于 $\mathfrak{t}(P)$ 的直线交长轴于 X, 则 OQ 与 PX 的交点 P' 即为 P 点的 Frégier 点.

设保持长轴不变的仿射变换将椭圆变为圆, 此时 P 变为 Y 的位置. 设椭圆半长轴为 a, 半短轴为 b, 半焦距为 c. 仿射变换后显然有 $YT=\dfrac{a}{b}PT$, 点 O,X,T,Z 不变, 而 YZ 为圆的切线.

那么 $OY\perp YZ$, 由射影定理得 $OT\cdot ZT=YT^2=\dfrac{a^2}{b^2}PT^2$; 同时 $PX\perp PZ$, 故由射影定理可得 $XT\cdot ZT=PT^2$. 因此, $\dfrac{OT}{XT}=\dfrac{a^2}{b^2}$, $\dfrac{TX}{XO}=\dfrac{b^2}{a^2-b^2}=\dfrac{a^2-c^2}{c^2}=\dfrac{1-e^2}{e^2}$.

对 $\triangle OQT$ 与截线 $\overline{PXP'}$ 应用 Μενέλαος 定理: $1=\dfrac{P'O}{P'Q}\cdot\dfrac{QP}{PT}\cdot\dfrac{TX}{XO}=\dfrac{P'O}{P'Q}\cdot 2\cdot\dfrac{1-e^2}{e^2}$, 从而 $\dfrac{P'O}{P'Q}=\dfrac{e^2}{2-2e^2}$, 故 $\dfrac{OP'}{OQ}=\dfrac{e^2}{2-2e^2+e^2}=\dfrac{e^2}{2-e^2}=\mathrm{const}$, 即证.

对于双曲线的情形, 与椭圆时是类似的, 利用复仿射变换即可[30]. □

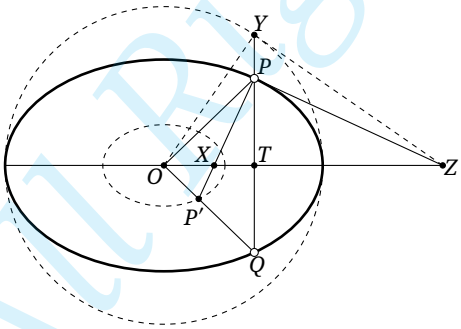


图 6.25

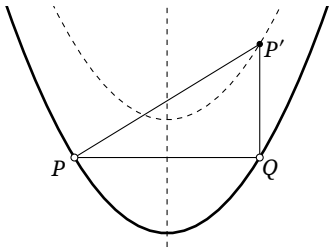


图 6.26

命题6.5.21.

***(如图 6.26)* 一条抛物线上的点的 *Frégier* 点的轨迹是原抛物线沿主轴向开口方向平移两倍**

(30) 虽然复 Εὐκλείδης 平面中的长度度量可能涉及到复数开根号的问题, 但对于平行 (或共线) 的线段长度之比, 不需要引入额外的结构即可直接获得, 因为这可以用向量来定义: 若 $\overrightarrow{AB}=\lambda\overrightarrow{AC}$, 则可以定义 $\dfrac{\overline{AB}}{\overline{AC}}=\lambda$.

All Rights Reserved.

的焦准距后得到的抛物线.

证. 对于抛物线 α 上一点 P, 作 P 关于轴的对称点 Q, 过 Q 作轴的平行线交 P 点处的法线于 P', 则 P' 即为 Frégier 点. 利用 (2.3.8) 可知 $P'Q=2$ 倍焦准距, 即证. □

下面考虑 Frégier 定理的推广:

定理6.5.22.

给定一条圆锥曲线 α 以及其上的一个点 P, 对于定值锐角角度 ϕ, 则 α 的所有对 P 的张角为 ϕ 或 $180^\circ-\phi$ 的弦包络一条圆锥曲线.

证. 与 Frégier 定理的第一个证明类似作配极, 只是此时对于满足条件的弦 AB, $\mathfrak{d}(A),\mathfrak{d}(B)$ 的交角不再是 90°, 而是 ϕ 或 $180^\circ-\phi$, 则由 (1.5.8) 可知 $\mathfrak{d}(A)\cap\mathfrak{d}(B)$ 在一条圆锥曲线上, 由配极原则可知原来 AB 包络一条圆锥曲线. □

上面的结果还可以继续推广:

定理6.5.23.

一条定圆锥曲线上的非对合的射影变换下的对应点的连线包络一条圆锥曲线.

证. 对于圆锥曲线 α, 设 f 是其上的一个非对合的射影变换, 任取 α 上的一个定点 P. 则对于动点 A, $[A]\barwedge[AP]$, $[f(A)]\barwedge[f(A)P]$ 是射影对应, 而 $[A]\barwedge[f(A)]$ 是射影对应, 因此变换 $g\colon [PA]\to[Pf(A)]$ 是点 P 上的射影对应. 且由 f 不是对合易知 g 也不是对合.

若 g 是非抛物型的射影变换, 则可取出 g 的 [可能为虚的] 自对应直线 m,n, 由 (3.5.19) 可知对任意点 A, $(PA,Pf(A);m,n)=\text{const}$. 作射影变换使 m,n 分别过两圆环点, 由 (6.4.16a) 可知此时 $PA,Pf(A)$ 间的有向夹角为定值且不为 90°(否则就是对合), 则由 (6.5.22) 知 $Af(A)$ 包络圆锥曲线. 那么射影变换前, $Af(A)$ 也包络圆锥曲线.

若 g 为抛物型射影变换, 考虑非抛物型射影变换的极限情形即可. □

练习

Q.6.53. 一个定椭圆的所有内接菱形包络一条怎样的曲线?

Q.6.54. 当圆锥曲线的离心率为多少时, 其上的点的 Frégier 点在无穷远处?

Q.6.55. 设以 O 为中心的双曲线的两渐近线的夹角为 θ, 双曲线上一点 P 的 Frégier 点为 P', 证明: $\dfrac{OP}{OP'}=\cos\theta$.

Q.6.56. 给定平面上五点 A,B,C,D,P, 证明: 点 P 关于 $\triangle ABC,\triangle BCD,\triangle CDA,\triangle DAB$ 的正交截线共点于 P 关于 $\mathfrak{C}(ABCDP)$ 的 Frégier 点.

Q.6.57◊. 给定圆锥曲线 α 与不在其上的一点 P, 过 P 的动直线 m,n 满足 $m\perp n$, 直线 m,n 与 α 的一个交点分别为点 A,B, 点 P 在 AB 上的射影为点 Q, 证明: 点 Q 的轨迹是一个圆.

Q.6.58. 给定三角形, 证明: 一点的三线性极线、正交截线、关于它的 Ceva 三角形的正交截线、关于它的反 Ceva 三角形的正交截线交于一点.

Q.6.59. 给定圆锥曲线 α 与两点 P,Q, 点 A 是 α 上的动点, AP,AQ 与 α 的另一交点分别为 M,N, 证明: MN 包络一圆锥曲线.

All Rights Reserved.

Q.6.60*. 给定抛物线 α, 其内接 $\triangle ABC$ 的垂心为 α 的焦点 F, 作 α 的外切三角形 $\triangle A'B'C'$, 使得 $\triangle A'B'C'$ 三边与 α 的切点分别为 A,B,C. 记 α 在其顶点处的切线为 l. 证明:

(1)$\odot(ABC)$ 与 l 相切;

(2)$\triangle A'B'C'$ 的垂心为定点;

(3) 记 (1) 中相切的切点为 T, $\triangle A'B'C'$ 的外心为 O, 则 O 在定直线上运动, 且 $OT\perp l$.

Q.6.61*. 给定 $\triangle ABC,\triangle A'B'C'$, 满足 A 对 $B'C'$ 的垂线、B 对 $C'A'$ 的垂线、C 对 $A'B'$ 的垂线交于一点 Q_1, 证明:

(1)A' 对 BC 的垂线、B' 对 CA 的垂线、C' 对 AB 的垂线交于一点 Q_2;

(2)[Sondat 定理]若 $\triangle ABC,\triangle A'B'C'$ 还有透视中心 P, 则点 Q_1,Q_2,P 共线.

6.6　二次线束

6.6.1　二次线束

利用对偶, 我们可以将二次点列推广到所谓的二次线束. 首先给出 (6.2.1) 的对偶命题:

定理 6.6.1.

设 l_1,l_2,l_3,l_4 是圆锥曲线 α 的四条切线, l 是 α 的任意一条切线, l_1,l_2,l_3,l_4 与 l 分别交于点 A_1,A_2,A_3,A_4, 则 (A_1A_2,A_3A_4) 不依赖于 l 的选取.

注. 允许 l 与 l_1,l_2,l_3,l_4 中的某者重合的情况. 例如若 $l=l_1$, 则考虑极限意义, 当 l 趋于 l_1 时, $l\cap l_1$ 便成为了 l_1 与 α 的切点.

由此我们引出二次线束的概念:

定义 6.6.2 (二次线束).

(1) 二次线束是一条圆锥曲线 α 的切线 $a,b,c,\cdots$ 的集合, 可记为 $\alpha(a,b,c,\cdots)$[(31)].

(2) 对于圆锥曲线 α 的给定的四切线 a,b,c,d, 利用 (6.6.1) 可以定义它们的交比 $\alpha(a,b;c,d)\triangleq(a\cap p,b\cap p;c\cap p,d\cap p)$, 其中 p 为 α 的任意一条切线. 在不引起歧义时, 可简记 $\alpha(a,b;c,d)$ 为 $\alpha(ab,cd)$, 乃至 $(a,b;c,d)$ 或 (ab,cd).

(3) 若圆锥曲线 α 上的二次线束 $\alpha(a,b,c,d)$ 满足 $\alpha(ab,cd)=-1$, 则称二次线束 $\alpha(a,b,c,d)$ 为一个 α 上的调和二次线束.

容易知道, 二次点列和二次线束是对偶的, 特别地, 调和二次点列与调和二次线束对偶. 二次点列与二次线束间有如下关系:

定理 6.6.3.

设 α 上有四点 A,B,C,D, 这四点处切线分别为 a,b,c,d, 则 $\alpha(AB,CD)=\alpha(ab,cd)$.

证. 对 α 配极即证. □

类似于圆锥曲线的射影定义 A, 我们可以用点列的射影对应定义圆锥曲线:

(31) 在不引起歧义的情况下, 二次线束的记号中可以省略表示所在圆锥曲线的 α; 此外, 与之前介绍“二次点列”时类似, 我们用“二次线束”一词时, 对线束中线的个数并没有要求.

All Rights Reserved.

定义 6.6.4 (圆锥曲线的射影定义 B).

射影对应 f 将以直线 l_1 为底的点列变换为以直线 l_2 为底的点列, 则以 l_1 为底的点列中的点与它在 f 下的像点的连线的包络是一条与 l_1,l_2 相切的圆锥曲线. 该圆锥曲线是非退化的, 当且仅当这一射影对应不是透视对应.

注. 这里所说的圆锥曲线退化, 不是退化为通常意义下的退化二次曲线 (即两直线). 考虑极限的情况, 当 f 为透视对应时, 它退化成两点: l_1,l_2 的交点与 f 的透视中心.

那么这样的圆锥曲线的退化方式为什么会不同于常规的退化圆锥曲线呢? 其原因在于, 之前我们定义的圆锥曲线, 包括射影定义 A 下的圆锥曲线, 实际上均是将其看成了点的集合, 这样的圆锥曲线称为二阶曲线; 而在射影定义 B 下的圆锥曲线, 是用与直线相切的角度来看待的, 它被称为二级曲线. 那么用点定义的二阶曲线在退化时变成了两直线, 对偶地, 二级曲线在退化时变成了两点. 因而, 我们也将定义 (6.2.7) (6.6.4) 分别称为二阶曲线的射影定义与二级曲线的射影定义.

对于非退化的二级曲线与二阶曲线, 它们均表现为非退化圆锥曲线的形式, 因而没有什么区别, 而我们一般讨论的均是非退化的圆锥曲线[(32)], 因此可以不对两者作出区分. 当读者在之后学习了齐次坐标中的点坐标和线坐标后, 会体会到代数上二阶曲线和二级曲线的不同.

即我们可以在表 (6.1) 中添加上如下的项目:

表 6.2

⑫	二阶曲线 特别地, 退化二阶曲线	二级曲线 特别地, 退化二级曲线
⑬	(某 n 个) 点在同一圆锥 (二阶) 曲线上	(某 n 条) 直线与同一圆锥 (二级) 曲线相切
⑭	二次点列中某四个点的交比为 t 特别地, (某四个点) 成调和二次点列	二次线束中某四条直线的交比为 t 特别地, (某四条直线) 成调和二次线束

作为一个特例, 我们考虑上述圆锥曲线的射影定义中一种特殊的情形: 抛物线. 我们有如下的一些结论.

定理 6.6.5.

给定两相交直线 l_1,l_2, 点 B 在 l_1 上匀速运动, 点 C 在 l_2 上 (以各自的速率) 匀速运动, 且点 B,C 不同时通过点 $l_1\cap l_2$, 则直线 BC 包络一条与 l_1,l_2 相切的抛物线.

证. 点 B,C 均匀速运动, 则容易验证映射 $f\colon [B]\to[C]$ 保交比, 故是射影对应, 则由圆锥曲线的射影定义可知 BC 包络一条圆锥曲线. 进一步, 由匀速运动的条件可知点 B,C 同时达到无穷远处, 则该圆锥曲线与 l_∞ 相切, 故包络为一条抛物线. □

还可以写出其逆命题形式:

定理 6.6.6.

抛物线在定点 X,Y 处的切线交于点 A, P 是抛物线上的一个动点, P 处的切线与 AX,AY 的交点分别为点 B,C, 则 P 在抛物线上运动时, B 在 AX 上匀速运动 $\Leftrightarrow C$ 在 AY 上匀速运动.

(32) 不过也可通过取极限的方式讨论退化的情形. 以后, 若不特殊说明, 退化的圆锥曲线一般指二阶曲线的退化, 即退化为两 [可能重合] 的直线; 若要特指退化为两个点的这种二级曲线, 我们用退化二级曲线来称之.

All rights reserved.

证. 考虑 AX 上的点 B' 与 AY 上的点 C', 令它们各自匀速运动, 且当 $B'=X$ 时 $C'=A$, 当 $B'=A$ 时 $C'=Y$, 则由 (6.6.5) 知 $B'C'$ 包络一条抛物线 α.

当直线 $B'C'\to AX$ 时, 由于两者均是 α 的切线, 因此两者的交点 B' 便趋于 AX 与 α 的切点, 而此过程中 $B'\to X$, 因此 X 就是 α 与 AX 的切点. 同理 α 与 AY 切于点 Y.

而易知与 AX 切于点 X、与 AY 切于点 Y、与 l_∞ 相切的条件唯一确定了一条圆锥曲线[(33)], 则由同一法可知 α 就是命题中的抛物线. 由于 $B'C'$ 的包络线为 α, 则对于任意切线 BC, 点 B,C 间的对应关系与点 B',C' 间的对应关系相同, 即证. □

另证. 如图 6.27, 设 F 为焦点, 由 (4.2.11), A,B,C,F 四点共圆, 取 $\overline{AB},\overline{AC}$ 的正向分别为与 $\overline{AX},\overline{AY}$ 同向, 则由三弦定理, $\overline{AB}\sin\angle FAC+\overline{AC}\sin\angle BAF=AF\sin\angle BAC$, 两侧对时间求导可得 $\sin\angle FAC\cdot\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overline{AB}+\sin\angle BAF\cdot\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overline{AC}=0$, 注意 $\angle FAC,\angle BAF$ 为定值, 即证. □

在上面的定理中, 抛物线是由“匀速运动”的特殊性决定的. 利用这个性质, 我们可以证明抛物线的几个性质.

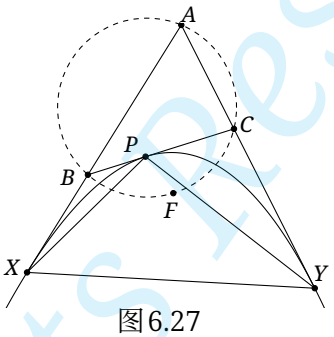


图 6.27

定理 6.6.7.

抛物线上点 X,Y 处的切线交于点 A, 抛物线上点 P 处的切线分别交 AX,AY 于点 B,C, 则 $\dfrac{CP}{PB}=\dfrac{YC}{CA}=\dfrac{AB}{BX}$.

证. 因为 AX,AY,BC 为切线, 故可考虑直线 AX 与 AY 上的点列间的射影对应 $f\colon A\mapsto Y,B\mapsto C,X\mapsto A$, 且 B,C 分别匀速运动, 可知 $\dfrac{AB}{BX}=\dfrac{YC}{CA}$. 考虑直线 BC 与 AX 上的点列间的分式线性射影对应同理可证 $\dfrac{CP}{PB}=\dfrac{AB}{BX}$. □

定理 6.6.8.

抛物线上点 X,Y 处的切线交于点 A, 点 P 处的切线交 AX,AY 分别于点 B,C, 则 $S_{\triangle PXY}=2S_{\triangle ABC}$.

证. 记 $S_{\triangle ABC}=S$, 由 (6.6.7), 可设 $t=\dfrac{CP}{PB}=\dfrac{YC}{CA}=\dfrac{AB}{BX}$, 则

$$S_{\triangle PCY}=\frac{CP}{CB}\cdot\frac{CY}{CA}\cdot S=\frac{t}{1+t}\cdot t\cdot S,$$

(33) 可以将其看成: 与重合直线 AX,AX、重合直线 AY,AY 以及 l_∞ 五直线相切的极限情形, 从而知道其唯一. 其中, 这样考虑“重合直线 AX,AX”的含义: 先有两直线 $AX,A'X'$, 令 $A'X'\to AX$ 且趋于重合的过程中保持 $A'X',AX$ 的交点为 X. 另一组重合直线的含义类似.

All Rights Reserved.

$$S_{\triangle PBX}=\frac{BP}{BC}\cdot\frac{BX}{BA}\cdot S=\frac{1}{1+t}\cdot\frac{1}{t}\cdot S,$$
$$S_{\triangle AXY}=\frac{AX}{AB}\cdot\frac{AY}{AC}\cdot S=\frac{1+t}{t}\cdot(1+t)\cdot S,$$
$$S_{\triangle PXY}=S_{\triangle AXY}-S_{\triangle PCY}-S_{\triangle PBX}-S=2S.$$ □

作为二次点列的对偶, 我们亦可以写下二次线束相关的射影对应的定义:

定义6.6.9.

(1) 给定圆锥曲线 α, 对于二次线束 $\alpha(a,b,c,\cdots)$ 与 α 的任意一切线 l, 取 l 与线束中各直线的交点得到点列 $l(a,b,c,\cdots)$, 这得到了二次线束与点列的一个透视对应, 记为 $\alpha(a,b,c,\cdots)\overline{\wedge}l(a,b,c,\cdots)$.

(2) 给定圆锥曲线 α, 对于二次线束 $\alpha(a,b,c,\cdots)$, 设其中的直线与 α 的切点分别为 $A,B,C,\cdots$, 则切点形成 α 上的二次点列, 这样得到了二次点列与二次线束间的一个透视对应, 记为 $\alpha(a,b,c,\cdots)\overline{\overline{\wedge}}\alpha(A,B,C,\cdots)$.

(3) 给定圆锥曲线 α, 若对于 α 上的二次线束 $\alpha(a,b,c,\cdots)$ 与 $\alpha(a',b',c',\cdots)$ 及 α 的一切线 l, $l(a,b,c,\cdots)\overline{\wedge}l(a',b',c',\cdots)$, 则称这两个线束成射影对应, 记为 $\alpha(a,b,c,\cdots)\overset{(l)}{\overline{\wedge}}\alpha(a',b',c',\cdots)$, 其中的 l 称为此射影对应的中心; 实际上, 若 $\alpha(a,b,c,\cdots)\overset{(l)}{\overline{\wedge}}\alpha(a',b',c',\cdots)$, 则对于 α 上任意切线 l', $\alpha(a,b,c,\cdots)\overset{(l')}{\overline{\wedge}}\alpha(a',b',c',\cdots)$ 也成立, 因此可直接记 $\alpha(a,b,c,\cdots)\overline{\wedge}\alpha(a',b',c',\cdots)$. 称将二次线束 $\alpha(a,b,c,\cdots)$ 对应至 $\alpha(a',b',c',\cdots)$ 的变换方式为 α 上的二次线束间的射影对应或射影变换, α 称为这一射影对应的底.

注. 二次点列间的射影对应较二次线束间的射影对应更为常见, 所以, 一般在我们说“圆锥曲线 α 上的射影对应”时往往是指其上的二次点列间的射影对应; 若要表示二次线束间的射影对应时可以说“二级曲线 α 上的射影对应”, 因为二级曲线本身就是视为一族直线的包络 (相应地, 有“二阶曲线 α 上的射影对应”的说法, 这是二次点列间的); 不过, 当不会引起歧义时, 可能也会直接说“射影对应”而并不指明是二次点列和二次线束, 例如显然上面定义 (3) 最后出现的“射影对应”一词就是指二次线束间的. 对下面所讲“圆锥曲线上的对合”也是同理.

二次线束相关的透视对应有如下性质 (依定义显然):

定理6.6.10.

透视对应的二次线束与点列间对应元素的交比相等; 透视对应的二次线束与二次点列间对应元素的交比相等.

二次线束相关的射影对应有如下性质. 由于它们是二次点列的情形的对偶, 我们不再给出其证明.

定理6.6.11.

二级曲线上的射影对应保交比, 反之, 二级曲线上两二次线束间保交比的变换必为射影变换.

定理6.6.12.

二级曲线上的射影对应的复合仍为射影对应.

All Rights Reserved.

定理6.6.13.
对于圆锥曲线 α, α 上的两个二次线束间的射影变换由三组对应线完全确定.

命题6.6.14.
若 $\alpha(a,b,c,d)\barwedge\alpha(a',b',c',d')$, 则 $a'(a,b,c,d)\barwedge a(a',b',c',d')$.

定理6.6.15.
设 f 是一个圆锥曲线 α 上的二次线束间的射影变换, 则 $\forall a,b\in\mathbf{T}\alpha$[34], 点 $(a\cap f(b)),(b\cap f(a))$ 的连线过一定点, 称为射影变换 f 的射影中心.

推论6.6.16.
对于二级曲线 α 上的射影变换 f, 过 f 的射影中心作 α 的两切线, 这两条切线就是 f 下的自对应直线.

我们也可以将二级曲线上的射影变换按自对应直线的条数分类: 无 [实] 自对应直线时是椭圆型的, 有且仅有一条自对应直线时是抛物型的, 有两条自对应直线时是双曲型的, 它们分别对应于过射影中心可以作圆锥曲线的零、一、二条相异的切线的情形, 即对应于射影中心在圆锥曲线内、上、外的情形.

下面, 我们考虑二级曲线上的对合:

定义6.6.17.
对于圆锥曲线 α 上两二次线束间的射影变换 f, 如果 $f\neq\mathrm{id}$ 且 $f\circ f=\mathrm{id}$, 则称 f 为 α 上的二次线束的对合变换, 简称为对合, 此时 f 的射影中心称为这一对合的对合中心.

定理6.6.18.
对于圆锥曲线 α, α 上两二次线束间的一个对合由两组对应直线完全确定.

定理6.6.19.
设二级曲线 α 上的对合 f 有自对应直线 m,n, f 下有对应直线 p,p', 则直线 p,p',m,n 成调和二次线束.

命题6.6.20.
二级曲线 α 上的对合的一对对应直线与 α 的切点的连线过这一对合的对合中心.

命题6.6.21.
二级曲线 α 上的对合的自对应元素是过对合中心所作的 α 的两条切线.

同样的, 按对合的自对应直线的数目, 可以对二级曲线上的对合进行分类: 无 [实] 自对应直线时是椭圆型的, 有两个自对应直线时是双曲型的, 它们分别对应于射影中心在圆锥曲线内、外的情形. 注意二级曲线上的对合不可能是只有一组自对应直线的抛物型对合, 即对合中心不能在二次曲线上.

(34) 下用记号 $\mathbf{T}\gamma$ 表示曲线 γ 的全体切线的集合. 另外, 考虑圆 ω, 当它逐渐收缩为一个点时, $\mathbf{T}\omega$ 就变成了过这个点的直线的集合, 因此, 对于一点 P, 我们也用记号 $\mathbf{T}P$ 表示过点 P 的直线的集合.

All Rights Reserved.

命题 6.6.22.
给定二次曲线 α, 一个对合中心确定了一个 α 上的二次线束间的对合变换.

命题 6.6.23.
二级曲线 α 上的对合 f 的对应直线的交点在一定直线上, 它是 f 的对合中心关于 α 的极线, 称为这一对合的对合轴.

注意, 二级曲线上的对合的对合轴不能与曲线相切.

最后, 我们可以写下在介绍 Frégier 定理时遇到的定理 (6.5.23) 的对偶:

定理 6.6.24.
一条定圆锥曲线上的二次线束间的非对合的射影变换下的对应直线的交点的轨迹是一条圆锥曲线.

练习

Q.6.62. 给定 $\triangle ABC$ 与直线 l, 点 P 是 l 上的一个动点, $AP\cap BC=E$, $BP\cap CA=F$, 证明: EF 包络一条 $\triangle ABC$ 三边均相切的圆锥曲线.

Q.6.63. 给定等边三角形, 证明: 其外接圆上一点的 Ceva 三角形的面积为定值.

Q.6.64. 给定 $\triangle ABC$, 设 $P\in C$, $\mathfrak{f}_{BC}(P)=P_A$, 再作 $P_AQ_A\perp\mathcal{W}(P)$ 交 BC 于 Q_A, 类似定义点 Q_B,Q_C, 证明: $S_{\triangle Q_AQ_BQ_C}$ 为定值.

Q.6.65. 给定 $\triangle ABC$, 在三边的中垂线上分别取点 A',B',C', 使得 $\triangle BA'C\overset{+}{\backsim}\triangle CB'A\overset{+}{\backsim}\triangle AC'B$, 证明: $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle ABC$ 透视, 且它们的透视轴包络一条圆锥曲线.

6.6.2 赋交比集

到目前为止, 我们有了四种单参数集(one-parameter set), 即其中的元素可以被单个参数描述的集合: 点列, 线束, 圆锥曲线上的二次点列与二次线束. 对于点列, 可以取定其中一点, 而用该点与其他点间的有向距离描述点列中的每一点; 对于线束, 可以取定其中一直线, 而用该线与其他线间的有向角描述其中的每一直线; 对于二次点列与二次线束, 可以分别利用 (6.2.12) (1) 和 (6.6.9) (1) 构建出跟线束与点列间的一一对应关系, 从而亦可用单参量表示. 一般地, 对于单参量系统, 可给出如下的定义:

定义 6.6.25.
一个单参数集 X, 其中的元素用参量 t 描述 (t 的取值范围为 $\mathbb{F}\cup\{\infty\}$[35]), 一个赋交比集[‡] (X,f) 是指集合 X 与一个函数

$$f: X\times X\times X\times X\to\mathbb{F}\cup\{\infty\},\quad (X_1,X_2,X_3,X_4)\mapsto\frac{t_3-t_1}{t_3-t_2}\div\frac{t_4-t_1}{t_4-t_2},\tag{6.1}$$

其中 t_i 为描述 X 中的元素 X_i 的参数 t 的值, 函数 f 给定了 X 中任意四个元素 X_1,X_2,X_3,X_4 的交比. 对于 f 是明确的情况下, 亦可简记此赋交比集为 X.

若元素 X_1,X_2,X_3,X_4 同属一赋交比集 X, 则它们的交比记为 $X(X_1,X_2;X_3,X_4)$ 或 $X(X_1X_2,X_3X_4)$, 不引起歧义的情况下亦可写为 $(X_1,X_2;X_3,X_4)$ 或 (X_1X_2,X_3X_4). 称其中的元素 X_1,X_2,X_3,X_4 调和, 如果 $(X_1X_2,X_3X_4)=-1$.[36]

All rights reserved.

例 6.6.26.

我们已经定义了以下四种赋交比集:

1. 直线 l 上的点列: 其中的单参数集就是 l[(37)], 取定 l 上任意一点 O, $\forall P\in l$, 描述 P 的参数取为 $\overline{OP}$[(38)], $l(P_1P_2,P_3P_4)=\dfrac{\overline{P_1P_3}}{\overline{P_2P_3}}\div\dfrac{\overline{P_1P_4}}{\overline{P_2P_4}}$.

2. 点 P 上的线束: 其中的单参数集就是 $\mathbf{T}P$, 取定 $\mathbf{T}P$ 中的任意直线 l, $\forall a\in\mathbf{T}P$, 描述 a 的参数取为 $k_a\triangleq\tan\angle(l,a)$, 则 $\mathbf{T}P(ab,cd)=\dfrac{k_c-k_a}{k_c-k_b}\div\dfrac{k_d-k_a}{k_d-k_b}$[(39)]; 任取不过 P 的直线 l_0, 则 $\forall a\in\mathbf{T}P$, 交点 $l_0\cap a$ 形成了 l_0 上的点列, 之前的 (3.2.5) 保证了用参数 $\overline{(l_0\cap l)(l_0\cap a)}$ 描述其中的任一元素 a 所给出的交比的表达式是等价的.[(40)]

3. 圆锥曲线 (二阶曲线)α 上的二次点列: 其中的单参数集就是 α, 取定 α 上的定点 O, $\forall P\in\alpha$, 描述 P 的参数取为描述 O 上的线束的参数, 这样 $\alpha(P_1P_2,P_3P_4)=\mathbf{T}O(OP_1,OP_2;OP_3,OP_4)$.

4. 圆锥曲线 (二级曲线)α 上的二次线束: 其中的单参数集就是 $\mathbf{T}\alpha$, 取定 α 的定切线 l, $\forall a\in\mathbf{T}\alpha$, 描述 a 的参数取为描述 l 上的点列的参数, 这样 $\mathbf{T}\alpha(ab,cd)=l(a\cap l,b\cap l;c\cap l,d\cap l)$.

之前讨论的关于点列与线束等的交比的一些性质仍然成立, 即从 (3.2.11) (或 (3.2.11′)) 与 (3.2.12) 中可分别推广出如下结论:

定理 6.6.27.

对于赋交比集 X 中的四个元素 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4, 其交比具有如下的性质:

(1) $(\xi_3,\xi_4;\xi_1,\xi_2)=(\xi_1,\xi_2;\xi_3,\xi_4)$;

(2) $(\xi_2,\xi_1;\xi_3,\xi_4)=(\xi_1,\xi_2;\xi_4,\xi_3)=\dfrac{1}{(\xi_1,\xi_2;\xi_3,\xi_4)}$;

(3) $(\xi_2,\xi_1;\xi_4,\xi_3)=(\xi_1,\xi_2;\xi_3,\xi_4)$;

(4) $(\xi_1,\xi_3;\xi_2,\xi_4)=(\xi_4,\xi_2;\xi_3,\xi_1)=1-(\xi_1,\xi_2;\xi_3,\xi_4)$.

命题 6.6.28.

若 $\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4,\xi_5$ 同属一赋交比集, 则 $(\xi_1\xi_2,\xi_3\xi_4)(\xi_1\xi_2,\xi_4\xi_5)(\xi_1\xi_2,\xi_5\xi_3)=1$.

进一步地, 可以定义射影对应、射影变换与对合:

定义 6.6.29.

(1) 给定 [定义在同一数域 $\mathbb{F}$ 上的] 赋交比集 X_1,X_2, 对于双射 $\varphi\colon X_1\to X_2$, 若 $\forall P_1,P_2,P_3,P_4\in X_1$ 有 $X_1(P_1P_2,P_3P_4)=X_2(\varphi(P_1)\varphi(P_2),\varphi(P_3)\varphi(P_4))$, 则称 φ 是 X_1,X_2 间的射影对应; 若在射影对应 φ 下 X_1 中的元素 $\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots$ 分别变为 $\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3,\cdots$, 则记 $X_1(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)\barwedge X_2(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3,\cdots)$, 含义明确时亦可简记为 $(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)\barwedge(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3,\cdots)$, 称元素 $(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)$ 与元素 $(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3,\cdots)$ 间成射影对应. 以下将 X_1 到 X_2 的所有射影对应的集合记为 $\mathrm{Prj}(X_1,X_2)$[(41)].

(2) 称 $\mathrm{Prj}(X,X)$ 中的任意一个变换 ψ 为 X 上的一个射影变换, 并将 $\mathrm{Prj}(X,X)$ 简记为 $\mathrm{Prj}(X)$.

(3) 若 $\psi\in\mathrm{Prj}(X)$, 满足 $\psi^2=\mathrm{id}_X$ 但 $\psi\neq\mathrm{id}_X$, 则称 ψ 为 X 上的一个对合变换, 简称对合.[(42)]

(35) 其中 $\mathbb{F}$ 是一个数域, 可参见附录. 对于我们考虑的范围, 一般取 $\mathbb{F}$ 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, 分别对应于实射影平面和复射影平面中的情形, 不过后面除非有必要, 将不再特别指明 $\mathbb{F}$ 为何者, 取 $\mathbb{R}$ 还是取 $\mathbb{C}$ 的规律与之前说取实射影平面还是复射影平面的是类似的.

(36) 下亦称 $\dfrac{t_3-t_1}{t_3-t_2}\div\dfrac{t_4-t_1}{t_4-t_2}$ 为数 t_1,t_2,t_3,t_4 的交比, 记为 $(t_1,t_2;t_3,t_4)$ 或 (t_1t_2,t_3t_4).

(37) 直线亦是点的集合, 因此我们可以直接这么写; 后面“3.”中的圆锥曲线同理.

(38) 在 $\mathbb{CP}^2$ 中取值范围为 $\mathbb{C}\cup\{\infty\}$, 在 $\mathbb{RP}^2$ 中取值范围为 $\mathbb{R}\cup\{\infty\}$, 之后参数范围同理.

(39) (Q.3.17) 保证了这样定义的交比与 (3.2.3) 是一致的.

(40) 注意此时其中的直线的交比按定义写为 $\mathbf{T}P(ab,cd)$, 而我们也可省略记号“$\mathbf{T}$”, 这样就是之前的表述方式了. 后面“4.”中圆锥曲线上的二次线束同理.

All Rights Reserved

(4) 上述射影对应、射影变换、对合变换均是定义在单参数集上的, 我们分别称它们是一维射影对应、一维射影变换、一维对合变换.

容易知道之前四种赋交比集间的射影对应等的定义均符合上述定义.

由定义容易知道如下结论成立:

定理 6.6.30.

已知 X_1,X_2,X_3 是 [定义在同一数域 $\mathbb{F}$ 上的] 赋交比集, 则:

(1) id_{X_1} **是射影变换;**

(2) $\varphi\in\mathrm{Prj}(X_1,X_2),\psi\in\mathrm{Prj}(X_2,X_3)$, **则** $\psi\circ\varphi\in\mathrm{Prj}(X_1,X_3)$;

(3) $\varphi\in\mathrm{Prj}(X_1,X_2)$, **则** $\varphi^{-1}\in\mathrm{Prj}(X_2,X_1)$.

推论 6.6.31.

对于赋交比集 X, $\mathrm{Prj}(X)$ 构成一个群.

例 6.6.32.

给定圆锥曲线 α, 定直线 $l\in\mathbf{T}\alpha$, 点 O 为定点, 对于 α 上的动点 P, 作 α 在 P 处的切线 l_P 交 l 于 P', 再连接 OP', 则:

①映射 $\varphi\colon \alpha\to\mathbf{T}\alpha, P\mapsto l_P$ 是 α 上的二次点列与 α 上的二次线束间的射影对应, 因为根据 (6.6.3) 可知 φ 保交比.

②映射 $\psi\colon \mathbf{T}\alpha\to l, l_P\mapsto P'$ 是 α 上的二次线束与 l 上的点列间的射影对应, 它保交比.

③映射 $\chi\colon l\to\mathbf{T}O$ 是 l 上的点列与 O 上的线束间的射影对应, 它保交比.

④映射 $\tau\colon \alpha\to\mathbf{T}O$ 是 α 上的二次点列与 O 上的线束间的射影对应, 因为 $\tau=\chi\circ\psi\circ\varphi$, 则根据 (6.6.30) 即可知之. 它保交比.

由此我们发现: 利用赋交比集间射影对应等的统一定义, 可以拓展以前的射影对应等内容的含义, 例如在以前的定义中我们只规定了②③中的射影对应的方式, 而现在我们可以有①和④中的射影对应的方式.

我们给出赋交比集间射影对应、射影变换、对合的一些统一的性质. 注意这些赋交比集的元素均可由一个参数表示, 则它们的结构是类似的, 故可从 § 3.5.2 中直接推广得出, 因此以下很多结论不再重复给出证明.

定理 6.6.33.

三组对应元素决定一个射影对应. 即, 给定定义在数域 $\mathbb{F}$ 上的赋交比集 X_1,X_2, $\varphi\in\mathrm{Prj}(X_1,X_2)$, 若给定相异的 $\xi_1,\xi_2,\xi_3\in X_1$ 以及它们在 φ 上的像, 则 φ 是唯一确定的.

定理 6.6.34.

给定定义在数域 $\mathbb{F}$ 上的赋交比集 X, $\varphi\in\mathrm{Prj}(X)$, 则:

(1) 若给定相异的 $\xi_1,\xi_2,\xi_3\in X$ 以及它们在 φ 上的像, 则 φ 是唯一确定的. (即所谓的 "三组对应元素决定一个一维射影变换").

(41) 由于射影对应保持交比这种代数结构, 有的地方也会借用附录中表示同态和同构的记号 Aut,Hom,Iso 来表示射影对应/射影变换的集合. 但是这种符号在不同地方可能有不同含义, 例如迁移到二维平面的情形, 有的地方把 $\mathrm{Aut}(\pi)$ 表示平面 π 上所有射影变换的集合, 有的地方又把它当作所有保持直线的变换的集合; 不过用 $\mathrm{Prj}(\pi)$ 可以表示平面 π 上所有射影变换的集合, 这总是没有歧义的, 所以我们现在选用这一符号, 尽管它是非标准记号.

(42) 有的地方认为对合包括恒等变换, 不过本书并不这么认为.

All Rights Reserved.

(2) 若存在相异的 $\xi_1,\xi_2,\xi_3\in X$, 它们在 φ 下不变, 则 $\varphi=\mathrm{id}_X$. (即所谓的“三组不变元素决定一个一维恒等射影变换”.)

(3) 若 $\varphi\neq\mathrm{id}_X$, 则 φ 下最多有两个不变元素, 且,

i. 若 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$, 则 φ 始终有两个不变元素, 但它们可能重合;

ii. 若 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$, 分别将无不变元素、有且仅有一个不变元素、有两个不变元素的 φ 称为是椭圆型、抛物型、双曲型的.

定理6.6.35.

给定定义在数域 $\mathbb{F}$ 上的赋交比集 X, φ 是 X 上的对合变换, 则:

(1) 若给定两组不同的 φ 下的对应元素, 则 φ 唯一确定. (即所谓的“两组对应元素决定一个一维对合变换”.)

(2)φ 下最多有两个不变元素, 且,

i. 若 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$, 则 φ 始终有两个不变元素, 且它们不重合;

ii. 若 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$, 则它有两个相异的不变元素或没有不变元素, 分别将无不变元素、有两个不同的不变元素的 φ 称为是椭圆型、双曲型的.

定理6.6.36.

设 X 是一个赋交比集, 双射 $\varphi\colon X\to X$, X 上给定两个相异的元素 ξ_1,ξ_2, 满足 $\varphi(\xi_1)=\xi_1,\varphi(\xi_2)=\xi_2$. 对于任意的 X 中的元素 ζ, 记 $\varphi(\zeta)=\zeta'$, 则:

(1)$\varphi\in\mathrm{Prj}(X)$ 的充要条件为, 存在固定的数 k 使得 $(\xi_1\xi_2,\zeta\zeta')=k$ 恒成立;

(2)φ 是 X 上的对合变换的充要条件是, $(\xi_1\xi_2,\zeta\zeta')=-1$.

定理6.6.37.

设 X,X' 是赋交比集, 给定 $\xi_1,\xi_2,\xi_3\in X$, 在映射 $\varphi\colon X\to X'$ 下它们分别对应于 $\xi_1',\xi_2',\xi_3'\in X'$, 则 φ 是射影对应的充要条件是: 对于任意 $\xi\in X$, 记 $\xi'=\varphi(\xi)$, 有 $(\xi_1\xi_2,\xi_3\xi)=(\xi_1'\xi_2',\xi_3'\xi')$.

我们再给出一个具体的应用例子:

例6.6.38.

给定圆锥曲线 α 与直线 l 以及点 $P\in\alpha$ 和定值 k, 动直线 $p\in\mathbf{T}P$, 设 $p\cap\alpha=P,P'$, $p\cap l=Q$, 在 p 上取点 R 使得 $(PP',QR)=k$, 证明: R 的轨迹为一个圆锥曲线或一条直线.

证. 过 P 任作定直线 p_0, 交 α 于 P,P_0', 设 $p_0\cap l=Q_0$, 在 p_0 上取点 R_0 使得 $(PP_0',Q_0R_0)=k$, 由交比相同知 $p(P,P',Q,R)\barwedge(P,P_0',Q_0,R_0)$, 再由 (3.5.7) 可知 $P_0'P',Q_0Q,R_0R$ 交于一点 S, 因此有三个射影对应:

$$\varphi\colon\mathbf{T}P\to\alpha,p\mapsto P';\quad \psi\colon\alpha\to l,P'\mapsto(S=P'P_0'\cap l);$$

$$\chi\colon l\to\mathbf{T}R_0,S\mapsto R_0S,$$

根据 (6.6.30) (2) 可知 $\tau=\chi\circ\psi\circ\varphi\in\mathrm{Prj}(\mathbf{T}P,\mathbf{T}R_0)$, 而 $R=p\cap\tau(p)$, 由圆锥曲线的射影定义知 R 的轨迹为圆锥曲线或直线 (退化情形). □

最后, 我们来考虑一个一维射影对应与射影变换可能具有的形式.

All rights reserved.

定理6.6.39.

X,Y 中的元素分别用单参数 $s,t(s,t\in\mathbb{F}\cup\{\infty\})$ 描述, 其中的元素分别记为 $\xi(s),\eta(t)$, 则

$$\mathrm{Prj}(X,Y)=\left\{\varphi\colon \xi(s)\mapsto\eta(t)\middle|t=\frac{As+B}{Cs+D},A,B,C,D\in\mathbb{F},AD\neq BC\right\};\tag{6.2}$$

证. 设已知三个元素 $\xi(s_1),\xi(s_2),\xi(s_3)$ 以及射影对应 φ 下的对应元素 $\eta(t_1),\eta(t_2),\eta(t_3)$, 对于任意元素 $\xi(s)$, 设它在 φ 下的对应元素为 $\eta(t)$, 则由射影对应保交比可知

$$\frac{s_3-s_1}{s_3-s_2}\div\frac{s-s_1}{s-s_2}=\frac{t_3-t_1}{t_3-t_2}\div\frac{t-t_1}{t-t_2},$$

由此易知 t 必有 $\dfrac{As+B}{Cs+D}$ 的形式, 且 $AD\neq BC$(否则 t 恒为一个常数). 且可以验证所有有上述形式的 t 满足条件. □

推论6.6.40.

X,Y 中的元素分别用单参数 $s,t(s,t\in\mathbb{F}\cup\{\infty\})$ 描述, 其中的元素分别记为 $\xi(s),\eta(t)$, 某射影对应用 $\varphi\colon\xi(s)\mapsto\eta(f(s))$ 描述, 且 $f(0)=0,f(\infty)=\infty$, 则存在不等于 $0,\infty$ 的常数 c, 使得 $f(s)=cs$ 对任意 s 均成立; 从而 $\dfrac{s_1-s_3}{s_2-s_3}=\dfrac{f(s_1)-f(s_3)}{f(s_2)-f(s_3)}$ 对任意 s_1,s_2,s_3 均成立.

证. 在上一定理中, 代入 $s=0$ 时 $t=0$、$s=\infty$ 时 $t=\infty$ 知 $B=C=0$, 于是 $f(s)=As/D$, 且 $AD\neq 0$. □

定理6.6.41.

设一个赋交比集 X 中的元素用单参数 $t(t\in\mathbb{F}\cup\{\infty\})$ 描述, 记其中的元素为 $\xi(t)$, 则

$$\mathrm{Prj}(X)=\left\{\varphi\colon\xi(t)\mapsto\xi\left(\frac{At+B}{Ct+D}\right)\middle|A,B,C,D\in\mathbb{F},AD\neq BC\right\};\tag{6.3}$$

特别地,

$$X\text{上的对合的集合}=\left\{\varphi\colon\xi(t)\mapsto\xi\left(-\frac{At+B}{Ct+A}\right)\middle|A,B,C\in\mathbb{F},A^2\neq BC\right\}.\tag{6.4}$$

证. 设已知三个元素 $\xi(t_1),\xi(t_2),\xi(t_3)$ 以及射影对应 φ 下的对应元素 $\xi(t_1'),\xi(t_2'),\xi(t_3')$, 对于任意元素 $\xi(t)$, 设它在 φ 下的对应元素为 $\xi(t')$, 则由射影变换保交比可知

$$\frac{t_3-t_1}{t_3-t_2}\div\frac{t-t_1}{t-t_2}=\frac{t_3'-t_1'}{t_3'-t_2'}\div\frac{t'-t_1'}{t'-t_2'},$$

由此易知 t' 必有 $\dfrac{At+B}{Ct+D}$ 的形式, 且 $AD\neq BC$(否则 t' 恒为一个常数). 且可以验证所有有上述形式的 t' 满足条件.

进一步, 记 $f(t)=\dfrac{At+B}{Ct+D}$, 则 $t'=f(t)$, 而对合要求 $f(f(t))=t$ 且 $f\neq\mathrm{id}$, 由此容易计算得到 A,B,C,D 应满足 (6.4) 的条件. 且可以验证所有满足上述条件的 $f(t)$ 均为对合. □

若定义集合

$$\mathrm{PGL}(2,\mathbb{F})\triangleq\left\{\varphi\colon\mathbb{F}\cup\{\infty\}\to\mathbb{F}\cup\{\infty\},t\mapsto\frac{At+B}{Ct+D}\middle|A,B,C,D\in\mathbb{F},AD\neq BC\right\},\tag{6.5}$$

则易知 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{F})$(关于其中的变换的乘法) 作成一个群, 称为一个 (二维) 一般射影线性群[43]; 另外, 形如 $t\mapsto\dfrac{At+B}{Ct+D}$ 这样的变换称为一个分式线性变换. 从 (6.3) 中我们发现, 对于 $\mathrm{PGL}(2)$ 中的变换 $\varphi\colon t\mapsto\dfrac{At+B}{Ct+D}$, 可以和 X 中的射影对应 $\varphi\colon\xi(t)\mapsto\xi\left(\dfrac{At+B}{Ct+D}\right)$ 建立起一一对应关系, 且构成了 $\mathrm{PGL}(2)$

(43) 当 $\mathbb{F}$ 明确时, 可简写为 $\mathrm{PGL}(2)$.

All Rights Reserved.

与 $\mathrm{Prj}(X)$ 间的同构映射, 从而我们有如下结论:

定理 6.6.42a.

对于任意赋交比集 X, $\mathrm{Prj}(X)\cong\mathrm{PGL}(2)$.

或者换一种看法, 由于任意赋交比集 X 都可以构成到直线的同构映射 (只需要让相应的单参数对应起来), 而一条射影直线实际上就是一个一维的射影空间 $\mathbb{P}^1$, 所以可以更形式化地写作:

定理 6.6.42b.

$\mathrm{Prj}(\mathbb{P}^1)\cong\mathrm{PGL}(2)$ **(当然, 它们是在同一个域上的).**

一个一般射影线性群一般按如下的方式定义[44]: 定义商群 $\mathrm{PGL}(n,\mathbb{F})\triangleq\mathrm{GL}(n,\mathbb{F})/\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(n,\mathbb{F}))$ 为域 $\mathbb{F}$ 上的一般射影线性群, 其中 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{F})$ 是 n 维一般线性群, 且易知 $\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(n,\mathbb{F}))=\{r\mathbf{I}_n\mid r\in\mathbb{F},r\neq0\}$, 其中 $\mathbf{I}_n$ 是 n 阶单位矩阵.

记 (6.3) 式定义的二维一般射影线性群为 $\mathrm{PGL}^*(2)$, 我们发现从形式上看它与这样定义下的 $\mathrm{PGL}(2)$ 并不相同, 但我们可以证明这两者是同构的, 因此本质上也是一样的:

注意下面的映射 σ 给出了一个群同态 $\mathrm{GL}(2)\sim\mathrm{PGL}^*(2)$:

$$\sigma\colon \mathrm{GL}(2)\to\mathrm{PGL}^*(2),\quad \begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}\mapsto\left(\varphi\colon t\mapsto\frac{At+B}{Ct+D}\right).$$

同时易见当且仅当 $B=C=0$ 且 $A=D\neq0$ 时 φ 为恒等变换, 因此 σ 的同态核 $\ker\sigma=\{r\mathbf{I}_2\mid r\in\mathbb{F},r\neq0\}=\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(2))$, 则由群同态基本定理知 $\mathrm{PGL}^*(2)\cong\mathrm{GL}(2)/\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(2))=\mathrm{PGL}(2)$.

作为一个新的例子, 我们考虑扩充复平面: 对于一个复平面 $\mathbb{C}$, 令其上的点沿任意方向趋于无穷, 则得到了复平面的无穷远点(记为 ∞), 可以将它视为一个模长为无穷大、辐角不定的复数. 补充定义了无穷远点的复平面称为一个扩充复平面(记为 $\hat{\mathbb{C}}$). 注意相对于 (实) 射影平面而言, 扩充复平面中只有一个无穷远点, 而 (实) 射影平面有无数个无穷远点 (组成无穷远直线).

例 6.6.43.

考虑扩充复平面中的点的集合, 它们构成了一个单参数集 $\hat{\mathbb{C}}$, 对于其中的四点 P_1,P_2,P_3,P_4, 若它们对应的复数分别为 z_1,z_2,z_3,z_4, 则可以定义交比 $(P_1P_2,P_3P_4)=\dfrac{z_3-z_1}{z_3-z_2}\div\dfrac{z_4-z_1}{z_4-z_2}$, 这样便得到了一个 $\mathbb{C}$ 上的赋交比集 $\hat{\mathbb{C}}$, 它具有如下性质:

(1) 以 $P(z)$ 记点 P 对应的复数, 则 $\mathrm{Prj}(\hat{\mathbb{C}})$ 中的元素有 $\varphi\colon\mathbb{C}\cup\{\infty\}\to\mathbb{C}\cup\{\infty\},z\mapsto\dfrac{az+b}{cz+d}(ad\neq bc)$ 的形式, 称这样的一个变换为 Möbius 变换. 也称群 $\mathrm{Prj}(\hat{\mathbb{C}})$ 为 Möbius 群, $\mathrm{Prj}(\hat{\mathbb{C}})\cong\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$.

(2) 点 P_1,P_2,P_3,P_4 共线或共圆, 当且仅当 $(P_1P_2,P_3P_4)\in\mathbb{R}$.

(3) 平移变换、旋转变换、顺相似变换与复反演变换[45]的复合均是一个 Möbius 变换, 而一个 Möbius 变换也总能表示为它们的复合. Möbius 变换保证共线或共圆的点在变换下仍然共线或共圆. 注意单独一个实反演以及轴反射变换不是 Möbius 变换, 因为会涉及到一个复共轭.

上面的几个性质的证明留作习题.

例 6.6.44.

给定 $\triangle ABC$, 证明: 依次关于点 A,B,C 作轴反射反演, 三个轴反射反演的复合[46]是恒等变换.

(44) 读者可以暂且跳过这段小字内容, 其中出现的一些代数中的概念, 读者可以参考附录的 § A.3.2.

(45) 扩充复平面中, 一个以原点为中心的一般的反演变换的表达式是 $z\mapsto\dfrac{k}{\bar{z}}$ (k 是常数), 多了一个共轭, 复反演变换指的是在复平面中取普通反演 (通常是以原点为中心) 后再取复共轭变换; 为和前面介绍的反演区分, 也可以把之前的反演叫做实反演.

All Rights Reserved

解. 在复平面下, 虽然单独的反演和轴反射都不是 Möbius 变换, 但因为两者都做了复共轭, 但两者复合后复共轭变换抵消, 一个轴反射反演就是一个 Möbius 变换. 那么三个轴反射反演的复合也是 Möbius 变换. 但容易知道这个变换下点 A,B,C 保持不变, 而三个对应点确定一个一维射影变换且 $\mathrm{Prj}(\hat{\mathbb{C}}) \cong \mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$, 故这只能是恒等变换. □

练习

Q.6.66.

(1) 证明 (6.6.43) 中的几个性质.

(2) 考虑扩充复平面 $\hat{\mathbb{C}}$ 中的对合变换, 它具有何种形式? 它可以分解成哪几种变换?

Q.6.67. 给定圆锥曲线 α, 证明 $\varphi \in \mathrm{Prj}(\alpha)$ 的一个充要条件为: 存在定直线 l, 使得 $\forall P,Q \in \alpha$, $P\varphi(Q) \cap Q\varphi P \in l$.

Q.6.68. 给定圆锥曲线 α, 证明: 若 $\varphi \in \mathrm{Prj}(\alpha)$, 则存在定圆锥曲线或定点 α', 使得 $\forall P \in \alpha$, $P\varphi P \in \mathbf{T}\alpha'$.

Q.6.69◊. 对于平面直角坐标系中的二次曲线 α 及其上的一定点 P, 动直线 l 交 α 于点 A,B, 记直线 PA,PB 的斜率分别为 k_1,k_2, 证明: 直线 AB 过定点 (可能为无穷远点) 的充要条件为, 存在常数 a,b,c, 使得 $a(k_1+k_2)+b(k_1k_2)+c=0$ 恒成立.

Q.6.70*. 一个圆束也是一个单参数集, 试给它赋以交比, 并研究其性质.

Q.6.71◊. 给定 $\triangle ABC$, 动直线 l 过一无穷远定点 X, 设 n 为完全四线形 $\{AB,BC,CA,l\}$ 的 Gauß 线[47], 证明: 直线 n 包络一条抛物线 α, α 内切于 $\triangle ABC$ 的中点三角形且其上的无穷远点就是 X, 并且 α 与 n 的切点为 l,n 的交点.

6.7 圆锥曲线束

本节我们介绍圆锥曲线束, 这是之前介绍的圆束的概念的推广.

6.7.1 圆锥曲线束的概念与分类

注意在复射影平面中, 两圆锥曲线总有四个 (可能重合的) 交点, 例如两个相离的圆的四个交点中有两个有穷虚交点 (其连线就是根轴) 和两个圆环点 (是虚无穷远点); 同时五点确定一条圆锥曲线. 因此, 我们可以用以下方式来定义圆锥曲线束:

定义 6.7.1.
给定平面上四个可能重合[48]的点 A,B,C,D, 所有过点 A,B,C,D 的圆锥曲线 (允许退化) 的集合称为一个圆锥曲线束, 下记之为 $\mathrm{pen}(A,B,C,D)$, 或更简单地, $\mathrm{pen}(ABCD)$; 若这四个点是圆锥曲线 γ_1,γ_2 的交点, 则也记此曲线束为 $\mathrm{pen}(\gamma_1,\gamma_2)$.

在上述定义中我们提到, $\mathscr{P}=\mathrm{pen}(ABCD)$ 中确定圆锥曲线束的四个点 A,B,C,D 可以重合, 但完全重合的点除了告诉我们这是一个 $\mathscr{P}$ 中曲线公切点, 并没有提供关于这个切点的更多信息, 因此实际上重合的点的含义是, 还需指定这些点趋于重合的方向, 这可以这样完成: 设已知 $\mathscr{P}$ 中有

(46) 在原三角形的顶点处先定义好平面上的轴反射反演变换 f_A,f_B,f_C, 考虑映射 $f_C\circ f_B\circ f_A$; 而非作一个轴反射反演后对某个新三角形作新的轴反射反演.

(47) 可以证明完全四线形三组对边点的中点共线, 称为完全四边形的 Gauß 线. 在之后会有进一步的介绍.

(48) 下面会详细解释重合时的含义: 对于重合的点, 我们需要再给定趋于重合的方式.

All rights reserved.

非退化圆锥曲线 α_0, 不妨设点 A,B 重合, 那么, 在 α_0 上固定点 A,C,D, 再在 α_0 上取出点 B', 考虑 $\lim\limits_{B'\to A}\mathrm{pen}(AB'CD)$ 即自然地得到了 $\mathrm{pen}(ABCD)$[49]. 这种趋近方式是正确的, 因为 $\mathscr{P}$ 中的 α_0 在此过程中一直属于 $\mathrm{pen}(AB'CD)$, 而将选取的基准改为 $\mathscr{P}$ 中的其他非退化圆锥曲线不改变结果.

圆锥曲线束实际上就是圆束的推广:

命题 6.7.2.
任意按 (4.6.1) 定义的圆束均是这里定义的圆锥曲线束.

注. 这里所说的圆束也包括同心圆族. 且更严格地说, 需要在 (4.6.1) 的定义中补充上退化成员 (详见后面的讨论), 但我们一般也直接说它是一个圆锥曲线束.

证. 记圆环点为 I,J, 则所有的圆均过点 I,J. 设圆束中有两个圆 ω_1,ω_2, 则 (4.6.1) 的定义中, 两圆的根轴过 $\omega_1\cap\omega_2$ 的两个 (实或虚的) 交点, 于是为了所有圆有共同的根轴, 则所有圆均过 $\omega_1\cap\omega_2$ 的两个交点, 这和点 I,J 共同确定了一个圆锥曲线束. 抛物型圆束和同心圆族按极限理解即可. □

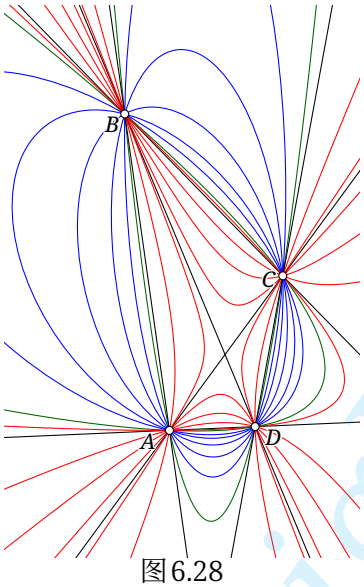


图 6.28

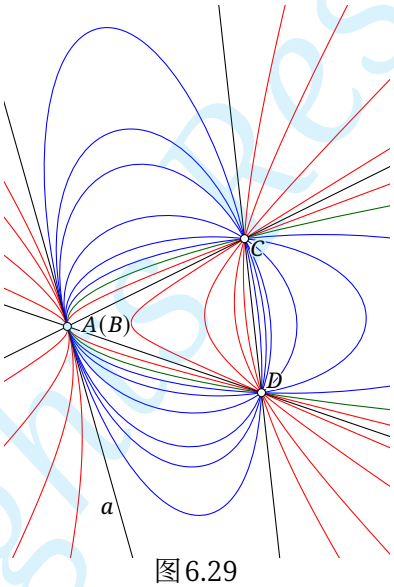


图 6.29

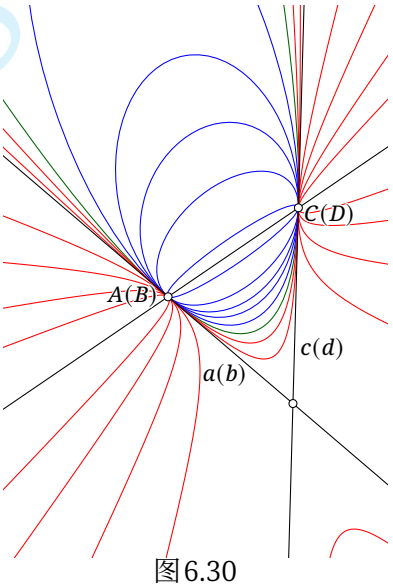


图 6.30

下面我们根据 A,B,C,D 中重合的点的数目对圆锥曲线束分类进行讨论:

①点 A,B,C,D 互不重合, 下称此时的 $\mathscr{P}$ 为非退化圆锥曲线束.

由于允许退化圆锥曲线, 则 $AB\cup CD, AC\cup BD, AD\cup BC$ 是 $\mathscr{P}$ 中的三条退化圆锥曲线.

这是最常见的情形, 图 6.28 的情形给出了一种例子. 又如椭圆型和双曲型的圆束也是这样的圆锥曲线束, 这样的圆束是由生成圆束的两个 (可能为虚的) 点以及两个圆环点确定的圆锥曲线束.

②点 A,B,C,D 中有 [且仅有] 两者重合, 不妨设为点 A,B, 下称此时的 $\mathscr{P}$ 为单切点圆锥曲线束, 此时 $\mathscr{P}$ 中的曲线公切于点 $A(B)$, 且切点为二重切点.

此时, 选取 $\alpha_0\in\mathscr{P}$, 我们指定让 B 沿 α_0 趋近于 A, 由于只是二重切点, 这等效于 B 沿着 $\mathrm{t}_{\alpha_0}(A)$ 趋于 A, 即沿 $\mathscr{P}$ 中锥线在 A 处的公切线 a 趋于 A 点. 因此, 我们可以简化地附加指定 B 沿着某一直线 a 趋近于 A 点即可.

(49) 倘若不止有两个点是重合点, 按类似操作即可, 例如对 A,B,C 重合的情形, 只需在 A,D 固定的情况下, 在 α_0 上取出 B',C', 然后令 B',C' 趋于 A.

All Rights Reserved.

对此种情况, 令①中讨论的 $\mathscr{P}$ 中三条退化圆锥曲线的 $B\to A$, 就是这种情形下 $\mathscr{P}$ 中的退化圆锥曲线, 它有两条: $a\cup CD, AC\cup AD$.

图 6.29 给出了这类圆锥曲线束的一种例子; 容易知道, 抛物型圆束也是这样的一种圆锥曲线束.

③由两对互相重合的点生成的圆锥曲线束, 不妨设点 A,B 重合, 点 C,D 重合 (但 A,C 间不重合), 下称此时的 $\mathscr{P}$ 为双切点圆锥曲线束.

类似于②中的讨论, 我们只需要指定 B 趋近于 A 的方向 a, 以及 D 趋近于 C 的方向 c, 其中 a,c 均为直线; 这样, 就可以将 $\mathscr{P}$ 视为情形①的一种极限情况. 此时, $\mathscr{P}$ 中的圆锥曲线公切于两点 $A(B), C(D)$, 在此两点处的公切线分别为 a,c.

考虑情形①下 $B\to A, C\to D$ 的极限, 可知 $\mathscr{P}$ 中有两条退化圆锥曲线: $a\cup c$ 与 $AC\cup AC$, 其中 $AC\cup AC$ 代表一对重合直线[50].

图 6.30 给出了这样的一个例子; 又如, 所有直角坐标系中的方程为 $y=ax^2$(a 为参数) 的抛物线同属一双切点圆锥曲线束, 确定它的两对重合的点为坐标原点以及 y 轴上的无穷远点; 再如, 一族同心圆同属一双切点圆锥曲线束, 确定它的两对重合点是两个圆环点.

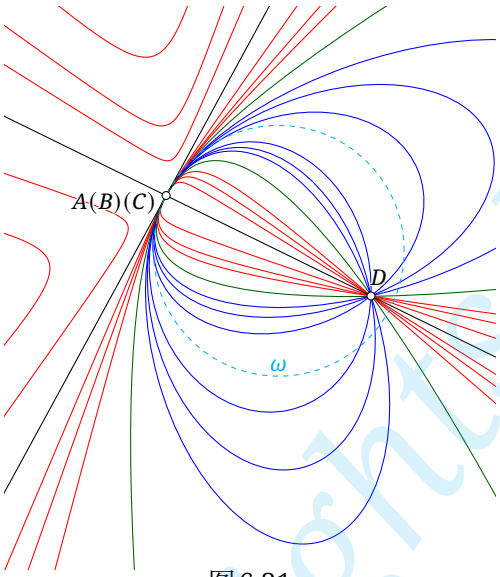


图 6.31

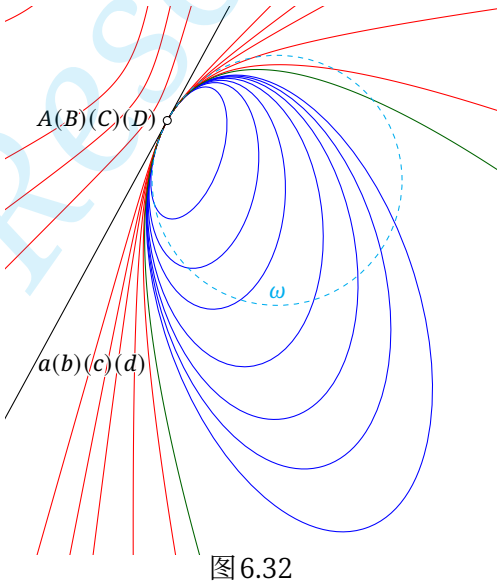


图 6.32

④若点 A,B,C,D 中有三者相互重合, 且与另一者不同, 不妨设 $A=B=C\neq D$, 此时称 $\mathscr{P}$ 为密切圆锥曲线束[51].

此时, $\mathscr{P}$ 中的曲线公切于点 $A(B)(C)$, 且这是一个三重切点. 我们也需要指定点 B,C 趋近于 A 点的方向, 但是不能再按 $\mathscr{P}$ 中曲线在 A 处的公切线的方向趋近, 因为不然在取极限的过程中, A,B,C 保持共线; 而对于沿 $\mathscr{P}$ 中的 α_0 趋近于 A 的情况, 共线是不满足的.

但是, 由于三点确定一个圆, 所以过点 A,B,C 存在一个圆, 令 B,C 沿着 $\mathscr{P}$ 中的 α_0 趋于 A 时, $\odot(ABC)$ 趋于一定圆 ω, 称为 α_0 在点 A 处的曲率圆. 那么, 对于 $\mathscr{P}$ 中的其他曲线, 它们在 A 点处有相同的曲率圆 ω. 那么, 我们可以简化地指定圆 ω, 让 B,C 沿着 ω 趋于点 A. 因此, 此时的 $\mathscr{P}$ 中的所有曲线在 A 处不仅有相同的公切线 a, 同时还均与 ω 密切.

考虑情形①下 $B,C\to A$ 的极限可知, 此时 $\mathscr{P}$ 中只有一个退化圆锥曲线: $a\cup AD$.

图 6.31 给出了一种这样的圆锥曲线束.

(50) 注意这里的 $\cup$ 借用过来表示按重数的并合, 不完全是集合论中的并, 集合论中的并会合并重复元素; 这按上下文容易理解.
(51) 若两曲线的切点是三重的, 则说这两条曲线是密切(osculating) 的.

All Rights Reserved.

⑤若点 A,B,C,D 均重合, 此时称 $\mathscr{P}$ 为超密切圆锥曲线束[52].

类似于④中的讨论, 此时依然存在直线 a 与圆 ω, 使得 $\mathscr{P}$ 中的所有曲线均与 a 相切于 A 且与 ω 密切于 $A(B)(C)(D)$. 但是, 此时不能再如④一样简单地使用 ω 来指定 B,C,D 趋于 A 的方向, 因为在用 $\mathscr{P}$ 中的某一曲线 α_0 作为趋近方向的参照时, 点 A,B,C,D 未必共圆; 对这种情况, 只能用 $\mathscr{P}$ 中的某一曲线 α_0 来规定趋近方向.

此时 $\mathscr{P}$ 中只有一个退化圆锥曲线: $a\cup a$, 这是一对重合直线.

图 6.32 所示的情形便是这样的一个例子; 直角坐标系中所有形如 $y=x^2+a$(a 是参数) 的抛物线同属于一个超密切圆锥曲线束, 它们公切于 y 轴上的无穷远点.

②③④⑤中的圆锥曲线束统称退化圆锥曲线束.

对偶地[53], 我们还有如下定义:

定义 6.7.3.

给定四直线 a,b,c,d(允许重合), 则称所有与 a,b,c,d 相切的圆锥曲线形成一个对偶圆锥曲线束, 下记之为 $\mathrm{pen}(a,b,c,d)$, 或 $\mathrm{pen}(abcd)$. 若这四直线是圆锥曲线 γ_1,γ_2 的公切线, 则也记此曲线束为 $pen_{\mathrm{T}}(\gamma_1,\gamma_2)$, 以下标表示对偶防止混淆.

注. 对偶圆锥曲线束一般并不是一种我们之前定义的圆锥曲线束, 因为其中的圆锥曲线常常没有公共点.

实际上, 作为同时与给定直线相切的曲线, 严格来讲其中的曲线是二级曲线, 因此, 为与圆锥曲线束区分, 也可称圆锥曲线束为二阶曲线束, 而对偶圆锥曲线束为二级曲线束. 对于其中的非退化曲线, 它们均是圆锥曲线; 而对于其中的退化曲线, 圆锥曲线束中有退化为两直线的曲线, 对偶地, 对偶圆锥曲线束中相应地有退化为两点的曲线, 这是一种退化二级曲线.

不过, 除非探究其中的退化部分, 圆锥曲线束与对偶圆锥曲线束中的曲线也均是通常意义下的圆锥曲线, 因此有时也会将两者统称为圆锥曲线束, 根据上下文容易区分“圆锥曲线束”一词的含义.

考虑对偶圆锥曲线束 $\mathscr{Q}=\mathrm{pen}(abcd)$, 对于 a,b,c,d 中有重合的情形, 与之前类似地, 用如下方式让一者趋近于另一者: 取出 $\mathscr{Q}$ 中的某一非退化曲线 α_0, 不妨设 a,b 重合, 则 α_0 与 a,c,d 相切, 固定 a,c,d, 令 α_0 的切线 b' 趋于 b, 则 $\lim\limits_{b'\to b}\mathrm{pen}(ab'cd)=\mathrm{pen}(abcd)$, 此种情况下, $\mathscr{Q}$ 中的曲线有公共点, 即 $a(b)$ 与其中所有曲线的切点.

我们也可以对对偶圆锥曲线束分类讨论, 它们很多性质直接根据圆锥曲线束的性质作对偶即得, 我们不再作详细的说明:

(52) 若两曲线的切点是四重的, 则说这两条曲线是超密切(hyperosculating) 的.

(53) 我们先提醒读者一下, $\mathbb{CP}^2$ 两个圆锥曲线有四个 [可能重合] 的交点; 对偶地, $\mathbb{CP}^2$ 中的两个圆锥曲线也有四条 [可能] 重合的切线. 这从代数角度上容易理解, 我们将在之后补上一个纯几何的证明

All rights reserved.

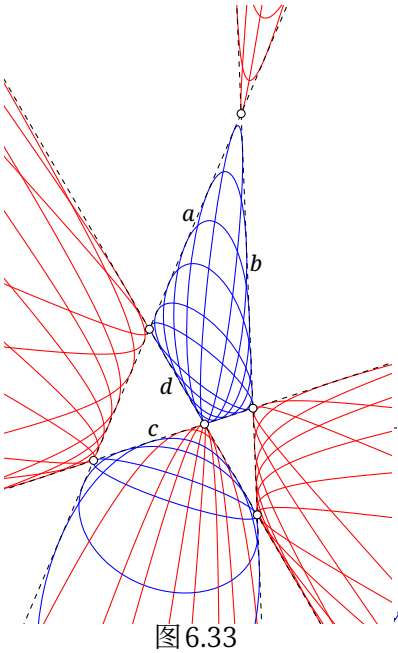


图 6.33

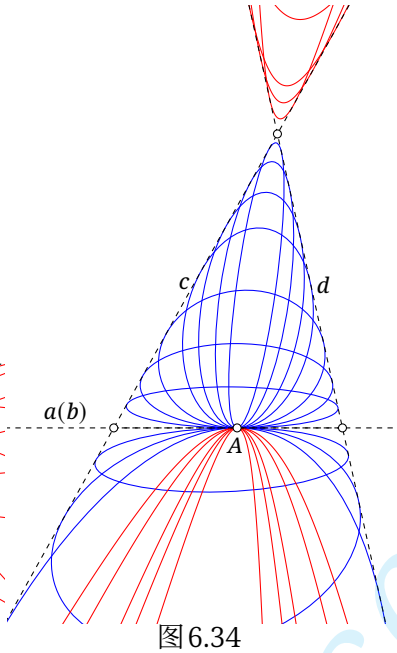


图 6.34

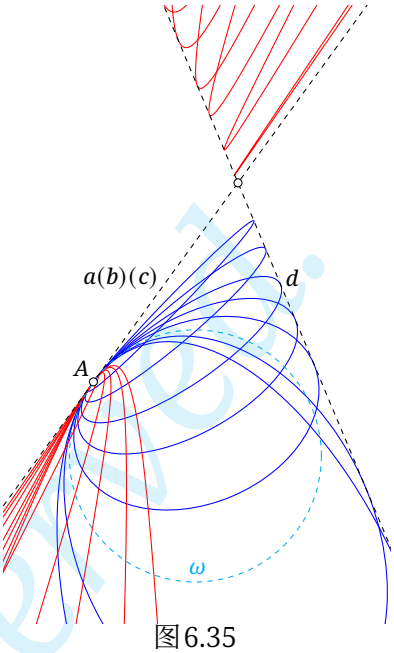


图 6.35

①若 a,b,c,d 互不重合, 则称 $\mathscr{Q}$ 为一个非退化对偶圆锥曲线束: 其中含有退化二级曲线 $(a\cap b)\cup(c\cap d),(a\cap c)\cup(b\cap d),(a\cap d)\cup(b\cap c)$. 图 6.33 给出了这样的一个例子.

②若 a,b,c,d 中有 [且仅有] 两者重合, 不妨设为 a,b, 则称 $\mathscr{Q}$ 为一个单切线对偶圆锥曲线束. 此时可简化地指定 a 上一点 A, 让 $b\to a$ 时始终保持过点 A 来得到单切线对偶圆锥曲线束; 此时 $\mathscr{Q}$ 中所有曲线均过点 A, 且 A 是它们的一个公切点 (二重).

这样的对偶圆锥曲线束含有退化二级曲线 $A\cup(c\cap d),(a\cap c)\cup(a\cap d)$. 图 6.34 给出了一个例子.

③若 a,b,c,d 中有两对重合直线, 不妨设 $a=b\neq c=d$, 则称 $\mathscr{Q}$ 为一个双切线对偶圆锥曲线束(double-tangent dual pencil of conics). 此时可简化地指定 a 上一点 A 与 c 上一点 C, 让 $b\to a$ 时始终过点 A, $d\to c$ 时始终过点 C, 这样取极限便能得到双切线对偶圆锥曲线束; 此时 $\mathscr{Q}$ 中所有曲线均过点 A,C, 且 A,C 分别是它们的两个公切点 (二重).

因此, 双切线对偶圆锥曲线束与双切点圆锥曲线束几乎是一样的 (故亦可参看图 6.30), 除了里面的退化部分, 对于双切线对偶圆锥曲线束, 其中的退化部分是 $A\cup C$ 和 $(a\cap c)\cup(a\cap c)$(两个重合点).

④若 a,b,c,d 中有三条直线重合, 但与第四条直线不同, 不妨设 $a=b=c\neq d$, 则称 $\mathscr{Q}$ 为一个密切对偶圆锥曲线束. 类似于②中对重合切线的交点的讨论可知, 此时, 在直线 $a(b)(c)$ 上存在一个点 A, $\mathscr{Q}$ 中的所有曲线均过点 A, 且 A 是它们的一个公切点 (三重). 因此, 在此点处, $\mathscr{Q}$ 中曲线有类似于密切圆锥曲线束中曲线在其密切点处的性质: 存在一个过 A 的圆 ω, 使得 $\mathscr{Q}$ 中的曲线均与 ω 密切于点 A.

那么, 对于 b,c 如何趋于 a 的问题, 可简化地指定出圆 ω, 使得 b,c 在趋于 a 时始终保持与 ω 相切即可. 这样的对偶圆锥曲线束中含有一个退化二级曲线 $A\cup(a\cap d)$, 图 6.35 给出了这样的一个例子.

⑤若 a,b,c,d 均重合, 则称 $\mathscr{Q}$ 为一个超密切对偶圆锥曲线束. 类似于④的讨论, 在 $a(b)(c)(d)$ 上存在一点 A, 使得 $\mathscr{Q}$ 中的所有曲线均过点 A, 且 A 是它们的一个公切点 (四重); 且存在过 A 点的圆 ω, 使得 $\mathscr{Q}$ 中的曲线均与 ω 密切于 A.

此时没有简化地指定 b,c,d 趋向于 a 的方法, 只能选取 $\mathscr{Q}$ 中的某一曲线 α_0, 让 b,c,d 趋于 a 时

All rights reserved.

保持与 α_0 相切.

类似于双切线对偶圆锥曲线束的性质, 超密切对偶圆锥曲线束与超密切圆锥曲线束几乎相同, 除了其中的退化部分 (故亦可参看图 6.32): 超密切对偶圆锥曲线束中的退化部分是一个退化二级曲线 $A\cup A$(两个重合点).

②③④⑤中的对偶圆锥曲线束统称退化对偶圆锥曲线束.

练习

Q.6.72. 证明: 关于双切线/点圆锥曲线束中的任一非退化锥线的配极将此锥线束中的非退化圆锥曲线变成该锥线束中的另一非退化圆锥曲线.

Q.6.73. 一密切对偶圆锥曲线束中是否可能有两个不同的圆? 请说明理由. 一超密切对偶圆锥曲线束呢?

Q.6.74. 证明:

(1) 一族同心圆同属一个双切点圆锥曲线束;

(2) 直角坐标系中的所有抛物线 $y=ax^2$(a 为参数) 同属一双切点圆锥曲线束;

(3) 直角坐标系中的所有抛物线 $y=x^2+a$(a 为参数) 同属一超密切圆锥曲线束;

(4) 一族有一个共同的焦点与相应的准线的圆锥曲线同属一双切点圆锥曲线束;

(5) 一族有两个相同焦点的圆锥曲线同属一对偶圆锥曲线束.

Q.6.75. 在直角坐标系中, 求下列曲线束中的圆锥曲线的方程:

(1)$A(0,0)$, $D(0,1)$, $B=C=A$, 且 B,C 沿着 $\odot(D,AD)$ 趋近于 A, 求 $\mathrm{pen}(ABCD)$;

(2)$a\colon y=0$, $c\colon y=1+x$, $d\colon y=1-x$, $b=a$, 且 b 趋于 a 时保持过坐标原点, 求 $\mathrm{pen}(abcd)$;

(3)$a\colon y=0$, $d\colon x=0$, $b=c=a$, 且 b,c 沿着圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 趋于 a, 求 $\mathrm{pen}(abcd)$.

6.7.2　圆锥曲线束的基本性质

本节我们讨论圆锥曲线束的简单性质. 首先, 我们可以给出对偶圆锥曲线束的一个性质:

定理6.7.4.

若直线 a,b,c,d 围成的四边形不是平行四边形, 则对偶圆锥曲线束 $\mathrm{pen}(abcd)$ 中的所有圆锥曲线的中心的轨迹是直线 a,b,c,d 围成的四边形的 *Gauß* 线.

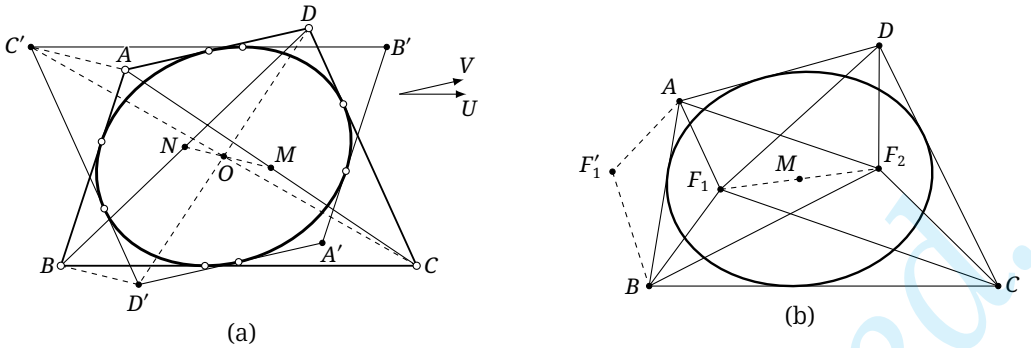
证. 如图 6.36a, 设锥线 α 与四边形 $ABCD$ 的各边均相切, 其中心为 O. 作四边形 $ABCD$ 关于 O 的中心对称图形 A',B',C',D', 则由对称性知 $A'B',B'C',C'D',D'A'$ 也均与 α 相切. 设 $BC\cap B'C'=U$, $AD\cap A'D'=V$, 由对称知 $BC\parallel B'C'$, $AD\parallel A'D'$, 即 $U,V\in l_\infty$. 分别取 AC,BD 的中点 M,N, 则 MN 即 Gauß 线.

对 α 的外切六边形 $ABUC'D'V$ 应用 Brianchon 定理, 可知六边形的主对角线 AC',BD',UV 交于一点, 而 UV 是无穷远直线, 故 $AC'\parallel BD'$.

注意 O 为 CC' 中点, 则 OM 为 $\triangle CAC'$ 中位线, 因此 $OM\parallel AC'$; 类似地, ON 为 $\triangle DBD'$ 的中位线, 因此 $ON\parallel BD'$, 结合 $AC'\parallel BD'$ 即知 M,N,O 共线, 即证.

抛物线的情形按极限理解即可; 反过来, 对于 Gauß 线上一点, 反过来构造并用 Brianchon 逆定理不难证明它可以作为圆锥曲线的中心. □

All Rights Reserved.



(a) (b)

图 6.36

这一命题也可以用更加初等的方式证明, 下面的证明源于文献 [7].

另证. 考虑有心圆锥曲线的情形, 抛物线的情形可以通过取极限得到. 设四边形的内切圆锥曲线的焦点为 F_1,F_2, 中心 M 即为 F_1F_2 的中点. 设 $ABCD$ 构成四边形, 否则改换四点的顺序, 使其变为通常意义下的四边形. 考虑图 6.36b 的凸四边形的情形, 其余情形类似.

作 F_1 关于直线 AB 的对称点 F_1', 则

$$[\triangle F_1AB]+[\triangle F_2AB]=S_{F_1'AF_2B}=\frac{1}{2}\left(AF_1'\cdot AF_2\sin\angle F_1'AF_2+BF_1'\cdot BF_2\sin\angle F_1'BF_2\right).$$

由 (4.4.20) 知 F_1,F_2 关于四边形 $ABCD$ 等角共轭, 故

$$\angle F_1'AF_2=\angle BAF_2+\angle BAF_1'=\angle F_1AB+\angle F_2AB=\angle BAD,$$

同理 $\angle F_1'BF_2=\angle ABC$, 因此

$$\begin{aligned}[\triangle F_1AB]+[\triangle F_2AB]&=\frac{1}{2}\left(AF_1\cdot AF_2\sin\angle BAD+BF_1\cdot BF_2\sin\angle ABC\right)\\&=\frac{1}{2}\sum_{X=A,B}XF_1\cdot XF_2\sin\angle X.\end{aligned}$$

类似地可求出 $[\triangle F_1CD]+[\triangle F_2CD]$ 的表达式, 从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\sum_{X=A,B,C,D}XF_1\cdot XF_2\sin\angle X&=[\triangle F_1AB]+[\triangle F_1CD]+[\triangle F_2AB]+[\triangle F_2CD]\\&=2([\triangle BMA]+[\triangle CMD]),\end{aligned}$$

其中最后一步用到了 (Q.0.9). 同理可证, 上式左边也等于 $2([\triangle BMC]+[\triangle AMD])$, 则 $[\triangle BMA]+[\triangle CMD]=[\triangle BMC]+[\triangle AMD]$, 由 Léon Anne 定理即证. □

推论 6.7.5 (Monge 定理).

若四边形存在内切圆, 则其圆心在四边形的 *Gauß* 线上.

证. 这是上述定理的特例. □

推论 6.7.6.

给定异于完全四线形 $\{a,b,c,d\}$ 的对边三线形的三边的直线 l, 则 $\forall\alpha\in\mathrm{pen}(abcd)$, $\mathfrak{p}_\alpha^{-1}(l)$ 在一定直线上.

证. 用射影变换将直线 l 变为 l_∞, 由 l 不与对边三线形的边重合, 易知射影变换后四直线 a,b,c,d 围成的四边形必不是平行四边形, 而 l_∞ 关于任意圆锥曲线的极点就是该圆锥曲线的中心, 由 (6.7.4) 即证. □

All Rights Reserved.

推论 6.7.7.
给定完全四点形 $ABCD$, 对于平面内异于其对顶三点形的三个顶点的一点 P, $\forall \alpha \in \mathrm{pen}(ABCD)$, $\mathfrak{p}_\alpha(P)$ 过定点.

证. 这是 (6.7.6) 的对偶. □

另证. 将 A,B,C,D 中的两点变为两个圆环点, 则变为 (4.6.12). □

下面的 Hesse 定理是 (6.7.7) 的一个应用.

定理 6.7.8 (Hesse 定理).
给定圆锥曲线, 若一个完全四线形的三组对顶点中有两组共轭, 则剩下一组也共轭.

证. 对于圆锥曲线 α, 若点 X,X' 共轭, 点 Y,Y' 也共轭, 设 $Z=XY\cap X'Y'$, $Z'=X'Y\cap XY'$, 下证 Z,Z' 也共轭.

设 $XX'\cap\alpha=A,B$, $YY'\cap\alpha=C,D$, 记 A,B,C,D 确定圆锥曲线束 $\mathscr{W}$. 由 (6.1.11) 知, $(A,B;X,X')=(C,D;Y,Y')=-1$, 则对于任意 $\mathscr{W}$ 中的圆锥曲线, X,X' 和 Y,Y' 也共轭.

易知可取 $\mathscr{W}$ 中的某一圆锥曲线 β, 使得 $\mathfrak{p}_\beta(X)=X'Y'$, 由配极原则知 $X\in\mathfrak{p}_\beta(Y')$, 而由 Y,Y' 的共轭知 $Y\in\mathfrak{p}_\beta(Y')$, 从而 $\mathfrak{p}_\beta(Y')=XY$, 则由配极原则知 Z 的极线过 X,Y', 故 $\mathfrak{p}_\beta(Z)=XY'$. 同理取另一 $\gamma\in\mathscr{W}$, 可使 $\mathfrak{p}_\gamma(Z)=X'Y$.

由 (6.7.7) 知存在定点 Z'' 使得 Z,Z'' 关于任意 $\mathscr{W}$ 中曲线共轭, 而前述讨论表明 Z'' 只能为 $X'Y\cap XY'$, 即 $Z''=Z'$. 由于 $\alpha\in\mathscr{W}$, 故 Z,Z' 关于 α 共轭. □

之前我们考虑了对偶圆锥曲线束中曲线中心的轨迹, 下面考虑圆锥曲线束中曲线中心的轨迹:

定理 6.7.9.
给定完全四点形 $ABCD$, 则所有 $\mathrm{pen}(ABCD)$ 中圆锥曲线的中心的轨迹是一条过完全四点形 $ABCD$ 的六条边的中点以及四点形的三个对边点的圆锥曲线, 称为完全四点形 $ABCD$ 的九点圆锥曲线或九点二次曲线(nine-point conic).

证. 注意, 对于 AB,BC,CD,DA 的中点 K,L,M,N, 容易知道它们均可以作为 $ABCD$ 的外接圆锥曲线的中心[54].

设 $\alpha\in\mathrm{pen}(ABCD)$ 且 O 为 α 的中心, 考虑 OK,OL,OM,ON 对 α 的极点 K',L',M',N', 则由 (6.1.6), $O(KL,MN)=(K'L',M'N')$. 注意 OK 为直径, 其极点应为其共轭方向[55]上的无穷远点, 而 K 为 AB 的中点, 由 (6.4.8) 可知 $K'=\infty_{AB}$.

对 L',M',N' 作类似分析可知, $O(KL,MN)$ 等于直线 AB,BC,CD,DA 上的无穷远点的交比, 与 α 的选取无关, 由 (6.2.11), O 点的轨迹是一条圆锥曲线 β.

类似于 $K,L,M,N\in\beta$ 的讨论, 可知完全四点形 $ABCD$ 的六边中点均在 β 上; 同时, 在极限的意义下, 易知由两直线构成的退化圆锥曲线的中心就是这两直线的交点, 因此, 考察退化二次曲线 $AB\cup CD,AC\cup BD,AD\cup BC$, 容易知道 β 过完全四点形的三个对边点. □

(54) 例如, 利用对称性可知, A,B,C,D 以及点 C,D 关于点 K 的对称点共圆锥曲线.
(55) 这里用“共轭方向”指代其对应的共轭直径所在的方向.

All Rights Reserved.

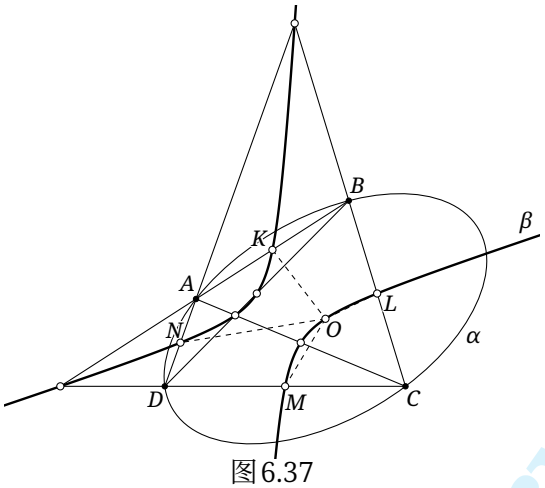


图 6.37

推论 6.7.10. 给定完全四点形 $ABCD$ 与直线 l, l 关于 $\mathrm{pen}(ABCD)$ 中的圆锥曲线的极点形成了一条圆锥曲线, 且该圆锥曲线过完全四点形 $ABCD$ 的三个对边点.

证. 通过射影变换可将 l 变换为 l_∞, 则其极点就是圆锥曲线的中心, 由 (6.7.9) 即证. □

推论 6.7.11. 给定完全四线形 $\{a,b,c,d\}$ 与一点 P, P 关于 $\mathrm{pen}(abcd)$ 中的圆锥曲线的极线包络一条圆锥曲线, 且该圆锥曲线与完全四线形 $\{a,b,c,d\}$ 的三条对角线相切.

证. 这是 (6.7.10) 的对偶. □

练习

Q.6.76. 证明: 四点形 $ABCD$ 的重心就是其九点二次曲线的中心.

Q.6.77◊. 证明: 一个完全四点形的九点圆锥曲线为一条等轴双曲线, 当且仅当该四边形内接于一个圆.

Q.6.78◊. 对于给定的四边形 $ABCD$, 存在一点 T, 满足 $\mathrm{dist}(T,AB)=\mathrm{dist}(T,CD)$ 且 $\mathrm{dist}(T,BC)=\mathrm{dist}(T,AD)$. 证明点 T 在 $ABCD$ 的 Gauß 线上的充要条件为: $ABCD$ 的顶点在同一个圆上, 或四边所在直线与同一个圆相切且此时点 T 相对于四边形四边所在直线均在该圆所在的一侧, 或为一个梯形或平行四边形.

Q.6.79◊. 给定 $\angle POQ$ 及其内的两点 A,B. 射线 OP,OQ 上分别有点 X,Y, 使得 $\angle AXB,\angle AYB$ 的外角分别被 OP,OQ 平分. 记 AB,XY 的中点分别为点 C,Z. 证明:

(1) 若 $\angle O=\mathrm{Rt}\angle$, 则点 C,Z,O 在同一直线上.

(2) 若 $\angle O\neq\mathrm{Rt}\angle$, 则 $O\in CZ\Leftrightarrow$ 折线 AXB 与 AYB 长度相同.

Q.6.80. 证明: 给定一三角形, 若某一完全四线形中的三组对顶点中有两组等角 (等截) 共轭, 则其余一组也等角 (等截) 共轭. *Hint.* 尝试利用曲线束给出等角共轭点与等截共轭点.

Q.6.81. 给定圆锥曲线束 $\mathscr{P}$, 点 P 是平面内一动点, 直线 l 是平面内一动直线. 点 P 关于 $\mathscr{P}$ 中曲线的极线形成了顶点为 Q 的线束, 直线 l 关于 $\mathscr{P}$ 中曲线的极点形成了圆锥曲线 γ. 在 $\mathscr{P}$ 中取出给定的四圆锥曲线 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$.

All rights reserved.

(1) 证明: Q 上的线束 $\mathfrak{p}_{\alpha_1}(P),\mathfrak{p}_{\alpha_2}(P),\mathfrak{p}_{\alpha_3}(P),\mathfrak{p}_{\alpha_4}(P)$ 的交比为一个与 P 无关的定值 k_1.
(2) 证明: γ 上的二次点列 $\mathfrak{p}_{\alpha_1}^{-1}(l),\mathfrak{p}_{\alpha_2}^{-1}(l),\mathfrak{p}_{\alpha_3}^{-1}(l),\mathfrak{p}_{\alpha_4}^{-1}(l)$ 的交比为一个与 l 无关的定值 k_2.
(3) 证明: $k_1=k_2$.
(4) 写出前述命题的对偶命题.

6.7.3　Desargues 对合定理

通过 Desargues 对合定理, 圆锥曲线束与对合之间也有紧密的联系.

定理6.7.12 (Desargues 对合定理).
给定四点 A,B,C,D 与直线 l, 则圆锥曲线束 $\mathscr{P}=\mathrm{pen}(ABCD)$ 完全确定了 l 上的一个对合: 对于 $\mathscr{P}$ 中的一条圆锥曲线, 它与 l 的两个交点 (可以重合) 是这一对合的一组对应点.

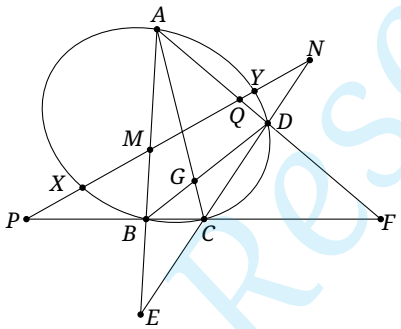


图 6.38

证. 如图 6.38 所示, 设 l 分别交 AB, CD, BC, AD 于点 M,N,P,Q, 交 $\mathscr{P}$ 中的一圆锥曲线 α 于点 X,Y. 注意 $\mathscr{P}$ 包含退化二次曲线 $AB\cup CD$ 与 $BC\cup DA$, 则点 P 与 Q、M 与 N 为这组对合的对应点, 而两组对应点确定一组对合, 因此只需要证明 $(P,N;X,Y)=(Q,M;Y,X)$, 则可说明 X,Y 在这一对合内.

注意到 $(P,N,X,Y)\overline{\wedge}C(B,D,X,Y)\overline{\wedge}\alpha(B,D,X,Y)\overline{\wedge}A(B,D,X,Y)\overline{\wedge}(M,Q,X,Y)$, 可知有 $(P,N;X,Y)=(M,Q;X,Y)=(Q,M;Y,X)$, 即证. □

注. 我们曾在 § 3.5.2 中介绍过的 Desargues 对合定理相当于此定理的弱化版本, 它相当于考虑了圆锥曲线束中的三个退化圆锥曲线的情形: 完全四点形的三组对边与 l 的交点形成了此对合中的三组对应点, 即点 $AB\cap l,CD\cap l$、$AC\cap l,BD\cap l$ 与 $AD\cap l,BC\cap l$ 同属一个对合.

此外, 反过来也成立: 若 X,Y 是这一对合中的对应点, 则存在 $\mathscr{P}$ 中的圆锥曲线同时过 X,Y 两点. 这是因为, 显然 $\mathfrak{C}(ABCDX)\in\mathscr{P}$, 且它与 l 的另一交点为 X 在对合下的对应点. 这便是“完全确定”的另一层含义.

推论6.7.13.
同一圆锥曲线束中最多有两条圆锥曲线与一给定的直线相切.

证. 由 Desargues 对合定理, 一圆锥曲线束给出了直线上的对合, 圆锥曲线束中与这一直线相切时的切点即为对合的自对应点, 而一个对合最多有两个自对应点. □

我们可以写出 Desargues 对合定理的对偶:

All rights Reserved.

定理6.7.14 (Plücker 定理/对偶 Desargues 对合定理).

给定四直线 a,b,c,d 与一点 P, 则对偶圆锥曲线束 $\mathscr{Q}=\mathrm{pen}(abcd)$ 完全确定了一个点 P 上的对合: 对于 $\mathscr{Q}$ 中的一条圆锥曲线, 过点 P 所作的它的两条切线 (可以重合) 是这一对合中的一组对应直线.

注. 考虑 $\mathscr{Q}$ 中的三个退化二级曲线, 特别地有: 完全四线形 $\{a,b,c,d\}$ 的三组对顶点与 P 的连线构成了此对合中的三组对应直线.

此外反过来也成立: 若 m,n 是该对合中的对应直线, 则存在 $\mathscr{Q}$ 中的圆锥曲线同时与 m,n 相切.

下面给出几个应用 Desargues 定理的例子. 首先, 利用 Desargues 对合定理, 我们可以证明所谓的四锥线定理:

定理6.7.15 (四锥线定理 (four conics theorem)).

(如图 6.39) 给定三条圆锥曲线, 它们两两的交点共有十二个, 若可以从其中每两者的四个交点中各取出两个, 使所得的六个交点共圆锥曲线, 则其余每两者的两个交点的连线 (共三条) 交于一点.

即, 对于 [在 $\mathbb{CP}^2$ 中的] 三条圆锥曲线 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$, 记 $\alpha_2\cap\alpha_3=P_1,Q_1,P_1',Q_1'$, $\alpha_3\cap\alpha_1=P_2,Q_2,P_2',Q_2'$, $\alpha_1\cap\alpha_2=P_3,Q_3,P_3',Q_3'$. 若 P_1,Q_1,P_2,Q_2,P_3,Q_3 共于圆锥曲线 α_0, 则直线 $P_1'Q_1',P_2'Q_2',P_3'Q_3'$ 交于一点.

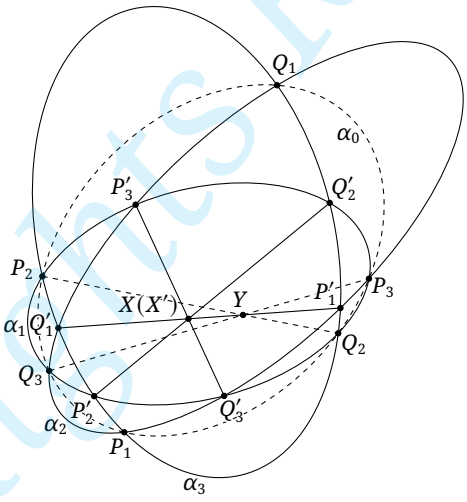


图 6.39

证. 设 $P_2'Q_2'\cap P_1'Q_1'=X, P_3'Q_3'\cap P_1'Q_1'=X'$, 只要证明 $X=X'$.

对 $\alpha_0,\alpha_2,\alpha_3$ 应用三锥线定理可知, $P_1'Q_1',P_2Q_2,P_3Q_3$ 交于一点 Y.

那么, 考虑 $\mathrm{pen}(P_2Q_2P_2'Q_2')$ 中的圆锥曲线 $\alpha_1,\alpha_3,P_2'Q_2'\cup P_2Q_2$ 以及直线 $P_1'Q_1'$, 由 Desargues 对合定理可知点 M,N、Q_1',P_1' 以及 X,Y 同属一个对合, 其中 $M,N=\alpha_1\cap P_1'Q_1'$.

类似地, 考虑 $\mathrm{pen}(P_3Q_3P_3'Q_3')$ 以及直线 $P_1'Q_1'$, 可知点 M,N、Q_1',P_1' 以及 X',Y 同属一个对合.

由于一组对合由两组对应点决定, 而上述两种对合已经有两组相同的对应点, 故必有 $X'=X$. □

顺便一提, 四锥线定理也可以有逆命题, 其证明留给读者:

All Rights Reserved.

命题 6.7.16 (四锥线逆定理).

若四组直线 $P_1Q_1,P_2Q_2,P_3'Q_3'$、$P_1Q_1,P_3Q_3,P_2'Q_2'$;$P_2Q_2,P_3Q_3,P_1'Q_1'$、$P_1'Q_1',P_2'Q_2',P_3'Q_3'$ 分别共点于点 X_1,X_2,X_3,X_4, 其中, 上述这些点分别为三条圆锥曲线 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$, 两两的交点:$\alpha_2\cap\alpha_3=P_1,Q_1,P_1',Q_1',\alpha_3\cap\alpha_1=P_2,Q_2,P_2',Q_2',\alpha_1\cap\alpha_2=P_3,Q_3,P_3',Q_3'$. 则 P_1,Q_1,P_2,Q_2,P_3,Q_3 共圆锥曲线.

再给出两个利用对偶形式的例子:

例 6.7.17.

设四边形 $ABCD$ 的四边所在直线均与圆 $\odot O$ 相切, 且点 O 在 BD 上的射影为 X, 则直线 AX,CX 关于 BD 轴对称.

解. 过 X 作 $\odot O$ 的切线, 设为 u,v (可以是虚的). 对点 X 以及 AB,BC,CD,DA 组成的完全四线形使用 Plücker 定理, 则线偶 $(XA,XC),(XB,XD),(u,v)$ 同属一个点 X 上的对合 g; 另一方面, 考虑 X 上的线束直线关于 OX 的反射变换 f, 易知它保持交比且对自身的复合为恒等变换从而为对合, 它把直线 XB 变为 XD, 把 u 变成 v. 由于两组对应元素确定一个对合, 因此 $f=g$. 由于 B,X,D 共线且 f 显然保持直线 XO, 则此对合下 XO,BD 是不变元素. 根据 (3.5.23), $X(A,C;B,O)=-1$, 而 $XB\perp XO$, 由 (3.2.16) 知 XB,XO 是 AX,CX 所成角的两角平分线, 即证. □

例 6.7.18.

证明:　若某一有心圆锥曲线的内接完全四点形的某两条对角线分别过圆锥曲线的两个焦点, 则该完全四点形的对边三点形是直角三角形, 且它的直角顶点是过焦点的两对角线的交点.

解. 设两个圆环点为 I,J, 过 I,J 分别作有心圆锥曲线 α 的切线 l_1,l_2 和 l_3,l_4, 则由焦点的射影定义, 这四条切线两两间异于 I,J 的四个交点中有两对焦点, 不妨设其中的实焦点 (即题干意指的两者) 为 $F_1=l_1\cap l_3,F_2=l_2\cap l_4$. 设 α 的内接完全四点形 $ABCD$ 的对角线 AB,CD 分别过点 F_1,F_2 且交于点 E, 完全四点形 $ABCD$ 的另两个对边点为 F,G.

由完全四边形的调和性质可知 $E(FG,F_1F_2)=-1$; 设 $FG\cap\alpha=M,N$, 则由 Brocard 定理知 $F\in\mathfrak{p}(G)$, 故由极点极线的调和性质知 $E(FG,MN)=-1$. 考虑点 E 上的对合 f, 对于任意过 E 的直线 l, $(EF,EG;l,f(l))=-1$, 则 EF,EG 为它的两条不变直线, (EA,EC) 和 (EM,EN) 为它的两组对应直线.

由 Brocard 定理, $\mathfrak{p}(E)=FG$, 则 EM,EN 为 α 的两条切线; 对 α 以及完全四线形 $l_1l_2l_3l_4$ 应用 Plücker 定理, 可知线偶 $(EF_1,EF_2),(EI,EJ),(EM,EN)$ 同属一个点 E 上的对合 g, 而两组对应元素确定一个对合, 因此 $f=g$. 所以 $E(FG,IJ)=-1$, 由垂直的射影定义知 $EF\perp EG$. □

最后例子便是著名的 Poncelet 大定理; 本书的证明源于文献 [7].

定理 6.7.19 (Poncelet 大定理/Poncelet 闭合定理 (Poncelet's Closure Theorem)).

圆锥曲线束 $\mathscr{F}$ 中有圆锥曲线 $\alpha_0,\alpha_1,\cdots,\alpha_n$. 从 α_0 上一点 A_0 作 α_1 的切线与 α_0 的另一个交点为 A_1, 过 A_1 作 α_2 的一条切线与 α_0 的另一个交点为 A_2……若存在一点 A_n 与 A_0 重合, 则对 α_0 上任意一点 B_0 作类似的构造[(56)], 点 B_n 也与 B_0 重合.

为此, 我们需要先证明如下的引理:

(56) 与之前在 4.7 中介绍的圆束情形的 Poncelet 大定理类似, 我们要求指定每一步中作切线的方向.

All Rights Reserved.

引理6.7.20.

(如图 6.40) 设圆锥曲线 $\alpha_0,\alpha_1,\alpha_2,\cdots$ 同属圆锥曲线束 $\mathscr{P}$.

(1) 若有三点 $A,B,C\in\alpha_0$, 使得直线 AB 切 α_1 于点 K, 直线 AC 切圆锥曲线 α_2 于点 L, 则存在点 $D\in\alpha_0$ 使得:

i. α_1 切 CD 于点 $(KL\cap CD)$ 且 α_2 切 BD 于点 $(KL\cap BD)$;

ii. 存在 $\alpha_j\in\mathscr{P}$, 使得 α_j 切 AD 于点 $(AD\cap KL)$ 且切 BC 于点 $(BC\cap KL)$.

(2) 对四点 $A,B,C,D\in\alpha_0$, 若 α_1 切直线 AB 于点 K 且切直线 CD 于点 M, 则存在 $\alpha_j\in\mathscr{P}$, 使得 α_j 切 AC 于点 $(KM\cap AC)$ 且切 BD 于点 $(BD\cap KM)$.

证. (1) 令 $\alpha_1\cap KL=K,M$, 令圆锥曲线束 $\mathscr{F}=\mathrm{pen}(\alpha_1,CM\cup AB)$.

利用 Desargues 对合定理, $\mathscr{P}$ 在 AC 上确定了一个对合, α_1 与 AC 的两个交点 (可能为虚) 以及 α_0 与 AC 的两个交点 A,C 分别为对合的两组对应点; $\mathscr{F}$ 也在 AC 上确定了一个对合, α_1 与 AC 的两个交点以及 $CM\cup AB$ 与 AC 的两个交点 A,C 分别为对合的两组对应点. 由于两组对应点确定一个对合, 故 $\mathscr{F},\mathscr{P}$ 确定了直线 AC 上的同一个对合 f.

注意 $\mathscr{P}$ 中的 α_2 切 AC 于 L, 故 L 是 f 的一个自对应点, 那么也存在 $\mathscr{F}$ 中的某一圆锥曲线 γ 与 AC 交于一个二重点. 但注意 $\alpha_1,(AB\cup CM)$ 的四个交点中有三个为 K,K,M(K 为切点, 是二重交点), 且它们与 AB 公切于 K, 故 γ 过点 M, 且与 AB 有二重交点 K. 那么, 点 K,K,L,L,M 确定了 γ, 这只能是重合直线 $KL\cup KL$.

那么, γ 与 CM 的交点 M 也是二重交点, 因此 $\mathscr{F}=\mathrm{pen}(KKMM)$ 是一个双切点圆锥曲线束, α_1 与 CM 也切于点 M.

于是只需要取 D 为 $CM\cap\alpha_0=C,D$, 对点 B,C,D 施以类似的证明, 容易得到 α_2 切 BD 于 BD 和 KL 的交点 N, 故“i.”成立.

接下来, 考虑 AD 与 NL 的交点 J, 设 α_j 过点 J, 则由类似的讨论可知 α_j 切 AD 于点 J, 类似可证关于 BC 与 α_j 相切的论断, 则“ii.”成立, 具体证明留给读者补充完整.

(2) 其证明与 (1) 类似, 留作习题. □

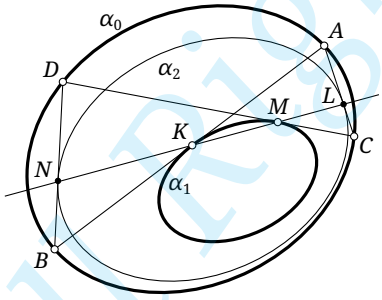


图6.40

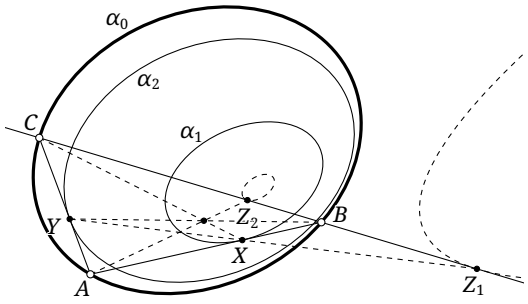


图6.41

推论6.7.21.

圆锥曲线束 $\mathscr{F}$ 中有圆锥曲线 $\alpha_0,\alpha_1,\alpha_2,\cdots$, 点 $A,B,C\in\alpha_0$, AB 切 α_1 于 X, AC 切 α_2 于点 Y, 设点 $Z\in BC$, 且满足存在 $\alpha_j\in\mathscr{F}$ 使得 α_j 与 BC 相切于 Z, 则这样的点 Z 最多有两个: 其中一者满足 Z,X,Y 共线, 另一者满足 CX,BY,AZ 共点.[57]

(57) 这两种点 Z 可能重合, 此时只有一个满足条件的点 Z, 因此我们说“最多有两个”.

All Rights Reserved.

证. 由 (6.7.13) 可知这样的 Z 最多有两个. 记满足 Z,X,Y 共线的 Z 是 Z_1, 由 (6.7.20) 易知 Z_1 满足条件; 记使得 CX,BY,AZ 共点的 Z 是 Z_2, 下证存在 α_j 与 BC 切于点 Z_2.

对于完全四点形 $BXYC$, 由 (3.5.12) 知 $(BC,Z_1Z_2)=-1$. $\mathscr{F}$ 在 BC 上确定了一组对合, 而 B,C 是一组对应点, Z_1 是自对应点, 故设 Z_2 的对应点为 Z_2', 则 $-1=(BC,Z_1Z_2)=(CB,Z_1Z_2')$.

但由 (3.2.11) 可知 $(CB,Z_1Z_2)=(BC,Z_1Z_2)^{-1}=-1$, 故 $(CB,Z_1Z_2')=(CB,Z_1Z_2)$, 则必有 $Z_2'=Z_2$, 即 Z_2 是此对合的自对应点, 由 Desargues 定理即证. □

回到原命题的证明.

续证. 使用数学归纳法, 先证明当 $n=3$ 时的情况. 设 A_0A_1, A_1A_2, A_2A_0 分别与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 切于点 X_1,X_2,X_3, 且显然 X_1,X_2,X_3 不在同一直线上. 对于 α_0 上的任意一个点 B_0, 设 B_0B_1 切 α_1 于 Y_1 交 α_0 于 B_1(所作切线的方向与 A_0A_1 相同).

由 (6.7.20) (2) 可知存在 $\alpha'\in\mathscr{F}$, 使得 α' 切 A_0B_0,A_1B_1 分别于它们和直线 X_1Y_1 的交点 Z_0,Z_1; 再由 (6.7.20) (1) 知存在 $B_2\in\alpha_0$, 使得 α_2 切 B_1B_2 且 α' 切 B_2A_2, 且两个切点分别为 B_1B_2,B_2A_2 与直线 Z_1X_2 的交点 Y_2,Z_2; 再由 (6.7.20) (2) 知存在 $\alpha''\in\mathscr{F}$, 使得 α'' 分别切 A_2A_0,B_2B_0 于它们和直线 Z_2Z_0 的交点 K,Y_3.

考察点 A_1,A_0,A_2, 对直线 A_0A_2 使用 (6.7.21), 由于 X_1,X_2,X_3 不共线, 则若 K 是异于 X_3 的一点, 由于存在 α'' 切 A_0A_2 于 K, 则 X_1,X_2,K 共线; 但对 $\triangle A_0A_1A_2,\triangle Z_0Z_1Z_2$ 使用 Desargues 定理, 由于对应顶点的连线显然不交于一点, 故 X_1,X_2,K 不共线, 则必有 $X_3=K$, 且 $\alpha''=\alpha_3$.

我们已经证明 $n=3$ 的情形. 假设当 $n=k-1$ 时成立, 下证 $n=k$ 时也成立. 类似于之前 $n=3$ 时构造 α'' 的思路, 构造 $\beta\in\mathscr{F}$ 且与 A_0A_2,B_0B_2 相切. 对于 $k-1$ 边的 $A_0A_2\cdots A_{n-1}$ 而言, 其边依次与 $\beta,\alpha_3,\cdots,\alpha_n$ 相切, 由归纳假设知此时 Poncelet 定理成立. 从而我们完成了 Poncelet 定理的证明. □

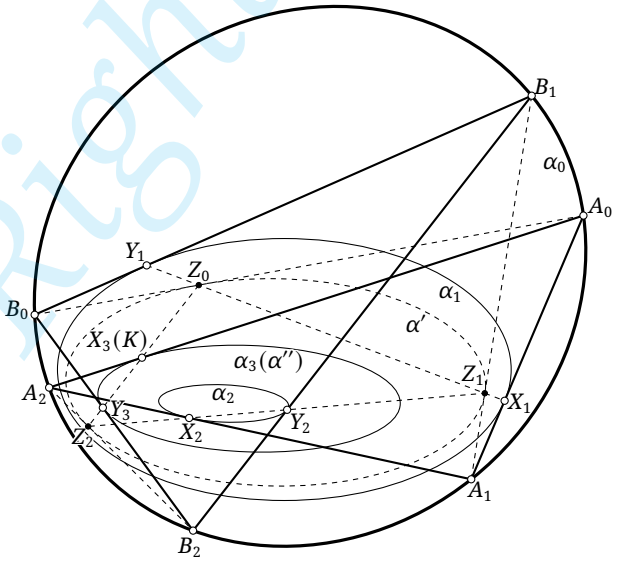


图 6.42

上面的引理与 Poncelet 大定理, 其实可以分别视为 (4.7.4) 与 (4.7.3) 在圆锥曲线下的情形, 因此通过射影变换将圆锥曲线束变为圆束来证明 (对生成圆锥曲线的几点中有多重点的情形, 考虑极限意义即可); 不过, 我们还是演示一下用 Desargues 对合定理的证法.

Poncelet 大定理告诉我们, 如果存在这样的一个多边形 $A_0\cdots A_n$, 则可以将它“旋转”而其边

All Rights Reserved.

始终与对应的圆锥曲线相切. 这揭示了圆锥曲线的一种“不变量”, 暗示了圆锥曲线的一种群结构.

练习

Q.6.82.

(1) 将 (6.7.20) 的证明补充完整.

(2) 证明四锥线逆定理, 并分别写出四锥线定理及其逆定理的对偶命题.

(3) 分别写出 (6.7.20) (6.7.21) 以及 Poncelet 大定理的对偶命题.

Q.6.83. 给定四点 A,B,C,D, 以及不过这四个点的直线 l, Desargues 对合定理给出了 $\mathrm{pen}(ABCD)$ 在直线 l 上确定的一个对合. 对于 l 上的一点 P, 如何仅用直尺作出它在这一对合下的对应点?

Q.6.84. 给定圆束 $\mathscr{W}$ 与直线 l, Desargues 对合定理给出了 $\mathscr{W}$ 在 l 上确定的对合. 证明这一对合可以用反演变换刻画: 令 Q 为 $\mathscr{W}$ 的根轴与 l 的交点, 该对合变换为一个以 Q 为中心的反演变换.

Q.6.85. 三个两两相离的圆, 其两两的内公切线形成了一个六边形, 证明: 该六边形外切于一条圆锥曲线.

Q.6.86. 给定椭圆 α, 记其中心为 O, 半长轴、半短轴、半焦距分别为 a,b,c, 作平行于椭圆的长轴且到长轴的距离为 $\dfrac{ab}{c}$ 的两条直线 l_1,l_2, 不过 O 的直线 l 交 α 于点 A,B, 分别交 l_1,l_2 于点 C,D, 证明: $\angle AOC=\angle BOD$.

Q.6.87. 设 $\triangle ABC,\triangle DEF$ 均内接于圆锥曲线 Γ 且外切于圆锥曲线 γ, 设 EF,BC 分别切 γ 于 L,K, AL,DK 与 Γ 的另一交点分别为 N,M, 证明: AM,EF,BC,DN 交于一点.

Q.6.88◊. 给定椭圆 α, 它的两个焦点分别为 F_1,F_2, 圆 $\odot O=\odot(F_1F_2)$, 动点 $P\in\odot O$, PF_1,PF_2 与 α 分别交于点 A,B 和 C,D, 且点 A,C 在 α 的长轴的同侧, B,D 在 α 的长轴的另一侧. 设 $E=AD\cap BC$, 证明: 点 E 一定在某两条定直线上运动.

Q.6.89. 对于 $\triangle ABC$, 设 C,I_a 的两外公切线分别交直线 BC 于点 P,Q, 证明: $\angle PAB=\angle CAQ$.

Q.6.90. 给定圆锥曲线 α_0,α_1, 点 A 为 α_0 上的动点, 过 A 作 α_1 的两切线, 与 α_0 分别交于点 B,C, 若直线 BC 过定点, 则 α_0,α_1 应满足怎样的条件?

Q.6.91. 某动三角形 $\triangle ABC$ 的 A-伪外接圆与内切圆均为定圆, 求点 A 的轨迹.

Q.6.92. 给定圆锥曲线 α 与两定点 A,B, 对于 α 上一动点 P, 设 PA,PB 与 α 的另一个交点分别为点 X,Y, 证明: XY 包络一圆锥曲线 β, 且 β 与 α 切于两点, 并且这两点与点 A,B 共线.

Q.6.93. 对于 $\triangle ABC$, 设 $M\in C$, 过点 M 分别作 $\mathcal{I}$ 的两条切线. 与直线 BC 分别交于点 X_1,X_2, $\triangle ABC$ 的 A-伪内切圆切 C 于点 T, 证明: 点 X_1,X_2,M,T 共圆.

Q.6.94◊. $\triangle ABC$ 的内切圆锥曲线 α 切 BC 于点 D, 过 $\odot(ABC)$ 上任意一点 X 作 α 的两切线, 与 BC 的交点分别为 U,V, 证明: $\odot(XUV)$ 过 $\odot(ABC)$ 上一定点 T, 且 T 为退化四边形 $ABDC$ 的 Miquel 点[58].

Q.6.95* (Ivory 定理). 设椭圆 α_1,α_2 以及双曲线 β_1,β_2 的两个焦点均重合, β_1 与 α_1,α_2 的一个交点分别为 A,B, β_2 与 α_1,α_2 的一个交点分别为 C,D, 且 A,B,C,D 均在两焦点连线的同侧、也同时在两焦点连线的中垂线的同侧. 证明: $AD=BC$.

(58) 此处, 对于退化四边形的 Miquel 点可通过极限如下刻画: 首先, 由 Miquel 点的定义知 $T\in\odot(ABC)$, 其次我们有 $\angle BDT=\angle ACT,\angle CDT=\angle ABT$. 我们证明 $\angle BDT=\angle ACT$, 另一个类似: 取 C 点附近的一点 C', $C'D\cap AB=B'$, 由 Miquel 点定义有 T,D,B,B' 共圆, 故 $\angle BDT=\angle B'BT=\angle ACT$, 其中最后一个等号利用了 A,B,C,T 四点共圆.

All Rights Reserved.

第七章　三角形与几何变换

利用之前的知识, 本章进一步地来探究几何变换方面的三角形相关的几何知识, 包括垂极点、等度共轭、三线性配极、二元函数等知识.

7.1　垂极点

7.1.1　垂极点及其基本性质

本小节研究垂极点, 为方便起见, 对于 $\triangle ABC$, 约定用 O 表示其外心, H 表示其垂心, $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle \equiv \triangle MNL$. 则显然 O 为 $\triangle LMN$ 的垂心, $\mathcal{N}$ 为 $\triangle MNL$ 的外接圆.

在开始引入垂极点之前, 我们先给出如下引理:

引理7.1.1.

对于 $\triangle ABC$, 设 $\mathcal{N}$ 上一点 D 关于 MN 的对称点为 D', 则 $AD' \perp OD'$.

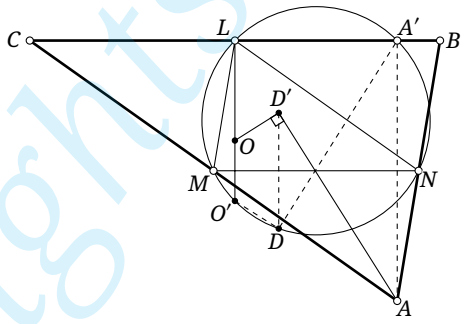


图7.1

证. 如图 7.1, 设 O, A 关于 MN 的对称点分别为 O', A', 则 A' 是 A 在 BC 上的射影, 因此 $A' \in \mathcal{N}$; 注意 O 为 $\triangle LMN$ 的垂心, 则由 (0.5.21) 知 $O' \in \mathcal{N}$. 显然 $O'L \perp MN, A'L \parallel MN$, 故 $O'L \perp A'L$, 从而 $A'O'$ 为 $\mathcal{N}$ 的直径, 故 $A'D \perp O'D$, 由对称知 $AD' \perp OD'$. □

定理7.1.2.

给定 $\triangle ABC$, 对于直线 l, 记 D, E, F 分别为点 A, B, C 在 l 上的射影, 过 D 作 BC 垂线, 过 E 作 CA 的垂线, 过 F 作 AB 的垂线, 三条垂线交于一点 K. 称点 K 为直线 l 关于 $\triangle ABC$ 的垂极点(orthopole), 下记为 $\mathfrak{o}_{\triangle ABC}(l)$, 无歧义时可简记为 $\mathfrak{o}(l)$.

All Rights Reserved.

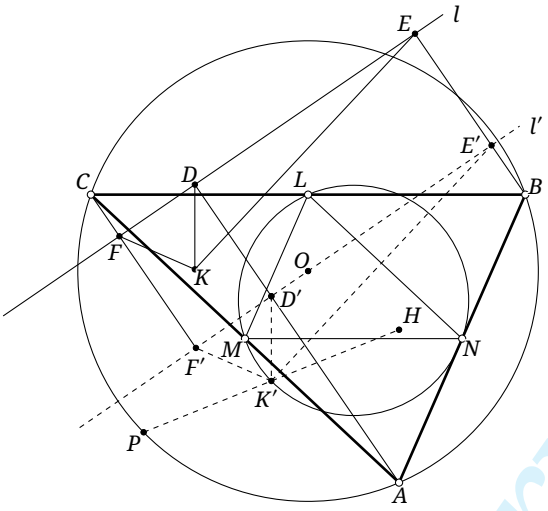


图7.2

证. 如图 7.2, 将 l 沿垂直于 l 的方向平行移动至 l' 使之过点 O, 此时 A,B,C 在 l' 上的射影记为点 D',E',F'.

我们先证明过 O 的直线的垂极点的存在性, 即先证明直线 l' 的垂极点存在. 设 $K'=\mathcal{W}_{\triangle}^{-1}(l')$, K' 关于 MN,NL,LM 的对称点分别为 D'',E'',F'', 则由 (7.1.1) 可知 $D''A,E''B,F''C\perp l'$, 故由同一法可知 K' 即为 $\mathfrak{o}(l')$.

而 l 可由 l' 平移而得, 故所作的三垂线分别与 $D'K',E'K',F'K'$ 平行, 故三垂线交于一点, 且由 K' 作平移得到. □

由上面定理的证明, 我们立即可以得到垂极点的几个性质:

定理7.1.3.

对于 $\triangle ABC$, 过外心的直线的垂极点在九点圆上, 且为该直线关于中点三角形的逆 *Steiner* 点.

推论7.1.4.

三角形的中点三角形的内切抛物线的准线关于原三角形的垂极点就是该抛物线的焦点.

证. 结合 (4.2.13) 即证. □

定理7.1.5.

对于 $\triangle ABC$, 若直线 l 沿垂直于自身的方向平移后得到 l', 则经过同样的平移后 $\mathfrak{o}(l)$ 变为 $\mathfrak{o}(l')$.

命题7.1.6.

一族平行直线的垂极点的轨迹为一条与之垂直的直线 [的一部分], 且该直线为三角形外接圆上某点的 *Simson* 线.

证. 由 (7.1.5) 可知垂极点的轨迹为一条与之垂直的直线, 下证定理的后半部分.

对于 $\triangle ABC$, 如图 7.2, 对于一直线 l, 设 $K=\mathfrak{o}(l)$. 将 l 沿垂直于自身的方向平移至过点 O(变为 l'), 则 $K'\triangleq\mathfrak{o}(l')\in\mathcal{N}$. 延长 HK' 交 C 于点 P, 则由 $\mathcal{N}$ 与 C 的位似知 K' 为 PH 的中点. 下证

All Rights Reserved.

$KK'=\mathcal{S}(P)$, 这样便完成了证明.

由 (0.5.20), $\triangle ABC$ 的对径点三角形 $\triangle'$ 与 $\triangle$ 关于 H 成 2:1 的位似, 则 $\mathcal{S}_\triangle(K')$ 与 $l_P\triangleq\mathcal{S}_{\triangle'}(P)$ 关于 H 成 1:2 的位似, 故 $l_P\parallel\mathcal{S}_\triangle(K')$, 而 $l'=\mathcal{W}_\triangle(K')\parallel\mathcal{S}_\triangle(K')$, 故 $l'\parallel l_P$.

由 (4.2.5) 结合对径点三角形的定义, $l_P\perp\mathcal{S}(P)$, 故 $l'\perp\mathcal{S}(P)$. 而 $KK'\perp l'$ 且 K' 为 PH 中点, 则 $KK'=\mathcal{S}(P)$[(1)]. □

命题7.1.7.

三角形外接圆上一点的 *Steiner* 线过该点的 *Simson* 线的垂极点.

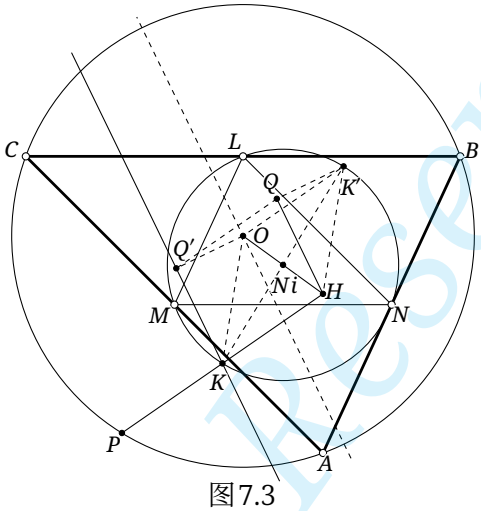


图7.3

证. 如图 7.3, 设 P 为 $\triangle ABC$ 的 $\mathcal{C}$ 上一点, PH 的中点为 K, 则 K 同时在 $l\triangleq\mathcal{S}(P)$ 与 $\mathcal{N}$ 上. 记 $Q=\mathfrak{o}(l)$, 注意 Simson 线与 Steiner 线平行, 我们只要证明 $QH\parallel l$.

设 K 在 $\mathcal{N}$ 上的对径点为 K', 由 (1.5.3) 可知 $\mathcal{S}_\triangle(K)\perp\mathcal{S}_\triangle(K')$. 设 $l'=\mathcal{W}_\triangle(K')$, 则 $l'\parallel\mathcal{S}_\triangle(K')$ 由 (4.2.10) 知 $\mathcal{S}_\triangle(K)\perp\mathcal{S}(P)$, 故 $l'\parallel l$.

注意 l' 过 $\triangle$ 的垂心 O, 则由 (7.1.3), $K'=\mathfrak{o}(l')$. 设 O 在 l 上的投影为 Q', 由 (7.1.5) 知 $OQ'\perp\!\!\!\perp K'Q$, 则 $OK'\perp\!\!\!\perp QQ'$. 由于 K,K' 与 O,H 均关于 Ni 对称, 则 $OK'\perp\!\!\!\perp KH$, 故 $QQ'\perp\!\!\!\perp KH$, 因而 $Q'K\perp\!\!\!\perp QH$. □

命题7.1.8.

设 $\triangle ABC$ 与 $\triangle PQR$ 的垂心分别为 H,T, 它们有公共的外接圆 C, 且 $\vec{\angle}AOP+\vec{\angle}BOQ+\vec{\angle}COR=0$. 记 A,B,C 关于 $\triangle PQR$ 的 *Simson* 线为 l_A,l_B,l_C、P,Q,R 关于 $\triangle ABC$ 的 *Simson* 线为 l_P,l_Q,l_R, 且 S 为 HT 中点, 则:

(1) **l_A,l_B,l_C,l_P,l_Q,l_R 共点于 S;**

(2) **PQ,QR,RP 关于 $\triangle ABC$ 的垂极点以及 AB,BC,CA 关于 $\triangle PQR$ 的垂极点均为点 S.**

证. (1) 由 (4.2.5), $l_P\parallel\mathcal{S}_{\triangle PQR}(P)=PT$, 而由 Steiner 定理知 l_P 过 PH 中点, 故 l_P 也过 HT 中点 S. 同理可知此时其余五 Simson 线也过 S.

(2) 设 A 在 PQ 上的投影为 X, 则 $X\in l_A$, 而由 (1) 知 $S\in l_A$, 故 $l_A=XS$. 由 (4.2.5), $l_A\parallel\mathcal{S}_{\triangle ABC}(A)=AH$, 而 $AH\perp BC$, 故 $l_A\perp BC$. 同理, 作出 B,C 在 PQ 上的投影 Y,Z, 则 $YS\perp AC,ZS\perp AB$, 由垂极点的定义可知 $\mathfrak{o}_{\triangle ABC}(PQ)=S$. □

(1) 由 Steiner 定理, $\mathcal{S}(P)\cap PH$ 必为 PH 中点, 而 K' 满足此条件.

All Rights Reserved.

推论7.1.9.
一直线关于三角形的垂极点为该直线与三角形外接圆的两个交点的 *Simson* 线的交点.

证. (7.1.8) 中, S 即 PQ 关于 $\triangle ABC$ 的垂极点, 它也是 l_P, l_Q 的交点. □

推论7.1.10.
过三角形外接圆上一定点的动直线的垂极点的轨迹为该定点的 *Simson* 线 (的一部分).

最后给出一个垂极点的度量性质.

命题7.1.11.
给定 $\triangle ABC$ 与有向直线 $\vec{l}$, 记 $\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA},\overrightarrow{AB}$ 到 $\vec{l}$ 的有向角分别为 $\theta_a,\theta_b,\theta_c$, P 是 l 上的一个动点, 其垂足三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, 则存在唯一一点 S 满足 $[\triangle SP_bP_c]:[\triangle SP_cP_a]:[\triangle SP_aP_b]$ 为定值, 且: 该定点为 $S=\mathfrak{o}(l)$, 该定值为 $a\sec\theta_a:b\sec\theta_b:c\sec\theta_c$, 其中 a,b,c 分别为 $\triangle ABC$ 的三边之长.

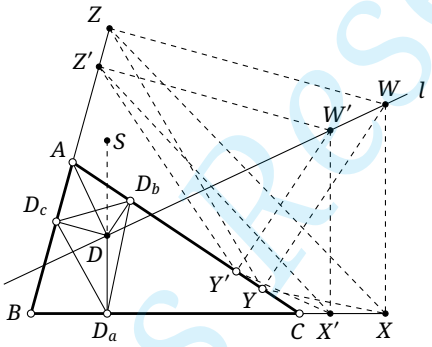


图7.4

证. 考虑 7.4 所示的位形, 其余情形类似. 取出 l 上的任意两点 W,W', 且 $\overrightarrow{WW'}$ 沿 $\vec{l}$ 的正方向, 记其垂足三角形分别为 $\triangle XYZ,\triangle X'Y'Z'$. 记 $[\triangle SYZ]:[\triangle SZX]:[\triangle SXY]=\lambda:\mu:\nu$, 由奔驰定理知 $\lambda\overrightarrow{SX}+\mu\overrightarrow{SY}+\nu\overrightarrow{SZ}=\mathbf{0}$; 若我们要求亦有 $\lambda:\mu:\nu=[\triangle SY'Z']:[\triangle SZ'X']:[\triangle SX'Y']$, 则应有 $\lambda\overrightarrow{SX'}+\mu\overrightarrow{SY'}+\nu\overrightarrow{SZ'}=\mathbf{0}$, 相减即得

$$\mathbf{0}=\lambda\overrightarrow{XX'}+\mu\overrightarrow{YY'}+\nu\overrightarrow{ZZ'}=\lambda\frac{WW'\cos\theta_a}{a}\cdot\overrightarrow{BC}+\mu\frac{WW'\cos\theta_b}{b}\cdot\overrightarrow{CA}+\nu\frac{WW'\cos\theta_c}{c}\cdot\overrightarrow{AB},$$

因此有唯一的解 $\lambda:\mu:\nu=a\sec\theta_a:b\sec\theta_b:c\sec\theta_c$. 下证 $S=\mathfrak{o}(l)$.

若 D 是 A 在 l 上的射影, 设点 D 的垂足三角形为 $\triangle D_aD_bD_c$, 则对于图示位形, 易知 $\angle D_aDD_c=\angle D_aBD_c$, $\angle D_aDD_b=\angle D_aCD_b$, $\angle D_cDA=\angle(AB,l)=\theta_c$, $\angle D_bDA=\angle(AC,l)=\theta_b$, 则

$$\begin{aligned}\frac{[\triangle DD_aD_c]}{[\triangle DD_aD_b]}&=\frac{\frac12 DD_c\cdot DD_a\sin\angle B}{\frac12 DD_b\cdot DD_a\sin\angle C}=\frac{DD_c}{DD_b}\cdot\frac{\sin\angle B}{\sin\angle C}\\&=\frac{AD\cos\angle ADD_c}{AD\cos\angle ADD_b}\cdot\frac{b}{c}=\frac{\cos\theta_c}{\cos\theta_b}\cdot\frac{b}{c}=\frac{[\triangle SD_aD_c]}{[\triangle SD_aD_b]},\end{aligned}$$

则由燕尾定理可推知 $S\in DD_a$. 类似地分别取出 B,C 在 l 上的射影 E,F, 再分别取出 E,F 在 CA,AB 上的射影 E_b,F_c, 则亦有 $S\in EE_b,FF_c$, 由垂极点的定义知 $S=\mathfrak{o}(l)$. □

练习

Q.7.1. 给定 $\triangle ABC$ 与 C 上两点 P,Q, 设 P 关于三角形三边的对称点分别为点 L,M,N, 直线 QL,QM,QN 与 BC,CA,AB 分别交于点 X,Y,Z, 由清宫定理知点 X,Y,Z 共线. 证明: 线段 PQ 的中垂线的垂极点

All rights reserved.

在直线 $\overline{XYZ}$ 上.

Q.7.2. 给定 $\triangle ABC$ 与直线 l, 设 $\triangle ABC$ 的三边到 l 的有向角分别为 $\theta_a,\theta_b,\theta_c$, C 的半径为 R, 证明: $\operatorname{dist}(\mathfrak{o}(l),l)=2R|\cos\theta_a\cos\theta_b\cos\theta_c|$.

Q.7.3. 证明: 一完全四线形中四直线中任意三者可以组成一个三角形, 一共有四个三角形, 则任一直线关于这四个三角形的垂极点共线.

Q.7.4◊. 给定 $\triangle ABC$ 与直线 l, O 为 $\triangle ABC$ 的外心, l 上一动点 P 的垂足三角形为 $\triangle XYZ$, $AO\cap l=W$, W 在边 AB,AC 上的射影分别为 B',C', 记 $E=B'C'\cap YZ$, 证明: $\mathfrak{o}(l)\in XE$.

Q.7.5. 给定 $\triangle ABC$ 与直线 l, 设 l 关于 $\triangle ABC$ 的中点三角形的三边的对称直线组成了三角形 $\triangle_l$, 证明: $\mathfrak{o}(l)$ 在 $\triangle_l$ 的某一切圆上.

Q.7.6. 定义: 给定一圆 ω 与其上一点 O 以及正数 a, 直线 l 是一条过点 O 的动直线, 设 l 与 ω 的另一交点为点 P, 在 l 上取点 Q 使得 $|QP|=a$, 则点 Q 的轨迹为一条 Pascal 蚶线或 Pascal 蜗线(limaçon of Pascal), 简称为蚶线或蜗线(limaçon).

证明: 给定 $\triangle ABC$ 与一点 P, l 是过 P 的动直线, 则点 $\mathfrak{f}_l(\mathfrak{o}(l))$ 的轨迹为一条蚶线.

7.1.2　垂极点与圆锥曲线 *

我们来研究垂极点与圆锥曲线相关的性质. 第一个定理虽然本身不涉及圆锥曲线, 但我们利用圆锥曲线来证之.

定理7.1.12 (Lemoyne 定理[(2)]).

给定 $\triangle ABC$ 与直线 l, 设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, $S=\mathfrak{o}(l)$, 则对于 l 上的任意一点 P, 点 S 对 P 的垂足圆的幂为定值, 且该定值等于 $-2\overline{\operatorname{dist}}(S,l)\cdot\overline{\operatorname{dist}}(O,l)$.

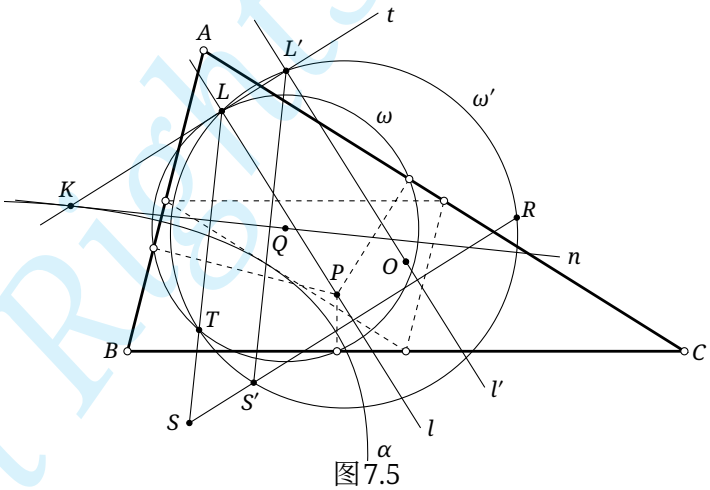


图 7.5

证. 设 P 的垂足圆 ω 圆心为 Q, ω 与 l 的一个交点为 L, 过 L 作 l 的垂线 t, 如图 7.5. 由 (4.4.15) 知存在以 $P,\mathbf{g}P$ 为焦点的圆锥曲线 γ, 它内切于 $\triangle ABC$ 且以 ω 为外辅助圆, γ 的中心也为点 Q, 且由 (1.3.4) 知 t 与 γ 相切. 则由 (6.7.4) 知完全四线形 $\{t,BC,CA,AB\}$ 的 Gauß 线 n 过 γ 的中心 Q.

设 $t\cap n=K$, 则由 (Q.6.71) 知 n 包络一条 $\triangle ABC$ 的中点三角形的内切抛物线 α, 且 α 与 n 的

(2) 注意 Lemoyne 和此前的 Lemoine 并非同一个人. 此定理的命名在文献 [19] 中也有记载; 此文献对垂极点还作了更系统的讨论, 感兴趣的读者也可以参考.

All Rights Reserved.

切点即为 K, 并且 α 的轴平行于 t, 即 α 的准线平行于 l. 而由 (4.2.12), $\triangle ABC$ 的中点三角形的垂心 O 在 α 的准线上, 则过 O 作 l 的平行线 l', l' 即是 α 的准线, 并由 (7.1.4) 知 $S' \triangleq \mathfrak{o}(l')$ 为 α 的焦点.

设 $l' \cap t = L'$, 由 (1.5.1) 知 α 的切线 n 垂直平分 $S'L'$; 而由 (7.1.5), $LL' /\!/ SS'$ 且 $\overline{LL'} = \overline{SS'} = -\overline{\mathrm{dist}}(O,l)$, 则 $LS /\!/ L'S'$, 因此 $LS \perp n$, 则 $T \triangleq \mathfrak{f}_n(L) \in \omega$. 那么, 四边形 $LTS'L'$ 为等腰梯形, 它有外接圆 ω'.

设 SS' 与 ω' 的另一交点为 R, 注意 t,l,l',SR 围成一矩形而 L,L',R,S' 共圆, 则易知 $\overline{S'R} = 2\overline{\mathrm{dist}}(S',l) + \overline{LL'} = 2\overline{\mathrm{dist}}(S',l) + \overline{SS'}$, 故 $\overline{SR} = \overline{SS'} + \overline{S'R} = 2(\overline{\mathrm{dist}}(S',l) + \overline{SS'}) = 2\overline{\mathrm{dist}}(S,l)$.

因此, 由圆幂定理, $\mathrm{pow}_\omega(S) = \overline{ST} \cdot \overline{SL} = \overline{SR} \cdot \overline{SS'} = -2\overline{\mathrm{dist}}(S,l) \cdot \overline{\mathrm{dist}}(O,l)$. □

推论 7.1.13 (Griffiths 定理).

给定三角形, 过三角形外心的直线上的点的垂足圆均过此直线的垂极点, 称此点为这一直线的 Griffiths 点.

证. 由 (7.1.3), 过外心的直线的垂极点在三角形的九点圆上, 而外心的垂足圆是九点圆, 因此该垂极点对九点圆的圆幂为零, 而由 (7.1.12), 该垂极点对直线上任意一点的垂足圆的幂为一定值, 则该垂极点对直线上任意一点的垂足圆的幂均为零, 即这些垂足圆恒过该垂极点. □

(7.1.5) 和 (7.1.10) 分别给出了过一无穷远点和过外接圆上一点的动直线的垂极点的轨迹, 下面我们来讨论一般的情形.

定理 7.1.14.

给定 $\triangle ABC$ 与一个不在外接圆上的有穷远定点 P, 设点 P 的垂足三角形为 $\triangle DEF$, 则过点 P 的直线的垂极点的轨迹为 $\triangle DEF$ 的一个外接椭圆 γ, 且将 A,B,C 分别变为 D,E,F 的仿射变换将 C 变为 γ. 称 γ 为点 P 的垂极椭圆(orthopolar ellipse)

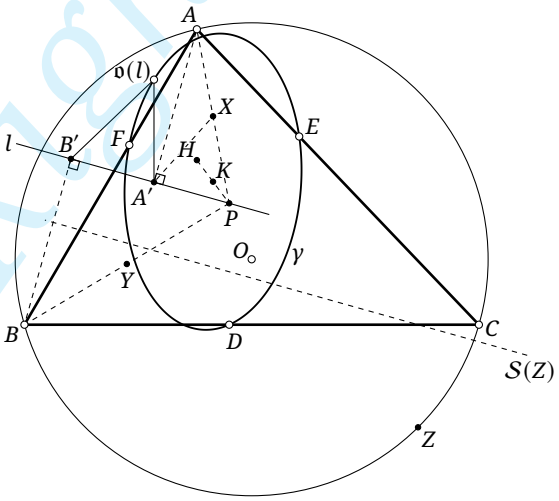


图 7.6

证. 如图 7.6, 设 O 为外心, R 为外接圆半径. 由 Simson 定理, D,E,F 不共线, 故由 (3.3.10) 可取唯一的仿射变换 t, 使 $t(A) = D, t(B) = E, t(C) = F$. 下证 $t(C)$ 就是所求轨迹.

对于动点 $Z \in C$, 作过 P 且平行于 $\mathcal{S}(Z)$ 的直线 l, 设 A,B 在 l 上的射影分别为 A',B', 而 PA,PB

All Rights Reserved.

的中点分别为 X,Y. 由 (4.2.3), 当 Z 绕 O 转过有向角 θ 时, l 转过 $-\theta/2$, 再由圆周角定理知 A' 在 $\odot(PA)$ 上绕 X 转过 $-\theta$. 又 $XA'=PA/2$, 则 $Z\mapsto A'$ 是一个固定的逆相似变换 h_A 在 C 上的限制, 其相似比为 $\dfrac{PA}{2R}$. 由于 $h_A(C)=\odot(PA)$, 则 $h_A(O)=X$. 同理, $Z\mapsto B'$ 是一个逆相似变换 h_B 在 C 上的限制, 且 $h_B(O)=Y$. 相似变换保持平行线段的比例, 故它们也是固定的仿射变换.

当 $Z=A,B,C$ 时, l 分别垂直于 BC,CA,AB, 即 $l=PD,PE,PF$; 而由垂极点的定义, 相应垂极点分别为 D,E,F. $Z=A$ 时 $t(Z)h_A(Z)=PD\perp BC$, $Z=B$ 时 $t(Z)=h_A(Z)=E$, 而 $Z=C$ 时 $t(Z)=h_A(Z)=F$, 则由 (3.3.16), 对任意 Z 有 $t(Z)=h_A(Z)$ 或 $t(Z)h_A(Z)\perp BC$.

同理, 对任意 Z 有 $t(Z)=h_B(Z)$ 或 $t(Z)h_B(Z)\perp CA$. 而当 $Z\in C$ 时, $t(Z)$ 就是过 A',B' 分别垂直于 BC,CA 的两条直线的交点, 故 $t(Z)=\mathfrak{v}(l)$. 由 (4.2.3), 当 Z 遍历 C 时, l 遍历过 P 的所有直线, 故所求轨迹恰为 $t(C)$. 实仿射变换将圆变为椭圆, 且 $t(C)$ 过 D,E,F, 故结论成立. □

推论7.1.15.

给定 $\triangle ABC$ 与点 P, 设点 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, K 为 HP 的中点, 则点 P 的垂极椭圆 γ 以 K 为中心, 且过点 P 的两相互垂直的直线对应的垂极点为 γ 上的一组对径点[3].

证. 承 (7.1.14) 的记号: 设 O 为外心, X,Y 分别为 PA,PB 的中点, 沿用变换 t,h_A,h_B. 由 $h_A(O)=X,h_B(O)=Y$ 及上一证明, $t(O)X\perp BC,t(O)Y\perp CA$. 又由中位线知 $KX\parallel HA,KY\parallel HB$, 所以 $KX\perp BC,KY\perp CA$, 故 $t(O)=K$. 仿射变换保持中点, 因而 K 就是 $t(C)=\gamma$ 的中心.

对于 C 上的两点 Z,Z', 记对应的两条直线为 l,l'. 由 (4.2.3) 知 $l\perp l'$ 当且仅当 Z,Z' 为 C 上的一组对径点, 而由仿射变换保持中点知, 后者的充要条件为 $t(Z),t(Z')$ 是垂极椭圆的对径点. 即证. □

下面最后给出垂极椭圆的一个刻画.

命题7.1.16.

给定 $\triangle ABC$, 设其外心为 O, 外接圆半径为 R, 点 P 的垂极椭圆为 γ, 且 $OP\cap C=U,V$, 其中 U 在射线 OP 上. 则:

(1) γ 的长轴平行于 $\mathcal{S}(U)$, 短轴平行于 $\mathcal{S}(V)$;

(2) γ 的长轴、短轴之长分别为 $R+OP,|R-OP|$;

(3) γ 的内、外辅助圆均与 $\mathcal{N}$ 相切.

证. 设 H 为垂心, P 的垂足三角形为 $\triangle DEF$, t 是将 A,B,C 分别变为 D,E,F 的仿射变换. 如图 7.7, 记 U,V 在 CA,AB 上的射影分别为 S,T 及 X,Y, 则 $\mathcal{S}(U)=ST,\mathcal{S}(V)=XY$. 由于 U,V 互为对径点, 由 (4.2.3) 知 $\mathcal{S}(U)\perp\mathcal{S}(V)$. 设两 Simson 线交于 J.

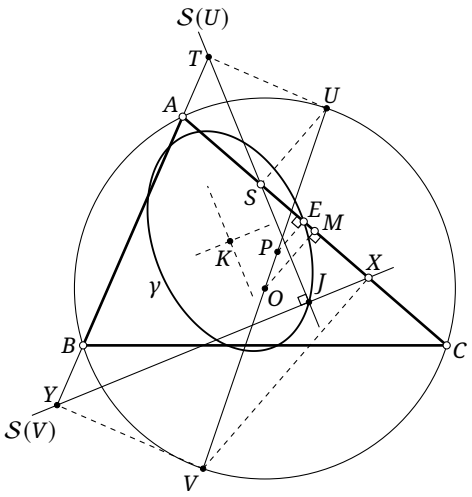
以 J 为中心, 沿 $\mathcal{S}(U),\mathcal{S}(V)$ 的方向分别作伸缩比为 $\lambda_U=2\dfrac{\overline{VP}}{\overline{VU}},\lambda_V=2\dfrac{\overline{UP}}{\overline{UV}}$ 的伸缩变换, 记其复合为变换 u. 设 M 为 CA 的中点, 因为 M,S,X 分别是 O,U,V 在 CA 上的射影, 且 O 为 UV 中点, 则 M 也是 SX 的中点. 于是

$$\frac{\overline{\operatorname{dist}}(E,\mathcal{S}(V))}{\overline{\operatorname{dist}}(M,\mathcal{S}(V))}=\frac{\overline{XE}}{\overline{XM}}=2\frac{\overline{XE}}{\overline{XS}}=2\frac{\overline{VP}}{\overline{VU}}=\lambda_U,$$

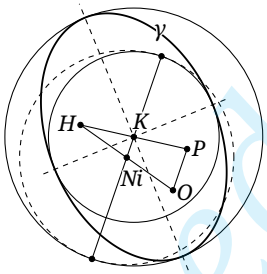
同理 $\dfrac{\overline{\operatorname{dist}}(E,\mathcal{S}(U))}{\overline{\operatorname{dist}}(M,\mathcal{S}(U))}=\lambda_V$, 则 $u(M)=E$. 对另两边同理, 故 u 将 $\triangle ABC$ 的中点三角形变为 $\triangle DEF$.

(3) 除了圆上的对径点, 对于圆锥曲线上关于其中心对称的两点, 我们也说它是这一圆锥曲线上的一组对径点.

All Rights Reserved



(a)



(b)

图7.7

对 $\triangle ABC$ 的补点变换 $\mathbf{c}$, 有 $u\circ\mathbf{c}$ 将 A,B,C 分别变为 D,E,F; 由于伸缩变换、补点变换 (位似变换) 均是仿射变换, 由 (3.3.10) 知 $u\circ\mathbf{c}=t$. 又 $\mathbf{c}(C)=\mathcal{N}$, 故由 (7.1.14) 有 $\gamma=t(C)=u(\mathcal{N})$. 由于 $\mathcal{N}$ 的半径为 $\dfrac{R}{2}$, 所以由伸缩变换知 γ 的两轴分别平行于 $\mathcal{S}(U),\mathcal{S}(V)$, 且长、短轴长分别为

$$a=R|\lambda_U|=R+OP,\quad b=R|\lambda_V|=|R-OP|.$$

这样证明了 (1) (2), 最后证 (3). 由 (7.1.15), γ 的中心 K 为 HP 的中点, 而 Ni 为 HO 的中点, 则 $OP=2KNi$. 于是 γ 的外、内辅助圆以 K 为圆心, 半径分别为 $\dfrac{a}{2}=KNi+\dfrac{R}{2},\dfrac{b}{2}=\left|KNi-\dfrac{R}{2}\right|$, 故它们均与 $\mathcal{N}$ 相切. □

练习

Q.7.7. 给定 $\triangle ABC$, 试确定一直线, 使得其上的任意一点的垂足圆过 Fe.

Q.7.8. 设 $\triangle ABC$ 的三边之长分别为 a,b,c. 对于一点 P, 设其垂足三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, 点 Q 是 P 的垂极椭圆上一点. 记 $[\triangle P_bP_cQ],[\triangle P_cP_aQ],[\triangle P_aP_bQ]$ 分别为 λ,μ,ν, 证明: $\dfrac{a^2}{\lambda}+\dfrac{b^2}{\mu}+\dfrac{c^2}{\nu}=0$.

Q.7.9. 给定 $\triangle ABC$, 设其外心、垂心分别为 O,H, 两个不同的有穷远点 P,Q 的垂极椭圆分别为 γ_P,γ_Q. 证明:

(1) γ_P,γ_Q 位似当且仅当 P,Q 关于 C 互为反演;

(2) 当 $P=\mathbf{i}Q$ 时, 设 $OP\cap C=U,V$ (其中 U 在射线 OP 上), S,T 分别为 HU,HV 的中点, 则 S,T 为 γ_P,γ_Q 的两个位似中心, 并且是 $\mathcal{N}$ 上的一组对径点.

Q.7.10*. 给定 $\triangle ABC$, 试找到一点 X, 使其垂极椭圆为 $\triangle ABC$ 的内切椭圆.

Q.7.11*. 给定 $\triangle ABC$, 设其 Simson 三尖瓣线为 γ_0, 一点 P 的垂极椭圆为 $\gamma(P)$. 证明:

(1)$\mathfrak{d}(\mathbf{T}C)=\gamma_0$;

(2)$\gamma_0,\gamma(P)$ 恒相切.

7.2 等度共轭

本节我们来研究所谓的等度共轭. 请读者注意, 等度共轭、三线性配极、二元函数这三节中的很多内容是很容易直接通过文字符号推理得到的 (而无需想象几何图形), 画出它们的几何图像是

All Rights Reserved.

完全不必要的[4], 因此我们将不再给很多命题进行配图.

7.2.1　等度共轭的基本定义

定理7.2.1.

已知 $\triangle ABC$ **与定点** $X,X'\notin AB\cup BC\cup CA$, **则对于任意一点** $\forall P\notin AB\cup BC\cup CA$, **存在唯一一点** P' **同时满足:**

(1)$A(PX,BC)=A(P'X',CB)$;

(2)$B(PX,CA)=B(P'X',AC)$;

(3)$C(PX,AB)=C(P'X',BA)$.

这给出了一个映射 $\mathbf{j}:\mathbb{P}^2\backslash(AB\cup BC\cup CA)\to\mathbb{P}^2\backslash(AB\cup BC\cup CA),P\mapsto P'$, 称 $\mathbf{j}$ 为 $\triangle ABC$ 上的一个等度共轭变换, 简称等度共轭(isoconjugate); 点 P' 称为点 P 的等度共轭点.

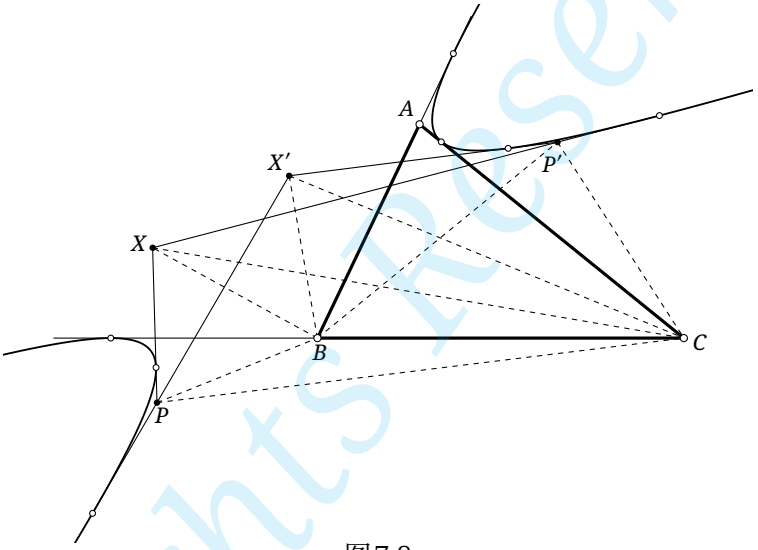


图7.8

证. 如图 7.8, 作过点 B 的直线 l_B 使得 $B(PX,CA)=(l_B,BX';BA,BC)$, 同理作 l_C, 令 $P'=l_B\cap l_C$, 这已经根据要求 (2)(3) 构造, 下证它满足要求 (1).

考虑二级曲线束 $\mathscr{Q}=\mathrm{pen}(PX,PX',P'X,P'X')$, 由 Plücker 定理, 它确定了一个顶点 B 上的对合 g, 且 $g(BX)=BX',g(BP)=BP'$; 而由于 $B(PX,CA)=B(P'X',AC)$, 故 $g(BC)=BA$.

因此, 由 Plücker 定理知存在圆锥曲线 α 同时与 $PX,PX',P'X,P'X',BA,BC$ 相切, 同理 CA 也与 α 相切. 再次使用 Plücker 定理, 同理地有三对直线 $(AB,AC),(AX,AX'),(AP,AP')$ 同属一个对合, 则 $A(PX,BC)=A(P'X',CB)$, 即证. □

注. 由上述证明过程可知, 等度共轭的定义 (7.2.1) 中, 由三个条件中的两者便可推知其中的第三者.

另外, 对于边 BC,CA,AB 上的点 (点 A,B,C 除外) 的等度共轭, 可以考虑极限情形, 即知它们的等度共轭点应分别定义为点 A,B,C. 但取极限并不能给出点 A,B,C 的等度共轭点, 因为根据定义易知, 由不同方向趋近于三角形的某一顶点, 其等度共轭点会趋于其对边上的不同点; 不过, 若指定趋于顶点的方向, 我们便可得到其对边上的相应一点作为其等度共轭.

(4) 实际上, 对于所有命题, 笔者也都建议读者尝试不依赖于几何图形、只根据已知的定理进行符号推理来解决.

All Rights Reserved.

由等度共轭的定义, 显然有如下结论:

命题7.2.2.

设 $\mathbf{j}$ 是关于 $\triangle ABC$ 的等度共轭, 则 $\mathbf{j}^2=\mathrm{id}$. 那么, 对于点 P,P', 若 $P'=\mathbf{j}P$, 则同样有 $P=\mathbf{j}P'$, 因此称这里的点 P,P' 是 [在 $\mathbf{j}$ 下][关于 $\triangle ABC$ 的] 一对等度共轭点, 或称点 P,P'[在 $\mathbf{j}$ 下][关于 $\triangle ABC$] 等度共轭.

定理7.2.3.

给定 $\triangle ABC$ 及其上的一个等度共轭 $\mathbf{j}$, 若一点 X 满足 $\mathbf{j}X=X$(称这样的点为等度共轭 $\mathbf{j}$ 下的不动点), **则 X 的反 Ceva 三角形的三个顶点也是等度共轭的不动点.**

证. 设 X 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X^aX^bX^c$, 由 (4.3.4) 可知 $B(X^aX,AC)=-1=B(X^aX,CA)$, 同理 $C(X^aX,BA)=C(X^aX,AB)$, 因此 $\mathbf{j}(X^a)=X^a$, 对其余两个顶点同理. □

推论7.2.4.

一个等度共轭有四个不动点, 其中一个的反 Ceva 三角形的顶点是另外三个.

证. 由下面的 (7.2.6), 结合反证法容易知道, 等度共轭的不动点最多只有四个, 从而该推论成立. □

等度共轭可以看成是之前介绍的等角共轭以及等截共轭的一种推广, 即我们有如下结论:

定理7.2.5.

对于一个三角形, 等角共轭是以它的四个等心为不动点的等度共轭; 等截共轭是以它的重心以及它的反补三角形的三个顶点为不动点的等度共轭.

注意等度共轭的不动点可以是虚点 (见习题). 给定一点 X, 在等度共轭的定义中令 $X'=X$, 则得到了以 X 为其中一个不动点的等度共轭, 下用 $\mathbf{j}^X_{\triangle ABC}$ 表示 $\triangle ABC$ 上的以 X 为某一不动点的等度共轭, 不引起歧义时可简写为 $\mathbf{j}^X$.

定理7.2.6.

给定 $\triangle ABC$ 与点 X, 设 $P'=\mathbf{j}^XP$, X 关于 $\triangle ABC$ 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X^aX^bX^c$, 则对任意的点 P, $(AP,AP';AX,X^bX^c)=-1$. (5)

证. 由等度共轭的定义, AP,AP' 是顶点 A 上的交换 AB,AC 并且 AX 为不变元素的对合 f 中的对应元素, 易知此对合下 AX,X^bX^c 是不变元素, 因此由 (3.5.23) 知结论成立. □

定理7.2.7.

若 $\mathbf{j}$ 为 $\triangle ABC$ 上的等度共轭, 则对于四点 P,Q,R,S, $A(PQ,RS)=A(\mathbf{j}P\mathbf{j}Q,\mathbf{j}R\mathbf{j}S)$.

证. 由等度共轭的定义, 对应 $A[P]\to A[\mathbf{j}(P)]$ 给出了一个顶点 A 上的对合, 则这是一个射影对应, 因此保交比. □

(5) 显然 X^bX^c 过点 A, 因此这是一个点 A 上的线束的交比.

All rights reserved.

推论7.2.8.
若 f 为 $\triangle ABC$ 上的等度共轭, 则 $\forall P,Q,\ A(PQ,BC)=A(f(P)f(Q),CB)$.

证. 注意等度共轭给出的顶点 A 上的对合中, 按定义, AB,AC 是一组对应直线. □

练习

Q.7.12. 给定三角形与等度共轭, 证明: 无穷远直线的等度共轭像是三角形的一条外接圆锥曲线.

Q.7.13. 给定 $\triangle ABC$ 与点 P,P',Q, 试用尺规作出点 Q', 使得点 P,P' 和 Q,Q' 是同一等度共轭下的两组对应点.

Q.7.14. 给定 $\triangle ABC$, 设 I,G,L 分别为内心、重心和 Lemoine 点, 证明: 点对 $(L,\mathbf{t}I),(I,G),(Ge,Mi)$ 同属一等度共轭.

Q.7.15. 给定 $\triangle ABC$, 对于不在其边上的一点 P, 设点 P 的三线性极线关于 $\triangle ABC$ 的极圆的极点为 Q, 则称点 Q 是点 P 关于 $\triangle ABC$ 的极共轭. 证明: 极共轭是一种等度共轭, 且钝角三角形的极共轭的不动点为虚点.

7.2.2　等度共轭与圆锥曲线

等度共轭与圆锥曲线

下面我们来看等度共轭与圆锥曲线之间的关联.

定理7.2.9 (等度共轭的曲线束定义).
给定 $\triangle ABC$ 与一点 X, 设点 X 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X^aX^bX^c$, 圆锥曲线束 $\mathscr{W}=\mathrm{pen}(XX^aX^bX^c)$, 则对于任意两点 P,P', $P'=\mathbf{j}^XP$ 当且仅当点 P,P' 关于 $\mathscr{W}$ 中的任意圆锥曲线共轭.

证. 设 $P'=\mathbf{j}^XP$, 下证 P,P' 关于 $\mathscr{W}$ 中任意圆锥曲线共轭. 对于任意的 $\alpha\in\mathscr{W}$, 记 $PP'\cap\alpha=U,V$, 由极点极线的性质, 我们只需证 $(PP',UV)=-1$.

由 Desargues 对合定理, $\mathscr{W}$ 生成了直线 PP' 上的一个对合 g, 且 $(PP'\cap AX,PP'\cap X^bX^c),(PP'\cap BX,PP'\cap X^cX^a),(PP'\cap CX,PP'\cap X^aX^b),(U,V)$ 为四组对合的对应点. 与 (7.2.6) 的证明同理地, 易知 g 就是满足 $(Qg(Q),PP')=-1$ 的对合, 从而 P,P',U,V 成调和点列.

反之可以证明其逆命题. □

上述定理表明等度共轭的另一构造, 下也称定理 (7.2.9) 中的等度共轭为“圆锥曲线束 $\mathscr{W}$ 在 $\triangle ABC$ 上给出的等度共轭”.

等度共轭的曲线束定义可以帮我们得到下述结论:

定理7.2.10.
给定 $\triangle ABC$ 与点 X, X 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X^aX^bX^c$, 则 $P\mathbf{j}^XP\in\mathbf{T}\mathfrak{C}(PXX^aX^bX^c)$.

证. 记 $\alpha=\mathfrak{C}(PXX^aX^bX^c)$. 由等度共轭的曲线束定义, P 关于 α 的极线过 $\mathbf{j}^XP$, 而 $P\in\alpha$, 故 $P\mathbf{j}^XP$ 为切线. □

All Rights Reserved.

定理7.2.11 (四边形等度线定理).

若某一完全四边形的三对对顶点中的两对同为关于某三角形的某一等度共轭中的对应点, 则剩下一对对顶点也是此等度共轭的对应点. 即, 若给定三角形 $\triangle ABC$ 和等度共轭 $\mathbf{j}$ 下的两对对应点 $X,X';Y,Y'$, 设 $Z=XY\cap X'Y',Z'=XY'\cap X'Y$, 则 $Z'=\mathbf{j}Z$.

证. 根据等度共轭的曲线束定义, 这是 Hesse 定理的直接推论. □

另证. 考虑完全四线形 $\{XY,XY',X'Y,X'Y'\}$, 其三组对顶点分别为 (X,X')、(Y,Y') 和 (Z,Z'). 由 Desargues 对合定理 (3.5.25) 的对偶, 线偶 $(AX,AX'),(AY,AY'),(AZ,AZ')$ 同属顶点 A 上线束的一个对合. 另一方面, 由等度共轭的定义, $\mathbf{j}$ 在 A 上确定了一个以 $(AX,AX'),(AY,AY')$ 为两组对应直线的对合. 两组对应元素确定一个对合, 故这两个对合相同, 因此 Z,Z' 满足顶点 A 处的等度共轭条件. 在 B,C 处同理, 故 $Z'=\mathbf{j}Z$. □

特别地, 我们有如下特例:

推论7.2.12 (四边形等角/等截线定理).

若某一完全四边形的三对对顶点中的两对同为关于某三角形的等角/等截共轭的对应点, 则剩下一对对顶点也是此等角/等截共轭的对应点.

我们给出上面定理的一个例子:

例7.2.13.

用四边形等角线定理可以给出 (5.9.21) 的另一种证明, 即证明三角形的 Ap_1T_2,Ap_2T_1 交于其重心: 利用 (5.9.19) 和 (5.9.20), 由于 Ap_1,T_1 等角共轭, T_2,Ap_2 等角共轭, 则由 (7.2.12) 可知 $(Ap_1T_2\cap Ap_2T_1)$ 与 $(Ap_1Ap_2\cap T_1T_2)$ 等角共轭, 但 $Ap_1Ap_2\cap T_1T_2$ 就是 Lemoine 点 L, 其等角共轭点为重心 G, 从而 $G=Ap_1T_2\cap Ap_2T_1$.

对于一个由点组成的集合 γ 和等度共轭 $\mathbf{j}$, 可以定义 $\mathbf{j}(\gamma)=\{\mathbf{j}P\mid P\in\gamma\}$, 即所有 γ 中的点在等度共轭下的像点的集合[6], 称为 γ 的等度共轭像. 首先, 类似于反演变换、配极变换等, 等度共轭变换下有如下性质, 其证明与它们是类似的, 就不再重复了:

定理7.2.14.

给定 $\triangle ABC$ 及其上的等度共轭变换 $\mathbf{j}$, 对于在射影平面上除去直线 AB,BC,CA 上的部分的曲线, 在变换 $\mathbf{j}$ 下, 相切的曲线仍相切, 相交的曲线仍相交, 相离的曲线仍相离.

特别地, 对于直线 l, 下面我们来研究 $\mathbf{j}(l)$ 的相关性质. 我们有如下定理:

定理7.2.15.

一条不过 $\triangle ABC$ 的顶点的直线 l 的等度共轭像必为一条过三个顶点的圆锥曲线. 反之同理.

证. 由等度共轭的曲线束定义, 设等度共轭 $\mathbf{j}$ 由一个圆锥曲线束 $\mathscr{W}$ 给出. 考虑 l 关于 $\mathscr{W}$ 中所有圆锥曲线的极点, 记其轨迹为 β. 对于 β 上任意一点 P', 由 (6.7.10), 它是 l 关于 $\mathscr{W}$ 中某一曲线 α 的极点. P' 关于 $\mathscr{W}$ 的所有圆锥曲线的极线交于一定点 P, 即是 $\mathbf{j}P'$, 而注意 $l=\mathfrak{p}_\alpha(P')$, 从

(6) 在讨论过顶点 A 的曲线 γ 的等度共轭像时, 对于 $\mathbf{j}A$, 我们认为是如下极限: $\mathbf{j}A=\lim\limits_{P\in\gamma,P\to A}\mathbf{j}P$.

All Right Reserved.

而 P 必在 l 上. 因此, β 的等度共轭像为 l; 反过来, l 的等度共轭像为 β. □

例7.2.16.
用等度共轭证明等轴双曲线的性质 (8.1.1): 三角形的外接圆锥曲线为等轴双曲线的充要条件是该圆锥曲线过三角形的垂心.

解. 先证必要性. 设 α 是 $\triangle ABC$ 的外接等轴双曲线, 则 $l=\mathbf{g}(\alpha)$ 为一条直线. 由 (4.4.3) 可知, α 上的两个无穷远点的等角共轭像 M,N 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上, 且 M,N 的 Simson 线互相垂直, 再结合 (4.2.3) 可知 M,N 为 $\odot(ABC)$ 上的对径点, 故 l 过外心 O. 由于垂心 H 的等角共轭点为 O, 从而垂心 H 必在 α 上. 充分性反之同理. □

而对于过三角形的某一顶点的直线的等度共轭像, 我们可以如下刻画:

定理7.2.17.
若直线 l 关于 $\triangle ABC$ 的某等度共轭像为圆锥曲线 α, 记 α 在 A 处的切线为 l_A, $D=l\cap BC$, 则 AD 的等度共轭像为 l_A.

证. 取 (7.2.15) 直线趋向于过顶点 A 的极限, 由于某种意义上顶点 A 与其对边 BC 互为等度共轭, 故这一直线的等度共轭像趋于一退化圆锥曲线, 即退化为两直线, 且其中一直线为 BC. 因此, 除去 BC 这一分支后的另一直线即应为过 A 的直线的等度共轭像, 即 l_A 的等度共轭像为直线.

注意 D 的等度共轭像为 A, 而当 P 沿 l 趋向于 D 时其等度共轭点 P' 沿 α 趋向于 A, 即沿 l_A 趋向于 A, 结合 AD 的等度共轭像为直线可知 l_A 即是其等度共轭像. □

一般地, 由上述定理即可知道下面的结论成立:

推论7.2.18.
给定三角形, 过其某一顶点的直线的等度共轭像也是过这一顶点的直线.

定理7.2.19.
给定 $\triangle ABC$ 与一点 X, 对于过 X 的直线 l(不过 $\triangle ABC$ 的三个顶点), $\mathbf{j}^X(l)$ 为过 A,B,C,X 且与 l 切于 X 的圆锥曲线 α.

证. $\mathbf{j}^X(l)$ 过 A,B,C,X 是显然的, 下证相切性.

设 $\mathbf{j}^X(l)$ 与 l 有异于 X 的交点 X', 则 $\mathbf{j}^X(X')$ 既在 l 上又在 $\mathbf{j}^X(l)$ 上, 即 $\mathbf{j}^X(X')=X$ 或 X', 但显然 $\mathbf{j}^X(X)=X\neq X'$, $\mathbf{j}^X(X')\neq X'$ (因为 X' 必不为等度共轭的不动点, 否则 l 将过三角形的某一顶点), 矛盾! 故 $\mathbf{j}^X(l)$ 必与 l 切于 X. □

最后, 我们给出如下的重要性质:

定理7.2.20.
给定 $\triangle ABC$ 与等度共轭 $\mathbf{j}$, 设 γ,γ' 可以为直线或 $\triangle ABC$ 的外接圆锥曲线, 且 $\mathbf{j}(\gamma)=\gamma'$, 则映射 $\mathbf{j}\colon \gamma\to\gamma'$ 是射影对应.

All Rights Reserved.

证. 对于 γ 上的动点 P, 根据定义, 显然线束间的映射 $[AP]\to[A\mathbf{j}P]$ 是射影对应, 而当 γ 是直线或外接圆锥曲线时, 又有 $A[AP]\barwedge\gamma[P], A[A\mathbf{j}P]\barwedge\gamma'[\mathbf{j}P]$, 因此 $\gamma[P]\barwedge\gamma'[\mathbf{j}P]$. □

多边形等度共轭简介 *

之前在 (4.4.18) 中将等角共轭推广到了多边形, 则一般的等度共轭也可以如此推广, 我们简要说明如下. 给定 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$, 以及不在边所在直线上的点 X,X', 以下对任意 i 认为 $A_{i+n}=A_i$. 对平面内一点 P, 若存在一点 Q, 使得对任意 $i=1,\cdots,n$ 均满足 $A_i(PX,A_{i+1}A_{i-1})=A_i(QX',A_{i-1}A_{i+1})$, 则称点 P,Q 是关于该多边形的、给定 X,X' 作为一对对应点时的等度共轭点, 确定 X,X' 时给出的变换 $P\mapsto Q$ 是相应的等度共轭变换. 对于特殊位置的点, 可作为极限补充定义. 显然 X,X' 本身是此等度共轭下的一对对应点.

与之前三角形等度共轭同理, $(A_iP,A_iQ),(A_iA_{i-1},A_iA_{i+1}),(A_iX,A_iX')$ 是 A_i 上的同一对合的三组对应直线; 此外, 若 $i=1,\cdots,n-1$ 时 $A_i(PX,A_{i+1}A_{i-1})=A_i(QX',A_{i-1}A_{i+1})$ 均成立, 则 $i=n$ 时的条件也自动成立.

由于 $i=1,i=2$ 时的两个条件就已经唯一确定了 Q, 因此多边形的等度共轭点并不总是存在, 一般四边形存在等度共轭的点的轨迹是一条曲线, 而 $n\geqslant 6$ 的 n 边形一般未必有异于 (X,X') 的等度共轭点. 五边形的情形比较特殊, 它一般总存在异于 (X,X') 的等度共轭点, 但数量有限, 论述如下.

设一般五边形的五条边所在直线共同内切于圆锥曲线 γ. 从 X 引它的两条切线 u_1,u_2, 从 X' 引两条切线 v_1,v_2, 令 $U=u_1\cap v_1,U'=u_2\cap v_2,V=u_1\cap v_2,V'=u_2\cap v_1$, 则四切线 u_1,u_2,v_1,v_2 确定的完全四线形的对顶点正是 $(X,X'),(U,U'),(V,V')$. 应用 Desargues 对合定理的对偶即可知道 $(U,U'),(V,V')$ 也均是该等度共轭的对应点.

可以把多边形等度共轭与三角形等度共轭联系起来:

命题7.2.21.
设 $\mathbf{j}$ 是 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 中的以给定点对 (X,X') 为一组对应点的等度共轭, 设 $A_iA_{i-1}\cap A_{i+1}A_{i+2}=B_i$ (仍然按 $i=i+n$ 来理解下标), 且 $\mathbf{j}_i$ 是 $\triangle A_iA_{i+1}B_i$ 中以 (X,X') 为一组对应点的等度共轭, 则对于点 P,Q, $Q=\mathbf{j}P\Leftrightarrow Q=\mathbf{j}_1P=\mathbf{j}_2P=\cdots\mathbf{j}_{n-2}P$.

证. 若 $Q=\mathbf{j}P$, 则 P,Q 在 $\triangle A_iA_{i+1}B_i$ 的顶点 A_i,A_{i+1} 处满足 $A_i(PX,A_{i+1}A_{i-1})=A_i(QX',A_{i-1}A_{i+1})$ 与 $A_{i+1}(PX,A_{i+2}A_i)=A_{i+1}(QX',A_iA_{i+2})$, 由三角形的等度共轭定义中的存在唯一性即知这就保证了 $Q=\mathbf{j}_iP$.

反过来, 若对于 $i=1,\cdots,n-2$, 均有 $Q=\mathbf{j}_iP$, 则 $A_i(PX,A_{i+1}A_{i-1})=A_i(QX',A_{i-1}A_{i+1})$ 对 $i=1,\cdots,n-1$ 均成立; 与三角形等度共轭的情形类似, 可以证明上述关系对 $i=n$ 也成立. □

在上述结论的条件下, 我们便也可以用圆锥曲线束定义等度共轭: 设 $\mathscr{P}_i$ 是上述 $\mathbf{j}_i$ 的四个不动点确定的圆锥曲线束, 则由三角形的等度共轭的曲线束定义知, 多边形中 $Q=\mathbf{j}P$ 当且仅当 P,Q 关于 $\mathscr{P}_1,\cdots,\mathscr{P}_{n-2}$ 中的任意圆锥曲线均共轭. 再由 Hesse 定理即可同样得到:

定理7.2.22.
给定多边形及其上的等度共轭, 若有两对等度共轭点 P,P' 和 Q,Q', 则 $(PQ\cap P'Q'),(PQ'\cap P'Q)$ 也是该等度共轭下的一组对应点.

当然, 上述结果也可以和之前一样由 Desargues 对合定理的对偶来证明.

之前 § (4.4.2) 中介绍过多边形的等角共轭, 事实上有下述关系:

All Rights Reserved.

命题7.2.23.

多边形的以圆环点 I,J 为一组对应点的等度共轭就是等角共轭.

证. 设点偶 $(P,Q),(I,J)$ 是两组对应的等度共轭点. 将多边形的某三个相邻顶点依次记为 B,A,C. 已知 $A(PI,BC)=A(QJ,CB)$, 要证明 AP,AQ 关于 $\angle BAC$ 的平分线对称.

两组对应直线 $(AI,AJ),(AB,AC)$ 确定了点 A 上的对合变换, 利用保交比条件知 (AP,AQ) 也是此对合的对应直线. 设对合的不变直线为 m,n, 则由 (3.5.23) 知 $(AI,AJ;m,n)=-1$, 故 $m\perp n$; 同样有 $(AB,AC;m,n)=-1$, 则由 (3.2.16) 知 m,n 是 $\angle BAC$ 的两角平分线. 而关于 $\angle BAC$ 的平分线的反射变换也是对合变换且保持 m,n 不变, 故这前述对合变换就是关于角平分线的反射, 由此即证. □

于是在之前的定义中, 当 $X\neq X'$ 时, 只要将 X,X' 变为圆环点就得到了等角共轭变换. 我们曾在 § (4.4.2) 说明过四边形存在等角共轭的点的轨迹是一条外接三次曲线 (将在之后证明), 则同样地, 四边形中给定等度共轭下存在等度共轭的点的轨迹也是三次曲线. 其中它外接于四边形是因为, 按定义顶点的等度共轭点是不定义的, 但也能认为它的等度共轭点可以是任意一点, 从而顶点必然能作为极限补充到该轨迹上.

前述讨论给出了这种三次曲线的一个简单性质: 若其上有两对等度共轭点 P,P' 和 Q,Q', 则 PQ 和 $P'Q'$ 的交点以及 PQ' 和 $P'Q$ 的交点均在该三次曲线上; 特别地, 考虑极限情形, 可知曲线上点 P,P' 处的切线交于直线 PP' 与该三次曲线的第三个交点的等度共轭点.

如图 7.9 作出了四边形 $ABCD$ 中存在等角共轭的点的轨迹 γ. 设 $E=AB\cap CD,F=AD\cap BC$, 则 (7.2.21) 立即表明四边形的等度共轭也可以看作四边形 $AECF$ 的相应等度共轭, 于是图中 γ 还过 E,F. (4.4.20) 说四边形的每一对等角共轭点都是它的某一内切圆锥曲线的一对焦点, 因此图中作出了四边形的两个内切椭圆, 两对焦点 (P,P') 与 (Q,Q') 是两对等角共轭点; 令 $R=PQ\cap P'Q',R'=PQ'\cap P'Q$, 图中也可看到 R,R'.

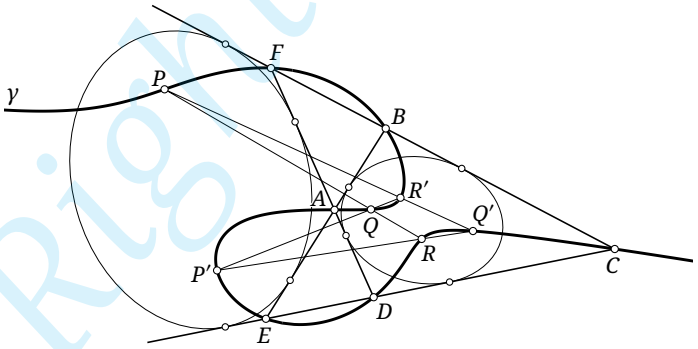


图7.9

练习

Q.7.16*. 具体补充完 (7.2.21) 的证明, 并用 Desargues 对合定理的对偶证明 (7.2.22).

Q.7.17◊*. 若四边形中某等度共轭下, 存在等度共轭的点的曲线为 γ, 而 l 是一条一般位置的直线 (不过四边形对应完全四线形的六个顶点), 用已有结果 (不预先知道三次曲线的知识) 证明: l 与 γ 在复射影平面内有且仅有三个计重数的交点.

Q.7.18. 给定 $\triangle ABC$ 与其上的两个等度共轭 f,g, 给定定直线 l, 设动点 P 在 l 上运动, 证明: 直线 $f(P)g(P)$ 过定点.

All Rights Reserved.

Q.7.19. 给定 $\triangle ABC$ 与点 X, 设 X 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X_AX_BX_C$, 圆锥曲线 $\alpha\in\mathrm{pen}(XX_AX_BX_C)$, $P\in\alpha$, 证明: $P\mathbf{j}^XP\in\mathbf{T}\alpha$.

Q.7.20. 给定同一圆锥曲线束中四条定圆锥曲线 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$, 证明: 对于平面内任意一点 P, P 对 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极线形成一线束, 且这四条直线的交比为定值.

Q.7.21. 给定 $\triangle ABC$, 点对 $(P,Q),(R,S)$ 是两组等角共轭点, 点 H 为垂心, 设点 P,R 的垂足三角形分别为 $\triangle P_aP_bP_c,\triangle R_aR_bR_c$, 若 $P_bP_c\cap R_bR_c=H$, 证明: $BC\parallel QS$.

Q.7.22. 给定 $\triangle ABC$, 设其垂三角形为 $\triangle DEF$, 边 BC 的中垂线交 EF 于点 Q, $S=\mathbf{g}Q$, 过 A 作 BC 的平行线与 C 的第二交点为 T, 证明: 点 S,H,T 共线.

Q.7.23◊.** 考虑某四边形 $ABCD$ 的等角共轭 $\mathbf{g}$, 设其中有等角共轭的点的轨迹为 Γ. 对于 $U,V\in\Gamma$, 由 (Q.7.17), 直线 UV 与 Γ 有第三个交点, 本题中记为 $U*V$, 两点重合时取切线, 交点计重数; 各种特殊构形按极限理解. 以下不应使用 Γ 是三次曲线性质.

(1) 在 Γ 上取两对等角共轭点 $U,U'=\mathbf{g}U$ 和 $V,V'=\mathbf{g}V$. 证明: Γ 也是四边形 $UVU'V'$ 的等角共轭点轨迹. 特别地, 对一般点 Z, $Z\in\Gamma\Leftrightarrow\angle UZV+\angle U'ZV'=0$.

(2) 固定两个一般的点 $U,V\in\Gamma$, 作逆相似变换 f, 使 $f(U)=U'$、$f(V)=V'$. 设 ω 是过 U,V 的动圆, $\omega,f(\omega)$ 除了圆环点外的交点为 W,Z. 证明: $\omega\cap\Gamma$ 中除 U,V 外的有穷远点恰好是 W,Z, 并且当 ω 变动时, 直线 WZ 恒过一个 Γ 上的定点. 以下记所得定点为 T_{UV}.

(3) 记 N 为 $ABCD$ 的内切抛物线的轴上的无穷远点, 对于两个固定的一般点 $U,V\in\Gamma$, 证明: $N\in\Gamma$, 且 $T_{UV}=N*(U*V)$.

(4) 对于 Γ 上的四个一般点 P,Q,R,S, 证明: $(P*Q)*(R*S)=(P*R)*(Q*S)$.

(5) 设六条直线 l_1,l_2,l_3,m_1,m_2,m_3 的九个交点 $P_{ij}=l_i\cap m_j$ 互不相同, 若其中八点在 Γ 上, 则第九点也在 Γ 上.

7.3 三线性配极

7.3.1 三线性极线与三线性极点

请读者回忆三线性配极的有关定义:

定义7.3.1.

给定 $\triangle ABC$, 则一点 P 的 Ceva 三角形与原三角形的透视轴 l 称为 P 关于 $\triangle ABC$ 的三线性极线(trilinear polar), 点 P 称为 l 关于 $\triangle ABC$ 的三线性极点(trilinear pole). 下简记 P 关于 $\triangle ABC$ 的三线性极线为 $\mathcal{T}_{\triangle ABC}(P)$, 不引起歧义时可记为 $\mathcal{T}(P)$; 相应地, 用符号 $\mathcal{T}^{-1}$ 表示三线性极点.

命题7.3.2.

(如图 7.10) **对于 $\triangle ABC$ 与一点 P, 设 $A_1=AP\cap BC$, $A_2=\mathcal{T}(P)\cap BC$, 则四点 A_1,A_2,B,C 成调和点列.**

All Rights Reserved.

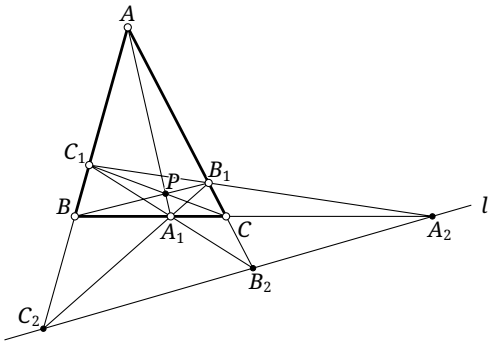


图7.10

证. 设 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle A_1B_1C_1$, 则对完全四点形 CB_1C_1B 应用完全四边形的调和性质, 命题显然. □

推论7.3.3.
已知 $\triangle ABC$ 与不过其顶点的直线 l, l 的三线性极点可如下作出 (如图 7.10):
(i) 设 $l\cap BC=A_2$, 取点 A_1 使得 $(A_1A_2,BC)=-1$, 类似定义点 B_1,B_2 与 C_1,C_2;
(ii) AA_1,BB_1,CC_1 交于一点 P, 即为 l 的三线性极点.

同时, 由上述三线性极点的作法可知: 对于不过顶点的直线, 其三线性极点存在且唯一.

下面我们来探究与等度共轭相关的一些性质:

命题7.3.4.
在 $\triangle ABC$ 上有等度共轭 $\mathbf{j}$, $\mathbf{j}P=P'$, $\mathcal{T}(P),\mathcal{T}(P')$ 分别交 BC 于 A_1,A_1', 则直线 AA_1 的等度共轭像为 AA_1'.

证. 由 (7.3.2), $A(P'A_1',CB)=-1=A(PA_1,BC)$, 由等度共轭的定义知对 AA_1 上任意一点 Q, $\mathbf{j}Q\in AA_1'$, 结合 (7.2.18) 即可得证原命题. □

我们引入如下的定义:

定义7.3.5.
设 $\triangle ABC$ 上有等度共轭 $\mathbf{j}$, P,P' 为 $\mathbf{j}$ 下的一对等度共轭点, 称 $\mathcal{T}(P)$ 与 $\mathcal{T}(P')$ 为 $\mathbf{j}$ 下的一对等度共轭线(isoconjugate line) ; 或者说, 一条直线的等度共轭线是其三线性极点的等度共轭点的三线性极线. 特别地, 对于 $\mathbf{j}=\mathbf{g}$ 和 $\mathbf{j}=\mathbf{t}$ 的两种情形, 我们分别称之为等角共轭线和等截共轭线.

那么我们有如下结论:

命题7.3.6.
给定 $\triangle ABC$, 对于直线 l, 则 l 与 $\triangle ABC$ 三边组成的完全四线形的 Gauß 线为 l 的等截共轭线的补像[(7)].

(7) 即在补点变换下的像. 对于图形 γ, 其补像的严格定义为 $\mathbf{c}\gamma\triangleq\{\mathbf{c}P\mid P\in\gamma\}$.

All Rights Reserved.

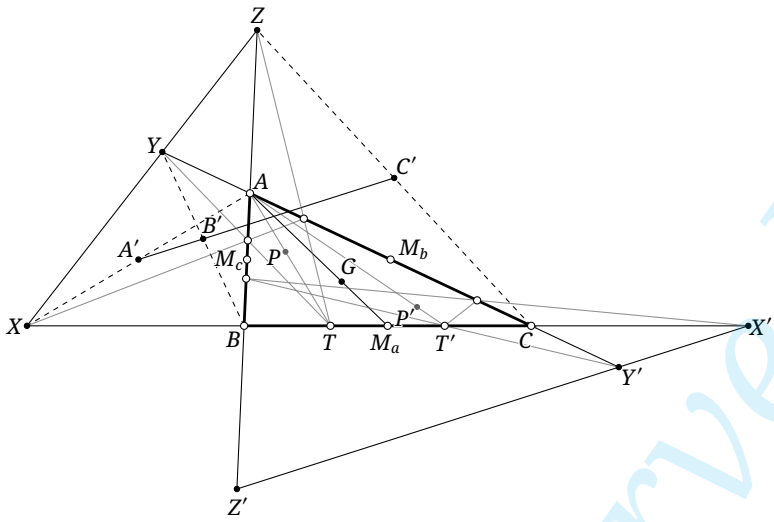


图7.11

证. 如图 7.11, 设 $\triangle ABC$ 中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 重心为 G. 设 l 截三边于点 X,Y,Z, 其等截共轭线 l' 截三边于点 X',Y',Z', 直线 l,l' 的三线性极点分别为 P,P', 则由定义知 $P'=\mathbf{t}P$. 设完全四线形的三对角线中点为 A',B',C', 则 $\overline{A'B'C'}$ 为 Gauß 线.

设 AP,AP' 与 BC 边的交点分别为 T,T', 由 (7.3.2) 知 $(BC,XT)=-1=(BC,X'T')=(CB,X'T')$, 则 $(B,C,X,T)\barwedge(C,B,X',T')$. 由等截共轭可知 T',T 关于 M_a 对称, 而显然 B,C 也关于 M_a 对称, 则上述射影对应就是关于 M_a 的中心对称变换, 因此 X,X' 关于 M_a 对称.

由于 M_a 为 XX' 中点, 且由重心的性质知 $\overline{AG}=2\overline{GM_a}$, 故 G 也是 $\triangle AXX'$ 的重心; 而 A' 为 AX 的中点, 故 A',G,X' 共线且 $\overline{GX'}=2\overline{A'G}$. 对 B',C' 点同理, 考虑位似变换 $\mathfrak{h}_{G,-2}$ 即证. □

我们再给出一个与等度共轭相关的重要性质.

定理7.3.7.

已知 $\triangle ABC$ 上的等度共轭 $\mathbf{j}$, 则对于两点 P,Q, 则 $\mathbf{j}Q\in\mathcal{T}(P)\Leftrightarrow\mathbf{j}P\in\mathcal{T}(Q)$.

证. 设 $\mathcal{T}(P),\mathcal{T}(Q)$ 分别交 BC,CA,AB 于 A_1,B_1,C_1 和 A_1',B_1',C_1', 设 $P'=\mathbf{j}P,Q'=\mathbf{j}Q$, 记 $\mathcal{T}(Q')\cap CA=K$. 在直线 AC 上取对合 g, 使得对 $U\in AC$ 有 $(U,g(U);A,C)=-1$, 则 A,C 为这一对合的不动点, 且由 (7.3.2) 知 $g(BQ'\cap AC)=K,g(BP\cap AC)=B_1$, 则 $(K,BP\cap AC,A,C)\barwedge(BQ'\cap AC,B_1,A,C)$, 因此

$$B(KP,AC)=B(Q'B_1,AC)=B(Q'B_1,C_1C),$$

其中第二个等号是因为点 A,B,C_1 共线.

由于 $\mathbf{j}P=P'$, 且由 (7.3.4) 知 $\mathbf{j}(BK)=BB_1'$, 则由 (7.2.8) 可知

$$B(KP,AC)=B(B_1'P',CA)=B(B_1'P',CC_1'),$$

其中第二个等号利用了 C_1',B,A 共线. 因此

$$B(Q'B_1,C_1C)=B(B_1'P',CC_1').$$

同理可证

$$C(Q'B_1,C_1B)=C(C_1'B,P'B_1')=C(B_1'P',BC_1'),$$

从而

$$B(Q'B_1,C_1C)=C(Q'B_1,C_1B)\Leftrightarrow B(B_1'P',CC_1')=C(B_1'P',BC_1').$$

All Rights Reserved.

由 (3.2.13) 知, 上式意味着 Q',B_1,C_1 共线 $\Leftrightarrow B_1',P',C_1'$ 共线. □

在这一小节的最后, 我们来介绍几个特殊的三线性极线.

定理 7.3.8.

三角形的重心的三线性极线是无穷远直线.

证. 显然. □

定义 7.3.9.

三角形的极轴(orthic axis) 为它的垂心的三线性极线, 下记 $\triangle ABC$ 的极轴为 $\mathcal{A}_{\triangle ABC}$, 无歧义时简作 $\mathcal{A}$.

定理 7.3.10.

极轴为外接圆、九点圆、极圆共同的根轴, 且垂直于 *Euler* 线.

证. 设 $\mathcal{A}$ 截三边分别于点 A',B',C', $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle H_aH_bH_c$. 显然 H_b,H_c,B,C 四点共圆, 注意 $\mathcal{N}=\odot(H_aH_bH_c)$, 从而 $\mathrm{pow}_C(A')=\overline{A'B}\cdot\overline{A'C}=\overline{A'H_b}\cdot\overline{A'H_c}=\mathrm{pow}_{\mathcal{N}}(A')$, 故 A' 在 C 与 $\mathcal{N}$ 的根轴上, 同理 B',C' 也在根轴上, 故 $\mathcal{A}$ 即为根轴. 由 Theorem 6.1.16, $C,\mathcal{N}$ 关于 $\mathcal{P}$ 互为反演, 故三者有共同根轴. 由于 $\mathcal{P},\mathcal{N},C$ 圆心的连线即 Euler 线, 故它显然与根轴垂直. □

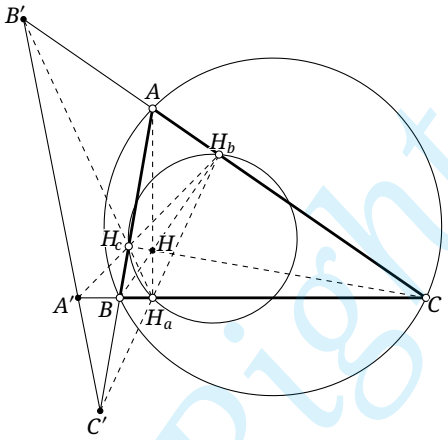


图 7.12

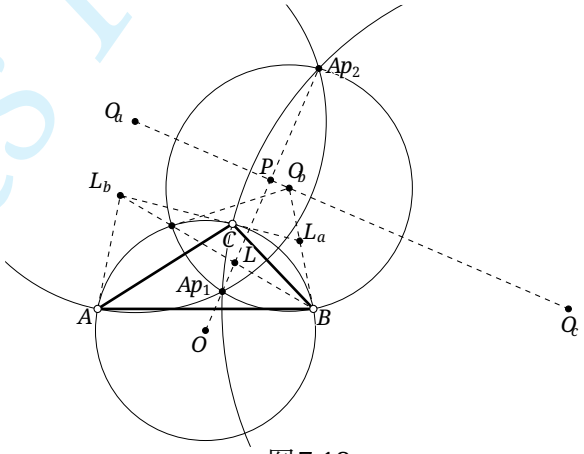


图 7.13

定义 7.3.11.

三角形的 Lemoine 轴(Lemoine axis) 是它的 Lemoine 点的三线性极线.

定理 7.3.12.

三角形的 *Lemoine* 轴垂直于 *Brocard* 轴, 且是

(1) **三个 *Ἀπολλώνιος* 圆的圆心轴;**

(2) **该三角形与它的切线三角形的透视轴;**

(3) ***Lemoine* 点关于外接圆的极线.**

All Rights Reserved.

证. 如图 7.13, 参见 § 5.8 以及图 5.46 中的相关命题, 作出 $\triangle ABC$ 的三个 Ἀπολλώνιος 圆, 则它们的圆心 O_a,O_b,O_c 共线; 此外, $BL_b=\mathfrak{p}_C(O_b)$, 其中 $\triangle L_aL_bL_c$ 是切线三角形, 则由极点极线的调和性质知 $B(AC,L_bO_b)=-1$.

由 (5.3.7) 知 $L\in BL_b$, 则 $B(AC,LO_b)=-1$, 故由 7.3.2 可知 $O_b=\mathcal{T}(L)\cap AC$, 同理可知 O_a,O_c 为 $\mathcal{T}(L)$ 与另外两边的交点, 从而直线 $\overline{O_aO_bO_c}$ 即 Lemoine 轴, 这便证明了 (1).

由 (5.8.2), $\odot O_b$ 与 C 正交, 则 O_bB 与 C 相切, 即 $O_b=L_aL_c\cap AC$, 同理知 O_a,O_c 也分别为 $\triangle L_aL_bL_c$ 与 $\triangle ABC$ 的另外两组对应边的交点, 则 (2) 成立.

设两个 Ἀπολλώνιος 点为 Ap_1,Ap_2, 则直线 OAp_1Ap_2 为 Brocard 轴, 且点 L 在其上, 显然它与 Lemoine 轴 $\overline{O_aO_bO_c}$ 垂直.

Brocard 轴与 Lemoine 轴交于点 P, 则 P 为两个 Ἀπολλώνιος 点的中点, 由 (5.8.5) 知 $L=\mathbf{i}P$, 从而 Lemoine 轴就是 $\mathfrak{p}_C(L)$, (3) 成立. □

练习

Q.7.24. 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G, 设一点 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle P_1P_2P_3$, $X=\mathbf{a}P$, 分别取出 AP_1,BP_2,CP_3 的中点 T_1,T_2,T_3, 设 $T_2T_3\cap BC=A'$, 类似取出点 B',C', 证明点 A',B',C' 共线且 $\mathcal{T}(X)=\overline{A'B'C'}$.

Q.7.25. 证明三角形的极轴是:

(1) 中点三角形与切线三角形的透视轴;

(2) 重垂圆[8]、外接圆、切线三角形的外接圆的共同根轴.

Q.7.26. 证明三角形的 Lemoine 轴是它的外接圆与 Brocard 圆的根轴.

Q.7.27. 证明: “两点是等度共轭点”与“两线是等度共轭线”是对偶的.

Q.7.28. 定义三角形的内心的三线性极线为三角形的逆极轴(antiorthic axis). 证明:

(1) 三角形的逆极轴是它的旁心三角形的极轴;

(2) 三角形的逆极轴是它的旁心三角形、外切线三角形、Feuerbach 三角形和它自身之间共同的透视轴.

7.3.2 三线性配极与圆锥曲线

作为铺垫, 我们可以先定义内切圆锥曲线的透视中心[9]:

定理7.3.13.

(如图 7.14) 三角形的内切圆锥曲线与三边的切点组成的三角形与原三角形透视, 称上述透视的透视中心为该内切圆锥曲线关于原三角形的透视中心(perspector) 或 Brianchon 点(Brianchon point).

证. 它是 Chasles 定理的一个特殊情形; 或者, 利用有三组切线互相重合的情形下的 Brianchon 定理也可直接得到这一结果. □

命题7.3.14.

给定 $\triangle ABC$ 与 [不在边上的] 点 P, 透视中心为 P 的内切圆锥曲线 α 存在且唯一.

(8) 以三角形的重心和垂心的连线段为直径的圆称为该三角形的重垂圆[‡](orthocentroidal circle).

(9) 再次提醒读者, 这里的“内切”是一个约定俗称的说法, 它仅指圆锥曲线与三角形的三边 [所在直线] 均相切, 并不要求圆锥曲线一定要在三角形内部.

All Rights Reserved

证. 四点确定一个平面中的射影变换, 故存在唯一的射影变换, 保持三角形三个顶点不变而把 α 的透视中心 P 变为 $\triangle ABC$ 的 Ge. 射影变换下 α 存在且必为内切圆[10]. □

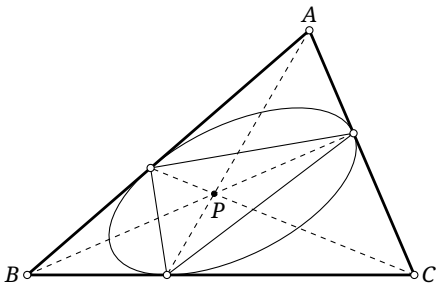


图7.14

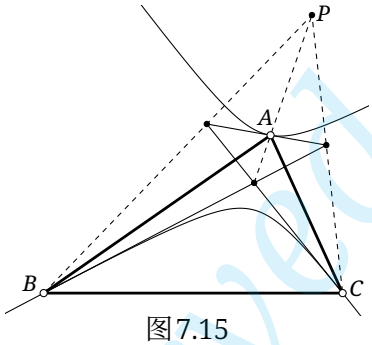


图7.15

类似地, 可以引入外接圆锥曲线的透视中心的概念.

定理7.3.15.

(如图 7.15) 三角形的外接圆锥曲线在三个顶点处的切线围成的三角形与原三角形的透视, 称上述透视的透视中心为该外接圆锥曲线关于原三角形的透视中心(perspector).

证. 它是 Chasles 定理的一个特殊情形; 或者, 可以将其视为 (7.3.13) 的对偶. □

命题7.3.16.

给定 $\triangle ABC$ 与 [不在边上的] 点 P, 透视中心为 P 的外接圆锥曲线 α 存在且唯一.

证. 通过射影变换, 保持三角形的三个顶点不变并将 P 变为 Lemoine 点, 此时 α 存在且必为外接圆[11]. □

对于内切圆锥曲线的情形, 我们可以给出如下的定理:

定理7.3.17.

给定 $\triangle ABC$, 点 P 是一个动点, α 是以 X 为透视中心的内切圆锥曲线, 则 $\mathcal{T}(P)\in \mathbf{T}\alpha \Leftrightarrow P\in \mathcal{T}(X)$, 且当点 P 在 $\mathcal{T}(X)$ 上运动时, $\mathcal{T}(X)[P]\to\alpha[\mathcal{T}(P)]$ 是射影对应.

(10) 由于给定透视中心, 三个切点是唯一确定的, 因此相当于过六点 (三对重合点) 的圆锥曲线, 它最多只有一个.

(11) 由于给定透视中心, 三条切线 (P 的反 Ceva 三角形的三边) 是唯一确定的, 因此相当于与六线 (三对重合线) 相切的圆锥曲线, 它最多只有一个.

All Rights Reserved.

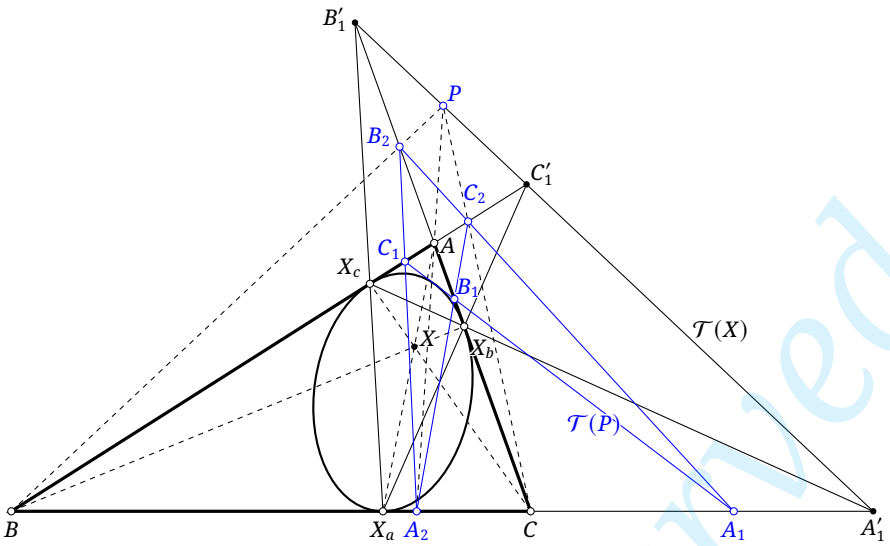


图7.16

证. 我们只证明“⇒”，“⇐”的证明留给读者. 设 X 的 Ceva 三角形为 $\triangle X_aX_bX_c$, 其顶点即为 α 与三角形三边的切点, $\mathcal{T}(X)$ 截三边于点 A_1',B_1',C_1'; P 的 Ceva 三角形为 $\triangle A_2B_2C_2$, $\mathcal{T}(P)$ 截三边于点 A_1,B_1,C_1, 如图 7.16 所示.

对四边形 BC_1B_1C 应用 Newton 定理, 则 BB_1,CC_1,X_bX_c 共点, 从而

$$(B_1,X_b;A,C)=(B,X_c;A,C_1). \tag{😳}$$

在直线 AC 上取以 A,C 为不动点的对合变换 g, 由 (7.3.2) 知 $g(B_2)=B_1,g(B_1')=X_b$, 故

$$B(PB_1',C_1'C)=B(B_2B_1',AC)=B(B_1X_b,AC)\overset{(😳)}{=\!=}C(BX_c,AC_1)=C(C_1A,X_cB).$$

类似地, 通过在直线 AB 上取对合, 易证

$$C(PB_1',C_1'B)=C(C_1A,X_cB),$$

因此

$$B(PB_1',C_1'C)=C(PB_1',C_1'B),$$

故由 (3.2.13) 可知点 P,B_1',C_1' 共线.

还要证明射影对应. 注意 $AC[B_2]\overline{\wedge}\mathcal{T}(X)[P]\overline{\wedge}AB[C_2]$, 则点列 $AC[B_2]\overline{\wedge}AB[C_2]$, 因此 B_2C_2 包络某一与 AB,AC 相切的圆锥曲线 γ, 且考虑 $P=A_1'$ 的情形可知 γ 也与 BC 相切, 则有射影对应串 $\mathcal{T}(X)[P]\overline{\wedge}AC[B_2]\overline{\wedge}\gamma[B_2C_2]\overline{\wedge}BC[A_1]\overline{\wedge}\alpha[\overline{A_1B_1C_1}]$, 即证. □

定理7.3.18.

设 $\triangle ABC$ 上有等度共轭 $\mathbf{j}$, α 为 $\triangle ABC$ 的内切圆锥曲线且透视中心为 X, 记外接圆锥曲线 $\beta=\mathbf{j}(\mathcal{T}(X))$, 则 $P\in\alpha\Leftrightarrow\mathcal{T}(\mathbf{j}P)\in\mathbf{T}\beta$.

证. 若 $Q\in\mathcal{T}(X)$, 则由 (7.3.17) 知 $\mathcal{T}(Q)\in\mathbf{T}\alpha$; 记外接圆锥曲线 $\gamma=\mathbf{j}(\mathcal{T}(\mathbf{j}P))$. 若 $Q\in\gamma$, 则 $\mathbf{j}Q\in\mathcal{T}(\mathbf{j}P)$, 则由 (7.3.7) 可知 $P\in\mathcal{T}(Q)$. 综上可知, 若 $Q\in\gamma\cap\mathcal{T}(X)$, 则 $\mathcal{T}(Q)$ 与 α 相切且过点 P.

利用 (7.2.14), 取等度共轭可知 $\mathcal{T}(\mathbf{j}P)$ 与 $\beta=\mathbf{j}(\mathcal{T}(X))$ 相切等价于 γ 与 $\mathcal{T}(X)$ 相切, 即等价于 γ 与 $\mathcal{T}(X)$ 的两交点重合; 而上一段的讨论表明, 若有两个重合的交点, 则它们的三线性极线均与 α 相切且经过 P, 即过 P 所作的 α 的两切线重合, 即 $P\in\alpha$, 故 γ 与 $\mathcal{T}(X)$ 的两交点重合等价于 $P\in\alpha$. 即证. □

类似地, 我们可以类似地研究外接圆锥曲线与三线性配极间的关系:

All Rights Reserved.

定理7.3.19.

给定 $\triangle ABC$, 点 P 是一个动点, α 是以 X 为透视中心的外接圆锥曲线, 则 $P\in\alpha\Leftrightarrow X\in\mathcal{T}(P)$, 且当 P 在 α 上运动时, $\alpha[P]\to X[\mathcal{T}(P)]$ 是射影对应.

证. 可以将 (7.3.17) 写成: 给定 $\triangle ABC$, l 是一条动直线, α 是以 n 为“透视轴”[(12)]的内切圆锥曲线, 则 $l\in\mathbf{T}\alpha\Leftrightarrow\mathcal{T}^{-1}(l)\in n$, 且当 $l\in\mathbf{T}\alpha$ 并运动起来时, $\alpha[l]\to n[\mathcal{T}^{-1}(l)]$ 是射影对应. 这样就容易看出此定理就是它的对偶 (注意“作一点的三线性极线”的对偶是“作以直线的三线性极点”). □

推论7.3.20.

给定 $\triangle ABC$ 与其上的等度共轭 $\mathbf{j}$, 则对于一点 P, 外接圆锥曲线 $\mathbf{j}(\mathcal{T}(P))$ 以 $\mathbf{j}P$ 为透视中心.

证. 上述命题等价于: α 是以 $\mathbf{j}P$ 为透视中心的圆锥曲线, 则对于一点 P', $P'\in\alpha\Leftrightarrow\mathbf{j}P'\in\mathcal{T}(P)$. 但注意由 (7.3.7) 知 $\mathbf{j}P'\in\mathcal{T}(P)\Leftrightarrow\mathbf{j}P\in\mathcal{T}(P')$, 则由 (7.3.19) 即证. □

下面我们给出一些利用三线性配极解决问题的例子. 其关键之处就在于, 利用学过的变换将待求解的共线、共点等问题转化为更容易求解的问题.

例7.3.21.

设 $\triangle ABC$ 的重心为 G, 给定点 X,T 与定值角 θ, 记 $f=\mathbf{j}^X$, 对于一点 P, 设 $f(G)=G',f(P)=P'$, 证明: 满足 $\angle(TP,\mathcal{T}(P'))=\theta$ 的点 P 的轨迹为过点 G',T 的圆锥曲线.

解. 过 T 作直线 l_0 使得 $\angle(TP,l_0)=\theta$, 则 $\angle(TP,\mathcal{T}(P'))=\theta$ 要求 $l_0/\!/\mathcal{T}(P')$, 即 $l_\infty,l_0,\mathcal{T}(P')$ 共点; 设 $\mathcal{T}^{-1}(l_0)=Q'$, 注意 $\mathcal{T}^{-1}(l_\infty)=G$, 故由 (7.3.19) 知 A,B,C,Q',P',G 共锥线; 再设 $f(Q')=Q$, 则由 (7.2.15) 知点 Q,P,G' 共线.

现在, 先取出一条过 T 的直线 l, 则由前述讨论, 直线 l 上满足要求的点 P 为 l 与 QG' 的交点. 当 l 运动起来时, 由于 $T\in l_0=\mathcal{T}(Q')$, 由 (7.3.19) 知 Q' 在 $\triangle ABC$ 的某一定外接圆锥曲线上, 则由 (7.2.15) 知 Q 在某一定直线 σ 上运动.

现在令 l 绕 T 转动起来, 则:

① l,l_0 必同时绕 T 转过相同角度, 则映射 $[l]\to[l_0]$ 保持对应元素的交比, 为射影对应;

②因为 $l_0=\mathcal{T}(Q')$, 所以由 (7.3.2) 知 l_0,AQ' 调和始终分割 BC[(13)], 则变换 $[(l_0\cap BC)]\to[AQ'\cap BC]$ 是 BC 上以 B,C 为不动点的对合变换, 从而 $[l_0]\to[AQ']$ 是射影对应;

③由 (7.2.20) 知 $[Q']\to[Q]$ 是射影对应, 则 $[AQ']\to[Q]\to[G'Q]$ 是射影对应串.

因此, 当 l 变动时, 点 T 上的线束 $[l]$ 与点 G' 上的线束 $[G'Q]$ 成射影对应, 而 $P=l\cap G'Q$, 由锥曲线的射影定义可知 P 的轨迹为过点 G',T 的圆锥曲线. □

推论7.3.22.

设 $\triangle ABC$ 的重心与垂心分别为 G,H, 给定等度共轭 f, 对于一点 P, 设 $f(G)=G',f(P)=P'$, 则 $\mathcal{T}(P')\perp HP\Leftrightarrow A,B,C,G',H,P$ 共圆锥曲线.

(12) 仿照透视中心的定义, 可以定义“透视轴”, 即指 α 与三角形的三个切点组成的三角形与原三角形的透视轴, 显然它是透视中心的三线性极线.

(13) 即它们与 BC 的交点与点 B,C 成调和点列.

All Rights Reserved

证. 在 (7.3.21) 中取 $\theta=90^\circ, T=H$, 容易验证当 $P=A,B,C$ 时[14]均满足条件 $\mathcal{T}(P')\perp HP$, 因此所在圆锥曲线还过点 A,B,C. □

例7.3.23.

$\triangle ABC$ 的垂心与重心分别为点 H,G, 则对于一点 P, 设 Q 为直线 PG 与过 A,B,C,H,P 的圆锥曲线 α 的另一交点, 则 $HQ\perp\mathcal{T}(P)$.

解. 设锥线 $\beta=\mathfrak{C}(ABCGP)$, β 在 A 处的切线交 BC 于 D, 直线 AE 满足 AE,AD,AB,AC 为调和线束, 则 $AE=\mathcal{T}(A)$[15]. 由 (7.3.19), 点 A,G,P 的三线性极线共点, 而 $\mathcal{T}(G)=l_\infty$, 故 $\mathcal{T}(P)\parallel\mathcal{T}(A)=AE$.

利用 H,P,Q,A,B,C 共锥线 α 以及 P,G,A,B,C 共锥线 β 可得

$$H(QA,BC)=P(QA,BC)=P(GA,BC)=A(GA,BC)=A(GD,BC),$$

其中 AA 应视为 $\mathfrak{t}_\beta(A)$.

在 BC 上取以 B,C 为不动点的对合 g, 则 $g(D)=E$, $g(AG\cap BC)=\infty_{BC}$ 为 BC 上的无穷远点, 故

$$A(GD,BC)=A(\infty_{BC}E,BC),$$

于是

$$H(QA,BC)=A(\infty_{BC}E,BC)=A(E\infty_{BC},CB).$$

注意在线束 $H(Q,A,B,C)$ 与 $A(E,\infty_{BC},C,B)$ 中, $A\infty_{BC},AC,AB$ 分别垂直于 HA,HB,HC, 而作对应直线的垂线是一种射影对应, 三组对应元素确定一个射影对应, 因此还有 $HQ\perp AE$. 而 $\mathcal{T}(P)\parallel AE$, 故 $HQ\perp\mathcal{T}(P)$. □

练习

Q.7.29◊. 证明: 三角形的所有内切抛物线的透视中心为它的外接 Steiner 椭圆.

Q.7.30. 给定 $\triangle ABC$ 及其某内切圆锥曲线 α 的中心, 如何判断 α 是哪一种圆锥曲线?

Q.7.31. 给定 $\triangle ABC$, 设其内心和垂心分别为 I,H, 证明: $HI\perp\mathcal{T}(Na)$.

Q.7.32◊. 给定 $\triangle ABC$, 直线 l 是平面上的直线, P 为 l 上的动点, α 是以 P 为透视中心的外接圆锥曲线. 若对于每一条固定的 l, 当点 P 在 l 上运动时, α 的轴的方向始终保持恒定, 证明 l 过一个定点并求出该定点.

Q.7.33. 设 $\triangle ABC$ 的重心和垂心分别为 G,H, 对于平面上一点 P, 证明: $\mathcal{T}(P)\perp\mathcal{E}\Leftrightarrow P\in\mathfrak{C}(ABCGH)$.

Q.7.34. 设 $\triangle ABC$ 的重心、垂心、Lemoine 点分别为 G,H,L, 平面上一点 X 满足 $\mathbf{g}X\in OL$, 设 $\mathcal{T}(X)$ 与 AB,AC 分别交于点 U,V, 点 $S=\mathcal{W}^{-1}(HX)$, 证明: 点 A,U,V,S 共圆.

(14) 考虑以某种方式趋于这些点的情形即可, 结果不依赖于趋近结果的选取; 或者说, 例如, 当 $P=A$ 时, 将 $f(P)$ 视为对边 BC 上的任意一点时, 均有 $\mathcal{T}(P')=BC$, 则 $\mathcal{T}(P')\perp HP$.

(15) $\mathcal{T}(A)$ 应理解为 $\lim\limits_{X\in\beta,X\to A}\mathcal{T}(X)$.

All Rights Reserved.

7.4　Ceva 几何

本节介绍三角形几何学中与 Ceva 相关的一些概念, 包括 Ceva 点与交错点等.

7.4.1　Ceva 几何中的基本概念

双反 Ceva 锥线

作为预备知识, 我们曾在 (6.3.8) 中介绍过双反 Ceva 锥线, 让我们回忆它的定义:

定义7.4.1.
(如图 7.17) 给定 $\triangle ABC$ 与点 P,Q, 则 P,Q 各自的关于 $\triangle ABC$ 的反 Ceva 三角形的顶点以及点 P,Q(共八点) 在同一圆锥曲线上, 称为 P,Q 关于 $\triangle ABC$ 的双反 Ceva 锥线(bianticevian conic), 下简记为 $\mathcal{B}_{\triangle ABC}(P,Q)$, 无歧义时可记为 $\mathcal{B}(P,Q)$.

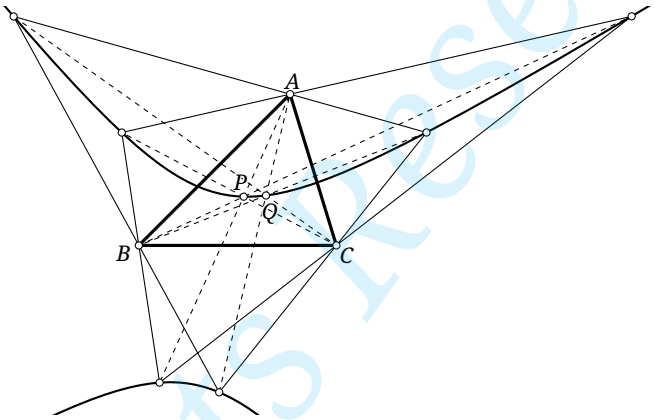


图7.17

命题7.4.2.
$\triangle ABC$ 为其任一双反 Ceva 锥线的自极三角形.

证. 记 $\alpha=\mathcal{B}(P,Q)$, 则显然 P 及其反 Ceva 三角形的三个顶点构成了 α 的内接完全四点形, 从而由 Brocard 定理, 该完全四点形的对边三点形为 α 的自极三角形. □

定理7.4.3.
$\triangle ABC$ 的某一双反 Ceva 锥线 α 上一点 P 的反 Ceva 三角形 $\triangle P^aP^bP^c$ 内接于 α.

证. 设点 P 在双反 Ceva 锥线 $\alpha=\mathcal{B}(X,Y)$ 上, X 的反 Ceva 三角形是 $\triangle X^aX^bX^c$, 则 $\alpha=\mathfrak{C}(X^aX^bX^cXY)$. 考虑锥线 $\alpha'=\mathcal{B}(X,P)$, 则 $\alpha'=\mathfrak{C}(X^aX^bX^cXP)$, 但 $P\in\alpha$, 故必有 $\alpha=\alpha'$, 即证. □

定理7.4.4.
α 为 $\triangle ABC$ 的某一双反 Ceva 锥线, 则对于两点 R,S, $\mathcal{T}(R)=\mathfrak{p}_\alpha(S)\Leftrightarrow\mathcal{T}(S)=\mathfrak{p}_\alpha(R)$.

证. 证“$\Rightarrow$”, 另一方向同理. 若 $\mathcal{T}(R)=\mathfrak{p}(S)$, 则取 α 上一点 X, 考虑等度共轭 $\mathbf{j}^X$, 由等度共轭的曲线束生成, $\mathbf{j}^XS\in\mathfrak{p}(S)=\mathcal{T}(R)$, 则由 (7.3.7) 知 $\mathbf{j}^XR\in\mathcal{T}(S)$; 而当 X 在 α 上运动时, $\mathbf{j}^X(R)\in\mathfrak{p}(R)$

All rights reserved.

亦恒成立, 则必有 $\mathcal{T}(S)=\mathfrak{p}(R)$. □

我们给出一个双反 Ceva 锥线的应用.

定理7.4.5.

给定 $\triangle ABC$, 设 P,Q 的反 Ceva 三角形分别为 $\triangle P^aP^bP^c$ 与 $\triangle Q^aQ^bQ^c$. 令 $S_a=P^bQ^b\cap P^cQ^c$, 类似定义点 S_b,S_c, 则 $\triangle S_aS_bS_c$ 为点 $S=\mathcal{T}^{-1}(PQ)$ 的 Ceva 三角形.

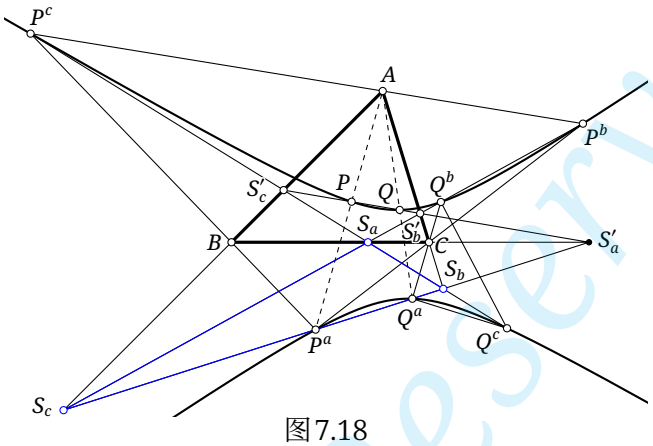


图7.18

证. 如图 7.18, 记 $\alpha=\mathcal{B}(P,Q)$. 注意 $P^bP^c\cap Q^bQ^c=A$, 对 α 上的四点形 $P^bP^cQ^bQ^c$ 应用 Brocard 定理可知 $S_a\in\mathfrak{p}(A)=BC$. 同理可知 S_b,S_c 分别在 $\triangle ABC$ 的另两边上.

定义 $S_a'=PQ\cap P^aQ^a$, 注意 $PP^a\cap QQ^a=A$, 对 α 上的四点形 PQP^aQ^a 应用 Brocard 定理可知 $S_a'\in\mathfrak{p}(A)=BC$. 注意 S_b,S_c 的定义要求 $S_b,S_c\in P^aQ^a$ 共线, 故 S_b,S_c,S_a' 共线.

类似定义点 S_b',S_c', 则同理有 S_c,S_a,S_b' 共线, S_a,S_b,S_c' 共线且 S_b',S_c' 分别在边 CA,AB 上. 注意 S_a',S_b',S_c' 共线于 PQ, 则由三线性极线的定义可知 $\triangle ABC$ 与 $\triangle S_aS_bS_c$ 有透视中心 $\mathcal{T}^{-1}(PQ)$. □

顺便, 我们也有所谓的双 Ceva 锥线:

定义7.4.6.

给定 $\triangle ABC$, P,Q 各自的 Ceva 三角形的顶点 (共六点) 共圆锥曲线, 称为点 P,Q 关于 $\triangle ABC$ 的双 Ceva 锥线(bicevian conic).

利用 Ceva 定理与 Carnot 定理, Ceva 锥线的存在性是显然的.

Ceva 点与交错点

下面的定理非常重要, 它是 Ceva 点、交错点等定义的基础[16].

定理7.4.7 (Ceva 巢定理 (Cevian nest theorem)).

设 $\triangle A_2B_2C_2$ 内接于 $\triangle A_1B_1C_1$, $\triangle A_3B_3C_3$ 内接于 $\triangle A_2B_2C_2$[17], 则由以下任意两者可推知第三者:

(1) **$\triangle A_2B_2C_2$ 与 $\triangle A_3B_3C_3$ 有透视中心 P;**

(2) **$\triangle A_3B_3C_3$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 有透视中心 Q;**

(16) Ceva 巢定理以及 Ceva 几何的这些相关运算的几何定义是公认的说法, 在 [25, 25] 中就有所记载和使用.

All Rights Reserved.

(3)$\triangle A_1B_1C_1$ **与** $\triangle A_2B_2C_2$ **有透视中心** R.

上述三个条件均成立时, 我们说三角形 $\triangle A_1B_1C_1, \triangle A_2B_2C_2, \triangle A_3B_3C_3$ 形成了一个 Ceva 巢(Cevian nest).

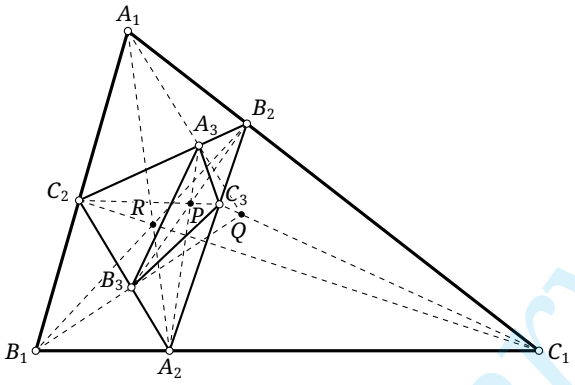


图 7.19

证. 对点 R,Q 关于 $\triangle A_1B_1C_1$ 应用 (6.3.9) 即是“(2)(3)⇒(1)”, 剩余两者由同一法易证. □

根据 Ceva 巢定理, 我们可以给出如下定义:

定义 7.4.8.

给定 $\triangle ABC$ 与点 P,Q.

a. 记点 Q 的反 Ceva 三角形为 $\triangle Q^aQ^bQ^c$, 设 PQ^a, PQ^b, PQ^c 与边 BC, CA, AB 分别交于点 P_1,P_2,P_3, 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle P_1P_2P_3$ 有透视中心 R_1, 称点 R_1 为 P,Q 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 点(Cevapoint) 或 Ceva 积, 下记为 $\mathrm{Cep}_{\triangle ABC}(P,Q)$ 或 $(P*Q)_{\triangle ABC}$.

b. 记点 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, 设 AQ, BQ, CQ 与 P_bP_c, P_cP_a, P_aP_b 分别交于点 Q_1,Q_2,Q_3, 则 $\triangle P_aP_bP_c$ 与 $\triangle Q_1Q_2Q_3$ 有透视中心 R_2, 称点 R_2 为 P,Q 关于 $\triangle ABC$ 的交错点(crosspoint), 下记为 $\mathrm{Crp}_{\triangle ABC}(P,Q)$ 或 $(P\bigstar Q)_{\triangle ABC}$.

c. 点 Q 的 Ceva 三角形与点 P 的反 Ceva 三角形有透视中心 R_3, 称点 R_3 为 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Q-Ceva 共轭点(Ceva conjugate), 或称点 R_3 为点 Q,P 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 商, 下记为 $\mathrm{Cej}_{\triangle ABC}(Q,P)$ 或 $(Q/P)_{\triangle ABC}$.

d. 点 Q 关于点 P 对 $\triangle ABC$ 的 Ceva 三角形的 Ceva 三角形与 $\triangle ABC$ 有透视中心 R_4, 称点 R_4 为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Q-交错共轭点(cross conjugate), 下记为 $\mathrm{Crj}_{\triangle ABC}(Q,P)$ 或 $(Q:P)_{\triangle ABC}$.

对于以上所采用的记号, 在不引起歧义时, 可以省略参考三角形, 如简记 $R_1=\mathrm{Cep}(P,Q)$ 以及 $R_4=Q:P$.

上述定义看似复杂, 实际上, 通过变换参考三角形, 其含义可以直接从 Ceva 巢定理中看出. 设 $\triangle_1, \triangle_2, \triangle_3$ 构成了一个 Ceva 巢, 记点 P 为 $\triangle_2, \triangle_3$ 的透视中心, 点 Q 为 $\triangle_3, \triangle_1$ 的透视中心, 点 R 为 $\triangle_1, \triangle_2$ 的透视中心, 如图 7.19, 则:

$$P=(Q*R)_{\triangle_2}=(R\bigstar Q)_{\triangle_1},\quad Q=(R/P)_{\triangle_2}=(P:R)_{\triangle_1}.$$

实际上, 在 § 6.3 中我们曾经介绍过交错点的概念, 显然它与我们这里的概念是一致的. 之前的定理 (6.3.10) 告诉我们如下结果

(17) 所谓 $\triangle A_2B_2C_2$ 内接于 $\triangle A_1B_1C_1$ 指点 A_2,B_2,C_2 分别在直线 B_1C_1, C_1A_1, A_1B_1 上.

All rights reserved.

定理7.4.9.

对于 $\triangle ABC$ 与点 P,Q, Ceva 点 $P*Q$ 为 $\mathcal{B}(P,Q)$ 在点 P,Q 处的切线的交点; 交错点 $P\star Q$ 为 $\mathfrak{C}(ABCPQ)$ 在点 P,Q 处的切线的交点.

由此我们看出 Ceva 点和交错点与两个点间的顺序无关, 即:

推论7.4.10.

对于 $\triangle ABC$ 与点 P,Q, $P*Q=Q*P$, $P\star Q=Q\star P$.

不过显然 Ceva 共轭点和交错共轭点与两个点间的顺序有关, 例如不能把点 P,Q 的 Ceva 商与点 Q,P 的 Ceva 商混为一谈.

通过变换参考三角形, 由定义以及 Ceva 巢定理, 我们可以直接得到这四种点间的一些关系:

定理7.4.11.

设 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 三角形为 $\triangle DEF$, 则:

(1) 若 $(P\star Q)_{\triangle ABC}=R$, 则 $(P*Q)_{\triangle DEF}=R$, 反之亦然;

(2) 若 $(R/P)_{\triangle ABC}=Q$, 则 $(R:P)_{\triangle DEF}=Q$, 反之亦然;

(3) 若 $(P*Q)_{\triangle ABC}=R$, 则 $(R/Q)_{\triangle ABC}=P$.

(4) 若 $(P\star Q)_{\triangle ABC}=R$, 则 $(R:Q)_{\triangle ABC}=P$.

实际上, 给定 $\triangle ABC$ 后, 运算 Cep,Crp,Cej,Crj 可以看作是射影平面上的四个映射[18], 只不过它们是二元的, 即 $\mathbb{P}^2\times\mathbb{P}^2\to\mathbb{P}^2$; 换句话说, 可以将它们看作是四个二元函数. 我们来看两个比较直接的例子.

例7.4.12.

对于 $\triangle ABC$, 若 $P\star Q=R$, 且 $U=BP\cap CQ, V=BQ\cap CP$, 证明: $R\in UV$.

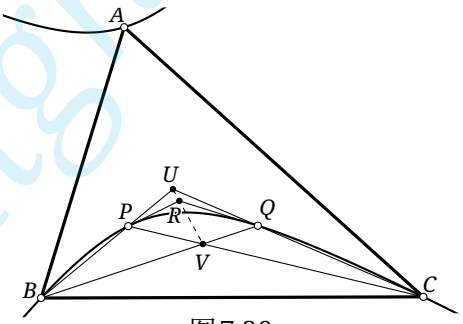


图7.20

解. (如图 7.20) 对圆锥曲线 $\mathfrak{C}(ABCPQ)$ 内接六边形 $BPPCQQ$ 应用 Pascal 定理, 其中 PP 与 QQ 视为切线, 注意由 (7.4.9) 知 $PP\cap QQ=R$, 结论是显然的. □

例7.4.13.

P,Q 关于 $\triangle ABC$ 的反 Ceva 三角形分别为 $\triangle P^aP^bP^c, \triangle Q^aQ^bQ^c$, $R=P*Q$, $\mathcal{T}(R)\cap BC=D$, 则 $D=P^cQ^b\cap P^bQ^c$.

(18) 对于点在三角形边上的情形, 通过取极限即可定义.

All Rights Reserved.

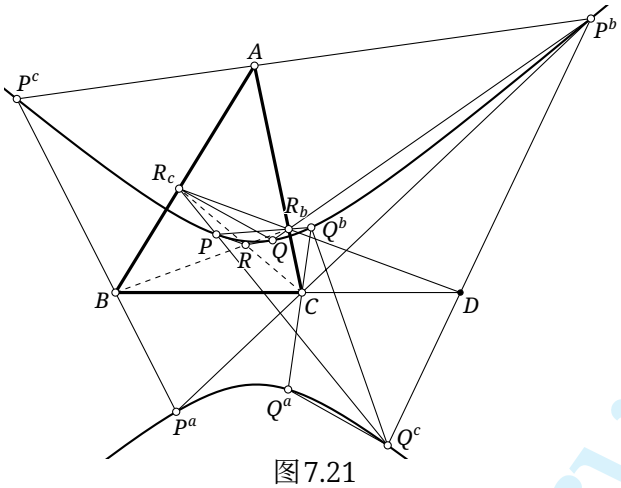


图 7.21

证. 如图 7.21, 记 $\alpha=\mathcal{B}(P,Q)$, 重新定义 $D=P^cQ^b\cap P^bQ^c$, 下证 D 点同时在 BC 与 $\mathcal{T}(R)$ 上.

注意完全四点形 $P^cQ^cP^bQ^b$ 内接于 α, 而 $A=P^bP^c\cap Q^bQ^c$, 故由 Brocard 定理知 $D\in\mathfrak{p}(A)=BC$.

记 $R_b=PQ^b\cap QP^b$, $R_c=PQ^c\cap QP^c$, 则由 Ceva 巢定理可知 B,R,R_b 与 C,R,R_c 分别共线且 R_b,R_c 均在三角形的对应边上. 对 α 上的六边形 $P^bQP^cQ^bPQ^c$ 应用 Pascal 定理知点 R_b,R_c,D 共线.

因此, $D=R_bR_c\cap BC$, 根据三线性极线的定义, 这正是 $\mathcal{T}(R)$ 与 BC 的交点. □

练习

Q.7.35. 证明: 三角形的重心和垂心的交错点为 Lemoine 点.

Q.7.36. 证明: 给定三角形, 平面内一点的 Ceva 三角形的中点三角形与原三角形透视.

Q.7.37. 设点 P,P' 关于 $\triangle ABC$ 等角共轭, 记三角形对应的三个旁心为点 I_a,I_b,I_c, $PI_a\cap BC=A'$, $PI_b\cap CA=B'$, $PI_c\cap AB=C'$, 证明: 直线 AA',BB',CC',PP' 交于一点.

Q.7.38. 给定 $\triangle ABC$, 设其内心为 I, B,C-旁心分别为 I_b,I_c, 对平面内一点 P, 记 $D=PI_b\cap AC$, $E=PI_c\cap AB$, $F=BD\cap CE$, $Q=\mathbf{g}F$, 证明: 点 P,Q,I 共线.

Q.7.39*. 给定 $\triangle ABC$, 点 U,V 在 C 上, 证明: 点 U,V 的双 Ceva 锥线是等轴双曲线的充要条件为 $Et\in UV$.

7.4.2　Ceva 几何变换的基本性质

先给出 Ceva 点以及交错点的其他刻画:

定理 7.4.14.

给定 $\triangle ABC$, 对于两点 P,Q, 设以 Q 为透视中心的外接圆锥曲线为 α, 则 $P*Q=\mathcal{T}^{-1}(\mathfrak{p}_\alpha(P))$.

All Rights Reserved.

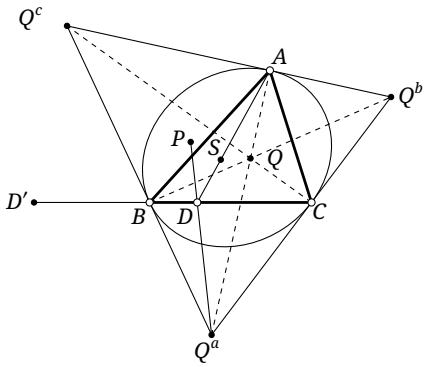


图 7.22

证. 如图 7.22, 记 $S=P*Q$, 设 Q 的反 Ceva 三角形为 $\triangle Q^aQ^bQ^c$, 则由透视中心的定义, α 内切于 $\triangle Q^aQ^bQ^c$, 又由 (7.4.11) 知 $S=(P\star Q)_{\triangle Q^aQ^bQ^c}$. 由交错点的定义知 AS,PQ^a 交于 BC 上一点 D.

设 $\mathfrak{p}_\alpha(P)\cap BC=D'$, 则由配极原则, $P\in\mathfrak{p}(D')$; 而显然 $D'\in BC=\mathfrak{p}(Q^a)$, 则 $Q^a\in\mathfrak{p}(D')$, 故 $\mathfrak{p}(D')=PQ^a$, 即 $D\in\mathfrak{p}(D')$. 由极点极线的调和性质知 $(BC,DD')=-1$, 结合对称性以及 (7.3.2) 知 $\mathcal{T}(S)=\mathfrak{p}(P)$, 即证. □

推论 7.4.15.
给定 $\triangle ABC$, 对于两点 P,Q, 设以 Q 为透视中心的外接圆锥曲线为 α, 则 $P/Q=\mathfrak{p}_\alpha^{-1}(\mathcal{T}(P))$.

证. 设 $P/Q=R$, 则 $P=R*Q=\mathcal{T}^{-1}(\mathfrak{p}_\alpha(R))$, 由此即得. □

类似地, 可以用内切圆锥曲线刻画交错点:

定理 7.4.16.
设 $\triangle ABC$ 的内切圆锥曲线 α 的透视中心为 P, 则对于平面内一点 Q, $P\star Q=\mathfrak{p}_\alpha^{-1}(\mathcal{T}(Q))$.

证. 如图 7.23, 设 $R=P\star Q$, 点 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, 则它的三个顶点就是 α 与 $\triangle ABC$ 的切点. 设 $\mathcal{T}(Q)\cap BC=D$, 直线 AQ,AD 分别与 P_bP_c 交于点 V,U, 则由 (7.3.2) 知 $-1=A(BC,QD)=(P_cP_b,VU)$, 那么由极点极线的调和性质知 $U\in\mathfrak{p}(V)$.

注意 $V\in P_bP_c=\mathfrak{p}(A)$, 由配极原则知 $A\in\mathfrak{p}(V)$, 结合 $U\in\mathfrak{p}(V)$ 知 $\mathfrak{p}(V)=AU=AD$, 即 $D\in\mathfrak{p}(V)$, 因此 $V\in\mathfrak{p}(D)$. 又注意到 $D\in BC=\mathfrak{p}(P_a)$, 则 $P_a\in\mathfrak{p}(D)$, 所以 $\mathfrak{p}(D)=VP_a$, 而根据 Ceva 巢定理与交错点的定理即知 $R\in VP_a$, 因此 $D\in\mathfrak{p}(R)$.

同理取出 $\mathcal{T}(Q)$ 与 $\triangle ABC$ 另两边的交点可证得另两组共线, 最终得到 $\mathfrak{p}(R)=\mathcal{T}(Q)$. □

推论 7.4.17.
设 $\triangle ABC$ 的内切圆锥曲线 α 的透视中心为 Q, 则对于平面内一点 P, 有 $P:Q=\mathcal{T}^{-1}(\mathfrak{p}_\alpha(P))$.

证. 设 $R=P:Q$, 则 $P=Q\star R=\mathfrak{p}_\alpha^{-1}(\mathcal{T}(R))$, 由此即得. □

推论 7.4.18.
设 $\triangle ABC$ 的重心为 G, 某一内切圆锥曲线 α 的透视中心为 P, 则 α 的中心就是点 $P\star G$.

证. 在定理 (7.4.16) 中取 $Q=G$, 则 $\mathcal{T}(Q)=l_\infty$, 那么 $P\star G=\mathfrak{p}^{-1}(l_\infty)$ 就是 α 的中心. □

All Rights Reserved.

我们再来看三角形特征点对二元函数的刻画.

定理7.4.19.
对于 $\triangle ABC$, 记 G 为其重心, 对于一点 P, $P\star G=\mathbf{ct}P$[19].

证. 如图 7.24 所示, 设 $\mathbf{t}P=P',\mathbf{c}P'=Q$, 要证明 $Q=P\star G$. 设 AP,AP' 与 BC 分别交于点 D,D', $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, M_bM_c 与 AD 交于点 F.

由 $P'=\mathbf{t}P$ 知 M_a 为 DD' 中点, 又显然 F 为 AD 中点, 则 $FM_a\parallel AD'$; 由 G 为重心知 $\overline{AG}=2\overline{GM_a}$, 而由 $Q=\mathbf{c}P'$ 知 $\overline{GP'}=2\overline{QG}$, 因此 $QM_a\parallel AD'$.

因此点 F,Q,M_a 共线, 同理有另两组共线, 根据交错点的定义及 Ceva 巢定理即知 $Q=P\star G$. □

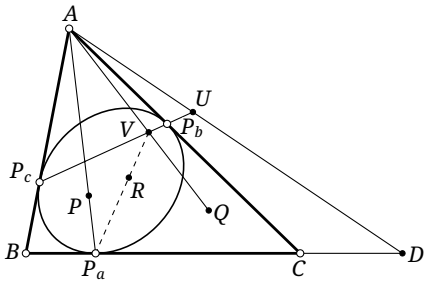


图7.23

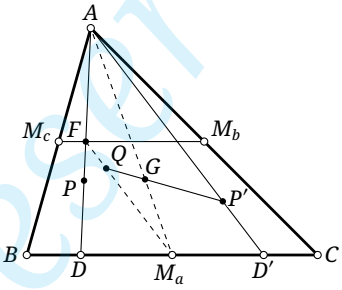


图7.24

推论7.4.20.
设 $\triangle ABC$ 的重心为 G, 某一内切圆锥曲线 α 的透视中心为 P, 则 α 的中心就是点 $\mathbf{ct}P$.

证. 结合 (7.4.18) 与 (7.4.19) 即证. □

推论7.4.21.
给定 $\triangle ABC$ 与点 P, 存在唯一的一个以 P 为中心的圆锥曲线 α 内切于 $\triangle ABC$.

证. 由 (7.4.20), α 的透视中心为 $\mathbf{ta}P$, 它是唯一确定的, 再由 (7.3.14) 即证. □

实际上, 上面的 (7.4.20) 还可以用另一种思路来证而不需要通过交错点.

另证(7.4.20). 作仿射变换使 α 变为内切圆[20], 则其透视中心为 Ge, 中心为 I(内心), 注意仿射变换保持等截共轭以及补点和反补点的关系, 而 $\mathbf{t}Ge=Na,\mathbf{c}Na=I$ 成立, 因此仿射变换前命题成立. □

前面提到的“等截补点”还有一个重要的性质:

定理7.4.22.
给定 $\triangle ABC$, 对于一点 P, $P\star(\mathbf{ct}P)$ 为点 P 的 Ceva 三角形的重心.

(19) 有时, $\mathbf{ct}P$ 被称为点 P 的“等截补点”(isotomcomplement point). 此外, 在应用 $\mathbf{t},\mathbf{c},\mathbf{g}$ 等记号时, 为了方便, 我们不再写表示复合的记号, 例如用 $\mathbf{gig}$ 表示 $\mathbf{g}\circ\mathbf{i}\circ\mathbf{g}$, 即 $\mathbf{gig}P=\mathbf{g}(\mathbf{i}(\mathbf{g}P))$.

(20) 若 α 为双曲线, 作复仿射变换即可; 对于抛物线的情形, 通过有心圆锥曲线的情形取极限即得.

All Rights Reserved.

证. 设点 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, 根据交错点的定义, 只要证明 $\triangle P_aP_bP_c$ 的重心关于 $\triangle P_aP_bP_c$ 的 Ceva 三角形 (即 $\triangle P_aP_bP_c$ 的中点三角形) 与 $\triangle ABC$ 的透视中心为点 $\mathbf{ct}P$. 为此, 设 $Q=\mathbf{ct}P$, P_bP_c 的中点为 K, 只要证明点 A,K,Q 共线 (那么同理有另外两组共线, 则可得透视).

设 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 分别取出 BP_b,CP_c 的中点 V,U, 则显然点 U,V 分别在 M_aM_b,M_aM_c 上, 如图 7.25 所示. 那么, 根据 (7.4.19) 并结合交错点的定义, 注意 $\triangle M_aM_bM_c$ 为 $\triangle ABC$ 的重心的 Ceva 三角形, 可知 $Q=M_bV\cap M_cU$.

分别取出 AP_c,AP_b 的中点 E,F, 注意 F,K,V 分别为 AP_b,P_bP_c,BP_b 的中点, 则 $K\in VF$, 同理 $K\in EU$, 即 $K=EU\cap FV$.

注意 E,U 分别为 AP_c,CP_c 的中点, 故 $EU\parallel AC$, 结合 $M_aM_c\parallel AC$ 知 AC,EU,M_aM_c 交于同一无穷远点, 同理 AB,FV,M_aM_b 也交于一无穷远点, 则根据 Πάππος 定理的对偶可知 AK,M_cU,M_bV 交于一点[21], 即点 A,K,Q 共线. □

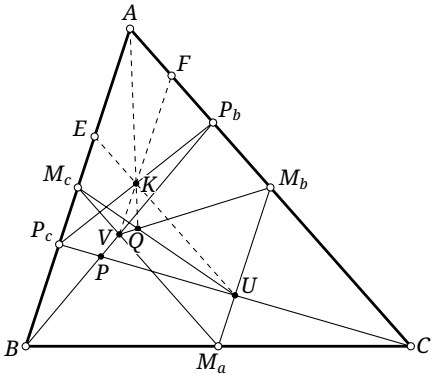


图 7.25

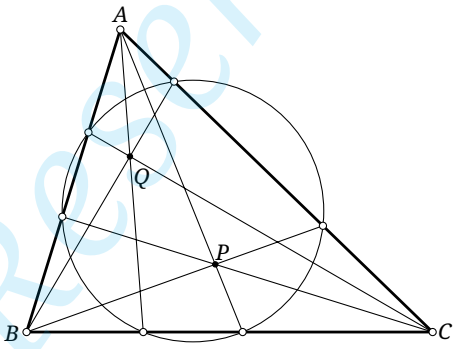


图 7.26

上面的定理 (7.4.22) 有一个重要的应用, 那便是证明圆 Ceva 共轭的一个刻画. 首先我们定义圆 Ceva 共轭点[22]:

定义 7.4.23.

(如图 7.26) 给定 $\triangle ABC$, 对于相异两点 P,Q, 若它们有相同的 Ceva 圆, 则称点 P,Q 关于 $\triangle ABC$ 圆 Ceva 共轭(cyclocevian conjugate).

对于一点 P, 其圆 Ceva 共轭点的存在性与唯一性由 Ceva 定理和 Carnot 定理保证, 其证明是直接的, 我们不再赘述. 下面给出圆 Ceva 共轭的一个刻画:

定理 7.4.24 (Гринберг 定理[23]).

给定三角形, 其上的圆 *Ceva* 共轭等于变换 tagct.

证. 给定 $\triangle ABC$, 点 P,Q 是一对圆 Ceva 共轭点, 则只需要证明 $\mathbf{ct}P,\mathbf{ct}Q$ 是一对等角共轭点. 如图 7.27, 记 $\mathbf{ct}P,\mathbf{ct}Q$ 分别为 P',Q', 点 $X=AP'\cap P_bP_c,Y=AQ'\cap Q_bQ_c$, 则由 (7.4.22) 知点 X,Y 分别为 P_bP_c,Q_bQ_c 的中点.

由于 P_b,P_c,Q_b,Q_c 共圆, 则易知 $\triangle AP_bP_c\backsim\triangle AQ_cQ_b$, 而 X,Y 是这一相似的一组对应点, 则

(21) 更清晰地讲, 可记 $AB=a,VF=b,M_aM_b=c$, 并记 $AC=b',EU=a',M_aM_c=c'$, 则 $AK=(a\cap b')(b\cap a'),M_cU=(a\cap c')(c\cap a'),M_bV=(c\cap b')(b\cap c')$, 这样读者就容易看出了.

(22) 在之前的练习 (Q.4.40) 中其实曾经出现过.

(23) 文献 [27] 将此定理归于 Гринберг, 本书的证明也参考了这一文献.

All rights Reserved.

$\angle XAP_b=-\angle YAQ_c$, 即 AP',AQ' 是 $\angle A$ 上的一组等角线. 同理可证得另两组等角线, 则 $Q'=\mathbf{g}P'$, 即证. □

例7.4.25.

对于一个三角形而言, 其重心 G 和垂心 H 的 Ceva 圆均为 $\mathcal{N}$, 因此它们是一组 Ceva 圆共轭点; 而 $\mathbf{ct}G=G$, 且由 (5.3.15) 知 $\mathbf{ct}H=\mathbf{c}Al=L$, 故 Гринберг 理告诉我们 $L=\mathbf{g}G$, 这也是我们所知道的结果.

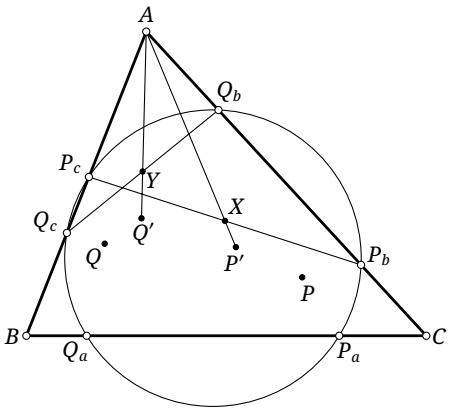


图7.27

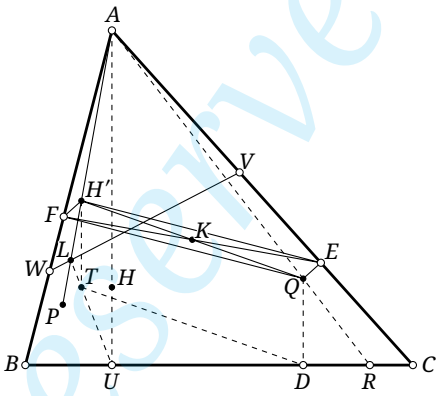


图7.28

下面我们看一个与垂心相关的定理.

定理7.4.26.

设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H, 对于一点 Q, 它关于其垂足三角形的反补点为点 $H\star\mathbf{g}Q$(参考三角形为 $\triangle ABC$).

证. 如图 7.28, 设 Q 的垂足三角形为 $\triangle DEF$, $T=\mathbf{a}_{\triangle DEF}Q,P=\mathbf{g}Q$, 下证 $T=H\star P$. 设垂心三角形为 $\triangle UVW$, $AP\cap WV=L$, 设 $AQ\cap BC=R$, EF 中点为 K, $\triangle AEF$ 的垂心为 H'.

由 (4.4.7) 知 $H'\in AP$. 对于 $\triangle AEF$, 注意 AQ 为其外接圆的直径, 则由 (0.5.17) 有 $\dfrac{AH'}{AQ}=\cos A=\dfrac{AV}{AB}$, 结合 $\angle WAH'=-\angle CAQ$ 知 $\triangle AVW\cup\{H'\}\backsim\triangle ABC\cup\{Q\}$[24], 故 $\dfrac{LH'}{LA}=\dfrac{RQ}{RA}$.

由于直线 QE,FH' 均垂直于 AC, 直线 QF,EH' 均垂直于 AB, 故 $FH'EQ$ 为平行四边形, 则 $\overline{H'Q}=2\overline{KQ}$; 注意 $K=(\mathbf{c}D)_{\triangle DEF},Q=(\mathbf{c}T)_{\triangle DEF}$, 由此易知 $DT\!\!\!/\!\!\!/2KQ$, 则 $H'Q\!\!\!/\!\!\!/DT$.

因此, $H'T\!\!\!/\!\!\!/QD/\!/AU$, 故 $\dfrac{H'T}{AU}=\dfrac{QD}{AU}=\dfrac{RQ}{RA}=\dfrac{LH'}{LA}$, 故 U,T,L 共线. 同理可证得另两组共线, 由交错点定义与 Ceva 巢定理即证. □

练习

Q.7.40. 求三角形的 Ge 的圆 Ceva 共轭点.

Q.7.41◊. 证明之前还未证明的 (5.7.16), 即证明 $\mathbf{c}Br_3=Br_{\mathrm{m}}$.

Q.7.42. 设抛物线 α 的焦点为 F, 圆 ω 与 α 交于四点 A_1,A_2,A_3,A_4. 对 $i=1,2,3,4$, 记 α 在 A_i 处的切线为 l_i, 而 l_i 与 ω 的另一交点为 B_i. 证明: 存在唯一的以 F 为中心的圆锥曲线 β, 使得 l_i 分别切 β 于 B_i.

(24) 我们这里用“$\cup$”, 所传达的含义为, 在 $\triangle AVW$ 与 $\triangle ABC$ 确定的逆相似变换中, 点 H' 与 Q 也是一组对应点.

All rights reserved.

Q.7.43. 给定 $\triangle ABC$, 对于两点 P,Q, 证明: $(Q\star P)\star P=\mathcal{T}_{\triangle P}^{-1}(\mathcal{T}(Q))$, 其中 $\triangle_P$ 表示 P 点的 Ceva 三角形.

7.4.3 Ceva 几何变换的综合性质

本小节中, 我们来探究 Ceva 几何变换的进一步的性质, 包括与等度共轭间的关系以及 Ceva 几何变换下的像的性质.

定理7.4.27.

给定 $\triangle ABC$, 设 $\mathbf{j}$ 是其上的一个等度共轭, 则:

(1) $\mathbf{j}(P\star Q)=\mathbf{j}P*\mathbf{j}Q$;

(2) $\mathbf{j}(P*Q)=\mathbf{j}P\star\mathbf{j}Q$;

(3) $\mathbf{j}(R/P)=\mathbf{j}R:\mathbf{j}P$;

(4) $\mathbf{j}(R:P)=\mathbf{j}R/\mathbf{j}P$.

证. 只证 (1), 其余可由 (1) 推出 (留作习题). 记 $R=P\star Q, R'=\mathbf{j}P*\mathbf{j}Q$, 下证 $R=\mathbf{j}R'$.

记锥线 $\alpha=\mathcal{B}(\mathbf{j}P,\mathbf{j}Q)$, $\beta=\mathfrak{C}(ABCPQ)$. 如图 7.29, 设 $L=\mathbf{j}P\mathbf{j}Q\cap BC$, 则由 (7.4.2) 知 $\mathfrak{p}_\alpha(A)=BC$, 由 (7.4.9) 知 $\mathfrak{p}_\alpha(R')=\mathbf{j}P\mathbf{j}Q$, 故由配极原则知 $\mathfrak{p}_\alpha(L)=AR'$.

那么, 由极点极线的调和性质知 $A(LR',\mathbf{j}Q\mathbf{j}P)=-1$, 取等度共轭, 即得 $A(A\mathbf{j}R',QP)=-1$, 其中我们利用了 $\mathbf{j}L=A$, 并注意 AA 应理解为 $\mathfrak{t}_\beta(A)$(由 (7.2.17)).

因此, 若设 $A\mathbf{j}R'$ 与 β 的另一交点为 T, 则 A,T,Q,P 成 β 上的调和二次点列, 由 (6.2.5) 知 $\mathfrak{p}_\beta^{-1}(PQ)\in AT$, 而由 (7.4.9) 知 $R=\mathfrak{p}_\beta^{-1}(PQ)$, 故点 $A,R,\mathbf{j}R',T$ 共线. 同理 $B,R,\mathbf{j}R'$ 共线, 故必有 $R=\mathbf{j}R'$. □

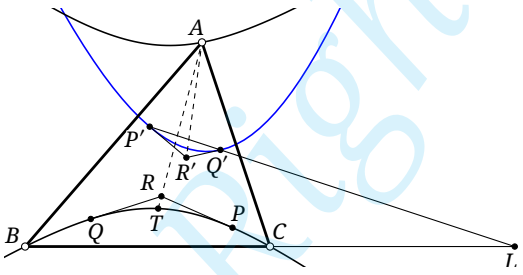


图 7.29

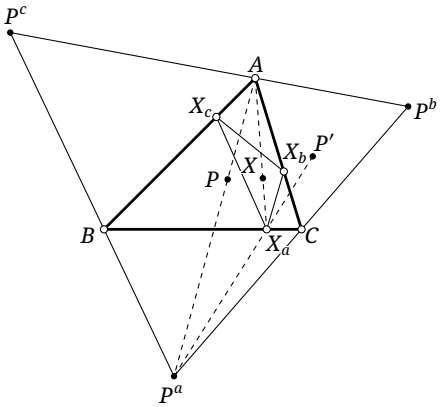


图 7.30

定理7.4.28.

给定 $\triangle ABC$ 与点 X, X 的 *Ceva* 三角形为 $\triangle X_aX_bX_c$, 则 $\mathrm{Cej}(X,\bullet)=\mathbf{j}^X_{\triangle X_aX_bX_c}$.[25]

证. 如图 7.30, 对于一点 P, 设 $P'=X/P$, 注意 X 关于 $\triangle X_aX_bX_c$ 的反 Ceva 三角形即 $\triangle ABC$, 因此由对称性及 (7.2.3), 我们只要证明 $X_a(PP',AB)=-1$.

(25) 这里的 $\mathrm{Cej}(X,\bullet)$ 中的 "$\bullet$" 相当于一个占位符, 我们用这种方式来简化地表示: 将变换 $\mathrm{Cej}(X,\bullet)$ 作用到某点 P 上后得到 $\mathrm{Cej}(X,P)$. 那么这个定理的含义就是, 对于任意的一点 P, $\mathrm{Cej}(X,P)=\mathbf{j}^X_{\triangle X_aX_bX_c}P$.

All rights reserved.

设 P 关于 $\triangle ABC$ 的反 Ceva 三角形为 $\triangle P^aP^bP^c$, 由于 $AX\cap BC=X_a$, 则根据 Ceva 巢定理以及 Ceva 共轭的定义, P',X_a,P^a 共线, 故 $X_a(PP',AB)=X_a(PP^a,AB)=-1$, 其中最后一步利用了 (4.3.4). □

推论7.4.29.

给定 $\triangle ABC$ 与点 X, 对于一点 P, 记 $Q=X/P$, 圆锥曲线束 $\mathscr{W}=\mathrm{pen}(ABCX)$, 则 P,Q 关于 $\mathscr{W}$ 中任一圆锥曲线共轭.

另外, 对于等角共轭与等截共轭的特例, 我们可以得到如下结论.

推论7.4.30.

设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H, 垂足三角形为 $\triangle H_aH_bH_c$, 则 $\mathrm{Cej}(H,\bullet)=\mathbf{g}_{\triangle H_aH_bH_c}$.

推论7.4.31.

设 $\triangle ABC$ 的重心为 M, 中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, 则 $\mathrm{Cej}(M,\bullet)=\mathbf{t}_{\triangle M_aM_bM_c}$.

我们给出一个前述定理的应用的例子:

定理7.4.32.

给定 $\triangle ABC$ 与点 X,P, 则:

(1)$P,X/P,X\star P$ 共线;

(2)$P,P/X,X:P$ 共线.

证. (1) 记 X 的 Ceva 三角形为 $\triangle X_aX_bX_c$, $Q=X/P,R=X\star P$. 由 (7.4.28), $Q=\mathbf{j}^X_{\triangle X_aX_bX_c}P$, 该等度共轭由曲线束 $\mathrm{pen}(ABCX)$ 生成. 记 $\alpha=\mathfrak{C}(ABCXP)$, 由等度共轭的曲线束定义, $Q\in\mathfrak{p}_\alpha(P)$, 则 $\mathfrak{t}_\alpha(P)=PQ$; 而由 (7.4.9) 知 $PR=\mathfrak{t}_\alpha(P)$, 故 P,Q,R 共线.

(2) 记 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, $Q=P/X,R=X:P$. 由 (7.4.28), $Q=\mathbf{j}^P_{\triangle P_aP_bP_c}X$. 记 $\alpha=\mathfrak{C}(ABCPR)$, 则与 (1) 类似地, 由等度共轭知 $Q\in\mathfrak{p}_\alpha(X)$, 而 (7.4.9) 给出 $\mathfrak{p}_\alpha(X)=PR$, 因而点 P,Q,R 共线. □

下面, 我们来研究直线在 Ceva 几何变换下的像的性质. 类似于之前的做法, 对于点 X 与直线 l, 我们用记号 X/l 或 $\mathrm{Cej}(X,l)$ 来表示 l 在 X-Ceva 共轭变换 $\mathrm{Cej}(X,\bullet)$ 下的像, 即 $\{P\,|\,P=X/Q,Q\in l\}$, 其余的记号同理.

定理7.4.33.

给定 $\triangle ABC$ 与点 X, 对于直线 l:

(1)X/l 是过 X 的 Ceva 三角形的三个顶点的圆锥曲线;

(2)$X*l$ 是过 A,B,C 的圆锥曲线;

(3)$X\star l$ 是过 X 的 Ceva 三角形的三个顶点的圆锥曲线;

(4)l/X 是过 X 的反 Ceva 三角形的三个顶点的圆锥曲线;

(5)$l:X$ 是过 A,B,C 的圆锥曲线.

当 $X\in l$ 时, 以上轨迹也均过 X.

All Rights Reserved.

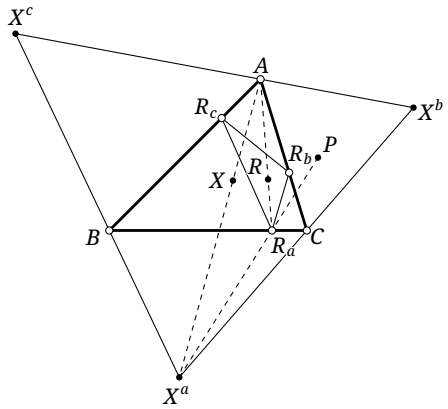


图 7.31

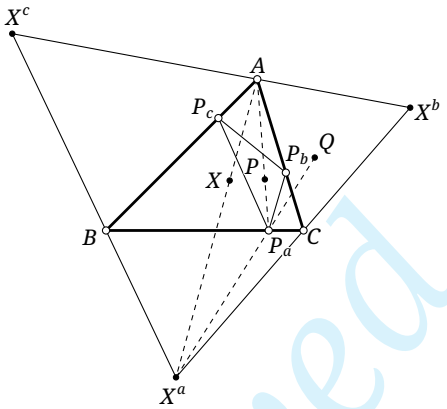


图 7.32

证. 当 $X\in l$ 时这些轨迹均过 X 是显然的, 因为 $X*X=X/X=X\star X=X:X=X$, 下具体分析每一个结论.

(1) 这是 (7.4.29) 与 (7.2.15) 的直接推论.

(2) 如图 7.31, 考虑 l 上的动点 P, 设 $R=X*P$, 且 $AR\cap BC=R_a$, 作 X 的反 Ceva 三角形 $\triangle X^aX^bX^c$, 则由 Ceva 点的定义以及 Ceva 巢定理, 点 X^a,R_a,P 共线.

当点 P 运动时, 注意 $A[R]\to[R_a]\to X^a[R_a]\to l[P]$ 为射影对应串, 即 $A[R]\barwedge l[P]$, 同理 $B[R]\barwedge l[P]$, 故 $A[R]\to B[R]$ 给出了点 A 上的线束到点 B 上的线束间的射影对应, 由圆锥曲线的射影定义可知 R 的轨迹为过 A,B 的圆锥曲线, 同理可知该圆锥曲线经过 C.

(3) 利用 (7.4.11), 对 X 的 Ceva 三角形应用 (2) 的结论即证.

(4) 如图 7.32, 考虑 l 上的动点 P, 设 $Q=P/X$, $AP\cap BC=P_a$, 点 X 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X^aX^bX^c$, 则由 Ceva 共轭的定义与 Ceva 巢定理知点 X^a,P_a,Q 共线. 与 (2) 类似地, 当点 P 运动时, $X^a[Q]\barwedge l[P]\barwedge X^b[Q]$ 为射影对应, 由圆锥曲线的射影定义可知 Q 的轨迹为过 X^a,X^b 的圆锥曲线, 同理可知该圆锥曲线过点 X^c.

(5) 利用 (7.4.11), 对 X 的 Ceva 三角形应用 (4) 的结论即证. □

我们给出一个应用的例子:

定理 7.4.34.

给定 $\triangle ABC$ 与其上的等度共轭 $\mathbf{j}$, 对于一点 P, 以下三个命题等价:

(1) **点 $P,\mathbf{j}P,X$ 共线;**

(2) **点 $P,X/P,\mathbf{j}X$ 共线;**

(3) **点 $X/P,\mathbf{j}(X/P),X$ 共线.**

证. 先证 (1) 与 (2) 等价. 设 $\mathbf{j}=\mathbf{j}^U$, U 的反 Ceva 三角形为 $\triangle U^aU^bU^c\triangleq\triangle$, 则利用 (7.4.28) 和 (7.4.11), "(1)$\Leftrightarrow$(2)" 等价于: $P,(U/P)_\triangle,X$ 共线 $\Leftrightarrow P,(X:P)_\triangle,(U/X)_\triangle$ 共线.

由 (7.4.33), 取 Cep$(P,\bullet)$, 可知 $P,(U/P)_\triangle,X$ 共线 $\Leftrightarrow U^a,U^b,U^c,P,U,(P*X)_\triangle$ 共圆锥曲线; 再由 (7.4.33), 取 Cej$(\bullet,X)$, 可知 $U^a,U^b,U^c,P,U,(P*X)_\triangle$ 共圆锥曲线 $\Leftrightarrow(P/X)_\triangle,(U/X)_\triangle,P$ 共线.

又由 (7.4.32), $(P/X)_\triangle,(X:P)_\triangle,P$ 总是共线, 故 $P,(X:P)_\triangle,(U/X)_\triangle$ 共线 $\Leftrightarrow(P/X)_\triangle,(U/X)_\triangle,P$ 共线, 最终得到 $P,(U/P)_\triangle,X$ 共线 $\Leftrightarrow P,(X:P)_\triangle,(U/X)_\triangle$ 共线, 即证.

再证 (2) 与 (3) 等价, 这只需要在第一个等价中用 X/P 代替 P. □

All rights reserved.

练习

Q.7.44. 证明 (7.4.27) 的 (2)(3)(4).

Q.7.45. 定义一个三角形的垂三角形的重心为该三角形的重垂点†, 以 Gh 表示. 给定 $\triangle ABC$, 点 L 为 Lemoine 点, 点 H 为垂心, 证明:

(1)$Gh=H\star L$;

(2)Gh,Ht,L 共线.

Q.7.46. 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H, 内心为 I, $\triangle BCI,CAI,ABI$ 的垂心分别为 X,Y,Z, 证明: $\mathbf{g}_{\triangle XYZ}H\in HI$.

Q.7.47. 设 $\triangle ABC$ 的内心为 I, 外心为 O, I 关于 $\triangle ABC$ 的垂三角形的等角共轭点记为 K, 证明: $K\in OI$.

Q.7.48. 给定 $\triangle ABC$ 与一点 P, 设 P 的反 Ceva 三角形为 $\triangle'$, 圆锥曲线 α 过点 P 与 $\triangle'$ 的三个顶点, 证明: $P*\alpha=\mathfrak{t}_\alpha(P)$.

Q.7.49. 给定 $\triangle ABC$, 设其外心、垂心、内心分别为 O,H,I, 锥线 $\alpha=\mathfrak{C}(HIABC)$, 点 S 为 α 与 OH 的第二交点, 证明: $S=I*O$.

7.5　重心坐标积

7.5.1　重心坐标的基本概念

本节我们在之前的基础上介绍重心坐标积的相关概念. 不要看名字里包含“坐标”二字, 实际上本节还是将其视为几何对象处理, 所谓“坐标”仍然是点的一种属性, 和前面的三线性极线、等度共轭等的处理范式是一样的; 基于坐标计算的讨论会在之后专门展开.

本节的大部分概念与性质在 [3, 17] 中均有记载, 但它们以代数计算为主; 本节采用的几何证明参考了文献 [3], 且后续使用的“差点”与“权”这两个术语均源于此文献而未见于其他地方, 但笔者觉得它们颇为有趣且也有一定意义, 因此亦将在后面介绍.

定义7.5.1.

给定 $\triangle ABC$, 对于射影平面内一点 P, 若比例 $u:v:w=[\triangle PBC]:[\triangle PCA]:[\triangle PAB]$ 已知, 则点 P 的位置被比例 $u:v:w$ 唯一确定[(26)], 称 $[u:v:w]$ 为 P 点在 $\triangle ABC$ 中的重心坐标(barycentric coordinate); 若 $u+v+w\neq0$, 记 $S=u+v+w$, 则 $\left(\frac{u}{S},\frac{v}{S},\frac{w}{S}\right)$ 称为点 P 在 $\triangle ABC$ 中的约化重心坐标, 亦可简称为重心坐标.

注. 根据定义, 对于给定的一个点 P, 以 $[u:v:w]$ 的形式表示的重心坐标中, u,v,w 并不是唯一的, 因为只要比例 $u:v:w$ 是一样的, 它就表示同一个点; 但显然, (u,v,w) 形式表示的重心坐标中, 一组 u,v,w 的数值与点 P 是一一对应的, 因为显然有附加的要求 $u+v+w=1$, 不过此处要求 P 是非无穷远点 (这一点在下面的定理中可以看到). 此外, 对于在三角形边上的点或在无穷远处的点, 其重心坐标可以在极限的意义下获得.

我们给出一些特殊的点的重心坐标:

定理7.5.2.

给定 $\triangle ABC$, **则:**

(26) 这一点是比较显然的, 我们把它的证明留给读者

All Rights Reserved.

(1) 点 A,B,C 的重心坐标分别为 $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$;
(2) 边 BC,CA,AB 上的点的重心坐标分别具有 $[0:v:w],[u:0:w],[u:v:0]$ 的形式;
(3) 重心 G 的重心坐标为 $[1:1:1]$;
(4) 一点 $[u:v:w]\in l_\infty$ 的充要条件为 $u+v+w=0$.

证. (1)(2)(3) 是显然的, 我们只对 (4) 作一些说明. 对于任意一点 P, 显然 $[\triangle PBC]+[\triangle PCA]+[\triangle PAB]=[\triangle ABC]$, 当 P 在无穷远处时, $[\triangle ABC]$ 有限但左侧的三个面积均是无穷, 为获得有限的 u,v,w, 我们不妨取 u,v,w 分别为 $1,\dfrac{[\triangle PCA]}{[\triangle PBC]},\dfrac{[\triangle PAB]}{[\triangle PBC]}$[27], 则此时 $u+v+w=\dfrac{[\triangle ABC]}{[\triangle PBC]}\to 0$. 反之, 若 P 是非无穷远点, 则易见 $u+v+w\neq 0$. □

有了上面的定义, 我们可以引入下面的概念:

定义7.5.3.
给定 $\triangle ABC$, 对于重心坐标 $P[a:b:c],Q[\alpha:\beta:\gamma]$, P,Q 的重心坐标积$(P\times Q)_{\triangle ABC}$(一般可简记为 $P\times Q$) 定义为重心坐标 $[a\alpha:b\beta:c\gamma]$; P,Q 关于 $\triangle ABC$ 的重心坐标商$(P\div Q)_{\triangle ABC}$(一般可简记为 $P\div Q$) 定义为重心坐标 $\left[\dfrac{a}{\alpha}:\dfrac{b}{\beta}:\dfrac{c}{\gamma}\right]$.

由于重心坐标只与比例相关, 所以上述定义是良好的. 注意在上述定义中, 显然 $P\times Q=Q\times P$, 但一般 $P\div Q\neq Q\div P$. 此外, 我们上述定义是定义在一个重心坐标上而非只是一个点上[28], 但由于一个点对应于一个重心坐标, 对于两点 P,Q, 我们可以直接用 $P\times Q$ 代表它们对应的重心坐标的重心坐标积对应的点, 对 $P\div Q$ 也是同理.

由定义, 我们给出运算 $\times,\div$ 的几个简单但重要的性质:

定理7.5.4.
对于一个三角形与两点 P,Q, 若 $R=P\times Q$, 则 $P=R\div Q, Q=R\div P$.

证. 这是重心积与重心商的定义. □

定理7.5.5.
给定 $\triangle ABC$, 在点集 $\mathbb{P}^2_\times\triangleq\mathbb{P}^2\backslash(AB\cup BC\cup CA)$ 上, $\mathbb{P}^2_\times$ 关于重心积运算 "$\times$" 作成一个交换群, 即:
(1) 若 $P,Q\in\mathbb{P}^2_\times$, 则 $P\times Q\in\mathbb{P}^2_\times$;
(2) 若 $P,Q,R\in\mathbb{P}^2_\times$, 则 $(P\times Q)\times R=P\times(Q\times R)$;
(3) 存在单位元 $\mathbf{1}$, 对于 $P\in\mathbb{P}^2_\times$, $P\times\mathbf{1}=\mathbf{1}\times P=P$, 且这里的单位元就是重心 G, 因此在重心坐标运算中, 我们常常用 $\mathbf{1}$ 来代表重心 G.
(4) 对于任意一点 $P\in\mathbb{P}^2_\times$, 存在点 P', 使得 $P\times P'=P'\times P=\mathbf{1}$, 将 P' 记为 P^{-1};
(5) 若 $P,Q\in\mathbb{P}^2_\times$, 则 $P\times Q=Q\times P$.

证. 按定义上面的内容均是显然的. 这里只说明一点: 我们要求的点集为 $\mathbb{P}^2_\times$ 而非整个射影平面, 是为了排除点 $[u:v:w]$ 中的 u,v,w 有零的情形. □

(27) 显然这些面积的比例可以为有限值.
(28) 这句话的含义目前可能还不明确, 在后面我们马上会给出解释.

All Rights Reserved.

按上述定理, 我们发现, 重心坐标的运算 $\times,\div$ 就类似于普通的乘除法, 且重心 G 相当于普通乘除法中的数字 1, 这样我们就可以用乘除法的运算律来处理重心坐标积/商; 不过, 三角形边上的点有的类似于普通乘除法中的数字 0, 在处理含边上的点时需要特别考虑.

下面的定理阐明了重心坐标积的几何意义:

定理7.5.6.

对于 $\triangle ABC$ 与两点 P,Q, 若 $P\times P'=Q\times Q'$, 则点对 (P,P') 和 (Q,Q') 同属一等度共轭.

证. 只要证明在等度共轭 $\mathbf{j}$ 下, 对于任意一点 P, $P\times P'$ 为定值, 即比例

$$([\triangle PBC]\cdot[\triangle P'BC]):([\triangle PCA]\cdot[\triangle P'CA]):([\triangle PAB]\cdot[\triangle P'AB])$$

一定, 由对称性, 我们只需证明 $\dfrac{[\triangle PAB]\cdot[\triangle P'AB]}{[\triangle PCA]\cdot[\triangle P'CA]}=\text{const}$, 而根据燕尾定理, 设 $AP\cap BC=P_a, AP'\cap BC=P'_a$, 则此式左侧等于 $\dfrac{\overline{BP_a}}{\overline{CP_a}}\cdot\dfrac{\overline{BP'_a}}{\overline{CP'_a}}$. 设 BC 上的无穷远点为 ∞_a, 则[29]

$$\begin{aligned}\frac{\overline{BP_a}}{\overline{CP_a}}\cdot\frac{\overline{BP'_a}}{\overline{CP'_a}}&=A(BC,P\infty_a)\cdot A(BC,P'\infty_a)\overset{(7.2.8)}{=\!=\!=}A(BC,P\infty_a)\cdot A(CB,P\mathbf{j}\infty_a)\\&=A(BC,P\infty_a)\cdot A(B,C;\mathbf{j}\infty_a,P)=A(B,C;\mathbf{j}\infty_a,\infty_a)=\text{const},\end{aligned}$$

□

这表明原命题成立.

推论7.5.7.

给定 $\triangle ABC$, 若一个等度共轭 $\mathbf{j}$ 下 P,Q 为一组对应点, 则对于一个点而言, $\mathbf{j}=P\times Q\div$; 特别地, 若 X 为它的一个不动点, 则 $\mathbf{j}=X^2\div$[30].

推论7.5.8.

给定 $\triangle ABC$, 则对于一个点而言, $\mathbf{t}=\mathbf{1}^2\div=\mathbf{1}\div$; 再设 I 为内心, 则 $\mathbf{g}=I^2\div$.

定理7.5.9.

给定 $\triangle ABC$, 设 f 是保持点 A,B,C 不变的一个射影变换, 则存在一个重心坐标 Φ, 使得对于一个点而言, $f=\Phi\times$.

证. 设已知点 P 在射影变换下变为 P', 对于平面内一点 Q, 设它在射影变换下变为 Q', 由射影变换保交比知 $A(PQ,BC)=A(P'Q',BC)=A(Q'P',CB)$, 利用等度共轭的定义, (P,Q') 与 (Q,P') 同属一等度共轭, 则 $P\times Q'=Q\times P'$, 故 $Q'=(P'\div P)\times Q$, 取 $\Phi=P'\div P$ 即可. □

到这里, 我们对前面的定义作一些补充说明. 一个重心坐标是可以具有类似于物理量一样的“量纲”的, 在这里我们称为一个重心坐标的“权‡”, 我们认为一个普通的点的重心坐标的权为 $\mathbf{1}$[31]. 因此, 我们之前的定义在更精确的意义上就是两个重心坐标的运算, 而不仅限于点的运算, 因为一个点实际上应该是权为 1 的重心坐标.

对于重心坐标的权, 我们规定: 若 Φ,Ψ 分别是权为 k,l 的重心坐标, 则 $\Phi\times\Psi,\Phi\div\Psi$ 的权分别为 $k+l,k-l$. 在之前, 对于三点 P,Q,R, 我们写 $R=P\times Q$, 按这里的说法, 这样得到的 R 应该权为 2

(29) 其中虽然 $\mathbf{j}\infty_a=A$, 但下面的 $A\mathbf{j}\infty_a$ 应在极限意义下理解, 即, 利用 (7.2.18), 将 $A\mathbf{j}\infty_a$ 理解为直线 $\mathbf{j}(A\infty_a)$.

(30) 作两点说明. 第一, X^2 只需按照常规乘方来理解, 即 $X^2=X\times X$, 类似地可以定义 $X^3=X\times X\times X, X^{-2}=\mathbf{1}\div X\div X=\mathbf{1}\div X^2$; 第二, “$P\times Q\div$”这一表示方法只需按“算符”来理解, 即它作用到一点 R 上就有 $P\times Q\div R$, 于是我们可以形式化地将 $\mathbf{j}R=P\times Q\div R(\forall R)$ 记为 $\mathbf{j}=P\times Q\div$.

(31) 我们所写的单位元 $\mathbf{1}$ 一般就代表重心 G, 故认为它的权也是 1.

All Rights Reserved.

因此并不是一个点, 不过我们可以用权单位元 **1** 配平权, 即写成 $R=P\times Q\div\mathbf{1}$; 但由于 **1** 是单位元, 因此实际上对重心坐标的数值并没有影响, 即也可以省略之. 不过, 写出 **1** 有助于读者看清式子的含义, 例如在上面的例子中, 当我们补上 **1** 后, 我们可以直接读出: 点 R 是以 P,Q 为一对对应点下的等度共轭下重心 G 的对应点.

权的另一个用处是, 只有权为零的重心坐标以及权配平的等式在射影变换下是不变的. 事实上, 一个点 P(权为 1) 在对点的射影变换 $f=\Phi\times$[32]下变为 $\Phi\times P$; 而对于一个权为 k 的重心坐标 P_k, 取与之数值上相同但权为 1 的重心坐标 P, 则 $P_k=P\times\mathbf{1}^{k-1}$, 那么

$$f(P_k)=f(P)\times f(\mathbf{1})^{k-1}=(\Phi\times P)\times(\Phi\times\mathbf{1})^{k-1}=\Phi^k\times P_k,$$

即对一个权为 k 的重心坐标, 它在射影变换 f 下实际上是被算符 $\Phi^k\times$ 作用了.

那么, 对于一个权非零的重心坐标以及一个未配平权的等式, 我们需要通过乘除 **1** 来得到一个有射影不变性的元素. 例如, 在对点的射影变换 f 下, 若 $R=P\times Q^2$, 则 $f(R)=f(P)\times f(Q)^2$ 并不成立; 为了得到一个射影不变的等式, 我们可以将其改写为 $R\times\mathbf{1}^2=P\times Q^2$, 这样, 等式左右两边的权均为 3, 此时就有 $f(R)\times f(G)^2=f(P)\times f(Q)^2$.

下面, 我们考察补点和反补点与重心坐标的关系:

定理7.5.10.

给定 $\triangle ABC$, 对于一点 P, 设其重心坐标为 $[u:v:w]$, 则:

(1)$\mathbf{c}P=[v+w:w+u:u+v]$;

(2)$\mathbf{a}P=[v+w-u:w+u-v:u+v-w]$.

证. 仅证 (1), (2) 是类似的, 故留给读者. 记 $Q=\mathbf{c}P$, 不妨设重心坐标中的 u,v,w 就等于有向面积 $[\triangle PBC],[\triangle PCA],[\triangle PAB]$, 则 $[\triangle ABC]=u+v+w\triangleq S$.

设重心为点 G, 则 $[\triangle GBC]=\dfrac{S}{3}$. 补点的定义可知 $2\overline{GQ}=\overline{PG}$. 因此

$$2([\triangle QBC]-[\triangle GBC])=[\triangle GBC]-[\triangle PBC],$$

$$[\triangle QBC]=\frac{3}{2}[\triangle GBC]-\frac{1}{2}[\triangle PBC]=\frac{S-u}{2}=\frac{v+w}{2},$$

同理可计算得另两个有向面积, 最终得到 $\mathbf{c}P=\left[\dfrac{v+w}{2}:\dfrac{w+u}{2}:\dfrac{u+v}{2}\right]=[v+w:w+u:u+v]$. □

由此, 将点的变换推广到任意重心坐标上, 我们还可以定义几种重心坐标的运算:

定义7.5.11.

给定 $\triangle ABC$, 设有重心坐标 $P[u:v:w]$, 则:

(i) P 的补点变换$\mathbf{c}_{\triangle ABC}P$(一般可简记为 $\mathbf{c}P$) 定义为 $[v+w:w+u:u+v]$;

(ii) P 的反补点变换$\mathbf{a}_{\triangle ABC}P$(一般可简记为 $\mathbf{a}P$) 定义为 $[v+w-u:w+u-v:u+v-w]$.

上述两个运算下重心坐标的权保持不变.

显然, 由于重心坐标只与比例有关, 因此上述定义是良好的, 仅与 $u:v:w$ 这一比例相关, 而与 u,v,w 的具体数值无关. 虽然这些变换的名称中含有“点”字, 它们作用的不一定是在一个权为 1 的普通点上, 而对一般的重心坐标都有定义.

将上述定义 (i) 中的加号改成减号, 还可以得到一种重心坐标的变换:

(32) 显然 Φ 是一个权为零的重心坐标, 这从 (7.5.9) 的证明中也可以看出.

All Rights Reserved.

定义7.5.12.

给定 $\triangle ABC$, 设有重心坐标 $P=[u:v:w]$, 则 P 的差点变换[‡] $\mathbf{d}_{\triangle ABC}P$(一般可简记为 $\mathbf{d}P$) 定义为 $[v-w:w-u:u-v]$, 这一运算下重心坐标的权保持不变. 对于一个点 P 而言, 亦称 $\mathbf{d}P$ 为 P 的差点[‡].

下面给出差点变换的几何意义. 为方便起见, 下用 $\mathscr{St}_{\triangle ABC}$ 表示 $\triangle ABC$ 的外接 Steiner 椭圆, 无歧义时可记为 $\mathscr{St}$.

定理7.5.13.

对于 $\triangle ABC$ 与一点 P, $P^{\mathbf{d}}=\mathfrak{p}_{\mathscr{St}}^{-1}(GP)\in l_\infty$[(33)], 其中 G 为 $\triangle ABC$ 的重心.

证. 设 $P=[u:v:w]$, $P^{\mathbf{d}}=\mathfrak{p}_{\mathscr{St}}^{-1}(GP)=[\alpha:\beta:\gamma]$, 记三边 BC,CA,AB 上的无穷远点分别为 $\infty_a,\infty_b,\infty_c$. 由于 G 为 $\mathscr{St}$ 的中心, 其极线为 l_∞, 由配极原则, $P^{\mathbf{d}}\in l_\infty$, 故 $\alpha+\beta+\gamma=0$.

由于用仿射变换把三角形变为正三角形时 $\mathscr{St}$ 变为外接圆, 它在顶点处的切线平行于对边, 则仿射变换前也有 $\mathfrak{p}(A)=\mathfrak{t}(A)\,/\!/\,BC$, 故 $\infty_a\in\mathfrak{p}(A)$; 而又有 $\infty_a\in\mathfrak{p}(G)$, 则由配极原则, 故 $\mathfrak{p}(\infty_a)=GA$. 类似地, GA,GB,GC 关于 $\mathscr{St}$ 的极点分别为 $\infty_a,\infty_b,\infty_c$.

令 $X=CP^{\mathbf{d}}\cap AB$, 按重心坐标的定义可知 $X=[\alpha:\beta:0]$. 注意 $(\infty_a,\infty_b,\infty_c,P^{\mathbf{d}})\overset{(C)}{\barwedge} AB(B,A,\infty_c,X)$, 则由 (6.1.6) 知

$$G(AB,CP)=(\infty_a\infty_b,\infty_cP^{\mathbf{d}})=(BA,\infty_cX)=\frac{\overline{AX}}{\overline{BX}}=-\frac{\beta}{\alpha}.$$

而由重心性质与有向面积可知[(34)]

$$3[\triangle GAP]=[\triangle PCA]-[\triangle PAB],\quad 3[\triangle GBP]=[\triangle PAB]-[\triangle PBC].$$

于是

$$G(AB,CP)=\frac{[\triangle GAC]}{[\triangle GBC]}\cdot\frac{[\triangle GBP]}{[\triangle GAP]}=-\frac{[\triangle GBP]}{[\triangle GAP]}=-\frac{w-u}{v-w}.$$

比较得 $\alpha:\beta=(v-w):(w-u)$; 同理还有 $\alpha:\beta:\gamma=(v-w):(w-u):(u-v)$, 即证. □

注意对于点 P, 点 $P,\mathbf{c}P,\mathbf{a}P$ 与重心共线, 则由差点的定义可知它们有相同的差点; 同时, 一个无穷远点的补点和反补点还是它本身, 即有如下定理:

定理7.5.14.

给定 $\triangle ABC$, 则 $\mathbf{c}\circ\mathbf{d}=\mathbf{d}\circ\mathbf{c}=\mathbf{a}\circ\mathbf{d}=\mathbf{d}\circ\mathbf{a}=\mathbf{d}$.

补、反补、差变换是对重心坐标的运算, 因此运算方式本身在射影变换下认为是不变的; 而对于这三种变换, 也容易知道, 只有被变换的对象的权为零时, 它具有射影不变性, 请看下面的例子:

例7.5.15.

证明: 给定 $\triangle ABC$ 与 P,Q, 交错点 $R=P\star Q$, 则 $R=Q\times(\mathbf{c}\mathbf{j}^{\sqrt{Q}}P)$[(35)].

解. 将等式全部表示为重心坐标的运算, 即 $R=Q\times(\mathbf{j}^{\sqrt{Q}}P)^{\mathbf{c}}=Q\times(Q\div P)^{\mathbf{c}}$, 其中第二步用到了 (7.5.7), 注意补点变换的对象是零权的, 而整个等式也是配平权的, 因此上式是射影不变的, 我们

(33) 有时, 为了式子的紧凑性, 也可以将 $\mathbf{c},\mathbf{a},\mathbf{d}$ 等写为上标, 例如 $P^{\mathbf{d}}$.

(34) 这与 (7.5.10) (1) 的证明类似, 是简单的.

(35) 这里 $\mathbf{j}^{\sqrt{Q}}$ 就是一种省略 $\mathbf{1}$ 的形式, 完整的写是 $\mathbf{j}^{\sqrt{1\times Q}}$, 表示 Q 与重心 G 是一对对应点的等度共轭 (因为它的不动点为 $\sqrt{Q\times\mathbf{1}}$).

All Rights Reserved.

只需作射影变换, 保持 $\triangle ABC$ 不变而将 Q 变为重心 G, 其只需证 $P\star G=G\times(G\div P)^{\mathbf{c}}$, 而 $G\times(G\div P)^{\mathbf{c}}=\mathbf{1}\times(\mathbf{1}\div P)^{\mathbf{c}}=(\mathbf{t}P)^{\mathbf{c}}=\mathbf{ct}P$, 而 $P\star G=\mathbf{ct}P$ 就是 (7.4.19) 的结论. □

上述解题的关键在于式子的射影不变性. 在之前的讨论中, 补点这一变换并不具有射影不变性, 但在本节中, 我们通过凑出权为零的形式, 使得式子具有射影不变性, 从而可以利用射影变换解决问题.

练习

Q.7.50. 给定 $\triangle ABC$ 与点 P,Q,R,S.

(1) 把下式写成权配平的形式: $P^3\times(Q\div R^4)^{\mathbf{a}}=P\times(Q^{-2})^{\mathbf{d}}$.

(2) 设某一射影变换下点 A,B,C,S 为不动点, 写出射影变换下 (1) 中等式的形式.

Q.7.51. 给定 $\triangle ABC$ 与重心坐标 P, 证明:

(1)$P\times P^{\mathbf{c}}=(P^{-1})^{\mathbf{c}}$;

(2)$P\times P^{\mathbf{d}}=(P^{-1})^{\mathbf{d}}$.

Q.7.52. 给定 $\triangle ABC$, 设 G,L 分别为重心和 Lemoine 点, 证明: $Ge\times In=G\times L$.

Q.7.53. 给定 $\triangle ABC$, 设其重心为 G, 对于一点 P, 证明: 点对 $(P,\mathbf{c}P)$ 与 $(G,\mathbf{ct}P)$ 同属一等度共轭.

7.5.2 重心坐标积与几何变换

本节我们将利用重心坐标运算来解决之前的等度共轭、三线性极线、Ceva 几何变换的相关问题.

X-补点、反补点与差点

首先我们可以引进一个概念作为应用:

定义7.5.16.

给定 $\triangle ABC$ 与一点 X, 对于平面内的点 P, 则定义:

(i) 点 P 关于 $\triangle ABC$ 的X-补点‡ $\mathbf{c}_{X,\triangle ABC}P$(一般可简记为 $\mathbf{c}_XP$) 为点 P 在保持 X 不变并将点 A,B,C 分别变为 X 的 Ceva 三角形的三个顶点的射影变换下的像;

(ii) 点 P 关于 $\triangle ABC$ 的X-反补点‡ $\mathbf{a}_{X,\triangle ABC}P$(一般可简记为 $\mathbf{a}_XP$) 为点 P 在保持 X 不变并将点 A,B,C 分别变为 X 的反 Ceva 三角形的三个顶点的射影变换下的像;

(iii) 点 P 关于 $\triangle ABC$ 的X-差点‡ $\mathbf{d}_{X,\triangle ABC}P$(一般可简记为 $\mathbf{d}_XP$) 为点 $\mathfrak{p}^{-1}_{\mathfrak{C}(X,\triangle ABC)}(PX)$[36].

显然如下定理成立:

定理7.5.17.

给定 $\triangle ABC$, 设 G 为它的重心, 则 $\mathbf{c}_G=\mathbf{c},\mathbf{a}_G=\mathbf{a},\mathbf{d}_G=\mathbf{d}$.

这说明 X-补点等定义就是之前的补点等的推广. 此外, 这些变换的记号也可以施加到一个重心坐标上 (此时它是保权的), 且也可以以上标的形式表示.

(36) 以下用 $\mathfrak{C}(X,\triangle ABC)$ 简记以 X 为透视中心的 $\triangle ABC$ 的外接圆锥曲线, 无歧义时可直接简记为 $\mathfrak{C}(X)$.

All Rights Reserved.

根据上述性质 (7.5.17), 注意在保持 $\triangle ABC$ 且将重心 G 变为 X 的射影变换 Φ 下, X 的 Ceva 三角形、反 Ceva 三角形以及 $\mathfrak{C}(X)$ 分别为中点三角形、反补三角形与 $\mathfrak{C}(G)=\mathcal{St}$ 的像. 由此知

命题7.5.18.
给定 $\triangle ABC$ 与一点 X, 设保持 $\triangle ABC$ 且重心点 G 变为 X 的射影变换为 f, 则:
(i) $\mathbf{c}_X=f\circ\mathbf{c}\circ f^{-1}$;
(ii) $\mathbf{a}_X=f\circ\mathbf{a}\circ f^{-1}$;
(iii) $\mathbf{d}_X=f\circ\mathbf{d}\circ f^{-1}$.

推论7.5.19.
给定 $\triangle ABC$ 与一点 X, 设 P 是一个权为 k 的重心坐标, 则:
(i) $P^{\mathbf{c}_X}=X^k\times(P\div X^k)^{\mathbf{c}}$;
(ii) $P^{\mathbf{a}_X}=X^k\times(P\div X^k)^{\mathbf{a}}$;
(iii) $P^{\mathbf{d}_X}=X^k\times(P\div X^k)^{\mathbf{d}}$.

证. 只需要注意到 f 可以用权为零的重心坐标 $\Phi=X\div\mathbf{1}$ 表示, 且它作用到 P 上变为 $\Phi^k\times P$, 即可完成证明. □

等度共轭

等度共轭与重心坐标运算间的关系已经在前一节中阐明, 下面给出一些应用.

命题7.5.20.
给定 $\triangle ABC$ 与点 P,P' 和 Q,Q', 若 $P\times P'=Q\times Q'$, 则点 $P,Q,(P'Q\cap PQ')$ 同时在某条 $\triangle ABC$ 的外接圆锥曲线上.

证. 由 (7.5.6), 存在某一等度共轭 $\mathbf{j}$, 使得 $P'=\mathbf{j}P, Q'=\mathbf{j}Q$, 而由四边形等度线定理可知 $\mathbf{j}(P'Q\cap PQ')=(PQ\cap P'Q')$, 但显然 $P',Q',(PQ\cap P'Q')$ 共线, 故由 (7.2.15) 即证. □

例7.5.21.
给定 $\triangle ABC$, 设 G,L 分别为重心和 Lemoine 点, 证明: $GIn, LGe, MiTi$ 交于一点. (定义 Ti 为内心的等截共轭点, 简称为内心等截点†.)

解. 注意由 (5.2.7) 知 I,G,Na 共线, 它们的等截共轭点分别为 Ti,G,Ge(由 (5.2.3)), 这三点共外接锥线 α. 由于 $G=\mathbf{g}L, Ge=\mathbf{g}In$(由 (5.2.5)), 则 $G\times L=Ge\times In$, 因此由 (7.5.20) 知 GIn, LGe 交于 α 上一点; 再用 (7.5.20) 可知我们只需证 $L\times Ti=Ge\times Mi$, 而这是因为

$$L\times Ti\overset{(7.5.8)}{=\!=\!=}L\times(\mathbf{1}^2\div I)=(L\times\mathbf{1}\div I)\times\mathbf{1}\underset{L=\mathbf{g}G}{\overset{(7.5.6)}{=\!=\!=}}\mathbf{g}I\times\mathbf{1}=I\times\mathbf{1}=I,$$

$$Ge\times Mi\overset{(5.4.3)}{=\!=\!=}Ge\times Ge^{\mathbf{c}}\overset{*}{=}(\mathbf{1}\div Ge)^{\mathbf{c}}\overset{(7.5.8)}{=\!=\!=}(\mathbf{t}Ge)^{\mathbf{c}}\overset{(5.2.3)}{=\!=\!=}\mathbf{c}Na\overset{(5.2.7)}{=\!=\!=}I,$$

其中的 "$*$" 处是因为, 按重心坐标运算的定义, 容易直接验证 $P\times P^{\mathbf{c}}=(P^{-1})^{\mathbf{c}}$ 对所有重心坐标 P 均成立. □

顺便一提, 对于 $\triangle ABC$ 与一点 P, 若 P 到三角形三边的有向距离之比为 $[x:y:z]$, 则我们称 $[x:y:z]$ 为 P 的三线坐标; 显然, 此时 P 的重心坐标为 $[ax:by:cz]$, 其中 a,b,c 为三角形三边的边

All Rights Reserved.

长. 同理地可以定义三线坐标积与三线坐标商的运算 (但不能直接按前面的方法定义补点、反补点、差点等运算), 其单位元为内心 I, 它与重心坐标积和重心坐标商有类似的性质.

我们提这一概念的用处是, 所谓的“X-等度共轭”是用三线坐标定义的: 类似于重心坐标, 在某一等度共轭下, 一对对应点的三线坐标积为定值, 这一定值对应的点就是 X 在三线坐标积下的逆元. 但等价地, 这也可以直接用重心坐标描述: 若 P,Q 是一对 X-等度共轭下的对应点, 而 I 为内心, 则在三线坐标的运算 $\times',\div'$ 下可以写成 $P\times' Q=I\div' X$, 将权配平后得到 $P\times' Q=I^3\div' X$, 由于重心坐标和三线坐标有前述相差 a,b,c 的固定关系, 因此重心坐标下也有 $P\times Q=I^3\div X$.

三线坐标更多用于解析计算中, 我们这里还是考虑重心坐标.

Ceva 几何变换

我们考虑将 Ceva 几何变换用重心坐标的运算给出.

定理7.5.22.

给定 $\triangle ABC$ 与两点 P,Q, 则:

(i) $P*Q=P\div(Q\div P)^{\mathbf{c}}$;

(ii) $P\bigstar Q=Q\times(Q\div P)^{\mathbf{c}}$;

(iii) $P/Q=Q\times(Q\div P)^{\mathbf{a}}$;

(iv) $P:Q=Q\div(P\div Q)^{\mathbf{a}}$.

证. 先看 (ii), 这实际上已经在 (7.5.15) 中证明了; 下证 (i).

对于 (i), 注意补点变换的对象是零权的且等式两侧权均为 1, 故它是射影不变的, 故只需作射影变换使得 P 变为重心 G, 只需证 $Q*G=G\div(Q\div G)^{\mathbf{c}}$. 而射影变换后, $Q*G$ 是点 Q,G 关于 $\triangle ABC$ 的反补三角形的交错点, 则取补点变换 (位似 $\mathfrak{h}_{G,-1/2}$) 得

$$(Q*G)^{\mathbf{c}}=Q^{\mathbf{c}}\bigstar G^{\mathbf{c}}=Q^{\mathbf{c}}\bigstar G\overset{\text{(ii)}}{=\!=}G\times(G\div Q^{\mathbf{c}})^{\mathbf{c}}=(G^2\div Q^{\mathbf{c}})^{\mathbf{c}},$$

因此 $Q*G=G^2\div Q^{\mathbf{c}}=G\div(Q\div G)^{\mathbf{c}}$, 即证.

对于 (iii), 设 $P/Q=R$, 则由 (i), $P=Q*R=Q\div(R\div Q)^{\mathbf{c}}$, 由此得 $R=Q\times(Q\div P)^{\mathbf{a}}$; (iv) 是类似的. □

推论7.5.23.

对于 $\triangle ABC$ 与两点 P,Q, $P\times Q=(P*Q)\times(P\bigstar Q)=(P/Q)\times(Q:P)$.

例7.5.24.

给定 $\triangle ABC$, 设 G,H 分别为重心与垂心, 求 $G\bigstar H$.

解. 设 O,L 分别为外心与 Lemoine 点, 则 $G\bigstar H=H\times(H\div G)^{\mathbf{c}}=H\times\mathbf{c}H\div G=H\times O\div G=L$, 其中最后一步是因为 (H,O) 与 (G,L) 是等角共轭下的两对对应点. □

注. 又可以写 $G\bigstar H=H\bigstar G=G\times(G\div H)^{\mathbf{c}}=\mathbf{ct}H$, 结合 $G\bigstar H=L$ 可知 $\mathbf{t}H=\mathbf{a}L=Al$, 这是我们已经知道的结论.

三线性极线

我们给出三线性极线与重心坐标相关的一些性质.

All Rights Reserved.

定理7.5.25.
给定 $\triangle ABC$ 与两点 P,Q, 则 $\mathcal{T}(P)\div P=\mathcal{T}(Q)\div Q$[37].

证. 上式等价于 $\mathcal{T}(P)\times Q=\mathcal{T}(Q)\times P$, 即对于任意 $P'\in\mathcal{T}(P)$, 均存在 $Q'\in\mathcal{T}(Q)$, 使得 (P',Q) 与 (P,Q') 同属一等度共轭 $\mathbf{j}$, 这一表述又等价于: $\mathbf{j}Q\in\mathcal{T}(P)\Leftrightarrow\mathbf{j}P\in\mathcal{T}(Q)$, 这就是 (7.3.7). □

定理7.5.26.
给定 $\triangle ABC$ 与两点 P,Q, 则 $P\div\mathfrak{C}(P)=\mathcal{T}(Q)\div Q$.

证. 由 (7.3.20), 在任意等度共轭下, $\mathbf{j}(\mathfrak{C}(P))=\mathcal{T}(\mathbf{j}P)$, 利用 (7.5.6), 令等度共轭 $\mathbf{j}=P\times Q\div$, 则 $P\times Q\div\mathfrak{C}(P)=\mathcal{T}(Q)$, 即证. □

由此我们可以得到外接圆锥曲线的一个性质:

定理7.5.27.
给定 $\triangle ABC$ 与两点 P,Q, 则 $\mathfrak{C}(P)\div P=\mathfrak{C}(Q)\div Q$.

证. 由 (7.5.26), $P\div\mathfrak{C}(P)=\mathcal{T}(Q)\div Q$, 而在 (7.5.26) 中令 $P=Q$ 又得到 $Q\div\mathfrak{C}(Q)=\mathcal{T}(Q)\div Q$, 即证. □

推论7.5.28.
给定 $\triangle ABC$, 则对两点 P,Q, $P\in\mathfrak{C}(Q)\Leftrightarrow Q\in\mathfrak{C}(P)$.

证. 这与 (7.5.25) 的证明是同样的道理. □

定理7.5.29.
给定 $\triangle ABC$, 则对于两点 P,Q, $\mathcal{T}(P)\cap\mathcal{T}(Q)=Q\times(Q\div P)^{\mathbf{d}}$.

证. 由 (7.4.15) 以及 (7.5.22) 得 $\mathcal{T}(P)=\mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(Q)}(P/Q)=\mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(Q)}(Q\times(Q\div P)^{\mathbf{a}})$, 在此时中以 Q 取代 P 得 $\mathcal{T}(Q)=\mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(Q)}(Q/Q)=\mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(Q)}(Q)$, 则由配极原则知 $\mathcal{T}(P)\cap\mathcal{T}(Q)$ 是点 Q 与点 $(Q\times(Q\div P)^{\mathbf{a}})$ 的连线的极点, 由 X-差点的定义以及 (7.5.19) 得

$$\mathcal{T}(P)\cap\mathcal{T}(Q)=\mathbf{d}_Q(Q\times(Q\div P)^{\mathbf{a}})=Q\times(Q\times(Q\div P)^{\mathbf{a}}\div Q)^{\mathbf{d}}=Q\times((Q\div P)^{\mathbf{c}})^{\mathbf{d}}=Q\times(Q\div P)^{\mathbf{d}},$$

其中最后一步利用了 (7.5.14). □

定理7.5.30.
给定 $\triangle ABC$, 则对于两点 P,Q, $\mathcal{T}^{-1}(PQ)=Q\div(P\div Q)^{\mathbf{d}}$.

证. 由 X-差点的定义以及 (7.5.19), 可知 $PQ=\mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(Q)}(\mathbf{d}_QP)$ 以及 $\mathbf{d}_QP=Q\times(P\div Q)^{\mathbf{d}}$, 则

$$\mathcal{T}^{-1}(PQ)\xlongequal{(7.4.14)}(Q\times(P\div Q)^{\mathbf{d}})*Q=Q*(Q\times(P\div Q)^{\mathbf{d}})$$
$$\xlongequal{(7.5.22)}Q\div((P\div Q)^{\mathbf{d}})^{\mathbf{c}}\xlongequal{(7.5.14)}Q\div(P\div Q)^{\mathbf{d}}.$$

□

(37) 上式可以这样理解: $\mathcal{T}(P)\div P\triangleq\{X\div P\,|\,X\in\mathcal{T}(P)\}$, 而 $\mathcal{T}(Q)\div Q$ 类似. 另一种理解方式为: 对于任意一点 $X\in\mathcal{T}(P)$, 存在一点 $Y\in\mathcal{T}(Q)$, 使得 $X\div P=Y\div Q$.

All Rights Reserved.

推论7.5.31.
给定 $\triangle ABC$, 对于三点 P,Q,R, 它们共线当且仅当 $(Q\div P)^{\mathbf{d}}=(R\div P)^{\mathbf{d}}$.

证. 三点 P,Q,R 共线当且仅当 $\mathcal{T}^{-1}(PQ)=\mathcal{T}^{-1}(PR)$, 则由 (7.5.30) 即证. □

当然, 上述推理也可以直接证明:

另证. 注意差点变换的对象是零权的且等式平权, 则可以直接作射影变换把点 P 变为重心, 此时由差点的定义, 命题显然成立. □

练习

Q.7.54◊. 给定 $\triangle ABC$, 设 I 为内心, 求 $I\star Mi$.

Q.7.55. 给定 $\triangle ABC$ 与点 P,Q, 设 $S=\mathcal{T}^{-1}(PQ),T=\mathcal{T}(P)\cap\mathcal{T}(Q)$, 证明: 点对 (P,Q) 与 (S,T) 同为某一等度共轭下的对应点.

Q.7.56. 给定 $\triangle ABC$ 与一点 U, 设 $\mathbf{j}$ 是一个等度共轭, 证明: 对于任意一点 P:

(1) $\mathcal{T}^{-1}(\mathfrak{p}_{\mathbf{j}(\mathcal{T}(U))}(P))=\mathbf{j}(U\times(U\div\mathbf{j}P)^{\mathbf{c}})$;

(2) $\mathfrak{p}^{-1}_{\mathbf{j}(\mathcal{T}(U))}(\mathcal{T}(P))=\mathbf{j}(U\div(\mathbf{j}P\div U)^{\mathbf{a}})$.

Q.7.57. 给定 $\triangle ABC$ 以及外接锥线 α 和一直线 l, 设 $U=\mathcal{T}^{-1}(l),R=\mathfrak{p}_\alpha^{-1}(l)$, 证明: $(R\div U)\times(R\div U)^{\mathbf{a}}\div l=\alpha\div U^2$.

Q.7.58. 给定 $\triangle ABC$ 与一点 P, 对于平面内一点 Q, 证明: $\mathbf{c}_P(\mathcal{T}(\mathbf{j}^PQ))=\mathcal{T}(\mathbf{j}^P\mathbf{a}_P(Q))$.

7.6 正交截线与正对应极点 *

7.6.1 正交截线的基本性质 *

本节我们讲解正交截线的性质, 我们曾在 § 6.5.2 中给出过它的定义, 请读者回忆之[38]:

定义7.6.1.
给定 $\triangle ABC$, 对于平面内一点 P, 过 P 分别作 AP,BP,CP 的垂线, 与 BC,CA,AB 分别交于点 X,Y,Z, 则点 X,Y,Z 共线, 所共直线 XYZ 称为 P 关于 $\triangle ABC$ 的正交截线(orthotransversal).

下记点 P 关于 $\triangle ABC$ 的正交截线为 $O_{\triangle ABC}(P)$, 无歧义时简记为 $O(P)$.

我们在之前给出正交截线的定义时, 运用的是配极变换的方法, 而我们还可以用另一种方法给出它的刻画.

利用 Gauß–Bodenmiller 定理 (4.8.11), 设直线 l 截 ABC 三边分别于点 X,Y,Z, 则 $\odot(AX),\odot(BY),\odot(CZ)$ 有公共点 P,P', 则显然 $\overline{XYZ}=O(P)=O(P')$; 进一步地, 易知正交截线 $\overline{XYZ}$ 的点不可能是点 P,P' 外的其它点. 如图 7.33 所示.

(38) 本节所讲的正交截线与正对应极点均是公认的说法, 在文献 [18] 就有记载.

All Rights Reserved.

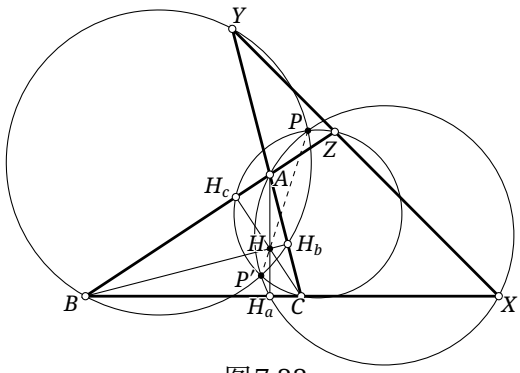


图7.33

根据上述讨论, 我们可以引进正交复点的概念:

定义7.6.2.
给定 $\triangle ABC$, 对于直线 l, 正交截线为 l 的点有两个, 称这两点 P,P' 为截线 l 关于 $\triangle ABC$ 的正交复点(orthoassociates), 也说点 P,P' 为关于 $\triangle ABC$ 的一对正交复点.

根据前述关于 Gauß–Bodenmiller 定理的讨论, 正交复点可如下找到:

定理7.6.3.
给定 $\triangle ABC$ 的截线 $\overline{XYZ}$[39], $O^{-1}(XYZ)=\odot(AX)\cap\odot(BY)\cap\odot(CZ)$[40].

Gauß–Bodenmiller 定理还给出如下结果:

定理7.6.4.
给定 $\triangle ABC$, 对于直线 l, 它对应的两正交复点的连线为完全四线形 $\{l,AB,BC,CA\}$ 的 Aubert 线.

下面再给出一些正交截线的初等性质.

定理7.6.5.
给定 $\triangle ABC$, 一对正交复点关于 $\mathcal{P}$ 互为反演.

证. 参考图 4.66, 设这对正交复点对应于正交截线 $\overline{XYZ}$, 设 $\odot(AX)\cap BC=H_a,X$, 注意 $\mathrm{pow}_{\odot(AX)}(H)=\overline{AH}\cdot\overline{H_aH}\overset{(6.1.16)}{=\!=}r_{\mathcal{P}}^2$, 则由 (4.5.4) 知 $\mathcal{P}$ 与 $\odot(AX)$ 正交, 从而由 (4.1.9) 知 $\mathfrak{i}_{\mathcal{P}}$ 保持 $\odot(AX)$ 不变. 同理该反演保持 $\odot(BY),\odot(CZ)$ 不变, 则三者的两个公共交点必然互换, 而由 (7.6.3) 知这两个公共点正是 XYZ 对应的正交复点. □

在开始下一个性质之前, 我们先证明一个引理.

引理7.6.6.
设 $\triangle ABC$ 的对径点三角形为 $\triangle A'B'C'$, 过 P 作 BC 的平行线, 过 A' 作 AP 的垂线, 两者交于点 D, 类似定义点 E,F, 则点 D,E,F 共线, 且所共直线垂直于 HP.

(39) 以下, 为方便起见, 当我们说 $\triangle ABC$ 的截线 $\overline{XYZ}$ 时, 默认截线分别交 $\triangle ABC$ 的三边于点 X,Y,Z.
(40) 顾名思义, O^{-1} 表示截线对应的正交复点.

All Rights Reserved.

证. 如图 7.34, 设 $AP\cap\odot(ABC)=A,T$, 则显然 A',T,D 共线且 $\angle ATD=90^\circ$. 取 $\triangle ABC$ 的垂心 H, $AH\cap PD=D'$, 则显然 $\angle AD'D=90^\circ=\angle ATD$, 因而 A,D',T,D 共圆于 $\odot(AD)$. 因此, $\overline{AP}\cdot\overline{TP}=\overline{D'P}\cdot\overline{DP}$, 即有 $\mathrm{pow}_{\odot(ABC)}(P)=\mathrm{pow}_{\odot(HD)}(P)$(注意 $D'D$ 为 $\odot(HD)$ 的一条弦).

同理可知 $\mathrm{pow}_{\odot(ABC)}(P)=\mathrm{pow}_{\odot(HE)}(P)=\mathrm{pow}_{\odot(HF)}(P)$, 因而 P 到 $\odot(HD),\odot(HE),\odot(HF)$ 等幂, 而三者均过 H, 故它们有公共的根轴 HP. 因此三圆的圆心 O_1,O_2,O_3 共线且所共直线垂直于 HP, 而 O_1,O_2,O_3 取位似 $\mathfrak{h}_{H,2}$ 即为点 D,E,F. □

定理7.6.7.

给定 $\triangle ABC$ 与点 P, 点 $P'=\mathbf{g}P$ 的垂足三角形的垂心为 H', 则 $P'H'\perp O(P)$.

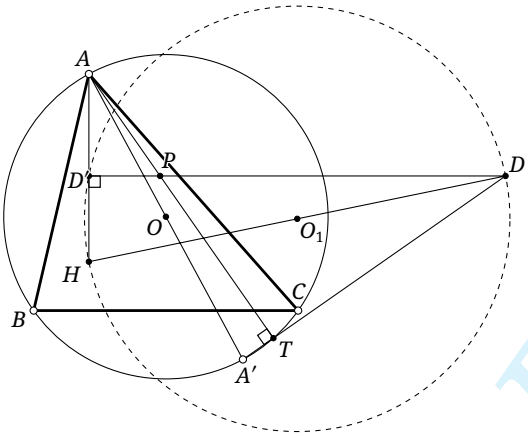


图7.34

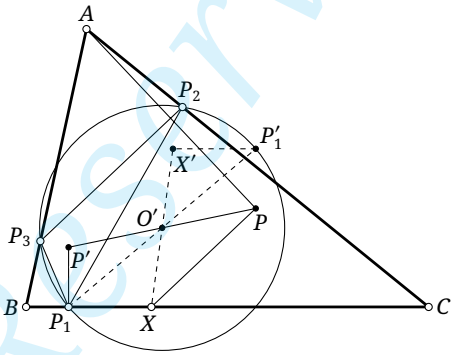


图7.35

证. 如图 7.35, 设 P' 的垂足三角形为 $\triangle P_1P_2P_3$, 垂足圆为 $\odot O'$, 则由 (4.4.5) 可知 P,P' 关于 O' 对称. 设 P_1 在 $\odot O'$ 上的对径点为 P_1', 过 P_1' 作 $P'P_1$ 的垂线, 过 P' 作 P_2P_3 的平行线, 两者交于点 X'. 类似定义 Y',Z', 则由 (7.6.6) 知 X',Y',Z' 共线且直线 $\overline{X'Y'Z'}\perp P'H'$.

设 $O(P)$ 截 $\triangle ABC$ 三边分别于点 X,Y,Z, 由 (4.4.7) 知 $P_2P_3\perp AP$, 而 $P'X'\parallel P_2P_3$, 故 $P'X'\perp AP$, 而由正交截线的定义知 $AP\perp PX$, 故 $PX\parallel P'X'$. 而 P',P 关于 O' 对称, 故 $P'X'$ 与 PX 关于 O' 对称.

另一方面, 显然直线 $P_1'X',BC$ 均垂直于 $P'P_1$, 而 P_1',P_1 关于 O' 对称, 故 $P_1'X'$ 与 BC 关于 O' 对称, 因此必有 X' 与 X 关于 O' 对称. 类似地可知 Y',Z' 关于 O' 的对称点为 Y,Z, 故 $\overline{XYZ}\parallel\overline{X'Y'Z'}$, 因此 $\overline{XYZ}\perp P'H'$, 即证. □

练习

Q.7.59. 给定 $\triangle ABC$, 其垂心为 H, 取点 P 使得 $\triangle BPC$ 是以 P 为直角顶点的等腰直角三角形, $Q=\mathbf{g}P$, 证明: 点 P,Q,H 共线.

Q.7.60. 设点 P 关于 $\triangle ABC$ 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$, 则 $\mathbf{i}(O_{\triangle ABC}(P)\cap O_{\triangle A'B'C'}(P))\in\odot(OP)$.

Q.7.61. 证明: 三角形的外接圆上一点的 Simson 线的一对正交复点同在原三角形的某一外接抛物线上.

Q.7.62. 给定点 A,B,C,D 与另外一点 P, 证明: 点 P 关于 $\triangle ABC,\triangle BCD,\triangle CDA,\triangle DAB$ 的正交截线交于一点.

All rights Reserved.

7.6.2　正交截线的综合性质 *

下面我们继续介绍正交截线的性质. 首先我们来看一些和锥线的联系.

定理7.6.8.

给定 $\triangle ABC$, 则过点 P 的外接等轴双曲线在 P 处的切线垂直于 $O(P)$.

证. 我们证明它的推广形式 (7.6.9), 在其中令点 Q 趋于点 P 即证. □

命题7.6.9.

给定 $\triangle ABC$, 点 P,Q 满足 $\alpha=\mathfrak{C}(ABCPQ)$ 为等轴双曲线. 过 Q 分别作 AP,BP,CP 的垂线, 与 BC,CA,AB 分别交于点 X,Y,Z, 则 X,Y,Z 共线且直线 $\overline{XYZ}\perp PQ$.

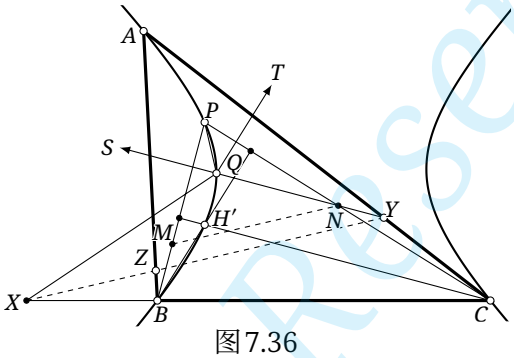


图7.36

证. 如图 7.36, 设 $ZQ\cap PB=M, YQ\cap PC=N$, ZQ,YQ 上的无穷远点分别为 T,S, $\triangle PBC$ 的垂心为 H', 则由 6.5.16 知 $H'\in\alpha$. 按定义, ZQ,BH' 均垂直于 PC, 故 $BH'\parallel ZQ$, 同理 $CH'\parallel YQ$, 则

$$(Z,Q,M,T)\barwedge B(Z,Q,M,T)\barwedge\alpha(A,Q,P,H')\barwedge C(Y,Q,N,S)\barwedge(Y,Q,N,S),$$

从而 $(ZQ,MT)=(YQ,NS)$, 即 $\dfrac{ZQ}{MQ}=\dfrac{YQ}{NQ}$, 因此 $YZ\parallel MN$.

注意 $MQ\perp PN, NQ\perp PM$, 故 Q 为 $\triangle PMN$ 的垂心, 故 $PQ\perp MN$, 因此 $PQ\perp YZ$. 同理可证得 $PQ\perp XZ, PQ\perp YX$, 故 X,Y,Z 共线且 $\overline{XYZ}\perp PQ$. □

推论7.6.10.

给定 $\triangle ABC$ 与点 P, $\mathbf{g}P$ 的垂足三角形的垂心为 H', 则 $H'\mathbf{g}P$ 平行于过 P 的外接等轴双曲线在 P 处的切线.

证. 结合 (7.6.7), 这是 (7.6.8) 的直接推论. □

命题7.6.11.

给定 $\triangle ABC$, 对于一点 P, 设 P 在 $O(P)$ 上的射影为 Q, 锥线 $\alpha=\mathfrak{C}(ABCPQ)$, 则 $O(P)$ 平行于 α 的某一渐近线.

All Rights Reserved.

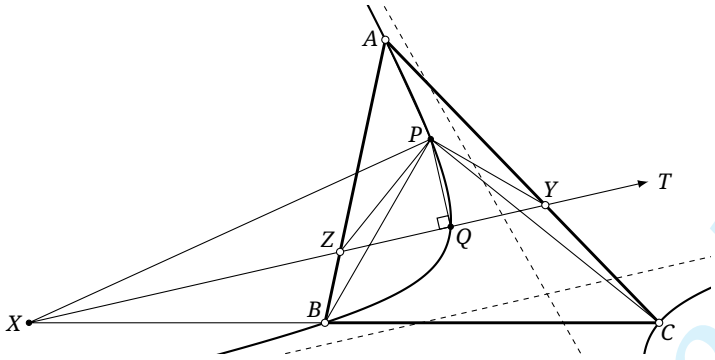


图7.37

证. 如图 7.37, 设 $O(P)$ 分别截 $\triangle ABC$ 的三边于点 X,Y,Z, 且 T 为 $O(P)$ 上的无穷远点, 并记 $CQ\cap AB=U$, $AQ\cap BC=V$, 则 $P(Q,Z,Y,X)\overset{(XY)}{\barwedge} A(Q,B,C,X)\overset{(XC)}{\barwedge} Q(A,B,C,T)$, 故 $P(XY,ZQ)=P(QZ,YX)=Q(AB,CT)$.

注意在旋转 $\mathfrak{r}_{P,90^\circ}$ 下 $P(A,B,C,T)$ 变成了 $P(X,Y,Z,Q)$, 故 $P(AB,CT)=P(XY,ZQ)=Q(AB,CT)$, 则由圆锥曲线的射影定义知 A,B,C,P,Q,T 共圆锥曲线 α, 即证. □

利用配极变换来刻画正交截线也是一个很好的方法, 为此我们先给出如下引理:

引理7.6.12.

给定 $\triangle ABC$ 与一点 P, 记 ω_P 为 P 的垂足圆, ω 为某一以 P 为圆心的圆. 设 $\mathfrak{d}$ 为关于 ω 的配极变换, 记 $\triangle ABC$ 的配极三角形为 $\triangle A^*B^*C^*$, 则:

(1) **$\mathfrak{d}(\mathcal{T}(P))$ 为 $\triangle A^*B^*C^*$ 的重心 M^*;**

(2) **$\mathfrak{d}(O(P))$ 为 $\triangle A^*B^*C^*$ 的垂心 H^*;**

(3) **P 的垂足圆 ω_P 与 $\odot(A^*B^*C^*)$ 关于 ω 互为反演;**

(4) **$\mathfrak{d}(\mathfrak{p}_{\omega_P}(P))$ 为 $\triangle A^*B^*C^*$ 的外心 O^*;**

(5) **P 的 Ceva 三角形 $\triangle P_aP_bP_c$ 的配极三角形 $\triangle P_a^*P_b^*P_c^*$ 为 $\triangle A^*B^*C^*$ 的反补三角形, P 的反 Ceva 三角形 $\triangle P^aP^bP^c$ 的配极三角形 $\triangle P^{a*}P^{b*}P^{c*}$ 为 $\triangle A^*B^*C^*$ 的中点三角形.**

证. The proofs of (1) and (5) are easy and thus left to the reader. Now we consider (2)(3)(4).

(2) 在 § 6.5.2 的 (6.5.18) 中证明正交截线的存在性时已经顺带证明了.

(3) 考虑以 $P,\mathbf{g}P$ 为焦点且与 $\triangle ABC$ 三边相切的圆锥曲线 α, 由 (4.5.7), ω_P 为 α 的辅助圆, 从而由 (6.5.5) 立知命题成立.

(4) 利用 (3) 可知 $\odot(A^*B^*C^*),\omega_P,\omega$ 圆心在同一直线上, 故 $\mathfrak{p}_{\omega_P}(P)\perp O^*P$, 设两者的交点为 Z, 则点 P,Z 关于 ω_P 互为反演. 逆用 (4.1.14) 可知 Z,O^* 关于 ω 互为反演, 从而 $O^*=\mathfrak{d}(\mathfrak{p}_{\omega_P}(P))$. □

定理7.6.13.

对于 $\triangle ABC$ 外接圆或九点圆上的一点 P, $O(P)$ 过外心 O.

证. 由 (6.1.16) 知外接圆与九点圆关于 $\mathcal{P}$ 互为反演, 从而由 (7.6.5) 知我们只要对 $P\in\odot(ABC)$ 的情形进行证明.

作以 P 为中心的圆 ω, 考虑关于 ω 的配极. 简记 $\triangle ABC$ 的配极三角形为 $\triangle^*$, 则 $\odot(ABC)$ 变为 $\triangle^*$ 的内切圆锥曲线 α. 由 (6.5.4) 可知 α 为抛物线且以 P 为焦点, 以 $\mathfrak{d}(O)$ 为准线; 而由 (7.6.12)

All Rights Reserved.

知 $O(P)$ 在配极下变为 $\triangle^*$ 的垂心 H^*, 由 (4.2.12) 可知 $H^*\in\mathfrak{d}(O)$, 因此配极变换前 $O\in\mathcal{O}(P)$. □

这一定理也可以不用配极变换来证明:

另证. 仅证外接圆部分的命题. 如图 7.38, 设 $\mathcal{O}(P)$ 截 $\triangle ABC$ 的三边分别于点 X,Y,Z, 设 $PY\cap\odot(ABC)=P,Y'$, $PZ\cap\odot(ABC)=P,Z'$, 由正交截线定义, $BP\perp PY, CP\perp PZ$, 从而 Y',Z' 分别为 B,C 的对径点, 即 $O=BY'\cap CZ'$. 对六边形 $Z'PY'BAC$ 应用 Pascal 定理即知 Z,O,Y 共线. □

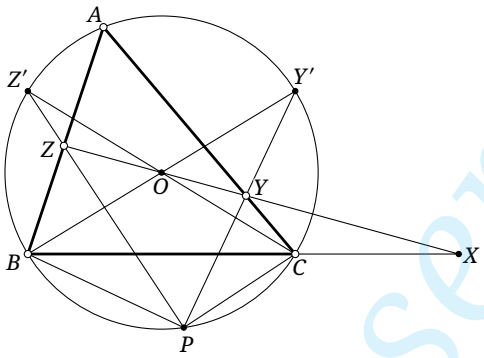


图 7.38

定理 7.6.14.
给定三角形, 一点关于它的垂足圆的极线就是该点关于它的反 *Ceva* 三角形的正交截线.

证. 考虑关于以该点为中心的圆的配极, 利用 (7.6.12) (2)(5), 该点关于其反 Ceva 三角形的正交截线在配极后即原三角形的配极三角形的中点三角形的垂心, 即原三角形的配极三角形的外心, 由 (7.6.12) (4) 知该点关于垂足圆的极线在配极后也是原三角形的配极三角形的外心, 故两者重合. □

定理 7.6.15.
给定三角形, 一点的三线性极线、正交截线、关于它的 *Ceva* 三角形的正交截线、关于它的反 *Ceva* 三角形的正交截线 (关于它的垂足圆的极线) 交于一点.

证. 考虑关于以该点为中心的圆的配极, 利用 (7.6.12), 记原三角形的配极三角形为 $\triangle^*$, 则题述四线在配极后分别为 $\triangle^*$ 的重心、$\triangle^*$ 的垂心、$\triangle^*$ 的反补三角形的垂心、$\triangle^*$ 的中点三角形的垂心, 由于 $\triangle^*$ 与它的反补三角形和中点三角形以 $\triangle^*$ 的重心为共同的位似中心, 故四者共线. 配极前有四线共点. □

练习

Q.7.63. 证明: 三角形的内心的正交截线垂直于内心与外心的连线.

Q.7.64. 设 α 是 $\triangle ABC$ 的一条外接等轴双曲线, 证明 α 上一对关于 α 的中心对称的点的正交截线互相平行.

Q.7.65. 给定 $\triangle ABC$, 一点 $P\in C$, 证明: $\mathcal{W}(P)\cap\mathcal{O}(P)\in\mathfrak{C}(ABCHO)$, 其中点 H,O 分别为 $\triangle ABC$ 的垂心和外心.

All rights reserved.

Q.7.66. 锐角 $\triangle ABC$ 的外心为 O, 垂心为 H, 点 $P\in\mathcal{N}$, $J=BP\cap AH$, 过 P 作 AP 的垂线, 分别交 BC,CH 于点 Q,K, 作 $AL\parallel OQ$ 交 BC 于点 L, 证明: 点 J,K,L 共线.

Q.7.67. 设点 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 点 $P\in C$, $\triangle DEF$ 为 P 的 Ceva 三角形, 过 A 作 $AT\perp BC$ 交 EF 于点 T, 过 P 作 $AP\perp PS$ 交 BC 于 S, 证明: $OS\perp DT$.

7.6.3 正对应极点 *

由正交截线可以引出正对应极点的概念.

定义7.6.16.

给定三角形 $\triangle ABC$, 对于一点 P, 称点 $\mathcal{T}^{-1}(O(P))$ 为 P 关于 $\triangle ABC$ 的正对应极点 (orthocorrespondent), 下记之为 $\mathbf{o}_{\triangle ABC}P$, 在不引起歧义的情况下简作 $\mathbf{o}P$.

请读者注意, 与 $\mathbf{g},\mathbf{t},\mathbf{i},\mathbf{f}$ 等变换不同的是, $\mathbf{o}^2\neq\mathrm{id}$, 即, 若 $P'=\mathbf{o}P$, 则 $P=\mathbf{o}P'$ 未必成立; 此外, 正对应极点的逆运算 $\mathbf{o}^{-1}P=O^{-1}(\mathcal{T}(P))$ 有两点, 它们是 $\mathcal{T}(P)$ 对应的两个正交复点.

我们给出一个正对应极点的例子.

命题7.6.17.

三角形的两个 *Torricelli* 点的正对应极点分别为它们自身.

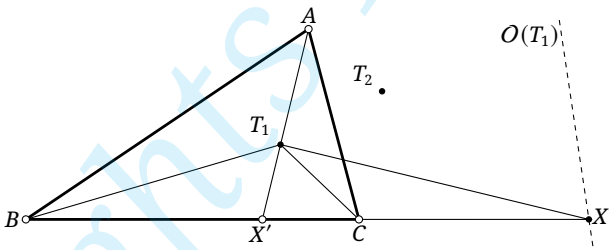


图7.39

证. 仅证明第一 Torricelli 点的情形, 第二 Torricelli 点同理. 如图 7.39, $\triangle ABC$, 设第一 Torricelli 点 T_1 的正交截线交 BC 于 X. 由 (5.9.2), $\angle BT_1C=\angle AT_1C=120^\circ$, 则 $\angle CT_1X=30^\circ$, 故 T_1X 平分 $\angle BT_1C$ 的外角, 而直线 AT_1 平分 $\angle BT_1C$, 故由 (3.2.16) 可知 $A(B,C,X,T_1)$ 为调和线束. 同理可以得到以 B,C 为顶点的两个线束的调和关系, 则由 (7.3.2) 可知 $T_1=\mathbf{o}T_1$. □

下面给出正对应极点的一些相关命题.

命题7.6.18.

设 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 有透视中心 P, 记 $Q=\mathbf{o}_{\triangle ABC}P,R=\mathbf{o}_{\triangle DEF}P$, 则 P,Q,R 共线.

证. 考虑一个关于以 P 为圆心的圆的配极. 正交截线的配极是相应配极三角形的垂心, 利用对偶原则可知其三线性极线为原正对应极点在配极下的极线.

本命题中, 设 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的配极三角形分别为 $\triangle_1,\triangle_2$, 则由上述分析, $\mathfrak{d}(Q)=\mathcal{A}_{\triangle_1},\mathfrak{d}(R)=\mathcal{A}_{\triangle_2}$. 由于 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 有共同的透视中心 P, 故配极后 $\triangle_1,\triangle_2$ 有共同的透视轴 $\mathfrak{d}(P)=l_\infty$, 故

All rights Reserved.

$\triangle_1,\triangle_2$ 位似, 因此 $\mathcal{A}_{\triangle_1}/\!/\mathcal{A}_{\triangle_2}$, 即 $\mathcal{A}_{\triangle_1},\mathcal{A}_{\triangle_2},l_\infty$ 交于一点, 对应于配极前 Q,R,P 共线. □

定理7.6.19.

一点与其正对应极点的连线平行于其等角共轭点的垂足三角形的 *Euler* 线.

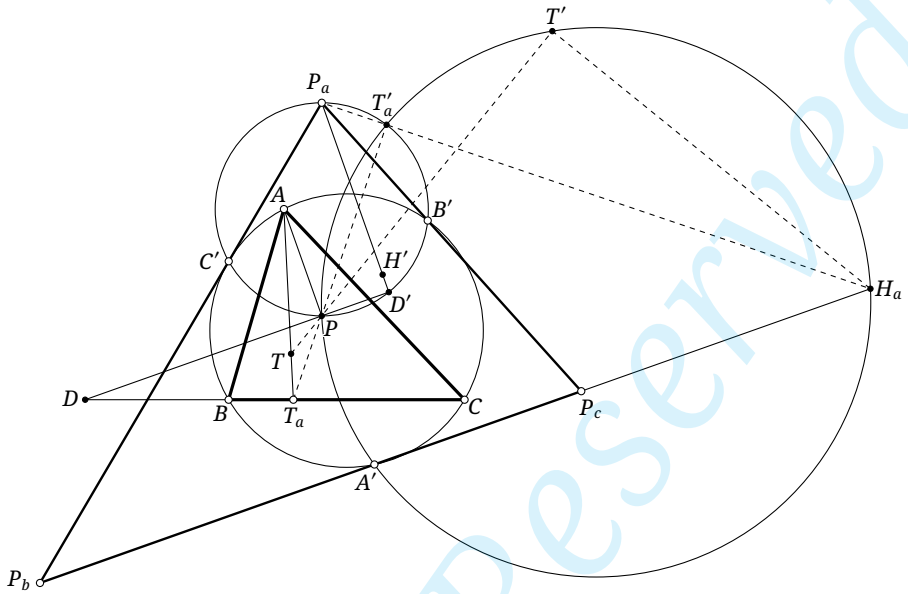


图7.40

证. 对于 $\triangle ABC$, 设 $\mathbf{g}P=Q$, $T=\mathbf{o}P$, 点 P 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$, 点 P 关于 $\triangle A'B'C'$ 的反垂足三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, 如图 7.40, 则由 (Q.4.49) 知 $\triangle P_aP_bP_c$ 与点 Q 的垂足三角形位似, 故这两个三角形的 Euler 线互相平行, 因此只需证 $PT/\!/\mathcal{E}_{\triangle P_aP_bP_c}$.

设 $\mathfrak{i}$ 为一个以 P 为中心且保持 C 不变的反演变换, 由于反演点对的连线过反演中心, 则点 A,B,C 在反演下必然变成 A',B',C'. 由于 BC 为直线, 则 $\mathfrak{i}(BC)=\odot(B'C'P)$, 注意 $PC'\perp P_aP_b, PB'\perp P_aP_c$, 可得点 $P\in\odot(B'PC')=\odot(PP_a)$.

设 $O(P)$ 截 $\triangle ABC$ 的三边分别于点 D,E,F, 设 $\mathfrak{i}(D)=D'$, 由于 $D\in BC$, 则 $D'\in\mathfrak{i}(BC)=\odot(PP_a)$, 即有 D' 为 DP 与 $\odot(P_aP)$ 的第二交点. 取出 $\triangle P_aP_bP_c$ 的垂心 H', 注意 $AP\perp PD$, $AP\perp P_bP_c$, 而 $P_aH'\perp P_bP_c$, 故 $P_aH'\perp PD$, 因此 P_aH', PD 交于 $\odot(P_aP)$ 上一点, 这必为点 D'.

设 $T_a=AT\cap BC$, $T'_a=\mathfrak{i}(T_a)$. 由于 $T_a\in BC$, 故反演后 $T'_a\in\odot(P_aP)$. 由于反演保持对应直线与像圆上的点列的交比, 故

$$P_a(T'_aD',C'B')=P(T'_aD',C'B')=P(T_aD,CB)\xrightarrow[(7.3.2)]{\mathcal{T}(T)=\overline{DEF}}-1.$$

因此, 若设 $H_a=P_aT'_a\cap P_bP_c$, 则由 (7.3.2) 知 $H_a=P_bP_c\cap\mathcal{T}_{\triangle P_aP_bP_c}(H')=P_bP_c\cap\mathcal{A}_{\triangle P_aP_bP_c}$. 类似定义 H_b,H_c, 则可得到 $\overline{H_aH_bH_c}=\mathcal{A}_{\triangle P_aP_bP_c}$.

设 $\mathfrak{i}(T)=T'$, 注意 $\mathfrak{i}(AT_a)=\odot(PA'T'_a)$ 而 $T\in AT_a$, 知 $T'\in\odot(PA'T'_a)$. 注意 $PT'_a\perp H_aT'_a, PA'\perp H_aA'$, 可得 $\odot(PA'T'_a)=\odot(PH_a)$, 即 $T'\in\odot(PH_a)$, 故 $PT'\perp T'H_a$. 同理 $PT'\perp T'H_b, T'H_c$, 因此 T',H_a,H_b,H_c 共线, 即 $T'\in\mathcal{A}_{\triangle P_aP_bP_c}$. 由 (7.3.10), $\mathcal{E}\perp\mathcal{A}$, 并注意 P,T,T' 共线, 故 $PT/\!/\mathcal{E}_{\triangle P_aP_bP_c}$, 即证. □

定理7.6.20.

对于 $\triangle ABC$ 与一点 P, 设 H 为垂心, $Q=\mathbf{g}P$, $T=\mathbf{o}P$, R 为 P 关于其反 *Ceva* 三角形的等角共轭点, $S=H/P$, 则 R,T,Q,S 共线且为调和点列.

All rights Reserved.

我们先证明如下的引理:

引理7.6.21. 给定 $\triangle ABC$ 与一点 P, 设 P 关于其外接 Ceva 三角形的反垂足三角形为 $\triangle P_A^*P_B^*P_C^*$, 用撇号记 $\triangle P_A^*P_B^*P_C^*$ 中的特征元素, 如用 $\mathcal{A}',H',O'$ 分别表示 $\triangle P_A^*P_B^*P_C^*$ 的极轴、垂心和外心. 设 $\mathfrak{i}$ 为一个以 P 为圆心且保持 $\odot(ABC)$ 的反演变换, 以星号 "*" 记一点在 $\mathfrak{i}$ 下的对应点, 并记位似变换 $\mathbf{p}=\mathfrak{h}_{P,2}$. 那么, 存在一个圆心在 $\mathcal{A}'$ 上、过点 P 且与 $C',\mathcal{N}',\mathcal{P}'$ 同时正交的圆 ω, 并且:

(1) 设 $T=\mathbf{o}P$, 则 $\mathbf{p}T^*\in\omega$ 且 $Eu'\in P\mathbf{p}T^*$[41];

(2) 设 $Q=\mathbf{g}P$, 则 $\mathbf{p}Q^*\in\omega$ 且 $O'\in P\mathbf{p}Q^*$;

(3) 设 R 为 P 关于其反 Ceva 三角形的等角共轭点, 则 $\mathbf{p}R^*\in\omega$ 且 $Ni'\in P\mathbf{p}R^*$;

(4) 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H, $S=H/P$, 则 $\mathbf{p}S^*\in\omega$ 且 $H'\in P\mathbf{p}S^*$.

证. 由 (7.3.10), $C',\mathcal{N}',\mathcal{P}'$ 有共同的根轴 $\mathcal{A}'$, 故此三圆形成一圆束, 由 (4.6.3) 可知存在一个圆心 J 在 $\mathcal{A}'$ 上的圆, 且它同时与 $C',\mathcal{N}',\mathcal{P}'$ 正交且经过点 P, 这表明 ω 存在. 下证余下的四个命题.

(1) 由 (7.6.19) 的证明, T^* 为 P 在 $\mathcal{A}'$ 上的射影, 而 $J\in\mathcal{A}'$, 由垂径定理即知 $\mathbf{p}T^*\in\omega$. 另一方面, 由 (7.6.19) 的证明, $P\mathbf{p}T^*\,/\!/\,\mathcal{E}'$, 故 $Eu'\in P\mathbf{p}T^*$.

(2) 由 (7.6.19) 的证明, P 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle A^*B^*C^*$. 如图 7.41, 注意点 B^*,C^*,P_A^*,P 共圆, 点 B^*,C^*,B,C 共圆, 可得 $\angle PP_A^*C^*=\angle PB^*C^*=\angle BCC^*$, 结合 $C^*P_A^*\perp C^*C$ 可知 $PP_A^*\perp BC$. 又注意到 P_A^*P 为 $\mathfrak{i}(BC)=\odot(B^*C^*P)$ 的直径, 由 (4.1.6) 知 P_A^* 的原像 P_A 就是 P 在 BC 上的射影.

设 P 的反射三角形为 $\triangle X_aX_bX_c$, 则 P_A 为 X_aP 的中点, 由反演的定义易知 X_a^* 为 PP_A^* 的中点, 故 $\mathbf{p}X_a^*=P_A^*$, 则 $\mathbf{p}(\odot(X_a^*X_b^*X_c^*))=C'$.

由 (4.4.2) 可知 Q 为 $\odot(X_aX_bX_c)$ 的圆心, 则由 (4.1.14) 可知 Q^*,P 关于 $\odot(X_a^*X_b^*X_c^*)$ 互为反演, 结合 $\mathbf{p}(\odot(X_a^*X_b^*X_c^*))=C'$ 可知 $P,\mathbf{p}Q^*$ 关于 C' 互为反演, 则 $O'\in P\mathbf{p}Q^*$, 且 $r_{C'}^2=\overline{O'P}\cdot\overline{O'\mathbf{p}Q^*}$. 再由 C' 与 ω 正交, 由 (4.5.4) 知 $\mathrm{pow}_\omega(O')=r_{C'}^2$, 则 $\mathrm{pow}_\omega(O')=\overline{O'P}\cdot\overline{O'\mathbf{p}Q^*}$, 这表明 $\mathbf{p}Q^*\in\omega$.

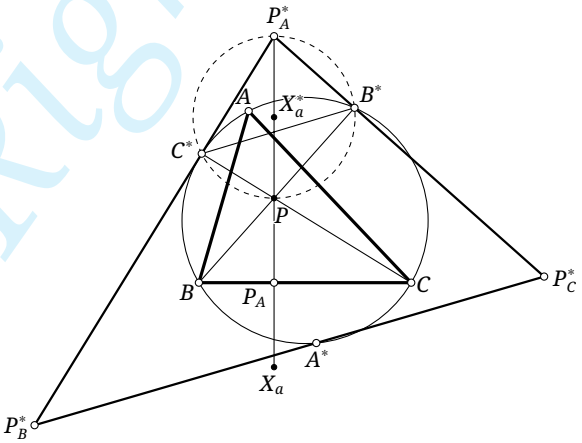


图7.41

(3) 如图 7.42, 设 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, 反 Ceva 三角形为 $\triangle P^aP^bP^c$; 记 $\triangle P_A^*P_B^*P_C^*$ 的中点三角形为 $\triangle P^{A*}P^{B*}P^{C*}$, 且其三个顶点在反演下的原像分别为 P^A,P^B,P^C. 注意 $AP\perp P_B^*P_C^*$ 于

(41) 对于一个三角形, 称其 Euler 线上的无穷远点为 Euler 无穷远点(Euler infinity point), 常用 Eu 表示之.

All Rights Reserved.

点 A^*, 则由 (4.1.6) 知 $\mathfrak{i}(P_B^*P_C^*)=\odot(AP)$, 记 ∞_a' 为 $P_B^*P_C^*$ 上的无穷远点, 则 $\infty_a'^*=P$, 由反演保交比, 可得[42]

$$-1=(P_B^*P_C^*,P^{A*}\infty_a')=A(P_BP_C,P^AP)=A(P_bB,P^AP),$$

而由 (4.3.4) 知 $A(P_bB,P^bP)=-1$, 则必有 P^{A*} 的原像 $P^A\in P^bP^c$. 由 (4.1.4) 知 $\angle PP^AA=\angle PA^*P^{A*}=90^\circ$, 则 $PP^A\perp P^bP^c$. 同理可证得另两个垂直, 最终得到 $\mathfrak{i}(\odot(P^AP^BP^C))=\odot(P^{A*}P^{B*}P^{C*})=\mathcal{N}'$.

由于 $R=\mathbf{g}_{\triangle P^aP^bP^c}P$, 由 (4.4.4) 知 PR 的中点 R_0 为 $\odot(P^AP^BP^C)$ 的圆心, 则 $\mathbf{p}R_0=R$, 由反演定义易知 $\mathbf{p}R^*=R_0^*$. 再由 (4.1.14) 可知 $R_0^*(=\mathbf{p}R^*),P$ 关于圆 $\mathfrak{i}(\odot(P^AP^BP^C))=\mathcal{N}'$ 互为反演, 则 $Ni'\in P\mathbf{p}R^*$ 且 $r_{\mathcal{N}'}^2=\overline{Ni'\mathbf{p}R^*}\cdot\overline{Ni'P}$. 又由 $\mathcal{N}'$ 与 ω 正交可知 $\mathrm{pow}_\omega(Ni')=r_{\mathcal{N}'}^2$, 故 $\mathrm{pow}_\omega(Ni')=\overline{Ni'\mathbf{p}R^*}\cdot\overline{Ni'P}$, 故 $\mathbf{p}R^*\in\omega$.

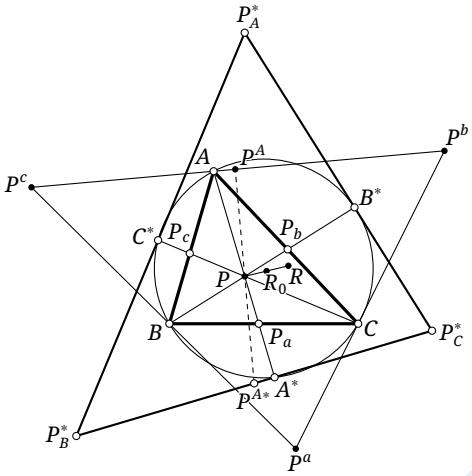


图7.42

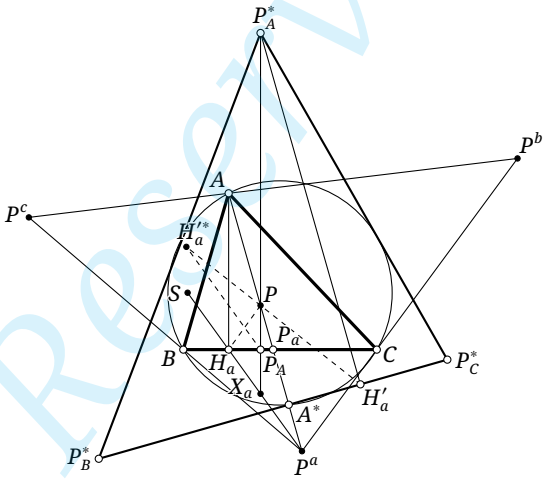


图7.43

(4) 由 (4.3.4) 知 $(AP_a,PP^a)=-1$, 取出 PX_a 上的无穷远点 ∞_{PX_a}, 则 $(\infty_{PX_a}P_A,PX_a)=-1$, 即有 $(A,P_a,P,P^a)\overline{\wedge}(\infty_{PX_a},P_A,P,X_a)$. 设 $\triangle H_aH_bH_c$ 为原三角形的垂三角形, 注意 $A\infty_{PX_a},P_aP_A$ 交于点 H_a, 则由 (3.5.7) 知 X_a,H_a,P^a 共线. 从而有 $\measuredangle PX_aH_a=-\measuredangle P_APH_a$.

设 $\triangle P_A^*P_B^*P_C^*$ 的垂三角形为 $\triangle H_a'H_b'H_c'$, 注意 $\angle AH_aP_A=\angle P_A^*H_a'A^*=\angle H_aP_AP=\angle H_a'A^*P=90^\circ$, 则 $\measuredangle PP_A^*H_a'=\measuredangle P_APA^*=-\measuredangle PAH_a$, 并注意反演的定义给出 $\dfrac{AP}{P_A^*P}=\dfrac{P_AP}{A^*P}$, 可知 $APP_AH_a\backsim P_A^*PA^*H_a'$, 因此 $\measuredangle A^*PH_a'=-\measuredangle P_APH_a$.

同时, 由 (4.1.4) 知 $H_a',H_a'^*,P_A^*,P_A$ 共圆, 故 $\measuredangle PP_AH_a'^*=-\measuredangle PH_a'P_A^*=\measuredangle A^*PH_a'$, 其中最后一步利用了 $PA^*,P_A^*H_a'\perp P_B^*P_C^*$; 结合之前已证的等角关系可得 $\measuredangle PP_AH_a'^*=\measuredangle PX_aH_a$, 故 $H_a'^*P_A\parallel P^aH_a$. 结合 P_A 为 PX_a 中点可知 $\mathbf{p}(H_a'^*P_A)=P^aH_a$.

由 Ceva 商的定义, $S\in H_aP^a$, 则 $\mathbf{p}^{-1}(S)\in H_a'^*P_A$, 易知 $\mathbf{p}S^*=\mathfrak{i}(\mathbf{p}^{-1}(S))\in\mathfrak{i}(H_a'^*P_A)=\odot(PH_a'P_A^*)$. 同理 $\mathbf{p}S^*$ 也在 $\odot(PH_b'P_B^*),\odot(PH_c'P_C^*)$ 上; 另一方面, 由极圆的定义知反演 $\mathfrak{i}_{\mathcal{P}'}$ 下 P_A^*,P_B^*,P_C^* 分别变为 H_a',H_b',H_c', 设 $\mathfrak{i}_{\mathcal{P}'}(P)=S'$, 则 S' 同时在 $\odot(PH_a'P_A^*),\odot(PH_b'P_B^*),\odot(PH_c'P_C^*)$ 上, 则必有 $S'=\mathbf{p}S^*$.

因此 $\mathfrak{i}_{\mathcal{P}'}(P)=\mathbf{p}S^*$, 由于 H' 为 $\mathcal{P}'$ 的圆心, 则 $H'\in P\mathbf{p}S^*$; 注意 $\mathcal{P}'$ 与 ω 正交, 故由 (4.1.9) 可知在 $\mathfrak{i}_{\mathcal{P}'}$ 下 ω 不变, 而 $P\in\omega$, 故 $\mathbf{p}S^*=\mathfrak{i}_{\mathcal{P}'}(P)\in\omega$. □

由此可以证明原来的定理.

(42) 其中的 P_B,P_C 与 (2) 中对 P_A 的论述同理地, 可知它们分别为 P 在 CA,AB 上的射影, 因此得到下式的第三个等号.

All Rights Reserved

续证 *of* (7.6.20). 利用前面的 (7.6.21), 承其记号, 我们知道 $\mathbf{p}Q^*,\mathbf{p}R^*,\mathbf{p}S^*,\mathbf{p}T^*,P$ 共圆于 ω, 且 P 与这四点的连线分别过点 O',Ni',H',Eu', 则反演后

$$(\mathbf{p}R^*\mathbf{p}T^*,\mathbf{p}Q^*\mathbf{p}S^*)=P(\mathbf{p}R^*\mathbf{p}T^*,\mathbf{p}Q^*\mathbf{p}S^*)=(Ni'Eu',O'H')=-1,$$

其中最后一步利用了 Euler 线定理. 由位似可知 R^*,T^*,Q^*,S^* 也共圆于一过 P 的圆且为调和二次点列, 则反演前 R,T,Q,S 共线且为调和点列. □

再给一个与圆锥曲线相关的性质:

命题7.6.22.

给定 $\triangle ABC$, 设 G 为重心, H 为垂心, G 在 AH 上的射影为 S, 则 $\mathbf{o}(BC)=\mathfrak{C}(ABCGS)$[43].

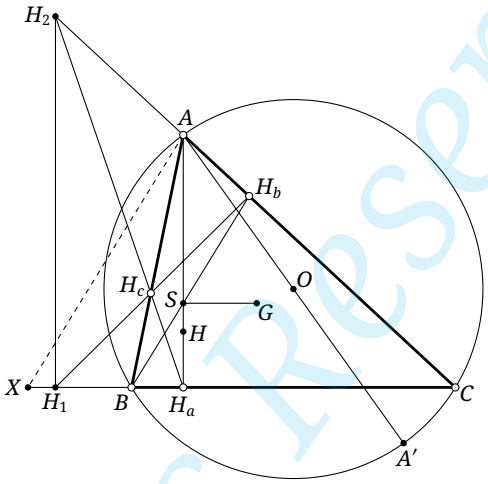


图7.44

证. 如图 7.44, 设 A 关于 C 的对径点为 A', O 为 $\triangle ABC$ 的外心. 显然, 对于 BC 上的任意一点 K, $O(K)\perp BC$, 则 $O(K)$ 过 AH 上的无穷远点 ∞_0. 注意 $\mathbf{g}H=O$, 结合 (7.2.18) 知 $\mathbf{g}(AH)=AO$, 再由 (4.4.3) 知 $\mathbf{g}\infty_0\in C$, 故 $A'=\mathbf{g}\infty_0$, 那么 $\mathbf{g}A'=\infty_0\in O(K)=\mathcal{T}(\mathbf{o}K)$, 则由 (7.3.7) 知 $\mathbf{go}K\in\mathcal{T}(A')$, 故 $\mathbf{o}K\in\mathbf{g}(\mathcal{T}(A'))$, 则 $\mathbf{o}(BC)=\mathbf{g}(\mathcal{T}(A'))$, 它必定为一条过 A,B,C 的锥线 α.

令 K 为 BC 上的无穷远点, 则 $O(K)=l_\infty$ 故 $\mathbf{o}K=G$, 则 $G\in\alpha$. 下证 $S\in\alpha$. 如前所述, 对 BC 上一点 K, $\mathcal{T}(\mathbf{o}K)\parallel AH$, 则我们只要证明 $\mathcal{T}(S)\perp BC$. 设 S 的 Ceva 三角形为 $\triangle H_aH_bH_c$, $\mathcal{T}(S)$ 截三边于点 H_1,H_2,H_3. 由完全四边形的调和性质,

$$(A,C;H_2,H_b)=-1\Rightarrow\frac{AH_2}{CH_2}=\frac{AH_b}{CH_b},$$

$$(H_a,C;H_1,B)=1-(H_a,H_1;C,B)=2\Rightarrow\frac{H_aH_1}{CH_1}=2\frac{H_aB}{CB}.$$

过 A 作 $AX\parallel BH_b$ 交 BC 于 X. 显然 $GS\parallel BC$, 结合 G 为重心可知 $2=\dfrac{AS}{SH_a}=\dfrac{XB}{BH_a}$, 从而

$$\frac{H_aH_1}{CH_1}=\frac{XB}{BH_a}\cdot\frac{H_aB}{CB}=\frac{XB}{CB}=\frac{AH_b}{CH_b}=\frac{AH_2}{CH_2},$$

故 $\mathcal{T}(S)=H_1H_2\parallel AH$, 即证. □

(43) $\mathbf{o}(BC)$ 即 BC 边上的点的正对应极点的轨迹.

All Rights Reserved.

练习

Q.7.68. 用配极变换重做 (7.6.19)[44].

Q.7.69. 证明: 钝角三角形的极圆在正对应极点变换下的像与三角形的某边的两个交点关于该边中点对称.

Q.7.70. 证明: 对于一个三角形, $\mathbf{o}Ap_1=\mathbf{g}Np_2, \mathbf{o}Ap_2=\mathbf{g}Np_1$.

Q.7.71. 设 $\triangle ABC$ 有一对等角共轭点 P,Q, $\triangle ABC$ 的以 P,Q 为焦点的内切圆锥曲线的透视中心为 K, 证明: $K/P=\mathbf{o}P$.

Q.7.72. 给定 $\triangle ABC$, 设其垂心为 H, 外心为 O, 对于一点 P, 设 $Q=\mathbf{o}P$, $X=HP\cap QG$, 证明: $X\in\mathfrak{C}(ABCGH)$.

All Rights Reserved

(44) 实际上这会比前面给的方法简单不少!

第八章　特殊圆锥曲线

本章在之前的基础上来研究一下一些具有特殊性质的圆锥曲线.

8.1　等轴双曲线

8.1.1　等轴双曲线的基本性质

在本小节中我们对等轴双曲线的最基础、最重要的性质作一些简要的介绍.

实际上, 我们已经证明过了等轴双曲线最重要的性质 (6.5.16), 我们再将它强调一遍:

定理8.1.1.

三角形的外接圆锥曲线为等轴双曲线, 当且仅当三角形的垂心在该圆锥曲线上.

推论8.1.2.

等轴双曲线的弦 $AB\perp AC$, 当且仅当 A 处切线垂直于弦 BC.

证. 考虑等轴双曲线上四点 A,A',B,C, 令 $A'\to A$, 则 AA' 变为切线, 应用 (8.1.1) 即证. □

下面的定理是等轴双曲线的另几个重要的定理:

定理8.1.3.

$\triangle ABC$ 的所有外接等轴双曲线的中心的轨迹是 $\triangle ABC$ 的 *Euler* 圆.

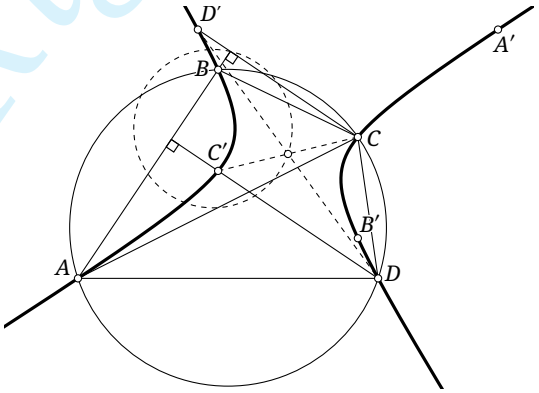


图8.1

证. 令 $\odot(ABC)$ 与外接等轴双曲线 α 的第四个交点为点 D, 并记 $\triangle BCD,\triangle CDA,\triangle DAB,\triangle ABC$ 的垂心分别为 A',B',C',D', 则它们均在 α 上, 如图 8.1 所示.

All Rights Reserved.

记 $\odot(ABC)$ 的半径为 R, 则由 (0.5.17) 有 $CD'=2R|\cos\angle BCA|=2R|\cos\angle BDA|=DC'$, 故四边形 $CDC'D'$ 为平行四边形, 则 $C'D'\parallel CD$, 则 D,D' 与 C,C' 分别关于 CC' 与 DD' 的中点中心对称.

对 A',B' 作类似的证明, 可知四边形 $ABCD$ 与 $A'B'C'D'$ 中心对称, 而 A',B',C',D' 均在 α 上, 故对称中心必为 α 的中心 O. 进一步地, 对称中心为 DD' 的中点, 故 $O\in\mathfrak{h}_{D',1/2}(\odot(ABC))=\mathcal{N}_{\triangle ABC}$.

反过来也可证明 Euler 圆上的任意一点均可以作为外接等轴双曲线的中心, 具体留给读者. □

定理8.1.4.

等轴双曲线的弦对其上的一对对径点[1]的张角相等或互补. 更严格地, A,B 为等轴双曲线 α 的一对对径点, XY 为 α 的弦, 则 $\angle XAY=-\angle XBY$.

证. 如图 8.2 所示, 分别取 AX,AY,XY 的中点 L,N,M, 则 $\odot(LMN)=\mathcal{N}_{\triangle AXY}$, 则由 (8.1.3) 可知 $O\in\odot(LMN)$, 从而 $\angle NOL=\angle NML$. 易见 $\triangle LNO$ 与 $\triangle XYB$ 关于点 A 成 1:2 的位似, 故 $\angle NOL=\angle YBX$, 再结合 $\square ANML$ 中 $\angle NML=\angle XAY$, 可知 $\angle XAY=\angle YBX$, 即证. □

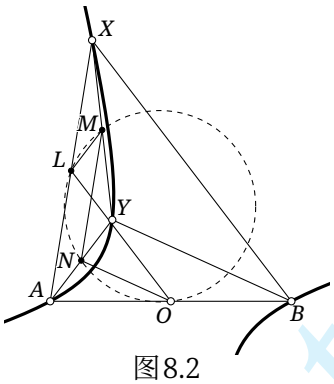


图8.2

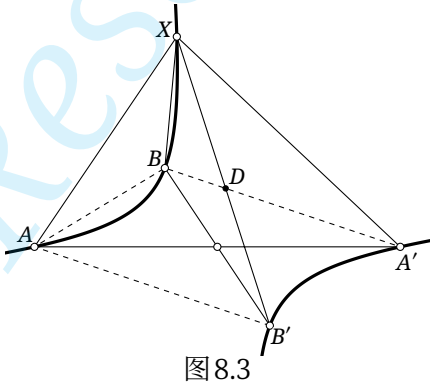


图8.3

上面的命题的逆命题也成立, 具体证明留给读者:

定理8.1.5.

给定不共线的点 A,B,C, 则满足 $\angle XAC=-\angle XBC$ 的点 X 的轨迹是一条以 AB 中点为中心的等轴双曲线.

利用上面的定理, 还能得到等轴双曲线的如下性质:

定理8.1.6.

若 A,B 为一等轴双曲线 α 上的对径点, C 为 α 上一点, 则等轴双曲线的渐近线平行于 $\angle BCA$ 的内、外角平分线.

证. 在 (8.1.5) 中令 X 趋于无穷远即证. □

命题8.1.7.

设等轴双曲线 α 上有两组对径点 A,A' 与 B,B'. 则 $\forall X\in\alpha$, $\angle AXB=\angle B'XA'$.

(1) 对于圆锥曲线上关于其中心成中心对称的两点, 我们也说它们是该圆锥曲线上的一对对径点.

All Rights Reserved.

证. 如图 8.3 所示, 由 (8.1.4), $\angle XAB=\angle BA'X, \angle ABX=\angle XB'A$. 设 $B'X\cap BA'=D$, 则 $\angle AXB=\angle ABX+\angle XAB=\angle XB'A+\angle BA'X=\angle B'DA'+\angle BA'X=\angle B'XA'$, 即证. □

等轴双曲线 (8.1.4) 的这一性质十分良好, 这是其他圆锥曲线所不具备的, 由此可以用等轴双曲线进行角度的转换, 除此之外只有圆可以做到这一点[(2)]. 下面是它的这一个性质的两个应用实例.

例8.1.8.
等轴双曲线 α 上有关于其中心 O 对称的两点 A,B, $\odot P$ 过点 A,B, 点 C 是 $\odot P$ 与 α 的异于 A,B 的一个交点, 证明: $\odot P$ 在 C 处的切线平行于 α 在 A 处的切线.(如图 8.4)

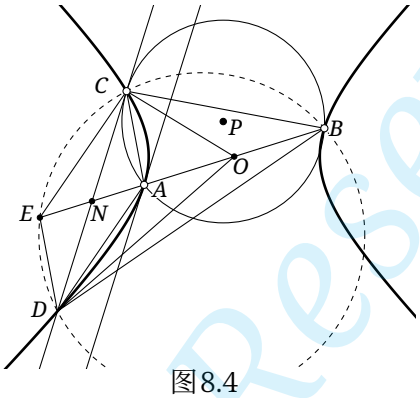


图8.4

解. 如图 8.4 所示, 设 $\odot P$ 在 C 处的切线与 α 的另一个交点为 D, 则由双曲线的直径的性质, 只要证明直线 AB 平分 CD.

过 C 作 AD 的平行线, 交直线 AB 于点 E. 由 (8.1.4), $\angle CAD+\angle CBD=180^\circ$, 而 $\angle ACD+\angle ADC+\angle CAD=180^\circ$, 故 $\angle ADC+\angle ACD=\angle CBD=\angle CBE+\angle DBE$.

由于 CD 为 $\odot P$ 的切线, 因而 $\angle DCA=\angle CBE$, 从而 $\angle DBE=\angle ADC=\angle DCE$, 故 B,C,E,D 四点共圆, 因而 $\angle EDC=\angle CBE=\angle DCA$, 故 $ED\parallel AC$, 故四边形 $ACED$ 为平行四边形, 因而 BE 平分 DC. □

下面我们探讨等轴双曲线的另一些特殊性质.

定理8.1.9.
给定 $\triangle ABC$ 以及不与 $\triangle ABC$ 垂心重合的一点 P, 则 P 点的 Ceva 三角形的内心 I' 和三个旁心 I'_a,I'_b,I'_c 均在过点 A,B,C,P 的等轴双曲线上.

证. 由 (6.3.8) 知 $I',I'_a,I'_b,I'_c,A,B,C,P$ 同在点 I',P 关于 P 的 Ceva 三角形的双反 Ceva 锥线上, 而点 I' 为 $\triangle I'_aI'_bI'_c$ 的垂心, 故所共圆锥曲线为一条等轴双曲线. □

定理8.1.10.
给定 $\triangle ABC$ 与点 D, 则过点 A,B,C,D 的等轴双曲线的中心 Q 在点 D 的 Ceva 圆上.

证. (如图 8.5) 利用 (8.1.9), 设点 D 的 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$, 其旁心三角形为 $\triangle I'_aI'_bI'_c$, 则 $\odot(A'B'C')$ 是 $\triangle I'_aI'_bI'_c$ 的九点圆, 但 D 的 Ceva 圆就是 $\odot(A'B'C')$, 从而等轴双曲线的中心在其

(2) 更严格地说, 离心率为 1/2 和 2 的圆锥曲线也有一定的角度性质 (参见练习 (Q.1.26)), 但应用远无等轴双曲线这样丰富.

All Rights Reserved.

上. □

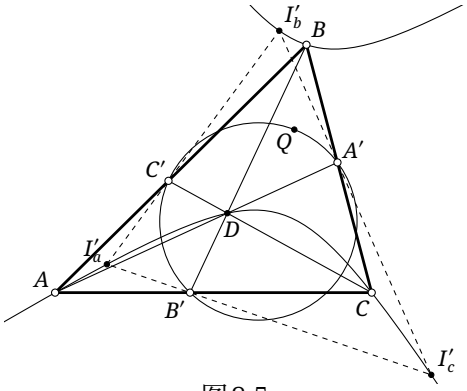


图8.5

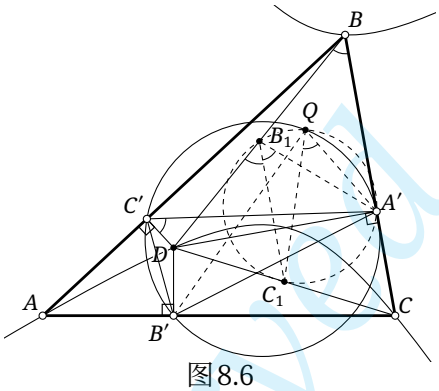


图8.6

定理8.1.11.

给定 $\triangle ABC$ 和点 D, 则过点 A,B,C,D 的等轴双曲线的中心在点 D 的垂足圆上.

证. 如图 8.6, 设点 D 的垂足三角形为 $\triangle A'B'C'$, 点 B_1,C_1 分别为线段 BD,CD 的中点, 等轴双曲线的中心为 Q. 由 (8.1.3), 我们只要证明 $\angle A'C'B'=\angle A'QB'$.

由 C',D,A',B 共圆知 $\angle DC'A'=\angle DBA'$; 由 B_1C_1 为 $\triangle DBC$ 的中位线知 $\angle DBA'=\angle DB_1C_1$; 由 A',D 关于 B_1C_1 对称可知 $\angle DB_1C_1=\angle A'B_1C_1$; 由 $\triangle BCD$ 的九点圆为 $\odot B_1C_1A'$ 知 Q,A',B_1,C_1 四点共圆, 从而 $\angle A'B_1C_1=\angle A'QC_1$. 因此 $\angle DC'A'=\angle A'QC_1$.

同理 $\angle DC'B'=\angle B'QC_1$, 因此 $\angle A'C'B'=\angle DC'A'+\angle DC'B'=\angle A'QC_1+\angle B'QC_1=\angle A'QB'$, 即证. □

命题8.1.12.

***(如图 8.7)* 给定 $\triangle ABC$, 令 $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle A_2B_2C_2$, 一点 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle A_1B_1C_1$, $\triangle A_2B_2C_2$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 的对应边分别交于点 A^*,B^*,C^*, 则存在无数个三角形 $\triangle A'B'C'$, 满足 A',B',C' 分别在直线 BC,CA,AB 上且直线 $B'C',C'A',A'B'$ 分别过点 A^*,B^*,C^*, 并且有:**

***(1)* 直线 AA',BB',CC' 交于一点 T, 且对于所有的 $\triangle A'B'C'$, 点 T 的轨迹为过点 A,B,C,P 的等轴双曲线 α;**

***(2)*$\triangle A'B'C'$ 的外接圆经过一个定点 Q, 且 Q 是 α 的中心.**

证. 令 l 为任意一条过 C^* 的直线, 它与 BC,AC 的交点分别记为点 A_c,B_c, 设 $AA_c\cap BB_c=T_c$, 对点 C^* 应用 (6.2.10), 可知 T_c 的轨迹为一条双曲线, 且它过点 A,B,C,P,H, 其中 H 为垂心, 因此这一双曲线是等轴双曲线 α.

类似地, 对于任意过 A^* 的直线, 它与 AC,AB 的交点分别记为点 B_a,C_a, 设 $BB_a\cap CC_a=T_a$, 则 T_a 的轨迹为 α; 同理定义 T_b, 则 T_b 的轨迹也是 α. 因此, 对于 α 上的任意一点 T, 设 T 的 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$, 由上述讨论可知 $\triangle A'B'C'$ 满足条件. 因此 (1) 成立.

而 $\odot(A'B'C')$ 是点 T 的 Ceva 圆, 由 (8.1.10) 可知它过该等轴双曲线的中心 Q, 而 Q 为一个定点, 则 (2) 成立. □

定理8.1.13.

给定 $\triangle ABC$ 与点 P, A,B,C,P 中任意三点组成的三角形的九点圆、其中任意一点对其余三点组成的三角形的垂足圆、完全四点形 $ABCP$ 的对边三点形的外接圆, 这九个圆交于一点. 称为完

All Rights Reserved.

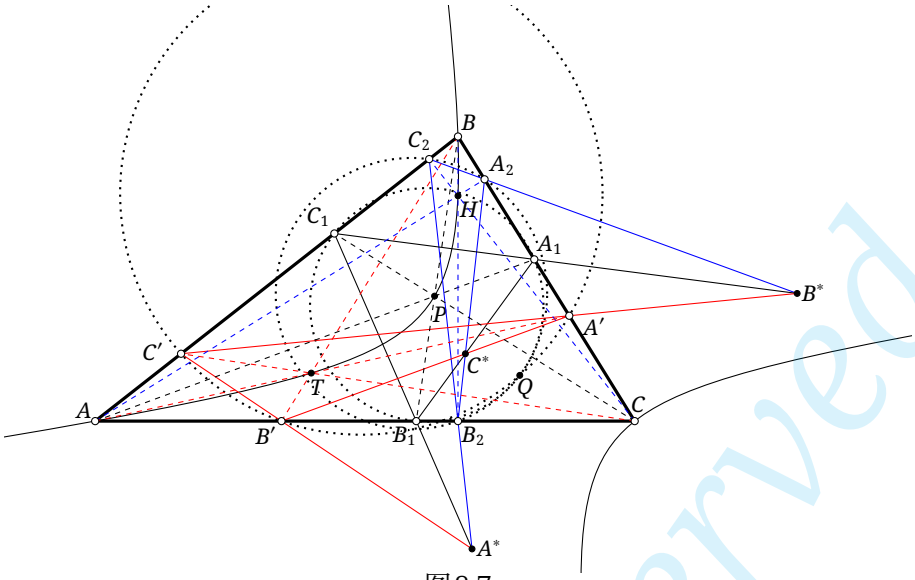


图8.7

全四点形 $ABCP$ 的 Poncelet 点(Poncelet point), 或点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Poncelet 点.

证. 点 A,B,C,P 唯一确定一条等轴双曲线, 则其中任意三点组成的三角形的九点圆就是该三角形的垂心的垂足圆, 从而它过等轴双曲线的中心; 同理其中任意一点对剩下三点组成的三角形的垂足圆也过等轴双曲线的中心; 而完全四点形 $ABCP$ 的对边三点形的外接圆就是 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 圆, 因此也过等轴双曲线的中心. □

由上述证明我们得到了 Poncelet 点的一个刻画:

命题8.1.14.
给定 $\triangle ABC$, 点 P 的 *Poncelet* 点就是过 P 的外接等轴双曲线的中心.

关于 Poncelet 点, 我们给出如下的一个例子:

命题8.1.15.
$\triangle ABC$ 的内心为 I, 则 $ABCI$ 的 *Poncelet* 点为 *Feuerbach* 点 Fe.

证. 显然内心 I 关于 $\triangle ABC$ 的垂足圆为内切圆, $\triangle ABC$ 的九点圆与之交于唯一一点 Fe, 则 Fe 必为 Poncelet 点. □

特别地, 前述命题中, 过三角形的内心的外接等轴双曲线被称为三角形的 Feuerbach双曲线, 于是 Feuerbach 双曲线的中心就是 Feuerbach 点; 对于 (8.1.12), 文献 [7] 将 P 为内心的情形归功于 Емельянов–Емельянова. 我们将在第 **??** 中进一步讨论 Feuerbach 双曲线的相关性质.

Q.8.1. 给定四边形 $ABCD$, 点 P 满足 $\odot(ABP),\odot(BCP),\odot(CDP),\odot(DAP)$ 的半径相同, 求点 P 的轨迹.

Q.8.2. 点 P,Q 为等轴双曲线 α 上关于 α 的中心对称的两点, 以点 P 为圆心, PQ 为半径作圆, 与 α 交于点 A,B,C,Q 四点, 证明:$\triangle ABC$ 是等边三角形.

Q.8.3. 圆 O 的内接四边形 $ABCD$ 的外接等轴双曲线的中心为点 P, 证明直线 PO 经过四边形 $ABCD$ 的重心.

All Rights Reserved.

Q.8.4. 证明: 点 A,B,C,A',B',C' 在同一条圆锥曲线上, 当且仅当存在一条圆锥曲线 α, 使得 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 是自极三角形.

Q.8.5. $\triangle ABC$ 关于以 O 为中心的圆锥曲线 α 自极, 证明: 存在一条同时过 AB,BC,CA,OA,OB,OC 的中点的圆锥曲线, 且它与 α 位似.

Q.8.6. 给定 $\triangle ABC$, 对于平面内一点 P, $Q=\mathbf{ct}P$, 证明: 点 P 的 Ceva 圆与 $\mathcal{N}$ 相切的充要条件为直线 $Q\mathbf{g}Q$ 过 Lemoine 点.

Q.8.7. 若过一个三角形的垂心可以作其内切圆的两条切线, 则本题中叫它们为该三角形的两条“垂切线”. 证明: 当一个三角形的某一条垂切线将它剖分一个小三角形和一个四边形时, 它的另一条垂切线与小三角形的某一垂切线平行.

8.1.2　等轴双曲线配极的角度性质

由于等轴双曲线的特殊性, 关于等轴双曲线中的极点极线也有很多特别的地方, 本节就来专门研究这一点.

引理8.1.16.
设点 A 关于等轴双曲线 α 的极线为 a, α 的中心为 O, 则直线 OA,a 所成角的内外角平分线分别平行于 α 的两条渐近线.

证. 设 $X=\mathfrak{p}^{-1}(OA)$, 它是一个无穷远点, 则由配极原则知 $X\in a$, 则 $OX\parallel a$. 注意 OX 是 OA 的共轭直径, 则由 (6.4.12) 知 OX,OA 被两渐近线调和分离, 而等轴双曲线的两渐近线互相垂直, 则由 (3.2.16) 知两渐近线是 $\angle XOA$ 的内、外角平分线, 结合 $OX\parallel a$ 即证. □

推论8.1.17.
设点 A 关于等轴双曲线 α 的极线为 a, α 的中心为 O, O 在 a 上的射影为 X, 则 OA,OX 关于 α 的实轴 (或虚轴) 对称.

证. 设实轴为 x, 某一渐近线为 l, 利用 (8.1.16), $\measuredangle(l,a)=\measuredangle(OA,l)$, 因此

$$\begin{aligned}\measuredangle(AO,x)&=\measuredangle(AO,l)+\measuredangle(l,x)=\measuredangle(l,a)+\measuredangle(l,x)=\measuredangle(l,OX)+90^\circ+\measuredangle(l,x)=\measuredangle(l,OX)+90^\circ\pm45^\circ\overset{(3)}{}\\&=\measuredangle(l,OX)\mp45^\circ=\measuredangle(l,OX)-\measuredangle(l,x)=\measuredangle(x,OX),\end{aligned}$$

即 OA,OX 关于实轴对称 (则显然也关于虚轴对称). □

命题8.1.18.
设等轴双曲线的中心为 O, 任意两点 A,B 关于等轴双曲线的极线分别为 a,b, 则 $\measuredangle AOB=\measuredangle(b,a)$.

证. 设某一渐近线为 l, 利用 (8.1.16) 知 $\measuredangle(l,a)=\measuredangle(OA,l),\measuredangle(l,b)=\measuredangle(OB,l)$, 因此

$$\measuredangle AOB=\measuredangle(OA,OB)=\measuredangle(OA,l)+\measuredangle(l,OB)=\measuredangle(l,a)+\measuredangle(b,l)=\measuredangle(b,a).$$ □

命题8.1.19.
等轴双曲线关于其辅助圆的配极曲线是它自身.

(3) 这里, 不同的渐近线会导致渐近线与实轴间的夹角可以为 45° 或 -45°, 但最终结论一致.

All Rights Reserved.

证. 记等轴双曲线 α 的顶点为 A,A', 渐近线为 l,l', 则在此配极下, 显然 $\mathfrak{d}(\mathfrak{t}_\alpha(A))=A,\mathfrak{d}(\mathfrak{t}_\alpha(A'))=A',\mathfrak{d}(l)=\infty_{l'},\mathfrak{d}(l')=\infty_l$, 且注意辅助圆的配极是它自身, 而辅助圆与 α 相切于 A,A', 由于配极保持相切关系, 则 $\mathfrak{d}(\alpha)$ 仍与原来的辅助圆相切于点 A,A', 这样六点 $\infty_l,\infty_{l'},A,A,A',A'$ 确定了 $\mathfrak{d}(\alpha)$, 这只能是原来的 α. □

命题8.1.20.

设等轴双曲线 α 的辅助圆为 ω, 实轴为 x, 则 $\mathfrak{d}_\alpha=\tilde{\mathfrak{f}}_x\circ\mathfrak{d}_\omega$.

证. 如图 8.8 所示, α 的左、右顶点分别为 A',A, $\odot(O,OA)$ 为辅助圆. 对于一点 P, 设 $\mathfrak{d}_\alpha(P)=\mathfrak{p}_\alpha(P)=l$, $\mathfrak{d}_\omega(P)=\mathfrak{p}_\omega(P)=l'$, 则只要证明 l,l' 关于实轴对称即可.

设 P 在 x 上的射影为 X, 由极点极线的射影定义, 若 l,l' 与 x 的交点分别为 Y,Y', 则必有 $(AA',XY)=-1=(AA',XY')$, 因此 $Y=Y'$, 即 l,l' 交于 x 上一点.

设 O 在 l,l' 上的射影分别为 M,N, 对于圆的配极而言, 显然 O,P,N 三点共线, 则结合 (8.1.17) 知 OM,ON 关于 x 对称, 再由 l,l' 交于 x 上一点即知 l,l' 关于 x 对称. □

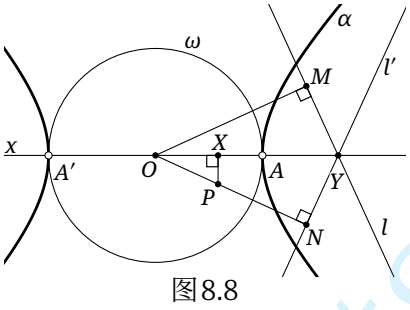


图8.8

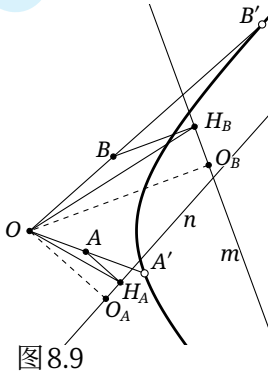


图8.9

命题8.1.21.

点 A 关于等轴双曲线 α 的极线为 l, α 的中心为 O, 半实轴长为 a, 则 $OA\cdot\mathrm{dist}(O,l)=a^2$.

证. 考虑 α 的辅助圆 ω, 设 $\mathfrak{p}_\omega(A)=l'$, 则显然 $OA\cdot\mathrm{dist}(O,l')=r_\omega^2=a^2$; 而由 (8.1.20) 知 l,l' 关于实轴对称, 则 $OA\cdot\mathrm{dist}(O,l)=a^2$ 也成立. □

根据上述性质, 我们可以解决一些问题, 例如下面的例子:

例8.1.22.

设等轴双曲线的中心为 O, 任意两点 A,B 关于等轴双曲线的极线分别为 m,n, 点 A,B 在 n,m 上的射影分别为 H_A,H_B, 证明: $\triangle OAH_A\overset{+}{\backsim}\triangle OBH_B$.

解. 如图 8.9, 设 O 在 n,m 上的射影分别为 O_A,O_B. 则由 (8.1.18), $\angle O_AOO_B=-\angle(m,n)=\angle AOB$, 故 $\angle AOO_A=\angle BOO_B$; 又由 8.1.21 知 $OA\cdot OO_B=OB\cdot OO_A$, 即 $\dfrac{OO_A}{OA}=\dfrac{OO_B}{OB}$, 因此 $\triangle O_AOA\overset{+}{\backsim}\triangle O_BOB$. 由此, 结合 $\angle OO_AH_A=\angle O_AH_AA=\angle OO_BH_B=\angle O_BH_BB=90^\circ$, 即知有四边形相似 $OO_AH_AA\overset{+}{\backsim}OO_BH_BB$, 因此 $\triangle OAH_A\overset{+}{\backsim}\triangle OBH_B$. □

我们再给出一些性质.

All Rights Reserved.

命题8.1.23.

设有一以 O 为中心的等轴双曲线 α, 点 $A,B\in\alpha$, M 为 AB 中点, $\mathfrak{p}_\alpha^{-1}(AB)=P$, 则 $\triangle OMA\backsim\triangle AMP$, $\triangle OMB\backsim\triangle BMP$.

证. 如图 8.10, 由直径的性质知 O,P,M 共线, 由于 $\mathfrak{p}(P)=AB$, 显然 $\mathfrak{p}(A)=AP$, 故由 (8.1.18) 知 $\angle AOP=\angle BAP$, 故 $\triangle OMA\backsim\triangle AMP$. 另一相似同理. □

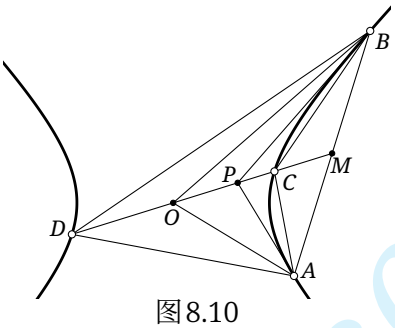


图8.10

命题8.1.24.

设有一以 O 为中心的等轴双曲线 α, 点 $A,B\in\alpha$, M 为 AB 中点, $OM\cap\alpha=C,D$, 则 $\triangle CMA\backsim\triangle AMD$, $\triangle CMB\backsim\triangle BMD$.

证. 如图 8.10, 设 $\mathfrak{p}^{-1}(AB)=P$, 则 O,M,P 共线. 由 (8.1.23) 知 $MA^2=MO\cdot MP$. 由极点极线的调和性质知 $(PM,CD)=-1$, 结合 (3.2.17) 得到 $MC\cdot MD=MP\cdot MO=MA^2=MB^2$, 故有两对相似. □

命题8.1.25.

设关于以 O 为中心的等轴双曲线有两对共轭点 A,A' 与 B,B', 且 $\angle AOB=\angle B'OA'$, 则 $\triangle AOB\overset{+}{\backsim}\triangle B'OA'$.

证. 如图 8.11, 设 $D=CB'\cap AB$, $C=\mathfrak{p}^{-1}(AB)$, 则由配极原则 $C\in\mathfrak{p}(A),C\in\mathfrak{p}(B)$, 从而 $\mathfrak{p}(B)=B'C,\mathfrak{p}(A)=A'C$, 故由 (8.1.18) 得 $\angle B'OA'=\angle AOB=\angle(\mathfrak{p}(B),\mathfrak{p}(A))=\angle B'CA'$, 故 A',O,B',C 四点共圆.

由 (8.1.18), 又有 $\angle BOC=\angle(\mathfrak{p}(C),\mathfrak{p}(B))=\angle(AB,B'C)=\angle BDC$, 故 O,C,B,D 共圆. 则 $\angle OA'B'=\angle OCB'=\angle OBA$, 从而 $\triangle AOB\overset{+}{\backsim}\triangle B'OA'$. □

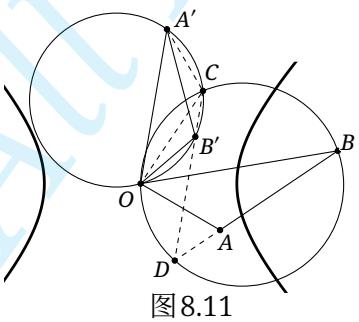


图8.11

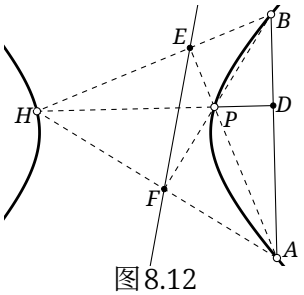


图8.12

All Rights Reserved.

练习

Q.8.8. 设等轴双曲线的中心为 O, 两点 A,B 的极线分别为 l_A,l_B, 点 A,B 在 l_B,l_A 上的射影分别为 X,Y, 证明: $AX\cdot OY=BY\cdot OX$.

Q.8.9◊. 等轴双曲线 α 上有三点 A,B,P, 且 P 在 AB 上的射影为 D, $l=\mathfrak{p}_\alpha(D)$, 则 $\measuredangle(l,AB)=\measuredangle PBA+\measuredangle PAB$.

Q.8.10. 给定 $\triangle ABC$, 设点对 (P,Q) 与 (R,S) 是两组等角共轭点, 证明: 存在旋似使得线段 RQ 在旋似下变为线段 PS, 且旋似中心在 C 上.

Q.8.11. 设 D 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点, $AD\cap C=A,E$, 作 $EF\parallel BC$ 再次交 C 于点 F, 直线 FD 再次交 C 于点 T, 设 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, K 为 DI 的中点, 证明: $\measuredangle ADI=\measuredangle DTK$.

8.1.3 等角共轭像与反角共轭

作为一种特殊的圆锥曲线, 等轴双曲线的等角共轭像又有许多特别的性质, 特别是与等轴双曲线相关的情形.

定理8.1.26.
过三角形外心的直线的等角共轭像为三角形的外接等轴双曲线; 反之, 三角形的外接等轴双曲线的等角共轭像为过外心的直线.

证. 因为外心的等角共轭点为垂心, 而过三角形垂心的外接圆锥曲线为等轴双曲线. □

命题8.1.27.
给定 $\triangle ABC$, UV 为 C 的一条直径 $(U,V\in C)$, 则 $\mathbf{g}(UV)$ 为一条等轴双曲线, 且以 $\mathcal{S}(U),\mathcal{S}(V)$ 为渐近线.

证. 它是等轴双曲线是显然的. 由 (4.4.3), $\mathbf{g}U,\mathbf{g}V$ 即为 $\mathbf{g}(UV)$ 上的两个无穷远点, 且 $\mathbf{g}U,\mathbf{g}V$ 分别为垂直于 $\mathcal{S}(U),\mathcal{S}(V)$ 方向上的无穷远点; 而 (1.5.3) 保证了 $\mathbf{g}U,\mathbf{g}V$ 的方向互相垂直, 则必有 $\mathbf{g}U\in\mathcal{S}(V),\mathbf{g}V\in\mathcal{S}(U)$, 故两 Simson 线分别平行于双曲线的两渐近线.

对于 UV 的任意一点 P, 有 $\mathbf{g}P\in\mathbf{g}(UV)$, 由 (8.1.11) 知 $\mathbf{g}(UV)$ 的中心在 $\mathbf{g}P$ 的垂足圆上, 而由 (4.4.5) 知这也是 P 的垂足圆. 令 P 分别趋于 U,V, 垂足圆分别退化为直线 $\mathcal{S}(U),\mathcal{S}(V)$, 故这两条 Simson 线均过双曲线的中心, 从而它们就是两渐近线. □

定理8.1.28.
过三角形外心的直线的等角共轭像的中心为该直线的垂极点.

证. 在 (8.1.27) 中, 两渐近线的交点即为等角共轭像的中心, 而由 (7.1.9) 知这两直线的交点即为 UV 的垂极点. □

定理8.1.29 (Griffiths 定理).
过 $\triangle ABC$ 外心 O 的定直线 l 上的所有点的垂足圆过九点圆上的定点, 称为该直线的 Griffiths 点.

All Rights Reserved

证. 直线 l 的等角共轭像为一条等轴双曲线 α, 根据 (4.4.5), 等角共轭点对的垂足圆重合, 而 α 上的点的垂足圆过 α 的中心, 则 l 上的点的垂足圆也过 α 的中心. 进一步地, 由 (8.1.3) 可知 α 的中心在九点圆上, 即证. □

综合 (8.1.28) 便得到如下推论:

推论8.1.30.
过外心的直线的 *Griffiths* 点就是它的垂极点.

还可以得到如下推论:

推论8.1.31 (Fontené 定理).
给定 $\triangle ABC$, O 为其外心, 点 P,Q 等角共轭, 则 Q 关于 $\triangle ABC$ 的 *Poncelet* 点就是直线 OP 的垂极点.

证. 由 Griffiths 定理, $\mathbf{g}(OP)$ 是一条外接等轴双曲线 α, 其中心为 OP 的 Griffiths 点, 即 OP 的垂极点; 另一方面, $Q=\mathbf{g}P$, 则 α 是过 Q 的等轴双曲线, 则由 (8.1.13) 知 Q 的 Poncelet 点也是 α 的中心, 即证. □

利用前面的有关等角共轭像的性质, 我们可以研究所谓的“反角共轭”.

定义8.1.32.
给定 $\triangle ABC$, 对于不为 A,B,C 及三角形的垂心的一点 P, 称 P',P 关于 $\triangle ABC$反角共轭(antigonal conjugate), 如果

$$\measuredangle APB+\measuredangle AP'B=0,\quad \measuredangle BPC+\measuredangle BP'C=0,\quad \measuredangle CPA+\measuredangle CP'A=0.$$

下记 P 关于 $\triangle ABC$ 的反角共轭点为 $\mathbf{f}_{\triangle ABC}P$, 在不引起歧义的情况下简作 $\mathbf{f}P$.

我们证明反角共轭的存在性与唯一性:

给定 $\triangle ABC$ 和异于其垂心的一点 P, 分别作 $\odot(ABP),\odot(ACP)$ 关于 AB,AC 的对称圆, 若它们不重合, 则它们必有一且仅有一个异于点 A 的交点 P', 且显然 $\measuredangle APB+\measuredangle AP'B=0,\measuredangle CPA+\measuredangle CP'A=0$; 另一方面, 由于 $\measuredangle APB+\measuredangle BPC+\measuredangle CPA=0,\measuredangle AP'B+\measuredangle BP'C+\measuredangle CP'A=0$ 恒成立, 故还有 $\measuredangle BPC+\measuredangle BP'C=0$, 这样我们就唯一确定了 P'.

上面我们要求 $\odot(ABP),\odot(ACP)$ 关于 AB,AC 的对称圆不重合, 而若两者重合, 则必为外接圆 C, 由 (0.5.19) 知此时 P 为垂心. 因此只要 P 不是垂心或三角形顶点, 则其反角共轭点存在且唯一. □

下面的定理给出了反角共轭的一种刻画:

定理8.1.33.
给定 $\triangle ABC$, 对于点 P, 点 $\mathbf{f}P,P,A,B,C$ 共等轴双曲线, 且 $P,\mathbf{f}P$ 关于双曲线的中心对称.

证. 过 A,B,C,P 作等轴双曲线 α, 由 (8.1.4) 即可知 P 关于 α 的对径点 P' 满足反角共轭点的条件; 由反角共轭的唯一性即证. □

All Rights Reserved.

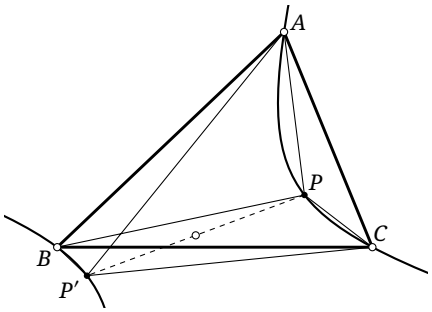


图8.13

推论8.1.34.
对于关于 $\triangle ABC$ 反角共轭的两点 P,Q, $ABCP$ 的 Poncelet 点与 $ABCQ$ 的 Poncelet 点均为 PQ 的中点.

证. 结合 (8.1.14) 即证. □

最后, 我们利用等角共轭像来证明一个重要的定理:

定理8.1.35.
给定 $\triangle ABC$, $\mathbf{f}=\mathbf{gig}$.[4]

证. 对于任意一点 P, 考虑过点 P 的外接等轴双曲线 α, 其中心为 Q, 而 $\mathbf{g}(\alpha)$ 是一条过外心 O 的直线 l. 现在固定 α, 令 P 点在 α 上运动起来.

由 (8.1.33) 可知二次点列间的映射 $\alpha[P]\to\alpha[\mathbf{f}P]$ 是关于 Q 的中心对称变换, 从而必为射影变换, 且是对合; 另一方面, 由 (4.1.13) (7.2.20) 知 $\alpha[P]\to l[\mathbf{g}P],l[\mathbf{g}P]\to l[\mathbf{ig}P],l[\mathbf{ig}P]\to\alpha[\mathbf{gig}P]$ 均是射影对应, 从而 $\mathbf{gig}$ 也是射影变换, 又显然 $(\mathbf{gig})^2=\mathrm{id}_\alpha$, 因此 $\mathbf{gig}$ 也是对合.

设 α 的无穷远点为 X,Y, 它们的对径点均是它自身, 即 X,Y 为 $\mathbf{f}$ 下的不动点; 另一方面, 由 (4.4.3), 并注意变换 $\mathbf{i}$ 保持 C 上的每一点不变, 容易验证 X,Y 也是 $\mathbf{gig}$ 下的不动点. 由于两个不动点确定一个对合变换, 故必有 $\mathbf{f}=\mathbf{gig}$. □

练习

Q.8.12.
(1) 求三角形的外接圆的反角共轭像.

(2) 给定过三角形垂心 H 的曲线 γ, 则在考虑 γ 的反角共轭像时, $\mathbf{f}H$ 可视为 $\lim\limits_{P\in\gamma,P\to H}\mathbf{f}P$. 设 α 是与 γ 切于点 H 的外接圆锥曲线, 证明在上述极限的视角下 $\mathbf{f}H$ 为 α 与 C 的异于 A,B,C 的第四个交点.

Q.8.13. 不用圆锥曲线, 证明 $\mathbf{f}=\mathbf{gig}$.

Q.8.14. 设 $\triangle ABC$ 的内心为 I, P,Q 为一对等角共轭点, 设 $P_a=\mathbf{i}_{\odot(IBC)}(P)$, 类似定义点 P_b,P_c, 证明: Q,P_a,P_b,P_c 共圆. *Hint.* **关于内切圆作反演**.

Q.8.15. 设 P,Q 是 $\triangle ABC$ 的一对反角共轭点, 点 P 的 Carnot 三角形的垂心为 H', X 为 $\triangle APQ$ 的外心, H_1 为 $\triangle BQC$ 的垂心, 证明: $H'X\perp PH_1$.

(4) 又可以表述为, 一对反角共轭点各自的等角共轭点关于外接圆互为反演.

All Rights Reserved.

Q.8.16*. 给定 $\triangle ABC$, 设 O 是其外心, 对于一对反角共轭点 P,Q, 证明: P,Q 的 Carnot 三角形有共同的垂心 H', 且 H' 在 PQ 中垂线上的射影就是 OH' 关于 $\triangle ABC$ 的垂极点.

8.2　内切锥线与外接锥线

本节我们来研究一个三角形的内切圆锥曲线和外接圆锥曲线所具有的性质. 实际上, 在前面三线性配极的 § 7.3.2 节与 Ceva 几何 § 7.4.2 的节中, 我们已经介绍了它们重要性质, 本节补充一些与度量相关的性质.

内切锥线的度量性质

定理 8.2.1.
设圆锥曲线 α 内切于 $\triangle ABC$, 对于一点 X, $O(X)$ 与 α 相切 $\Leftrightarrow X$ 在 α 的 Monge 圆上.

证. 如图 8.14, 设 $O(X)$ 截三边分别于 D,E,F, 则由正交截线的定义, $XA\perp XD, XB\perp XE, XC\perp XF$, 故 $(XA,XD),(XB,XE),(XC,XF)$ 为同一对合中的三对对应直线 (根据垂直的射影定义, 它诱导了一种特殊的对合).

由此, 对 $AB,BC,CA,O(X)$ 应用 Plücker 定理可知: $O(X)$ 与 α 相切 $\Leftrightarrow$ 过 X 的 α 的两条切线也是这一对合的对应直线 $\Leftrightarrow$ 过 X 的 α 的两条切线垂直 $\Leftrightarrow X$ 在 α 的 Monge 圆上. □

定理 8.2.2.
三角形的内切圆锥曲线的 Monge 圆与 $\mathcal{P}$ 正交[5].

证. 如图 8.14, 任取内切圆锥曲线 α 的一条切线 l, l 顺次交 BC,CA,AB 于点 D,E,F, 并取 $\triangle ABC$ 的垂三角形 $\triangle H_aH_bH_c$ 以及垂心 H. 由 (7.6.3) 及 (7.6.4), $\odot(AH_aD),\odot(BH_bE),\odot(CH_cF)$ 共轴, 它们有两个公共点 X,Y, 且 X,H,Y 共线, 并有 $O(X)=O(Y)=l$.

由 (8.2.1), X,Y 在 α 的 Monge 圆 $\odot O'$ 上, 故 $\odot O'$ 也与前述三圆共轴, 因此

$$HO'^2-r_{\odot O'}^2=\mathrm{pow}_{\odot O'}(H)=\mathrm{pow}_{\odot(AH_aD)}(H)=\overline{AH}\cdot\overline{H_aH}=r_{\mathcal{P}}^2,$$

其中最后一步利用了 $\mathcal{P}$ 的定义. 上式表明 $\odot O'$ 与 $\mathcal{P}$ 正交. □

定理 8.2.3.
若一点在三角形的某内切圆锥曲线的 Monge 圆上运动, 则其正对应极点在一条定直线上.

证. 结合正对应极点的定义, 以及 (8.2.1) 与 (7.3.17) 即证. □

定理 8.2.4.
设 $\triangle ABC$ 外心为 O, 垂心为 H, 外接圆半径为 R. 设 $\triangle ABC$ 的一内切圆锥曲线 α 的焦点为 P,Q, 辅助圆半径为 r, 则 $4r^2-HP^2-HQ^2=R^2-OH^2$.

证. 如图 8.15, 设 Monge 圆半径为 ρ, α 中心为 O', 则 O' 也是 PQ 中点; 设点 H 在 BC 上的射影为 H_a, 点 H 关于 BC 边的对称点为 H'. 则由 (0.5.19) 知 $H'\in C$. 由 (8.2.2), Monge 圆与极

(5) 对锐角或直角三角形的情形, 极圆只不过是虚圆或点圆, 以下讨论仍然成立

All Rights Reserved

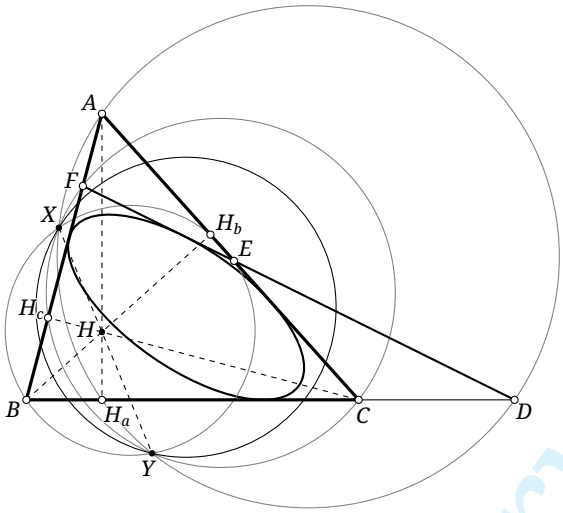


图8.14

圆正交, 故有

$$O'H^2=\rho^2+r_{\varphi}^2=\rho^2+\overline{AH}\cdot\overline{H_aH}=\rho^2+\frac{1}{2}\overline{AH}\cdot\overline{H'H}=\rho^2+\frac{1}{2}\mathrm{pow}_C(H)=\rho^2+\frac{1}{2}(OH^2-R^2),\qquad (\heartsuit)$$

其中第二个等号利用了极圆的定义; 另一方面, 对 $\triangle HPQ$ 应用中线长公式有

$$O'H^2=\frac{1}{2}(HP^2+HQ^2)-\frac{1}{4}PQ^2,\qquad (\spadesuit)$$

而由 Monge 圆定理有

$$\rho^2=2r^2-\frac{1}{4}PQ^2,\qquad (\clubsuit)$$

联立上述 (♡) (♠) (♣) 三式即可得到 $4r^2-HP^2-HQ^2=R^2-OH^2$. □

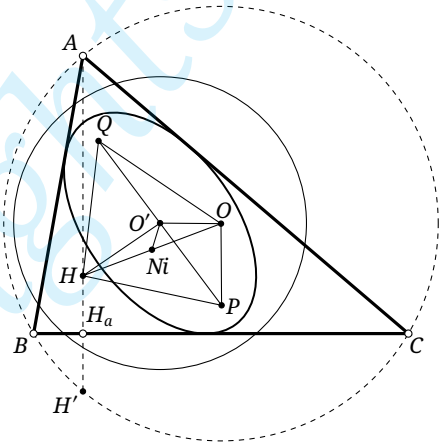


图8.15

定理8.2.5.

$\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R, 外心为 O, 其有心内切圆锥曲线 α 的半主轴为 a, 半焦距为 c, 焦点为点 P,Q, 则 $(R^2-OP^2)(R^2-OQ^2)=4R^2(a^2-c^2)$.

证. 根据 (4.4.14), $Q=\mathbf{g}P$. 分别取出点 P,Q 的垂足三角形 $\triangle P_AP_BP_C$ 与 $\triangle Q_AQ_BQ_C$, 由于 P,Q 地位等价且 A,B,C 地位等价, 则可应用 (4.4.10), 轮换 A,B,C 并对换 P,Q 可得六个等式, 将它们相

All Rights Reserved.

乘可得

$$(R^2-OP^2)^3(R^2-OQ^2)^3=(2R)^6\prod_{\mathrm{cyc}(A,B,C)}(\overline{PP_A}\cdot\overline{QQ_A}),$$

而由 (1.3.6) 又有 $\overline{PP_A}\cdot\overline{QQ_A}=\overline{PP_B}\cdot\overline{QQ_B}=\overline{PP_C}\cdot\overline{QQ_C}=a^2-c^2$, 代入即证. □

定理8.2.6 (ஐயர் (Aiyar)[6]).

$\triangle ABC$ 外心为 O, 九点圆圆心 Ni, 外接圆半径为 R, $\triangle ABC$ 的内切圆锥曲线 α 的中心为 O', 焦点为点 P,Q, 则 $OP\cdot OQ=2R\cdot NiO'$.

证. 如图 8.15, 设 α 半主轴为 a, 半焦距为 c. 对 $\triangle OPQ$ 用中线长公式得

$$O'O^2=\frac{1}{2}(OP^2+OQ^2)-c^2;$$

注意 Ni 为 OH 的中点, 从而对 $\triangle O'HO$ 应用中线长公式可得

$$O'Ni^2=\frac{1}{2}(O'H^2+O'O^2)-\frac{1}{4}OH^2=\frac{1}{2}\left[O'H^2+\frac{1}{2}(OP^2+OQ^2)-c^2\right]-\frac{1}{4}OH^2. \tag{♡}$$

而由 (8.2.5) 的等式变形可得

$$OP^2+OQ^2=R^2-4(a^2-c^2)+\frac{OP^2\cdot OQ^2}{R^2}, \tag{♤}$$

由 (8.2.4) 证明中的 (♥) 式又有

$$HO'^2=(2a^2-c^2)-\frac{1}{2}(R^2-OH^2), \tag{♧}$$

将 (♤) (♧) 代入 (♡) 即证. □

外接锥线的度量性质

我们再给出外接圆锥曲线的一些例子.

命题8.2.7.

$\triangle ABC$ 的外接圆锥曲线 α 的一个焦点为 P, $Q=\mathbf{g}P$, Q 的垂足三角形为 $\triangle DEF$, 则 $\triangle DEF$ 的某一个等心 I 同时满足以下条件:

(1)α 的主轴平行于 QI;

(2)α 的焦准距 $p=\dfrac{QD}{QI}\cdot\mathrm{dist}(P,BC)=\left|\dfrac{(R^2-OP^2)(R^2-OQ^2)}{4R^2\cdot QI}\right|$, 其中 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, $R=r_C$;

(3)α 的离心率 $e=\dfrac{QI}{r'}$, 其中 r' 为等心 I 对应的 $\triangle DEF$ 的切圆的半径.

具体是哪一等心 I 满足条件, 与 α 的类型以及 P 与三边的位置关系有关.

证. 如图 8.16, 以 α 为椭圆且 P 在 $\triangle ABC$ 内部为例, 下证此时 $\triangle DEF$ 的内心 I 符合条件, 其余情形是类似的. 设点 P 关于 $\triangle ABC$ 的垂足三角形为 $\triangle P_AP_BP_C$, 点 I,Q 关于 $\triangle DEF$ 的垂足三角形分别为 $\triangle I_DI_EI_F$ 与 $\triangle Q_DQ_EQ_F$. 先来构造 α.

可作四边形 $APLR_A\backsim IQQ_DI_D$, 则 $AR_A,PL\perp R_AL$. 由 (4.4.7) 知 $AP\perp EF$, 故 $AP/\!/QQ_D$, 而由 L 的定义知 $\angle APL=-\angle IQQ_D$, 从而 $PL/\!/IQ$.

注意 $AP\perp EF$, $AB\perp QF$, 故 $\angle BAP=-\angle EFQ$, 则 $\triangle PAP_C\backsim\triangle QFQ_D$, 同理 $\triangle PBP_C\backsim\triangle QFQ_E$, 故

$$PL=\frac{AP}{IQ}\cdot QQ_D=\frac{PP_C\cdot QF}{IQ}=\frac{PB}{IQ}\cdot QQ_E,$$

其中三个等号分别利用了 $APLR_A\backsim IQQ_DI_D$, $\triangle PAP_C\backsim\triangle QFQ_D$, $\triangle PBP_C\backsim\triangle QFQ_E$. 因此, $\triangle BPL\backsim\triangle IQQ_E$,

(6) 即 வி ராமசுவாமிஐயர் (V. Ramaswami Aiyar); 文献 [14] 将此结果归于他.

All Rights Reserved.

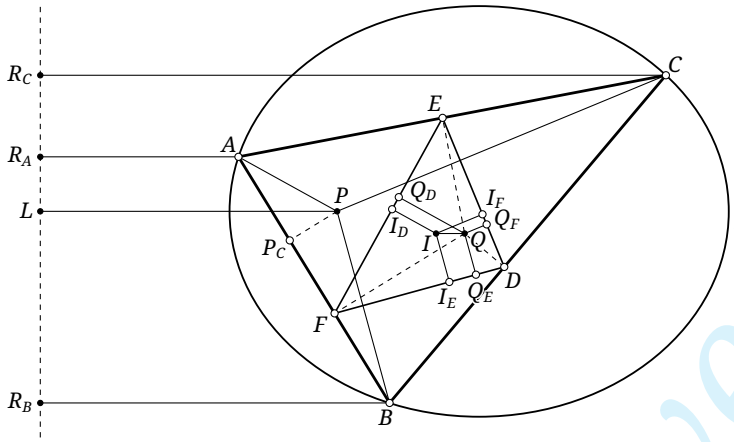


图8.16

同理 $\triangle CPL\backsim\triangle IQQ_F$.

那么, 又可以作 $BPLR_B\backsim IQQ_EI_E, CPLR_C\backsim IQQ_FI_F$, 且 R_A,R_B,R_C,L 共线, 所共直线垂直于 PL, 则 $\dfrac{PA}{AR_A}=\dfrac{QI}{II_D}=\dfrac{QI}{II_E}=\dfrac{PB}{R_BB}$, 同理 $\dfrac{PA}{AR_A}=\dfrac{PC}{CR_C}$, 因此点 A,B,C 均在以 P 为焦点, 直线 $R_AR_BR_CL$ 为准线的圆锥曲线上, 这一曲线正是 α.

下面来看定理中的几条性质:

(1) 由前述讨论, PL 为 α 的主轴, 且 $PL/\!/QI$, 成立.

(2) 由前述讨论, $p=PL=\dfrac{PP_C\cdot QF}{QI}$, 由 (4.4.16) 有 $PP_C\cdot QF=PP_A\cdot QD$, 故 $p=\dfrac{PP_A\cdot QD}{QI}$. 由此利用对称性得到 $p\cdot QI=PP_A\cdot QD=PP_B\cdot QE=PP_C\cdot QF$; 利用 (4.4.10), 由对称性轮换后可得六式, 将之相乘得到

$$|(R^2-OP^2)^3(R^2-OQ^2)^3|=(2R)^6\cdot PP_A\cdot QD\cdot PP_B\cdot QE\cdot PP_C\cdot QF=(2R)^6\cdot(p\cdot QI)^3,$$

因此 $p=\left|\dfrac{(R^2-OP^2)(R^2-OQ^2)}{4R^2\cdot QI}\right|$ 成立.

(3) 由前述讨论, $e=\dfrac{AP}{AR_A}=\dfrac{IQ}{II_D}=\dfrac{QI}{r'}$, 成立. □

下面是用上述外接圆锥曲线的性质解决问题的一个例子, 即证明 (4.1.20): **设 $\triangle ABC$ 内接于抛物线 α, 其垂心 H 为抛物线的焦点, 则 $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$ 为定圆**.

另证(4.1.20). 设 $\mathbf{g}H=O$ 为 $\triangle ABC$ 的外心, 其垂足三角形为中点三角形, 并记中点三角形的内心为 I', 容易知道对于 α 而言 I' 是满足条件的等心.

由 (8.2.7) (1) 知 α 的轴平行于 OI', 而由中点三角形与原三角形的位似且 $(O,H),(I',I)$ 为两对对应点, 故 $HI\!\!\perp\!\!\!\perp 2OI'$, 从而 $HI/\!/\alpha$ 的轴, 故 I 在 α 的轴上; 又由 (8.2.7) (3) 可知中点三角形内切圆半径等于 OI', 由中点三角形与原三角形的位似可知 $r_{\odot I}=HI$, 从而 $H\in\odot I$.

设过 H 且垂直于 α 的轴的直线交 α 于 X,Y 两点, Z 为 α 的轴上的无穷远点, 则由 Poncelet 大定理知 $\triangle XYZ$ 必定内接于 α 且外切于 $\odot I$; 又由 (2.3.3) 知 $r_{\odot I}=HX=2HT$, 其中 T 为 α 的顶点. 这样, $\odot I$ 就被完全确定了. □

练习

Q.8.17. 给定 $\triangle ABC$, 其内心为 I, 对于一点 P, 证明: $O(P)\in\mathbf{T}I\Leftrightarrow IP=\sqrt{2}r_I$

Q.8.18. 在性质 (8.2.7) 中, 试讨论 I 具体是哪一个等心.

All Rights Reserved.

Q.8.19◊. 在性质 (8.2.7) 中, 证明: α 在 A 处的法线平行于 QI_D, 其中 I_D 为 I 在 EF 上的射影.

Q.8.20◊. 给定 $\triangle ABC$ 与内切椭圆 Γ, 证明: Γ 的内辅助圆与 $\mathcal{N}$ 相切的充要条件是 $\triangle ABC$ 的外心在 Γ 的短轴上.

Q.8.21◊. 给定圆锥曲线 Γ 和圆 $\odot I$, 且存在 $\triangle ABC$ 内接于 Γ 且外切于 $\odot I$, 则由 Poncelet 闭合定理, 显然这样的 $\triangle ABC$ 有无数个. 证明: 当 $\triangle ABC$ 变动时, 其外接圆恒与两定圆相切; 特别地, 当 I 在 Γ 的主轴上时, 外接圆恒与 Γ 的辅助圆相切.

8.3　九点二次曲线

8.3.1　九点二次曲线的基本性质

回忆之前的定理 (6.7.9), 我们给出了九点二次曲线的定义:

定义 8.3.1.
给定完全四点形 $ABCD$, 则所有 pen$(ABCD)$ 中圆锥曲线的中心的轨迹是一条过完全四点形 $ABCD$ 的六条边的中点以及四点形的三个对边点的圆锥曲线, 称为完全四点形 $ABCD$ 的九点圆锥曲线或九点二次曲线(nine-point conic) (如图 8.17).[(7)]

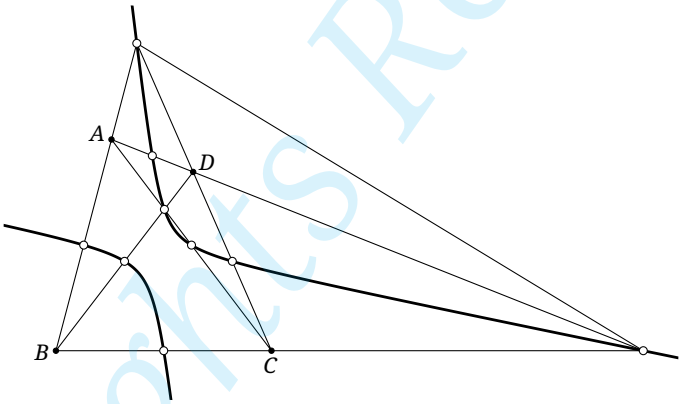


图 8.17

注. 对于 (6.7.9) 的推广定理 (6.7.10), 我们也可以定义更一般的九点二次曲线: 给定完全四点形 $ABCD$ 与直线 l, l 关于 pen$(ABCD)$ 中的圆锥曲线的极点形成了一条圆锥曲线, 且该圆锥曲线过完全四点形 $ABCD$ 的三个对边点, 称此圆锥曲线为 l 关于完全四点形 $ABCD$ 的九点二次曲线或九点圆锥曲线. 不过还是前面定义的九点二次曲线更常用.

例 8.3.2.
作为一个特例, 易知在前述定义中, 若点 A,B,C,D 形成一个四垂心组, 则该九点二次曲线为其中任意三点组成的三角形的九点圆. 利用此观点, (8.1.3) 就几乎是显然的了.

下面我们研究九点二次曲线的性质, 首先是定义给出的结论:

(7) 类似于 § 4.8 的注中的说明, 也可以说是完全四线形 $\{AB,BC,CD,DA\}$ 的九点二次曲线, 或简单地称之为四边形 $ABCD$ 的九点二次曲线.

All Rights Reserved.

定理8.3.3.
完全四点形 $ABCD$ 的外接圆锥曲线的中心在其九点二次曲线上.

特别地有:

命题8.3.4.
完全四点形的 *Poncelet* 点在其九点二次曲线上.

证. 由 (8.1.13), 该 Poncelet 点为其外接等轴双曲线的中心, 故在九点二次曲线上. □

下面我们借助九点二次曲线研究四边形的“特征点”的一些性质:

定理8.3.5.
完全四点形 $ABCD$ 的九点二次曲线 α 的中心就是四边形 $ABCD$ 的重心 M.

证. 注意 AB,BC,CD,DA 的中点 $M_{AB},M_{BC},M_{CD},M_{DA}$ 均在九点二次曲线上, 且易知它们形成平行四边形, 故 $\square M_{AB}M_{BC}M_{CD}M_{DA}$ 的中心即为 α 的中心, 而显然该平行四边形的中心即为 $ABCD$ 的重心. □

定理8.3.6.
给定完全四点形 $ABCD$, 记 M_{ij} 为点 i,j 的中点 $(i,j\in\{A,B,C,D\})$, 则四圆 $\odot(M_{AB}M_{AC}M_{AD})$, $\odot(M_{BC}M_{BD}M_{BA}),\odot(M_{CD}M_{CA}M_{CB}),\odot(M_{DA}M_{DB}M_{DC})$ 交于一点 Q, 且点 Q 在完全四点形 $ABCD$ 的九点二次曲线 α 上并为 *Poncelet* 点的对径点. 称点 Q 为完全四点形 $ABCD$ 的 Gergonne–Steiner 点.

证. 设四边形 $ABCD$ 的重心为 M, 将这四个圆关于重心 M 取对称, 则易知它们分别变为 $\triangle BCD,\triangle CDA,\triangle DAB,\triangle ABC$ 的九点圆, 这四个圆交于完全四点形的 Poncelet 点 P, 且 $P\in\alpha$. 因而原来的四个圆也共点于 Q, 且 P,Q 关于 M 对称, 而由 (8.3.5) 可知 M 为 α 的中心, 故 $Q\in\alpha$ 且为 P 的对径点. □

命题8.3.7.
给定完全四点形 $ABCD$, 记 M_{ij} 为 i,j 的中点 $(i,j\in\{A,B,C,D\})$, $AC\cap BD=U,AB\cap CD=V,AD\cap BC=W$, 则九点二次曲线 α 在 M_{AC},M_{BD} 处的切线平行于 VW, 在 M_{AB},M_{CD} 处的切线平行于 WU, 在 M_{BC},M_{AD} 处的切线平行于 UV.

All rights reserved.

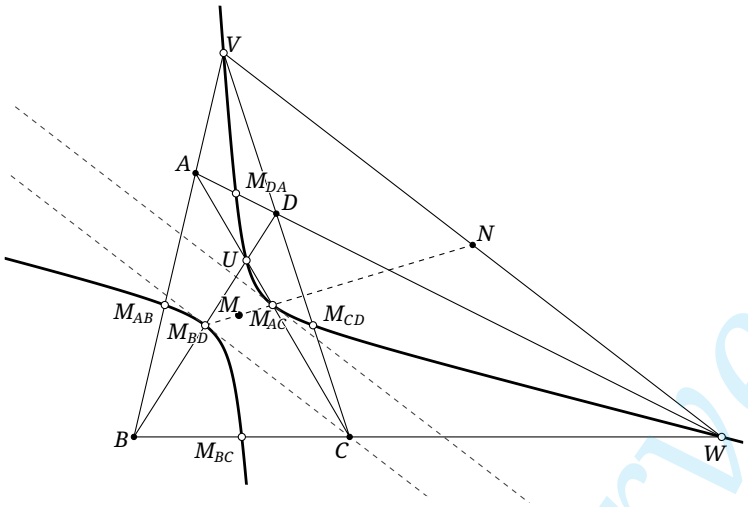


图8.18

证. 如图 8.18, 取 VW 的中点 N 与四边形 $ABCD$ 的重心 M, 由 Gauß 线的定义知三点 M_{BD},M_{AC},N 共线, 而显然该直线也过 M. 因此, 由 (8.3.5) 知 $\overline{M_{AC}M_{BD}N}$ 是 α 的一条直径, 再由 (6.4.4) 知 $VW \parallel \mathfrak{t}_\alpha(M_{AC}) \parallel \mathfrak{t}_\alpha(M_{BD})$, 其余两个平行同理. □

练习

Q.8.22. 证明: 所有过三角形的三个顶点及重心的圆锥曲线的中心的轨迹是内切 Steiner 椭圆.

Q.8.23◊. 给定完全四点形 $ABCD$, $AC\cap BD=U, AB\cap CD=V, AD\cap BC=W$, $AC\cap VW=E, BD\cap VW=F$, 则完全四点形的九点二次曲线 α 在 U 处的切线平分线段 EF.

Q.8.24. 给定 $\triangle ABC$ 与直线 l, 点 X 关于 $\triangle ABC$ 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X_aX_bX_c$, 记直线 l 关于四点形 $XX_aX_bX_c$ 的九点二次曲线为 α_1; 设 l 依次截 $\triangle ABC$ 的三边于点 L_a,L_b,L_c, 可以证明存在圆锥曲线 α_2 分别与 X_aL_a,X_bL_b,X_cL_c 切于点 X_a,X_b,X_c. 证明: α_1,α_2 的两条外公切线交于点 X.

8.3.2　九点二次曲线与等轴双曲线

下面我们来研究圆内接四点形的九点二次曲线.

定理8.3.8.

某圆 $\odot O$ 内接四边形 $ABCD$ 的九点二次曲线是过圆心 O 的等轴双曲线.

All Rights Reserved.

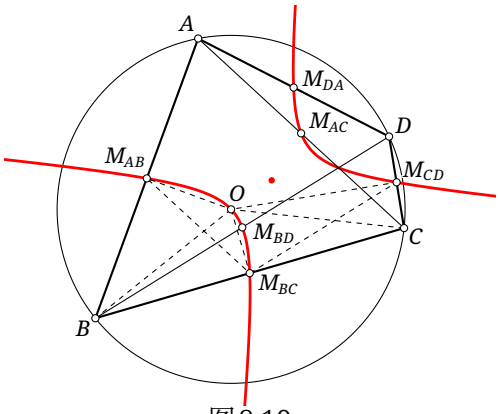


图8.19

证. 九点二次曲线过点 O 是 (8.3.3) 的直接结论, 下证为等轴双曲线. 记 M_{ij} 为 i,j 的中点 $(i,j\in\{A,B,C,D\})$. 注意点 M_{BC},M_{AB},O,B 四点共圆, 点 M_{BC},M_{CD},O,C 四点共圆, 则 $\angle M_{BC}M_{AB}O=\angle M_{BC}BO=\angle OCM_{BC}=\angle OM_{CD}M_{BC}$, 同理 $\angle M_{DA}M_{AB}O=\angle OM_{CD}M_{DA}$, 则由 (8.1.5) 知五点 $M_{AB},M_{BC},M_{CD},M_{DA},O$ 共等轴双曲线. □

另证. 由 (2.4.2), pen$(ABCD)$ 中的抛物线的轴平行或垂直于直线 AC,BD 的交角的平分线, 从而 pen$(ABCD)$ 中的抛物线的轴互相垂直, 因此这两条抛物线的中心在互相垂直的方向上的无穷远点处, 故九点二次曲线过两个相互垂直的方向上的无穷远点, 即为等轴双曲线. □

其逆命题也成立 (证明留给读者):

定理8.3.9.

若四边形的九点二次曲线为等轴双曲线, 则它内接于一个圆.

定理8.3.10.

某圆 $\odot O$ 内接四边形 $ABCD$ 的九点二次曲线的渐近线分别平行于直线 AC,BD 的交角的内、外角平分线.

证. 在 (8.3.8) 的第二个证明中已证, 九点二次曲线过 AC,BD 交角的内、外角平分线上的无穷远点. □

另证. 记九点二次曲线为 α, 承 (8.3.8) 的第一个证明, 结合 (8.1.5) 可知 M_{AB},M_{CD} 为 α 上的对径点, 再由 (8.1.6) 知 α 的渐近线平行于 $\angle M_{AB}M_{BC}M_{CD}$ 的内、外角平分线, 而又有 $AC\parallel M_{AB}M_{BC}, BD\parallel M_{CD}M_{BC}$, 故两渐近线互相垂直. □

利用九点二次曲线, 我们可以给出之前的定理 (2.4.2) 的一个射影证明, 即用射影方法证明: **若 A,B,C,D 四点共圆, 则过 A,B,C,D 的任一圆锥曲线的轴均平行或垂直于 AC,BD 的交角的内、外角平分线.**

All Rights Reserved.

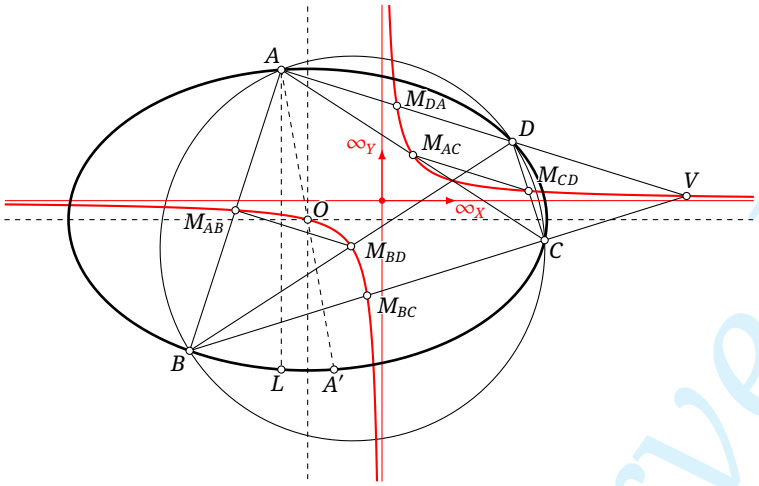


图8.20

另证(2.4.2). 四边形 $ABCD$ 的九点曲线 α 为等轴双曲线, 设其两条渐近线方向的无穷远点为 ∞_X,∞_Y, $AD\cap BC=V\in\alpha$, 记 M_{ij} 为 i,j 的中点 $(i,j\in\{A,B,C,D\})$. 对于任一过 A,B,C,D 的圆锥曲线 β, 其中心 O 在 α 上, 如图 8.20. 作 A 关于 O 的对称点 A', 则 $A'\in\beta$; 再作 A 关于 $O\infty_X$ 的对称点 L.

注意 $A'(B,L,C,D)\barwedge O(M_{AB},\infty_X,M_{AC},M_{DA})$, 这是因为其中的对应直线均相互平行, 类似地还有 $A(B,L,C,D)\barwedge M_{DA}(M_{BD},\infty_Y,M_{CD},V)$.

注意 $M_{AB}M_{BD}\parallel M_{DA}V\parallel M_{AC}M_{CD}$, 故四直线 $M_{AB}M_{BD},M_{AC}M_{CD},M_{DA}V,\infty_X\infty_Y$ 交于同一无穷远点, 由 (6.2.27) 即知 $\alpha(M_{AB},\infty_X,M_{AC},M_{DA})\barwedge\alpha(M_{BD},\infty_Y,M_{CD},V)$, 故 $O(M_{AB},\infty_X,M_{AC},M_{DA})\barwedge M_{DA}(M_{BD},\infty_Y,M_{CD},V)$. 因此 $A'(B,L,C,D)\barwedge A(B,L,C,D)$.

那么由圆锥曲线的射影定义知 A',B,L,C,D,A 共于 β. 由于 $O\infty_X$ 显然是 β 的一条直径, 它又垂直平分 AL, 则由直径的射影定义可知 $O\infty_X$ 为 β 的一条轴, 而由 (8.3.10) 知 $O\infty_X$ 平行于 AC,BD 交角的某一角平分线, 那么它的另一条轴就平行于另一条角平分线. □

引理8.3.11.

对于 $\omega=\odot Q$ 内接的四点形 $ABCD$, 设 γ 是它的九点二次曲线, 点 $X\in\gamma$, 则 $QX\perp\mathfrak{p}_\alpha(X)$, 其中 $\alpha\in\mathrm{pen}(ABCD)$; 反之若 $\alpha\in\mathrm{pen}(ABCD)$, 一点 X 满足 $QX\perp\mathfrak{p}_\alpha(X)$, 则 $X\in\gamma$.

证. 记 $\mathscr{A}=\mathrm{pen}(ABCD)$, 先证前半部分. 根据 (6.7.7), 点 X 对 $\mathscr{A}$ 中所有圆锥曲线的极线交于一点; 但根据九点圆锥曲线的定义, X 是 $\mathscr{A}$ 中某一圆锥曲线的中心, 即 X 关于它的极线为 l_∞, 故 $\bigcap\limits_{\iota\in\mathscr{A}}\mathfrak{p}_\iota(X)\in l_\infty$, 则所有 X 的极线平行. 而对于 $\omega=\odot Q$, 显然 $\mathfrak{p}_\omega(X)\perp QX$, 而已证 $\mathfrak{p}_\alpha(X)\parallel\mathfrak{p}_\omega(X)$, 故 $QX\perp\mathfrak{p}_\alpha(X)$.

反过来, 若 $QX\perp\mathfrak{p}_\alpha(X)$, 设 O 为 α 的中心, OX 与 α 的一个交点为 A, 由于 $X\in OA$, 则 $\infty_{\mathfrak{t}_\alpha(A)}=\mathfrak{p}_\alpha^{-1}(OA)\in\mathfrak{p}_\alpha(X)$, 即 $\mathfrak{p}_\alpha(X)\parallel\mathfrak{t}_\alpha(A)$, 则 $\mathfrak{t}_\alpha(A)\perp QX$. 记 K 为与 $\mathfrak{t}_\alpha(A)$ 垂直的方向上的无穷远点, 则 $K\in QX$, 因此 X 变动时有下述射影对应串[8]

$$[OX]\xrightarrow{(6.1.6)}[\mathfrak{p}_\alpha^{-1}(OX)]=[\infty_{\mathfrak{t}_\alpha(A)}]\to[K]\to[QX],$$

所以 X 的轨迹是一条圆锥曲线. 而已证 γ 上的点均满足 X 的条件, 则 X 的轨迹就是 γ. □

(8) 其中倒数第二步是因为直线转 90° 是一个射影变换, 则对应在 l_∞ 上的截点也形成了射影变换; 或者直接由垂直的射影定义看出这是 l_∞ 上的绝对对合的一组对应点.

All Rights Reserved.

定理8.3.12.

(参考图 8.21) 给定以 O 为中心的圆锥曲线 α 和一点 Q, ω 是以 Q 为圆心的动圆, ω 和 α 交于四点 A,B,C,D, 那么四点形 $ABCD$ 的九点二次曲线 γ 是一条与 ω 无关的等轴双曲线, 且 γ 的两渐近线分别和 α 的主轴平行和垂直, γ 还过点 O,Q, 并且 $\mathfrak{t}_\gamma(O)$ 关于 α 的共轭方向[9]垂直于 OQ, $\mathfrak{t}_\gamma(Q)\perp\mathfrak{p}_\alpha(Q)$.

证. 记 $\mathscr{A}=\mathrm{pen}(ABCD)$. 根据九点二次曲线的定义, 显然 O,Q 在 γ 上. 由 (8.3.8), γ 是一条等轴双曲线, 且由 (2.4.2) 知 γ 的两条渐近线平行于 α 的两轴.

选取 γ 上点 O 附近的一点 X, 由 (8.3.11) 知 $\mathfrak{p}_\alpha(X)\perp XQ$; 同时, 注意 $\mathfrak{p}_\alpha(X)$ 的方向与 OX 的方向 (关于 α) 共轭, 故 XO 的共轭直径垂直于 XQ. 现在令 $X\to O$, 可知 $\mathfrak{p}_\gamma(O)=\mathfrak{t}_\gamma(O)$ 关于 α 的共轭方向垂直于 OQ, 因此 $\mathfrak{t}_\gamma(O)$ 与 ω 的选取无关.

由此, γ 被 α 的轴上的两个无穷远点、Q,O,O 三点唯一确定 (其中 O,O 是重合两点). 此外, 令 $X\to Q$, $XQ\to\mathfrak{t}_\gamma(Q)$, 则知道 $\mathfrak{t}_\gamma(Q)\perp\mathfrak{p}_\alpha(Q)$. □

注. 当然, 上述结果也可以通过取极限的形式直接推广到抛物线的情形, 但是此时 O 变成轴上的无穷远点, 因此“γ 在 O 处的切线关于 α 的共轭方向垂直于 OQ”实际上还是给出了 γ 过轴上的无穷远点, 这一信息就丢失了.

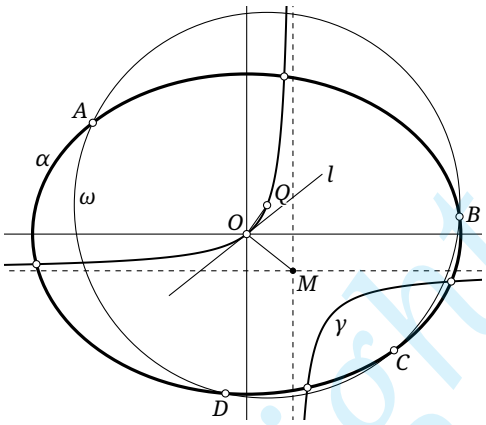


图8.21

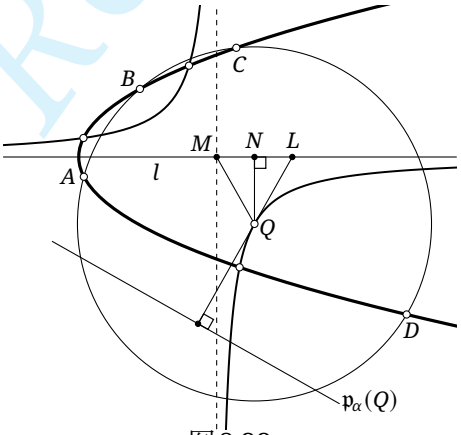


图8.22

定理8.3.13.

给定以 O 为中心的圆锥曲线 α 和一点 Q, ω 是以 Q 为圆心的动圆, ω 和 α 交于四点 A,B,C,D, 记 M 为四点形 $ABCD$ 的重心, 则 M 为定点, 且:

i. 若 α 为有心圆锥曲线, 则点 M,Q 到副轴的有向距离之比为 $\dfrac{1}{e^2}$, 到主轴的有向距离之比为 $\left(1-\dfrac{1}{e^2}\right)$;

ii. 若 α 为抛物线, 则点 M 在其轴上, 且 M,Q 到其准线的距离之差为 $-p$, 其中 p 为焦准距.

证. 根据 (8.3.5), M 就是 $ABCD$ 的九点二次曲线的中心, 与 ω 的选取无关.

1. 先考虑有心圆锥曲线的情形, 如图 8.21, 仅证明椭圆的情形, 对于双曲线是类似的. 设 Q,M 到长轴和短轴的有向距离分别为 y_Q,x_Q 和 y_M,x_M, 记 $ABCD$ 的九点二次曲线为 γ, 它在 O 处的切线为 l. 由 (8.1.16) 可知 l,OM 的角平分线平行于 γ 的渐近线, 则 l,OM 关于 α 的长轴 a 轴

(9) 因为 $\mathfrak{t}_\gamma(O)$ 过 α 的中心因而显然是 α 的一条直径, 这里用“共轭方向”指代其对应的共轭直径所在的方向.

All Rights Reserved.

对称.

记 l 的共轭直径为 l', 则 $OQ\perp l'$, 因此

$$\frac{y_Q}{x_Q}=\tan\angle(a,OQ)=\tan(90^\circ+\angle(a,l'))=-\cot\angle(a,l')\xlongequal{(6.4.23)}\frac{\tan\angle(a,l)}{1-e^2}=\frac{\tan\angle(a,OM)}{e^2-1}=\frac{y_M/x_M}{e^2-1}.$$

此外, 由 (6.4.13) (3) 可知

$$x_My_M=(x_Q-x_M)(y_Q-y_M),$$

与前面的等式联立即可得出 $x_M=\dfrac{x_Q}{e^2},y_M=\dfrac{e^2-1}{e^2}y_Q$.

2. 对于抛物线的情形, 记其轴为 l, 对 (8.3.12) 考虑中心 O 在无穷远处的情形, 可知 γ 的一条渐近线与 l 重合, 且其中心 $M\in l$. 设 $\mathfrak{t}_\gamma(Q)\cap l=L$, Q 在 l 上的射影为 N, 则与 “1.” 中类似地有 $MN=NL$, 如图 8.22 所示. 由 (8.3.12) 可知 $QL=\mathfrak{t}_\gamma(Q)\perp\mathfrak{p}_\alpha(Q)$, 再由 (Q.6.4) 可知 $NL=p$. 因此到准线的距离之差等于 $-MN=-NL=-p$, 即证. □

例8.3.14.

给定圆锥曲线, 证明: 其内接正三角形中心的轨迹是一条圆锥曲线.

解. 记锥线为 α. 设内接正三角形为 $\triangle ABC$, 其中心为 G, 外接圆与 α 的第四个交点为 D, 四点形 $ABCD$ 的重心为 M, 则 $\overrightarrow{GD}=4\overrightarrow{GM}$. 对一点 P, 记其到主轴的有向距离为 y_P, 到副轴 (有心圆锥曲线的情形)/准线 (抛物线情形) 的有向距离为 x_P, 则

$$x_D=x_G+4(x_M-x_G)=-3x_G+4x_M,\quad y_D=y_G+4(y_M-y_G)=-3y_G+4y_M.$$

若 α 是离心率 e 的有心圆锥曲线, 由于 G 也是外接圆圆心, 由 (8.3.13) 知 $x_M=x_G/e^2,y_M=y_G(1-1/e^2)$, 于是

$$x_D=\left(\frac{4}{e^2}-3\right)x_G,\quad y_D=\left(1-\frac{4}{e^2}\right)y_G.\tag{$\star$}$$

因此通过沿主轴、副轴方向的两次伸缩变换的复合, 就把 α 上一点 D 变成了三角形中心 G, 故 G 在一定锥线上运动.

若 α 是焦准距为 p 的抛物线, 由 (8.3.13) 知 $x_M=x_G-p,y_M=0$, 故

$$x_D=x_G-4p,\quad y_D=-3y_G.$$

因此通过垂直于轴方向的伸缩变换和一次沿轴的平移复合, 可以将 α 上一点 D 变成三角形中心 G (反之亦然), 于是 G 在一条定抛物线上.

反过来, 任取实点 $D\in\alpha$ 以及实点 G 满足上述关系, 记 $\omega=\odot(G,GD)$, 设 $\omega\cap\alpha=A,B,C,D$, 则上述论证表明 $\triangle ABC$ 的重心就是 G. A,B,C 中至少还有一个实点[10], 不妨设为 A; 取点 $N=\mathfrak{h}_{G,-1/2}(A)$, 则 N 是 ω 内的实点, 由 G 是重心知 BC 被 AG 垂直平分[11], 则反过来过 N 作 AG 的垂线, 与 ω 必交于两个实点, 它们就是 B,C. 由于 $\triangle ABC$ 的重心和外心重合, 则它必为正三角形.

讨论: 题设是一般情形的表述, 但存在一些特殊情形. 圆的情形下轨迹就是一个点 (圆心); 当锥线离心率 $e=2/\sqrt{3}$ 时, 式 ($\star$) 表明 $x_D=0x_G=0$, 但双曲线的虚轴上没有实点, 故不存在内接正三角形; 当锥线离心率 $e=2$ 时, 式 ($\star$) 表明 $y_D=0y_G=0$, 于是 D 只能是双曲线的两个顶点, $x_D=\pm a$ (a 为半实轴), 则 $x_G=\pm a/2$, 轨迹退化为一对平行直线. 上述讨论顺便证明了离心率 2 的双曲线的内接正三角形的外接圆必过两个顶点之一. □

(10) 若 ω 与 α 在 D 处相切, 则除去一重 D 后仍有实交点 D; 若二者在 D 处不相切, 则沿圆周经过 D 时会从锥线的一侧进入另一侧; 由于圆周闭合, 必在另一处再次穿过锥线, 因而还有至少一个实交点.

(11) 注意即使是虚点也可以用射影定义给出垂直与平分关系, 这并不需要假定 B,C 是实点.

All Rights Reserved.

练习

Q.8.25. 证明 (8.3.9).

Q.8.26◊. 在 $\triangle ABC$ 中, 过点 B,C 的一个圆分别交线段 AB,AC 于点 D,E, 记 $F=BE\cap CD$, 线段 AF,BC,DE 的中点分别为 L,M,N, 则由 Newton 定理知点 L,M,N 共线. 求证: $LM\cdot LN=LA^2$.

Q.8.27◊. 若抛物线上 A,B,C,D 四点共圆, 证明: $ABCD$ 的重心 M 在抛物线的轴上.

Q.8.28. 给定抛物线 α 及其轴上的一点 P, α 的内接 $\triangle ABC$ 的内心为 P, α 在点 A,B,C 处的切线围成 $\triangle DEF$. 证明:

(1) $\triangle DEF$ 的重心和外心分别在一定直线上;

(2) $\triangle DEF$ 的 Euler 线过定点.

8.3.3 圆锥曲线的法线

法线

利用九点二次曲线, 可以进一步地探究圆锥曲线的法线的性质. 请读者回顾法线的定义 (2.5.1): 给定光滑曲线 γ, 对于其上一点 P, 过点 P 且垂直于 γ 在 P 处的切线的直线 n 称为 γ 在 P 点处的法线(normal).

定理8.3.15.

(如图 8.23) **若以 O 为中心的圆锥曲线 α 上四点 P_1,P_2,P_3,P_4 处的法线交于一点 Q, 则点 P_1,P_2,P_3,P_4,O,Q 在同一条等轴双曲线上, 且该等轴双曲线的渐近线平行于 α 的两轴, 并且它是任意以 Q 为中心的圆与 α 的四个交点构成的四点形的九点二次曲线.** 这一双曲线称为点 Q 关于 α 的 Ἀπολλώνιος 双曲线 (Apollonius hyperbola).

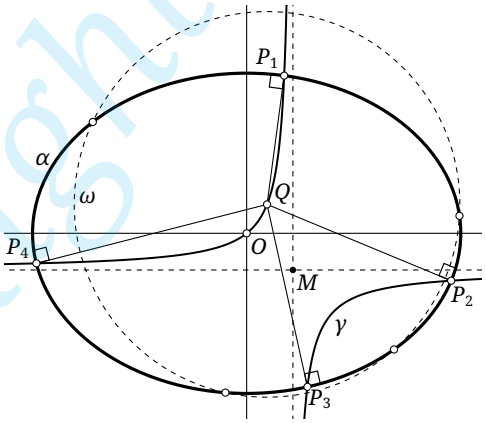


图8.23

证. 给定任意一个圆心在 Q 点处的圆 ω, 它与 α 交于四点 A,B,C,D, 由 (8.3.12) 知四点形 $ABCD$ 的九点圆锥曲线 γ 是固定的, 且它过点 O,Q. 由法线的定义知 $QP_i\perp \mathfrak{t}_\alpha(P_i)=\mathfrak{p}_\alpha(P_i)$, 则由 (8.3.11) 可知 P_i 均在 γ 上. □

下面再给出一个有趣的性质, 其证明源于文献 [7].

All Rights Reserved

定理8.3.16a.

若有心二次曲线 α 上四点 P_1,P_2,P_3,P_4 处的法线交于一点 Q, 则点 P_1,P_2,P_3,P' 共圆, 其中 P' 为 P_4 关于 α 的中心的对称点. 称所共的圆为 Joachimsthal 圆.

证. 考虑椭圆的情形, 记 $\mathscr{A}=\mathrm{pen}(P_1P_2P_3P')$, 其九点二次曲线为 γ. 保持椭圆中心 O 不变, 作沿短轴方向的伸缩变换 (仿射变换) 使它变成一个圆 α'. 设伸缩变换后四边形 $P_1P_2P_3P'$ 变为 $P_1'P_2'P_3'P''$, 点 P_4 变为 P_4', α,γ 分别变为 α',γ'. 显然 γ' 就是 $P_1'P_2'P_3'P''$ 的九点二次曲线 γ', 由于 α' 是一个圆, 则由 8.3.8 知 γ' 为等轴双曲线.

由九点二次曲线的定义可知 γ' 包含了 $P''P_1',P''P_2',P''P_3'$ 的中点, 并且过点 O (因为 O 为 α' 的中心), 同时显然 $\overline{P_4'O}=\overline{OP''}$, 则在 $\mathfrak{h}_{P'',2}(\gamma')$ 就是过点 P_1',P_2',P_3',P_4' 的等轴双曲线 β'.

考虑原来 Q 关于 α 的 Ἀπολλώνιος 双曲线 β, 它过 P_1,P_2,P_3,P_4 四点, 则伸缩变换下它过 P_1',P_2',P_3',P_4' 四点; 另一方面由 (8.3.15) 可知 β 的渐近线平行/垂直于 α 的主轴, 则伸缩变换后它的渐近线也平行/垂直于 α 的主轴, 因此 β 伸缩变换下就还是等轴双曲线, 即它就变成了 β'.

根据 $\mathfrak{h}_{P'',2}(\gamma')=\beta'$ 知 γ' 也是渐近线平行/垂直于 α 的主轴的等轴双曲线, 则伸缩变换前 γ 也是等轴双曲线, 由 (8.3.9) 知 P_1,P_2,P_3,P' 共圆. 利用复仿射变换可证明双曲线的情形, 过程略. □

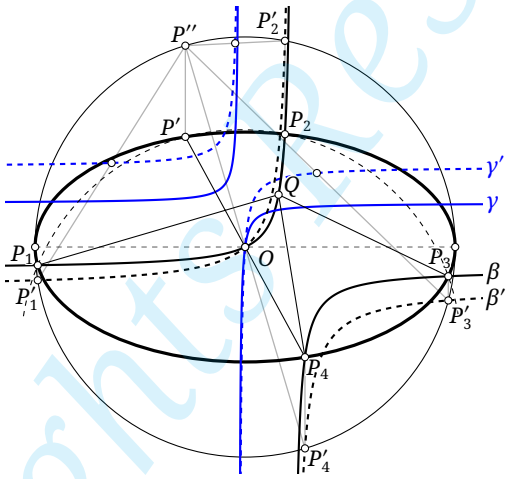


图 8.24

对于抛物线而言, 从极限的角度看, 给定一点, 过该点的一条“法线”为平行于轴的直线, 因为抛物线与无穷远直线相切而该“法线”就是它在与无穷远直线的切点处的法线. 因此上述 (8.3.16a) 应该如下表述:

命题8.3.16b.

抛物线上三点的法线交于一点, 则过这三点的圆也经过抛物线的顶点.

可以给出一个不从极限角度看的严格证明:

证. 记抛物线为 α, 其轴为 l. 设点 P_1,P_2,P_3 处的法线交于一点, $\odot(P_1P_2P_3)$ 与 α 有第四个交点 A, 记 $\mathscr{A}=\mathrm{pen}(AP_1P_2P_3)$. 由于 A,P_1,P_2,P_3 共圆, 故四点形 $AP_1P_2P_3$ 的九点二次曲线 γ 为等轴双曲线.

由于 $\alpha\in\mathscr{A}$, 故 γ 过 α 的中心, 即过 l 上的无穷远点; 而 γ 为等轴双曲线, 故它的两渐近线分别平行、垂直于 l. 由九点二次曲线的定义知 γ 过 AP_1,AP_2,AP_3 的中点, 故 $\gamma'\triangleq\mathfrak{h}_{A,2}(\gamma)$ 过点 P_1,P_2,P_3 以及 l 与垂直 l 方向上的两无穷远点. 由于五点确定一圆锥曲线, 由 (8.3.15) 知 γ' 就是

All Rights Reserved.

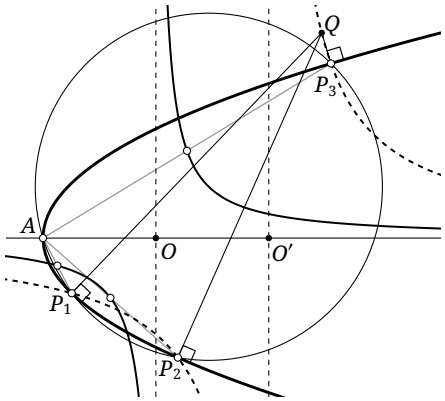


图 8.25

α 的一条 Ἀπολλώνιος 双曲线.

由 (8.3.15) 结合 (8.3.13) 可知, γ' 的中心 $O'\in l$; 由 (8.3.5), γ 的中心 O 就是 $AP_1P_2P_3$ 的重心, 由 (2.4.6) 可知 $O\in l$. 但 $\mathfrak{h}_{A,2}(O)=O'$, 则 A,O,O' 共线, 那么 A 点也在 l 上, 故 A 是顶点. □

渐屈线 *

既然谈到了法线, 我们再给出另一些法线的性质 (虽然没有涉及九点二次曲线). 我们先给出如下定义:

定义 8.3.17 (渐屈线).

给定曲线 γ, 其上各点处的曲率中心的轨迹为 γ', 则 γ' 称为曲线 γ 的渐屈线 (evolute), γ 称为曲线 γ' 的渐开线 (involute).

渐屈线也可以等价地用如下方式描述:

定理 8.3.18.

一条曲线上各点处法线的包络线就是它的渐屈线.

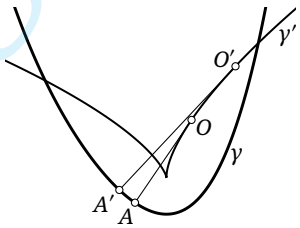


图 8.26

证. 由于这不是微分几何课程, 我们就给出一个直观的“证明”[(12)]. 如图所示, 设曲线 γ 上有一点 A, 其曲率中心为 O; 在 A 附近取 γ 上的邻近一点 A', 该处的曲率中心为 O'. 那么点 O,O' 均在 γ 的渐屈线 γ' 上, 如图 8.26.

若 A' 离 A 很接近时, 当 A 点向 A' 运动时, A 处的法线与 A' 处的法线的交点就是 A' 处的曲率中心 O'; 而 AO 是 A 点处的法线, 因此当 $A\to A'$ 时, 有 $O'\in AO$. 也即 A 向 A' 运动时, O 向 O' 运动的方向就沿着直线 OO', 那么 AO 就和 O 点运动形成的曲线相切, 即 $AO\in\mathbf{T}\gamma'$. □

All Rights Reserved.

同样地, 渐开线也可以用如下方式解读:

定理8.3.19.

给定曲线 γ', 取定其上的某一点 P, O 是 γ' 上的动点, 在 $\mathrm{t}_{\gamma'}(O)$ 上取点 A, 使得 $\overset{\frown}{PO}+\overline{OA}=\text{const}$ 的点 A 的轨迹 γ 就是 γ' 的一条渐开线[13].

证. 同样用直观的方式理解. 见图 8.26, 设已知 γ' 上有点 O, 在其上取相邻的点 O', 对应的点分别为 A,A'. 由于 AO 是切线, 则当 $O\to O'$ 时 A,O,O' 三点是共线的, 则按定理的要求有 $\overline{A'O'}=\overline{AO}+\overset{\frown}{OO'}=\overline{AO}+\overline{OO'}=\overline{AO'}$, 而当 $O\to O'$ 时 $A\to A'$, 即 $\angle A'O'A\to 0$, 因此

$$\angle AA'O'=\angle A'AO'=\frac{180^\circ-\angle A'O'A}{2}\to 90^\circ,$$

即此时 $AA'\perp AO'$; 但 $AA'=\mathrm{t}_\gamma(A)$, 因此 AO 就是 γ 在 A 点处的法线, 而 γ' 就是 γ 的法线的包络, 即证. □

我们此处的目标是考虑椭圆的渐屈线的形状[14]:

定理8.3.20.

椭圆的渐屈线是一条沿其短轴方向作了伸缩变换后的星形线, 且伸缩变换的伸缩比等于椭圆的长短轴之比.

为了刻画星形线, 使用如下的引理:

引理8.3.21.

设圆 ω 上有定点 M 与两动点 Q,R, 且满足 $\angle RQM=-3\angle QRM$, 则所有的动直线 QR 包络一星形线. 设 ω 的中心为 O, 上述星形线的某一个尖点为 K, 则 $OK=2OM$ 且 $\angle KOM=45^\circ$ 或 135°.

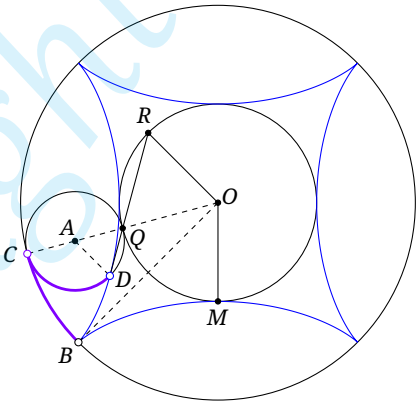


图8.27

(12) 这种论述方式对于现代的数学学者来说并不是严谨的; 但倘若你将其拿给一个物理学家看, 一般来说, 他们将会完全认可这种方法. 这种论述在本课程的纯平面几何的范式下, 对于本课程的目标也算是可用的, 当年在 Newton 和 Leibniz 刚发明微积分时的时代, 数学家也都是用的类似的思路.

(13) 注意两点. 其一, $\overset{\frown}{PO}$ 的长度是 PO 沿曲线 γ' 的长度, 定义它的时候要连续变化 (例如对于闭合曲线的情形, 可以是绕多周之后的总长度, 但当 O 变化时注意 $\overset{\frown}{PO}$ 的连续性). 其二, 取 A 点可以有两种取法. 要求 O 指向 A 的方向和从 P 沿选定的弧线 $\overset{\frown}{PO}$ 运动到 O 时的运动方向一致. 由于没有引入微分几何, 我们就如此描述它, 一个形象的理解是: 给定曲线 γ', 想象一根不可伸长的细绳, 其一端固定在 γ' 上的某一点, 绳子紧贴 γ' 沿圆周卷绕. 现在将绳子的另一端逐渐拉开, 且拉动时保持绳子绷紧 (绳子离开 γ' 的部分绷直), 则这一端点描过的轨迹, 就是 γ' 的渐开线 γ.

(14) 请读者回忆 § 4.2.2 的知识.

All Rights Reserved.

证. 完全仿照 (4.2.16) 证明即可, 这里给出 (4.2.16) 修改后的辅助线作法: 如图 8.27, 设 ω 以 O 为圆心, 作圆 $\gamma=\odot(O,2OM)$, B 为 γ 一点且满足 $\angle MOB=45^\circ$; 延长 OQ 至 A 使得 $2\overline{QA}=\overline{OQ}$, 并作 $\odot(A,AQ)$, 则显然 $\odot A$ 切 γ 于一点 C, 且 C,A,Q,O 共线; 在 $\odot A$ 上找到一点 D, 使得 $\overset{\frown}{CB}$ 的长等于 $\overset{\frown}{CD}$ (未必为劣弧) 的长. 之后的证明完全与 (4.2.16) 类似, 请读者自行完成. □

由此, 下面回到定理的证明:

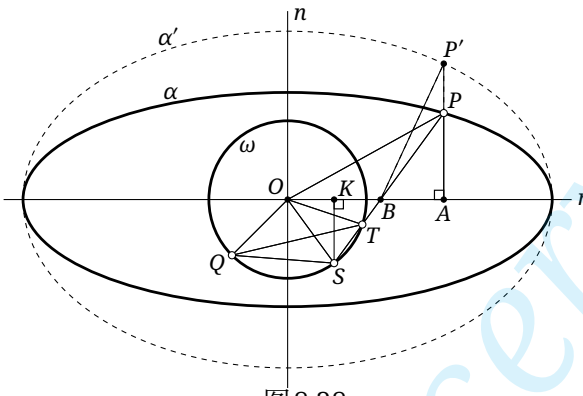


图 8.28

续证. 如图 8.28, 先作圆 ω, 它的两条相互垂直的直径分别为 m,n, 直线 m,n 的角平分线与 ω 的某一交点记为点 Q, ω 上的动点 S,T 满足 $\angle QST=-3\angle QTS$, 则由 (8.3.21) 可知 ST 包络一条星形线 γ, 且星形线的四个尖点均在直线 m 或 n 上.

设 $ST\cap m=B$, 记 $\angle QTS=\theta$, 则 $\angle TSQ=3\theta$, $\angle QOS=2\angle QTS=2\theta$, 且

$$\angle BSO=\angle TSQ-\angle OSQ=3\theta-\frac{180^\circ-\angle QOS}{2}=4\theta-90^\circ,$$

$$\angle SOB=\angle QOB-\angle QOS=135^\circ-2\theta,\quad \angle OBS=180^\circ-\angle BSO-\angle SOB=135^\circ-2\theta=\angle SOB,$$

因此 $OS=BS$ 恒成立. 那么设 S 在 m 上的射影 K, 则恒有 $\overline{OK}=\overline{KB}$.

在 m 上取点 A 使得 $\overline{BA}=t\overline{OK}=t\overline{KB}$ (t 为常数), 作 $AP\perp m$ 交直线 SB 于点 P, 则 $\triangle SKB\overset{+}{\backsim}\triangle PAB$, 则 $\dfrac{\overline{PA}}{\overline{SK}}=\dfrac{\overline{AB}}{\overline{KB}}=-t$, 因此

$$\overline{\mathrm{dist}}(P,m)=-t\,\overline{\mathrm{dist}}(S,m),\overline{\mathrm{dist}}(P,n)=\overline{AB}+\overline{BO}=(t+2)\overline{KO}=(t+2)\,\overline{\mathrm{dist}}(S,n),$$

故 P 点的轨迹就是点 S 的轨迹沿 n 的方向拉伸 t 倍, 沿 m 的方向拉伸 $(t+2)$ 倍, 这就是一个椭圆 α, 其长短轴分别为 m,n, 且其长短轴之比 $k=\dfrac{t+2}{t}$.

注意 $\dfrac{\tan\angle(m,OP)}{\tan\angle(m,BP)}=\dfrac{\overline{PA}/\overline{OA}}{\overline{PA}/\overline{BA}}=\dfrac{\overline{BA}}{\overline{OA}}=\dfrac{t}{t+2}$, 将 α 沿 n 的方向拉伸 $g=\sqrt{k}$ 倍后变成椭圆 α', 设点 P 对应地变成 P', 则仍然有 $\dfrac{\tan\angle(m,OP')}{\tan\angle(m,BP')}=\dfrac{t}{t+2}$. 另一方面, 椭圆 α' 的长短轴之比就是 $k'=k/g=\sqrt{k}$, 记 α' 在 P' 处的法线为 l, 则由 (Q.3.24) 可知 $\dfrac{\tan\angle(m,OP')}{\tan\angle(m,l)}=\dfrac{1}{k'^2}=\dfrac{t}{t+2}$ [(15)], 故 BP' 是 α' 的一条法线.

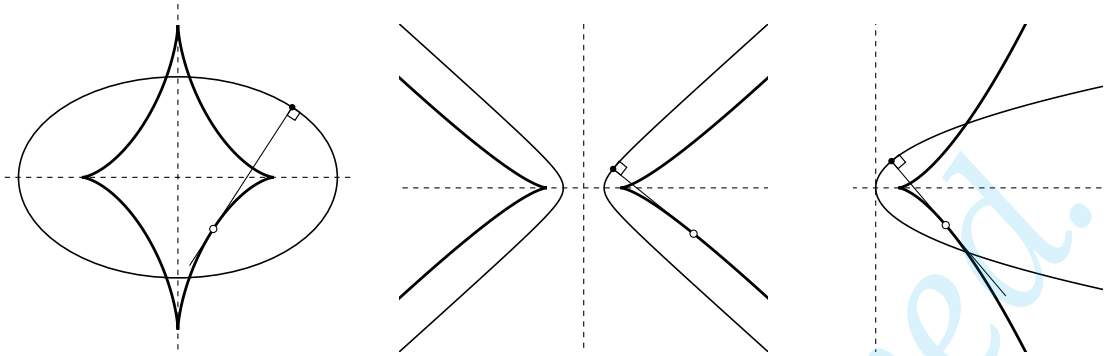
当 $t\in(0,+\infty)$ 时, $k'\in(1,+\infty)$, 因此这样的 α' 可以取遍所有不同形状的椭圆, 则反过来, 任给椭圆 α', 都能这样构造出圆 ω. 我们已经证明 BP 包络一星形线 γ, 则伸缩变换下 BP' 包络 γ 在伸缩变换下的像 γ', 而拉伸的长度 $g=\sqrt{k}=k'$, 这就是 α' 的长短轴之比. □

下面的图 8.29a 作出了椭圆的渐屈线. 通过复仿射变换即可得到双曲线的渐屈线的形状, 它的渐屈线如图 8.29b 所示, 但其几何意义并不直观; 而对于抛物线, 其渐屈线称为半立方抛物线

(15) 注意 1 减去离心率的平方等于短轴与长轴之比的平方.

All Rights Reserved.

(semi-cubical parabola), 如图 8.29c 所示, 但它也没有特殊的几何性质, 因此这里均不再介绍.



(a)　(b)　(c)

图 8.29

练习

Q.8.29. 给定抛物线 α, 其上三点 A,B,C 处的法线交于同一点 P, 点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心. 记点 P,G 到准线的距离分别为 d_P,d_G, 求 $d_P-\frac{3}{2}d_G$, 结果用 α 的焦准距表示.

Q.8.30. 给定圆锥曲线 α, 其上某点处的曲率中心是点 P, 证明: P 点处的 Ἀπολλώνιος 双曲线与 α 相切.

Q.8.31*. 证明 (8.3.21).

Q.8.32*. 从直观上论述 (不要求按微分几何严格证明): 光滑曲线在其曲率取极值处的曲率中心是它的渐屈线上的一个“尖点”.

Q.8.33*.

(1) 在坐标系中, 求出三种圆锥曲线的渐屈线的方程.

(2) 在坐标系中, 求出圆的渐开线的方程.

Q.8.34.** 定义: 给定直线 l, AB 是一长度固定的轻绳, 初始时点 B 在 l 上且 $AB\perp l$, 则当点 B 在 l 上运动时, A 点被点 B 带动运动的轨迹称为一条曳物线 (tractrix); 或者更数学地说, 曳物线的切线被它和直线 l 所截得的部分的长度为定值. 曳物线上各个点处的法线的包络称为一条悬链线 (catenary).

用几何方法证明: 当一个形状固定的抛物线在一条直线上作无滑动滚动时, 其焦点的轨迹是一条悬链线.

8.4　有公共焦点的圆锥曲线

8.4.1　有公共焦点的两类圆锥曲线束

我们简要介绍两种有公共焦点的圆锥曲线束的特殊性质, 一种是有一个公共焦点和对应准线的圆锥曲线束, 另一种是有两个共同焦点的圆锥曲线束.

公共焦点-准线圆锥曲线束

有公共焦点和对应准线的所有圆锥曲线构成一个双切点圆锥曲线束, 其基本性质如下:

All Rights Reserved.

命题8.4.1.

给定点 F 与不过 F 的直线 l, 把所有以 F 和 l 为一组对应的焦点和准线的圆锥曲线的集合记为 $\mathscr{Q}$, 则:

(1) **对给定的过 F 的直线 m, 设过 F 且与 m 垂直的直线为 n, 则对任意 $\alpha\in\mathscr{Q}$, 极点 $\mathfrak{p}_\alpha^{-1}(m)=l\cap n$ 为定点;**

(2) **$\mathscr{Q}$ 是双切点圆锥曲线束, $l\cup l$ 是其中的一个退化成员;**

(3) **存在射影变换将 $\mathscr{Q}$ 变为同心圆束;**

(4) **对任意非退化的 $\alpha\in\mathscr{Q}$ 的配极保持圆束不变, 即 $\mathfrak{d}_\alpha(\mathscr{Q})=\mathscr{Q}$[(16)].**

证. (1) 极点就是 $m\cap\alpha$ 的两个交点处的切线的交点, 由 (1.3.3a) (1.3.3b) (1.5.5) 即证.

(2) 设圆环点为 I,J, 令 $I'=FI\cap l, J'=FJ\cap l$. 对任意 $\alpha\in\mathscr{Q}$, 由焦点的射影定义, FI,FJ 与 α 相切; 再由准线的射影定义, 准线是交点的极线, 则 FI,FJ 与 α 的切点均在 l 上, 即 FI,FJ 分别与 α 切于定点 I',J', 这就给出了双切点圆锥曲线束, 且 $I'J'\cup I'J'=l\cup l$ 为其中的退化成员之一.

(3) 承 (2), 用射影变换 f 把 I',J' 变为新的圆环点, 此时 $\mathscr{Q}$ 就变成圆束, 且 $f(l)=l_\infty$. 由于射影变换保持配极关系, 则 $f(F)=\mathfrak{p}_{f(\alpha)}^{-1}[f(l)]$; 但无穷远直线的极点是圆的中心, 故 $f(\mathscr{Q})$ 中每个成员都以定点 $f(F)$ 为中心, 这就是同心圆束.

(4) 因为射影变换可以把 $\mathscr{Q}$ 变为同心圆束, 而显然同心圆束关于其中的任意一者的配极变换保持整个圆束不变. □

推论8.4.2.

设 $\mathscr{Q}$ 是有共同的焦点 F 与对应准线 l 的圆锥曲线束 (更一般地, 任意双切点圆锥曲线束 $\mathscr{Q}$ 亦可), 设 $\alpha,\beta\in\mathscr{Q}$ 非退化, 对任意 $P\in\beta$, 设 $\mathfrak{d}_\alpha(\beta)$ 与 $\mathfrak{p}_\alpha(P)$ 切于点 Q, 则点 P,Q,F 共线.

证. 通过射影变换把 $\mathscr{Q}$ 变为同心圆束后结论显然. □

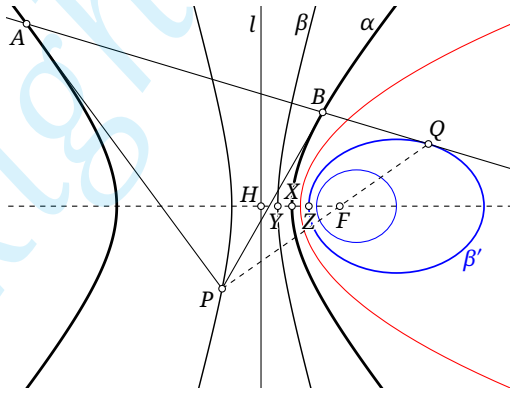


图8.30

如图 8.30 所示是这样的圆锥曲线束的示意图, 其共同焦点为 F, 对应的共同准线为直线 l. 图中两黑色圆锥曲线是其中的双曲线, 两蓝色成员是其中的椭圆, 红色成员是其中的抛物线. 此外, 对于图中的曲线 α,β, 曲线 β' 是 β 关于 α 的配极曲线; 对于点 $P\in\beta$, 直线 $AB=\mathfrak{p}_\alpha(P)$, 图中也展现了 (8.4.2) 中的共线关系.

关于这样的曲线束中的圆锥曲线的离心率, 还有一个有趣的小性质:

(16) 这是圆束集合意义下的相等, 而非只其中的每个成员均在配极下不变.

All Rights Reserved.

命题 8.4.3.

设 $\mathscr{Q}$ 是有共同的焦点 F 与对应准线 l 的圆锥曲线束. 若其中的锥线 $\beta,\beta'\in\mathscr{Q}$ 关于锥线 $\alpha\in\mathscr{Q}$ 互为配极曲线[17], 分别记 β,β',α 的离心率为 e_1,e_2,e, 则 $e_1e_2=e^2$

证. 令 H 为 F 在 l 上的射影, 并令 X,Y,Z 分别为线段 FH 与 α,β,β' 的交点, 如图 8.30. 易知 Z 就是 $\mathfrak{p}_\alpha(Y)$ 与 β' 的切点, 即 Y,Z 关于 α 共轭. 此时

$$\frac{e_1e_2}{e^2}=\frac{\overline{FY}}{\overline{YH}}\cdot\frac{\overline{FZ}}{\overline{ZH}}\div\left(\frac{\overline{FX}}{\overline{XH}}\right)^2=\frac{\overline{YF}\cdot\overline{XH}}{\overline{XF}\cdot\overline{YH}}\cdot\frac{\overline{ZF}\cdot\overline{XH}}{\overline{XF}\cdot\overline{ZH}}=(YX,FH)(ZX,FH),$$

用 (8.4.1) (3) 将 $\mathscr{Q}$ 射影变换为同心圆束, 以星号记对应元素, 则 $H^*\in l_\infty$, F^* 为同心圆束的中心. 由于射影变换保持交比, 则

$$\frac{e_1e_2}{e^2}=(Y^*X^*,F^*H^*)(Z^*X^*,F^*H^*)=(Y^*X^*F^*)(Z^*X^*F^*)=\frac{\overline{Y^*F^*}\cdot\overline{Z^*F^*}}{\overline{X^*F^*}^2}=1,$$

其中最后一步是因为, 射影变换保持配极关系, 则 Y^*,Z^* 关于 α^* 共轭. □

共焦圆锥曲线束

下面介绍所谓的共焦圆锥曲线 (confocal conics), 这样的一族圆锥曲线的有两个点作为共同的两个焦点; 有共同的两个焦点的圆锥曲线被称为是共焦的. 一族共焦的圆锥曲线实际上并不构成一个由四个点生成的圆锥曲线束, 而是构成一个对偶圆锥曲线束:

定理 8.4.4.

给定两个点, 以它们为焦点的所有共焦圆锥曲线有共同的中心、主轴和副轴; 并且它构成一个对偶圆锥曲线束, 且两个圆环点之并、两个焦点之并均是其中的退化成员.

证. 由于有共同焦点, 则共同中心显然就是两焦点的中点, 共同主轴就是焦点的连线, 共同副轴就是焦点连线的中垂线. 而由焦点的射影定义立即对偶圆锥曲线束性质. □

以下在本节中, 为了方便, 我们借用物理中光的反射的说法, 对于曲线 γ 和与之有一个交点 A 的直线 l, 把 l 关于 $\mathfrak{t}_\gamma(A)$ 的对称直线 l' 称为 l 在曲线 γ 的 A 点处的“光反射”直线; 这实际上就是沿 l 入射到 γ 上的 A 的光线在 A 处的反射光所在直线. 先列出两个有用的小性质.

命题 8.4.5.

对于有心圆锥曲线 α, 一对在 α 上互为光反射的直线同时与某一和 α 共焦的圆锥曲线 β 相切[18]; 反之, 给定共焦圆锥曲线 α,β, 一条与 β 相切的直线在与 α 的交点处的光反射直线也与 β 相切.

证. 给定两焦点 F_1,F_2 与一切线 l, 则存在唯一圆锥曲线: 根据光学性质, 取 $F_1'=\mathfrak{f}_l(F_1)$, 则 $F_2F_1'\cap l$ 即是切点, 然后由第一定义唯一确定圆锥曲线 (F_1,F_2 在 l 两侧是双曲线, 在 l 同侧是椭圆). 对前半部分命题只需要先取其中一条直线相切的共焦圆锥曲线, 即转化为了后半部分给定共焦圆锥曲线 α,β 的命题.

现在给定共焦点于 F_1,F_2 的 α,β, 直线 l 与 β 相切且与 α 有一个交点 A. 以 α,β 均是椭圆的情形为例 (图 8.31), 其余情形只是下面的角平分线的“内外”发生改变. 过 A 作 β 的另一切线

(17) (8.4.1) (4) 保证了 $\mathfrak{d}_\alpha(\beta)\in\mathscr{Q}$.

(18) 前述直线不过 α 的焦点时 β 非退化, 否则按退化理解.

All Rights Reserved.

l'. 由 Poncelet 小定理, $\angle F_1AF_2$ 的角平分线平分 l,l' 所成角; 再由光学性质知直线 l,l' 关于 $\mathfrak{t}_\alpha(A)$ 对称, 故 l' 正是 l 在 A 处的光反射直线, 而光反射直线是唯一的, 即证原命题. □

命题8.4.6.

给定共焦圆锥曲线 α,β, 直线 l 切 α 于点 A, 且 $\mathfrak{p}_\beta^{-1}(l)=B$, 则 $AB\perp l$.

证. 考虑对偶曲线束 $\mathscr{P}=pen_{\mathrm{T}}(\alpha,\beta)$ 中的由圆环点组成的退化成员 $I\cup J$. 考虑极点的极限 $X=\lim\limits_{\gamma\in\mathscr{P},\gamma\to I\cup J}\mathfrak{p}_\gamma^{-1}(l)$, 一方面易知 $X\in IJ=l_\infty$; 另一方面, 对于极限情形, 由极点极线的调和性质, $(l\cap IJ,X;I,J)=-1$, 故 $(l,AX;AI,AJ)=-1$. 则由垂直的射影定义知 $l\perp AX$, 再由 (6.7.6) 知 A,B,X 共线, 故 $l\perp AB$. □

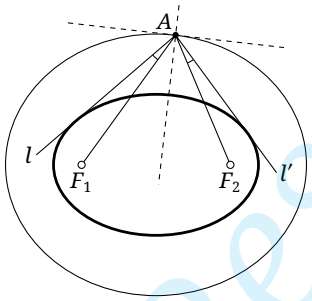


图8.31

练习

Q.8.35. 设 $\mathscr{Q}$ 是有共同的焦点 F 与对应准线 l 的圆锥曲线束, 证明:

(1) 若 $\mathscr{Q}$ 中的两条圆锥曲线关于 $\mathscr{Q}$ 中的抛物线互为配极曲线, 则它们的离心率之积为 1, 且它们的异于 F 的焦点关于 l 对称;

(2) $\mathscr{Q}$ 中圆锥曲线的辅助圆构成一圆束, 且其中的所有圆均与 $\odot(FH)$ 正交, 其中 H 为 F 在 l 上的射影.

Q.8.36. 设 α,β 是平面 π 内有公共焦点 F 和对应准线 l 的两条不同的非退化圆锥曲线. 证明复合变换 $\mathfrak{p}_\beta^{-1}\circ\mathfrak{p}_\alpha$ 是平面 π 上的射影变换.

Q.8.37◊. 在 (8.4.6) 中, 若 α,β 均是椭圆, 且 l 与 β 有两个不同交点 X,Y, 试分别利用之前的 (6.7.17) 与 (Q.6.79) 重新证之.

Q.8.38. 给定两共焦椭圆 α,β, 从外部一点 P 向它们引切线, 与 α 的切点为点 A,B, 与 β 的切点为点 C,D, 证明: 直线 AC,AD 关于 $\mathfrak{t}_\alpha(A)$ 对称.

Q.8.39. 一个椭圆与一个圆外切, 且它们的两条外公切线互相平行, 证明: 该圆圆心到椭圆圆心的距离等于椭圆的半长轴与半短轴之和.

8.4.2 共焦圆锥曲线的特殊性质

Ivory 定理

一个关于共焦圆锥曲线的有趣的结果是所谓的 Ivory 定理:

All Rights Reserved.

定理8.4.7 (Ivory 定理).

(如图 8.32) 给定共焦的椭圆 α_1,α_2 及双曲线 β_1,β_2, 在 $\alpha_1\cap\beta_1,\alpha_1\cap\beta_2,\alpha_2\cap\beta_2,\alpha_2\cap\beta_1$ 中各取一个点 A,B,C,D, 且它们在共同主轴的同侧也在共同副轴的同侧, 则 $AC=BD$.

一般它可以描述为“共焦的两椭圆与两双曲线围成的曲边四边形的对角线长相等”, 上述表述更准确地限定了“曲边四边形”顶点的位置. 它直接由下面的更强的命题证明[19]:

命题8.4.8.

(如图 8.32) 承 (8.4.7) 的题设, 在 β_1 的 $\overset{\frown}{AD}$ 上任取点 P, 则在 α_1 的 $\overset{\frown}{AB}$ 上存在一点 Q: 若直线 PQ 在 α_1 的 Q 点处的光反射直线交 β_2 的 $\overset{\frown}{BC}$ 于点 R, 直线 QR 在 β_2 的 R 点处的光反射直线交 α_2 的 $\overset{\frown}{CD}$ 于点 S, 则直线 RS,SP 互为 α_2 上的光反射直线, 直线 SP,PQ 互为 β_1 上的光反射直线. 此时, $PQ+QR+RS+SP=2AC=2BD$, 且直线 PQ,QR,RS,SP 与固定的、与 α_1 共焦的圆锥曲线 γ 相切.

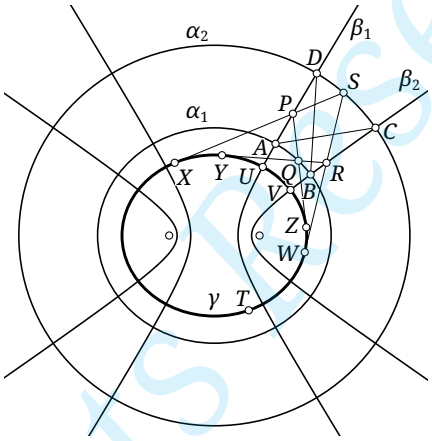


图8.32

它的核心结果可以描述为: 曲边四边形 $ABCD$ 中的光反射四边形的周长为定值. 证明如下.

证. 设 RS 在 α_2 上点 S 处的光反射直线交 β_1 于 P', 由 (8.4.5) 知存在与 α_1 共焦的圆锥曲线 γ 使得 PQ,QR,RS,SP' 均与 γ 相切. 由 (8.4.5), SP,QP 是 β_1 上的光反射直线当且仅当 $P'=P$.

反过来考虑给定 γ 的时候. 对于点 P, 依次取 Q,R,S,P' 使得 PQ,QR,RS,SP' 均与 γ 相切, 则上述四直线的每一者都是前一者在相应曲线上的光反射直线. 由 (8.4.4) 知 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2$ 同属一个对偶圆锥曲线束, 由 Poncelet 闭合定理的对偶, 只要某一时候 $P=P'$ 则改变 P 时也有 $P=P'$. 令 $P\to A$, 则 $Q\to A$, 此时 $P=P'\Leftrightarrow P'S,QR$ 趋于重合, 后者又等价于此时 $S,R\to C$. 故一般条件下 $P=P'$ 当且仅当 AC 与 γ 相切. 则这就确定了 γ. 当闭合条件成立时, 再令 $P\to D$, 此时 $P,S\to D$ 而 $Q,R\to B$, 于是 BD 也是 γ 的切线.

最后证明四边形 $PQRS$ 周长恒定, 则 $2AC,2BD$ 就是作为极限情形的周长. 以 γ 是椭圆的情形为例. 设 PS,QR,PQ,SR 与 γ 的切点分别为 X,Y,Z,W. 取 β_1 与 γ 的最接近 A 的交点 U, β_2 与 γ 的最接近 B 的交点 V. 再在 γ 上不含 U,V 的弧 $\overset{\frown}{XW}$ 上取一点 T (这只是为了标记 γ 上连接两点两条不同弧).

对点 Q,S 应用 Graves 定理, 对点 P,R 应用 MacCullagh 定理, 可知

$$QY+QZ+\overset{\frown}{YTZ}=\text{const}\equiv k_1,\qquad SX+SW+\overset{\frown}{XTW}=\text{const}\equiv k_2,$$

(19) 关于 Ivory 定理及其推广, 可参见文献 [22]. 这里该定理的证明思想正是来源于此文献, 但笔者采用了教程体系内的方法重新证明.

All Rights Reserved.

$$PZ-PX+\overset{\frown}{XU}-\overset{\frown}{UZ}=0,\qquad RY-RW+\overset{\frown}{WV}-\overset{\frown}{YV}=0,$$

后三式相加再减去第一式, 整理得到 $PQ+QR+RS+SP=k_2-k_1+2\overset{\frown}{UV}$.

若 γ 退化, 按极限理解即可; 若 γ 是双曲线, 则需要用 (1.3.10c) (1.3.10d) 完成, 具体验证留作习题. □

周长极值问题

另一个共焦圆锥曲线中的有趣的结果是关于周长 (perimeter) 的极值.

定理8.4.9a.

给定椭圆 α, 它的内接凸 n 边形的周长取到最大值, 当且仅当存在一个与 α 共焦的椭圆 β 内切于此凸 n 边形.

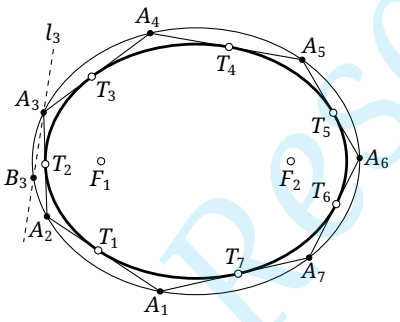


图8.33

证. 设周长最大的凸 n 边形为 $A_1A_2\cdots A_n$, 图 8.33 是 $n=7$ 的情形. 以下对每个整数 i, 认为 $A_{i+n}=A_i$ (同样以下 $l_{i+n}=l_i, B_{i+n}=B_i$). 此时, $\angle A_{i-1}A_iA_{i+1}$ 处的外角平分线 l_i 切 α 于点 A_i: 否则, 设 l_i 与 α 还交于一点 B_i, 则 $A_{i-1}B_i+B_iA_{i+1}>A_{i-1}A_i+A_iA_{i+1}$ 与原多边形周长最大矛盾. 于是, 直线 $A_{i-1}A_i, A_iA_{i+1}$ 在 α 上互为光反射直线.

设 β 与 α 共焦并与 A_1A_2 相切, 则由 (8.4.5) 知 A_2A_3 与 β 相切, 依次类推得到所有的 A_iA_{i+1} 与 β 相切; 反过来, 由 (8.4.5) 也可知道, 若该凸多边形外切于这样的一个 β, 则它满足我们在一开始讨论的周长取最大值的必要条件.

根据 Poncelet 闭合定理, 存在无数个这样的凸 n 边形内接于 α 且外切于 β; 另一方面, 从一点 A_1 出发, 选取固定一侧向 β 作切线得到 A_2, 再向 β 的固定一侧作切线得到 A_3, 以此类推, 则 β 越小, 每一步从 $A_{i-1}A_i$ 绕 A_i 转到 A_iA_{i+1} 需要转过的角度就越大, 因此仅可能有一个 β 满足条件.

于是只要证明这样的所有凸多边形的周长均一样. 设 T_i 为 A_iA_{i+1} 与 β 的切点, 则由 Graves 定理知 $A_iT_{i-1}+A_iT_i+\overset{\frown}{T_iT_{i+1}T_{i-1}}=\text{const}\equiv C$, 对此结果 i 从 1 到 n 求和, 整理即知椭圆 β 的周长的 $(n-1)$ 倍与多边形周长之和等于 nC 为常数, 故多边形的周长为定值. □

定理8.4.9b.

给定椭圆 α, 则其外切凸 n 边形[20]的周长取到最小值, 当且仅当它内接于一个与 α 共焦的椭圆 β.

(20) 这里与之前的一般说法不同, 要求是切点在各边的线段上.

All Rights Reserved.

证. 设凸多边形与 α 的切点为 $T_1,\cdots,T_n$, 并设 T_{i-1},T_i 之间的顶点为 A_i; 同样认为 $A_{i+n}=A_i,T_{i+n}=T_i$ (其余同理). 固定点 T_{i-1},T_{i+1}, 下考虑 T_i 满足什么条件时多边形周长最小. 设 T_i 在 T_{i-1},T_{i+1} 间的较短弧上, 否则将以下的内切圆改成旁切圆仿此证明即可 (留给读者验证).

设 $T_{i-1}A_i\cap T_{i+1}A_{i+1}=P_i$, 则 P_i 固定; 再取 $\triangle A_iA_{i+1}P_i$ 的内心 I_i 与内切圆 ω_i, 且 ω_i 切三边 $T_{i-1}A_i,T_{i+1}A_{i+1},A_iA_{i+1}$ 分别于点 X_i,Y_i,Z_i, 则利用切线长定理可知多边形上折线的长度

$$\overline{T_{i-1}A_iA_{i+1}T_{i+1}}=T_{i-1}X_i+T_{i+1}Y_i=T_{i-1}P_i+T_{i+1}P_i-2P_iX_i=C-2P_iX_i,$$

其中 C 是常数, 于是 P_iX_i 越大周长越小. 为使 P_iX_i 尽可能大, 就要 P_iI_i 尽可能大; 但 ω_i,α 分居 A_iA_{i+1} 两侧, 故 P_iX_i 最大时 ω_i 应该刚好与 α 相切于 T_i, 即此时 $Z_i=T_i$, 故 $I_iT_i\perp A_iA_{i+1}$.

过 A_i 作 α 的共焦锥线 β, 由 (8.4.5) 知 A_iI_i 为 β 的切线; 设 A_iA_{i+1} 与 β 的另一交点为 A'_{i+1}, 作此处的切线交 A_iI_i 于 I'_i, 则由 (8.4.6) 知 $I'_iT_i\perp A_iA_{i+1}$, 但 A_i,I_i,I'_i 共线, 则只能 $I_i=I'_i$, 进而 $A_{i+1}=A'_{i+1}\in\beta$. 因此所有顶点 $A_i\in\beta$. 之后与 (8.4.9a) 完全类似地用 Poncelet 闭合定理及 Graves 定理即证. □

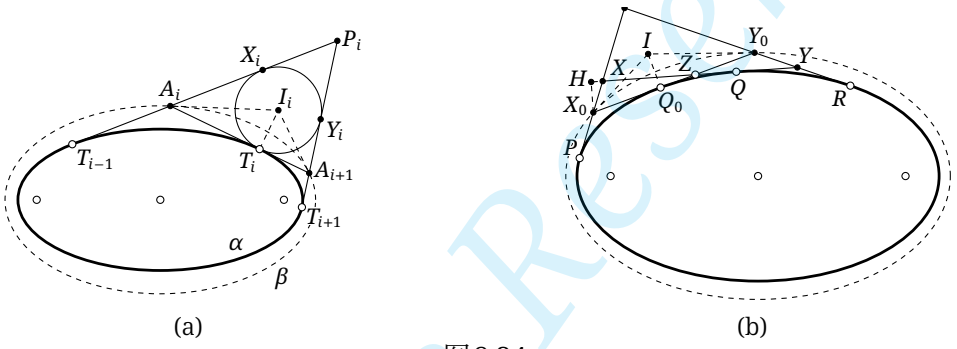


图 8.34

另证. 关于前面的求 T_i 的位置, 还有一种有趣的做法, 虽然它看起来更麻烦. 为了简洁, 以下记 $X=A_i,Y=A_{i+1},P=T_{i-1},Q=T_i,R=T_{i+1}$. 先固定一个 Q 的位置 Q_0, 此时 X,Y 记为 X_0,Y_0. 设 X_0Y_0 与 PX_0 夹角为 α, 与 RY_0 的夹角为 β, 且 $X_0Q_0=a,Y_0Q_0=b$. 用 θ 标记 XY 相对 X_0Y_0 的转角, 记折线长 $\overline{PXYR}=\ell(\theta)$, 则 Q_0 时周长极值要求 $\dfrac{\mathrm{d}\ell}{\mathrm{d}\theta}=0$.

考虑 θ 为小角度 $\Delta\theta\ll1$ 的情形, 设 $X_0Y_0\cap XY=Z$, 则 Q_0Z,QZ 也均很小. 设 X_0 在 XY 上的射影为 H, 则 $\triangle X_0HZ$ 近似为顶角 $\angle X_0ZH\to0$、底角 $\angle ZHX_0\to90^\circ$ 的等腰三角形, 而 $X_0H\approx(a+Q_0Z)\Delta\theta\approx a\Delta\theta$; 由于 $\angle X_0HX\approx90^\circ,HQ\approx HZ\approx X_0Z\approx X_0Q_0,\angle HXX_0\approx\angle XX_0Q+\Delta\theta\approx\alpha$, 则变化量

$$\Delta(PX+XQ)\approx X_0X-HX=\frac{X_0H}{\sin\alpha}-\frac{X_0H}{\tan\alpha}=a\tan\frac{\alpha}{2}\cdot\Delta\theta,$$

同理求出另一侧的变化量 $\Delta(RY+YQ)=-b\tan\dfrac{\beta}{2}\cdot\Delta\theta$, 则要求

$$0=\frac{\mathrm{d}\ell}{\mathrm{d}\theta}=\lim_{\Delta\theta\to0}\frac{\Delta\ell}{\Delta\theta}=\lim_{\Delta\theta\to0}\frac{\Delta(PX+XQ)+\Delta(RY+YQ)}{\Delta\theta}=a\tan\frac{\alpha}{2}-b\tan\frac{\beta}{2}.$$

设 $\angle(PX_0,X_0Y_0),\angle(RY_0,X_0Y_0)$ 的平分线交于点 I, 它在 X_0Y_0 上的射影为 Q', 则 $IQ'=Q'X_0\tan\dfrac{\alpha}{2}=Q'Y_0\tan\dfrac{\beta}{2}$, 与前式结果对比立即表明 $Q'=Q_0$, 即 $IQ_0\perp X_0Y_0$. 和前一证法类似, 用 (8.4.6) 结合同一法得到 X_0,Y_0 在同一 α 的共焦锥线上. □

对于前述两个定理中 $n=3$ 的情形, 我们可以作一个补充说明. 给定三角形 $\triangle ABC$, 旁切点三角形记为 $\triangle N_aN_bN_c$, 由于 $\triangle N_aN_bN_c$ 与原三角形有透视中心 Na, 则存在椭圆与三角形三边分别切于点 N_a,N_b,N_c, 这被称为 $\triangle ABC$ 的 Mandart 椭圆. 那么椭圆内接三角形的周长取最大值当且仅当三角形的 Mandart 椭圆与原椭圆共焦, 因为 (8.4.6) 与光学性质立即给出 (或由 (8.4.9b) 的证明可知)

All Rights Reserved.

周长最大时顶点处的切线围成的三角形是原三角形的旁心三角形, 且旁切点三角形的顶点就是原三角形与内部共焦椭圆的切点.

练习

Q.8.40. 用 (1.3.10c) (1.3.10d) 具体补充完整 Ivory 定理的证明.

Q.8.41. 给定半长轴为 a、半短轴为 b 的椭圆, 分别求其外切三角形、外切四边形、内接三角形、内接四边形的周长极值.

Q.8.42* (Ivory 定理)**.** 物理学中二维情形的 Ivory 定理. 二维平面中, 有两共焦椭圆形绝缘体细线, 分别记为 α_1,α_2, 且记共同的中心为 O, 细线 α_i 上的电荷分布满足: 两条细线的总电荷相等, 点 $P\in\alpha_i(i=1,2)$ 处的线电荷密度正比于 $\operatorname{dist}(O,\mathrm{t}_{\alpha_i}(P))$. 现在任取点 $A_1\in\alpha_1,A_2\in\alpha_2$, 使得它们在主轴的同侧也同时在副轴的同侧, 且存在与 α_1 共焦的双曲线同时过点 A_1,A_2, 证明: α_1 在 A_2 处产生的电势等于 α_2 在 A_1 处产生的电势.

Q.8.43◊. 证明: 所有内接于给定椭圆且外切于另一给定的共焦椭圆的凸 n 边形 (n 固定) 的各个内角的余弦之和为定值.

Q.8.44◊*. 证明: 三角形的 Mandart 椭圆的透视中心为 Na、中心为 Mi 且过点 Fe.

Q.8.45◊. 给定共焦椭圆 α 与 β, 且存在三角形内接于 α 且外切于 β. 对于所有内接于 α 且外切于 β 的三角形, 证明:

(1) 它的内切圆半径与外接圆半径之比为定值;

(2) 其旁心在一个定椭圆上运动;

(3) 其内心在一个定椭圆上运动.

All Rights Reserved

第九章　非 Εὐκλείδης 几何模型 *

Εὐκλείδης 最初在《几何原本》中建立 Εὐκλείδης 几何时, 列出了若干公理和五条公设 (公理的条数在不同传本中有所不同, 现代通常将公理与公设统称为公理). 所谓公理, 就是在所研究的理论中不加证明而接受的基本命题. 其中的第五条公设称: 当一条直线与另外两条直线相交时, 如果一侧的同侧内角之和小于两直角, 则这两条直线沿这一侧延长后相交. 这就是所谓的“平行公设”, 在其余公理的基础上, 它等价于“平行直线被第三条直线所截, 同位角相等”. 后人长期尝试从其余公理推出这一公设, 但都未能成功; 后来人们发现, 改变这一假设也能建立自洽的几何体系, 由此发展出非 Εὐκλείδης 几何, 而原来 Εὐκλείδης 的体系下的几何被称为 Εὐκλείδης 几何.

关于这段历史以及具体的公理法介绍, 分别在第**??**章与第十一章中有仔细介绍. 我们本节来用射影几何给出非 Εὐκλείδης 几何的模型. 如果读者暂不了解公理法与非 Εὐκλείδης 几何的含义也没关系, 因为本节仍然从射影平面的观点出发, 只是在选定的区域内, 把某些直线、曲线或其一部分定义为模型中的直线, 并规定新的距离与角度的度量方式.

在 (3.5.26) 中, 我们通过指定无穷远直线上的绝对对合引入了垂直关系; 由 (6.4.16b), 角度还能用两条直线与圆环点给出的交比来表示. 这种方法并不限于普通 Εὐκλείδης 几何. 在射影平面中选定适当的“绝对型”, 利用点列的交比规定距离, 利用线束的交比规定角度, 便能在同一射影观点下研究所谓的双曲、椭圆与抛物几何. 这就是 Cayley–Klein 观点. 下面我们具体用射影几何给出各种几何的模型.

以下模型中的实际的点与直线均取实元素, 只是在研究绝对型等问题时借助扩充到复射影平面后所得的虚元素. 例如, 一条实直线与有实点的实圆锥曲线没有实交点时, 就可以认为它们的两个交点是一对共轭虚点; 过一实点无法作有实点的实圆锥曲线的实切线时, 可认为可以作一对共轭虚直线作为切线; 一条实直线上的对合没有实不动点时, 它的两个不动点是一对共轭虚点[(1)]. 这些虚元素照常参加相交、相切、配极和交比关系, 但图形仍画在普通 Εὐκλείδης 平面上, 图上的普通长度与角度和模型中规定的距离与角度须加区别.

9.1　射影模型与度量简介

双曲平面的射影模型

定义 9.1.1a.
选定一条实非退化圆锥, 以下记为 ω, 称为本模型的绝对二次曲线. 取其内部区域[(2)] (不含 ω 这一边界), 以下记为 Ω. 规定以 Ω 中的实射影点为双曲点, 以实射影直线与 Ω 的非空交为双曲直线, 配以下面规定的距离与角度, 所得模型称为双曲平面的射影模型, 也称为 Klein 模型或 Beltrami–Klein 模型.

(1) 参见 (6.2.9). 所谓共轭虚点, 在 § 3.5.3 中有过定义, 或者也可以理解成在坐标中取复共轭.

All Rights Reserved.

利用前面将圆锥曲线变为圆的方法, 可以把 ω 变成普通的圆, 于是双曲点就是 Ω 中的点, 双曲直线就是去掉两端点的弦. 弦的这两个端点称为该双曲直线的理想点, 它们不属于双曲平面. 注意整条 ω 构成双曲模型的理想边界, 它并不应该当作无穷远直线 l_∞. 一般的实绝对二次曲线与上述圆的情形在射影变换下等价, 故以下只需考虑 ω 为实圆的情形.

双曲直线上的双曲点的“介于”关系 (即一点在另外两点之间的关系) 就取 Ω 内部的通常的点的介于关系.

每条双曲直线 l 都包含在唯一的实射影直线中, 以下在这一射影模型内, 将后者记为 $\bar{l}$ 以作区分; 对于射影平面的点 A,B, 仍然用 AB 表示过两点的射影直线, 若 AB 是与 ω 相交则用 $\overset{\frown}{AB}$ 记它对应的双曲直线; 但若已经用文字限定, 则也已经澄清了用法, 以下有时也可不加额外记号, 例如“双曲直线 AB”就表示 AB 在 ω 内的部分.

以下用“普通”修饰的内容强调是作为原来 Εὐκλείδης 几何或射影几何中的定义, 与双曲模型中的元素作区分, 而“双曲”修饰的内容强调是新模型中定义的元素; 若默认在双曲几何中考虑, 则“双曲”的修饰不是必需的, 例如直接称“点”“直线”“角”等, 这里加上是为了便于读者区分. 之后研究其他非 Εὐκλείδης 几何时也是如此.

命题9.1.2a.

两个不同的双曲点确定一条双曲直线.

证. ω 内的两个点确定的射影直线必割 ω 于两点, 故两双曲点恰好确定一条双曲直线. □

定义9.1.3.

设双曲直线 l 的两个理想点为 A,B, 点 $P\in\Omega$ 且 $P\notin l$. 过 P 的射影直线有两类: 一类在 Ω 内与 l 相交, 另一类在 Ω 内与 l 不相交, 两类的分界即为射影直线 PA,PB. 双曲直线 $\overset{\frown}{PA},\overset{\frown}{PB}$ 与 l 分别有共同理想点, 称为与 l极限平行; 其余不与 l 相交、也没有共同理想点的双曲直线, 称为与 l超平行.

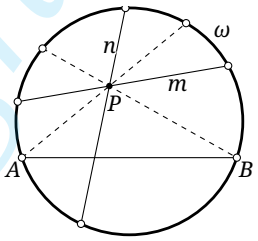


图9.1

如图 9.1 所示, 双曲直线 $\overset{\frown}{PA},\overset{\frown}{PB}$ 均与 $\overset{\frown}{AB}$ 极限平行, 而双曲直线 m 与 $\overset{\frown}{AB}$ 超平行, 双曲直线 n 与 $\overset{\frown}{AB}$ 相交.

命题9.1.4.

两条不同双曲直线所在射影直线的交点在 ω 内、在 ω 上或在 ω 外, 当且仅当它们分别相交、极限平行或超平行. 过双曲直线外一个双曲点有两条极限平行线, 并有无穷多条超平行线.

证. 射影直线总有唯一交点, 交点在 ω 内、在 ω 上、在 ω 外就分别对应于双曲直线相交、极限平行、超平行的三种情形. 连接双曲点与一双曲直线的某一理想点的双曲直线就与该双曲

(2) 参见 § 1.1 中对“内部”的约定, 内部即无法引实切线的区域.

All Rights Reserved.

直线极限平行. □

定义 9.1.5a.

设 P,Q 为 Ω 中的两个不同点, 射影直线 PQ 交 ω 于 A,B. 固定一个正实数 ρ, 定义它们的双曲距离为

$$\operatorname{dist}_\omega(P,Q)\triangleq\frac{\rho}{2}\left|\ln(AB,PQ)\right|, \tag{9.1}$$

上式右端就是正常射影平面内的交比; 特别地, 就有 $\operatorname{dist}_\omega(P,P)=0$.

因为 P,Q 都在 A,B 之间, $(AB,PQ)>0$, 故自然对数作为实变函数可以自然地取到; 另一方面, 互换 A,B 或互换 P,Q 只使交比变为其倒数, 所以式 (9.1) 不依赖这些次序. 当 Q 趋近理想点 B 时, 交比趋于零, 于是它到 Ω 中固定的点 P 的双曲距离趋于无穷. 因此弦虽然画成有界线段, 两端在双曲距离下却都在无限远处. 此外两重合双曲点的距离为零, 因为在极限意义下, 无论 Q 如何趋于 P, 定义中的交比始终趋于 1.

上面的 ρ 是用于给出长度量纲的数, 表达了模型中选取的长度尺度, 称为模型的曲率半径[3]. 改变 ρ 会使模型中的所有长度乘以同一正数, 不改变点线结合、垂直 (后面定义) 以及线段和角的相等关系. 绝对二次曲线化为圆后, 其普通半径与 ρ 可以独立选取. 对于同一个模型, ρ 是一个整体的选取, 不影响具体性质, 因此本章中, 以下约定取 $\rho=1$; 若要恢复 ρ, 只需要对表示长度的量乘上 ρ 即可.

命题 9.1.6.

对于双曲点 P,Q:

(1) $\operatorname{dist}_\omega(P,Q)\geqslant 0$, 且取到等号当且仅当 $P=Q$;

(2) $\operatorname{dist}_\omega(P,Q)=\operatorname{dist}_\omega(Q,P)$;

(3) 若另一双曲点 R 与 P,Q 在同一条双曲直线上, 且 R 介于 P,Q 之间, 则 $\operatorname{dist}_\omega(P,Q)=\operatorname{dist}_\omega(P,R)+\operatorname{dist}_\omega(Q,R)$;

(4) 保持 ω 的实射影变换保持双曲距离.

证. (1) (2) 由定义式 (9.1) 得到; 对于 (3), 共线三点具有同一对理想点 A,B, 由 (3.2.12) 知 $(AB,PQ)=(AB,PR)(AB,RQ)$, 取自然对数便得可加性; (4) 由射影变换保持交比得到. □

注. 上面限定实射影变换是因为, 它还保持实切线, 因而保持无法作 ω 切线的区域的范围, 即保持 ω 的内部, 而复射影变换未必保持内部.

这里先给出模型中的距离的定义, 更具体的性质留到 § 9.2.1 中说明; 我们后面将统一定义双曲平面的角度度量.

椭圆平面的射影模型

定义 9.1.1b.

取一条没有实点的虚非退化圆锥曲线, 以下记为 ω, 使其配极变换把实点对应为实直线, 称它为本模型的绝对二次曲线. 以整个射影平面中的实点为椭圆点、实射影直线为椭圆直线, 并配以之后规定的距离与角度作为度量, 得到椭圆平面的射影模型.

(3) 若用更现代的曲面的 Gauß 曲率 K 描述, 则双曲与后面的 (9.1.5b) 椭圆模型分别有 $K=-1/\rho^2$ 与 $K=1/\rho^2$, 即 $\rho=1/\sqrt{|K|}$. 不过本节直接用交比定义度量, 不需要预先了解曲率.

All Rights Reserved.

命题9.1.2b.
两个不同的椭圆点确定一条椭圆直线.

证. 由射影平面的两点确定一条直线得到. □

在这种模型下, 点、直线作为射影点/椭圆点、射影直线/椭圆直线, 在不考虑度量的集合意义下是一样的, 因此不需要像双曲平面的模型一样, 用记号作区分; 但为了明确时, 也用 $\overline{l}$ 表示椭圆直线 l 对应射影直线, $\overline{AB}$ 表示射影直线 AB 对应的椭圆直线.

这里直接使用没有实点的二次曲线, 例如可以取前面已经研究过的虚圆, 它有实圆心, 半径平方为负, 没有实点并不妨碍它给出实点与实直线之间的配极关系, 因为关于虚圆的配极仍可用 (3.6.1) 的方式来定义, 具体来说:

命题9.1.7.
任一虚绝对二次曲线 ω 可由实射影变换化为虚圆. 对于圆心为实点 O、半径平方为 $-a^2$ $(a>0)$ 的虚圆, 若 $P\neq O$ 为有穷远实点, 取点 $H\in OP$ 使得 $\overline{OP}\cdot\overline{OH}=-a^2$, 则它的极线是过点 H 且普通垂直于 OP 的直线; 而点 O 的极线为 l_∞; 实无穷远点的极线为过 O 且 *[Εὐκλείδης 意义下]* 垂直于该方向的直线.

证. 先选一条实直线为 l_∞, 其极点 O 不在 l_∞ 上, 否则 $O\in\omega$, 矛盾. 此时 O 是圆锥曲线的中心. 取一对实共轭直径, 把它们变为互相垂直的直线, 再沿其中一条作实的伸缩变换, 使两条虚半径的平方相同, 这样就变成了一个虚圆.

虚圆的配极仍可用反演定义. 对 P 先作反演幂为 $-a^2$ 的反演, 所得点 H 与 P 在 O 的异侧, 再过 H 作 OP 的普通垂线, 就是 P 的极线. 圆心与无穷远元素的对应也与实圆的情形相同.

反过来, 这种配极作图下, 虚圆上确实没有实点. 若有实点 P, 则配极下 $P=H$, 此时 $\overline{OP}\cdot\overline{OH}>0$, 矛盾; 无穷远点的情形由垂直方向同样可知. □

而代数上来说, ω 就是 § 1.2 中的实系数的方程确定的二次曲线, 只是它没有实点; 而上面的讨论也给出了几何刻画, 于是这个极线关系完全可以在实图形上作出, 于是一般可以仅考虑 ω 为虚圆的情形.

一条实直线 l 确实与 ω 交于一对共轭虚点: 它与 ω 的交点 X 满足 $X\in\mathfrak{p}(X)$; 考虑映射 $f\colon l\to l, X\mapsto l\cap\mathfrak{p}(X)$, 由于 $[X]\barwedge[\mathfrak{p}(X)]\barwedge[\mathfrak{p}(X)\cap l]$, 则 f 是射影变换, 进一步 $f^2=\mathrm{id}_l$ 故 f 为对合; 它的不动点满足 $X\in\mathfrak{p}(X)$, 即不动点在 ω 上; 它没有实不动点, 否则 ω 有实点, 于是 f 有两个虚不动点作为一对共轭虚点. 类似地, **过实点作 ω 的两条切线, 它们是共轭虚直线.**

下面定义椭圆几何中的距离度量, 先说明一个虚交比的引理:

引理9.1.8.
设 A,B 为共轭虚点, P,Q 为它们所在实直线上的两点, 则 $|(AB,PQ)|=1$; 若 u,v 为共轭虚直线, l,m 为同一线束中的实直线, 则 $|(uv,lm)|=1$.

证. 取共轭, 则交换 A,B 而保持 P,Q, 所以 $\overline{(AB,PQ)}=(BA,PQ)=(AB,PQ)^{-1}$. 若复数 z 满足 $\bar{z}=z^{-1}$, 则两端取模长得到 $|z|=|z|^{-1}$, 故 $|z|=1$, 即证点列情形; 线束的情形完全相同. □

All Rights Reserved

定义 9.1.5b.

设 P,Q 为不同的实点, PQ 交 ω 于共轭虚点 A,B, 则形式上与双曲平面相同地, 固定一个正实数 ρ, 可以定义点 P,Q 的椭圆距离为

$$\operatorname{dist}_\omega(P,Q)=\left|\frac{\rho}{2}\ln(AB,PQ)\right|.$$

由 (9.1.8) 以及 § A.10.1 中 ln 的定义[4], 数 $\frac{\rho}{2}\ln(AB,PQ)$ 为纯虚数, 但还有相差 $\mathrm{i}\pi\rho$ 的整数倍的不同取值, 所以更准确地说需要规定具体取哪一个值. 具体地, 应该取这些值的模长中的最小值, 定义为两点的椭圆距离, 即

$$\operatorname{dist}_\omega(P,Q)=\rho\cdot\min_{k\in\mathbb{Z}}\left|\frac{1}{2\mathrm{i}}\ln(AB,PQ)+k\pi\right|, \tag{9.2}$$

注. 由于式 (9.2) 把 $+k\pi$ 写入了式中, ln 就任取一个值即可, 且所得距离属于 $[0,\rho\pi/2]$. 与双曲距离一样, 交换 A,B 或 P,Q 不改变结果; 点 P,Q 重合时, 它们的距离为零.

与双曲平面的同理, 上面的 ρ 也只是用于表达模型中选取的长度尺度的数, 改变它只会对长度作整体的缩放; 本章中, 以下同样约定取 $\rho=1$; 若要显式地恢复长度的尺寸系数, 每一个长度 a 替换为 a/ρ 即可, 例如对于双曲距离 a, 算出 $a=1$, 则恢复为 $a/\rho=1$.

这里先给出模型中的距离的定义, 具体的性质留到 § 9.3 中说明; 我们下面将统一定义双曲平面与椭圆平面的角度度量.

角度度量

前面两种模型使用不同的绝对二次曲线, 距离却都由两点与绝对二次曲线的同一个交比给出, 只是椭圆平面中涉及复数的多值的处理. 而对于角度度量, 也可以用一种统一的方式进行定义. 这就是所谓的 Cayley–Klein 观点: 在射影平面中用绝对形规定度量.

前面两种射影模型各自选定一条非退化二次曲线, 其上的点连同它的全部切线, 称为该模型的绝对形 (absolute), 绝对二次曲线上的点和它的切线, 分别简称绝对点和绝对切线. 绝对点用于规定点的距离, 绝对切线用于规定直线间的角度, 二者由射影平面配极关系联系起来.

定义 9.1.9.

设两条实射影直线 l,m 交于双曲或椭圆模型中的点 X, 过 X 的两条绝对切线为 u,v. 选定 u,v 的次序后, 规定相应两条模型直线的双曲有向角或椭圆有向角为

$$\measuredangle_\omega(\breve{l},\breve{m})\triangleq\frac{1}{2\mathrm{i}}\ln(uv,lm). \tag{9.3}$$

若两条双曲直线/椭圆直线间的有向角为 $\pi/2$, 则分别称它们是双曲垂直或椭圆垂直的, 以下用 $\perp_\omega$ 记这种关系; 相应的角称为双曲直角或椭圆直角.

这里根据 ω 是哪种绝对二次曲线来确定双曲有向角还是椭圆有向角, 且 $\breve{l},\breve{m}$ 相应地作为双曲直线或椭圆直线. 今后统一用 $\measuredangle_\omega$ 表示 ω 为绝对二次曲线时的两种有向角, 因为确定模型后总是事先知道是双曲平面还是椭圆平面, 因此并不会混淆, 反而可以统一表示两种情况.

在双曲模型中, ω 内一点的两条绝对切线为共轭虚直线; 在椭圆模型中, 过每个实点的两条绝对切线也为共轭虚直线. 因此由 (9.1.8) 以及复变函数 $\ln z$ 的定义, 式 (9.3) 中的对数为纯虚数, 故角度为实数; 对数函数作为多值函数, 其不同取值相差 $2\mathrm{i}\pi$ 的整数倍, 对应的角度恰好相差 π. 于

(4) 这里用到了复数作为变量的对数函数, 定义可参见附录 § A.10.1; 不想用复数方法来定义的读者, 完全可以把后面的球面模型作为原始定义.

All Rights Reserved

是这就类似于前面第一类有向角的约定. 它作为第一类有向角, 其边作为无向直线; 具体的无向角还须指明所取的两边, 才能区分互补的两个角. 双曲、椭圆两种情形的普通几何解释, 分别留到 § 9.2.1 与 § 9.3 中说明.

在定义中, 交换 u,v 使得交比变为倒数, 因此只会反转角度的正负; 于是实际需要固定 u,v 的顺序, 在 l,m 连续转动时直线 u,v 也连续地选取.

注意距离的定义使用两点所在射影直线与绝对二次曲线的交点; 角度的定义则使用过两直线交点的两条绝对切线, 正是对偶的取法. 于是配极还把前一种交比变为极线所成的后一种交比.

命题 9.1.10.
保持绝对二次曲线的实射影变换保持相应的双曲距离或椭圆距离, 并在绝对切线次序对应选取时, 保持式 (9.3) 规定的有向角.

证. 由于射影变换保持交比立即得证. □

定理 9.1.11.
设实射影直线 l,m 交于双曲或椭圆模型中的点 X. 它们在该模型中所代表的双曲直线或椭圆直线垂直, 当且仅当 l,m 关于 ω 共轭.

证. 设过点 X 的两条绝对切线分别为 u,v. 由模型有向角的定义, 双曲/椭圆直角恰好对应 $(uv,lm)=-1$; 由 (6.1.12), 这等价于 l,m 关于 ω 共轭. □

最后说明两个统一定义:

定义 9.1.12.
在两种模型中, 到固定点 O 的双曲/椭圆距离等于 $r>0$ 的点的集合, 分别称为以 O 为圆心、r 为半径的双曲圆周或椭圆圆周, O 称为其双曲圆心或椭圆圆心, r 称为其双曲半径或椭圆半径; 到 O 的双曲/椭圆距离小于 r 的点认为是上述双曲/椭圆圆周之内, 到 O 的双曲/椭圆距离大于 r 的点认为是上述双曲/椭圆圆周之外. 注意双曲/椭圆圆周的定义只涉及模型距离, 画在射影平面上的形状未必是普通圆周.

定义 9.1.13.
若 X 上的变换 f 满足: 对于任意定义域 X 中的点 P,Q, 有 $\mathrm{dist}_X(P,Q)=\mathrm{dist}_X(f(P),f(Q))$, 其中 dist_X 是 X 上规定好的距离, 则称 f 是 X 上的等距变换.

等距变换是一个普遍性的定义, 椭圆/双曲平面的射影模型及以后考虑的其他内容的等距变换, 均是这一含义.

练习

Q.9.1. 在同一射影平面内, 有两实椭圆 α_1,α_2, 且 α_1 上的点严格在 α_2 内. 分别以 α_1,α_2 为绝对二次曲线得到两种双曲平面的 Klein 模型. 证明: 对 α_1 内任意两个不同点, 它们在 α_1 对应的模型中的双曲距离严格大于在 α_2 模型中的双曲距离. 若条件变成 α_1 上的点均不在 α_2 外呢?

Q.9.2. 取一个双曲平面的 Klein 模型中, 绝对二次曲线 ω 是半径为 1 的单位圆. 给定 ω 内的点 P 及数 $r>0$, 考察以 P 为圆心、r 为半径的双曲圆. 证明它在射影模型中的作图是一个椭圆, 并问 P 是否一定是该椭圆的中心.

All Rights Reserved

Q.9.3. 给定两条椭圆垂直的椭圆直线 p,q, 是否能找到直线 r 使得 p,q,r 两两椭圆垂直? 能否找到两条直线 r,s 使得 p,q,r,s 两两椭圆垂直?

Q.9.4. 设双曲平面的 Klein 模型中, 将绝对二次曲线 ω 取为一个圆, 圆心为 O. 给定 ω 内的异于 O 的点 P, 求过 P 的所有双曲直线对 (l,l'), 使得 $l\perp_\omega l'$ 且 $\bar{l}\perp\bar{l}'$.

9.2　双曲平面的基本性质

9.2.1　双曲平面的 Klein 模型

在双曲平面的 Klein 模型中, 两个双曲点 A,B 之间的原有的普通线段在模型中作为以 A,B 为端点的双曲线段; 在双曲直线上, 从一个点 P 出发, 沿一个方向直到相应理想点的部分 (不包括理想点), 在模型中作为以 P 为端点的双曲射线, 如图 9.1 中 PB 之间的部分 (不含 B) 就是一条双曲射线; 三个不共线的双曲点及其两两间的双曲线段围成一个双曲三角形, 这三条双曲线段是它的边, 三个双曲点是它的顶点.

以下简称双曲平面的 Klein 模型为“双曲模型”, 仍然用 ω 表示其中的绝对二次曲线, 并把它作为圆; ω 内部的范围记为 Ω.

双曲度量的基本性质

命题9.2.1.
设 O 为圆 ω 的中心. 对于任意点 $P\in\Omega$, 存在保持 ω 的实射影变换 f, 把 P 送到 O; 设 l,m 为过 P 的两条双曲直线, 在双曲有向角的绝对切线的次序与普通有向角的正方向对应选取时, $\measuredangle_\omega(l,m)=\measuredangle(f(\bar{l}),f(\bar{m}))$.

证. 由 (3.4.8) 得到射影变换 f, 它把过 P 的两条绝对切线送到过 O 的两条虚切线. O 的极线为 l_∞, 与 ω 交于两个圆环点, 于是两圆环点与 O 的连线就是前述的虚切线. 因此由 Laguerre 定理, 式 (9.3) 便成为像直线的普通有向角公式. □

在上述定理中, 对于以 P 为公共端点的两条双曲射线, f 把它们分别变为以 O 为端点的两条普通射线 [在圆内的部分]. 取这两条普通射线所成普通无向角, 它在 $[0,\pi]$ 内, 规定它为原来两条射线的所成的无向的双曲角; 取定相应正方向后, 它是式 (9.3) 的有向角 (通过加减 π 的整数倍得到相同数值). 于是这一数值与 f 的选择无关, 也在保持 ω 的射影变换下保持. 以下, 若两条双曲射线分别过点 Q,R, 就将射线 $\overset{\frown}{PQ},\overset{\frown}{PR}$ 所成双曲角记为 $\angle_\omega QPR$. 对于点 P,Q,R 为顶点的组成的双曲三角形, 它在点 P 处的内角就是 $\angle_\omega QPR$.

命题9.2.2.
给定双曲点 P 和双曲直线 l, 过 P 恰有一条双曲直线与 l 双曲垂直, 称为 l 的双曲垂线. **若点 $L=\mathfrak{p}^{-1}(\bar{l})$, 则 $l\perp_\omega\overset{\frown}{PL}$, 且 $\overset{\frown}{PL},l$ 有公共的双曲点,** 称为此双曲垂直的双曲垂足.

证. 对于 l, 设其过 P 的双曲垂线为 m. 由 (9.1.11), $L\in\bar{m}$, 于是 $m=\overset{\frown}{PL}$. 在普通平面上看, 设 l 的理想点为 A,B, 则 ω 在 $\angle ALB$ 内, 于是 l 与普通直线 LP 在 ω 内必然有交点. □

All Rights Reserved.

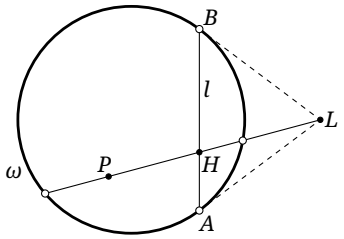


图9.2

命题9.2.3.

给定两条超平行的双曲直线, 存在唯一一条双曲直线同时与二者双曲垂直, 称为它们的双曲公垂线. **若两超平行的双曲直线对应的射影直线交于一点 T, 则它们的双曲公垂线就是 $\mathfrak{p}(T)$. 两条极限平行的双曲直线没有双曲公垂线.**

证. 设两直线的极点分别为 L,M, 由 (9.1.11), 双曲公垂线所在的射影直线只能为 LM. 由配极原则, $LM=\mathfrak{p}(T)$; 要求 LM 确实是双曲公垂线, 需要它与 ω 相交, 因此 T 需要在 ω 外. □

注. 在上面命题的证明中, 两条超平行双曲直线所在射影直线的交点及双曲直线的极点等辅助点虽不属于模型, 仍可参加作图. 这正是把双曲平面放到射影平面中研究的方便之处.

可以用前面的性质给出双曲距离度量的重要性质:

命题9.2.4.

设 P,Q,R 为双曲点, 则双曲距离满足三角不等式 $\mathrm{dist}_\omega(P,Q)\leqslant\mathrm{dist}_\omega(P,R)+\mathrm{dist}_\omega(R,Q)$; 对于三点互异的情形, 等号成立当且仅当三者在同一双曲直线上, 且 R 介于 P,Q 之间.

证. 三点共线则直接成立; 若三点不共线, 作点 R 到双曲直线 $\overset{\frown}{PQ}$ 的双曲垂线, 双曲垂足为 H. 作保持 ω 不变的射影变换 f 将 P 移到圆心 O, 此时 $f(PQ)$ 过圆心, 它关于 ω 的极点是与之普通垂直的方向上的无穷远点; 由 (9.1.11) 知 $f(RH)$ 经过该极点, 故 $f(PQ)\perp f(RH)$ 为普通垂直关系, 则普通线段的长度 $f(P)f(H)<f(P)f(R)$.

设 ω 的半径为 r, 一点 X 到 O 的 Εὐκλείδης 距离为 s, 则 OX 与 ω 的两个交点与 O,X 所成交比为 $\dfrac{r+s}{r-s}$, 它在 $s\in[0,r)$ 上严格单调递增且值域为 $[1,+\infty)$; 按双曲距离的定义得到 $\mathrm{dist}_\omega(O,X)=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{r+s}{r-s}$, 则它在 $s\in[0,r)$ 时也严格单调递增, 因此 $\mathrm{dist}_\omega(f(P),f(H))<\mathrm{dist}_\omega(f(P),f(R))$. 由于 f 保持双曲距离, 因此 $\mathrm{dist}_\omega(P,H)<\mathrm{dist}_\omega(P,R)$.

同理 $\mathrm{dist}_\omega(Q,H)<\mathrm{dist}_\omega(Q,R)$, 故由 (9.1.6) (3) 得

$$\mathrm{dist}_\omega(P,Q)\leqslant\mathrm{dist}_\omega(P,H)+\mathrm{dist}_\omega(H,Q)<\mathrm{dist}_\omega(P,R)+\mathrm{dist}_\omega(R,Q).$$ □

下面是“反射”在双曲平面中的定义:

定义9.2.5.

对于双曲直线 l, 设 $L=\mathfrak{p}^{-1}(\bar{l})$. 对于 Ω 中的一点 P, 令 $D=LP\cap\bar{l}$, 当 $P\notin l$ 时在 LP 上取 P' 满足 $(LD,PP')=-1$, 当 $P\in l$ 时令 $P'=P$. 将 P 变为 P' 的映射称为关于 l 的双曲反射.

All Rights Reserved.

命题9.2.6.

关于双曲直线 l 的双曲反射 f 是保持 ω 的实射影变换在 Ω 上的限制, 并保持双曲距离; f 固定 l 上的每一个点不变, 并保持所在射影直线过 $L\triangleq \mathrm{p}^{-1}(\bar{l})$ 的双曲直线不变, 且 $f^2=\mathrm{id}_\Omega$.

证. 作保持 ω 不变的射影变换 g, 并把 l 上一点变换到 ω 的中心, 则 $g(l)$ 就是 ω 的直径, $g(L)$ 是垂直于 $g(l)$ 方向上的无穷远点, $(LD,PP')=-1$ 表明 D 是 PP' 的普通中点, 那么此时关于 l 的双曲反射就是关于 l 的反射 (轴对称) 变换, 为射影变换在 Ω 上的限制. 因此原来双曲反射也是射影变换在 Ω 上的限制. 变换 g 下的普通轴对称显然保持 l 上的每个点不变、保持垂直于 l 的直线不变、且关于自身的复合为恒等变换, 因此原来的双曲反射也有如此性质. □

命题9.2.7.

设 P,Q 为两个不同双曲点, 则双曲线段 PQ 有唯一双曲中点M, 它介于 PQ 之间且到 P,Q 有相同的双曲距离. 过 M 作 $\overset{\frown}{PQ}$ 的双曲垂线 m, 则关于 m 的双曲反射交换 P,Q, 而 m 恰好是到 P,Q 的双曲距离相同的点的轨迹, 称 m 为双曲线段 PQ 的双曲中垂线.

证. 由 (9.1.6) (3) 可知, 当 M 从 P 向 Q 运动时, $\mathrm{dist}_\omega(P,M)$ 从零开始到 $\mathrm{dist}_\omega(P,Q)$ 严格递增, 故 M 一定是唯一确定的. 根据双曲反射定义以及 (9.2.6) 知关于 m 的双曲反射交换 PQ、保持 m 上的点并保持距离, 于是 m 上的点到 P,Q 双曲距离相同.

若 $X\notin m$, 不妨设 X 与 P 在 m 的同侧, 记 $Y=XQ\cap\bar{m}$. 由于 X,Q 分居 m 两侧, Y 介于 X,Q 之间; 又 Y 到 P,Q 等双曲距离, 故由 (9.2.4), 有

$$\mathrm{dist}_\omega(X,P)<\mathrm{dist}_\omega(X,Y)+\mathrm{dist}_\omega(Y,P)=\mathrm{dist}_\omega(X,Y)+\mathrm{dist}_\omega(Y,Q)=\mathrm{dist}_\omega(X,Q).$$

X 与 Q 同侧时也同理. 所以等双曲距离点恰好组成 m. □

双曲三角学入门

对于同一双曲模型中的图形 $\mathscr{A},\mathscr{A}'$, 若存在等距变换 f, 使得 $f(\mathscr{A})=\mathscr{A}'$, 则称 $\mathscr{A},\mathscr{A}'$ 是双曲全等的, 下记为 $\mathscr{A}\cong_\omega\mathscr{A}'$. 下面给出双曲三角形的全等判定, 并说明双曲平面的等距变换与射影变换的关系.

定理9.2.8.

(1) 给定以 P 为端点的双曲射线以及指定正双曲长度 a, 则在射线上存在唯一一点 Q 使得 $\mathrm{dist}_\omega(P,Q)=a$.

(2) 给定以 P 为端点的双曲射线、双曲射线的指定一侧以及双曲角度 $0<\theta<\pi$, 则在指定的一侧存在唯一一条以 P 为端点的双曲射线, 使其上任一点 $Q\neq P$ 满足 $\angle_\omega QPR=\theta$ (R 是原双曲射线上异于 P 的任意一点).

(3) 给定两个双曲三角形, 它们全等当且仅当有两组对应边的双曲长度以及它们所夹双曲内角对应相等 ("边角边" 判定).

(4) 给定两个双曲三角形, 它们全等当且仅当三组对应边的双曲长度相等 ("边边边" 判定).

(5) 给定 ω 后, 所有射影平面内的保持 ω 的射影变换在 Ω 上的限制给出此模型中的所有等距变换.

All Rights Reserved.

证. (1) (2) 作保持 ω 为圆的射影变换把 P 移动到 ω 的圆心 O, 设圆的半径为 R. 若一点 X 到 O 的双曲距离为 $c>0$、普通距离为 s, 则 $\frac{1}{2}\ln\frac{R+s}{R-s}=c$, 则有唯一解 $s=\frac{\mathrm{e}^{2c}-1}{\mathrm{e}^{2c}+1}R\in(0,R)$, 故 Q 唯一; 作角时就变成了复制普通圆心角.

(3) 设两个双曲三角形的对应顶点为 P,P', 分别取保持 ω、把 P,P' 分别送到圆心的射影变换 f,f', 只要比较第一/二个双曲三角形在 f,f' 下的像. 此时用保持圆的普通旋转或反射使两边的射线相应重合, 结合 (1) 即得“边角边”全等判定.

(4) 使用与 (3) 一样的射影变换 f,f', 并用保持圆的普通旋转或反射使一组等长的对应双曲线段重合, 记为 AB, 分别设双曲三角形的另一顶点为 C,C'. 若 $C\neq C'$, 则 A,B 都到 C,C' 等双曲距离, 所以 $\overset{\frown}{AB}$ 就是双曲线段 CC' 的中垂线; 关于 $\overset{\frown}{AB}$ 的双曲反射便使 C,C' 重合.

(5) 保持 ω 的射影变换保持双曲距离已由 (9.1.6) 得到. 反过来, 给定一个等距变换, 在模型中任取三个不共线的点, 则由三角不等式知它们的像也不共线. 由 (4) 的过程知可用保持 ω 的射影变换使这三组对应点重合, 因为 (4) 中的 f,f' 以及普通旋转/反射均是射影变换. 而任一点到这三个点的距离唯一确定该点 (若有两个不同的候选点, 则三个已取点都在它们的双曲中垂线上, 与不共线矛盾), 所以该等距变换与所选的射影变换处处相同. □

双曲三角形也可以用“角边角”“角角边”判定全等, 而且相较于 Εὐκλείδης 几何, 还能用“角角角”判定 (见习题).

最后给出双曲三角形中的公式. 为书写方便, 对于复数 t, 记

$$\sinh t=\frac{\mathrm{e}^{t}-\mathrm{e}^{-t}}{2},\quad \cosh t=\frac{\mathrm{e}^{t}+\mathrm{e}^{-t}}{2},\quad \tanh t=\frac{\sinh t}{\cosh t}.$$

它们分别称为双曲正弦、双曲余弦与双曲正切, 也可以分别简写为 $\mathrm{sh},\mathrm{ch},\mathrm{th}$; 它们的反函数分别用 $\operatorname{arsinh},\operatorname{arcosh},\operatorname{artanh}$ 表示, 也分别简记为 $\operatorname{arsh},\operatorname{arch},\operatorname{arth}$[5]. 按定义不难验证: $\mathrm{sh}^2x+1=\mathrm{ch}^2x$ 恒成立.

定理9.2.9.

设 A,B,C 为三个不共线的双曲点, 双曲三角形 ABC 在这三点处的双曲内角分别为 α,β,γ, 对边的双曲长度分别为 a,b,c. 则有双曲正弦定理

$$\frac{\sin\alpha}{\mathrm{sh}a}=\frac{\sin\beta}{\mathrm{sh}b}=\frac{\sin\gamma}{\mathrm{sh}c},\tag{9.4}$$

以及双曲余弦定理的两种形式[6]

$$\mathrm{ch}a=\mathrm{ch}b\,\mathrm{ch}c-\mathrm{sh}b\,\mathrm{sh}c\cos\alpha,\tag{9.5}$$

$$\cos\alpha=-\cos\beta\cos\gamma+\sin\beta\sin\gamma\,\mathrm{ch}a.\tag{9.6}$$

证. 设 ω 的圆心为 O, 半径为 R. 作保持 ω 的射影变换将 A 变为 O, 它保持双曲距离和双曲角度, 故只需考虑射影变换后的情形, 以下仍以 B,C 表示另两顶点的像. 此时 $\alpha=\angle BOC$. 设直线 BC 与 ω 交于 U,V, 且 U,B,C,V 依次排列, 代入双曲距离的定义得到

$$\mathrm{ch}a=\mathrm{ch}\left(\frac{1}{2}\ln\frac{UC\cdot VB}{UB\cdot VC}\right)=\frac{UC\cdot VB+UB\cdot VC}{2\sqrt{UB\cdot VB\cdot UC\cdot VC}}.$$

由圆幂定理知 $UB\cdot VB=R^2-OB^2, UC\cdot VC=R^2-OC^2$, 由普通余弦定理知 $BC^2=OB^2+OC^2-2OB\cdot OC\cos\alpha$,

(5) 一种常见的误解是反三角函数“arcsin”等记号中, “arc-”是表示“反”的词头; 它实际是表示“弧”, 因为在三角函数的定义中, 单位圆的圆心角等于所对弧长, 求反三角函数是求弧长. 在实值情形下, 反双曲三角函数的函数值可表示为单位双曲线下某个相应区域的面积的两倍 (不再展开说明), 于是“ar-”表示面积 (area). 因此用“arsinh”等来表示反双曲三角函数是更好的做法, 尽管现在很多人仿照反三角函数使用“arcsinh”等写法且也被接受.

(6) 一般分别称为双曲三角形中的边的余弦定理和角的余弦定理.

All Rights Reserved.

结合 $UC=UB+BC, VB=VC+BC$, 代入整理得到

$$\operatorname{ch}a=\frac{R^2-OB\cdot OC\cos\alpha}{\sqrt{(R^2-OB^2)(R^2-OC^2)}}. \tag{$*$}$$

另一方面, 按定义有

$$\operatorname{ch}c=\operatorname{ch}\left(\frac12\ln\frac{R+OB}{R-OB}\right)=\frac{R}{\sqrt{R^2-OB^2}},\quad \operatorname{sh}c=\operatorname{sh}\left(\frac12\ln\frac{R+OB}{R-OB}\right)=\frac{OB}{\sqrt{R^2-OB^2}}.$$

B,C 换成 C,b, 得到 $\operatorname{ch}b,\operatorname{sh}b$ 的式子, 将它们都代入到式 $(*)$ 即得式 (9.5).

由式 (9.5) 解出 $\cos\alpha=\dfrac{\operatorname{ch}b\operatorname{ch}c-\operatorname{ch}a}{\operatorname{sh}b\operatorname{sh}c}$, 于是

$$\frac{\sin\alpha}{\operatorname{sh}a}=\sqrt{\frac{(1-\cos^2\alpha)\operatorname{sh}^2b\operatorname{sh}^2c}{\operatorname{sh}^2a\operatorname{sh}^2b\operatorname{sh}^2c}}=\sqrt{\frac{1+2\operatorname{ch}a\operatorname{ch}b\operatorname{ch}c-\operatorname{ch}^2a-\operatorname{ch}^2b-\operatorname{ch}^2c}{\operatorname{sh}^2a\operatorname{sh}^2b\operatorname{sh}^2c}}\equiv D$$

同理也有 $\dfrac{\sin\beta}{\operatorname{sh}b}=\dfrac{\sin\gamma}{\operatorname{sh}c}=D$, 即证式 (9.4).

由此得到 $\sin\beta\sin\gamma=D^2\operatorname{sh}b\operatorname{sh}c$, 与前面的 $\cos\alpha$ 同理得到 $\cos\beta,\cos\gamma$, 则

$$\begin{aligned}-\cos\beta\cos\gamma+\sin\beta\sin\gamma\operatorname{ch}a&=-\frac{\operatorname{ch}a\operatorname{ch}c-\operatorname{ch}b}{\operatorname{sh}a\operatorname{sh}c}\cdot\frac{\operatorname{ch}a\operatorname{ch}b-\operatorname{ch}c}{\operatorname{sh}a\operatorname{sh}b}+D^2\operatorname{ch}a\operatorname{sh}b\operatorname{sh}c\\&=\frac{\operatorname{ch}b\operatorname{ch}c-\operatorname{ch}a}{\operatorname{sh}b\operatorname{sh}c}=\cos\alpha,\end{aligned}$$

即式 (9.6). □

推论9.2.10.

对于双曲直角三角形, 在定理 (9.2.9) 中, 若双曲内角 $\gamma=\pi/2$, 则

$$\operatorname{ch}c=\operatorname{ch}a\operatorname{ch}b,\quad \sin\alpha=\frac{\operatorname{sh}a}{\operatorname{sh}c},\quad \cos\alpha=\frac{\operatorname{th}b}{\operatorname{th}c}. \tag{9.7}$$

此时该双曲三角形成为双曲直角三角形, 边 a,b 成为它的直角边, 边 c 成为它的斜边.

推论9.2.11.

设双曲点 P 不在双曲直线 l 上, 过 P 作 l 的双曲垂线, 双曲垂足为 H, 且 $\operatorname{dist}_\omega(P,H)=d$. 设 l 的某一理想点为 Q, 记 $\phi=\angle_\omega HPQ$. 则

$$\cos\phi=\operatorname{th}d,\quad \sin\phi=\frac{1}{\operatorname{ch}d},\quad \tan\frac{\phi}{2}=\mathrm{e}^{-d}, \tag{9.8}$$

即 ϕ 仅与 d 有关, 称 ϕ 为双曲距离 d 对应的平行角, 人们常记为 $\Pi(d)$.

证. 取双曲射线 HQ 上一点 Q', 在双曲直角三角形 PHQ' 中记 $\theta=\angle_\omega HPQ', s=\operatorname{dist}_\omega(P,Q')$. 由 (9.2.10) 有 $\cos\theta=\dfrac{\operatorname{th}d}{\operatorname{th}s}$. 令 Q' 沿 l 趋于 Q, 则 $s\to\infty,\operatorname{th}s\to1,\theta\to\phi$, 得到 $\cos\phi=\operatorname{th}d$, 由三角函数的恒等变形即可得到后两式. □

练习

Q.9.5. 证明:

(1) 给定两个双曲三角形, 它们全等当且仅当三组对应双曲内角相等 (“角角角”判定);

(2) 给定两个双曲三角形, 它们全等当且仅当两组对应的双曲内角及另一组对应边的双曲长度对应相等 (“角边角”及“角角边”判定).

Q.9.6. 证明双曲三角形的三个双曲内角之和严格小于 π.

Q.9.7. 若一个双曲三角形的三条边的双曲长度均为 a, 求其三个双曲内角.

Q.9.8. 设 f_l, f_m 分别为关于双曲直线 l,m 的双曲反射变换. 当 l,m 超平行时, 证明 $f_l\circ f_m$ 复合保持 l,m 的双曲公垂线不变.

All Rights Reserved.

Q.9.9. 证明: 固定两个不同双曲点的等距变换, 只有恒等变换与关于这两点双曲连线的双曲反射. 固定双曲模型中的三个不同的理想点的等距变换是否一定是恒等变换?

Q.9.10. 设 P,Q 到双曲直线 l 的双曲垂足分别为 H,K. 证明 $\mathrm{dist}_\omega(H,K)\leqslant\mathrm{dist}_\omega(P,Q)$, 并完整确定等号成立的条件.

Q.9.11. 给定两条双曲直线 l,m, 定义 $\inf\limits_{P\in l,Q\in m}(\mathrm{dist}_\omega(P,Q))$[(7)]为它们之间的双曲距离. 证明: 超平行的双曲直线的双曲距离等于其双曲公垂线在它们之间的部分的双曲长度, 极限平行的双曲直线的双曲距离为零.

Q.9.12. 两个双曲圆周的双曲圆心的距离为 $d>0$, 双曲半径分别为 $r,s>0$. 证明它们至多有两个公共点, 完整讨论它们的公共点的个数与 d,r,s 之间的关系. 两个双曲圆周恰有一个公共点时, 此公共点与两个双曲圆心是否共线?

Q.9.13. 在双曲模型中, 给定双曲三角形, 从各顶点作与相应对边的双曲垂线, 证明这三条双曲垂线所在的射影直线共点, 但公共点未必属于双曲平面.

Q.9.14. 用本节的知识证明双曲三角形存在“双曲内心”: 给定双曲三角形 ABC, 在其内部存在一点 I, 使得 $\angle_\omega IAB=\angle_\omega IAC,\angle_\omega IBC=\angle_\omega IBA,\angle_\omega ICA=\angle_\omega ICB$. 进一步, 设 I 对双曲直线 AB,AC 的双曲垂足分别为 X,Y, 证明 $\mathrm{dist}_\omega(A,X)=\mathrm{dist}_\omega(A,Y)$.

Q.9.15. 设有双曲三角形 $\triangle ABC$, 它的每个双曲内角都是 $\pi/7$, 其双曲内心为 I, 点 D,E 在双曲线段 AB,AC 上, 且点 I 在双曲线段 DE 上, 若 $\angle_\omega ADE=\pi/3$, 用本节的知识求 $\angle_\omega AED$.

Q.9.16 (双曲 Μενέλαος 定理)**.** 设双曲三角形 ABC 的三边所在直线上分别有点 D,E,F, 均为双曲点且异于相应顶点. 沿各双曲直线选定正方向, 本题用 $[XY]$ 表示相应的有向双曲长度, 证明: D,E,F 在同一双曲直线上, 当且仅当

$$\frac{\mathrm{sh}[BD]}{\mathrm{sh}[CD]}\frac{\mathrm{sh}[CE]}{\mathrm{sh}[AE]}\frac{\mathrm{sh}[AF]}{\mathrm{sh}[BF]}=1.$$

Q.9.17. 给定 $a,b>0$ 及 $\alpha\in(0,\pi)$, 考察满足下列条件的双曲三角形 ABC: $\mathrm{dist}_\omega(B,C)=a,\mathrm{dist}_\omega(A,C)=b$, $\angle_\omega BAC=\alpha$. 以下结果均用 a,b,α 表示.

(1) 证明: 双曲三角形存在的必要条件为 $\mathrm{sh}\,a\geqslant\mathrm{sh}\,b\sin\alpha$.

(2) 具体给出给定 a,b,α 下, 满足要求的不同双曲三角形的个数 (在全等意义下分类).

(3) 若有两种满足条件的双曲三角形, 证明: 两种三角形的 $\angle_\omega ABC$ 之和为 π.

(4) 固定 α,b, 令 $a\to+\infty$, 求此时 $\angle_\omega BCA$ 的值, 并解释其几何意义.

9.2.2 双曲平面的保角模型

前面讲述的 Klein 射影模型便于研究结合与配极; 而为了研究角度, 则使用本节介绍的模型更加方便.

保角模型

定义 9.2.12.

取普通圆 ω, 圆心为 O, 半径为 R, 其内部区域记为 Ω. 以 ω 内的点为双曲点, 以与 ω 正交的圆在 Ω 中的部分以及去掉两端点的 ω 的直径为双曲直线. 双曲直线上两双曲点间的一段作为双曲线段, 双曲直线上一点往一个方向直到 ω 处的部分 (不含 ω 上的点) 作为双曲射线. 两条双曲线段在公共端点处所成的双曲角, 规定为相应圆弧或普通线段在该点所成的交角.

(7) inf 即下确界, 见附录 (A.1.36).

All Rights Reserved

设 P,Q 为同一条双曲直线上的两个不同点, 该双曲直线在 ω 上的两个端点为 A,B, 取定表示长度度量大小的曲率半径 $\rho>0$, 则规定双曲距离

$$\mathrm{dist}_{\mathrm{P}}(P,Q)=\rho\left|\ln\frac{AQ\cdot BP}{AP\cdot BQ}\right|, \tag{9.9}$$

其中各段均取普通正长度; 两点重合时双曲距离为零. 这里 R 决定圆 ω 的大小, ρ 决定模型的长度尺度, 二者可以独立选取. 这样所得模型称为双曲平面 Poincaré 模型, 也称圆内保角模型.

定理9.2.13.

在上述记号的圆内保角模型中, 任意两个不同双曲点恰好在一条唯一的双曲直线上, 它与以同一个圆 ω 为绝对二次曲线、取同一曲率半径 ρ 的 Klein 模型之间存在双射 f, 将双曲直线映射为另一模型中的双曲直线, 并保持双曲距离与双曲角度. 具体地, $f(O)=O$; 对于 $P\neq O$, $f(P)$ 在普通射线 OP 上, 且 $Of(P)=\dfrac{2R^2\cdot OP}{R^2+OP^2}$.

证. 易见 $\dfrac{2R^2t}{R^2+t^2}$ 在 $t\in[0,R]$ 内严格单调递增, 且值域为 $[0,R]$, 故 f 确实给出了 Ω 上的双射. 如图 9.3, 设圆 δ 与 ω 正交于 A,B, P 在 δ 位于 ω 内的弧上, 由 (4.1.9) 知 $P^*\triangleq\mathfrak{i}_\omega(P)\in\delta$. 记 $K=OP\cap AB$, 由 OA,OB 是 δ 的切线可知 $AB=\mathfrak{p}_\delta(O)$, 于是 $(PP^*,OK)=-1$, 由 (3.2.17) (8) 得到

$$OK=2\left(\frac{1}{OP}+\frac{1}{OP^*}\right)^{-1}=\frac{2R^2\cdot OP}{R^2+OP^2}=Of(P),$$

其中第二步代入了反演的 $OP^*=R^2/OP$. 故 $K=f(P)$. 因此 δ 上的弧 $\overset{\frown}{AB}$ 在 f 下就变成线段 AB; 而显然 ω 的直径则由 f 映到自身. 那么反过来, 非直径的弦 AB 唯一确定这样的 δ, 其圆心为 $\mathfrak{p}_\omega^{-1}(AB)$. 结合 f 的双射性, 即得 Poincaré 模型中两双曲点确定唯一双曲直线.

距离方面, 由 (5.3.7), PK 是普通三角形 PAB 的一条类似中线; 再由 (5.3.3) 知有 $\dfrac{AK}{KB}=\left(\dfrac{AP}{PB}\right)^2$, 当 AB 变为直径时按极限理解仍然成立. 对另一点 Q, 令 $L=f(Q)$, 对 Q,Q^* 亦有类似关系, 故

$$\mathrm{dist}_{\mathrm{P}}(P,Q)=\rho\left|\ln\frac{AQ\cdot BP}{AP\cdot BQ}\right|=\frac{\rho}{2}\left|\ln\frac{AL\cdot BK}{AK\cdot BL}\right|,$$

这恰为对应 Klein 模型中 K,L 的双曲距离.

最后考虑角度. 对于任一反演, 若反演中心为 T, 反演幂 $k>0$, 对于两点 X,Y, 其反演点为 X',Y', 由 (4.1.4) 知 $X'Y'=XY\cdot\dfrac{TY'}{TX}=\dfrac{k\cdot XY}{TX\cdot TY}$. 对 AQ,BP,AP,BQ 也有同一关系, 以撇号记反演对应点, 则由此得到

$$\frac{A'Q'\cdot B'P'}{A'P'\cdot B'Q'}=\frac{AQ\cdot BP}{AP\cdot BQ},$$

因此在 Poincaré 模型内, 保持 Ω 的反演保持双曲距离, 且由 (4.1.8) 保持普通角度 (从而保持此模型中的双曲角度).

若 $P\neq O$, 作以 P^* 为中心、半径为 $r=\sqrt{(OP^*)^2-R^2}$ 的圆 γ, 则 ω,γ 正交, 故 $\mathfrak{i}_\gamma$ 保持 ω; 另一方面, 结合 $OP^*\cdot OP=R^2$ 得到 $r^2=OP^*\cdot P^*P$, 故 $\mathfrak{i}_\gamma$ 交换 P,O. 原来到 Klein 模型中的对应为 f, 反演后再到 Klein 模型中的对应为 $f\circ\mathfrak{i}_\gamma$, 由于两者均保持距离, 故 $f\circ\mathfrak{i}_\gamma\circ f^{-1}$ 是对应 Klein 模型中的等距变换, 由 (9.2.8) 知它也保持双曲角度.

因此在 Poincaré 模型中考虑 P 为顶点的双曲角时, 用 $\mathfrak{i}_\gamma$ 将该双曲角的顶点变换到 O 处; 相应的 Klein 模型中的 $f(P)$ 处的双曲角也变换到 O 处且保持角度, 此时双曲角的两边均在直径上; 由 (9.2.1) 知 O 处 Klein 模型的普通角度等于双曲角度, 故原来的双曲角仍然相等 ($P=O$ 时则直接成立). □

All Rights Reserved.

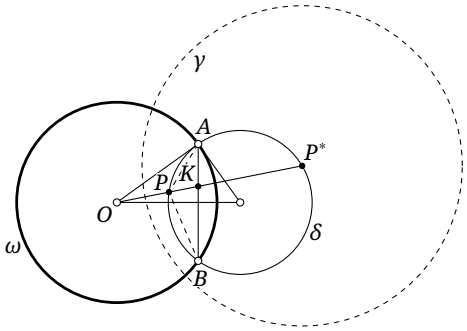


图9.3

现在取上述 Poincaré 模型的 ω 上一点 T 作反演变换, 则 ω 变成直线 l; 由于反演保持交角, 则 Poincaré 模型中的双曲直线变成垂直于 l 的直线或与 l 正交的圆 (即圆心在 l 上) 在 l 的一侧的部分; 而上述命题的证明已经表明这种反演还保持 (9.9) 中的线段比例, 于是便得到了另一种模型:

定义9.2.14.

在普通 Εὐκλείδης 平面内取一条有穷远直线 l, 取它一侧且不含 l 的全部点所成的范围, 称为一个上半平面[8], 下记为 H (不含边界 l). 以 H 中的点为双曲点, 以圆心在 l 上的圆位于 H 内的半圆弧、与 l 垂直的普通直线在 H 中的部分 (不含端点的射线) 为双曲直线.

双曲直线上两个点之间的部分为双曲线段; 模型中画成半圆弧的双曲直线上一点向一侧到边界 l 上的部分, 画成射线的双曲直线上一点向 l 的一侧直到边界 l 上的部分、或向另一侧直到无穷远的部分均作为双曲射线; 两条双曲线段在公共端点处所成的双曲角, 规定为相应圆弧或普通线段在该点所成的交角.

取定具有长度量纲的曲率半径 $\rho>0$ 以规定距离. 对于两个不同点 P,Q, 若它们所在双曲直线在模型中画成半圆弧, 设此半圆弧与 l 交于点 A,B, 则定义双曲距离

$$\operatorname{dist}_H(P,Q)=\rho\left|\ln\frac{AQ\cdot BP}{AP\cdot BQ}\right|; \tag{9.10}$$

若它们所在双曲直线在模型中画成射线, 则设 $PQ\cap l=A$, 只需在上式中自然地取 $B\to\infty_l$ 的极限即可, 即规定其双曲距离

$$\operatorname{dist}_H(P,Q)=\rho\left|\ln\frac{AQ}{AP}\right|; \tag{9.11}$$

若 P,Q 重合则规定其双曲距离为零. 这样所得模型称为上半平面模型.

定理9.2.15.

取同一曲率半径 ρ 时, 上半平面模型与圆内保角模型之间存在双射, 将双曲直线对应为双曲直线, 并保持双曲距离与双曲角度; 上半平面模型与 *Klein* 模型也具有这种对应.

证. 从圆内保角模型中, 以 ω 上一点为中心任意半径作反演则给出了到上半平面模型的对应; 结合 (9.2.13) 即可得到上半平面模型与 Klein 模型的对应. □

上半平面模型和圆内保角模型统称为双曲平面的保角模型. 由于有上述的对应关系, 三种模型中的双曲三角形仍有 § 9.2.1 中的性质.

若 Klein 模型、圆内保角模型、上半平面模型分别采用曲率半径 $\rho_{\mathrm{K}},\rho_{\mathrm{P}},\rho_H$, 则 (9.2.13) (9.2.15) 的对应总使 $\dfrac{\operatorname{dist}_\omega}{\rho_{\mathrm{K}}}=\dfrac{\operatorname{dist}_{\mathrm{P}}}{\rho_{\mathrm{P}}}=\dfrac{\operatorname{dist}_H}{\rho_H}$, 其中各距离均取相应的两点. 因此若要求同时保持实际长度, 则

(8) 名称中的“上”只表示已选定的一侧. 人们常用 $\mathbb{H}^2$ 表示上半平面; 不过有时 $\mathbb{H}^2$ 可能也会代表四元数除环的 Descartes 积.

All Rights Reserved.

需要三者取的表示长度尺度的曲率半径相等; 作图圆的普通半径与上半平面在图上的大小是与此无关的参数. 由于这只是给长度作了一个缩放, 以下我们在三种模型中均统一取 $\rho=1$. 若要显式地恢复长度的尺寸系数, 每一个长度 a 替换为 a/ρ 即可, 例如对于双曲距离 a, 算出 $a=1$, 则恢复为 $a/\rho=1$, 即 $a=\rho$; 对于双曲距离 a,b, 若 $a=\operatorname{ch} b$, 则恢复为 $\frac{a}{\rho}=\operatorname{ch}\frac{b}{\rho}$, 即 $a=\rho\operatorname{ch}\frac{b}{\rho}$.

之后以下, 若命题中没有说明具体模型的命题, 则意味对任何等价的模型 (这里就是射影模型和两种保角模型) 均成立; 而证明则利用其中一种具体模型给出即可, 而几种模型中的双曲角度、双曲长度等的命题应该一致.

保角模型的基本性质

两种保角模型与 Klein 模型之间的对应保持双曲距离与双曲角度, 因此前面定义的双曲反射也可以移到这两种模型中研究. 如双曲中点、双曲垂直、双曲中垂线还是同样的定义.

命题9.2.16.

在圆内保角模型中, 若双曲直线 l 位于普通圆 δ 上, 则关于 l 的双曲反射, 就是关于 δ 的普通反演在模型内的限制; 若 l 是边界圆的直径, 则为关于该直径所在普通直线的反射.

在上半平面模型中, 相应地, 关于模型半圆的双曲反射为关于其所在普通圆的反演, 关于模型射线的双曲反射为关于其所在普通直线的反射.

证. 由 (9.2.13) (9.2.15) 中关于反演的论证, 所述反演保持模型范围与双曲距离, 并固定 l 上的每一点; 所述普通反射也有这些性质. 记这一变换为 f. 若 $P\notin l$, 则 $P'=f(P)\neq P$, 而对任意 $X\in l$ 均有 $\operatorname{dist}_{\mathfrak{P}/H}(X,P)=\operatorname{dist}_{\mathfrak{P}/H}(X,P')$, 这里 dist 是所取模型中的双曲距离. 由 (9.2.7), l 正是 PP' 的双曲中垂线, 关于 l 的双曲反射将 P 变为 P'; 对于 $P\in l$, 两种变换也均固定 P, 故它们处处相同. □

定理9.2.17.

圆内保角模型的全部等距变换, 恰好由关于与边界圆 ω 正交的普通圆的反演, 以及关于 ω 的直径所在普通直线的反射, 经有限次复合后限制到模型内得到; 每个等距变换至多需要三次这样的变换来复合得到.

在上半平面模型中, 相应的变换为关于圆心在边界上的普通圆的反演, 以及关于垂直于边界的普通直线的反射, 经有限次复合后限制到模型内得到; 同样至多需要三次.

证. 由 (9.2.16), 所列变换恰为双曲反射, 故它们的复合保持双曲距离. 反过来, 已知双曲点 P,Q 在等距变换 f 下的像 P',Q'. 对于任意一点 X, 若有两个不同 f 使得其像分别为 X_1,X_2, 则 X_1,X_2 到 P' 的双曲距离相同, 到 Q' 的双曲距离也相同, 由 (9.2.7) 以及两点确定双曲直线可知双曲线段 X_1X_2 的双曲中垂线恰为 $\overset{\frown}{P'Q'}$, 即 X_1,X_2 是关于 $\overset{\frown}{P'Q'}$ 的双曲反射的对应点. 又如 (9.2.8) (5) 的证明所述, 取 $X\notin\overset{\frown}{PQ}$, 若已知其对应点, 则 f 唯一确定, 故在仅 P',Q' 已知时恰有两种 f_1,f_2 满足要求, 且 f_1 的基础上再复合关于 $\overset{\frown}{P'Q'}$ 的双曲反射得到 f_2.

记 $f(P)=P',f(Q)=Q'$, 在 f 之后, 记关于双曲线段 PP' 的双曲中垂线的反射为 g, 则 $g(P')=P$ (若 $P=P'$ 则取 $g=\mathrm{id}$); 再记关于双曲线段 $Qg(Q')$ 的双曲中垂线的反射为 r, 则 $r(g(Q'))=Q$; 而由于 $\operatorname{dist}(P,Q)=\operatorname{dist}(g(P'),g(Q'))=\operatorname{dist}(P,g(Q'))$, P 在此双曲中垂线上, 则也有 $r(g(P'))=r(P)=P$ ($Q=g(Q')$ 则取 $r=\mathrm{id}$). 由上一段的讨论, 必要时复合关于 $\overset{\frown}{PQ}$ 的双曲反射 h, 否则取 $h=\mathrm{id}$, 得到 $h\circ r\circ g\circ f=\mathrm{id}$. 故 $f=g^{-1}\circ r^{-1}\circ h^{-1}$ 由三个双曲反射的复合给出. □

注意所述反演的基圆与边界正交, 因而既保持边界, 也保持模型所在的范围. 只要求保持边界

All Rights Reserved

还不够, 例如, 关于 ω 本身的反演虽然逐点固定 ω, 却交换 ω 的内、外, 因而不给出圆内模型的等距变换.

在保角模型中可以方便地研究双曲圆.

引理9.2.18. **在上半平面模型中, 设 P,Q 到边界的 Εὐκλείδης 距离分别为 h_P,h_Q, 双曲距离 $d=\mathrm{dist}_H(P,Q)$, 而 PQ 表示为 Εὐκλείδης 距离. 则**

$$\mathrm{sh}\frac{d}{2}=\frac{PQ}{2\sqrt{h_Ph_Q}},\quad \mathrm{ch}\,d=1+\frac{PQ^2}{2h_Ph_Q}. \tag{9.12}$$

证. 若双曲线段 PQ 在模型中画成半圆, 则设其边界端点为 A,B, 且 A,P,Q,B 在半圆上依次排列. 由 Πτολεμαῖος 定理, 有 $AQ\cdot BP-AP\cdot BQ=AB\cdot PQ$. 又 AB 为直径, 则 $2S_{\triangle APB}=AP\cdot BP=AB\cdot h_P, 2S_{\triangle AQB}=AQ\cdot BQ=AB\cdot h_Q$. 根据定义有 $\mathrm{e}^d=\dfrac{AQ\cdot BP}{AP\cdot BQ}$, 代入双曲正弦的定义得到

$$\mathrm{sh}\frac{d}{2}=\frac{AQ\cdot BP-AP\cdot BQ}{2\sqrt{AP\cdot BP\cdot AQ\cdot BQ}}=\frac{AB\cdot PQ}{2AB\sqrt{h_Ph_Q}}=\frac{PQ}{2\sqrt{h_Ph_Q}}.$$

若双曲线段 PQ 在模型中画成射线, 不妨设 $h_Q>h_P$, 则 $d=\ln\dfrac{h_Q}{h_P}, PQ=h_Q-h_P$, 同样可以直接得到 $\mathrm{sh}\dfrac{d}{2}=\dfrac{PQ}{2\sqrt{h_Ph_Q}}$. 不难验证恒等式 $\mathrm{ch}\,d=1+2\mathrm{sh}^2\dfrac{d}{2}$, 代入即得第二式. □

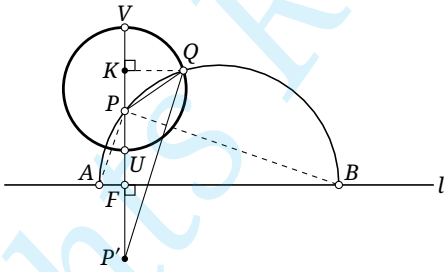


图9.4

命题9.2.19. **两种保角模型中的双曲圆周, 恰好是完全位于模型范围内的普通圆周. 在上半平面模型中, 设双曲圆心为 P、双曲半径为 $r>0$, P 到边界的普通垂足为 F, 且 Εὐκλείδης 距离 $FP=b$. 则相应普通圆心 C 在射线 FP 上, 普通半径 a 满足**

$$FC=b\,\mathrm{ch}\,r,\quad a=b\,\mathrm{sh}\,r. \tag{9.13}$$

反过来, 若一个普通圆周完全位于上半平面内, 普通圆心到边界的垂距为 c、普通半径为 a, 则它的双曲圆心在普通圆心到边界的垂线上, 距边界 $\sqrt{c^2-a^2}$, 双曲半径为 $\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{c+a}{c-a}$.

证. 如图 9.4, 作 P 关于边界的普通反射像 P'. 对于上半平面内的点 Q, 作它到 PP' 的普通垂足 K; 设 Q 到 l 的普通距离为 h_Q, 则 $FP=FP'=b, FK=h_Q$, 由勾股定理相减得 $P'Q^2-PQ^2=(h_Q+b)^2-(h_Q-b)^2=4bh_Q$. 由 (9.2.18) 得 $PQ^2=4bh_Q\mathrm{sh}^2\dfrac{r}{2}$, 消元得到

$$\mathrm{dist}_H(P,Q)=r\quad\Leftrightarrow\quad\frac{PQ}{P'Q}=\frac{\mathrm{sh}\frac{r}{2}}{\sqrt{1+\mathrm{sh}^2\frac{r}{2}}}=\mathrm{th}\frac{r}{2}.$$

由 (0.3.7), 所得轨迹是关于 P,P' 的普通 Ἀπολλώνιος 圆; 因距离比小于 1 (因为 $|\mathrm{th}\,t|<1$ 恒成立),

All Rights Reserved.

它完全在 P 所在的上半平面内, 且普通圆心在 PP' 上.

记圆周与射线 FP 的交点为 U,V, 且 F,U,P,V 依次排列. 沿射线的双曲距离给出 $\ln\dfrac{FP}{FU}=r,\ln\dfrac{FV}{FP}=r$, 故其普通圆心距边界 $\dfrac{1}{2}(FU+FV)=b\operatorname{ch}r$, 普通半径为 $\dfrac{1}{2}(FV-FU)=b\operatorname{sh}r$. 反过来, 给定普通圆心到边界的垂距 $c>a$, 令 $b=\sqrt{(c-a)(c+a)},r=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{c+a}{c-a}$, 则 $be^{-r}=c-a,be^{r}=c+a$. 刚才所得的双曲圆与这个普通圆具有同一对普通直径端点, 因而重合.

(9.2.15) 中的反演保持双曲距离, 并把完全位于模型范围内的普通圆周变为这样的普通圆周, 便得到圆内保角模型中的结论. □

推论9.2.20.

在上半平面 H 中作一个普通圆, 过其普通圆心作边界的普通垂线, 交圆周于 U,V, 交 H 的边界于 F, 设双曲圆心为 P, 则 $FP=\sqrt{FU\cdot FV}$.

证. 沿用上面的 c,a, 有 $FU\cdot FV=(c-a)(c+a)=c^2-a^2=FP^2$. □

过双曲三角形三个顶点的双曲圆称为它的双曲外接圆, 该圆的双曲圆心称为三角形的双曲外心, 于是还有推论:

推论9.2.21.

一个双曲三角形有双曲外接圆, 当且仅当: 在保角模型中, 它的三个顶点在作图平面内不共线, 且它们的普通外接圆周完全位于模型范围内. 双曲三角形若存在双曲外接圆, 则此双曲外接圆唯一.

例如, 上半平面内一条 Εὐκλείδης 平行于边界的直线上的三个不同点, 不在同一条双曲直线上, 却也不在任何普通圆周上, 因此它们所成的双曲三角形没有双曲外接圆.

例9.2.22 (双曲 Πτολεμαῖος 定理).

设 A,B,C,D 依次位于同一双曲圆周上, 对任意两点 X,Y 记 $s_{XY}=\operatorname{sh}\dfrac{\operatorname{dist}_\omega(X,Y)}{2}$, 其中 dist 为双曲距离. 证明: $s_{AC}s_{BD}=s_{AB}s_{CD}+s_{AD}s_{BC}$.

解. 在上半平面模型中考虑. 由 (9.2.19), 四点依次位于同一普通圆周上, 故普通 Πτολεμαῖος 定理给出 $AC\cdot BD=AB\cdot CD+AD\cdot BC$. 记各点到边界的 Εὐκλείδης 距离为 h_A,h_B,h_C,h_D, 由 (9.2.18) 知 $s_{XY}=\dfrac{XY}{2\sqrt{h_Xh_Y}}$, 便有

$$s_{AC}s_{BD}=\frac{AC\cdot BD}{4\sqrt{h_Ah_Bh_Ch_D}}=\frac{AB\cdot CD+AD\cdot BC}{4\sqrt{h_Ah_Bh_Ch_D}}=s_{AB}s_{CD}+s_{AD}s_{BC}.$$ □

最后说明具体的作图方法. 在两种保角模型中, 给定两个不同双曲点, 可以作出它们的双曲中点及双曲中垂线; 给定双曲直线及其外一点, 也可以作出过该点的双曲垂线及双曲垂足. 具体作法如下.

在圆内保角模型中考虑, 记边界圆为 ω, 圆心为 O. 对于给定的 P,Q, 按 (9.2.13) 证明中的作法, 用保持 ω 的反演 f 把 P 变为点 O, 记 Q 的像为 Q_1 (若 $P=O$ 则无需这一步); 再作 Q_1 关于 ω 的反演点 S, 从 S 向 ω 引切线, 用类似的方法取关于 δ' 的反演变换 g 交换 O,Q_1, 则由 (9.2.16), 这一反演是关于 δ' 在 ω 内的弧的双曲反射, 故这一弧就是 OQ_1 的双曲中垂线, 它与直径 OQ_1 的交点就是双曲中点. 把它们用 f^{-1} 变回原图, 即得所求. 对于双曲直线 l 外一点 P, 由 (9.2.16) 作它关于 l 的

All Rights Reserved.

双曲反射像 P'. 此时 l 为 PP' 的双曲中垂线, 所以连接 P,P' 的双曲直线就是所求双曲垂线, 它与 l 的交点就是双曲垂足. 若要在上半平面中作图, 则通过 (9.2.15) 的反演转到圆内保角模型, 作图后再变回即可.

练习

Q.9.18. 在圆内保角模型中, 给定两条超平行双曲直线 l,m, 用普通尺规作出它们的双曲公垂线.

Q.9.19. 在上半平面模型中, 取两条位于 H 内且 Εὐκλείδης 平行于边界的直线 h_1,h_2, 它们到边界的 Εὐκλείδης 距离分别为 b_1,b_2. 证明任一普通垂直于边界的双曲直线在二者之间所截的双曲线段长均为 $\left|\ln\dfrac{b_2}{b_1}\right|$. 将它们用反演变换对应到圆内保角模型, 证明所得两条曲线是与边界圆在同一点内切的普通圆周但去掉切点, 这被称为极限圆 (horocycle), 说明它们为什么不是双曲圆周.

Q.9.20. 在上半平面模型中, 固定到边界的普通垂距相同的两个不同点 A,B, 试确定所有使双曲三角形 ABC 具有双曲外接圆的点 C 所成的范围, 指出其边界的在普通平面中的几何形状.

Q.9.21. 在圆内保角模型中, 给定双曲三角形 ABC, 用普通尺规作出它的双曲内切圆, 即位于该双曲三角形内且与三边相切的双曲圆.

Q.9.22. 在上半平面模型中, 某一双曲直线在作图上是一条以 A 为端点的普通射线 l, 求出到 l 的双曲距离 (作双曲垂线, 双曲距离即该点到双曲垂足的距离) 等于给定正数的全部点的轨迹.

Q.9.23. 用本节的保角模型, 不使用双曲正弦和双曲余弦定理, 利用反演变换重新解答 (Q.9.15).

Q.9.24. 在上半平面模型中, 以边界上的点 A 为中心作位似比为 $\lambda>0$ 的普通位似 f. 证明它保持双曲距离, 且 $\mathrm{dist}_H(P,f(P))\geqslant|\ln\lambda|$, 并讨论等号成立的条件. f 如何分解为双曲反射的复合?

9.3 椭圆平面的基本性质

9.3.1 椭圆平面的球面模型

球面模型

之前我们已经用交比规定了椭圆距离与角度, 不过其绝对二次曲线 ω 是虚的, 我们给出一个在实空间便可看见的模型, 来研究相应的性质.

引理9.3.1.

将实 Εὐκλείδης 空间补充上无穷远点, 其内有实平面 α, 在 α 内有一圆心为 O、半径平方为 $-a^2$ $(a>0)$ 的虚圆 ω, 以 ω 为绝对二次形、曲率半径 ρ 取 α 上的一个椭圆平面模型. 在过 O 且垂直于 α 的直线上取点 S, 使 $SO=a$. 把 α 内的点 P 对应为 [无方向的] 直线 SP, 那么 α 内的射影直线 l 对应为同时过 l,S 的平面 Sl. 以 α 作为曲率半径为 ρ 的椭圆平面的射影模型, 对于这一对应, 任取 α 中的两个不同点 P,Q, 则:

(1) P,Q **关于** ω **共轭, 当且仅当** $SP\perp SQ$ **(普通空间意义下);**

(2) $\mathrm{dist}_\omega(P,Q)=\rho|\measuredangle PSQ|$;

(3) **对于** α **中的另一点** X, **夹角** $|\measuredangle_\omega(XP,XQ)|$ **等于普通平面** SXP,SXQ **所成的普通角.**

以上普通/椭圆有向角的取值均通过加减 π **的整数倍, 取绝对值不大于** $\pi/2$ **的一个值.**

All Rights Reserved

证. (1) 如图 9.5a, 对 $P\neq O$, 过 S 作垂直于 SP 的平面, 它与 α 相交于一条垂直于 OP 的直线 m. 设此直线交 OP 于 H, 在 $\mathrm{Rt}\triangle PSH$ 中, SO 是斜边上的高, 故 $\overline{OP}\cdot\overline{OH}=-SO^2=-a^2$. 由 (9.1.7), m 就是 P 关于 ω 的极线, 因此 $Q\in m$ 当且仅当 $SP\perp SQ$. 其余情形由极限可得.

(2) 记射影直线 $l=PQ$, 它与 ω 的两个交点为 A,B, 注意有透视对应 $l(A,B,P,Q)\barwedge S(A,B,P,Q)$, 故 $(AB,PQ)=(SA,SB;SP,SQ)$. 而由 (1) l 上的一对共轭点对应于平面 Sl 内相互垂直的直线, A,B 又是自共轭点, 于是 SA,SB 就是平面 Sl 内 (3.5.26) 形式的垂直射影定义中的两条虚不变直线. 将上面的交比相等关系代入式 (9.2), 由 Laguerre 定理知 $\left|\dfrac{1}{2\mathrm{i}}\ln(AB,PQ)\right|$ 的最小值正是 SP,SQ 所成的较小角; 乘以 ρ, 即得 (2).

(3) 如图 9.5b, 过 X 的两条绝对切线为 u,v. 过 S 作垂直于 SX 的普通平面 β, 将平面 Su,Sv,SXP,SXQ 分别截成直线 u',v',l',m'. 记 $h=\alpha\cap\beta$, 并令 u,v,XP,XQ 分别交 h 于 A,B,C,D, 则 $X(u,v,XP,XQ)\barwedge h(A,B,C,D)\barwedge S(u',v',l',m')$ 透视对应, 故 $(u,v;XP,XQ)=(u'v',l'm')$.

由 (1) 的证明知 $h=\mathfrak{p}(X)$, 故 h 与 ω 交于虚点 A,B, 则由 (2) 的证明知 u',v' 就是平面 β 内 (3.5.26) 形式的垂直射影定义中的两条虚不变直线. 由已证的交比相等关系、椭圆角度的定义及 Laguerre 定理, 得到 $|\measuredangle_\omega(XP,XQ)|=|\measuredangle(l',m')|$, 而这就是平面 SXP,SXQ 之间的夹角. □

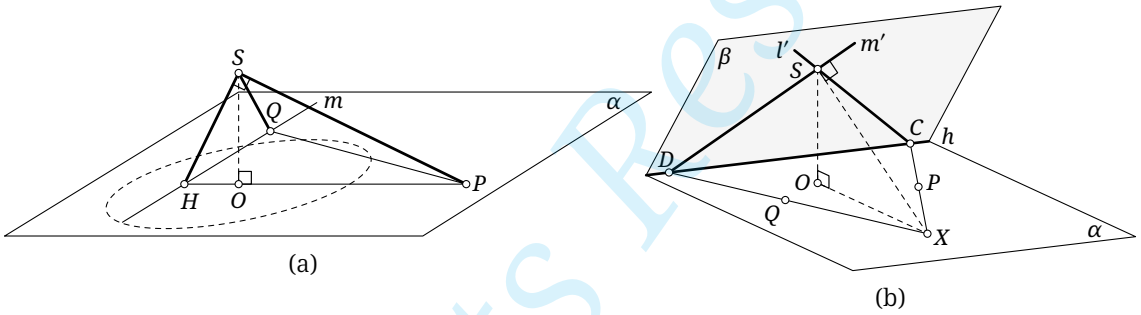


图 9.5

于是可以给出椭圆平面的球面模型:

定义 9.3.2.

在普通空间中取半径为 ρ 的球面 Σ, 取 Σ 上的对径点关系为等价关系“~”, 则商集 $\Sigma/\sim$ 中的每个等价类 (一对对径点) 作为一个椭圆点; 把每个大圆 c 上的等价类集合 $c/\sim$ 看成一条椭圆直线; 将每个等价类中的每一点称为相应椭圆点的一个球面代表. 给定两椭圆点, 在经过它们的球面代表的大圆上, 对于分别代表这两个椭圆点的两点, 取它们之间所能取的最短弧长, 将它规定为两椭圆点之间的椭圆距离; 两椭圆直线间的椭圆角规定为相应大圆在交点处所成的普通角[9]. 这样就得到椭圆平面的球面模型.

定理 9.3.3.

当球面模型的球面半径和射影模型中的曲率半径是同一个 ρ 时, 椭圆平面的射影模型和球面模型之间存在双射 f, 将椭圆直线映射为另一模型中的椭圆直线, 并保持椭圆距离与椭圆角度.

证. 对一般虚绝对二次曲线的情形, 先由 (9.1.7) 将它化为虚圆. 以 (9.3.1) 中的 S 为球心作上述球面, 对每个 α 中的点 P, 直线 SP 交球面于一对对径点, 对每条 α 中的直线 l, 平面 Sl 截球

(9) 作它们在一个交点处的切线, 这一交角就是两个切线的夹角; 等价地, 也就是它们所在平面之间的夹角

All rights Reserved

面于一个大圆. 于是原射影模型中的点、直线分别与球面模型中的点、直线一一对应, 且保持结合关系. 大圆弧长等于半径乘以圆心角, 而两大圆的交角等于其所在平面的相应二面角, 故由 (9.3.1) (2) (3), 这一对应也保持距离与角度, 两种模型因此等价. □

注. 1. 在球面模型中, 若改用半径为 R 的球面, 相应大圆弧长就须乘以 ρ/R 才给出射影模型中的椭圆长度; 只有 $R=\rho$ 时, 普通大圆弧长与椭圆长度直接相等. 球面半径 ρ 与虚圆构造中的 $a=SO$ 可以独立选取.

2. ρ 只是一个表示长度尺度的整体因子, 不影响具体内容, 因此以下均默认取为 1; 若要显式地恢复长度的尺寸系数, 每一个长度 a 替换为 a/ρ 即可[(10)].

3. 椭圆几何的球面模型中需要商去对径点关系, 这样两条相异的椭圆直线才交于唯一一点; 一般所说的“球面几何”和椭圆几何的球面模型有密切的关联, 但它往往直接在球面上研究, 而不必商去对径点关系.

以下, 若命题中没有说明具体模型的命题, 则意味对任何等价的模型 (这里就是射影模型和球面模型) 均成立; 而证明则利用其中一种具体模型给出, 由 (9.3.3), 两种模型中的椭圆角度、椭圆长度等命题应该一致.

命题9.3.4.

两条不同椭圆直线均恰好相交于一个椭圆点; 每条椭圆直线都是“闭合”的, 其总长为 π.

证. 在球面模型中证明. 设球心为 S, 两条椭圆直线分别是两个不同大圆 c_1,c_2 上的对径点类集合. 两大圆所在平面相交于一条过 S 的普通直线, 它与球面的两个交点互为对径点, 在商集中给出唯一的公共椭圆点.

沿任一大圆走过半周时, 两端互为对径点, 在商集中恰好回到起点, 故椭圆直线是闭合的. 把所走的圆弧分成每段弧长均小于 $\pi/2$ 的若干部分再相加, 各部分的弧长就等于其端点所代表的两个椭圆点的距离, 故椭圆直线的一周总长为 π. □

由于椭圆平面中的直线是闭合的, 则其上没有通常的“介于”关系, 椭圆直线也不把椭圆平面分成两侧. 在椭圆平面中, 两个不同的椭圆点 P,Q 把所在椭圆直线 l 分成两条椭圆线段, 都以这两点为端点. 在球面模型中看, 选取 P 的一个球面代表 P_0, 它与其对径点 P_1 之间的一个半圆上有 Q 的一个代表 Q_0, 这个半圆被 Q_0 分成的两段弧 $\overset{\frown}{P_0Q_0},\overset{\frown}{P_1Q_0}$, 分别作为原来的两条椭圆线段的一个代表; 取 Q_0 的对径点 Q_1, 则大圆的弧 $\overset{\frown}{P_1Q_1}$ 和 $\overset{\frown}{P_0Q_0}$ 是同一椭圆线段的代表, $\overset{\frown}{P_0Q_1}$ 和 $\overset{\frown}{P_1Q_0}$ 也是同一椭圆线段的代表, 如图 9.6a 所示. 若两段弧 $\overset{\frown}{P_0Q_0},\overset{\frown}{P_1Q_0}$ 中的一段的弧长为 s, 则两条椭圆线段的长度分别为 $s,\pi-s$, 端点 P,Q 间的椭圆距离为 $\min\{s,\pi-s\}$. 因此, 两点的椭圆距离小于 $\pi/2$ 时, 恰有一条最短椭圆线段; 距离等于 $\pi/2$ 时, 两条线段等长, 都是最短的. 计算已经选定的椭圆线段长度时, 应先在其上取若干椭圆点, 将其分成椭圆距离小于 $\pi/2$ 的若干小段, 再把这些距离相加, 以保证确实算出来的是所取一段的长度, 而不能只是计算椭圆距离.

再选定椭圆线段 QP,QR. 在球面模型中考虑, 选 Q 的一个球面代表 Q_0, 两条像线段便分别由从 Q_0 出发、弧长小于 π 的两条大圆弧表示, 记其另一端为 P_0,R_0, 则普通二面角 $P_0-SQ_0-R_0$ 的大小在 0 到 π 之间, 其大小就作为原来两条线段所成的无向椭圆角, 以下记为 $\angle_\omega PQR$; 它等价于模型中椭圆线段的代表 $\overset{\frown}{Q_0R_0},\overset{\frown}{Q_0P_0}$ 在交点 Q_0 处所成的交角, 如图 9.6a 所示. 由 (9.3.1) (3), 这就是对两椭圆直线所成的椭圆角在讨论相应椭圆线段所成椭圆角时选取合适的取值. 当改取 Q 的另一个球面代表 Q_1 时, 则应该相应地把 P_0,R_0 同时变为对径点 P_1,R_1, 而角度 $\angle_\omega PQR$ 仍然等于二面

(10) 例如下面的命题中替换后, 即椭圆直线的长度/$\rho=\pi$, 也就是椭圆直线的长度等于 $\rho\pi$.

All Rights Reserved.

角 $P_1-SQ_1-R_1$, 或等于 $\widehat{Q_1R_1},\widehat{Q_1P_1}$ 在交点 Q_1 处所成的交角. 若只把椭圆线段 QP,QR 之一换成同端点的另一条椭圆线段, 则相应椭圆角变为补角; 同时换掉两条, 则椭圆角度不变. 因此, 写 $\angle_\omega PQR$ 时须由上下文明确所选的两条椭圆线段.

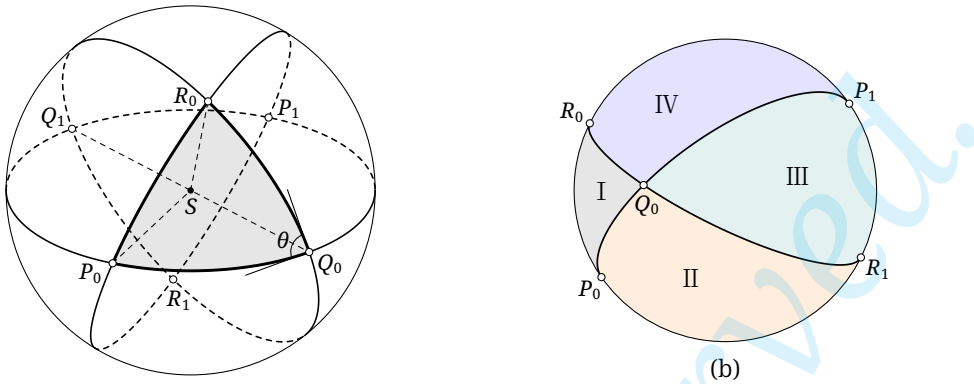


图 9.6

在椭圆平面中, 三条不共点的椭圆直线将模型分成若干三角形区域, 选定其中一个区域, 称之为一个椭圆三角形; 以该区域边界上的三条椭圆线段为边, 并取其边两两之间的椭圆角作为其内角. 设有三个不共线的椭圆点 P,Q,R, 在球面模型中考虑以它们为顶点的椭圆三角形; 和之前一样, 设其球面代表分别为 P_0,Q_0,R_0, 并记其对径点为 P_1,Q_1,R_1. 如图 9.6a 所示, 可见 P_0Q_0,Q_0R_0,R_0P_0 分别所在的大圆一共将球面划分为八个区域, 其中的每一个区域称为一个球面三角形, 这八个区域在对径关系的商集下两两表示同一个椭圆三角形[(11)], 故实际上得到四个椭圆三角形. 所以在任一模型中, 给定三个不共线的椭圆顶点后, 还须指明所选的三角形区域. 图 9.6b 就是沿着垂直于平面 P_0SR_0 的方向从 Q_0 所在一侧看过去的示意图, 一共有四个区域.

命题 9.3.5.

椭圆平面中, 任意三个椭圆点 P,Q,R 满足三角不等式 $\mathrm{dist}_\omega(P,Q)\leqslant\mathrm{dist}_\omega(P,R)+\mathrm{dist}_\omega(R,Q)$, 且等号成立当且仅当 R 位于以 P,Q 为端点的较短的一条椭圆线段上[(12)].

证. 在球面模型中考虑, 设单位球面的球心为 S. 如图 9.7, 选 R 的球面代表 R_0, 再选 P,Q 的球面代表 P_0,Q_0, 使普通角 $\angle P_0SR_0=a=\mathrm{dist}_\omega(P,R),\angle R_0SQ_0=b=\mathrm{dist}_\omega(R,Q)$. 若 $a+b>\pi/2$, 则 $\mathrm{dist}_\omega(P,Q)\leqslant\pi/2<a+b$, 故不等式严格成立.

若 $a+b\leqslant\pi/2$, 在 P_0,R_0 所在大圆上取点 T,T', 使得 $R_0Q_0=R_0T'=R_0T$, 且在平面 SP_0R_0 内, T 与 P_0 分居 SR_0 两侧, T' 与 P_0 位于同侧. 设 $O=TT'\cap SR_0$, 则 T',Q_0,T 在同一以 O 为普通圆心、所在平面垂直于 SR_0 的固定小圆上. 作 P_0 到平面 Q_0TT' 的普通垂足 H, 则 H,O,T 共线, 而 $HQ_0\leqslant HO+OQ_0=HO+OT=HT$, 且等号成立当且仅当 $Q_0=T$. 由勾股定理, $P_0Q_0=\sqrt{P_0H^2+HQ_0^2}\leqslant\sqrt{P_0H^2+HT^2}=P_0T$, 相应圆心角也满足 $\angle P_0SQ_0\leqslant\angle P_0ST=a+b$, 从而[(13)]

$$\mathrm{dist}_\omega(P,Q)=\angle P_0SQ_0\leqslant a+b=\mathrm{dist}_\omega(P,R)+\mathrm{dist}_\omega(R,Q).$$

等号成立当且仅当 $Q_0=T$, 这与题述取等条件等价. □

(11) 图上已经可以看出是四个椭圆三角形, 也可以从如下角度说明. 固定 Q_0 后, 从 P_0,P_1 中选一个、从 R_0,R_1 中选一个, 就选定了从 Q 出发的两条椭圆边, 共有 $2\times2=4$ 种选择. 要围成图中的一个三角形区域, 第三条边须由两个已选代表之间弧长小于 π 的大圆弧表示; 若换成另一条椭圆线段, 沿三边从 Q_0 连续走过相应球面弧, 最终会到达 Q_1, 而不回到 Q_0, 就接不成一个球面三角形. 因此, 每条边有两种线段选择下, 所有的 2^3 种三边组合中恰有四种是上述三角形区域的边界.

(12) 两段椭圆线段有相同的椭圆长度时, 则条件为 R 在椭圆直线 PQ 上.

(13) 此时, 由于 $\angle P_0SQ_0\leqslant\pi/2$, 故第一个等号成立, 而不会有 $\mathrm{dist}_\omega(P,Q)$ 取 $\pi-\angle P_0SQ_0$ 的情况.

All Rights Reserved.

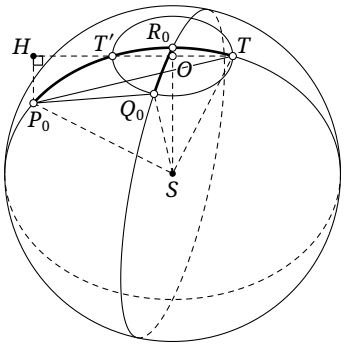


图9.7

椭圆垂直

给定椭圆直线 l, 取它关于绝对二次曲线 ω 的极点 $L=\mathfrak{p}_\omega^{-1}(l)$, 称 L 为 l 的椭圆极点或绝对极点, 称 l 为 L 的椭圆极线或绝对极线.

命题9.3.6.

在球面模型中, 某一椭圆直线以大圆 c 表示, 则其椭圆极点的两个代表就是球的垂直于 c 所在平面的直径的两个端点.

证. 这由射影模型与球面模型的对应关系, 以及 (9.3.1) (1) 知道. □

推论9.3.7.

给定椭圆直线 l, 到一个椭圆点 P 的距离为 $\pi/2$ 的点的轨迹为 P 的椭圆极线.

证. 在球面模型中, 设球心为 S, 任取椭圆点 P 的球面代表 P_0, 设椭圆点 X 的球面代表为 X_0, 则 $\operatorname{dist}_\omega(P,X)=\pi/2$ 当且仅当 $SP_0\perp SX_0$. 于是, 过 S 作 Εὐκλείδης 垂直于 SP_0 的平面, 它与球面的交线为一个大圆, 对应的椭圆直线就是所求轨迹, 从而由上述命题即证. □

两椭圆直线所成的椭圆角为 $\pi/2$, 则称它们椭圆垂直, 一者称为另一者的椭圆垂线, 它们的交点称为此椭圆垂直关系的椭圆垂足; 以下以 $\perp_\omega$ 标记椭圆垂直.

命题9.3.8.

给定椭圆直线 l 及其椭圆极点 L. 若椭圆点 $P\neq L$, 过 P 恰有一条椭圆直线与 l 椭圆垂直, 它就是 PL; 过 L 的每条椭圆直线都与 l 椭圆垂直.

证. 在射影模型中考虑, 此时 L 是 l 关于绝对二次曲线 ω 的极点. 由 (9.1.11), 椭圆直线 m 与 l 椭圆垂直, 当且仅当 $L\in m$. 因为 $L\notin l$, 且射影平面中两点确定一条直线、两直线交于一点, 所以 $P\neq L$ 时所求直线恰为 PL, 而过 L 的每条椭圆直线都满足要求. □

命题9.3.9.

给定两个不同的椭圆点 P,Q, 到它们的椭圆距离相等的点的轨迹是两条互相椭圆垂直的椭圆直线的并. 这两条直线交于椭圆直线 PQ 的椭圆极点, 并分别经过以 P,Q 为端点的两条椭圆线段的椭圆中点[14], 称为相应线段的椭圆中垂线.

All Rights Reserved.

证. 在球面模型中考虑, 如图 9.8, 设球心为 S, 选 P,Q 的球面代表 P_0,Q_0, 并记 Q_0 的对径点为 Q_1. 对于任意椭圆点 X, 设它的一个球面代表 X_0, 由椭圆距离的定义, X 到 P,Q 等距, 当且仅当普通角 $\angle X_0SP_0$ 等于 $\angle X_0SQ_0$ 或其补角, 也就是普通弦长满足 $X_0P_0=X_0Q_0$ 或 $X_0P_0=X_0Q_1$. 所以, 所求轨迹由普通线段 P_0Q_0,P_0Q_1 的两个中垂面在球面上截出的大圆 c_1,c_2 表示.

这两个中垂面都经过 S; 设弧 $\widehat{P_0Q_0},\widehat{P_0Q_1}$ 的中点分别为 M_0,N_0, 则两个中垂面分别过 M_0,N_0. 因 Q_0Q_1 为直径, 则 $\angle M_0SN_0=90°$, 于是 c_1 所在平面、c_2 所在平面、平面 $P_0Q_0Q_1$ 两两垂直, 而 c_1,c_2 的交点 L_0,L_1 是一个椭圆点的两个代表, 且 $L_0L_1\perp$ 平面 $P_0Q_0Q_1$, 由 (9.3.6) 即知 L_0,L_1 代表了椭圆直线 PQ 的椭圆极点. □

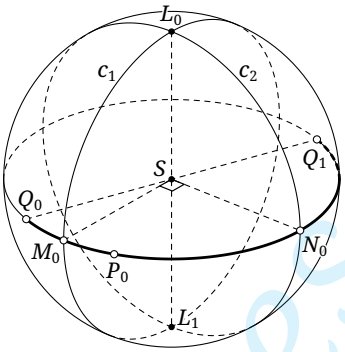


图 9.8

练习

Q.9.25. 给定椭圆点 A,B,C, 设选定的椭圆三角形 ABC 的三边长为 a,b,c, 相应内角为 α,β,γ, 求以 A,B,C 为顶点的其余三个椭圆三角形的边长和内角.

Q.9.26. 在椭圆平面的射影模型中, 取三个关于绝对二次曲线两两共轭的点 A,B,C, 证明以 A,B,C 为顶点的椭圆三角形中, 每个椭圆三角形的三个内角均为直角, 且各边长均为 $\pi/2$.

Q.9.27. 给定 $0<a,b,c<\pi$. 证明它们能够成为一个椭圆三角形的三边长, 当且仅当 $a<b+c,b<c+a,c<a+b$ 且 $a+b+c<2\pi$.

Q.9.28. 在绝对二次曲线为圆 ω 的椭圆平面射影模型中, 给定点 P 及 $r\in(0,\pi/2)$, 研究满足 $\mathrm{dist}_\omega(P,Q)=r$ 的点 Q 在射影平面中的轨迹, 证明它是一条非退化实二次曲线, 并说明 r 趋于 $\pi/2$ 时的行为.

Q.9.29. 证明任意两条不同椭圆直线都有唯一的公共椭圆垂线 (即“椭圆公垂线”). 在射影模型中如何作出椭圆公垂线?

Q.9.30. 设椭圆直线 l 的椭圆极点为 L, 对于椭圆点 P, 证明 P 到 l 上的点的最小椭圆距离为 $\pi/2-\mathrm{dist}_\omega(P,L)$, 并确定取得最短距离的点. 再求 P 到 l 上各点距离的最大值呢?

Q.9.31*. 给定椭圆直线 l, 考虑其上的无不变点的等距变换 $g\colon l\to l$. 在球面模型中, g 可能有何种形式? 何时存在正整数 n 使得 $g^n=\mathrm{id}$? 能否在整条椭圆直线上规定一种全序关系, 使得所有的 g 均保持任意两点之间的全序关系?

(14) 椭圆线段 PQ 的椭圆中点指线段内一点 X, 满足 $\mathrm{dist}_\omega(X,P)=\mathrm{dist}_\omega(X,Q)$.

All rights reserved.

9.3.2 椭圆三角形的基本性质

等距变换与全等

对于同一椭圆平面的模型中的图形 $\mathscr{A},\mathscr{A}'$, 若存在等距变换 f, 使得 $f(\mathscr{A})=\mathscr{A}'$, 则称 $\mathscr{A},\mathscr{A}'$ 是椭圆全等的, 以下可以 $\cong_\omega$ 记. 先给出等距变换的性质.

定理9.3.10.

椭圆平面的射影模型中, 一个变换是等距变换当且仅当: 它是保持绝对二次曲线、将实点映射为实点的复射影变换在实点范围内的限制.

证. 按射影模型中距离的定义, 保持绝对二次曲线的射影变换必为等距变换. 记绝对二次曲线为 ω, 现有等距变换 g. 给定任意椭圆直线 l 及其椭圆极点 L, 由 (9.3.7), 有 $l=\{X\mid \mathrm{dist}_\omega(L,X)=\pi/2\}$, 按等距变换的定义得到 $g(l)=\{Y\mid \mathrm{dist}_\omega(g(L),Y)=\pi/2\}$, 这就是 $g(L)$ 的椭圆极线. 故 g 把椭圆直线变为椭圆直线, 则由 (3.1.11) 知 g 是实射影变换. 并且 $\mathfrak{p}_\omega(g(L))=g(\mathfrak{p}_\omega(L))$.

将 g 延拓到虚元素上: 对于虚元素所在的实直线, 取其中三个实点, 由保持交比便可规定对虚元素的作用. 这样得到复射影变换 $\tilde{g}$. 任取实直线 r, 以 r 为定义域的映射 $X\mapsto\tilde{g}(\mathfrak{p}_\omega(X)),X\mapsto\mathfrak{p}_\omega(\tilde{g}(X))$ 均为点列 r 到 $g(\mathfrak{p}_\omega^{-1}(r))$ 上的线束的射影对应, 它们在实元素范围内一致, 则由保持交比拓展到虚元素后, 也有 $\tilde{g}(\mathfrak{p}_\omega(X))=\mathfrak{p}_\omega(\tilde{g}(X))$, 这里 X 可以是实点或虚点. 于是 $X\in\omega\Leftrightarrow X\in\mathfrak{p}_\omega(X)\Leftrightarrow\tilde{g}(X)\in\tilde{g}(\mathfrak{p}_\omega(X))\Leftrightarrow\tilde{g}(X)\in\mathfrak{p}_\omega(\tilde{g}(X))\Leftrightarrow\tilde{g}(X)\in\omega$, 故 $\tilde{g}$ 保持 ω. □

注. (3.1.11) 的证明用到了连续性假设, 不依赖连续性假设证明 (3.1.11) 的方式用到了后文的射影几何基本定理. 为了更加自足地证明, 我们也可以进一步直接证明 g 保持交比, 从而由 (3.5.6) 知道 g 是实射影变换.

任取一条射影直线 l 上的四个不同点 A,B,C,D, 记 $\lambda=(AB,CD),\lambda'=(g(A)g(B),g(C)g(D))$. 在 (9.3.1) 的空间构造中, 点列 $l(A,B,C,D)$ 与线束 $S(A,B,C,D)$ 透视对应; 又由其中 (2) 的距离刻画, 有 $|\sin\angle ASB|=\sin\big(\mathrm{dist}_\omega(A,B)\big)$, 其余各对点同样如此. 因此

$$|\lambda|=\frac{\sin\big(\mathrm{dist}_\omega(A,C)\big)\sin\big(\mathrm{dist}_\omega(B,D)\big)}{\sin\big(\mathrm{dist}_\omega(B,C)\big)\sin\big(\mathrm{dist}_\omega(A,D)\big)}.$$

因 g 保持椭圆距离, 有 $|\lambda'|=|\lambda|$. 交换 B,C, 两个交比分别变为 $1-\lambda,1-\lambda'$, 又有 $|1-\lambda'|=|1-\lambda|$. 两式平方后相减 (例如 $|1-\lambda|^2-|\lambda|^2=1-2\lambda$), 则 $1-2\lambda'=1-2\lambda$, 于是 $\lambda'=\lambda$.

下面给出等距变换的具体性质. 在球面 Σ 上的球面模型中, 取椭圆直线 $l=c/\sim$, 其中 c 为 Σ 上的大圆, $\sim$ 为对径点关系. 记 c 所在平面为 Π. 关于 Π 的普通反射 R 把对径点对变为对径点对, 因而在商集 $\Sigma/\sim$ 上诱导变换 g, 称为关于 l 的椭圆反射. 对应到射影模型中时, 对应的变换也就是射影模型中的椭圆反射.

命题9.3.11.

(1) **绕球心的普通旋转和关于过球心平面的普通反射均在球面模型中诱导等距变换, 并保持对应椭圆线段的长度及其所成的椭圆角度. 关于球心的中心对称变换, 在球面模型中诱导恒等变换.**

(2) **关于椭圆直线 l 的椭圆反射 f, 其所有不动点恰为 l 上的全部点及其椭圆极点 L; 且 $f^2=\mathrm{id}$.**

(3) **在球面模型中, 每个等距变换均可由绕球心的普通旋转与关于过球心平面的普通反射的复合诱导.**

All Rights Reserved.

(4) 等距变换保持椭圆线段的椭圆长度, 并保持对应直线之间的椭圆有向角 (选定对应的正方向后), 也保持对应椭圆线段之间的椭圆角度 (无向).

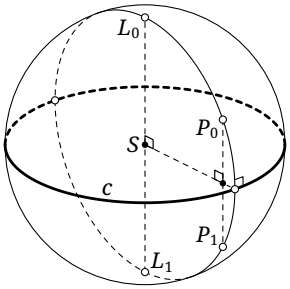


图 9.9

证. (1) 普通旋转和反射保持对径点关系、大圆弧长及大圆交角, 故在球面模型中诱导所述的等距变换. 球心对称只交换每一对对径点, 因而诱导恒等变换.

(2) 在球面模型中考虑. 如图 9.9, 设球心为 S, 而 l 在球面上以大圆 c 表示, 记 c 所在平面为 Π. 显然 l 上的点是不动点, 且 $f^2=\mathrm{id}$. 对于 $P\notin l$, 设 P 的一个球面代表为 P_0, 它关于 Π 的对称点为 P_1, 则 $f(P)$ 就是 P_1 代表的椭圆点. 此时球面上 $P_0\neq P_1$, 因此要让 P_1 也代表 P, 则需 $\angle P_1SP_0=180^\circ$, 即 $SP_0\perp\Pi$, 于是由 (9.3.6) 知 P_0 代表 l 的椭圆极点.

(3) 我们先在下面给出椭圆三角形全等的性质, 然后再用它来证明.

(4) 对于椭圆线段, 将其分为长度小于 $\pi/2$ 的若干小段再相加, 可知等距变换保持椭圆线段的长度; 由射影变换保持交比以及椭圆有向角的定义知它保持椭圆有向角, 这两个性质在目前就能证明. 而对于无向椭圆角度的保持, 则需利用之后证明的 (3): 球面模型中的普通旋转、反射显然保持大圆弧之间的所选夹角. □

命题 9.3.12.

给定两个椭圆三角形[(15)], 它们全等当且仅当满足下列任一条件:

(1) 两组对应边的椭圆长度及其所夹的椭圆内角对应相等 ("边角边" 判定);

(2) 三组对应边的椭圆长度相等 ("边边边" 判定).

证. 在球面模型中证明. 设单位球面的球心为 S, 两个椭圆三角形的顶点分别用球面上的点 A_0,B_0,C_0 及 A_0',B_0',C_0' 代表.

(1) 设两组相等的边分别共用顶点 A,A'. 施行绕 S 的普通旋转, 使 A_0 与 A_0' 重合, 并使从它们出发的第一条边的切向重合; 若需要, 再关于这条边所在的大圆平面反射, 使两个三角形位于该平面的同侧. 因为第一条边的长度相等, B_0,B_0' 重合; 又因夹角相等, 第二条边的切向也重合, 结合其长度相等, C_0,C_0' 重合. 这样两个球面三角形区域重合.

(2) 相应大圆弧长相等, 故相应普通弦长也相等. 先用绕 S 的普通旋转使 A_0,B_0 分别与 A_0',B_0' 重合, 此时 C_0,C_0' 到 S,A_0,B_0 三个普通点的距离分别相等. 若 $C_0\neq C_0'$, 这三个不共线的点都在普通线段 C_0C_0' 的中垂面上, 所以关于平面 SA_0B_0 的普通反射 (镜面对称) 把 C_0 变为 C_0', 同时固定 A_0,B_0. 此时两个球面三角形区域重合.

再证必要性. 两个椭圆三角形全等时, 由前面对任意等距变换的说明, 它们的三组对应边长相等. 因而可按 (2) 的构造, 用普通旋转、反射使其球面代表三角形重合; 这些普通变换也保持

(15) 均已指定好给定三边所在椭圆直线后选取的区域; 边长均指根据顶点选定的作为边的椭圆线段的椭圆长度, 不要求每条边都是两端之间的最短椭圆线段.

All rights reserved.

椭圆角度, 故两三角形的对应内角相等. □

椭圆三角形也可以用“角角角”“角边角”判定全等, 但一般“角角边”判定不再成立 (见习题). 有了上述结果, 我们可以给出 (9.3.11) 的 (3) 的证明:

续证. (3) 在球面模型中证明, 取三边长均小于 $\pi/2$ 的椭圆三角形 ABC, 设等距变换 g 保持所选线段的长度, ABC 及其像的三组对应边长相等. 按 (9.3.12) (2) 判定及其构造, 存在由球面模型中的普通旋转、反射的复合诱导的等距变换 h, 使它与 g 在 A,B,C 上一致. 记 M,N 分别为边 AB,AC 的椭圆中点 (在相应线段上且到端点距离相同), 由于所取两边都是唯一的最短椭圆线段, 故 h,g 也在 M,N 上一致. 由 (9.3.10), 等距变换 g,h 对应到射影平面上后均是射影变换, 而 B,C,M,N 任三点不共线, 故四组对应点的确定性给出 $g=h$. □

椭圆三角公式

命题9.3.13.

设椭圆三角形 ABC 的三边长为 a,b,c, 相应内角为 α,β,γ. 以三边所在椭圆直线的椭圆极点 A',B',C' 为顶点, 可以选定一个椭圆三角形, 使其三边长分别为 $\pi-\alpha,\pi-\beta,\pi-\gamma$, 相应内角分别为 $\pi-a,\pi-b,\pi-c$, 称为原三角形的椭圆极三角形.

证. 在球面模型中考虑, 设单位球面的球心为 S, 取表示原三角形的一个球面三角形, 其顶点为 A,B,C 的球面代表 A_0,B_0,C_0. 如图 9.10, 垂直于平面 SB_0C_0 的直径与球面交于两点, 记与 A_0 在该平面同侧的一点为 A_0', 另一点为 A_1'. 点 A_0' 就是椭圆极点 A' 的一个球面代表, 并类似地取出 B',C' 的代表 B_0',C_0', 且由 A_0,B_0,C_0 不共大圆可知 A_0',B_0',C_0' 也不共大圆. 过 S 作平行于 $A_0'B_0'C_0'$ 的平面 π, 则 A_0',B_0',C_0' 在 π 的同一侧; 用大圆上的弧连接它们, 取 π 的这一侧的三条弧围成的区域, 它在球面模型中代表了以 A',B',C' 为顶点的椭圆三角形.

取过 S 且垂直于 SA_0 的普通截面 σ, 则 $SB_0',SC_0'\subseteq\sigma$. 记平面 SA_0B_0,SA_0C_0 与 σ 的交线分别为 t_c,t_b, 则原来两边 A_0B_0,A_0C_0 所在的平面在 σ 内截出普通夹角 $\angle(t_c,t_b)=\alpha$, 而 SB_0',SC_0' 分别垂直于 t_b,t_c, 并指向三角形所在的一侧. 故 $\angle B_0'SC_0'=\pi-\alpha$, 故极三角形的相应边长为 $\pi-\alpha$; 同理得到其余两边. 对新三角形再作同样的构造, 原三角形也是新三角形的极三角形, 所以同一关系反过来给出它的三个内角 $\pi-a,\pi-b,\pi-c$. □

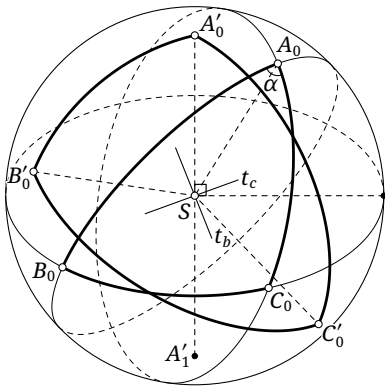


图9.10

All Rights Reserved

定理9.3.14.

设椭圆三角形的顶点为 A,B,C, 相应的椭圆内角为 α,β,γ, 三条对边的椭圆长度为 a,b,c, 则有椭圆正弦定理

$$\frac{\sin\alpha}{\sin a}=\frac{\sin\beta}{\sin b}=\frac{\sin\gamma}{\sin c}, \tag{9.14}$$

以及椭圆余弦定理的两种形式[16]

$$\cos a=\cos b\cos c+\sin b\sin c\cos\alpha, \tag{9.15}$$

$$\cos\alpha=-\cos\beta\cos\gamma+\sin\beta\sin\gamma\cos a. \tag{9.16}$$

证. 在球面模型中考虑, 设单位球面的球心为 S, 取表示所选椭圆三角形 ABC 的一个球面三角形 $A_0B_0C_0$, 它的三条边是长度分别 a,b,c 的大圆弧, 相邻大圆弧的所成角等于原三角形的椭圆内角 α,β,γ. 如图 9.11, 在普通空间中作点 B_0,C_0 在直线 SA_0 上的射影 D,E, 则 $\angle B_0SC_0=a,\angle C_0SA_0=b,\angle A_0SB_0=c$, 于是普通长度 $B_0D=\sin c,C_0E=\sin b$; 沿射线 SA_0 的方向计有向长度, 则 $\overline{SD}=\cos c,\overline{SE}=\cos b$, 故 $\overline{DE}=\cos b-\cos c$.

考虑四面体 $B_0-SA_0C_0$ 的体积. 底面 $S_{\triangle C_0SA_0}=\frac{1}{2}\sin b$, 由于 B_0D 与底面夹角为 α 或 $\pi-\alpha$, 则高等于 $B_0D\sin\alpha=\sin c\sin\alpha$, 于是体积等于 $\frac{1}{6}\sin b\sin c\sin\alpha$. 轮换 A,B,C 得到

$$6V=\sin b\sin c\sin\alpha=\sin c\sin a\sin\beta=\sin a\sin b\sin\gamma,$$

同时除以 $\sin a\sin b\sin c$, 即得椭圆正弦定理.

作 $\overrightarrow{B_0X}=\overrightarrow{DE}$, 则 B_0X 垂直于平面 EXC_0, 且 $\angle XEC_0=\alpha$; 在 $\triangle EXC_0$ 中用普通余弦定理得

$$\begin{aligned}B_0C_0^2&=DE^2+C_0X^2=DE^2+B_0D^2+C_0E^2-2B_0D\cdot C_0E\cos\alpha\\&=(\cos b-\cos c)^2+\sin^2 b+\sin^2 c-2\sin b\sin c\cos\alpha.\end{aligned}$$

另一方面,

$$B_0C_0^2=\left(2\sin\frac{\angle B_0SC_0}{2}\right)^2=4\sin^2\frac{a}{2}=2(1-\cos a),$$

与前式联立整理即得边的余弦定理.

再对 (9.3.13) 的椭圆极三角形应用边的余弦定理, 有

$$\cos(\pi-\alpha)=\cos(\pi-\beta)\cos(\pi-\gamma)+\sin(\pi-\beta)\sin(\pi-\gamma)\cos(\pi-a).$$

化简即得第二个余弦公式. □

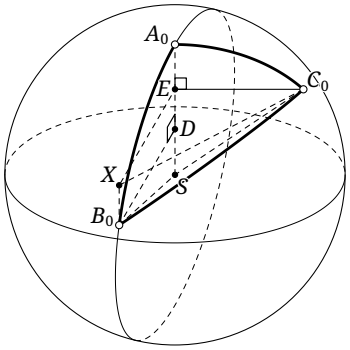


图 9.11

(16) 一般分别称为椭圆三角形中的边的余弦定理和角的余弦定理.

All Rights Reserved.

推论9.3.15.

若椭圆内角 $\gamma=\pi/2$, **则**

$$\cos c=\cos a\cos b,\quad \sin\alpha=\frac{\sin a}{\sin c},\quad \cos\alpha=\frac{\cos a\sin b}{\sin c}. \tag{9.17}$$

若又有 $a,b,c<\pi/2$, **也有** $\cos\alpha=\dfrac{\tan b}{\tan c}$. 此时该椭圆三角形成为椭圆直角三角形, 边 a,b 成为它的直角边, 边 c 成为它的斜边.

例9.3.16 (椭圆 Μενέλαος 定理).

设椭圆三角形 ABC 的三椭圆边 BC,CA,AB 所在椭圆直线上分别有异于顶点的椭圆点 D,E,F. 本例以 $[XY]$ 简记两椭圆点的有向椭圆距离: 这里不必具体规定怎么选取方向, 只需规定同一条边所在椭圆直线上的点的有向椭圆距离的正弦之比, 规定 $\dfrac{\sin[BD]}{\sin[CD]}=\varepsilon\cdot\dfrac{\sin\big(\mathrm{dist}_\omega(B,D)\big)}{\sin\big(\mathrm{dist}_\omega(C,D)\big)}$, 其中当 D 位于所选边 BC 的椭圆线段上时 $\varepsilon=-1$, 位于另一条以 B,C 为端点的椭圆线段上时 $\varepsilon=+1$; 另外两边上的比值同样规定. 证明: D,E,F 在同一椭圆直线上的充要条件为

$$\frac{\sin[BD]}{\sin[CD]}\frac{\sin[CE]}{\sin[AE]}\frac{\sin[AF]}{\sin[BF]}=1.$$

解. 为了简便, 解中的 XY 均用于简记无向椭圆距离 $\mathrm{dist}_\omega(X,Y)$ (而非普通 Εὐκλείδης 长度). 先证必要性. 若 D,E,F 同在椭圆直线 l 上, 记 l 与 BC,CA,AB 所成的无向椭圆角分别为 δ,η,φ (取相应的补角不改变其正弦). 分别在椭圆三角形 BDF,CDE,AEF 中应用正弦定理, 得到

$$\frac{\sin BD}{\sin BF}=\frac{\sin\varphi}{\sin\delta},\quad \frac{\sin CE}{\sin CD}=\frac{\sin\delta}{\sin\eta},\quad \frac{\sin AF}{\sin AE}=\frac{\sin\eta}{\sin\varphi}.$$

注意这里, 改变两端点间的两条椭圆线段的选取不改变正弦 (因为和为 π); 辅助椭圆三角形 BDF 等改取区域时, 内角也最多变成相应补角, 从而正弦也不变. 三式相乘, 右侧的交角正弦相消, 得到所求乘积的绝对值为 1. 沿闭合的椭圆直线 l 行进, 每次进入所选三角形后须再离开, 所以 D,E,F 中位于所选三边内部的点数只能是 0 或 2; 相应地, 三个有向椭圆距离的正弦比中负数的个数为 0 或 2, 所求乘积为正, 故等于 1.

再证充分性. 设题设等式成立, 令 $F'=DE\cap AB$, 要证 $F'=F$. 由已证可知 $\dfrac{\sin[AF]}{\sin[BF]}=\dfrac{\sin[AF']}{\sin[BF']}$, 这两个比值同号, F,F' 位于以 A,B 为端点的同一条椭圆线段 (未必是所选三角形的边) 的内部. 记这条线段的长度为 t, 线段内在其上从 A 到 F,F' 的椭圆线段的长度分别为 x,x', 则 $0<x,x'<t<\pi$. 于是 $\dfrac{\sin x}{\sin(t-x)}=\dfrac{\sin x'}{\sin(t-x')}$. 交叉相乘并用正弦公式化简, 得

$$0=\sin x\sin(t-x')-\sin x'\sin(t-x)=\sin t\sin(x-x').$$

因 $\sin t\neq 0$ 且 $|x-x'|<\pi$, 故 $x=x'$, 于是 $F=F'$. □

练习

Q.9.32. 给定两个不同的椭圆点 P,Q, 分别关于以 P,Q 为端点的两条椭圆线段的椭圆中垂线作椭圆反射. 证明这两个反射都交换 P,Q, 它们的复合是关于椭圆直线 PQ 的椭圆反射, 并求此复合变换的不动点.

Q.9.33. 对于椭圆三角形, 证明其椭圆内角和严格大于 π.

Q.9.34. 对于已经选定区域的两个椭圆三角形, 证明它们全等当且仅当以下条件之一成立:

(1) 它们的三组对应的椭圆内角分别相等 (“角角角”判定);

(2) 它们的两组对应的椭圆内角、两内角所共用的边的椭圆长度分别相等 (“角边角”判定).

此外, 说明为何当它们的两组对应的椭圆内角、其中一组对应的内角所对的边的椭圆长度对

All Rights Reserved.

应相等时 (“角角边”), 两个三角形未必全等.

Q.9.35. 一个椭圆三角形的三个内角分别为 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,\pi)$, 求椭圆三角形三边的椭圆长度. 需要给出 α,β,γ 能够成为这种三角形内角的充要条件.

Q.9.36. 设椭圆三角形 ABC 满足边的椭圆长度 $AB=AC$, 点 M,N 分别为边 AB,AC 上的椭圆中点, H 为边 BC 的椭圆中点, 取落在三角形内的椭圆线段 AH,MN. 已知 $AH=\pi/4, MN=\arccos\dfrac{2}{3}$, 求三角形 ABC 的三边长与三个内角.

Q.9.37. 设椭圆三角形 ABC 的内角 $\angle_\omega BAC=2\pi/3, \angle_\omega ABC=\pi/3$. 在边 BC 上有一点 D, 三角形内部的线段 AD 满足椭圆线段的长度关系 $AB=AD=DC$. 求 $\angle_\omega ACB$ 及三角形 ABC 的三条边长.

Q.9.38. 对于椭圆三角形的一个内角, 在角内部的、以该角的顶点为一个端点的椭圆线段, 若与角的两边所成椭圆角度相同, 则称它为此内角的椭圆角平分线. 设椭圆三角形 ABC 的三条边长均为 $\pi/2$, 它的三个内角的椭圆角平分线交于 I. 点 D,E 分别在边 AB,AC 上, 椭圆三角形内部的线段 DE 经过 I. 若 $\angle_\omega ADE=\pi/3$, 求 $\angle_\omega AED$, 并求线段 AD,AE 的椭圆长度.

9.4　非 Εὐκλείδης 几何的面积度量

本节我们来规定双曲、椭圆模型中区域的非负面积. 实际上, 面积本身并不是从长度度量就能推导出的量, 此处实际上是定义它的面积, 但当然应该要求它满足以下几个条件:

1. 它在等距变换下不变;
2. 在将一块区域分割为有限块区域时, 它的面积等于分割的各块区域的面积之和;
3. 退化的边界区域 (不含有非边界的内部点, 例如一条模型线段) 的面积为零.

由于涉及了新的度量, 本节先保留之前模型的长度标度 (曲率半径) $\rho>0$: 量纲上, 面积具有长度平方的量纲, 相应均含有 ρ^2 作为度量面积的单位; S/ρ^2 得到 ρ 取 1 时的无量纲面积数值.

以下我们定义模型中三角形的面积度量, 一般图形的面积再由割补与极限得到. 若 n 条双曲/椭圆线段依次首尾相接, 除相邻线段的公共端点外互不相交, 则它们所围成的选定区域称为一个双曲 n 边形/椭圆 n 边形; 将它分割为若干双曲/椭圆三角形, 规定它的面积为这些模型三角形的面积之和. 对于有曲边的双曲/椭圆区域, 在各条边界曲线上依次取点, 用模型线段连接相邻取点, 得到逼近该区域的双曲/椭圆多边形区域; 当边界上的取点越来越密时, 若所得多边形区域的面积趋于一个与取点方式无关的有限极限, 就规定此极限为原区域的双曲/椭圆面积. 注意描述椭圆多边形时, 和椭圆三角形类似, 还需指明所取区域.

命题9.4.1a.

双曲三角形的双曲内角之和严格小于 π: 若其三个双曲内角为 α,β,γ, 则 $\pi-\alpha-\beta-\gamma>0$ 恒成立, 称 $\pi-\alpha-\beta-\gamma$ 为它的双曲角亏 (hyperbolic angular defect).

证. 在圆内保角模型中, 记边界圆为 ω、圆心为 O. 由 (9.2.17), 用反演变换将三角形的一个顶点变到 O 处, 并以 B,C 记另两个顶点. 则双曲线段 OB,OC 便是 ω 的普通半径的一段, 第三边则是与 ω 正交的普通圆 δ 上的弧 BC.

设 δ 与 ω 相交于 U,V. 由正交性, OU,OV 是 δ 的切线, 则 δ 在 $\angle UOV$ 内部, 因此 δ 上的 $\overset{\frown}{BC}$ 位于普通三角形 OBC 内部, 于是在 B,C 处的双曲内角分别小于普通角 $\angle OBC, \angle OCB$. 普通三角形的内角和为 π, 故原双曲三角形的双曲内角和严格小于 π. □

于是我们做如下定义:

All Rights Reserved.

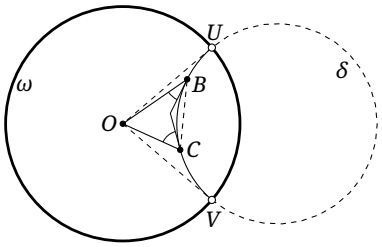


图 9.12

定义 9.4.2a.

设双曲三角形 ABC 的内角为 α,β,γ, 规定它的双曲面积为 ρ^2 乘以其双曲角亏, 以下记为 $\mathrm{area}_{\mathrm{H}}(\triangle ABC)$, 即

$$\mathrm{area}_{\mathrm{H}}(\triangle ABC)\triangleq\rho^2(\pi-\alpha-\beta-\gamma). \tag{9.18}$$

我们说明这一定义满足之前所述的面积的要求. 等距变换保持双曲角, 因此也保持面积度量; 对于双曲多边形, 下证其面积与剖分方式无关. 假定现在已经将双曲多边形剖分成双曲三角形, 只需考虑双曲三角形的进一步剖分. 设双曲三角形 ABC 的三个内角分别为 α,β,γ, 若连接一个顶点 A 和对边上一点 D 进行剖分, 将顶点处内角分成 α_1,α_2, 点 D 处多出的两个内角为 θ_1,θ_2, 则 $\alpha_1+\alpha_2=\alpha,\theta_1+\theta_2=\pi$, 于是

$$\mathrm{area}_{\mathrm{H}}(\triangle ABD)+\mathrm{area}_{\mathrm{H}}(\triangle ACD)=\rho^2(\pi-\alpha_1-\beta-\theta_1)+\rho^2(\pi-\alpha_2-\gamma-\theta_2)=\rho^2(\pi-\alpha-\beta-\gamma);$$

若在三角形内部取一点 P, 剖分为双曲三角形 PBC,APC,ABP, 则 P 处新增的三个内角之和为 2π, 而其余内角之和还是 $\alpha+\beta+\gamma$, 于是面积

$$\mathrm{area}_{\mathrm{H}}(\triangle PBC)+\mathrm{area}_{\mathrm{H}}(\triangle APC)+\mathrm{area}_{\mathrm{H}}(\triangle ABP)=3\rho^2\pi-\rho^2(\alpha+\beta+\gamma+2\pi)=\rho^2(\pi-\alpha-\beta-\gamma),$$

仍然和原来一样. 对多边形的任意两种剖分, 将它们叠合后, 通过连接各边的交点进一步细分成三角形, 即得两者的公共细分, 则原来两种剖分得到的面积也相等.

而对于这里讨论的一般的有界、分段光滑区域, 用多边形逼近时, 不同逼近的差异集中在边界附近, 而边界总长有限, 覆盖这些差异的小多边形的总面积随加细趋于零. □

对称地, 用以下方式规定椭圆三角形的面积度量.

命题 9.4.1b.

椭圆三角形的椭圆内角之和严格大于 π: 若其三个椭圆内角为 α,β,γ, 则 $\alpha+\beta+\gamma-\pi>0$ 恒成立, 称 $\alpha+\beta+\gamma-\pi$ 为它的椭圆角盈 (elliptic angular excess).

定义 9.4.2b.

设椭圆三角形 ABC 的内角为 α,β,γ, 规定它的椭圆面积为 ρ^2 乘以其椭圆角盈, 以下记为 $\mathrm{area}_{\mathrm{E}}(\triangle ABC)$, 即

$$\mathrm{area}_{\mathrm{E}}(\triangle ABC)=\rho^2(\alpha+\beta+\gamma-\pi). \tag{9.19}$$

上面的 (9.4.1b) 的正确性以及 (9.4.2b) 的面积度量的良定义性, 可以直接由下面的定理读出:

定理 9.4.3 (Girard 定理).

选定一个椭圆三角形 PQR, 它在半径 ρ 的球面上由一对对径的球面三角形代表, 则其中一个代表三角形的普通面积恰等于椭圆三角形的面积. 即, 若半径 ρ 的球面上三段大圆弧两两夹角分别为 α,β,γ, 则球面三角形的普通面积恰为 $\rho^2(\alpha+\beta+\gamma-\pi)$.

All rights reserved.

证. 各取两个球面大圆的一半, 且两条半大圆弧的两端点相同, 它们将球面分割为两个区域, 其中较小的一部分称为两半大圆弧围成的球面二角形或球面月形(spherical lune), 它们在端点处的交角称为球面二角形的内角; 两球面大圆将球面分成四个球面二角形, 一对对径的球面二角形就代表了椭圆平面中的一个区域, 称为椭圆二角形[17].

有公共顶点的球面二角形, 若其内角相同, 则可以绕两个公共顶点所在直线旋转使其重合, 因此有相同的面积. 对于内角为 θ 的球面二角形, 若 $\theta=2\pi/n, n\in\mathbb{Z}_+$, 则可以用 n 个全等的、有公共顶点的球面二角形铺满整个球面, 故其面积为 $4\pi\rho^2/n=2\rho^2\theta$; 进一步, 若 $\dfrac{\theta}{2\pi}$ 为 m/n 形式的有理数, 将 m 个内角 $2\pi/n$ 的球面二角形拼起来可知其面积也为 $m\cdot 4\pi\rho^2/n=2\rho^2\theta$; 由于无理数可以用有理数列逼近, 则对一般 θ, 仍有面积等于 $2\rho^2\theta$.

考虑球面三角形 $P_0Q_0R_0$, 其三边所在大圆将球面分割为八个区域, 参见图 9.6: 依次以 P_0, Q_0, R_0 为顶点、α,β,γ 为内角的球面二角形各有两个, 每个的面积依次为 $2\rho^2\alpha, 2\rho^2\beta, 2\rho^2\gamma$. 将六个球面二角形面积相加, 可见球面三角形 $P_0Q_0R_0$ 被计入三次, 其对径球面三角形 $P_1Q_1R_1$ 也被计入三次, 其余区域各计入一次, 记 $P_0Q_0R_0$ 和 $P_1Q_1R_1$ 面积均为 S, 则通过扣除重复计数区域得到球面面积

$$4\rho^2\alpha+4\rho^2\beta+4\rho^2\gamma-4S=4\pi\rho^2,$$

则 $S=\rho^2(\alpha+\beta+\gamma-\pi)$. □

由于普通面积恒正, 这就直接说明了 (9.4.1b); 由于普通面积可以在割补下相加减, 且椭圆平面的等距变换保持椭圆内角, 则椭圆面积也是良定义的. 上述 Girard 定理也保证了一般情形下有:

推论9.4.4. ***把球面模型的球 Σ 半径取为曲率半径 ρ, 对椭圆平面的区域 D, 设它所含各点的全部球面代表组成的区域记为 D_0, 则 D 的椭圆面积为 D_0 的普通面积的一半. 特别地, Σ 的普通面积为 $4\pi\rho^2$, 则整个椭圆平面的面积为 $2\pi\rho^2$.***

用双曲/椭圆线段连接双曲/椭圆多边形的顶点, 可以将其分成若干双曲/椭圆三角形, 而所有它们的内角之和与原来相同, 于是得到双曲/椭圆多边形面积公式:

命题9.4.5. ***设一个双曲/椭圆 n 边形区域. 可以在其内部用双曲/椭圆线段剖分成 $n-2$ 个三角形; 若双曲/椭圆 n 边形区域的内角为 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$, 则相应双曲面积或椭圆面积为***

$$S_{\mathrm{H}}=\rho^2\left((n-2)\pi-\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\right),\quad S_{\mathrm{E}}=\rho^2\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i-(n-2)\pi\right). \tag{9.20}$$

证. 各小三角形的内角合起来恰好组成原多边形的内角. 分别将 $n-2$ 个角亏或角盈相加, 即得两式. □

由此可知双曲三角形的面积严格小于 $\pi\rho^2$, 尽管它的双曲边长可以任意大; 类似地, 双曲 n 边形的面积则严格小于 $(n-2)\pi\rho^2$.

这样就从面积度量的基本要求给出了一种定义; 椭圆面积也与实际球面面积相一致, 进一步确认了这种定义的合理性. 于是之后为了简便, 就均取 $\rho=1$, 后面的公式要显式恢复 ρ 时, 把每个面积 S 替换为 S/ρ^2, 把每个长度 a 替换为 a/ρ 即可.

(17) 注意椭圆平面中的椭圆二角形有两条边, 但在椭圆平面中它们只有一个交点; 而在球面模型中, 代表它的球面二角形才有两个顶点, 这两个顶点是对径点, 因此在椭圆二角形中代表同一个顶点.

All Rights Reserved.

从局部测量来看, 还自然希望: 当模型三角形很小时, 其面积回到普通 Εὐκλείδης 面积. 下面就来核对这一点.

命题9.4.6.

设双曲/椭圆直角三角形的两直角边长分别为 a,b, 相应模型面积记为 S. 则 $\lim\limits_{(a,b)\to(0,0)}\dfrac{2S}{ab}=1$.

证. 对于双曲/椭圆直角三角形, 以 a,b 表示两条直角边的模型长度, c 表示斜边的模型长度, α,β 为相应的非直角的双曲/椭圆内角. 对于双曲直角三角形, 其双曲面积 $S_{\mathrm{H}}=\pi/2-\alpha-\beta$, 由 (9.2.10) 得

$$\begin{aligned}\sin S_{\mathrm{H}}=\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\frac{\mathrm{ch}a\,\mathrm{sh}b}{\mathrm{sh}c}\cdot\frac{\mathrm{ch}b\,\mathrm{sh}a}{\mathrm{sh}c}-\frac{\mathrm{sh}a}{\mathrm{sh}c}\frac{\mathrm{sh}b}{\mathrm{sh}c}\\=\frac{\mathrm{sh}a\,\mathrm{sh}b(\mathrm{ch}a\,\mathrm{ch}b-1)}{\mathrm{ch}^2c-1}=\frac{\mathrm{sh}a\,\mathrm{sh}b(\mathrm{ch}a\,\mathrm{ch}b-1)}{\mathrm{ch}^2a\,\mathrm{ch}^2b-1}=\frac{\mathrm{sh}a\,\mathrm{sh}b}{1+\mathrm{ch}a\,\mathrm{ch}b}.\end{aligned}$$

对于椭圆直角三角形, 其椭圆面积 $S_{\mathrm{E}}=\alpha+\beta-\pi/2$, 由 (9.3.15) 知

$$\begin{aligned}\sin S_{\mathrm{E}}=-\cos(\alpha+\beta)=\sin\alpha\sin\beta-\cos\alpha\cos\beta=\frac{\sin a}{\sin c}\cdot\frac{\sin b}{\sin c}-\frac{\cos a\sin b}{\sin c}\cdot\frac{\cos b\sin a}{\sin c}\\=\frac{\sin a\sin b(1-\cos a\cos b)}{1-\cos^2c}=\frac{\sin a\sin b(1-\cos a\cos b)}{1-\cos^2a\cos^2b}=\frac{\sin a\sin b}{1+\cos a\cos b}.\end{aligned}$$

a,b 充分小时, $0<S_{\mathrm{H}},S_{\mathrm{E}}<\pi/2$. 当 a,b 都趋于零时, 两种面积也趋于零, 由于 $x\to0$ 时 $\mathrm{ch}x$ 与 $\cos x\to1$, 而 $\dfrac{\mathrm{sh}x}{x}$ 与 $\dfrac{\sin x}{x}\to1$[18], 则得到 $\dfrac{2S_{\mathrm{H}}}{ab},\dfrac{2S_{\mathrm{E}}}{ab}\to1$. □

最后, 我们来研究模型中的圆的面积.

命题9.4.7.

模型半径为 r 的双曲圆及椭圆圆的面积分别为

$$S_{\mathrm{H}}(r)=2\pi(\mathrm{ch}r-1),\quad S_{\mathrm{E}}(r)=2\pi(1-\cos r),\tag{9.21}$$

双曲圆的面积公式适用于 $r\geqslant0$, 椭圆圆的面积公式适用于 $0\leqslant r\leqslant\pi/2$[19].

证. 若双曲/椭圆 n 边形的各条边长度相同, 各个内角相等, 则称之为双曲正 n 边形/椭圆正 n 边形. 在模型圆周上的合适位置取 n 个点, 使得可以依次用圆内的模型线段连接形成模型中的正 n 边形; 再连接该模型正 n 边形的各个顶点与圆心, 则相邻两个顶点、圆心组成有两边相等的模型三角形, 且 n 个这样的模型三角形组成原模型正 n 边形. 记 $t=\pi/n$, 对于其中一个这样的模型三角形, 设在圆边界上的两点为 A,B, 圆心为 O, 则 $\angle_\omega AOB=2t$, $\mathrm{dist}_\omega(A,O)=\mathrm{dist}_\omega(B,O)=r$, 并设 $\angle_\omega ABO=\angle_\omega BAO$ 的值在双曲、椭圆情形中分别为 $\pi/2-\epsilon_{\mathrm{H}}$ 与 $\pi/2-\epsilon_{\mathrm{E}}$[20]. 则由角的余弦定理可得

$$\begin{aligned}\mathrm{ch}r=\frac{\sin\epsilon_{\mathrm{H}}+\cos2t\sin\epsilon_{\mathrm{H}}}{\sin2t\cos\epsilon_{\mathrm{H}}}=\frac{1+\cos2t}{\sin2t}\tan\epsilon_{\mathrm{H}}=\frac{\tan\epsilon_{\mathrm{H}}}{\tan t},\\\cos r=\frac{\sin\epsilon_{\mathrm{E}}+\cos2t\sin\epsilon_{\mathrm{E}}}{\sin2t\cos\epsilon_{\mathrm{E}}}=\frac{1+\cos2t}{\sin2t}\tan\epsilon_{\mathrm{E}}=\frac{\tan\epsilon_{\mathrm{E}}}{\tan t}.\end{aligned}\tag{♦}$$

于是 $\tan\epsilon_{\mathrm{H}}=\mathrm{ch}r\tan t,\tan\epsilon_{\mathrm{E}}=\cos r\tan t$.

利用分出的模型三角形的面积之和, 得到原正 n 边形的双曲/椭圆面积分别为

$$S_{\mathrm{H}}=n\left[\pi-2t-2\left(\frac{\pi}{2}-\epsilon_{\mathrm{H}}\right)\right]=2n(\epsilon_{\mathrm{H}}-t),\quad S_{\mathrm{E}}=n\left[\frac{2\pi}{n}+2\left(\frac{\pi}{2}-\epsilon_{\mathrm{E}}\right)-\pi\right]=2n(t-\epsilon_{\mathrm{E}}).$$

最后令 $n\to\infty$, 则 $t,\epsilon_{\mathrm{H}},\epsilon_{\mathrm{E}}\to0$. 由 $x\to0$ 时 $\dfrac{\tan x}{x}\to1$, (♦) 式给出 $\epsilon_{\mathrm{H}}/t\to\mathrm{ch}r$、$\epsilon_{\mathrm{E}}/t\to\cos r$. 再

(18) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ 是经典的极限结论, 而由 $\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\mathrm{e}^t-1}{t}=1$ 可以验证双曲正弦的极限.

(19) 注意当 $r=\pi/2$ 时, 椭圆圆的区域 (圆内区域连同圆周) 为整个椭圆平面.

All Rights Reserved.

用 $nt=\pi$, 有

$$S_{\mathrm{H}}(r)=\lim_{n\to\infty}2n(\epsilon_{\mathrm{H}}-t)=\lim_{n\to\infty}2\pi\left(\frac{\epsilon_{\mathrm{H}}}{t}-1\right)=2\pi(\mathrm{ch}\,r-1),$$
$$S_{\mathrm{E}}(r)=\lim_{n\to\infty}2n(t-\epsilon_{\mathrm{E}})=\lim_{n\to\infty}2\pi\left(1-\frac{\epsilon_{\mathrm{E}}}{t}\right)=2\pi(1-\cos r).$$ □

对所得结果作简要的讨论. 当 $r\ll1$ 时, 两种圆内面积约为 πr^2, 所以小圆的模型面积也与通常的面积直观相合. 恢复 ρ, 则 $S_{\mathrm{H}}(r)=2\pi\rho^2\left(\mathrm{ch}\,\frac{r}{\rho}-1\right)$; 固定 r 并令 $\rho\to\infty$, 此时 $r/\rho\to0$, 代入 Taylor 展开给出的 $\mathrm{ch}\,\frac{r}{\rho}=1+\frac{r^2}{2\rho^2}+\cdots$, 可知 $S_{\mathrm{H}}(r)\to\pi r^2$; 类似可知 $\rho\to\infty$ 时椭圆圆的面积也趋于 πr^2.

练习

Q.9.39. 在椭圆三角形的正弦定理与余弦定理, 以及椭圆区域的面积公式中, 恢复一般的尺度 ρ 并替换 $\rho\to\mathrm{i}\rho$, 利用复数为自变量的函数关系, 化简此时的结果并与双曲几何中的相应公式比较. 你发现了什么?

Q.9.40.

(1) 设双曲直角三角形的两条直角边的双曲长度分别为 $a,b>0$, 面积为 S. 证明: $\tan\frac{S}{2}=\mathrm{th}\,\frac{a}{2}\,\mathrm{th}\,\frac{b}{2}$. 若固定 a, 试确定 S 随 b 变化的取值范围.

(2) 设椭圆直角三角形的两条直角边的椭圆长度分别为 $a,b\in(0,\pi)$, 面积为 S, 证明: $\tan\frac{S}{2}=\tan\frac{a}{2}\tan\frac{b}{2}$.

Q.9.41. 若双曲/椭圆正 n 边形的外接双曲/椭圆圆的双曲/椭圆半径为 r, 求其面积. 对于双曲正 n 边形, 当 n 个顶点同时趋于理想点时, 其双曲面积如何变化?

Q.9.42. 三条不共点的椭圆直线在椭圆平面内分出四个椭圆三角形, 其中一个椭圆三角形的内角为 α,β,γ, 面积为 S, 则其余三个椭圆三角形的面积分别为多少? 并证明: 这四个椭圆三角形的面积相等, 当且仅当原来的三条椭圆直线两两椭圆垂直.

Q.9.43. 将整个椭圆平面剖分成有限个内部不交叠的椭圆三角形, 设顶点、边、分出的椭圆三角形的数目分别为 V,E,F (并且每条边恰为两个椭圆三角形的公共边). 证明: $V-E+F=1$.

Q.9.44. 给定椭圆直线 l 及数 $h\in(0,\pi/2)$, 求到 l 的最短椭圆距离不超过 h 的全部点的区域, 并求此区域的椭圆面积.

(20) 这里根据对称性容易知道 $\angle_\omega ABO=\angle_\omega BAO$, 或者直接将“边边边”全等判定应用于模型三角形 ABO 和 BAO 得到对应角相等.

All Rights Reserved

All Rights Reserved.

第三部分

高次曲线基础

——纯几何观点下的高次曲线

长久以来，大部分人一直认为二次曲线已经是综合法的极限，对于更高次数的曲线综合法已经无能为力；然而，事实并非如此.

在此部分中，我们将用综合法建立起高次曲线的体系，用几何的方式定义高次曲线，研究高次曲线间的交点的性质，构建高次曲线的“配极”理论，例如著名的 Cayley–Bacharach 定理也将在本部分中以几何的方式讨论. 此外，我们还会介绍一些三次曲线的特殊性质、三角形中的三次曲线；但是由于高次曲线很多且篇幅有限，我们将不会对更高次数的曲线作更多特殊性质的研究.

当然，由于“高次曲线”的定义本来源于坐标体系下多项式的次数，我们只会在此部分中定义好几何方式下的高次曲线，在下一部分中再证明这和常规定义一致.

All Rights Reserved.

All Rights Reserved.

(本部分后续内容将在之后补充.)

All Rights Reserved.

第十章　预备知识: 射影网的基本概念

(兼论一般射影空间)

在本章中, 我们先补充古典射影几何中“网”的语言. 同时, 值得说明的是, 一个网就是现代看的射影空间, 于是便顺便也作为一般高维射影空间的介绍. 不过, 本章目的是为后面高次曲线建立一般网的语言, 因此只讲对后面有用的部分, 而不是展开一般维数的射影空间的性质, 这和后面的第十一章可以互补阅读: 这里严格建立高维射影网 (实际就是高维空间) 的维数、射影对应, 而不具体研究 Desargues、Πάππος 等性质; 后面的第十一章则具体从公理体系的角度仔细研究射影平面的性质. 关于“网”怎样翻译成现代的“射影空间”, 我们在章末会有说明.

10.1　射影网的定义

射影网

我们先说明一般的抽象射影“束”与“网”在射影几何中的含义. 先定义抽象的射影点和直线:

定义10.1.1.

一个抽象的射影点系由抽象射影点 (简称点) 的集合 $\mathscr{P}$ 和抽象射影直线 (简称直线) 的集合 $\mathscr{L}$ 组成[(1)], 满足:

1. 任意两个不同的射影点 A,B 恰好确定一条射影直线, 记作 AB;
2. 每条射影直线均是射影点的集合, 且每条射影直线上至少有三个射影点;
3. (Veblen 公理) 两条不同射影直线若有公共射影点, 则该射影点称为它们的交点; 若四点 A,B,C,D 中任意三点不共线, 且直线 AB 与 CD 相交, 则直线 AC 与 BD 也相交.

命题10.1.2.

射影点系中的两条不同直线若存在交点, 则交点唯一.

证. 若两条射影直线有不止一个公共射影点, 则要求 1 表明它们是相同的射影直线, 矛盾. □

注. 我们说明传统术语“束”(pencil) 的用法: 它一般用于泛指由同类几何对象组成的一个一维射影对象. 所谓“一维射影对象”常用于指有一个自由度的同类对象的集合, 即和一条射影直线上的点可以建立一一对应[(2)]. 例如之前讲的点列、线束均是一种“束”; 又如在圆锥曲线束

(1) 所谓“抽象”指, 它不一定是通常意义上的点和直线, 而可以是抽象的对象.

All rights Reserved.

中, 若锥线束由 A,B,C,D 四点生成, 取过 A 但不过 B,C,D 的直线 l, 则对 l 上的点 P, 它和锥线束中的圆锥曲线 $\mathfrak{C}(ABCDP)$ 一一对应 ($P=A$ 时按极限理解, 即过 A,B,C,D 且与 l 相切于 A).

例10.1.3a.

对于普通的实/复射影平面, 它可以看作一个射影点系, 其中的射影点就是普通的点, 射影直线就是普通的直线; 但也可以把普通的直线作为抽象的射影点, 定义直线的交点作为这两个抽象射影点确定的抽象射影直线.

例10.1.4.

对于三维的实/复射影空间, 它可以看作一个射影点系, 其中的射影点就是普通的点, 射影直线就是普通的直线. 但此时不能自然地把普通直线作为抽象射影点, 因为难以直接说两个不相交的直线 [作为射影点] 定义的抽象射影直线; 但此时仍然可以定义线束作为一种“束”, 它是在同一平面内过一个定点的所有直线的集合, 且可以具有交比结构.

此外, 一个点列、平面圆锥曲线的二次点列/二次线束也均可以看成一个束.

例10.1.5a.

考虑 § 6.7.1 中的圆锥曲线束. 对于复射影平面中, 认为 $\mathscr{P}$ 是所有 [包括退化的] 圆锥曲线的集合, 每条圆锥曲线就是一个射影点, 认为 $\mathscr{L}$ 是所有圆锥曲线束的集合, 每个锥线束就是一个射影直线/射影束, 两条圆锥曲线确定的圆锥曲线束就是两个射影点确定的射影直线. 可以将 $\mathscr{P},\mathscr{L}$ 看作一个射影点系.

这需要证明 Veblen 公理成立, 也就需要证明: 对于四圆锥曲线 $\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4$, 若 $(\gamma_1\cap\gamma_2)\cup(\gamma_3\cap\gamma_4)$ 八点共圆锥曲线 (即 $\mathrm{pen}(\gamma_1,\gamma_2)$ 和 $\mathrm{pen}(\gamma_3,\gamma_4)$ 有公共元素), 则 $(\gamma_1\cap\gamma_3)\cup(\gamma_2\cap\gamma_4)$ 八点共圆锥曲线 (即 $\mathrm{pen}(\gamma_1,\gamma_3)$ 和 $\mathrm{pen}(\gamma_2,\gamma_4)$ 有公共元素). 我们将在后面证明.

定义10.1.6.

(1) 对于射影点系的全部点的集合 $\mathscr{P}$, 定义它的一个子集 $\mathscr{M}\subseteq\mathscr{P}$ 为一个射影网或网(net), 如果满足: 对于 $X,Y\in\mathscr{P}$, 若 $X,Y\in\mathscr{M}$ 则有 $XY\subseteq\mathscr{M}$; 特别地, 把空集 $\varnothing$ 也视为一个空网.

(2) 对于网 $\mathscr{M}$, 若 $\mathscr{N}\subseteq\mathscr{M}$ 也是一个网, 则称 $\mathscr{N}$ 为 $\mathscr{M}$ 的一个子网; 若进一步有 $\mathscr{N}\neq\mathscr{M}$, 则称 $\mathscr{N}$ 为 $\mathscr{M}$ 的真子网.

(3) 对于网 $\mathscr{N},\mathscr{N}'$, 若双射 $f\colon\mathscr{N}\to\mathscr{N}'$ 下, $\mathscr{N}$ 中的任意射影直线的像集均是 $\mathscr{N}'$ 的射影直线, 则称 f 为 $\mathscr{N}$ 到 $\mathscr{N}'$ 的网同构 (不引起歧义时简称为同构).

注. 子网也是网, 只是表明相对的集合包含关系; 按定义, 射影点系中的所有点的集合本身也构成一个网.

定理10.1.7.

给定射影点系中的一族网 $\mathscr{M}_1,\mathscr{M}_2,\cdots,\mathscr{M}_j$, 它们的公共交 $\bigcap_{\alpha=1}^{j}\mathscr{M}_\alpha$ 也是一个网.

证. 设 X,Y 均在公共交中, 则按定义, $XY\subseteq\mathscr{M}_\alpha\,(\forall\alpha)$, 于是 $XY\subseteq\bigcap\mathscr{M}_\alpha$. □

(2) 这并非是一个严格的定义, 只是一种描述性的说法, 等后续每次用到时再给出相应情形的具体定义.

All Rights Reserved

射影网的张成

定义10.1.8.

给定一族射影点的集合 $S_1,S_2,\cdots,S_j\subseteq\mathscr{P}$ (不要求 S_i 一定是网), 定义它们张成的网 $\mathrm{net}(S_1,\cdots,S_j)$ 为包含这些点集的最小的网, 而 $\{S_1,\cdots,S_j\}$ 称为这一网的生成集或生成点集, 也即 (以下用自定义的记号 net 表示网)

$$\mathrm{net}(S_1,\cdots,S_j)\triangleq\bigcap_{\mathscr{M}\in\mathscr{F}}\mathscr{M},\quad \text{其中 } \mathscr{F}=\{\mathscr{M}\subseteq\mathscr{P}\,|\,S_1,\cdots,S_j\subseteq\mathscr{M},\text{ 且 }\mathscr{M}\text{ 是网}\}.$$

对于网 $\mathscr{M},\mathscr{N}$, 定义它们的连接(join) 为 $\mathscr{M}\vee\mathscr{N}\triangleq\mathrm{net}(\mathscr{M},\mathscr{N})$, 同理可以定义多个网的连接.

显然网的张成与连接运算满足下面的性质:

命题10.1.9.

对于射影点系中的点集 S,T 有:

(1) $S\subseteq\mathrm{net}(S)$;

(2) $S\subseteq T\Rightarrow\mathrm{net}(S)\subseteq\mathrm{net}(T)$;

(3) $\mathrm{net}(\mathrm{net}(S),T)=\mathrm{net}(S,T)$;

(4) $\mathrm{net}(S,\varnothing)=\mathrm{net}(S)$, $\mathrm{net}(\varnothing)=\varnothing$.

命题10.1.10.

设 $\mathscr{L},\mathscr{M},\mathscr{N}$ 是同一射影点系中的网, 则:

(1) $\mathscr{M}\vee\mathscr{N}=\mathscr{N}\vee\mathscr{M}$, $(\mathscr{M}\vee\mathscr{N})\vee\mathscr{L}=\mathscr{M}\vee(\mathscr{N}\vee\mathscr{L})$;

(2) $\mathscr{M}\vee\mathscr{M}=\mathscr{M}$, $\mathscr{M}\vee(\mathscr{M}\cap\mathscr{N})=\mathscr{M}$;

(3) **若网** $\mathscr{M}'\supseteq\mathscr{M},\mathscr{N}'\supseteq\mathscr{N}$, **则** $\mathscr{M}\vee\mathscr{N}\subseteq\mathscr{M}'\vee\mathscr{N}'$.

定理10.1.11.

若 $f:\mathscr{N}\to\mathscr{N}'$ 为网同构, 则对任意点集 $S\subseteq\mathscr{N}$, 其像集 $f(S)$ 满足 $f(\mathrm{net}(S))=\mathrm{net}(f(S))$. 且 f 把网映为网, 把子网映为子网.

证. 由于网同构保持射影直线, 而网由“射影点连线的封闭性”得到, 则 f 将 (子) 网映射到 (子) 网.

由于 $S\subseteq\mathrm{net}(S)$, 则 $f(S)\subseteq f(\mathrm{net}(S))$, 从而 $\mathrm{net}(f(S))\subseteq\mathrm{net}[f(\mathrm{net}(S))]$, 但由于网同构保持网, 则 $f(\mathrm{net}(S))$ 已经是网, 故 $\mathrm{net}[f(\mathrm{net}(S))]=f(\mathrm{net}(S))$, 故 $\mathrm{net}(f(S))\subseteq f(\mathrm{net}(S))$.

由于 $f^{-1}:\mathscr{N}'\to\mathscr{N}$ 也是网同构, 则对 $f(S)$ 同理有 $\mathrm{net}(S)=\mathrm{net}(f^{-1}[f(S)])\subseteq f^{-1}(\mathrm{net}[f(S)])$, 即 $f(\mathrm{net}(S))\subseteq\mathrm{net}(f(S))$. 故 $f(\mathrm{net}(S))=\mathrm{net}(f(S))$. □

实际上, 这就类似于线性空间 (见附录 § A.5), 而事实上在第十一章中我们将看到一个射影点可以用齐次坐标表达, 而它可以看成是一个向量 (但是商掉一个右乘的等价关系), 从而就可以用线性空间来理解这里的所有构造, 例如子网的连接就是线性子空间的和. 不过这里的构造完全不依赖于线性空间, 因此也不必先学习线性空间再来理解. 但我们可以给出类似线性空间的相关性质, 且由下就可以看到 Veblen 公理的作用保证了网的良好结构.

定理10.1.12.

设网 $\mathscr{M}$ 非空, P 是一个射影点, 则 $\mathrm{net}(\mathscr{M},P)=\bigcup_{X\in\mathscr{M}}PX$.

All Rights Reserved.

证. 记 $\mathscr{J}=\bigcup\limits_{X\in\mathscr{M}}PX$, 它显然包含 $\mathscr{M}$ 与 P; 而右侧的 X 本身就属于 $\mathscr{M}$, 所以如果 $\mathscr{J}$ 对连接直线封闭, 则 $\mathscr{J}$ 就是张成的网.

任取 $A,B\in\mathscr{J}$, 若 $A,B\in\mathscr{M}$, 则 $AB\subseteq\mathscr{M}$; 若 $A=P$ 或 $B=P$, 结论也显然. 故以下只考虑其余情形. 再任取 $Z\in AB$.

若 $A\in\mathscr{M}$, 而 $B\in PY$, 其中 $Y\in\mathscr{M}$. 若 $A=Y$, 则 $AB=AP\subseteq\mathscr{J}$. 否则, 射影直线 $ZA=AB$ 与 PY 相交于 B, 则由 Veblen 公理知 ZP 与 AY 相交于某射影点 X; 而由 $A,Y\in\mathscr{M}$ 有 $AY\subseteq\mathscr{M}$, 故 $X\in\mathscr{M}$, 从而 $Z\in PX\subseteq\mathscr{J}$.

若 $A\in PX,B\in PY$, 其中 $X,Y\in\mathscr{M}$. 若 $X=Y$, 则 $A,B\in PX$, 结论显然, 下考虑 $X\neq Y$, 以下假设所取的点线在一般位置, 若有共线或共点的退化情形也能直接得到结果. 此时, 由于 $ZA\cap PY=B$, 由 Veblen 公理知 $ZP\cap AY=T$; 又因 $TY=AY$, 则 $TY\cap PX=A$, 再次使用 Veblen 公理得到 $TP\cap YX=W$. 由于 $TP=ZP$ 且 $W\in XY\subseteq\mathscr{M}$, 故 $Z\in PW\subseteq\mathscr{J}$.

综上对于任意 $A,B\in\mathscr{J},AB\subseteq\mathscr{J}$. 即证. □

命题10.1.13.

设 $\mathscr{M}$ 为网, P,Q 为射影点. 若 $Q\in\mathrm{net}(\mathscr{M},P)\setminus\mathscr{M}$, 则 $P\in\mathrm{net}(\mathscr{M},Q)$, 且 $\mathrm{net}(\mathscr{M},P)=\mathrm{net}(\mathscr{M},Q)$.

证. 若 $\mathscr{M}=\varnothing$, 则 $\mathrm{net}(\mathscr{M},P)=\{P\}$, 结论显然成立. 若 $\mathscr{M}\neq\varnothing$, 则由 (10.1.12) 知存在 $X\in\mathscr{M}$ 使得 $Q\in PX$; 而 $Q\notin\mathscr{M}$ 则 $Q\neq X$, 故 $P\in QX\subseteq\mathrm{net}(\mathscr{M},Q)$, 故 $\mathrm{net}(\mathscr{M},P)\subseteq\mathrm{net}(\mathscr{M},Q)$. 同理 $\mathrm{net}(\mathscr{M},Q)\subseteq\mathrm{net}(\mathscr{M},P)$, 即证. □

命题10.1.14.

设 $\mathscr{M}$ 是网, $P_1,P_2,\cdots,P_s$ 是射影点. 若 $R\in\mathrm{net}(\mathscr{M},P_1,\cdots,P_s)\setminus\mathscr{M}$, 则存在 1 到 s 之间的某个整数 i, 使得 $\mathrm{net}(\mathscr{M},P_1,\cdots,P_s)=\mathrm{net}(\mathscr{M},R,P_1,\cdots,P_{i-1},P_{i+1},\cdots,P_s)$.

证. 取 i 为最小的正整数使得 $R\in\mathrm{net}(\mathscr{M},P_1,\cdots,P_i)$, 令 $\mathscr{N}=\mathrm{net}(\mathscr{M},P_1,\cdots,P_{i-1})$ ($i=1$ 则 $\mathscr{N}=\mathscr{M}$). 由于 i 是最小的正整数, 则 $R\notin\mathscr{N}$, 而 $R\in\mathrm{net}(\mathscr{N},P_i)$. 按 (10.1.13) 知 $P_i\in\mathrm{net}(\mathscr{N},R)$, 于是可以用 R 替换生成集的 P_i, 两边张成同一个网. □

练习

Q.10.1. 证明 (10.1.9) (10.1.10).

Q.10.2. 证明两个网 $\mathscr{M},\mathscr{N}$ 的并 $\mathscr{M}\cup\mathscr{N}$ 是网的充要条件为 $\mathscr{M}\subseteq\mathscr{N}$ 或 $\mathscr{N}\subseteq\mathscr{M}$.

Q.10.3. 设 $f\colon\mathscr{N}\to\mathscr{N}'$ 是网同构, 给定指标集合 I, 而 $(\mathscr{M}_i)_{i\in I}$ 是 $\mathscr{N}$ 的一族子网. 证明:

(1) $f\left(\bigcap\limits_{i\in I}\mathscr{M}_i\right)=\bigcap\limits_{i\in I}f(\mathscr{M}_i)$;

(2) 限制映射 $f|_{\mathscr{M}_i}\colon\mathscr{M}_i\to f(\mathscr{M}_i)$ 仍是网同构.

Q.10.4. 设 $f\colon\mathscr{N}\to\mathscr{N}'$ 是两个网之间的双射, 并且此时 $\mathscr{N}$ 中的三点共线的充要条件为它们在映射下的像共线, 证明: f 是网同构. 若上述问题中“充要条件”改为“必要条件”或“充分条件”, f 还是网同构吗?

Q.10.5. 对于射影点集 S, 令 $S_0=S$, 并对 $i\in\mathbb{N}$ 递归定义 $S_{i+1}=S_i\cup\left(\bigcup\limits_{A,B\in S_i,A\neq B}AB\right)$, 证明: $\bigcup\limits_{i=0}^{\infty}S_i=\mathrm{net}(S)$.

Q.10.6*. 以下本题所说的“圆”额外包括同时过两个圆环点的退化圆锥曲线. 证明: 对于复射影平面中圆的集合 $\mathscr{C}$, 把每个圆看成抽象射影点, 把两个圆确定的圆束看成抽象射影直线, 则这构成

All Rights Reserved.

了一个射影点系. *Hint.* **利用 (4.1.22) 的球极投影, 把球面上的圆看作球面与平面的交线, 把圆束用球极投影与有公共直线的平面束对应起来.**

10.2 射影网的维数

10.2.1 基与维数的概念

本节继续讨论一般的射影网的性质, 可以仿照线性空间的基与维数定义射影点系的基与维数.

定义10.2.1.

对于一组有限个数的射影点的集合 $S=\{P_1,\cdots,P_n\}$, 若对于每个 $P_i\in S$, 均有 $P_i\notin\mathrm{net}(S\backslash\{P_i\})$, 则称这些射影点 $P_1,\cdots,P_n$ (或称 S) 是射影无关的, 否则称它们射影相关.

若对于网 $\mathscr{N}$, 有限射影点的集合 $S\subseteq\mathscr{N}$ 且 $\mathrm{net}(S)=\mathscr{N}$, 则称 S 为 $\mathscr{N}$ 的一个生成集或生成点集; 若这一组生成点集是射影无关的, 则称 S 为 $\mathscr{N}$ 的一组射影基, 简称为基.

命题10.2.2.

有限的生成点集中, 必定存在一个子集成为所张成的网的一组射影基.

证. 从有限生成点集中逐次删去可由其余点生成的点, 过程必在有限步后终止. 所得集合仍张成原网, 且其中任何一点都不能再删去, 所以它是射影无关的. □

定理10.2.3 (Steinitz 交换定理).

设点集 $P=\{P_1,\cdots,P_r\}$ 是网 $\mathscr{N}$ 中的一组射影无关点, 而点集 $Q=\{Q_1,\cdots,Q_s\}$ 张成 $\mathscr{N}$, 则 $r\leqslant s$, 且可从 Q 中选取一组 $(s-r)$ 个互不相同的射影点组成的点集 $T=\{T_{r+1},T_{r+2},\cdots,T_s\}\subseteq Q$, 使得 $\mathscr{N}=\mathrm{net}(P,T)$.

证. (10.1.14) 从张成式 $\mathscr{N}=\mathrm{net}(Q_1,\cdots,Q_s)$ 开始, 因为 $P_1\in\mathscr{N}$, (10.1.14) 允许用 P_1 替换某个 Q_i, 不妨设被替换的为 Q_1, 即 $\mathscr{N}=\mathrm{net}(P_1,Q_2,\cdots,Q_s)$. 显然 $P_2\notin\mathrm{net}(P_1)$, 则可以继续用 P_2 替换某个 Q_i, 不妨设被替换的为 Q_2, 则 $\mathscr{N}=\mathrm{net}(P_1,P_2,Q_3,\cdots Q_s)$. 现在由射影无关可知 $P_3\notin\mathrm{net}(P_1,P_2)$, 于是可以继续用 P_3 替换某一个剩下的 Q_i. 依次类推, 不妨设后续被替换的依次为 $Q_3,Q_4,\cdots$.

若 $r>s$, 则在替换完全部 $Q_1,\cdots,Q_s$ 后, 按 $\mathrm{net}(Q)=\mathscr{N}$ 的定义, 尚有某个 P_j 应属于 $\mathrm{net}(P_1,\cdots,P_{j-1})$, 与射影无关性矛盾. 因此 $r\leqslant s$, 并最终得到 $\mathscr{N}=\mathrm{net}(P_1,\cdots,P_r,Q_{r+1},\cdots,Q_s)$. □

推论10.2.4.

可以由有限个点张成的网中: 任意射影无关的点的集合都可以扩充为一组射影基; 任意生成集都存在一个子集作为它的一组基.

证. 取一组有限的生成点集, 对射影无关的点集与该生成点集应用 Steinitz 交换定理即可; 第二个结论由删除冗余点得到. □

根据 Steinitz 交换定理, 若两组点集的个数分别为 m,n, 它们各自射影无关, 且张成同一个网, 则有 $m\leqslant n$ 且 $n\leqslant m$, 于是 $m=n$, 因此可以定义网的维数:

All Rights Reserved.

定义10.2.5.
非空的网 $\mathscr{N}$ 的维数定义为它的一组基的数目减一, 记为 $\dim\mathscr{N}$. 易知一个单独的射影点作为单点集也是一个网, 它的维数就是零; 约定空网的维数为 -1. 维数为 n 的网称为n 维网.

注. 一个一维的网由两个射影点张成, 所以一个一维网就是一条射影直线. 古典几何的语境下最开始“网”专指二维的网, 但后来也用于泛称各个维数的情形. 这里借用了这一术语.

例10.1.3b.
承 (10.1.3a), 普通意义的射影空间中, 把普通的点作为射影点, 则一个射影平面就是一个二维的网, 其中任意三个不共线的点就是它的一组基.

例10.1.5b.
承 (10.1.5a), 其中过三个给定点的所有圆锥曲线的集合可以看作一个二维的网, 任意三条不同时过共同的第四个点的锥线可以作为它的一组基.

证. 设有三条圆锥曲线 $\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$, 它们有三个公共点但没有第四个公共固定点, 下证明 $\mathrm{net}(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$ 是过三个公共点的圆锥曲线的集合. 对于任意 $\gamma\in\mathrm{pen}(\gamma_1,\gamma_2)$, 它过公共三点. 则按 (10.1.12), 锥线网中所有元素由 $\mathrm{pen}(\gamma,\gamma_3)$ 生成, 而 $\mathrm{pen}(\gamma,\gamma_3)$ 显然也过三个公共点.

反过来, 对于过三个公共点的任意 γ, 令 α 为过三个公共点和 γ,γ_3 的第四交点、γ_1,γ_2 的第四交点的圆锥曲线. 那么 $\alpha\in\mathrm{pen}(\gamma_1,\gamma_2)$ 且 $\gamma\in\mathrm{pen}(\alpha,\gamma_3)$. □

命题10.2.6.
给定 r 个点的集合 S, 它们射影无关的充要条件为 $\dim\mathrm{net}(S)=r-1$.

证. 条件的必要性就是维数的定义; 对于充分性, 若 $\dim\mathrm{net}(S)=r-1$, 但它们射影相关, 则按 (10.2.2), 可删去若干 S 中的点使得构成一组基 S' 且 $\mathrm{net}(S)=\mathrm{net}(S')$, 则 $\dim\mathrm{net}(S)=\dim\mathrm{net}(S')<r-1$, 矛盾. □

命题10.2.7.
给定网 $\mathscr{N}$, 若射影点 $P\notin\mathscr{N}$, 则 $\dim\mathrm{net}(\mathscr{N},P)=\dim\mathscr{N}+1$.

证. 取 $\mathscr{N}$ 的一组基 $X=\{P_0,\cdots,P_r\}$. 因为 $P\notin\mathrm{net}(X)$, 点集 $\{P_0,\cdots,P_r,P\}$ 射影无关并张成 $\mathrm{net}(\mathscr{N},P)$. □

推论10.2.8.
若 $\mathscr{M}\subsetneq\mathscr{N}$ 均为有限维网, 则 $\dim\mathscr{M}<\dim\mathscr{N}$; 因此, 有限维子网若与母网维数相同, 就必与母网相等.

证. 任取 $P\in\mathscr{N}\setminus\mathscr{M}$. 则 $\mathrm{net}(\mathscr{M},P)\subseteq\mathscr{N}$, 于是 $\dim\mathscr{N}\geqslant\dim\mathrm{net}(\mathscr{M},P)=\dim\mathscr{M}+1>\dim\mathscr{M}$. □

推论10.2.9.
给定网 $\mathscr{M}$, 对于其真子网 $\mathscr{N}$, 若 $\mathscr{N}\subsetneq\mathscr{M}$, 且不存在 $\mathscr{M}$ 的子网 $\mathscr{K}$ 使得 $\mathscr{N}\subsetneq\mathscr{K}\subsetneq\mathscr{M}$, 则称 $\mathscr{N}$ 是 $\mathscr{M}$ 的极大真子网或超网†[(3)]. **那么对于有限维网 $\mathscr{M}$:**

All Rights Reserved.

(1) 其真子网 $\mathscr{N}$ 是超网的充要条件为 $\dim\mathscr{M}=\dim\mathscr{N}+1$;
(2) 对于它的某个真子网 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{M}$, 一定存在包含 $\mathscr{K}$ 的超网 $\mathscr{N}\subseteq\mathscr{M}$.

证. (1) 若 $\dim\mathscr{N}=\dim\mathscr{M}-1$, 任何严格包含 $\mathscr{N}$ 的子网至少再增一维, 只能等于 $\mathscr{M}$; 反之, 若 $\mathscr{N}$ 为超网, 任取 $P\in\mathscr{M}\backslash\mathscr{N}$, 则 $\mathrm{net}(\mathscr{N},P)=\mathscr{M}$, 故 $\dim\mathscr{M}=\dim\mathscr{N}+1$.

(2) 取真子网 $\mathscr{K}$ 的一组基并扩充为 $\mathscr{M}$ 的一组基; 从扩充部分中任取一个射影点 P 并删去, 令其余基点张成的网为 $\mathscr{N}$, 则由 (1) 知 $\mathscr{N}$ 为满足要求的超网. □

根据这个结果, 等价地可以用“旗”来描述维数:

定义10.2.10.
射影点系中, 非空子网 $\mathscr{N}_0,\cdots,\mathscr{N}_k$ 之间的严格包含关系链 $\mathscr{N}_0\subsetneq\mathscr{N}_1\subsetneq\cdots\subsetneq\mathscr{N}_k$ 称为一条旗(flag), 其中严格包含关系的次数 k (子网的数目减一) 就是旗的长度. 进一步地, 若对于任意 $i=1,2,\cdots,k$ 均无法添加 $\mathscr{M}_i$ 使得 $\mathscr{N}_{i-1}\subsetneq\mathscr{M}_i\subsetneq\mathscr{N}_i$, 也不存在非空子网 $\mathscr{M}$ 使得 $\mathscr{M}\subsetneq\mathscr{N}_0$ 或 $\mathscr{N}_k\subsetneq\mathscr{M}$ (即无法在这条严格包含链中添加更多的子网), 则称之为一条完全旗, 否则称为一条部分旗.

推论10.2.11.
设 $\mathscr{N}$ 为 n 维网. 一条旗 $\mathscr{N}_0\subsetneq\mathscr{N}_1\subsetneq\cdots\subsetneq\mathscr{N}_k$ 是 $\mathscr{N}$ 中的完全旗的充要条件为: $k=n$ 且 $\dim\mathscr{N}_i=i$; 此外 $\mathscr{N}$ 中的旗的长度至多为 n, 并且一定存在长度为 n 的完全旗, 即

$$\dim\mathscr{N}=\max\{\text{从点网到 }\mathscr{N}\text{ 的严格子网链长度}\}.$$

证. 按 (10.2.8), 严格包含的有限维子网维数严格增加, 完全旗即必须有 $\dim\mathscr{N}_i=i$ 且 $k=n$; 按定义, 旗的长度小于等于完全旗的长度, 而完全旗至多为 n. 取 $\mathscr{N}$ 的一组基 $P_0,\cdots,P_n$, 则 $\mathrm{net}(P_0)\subsetneq\mathrm{net}(P_0,P_1)\subsetneq\cdots\subsetneq\mathrm{net}(P_0,\cdots,P_n)$, 则这构造了一条长度为 n 的完全旗. □

最后给出基与维数在网同构下的性质:

定理10.2.12.
网同构把射影无关的点映射为射影无关的点, 把某子网的基映射为像的一组基, 保持子网的维数.

证. 因为其余基、张成等按网的相交/包含关系定义, 而网同构保持网、相交/包含关系, 它们可立即由此推出. □

练习

Q.10.7. 设 $\mathscr{N}$ 为 r 维网, $\mathscr{H}$ 为其中一个超网, $l\subseteq\mathscr{N}$ 为一射影直线, 求 $\dim(l\cap\mathscr{H})$.

Q.10.8. 设 $\mathscr{N}$ 是维数大于零的有限维网, 其中的每一个一维子网中均有无限个射影点, 证明: 不可能找到一族有限个真子网 $(\mathscr{N}_1,\mathscr{N}_2,\cdots,\mathscr{N}_r)$, 使得 $\mathscr{N}=\bigcup_{i=1}^{r}\mathscr{N}_i$.

Q.10.9. 设网 $\mathscr{M}$ 有子网 $\mathscr{K}$, 且 $\dim\mathscr{M}=\dim\mathscr{K}+2$. 对于 $\mathscr{M}$ 中与 $\mathscr{K}$ 不交的直线 $l,l'\subset\mathscr{M}$, 定义映射 $f_{l,l'}:l\to l',A\mapsto(\mathscr{K}\vee A)\cap l'$, 证明:

(1) $f_{l,l'}$ 是双射, 且 $\mathscr{K}\vee A=\mathscr{K}\vee f_{l,l'}(A)$;

(3) 仿照“超平面”一词, 使用“超网”来简称这种特殊的真子网.

All Rights Reserved

(2) 若 $l''\subseteq\mathscr{M}$ 也与 $\mathscr{K}$ 不交, 则 $f_{l,l''}=f_{l',l''}\circ f_{l,l'}$.

Q.10.10. 设 $\mathscr{N}$ 是维数至少为 3 的网, 其中有射影点 A,B,C,A',B',C', 且直线 AA',BB',CC' 有公共点. 证明:

(1) $BC,B'C'$ 有公共点 P、$CA,C'A'$ 有公共点 Q、$AB,A'B'$ 有公共点 R;

(2) 点 P,Q,R 共线.

Q.10.11. 求 (Q.10.6) 中, 平面上的圆 (包括退化成员) 组成的射影网的维数.

10.2.2　维数公式及其应用

定理10.2.13.

设 $\mathscr{M},\mathscr{N}$ 为非空有限维网. 则它们的连接 $\mathscr{M}\vee\mathscr{N}=\bigcup\limits_{X\in\mathscr{M},Y\in\mathscr{N}}XY$.

证. 右端显然包含于 $\mathscr{M}\vee\mathscr{N}$, 只要证明 $\bigcup(XY)\supseteq\mathscr{M}\vee\mathscr{N}$. 为此, 取 $\mathscr{N}$ 的一组基 $\{Y_0,\cdots,Y_s\}$, 并令 $\mathscr{N}_i=\mathrm{net}(Y_0,\cdots,Y_i),\mathscr{J}_i=\mathrm{net}(\mathscr{M},\mathscr{N}_i)$. 下对 i 归纳证明: $\mathscr{J}_i$ 中的每一点都位于某条 XY 上, 其中 $X\in\mathscr{M},Y\in\mathscr{N}_i$.

$i=0$ 时, 这就是 (10.1.12). 设结论对 $(i-1)$ 成立, 任取 $Z\in\mathscr{J}_i=\mathrm{net}(\mathscr{J}_{i-1},Y_i)$, 若 $Z\in\mathscr{J}_{i-1}$, 使用归纳假设即可; 否则由 (10.1.12), 存在 $W\in\mathscr{J}_{i-1}$ 使得 $Z\in Y_iW$, 再由归纳假设知存在 $X\in\mathscr{M},Y'\in\mathscr{N}_{i-1}$ 使得 $W\in XY'$. 在 Z,Y_i,X,Y' 任意三点不共线时 (退化情形直接成立), $ZY_i\cap XY'=W$, 则由 Veblen 公理知存在 $Y=ZX\cap Y_iY'$. 因 $Y_i,Y'\in\mathscr{N}_i$, 有 $Y\in\mathscr{N}_i$, 故 $Z\in XY$. 归纳完成. □

推论10.2.14.

设 $\mathscr{M},\mathscr{N}$ 为非空有限维网. 则它们的连接 $\mathscr{M}\vee\mathscr{N}=\bigcup\limits_{X\in\mathscr{M}}\mathrm{net}(X,\mathscr{N})=\bigcup\limits_{Y\in\mathscr{N}}\mathrm{net}(\mathscr{M},Y)$.

证. 结合 (10.1.12) 即证. □

定理10.2.15 (模律 (Modular Law)).

若有有限维网 $\mathscr{A},\mathscr{B},\mathscr{C}$ 且 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{C}$, 则 $\mathscr{A}\vee(\mathscr{B}\cap\mathscr{C})=(\mathscr{A}\vee\mathscr{B})\cap\mathscr{C}$.

证. 左端包含于右端是显然的. 另一方向, 取 $Z\in(\mathscr{A}\vee\mathscr{B})\cap\mathscr{C}$, 由 (10.2.13) 知存在 $X\in\mathscr{A},Y\in\mathscr{B}$ 使得 $Z\in XY$. 若 $Z=X$, 则 $Z\in\mathscr{A}$; 否则, 因 $X\in\mathscr{A}\subseteq\mathscr{C}$ 且 $Z\in\mathscr{C}$, 整条射影直线 $XZ=XY$ 包含于 $\mathscr{C}$, 从而 $Y\in\mathscr{B}\cap\mathscr{C}$, 故 $Z\in\mathscr{A}\vee(\mathscr{B}\cap\mathscr{C})$. 所以待证式的右端包含于左端, 即证. □

定理10.2.16 (维数公式).

对任意两个有限维网 $\mathscr{M},\mathscr{N}$, 有 $\dim(\mathscr{M}\vee\mathscr{N})=\dim\mathscr{M}+\dim\mathscr{N}-\dim(\mathscr{M}\cap\mathscr{N})$.

证. 令 $\mathscr{K}=\mathscr{M}\cap\mathscr{N}$. 取 $\mathscr{K}$ 的一组基, 并扩充成 $\mathscr{M}$ 的一组基. 设所增添的点为 $P_1,\cdots,P_a$, 则 $a=\dim\mathscr{M}-\dim\mathscr{K}$. 令 $\mathscr{M}_i=\mathrm{net}(\mathscr{K},P_1,\cdots,P_i),\mathscr{N}_i=\mathrm{net}(\mathscr{N},P_1,\cdots,P_i)$.

若 $P_i\in\mathscr{N}_{i-1}$, 则 $P_i\in\mathscr{M}$ 且 $P_i\in(\mathscr{N}\vee\mathscr{M}_{i-1})$, 由模律得 $\mathscr{M}\cap(\mathscr{N}\vee\mathscr{M}_{i-1})=(\mathscr{M}\cap\mathscr{N})\vee\mathscr{M}_{i-1}=\mathscr{M}_{i-1}$, 于是 $P_i\in\mathscr{M}_{i-1}$, 与基的射影无关性矛盾.

因此必然 $P_i\notin\mathscr{N}_{i-1}$, 从 $\mathscr{N}$ 开始依次加入 $P_1,P_2,\cdots,P_a$, 依次得到 $\mathscr{N}_1,\mathscr{N}_2,\cdots,\mathscr{N}_a$, 每加入一个 P_i 后 $\mathscr{N}_{i-1}\to\mathscr{N}_i$ 是维数加一. 但易知 $\mathscr{N}_a=\mathscr{M}\vee\mathscr{N}$, 从而 $\dim(\mathscr{M}\vee\mathscr{N})=\dim\mathscr{N}+a=\dim\mathscr{N}+\dim\mathscr{M}-$

All rights reserved.

$\dim(\mathscr{M}\cap\mathscr{N})$. □

推论10.2.17.

两不交的有限维网的连接的维数等于两网维数之和加一. 即对于网 $\mathscr{M},\mathscr{N}$, 若 $\mathscr{M}\cap\mathscr{N}=\varnothing$, 则 $\dim(\mathscr{M}\vee\mathscr{N})=\dim\mathscr{M}+\dim\mathscr{N}+1$.

推论10.2.18.

对于有限维网 $\mathscr{N}$, 给定子网 $\mathscr{K}$, 则存在 $\mathscr{H}\subseteq\mathscr{N}$, 使得 $\mathscr{K}\cap\mathscr{H}=\varnothing,\mathscr{K}\vee\mathscr{H}=\mathscr{N}$, 且 $\dim\mathscr{H}=\dim\mathscr{N}-\dim\mathscr{K}-1$. 此时称 $\mathscr{K},\mathscr{H}$ 在 $\mathscr{N}$ 中互补, 以下记为 $\mathscr{K}\dot{\vee}\mathscr{H}=\mathscr{N}$.

证. 先取 $\mathscr{K}$ 的一组基, 由 (10.2.4) 可将其扩充为 $\mathscr{N}$ 的一组基, 新加入的射影点张成的网就满足 $\mathscr{H}$ 的要求. 维数部分由维数公式保证. □

注. 当 $\mathscr{K}=\mathscr{N}$ 时, 取 $\mathscr{H}=\varnothing$, 仍然涵盖在命题中.

推论10.2.19.

设 μ 维网 $\mathscr{N}$ 中有超网 $\mathscr{H}$, 另一子网 $\mathscr{M}\subseteq\mathscr{N}$, 若 $\mathscr{M}-\mathscr{H}\neq\varnothing$, 则 $\dim(\mathscr{M}\cap\mathscr{H})=\dim\mathscr{M}-1$. **特别地: μ 维网 $\mathscr{N}$ 中的两个不同超网的交为 $\mu-2$ 维网; 二维网中的两条不同射影直线交于唯一一个射影点.**

证. 由于 $\mathscr{M}-\mathscr{H}\neq\varnothing$, 则 $\mathscr{M}\vee\mathscr{H}\supsetneq\mathscr{H}$, 则由 (10.2.8) 可知 $\mathscr{M}\vee\mathscr{H}=\mathscr{N}$. 由维数公式, $\dim(\mathscr{M}\cap\mathscr{H})=\dim\mathscr{M}+\dim\mathscr{H}-\dim\mathscr{N}=\dim\mathscr{M}+(\mu-1)-\mu=\dim\mathscr{M}-1$. □

命题10.2.20.

设 $\mathscr{H}$ 是含无穷多个点的 r 维网 ($r\geqslant1$), 而 $F_1,\cdots,F_s\in\mathscr{H}$ 为有限多个点, 则存在 $\mathscr{H}$ 的一个超网 $\mathscr{J}$, 使 $F_i\notin\mathscr{J}$ ($i=1,\cdots,s$).

证. 对 r 归纳. 当 $r=1$ 时, 只须在 $\mathscr{H}$ 中取一个不同于 $F_1,\cdots,F_s$ 的点作为 $\mathscr{J}$.

设 $r-1$ 时已经成立, 对 r 时, 取 $P\in\mathscr{H}\backslash\{F_1,\cdots,F_s\}$, 由 (10.2.18) 总能取 $\mathscr{H}$ 中一个不含 P 的超网 $\mathscr{H}'$, 记 $F_i'=PF_i\cap\mathscr{H}'$ (PF_i 是不包含于 $\mathscr{H}'$ 的直线, 故恰交于确定的点).

由归纳假设, 可在 $\mathscr{H}'$ 中取一个避开全部 F_i' 的超网 $\mathscr{J}'$, 则 $\dim\mathscr{J}'=r-2$. 令 $\mathscr{J}=P\vee\mathscr{J}'$, 由于 $P\notin\mathscr{J}'$, 则 $\mathscr{J}$ 是 $\mathscr{H}$ 的超网. 由 (10.2.19) 知 $\mathscr{J}\cap\mathscr{H}'$ 是 $r-2$ 维, 而 $\mathscr{J}'$ 也是 $r-2$ 维且包含于 $\mathscr{J}\cap\mathscr{H}'$, 故 $\mathscr{J}'=\mathscr{J}\cap\mathscr{H}'$. 若某个 $F_i\in\mathscr{J}$, 则 $F_i'\in PF_i\subseteq\mathscr{J}$, 于是 $F_i'\in\mathscr{J}\cap\mathscr{H}'=\mathscr{J}'$, 矛盾. 即证. □

命题10.2.21.

设 U 是一组射影无关的点的集合, $U_1,U_2\subseteq U$, 则

$$\mathrm{net}(U_1)\cap\mathrm{net}(U_2)=\mathrm{net}(U_1\cap U_2),\quad \mathrm{net}(U_1)\vee\mathrm{net}(U_2)=\mathrm{net}(U_1\cup U_2).$$

更一般地, 对于 U 的任意有限多个子集 $U_1,\cdots,U_r$, 有

$$\bigcap_{i=1}^{r}\mathrm{net}(U_i)=\mathrm{net}\left(\bigcap_{i=1}^{r}U_i\right),\quad \bigvee_{i=1}^{r}\mathrm{net}(U_i)=\mathrm{net}\left(\bigcup_{i=1}^{r}U_i\right).$$

证. 连接公式由张成的定义直接成立, 下证相交公式. 由于 $U_1\cap U_2$ 同时在 $\mathrm{net}(U_1),\mathrm{net}(U_2)$

All Rights Reserved.

中, 则 $\mathrm{net}(U_1\cap U_2)\subseteq\mathrm{net}(U_1)\cap\mathrm{net}(U_2)$. 由于 U 射影无关, 其任一子集射影无关, 故由维数公式

$$\dim[\mathrm{net}(U_1)\cap\mathrm{net}(U_2)]=(|U_1|-1)+(|U_2|-1)-(|U_1\cup U_2|-1)=|U_1\cap U_2|-1.$$

这里 $|I|$ 表示 I 中元素的个数. 这正是 $\mathrm{net}(U_1\cap U_2)$ 的维数, 结合包含关系即得 $\mathrm{net}(U_1)\cap\mathrm{net}(U_2)=\mathrm{net}(U_1\cap U_2)$. 对多个 U_i 的情形逐次归纳即可. □

例10.2.22.

对于 μ 个射影无关的点的集合 $U=\{U_1,\cdots,U_\mu\}$, 令 $\mathscr{K}_i=\mathrm{net}(U\backslash\{U_i\})$, 证明:

(1) $\bigcap\limits_{i=1}^{r}\mathscr{K}_i=\mathrm{net}(U_{r+1},\cdots,U_\mu)$, $\bigcap\limits_{i=1}^{\mu}\mathscr{K}_i=\varnothing$;

(2) $\bigcap\limits_{i\neq j}\mathscr{K}_i=\{U_j\}$;

(3) 若 $X\notin\mathrm{net}(U)$, 则 $\bigcap\limits_{i=1}^{r}(\mathscr{K}_i\vee X)=X\vee\mathrm{net}(U_{r+1},\cdots,U_\mu)$, $\bigcap\limits_{i=1}^{\mu}(\mathscr{K}_i\vee X)=\{X\}$.

证. 注意 $U, U\cup\{X\}$ 均是射影无关的点的集合, 应用 (10.2.21) 立即得证. □

例10.2.23.

设 $\mathscr{H}$ 为 $(\mu-1)$ 维网 $(\mu\geqslant 2)$, $\mathscr{K}_1,\cdots,\mathscr{K}_\mu$ 均为 $\mathscr{H}$ 的超网. 证明:

(1) 存在 μ 个射影无关的点组成集合 $U=\{U_1,\cdots,U_\mu\}$, 使得 $\mathscr{K}_i=\mathrm{net}(U\backslash\{U_i\})$ 对任意 i 均成立的充要条件为 $\bigcap\limits_{i=1}^{\mu}\mathscr{K}_i=\varnothing$,

(2) 在 (1) 的条件成立时, $U_i=\bigcap\limits_{j\neq i}\mathscr{K}_j$, 从而 U 唯一确定, 且 $\mathscr{H}=\mathrm{net}(U)$; 更一般地, 对于任意非空指标集 $I\subseteq\{1,\cdots,\mu\}$, 有 $\dim\bigcap\limits_{i\in I}\mathscr{K}_i=\mu-|I|-1$.

证. 必要性由 (10.2.22) 立即得到. 反过来, 设 $\bigcap\limits_{i=1}^{\mu}\mathscr{K}_i=\varnothing$. 对于非空指标集 $I\subseteq\{1,\cdots,\mu\}$, 从 $(\mu-1)$ 维网 $\mathscr{H}$ 开始逐次与 $|I|$ 个超网相交, 每次维数至多下降一, 因此 $\dim\bigcap\limits_{i\in I}\mathscr{K}_i\geqslant\mu-|I|-1$. 若对某个 I 有 $\dim\bigcap\limits_{i\in I}\mathscr{K}_i\geqslant\mu-|I|$, 再逐次与其余 $\mu-|I|$ 个超网相交, 最后的公共交维数仍至少为零, 与题设矛盾. 故 $\dim\bigcap\limits_{i\in I}\mathscr{K}_i=\mu-|I|-1$.

特别地, 令 $U_i=\bigcap\limits_{j\neq i}\mathscr{K}_j$, 则 U_i 是唯一一个射影点; 又由于全部 $\mathscr{K}_i$ 的公共交为空, $U_i\notin\mathscr{K}_i$. 对于 $j\neq i$ 有 $U_j\in\mathscr{K}_i$, 所以 $\mathrm{net}(U\backslash\{U_i\})\subseteq\mathscr{K}_i$. 若 $U_1,\cdots,U_\mu$ 射影相关, 则某个 $U_i\in\mathrm{net}(U\backslash\{U_i\})\subseteq\mathscr{K}_i$, 矛盾. 故这些点射影无关, $\mathrm{net}(U)$ 与 $\mathscr{H}$ 同为 $(\mu-1)$ 维网, 所以 $\mathrm{net}(U)=\mathscr{H}$; 又 $\mathrm{net}(U\backslash\{U_i\})$ 与 $\mathscr{K}_i$ 同为 $(\mu-2)$ 维网, 故二者相等. □

最后说明: 以下为了简便, 对于一个网, 在不引起歧义的情形下, 直接将生成点集并置来表示生成的网, 例如 A,B,C 是射影点, 则记 $AB=\mathrm{net}(A,B)=A\vee B$, $ABC=\mathrm{net}(A,B,C)=A\vee B\vee C$; 若 $\mathscr{N}$ 是一个网, 则 $A\mathscr{N}=\mathrm{net}(A,\mathscr{N})=A\vee\mathscr{N}$. 这就类似于普通几何中对于普通的点, 直接并置两点表示确定的直线、并置三点表示确定的平面.

此外, 在不引起误解的情况下, 特别是在表示两个网的公共组时, 我们将单个元素的集合和此元素本身不作区分, 例如两个网 $\mathscr{N}_1,\mathscr{N}_2$ 有唯一公共点 A, 则记 $A=\mathscr{N}_1\cap\mathscr{N}_2$, 尽管右边实际上是集合

All Rights Reserved.

$\{A\}$, 这类似之前综合几何中直接将两直线的交点用 $l_1\cap l_2$ 表示.

练习

Q.10.12. 设 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{M}\subseteq\mathscr{N}$ 均为有限维网, 且网 $\mathscr{H}$ 满足 $\mathscr{K}\dot\vee\mathscr{H}=\mathscr{M}$. 证明: 存在 $\mathscr{L}\subseteq\mathscr{N}$, 使得 $\mathscr{H}\subseteq\mathscr{L}$ 且 $\mathscr{K}\dot\vee\mathscr{L}=\mathscr{N}$.

Q.10.13. 设非空网 $\mathscr{M},\mathscr{N}$ 均由有限个点生成, 且 $\mathscr{M}\cap\mathscr{N}=\varnothing$. 证明: 对于每个 $Z\in(\mathscr{M}\vee\mathscr{N})\backslash(\mathscr{M}\cup\mathscr{N})$, 均存在唯一的 $X\in\mathscr{M},Y\in\mathscr{N}$, 使得 $Z\in XY$.

Q.10.14. 设 $\mathscr{N}$ 有子网 $\mathscr{M}$, 定义 $\mathscr{N}/\mathscr{M}\triangleq\{\mathrm{net}(X,\mathscr{M})\,|\,X\in\mathscr{N}\backslash\mathscr{M}\}$. 将每个 $\mathrm{net}(X,\mathscr{M}),\mathrm{net}(Y,\mathscr{M})$ 看作 $\mathscr{N}/\mathscr{M}$ 中的抽象射影点, 认为它们确定的抽象射影直线为 $\mathrm{net}(X,Y,\mathscr{M})$. 记 $\mathscr{A},\mathscr{B}$ 也是 $\mathscr{N}$ 的两个子网, 证明:

(1) $\mathscr{N}/\mathscr{M}$ 也构成网;

(2) $\dim(\mathscr{N}/\mathscr{M})=\dim\mathscr{N}-\dim\mathscr{M}-1$;

(3) $\mathrm{net}(\mathscr{A},\mathscr{M})/\mathscr{M}$ 与 $\mathscr{A}/(\mathscr{A}\cap\mathscr{M})$ 网同构;

(4) 若 $\mathscr{M}\subseteq\mathscr{A}\subset\mathscr{N}$, 则 $(\mathscr{N}/\mathscr{M})/(\mathscr{A}/\mathscr{M})$ 与 $\mathscr{N}/\mathscr{A}$ 网同构.

Q.10.15. 设 $\mathscr{N}$ 是一个 $2r+1$ 维网 $(r\geqslant1)$, 而 $\mathscr{A},\mathscr{B},\mathscr{C}$ 是它的三个两两不相交的 r 维子网.

(1) 证明: $\mathrm{net}(\mathscr{A},\mathscr{B})=\mathscr{N}$.

(2) 定义映射 $\phi\colon\mathscr{A}\to\mathscr{B}$, $X\mapsto\mathscr{B}\cap\mathrm{net}(\mathscr{C},X)$, 证明 ϕ 是一个网同构.

(3) 承 (2), 定义映射 $\psi\colon\mathscr{A}\to\mathscr{C}$, $X\mapsto\mathscr{C}\cap\mathrm{net}(X,\phi(X))$, 证明 ψ 也是网同构.

Q.10.16. 证明对于射影点系中的任意三个有限维网 $\mathscr{A},\mathscr{B},\mathscr{C}$, 均有

$$\begin{aligned}&\dim(\mathscr{A}\cap\mathscr{B})+\dim(\mathscr{B}\cap\mathscr{C})+\dim(\mathscr{C}\cap\mathscr{A})+\dim(\mathscr{A}\vee\mathscr{B}\vee\mathscr{C})\\&\qquad\leqslant\dim(\mathscr{A})+\dim(\mathscr{B})+\dim(\mathscr{C})+\dim(\mathscr{A}\cap\mathscr{B}\cap\mathscr{C}),\end{aligned}$$

并求等号成立的充要条件.

Q.10.17*. 设 n 维网 $\mathscr{N}$ 中有两条完全旗 $\mathscr{F}_1^i\subsetneq\mathscr{F}_2^i\subsetneq\mathscr{F}_3^i\subsetneq\cdots\subsetneq\mathscr{F}_{n+1}^i$ $(i=1,2)$. 证明: 存在一组射影基 $\{P_1,\cdots,P_{n+1}\}$ 与置换 $\sigma\in\mathrm{S}_{n+1}$ [(4)], 使得 $\mathscr{F}_j^1=\mathrm{net}(P_1,\cdots,P_j)$ 且 $\mathscr{F}_j^2=\mathrm{net}(P_{\sigma(1)},P_{\sigma(2)},\cdots,P_{\sigma(j)})$, 并且

$$\dim(\mathscr{F}_j^1\cap\mathscr{F}_k^2)+1=\text{集合 }\{l\in\mathbb{N}_+\,|\,l\leqslant k,\sigma(l)\leqslant j\}\text{ 中元素的个数}.$$

10.3 网束的概念

利用已经建立的维数的理论, 可以方便地引入网束.

定义 10.3.1.

在一个射影网 $\mathscr{N}$ 中, 给定子网 $\mathscr{K},\mathscr{H}$, 满足 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{H}$ 且 $\dim\mathscr{K}+2=\dim\mathscr{H}$, 定义集合

$$\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{H})\triangleq\{\mathscr{A}\subseteq\mathscr{N}\,|\,\mathscr{A}\text{ 是网},\,\mathscr{K}\subsetneq\mathscr{A}\subsetneq\mathscr{H}\}$$

为一个网束. 称 $\mathscr{K}$ 为此网束的中心, $\mathscr{H}$ 为此网束的张成网.

根据 (10.2.8), $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{H})$ 中的网的维数均为 $r=(\dim\mathscr{K}+1)$, 则称此网束为一个 r 维网束. 注意网束的维数指其中成员的维数, 而不是说它本身是一个 r 维空间 (由下面 (10.3.3) (10.3.4), 它实际是仅有一个自由度的对象, 即它可以与一个一维的直线一一对应).

特别地: 若网束的中心为零维网 (射影点), 则此网束又称为一个线束; 一条射影直线作为点的集合可以视为是以空网 $\varnothing$ 为中心的零维网束, 因为任意网和空网张成的仍然是它自身, 也称

(4) 置换见附录 (A.1.14).

All Rights Reserved

为一个点列[5]; 若网束的张成网就是整个网 $\mathscr{N}$, 则此网束中的成员均是 $\mathscr{N}$ 中的超网, 此网束又称为 $\mathscr{N}$ 中的超网束†. 注意超网束是相对的概念, 将 $\mathscr{H}$ 本身视为网束所在的环境, 则 $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{H})$ 也是 $\mathscr{H}$ 中的超网束.

称一个网束在某个网中, 当且仅当网束中的每个成员均是该网的子网.

注. 注意网束作为集合, 其中的每一个网是它的一个元素而非子集 (因此用“$\in$”表示属于关系); 而网作为射影点的集合, 其中的每一个子网是它的一个子集 (因此用“$\subseteq$”表示包含关系). 不过射影直线作为零维网束时, 其中的成员网也是射影点, 故它作为网束和网时从集合角度看是一样的.

若一个网束中的成员为 $\mathscr{A}_1,\mathscr{A}_2,\mathscr{A}_3,\cdots$, 则也用 $(\mathscr{A}_1,\mathscr{A}_2,\mathscr{A}_3,\cdots)$ 记这个网束; 若网束中心为 $\mathscr{K}$, 而射影点 $A_1,A_2,A_3,\cdots$ 满足 $\mathscr{A}_1=\mathscr{K}A_1,\mathscr{A}_2=\mathscr{K}A_2,\mathscr{A}_3=\mathscr{K}A_3,\cdots$, 也简记网束 $(\mathscr{K}A_1,\mathscr{K}A_2,\mathscr{K}A_3,\cdots)=\mathscr{K}(A_1,A_2,A_3,\cdots)$; 中心为空网便直接省略, 即点列记为 $(A_1,A_2,A_3,\cdots)$ (此时 A_i 在同一直线上).

命题10.3.2.

对于网束 $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{M})$, 其中任意不少于两个的互异成员网张成 $\mathscr{M}$ 且交为 $\mathscr{K}$.

此外, 网束中所有网中的射影点组成的集合恰为网束的张成网, 于是若已知一个网束 m 的中心 $\mathscr{K}$, 且已知其中所有网中的射影点组成的集合为 $\mathscr{M}$, 则 $\dim\mathscr{M}=\dim\mathscr{K}+2$, 且这样的 m 唯一, 它就是 $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{M})$.

证. 对于网束 $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{M})$ 中的任意两个不同网 $\mathscr{A}_1,\mathscr{A}_2$, 则 $\mathscr{M}\supseteq\mathscr{A}_1\vee\mathscr{A}_2\supsetneq\mathscr{A}_2$, 但 $\dim\mathscr{A}_2=\dim\mathscr{M}-1$, 则由 (10.2.8) 知 $\mathscr{A}_1\vee\mathscr{A}_2=\mathscr{M}$; 再增加互异成员网的个数时, 由于这些成员均是 $\mathscr{M}$ 的子网, 则也仍然张成整个 $\mathscr{M}$. 此外由 (10.2.19) 知 $\dim(\mathscr{A}_1\cap\mathscr{A}_2)=\dim\mathscr{M}-2=\dim\mathscr{K}$, 但 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{A}_1\cap\mathscr{A}_2$, 故 $\mathscr{A}_1\cap\mathscr{A}_2=\mathscr{K}$, 增加互异成员个数时同样交于 $\mathscr{K}$.

对于网束 $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{M})$, 对于 $\mathscr{M}$ 中任意不在 $\mathscr{K}$ 中的点 P, 由 (10.2.17) 知 $\dim(\mathscr{K}P)=\dim\mathscr{K}+1$, 它包含 $\mathscr{K}$ 且包含于 $\mathscr{M}$, 因此属于 $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{M})$, 而 $\mathscr{K}$ 中的点自然属于所有成员网; 反过来, 任意成员网都是 $\mathscr{M}$ 的子网, 所以成员网中的点也都属于 $\mathscr{M}$, 因此所有网中的射影点组成的集合恰为 $\mathscr{M}$. □

命题10.3.3.

设在射影网 $\mathscr{N}$ 中, 给定 $r-1$ 维子网 $\mathscr{K}$ 与射影直线 $l\subseteq\mathscr{N}\setminus\mathscr{K}$, 则存在网束 $\mathscr{B}=\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{K}\vee l)$, 且:

(1) **$\mathscr{B}$ 是 r 维网束, 其张成网 $\mathscr{K}\vee l$ 是 $r+1$ 维网;**

(2) **记 $\mathscr{B}'=\{\mathscr{K}\vee A\,|\,A\in l\}$, 则 $\mathscr{B}=\mathscr{B}'$;**

(3) **映射 $f\colon l\to\mathscr{B},A\mapsto A\mathscr{K}$ 是双射.**

证. 首先, 按 (10.2.17), $\dim(\mathscr{K}l)=(r-1)+1+1=r+1=\dim\mathscr{K}+2$, 则 $\mathscr{B}$ 确实构成 r 维网束, 即证 (1).

其次, 按 (10.2.17), 对任意 $A\in l$, $\dim(\mathscr{K}A)=\dim\mathscr{K}+1$, 且 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{K}A\subseteq\mathscr{K}l$, 因此 $\mathscr{K}A$ 是唯一确定的 $\mathscr{B}$ 中的成员. 反过来, 对于 $\mathscr{H}\in\mathscr{B}$, 由 $\mathscr{H}\supseteq\mathscr{K}$ 知 $\mathscr{H}l\supseteq\mathscr{K}l$ 但由网束的定义又有 $\mathscr{H}l\subseteq\mathscr{K}l$, 则 $\mathscr{H}l=\mathscr{K}l$, 于是 $\dim(\mathscr{H}l)=r+1$, 由维数公式知 $\dim(\mathscr{H}\cap l)=r+1-(r+1)=0$, 故 $\mathscr{H}\cap l$ 是一个唯一确定的 l 中的点. 这同时证明了 (2) (3). □

(5) 它比直线更强调作为点的集合的性质, 但常混用.

All Rights Reserved

注. 在此命题中, 网束 $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{K}\vee l)$ 也简记为 $\mathscr{K}(l)$: 这和之前的记号是同一道理, 因为 l 看作点列 $(A_1,A_2,\cdots)$, 则这就是之前的记号 $\mathscr{K}(A_1,A_2,\cdots)$.

反过来也可以用射影直线来截网束:

命题10.3.4.
对于 r 维网束 $\mathfrak{B}(\mathscr{O};\mathscr{M})$, 任取射影直线 $l\subseteq\mathscr{M}\setminus\mathscr{O}$ (且一定能取到 $l\subseteq\mathscr{M}\setminus\mathscr{O}$), 则
(1) $\mathscr{M}=\mathrm{net}(\mathscr{O},l)$,
(2) **映射** $f\colon\mathfrak{B}(\mathscr{O};\mathscr{M})\to l,\mathscr{A}\mapsto\mathscr{A}\cap l$ **是双射.**

证. (10.2.18) 保证了取法存在. 由取法知 $\mathscr{O}\cap l=\varnothing$, 则利用 (10.2.17) 知 $\dim(\mathscr{O}l)=\dim\mathscr{O}+2=\dim\mathscr{M}$, 但显然 $\mathscr{O}l\subseteq\mathscr{M}$, 则 $\mathscr{M}=\mathrm{net}(\mathscr{O},l)$, 即证 (1). 于是 $\mathscr{M}=\mathscr{O}l$, 由 (10.3.3) 即知 (2) 成立. □

推论10.3.5.
设 $\mathscr{N}$ 是 n 维网, $\mathscr{L}$ 是其中的以点 U 为中心的线束, 设 $\mathscr{H}$ 是不含 U 的 $\mathscr{N}$ 的超网, 则 $l=\{m\cap\mathscr{H}\mid m\in\mathscr{L}\}$ 是 $\mathscr{H}$ 中的一条射影直线, 且 $f\colon\mathscr{L}\to l,m\mapsto m\cap\mathscr{H}$ 是双射.

证. $\mathscr{L}$ 的张成网是二维网 $\mathscr{A}$; 由于 $\mathscr{H}$ 是超网且 $U\notin\mathscr{H}$, 则由 (10.2.19) 知 $\dim(\mathscr{A}\cap\mathscr{H})=1$, 故 $\mathscr{A}\cap\mathscr{H}$ 为一确定的直线; 由于所有的 $m\in\mathscr{L}$ 张成 $\mathscr{A}$, 这就是命题中的 l. 而由 (10.3.4) 知对每一 $m\in\mathscr{L}$, 均存在唯一交点 $m\cap\mathscr{H}$; 又由于两个点确定一条直线, 则不可能两个不同的 m 与 l 有相同的交点, 于是可知双射. □

至此, 我们给出了一般的射影网的基本概念 (后面将研究有交比结构的特殊网). 若读者已经知道线性空间, 则它与线性空间的理论完全类似, 只是注意网的维数等于基中点的数目减一但线性空间的维数就是基中向量的个数. 前几个小节中“束”“网”等是继承古典射影几何的术语, 而“模律”“Steinitz 交换定理”等则是由于和线性空间完全类似而直接借用了其中的说法.

练习

Q.10.18. 设网 $\mathscr{M}$ 有子网 $\mathscr{K}$, 且有网束 $\mathscr{B}=\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{M})$, 子网 $\mathscr{J}\subseteq\mathscr{M}$. 证明:
(1) 若 $\mathscr{J}\subseteq\mathscr{K}$, 则 $\mathscr{B}$ 的每个成员都包含 $\mathscr{J}$;
(2) 若 $\mathscr{K}\subsetneq\mathscr{K}\vee\mathscr{J}\subsetneq\mathscr{M}$, 则恰有一个 $\mathscr{B}$ 的成员包含 $\mathscr{J}$, 它就是 $\mathscr{K}\vee\mathscr{J}$;
(3) 若 $\mathscr{K}\vee\mathscr{J}=\mathscr{M}$, 则没有 $\mathscr{B}$ 的成员包含 $\mathscr{J}$.

Q.10.19. 设 $r\geqslant 0$, $\mathscr{M}$ 为 $(r+1)$ 维网, $\mathscr{K},\mathscr{L}$ 为其中两个不同的 $(r-1)$ 维子网. 证明两个网束 $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{M}),\mathfrak{B}(\mathscr{L};\mathscr{M})$ 有公共成员的充要条件为 $\dim(\mathscr{K}\vee\mathscr{L})=r$.

Q.10.20. 设 $\mathscr{H}_1,\mathscr{H}_2$ 为两个不同的 r 维网. 证明它们同属某个 r 维网束的充要条件为 $\dim(\mathscr{H}_1\cap\mathscr{H}_2)=r-1$, 并证明该网束唯一.

Q.10.21. 设网 $\mathscr{M}$ 有子网 $\mathscr{K}$, 且 $\dim\mathscr{M}=\dim\mathscr{K}+2$. 在 $\mathscr{M}\setminus\mathscr{K}$ 上规定关系“$\sim$”: $P\sim Q$ 当且仅当 $\mathscr{K}\vee P=\mathscr{K}\vee Q$. 证明: $\sim$ 是等价关系, 其等价类恰为 $\{\mathscr{H}\setminus\mathscr{K}\mid\mathscr{H}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{M})\}$.

Q.10.22*. 设 $\mathscr{N}$ 为 μ 维网, $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{N}$ 为 $(\mu-2)$ 维子网, $\mathscr{I}\subseteq\mathscr{N}$ 为 ν 维子网, 且 $\mathscr{K}\vee\mathscr{I}=\mathscr{N}$. 令 $\mathscr{A}=\mathscr{K}\cap\mathscr{I}$. 证明 $\dim\mathscr{A}=\nu-2$, 且下列映射互为逆双射:

$$f\colon\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})\to\mathfrak{B}(\mathscr{A};\mathscr{I}),\ \mathscr{H}\mapsto\mathscr{H}\cap\mathscr{I},\quad g\colon\mathfrak{B}(\mathscr{A};\mathscr{I})\to\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N}),\ \mathscr{J}\mapsto\mathscr{K}\vee\mathscr{J}.$$

All Rights Reserved.

10.4　赋交比网

10.4.1　赋交比网的基本概念

赋交比网的定义

我们发现, 之前的例子中的射影平面等, 对于其中的直线都可以定义交比, 于是我们想要用最小的结构抽象出射影网的交比与透视/射影对应结构. 对于交比, 在 § 6.6.2 有过一种定义方式, 但它只定义在一维结构上且直接给出了数域的对应, 我们现在不需要这么多:

定义10.4.1.

设 $\mathscr{N}$ 是维数不小于二的网, 规定一个交比函数 f, 它的定义域中的元素是任意射影直线上的前三点两两不同的四个有顺序的射影点, 陪域是某个抽象的取值集合 Λ, 并记这样四点 A,B,C,D 的交比为 $(A,B;C,D)$, 也简记为 (AB,CD), 它同时满足:

(1) 对于任一取定的射影直线 l 和其上取定的三个互异的点 A,B,C, 映射 $g\colon l\to\Lambda, D\mapsto(AB,CD)$ 是单射;

(2) 对于在同一个任意给定的二维子网 $\mathscr{E}\subseteq\mathscr{N}$ 中任意取定的两直线 l,l' 与点 $O\in\mathscr{E}\setminus(l\cup l')$, 映射 $\pi\colon l\to l', X\mapsto OX\cap l'$ 保持任意四点的交比, 即对任意 $A,B,C,D\in l$ (A,B,C 互异), 有 $(AB,CD)=(\pi(A)\pi(B),\pi(C)\pi(D))$.

称带有这样的交比函数的网为一个赋交比网†.

注意上面要求 (2) 中, 由于 $O\notin l\cup l'$, 则 (10.2.19) 保证了映射 π 定义良好, 且保证了 $[(OX\cap l')\vee O]\cap l=X$, 于是 π 是双射.

对于赋交比网, 在上面的要求 (2) 中, 称 π 为一个 l 到 l' 的透视对应, 射影点 O 称为透视对应的透视中心, 并记 $l\overset{(O)}{\barwedge} l'$, 也可以对对应的点记 $(A,B,C,\cdots)\overset{(O)}{\barwedge}(\pi(A),\pi(B),\pi(C),\cdots)$.

直线之间保持对应点的交比的双射称为射影对应: 若直线 l,l' 间存在射影对应 φ, 则对任意 $A,B,C,D\in l$ (且 A,B,C 互异), 则 $(AB,CD)=(\varphi(A),\varphi(B);\varphi(C),\varphi(D))$. 此时记 $l\barwedge l'$, 也可以对对应点记 $(A,B,C,\cdots)\barwedge(\varphi(A),\varphi(B),\varphi(C),\cdots)$. 直线到自身的射影对应称为射影变换.

两个网之间保持对应直线上对应点的交比的网同构称为射影网同构†, 等价地, 一个网同构是射影网同构要求它在任意直线上的限制映射是射影对应.

例10.4.2.

实射影平面显然就是赋交比网.

定理10.4.3.

对于直线间的射影对应, 三组不同的对应点唯一确定一个射影对应. 即若已知直线 l 上相异三点 A,B,C 与直线 l' 上三点 A',B',C', 则有唯一射影对应 $l\to l'$ 将 A,B,C 分别变为 A',B',C'.

直线间有限个透视对应的复合是射影对应; 任意直线间的射影对应均能由有限个透视对应复合而成.

射影对应的复合是射影对应, 其逆也是射影对应.

证. 交比函数定义的性质 (1) 的单射性与射影对应保持交比的要求立即得到了三组对应点的射影对应唯一; 按定义显然透视对应的复合保持交比从而为射影对应; 由定义以及交比的单射和射影对应的双射性知其复合和逆均是射影对应. 下证明透视对应复合的构造保证.

All Rights Reserved.

下构造透视对应的复合. 对直线 l,l', $\dim(l\vee l')\leqslant \dim l+\dim l'-\dim\varnothing=3$. 若 $\dim(l\vee l')=3$, 则 $l\cap l'=\varnothing$. 任取 l 上一点 X 和 l' 上一点 Y, 任取 XY 上三点 A'',B'',C'', 只要证明有交点的情形, 则通过 $(A,B,C)\barwedge(A'',B'',C'')\barwedge(A',B',C')$ 即可得到.

下考虑 l,l' 有交点的情形, 此时 l,l' 同在一个二维网 $\mathscr{E}$ 中. 若 $l=l'$, 取 $\mathscr{E}$ 上任意不同的直线 m 与不在 l,m 上的点 O, 用透视对应 $l\overset{(O)}{\barwedge} m$, 再用下面的方法构造此透视对应下 m 上三点 A'',B'',C'' 到 l' 上的点的透视对应的复合即可. 于是以下考虑 $l\neq l'$ 的情形, 此时 l,l' 有唯一交点.

若三组对应点中有一组重合, 不妨设为 A,A', 则它们同为 l,l' 的交点, 则取 $O=BB'\cap CC'$, 它不在 l,l' 上: 例如若 $O\in l'$, 则 B',O,C' 同在 l' 上, 此时若 $O=B'$, 则 $C\in B'C'=l'$, 又 $C\in l$, 故 $C=A$, 矛盾; 同理不能 $O=C'$; 若此时 $O\neq B',C'$, 则 $B\in OB'$, 于是 $B\in l'$, 同理 $C\in l'$, 由两点确定射影直线可知 $l=BC=l'$, 矛盾. 于是以 O 为透视中心就给出了透视对应.

若三组对应点没有重合的, 则取直线 $m=AC'$ (若 A,C' 重合, 则必然 $A\neq B'$, 改取 $m=AB'$ 即可, 之后类似). 任取 CC' 上的不在 m,l 上的一点 P 作为透视中心, 则 $PA\cap m=A$, 并设 $PB\cap m=B''$; 再取 $Q=B''B'\cap AA'$ 为透视中心 (与前一种情形同理, 它同时不在 m,l' 上), 由于 $C'=m\cap l'$, 则 $(A,B,C)\overset{(P)}{\barwedge}(A,B'',C')\overset{(Q)}{\barwedge}(A',B',C')$. 证毕. □

基本透视对应

引理10.4.4.

设 l,l' 是两条不同的直线, 网 $\mathscr{N}$ 与 l,l' 均不交, 而双射 $f:l\to l',A\mapsto A'$ 满足 $A'\in\mathscr{N}\vee A$. 令 $\mathscr{P}=l\vee l',\mathscr{N}_0=\mathscr{N}\cap\mathscr{P}$, 则 $\mathscr{N}_0\dot\vee l=\mathscr{P}=\mathscr{N}_0\dot\vee l'$, 且对于任意 $A\in l$ 仍有 $A'\in\mathscr{N}_0\vee A$. 此外, $0\leqslant\dim\mathscr{N}_0\leqslant 1$.

证. 由于 f 为满射, 有 $l'\subseteq\mathscr{N}\vee l$, 故 $\mathscr{P}\subseteq\mathscr{N}\vee l$. 由模律知 $l\vee\mathscr{N}_0=l\vee(\mathscr{N}\cap\mathscr{P})=(l\vee\mathscr{N})\cap\mathscr{P}=\mathscr{P}$; 又 $\mathscr{N}\cap l=\varnothing$ 且 $\mathscr{N}_0\subseteq\mathscr{N}$, 则 $\mathscr{N}_0\cap l=\varnothing$, 由 (10.2.17) 知 $\dim\mathscr{N}_0=\dim\mathscr{P}-2$. 同样有 $\mathscr{N}_0\cap l'=\varnothing$, 由 (10.2.17) 知 $\dim(\mathscr{N}_0\vee l')=\dim\mathscr{P}$, 而 $\mathscr{N}_0\vee l'\subseteq\mathscr{P}$, 故 $\mathscr{N}_0\vee l'=\mathscr{P}$. 对于 $A\in l$ 及 $A'=f(A)$, 由 $A\in\mathscr{P}$ 及模律知 $(A\vee\mathscr{N})\cap\mathscr{P}=A\vee(\mathscr{N}\cap\mathscr{P})=A\vee\mathscr{N}_0$, 而 $A'\in A\vee\mathscr{N}$ 且 $A'\in\mathscr{P}$, 故 $A'\in\mathscr{N}_0\vee A$.

由维数公式, $\mathscr{P}$ 作为两条不同直线的连接, 维数为 2 (有唯一交点) 或 3 (没有交点), 所以 $0\leqslant\dim\mathscr{N}_0\leqslant 1$. □

定理10.4.5 (射影直线的透视对应).

在 n 维赋交比网 $\mathscr{E}$ 中, 设 l,l' 是两条不同的直线, 其间的双射 $f:l\to l',A\mapsto A'$ 满足: 存在一个非空的网 $\mathscr{N}\subseteq\mathscr{E}\backslash(l\cup l')$, 使得对于任意 $A\in l$, 有 $f(A)\in\mathrm{net}(\mathscr{N},A)$, 则 $0\leqslant\dim\mathscr{N}\leqslant n-2$, 且 f 是射影对应.

证. 由维数公式得 $\dim\mathscr{N}=\dim(\mathscr{N}\vee l)-\dim l+\dim(\mathscr{N}\cap l)\leqslant\dim\mathscr{E}-1+(-1)=n-2$. 由上一引理, 把 $\mathscr{N}$ 换为 $\mathscr{N}\cap(l\vee l')$ 后条件不变, 故以下只需考虑 $\dim\mathscr{N}=0$ 或 1 的情形, 并且 $\mathscr{N}\dot\vee l=l\vee l'=\mathscr{N}\dot\vee l'$.

1° 若 $\dim\mathscr{N}=0$, 记 $\mathscr{N}=O$ 为射影点. 此时 l,l' 同在二维网 $l\vee l'$ 中, 而 $A'\in OA$ 对任意 $A\in l$ 成立, 所以 f 就是定义中的以 O 为中心的透视对应, 当然是射影对应.

2° 若 $\dim\mathscr{N}=1$, 记 $\mathscr{N}=d$ 为射影直线, 则 $\mathscr{P}\triangleq l\vee l'$ 是三维网, 且 $d\dot\vee l=d\dot\vee l'=\mathscr{P}$. 任取不同的 $E,E'\in d$, 令 $\mathscr{A}=E\vee l,\mathscr{B}=E'\vee l'$, 则同样 $d\vee\mathscr{A}=d\vee\mathscr{B}=\mathscr{A}\vee\mathscr{B}=\mathscr{P}$. 由于 $E,E'\notin l\cup l'$, 由 (10.2.7) 知 $\mathscr{A},\mathscr{B}$ 均为二维网.

因此, 由维数公式知 $\dim(d\cap\mathscr{A})=1+2-3=0$, 但 $E\in d\cap\mathscr{A}$, 故恰有 $d\cap\mathscr{A}=E$; 同理 $d\cap\mathscr{B}=E'$;

All Rights Reserved.

又 $\dim(\mathscr{A}\cap\mathscr{B})=2+2-3=1$, 故 $m=\mathscr{A}\cap\mathscr{B}$ 是一条直线, 且 $E\notin m, E'\notin m$. 于是有分别以 E,E' 为中心的两个透视对应 $g: l\to m$ 与 $h: m\to l'$.

任取 $A\in l$, 记 $A'=f(A), B=g(A)$. 由 $A'\in d\vee A$, 两个二维网 $d\vee A$ 与 $\mathscr{B}=E'\vee l'$ 都含 E', A'; 但两个二维网不同, 而不同二维网的交维数至多为一, 则公共交就是直线 $E'A'$. 又 $B\in EA\subseteq d\vee A$ 且 $B\in m\subseteq\mathscr{B}$, 所以 $B\in E'A'$, 即 $h(B)=A'$. 因此 $f=h\circ g$, 则知 f 是射影对应. □

于是我们如下定义:

定义 10.4.6 (直线的透视对应与网束的交比).

在 (10.4.5) 的记号下, 称 f 是 l 到 l' 的透视对应, 也说直线 l, l' 透视对应, 而网 $\mathscr{N}$ 是这一透视对应的中心, 仍然按之前透视对应的记号记为 $l\overset{(\mathscr{N})}{\overline{\wedge}} l'$.

若点列 (直线) $l=(A,B,C,\cdots)$ ($A,B,C,\cdots$ 都是射影点), 而网 $\mathscr{N}\cap l=\varnothing$, 则称网束 $\mathscr{N}(A,B,C,\cdots)$ 与点列 (直线) l 透视对应, 也记为

$$\mathscr{N}(A,B,C,\cdots)\overline{\wedge}(A,B,C,\cdots).$$

左侧的 A,B,C 也分别只是网束中相应成员的代表点, 若 $A',B',C',\cdots$ 分别满足 $\mathscr{N}A=\mathscr{N}A', \mathscr{N}B=\mathscr{N}B', \mathscr{N}C=\mathscr{N}C', \cdots$, 则也可以记 $\mathscr{N}(A',B',C',\cdots)\overline{\wedge}(A,B,C,\cdots)$, 即使 A',B',C' 不属于同一直线.

定义以 $\mathscr{O}$ 为中心的网束 $\mathscr{M}$ 中的四个网 $(\mathscr{N}_1,\mathscr{N}_2,\mathscr{N}_3,\mathscr{N}_4)$ 的交比: 设 $\mathscr{M}$ 为 $\mathscr{M}$ 中所有网中的射影点组成的集合, 任取直线 $l\subseteq\mathscr{M}\setminus\mathscr{O}$, 对于 $\mathscr{N}_i$, 由 (10.3.4) 知存在唯一的 $A_i=l\cap\mathscr{N}_i$, 规定交比 $(\mathscr{N}_1\mathscr{N}_2,\mathscr{N}_3\mathscr{N}_4)\triangleq(A_1A_2,A_3A_4)$. 由 (10.4.5) 知这种定义与 l 的选取无关.

此外, 对于点列/网束中的元素, 以下用下标强调所在的点列或网束的中心, 例如对于点列 (直线) $l=(A,B,C,\cdots)$, 记 $(A,B,C,\cdots)_l$, 又如网束 $\mathscr{N}(A,B,C,\cdots)$ 也就是 $(\mathscr{N}A,\mathscr{N}B,\mathscr{N}C,\cdots)_{\mathscr{N}}$; 无歧义时省略.

两个网束之间保持对应成员交比的双射也称为射影对应, 同样使用符号“$\overline{\wedge}$”表示; 网束到自身的射影对应称为射影变换.

注意赋交比网一开始的交比函数只要求定义在同一直线上的四点上, 这里自然拓展到了所有的网束对象, 并且也自然拓展了透视对应和射影对应的含义.

由于网束可以透视对应到相截的射影直线上, 则同样有如下结论:

定理 10.4.7.

赋交比网中, 网束间的射影对应由三组对应元素唯一确定; 网束间的射影对应的复合与逆也均是射影对应.

和之前射影平面的射影变换类似, 我们可以立即得到一些基本的结论.

定理 10.4.8.

设 $\mathscr{N}$ 是 μ 维网, $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{N}$ 是 $(\mu-2)$ 维网, $\mathscr{J}\subseteq\mathscr{N}$ 是 ν 维网, 且 $1\leqslant\nu\leqslant\mu$, $\mathscr{K}\vee\mathscr{J}=\mathscr{N}$. 令 $\mathscr{A}=\mathscr{K}\cap\mathscr{J}$, 则 $\dim\mathscr{A}=\nu-2$, 且下面的映射是互为逆的射影对应:

$$f: \mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})\to\mathfrak{B}(\mathscr{A};\mathscr{J}), \mathscr{H}\mapsto\mathscr{H}\cap\mathscr{J},\quad g: \mathfrak{B}(\mathscr{A};\mathscr{J})\to\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N}), \mathscr{J}\mapsto\mathscr{K}\vee\mathscr{J}.$$

此时我们也仍然说网束 $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N}), \mathfrak{B}(\mathscr{A};\mathscr{J})$ 之间透视对应.

All Rights Reserved.

证. 由维数公式即知 $\dim\mathscr{A}=(\mu-2)+\nu-\mu=\nu-2$. 对 $\mathscr{H}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})$, 若 $\mathscr{I}\subseteq\mathscr{H}$, 则 $\mathscr{N}=\mathscr{K}\vee\mathscr{I}\subseteq\mathscr{H}\subsetneq\mathscr{N}$, 矛盾, 故 $\mathscr{I}\not\subseteq\mathscr{H}$. 超网和 $\mathscr{N}$ 之间没有中间子网, 则 $\mathscr{H}\vee\mathscr{I}=\mathscr{N}$, 故由维数公式知 $\dim(\mathscr{H}\cap\mathscr{I})=(\mu-1)+\nu-\mu=\nu-1$; 且 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{H}\cap\mathscr{I}$, 则 $\mathscr{H}\cap\mathscr{I}\in\mathfrak{B}(\mathscr{A};\mathscr{I})$, 故 f 良定义.

反过来, 对于 $\mathscr{J}\in\mathfrak{B}(\mathscr{A};\mathscr{I})$, 由 $\mathscr{A}=\mathscr{K}\cap\mathscr{I}$ 结合 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{J}\subseteq\mathscr{I}$ 可知 $\mathscr{K}\cap\mathscr{J}=\mathscr{A}$, 由维数公式知 $\dim(\mathscr{K}\vee\mathscr{J})=(\mu-2)+(\nu-1)-(\nu-2)=\mu-1$, 所以 $\mathscr{K}\vee\mathscr{J}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})$, 即 g 良定义.

此外, 由于 $\mathscr{J}\subseteq\mathscr{I},\mathscr{K}\subseteq\mathscr{H}$, 由模律知

$$(\mathscr{J}\vee\mathscr{K})\cap\mathscr{I}=\mathscr{J}\vee(\mathscr{K}\cap\mathscr{I})=\mathscr{J}\vee\mathscr{A}=\mathscr{J},$$

$$\mathscr{K}\vee(\mathscr{I}\cap\mathscr{H})=(\mathscr{K}\vee\mathscr{I})\cap\mathscr{H}=\mathscr{N}\cap\mathscr{H}=\mathscr{H},$$

于是 f,g 互为逆映射, 当然它们也均是双射.

根据 (10.2.18), 可取一维直线 $d\subseteq\mathscr{I}$, 使得 $d\dot{\vee}\mathscr{A}=\mathscr{I}$. 由于 $d\subseteq\mathscr{I}$, 则 $d\cap\mathscr{K}=d\cap\mathscr{A}=\varnothing,d\vee\mathscr{K}=(d\vee\mathscr{A})\vee\mathscr{K}=\mathscr{I}\vee\mathscr{K}=\mathscr{N}$, 由 (10.3.4), 它可以由同一个 d 截两个网束. 但由 $d\subseteq\mathscr{I}$ 知, $\mathscr{H}\cap d=(\mathscr{H}\cap\mathscr{I})\cap d$, 按网束交比的定义, 映射 f 保持交比. 当然其逆映射也保持交比. □

推论10.4.9.

μ 维网 $\mathscr{N}$ 中, 给定一个 $(\mu-2)$ 维的子网 $\mathscr{K}$, 再取 $\mathscr{N}$ 的 $(\mu-1)$ 维超网 $\mathscr{H}$, 且 $\mathscr{K}\not\subseteq\mathscr{H}$. 令 $\mathscr{K}'=\mathscr{K}\cap\mathscr{H}$, 那么映射 $f\colon\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})\to\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{H}),\mathscr{M}\mapsto\mathscr{M}\cap\mathscr{H}$ 是射影对应.

证. 由题设, 由于 $\mathscr{H}$ 是超网, 则 $\mathscr{K}\vee\mathscr{H}=\mathscr{N}$, 这就是 $\nu=\mu-1$ 的情形. □

定理10.4.10 (同维网束的透视对应).

设以下对象均在同一个 n 维赋交比网中考虑. 设 μ 为正整数, $\mathscr{N},\mathscr{N}'$ 均是 μ 维网, 而 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{N},\mathscr{K}'\subseteq\mathscr{N}'$ 分别是两个网中的 $(\mu-2)$ 维子网. 则下面两种构造均能各自给出一个射影对应 $f\colon\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})\to\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N}')$:

(1) 若两网束的中心 $\mathscr{K}=\mathscr{K}'$, 且存在固定网 $\mathscr{A}$ 满足 $\mathscr{A}\not\subseteq\mathscr{K},\mathscr{A}\cap\mathscr{N}=\mathscr{A}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{A}\cap\mathscr{K},\mathscr{A}\vee\mathscr{N}=\mathscr{A}\vee\mathscr{N}'$, 则规定对于 $\mathscr{H}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})$, $f(\mathscr{H})=(\mathscr{A}\vee\mathscr{H})\cap\mathscr{N}'$; 或等价地, $f(\mathscr{H})$ 为 $\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N}')$ 中满足 $f(\mathscr{H})\subseteq\mathscr{A}\vee\mathscr{H}$ 的唯一成员;

(2) 若两网束所在的网 $\mathscr{N}=\mathscr{N}'$, 且存在固定网 $\mathscr{A}$ 满足 $\mathscr{N}\not\subseteq\mathscr{A},\mathscr{A}\vee\mathscr{K}=\mathscr{A}\vee\mathscr{K}'=\mathscr{A}\vee\mathscr{N},\mathscr{A}\cap\mathscr{K}=\mathscr{A}\cap\mathscr{K}'$, 则规定对于 $\mathscr{H}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})$, $f(\mathscr{H})=\mathscr{K}'\vee(\mathscr{H}\cap\mathscr{A})$; 或等价地, $f(\mathscr{H})$ 为 $\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N}')$ 中满足 $\mathscr{H}\cap\mathscr{A}=f(\mathscr{H})\cap\mathscr{A}$ 的唯一成员.

此时, 称 f 是 $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})$ 与 $\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N}')$ 的透视对应, 并记 $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})\overset{(\mathscr{A})}{\overline{\wedge}}\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N}')$, 且对于 (1) 中的情形, 称 $\mathscr{A}$ 为此透视对应的透视中心; 对于 (2) 中的情形, 称 $\mathscr{A}$ 为透视对应的透视轴.

证. (1) 令 $\mathscr{B}=\mathscr{A}\vee\mathscr{K},\mathscr{T}=\mathscr{A}\vee\mathscr{N}=\mathscr{A}\vee\mathscr{N}'$. 由于 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{N}$, 由模律知 $\mathscr{B}\cap\mathscr{N}=(\mathscr{K}\vee\mathscr{A})\cap\mathscr{N}=\mathscr{K}\vee(\mathscr{A}\cap\mathscr{N})=\mathscr{K}$, 同理 $\mathscr{B}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{K}$; 且 $\mathscr{B}\vee\mathscr{N}=\mathscr{B}\vee\mathscr{N}'=\mathscr{T}$. 于是由维数公式知 $\dim\mathscr{T}=\dim\mathscr{B}+\mu-(\mu-2)=\dim\mathscr{B}+2$. 由 (10.4.8), 映射

$$f_1\colon\mathfrak{B}(\mathscr{B};\mathscr{T})\to\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N}),\mathscr{M}\mapsto\mathscr{M}\cap\mathscr{N},\quad f_2\colon\mathfrak{B}(\mathscr{B};\mathscr{T})\to\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N}'),\mathscr{M}\mapsto\mathscr{M}\cap\mathscr{N}'$$

均是射影对应. 因此 $f=f_2\circ f_1^{-1}$ 是射影对应. 对于 $\mathscr{H}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})$, 由于 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{H}$, 有 $\mathscr{B}\vee\mathscr{H}=\mathscr{A}\vee\mathscr{H}$, 故由 (10.4.8) 知 $f(\mathscr{H})=(\mathscr{A}\vee\mathscr{H})\cap\mathscr{N}'$.

前述定义下 $f(\mathscr{H})\subseteq\mathscr{A}\vee\mathscr{H}$; 若另有 $\mathscr{M}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N}')$ 也满足 $\mathscr{M}\subseteq\mathscr{A}\vee\mathscr{H}$, 则 $\mathscr{M}\subseteq(\mathscr{A}\vee\mathscr{H})\cap\mathscr{N}'=f(\mathscr{H})$, 而两边维数同为 $\mu-1$, 故 $\mathscr{M}=f(\mathscr{H})$, 映射 f 的另一种表述也成立.

(2) 令 $\mathscr{S}=\mathscr{A}\cap\mathscr{N},\mathscr{R}=\mathscr{A}\cap\mathscr{K}=\mathscr{A}\cap\mathscr{K}'$. 由于 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{N}$, 由模律知 $\mathscr{K}\vee\mathscr{S}=\mathscr{K}\vee(\mathscr{A}\cap\mathscr{N})=(\mathscr{K}\vee$

All Rights Reserved.

$\mathscr{A})\cap\mathscr{N}=(\mathscr{A}\vee\mathscr{N})\cap\mathscr{N}=\mathscr{N}$, 同理 $\mathscr{S}\vee\mathscr{K}'=\mathscr{N}$; 且 $\mathscr{S}\cap\mathscr{K}=\mathscr{S}\cap\mathscr{K}'=\mathscr{R}$. 由维数公式知 $\dim\mathscr{R}=\dim\mathscr{S}-2$. 由 (10.4.8) 知映射

$$f_1\colon \mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})\to\mathfrak{B}(\mathscr{R};\mathscr{S}),\mathscr{H}\mapsto\mathscr{H}\cap\mathscr{S},\quad f_2\colon \mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N})\to\mathfrak{B}(\mathscr{R};\mathscr{S}),\mathscr{M}\mapsto\mathscr{M}\cap\mathscr{S}$$

均是射影对应, 因此 $f=f_2^{-1}\circ f_1$ 是射影对应. 由于 $\mathscr{H}\subseteq\mathscr{N}$, 有 $\mathscr{H}\cap\mathscr{S}=\mathscr{H}\cap\mathscr{A}$, 故由 (10.4.8) 知 $f(\mathscr{H})=\mathscr{K}'\vee(\mathscr{H}\cap\mathscr{S})=\mathscr{K}'\vee(\mathscr{H}\cap\mathscr{A})$.

前述定义下 $\mathscr{H}\cap\mathscr{A}=f(\mathscr{H})\cap\mathscr{A}$. 若另有 $\mathscr{M}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N})$ 也满足 $\mathscr{M}\cap\mathscr{A}=\mathscr{H}\cap\mathscr{A}$, 由于 $\mathscr{H},\mathscr{M}\subseteq\mathscr{N}$, 则 $\mathscr{M}\cap\mathscr{S}=\mathscr{H}\cap\mathscr{S}$, 即 $f_2(\mathscr{M})=f_2(f(\mathscr{H}))$; 由 f_2 单射知 $\mathscr{M}=f(\mathscr{H})$, 映射 f 的另一表述成立. □

练习

Q.10.23. 证明: 赋交比网中, 射影直线上的非恒等射影变换至多只有两个不变点.

Q.10.24. 证明: 赋交比网中, 任意两网束之间的射影对应总能通过有限步透视对应复合得到.

Q.10.25. 设赋交比网中有两条不同的直线 l,l', 且它们有唯一公共点. 取相异点 $A,B,C\in l$ 以及相异点 $A',B',C'\in l'$. 由 Veblen 性质知 $BC',B'C$ 有公共点 P、$CA',C'A$ 有公共点 Q、$AB',A'B$ 有公共点 R, 证明: 点 P,Q,R 共线.

Q.10.26. 设 $\mathscr{N}$ 为三维赋交比网, 二维子网 $\mathscr{E},\mathscr{E}'$ 的交为射影直线 l, 若网同构 $f\colon\mathscr{E}\to\mathscr{E}'$ 在直线 l 上的限制为恒等变换, 证明 f 是射影网同构.

Q.10.27. 设赋交比网中有三个同维网束, 证明:

(1) 若三个网束有相同的中心 $\mathscr{K}$, 且固定网 $\mathscr{A}$ 对任意两网束都满足 (10.4.10) (1) 的条件, 以 f_{ij} 记此时从第 i 束到第 j 束的相应透视对应, 则 $f_{02}=f_{12}\circ f_{01}$;

(2) 若三个网束有相同张成网 $\mathscr{N}$, 且固定网 $\mathscr{A}$ 对任意两束都满足 (10.4.10) (2) 的条件, 以 f_{ij} 记此时从第 i 束到第 j 束的相应透视对应, 则 $f_{02}=f_{12}\circ f_{01}$.

10.4.2　透视对应的基本性质

定理10.4.11.

两个不同的同维数的网束最多有一个公共成员, 且当它们有公共成员时, 两者之间的给定射影对应成为透视对应的充要条件为: 两者有相同的中心网或有相同的张成网, 且公共成员在射影对应下不变; 并且此时公共成员为相异张成网的交, 或相异中心网的连接.

证. 若有两个不同的公共成员, 则其交是两网束共同的中心, 其连接是两者公共的张成网, 则两网束相同, 矛盾; 因此两个不同的同维网束至多有一个公共成员. 下设两网束有公共成员 $\mathscr{H}_0$, 并记射影对应是 $f\colon\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})\to\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N}')$, 其中 $\mathscr{N},\mathscr{N}'$ 均是 μ 维, $\mathscr{K},\mathscr{K}'$ 均是 $(\mu-2)$ 维.

若 f 是透视对应, 则按 (10.4.10) 的定义, 两网束有相同的中心网或相同的张成网. 且在情形 (1) 中, $\mathscr{H}_0$ 本身就是满足 $\mathscr{H}_0\subseteq\mathscr{A}\vee\mathscr{H}_0$ 的值域成员; 在情形 (2) 中, $\mathscr{H}_0$ 本身就是满足 $\mathscr{H}_0\cap\mathscr{A}=\mathscr{H}_0\cap\mathscr{A}$ 的值域成员. 由 (10.4.10) 中的唯一性均可知 $f(\mathscr{H}_0)=\mathscr{H}_0$. 下证充分性.

1° 若 $\mathscr{K}=\mathscr{K}'$. 由于两网束不同, 必有 $\mathscr{N}\neq\mathscr{N}'$. 又 $\mathscr{N}\supsetneq\mathscr{N}\cap\mathscr{N}'\supseteq\mathscr{H}_0$, 但 $\dim\mathscr{N}=\mu=\dim\mathscr{H}_0+1$, 故 $\mathscr{N}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{H}_0$; 由维数公式知 $\dim(\mathscr{N}\vee\mathscr{N}')=\mu+\mu-(\mu-1)=\mu+1$. 记 $\mathscr{I}=\mathscr{N}\vee\mathscr{N}'$.

取两个彼此不同且均异于 $\mathscr{H}_0$ 的定义域成员 $\mathscr{H}_1,\mathscr{H}_2$, 并记 $\mathscr{M}_i=f(\mathscr{H}_i),\mathscr{T}_i=\mathscr{H}_i\vee\mathscr{M}_i$ $(i=1,2)$. 由于 $f(\mathscr{H}_0)=\mathscr{H}_0$ 且 f 为双射, $\mathscr{M}_1,\mathscr{M}_2$ 彼此不同且均异于 $\mathscr{H}_0$. 又 $\mathscr{H}_i\cap\mathscr{H}_0=\mathscr{M}_i\cap\mathscr{H}_0=\mathscr{K}$, 而 $\mathscr{H}_i\cap\mathscr{M}_i\subseteq\mathscr{N}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{H}_0$, 故 $\mathscr{H}_i\cap\mathscr{M}_i=\mathscr{K}$, 于是 $\dim\mathscr{T}_i=\mu$.

由模律, $\mathscr{T}_i\cap\mathscr{N}=(\mathscr{H}_i\vee\mathscr{M}_i)\cap\mathscr{N}=\mathscr{H}_i\vee(\mathscr{M}_i\cap\mathscr{N})=\mathscr{H}_i\vee\mathscr{K}=\mathscr{H}_i$, 同理 $\mathscr{T}_i\cap\mathscr{N}'=\mathscr{M}_i$. 因此 $\mathscr{T}_1\neq\mathscr{T}_2$.

All Rights Reserved

令 $\mathscr{A}=\mathscr{T}_1\cap\mathscr{T}_2$. 由于 $\mathscr{T}_1,\mathscr{T}_2$ 是 $(\mu+1)$ 维网 $\mathscr{I}$ 中的两个不同超网, 故由 (10.2.19) 知 $\dim\mathscr{A}=\mu-1$; 此外由 $\mathscr{A}$ 的定义知 $\mathscr{A}\cap\mathscr{N}=(\mathscr{T}_1\cap\mathscr{N})\cap(\mathscr{T}_2\cap\mathscr{N})=\mathscr{H}_1\cap\mathscr{H}_2=\mathscr{K}$, 同理 $\mathscr{A}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{K}$.

由维数公式知 $\dim(\mathscr{A}\vee\mathscr{N})=(\mu-1)+\mu-(\mu-2)=\mu+1$, 同理 $\dim(\mathscr{A}\vee\mathscr{N}')=\mu+1$. 但由 $\mathscr{A},\mathscr{T}_i$ 的定义可知 $\mathscr{A}\vee\mathscr{N},\mathscr{A}\vee\mathscr{N}'\subseteq\mathscr{N}\vee\mathscr{N}'$, 且 $\dim(\mathscr{N}\vee\mathscr{N}')=\mu+1$, 故 $\mathscr{A}\vee\mathscr{N}=\mathscr{A}\vee\mathscr{N}'=\mathscr{I}$. 又由 $\mathscr{A}\cap\mathscr{N}=\mathscr{K}$ 及 $\dim\mathscr{A}=\mu-1>\mu-2=\dim\mathscr{K}$ 知 $\mathscr{A}\not\subseteq\mathscr{K}$, 且 $\mathscr{A}\cap\mathscr{N}=\mathscr{A}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{A}\cap\mathscr{K}=\mathscr{K}$, 故 $\mathscr{A}$ 满足 (10.4.10) (1) 的条件.

此外, 对 $i=1,2$ 有 $\mathscr{A}\cap\mathscr{H}_i=\mathscr{K}$, 从而 $\dim(\mathscr{A}\vee\mathscr{H}_i)=\mu$; 而 $\mathscr{A},\mathscr{H}_i\subseteq\mathscr{T}_i$ 且 $\dim\mathscr{T}_i=\mu$, 故 $\mathscr{A}\vee\mathscr{H}_i=\mathscr{T}_i$, 于是 $\mathscr{M}_i\subseteq\mathscr{A}\vee\mathscr{H}_i$. 因此 (10.4.10) (1) 由 $\mathscr{A}$ 给出的透视对应在 $\mathscr{H}_0,\mathscr{H}_1,\mathscr{H}_2$ 处分别与 f 相同. 由三个对应成员唯一确定射影对应, 它就是 f.

2° 若 $\mathscr{N}=\mathscr{N}'$. 由于两网束不同, 必有 $\mathscr{K}\neq\mathscr{K}'$, 从而 $\mu\geqslant 2$. 由 $\mathscr{K}\subsetneq\mathscr{K}\vee\mathscr{K}'\subseteq\mathscr{H}_0$, 但 $\dim\mathscr{H}_0=\dim\mathscr{K}+1$, 则只能 $\mathscr{H}_0=\mathscr{K}\vee\mathscr{K}'$, 由维数公式知 $\dim(\mathscr{K}\cap\mathscr{K}')=(\mu-2)+(\mu-2)-(\mu-1)=\mu-3$.

仍取两个彼此不同且均异于 $\mathscr{H}_0$ 的定义域成员 $\mathscr{H}_1,\mathscr{H}_2$, 并记 $\mathscr{M}_i=f(\mathscr{H}_i),\mathscr{J}_i=\mathscr{H}_i\cap\mathscr{M}_i$ $(i=1,2)$. 由于 $\mathscr{H}_0$ 是两网束的唯一公共成员, 故 $\mathscr{H}_i\neq\mathscr{M}_i$, 于是由 (10.2.19) 知 $\dim\mathscr{J}_i=\mu-2$; 此外

$$\mathscr{J}_1\cap\mathscr{J}_2=(\mathscr{H}_1\cap\mathscr{H}_2)\cap(\mathscr{M}_1\cap\mathscr{M}_2)=\mathscr{K}\cap\mathscr{K}'\triangleq\mathscr{R}.$$

令 $\mathscr{A}=\mathscr{J}_1\vee\mathscr{J}_2$, 则由维数公式知 $\dim\mathscr{A}=(\mu-2)+(\mu-2)-(\mu-3)=\mu-1$.

对于 $i=1,2$, 由于 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{H}_i$ 且 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{H}_0$, 有 $\mathscr{K}\cap\mathscr{J}_i=\mathscr{K}\cap\mathscr{M}_i=\mathscr{K}\cap(\mathscr{M}_i\cap\mathscr{H}_0)=\mathscr{K}\cap\mathscr{K}'=\mathscr{R}$, 同理 $\mathscr{K}'\cap\mathscr{J}_i=\mathscr{R}$. 因此 $\mathscr{H}_i=\mathscr{K}\vee\mathscr{J}_i,\mathscr{M}_i=\mathscr{K}'\vee\mathscr{J}_i$. 若 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{A}$, 则 $\mathscr{H}_1,\mathscr{H}_2\subseteq\mathscr{A}$, 而三者维数均为 $\mu-1$, 故 $\mathscr{H}_1=\mathscr{A}=\mathscr{H}_2$, 矛盾; 故 $\mathscr{K}\not\subseteq\mathscr{A}$, 同理 $\mathscr{K}'\not\subseteq\mathscr{A}$. 结合 $\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{N}$ 的超网知 $\mathscr{A}\vee\mathscr{K}=\mathscr{A}\vee\mathscr{K}'=\mathscr{N}$.

因此维数公式给出 $\dim(\mathscr{A}\cap\mathscr{K})=(\mu-1)+(\mu-2)-\mu=\mu-3=\dim\mathscr{R}$, 又 $\mathscr{R}\subseteq\mathscr{A}\cap\mathscr{K}$, 则 $\mathscr{A}\cap\mathscr{K}=\mathscr{R}$; 同理可知 $\mathscr{A}\cap\mathscr{K}=\mathscr{A}\cap\mathscr{K}'=\mathscr{R}$. 又 $\mathscr{A}\subsetneq\mathscr{N}$, 故 $\mathscr{N}\not\subseteq\mathscr{A}$, 并且 $\mathscr{A}\vee\mathscr{K}=\mathscr{A}\vee\mathscr{K}'=\mathscr{A}\vee\mathscr{N}=\mathscr{N}$, 所以 $\mathscr{A}$ 满足 (10.4.10) (2) 的条件.

又因为 $\mathscr{A}\neq\mathscr{H}_i,\mathscr{M}_i$ 两个不同超网的交均为 $(\mu-2)$ 维, 而 $\mathscr{J}_i\subseteq\mathscr{A}\cap\mathscr{H}_i,\mathscr{A}\cap\mathscr{M}_i$, 故 $\mathscr{H}_i\cap\mathscr{A}=\mathscr{J}_i=\mathscr{M}_i\cap\mathscr{A}$ $(i=1,2)$. 因此 (10.4.10) (2) 由 $\mathscr{A}$ 给出的透视对应在 $\mathscr{H}_0,\mathscr{H}_1,\mathscr{H}_2$ 处分别与 f 相同. 由三个对应成员唯一确定射影对应, 它就是 f. 证毕. □

一般透视对应要求透视中心/轴的维数可以比较大, 但实际上它们可以“约化”到低维的等价:

命题10.4.12.

若两不同网束 $\mathcal{B}=\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N}),\mathcal{B}'=\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N}')$ 有透视对应 $\mathcal{B}\overset{(\mathscr{A})}{\barwedge}\mathcal{B}'$, 则:

(1) **若 $\mathscr{K}=\mathscr{K}'$, 令 $\mathscr{R}=\mathscr{A}\cap\mathscr{K},\mathscr{P}=\mathscr{N}\vee\mathscr{N}',\mathscr{A}_0=\mathscr{A}\cap\mathscr{P}$, 并取 $\mathscr{C}$ 使 $\mathscr{C}\dot\vee\mathscr{R}=\mathscr{A}_0$, 则 $\mathcal{B}\overset{(\mathscr{A}_0)}{\barwedge}\mathcal{B}'$ 与 $\mathcal{B}\overset{(\mathscr{C})}{\barwedge}\mathcal{B}'$ 也均给出同一透视对应, 且 $\mathscr{N}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{K}$ 时 $\dim\mathscr{C}=1$, 否则 $\dim(\mathscr{N}\cap\mathscr{N}')=\dim\mathscr{K}+1$ 且 $\dim\mathscr{C}=0$;**

(2) **若 $\mathscr{N}=\mathscr{N}'$, 令 $\mathscr{S}=\mathscr{A}\cap\mathscr{N},\mathscr{R}=\mathscr{A}\cap\mathscr{K}=\mathscr{A}\cap\mathscr{K}'$, 并取 d 使得 $d\dot\vee\mathscr{R}=\mathscr{S}$, 此时 $\mathcal{B}\overset{(\mathscr{S})}{\barwedge}\mathcal{B}'$ 和 $\mathcal{B}\overset{(d)}{\barwedge}\mathcal{B}'$ 也均给出同一透视对应.**

证. (1) 记 $\mathscr{T}=\mathscr{A}\vee\mathscr{N}=\mathscr{A}\vee\mathscr{N}'$. 因为 $\mathscr{N},\mathscr{N}'\subseteq\mathscr{T}$, 有 $\mathscr{P}\subseteq\mathscr{T}$. 又因 $\mathscr{N}\subseteq\mathscr{P}$, 由模律知 $\mathscr{A}_0\vee\mathscr{N}=\mathscr{N}\vee(\mathscr{A}\cap\mathscr{P})=(\mathscr{N}\vee\mathscr{A})\cap\mathscr{P}=\mathscr{T}\cap\mathscr{P}=\mathscr{P}$, 同理 $\mathscr{A}_0\vee\mathscr{N}'=\mathscr{P}$. 按定义知 $\mathscr{A}_0\cap\mathscr{N}=\mathscr{A}\cap\mathscr{N}=\mathscr{R}$, 类似地有 $\mathscr{A}_0\cap\mathscr{N}'=\mathscr{A}_0\cap\mathscr{K}=\mathscr{R}$.

因为两个网束不同而中心相同, 故 $\mathscr{N}\neq\mathscr{N}'$. 若 $\mathscr{A}_0\subseteq\mathscr{K}$, 则 $\mathscr{P}=\mathscr{A}_0\vee\mathscr{N}=\mathscr{N}$, 从而 $\mathscr{N}'\subseteq\mathscr{N}$, 结合两者维数相同知 $\mathscr{N}'=\mathscr{N}$, 矛盾. 故 $\mathscr{A}_0\not\subseteq\mathscr{K}$, 于是 $\mathscr{A}_0$ 满足 (10.4.10) (1) 的条件. 对于任意 $\mathscr{H}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})$, 由于 $\mathscr{H}\subseteq\mathscr{P}$, 由模律知 $(\mathscr{H}\vee\mathscr{A})\cap\mathscr{P}=\mathscr{H}\vee(\mathscr{A}\cap\mathscr{P})=\mathscr{H}\vee\mathscr{A}_0$, 因此 $(\mathscr{A}_0\vee\mathscr{H})\cap\mathscr{N}'=$

All Rights Reserved.

$(\mathscr{A}\vee\mathscr{H})\cap\mathscr{N}'$, 故 $\mathscr{A}_0$ 给出的就是原来的透视对应.

再取 $\mathscr{C}\dot\vee\mathscr{R}=\mathscr{A}_0$. 由 $\mathscr{A}_0\cap\mathscr{N}=\mathscr{A}_0\cap\mathscr{N}'=\mathscr{A}_0\cap\mathscr{K}=\mathscr{R}$ 知 $\mathscr{C}\cap\mathscr{N}=\mathscr{C}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{C}\cap\mathscr{K}=\varnothing$; 又由 $\mathscr{R}\subseteq\mathscr{K}\subseteq\mathscr{N},\mathscr{N}'$ 知 $\mathscr{C}\vee\mathscr{N}=\mathscr{A}_0\vee\mathscr{N}=\mathscr{P}$, 同理 $\mathscr{C}\vee\mathscr{N}'=\mathscr{P}$. 且 $\mathscr{A}_0\not\subseteq\mathscr{K}$ 表明 $\mathscr{C}\neq\varnothing$, 故 $\mathscr{C}\not\subseteq\mathscr{K}$, 于是 $\mathscr{C}$ 也满足 (10.4.10) (1) 的条件. 对于任意 $\mathscr{H}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})$, 由于 $\mathscr{R}\subseteq\mathscr{K}\subseteq\mathscr{H}$, 有 $\mathscr{C}\vee\mathscr{H}=(\mathscr{C}\vee\mathscr{R})\vee\mathscr{H}=\mathscr{A}_0\vee\mathscr{H}$, 故 $\mathscr{C}$ 仍给出同一个透视对应.

记 $\dim\mathscr{N}=\dim\mathscr{N}'=\mu$, 由于 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{N}\cap\mathscr{N}'$, 而 $\mathscr{N},\mathscr{N}'$ 是两个不同的 μ 维网且 $\dim\mathscr{K}=\mu-2$, 则 $\dim(\mathscr{N}\cap\mathscr{N}')$ 只能为 $\mu-2$ 或 $\mu-1$; 其中前一种情形即 $\mathscr{N}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{K}$. 对于两种情形, 相应地有 $\dim\mathscr{P}=\mu+2$ 或 $\mu+1$; 由 $\mathscr{C}\cap\mathscr{N}=\varnothing,\mathscr{C}\vee\mathscr{N}=\mathscr{P}$, 由维数公式知 $\dim\mathscr{C}=\dim\mathscr{P}-\dim\mathscr{N}+\dim\varnothing=\dim\mathscr{P}-\mu-1$, 即得到命题中的结果.

(2) 由 (10.4.10) (2) 的条件及模律知 $\mathscr{K}\vee\mathscr{S}=\mathscr{K}\vee(\mathscr{A}\cap\mathscr{N})=(\mathscr{K}\vee\mathscr{A})\cap\mathscr{N}=\mathscr{N}$, 同理 $\mathscr{S}\vee\mathscr{K}'=\mathscr{N}$; 且 $\mathscr{S}\cap\mathscr{K}=\mathscr{S}\cap\mathscr{K}'=\mathscr{R}$. 又由 $\mathscr{N}\not\subseteq\mathscr{A}$ 知 $\mathscr{N}\not\subseteq\mathscr{S}$, 故 $\mathscr{S}$ 满足 (10.4.10) (2) 的条件. 由于两个网束的成员均包含于 $\mathscr{N}$, 用 $\mathscr{A}$ 或 $\mathscr{S}=\mathscr{A}\cap\mathscr{N}$ 截取得到相同的交网, 所以 $\mathscr{S}$ 给出的就是原来的透视对应.

记 $s=\dim\mathscr{S},\mu=\dim\mathscr{N}$. 由 $\mathscr{S}\vee\mathscr{K}=\mathscr{N}$, 维数公式给出 $\dim\mathscr{R}=\dim(\mathscr{S}\cap\mathscr{K})=s+(\mu-2)-\mu=s-2$, 故可在 $\mathscr{S}$ 中取直线 d 使得 $d\dot\vee\mathscr{R}=\mathscr{S}$. 于是 $d\cap\mathscr{K}=d\cap\mathscr{K}'=\varnothing$, 且 $d\vee\mathscr{K}=d\vee\mathscr{K}'=\mathscr{N}$. 因为两网束不同而张成网相同, 故 $\mathscr{K}\neq\mathscr{K}'$ 且 $\mu\geqslant2$, 从而 $\mathscr{N}\not\subseteq d$, 所以 d 满足 (10.4.10) (2) 的前提.

任取一对对应成员 $\mathscr{H},\mathscr{M}$, 并令 $\mathscr{J}=\mathscr{H}\cap\mathscr{S}=\mathscr{M}\cap\mathscr{S}$. 由 (10.4.8) 知 $\mathscr{J}\in\mathfrak{B}(\mathscr{R};\mathscr{S})$, 再用 d 截取这一网束, 有 $\mathscr{J}=\mathscr{R}\vee(\mathscr{J}\cap d)$. 由于 $d\subseteq\mathscr{S}$, 有 $\mathscr{J}\cap d=\mathscr{H}\cap d=\mathscr{M}\cap d$, 而 $\mathscr{R}\subseteq\mathscr{K}'$, 故 $\mathscr{M}=\mathscr{K}'\vee\mathscr{J}=\mathscr{K}'\vee(\mathscr{H}\cap d)$, 因此 d 给出的也是原来的透视对应. □

可以直接看几个特例.

推论10.4.13.

在 n 维赋交比网中, 有两条交于唯一一点 X 的直线 l,l', 对于它们之间的射影对应 f, 则下列两者均是它是透视对应的充要条件: *(1) 存在点 $O\in(l\vee l')\backslash(l\cup l')$ 使得对任意 $P\in l$, 有 $O,P,f(P)$ 在同一射影直线上 (且此时 O 就是透视中心); (2) $f(X)=X$.*

证. 当 $\mu=1$ 时, $\mathscr{K}=\mathscr{K}'=\varnothing$, 情形 (1) 就给出了直线的透视对应; (10.4.12) (10.4.11) 分别给出了 (1) 和 (2). □

推论10.4.14.

在 n 维赋交比网中, 有两个中心分别为相异点 X,Y 的线束, 且它们同在一个二维网 $\mathscr{E}$ 中, 即两线束分别为 $\mathfrak{B}(X;\mathscr{E}),\mathfrak{B}(Y;\mathscr{E})$. 对于两线束之间的射影对应 f, 则下列两者均是它是透视对应的充要条件:

(1) 存在直线 $l\subseteq\mathscr{E}\backslash\{X,Y\}$ 使得对于任意 $m\in\mathfrak{B}(X;\mathscr{E})$, 满足 $m,f(m),l$ 有公共点 (且此时 l 就是透视轴); (2) $f(XY)=XY$.

证. 这就是 (10.4.10) (2) 的 $\mu=2$ 的情形, (10.4.12) (10.4.11) 分别给出了 (1) 和 (2). □

推论10.4.15.

设 $\mu\geqslant2$, μ 维网中的两个超网束 $\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N}),\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N})$ 的中心也张成超网 $\mathscr{H}_0=\mathscr{K}\vee\mathscr{K}'$. 则两网束有唯一公共成员为 $\mathscr{H}_0$, 且两网束之间的射影对应 f 是透视对应当且仅当 $f(\mathscr{H}_0)=\mathscr{H}_0$; 透视对应时, 透视轴可取为 $\mathscr{N}$ 的一个超网 $\mathscr{A}$ 作为透视轴, 此时对于任意 $\mathscr{H}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})$, 三个超网

All Rights Reserved

$\mathscr{A},\mathscr{H},f(\mathscr{H})$ **同属以** $\mathscr{A}\cap\mathscr{H}$ **为中心的超网束.**

特别地, 当 $\mu=2$ **时, 这回到** (10.4.14).

证. $\mathscr{H}_0$ 显然属于两个网束, 而由 (10.4.11) 知它们至多有一个公共成员, 故它就是唯一公共成员; 所述充要条件也是 (10.4.11) 中两网束张成网相同的情形. 其证明中构造的透视轴 $\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{N}$ 的超网, 并有 $\mathscr{H}\cap\mathscr{A}=f(\mathscr{H})\cap\mathscr{A}$, 故 $\mathscr{A},\mathscr{H},f(\mathscr{H})$ 同属以 $\mathscr{A}\cap\mathscr{H}$ 为中心的超网束. □

命题10.4.16.

设 $\mu\geqslant 2$, $\mathscr{K},\mathscr{L}$ **是** μ **维网** $\mathscr{N}$ **中两个不同的** $(\mu-2)$ **维子网,** $\mathscr{H}_0=\mathscr{K}\vee\mathscr{L}$ **是** $\mathscr{N}$ **的超网, 并令** $\mathscr{R}=\mathscr{K}\cap\mathscr{L}$. **取** ν **维子网** $\mathscr{S}\subseteq\mathscr{N}$ **满足** $2\leqslant\nu\leqslant\mu$, $\mathscr{R}\vee\mathscr{S}=\mathscr{N}$, **再令** $\mathscr{A}=\mathscr{K}\cap\mathscr{S},\mathscr{D}=\mathscr{L}\cap\mathscr{S}$. **则:**

(1) $\mathscr{A},\mathscr{D}$ **是** $\mathscr{S}$ **中两个不同的** $(\nu-2)$ **维子网, 且** $\mathscr{K}=\mathscr{R}\vee\mathscr{A},\mathscr{L}=\mathscr{R}\vee\mathscr{D},\mathscr{H}_0\cap\mathscr{S}=\mathscr{A}\vee\mathscr{D}$; **其中** $\mathscr{A}\vee\mathscr{D}$ **是** $\mathscr{S}$ **的超网, 也是** $\mathfrak{B}(\mathscr{A};\mathscr{S}),\mathfrak{B}(\mathscr{D};\mathscr{S})$ **的唯一公共成员. 由** (10.4.8) **有截取射影对应**

$$g\colon \mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})\to\mathfrak{B}(\mathscr{A};\mathscr{S}),\mathscr{H}\mapsto\mathscr{H}\cap\mathscr{S},\quad g'\colon \mathfrak{B}(\mathscr{L};\mathscr{N})\to\mathfrak{B}(\mathscr{D};\mathscr{S}),\mathscr{H}\mapsto\mathscr{H}\cap\mathscr{S},$$

且 $g(\mathscr{H}_0)=\mathscr{A}\vee\mathscr{D}=g'(\mathscr{H}_0)$.

(2) **对于任意射影对应** $f\colon\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})\to\mathfrak{B}(\mathscr{L};\mathscr{N})$, **令** $f'=g'\circ f\circ g^{-1}$, **则** f' **也是射影对应, 且** $f(\mathscr{H}_0)=\mathscr{H}_0$ **当且仅当** $f'(\mathscr{A}\vee\mathscr{D})=\mathscr{A}\vee\mathscr{D}$, **从而** f **是透视对应当且仅当** f' **是透视对应.**

(3) **在** *(2)* **中, 若** f **不是透视对应, 则** f' **也不是透视对应, 此时对任意** $\mathscr{J}\in\mathfrak{B}(\mathscr{A};\mathscr{S})$ **都有** $\dim[\mathscr{J}\cap f'(\mathscr{J})]=\nu-2$; **特别地, 当** $\nu=2$ **时, 每一对对应直线恰有一个公共点.**

证. (1) 由 $\mathscr{R}\subseteq\mathscr{K},\mathscr{L}$ 及 $\mathscr{R}\vee\mathscr{S}=\mathscr{N}$ 知 $\mathscr{K}\vee\mathscr{S}=\mathscr{L}\vee\mathscr{S}=\mathscr{N}$, 故由 (10.4.8) 有 $\dim\mathscr{A}=\dim\mathscr{D}=\nu-2$, 并得到命题中的两个截取射影对应.

由于 $\mathscr{H}_0=\mathscr{K}\vee\mathscr{L}$ 是 $\mathscr{N}$ 的超网, 由维数公式知 $\dim\mathscr{R}=(\mu-2)+(\mu-2)-(\mu-1)=\mu-3$; 结合 $\mathscr{R}\vee\mathscr{S}=\mathscr{N}$, 由维数公式知 $\dim(\mathscr{R}\cap\mathscr{S})=(\mu-3)+\nu-\mu=\nu-3$. 易知 $\mathscr{R}\cap\mathscr{A}=\mathscr{R}\cap\mathscr{S}$, 则 $\dim(\mathscr{R}\vee\mathscr{A})=(\mu-3)+(\nu-2)-(\nu-3)=\mu-2$, 而 $\mathscr{R}\vee\mathscr{A}\subseteq\mathscr{K}$, 故 $\mathscr{K}=\mathscr{R}\vee\mathscr{A}$; 同理 $\mathscr{L}=\mathscr{R}\vee\mathscr{D}$, 从而 $\mathscr{A}\neq\mathscr{D}$.

于是 $\mathscr{H}_0=\mathscr{R}\vee\mathscr{A}\vee\mathscr{D}$. 由于 $\mathscr{A}\vee\mathscr{D}\subseteq\mathscr{S}$, 且 $\mathscr{R}\cap\mathscr{S}\subseteq\mathscr{A}\vee\mathscr{D}$, 由模律知

$$\mathscr{A}\vee\mathscr{D}=(\mathscr{A}\vee\mathscr{D})\vee(\mathscr{R}\cap\mathscr{S})=[(\mathscr{A}\vee\mathscr{D})\vee\mathscr{R}]\cap\mathscr{S}=\mathscr{H}_0\cap\mathscr{S},$$

又由 $\mathscr{R}\subseteq\mathscr{H}_0$ 及 $\mathscr{R}\vee\mathscr{S}=\mathscr{N}$ 知 $\mathscr{H}_0\vee\mathscr{S}=\mathscr{N}$, 故由维数公式知 $\dim(\mathscr{A}\vee\mathscr{D})=\dim(\mathscr{H}_0\cap\mathscr{S})=(\mu-1)+\nu-\mu=\nu-1$, 因此 $\mathscr{A}\vee\mathscr{D}$ 是 $\mathscr{S}$ 的超网, 并且属于两个截取网束; 由 (10.4.11) 知它是唯一公共成员. 按截取映射的定义, 又有 $g(\mathscr{H}_0)=\mathscr{A}\vee\mathscr{D}=g'(\mathscr{H}_0)$.

(2) f' 是射影对应的复合, 故仍是射影对应. 由 (1) 知 $g^{-1}(\mathscr{A}\vee\mathscr{D})=\mathscr{H}_0$, 故 $f'(\mathscr{A}\vee\mathscr{D})=g'[f(\mathscr{H}_0)]$; 而 $g'(\mathscr{H}_0)=\mathscr{A}\vee\mathscr{D}$ 且 g' 是单射, 因此 $f(\mathscr{H}_0)=\mathscr{H}_0$ 与 $f'(\mathscr{A}\vee\mathscr{D})=\mathscr{A}\vee\mathscr{D}$ 等价. 分别对 f,f' 应用 (10.4.15), 即得二者的透视性等价.

(3) 若 f 不是透视对应, 则 f' 也不是透视对应, 故 f' 不固定唯一公共成员 $\mathscr{A}\vee\mathscr{D}$; 若有一对对应成员相同, 此成员必为两个网束的公共成员, 只能是 $\mathscr{A}\vee\mathscr{D}$, 矛盾. 反过来, 若 f' 的每一对对应成员均不相同, 则 $\mathscr{A}\vee\mathscr{D}$ 不固定, 故 f' 以及 f 均不是透视对应.

此时对任意 $\mathscr{J}\in\mathfrak{B}(\mathscr{A};\mathscr{S})$, $\mathscr{J},f'(\mathscr{J})$ 是 $\mathscr{S}$ 中的两个不同超网, 由 (10.2.19) 知 $\dim[\mathscr{J}\cap f'(\mathscr{J})]=\nu-2$. 当 $\nu=2$ 时, 交网为零维网, 即一个公共点. □

最后说明本章术语和现代射影几何术语的对应. 一个射影点系的全部射影点构成其中最大的网; 用现代的语言说, 这个最大的网就是一个射影空间, 而其中的网就是射影空间的射影子空间, 真子网就是真射影子空间, 超网就是超平面, 二维网就是平面, 射影直线和射影点就是射影空间中的直线和点. 广义上, 也用n维平面来指代一般维数的射影子空间; 这正如传统上“网”原指二维的情形, 但也用于泛指一般维数的对象, 本书也采用这种广义的说法. 网的交和连接分别就是射影

All rights reserved.

子空间的交和张成 (也说连接); 网的维数就是射影空间的维数. 网束可以说成是射影子空间构成的束 (广义上也用 n 维平面束泛指), 也可以按其中成员的维数说成点列/线束/平面束/超平面束等; 网束的中心和张成网没有特别统一的约定说法, 网束的中心可以叫束的轴或者中心, 张成网说成束的张成空间也是易于理解的说法. 因此, 本章关于网、子网、维数、网束以及透视与射影对应的理论, 用现代术语来说, 就是公理化的一般射影空间中的综合射影几何.

所谓的 Veblen–Young 定理称: 对于一个 $n\geqslant 3$ 维的网 $\mathscr{N}$, 一定存在除环 D, 使得 $\mathscr{N}$ 网同构于标准的射影空间 $\mathbb{P}^n(D)$. 这一定理目前只用于告诉读者这和现代概念一致, 以后本章的命题均将使用不依赖于此定理的证明; 且目前也没有讲到一般体上的射影空间, 感兴趣的读者可参考之后的第十一章, 其中的论述将直接给出这一结论.

不过, 参见 十一 章, 在二维情形下, 最一般的网可以是非 Desargues 的. 但赋交比网 (包括二维情形) 的交比要求实际上给出了第十一章中的公理 D, 它等价于射影空间是域上的射影空间; 赋交比网中的透视对应和射影对应, 则在域上的射影空间中自然继承. 所谓“除环”“域”等概念, 本章并不要求读者掌握, 这里仅作说明, 可以留待后文再学习.

特别地: 在 n 维实 (或复) Εὐκλείδης 空间 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 的每一条直线上添加一个无穷远点, 并规定所有无穷远点同在一个 $(n-1)$ 维超平面 (称为无穷远超平面) 中, 且将无穷远点和有穷远点按同等地位看待, 则这就构成 n 维的实射影空间 $\mathbb{RP}^n$ (或复射影空间 $\mathbb{CP}^n$). 底域明确时, 一般简单地用 $\mathbb{P}^n$ 表示 n 维射影空间. 对于实射影空间和复射影空间, 仍然可以和前面的平面射影几何一样, 用有向距离规定交比; 这就给出了一个赋交比网, 因而可以讨论透视对应和射影对应. 于是以后如果需要用到空间射影几何, 我们也不再重复这些概念和性质.

练习

Q.10.28. 设 $\varphi\colon \mathscr{E}\to\mathscr{E}'$ 是赋交比网 $\mathscr{E},\mathscr{E}'$ 之间的射影网同构, $f\colon \mathscr{B}\to\mathscr{B}'$ 是 $\mathscr{E}$ 中两个同维网束之间的透视对应. 证明 φ 把 $\mathscr{B},\mathscr{B}'$ 分别映为 $\mathscr{E}'$ 中的网束且 $\varphi\circ f\circ\varphi^{-1}$ 仍为透视对应, 并求出它的透视中心/透视轴与 f 的透视中心/透视轴之间的关系.

Q.10.29. 三维赋交比网 $\mathscr{P}$ 中有两条交于点 O 的相异射影直线 k,k', 并令 $\mathscr{H}_0=k\vee k'$. 取不经过 O 的二维网 $\mathscr{E}\subseteq\mathscr{P}$, 令 $X=k\cap\mathscr{E},Y=k'\cap\mathscr{E}$. 对于射影对应 $f\colon \mathfrak{B}(k;\mathscr{P})\to\mathfrak{B}(k';\mathscr{P})$, 定义映射 $g\colon \mathfrak{B}(X;\mathscr{E})\to\mathfrak{B}(Y;\mathscr{E}),\mathscr{X}\mapsto f(\mathscr{X}\vee k)\cap\mathscr{E}$, 证明 g 是射影对应, 且下列条件等价:

(1) f 是透视对应; (2) $f(\mathscr{H}_0)=\mathscr{H}_0$; (3) $g(XY)=XY$; (4) g 是透视对应.

Q.10.30. 三维赋交比网 $\mathscr{P}$ 中有三条两两不交的直线 k,k',d. 令网束 $\mathscr{B}=\mathfrak{B}(k;\mathscr{P}),\mathscr{B}'=\mathfrak{B}(k';\mathscr{P})$, 定义映射 $f_d\colon \mathscr{B}\to\mathscr{B}',\mathscr{H}\mapsto k'\vee(\mathscr{H}\cap d)$, 证明:

(1) f_d 是以 d 为轴的透视对应;

(2) 对于一个射影对应 $f\colon \mathscr{B}\to\mathscr{B}'$, 若存在三个相异的 $\mathscr{H}_i\in\mathscr{B}$, 使得 $\mathscr{H}_i\cap f(\mathscr{H}_i)$ 均与 d 相交, 则 $f=f_d$.

Q.10.31◊. 设以下对象均在同一赋交比网中考虑, μ 为正整数, $\mathscr{N},\mathscr{N}'$ 均是 μ 维网, 而 $\mathscr{K}\subseteq\mathscr{N},\mathscr{K}'\subseteq\mathscr{N}'$ 分别是两个网中的 $(\mu-2)$ 维子网. 设固定的 $(\mu-1)$ 维网 $\mathscr{A}\notin\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})\cup\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N}')$. 设 $f\colon \mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})\to\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N}')$ 是双射, 证明 f 是 (10.4.10) 中由 $\mathscr{A}$ 给出的 (1)(2) 之一, 且相应地在 (1) 中有 $\mathscr{K}\subsetneq\mathscr{A}$, 或在 (2) 中有 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{N}$, 当且仅当: 对任意 $\mathscr{H}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})$, $\dim(\mathscr{A}\cap\mathscr{H})=\mu-2$ 且 $f(\mathscr{H})\in\mathfrak{B}(\mathscr{A}\cap\mathscr{H};\mathscr{A}\vee\mathscr{H})$.

All Rights Reserved

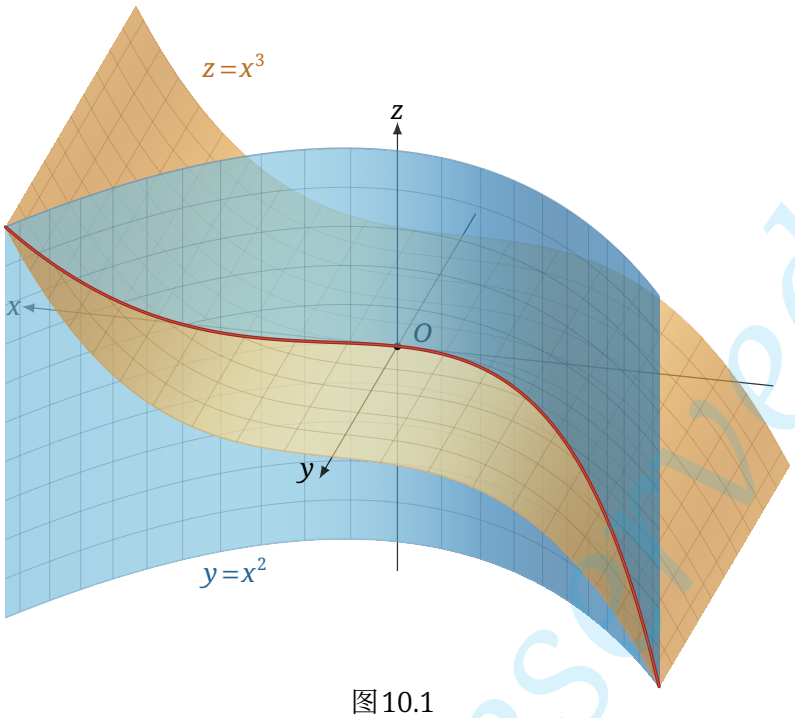


图10.1

Q.10.32*. 三维实射影空间中, 给定三个不共线的点 X,Y,Z, 则以直线 YZ,ZX,XY 为轴, 分别唯一确定了三个平面束 $\mathscr{A},\mathscr{B},\mathscr{C}$, 给定射影对应 $f\colon \mathscr{A}\to\mathscr{B}$ 与 $g\colon \mathscr{A}\to\mathscr{C}$, 且 $f,g,g\circ f^{-1}$ 均不是透视对应, 证明对于动平面 $\pi\in\mathscr{A}$, $\pi\cap f(\pi)\cap g(\pi)$ 始终是一个点, 且其轨迹是一条挠三次曲线(twisted cubic): 它在射影变换后, 去除无穷远的部分可以用方程 $y=x^2, z=x^3$ 表示, 如图 10.1 所示.

All Rights Reserved.

第四部分

平面几何代数

——平面几何的坐标方法与代数几何入门

到目前为止，我们完全是用综合（纯几何）的方法，虽然其中涉及到一些代数的想法，但这与解析法有很大的区别：解析法是要求建立在坐标之上的，且强调计算；但我们之前完全没有依赖于坐标，例如在 §6.6.2中的代数涉及到了代数域，但这些都是基于代数结构而与坐标、曲线方程完全无关.

在本部分中，我们将介绍平面几何中有关坐标的方法，包括齐次坐标；还将基于坐标系的研究高次曲线，给出第三部分中的高次曲线的纯构造的代数解释；最后，我们还将介绍一些代数几何的入门概念，从更高的观点来看平面几何.

All Rights Reserved.

All Rights Reserved.

第十一章　公理化平面几何简介 *

在正式进入坐标化的平面几何之前, 我们在这一章中简介一下射影几何的公理系统, 从公理结构中我们也将发现, 坐标结构可以自然地从几何中“生长”出来, 而不必先定义坐标系, 再把坐标的元素赋予几何意义. 若读者想要完整理解本章, 需要完整知道群、环和域以及一般体上的线性空间, 这些在附录 § A.3、§ A.4 和 § A.5 中有详细讲解.

11.1　射影平面公理概述

在数学中, 公理 (Axiom) 是一个理论体系中不加证明而被接受的基本命题, 是整个理论展开的出发点. 一个成熟的数学分支, 往往不是从零散的结论开始, 而是先明确若干最基本的对象及其相互关系, 再以公理的形式将这些关系加以规定, 随后借助严格的逻辑推演, 建立起完整的理论结构. 本节我们将从公理出发, 重新构建射影几何的体系.

本章我们将从几条射影平面的公理或命题出发:

A1. 过任意两点存在唯一一条直线;
A2. 同一射影平面上的任意两条直线必相交;
A3. 任一射影直线上至少有三个点;
A4. 任一射影平面上存在不共线的三个点;
B. Desargues 定理成立;
C. Πάππος 定理成立;
D. 一维射影基本定理成立: 一维基本形上三组对应元素唯一确定一个一维射影变换. 这里的一维射影变换的定义采用 § 3.5 的几何化方法: 以透视对应的复合来定义一维基本形之间的射影对应, 而一维基本形到自身的射影对应称为一维射影变换.

上面的公理 A1~A4 称为射影平面的“结合公理”或“基本公理”, 以下用“A”统一表示. 特别地, A3 要求每条射影直线上至少有三个点, 因为每条直线上都有一个点充当“无穷远点”[(1)]. 为了方便, 本章用这些标号的来指代所用的公理, 它们当然不是普遍的记号.

可以看到我们之前讨论的射影平面满足上面的 A~D 的所有性质, 这是我们一般所说的传统的射影平面.

此外注意, 在 A2 中自动蕴含平面上两不同直线的交点唯一: 若有两个不同交点, 则按 A1 可知两直线相同, 矛盾.

有时我们可能会从三维空间中“嵌入”的二维平面的角度来看待平面上的问题, 因此介绍一下三维射影空间的公理也是有帮助的. 除了射影平面的基本公理 A1~A4 外, 三维射影空间, 还需

(1) 在射影平面中, 无穷远点并不是与有穷远点相区别的一类特殊点; 不过, 从射影几何思想来源来看, 射影平面正是通过引入无穷远元素而得到的, A3 的这一设置与这一背景密切相关.

All rights reserved.

要满足如下公理:

A5. 过任意不共线的三点存在唯一的平面;
A6. 任一平面包含过其中任两点的直线;
A7. 任意两个平面至少有两个公共点;
A8. 三维射影空间中存在不共面的 4 个点.

加上前面的公理 A1~A4, 现在的公理 A1~A8 就是射影空间的“结合公理”或“基本公理”, 以下统一用 A' 表示. 注意以下“公理 A”仍然指的是射影平面的基本公理 A1~A4.

不过, 作为公理, A~D 的正确性是直接被接受的, 我们当然可以考虑 A 成立但 B 不成立的平面. 实际上, 可以先预告一下这些命题间的关系, 以便读者先有一个总体的逻辑概念:

(1) A$\nRightarrow$B; (2) (A+B)$\nRightarrow$C ; (3) (A+C)$\Rightarrow$B; (4) (A+C)$\Leftrightarrow$(A+D); (5) A'$\Rightarrow$B.

用文字叙述即:

定理11.1.1.
对于一个射影平面:
(1) **命题** B **无法由命题** A **推出;**
(2) **即使在命题** A **的基础上再加入命题** B**, 也无法推出命题** C**;**
(3) **但命题** A **连同命题** C **可以推出命题** B**;**
(4) **在命题** A **成立的前提下, 命题** C **与命题** D **等价, 即: 命题** A **连同命题** C **可以推出命题** D**, 反过来命题** A **连同命题** D **也可以推出命题** C.
(5) **若射影平面可以作为某一三维射影空间中的平面, 则命题** B **自动成立, 即: 三维空间中在公理** A' **的前提下, 公理** B **自动成立.**

注. 注意在 (3.4.3) (注意其证明仅涉及点线的结合关系, 因此在命题 A 下仍然有效) 我们便知道 Desargues 逆定理实际可由公理 A 以及 Desargues 定理直接得到, 因此在认为 B 成立的前提下, Desargues 逆定理我们下面也可以直接使用.

下面我们来逐个详细分析上面所述的关联, 以证明前述定理.

对于性质 (1) 和 (2), 我们只需要举出反例即可, 这可以在后面小节关于非 Desargues 与非 Πάππος 射影平面的论述中找到.

对于 (3), Πάππος 定理蕴含 Desargues 定理, 即由 Πάππος 定理可以证明 Desargues 定理, 这一结果被称为 Hessenberg 定理, 其证明如下:

如图 11.1 所示, 设 $\triangle ABC,\triangle A'B'C'$ 对应顶点连线交于一点 O, 对应边的交点分别为点 P,Q,R, 下面要用基本公理和 Πάππος 定理证明点 P,Q,R 共线.

设 $S=A'C'\cap AB$, 对两组共线的点 O,C,C' 与 B,S,A 应用 Πάππος 定理, 知点 $T\triangleq OS\cap BC,U=OA\cap BC',Q$ 共线. 再对两组共线的点 O,B,B' 与 C',A',S 应用 Πάππος 定理, 知点 $U,V\triangleq OS\cap B'C',R$ 共线. 最后对两组共线的点 B,C',U 与 V,T,S 应用 Πάππος 定理可知点 $Q=C'S\cap UT,R=BS\cap UV,P=BT\cap C'V$ 共线. □

(4) 下面证明一维射影基本定理和 Πάππος 定理相互蕴含. 先证明 D 可以推出 C. 如图 11.2, 令 $A,B,C\in l$ 且 $A',B',C'\in l'$, 假设一维射影基本定理成立, 下证 $(AB'\cap A'B),(AC'\cap A'C),(BC'\cap B'C)$

All Rights Reserved.

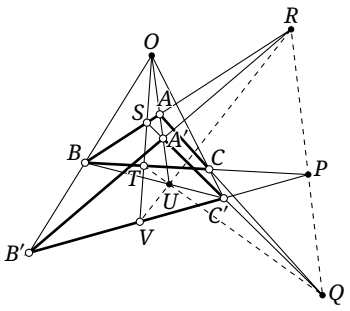


图11.1

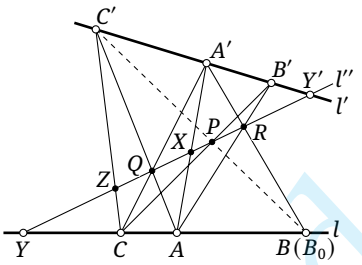


图11.2

三点共线; 这等价于, 作出 $R=AB'\cap A'B, Q=AC'\cap A'C$, 再取 $B'C\cap QR=P$, $B_0=C'P\cap l$, 要证明 $B=B_0$. 设 $X=AA'\cap QR, Z=CC'\cap QR$. 并设 $Y=l\cap l'', Y'=l'\cap l''$.

为此, 记直线 $l''=QR$, 则得到直线上的点列间的透视对应关系

$$l(A,B,C,Y)\overset{(A')}{\barwedge} l''(X,R,Q,Y)\overset{(A)}{\barwedge} l'(A',B',C',l\cap l')\overset{(C)}{\barwedge} l''(Q,P,Z,Y)\overset{(C')}{\barwedge} l(A,B_0,C,Y).$$

上述透视对应的复合给出了 $l\to l$ 的射影变换 f, 且保持 A,C,Y 三点不动. 由于显然恒等变换也是射影变换[(2)], 则一维射影基本定理说这一射影变换就是恒等变换, 因此 $B=f(B)=B_0$.

至于由 Πάππος 定理推出一维射影基本定理的过程, 则会在后面对射影直线“赋予体的结构”后再证明. □

(5) 最后我们在三维空间中证明 Desargues 定理必定成立. 已知 $\triangle ABC, \triangle A'B'C'$, 已知 AA', BB', CC' 交于一点 O, 要证明 $BC\cap B'C', AC\cap A'C', AB\cap A'B'$ 分别有交点 P,Q,R, 且 P,Q,R 共线.

1° 若平面 $ABC, A'B'C'$ 是两个不同的平面, 设它们的交线为 l. 按题设可知 A', B' 均在平面 ABO 中, 故 $AB, A'B'$ 必有交点, 这就是题设中的点 R. 因为 $R\in AB$, 而 AB 在平面 ABC 中, 则点 R 在平面 ABC 中, 同理它也在平面 $A'B'C'$ 中, 因此 $R\in l$. 同理点 $P,Q\in l$, 故点 P,Q,R 共线.

2° 若平面 $ABC, A'B'C'$ 相同. 在平面 ABC 外任取一点 O', 在 OO' 上任取异于点 O, O' 的点 O''. 在此构造下, 可见点 A', O'' 均在平面 AOO' 上, 故 $O'A, O''A'$ 有交点 A'', 同理 $O'B, O''B'$ 有交点 B'', 而 $O'C, O''C'$ 有交点 C''. 这样就构造出 $\triangle A''B''C''$, 且易见平面 $A''B''C''$ 与 ABC 不同.

注意 $\triangle ABC, \triangle A''B''C''$ 对应顶点交于点 O', 而 $\triangle A'B'C', \triangle A''B''C''$ 对应顶点交于点 O''. 设平面 $A''B''C'', ABC$ 的交线为 l, 则与前一种情形同理, $AB, A''B''$ 交于 l 上一点 R', 而 $A'B'$ 与 $A''B''$ 也交于 l 上一点 R'', 因此 R', R'' 均是交点 $(A''B''\cap l)$, 即 $AB, A'B'$ 交于 l 上同一点, 即 $R=(AB\cap A'B')\in l$. 同理有 $P,Q\in l$, 即证. □

另一种构建射影空间的公理是所谓的 Veblen 公理, 它在之前第十章中提到过:

V. Veblen 公理: 射影空间中, 对于任意三点不共线的四点 A,B,C,D, 若直线 AB, CD 相交, 则直线 AC, BD 也相交.

这里的射影空间可以是二维、三维或以后要讲的更高维的射影空间. 显然平面的情形自动成立; 我们后面再统一处理更高维的射影空间, 但注意满足高维结合公理的射影空间中的一个三维子空间也自动要求满足 A' 公理. 这一公理不需要定义“平面”, 但却能自动给出满足前述公理的结构. 实际上:

(2) 按此处透视对应复合的定义, 任取异于 l 的直线 l_0 和不在 l, l_0 上的点 K, 则 $l\overset{(K)}{\barwedge} l_0\overset{(K)}{\barwedge} l$ 就用透视对应的复合构造出恒等变换, 故符合此处射影变换的几何定义.

All Rights Reserved.

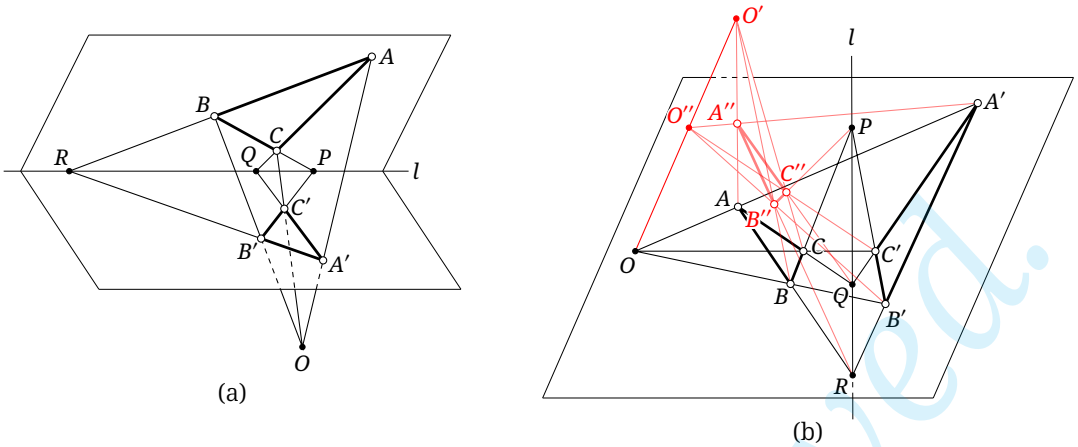


图11.3

定理11.1.2.

对于一个射影空间:

(1) **命题** A1+A2+A5+A6 **可以推出命题** V;

(2) **命题** A1+A3+V **的基础上, 若存在不共线三点, 则可补充定义过不共线三点** A,B,C **的唯一射影平面为按第十章定义的网** $\mathrm{net}(A,B,C)$, **则添加上平面结构后满足所有二维射影平面的结合公理** A; **若再存在不共平面的四点, 则对不共平面的四点** A,B,C,D **再补充定义它们所在的三维射影空间为** $\mathrm{net}(A,B,C,D)$, **则三维的全部射影结合公理** A' **成立.**

证. (1) 对于任意三点不共线的四点 A,B,C,D, 设 $O=AB\cap CD$; 由 A5, 点 A,B,C 确定了一个平面, 记为 π. 由 A6 知于 $O\in AB\subset\pi$, 再由 A6 知 $D\in CO\subset\pi$, 但 AB 在平面 π 内, 于是 $O\in\pi$. 因此 $A,B,C,D\in\pi$, 由 A6 知 $AC,BD\subset\pi$, 再由 A2 知 AC,BD 存在交点.

(2) 命题 A4、A5 是此时平面的定义给出, 而 A6 是由网的定义给出. 对于 A2, 考虑平面 π 中的直线 l_1,l_2, 直线是一维网. 用网的记号, 由于 $l_1\vee l_2\subseteq\pi$, 则维数公式给出 $\dim(l_1\cap l_2)=\dim(l_1)+\dim(l_2)-\dim(l_1\vee l_2)\geqslant 1+1-2=0$. 因此 $l_1\cap l_2\neq\varnothing$, 这便是 A2, 于是给出了二维结合公理 A.

若再存在不共平面的四点, 这就是 A8, 此时还要证明 A7. 设 π_1,π_2 均是所在三维网中的平面, 则 $\dim(\pi_1\vee\pi_2)\leqslant 3$, 按维数公式有 $\dim(\pi_1\cap\pi_2)=\dim(\pi_1)+\dim(\pi_2)-\dim(\pi_1\vee\pi_2)\geqslant 2+2-3=1$, 它至少是一维直线, 故 A7 也成立. 由此完整给出了所有结合公理 A'. □

于是就可以把之前的“二维网”和射影平面联系起来. 对之后更高维的情形也完全类似. 由此可见, 对于三维的情形, 三维的网和 [满足基本结合公理 A' 的、不事先要求更多公理的] 三维射影空间本质上类似.

因此之前提到的 Veblen–Young 定理就按之后的小节即可得证.

虽然两种称呼本质上相同, 但之前网的做法用于前面更抽象的构造; 这里的公理 A 用于现在讨论公理体系, 且现在的做法把平面的结构放到公理中, 更加直接.

之前的赋交比网的两个交比条件, 显然就等价于这里先定义透视对应用透视对应的复合定义射影对应下公理 D 成立.

All Rights Reserved.

练习

Q.11.1◊. 选取合适的射影几何公理, 在该公理体系下, 给定直线 l,m,n ($l\neq n$), 且有点列的透视对应 $l \overset{(P)}{\barwedge} m \overset{(Q)}{\barwedge} n$, 这两个透视对应给出了 $l\to n$ 的射影对应 f; 设 $l\cap n=X$, 证明 f 为透视对应的充要条件是下述两个条件之一成立: (不得直接使用 D 作为性质)

a. 直线 l,m,n 交于一点; b. 点 P,Q,X 共线.

Q.11.2◊. 选取合适的射影几何公理, 在该公理体系下证明 (不得使用 D 作为性质): 设 $l \overset{(P)}{\barwedge} m \overset{(Q)}{\barwedge} n$, 其中 $l\neq n$ 且 $l\cap n=X$, 这诱导了 $l\to n$ 的点列的射影对应; 若 l,m,n 不交于一点, 且点 P,Q,X 不共线, 则存在一直线 m', 以及点 $P'\in n$ 与 $Q'\in l$, 使得 $l \overset{(P')}{\barwedge} m' \overset{(Q')}{\barwedge} n$ 给出从 l 到 n 的同一射影对应.

Q.11.3. 选取合适的射影几何公理, 在该公理体系下证明: 两条不同直线间的射影对应是透视对应的充要条件为, 两条直线的交点在射影对应下不变.

Q.11.4*. 尝试思考: 一般 n 维射影空间中的结合公理应该是怎样的?

Q.11.5.** 尝试用几何法证明: 在公理 A 成立的前提下, 命题 C 可以推出命题 D.[3]

11.2　射影直线上的代数运算

本节从前面的 A~D 出发来研究射影几何和代数系统之间的关系. 虽然名称是“代数”, 但其研究的手段仍然是综合的, 与解析的思想有本质的不同.

定义11.2.1.

命题 (A+B)$\Rightarrow$[4]对于射影平面中的一条射影直线 l, 其上的一个无穷远点记为 ∞_l, 再取定其上的原点, 下记为 0_l[5], 则可以定义直线 l 上的加法: 对于任意两点 $X,Y\in l$, 过点 X,Y 分别任取异于 l 的直线 l_x,l_y, 过点 0_l 任取异于 l 的直线 l_0 分别交 l_x,l_y 于点 A,B, 直线 $A\infty_l$ 交 l_y 于点 C, $B\infty_l$ 交 l_x 于点 D, 直线 CD 交 l 于点 Z, 则加法运算“$+_l$”满足 $Z=X+_lY$[6].

本节关于直线上运算的构造和等式, 均在有关运算能够唯一确定的情形下使用; 原点或无穷远点参与运算时, 也按这一原则理解. 在命题 $A+B$ 成立的前提下, 我们证明上述加法的结果是唯

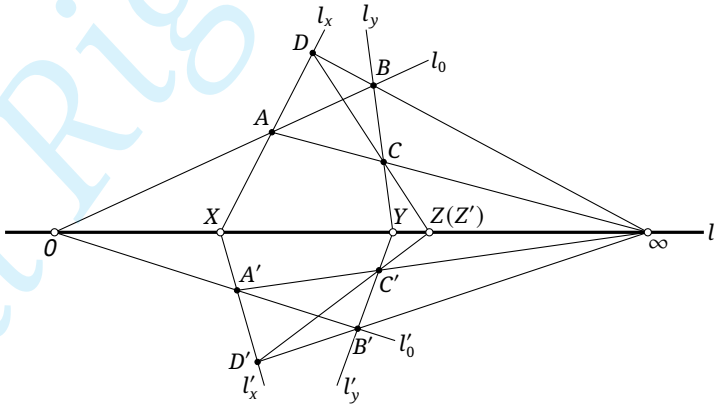


图11.4

(3) 可以用非常几何的手段来证明这一点, 而不像正文中所说的, 借助后面直线的体的结构来事先更代数化的证明, 具体可以参考 Hartshorne 的著作 [21]. 不过由于其过程比较繁琐, 也不是这章的重点, 且可以用后面的手段证明, 因此在这里略去.

(4) 我们将证明所需要的命题写在最前面, 以清楚地提示和公理系统的关系.

(5) 以下不引起歧义时均分别简记为 $\infty,0$.

(6) 以下不引起歧义时均可简记加法为“+”.

All Rights Reserved.

一的, 即对任意作出的 l_x,l_y,l_0, 点 Z 均是同一点. 设按上述取法取出另外一组直线 l'_x,l'_y,l'_0, 并类似地定义点 A',B',C',D' (如图 11.4 所示)[7], 则只要证明 $CD,C'D'$ 交于 l 上同一点.

对 $\triangle ADB,\triangle A'D'B'$ 应用 Desargues 逆定理[8]可知 AA',BB',DD' 交于一点, 对 $\triangle ABC,\triangle A'B'C'$ 应用 Desargues 逆定理可知 AA',BB',CC' 交于一点, 因此 BB',CC',DD' 交于一点, 从而对 $\triangle BCD,\triangle B'C'D'$ 应用 Desargues 定理可知点 $\infty=DB\cap D'B',Y=BC\cap B'C',Z'\triangleq DC\cap D'C'$ 共线, 即 $Z'\in l$, 也就是说 $CD,C'D'$ 交于 l 上一点, 即证. □

下面来考虑这种直线上的加法运算和一般的加法之间的关系. 以下, 均默认考虑直线 l 上的运算, 并预定义点 $0,\infty$ 以避免重复论述. 按定义, 显然有 $X+Y=Y+X$, 即直线上的加法满足加法交换律; 而加法结合律则需要进行证明.

定理11.2.2 (加法结合律).

命题 (A+B)⇒ **直线上的加法满足加法结合律, 即对任意 $X,Y,Z\in l$ 有 $(X+Y)+Z=X+(Y+Z)$.**

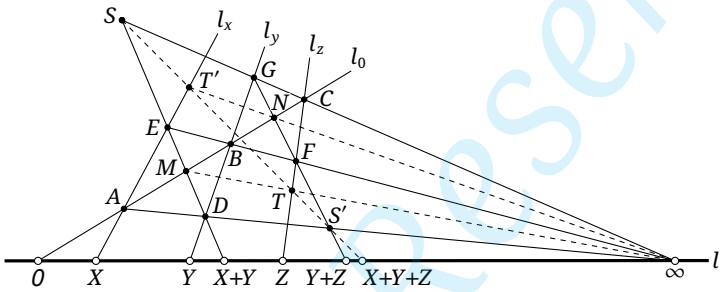


图11.5

证. 如图 11.5 所示, 取出点 X,Y,Z, 按加法的定义取出 l_0,l_x,l_y,l_z, 则可如图所示地得到 l 上的点 $(X+Y),(Y+Z)$. 设 $ED\cap l_0=M,M\infty\cap l_z=T,ED\cap C\infty=S$; 设 $GF\cap l_0=N,N\infty\cap l_x=T',GF\cap A\infty=S'$. 那么按定义 $(X+Y)+Z=ST\cap l,X+(Y+Z)=S'T'\cap l$. 我们证明 S,T,S',T' 四点共线从而命题成立.

对 $\triangle MD\infty,\triangle CGF$ 应用 Desargues 定理, 可知点 S,S',T 共线; 对 $\triangle GN\infty,\triangle DAE$ 应用 Desargues 定理, 可知点 S',T',S 共线. 因此 S,T,S',T' 四点共线. 即证. □

定理11.2.3 (加法的零元).

命题 (A+B)⇒ **0 是直线上的加法的零元, 即对于任意 $X\in l$ 有 $0+X=X+0=X$.**

证. 按加法的定义容易直接验证. □

定理11.2.4 (加法的负元).

命题 (A+B)⇒ **(如图 11.6) 给定点 $X\in l\backslash\{\infty\}$, 可以如下地找到 X 在直线 l 上的负元 (记为 $-X$), 满足 $X+(-X)=(-X)+X=0$:**

过 X 任取一异于 l 的直线 l_x, 过 0 任取两异于 l 的直线, 与 l_x 分别交于点 A,B, 直线 $0A\cap B\infty=C,0B\cap A\infty=D$, 则直线 CD 与 l 的交点 $-X$ 即为所求.

(7) 本节中为了展示射影结构, 所有的无穷远点均画在有限远处, 以便于展现点和线之间的关系.

(8) 我们这里三角形顶点顺序是对应的, 即这么表述代表点 $(AD\cap A'D'),(AB\cap A'B'),(DB\cap D'B')$ 三点共线, 后同. 以后正向应用 Desargues 定理时也同理.

All Rights Reserved.

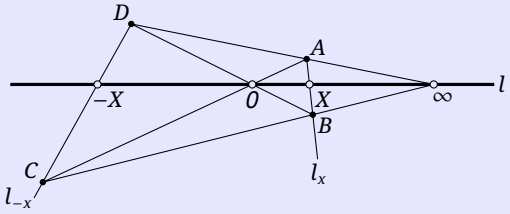


图11.6

证. 按定义容易直接验证. □

从上述定理出发, 可以定义直线 l 上的减法 (记为“$-$”): 对于 $X,Y\in l$, $X-Y=X+(-Y)$.

还可以定义射影直线上的“乘法”:

定义11.2.5.
命题 (A+B)⇒ 对于射影平面中的一条射影直线 l, 已经有了点 0_l 和 ∞_l, 再取定与这两点不同的点作为单位点, 记为 1_l[9], 则定义直线 l 上的乘法: 对于任意两点 $X,Y\in l$, 过点 X,Y 分别任取异于 l 的直线 l_x,l_y, 过点 1_l 任取异于 l 的直线 l_1 分别交 l_x,l_y 于点 A,B, 直线 $\infty_l B$ 交 l_x 于点 C, 直线 $0_l A$ 交 l_y 于点 D, 直线 CD 交 l 于点 Z, 则乘法运算“$\cdot_l$”满足 $Z=X\cdot_l Y$[10].

注. 特别注意, 这里乘法是有顺序的, 按此定义不能自然地得出“$X\cdot Y=Y\cdot X$ 恒成立”的结论.

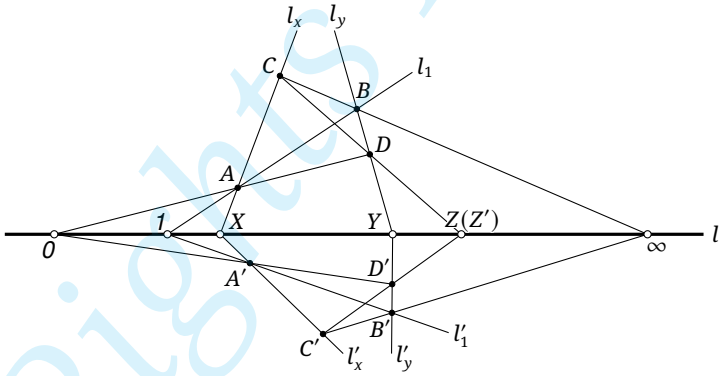


图11.7

我们证明上述乘法的结果是唯一的, 即对任意作出的 l_x,l_y,l_1, 点 Z 均是同一点. 按上述取法取出另外一组直线 l_x',l_y',l_1', 并类似地定义点 A',B',C',D' (如图 11.7 所示)[11], 则只要证明 $CD,C'D'$ 交于 l 上同一点.

对 $\triangle ADB,\triangle A'D'B'$ 应用 Desargues 逆定理[12]可知 AA',BB',DD' 交于一点, 对 $\triangle ABC,\triangle A'B'C'$ 应用 Desargues 逆定理可知 AA',BB',CC' 交于一点, 因此 BB',CC',DD' 交于一点, 从而对 $\triangle BCD,\triangle B'C'D'$ 应用 Desargues 定理可知点 $Y=DB\cap D'B',\infty=BC\cap B'C',Z'\triangleq DC\cap D'C'$ 共线, 即 $Z'\in l$, 因此 $CD,C'D'$ 交于 l 上一点, 即证. □

以下我们预定义好 l 上的点 $0,1,\infty$ 以避免重复论述.

(9) 以下不引起歧义时均可省略直线的下标.
(10) 以下不引起歧义时均可简记此乘法为“$\cdot$”.
(11) 本节中为了展示射影结构, 所有的无穷远点均画在有限远处, 以便于展现点和线之间的关系.
(12) 我们这里三角形顶点顺序是对应的, 即这么表述代表点 $(AD\cap A'D'),(AB\cap A'B'),(DB\cap D'B')$ 三点共线, 后同. 以后正向应用 Desargues 定理时也同理.

All Rights Reserved.

定理11.2.6 (乘法结合律).

命题 (A+B)⇒ **直线上的乘法满足乘法结合律, 即对任意** $X,Y,Z\in l$ **有** $(X\cdot Y)\cdot Z=X\cdot(Y\cdot Z)$.

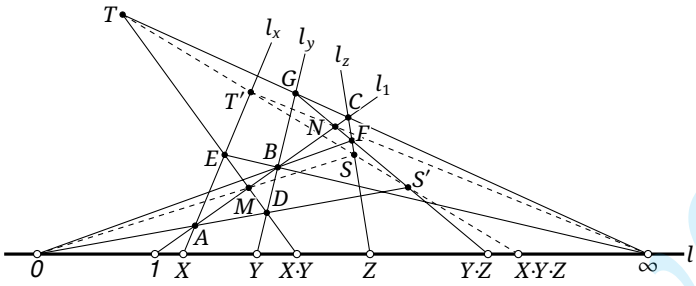


图11.8

证. 如图 11.8 所示, 取出点 X,Y,Z, 按乘法的定义取出 l_1,l_x,l_y,l_z, 则可如图所示地得到 l 上的点 $(X\cdot Y),(Y\cdot Z)$. 设 $ED\cap l_1=M, M0\cap l_z=S, ED\cap C\infty=T$; 设 $GF\cap l_1=N, N\infty\cap l_x=T', GF\cap A0=S'$. 那么按定义 $(X\cdot Y)\cdot Z=ST\cap l, X\cdot(Y\cdot Z)=S'T'\cap l$. 我们证明 S,T,S',T' 四点共线从而命题成立.

对 $\triangle 0MD,\triangle FCG$ 应用 Desargues 定理, 可知点 S,T,S' 共线; 对 $\triangle GN\infty,\triangle DAE$ 应用 Desargues 定理, 可知点 S',T',T 共线. 因此四点 S,T,S',T' 共线, 即证. □

定理11.2.7 (乘法的零元).

命题 (A+B)⇒0 **是直线上的乘法的零元, 即对于任意** $X\in l\setminus\{\infty\}$ **有** $0\cdot X=X\cdot 0=0$.

证. 按乘法的定义容易直接验证. □

定理11.2.8 (乘法的单位元).

命题 (A+B)⇒1 **是直线上的乘法的单位元, 即对于任意** $X\in l$ **有** $1\cdot X=X\cdot 1=X$.

证. 按乘法的定义容易直接验证. □

定理11.2.9 (乘法的逆元).

命题 (A+B)⇒ *(如图 11.9)* **给定** $X\in l\setminus\{0,\infty\}$, **可以如下地找到** X **在直线** l **上的逆元** *(记为* X^{-1}*)*, **满足** $X\cdot X^{-1}=X^{-1}\cdot X=1$:

过 X **任取一异于** l **的直线** l_x, **过** 1 **任取两异于** l **的直线, 与** l_x **分别交于点** A,B, **直线** $1A\cap B0=C, 1B\cap A\infty=D$, **则直线** CD **与** l **的交点** X^{-1} **即为所求.**

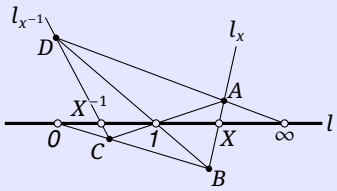


图11.9

证. 按定义容易直接验证. □

定理11.2.10 (乘法分配律).

命题 (A+B)⇒ **直线上的乘法满足乘法分配律, 即对任意** $X,Y,Z\in l$ **有左分配律** $X\cdot(Y+Z)=X\cdot Y+X\cdot Z$ **以及右分配律** $(X+Y)\cdot Z=X\cdot Z+Y\cdot Z$.

证. 我们只要证明对于任意 X,Y, 满足 $X\cdot(Y+1)=X\cdot Y+X$ 以及 $(X+1)\cdot Y=X\cdot Y+Y$. 这是因

All Rights Reserved.

为, 若上述条件成立, 则对于左分配律, 若 $Z=0$, 则显然成立, 若 $Z\neq 0$ 则

$$X\cdot(Y+Z)=X\cdot(Z\cdot Z^{-1}\cdot Y+Z\cdot 1)=X\cdot Z\cdot(Z^{-1}\cdot Y+1)=X\cdot Z\cdot Z^{-1}\cdot Y+X\cdot Z=X\cdot Y+X\cdot Z;$$

同理可证明此时右分配律 $(X+Y)\cdot Z=X\cdot Z+Y\cdot Z$ 成立.

先证 $X\cdot(Y+1)=X\cdot Y+X$. 如图 11.10a, 取出点 X,Y 以及直线 l_x,l_y,l_1, 按乘法的定义得到点 $X\cdot Y=CD\cap l$, 按加法的定义得到点 $Y+1=GF\cap l$; 设 $0A\cap GF=S$, 则 $ES\cap l=X\cdot(Y+1)$, 设 $\infty A\cap CD=S'$, 则 $ES'\cap l=X\cdot Y+X$. 对 $\triangle\infty GF,\triangle CDA$ 应用 Desargues 定理可知 E,S,S' 共线, 因此 $X\cdot Y+X=X\cdot(Y+1)$.

再证 $(X+1)\cdot Y=X\cdot Y+Y$. 如图 11.10b, 取出点 X,Y 以及直线 l_x,l_y,l_1, 则按乘法的定义得到点 $X\cdot Y=CD\cap l$; 设 $0B\cap l_x=E,E\infty\cap l_1=F$, 则按加法的定义得到点 $X+1=CF\cap l$; 设 $0F\cap l_y=T$, 则按乘法的定义知 $CT\cap l=(X+1)\cdot Y$. 设 $S=CD\cap 0B$, 对 $\triangle DCB,\triangle 0EF$ 应用 Desargues 定理可知点 S,T,∞ 共线, 那么按加法的定义, 考虑三条直线 $CD,BT,0B$, $CT\cap l=X\cdot Y+Y$. 即证. □

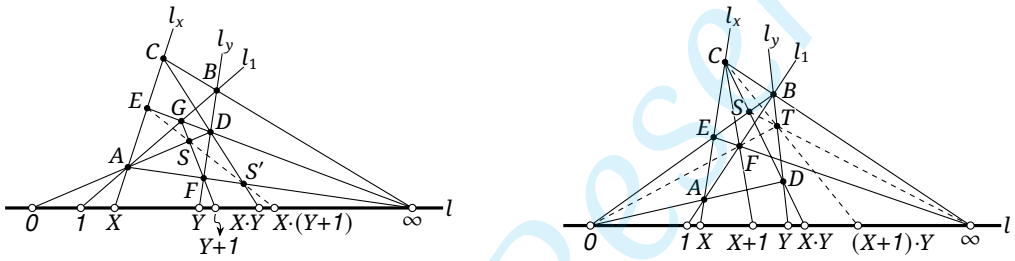


图 11.10

定理 11.2.11 (乘法交换律).

命题 (A+C)⇒ **直线上的乘法满足乘法交换律, 即对任意 $X,Y\in l$ 有 $X\cdot Y=Y\cdot X$.**

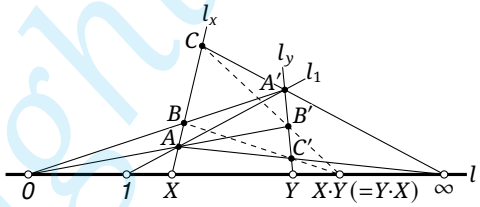


图 11.11

证. 如图 11.11, 取出点 X,Y, 以及直线 l_x,l_y,l_1, 设 l_1 与 l_x,l_y 分别交于点 A,A', $0A\cap l_y=B',A'\infty\cap l_x=C$, $0A'\cap l_x=B,A\infty\cap l_y=C'$, 则按乘法的定义, CB',BC' 与 l 的交点分别为 $X\cdot Y$ 与 $Y\cdot X$. 但对两组共线的点 A,B,C 以及 A',B',C' 应用 Πάππος 定理可知点 $0=AB'\cap A'B,\infty=AC'\cap A'C$ 以及交点 $(BC'\cap B'C)$ 共线, 亦即 $B'C,BC'$ 交于 l 上同一点, 即证. □

从上述定理, 可以定义直线 l 上的除法 (记为 "/"): 对于 $X,Y\in l$, $X/Y=Y^{-1}\cdot X=X\cdot Y^{-1}$.

我们研究了上面的加法和乘法的性质, 最终可以归纳成如下结果[13]:

定理 11.2.12a.

命题 (A+C)⇒ **对于射影直线 l, 集合 $l\backslash\{\infty_l\}$ 中的点关于加法和乘法构成一个域, 或记 $l\backslash\{\infty_l\}\cong$**

(13) 读者可以自行参照附录 § A.4.1.

All Rights Reserved

$\mathbb{F}$ (**$\mathbb{F}$ 是一个域**).

证. 从之前的定理中, 容易检查满足了所有的域的条件. □

注. 我们用前面的定理只得到了 $l\backslash\{\infty_l\}$ 同构于某一个域 $\mathbb{F}$, 但并没有确定域 $\mathbb{F}$ 的具体结构. 对于我们之前的讨论的射影平面的情形, 直线 l 上的点是正常的连续取值, 即加上一些其他的如连续性公理 (见后面的 § 11.5), 可进一步说明 $\mathbb{F}\cong\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$; 或者, 若按之前的讨论, 此射影直线上的无穷远点 ∞ 就是 Εὐκλείδης 度量中直线上无穷远处的点, 则可以验证上述加法和乘法就是常规的加法和乘法, 即 $\overline{O_l(X+Y)}=\overline{O_lX}+\overline{O_lY}$, $\overline{O_l(X\cdot Y)}\cdot\overline{O_l1_l}=\overline{O_lX}\cdot\overline{O_lY}$ (直接计算容易验证, 留作习题), 那么同样有 $\mathbb{F}\cong\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ ——这样直线上的每一个非无穷远点均与一个数一一对应.

下面归纳一下本节的结论和前面的命题 A~C 间的关系:

1. 所有结论都基于命题 A 和命题 B (Desargues 定理);

2. 乘法交换律、除法的定义、(11.2.12a) 额外用到了命题 C (Πάππος 定理). 如果没有乘法交换律, 易见 (11.2.12a) 需要改写成如下的弱版本, 读者按照体的定义可以自行验证:

定理11.2.12b.
命题 (A+B)⇒ **对于射影直线 l, 集合 $l\backslash\{\infty_l\}$ 中的点关于加法和乘法构成一个体, 或记 $l\backslash\{\infty_l\}\cong\mathbb{K}$** ($\mathbb{K}$ **是一个体**).

练习

Q.11.6. 按定义自行验证 (11.2.3) (11.2.4) (11.2.7) (11.2.8) (11.2.9).

Q.11.7. 对照域的定义, 验证 (11.2.12a); 并在乘法交换律不成立的前提下验证 (11.2.12b).

Q.11.8. 在 Εὐκλείδης 度量下考虑时, 验证上述直线上加法和乘法符合通常的加法和乘法的定义.

Q.11.9. (在 A+B 的条件下) 给定完全四点形 $ABCD$, 其中的一组对边 AC,BD 交于点 O, 过 O 点的直线 l 与 AD,BC 分别交于点 M,N, $AN\cap CD=P$, $CM\cap AB=Q$, 证明: $O\in PQ$.

Q.11.10. 在 $\mathbb{RP}^2$ 中, 给定三条相互平行的直线 l,l',l'', 直线 l 上给定了点 A,B,C,D,E, 请仅用一把无可度的直尺, 在 l 上找到点 F, 满足 $\overline{AF}=\dfrac{2\overline{AB}-\overline{DE}}{\overline{BC}}\cdot\overline{AE}+\dfrac{1}{3}\overline{CD}$.

11.3 一维射影坐标

11.3.1 一维射影坐标与透视仿射变换

一维射影坐标

根据上一节的讨论, 对于仅知道命题 A 和 B 的弱版本, 我们知道 $l\backslash\{\infty_l\}\cong\mathbb{K}$ (本节中以下默认此 $\mathbb{K}$ 已知), 且当点 $0_l,1_l,\infty_l$ 都确定时, 由于加法和乘法也是唯一确定的, 这一体同构映射也就基本确定了. 对于 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 的情形, 由四则运算可以确定出所有有理点, 连续性条件[14]确定了无理点, 故这一域同构是完全唯一的; 对于 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 的情形, 在连续性条件下, 实数点均唯一, 而 $\mathrm{i},-\mathrm{i}$ 本身是等价的, 故可能有两种选取, 我们可以固定其中一种取法; 对于其他的体, 不是重点讨论的内容, 不过总可以固定某种域自同构. 因此有如下的定义:

(14) 可参见后面的公理体系

All Right Reserved

定义11.3.1.

对于射影直线 l, $l\backslash\{\infty_l\}$ 中的每一个点 P 都与 $\mathbb{K}$ 中的一个元素 p 唯一对应, 则称 p 为 P 点的射影坐标, 下记 $p=\mathrm{x}_l(P)$; 并记一维射影直线为 $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ 或 $\mathrm{PG}(1,\mathbb{K})$. 若 l 上的点 A,B,C 分别被确定为是点 $0_l,1_l,\infty_l$, 则这种取法诱导了每个点 P 的射影坐标, 我们说这给出了 l 上的一个 (一维) 射影坐标系, 可记为 $[A,B,C]$, 称点 A,B,C 分别为 l 上的原点、单位点、无穷远点.

为了给 l 上的无穷远点也赋予“坐标”, 定义“齐次射影坐标”. 对于不全为零数 $p_1,p_2\in\mathbb{K}$, 称 $[p_1:p_2]$ 为一个 l 上的点的齐次射影坐标, 简称齐次坐标, 满足:

i. 对任意 $\lambda\in\mathbb{K}^\times$ 有 $[p_1:p_2]$ 和 $[p_1\lambda:p_2\lambda]$ 表示同一个点 (可直接写 $[p_1:p_2]=[p_1\lambda:p_2\lambda]$)[15];

ii. 若 $p_2\neq0$, 则存在 $p=p_1p_2^{-1}\in\mathbb{K}$, 使得 $[p_1:p_2]=[p:1]$, 规定 $[p_1:p_2]$ 表示 $\mathrm{x}_l(P)=p$ 的点 P;

iii. 若 $p_2=0$, 则规定 $[p_1:p_2]$ 表示点 ∞_l.

若 l 中一点 P 的齐次坐标为 $[p_1:p_2]$, 则记 $\mathbf{x}_l(P)=[p_1:p_2]$.

为区别于齐次坐标, 若 $\mathrm{x}_l(P)=p$, 也记 (p) 为 P 的非齐次射影坐标, 简称非齐次坐标. 非齐次坐标和齐次坐标表示的是同一对象, 因此也直接记 $\mathbf{x}_l(P)=(p)$. 以上的记号中, 我们用下标指明是 l 上的“坐标”, 在不引起歧义的情况下将省略之.

注. 这里用粗体的 $\mathbf{x}(P)$ 表示 P 的具体的坐标表示 (齐次坐标或非齐次坐标), 而用普通的 $\mathrm{x}(P)$ 表示 P 在 $\mathbb{K}$ 中对应的元素. 实际上, 对于一维情形, 非齐次坐标的“$\mathbf{x}(P)=(p)$”和直接的“$\mathrm{x}(P)=p$”没有特别的区别, 而到后面讲到二维射影坐标时, 这两种表示会产生区别.

值得额外说明的是, 虽然我们引入了“坐标”, 但本节还是从综合思维考虑的, 这只是一个点的某种“标号”. 可以看到, 我们引入坐标不是依赖于直接从 Εὐκλείδης 平面的坐标系引入, 而是在上一节所研究直线上的两种几何运算的基础上引入的. 利用解析法的研究会放到本书的最后进行, 这一节我们还是研究它给出的几何结构.

我们研究直线上的代数运算与射影变换的关系. 本节的坐标运算仍在能够唯一确定的情形下使用; 含无穷元素的式子按后文的约定理解, 按该约定消去后能得到确定值时, 即取这一值.

先回顾相关的定义 (见 (3.5.1) (3.5.13)):

定义11.3.2a.

(1) 设直线 l,l' 是同一射影平面中的两条不同直线, O 是不在 l,l' 上的定点, 则映射 $\varphi\colon l\to l', A\mapsto(AO\cap l')$ 给出了从 l 到 l' 的透视对应, O 为透视中心, 这里显然 φ 是双射.

(2) 有限次透视对应的复合是射影对应, 直线到自身的射影对应就是直线上的射影变换.

但对于仿射对应的定义, 则需要小心, 之前最开始是将仿射对应定义为“透视仿射对应的复合”, 而 (3.5.2) 告诉我们也可以等价地定义为“保持无穷远点的射影对应”. 但下面将会看到, 对于未引入命题 C (只在命题 A 和 B 的基础上) 的一般的体 $\mathbb{K}$ 上的射影直线, 这两种定义下的仿射对应并不等价. 为了统一, 在本部分中采用如下的定义:

定义11.3.2b.

(3) 定义将无穷远点对应到无穷远点的射影对应为仿射对应, 而直线到自身的仿射对应就是直线上的仿射变换.

(4) 定义透视中心为无穷远点的透视对应为透视仿射对应; 易见, 透视仿射对应也是仿射对应.

(15) 对于命题 C 不被引入的情况, $\mathbb{K}$ 还不是一个域, 此时乘法是非交换的. 这里定义 λ 是右乘的原因将在后面体现出来.

All Rights Reserved

(5) 以下为方便研究, 再引入透视仿射变换的概念[16]: 两次透视仿射对应复合而成的、到自身的仿射变换称为透视仿射变换‡.

以下几何上, 用 $\mathrm{Pers}(l,l'),\mathrm{Prj}(l,l'),\mathrm{Aff}(l,l'),\mathrm{PAff}(l,l')$ 分别表示 l 到 l' 的透视对应、射影对应、仿射对应、透视仿射对应的集合; 也可用 $\mathrm{Prj}(l),\mathrm{Aff}(l),\mathrm{PAff}(l)$ 表示 l 上的射影变换、仿射变换、透视仿射变换的集合.

为方便起见, 本节以下统一以 $0,1,\infty$ 和 $0',1',\infty'$ 分别表示 l 和 l' 上的零元、单位元、无穷远点, 并记 $\mathrm{x}_{l'}$ 为记号 x'. 注意由于是在同一射影平面中的射影直线, 也有体同构 $l'\backslash\{\infty_{l'}\}\cong l\backslash\{\infty_l\}\cong\mathbb{K}$.

一维透视仿射变换

下面先研究透视仿射变换的形式.

定理11.3.3.

命题 (A+B)⇒ **设有透视仿射对应 $\varphi\colon l\to l'$, 则按定义它满足 $\varphi(\infty)=\infty'$, 那么:**

i. **φ 保持加法 ($\forall X,Y\in l,\quad \varphi(X)+\varphi(Y)=\varphi(X+Y)$[17]) 的充要条件为 $\varphi(0)=0'$;**

ii. **φ 保持乘法 ($\forall X,Y\in l,\quad \varphi(X)\cdot\varphi(Y)=\varphi(X\cdot Y)$) 的充要条件为 $\varphi(0)=0'$ 且 $\varphi(1)=1'$;**

也就是说, φ 诱导 $l\backslash\{\infty\}$ 到 $l'\backslash\{\infty'\}$ 的体同构映射的充要条件是同时保持原点、单位点和无穷远点. 当 φ 给出这一体同构时, 可以取坐标使得任意 $P\in l$ 有 $\mathrm{x}(P)=\mathrm{x}'(\varphi(P))$.[18]

证. 由于 l,l' 除去各自的无穷远点后均构成一个体, 则这两个条件的必要性可直接从抽象的代数结构中得到而无需具体的几何关系, 见 (Q.A.53). 下证充分性. 以下设 $l\cap l'=V$, 透视对应的透视中心为点 O. 取 l 上任意两点 X,Y, 透视对应下对应于点 X',Y'.

i. 如图 11.12a, 设 $0X'\cap OY=C, C\infty\cap OX=A, X'\infty\cap OY=B$, 则 $AB\cap l=X+Y$; 设 $0'X\cap OY=C', C'\infty'\cap OX=A', X\infty'\cap OY=B'$, 则 $A'B'\cap l'=X'+Y'$. 设 $0'X\cap 0X'=P, X'\infty\cap X\infty'=Q, A\infty\cap A'\infty'=R, AB\cap A'B'=S$.

对 $\triangle X'0\infty$ 与 $\triangle X0'\infty'$ 应用 Desargues 定理知对应边交点 P,Q,V 共线, 对 $\triangle XC'\infty'$ 与 $\triangle X'C\infty$ 应用 Desargues 定理知点 P,Q,R 共线, 对 $\triangle AB\infty$ 与 $\triangle A'B'\infty'$ 应用 Desargues 定理知点 S,R,Q 共线, 因此点 V,P,Q,R,S 共线.

故点 V,Q,S 共线. 对 $\triangle B(X+Y)\infty$ 与 $\triangle B'(X'+Y')\infty'$ 应用 Desargues 逆定理知 $BB',(X+Y)(X'+Y'),\infty\infty'$ 交于一点, 而 $BB'\cap\infty\infty'=O$, 故 $X+Y,X'+Y',O$ 三点共线, 即 $\varphi(X)+\varphi(Y)=\varphi(X+Y)$.

ii. 如图 11.12b, 设 $1X'\cap OY=C, C\infty\cap OX=A, X'0\cap OY=B$, 则 $AB\cap l=X\cdot Y$; 设 $1'X\cap OY=C', C'\infty'\cap OX=A', X0'\cap OY=B'$, 则 $A'B'\cap l'=X'\cdot Y'$. 设 $0'X\cap 0X'=P, 1X'\cap 1'X=Q, A\infty\cap A'\infty'=R, AB\cap A'B'=S, 0A\cap 0'A'=T$.

对 $\triangle X'01$ 与 $\triangle X0'1'$ 应用 Desargues 定理知点 P,Q,V 共线, 对 $\triangle 1C\infty$ 与 $\triangle 1'C'\infty'$ 应用 Desargues 定理知点 V,Q,R 共线, 对 $\triangle 0A\infty$ 与 $\triangle 0'A'\infty'$ 应用 Desargues 定理知点 V,T,R 共线, 对 $\triangle 0AB$ 与 $\triangle 0'A'B'$ 应用 Desargues 定理知点 T,P,S 共线, 因此点 V,P,Q,R,S,T 共线.

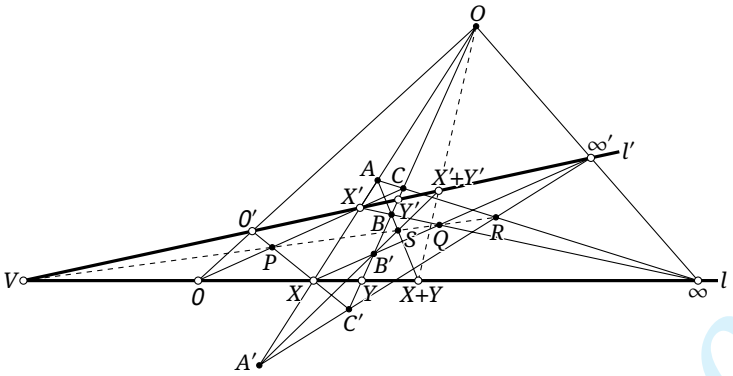
那么点 V,R,S 共线. 对 $\triangle A(X\cdot Y)\infty$ 与 $\triangle A'(X'\cdot Y')\infty'$ 应用 Desargues 逆定理知 $AA',(X\cdot Y)(X'\cdot Y'),\infty\infty'$ 交于一点, 而 $AA'\cap\infty\infty'=O$, 故 $X\cdot Y,X'\cdot Y',O$ 三点共线, 即 $\varphi(X)\cdot\varphi(Y)=\varphi(X\cdot Y)$.

(16) 这一概念并不多见, 也不常用, 因此之前讲经典射影几何的时候没做介绍, 而在这里作为补充.

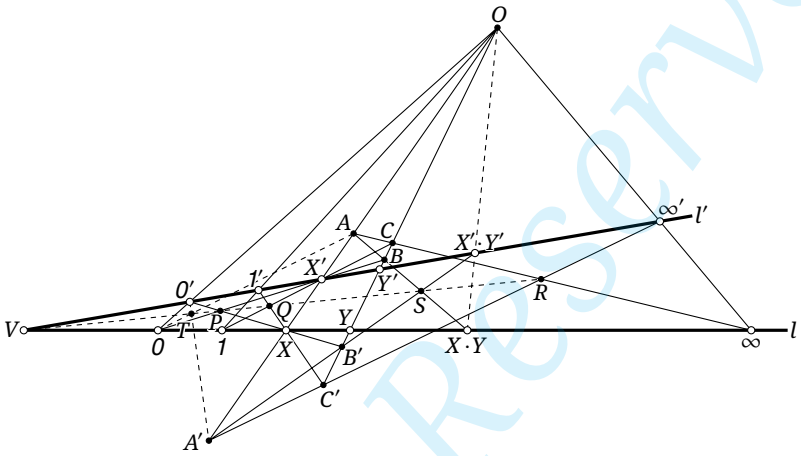
(17) 当然这里等号左边的加法是“$+_{l'}$, 右边的加法是“$+_l$”, 这根据语境容易理解; 后同.

(18) 因为体同构未必是恒等映射, 因此只是说“可以”选取这种坐标.

All Rights Reserved



(a)



(b)

图11.12

于是可以给出透视仿射变换的一般表示:

定理11.3.4.

命题 (A+B)⇒ **设** $\varphi\in \mathrm{PAff}(l)$, **则它必定满足下面的形式: 对于任意** $P\in l$ **有**

$$\mathrm{x}(\varphi(P))=a\mathrm{x}(P)+b,\quad a\neq 0, \tag{11.1}$$

其中 $a,b\in\mathbb{K}$.

证. 先证任意透视仿射变换均可写成 (11.1) 式. 设点 O,O' 在无穷远直线上, 以 O 为中心给出 l 到 l' 的透视仿射对应 φ_1, 再以 O' 为中心给出 l' 到 l 的透视仿射对应 φ_2, 则 $\varphi=\varphi_2\circ\varphi_1$. 下证对 $P\in l$ 有 $\mathrm{x}(\varphi(P))=a\mathrm{x}(P)+b$.

由于这一几何构造已经固定, 对于 $P\in l$, 最后的 $\varphi(P)$ 与 l' 上的原点、单位点的选取没有关系, 为了方便, 取 $0'=\varphi_1(0), 1'=\varphi_1(1), \infty'=\varphi_1(\infty)$. 根据 (11.3.3), φ_1 给出了体同构. 记 $OP\cap l'=P'$, 即有 $\mathrm{x}'(P')=\mathrm{x}(P)$.

① 当 $\infty'=\infty$ 时, 如图 11.13a 所示. 设 $B=\varphi(0)$, 记 $b=\mathrm{x}(B)$, 则按加法的定义, 将 $O'B, OP, 0O$ 分别视为定义中取出的直线, 则可知直线上的加法满足 $\varphi(P)=P+B$, 对应在 $\mathbb{K}$ 上即 $\mathrm{x}(\varphi(P))=\mathrm{x}(P)+b$.

② 当 $0'=0$ 时, 如图 11.13b 所示. 设 $A=\varphi(1)$, 记 $a=\mathrm{x}(A)$, 则按乘法的定义, 将 $O'A, OP, 1O$ 分别视为定义中取出的直线, 则可知直线上的乘法满足 $\varphi(P)=A\cdot P$, 对应在 $\mathbb{K}$ 上即 $\mathrm{x}(\varphi(P))=a\mathrm{x}(P)$.

③ 一般情形. 以 O 为中心的透视仿射对应 φ_1 给出了 l' 上 $0', 1', \infty'$ 的取法; 现取出直线

All Rights Reserved.

$l_0=O\infty'$, 以 O 为中心的透视仿射对应 $\psi_1: l\to l_0$ 给出了 $l\backslash\{\infty\}$ 到 $l_0\backslash\{\infty_{l_0}\}$ 的体同构, 取 l_0 上的原点、单位点、无穷远点分别为 $O_0=\psi_1(O)=O, 1_0=\psi_1(1), \infty_0=\psi_1(\infty)=\infty'$. 如图 11.13c 所示.

记 O 为中心的透视仿射对应 $\psi_2: l_0\to l'$, 则显然 $\psi_2(O_0)=O', \psi_2(1_0)=1', \psi_2(\infty_0)=\infty'$, 因此 ψ_2 也给出了 $l_0\backslash\{\infty_0\}$ 到 $l'\backslash\{\infty'\}$ 的体同构.

记 O' 为中心的透视仿射对应 $\psi_1': l\to l_0, \psi_2': l_0\to l'$, 则

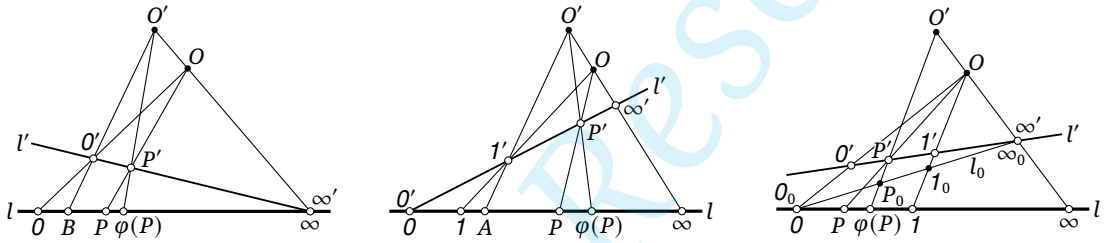
$$\varphi=\varphi_2\circ\varphi_1=(\psi_1'^{-1}\circ\psi_2'^{-1})\circ\varphi_1=(\psi_1'^{-1}\circ\psi_1)\circ\psi_1^{-1}\circ(\psi_2'^{-1}\circ\psi_2)\circ\psi_2^{-1}\circ\varphi_1,$$

注意其中 $\varphi_1, \psi_1^{-1}, \psi_2^{-1}$ 均是诱导了体同构, 不改变点在对应直线上的射影坐标; 而 $(\psi_1'^{-1}\circ\psi_1), (\psi_2'^{-1}\circ\psi_2)$ 就分别是②和①的两种透视仿射变换. 记 $\varphi_1(P)=P', \psi_2'^{-1}(P')=[(\psi_2'^{-1}\circ\psi_2)\circ\psi_2^{-1}](P')=P_0$, 则存在 $a, b'\in\mathbb{K}$ 使得

$$\mathrm{x}_{l_0}(P_0)=\mathrm{x}'(P')+b'=\mathrm{x}(P)+b', \quad \mathrm{x}(\varphi(P))=a\mathrm{x}_{l_0}(P_0)=a\mathrm{x}(P)+ab'. \qquad \square$$

其中可以给出 $b'=\mathrm{x}_{l_0}(\psi_2'^{-1}(O')), a=\mathrm{x}(\psi_1'^{-1}(1_0)), b=ab'$.

至于证明“任意这种形式的变换均是透视仿射变换”的逆命题是容易的, 只要反过来按③中的情形构造出相应变换即可.



推论11.3.5.

命题 (A+B)⇒ **直线 l 的透视仿射变换 $\mathrm{PAff}(l)$ 作成一个群.**

证. 设有变换 $\varphi_i: l\to l, P\mapsto\varphi_i(P)$ 满足 $\mathrm{x}(\varphi_i(P))=a_i\mathrm{x}(P)+b_i$, 其中 $i=1,2$. 则

$$\mathrm{x}[\varphi_2(\varphi_1(P))]=a_2[a_1\mathrm{x}(P)+b_1]+b_2=a_2a_1\mathrm{x}(P)+(a_2b_1+b_2)$$

也是透视仿射变换, 因此透视仿射变换对变换的复合是封闭的. 变换 φ_1 的逆变换满足 $\mathrm{x}(\varphi_1^{-1}(P))=a_1^{-1}\mathrm{x}(P)-a_1^{-1}b_1$, 即存在逆元. 又显然恒等变换也是透视仿射变换, 并且变换的乘法自动满足结合律, 直线上的透视仿射变换作成一个群. $\square$

另一个推论给出了任意透视仿射对应的复合给出的仿射变换的表示:

推论11.3.6.

命题 (A+B)⇒ **设 $\varphi: l\to l$ 是有限个透视仿射对应的复合, 则存在 $a, b\in\mathbb{K}$, 使得对于任意的 $P\in l$, $\mathrm{x}_l(\varphi(P))=a\mathrm{x}_l(P)+b$.**

证. 中间可能变换到其他直线上, 记中间每一步透视仿射对应变到的直线依次为 $l_1, l_2, \cdots$ (统一起见原直线记为 l_0). 在无穷远直线上取定一点 O, 在每一个 l_i 上取原点 0_i、单位点 1_i、无穷远点 ∞_i 使得 $O0_i0_l, O1_i1_l, O\infty_i\infty_l$ 分别共线, 则以 O 为透视中心的任意 $l_i\to l_j$ 之间的透视对应均给出了 $l_i\backslash\{\infty_i\}\cong l_j\backslash\{\infty_j\}$ 的体同构 ψ_{ij}.

设中间透视对应 $\varphi_i: l_i\to l_{i+1}$, 它可以用体同构改写为 $\varphi_i=\psi_{i,i+1}\circ(\psi_{i+1,i}\circ\varphi_i)$, 括号内是透视仿射变换, 坐标的关系有 $a_i\mathrm{x}_{l_i}(P_i)+b_i$ 的形式, 前者的体同构不改变坐标值, 因此最后复合起来也

All Rights Reserved.

具有 $\mathrm{x}_l(\varphi(P))=a\mathrm{x}_l(P)+b$ 的形式. □

推论11.3.7.

命题 (A+B)⇒ **一条直线上的有限个透视仿射对应的复合产生的仿射变换均可等效一个透视仿射变换, 即可等效于两个透视仿射对应的复合.**

证. 由 (11.3.4) (11.3.6) 立即得到. □

定义11.3.8.

根据 (11.3.7), 我们以下从效果上看可以不再区分“单一的透视仿射变换”和“有限个透视仿射变换复合而成的仿射变换”, 以下本书均把两者混称为透视仿射变换‡, 下用 $\mathrm{PAff}(l)$ 表示; 并把 (11.3.5) 中的群称为直线 l 上的 [一维] 透视仿射变换群‡, 当 $l\backslash\{\infty\}\cong\mathbb{K}$ 时, 记此群为 $\mathrm{AGL}(1,\mathbb{K})$, 其中数字 1 表示是一维; 当 $\mathbb{K}$ 明确时, 简记为 $\mathrm{AGL}(1)$.

请读者注意这个词中“透视”的意思不是说这个变换是透视对应, 而是取“由透视仿射对应组成”之意. 我们后面将会证明, 对于一般的体的情形, 这种透视仿射变换并不总是等价于按“保持无穷远不变的射影变换”定义的仿射变换. PAff 的记号更偏向于几何结构, AGL 的记号更偏向于代数的群, 不过大多数时候, 当含义明确时可以混用; 例如实际上当 l 是 $\mathbb{K}$ 上的射影直线时, $\mathrm{PAff}(l)\cong\mathrm{AGL}(1,\mathbb{K})$.

推论11.3.9.

命题 (A+B)⇒ **在射影直线 l 上, 对于三个非无穷远点 A,B,C (且 $B\neq C$), 定义其“单比”为 $(ABC)\triangleq\mathrm{x}[(B-C)^{-1}\cdot(A-C)]$, 则 (ABC) 在透视仿射变换 φ 下不变, 即 $(ABC)=(\varphi(A)\varphi(B)\varphi(C))$.**

证. 设透视仿射变换为 $\varphi\colon P\mapsto X\cdot P+Y$ $(X\in l\backslash\{0,\infty\},Y\in l\backslash\{\infty\})$, 则

$$\varphi(A)-\varphi(C)=(X\cdot A+Y)-(X\cdot C+Y)=X\cdot(A-C),\quad \varphi(B)-\varphi(C)=X\cdot(B-C),$$

因此

$$\begin{aligned}(\varphi(A)\varphi(B)\varphi(C))&=\mathrm{x}\big([\varphi(B)-\varphi(C)]^{-1}\cdot[\varphi(A)-\varphi(C)]\big)\\&=\mathrm{x}\big((B-C)^{-1}\cdot X^{-1}\cdot X\cdot(A-C)\big)=\mathrm{x}\big((B-C)^{-1}\cdot(A-C)\big),\end{aligned}$$

对应的射影坐标当然也不变. □

还可以写出如下常用的结果:

推论11.3.10.

命题 (A+B)⇒ **给定直线 l,l', 其上的射影坐标满足相同射影坐标的点的连线交于同一无穷远点 O, 则对于任意有限个透视仿射对应的复合 $\varphi\colon l\to l',P\mapsto\varphi(P)$, 均存在 $a,b\in\mathbb{K}$, 使得 $\mathrm{x}'(\varphi(P))=a\mathrm{x}(P)+b$.**

证. 设以 O 为中心的透视对应 $\psi\colon l\to l'$, 则 $\varphi=(\varphi\circ\psi^{-1})\circ\psi$, 前者 $(\varphi\circ\psi^{-1})$ 是 l' 上的透视仿射变换, 后者 ψ 诱导了体同构 $l\backslash\{\infty\}\cong l'\backslash\{\infty'\}$, 因此实际上还是给出 $\mathrm{x}'(\varphi(P))=a\mathrm{x}(P)+b$ 的形式. □

All Rights Reserved.

练习

Q.11.11. 对于体 $\mathbb{K}$ 上的射影空间, 设 $\varphi\colon l\to l'$ 是一个以 O 为中心的透视仿射对应, 分别求出下述结果成立时的充要条件:

(1) $\forall X,Y\in l$, $\varphi(X-Y)=\varphi(X)-\varphi(Y)$;

(2) $\forall X\in l$, $\varphi(X^{-1})=[\varphi(X)]^{-1}$.

Q.11.12. 设 p 为素数, 求透视仿射变换群 $\mathrm{AGL}(1,\mathbb{F}_p)$ 中元素的个数.

Q.11.13. 设某一体 $\mathbb{K}$ 上的射影直线 l 上的透视仿射变换 φ 将坐标为 0,1 的点分别变为坐标为 p,q 的点. 试给出所有可能的射影变换的形式. 它唯一确定吗?

11.3.2 一维射影变换

下面我们研究一个一般的透视对应以及射影变换的形式.

引理11.3.11.

命题 (A+B)⇒ **给定直线 l, 对于其上的动点 P, 以下的变换 $\varphi\colon l\to l, P\mapsto\varphi(P)$ 均是射影变换:**

(1) $\varphi\colon P\mapsto(A\cdot P)$ ($A\in l\backslash\{0,\infty\}$ 为定点);

(2) $\varphi\colon P\mapsto(P\cdot A')$ ($A'\in l\backslash\{0,\infty\}$ 为定点);

(3) $\varphi\colon P\mapsto(P+B)$ ($B\in l\backslash\{\infty\}$ 为定点);

(4) $\varphi\colon P\mapsto P^{-1}$.

证. (1) 见图 11.7, 图中固定点 X, 而当 Y 变动时, 由于 l_x,l_y,l_1 的任意性, 可以固定直线 l_x、l_1 与点 B, 这样只让 D 点变化而 A,B,C 固定, 直线 $0A$ 也固定, 则 $l[Y]\barwedge B[Y]\barwedge(0A)[D]\barwedge C[D]\barwedge l[Z]$, 即 $[Y]\barwedge[X\cdot Y]$[(19)]. 换到命题中的记号, φ 就是射影变换.

(2) 见图 11.7, 图中固定点 Y, 而当 X 变动时, 由于 l_x,l_y,l_1 的任意性, 可以固定直线 l_y、l_1 与点 A, 这样只让 C 点变化而 A,B,D 固定, 直线 ∞B 也固定, 则 $l[X]\barwedge A[X]\barwedge(\infty B)[C]\barwedge D[C]\barwedge l[Z]$, 即 $[X]\barwedge[X\cdot Y]$. 换到命题中的记号, φ 就是射影变换.

(3) 见图 11.4, 图中固定点 Y, 而当 X 变动时, 由于 l_x,l_y,l_0 的任意性, 可以固定直线 l_y、l_0 与点 A, 这样只让 D 点变化而 A,B,C 固定, 直线 ∞B 也固定, 则 $l[X]\barwedge A[X]\barwedge(\infty B)[D]\barwedge C[D]\barwedge l[Z]$, 即 $[X]\barwedge[X+Y]$. 换到命题中的记号, φ 就是射影变换.

(4) 见图 11.9, 当 X 变化时, 由于所取的过 1 的两直线的任意性, 可以令点 A,D 保持不动, 这样直线 $1A,1D$ 不变, 则 $l[X]\overset{(A)}{\barwedge}(1D)[B]\overset{(0)}{\barwedge}(1A)[C]\overset{(D)}{\barwedge}l[X^{-1}]$. 按命题的记号, φ 就是射影变换. □

注. 按图 11.6, 容易证明 $\varphi\colon P\mapsto(-P)$ 也是射影变换, 不过这一点可以被 (1) 吸收, 这是因为 $-P=(-1)\cdot P$.

此外, 实际上 (2) 也可以被其余三者吸收: 利用 (A.3.3), 考虑 $P\mapsto P^{-1}\mapsto(A'^{-1}\cdot P^{-1})\mapsto(A'^{-1}\cdot P^{-1})^{-1}=(P^{-1})^{-1}\cdot(A'^{-1})^{-1}=P\cdot A'$, 其中三步分别就是 (4) (1) (4), 亦即利用两次逆就可以从左乘得到右乘.

(19) 以下, 我们在元素外加上括号表示当动点/线运动时产生的以此元素为代表的点列. 例如这里“$B[Y]\barwedge(0A)[D]$”表示: 当点 Y 运动时, “动直线 BY 形成的点 B 上的线束”与“动点 D 形成的以 $0A$ 为底的点列”是射影对应的, 且对于对应的点 Y,D, BY 和 D 是对应元素.

All Right Reserved.

推论11.3.12.
命题 (A+B)⇒ **给定直线 l, 对于其上的动点 P, 以下的变换 $\varphi\colon l\to l, P\mapsto\varphi(P)$ 均是仿射变换:**
(1) $\varphi\colon P\mapsto(A\cdot P)$ $(A\in l\backslash\{0,\infty\}$ **为定点);**
(2) $\varphi\colon P\mapsto(P\cdot A')$ $(A'\in l\backslash\{0,\infty\}$ **为定点);**
(3) $\varphi\colon P\mapsto(P+B)$ $(B\in l\backslash\{\infty\}$ **为定点).**
但 $\varphi\colon P\mapsto P^{-1}$ **不是仿射变换.**

证. 按加法和乘法的定义, 容易验证当 A,A' 为非原点的有穷远点时, $A\cdot\infty=\infty\cdot A'=\infty$; 当 B 为有穷远点时, $\infty+B=B+\infty=\infty$. 但按逆元的构造可知 $\infty^{-1}=0$. □

注. 体中的零元没有逆元, 但是这里我们扩展到了无穷远点, 那么, 按之前乘法的逆元的构造法, 作图中 $\infty^{-1}=0, 0^{-1}=\infty$, 因此在 $\mathbb{K}\cup\{\infty\}$ 中, 额外规定 $0^{-1}=\infty,\infty^{-1}=0$.

我们发现, 之前透视仿射变换只允许 $P\mapsto(A\cdot P+B)$ 的形式, 其中的 A 只能左乘于 P, 但这里仿射变换却允许 $P\mapsto(A\cdot P), P\mapsto(P\cdot A')$ 两种乘法顺序. 但对于 $\mathbb{K}$ 是域 (命题 C 成立) 的情形, 由于乘法可交换, 左乘和右乘就是一样的.

至于为什么透视仿射变换只有左乘的形式没有右乘, 而不是只有右乘没有左乘, 这和前面乘法的定义有关, 前面的乘法的定义的顺序决定了是左乘. 若在前面的定义 (11.2.5) 中, “直线 $\infty_l B$ 交 l_x 于点 C, 直线 $0_l A$ 交 l_y 于点 D” 改为 “直线 $\infty_l A$ 交 l_y 于点 C, 直线 $0_l B$ 交 l_x 于点 D”, 则完全平行地可以建立一套平行的理论, 这个理论下透视仿射变换是 $P\cdot A'+B$ 的右乘形式. 两套理论完全平行, 读者很容易得到另一种理论, 我们就以现在左乘的情形为例继续讲解, 没有必要重复讲解另一种.

而前面定义齐次射影坐标时 “$[p_1:p_2]=[p_1\lambda:p_2\lambda]$” 的约定也正是和这个乘法的顺序相关, 不过在一维情形下体现的不明显, 在二维情形下就很重要, 我们将在之后看到.

由前述引理可以得到射影变换的一般形式:

定理11.3.13.
命题 (A+B)⇒ **设 $\varphi\in\mathrm{Prj}(l)$, 则它必定满足下面的形式: 对于任意 $P\in l$ 有**

$$\mathrm{x}(\varphi(P))=(a\mathrm{x}(P)+b)(c\mathrm{x}(P)+d)^{-1},\quad c=0\text{ 时}ad\neq0, c\neq0\text{ 时}b\neq ac^{-1}d, \tag{11.2}$$

其中 $a,b,c,d\in\mathbb{K}$.

证. 1° 设 l 上有穷远的四点 A,B,C,D 的射影坐标分别为 a,b,c,d, 取如下的变换:

$$\varphi_1\colon P\mapsto(C\cdot P),\quad \varphi_2\colon P\mapsto(P+D),\quad \varphi_3\colon P\mapsto P^{-1},$$
$$\varphi_4\colon P\mapsto[(B-A\cdot C^{-1}\cdot D)\cdot P],\quad \varphi_5\colon P\mapsto(P+A\cdot C^{-1}),$$

假设其中 A,B,C,D 满足一定的条件使之都是射影变换, 则可以验证

$$\begin{aligned}\varphi(P)&=(\varphi_5\circ\varphi_4\circ\varphi_3\circ\varphi_2\circ\varphi_1)(P)=(B-A\cdot C^{-1}\cdot D)\cdot(C\cdot P+D)^{-1}+A\cdot C^{-1}\\&=(B-A\cdot C^{-1}\cdot D)\cdot(C\cdot P+D)^{-1}+(A\cdot C^{-1})\cdot(C\cdot P+D)\cdot(C\cdot P+D)^{-1}\\&=(B-A\cdot C^{-1}\cdot D)\cdot(C\cdot P+D)^{-1}+(A\cdot P+A\cdot C^{-1}\cdot D)\cdot(C\cdot P+D)^{-1}\\&=[(B-A\cdot C^{-1}\cdot D)+(A\cdot P+A\cdot C^{-1}\cdot D)]\cdot(C\cdot P+D)^{-1}=(A\cdot P+B)\cdot(C\cdot P+D)^{-1}.\end{aligned}$$

取 $l\backslash\{\infty\}\cong\mathbb{K}$ 的体同构即转化为坐标形式. 则 (11.2) 确实是射影变换的复合, 因此是射影变换.

2° 然后讨论上述变换是射影变换的条件. 若 $C=0$, 则直接化为 $\varphi(P)=(A\cdot P+B)\cdot D^{-1}$, 显然

All Rights Reserved.

需要 $A\neq 0$ (否则为常值) 且 $D\neq 0$ (否则恒为无穷远点), 而 $A,D\neq 0$ 时就是射影变换. 由 (Q.A.55) 知 A,D 均不等于 0 就等价于 $A\cdot D\neq 0$, 亦即 $ad\neq 0$.

若 $C\neq 0$, 则 $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3,\varphi_5$ 都是射影变换, 由于射影变换的复合还是射影变换, 则等价于 $\varphi_4=\varphi_5^{-1}\circ\varphi\circ\varphi_1^{-1}\circ\varphi_2^{-1}\circ\varphi_3^{-1}$ 是射影变换, 那么要求 $B-A\cdot C^{-1}\cdot D\neq 0$, 即 $b\neq ac^{-1}d$.

3° 还需要证明一维射影变换均可以写成 (11.2) 的形式. 感性地看, $\mathrm{x}(P)^2,\sqrt{\mathrm{x}(P)}$ 这些不是射影变换, 但是目前还给不出严格的证明. 我们将在之后 § 11.4 补充上这个证明. □

注. 式 (11.2) 中 a,c 均是左乘的形式, 但 (11.3.11) 中却允许两边的相乘, 这是因为尽管这个式子看起来不对称, 但是实际上却能约化成其他形式. 例如, 在体中为使得 $(xc+d)^{-1}(xa+b)=(a'x+b')(c'x+d')^{-1}$ 恒成立, 只要取

$$c=0\,(ad\neq 0):\qquad a'=d^{-1},\ b'=d^{-1}ba^{-1},\ c'=0,\ d'=a^{-1};$$

$$c\neq 0\,(q=b-dc^{-1}a\neq 0):\quad a'=c^{-1}aq^{-1},\ b'=c^{-1}+c^{-1}aq^{-1}dc^{-1},\ c'=q^{-1},\ d'=q^{-1}dc^{-1}.$$

读者可以自行验证.

上面的表达又涉及到了 ∞ 的计算. 虽然 $(A\cdot\infty+B)\cdot(C\cdot\infty+D)^{-1}$ 直接计算是 $\infty\cdot 0$ 这种未定义式, 但是按前面分解的 φ_i, 每一步都有定义, 因此规定 $(A\cdot\infty+B)\cdot(C\cdot\infty+D)^{-1}=A\cdot C^{-1}$ 即可. 可以将之前说过的 l 上 (或 $\mathbb{K}\cup\{\infty\}$ 上) 关于 ∞ 的计算约定总结如下:

定义 11.3.14 (关于无穷元素的运算).

(1) $A+\infty=\infty+A=\infty$ (或 $a+\infty=\infty+a=\infty$), 其中 A 为有穷远点, $a=\mathrm{x}(A)\in\mathbb{K}$;

(2) $A\cdot\infty=\infty\cdot A=\infty$ (或 $a\infty=\infty a=\infty$), 其中 A 为非原点的有穷远点, $a=\mathrm{x}(A)\in\mathbb{K}\backslash\{0\}$;

(3) $0^{-1}=\infty,\infty^{-1}=0$ (或 $0^{-1}=\infty,\infty^{-1}=0$);

(4) $(A\cdot\infty+B)\cdot(C\cdot\infty+D)^{-1}=A\cdot C^{-1}$ (或 $(a\infty+b)(c\infty+d)^{-1}=ac^{-1}$), 其中 $a=\mathrm{x}(A),b=\mathrm{x}(B),c=\mathrm{x}(C),d=\mathrm{x}(D)$, 且 A,B,C,D 的选取给出了射影变换.

注意这是本节在一维情形下为了使用一个参数直接表达时的自洽约定, 并不是说实际上对于 $\mathbb{K}\cup\{\infty\}$ 加上上述约定后能在 $\mathbb{K}\cup\{\infty\}$ 建立完全自洽的“代数扩张”.

推论 11.3.15a.

命题 (A+B)⇒ **对于 $\mathbb{K}$ 上的射影直线 l 上的射影变换 φ, 若它将原点、单位点、无穷远点分别变为射影坐标是 r,s,t 的点, 则它必然具有下列形式:**

$$\mathrm{x}(\varphi(P))=\big[t(s-t)^{-1}(r-s)\lambda\mathrm{x}(P)+r\lambda\big]\big[(s-t)^{-1}(r-s)\lambda\mathrm{x}(P)+\lambda\big]^{-1},\qquad \lambda\in\mathbb{K}^\times. \tag{11.3}$$

证. 记 $\mathrm{x}(P)=p,\mathrm{x}(\varphi(P))=p'$, 由 (11.3.13), 可设 $p'=f(p)=(ap+b)(cp+d)^{-1}$. 则 $f(0)=r,f(1)=s,f(\infty)=t$ 分别给出

$$r=bd^{-1},\qquad s=(a+b)(c+d)^{-1},\qquad t=ac^{-1}.$$

由第一式和最后一式得到 $a=tc,b=rd$, 代入第二式得到

$$s=(tc+rd)(c+d)^{-1}\quad\Rightarrow\quad sc+sd=tc+rd\quad\Rightarrow\quad (s-t)c=(r-s)d.$$

因此可取 $d=\lambda\in\mathbb{K}^\times$, 即得到

$$d=\lambda,\quad c=(s-t)^{-1}(r-s)\lambda,\quad b=r\lambda,\quad a=t(s-t)^{-1}(r-s)\lambda.$$

此外可代入检验此时确实有 $f(0)=r,f(1)=s,f(\infty)=t$. □

All Rights Reserved.

注. 若 $r,s,t,\mathrm{x}(P)$ 中有元素为 ∞, 按之前的无穷远元素的运算法则运算即可. 例如 $t=\infty$ 时, $t(s-t)^{-1}(r-s)=-(r-s),(s-t)^{-1}(r-s)=0$, 则

$$\mathrm{x}(\varphi(P))=[-(r-s)\lambda\mathrm{x}(P)+r\lambda]\lambda^{-1}=-(r-s)\lambda\mathrm{x}(P)\lambda^{-1}+r.$$

推论11.3.15b.

命题 (A+C)⇒ **对于域上的射影直线 l 上的射影变换 φ, 若它将原点、单位点、无穷远点分别变位射影坐标是 r,s,t 的点, 则它必然具有下列形式:**

$$\mathrm{x}(\varphi(P))=\frac{t(r-s)\mathrm{x}(P)+r(s-t)}{(r-s)\mathrm{x}(P)+(s-t)}. \tag{11.4}$$

证. 在 (11.3.15a) 的结果中令其中的元素满足乘法交换律即可. □

推论11.3.16.

命题 (A+B)⇒ **对于体上的射影直线上的射影变换式 (11.3), 设 r,s,t 固定, 则对于 λ 分别取 λ_1,λ_2 的情形, 它们是同一个射影变换的充要条件是 $\lambda_2^{-1}\lambda_1\in\mathrm{Z}(\mathbb{K})^\times$; 或者说商群[20] $\mathbb{K}^\times/\mathrm{Z}(\mathbb{K}^\times)$ 中的每个陪集中的元素作为 λ 会给出相同的射影变换.**

证. 记 $\mathrm{x}(P)=p$, 并记参数为 λ 的射影变换为 $\mathrm{x}(\varphi(P))=f_\lambda(p)$, 可以验证 (11.3) 等价于

$$f_\lambda(p)=\left[t(s-t)^{-1}(r-s)y+r\right]\left[(s-t)^{-1}(r-s)y+1\right]^{-1}=f_1(y),\qquad y=\lambda p\lambda^{-1}.$$

因此定义映射 $\iota_\lambda:\mathbb{K}\to\mathbb{K},p\mapsto\lambda p\lambda^{-1}$, 则 $f_\lambda=f_1\circ\iota_\lambda$.

由于 f_1 是射影变换为双射, 则

$$f_{\lambda_1}=f_{\lambda_2}\Longleftrightarrow f_1\circ\iota_{\lambda_1}=f_1\circ\iota_{\lambda_2}\Longleftrightarrow\iota_{\lambda_1}=\iota_{\lambda_2}\Longleftrightarrow\lambda_1p\lambda_1^{-1}=\lambda_2p\lambda_2^{-1}\,(\forall p)\Longleftrightarrow\lambda_2^{-1}\lambda_1p=p\lambda_2^{-1}\lambda_1\,(\forall p),$$

注意 $p=\infty$ 时 $\lambda_2^{-1}\lambda_1p=p\lambda_2^{-1}\lambda_1=\infty$ 恒成立, 故充要条件即 $\forall p\in\mathbb{K}$ 有 $\lambda_2^{-1}\lambda_1p=p\lambda_2^{-1}\lambda_1$.

因此一个充分条件是 $\lambda_2^{-1}\lambda_1\in\mathrm{Z}(\mathbb{K})$, 但考虑取值范围可知 $\lambda_2^{-1}\lambda_1\neq0$, 则充要条件应该是 $\lambda_2^{-1}\lambda_1\in\mathrm{Z}(\mathbb{K})^\times$.

按陪集的定义, 若 $\lambda_2^{-1}\lambda_1\in\mathrm{Z}(\mathbb{K})^\times$, 则 $\lambda_1\in\lambda_2\mathrm{Z}(\mathbb{K})^\times$, 因此每个陪集中的 λ 等价, 即射影变换的等价类按商群 $\mathbb{K}^\times/\mathrm{Z}(\mathbb{K})^\times$ 决定. □

推论11.3.17.

对于体 $\mathbb{K}$ 上的射影直线, 任意给定三组不同的对应点, 则它们能确定唯一的射影变换的充要条件是 $\mathbb{K}$ 是一个域, 亦即对应射影空间满足命题 C. 或者说命题 C 和 D 等价.

证. 由于点是确定的而坐标可以任意选取, 不妨就取原来的三点为原点、单位点和无穷远点. 按 (11.3.16), 射影变换能唯一确定, 等价于给定 $\lambda\in\mathbb{K}^\times$, 满足 $\forall\mu\in\mathbb{K}^\times$ 有 $\mu^{-1}\lambda\in\mathrm{Z}(\mathbb{K})^\times$, 而所有非零 μ,λ 的乘积构成了整个 $\mathbb{K}^\times$. 因此充要条件为 $\mathrm{Z}(\mathbb{K})^\times=\mathbb{K}^\times$.

而体中的零元显然满足 $0a=a0=0\in\mathrm{Z}(\mathbb{K})$, 则充要条件为 $\mathrm{Z}(\mathbb{K})=\mathbb{K}$, 按中心的定义这意味着 $\mathbb{K}$ 的乘法可交换, 即 $\mathbb{K}$ 形成域. □

注. 这一推论表明实际上命题 C 和命题 D 等价 (在命题 A 的前提下), 也就补足了 (11.1.1). 注意这一推论的完整证明实际上还需要补足“(11.3.13) 中一维射影变换必为 (11.2) 式的形式”, 这在后面的小节中会给出证明.

那若反过来, 如果事先承认命题 D 的正确性, 则由于三组对应点已经确定了射影变换, 而

(20) 注意 $\mathbb{K}$ 作为体, 但 $\mathbb{K}^\times$ 对 $\mathbb{K}$ 中的乘法作为群而非环, 因此这是商群而非商环.

All Rights Reserved.

(11.4) 式满足点 $0,1,\infty$ 的条件, 故 (11.3.13) 已经完整给出了所有射影变换.

之前的推论是关于如何确定具体射影变换的形式, 而定理 (11.3.13) 还可以立即给出如下的群结构相关的推论:

推论11.3.18.
命题 (A+B)⇒ **直线 l 上的 $\mathrm{Prj}(l)$ 构成一个群**, 称为 l 上的 [一维] 射影变换群或一般射影线性群, 当 $l\backslash\{\infty\}\cong\mathbb{K}$ 时, 记之为 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{K})$, 这里数字 2 表示是一维; 当 $\mathbb{K}$ 明确时, 简记为 $\mathrm{PGL}(2)$. **并且**,

$$\mathrm{PGL}(2,\mathbb{K})\cong\mathrm{GL}(2,\mathbb{K})/\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(2,\mathbb{K})). \tag{11.5}$$

证. 构成群是显然的, 既可以从定义验证, 又可以用 (11.2) 的表达式直接验证. 我们证明群同构. 记右侧的 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{K})/\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(2,\mathbb{K}))=\mathrm{PGL}^*(2,\mathbb{K})$, 注意下面的映射 σ 给出了一个群同态 $\mathrm{GL}(2)\sim\mathrm{PGL}(2)$:

$$\sigma\colon \mathrm{GL}(2)\to\mathrm{PGL}(2),\quad \begin{bmatrix}\mathrm{x}(A) & \mathrm{x}(B)\\ \mathrm{x}(C) & \mathrm{x}(D)\end{bmatrix}\mapsto(\varphi\colon P\mapsto(A\cdot P+B)\cdot(C\cdot P+D)^{-1}),$$

这是因为 $c=0$ 时 $ad\neq0$, $c\neq0$ 时 $b\neq ac^{-1}d$ 就是矩阵 $\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ 在体上可逆的条件 (见 (A.5.33)).

若 φ 是恒等变换, 则 $\varphi(\infty)=A\cdot C^{-1}=\infty$, 故 $C=0$; $\varphi(0)=B\cdot D^{-1}=0$, 故 $B=0$; 则 $\varphi(1)=A\cdot D^{-1}=1$, 故 $A=D\neq0$; 此时 $\varphi(P)=A\cdot P\cdot A^{-1}$, 还要额外要求 $A\in\mathrm{Z}(l\backslash\{\infty\})$. 即恒等变换的条件是 $B=C=0$ 且 $A=D\in\mathrm{Z}(l\backslash\{\infty\})$.

而按 (A.5.35), $\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(2))=\{\lambda\mathbf{I}_2\,|\,\lambda\in\mathrm{Z}(\mathbb{K})^\times\}$ 的中心, 正对应于上述 $\varphi=\mathrm{id}$ 的条件. 因此 σ 的同态核 $\ker\sigma=\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(2))$, 则由群同态基本定理知 $\mathrm{PGL}(2)\cong\mathrm{GL}(2)/\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(2))=\mathrm{PGL}^*(2)$. □

注. 与仿射变换不同, 这里用 $\mathrm{PGL}(n+1)$ 表示 n 维的一般射影线性群, 原因在于这来自于 $(n+1)$ 维的 $\mathrm{GL}(n+1)$. 与之前的 AGL 类似, PGL 更偏向代数记号, Prj 更偏向几何上的概念, 而在含义明确时可以混用, 因为 $\mathrm{Prj}(l)\cong\mathrm{PGL}(2)$.

推论11.3.19a.
命题 (A+B)⇒ **设 $\varphi\in\mathrm{Aff}(l)$, 则它必定满足下面的形式: 对于任意 $P\in l$ 有**

$$\mathrm{x}(\varphi(P))=a\mathrm{x}(P)a'+b,\quad aa'\neq0, \tag{11.6}$$

其中 $a,a',b\in\mathbb{K}$.

证. 在 (11.2) 中, $\mathrm{x}(\varphi(\infty))=ac^{-1}$, 要求保持无穷远点, 则 $c=0$. 那么按 (11.2) 的形式, 有 $\mathrm{x}(\varphi(P))=a\mathrm{x}(P)d^{-1}+bd^{-1}$, 均可写成 (11.6) 的形式; 而反过来, 显然 (11.6) 中均有 $\mathrm{x}(\varphi(\infty))=\infty$. □

或者对于命题 C 成立的情形, 上一个推论可以写出 $\mathbb{K}$ 是域的形式:

推论11.3.19b.
命题 (A+C)⇒ **设 $\varphi\in\mathrm{Aff}(l)$, 则它必定满足下面的形式: 对于任意 $P\in l$ 有**

$$\mathrm{x}(\varphi(P))=a\mathrm{x}(P)+b,\quad a\neq0, \tag{11.7}$$

其中 $a,b\in\mathbb{K}$.

All Rights Reserved

证. 因为加入命题 C 后, $\mathbb{K}$ 成为一个域, 此时乘法交换, 可以把 (11.6) 中的 a' 吸收到 a 中. □

推论11.3.20.

命题 (A+B)⇒ **直线 l 上的 $\mathrm{Aff}(l)$ 构成一个群**, 下称为 l 上的 [一维] 全仿射变换群, 当 $l\backslash\{\infty\}\cong\mathbb{K}$ 时, 本书记之为 $\mathrm{AGL_F}(1,\mathbb{K})$, 这里数字 1 表示是一维仿射变换; 当 $\mathbb{K}$ 明确时, 简记为 $\mathrm{AGL_F}(1)$.

证. 这是显然的, 既可以从定义验证, 又可以用 (11.2) 的表达式直接验证. 同样地, Aff 的记号更偏向于几何结构, $\mathrm{AGL_F}$ 的记号更偏向于代数的群, 不过大多数时候, 当含义明确时可以混用. □

推论11.3.21.

$\mathrm{AGL_F}(1,\mathbb{K})=\mathrm{AGL}(1,\mathbb{K})$ **的充要条件就是 $\mathbb{K}$ 是域, 亦即对应射影空间满足命题** C.

注. 一般代数上的仿射变换是直接由线性空间导出 (具体参见后面的章节), 因此乘法的顺序是固定的, 故一般代数上所说的“一般仿射线性群”就是前面我们用几何方法给出的透视仿射变换群, 同样用 AGL 表示; 但也正因此, 一般代数上所说的仿射变换不会同时考虑 axa' 这种双侧乘法的形式, 故 $\mathrm{AGL_F}$ 是这种几何化方法所特有的, 并不是一种广泛约定的记号.

另外, 前面发现, 所谓的“单比”在透视仿射变换下始终不变, 但可以验证这里的全仿射变换、射影变换下, 对于非交换体的情形, 无法定义“交比”使之是不变量. 不过形式上, 对于四点 A,B,C,D, 仍然可以定义交比 $(AB,CD)=(B-C)^{-1}(A-C)(A-D)^{-1}(B-D)$, 它一般不保持不变 (见习题).

练习

Q.11.14. 对于一般体 $\mathbb{K}$ 上的射影直线 l, 设其上有四点 A,B,C,D. 若 f 是 l 上的射影变换, 以撇号记射影变换下的对应点, 证明: 存在 $X\in l\backslash\{0,\infty\}$, 使得

$$(B-C)^{-1}(A-C)(A-D)^{-1}(B-D)=X^{-1}(B'-C')^{-1}(A'-C')(A'-D')^{-1}(B'-D')X.$$

因此, 上式左侧的“交比” $(B-C)^{-1}(A-C)(A-D)^{-1}(B-D)$ 在射影变换下不变的充要条件是 $\mathbb{K}$ 构成域.

Q.11.15. 设 p 为素数, 求射影变换群 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{F}_p)$ 中元素的个数.

Q.11.16. 求出 $\mathbb{F}_3$ 上的射影直线上的 $\mathrm{AGL}(1),\mathrm{AGL_F}(1),\mathrm{PGL}(2)$ 中的所有元素, 并证明 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{F}_3)\cong\mathrm{S}_4$ (S_4 为置换群).

Q.11.17*.

(1) 证明: $\mathrm{AGL}(1,\mathbb{K})\cong\mathbb{K}^+\rtimes\mathbb{K}^\times$, 其中 $\mathbb{K}^\times$ 通过普通的数乘作用在 $\mathbb{K}^+$ 上.

(2)* 证明: $\mathrm{AGL_F}(1,\mathbb{K})\cong\mathbb{K}^+\rtimes(\mathbb{K}^\times\rtimes\mathrm{Inn}(\mathbb{K}))$. 这里半直积对应的群作用都是自然的作用, 记 $\rho\in\mathrm{Inn}(\mathbb{K}),u\in\mathbb{K}^\times,b\in\mathbb{K}^+$, 则作用为 $\rho\circ u=\rho(u),(u,\rho)\circ b=u\rho(b)$. 内自同构的定义可以参照 (Q.A.68).

(3)* 设 $\mathbb{H}$ 是四元数除环 (见附录 (A.4.16)), $\mathbb{R}^4$ 是实数域上的四维向量空间 [对向量加法作成的] 加法群, $\mathbb{R}_+$ 是所有正实数的乘法群, 证明 $\mathrm{AGL_F}(1,\mathbb{H})\cong\mathbb{R}^4\rtimes(\mathbb{R}_+\times\mathrm{SO}(4,\mathbb{R}))$, 这里 $\mathrm{SO}(n,\mathbb{F})$ 表示矩阵的集合 $\{\boldsymbol{A}\in\mathrm{M}_{n\times n}(\mathbb{F})\,|\,\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}=\mathbf{I}_n,\det\boldsymbol{A}=1\}$ 对矩阵乘法作成的群.

Q.11.18*. 定义: 设群 G 作用在集合 X 上[21], 其中的作用运算记为 $\circ$, 若任意两组由 n 个互异元素组成的有序点组 $(x_1,\cdots,x_n)$ 与 $(y_1,\cdots,y_n)$, 都存在 $g\in G$, 使 $g\circ x_i=y_i\,(i=1,2,\cdots,n)$, 则称 G 在 X 上

(21) 群作用可参见附录 § A.3.3.

All Rights Reserved.

n-传递 (n-transitive); 若这样的 g 唯一, 则称 G 在 X 上尖锐 n-传递 (sharply n-transitive).

(1) 证明: 若 G 在 X 上 n-传递, 则 G 在 X 上尖锐 n-传递的充要条件是任意一个由 n 个互异元素组成的有序点组的逐点稳定子都是平凡群.

(2) 证明: $\mathrm{AGL}(1,\mathbb{K})$ 在 $\mathbb{K}$ 上尖锐 2-传递[22].

(3) 证明: $\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}(1,\mathbb{K})$ 在 $\mathbb{K}$ 上 2-传递; 并证明它在 $\mathbb{K}$ 上尖锐 2 传递的充要条件是 $\mathbb{K}$ 为域.

(4) 证明: $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{K})$ 在射影直线 $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ 上 3-传递; 并证明它在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ 上尖锐 3-传递的充要条件是 $\mathbb{K}$ 为域.

Q.11.19*. 设射影直线 l 上的射影变换组成了群 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{K})$, 对于 $\sigma\in\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$, 可以规定变换

$$\phi_\sigma:\qquad \mathrm{PG}(1,\mathbb{K})\to\mathrm{PG}(1,\mathbb{K}),\quad \mathbf{x}^{-1}([x_1:x_2])\mapsto\mathbf{x}^{-1}([\sigma(x_1):\sigma(x_2)]).$$

对于 $\sigma\in\mathrm{Aut}(\mathbb{K}),g\in\mathrm{PGL}(2,\mathbb{K})$, 称 $g\circ\phi_\sigma$ 为 l 上的一个射影直射变换. 证明:

(1) 射影直线上的射影直射变换构成一个群, 称为一维射影直射群, 记为 $\mathrm{P\Gamma L}(2,\mathbb{K})$[23].

(2) 证明 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{K})\trianglelefteqslant\mathrm{P\Gamma L}(2,\mathbb{K})$, 并在 $\mathbb{K}$ 是域的情形下证明 $\mathrm{P\Gamma L}(2,\mathbb{K})\cong\mathrm{PGL}(2,\mathbb{K})\rtimes\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$.

Q.11.20*.** 请感兴趣的读者查阅 Lie 群的相关知识, 证明 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{R})$ 和 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$ 均是 Lie 群, 并证明其 Lie 代数分别为: $\mathfrak{pgl}(2,\mathbb{R})\cong\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ 和 $\mathfrak{pgl}(2,\mathbb{C})\cong\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$.

11.4 平面射影坐标

平面射影坐标

上一节我们研究了射影直线上的运算, 由此可以定义二维射影平面中的“射影坐标”:

定义 11.4.1a.

记二维射影平面为 $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 或 $\mathrm{PG}(2,\mathbb{K})$. 在其中, 取定两条非无穷远直线 x,y, 其交点 $0=x\cap y$ 同时作为直线 x,y 上的零元, 并在 x,y 上分别取定它们的单位点 $1_x,1_y$. 这样, 由于 $x\backslash\{\infty_x\}\cong y\backslash\{\infty_y\}\cong\mathbb{K}$, 对于任意有穷远点 P, 设 $\infty_yP\cap x=P_x$, $\infty_xP\cap y=P_y$ (如图 11.14), 则 P_x,P_y 均分别对应于 $\mathbb{K}$ 中的一个确定的元素 p_x,p_y, 即 $p_x=\mathrm{x}_x(P_x),p_y=\mathrm{x}_y(P_y)$. 对于非无穷远点 P, 它和 $\mathbb{K}^2$ 中的有序对 (p_x,p_y) 一一对应.

下面记 $p_x=\mathrm{x}_x(P),p_y=\mathrm{x}_y(P)$ (下标表示对应的直线 x 和 y), 或记 $p_x=\mathrm{x}_1(P),p_y=\mathrm{x}_2(P)$ (下标表示对应坐标的顺序 1 和 2), 并记 $\mathbf{x}(P)=(p_x,p_y)$,[24]; 一般称 $\mathbf{x}(P)$ 为 P 点的非齐次射影坐标, 简称为非齐次坐标. 这样平面上的点 P 就和它的非齐次坐标对应起来, 我们说这给出了射影平面上的一个 (二维) 射影坐标系.

若 x,y 上的无穷远点分别为 X,Y, 点 0 为点 O, 点 $\mathbf{x}^{-1}(1,1)=E$[25], 可记此射影坐标系为 $[O,X,Y;E]$, 这四个点称为基点, OXY 称为坐标三点形, O 称为原点, E 称为单位点, 直线 OX,OY 称为坐标轴. 以下我们直接用 0 表示平面射影坐标的原点.

> **注.** 前面的定义中有一点没有明确说明, 实际上更严格地说, 需要 x,y 上的“坐标相容条件”: 除了固定 $0,1_x,1_y,\infty_x,\infty_y$ 后限制了 $x\backslash\{\infty_x\}\cong y\backslash\{\infty_y\}\cong\mathbb{K}$ 的体同构, 还应要求这一体同构实际上满足: 直线 x,y 上的一维射影坐标相同的点的连线均过同一个定点, 即过点 $1_x1_y\cap\infty_x\infty_y$; 亦

(22) 这里的群作用自然就是直接对 $\mathbb{K}$ 的元素作变换, 后同.

(23) 代数上也称为一维一般射影半线性群; 与之相对的, PGL 群称为一维一般射影线性群.

(24) 例如 $\mathbf{x}(0)=(0,0),\mathbf{x}(1_x)=(1,0),\mathbf{x}(1_y)=(0,1)$. 这里等号右边的 0 和 1 就分别表示 $\mathbb{K}$ 中的零元和单位元, 而等号左边的 $0,1$ 是点的记号.

(25) 这里“$^{-1}$”同样表示逆映射, 亦即某射影坐标对应的点.

All Rights Reserved.

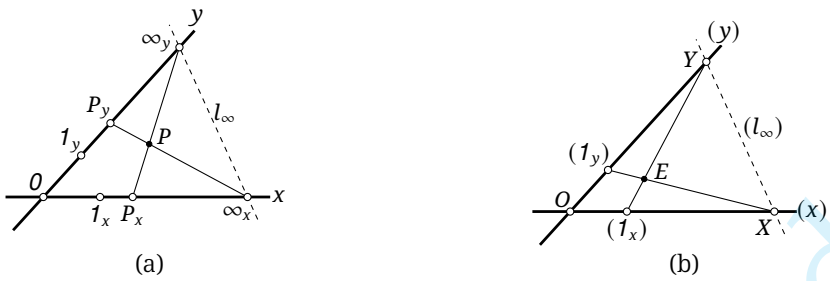


图11.14

即由 (11.3.3) 的透视仿射对应诱导体同构.

以下默认直线 x,y 以及相应的点 $0;1_x,1_y;\infty_x,\infty_y$ 都已经取定.

下面研究一条直线上的点满足的条件.

定理11.4.2.

命题 (A+B)⇒ **射影平面中, 给定有穷远直线 l, 则存在 $a_x,b_x,a_y,b_y\in\mathbb{K}$ (且 a_x,a_y 不同时为零), 使得 l 上的有穷远点 P 均满足参数方程**

$$\mathrm{x}_x(P)=a_xt+b_x, \tag{11.8a}$$

$$\mathrm{x}_y(P)=a_yt+b_y, \tag{11.8b}$$

其中 t 是参数; 即此时 $P\in l\backslash\{\infty_l\}\Leftrightarrow\exists t\in\mathbb{K}$ 使得上述等式成立. 反之, 若上述参数形式成立, 则它表示一条直线.

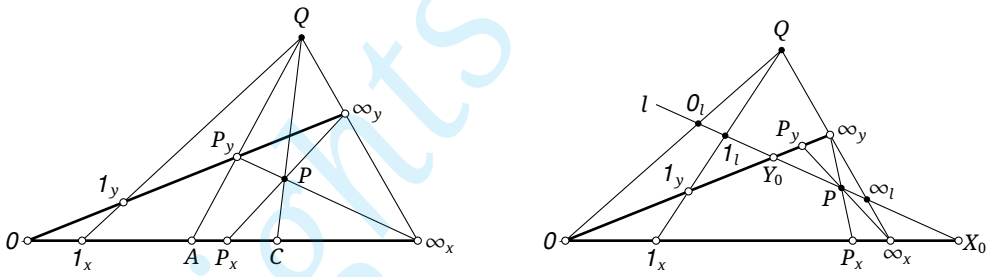


图11.15

证. (一) 设 $1_x1_y\cap\infty_x\infty_y=Q$, 先证明直线的方程可以写出参数形式, 下分两种情况讨论.

1° 若 $Q\in l$. 对于任意的 $P\in l\backslash\{Q\}$, 设 $P\infty_x\cap y=P_y$, $P\infty_y\cap x=P_x$, $QP\cap x=C$, $QP_y\cap x=A$, 如图 11.15a 所示. 根据 (11.3.3), $\mathrm{x}_x(A)=\mathrm{x}_y(P_y)=\mathrm{x}_y(P)$. 根据直线上的加法的定义, 对于 A,P_x 两点, $AQ,P_x\infty_y$ 分别视为过 A,P_x 所取出的直线, 直线 y 视为过 0 取出的直线, 则按定义可知 $C=A+_xP_x$, 即有 $\mathrm{x}_x(P)+\mathrm{x}_y(P)=\mathrm{x}_x(C)$ 恒成立.

此时对于式 (11.8), 只要取 $a_y=-a_x(\neq0),b_y=\mathrm{x}_x(C)-b_x$, 即能满足 $\mathrm{x}_x(P)+\mathrm{x}_y(P)=\mathrm{x}_x(C)$. 此时在 (11.8) 中, 若 $P\in l$ 则可用 $t=a_x^{-1}(\mathrm{x}_x(P)-b_x)$ 找到 $t\in\mathbb{K}$, 反之对于 $t\in\mathbb{K}$, 按第一式找到 P_x 的位置, 连接 ∞_yP_x 与 l 的交点就是 P 的位置.

2° 若 $Q\notin l$. 以 Q 为中心取透视对应 $\varphi\colon x\to l$, 则 φ 对应给出了 $x\backslash\{\infty_x\}\cong l\backslash\{\infty_l\}$ 的体同构. 令 $\varphi(0)=0_l,\varphi(1_x)=1_l,\varphi(\infty_x)=\infty_l$, 设 $\mathrm{x}_l(P)=t$, 则根据 (11.3.10) 考虑以 ∞_y 为中心的透视对应 $l\to x$ 可知存在 $a_x,b_x\in\mathbb{K}$ 使得 $\mathrm{x}_x(P)=a_xt+b_x$; 同理存在 a_y,b_y 使得 $\mathrm{x}_y(P)=a_yt+b_y$. 这就给出了参数方程的形式.

All Rights Reserved.

特别地, 当 $O\in l$ 时由于原点不变, 则由 (11.3.4) 知是 $\mathrm{x}_x(P)=a_xt,\mathrm{x}_y(P)=a_yt$. 当 $\mathrm{x}_x(P)=1$ 时 $t=a_x^{-1},\mathrm{x}_y(P)=a_ya_x^{-1}$. 由于连接原点的直线, 在 x 坐标为 1 时 y 坐标可以为任意值, 则 $a_ya_x^{-1}\in\mathbb{K}\cup\{\infty\}$.

(二) 下面再说明此时任意 (11.8) 的形式均给出了直线.

i. 若 $a_x+a_y=0$, 则两参数式相加得到 $\mathrm{x}_x(P)+\mathrm{x}_y(P)=b_x+b_y$, 就是前面情形 1 中 $\mathrm{x}_x(C)=b_x+b_y$ 的情形.

ii. 若 $a_x=0,a_y\neq0$, 则方程化为 $\mathrm{x}_x(P)=b_x$, 显然这就是直线 $(\mathbf{x}^{-1}(b_x,0))\infty_y$; 同理 $a_y=0,a_x\neq0$ 就是直线 $(\mathbf{x}^{-1}(0,b_y))\infty_x$.

iii. 若 a_x,a_y,a_x+a_y 均非零. 此时按 (11.8) 式, $\mathrm{x}_x(P)=0$ 对应于 $t=-a_x^{-1}b_x$, $\mathrm{x}_y(P)=-a_ya_x^{-1}b_x+b_y$; 同理 $\mathrm{x}_y(P)=0$ 对应于 $\mathrm{x}_x(P)=-a_xa_y^{-1}b_y+b_x$. 设 $X_0=\mathbf{x}^{-1}(x_0,0),Y_0=\mathbf{x}^{-1}(0,y_0)$, 其中

$$x_0=-a_xa_y^{-1}b_y+b_x,\qquad y_0=-a_ya_x^{-1}b_x+b_y.$$

若 $x_0=y_0=0$, 则 $X_0=Y_0=O$. 此时 $a_x^{-1}b_x=a_y^{-1}b_y\triangleq r$, 若还有 $k=a_ya_x^{-1}$, 则原参数方程变为 $x=a_x(t+r),y=ka_x(t+r)$; 现在取其上一个非 O 的点 P, 设 OP 在前面 2° 最后的过原点的直线的参数形式为 $x=a'_xt,y=ka'_xt$, 则在参数变换 $t\mapsto(a_x^{-1}a'_xt-r)$ 下就变成了之前给出的标准形式.

若 $x_0,y_0\neq0$, 因为两点确定一条直线, 只需证明此时直线 X_0Y_0 满足参数方程. 由于以 Q 为中心的透视对应给出了体同构, 则 $\mathrm{x}_l(X_0)=x_0,\mathrm{x}_l(Y_0)=y_0$. 下面具体证明此种情形.

对于任意 $P\in X_0Y_0$, 设 $\mathrm{x}_l(P)=t'$, 以 ∞_y 为中心的透视对应 $X_0Y_0\to x$ 的形式为 $\mathrm{x}_x(P)=a'_xt'+b'_x$, 则 $P=Y_0$ 时 $\mathrm{x}_x(P)=0$, $P=X_0$ 时 $\mathrm{x}_x(P)=x_0$, 它们分别给出下述两个方程

$$0=a'_xy_0+b'_x,\qquad x_0=a'_xx_0+b'_x.$$

两式相减可以消去 b'_x 从而解出 a'_x, 代回可解出 b'_x, 计算得到

$$a'_x=x_0(x_0-y_0)^{-1}=a_x(a_x+a_y)^{-1},\qquad b'_x=-a'_xy_0=b_x-a_x(a_x+a_y)^{-1}(b_x+b_y).$$

其中, 因为要求 $Q\notin X_0Y_0$, 则 $a_x+a_y\neq0$. 同理有 $\mathrm{x}_y(P)=a'_yt'+b'_y$, 且

$$a'_y=a_y(a_x+a_y)^{-1},\qquad b'_y=b_y-a_y(a_x+a_y)^{-1}(b_x+b_y).$$

在 t' 的参数方程中令

$$t'=(a_x+a_y)t+(b_x+b_y)$$

即得到了原来 t 的参数方程, 因此两者等价. □

从上述定理可以看出, 当 $t\to\infty$ 时, $\mathrm{x}_x(P):\mathrm{x}_y(P)=a_x:a_y$ (根据 (11.3.14)), 它与 b_x,b_y 无关[27], 因此我们引入下述定义来统一表示射影平面上的点:

定义11.4.1b.

在二维射影平面 $\pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 中, 对于不全为零的数 $p_1,p_2,p_3\in\mathbb{K}$, 称 $[p_1:p_2:p_3]$ 为一个 π 上的点的齐次射影坐标, 简称齐次坐标, 满足:

i. 对任意 $\lambda\in\mathbb{K}^\times$ 有 $[p_1:p_2:p_3]$ 和 $[p_1\lambda:p_2\lambda:p_3\lambda]$ 表示同一个点 (可直接写 $[p_1:p_2:p_3]=[p_1\lambda:p_2\lambda:p_3\lambda]$)

ii. 若 $p_3\neq0$, 则存在 $p'_1=p_1p_3^{-1},p'_2=p_2p_3^{-1}\in\mathbb{K}$, 使得 $[p_1:p_2:p_3]=[p'_1:p'_2:1]$, 规定 $[p_1:p_2:p_3]$ 表示 $\mathbf{x}(P)=(p'_1,p'_2)$ 的点 P;

(26) 这是因为

$$\begin{aligned}a'_x&=x_0(x_0-y_0)^{-1}=(b_x-a_xa_y^{-1}b_y)\left[(b_x-a_xa_y^{-1}b_y)-(b_y-a_ya_x^{-1}b_x)\right]^{-1}\\&=a_x(a_x^{-1}b_x-a_y^{-1}b_y)\left[a_x(a_x^{-1}b_x-a_y^{-1}b_y)+a_y(a_x^{-1}b_x-a_y^{-1}b_y)\right]^{-1}=a_x(a_x^{-1}b_x-a_y^{-1}b_y)\left[(a_x+a_y)(a_x^{-1}b_x-a_y^{-1}b_y)\right]^{-1}\\&=a_x(a_x^{-1}b_x-a_y^{-1}b_y)(a_x^{-1}b_x-a_y^{-1}b_y)^{-1}(a_x+a_y)^{-1}=a_x(a_x+a_y)^{-1}.\end{aligned}$$

(27) 并且易知在参数 t 的变换下 t 前的系数之比不变.

All Rights Reserved.

iii. 若 $p_3=0$, 则规定 $[p_1:p_2:p_3]$ 表示参数方程为 $\begin{cases}\mathrm{x}_x(P)=p_1t+b_x\\ \mathrm{x}_y(P)=p_2t+b_y\end{cases}$ (其中 p_1,p_2 不同时为零, b_x,b_y 任意) 的直线上的无穷远点.

由于齐次和非齐次坐标均表示同一对象, 也直接用 $\mathbf{x}(P)=[p_1:p_2:p_3]$ 表示 P 的齐次坐标. 此外, 以下为了方便书写, 用 $x_1(P),x_2(P),x_3(P)$ 挑选出齐次坐标中的三个数, 即此时 $P=[x_1(P):x_2(P):x_3(P)]$[28].

射影平面中的直线

下面的定理给出了射影平面中的直线的统一表示:

定理11.4.3.

命题 (A+B)⇒ **射影平面中, 给定任一直线 l, 均存在不同时为零的 $a,b,c\in\mathbb{K}$ 使得其上的点 P 满足**

$$ax_1+bx_2+cx_3=0. \tag{11.9}$$

反之, 上述形式的方程均对应于射影平面中的直线.

我们在证明定理之前说明为什么上述定义中的 i 的 λ 采用右乘的形式: 因为在直线的方程 $ax_1+bx_2+cx_3=0$ 中, $[x_1:x_2:x_3]\mapsto[x_1\lambda:x_2\lambda:x_3\lambda]$ $(\lambda\neq0)$ 时直线方程变为

$$(ax_1+bx_2+cx_3)\lambda=0$$

和原来等价, 但若认为 $[x_1:x_2:x_3]=[\lambda x_1:\lambda x_2:\lambda x_3]$, 则直线方程变为

$$a\lambda x_1+b\lambda x_2+c\lambda x_3=0,$$

在非交换的体的情形下不和原来等价. 为了统一, 之前一维射影坐标中也统一采用右乘的等价约定, 虽然一维齐次坐标中基本看不出区别 (因为几乎用不到相关方程).

可以看到这里 λ 是右乘的, 源于系数 a,b,c 是左乘的, 而在下面的证明中会看到这是源于透视仿射变换的表达式 (11.1) 中的系数 a 是左乘的, 而我们已经在 § 11.3.2 中说明过: 这是和之前乘法的定义顺序有关, 若改换乘法的定义顺序则可以得到一套完全平行的理论.

我们说: 这里按 λ 右乘定义等价的方式是右模的, 此时称这样的射影平面是右模射影平面, 一般可以用 $\mathrm{PG}_{\mathrm{R}}(2,\mathbb{K})$ 或 $\mathbb{P}^2_{\mathrm{R}}(\mathbb{K})$ 等方式表示右模射影平面; 若之前规定的乘法顺序反过来, 则相应地会有 $[x_1:x_2:x_3]=[\lambda x_1:\lambda x_2:\lambda x_3]$ $(\lambda\neq0)$, 此时直线方程的形式就是 $x_1a+x_2b+x_3c=0$: 这里按 λ 左乘定义等价的方式是左模的, 此时称这样的射影平面是左模射影平面, 一般可以用 $\mathrm{PG}_{\mathrm{L}}(2,\mathbb{K})$ 或 $\mathbb{P}^2_{\mathrm{L}}(\mathbb{K})$ 等方式表示.[29] 由于两种约定方式的理论完全平行, 因此我们以下默认还是按右模射影平面来考虑, 并且仍然用 PG 或 $\mathbb{P}^n$ 的符号 (而不写角标). 事实上, 利用反环的语言, 易见一个 $\mathbb{K}$ 上的左模射影空间就是一个 $\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 上的右模射影空间.

下面回到定理的证明.

(28) 当然齐次坐标的三个数不是唯一确定的, 因此这只是方便地用于表示; 在同一语境下, 对于一个点 P, 所有的 $x_i(P)$ 应该理解为可以同时右乘一个非零的数.

(29) 这里左、右模射影平面的符号实际上并没有统一的写法, 一般可以用角标 L(left) 和 R(right) 区分左右, 但并没有一致的标准. 很多文献中就约定好取其中一种形式, 因此后面也没必要再写出角标. 顺便一提, 术语中“模”是源自代数学中的一种结构. 虽然这里是几何化构造的射影平面, 但由于结果等价于代数中的左/右模射影平面, 因此借用了这一术语.

All rights Reserved.

续证. 利用 (11.4.2) 式, 先证明 (11.8) 式都能化为 (11.9) 式的形式.

利用 (11.8), 由于齐次坐标的等价性, 有穷远的点 $P\in l\setminus\{\infty_l\}$ 的坐标取为 $[p_1:p_2:1]$, 则

$$p_1=a_xt+b_x,\qquad p_2=a_yt+b_y.$$

代入式 (11.9) 知

$$0=ap_1+bp_2+c=(aa_x+ba_y)t+(ab_x+bb_y+c),$$

欲使之恒成立, 只需让两个括号内的分别恒为零. 由于 a_x,a_y 不全为零, 不妨设 $a_x\neq0$, 则先任意取定 $b\neq0$, 然后取

$$a=-ba_ya_x^{-1},\qquad c=-ab_x-bb_y.$$

此外可以验证其上的无穷远点 $[a_x:a_y:0]$ 满足

$$a\cdot a_x+b\cdot a_y+c\cdot0=0.$$

而若 l 是无穷远直线, 其上的点的坐标都形如 $[p_1:p_2:0]$, 显然满足方程

$$0\cdot p_1+0\cdot p_2+c\cdot0=0,$$

即取 $a=b=0$ 而 c 为任意非零数.

下面证明所有 (11.9) 式都能转化为 (11.8) 式.

若 $c=0$, 则 a,b 不能同时为零, 则方程转化为 $ap_1+bp_2=0$. 不妨设 $b\neq0$, 则可参数化为

$$p_1(t)=t,\quad p_2(t)=-b^{-1}at,\quad p_3=1.$$

若 $c\neq0$, 此时若 $a=b=0$, 则如前所述, 这代表无穷远直线; 若 a,b 不同时为零, 不妨设 $b\neq0$, 则可以参数化为

$$p_1(t)=t,\quad p_2(t)=-b^{-1}at-b^{-1}c,\quad p_3=1.$$ □

下面再给出另一种直线的表示:

定理11.4.4.

命题 (A+B)⇒ **在射影平面中, 设相异的点 P,Q 分别有齐次坐标 $[p_1:p_2:p_3]$ 和 $[q_1:q_2:q_3]$, 则对于任意直线 PQ 上的点 R, 均存在不同时为零的数 $a,b\in\mathbb{K}$ 使得**

$$\mathbf{x}(R)=[p_1a+q_1b:p_2a+q_2b:p_3a+q_3b]. \tag{11.10}$$

反之, 给定 P,Q 时取不同时为零的 a,b, 上式可以给出直线 PQ 上的任意点.

证. (一) 先证明 PQ 上的点均可以写成上述形式. 下面为了简便, 用 $\widetilde{P}$ 表示 P 的某一种齐次坐标表示的 $\mathbb{K}^3$ 中的列向量, 例如 $\widetilde{P}=[p_1\ \ p_2\ \ p_3]^\mathsf{T}$, 用 $\langle\widetilde{P}\rangle$ 表示列向量 $\widetilde{P}$ 对应的齐次坐标, 这样命题可以写成 $\mathbf{x}(R)=\langle\widetilde{P}a+\widetilde{Q}b\rangle$.

1° 若 P,Q 均是有穷远点, 按 (11.8) 式, 可设 P,Q 分别为参数 p,q 对应的点, 即

$$\widetilde{P}=[a_xp+b_x\ \ a_yp+b_y\ \ 1]^\mathsf{T},\qquad \widetilde{Q}=[a_xq+b_x\ \ a_yq+b_y\ \ 1]^\mathsf{T}.$$

可以验证取 (由于两点不同则 $p-q\neq0$)

$$a=(p-q)^{-1}(t-q),\qquad b=(p-q)^{-1}(p-t),$$

则通过计算可以验证

$$\langle\widetilde{P}a+\widetilde{Q}b\rangle=[a_xt+b_x:a_yt+b_y:1], \tag{$*$}$$

就是任意参数 t 下的有穷远点 R. 此外, 由

$$\langle\widetilde{P}(p-q)^{-1}-\widetilde{Q}(p-q)^{-1}\rangle=[a_x:a_y:0]$$

可以得到其上的无穷远点.

All Rights Reserved

2° 若其中一个是无穷远点, 不妨设 $Q\in l_\infty$. 则由参数形式可设

$$\widetilde{P}=[a_xp+b_x\ \ a_yp+b_y\ \ 1]^{\mathsf{T}},\qquad \widetilde{Q}=[a_x\ \ a_y\ \ 0]^{\mathsf{T}}.$$

则通过计算可以验证

$$\langle\widetilde{P}+\widetilde{Q}(t-p)\rangle=[a_xt+b_x:a_yt+b_y:1],$$

就得到了任意参数 t 下的有穷远点 R; 而 $\langle\widetilde{P}\cdot0+\widetilde{Q}\cdot1\rangle$ 自然就是该直线上的无穷远点.

3° 若 P,Q 均是无穷远点, 则 $PQ=l_\infty$, 而 $\mathbf{x}(P)=[p_1:p_2:0]$, $\mathbf{x}(Q)=[q_1:q_2:0]$. 易见所有无穷远点可分类为 $[t:1:0](t\in\mathbb{K})$ 的点和 $[1:0:0]$ 的点.

若 p_2,q_2 均不为零, 则可设 $\widetilde{P}=[p\ \ 1\ \ 0]^{\mathsf{T}}$, $\widetilde{Q}=[q\ \ 1\ \ 0]^{\mathsf{T}}$. 此时可以验证取 (由于两点不同则 $p-q\neq0$)

$$a=(p-q)^{-1}(r-q),\qquad b=(p-q)^{-1}(p-r),$$

则通过计算可以验证

$$\langle\widetilde{P}a+\widetilde{Q}b\rangle=[r:1:0],$$

而剩下一个点可由下式取到

$$\langle\widetilde{P}-\widetilde{Q}\rangle=[p-q:0:0]=[1:0:0].$$

若 p_2,q_2 有一者为零 (由于 P,Q 不同它们不可同时为零), 不妨设 q_2 为零, 则可设 $\widetilde{P}=[p\ \ 1\ \ 0]^{\mathsf{T}}$, $\widetilde{Q}=[1\ \ 0\ \ 0]^{\mathsf{T}}$. 通过计算可以验证

$$\langle\widetilde{P}+\widetilde{Q}(r-p)\rangle=[r:1:0],$$

而剩下一个点就是 $\langle\widetilde{P}\cdot0+\widetilde{Q}\cdot1\rangle$ 本身.

(二) 反过来, 任意不同时为零的 a,b 均给出了上述形式的点. 这是因为: 设点 P,Q 均满足 (11.4.3) 的直线的形式, 即 $a_0p_1+b_0p_2+c_0p_3=0, a_0q_1+b_0q_2+c_0q_3=0$, 则仍然有

$$a_0(p_1a+q_1b)+b_0(p_2a+q_2b)+c_0(p_3a+q_3b)=(a_0p_1+b_0p_2+c_0p_3)a+(a_0q_1+b_0q_2+c_0q_3)b=0.\quad\square$$

最后我们来补全 (11.3.13) 的证明, 我们还需要证明: **所有一维射影变换都必然可以写成 (11.2) 式的形式.**

证. 考虑平面中的直线 l 和 l', 点 O,O' 均不在其上, 以 O 为中心的透视对应 $\varphi_1\colon l\to l'$, 以 O' 为中心的透视对应 $\varphi_2\colon l'\to l$, 下面考虑射影变换 $\varphi=\varphi_2\circ\varphi_1$. 在 l 上取定其上的原点、单位点, 无穷远点 $0,1_l,\infty_l$, 我们直接在平面中利用坐标形式计算出这一射影变换的形式.

由于最后只考虑 l 上的坐标, 则其外部分的坐标可以任意选取. 令 l 是第一个坐标轴, 则点 $0,1_l,\infty_l$ 的坐标分别是 $[0:0:1],[1:0:1],[1:0:0]$; 并取 $\mathbf{x}(O)=[1:1:0]$, 取 l' 上的无穷远点 $\infty_{l'}$ 的坐标为 $[0:1:0]$. 这总是可以做到的, 因为若记 $E=(0O\cap1_l\infty_{l'})$, 则这就是取坐标系 $[0,\infty_l,\infty_{l'};E]$[30].

若此时 $O'\in l_\infty$ 则回到透视仿射对应, 它本来就满足 (11.2) 式的形式, 因此考虑非无穷远的 O' 的情形, 设 $\mathbf{x}(O')=[u:v:1]$, 而 l,l' 的交点 $\mathbf{x}(A)=[a:0:1]$. 取 l 上任意一点 Q, 设 $\mathbf{x}(Q)=[q:0:1]$. $Q_1=\varphi_1(Q)=OQ\cap l', Q_2=\varphi_2(Q_1)=O'Q_1\cap l$.

注意此时 $l'=A\infty_{l'}$ 上的点满足 $x_1-ax_3=0$, 直线 QO 上的点满足 $x_1-x_2=qx_3$, 则显然 $\mathbf{x}(Q_1)=(a,a-q)$ 时 Q_1 同时在 l',OQ 上.

利用 (11.4.4) 的结果, 对于 $\lambda,\mu\in\mathbb{K}$, 直线 $O'Q_1$ 上的一般点的齐次坐标

$$\langle\widetilde{O'}\lambda+\widetilde{Q}_1\mu\rangle=\langle[u\ \ v\ \ 1]^{\mathsf{T}}\cdot\lambda+[a\ \ (a-q)\ \ 1]^{\mathsf{T}}\cdot\mu\rangle=[u\lambda+a\mu:v\lambda+(a-q)\mu:\lambda+\mu],$$

而直线 l 上的点, 因此要求

$$x_2(Q_2)=v\lambda+(a-q)\mu=0\ \Rightarrow\ \lambda=v^{-1}(q-a)\mu,$$

All Rights Reserved

代回得到此时

$$\mathbf{x}(Q_2)=[a+uv^{-1}(q-a):0:1+v^{-1}(q-a)],$$

则回到 l 上的一维射影变换, 它的形式就是

$$\mathrm{x}_l(\varphi(Q))=\left[uv^{-1}\mathrm{x}_l(Q)+(1-uv^{-1})a\right]\left[v^{-1}\mathrm{x}_l(Q)+(1-v^{-1}a)\right]^{-1}, \tag{♣}$$

符合 (11.2) 式的形式.

虽然以上只是考虑了“两个射影对应的复合”的特殊的射影变换, 但实际上按 (11.3.6) 类似的思路, 普通的射影变换也就是所有 (♣) 形式的变换的复合, 它还是满足 (11.2) 式的形式. □

此外, 这种坐标讨论可以继续延伸到三维空间中考虑, 不过由于篇幅限制且重点是平面几何, 因此不再展开.

练习

Q.11.21. 对于体上的射影平面, 在平面射影坐标系 $[O,X,Y;E]$ 中:

(1) 分别求出点 O,E 的非齐次坐标;

(2) 分别写出四个基点的齐次坐标;

(3) 分别求出两条坐标轴、直线 OE、直线 EX、直线 EY 的 (11.8) 形式的方程;

(4) 分别写出坐标三点形的三边的 (11.9) 式形式的方程. 无穷远直线如何表示?

Q.11.22.

(1) 具体验证 (∗) 式成立.

(2) 具体完成最后“普通的射影变换也就是所有 (♣) 形式的变换的复合”这一步的证明.

(3) 设直线 l 的有穷远点满足 (11.8) 中的参数方程, 若在其中作参数替换 $t'=ut+v$ ($u\in\mathbb{K}^\times, v\in\mathbb{K}$), 验证按新参数式定义的无穷远点仍为 $[a_x:a_y:0]$.

Q.11.23. 将实 Εὐκλείδης 平面直接拓展成实射影平面, 其圆环点分别为点 I,J. 平面中的三个有穷远点组成等边三角形 $\triangle ABC$, 其重心为点 G. 改取坐标系 $[A,B,C;G]$, 求现在点 I,J 的坐标.

Q.11.24. 对于域上的射影平面, 点 X_i 的齐次坐标分别为 $[a_i:b_i:c_i]\,(i=1,2,3)$, 证明点 X_1,X_2,X_3 在同一直线上的充要条件为 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}=0.$

Q.11.25. 在四元数 (参见附录 (A.4.16)) 射影平面 $\mathbb{P}^2_{\mathrm{R}}(\mathbb{H})$ 中, 点 A,B,C,D 的坐标分别为 $[1+\mathbf{i}:\mathbf{j}+\mathbf{k}:-2],[\mathbf{i}:\mathbf{k}:1],[-\mathbf{k}:2:1],[\mathbf{j}+1:\mathbf{i}:0]$.

(1) 求直线 AB 的 (11.9) 式形式的方程以及其上无穷远点的齐次坐标;

(2) 求直线 AB,CD 的交点的坐标;

(3) 请思考: 若改为左模的射影平面 $\mathbb{P}^2_{\mathrm{L}}(\mathbb{H})$ 但其他条件不变, 上述小问的结果又当如何?

Q.11.26*. 在一般的体上的 [右模] 射影平面中, 已知直线 l_1,l_2 上的点分别满足 $a_ix_1+b_ix_2+c_ix_3=0\,(i=1,2)$. 试讨论 l_1,l_2 的交点的坐标的具体形式.

(30) 这样 $0,\infty_l,\infty_{l'}$ 的坐标和前述一致; E 作为单位点的坐标为 $[1:1:1]$, 则 OE 上的点满足 $x_1-x_2=0$, 因此无穷远点 $[1:1:0]$; 显然 1_lE 上的点满足 $x_1-x_3=0$, 因此过无穷远点 $[0:1:0]$.

All Rights Reserved.

11.5　公理化平面几何 *

11.5.1　基础的公理

前面已经给出了基础的公理 A 以及 B 和 C 之间的关系, 下面进一步探讨一下这些基本公理.

Desargues 定理

从前面的讨论中我们可以发现, 要求 $l\backslash\{\infty_l\}\cong K$ (同构于体 K) 则必须加入 Desargues 定理作为公理. 例如我们可以给出一个如下的例子, 它是满足前述公理, 但 Desargues 定理不成立:

例11.5.1.

在寻常的 Εὐκλείδης 坐标平面 $\mathbb{R}^2$ 中, 考虑如图 11.16a 所示的折线 $\overline{BAC}$, 其中 A 点在 x 轴上, 且 AC 的斜率 k_{AC} 是 AB 的斜率 k_{AB} 的立方, 即 $k_{AC}=k_{AB}^3$. 定义坐标平面内所有平行于 x 轴的传统意义上的直线、平行于 y 轴的传统意义上的直线、满足上述要求的所有折线 $\overline{BAC}$ 是射影平面中的“直线”, 且规定每一组互不相交的“直线”上有一个共同的“无穷远点”且所有“无穷远点”组成一条“无穷远直线”, 这样就建立了一个“射影平面”.

可以验证这个射影平面满足基本公理 (留给读者), 但 Desargues 定理并不总是成立: 例如, 在原来的 Oxy 坐标系中取点 $X(-1,0),Y(-2,0),Z(0,-1)$, 取点 $X'(1,1),Y'(2,1),Z'(0,2)$.

在原来 Εὐκλείδης 平面中看, 显然 $\triangle XYZ,\triangle X'Y'Z'$ 关于点 $Q(0,1/2)$ 中心对称, 则 XX',YY',ZZ' 交于一点; 在新构造的射影平面中看, 由于 ZZ' 是 y 轴, 而线段 XX',YY' 均在 x 轴的同侧所以相对于 Εὐκλείδης 平面来看这些线段没有弯折, 则 XX',YY',ZZ' 还是交于一点.

由于 XZ 的斜率为 -1, 其立方还是 -1, 则新射影平面中的直线 XZ 在原来的 Εὐκλείδης 平面中看也还是直线, 因此 $XZ,X'Z'$ 交于无穷远点; 由于 $X'Y',XY$ 原来均平行于 x 轴, 则现在它们也交于一无穷远点. 原来 $YZ\,/\!/\,Y'Z'$, 而 YZ 斜率为 $-1/2$, 则它会发生“弯折”, 新平面中直线 $YZ,Y'Z'$ 的交点必然不是无穷远点. 因此不满足 Desargues 定理.

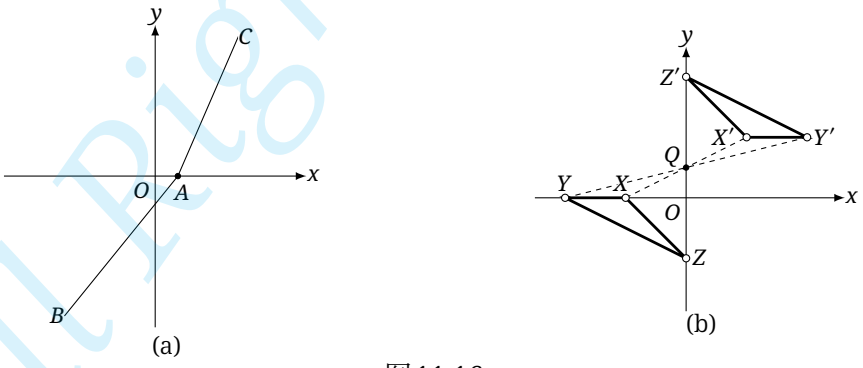


图11.16

上面的例子类似于所谓的“Moulton 平面”(见习题), 可以认为是它的一种变体, 它们的思想均是将平面中的部分直线“弯折”成新的直线. 我们将满足 Desargues 定理的射影平面称为 Desargues 射影平面 (Desarguesian projective plane), 不满足 Desargues 定理的射影平面称为非 Desargues 射影平面, Moulton 平面是经典的非 Desargues 平面的例子. 现代的代数几何或线性代数语境下, 射影平面一般默认是 Desargues 射影平面, 在组合几何、有限几何、公理几何中则未必. 这里后续所说的射影平面默认是 Desargues 射影平面.

All Rights Reserved.

Πάππος 定理

进一步地, 我们从前面的小节中可以发现, 证明乘法交换律的时候使用了 Πάππος 定理, 而实际上 Πάππος 定理无法用 Desargues 定理导出. 请看如下的例子.

例11.5.2.

可以取 K 为四元数除环 $\mathbb{H}$ (参见附录 § A.4.1), 则定义在 $\mathbb{H}$ 上的射影平面 $\mathbb{HP}^2$ 中 Πάππος 定理未必成立. 射影平面 $\mathbb{HP}^2$ 称为四元数射影平面.

直接使用齐次坐标计算就可以说明这一点. 下面给出一个具体的例子, 读者可以自行验证: 采用右模约定, 取 $x_2=0$ 的直线上齐次坐标分别为 $[1:0:0],[1:0:1],[\mathbf{i}:0:1]$ 的三点 A,B,C, 再取 $x_1=0$ 的直线上齐次坐标分别为 $[0:1:0],[0:1:1],[0:\mathbf{j}:1]$ 的三点 A',B',C', 则可以算出交点的坐标分别为

$$\mathbf{x}(BC'\cap B'C)=[1+\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k}:1+\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}:2],\quad \mathbf{x}(CA'\cap C'A)=[\mathbf{i}:\mathbf{j}:1],\quad \mathbf{x}(AB'\cap A'B)=[1:1:1].$$

不难验证三个交点不在同一直线上, 因为后两个点的连线满足的方程为

$$(1+\mathbf{i})x_1-(1+\mathbf{j})x_2+(\mathbf{j}-\mathbf{i})x_3=0.$$

由此我们可以看到, 只有加入 Πάππος 定理作为公理时, K 才是一个域. 例如 $K=\mathbb{R},\mathbb{C}$ 时有我们常见的实射影平面 $\mathbb{RP}^2\triangleq\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ 和复射影平面 $\mathbb{CP}^2\triangleq\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, 其中的 Pappus 定理均成立. 我们将满足 Πάππος 定理的射影平面称为 Πάππος 射影平面 (Pappian projective plane), 不满足 Πάππος 定理的射影平面称为非 Πάππος 射影平面. 我们定义直线上的除法的时候用到了乘法交换律, 所以非 Πάππος 射影平面中的直线上不能定义除法.

定理11.5.3.

有限 *Desargues* 射影平面必为 *Πάππος* 射影平面.

证. 因为有限 Desargues 射影平面是体上的射影平面, 但由 Wedderburn 小定理知有限体必为域, 而域上的射影平面是 Πάππος 的. □

Fano 公理

有时, 除了公理 A~D 外, 还会引入另一个公理作为射影平面的公理体系中:

E. Fano 公理: 平面中任意完全四点形的对边点不共线. 或者说, 对于平面任意三点不共线的四点 A,B,C,D, 点 $(AB\cap CD),(AC\cap BD),(AD\cap BC)$ 不共线.

下面来研究什么样的平面满足 Fano 公理.

定理11.5.4a.

对于体上的射影平面 $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$, 它不满足 *Fano* 公理的充要条件为 $\mathrm{char}\,\mathbb{K}=2$[31].

证. 设完全四点形 $ABCD$ 的对边点 $O=AC\cap BD,P=AB\cap CD,Q=AD\cap BC$, 如图 11.17 所示. 考虑直线 $l=OP$, 记 QA,QB 与 l 分别交于点 F,E. 令 l 上的原点、单位点、无穷远点分别为 O,E,P, 按之前“加法的负元”命题, 可知 l 上 $F=-E$, 则 $\mathrm{x}(F)=\mathrm{x}(-E)=-\mathrm{x}(E)=-1$.

(31) 特征 $\mathrm{char}\,\mathbb{K}$ 的定义见附录 (A.4.11).

All rights reserved.

由于 $E=OP\cap QB, F=OP\cap QA, Q=QA\cap QB$, 则

O,P,Q 共线 $\Leftrightarrow$ 直线 $PQ=OP\Leftrightarrow$ 点 $E=F=Q\Leftrightarrow \mathrm{x}(E)=\mathrm{x}(F)\Leftrightarrow -1=1\Leftrightarrow 1+1=0\Leftrightarrow \mathrm{char}\,\mathbb{K}=2$. □

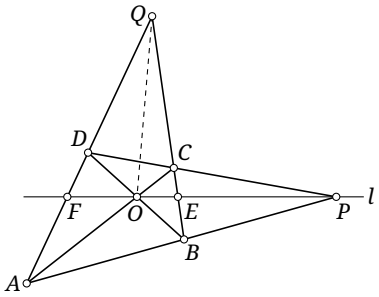
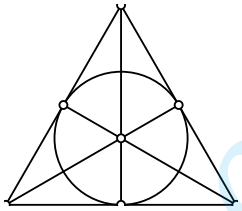


图 11.17


图 11.18

例 11.5.5.

可以取 (参见附录 § A.4.3) K 为有限域 $\mathbb{F}_q$ (q 为素数的正整数次幂), 此时给出了射影平面 $\mathrm{PG}(2,q)\triangleq\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$, 由于 $\mathbb{F}_q$ 是有限域, 故这种射影平面中的点的个数是有限的. 点数有限的射影平面称为有限射影平面.

取 $q=2$, 则射影平面 $\mathbb{P}^2(\mathbb{Z}_2)$ 称为 Fano 平面, 它有 7 个点和 7 条直线, 每条直线上有 3 个点. 图 11.18 是它的模型的示意图, 其中的每一条直线以及图中的“圆”均代表了 Fano 平面中的直线.

易知 $\mathrm{char}(\mathbb{F}_2)=2$, 则 Fano 平面不满足 Fano 公理.

那么可以在满足公理 E 的射影平面中定义调和点列:

定义 11.5.6.

设体 $\mathbb{K}$ 的特征不为 2, 对于共线于 l 的三点 A,B,C, 射影坐标系 $[A,C,B]$ 下, 非齐次坐标为 -1 的点 D 称为点 A,B,C 的第四调和点, 也说点 A,B,C,D 成调和点列.

之前我们的调和点列需要用交比定义, 这里我们将它推广到了一般体上的射影平面. 但是由于一般的交比涉及除法, 故非交换除环上的射影平面不好定义交比; 不过仍然能定义调和点列.

由于公理体系中, 公理只要自洽, 可以任意选择, 因此当然可以将 Fano 公理的否命题作为公理:

Ē. (反 Fano 公理(anti-Fano Axiom)) 平面中任意完全四点形的对边点必然共线. 或者说, 对于平面任意三点不共线的四点 A,B,C,D, 点 $(AB\cap CD),(AC\cap BD),(AD\cap BC)$ 共线.

推论 11.5.4b.

Desargues **射影平面满足反** *Fano* **公理 Ē 的充要条件是, 对应体的特征为** 2.

仿射平面的基本公理

与射影平面相对, 也可以定义仿射平面. 一个仿射平面是由点、直线及结合关系构成的结构, 其基本公理为:

All Rights Reserved.

A1^0. 任意两点确定唯一一条直线;
A2^0. 存在不在同一直线上的三个点;
F^0. 如果点 P 不属于直线 l, 那么存在且唯一存在一条过点 P 的直线 m, 使得 m 与 l 无交点.

上面的公理 F^0 被称为仿射平行公理, 若仿射平面中两直线不相交, 则称两条直线平行; 而公理 A1^0~A2^0 称为结合公理, 下统记为 A^0.

仿射平面与射影平面可以相互转化. 若 π 为射影平面, l_∞ 为其中一条直线, 则去掉 l_∞ 上的所有点, 并将其余直线各去掉其与 l_∞ 的交点, 便得到一个仿射平面; 其中两条仿射直线平行, 当且仅当它们在原射影平面中交于 l_∞ 上一点. 反过来, 对仿射平面的每一组平行直线添加一个无穷远点, 再规定所有无穷远点组成的无穷远直线 l_∞, 即可得到一个射影平面, 称为该仿射平面的射影闭包. 读者可以自行验证这种相互转换确实成立 (验证满足对方的基本公理).

于是简单的说, 仿射平面可以理解为射影平面去掉一条直线后的几何, 于是可以定义体 $\mathbb{K}$ 上的仿射平面, 记为 $\mathbb{A}^2(\mathbb{K})$ 或 AG(2,$\mathbb{K}$), 满足:

定理11.5.7.
$\mathbb{A}^2(\mathbb{K})\sqcup l_\infty\cong\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$, **或者** $\mathbb{A}^2(\mathbb{K})\cong\mathbb{P}^2(\mathbb{K})-l_\infty$. **在此同构下, 对于** $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ **的直线** l, **如果** $l\neq l_\infty$, **则** $l-(l\cap l_\infty)$ **给出了** $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ **中的仿射直线. 两条仿射直线平行, 等价于相应的射影直线交于** l_∞ **上一点**.

前面第 三 采用的射影平面模型, 是给 Εὐκλείδης 平面补充无穷远直线后得到的, 并在应用时保留了这条指定的无穷远直线 l_∞. 按照这里的正式定义, 原来的 Εὐκλείδης 平面在只考虑点、直线及结合关系时是一个仿射平面, 补入无穷远直线后得到的射影平面就是它的射影闭包. 由前面的 (3.3.9), 仿射变换保持 l_∞, 因而可限制到有穷远部分上, 这与很多教材仅从仿射平面自身来研究仿射变换的做法没有本质的区别.

在齐次坐标下的射影平面中, 可以取 l_∞ 为无穷远直线, 它的式 (11.9) 形式的方程为 $x_3=0$. 所有射影平面的有穷远点可唯一写成非齐次坐标 (x_1,x_2) 的形式, 且 $(x_1,x_2)=[x_1:x_2:1]$. 故 $\mathbb{A}^2(\mathbb{K})$ 中的点的坐标也可以记为 (X_1,X_2), 其中 $X_1,X_2\in\mathbb{K}$, 我们将仿射平面的这种坐标称为仿射坐标.

射影直线 l_∞ 以外的直线去除无穷远点后就是仿射直线, 若直线在齐次坐标中写为 $ax_1+bx_2+cx_3=0$, 其中 $a,b,c\in\mathbb{K}$ 且 a,b 不同时为 0, 则对应的仿射直线在仿射坐标下, 其上的点的坐标 (X_1,X_2) 均满足方程 $aX_1+bX_2+c=0$.

由于仿射几何不是本书的重点, 因此不再具体展开; 在涉及仿射变换时, 主要从保持无穷远直线的射影变换来理解.

对偶原则

把“点”和“线”互换, 而“点在线上”变成“线过一个点”, 在这种对偶操作下, 可以写出射影平面中, 公理 A1~A4 的对偶写法:

A1*. 两条不同的直线有唯一的交点;
A2*. 过任意两个不同的点必然存在一条直线;
A3*. 过任意一点至少有三条直线;
A4*. 存在三条不交于一点的直线.

All Rights Reserved.

我们把 A1*~A4* 统一记为 A*. 而 B (Desargues 定理) 和 C (Πάππος 定理) 和 E 的对偶分别记为 B* 和 C* 以及 E*, 则有如下结果:

定理11.5.8.

对于射影平面, 公理 A 和 A* 等价; 在公理 A 成立下, 公理 B 和 B* 等价, C 和 C* 等价, E 和 E* 等价.

证. 1° 先设公理 A 成立, 下证 A1*~A4* 成立.

A1*. 对不同直线 l,m, 由 A2 知 l,m 相交. 若 l,m 有 P,Q 两个不同的交点, 则 P,Q 同时在 l,m 上, 但由 A1 知过 P,Q 的直线唯一, 则 $l=m$, 矛盾; 因此 l,m 的交点唯一.

A2*. 这只是 A1 的存在性部分.

A3*. 任取点 P. 由 A4 知存在不共线的三点 A,B,C, 若 $P\neq A$, 则 AB,AC 中至少有一者不经过 P (否则有两个交点 A,P); 若 $P=A$, 则 $P\notin BC$. 因此必存在直线 l 使得 $P\notin l$, 由 A3 知直线 l 上存在不同的三点 X,Y,Z, 则 PX,PY,PZ 就是所求的三条直线 (因为若它们相同, 则由 A1 知 P,X,Y,Z 共线, 与 $P\notin l$ 矛盾).

A4*. 由 A4 知存在不共线的三点 A,B,C. 若直线 AB,AC,BC 交于一点 P, 则 $P\in(AB\cap AC)$, 则由 A1 知 $P=A$, 那么 $A\in BC$, 矛盾. 因此直线 AB,AC,BC 就是不共点的三直线.

再假设公理 A* 成立. 此时只要把上述证明作对偶操作: 将上面证明中的“点”与“直线”、“过两点作直线”与“两直线取交点”、“共线”与“共点”互换, 即可证明. 详细验证留作习题. □

2° 在 A 的前提下, 在 (3.4.3) 中, 我们已经说明 Desargues 逆定理可以由 Desargues 推出, 即 B⇒B*; 反过来就把证明过程作对偶即可. □

3° 在 A 的前提下证明 C,C* 等价, 可以用下面的更强的结论; 纯几何的证法留作习题. □

4° 在 A 的前提下, 假设 E* 成立, 下证 E (Fano 公理) 成立. 如图 11.19 所示, 给定完全四点形 $ABCD$, 其对边点为 O,P,Q. 考虑完全四线形 $\{AB,BC,CD,DA\}$, 其对顶线为直线 AC,BD,PQ. 注意 $AC\cap BD=O$, 则由 E* 知 $O\notin PQ$, 因此 O,P,Q 不共线, 则 E 成立. 反过来证 E 推出 E*, 把过程作对偶即可. □

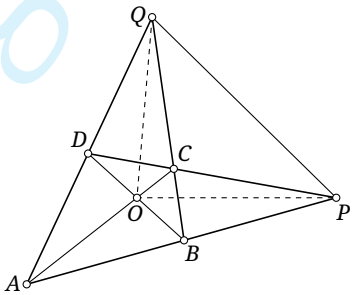


图 11.19

定理11.5.9a (对偶原则).

对于某一具有自对偶性质的公理系统 (即其中的全部公理记为 T, 则要求对偶公理 T^* 也成立) 的射影平面, 对于其上只和点、线以及点线关系的命题作对偶操作 “*” : 点变成新的直线, 直线变成新的点, 且结合关系反过来 (即 $P\in l$ 变为 $l^*\in P^*$). 此时原命题可由该公理系统推出的充要条件为, 对偶命题也可由该公理系统推出.

对于 Desargues 和 Πάππος 射影平面, 可以有另外版本的表述.

All Rights Reserved.

定理11.5.9b (对偶原则).

对于 *Desargues* 射影平面 $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$, 对于其上只和点、线以及点线关系的命题作对偶操作“*”: 点变成新的直线, 直线变成新的点, 且结合关系反过来 (即 $P\in l$ 变为 $l^*\in P^*$). 此时原命题成立的充要条件为, 对偶命题在 $\mathbb{P}^2(\mathbb{K}^{\mathrm{op}})$ 中成立.

证. 在 Desargues 射影平面中, 根据 (11.4.3), 其中的线可以在齐次坐标下写出形式 $ax_1+bx_2+cx_3=0$, 且 $(a,b,c)\mapsto(\lambda a,\lambda b,\lambda c)$ $(\lambda\neq 0)$ 下直线不变, 以及 a,b,c 不同时为零. 因此可做对偶操作:

任意点 $[x:y:z]$ 的对偶为线 $x^{\circ\prime}x_1+y^{\circ\prime}x_2+z^{\circ\prime}x_3=0$, 任意线 $ax_1+bx_2+cx_3=0$ 的对偶为点 $[a:b:c]$. 这里对偶后在反除环 $\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 中考虑, 其中的乘法满足 $a^{\circ\prime}b=ba$ (右侧是原来 $\mathbb{K}$ 中的乘法), 因此原来点在线上的充要条件是 $ax+by+cz=0$, 对偶后点在线上的充要条件为

$$0=x^{\circ\prime}a+y^{\circ\prime}b+z^{\circ\prime}c=ax+by+cz,$$

和原来一致, 因此原来点在线上等价于新的射影平面中的点在线上, 因此命题的正确性和原来一致. □

推论11.5.9c (对偶原则).

对于 *Πάππος* 射影平面, 对于其上只和点、线以及点线关系的命题作对偶操作“*”: 点变成新的直线, 直线变成新的点, 且结合关系反过来 (即 $P\in l$ 变为 $l^*\in P^*$). 此时原命题成立的充要条件为, 对偶命题成立.

证. 由于 Πάππος 射影平面中, 对应的体是乘法可交换的域, 即此时 $\mathbb{K}=\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$, 这就是上个定理的直接推论. □

之前, 对于实或复射影平面, 我们用配极变换实现了一种版本的对偶原则. 这里用公理的观点证明了另一版本对偶原则, 并推广到了一般体上的情形.

注意上述 (11.5.9a) 的版本需要验证所采用公理系统中每条公理的对偶都可由该系统推出; 后面两个版本说的是, 只要满足 Desargues 或 Πάππος 公理, 即使再加入别的公理, 对于仅涉及点线结合关系的命题, 相应版本的对偶原则的表述也仍然成立. 在满足公理 A 的基础上, 不是任意加入点线关系的公理 T 后 T* 也都自动成立, 请看下面的例子:

例11.5.10.

我们有所谓的 Hall 平面[(32)], 它满足基本公理 A 的非 Desargues 平面, 且 Hall 平面不是自对偶的 (即对点线作对偶操作, 得到的平面的结构和原来不同). Hall 平面有 91 条直线和 91 个点, 记为点 $P_1,\cdots,P_{91}$ 和 $l_1,\cdots,l_{91}$; 并记入示性变量 ε_{ij}, 它等于 1 当且仅当 $P_i\in l_j$, 否则等于 0.

可以将整个平面的结构当作新的公理 T 写入: 平面上有且仅有 91 个点 $P_1,\cdots,P_{91}$ 和 91 条直线 $l_1,\cdots,l_{91}$, 且点 P_i 在直线 l_j 上当且仅当 $\varepsilon_{ij}=1$ (注意这个 ε 已经按前述方法事先确定). 由于整个平面的结构不是自对偶的, 则 T* 在此平面中并不成立.

另外的顺序公理、连续公理等, 由于这些内容不是我们课程的重点, 因此不作更深入的讲解. 虽然本节介绍了很多其他的射影平面, 但只作为拓展. 在后面的两个章节中我们所说的“射影平面”默认还是考虑的是普通的 $\mathbb{RP}^2$ 平面, 在一些时候拓展到 $\mathbb{CP}^2$.

(32) 具体构造见习题, 这里主要是把握它的非自对偶的性质, 因此正文中不具体展开构造.

All Rights Reserved

练习

Q.11.27. 补充正文的细节:

(1) 验证 (11.5.1) 满足射影平面的基本公理;

(2) 验证 (11.5.2) 给出了非 Πάππος 射影平面;

(3) 具体写出 (11.5.8) 的 A*⇒A 的部分的证明过程.

Q.11.28◊. 用纯几何构造 (不涉及用体来对应到坐标), 直接证明在公理 A 的前提下, 公理 C 和 C* 等价.

Q.11.29. 射影平面 PG(2,q) 中有多少个点和多少条直线? 每条直线上有多少个点?

Q.11.30. 考虑域 $\mathbb{F}_2$ 上的多项式环 $\mathbb{F}_2[x]$, 商环 $F=\mathbb{F}_2[x]/\langle x^2+x+1\rangle$[33]. 证明 F 是一个域, 并问: F 中有几个元素? 射影平面 $\mathbb{P}^2(F)$ 是否满足 Fano 公理?

Q.11.31. 在 Fano 公理成立的 Desargues 射影平面中证明: 直线上四点 A,B,C,D 调和共轭, 等价于 B,A,C,D 调和共轭, 也等价于 A,B,D,C 调和共轭.

Q.11.32◊. 在四元数射影平面 $\mathbb{HP}^2$ 中, 一个命题成立, 则其对偶命题是否也成立?

Q.11.33. 证明下述构造给出了一个非 Desargues 射影平面, 称为 Moulton 平面.

考虑在实 Εὐκλείδης 平面 $\mathbb{R}^2$ 内, 在直角坐标系 Oxy 中, 定义新平面的直线有以下三类:

$$\text{Ⅰ}:\quad x=a,\quad a\in\mathbb{R};$$

$$\text{Ⅱ}:\quad y=mx+b,\quad m\geqslant 0,b\in\mathbb{R};$$

$$\text{Ⅲ}:\quad y=\begin{cases}mx+b, & x\leqslant 0\\ 2mx+b, & x\geqslant 0\end{cases},\quad m<0,b\in\mathbb{R}.$$

自然地可以认为: 新平面的类 Ⅰ 中的直线均相互平行, 类Ⅱ中的直线相互平行的充要条件是有相同的 m, 类Ⅲ中的直线相互平行的充要条件是有相同的 m, 而属不同两类的两直线不相互平行. 这样, 再为相互平行的直线添加一个共同的无穷远点, 且规定所有无穷远点组成一条直线.

Q.11.34*. 尝试在三维空间中写下公理 A'、B、C、E 的对偶, 并研究和原公理的等价关系.

Q.11.35*. 考虑 $\mathbb{F}_3=\{0,1,2\}$, 加入抽象元素 θ 满足 $\theta^2=2$, 构造集合 $\mathbb{F}_9=\{a+b\theta\,|\,a,b\in\mathbb{F}_3\}$, 其中的乘法自然地按

$$(a+b\theta)(c+d\theta)=(ac+2bd)+(ad+bc)\theta$$

给出, 请证明 $\mathbb{F}_9$ 就是 9 阶有限域且 $\mathbb{F}_9\cong\mathbb{F}_3[x]/\langle x^2+1\rangle$ (参见 (Q.A.62)).

在此基础上构造射影平面. 先考虑有穷远部分, 其中所有的点用 (x,y) 标记, 其中 $x,y\in\mathbb{F}_9$. 定义两类直线:

$$\text{Ⅰ}:\quad L_{m,b}=\{(x,mx+b)\,|\,x\in\mathbb{F}_9\},\quad m\in\mathbb{F}_9\backslash\mathbb{F}_3,b\in\mathbb{F}_9;$$

$$\text{Ⅱ}:\quad B_{u;r,s}=\{(u(a+r\theta),u(b+s\theta))\,|\,a,b\in\mathbb{F}_3\},\quad r,s\in\mathbb{F}_3,u\in U=\{1,\theta,1+\theta,1+2\theta\}.$$

粗略的说, 在有穷远点的 9×9 的网格中, 保留了一部分 Ⅰ 类的通常意义下的直线, 但其中斜率 $m=0,1,2,\infty$ 的直线改用Ⅱ类直线代替.

然后, 规定对于每一个 m, 直线 $L_{m,b}$ 上有同一个无穷远点 I_m; 对于每一个 u, 直线 $B_{u;r,s}$ 上有同一个无穷远点 J_u; 所有的 I_m,J_u 型无穷远点构成无穷远直线 l_∞. 这是 9 阶的 Hall 平面.

试证明:

(1) Hall 平面是满足基本公理 A 的非 Desargues 平面;

(2) 且 Hall 平面不是自对偶的 (即对点线作对偶操作, 得到的平面与原平面不等价);

(3) 且 Hall 平面有 91 条直线和 91 个点.

(33) 尖括号表示主理想, 见 (Q.A.62).

All Rights Reserved

(4) Hall 平面不满足 Fano 公理.

11.5.2 顺序公理与连续公理 *

本节我们介绍其他的公理. 由于这些并不是重点, 我们可能并不仔细证明, 而是介绍其思想.

射影顺序公理

在射影平面中, 对于同一直线上任意不同的四点 A,B,C,D, 可以引入“分离”和“不分离”两种关系, 以下用 $(A,B)\div(C,D)$ 表示点偶 (A,B) 被 (C,D) 分离, 用 $(A,B)\divideontimes(C,D)$ 表示点偶 (A,B) 不被点偶 (C,D) 分离.

可以用实射影平面来辅助理解这个关系. $(A,B)\div(C,D)$ 就可以理解为 A,C,B,D “依序排列”, 且 $(AB,CD)<0$. 但是注意, 按 § 3.1.1 所述, 实际上 $\mathbb{P}^1\cong\mathbb{S}^1/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x})$, 即射影直线类似于一个圆环的关系, 因此不能说“点 C 在 AB 之间”; 点 A,C,B,D 依序排列, 那 C,B,D,A 与 B,D,A,C 等也算是依序排列, 因此 $(C,D)\div(A,B)$ 且 $(B,A)\div(C,D)$.

上面是这种分离关系的思想来源, 严格的定义是基于如下所规定公理:

G1. 对于直线上任意三个不同的点 A,B,C, 存在第四个点 D 使得 $(A,B)\div(C,D)$;

G2. 若 $(A,B)\div(C,D)$, 则 $(B,A)\div(C,D)$, 且 $(C,D)\div(A,B)$; 或者说分离关系与点偶中点的次序、两个点偶的次序无关;

G3. 对于直线上四个不同的点 A,B,C,D, 只有唯一的办法将它们划分为两组互相分离的点偶;

G4. 对于直线上五个不同的点 A,B,C,D,E, 若 $(C,D)\div(A,B)$ 且 $(C,E)\div(A,B)$, 则 $(D,E)\divideontimes(A,B)$;

G5. 对于直线上五个不同的点 A,B,C,D,E, 若 $(C,D)\divideontimes(A,B)$ 且 $(C,E)\divideontimes(A,B)$, 则 $(D,E)\divideontimes(A,B)$;

G6. 直线间的透视对应保持对应点偶的分离关系.

上面的公理 G1~G6 称为射影顺序公理, 以下统一记为公理 G, 满足公理 G 的射影平面称为有序射影平面.

规定了分离关系后, 可以定义 $l\backslash\{\infty_l\}$ 上的顺序关系“$>$”:

定义 11.5.11.

对于体上的射影平面, 在其中任意直线 l 上, 先选定三点 O,E,U, 以 $[O,E,U]$ 为射影坐标 (即分别作为原点、单位点、无穷远点的角色), 规定:

(1) $E>O$;

(2) 顺序关系“$<$”满足, $X>Y$ 等价于 $Y<X$;

(3) 对于任意点 $P\in l\backslash\{O,E,U\}$, 若 $(E,P)\divideontimes(O,U)$, 则 $P>O$; 若 $(E,P)\div(O,U)$, 则 $P<O$;

(4) 可以按之前的方式定义射影直线上点的减法. 对于任意两个点 X,Y, 若 $X-Y>O$, 则规定 $X>Y$; 若 $X-Y<O$, 则规定 $X<Y$.

这样确定了 $l\backslash\{U\}$ 的所有点之间的顺序关系.

命题 11.5.12.

直线 l 上, 上述顺序关系下, 对于任意点 $X,Y,Z\in l\backslash\{U\}$ 有:

(1) 要么 $X>Y$, 要么 $X<Y$, 要么 $X=Y$;

All Rights Reserved.

(2) 若 $X>O,Y>O$, 则 $X+Y>O$;
(3) 若 $X>Y,Y>Z$, 则 $X>Z$;
(4) 若 $X>Y$, 则 $X+Z>Y+Z$;
(5) 若 $X>O,Y>O$, 则 $X\cdot Y>O$;
(6) 若 $X>Y,Z>O$, 则 $X\cdot Z>Y\cdot Z$.

证. (1) 对于 $P\in l\setminus\{U\}$, 若 $P=O$, 则定义中无法按第 3 条定义, 则不存在 $P<O$ 或 $P>O$; 若 $P=E$, 则 $P>O$, 不存在 $P=O$ 或 $P<O$; 若 $P\neq O,E$, 则按公理 G3 可知要么 $(E,P)\div(O,U)$, 要么 $(E,P)\doteqdot(O,U)$, 按第 3 条定义可知要么 $P>O$ 要么 $P<O$. 由于 $X-Y\in l\setminus\{U\}$, 则按上述论证, 结合定义的第 4 条即知成立.

(2) 由于 $X>O$, 则由定义的第 4 条知 $-X=O-X<O$, 则 $(O,U)\div(E,-X)$; 由条件知 $(O,U)\doteqdot(E,Y)$. 若 $(O,U)\doteqdot(Y,-X)$, 则由 G5 知 $(O,U)\doteqdot(E,-X)$, 矛盾, 因此 $(O,U)\div(Y,-X)$.

根据 (11.3.11), 固定 X 下 $P\mapsto(P+X)$ 是射影变换, 它是透视对应的复合, 所以由 G6 知保持分离关系, 因此 $(O+X,U+X)\div(X+Y,X-X)$, 故 $(X,U)\div(X+Y,O)$, 按 G3 知 $(O,U)\doteqdot(X,X+Y)$. 结合 $(O,U)\doteqdot(X,E)$, 由 G5 知 $(O,U)\doteqdot(E,X+Y)$, 则 $X+Y>O$.

(3) 由题设知 $X-Y>O,Y-Z>O$, 则 $X-Z=(X-Y)+(Y-Z)>O$, 成立

(4) 由题设知 $X-Y>O$, 则 $(X+Z)-(Y+Z)=X-Y>O$, 成立.

(5) 由题设知 $(O,U)\doteqdot(E,X)$, 由于按 (11.3.11), $P\mapsto P\cdot X^{-1}$ 是射影变换, 它是透视对应的复合, 则由 G6 知 $(O\cdot X^{-1},U\cdot X^{-1})\doteqdot(E\cdot X^{-1},X\cdot X^{-1})$, 即 $(O,U)\doteqdot(X^{-1},E)$, 由 G2 知 $(O,U)\doteqdot(E,X^{-1})$.

再由题设知 $(O,U)\doteqdot(E,Y)$, 则由 G5 知 $(O,U)\doteqdot(X^{-1},Y)$. 而 $P\mapsto X\cdot P$ 也是射影变换, 因此 $(X\cdot O,X\cdot U)\doteqdot(X\cdot X^{-1},X\cdot Y)$, 即 $(O,U)\doteqdot(E,X\cdot Y)$, 故 $X\cdot Y>O$.

(6) 由题设知 $X-Y>O$, 则 $X\cdot Z-Y\cdot Z=(X-Y)\cdot Z>O$, 成立. □

我们可以进一步说明满足顺序公理的 $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 应该进一步满足的条件. 先补充有序体的概念.

定义11.5.13.

设体 K 上有严格全序关系“$<$”(定义见附录 § A.1.2, 它满足非自反性、传递性、三歧性), 若 $x<y$, 也可用 $y>x$ 记. 对于任意 $x,y,z\in K$, 若同时满足

① (加法相容) $x<y$ 则 $x+z<y+z$;
② (乘法相容) $x,y>0$ 则 $xy>0$;

则称 K 是一个有序体或有序除环. 当 K 变为一个域时称之为有序域.

定理11.5.14.

射影平面 $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 是有序射影平面的充要条件是 $\mathbb{K}$ 是有序体.

证. 前面的命题证明了有序射影平面 $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 中 $\mathbb{K}$ 必定有序. 下面证明有序体 $\mathbb{K}$ 上构造的射影平面满足顺序公理.

在 $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$, 对于其中的直线, 定义分离关系. 对于 l 上四点 A,B,C,D, 分离关系 $(A,B)\div(C,D)$ 的充要条件为: 存在一维射影变换 h 下 $h(A)=0_l$ 且 $h(B)=\infty_l$, 并且使得 $\mathrm{x}(h(C)),\mathrm{x}(h(D))$ 在 $\mathbb{K}$ 中一个大于零、一个小于零.

先说明这个定义与 h 的选取无关. 若有另一个满足 $h'(A)=0_l,h'(B)=\infty_l$ 的变换 h', 考虑 $u=h'h^{-1}$, 显然它保持原点和无穷远点, 由 (11.3.19a) 知它必定有形式 $\mathrm{x}(u(P))=a\mathrm{x}(P)a'$ ($\forall P\in l$, 且 $a,a'\in\mathbb{K}^\times$). 这种 $a\mathrm{x}(P)a'$ 的结构要么同时保持所有点的正负, 要么同时把所有点的正负反号,

All Rights Reserved.

故 C,D 的异号性仍然保持.

从这个定义可以验证这个分离关系满足顺序公理, 具体证明留作习题. □

射影连续公理

有序体有如下性质:

定理11.5.15.

有序体 K 一定稠密, 即对于任意不同的 $a,b\in K$, 且 $a<b$, 一定存在 $c\in K$ 使得 $a<c<b$.

证. 由于 K 有序, 则单位元 $1>0$, 因此其中有元素 $2=1+1>0$. 可以取 $c=2^{-1}(a+b)$, 容易验证满足条件. □

但是, 它仍可能是“有空隙的”, 例如有理数域 $\mathbb{Q}$ 就是自然的有序域, 但还可以扩充到实数域 $\mathbb{R}$. 为此我们在公理 G 的基础上引入如下公理.

H. 在公理 G 的基础上, 在直线上固定点 O,E,U, 按之前的方式在射影坐标 $[O,E,U]$ 中引入定义的顺序关系“$>$”. 将直线上的所有不等于 U 的点分成两类, 若这一分类满足

(1) 直线上的每一个点属于且只属于其中的一类;

(2) 每一类中至少包含一个点;

(3) 第二类的点均大于第一类的点;

则必有: 要么第一类的点中有最大点, 要么第二类的点中有最小点.

公理 H 称为射影连续公理. 实际上, 这一公理的思想等价于实数集的“Dedekind 分割”, 这是一种定义实数的严谨的方法, 不熟悉的读者只需要大致知道满足这种公理的时候直线上“没有空隙”即可, 可以略过其细节. 不过我们举例来说明它的思想:

因为有序射影平面中的直线去掉无穷远点后和有序体同构, 则直接考虑对体的分割. 例如对于有理数域 $\mathbb{Q}$, 可以将它分成 $\{q\in\mathbb{Q}\mid q<\sqrt{2}\},\{q\in\mathbb{Q}\mid q>\sqrt{2}\}$, 则可以证明两个集合都没有最小元素和最大元素, 故不满足射影连续公理, 是“有空隙”的.

我们有如下结果, 完整的证明不再展开:

定理11.5.16.

对于同时满足公理 $ABGH$ 的射影平面 $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$, 必定有 $\mathbb{K}\cong\mathbb{R}$, 即满足 $ABGH$ 的射影平面必同构于 $\mathbb{RP}^2$. 有的地方会把这种 $\mathbb{K}$ 称为完备域.

仿射平面的公理

仿射平面需要满足基本的公理 A^0 和 F^0. 下面研究其顺序公理和连续公理.

在仿射平面中, 分离关系可以变为“介于”和“不介于”关系, 将 C 介于 A,B 之间记为 $A\overset{*}{C}B$. 由此可以定义“线段”: 对于不同的两点 A,B, 线段 AB 指 $\{A,B\}\cup\{C\mid A\overset{*}{C}B\}$, 而点 A,B 称为线段 AB 的端点; 线段 AB 去除端点的部分称为开线段 AB.

对于仿射平面, 若从射影平面去除无穷远直线的角度看, 对于相应的射影直线上四点 A,B,C,U, 若 U 是无穷远点, 则认为 $(A,B)\div(C,U)\Leftrightarrow A\overset{*}{C}B$. 将射影顺序公理中, 四个点 A,B,C,D 中的一个点变为无穷远点, 经过等价的变换, 可以得到仿射平面中的顺序公理的表述.

All Rights Reserved.

上述是从射影平面角度来看仿射平面中“介于”关系, 其源于仿射平面自身的严格定义源于如下公理:

G1^0. 若 $A\overset{*}{B}C$, 则 $C\overset{*}{B}A$;

G2^0. 给出直线 l 上的任意两不同点 A,B, 则至少存在一点 $C\in l$ 使得 $A\overset{*}{B}C$;

G3^0. 直线 l 上的任意三个不同点中, 至多有一个点介于其他两点之间;

G4^0. 设 A,B,C 是不共线的三点, 如果直线 l 不经过点 A,B,C, 且 $(l\cap AB)$ 介于 A,B 之间, 则 l 与开线段 BC,AC 之间, 必与一者有交点且与另一者没有交点.

以上的公理 G1^0~G4^0 统称为仿射顺序公理[34], 以下统一记为公理 G^0; 其中公理 G4^0 又被称为 Pasch 公理.

将仿射平面视为射影平面去掉一条直线, 则可以从射影顺序公理得到上述公理. 实际上 (留作习题), G1^0~G3^0 就是公理 G1~G3 的变形, 从 G6 中可以变形得到 G4^0, 而 G4~G5 在仿射平面中的变形可以由 G1^0~G4^0 推出 (因而少了两条公理).

这样, 可以定义仿射直线上的顺序“>”如下:

在直线上固定点 O,E, 规定:

(1) $E>O$;

(2) 对于异于 E,O 的点 P, 若 $O\overset{*}{P}E$ 或 $O\overset{*}{E}P$, 则 $P>O$; 若 $P\overset{*}{O}E$ 则规定 $P<O$.

易见这就是射影直线的顺序的变形. 且可以知道[35]: 满足公理 A^{0}B^{0}F^{0}G^0 的仿射平面就是有序体上的仿射平面.

从顺序关系可以定义“射线”: 对于仿射直线 l, 设点 $P\in l$, 则 l 上的以 P 为端点的射线有两条, 分别为 $\{Q\in l|Q\geqslant P\}$ 和 $\{Q\in l|Q\leqslant P\}$; 其中某一射线上除了端点的部分也叫做直线 l 上点 P 的“一侧”, 或者称为 l 上以 P 为端点的一条开射线.

从线段还可以定义直线的“侧”: 设 l 为仿射平面中的直线, A,B 为不在 l 上的两点, 若开线段 AB 不交 l, 则称 A,B 在直线 l 的“同侧”; 若开线段 AB 交 l, 则称 A,B 在直线 l 的“异侧”; 直线 l 的“一侧”指, 选定某个不在 l 上的点 A, 所有与 A 同侧的点的集合. 由 Pasch 公理可以证明 (留作习题), 直线 l 有且仅有两个“侧”. 直线 l 的“一侧”也可以称为由 l 确定的一个“开半平面”; 直线 l 的“一侧”与 l 的并称为由 l 确定的一个“闭半平面”.

连续公理只需要去掉“不含无穷远点”的说明即可:

H^0. 在公理 G^0 的基础上, 在直线上固定点 O,E, 按之前的方式引入定义的顺序关系“>”. 将直线上的所有点分成两类, 若这一分类满足

(1) 直线上的每一个点属于且只属于其中的一类;

(2) 每一类中至少包含一个点;

(3) 第二类的点均大于第一类的点;

则必有: 要么第一类的点中有最大点, 要么第二类的点中有最小点.

公理 H^0 就是仿射连续公理. 满足公理 A^{0}B^{0}F^{0}G^{0}H^0 的仿射平面就一定同构于实仿射平面.

(34) 在不少书中, 单独说的“顺序公理”指的就是这种仿射顺序公理, 后面的“连续公理”也是同理.

(35) 这里的公理 B^0 指的是 Desargues 定理在纯粹仿射平面中的表述, 我们不再重复叙述.

All Rights Reserved

Εὐκλείδης 几何的公理

相对于仿射平面, Εὐκλείδης 平面在结合关系、顺序关系 (“介于”) 的基础上要引入线段和角的度量关系, 这就是所谓的合同关系. 平面上的 Εὐκλείδης 几何需要满足如下的基本公理.

A^0. 结合公理, 同仿射结合公理;

B^0. 仿射平面中的版本的 Desargues 定理;

F. 对任何直线 l 和点 $A\notin l$, 至多存在一条直线 m 通过 A 且与 l 不相交;

G^0. 顺序公理, 同仿射顺序公理;

I1. 设直线 l 上有两点 A,B, 若 A' 是同一或另一直线 l' 上的点, 则在直线 l' 上点 A' 的指定一侧, 总存在一点 B', 使得线段 AB合同于线段 $A'B'$, 并记为 $AB\equiv A'B'$;

I2. 若 $AB\equiv A''B'', A'B'\equiv A''B''$, 则 $AB\equiv A'B'$.

I3. 给定点 $A\overset{*}{B}C$, 且 $A'\overset{*}{B}'C'$, 如果 $AB\equiv A'B', BC\equiv B'C'$, 则 $AC\equiv A'C'$;

I4. 两条有公共端点的射线 h,k 组成了一个角, 记为 $\angle(h,k)$; 已知角 $\angle(h,k)$, 指定平面上已知直线 l' 确定的某个半平面, 并指定 l' 上的以 O' 为端点的某一射线 h', 则在给定半平面有且仅有一条以 O' 为端点的射线 k', 使得 $\angle(h,k)$合同于 $\angle(h',k')$, 并记为 $\angle(h,k)\equiv\angle(h',k')$; 且 $\angle(h,k)\equiv\angle(h,k)$.

I5. 给定不共线的相异三点 A,B,C, 记

$$\angle(\text{以 } A \text{ 为端点且过 } B \text{ 的射线, 以 } A \text{ 为端点且过 } C \text{ 的射线})$$

为 $\angle BAC$; 再给定不共线的相异三点 A',B',C', 如果 $AB\equiv A'B', AC\equiv A'C', \angle BAC\equiv\angle B'A'C'$, 则 $\angle ABC\equiv\angle A'B'C', \angle ACB\equiv\angle A'C'B'$.

上面的公理 F 称为平行公理, 且若直线 l,m 不相交, 则称它们“平行”. 注意因为合同公理的加入, 平行线的结构是自然的, 不需要 F^0 中必定“存在”平行线的论述, 后面可以说明这足够给出完备的几何. 公理 I1~I5 称为合同公理, 以下统一用 I 表示. 满足上面的公理 A^{0}B^{0}FG^{0}I 的平面, 称为 Εὐκλείδης 平面 (欧氏平面).

注意合同公理 I1 不要求 B' 唯一, 但可证明它是唯一的:

若存在另一点 C' 满足要求, 则由公理 I2 知 $A'B'\equiv A'C'$. 若 $B'\neq C'$, 则因 B',C' 在同一条以 A' 为端点的射线上, 可不妨设 B' 介于 A',C' 之间, 并取点 D 不在直线 $A'B'$ 上.

由 I1I2 可知任意线段均与自身合同 (因为由 I1 可取另一条线段与之合同, 再由 I2 传递回自身), 因此 $A'D\equiv A'D$; 又点 B',C' 在 A' 的同一侧, 则可知 $\angle B'A'D$ 与 $\angle C'A'D$ 为同一角, 从而由 I4 知 $\angle B'A'D\equiv\angle C'A'D$.

于是对 $\triangle A'B'D$ 与 $\triangle A'C'D$ 应用 $I5$, 由 $A'B'\equiv A'C', A'D\equiv A'D, \angle B'A'D\equiv\angle C'A'D$ 得 $\angle A'DB'\equiv\angle A'DC'$. 由于 B',C' 在直线 $A'D$ 的同侧, 点 D,B',C' 均位于直线 $A'D$ 确定的同一闭半平面, 又因为 $\angle A'DB'\equiv\angle A'DC'$, 则由 I4 知 B',C' 均在同一以 D 为端点的射线上, 即 D,B',C' 共线; 但 B',C' 在直线 $A'B'$ 上, 于是 D 也在直线 $A'B'$ 上, 矛盾. 故只能有 $B'=C'$. □

我们已经知道 A^{0}B^{0}F^{0}G^0 给出了有序体上的仿射几何, 下面研究 Εὐκλείδης 几何:

定理11.5.17.

称有序域 F 是一个 Πυθαγόρας(Pythagoras) 域, 如果 F 满足: 对于任意的 $x,y\in F$, 存在不小于零的元素 $z\in F$ 使得 $x^2+y^2=z^2$, 并记 $z=\sqrt{x^2+y^2}$. **一个满足公理 A^{0}B^{0}FG^{0}I 的 *Εὐκλείδης* 平面, 必定是某个 *Πυθαγόρας* 域 $\mathbb{F}$ 上的仿射平面 $\mathbb{A}^2(\mathbb{F})$ 加上合适的合同关系定义后的几何平**

All Rights Reserved.

面.

证明概要. 由于篇幅限制, 仅给出证明概要, 感兴趣的读者也可以查阅相关资料.

1° 首先需要合同公理 I 来建立通常的初等结论, 包括全等三角形、直角的存在与唯一性、过一点可作直线的垂线、直角三角形的合同、等腰三角形等. 利用与同一直线垂直的直线可以构造出平行线的存在性, 综合公理 F 便可推出更强的仿射平行公理 F^0 成立, 因此按之前的讨论, 平面可以成为有序体 $\mathbb{K}$ 上的仿射平面.

2° 构建角度的“投影作用”运算的引理. 设 α 为锐角, m 为线段, 在直角三角形中, 以 m 为斜边, 并使斜边与某一直角边所成锐角为 α, 则这一直角边的长度只依赖于 α 与 m[(36)], 这里记为 $\alpha\circ m$. 这个记号的良定义由 I4 和 I5 保证. 需要证明, 对任意锐角 α,β 与线段 m 均有 $\alpha\circ(\beta\circ m)\equiv\beta\circ(\alpha\circ m)$ 的合同关系.

为此, 设射线 a,b,c,d 有公共端点 O, 且 b,c,d 对应的开射线均在射线 a 所在直线的同侧、b,d 的开射线位于 c 所在直线的异侧, 且 $\angle(a,b)\equiv\alpha,\angle(a,c)\equiv\beta,\angle(c,d)\equiv\alpha$, 则可证 $\angle(b,d)\equiv\beta$. 若 $\alpha\equiv\beta$ 则显然成立, 若不然, 不妨设 b 在 a,c 之间. 在射线 a 上取异于 O 的点 P, 过 P 可作直线 $PX\perp b$ 且垂足为 X, 作直线 $PY\perp c$ 且垂足为 Y, 记线段 $m=OP$, 则 $OX\equiv\alpha\circ m, OY\equiv\beta\circ m$.

从一般的几何角度看, 就有 O,P,X,Y 四点共圆从而 $\angle OXY\equiv\angle OPY$. 如果从公理体系出发, 可以避免先建立圆的严格定义, 而是定义好线段的中点, 取出线段 OP 的中点 M, 用全等三角形理论证明“直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半”, 从而 $OM\equiv PM\equiv YM\equiv XM$, 则 $\triangle XMY$ 为等腰三角形, 可利用等腰三角形的底角关系来证明 $\angle OXY\equiv\angle OPY$. 设直线 XY 交 d 于点 Z, 在 $\triangle ZXO$ 中, $\angle OXZ$ 和 $\angle XOZ$ 已知, 则可以说明 $\angle OZX$ 是直角, 因此按定义 $OZ\equiv\alpha\circ(OY)\equiv\beta\circ(OX)$, 即得 $\alpha\circ(\beta\circ m)\equiv\beta\circ(\alpha\circ m)$.

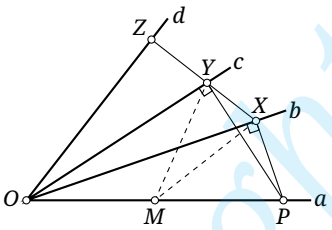


图11.20

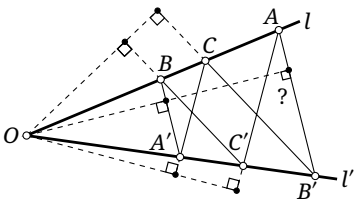


图11.21

3° 现在要证明上述的 $\mathbb{K}$ 是交换的体, 于是考虑 Πάππος 的仿射形式: 设 l,l' 为两条相交仿射直线, 交点为 O. 取 $A,B,C\in l, A',B',C'\in l'$, 并假设这些点均不等于 O. 假设已有 $CB'\parallel BC', CA'\parallel AC'$ 的两组平行, 要证明 $BA'\parallel AB'$.

为此, 设 OA,OB,OC 的线段分别为 a,b,c, 记 OA',OB',OC' 的线段长分别为 a',b',c'. 对直线 CB' 从 O 作垂线, 设该垂线与 l',l 确定的相关锐角分别为 λ,λ', 类似对直线 CA' 得到相应锐角 μ,μ', 对直线 BA' 得到相应锐角为 ν,ν'. 这些角的定义可以用直角与半平面的唯一性保证.

由垂直可证, 直线 CB' 给出 $\lambda\circ b'\equiv\lambda'\circ c$; 又因 $CB'\parallel BC'$, 也可以证明 $\lambda\circ c'\equiv\lambda'\circ b$. 同理, 直线 CA' 给出 $\mu\circ a'\equiv\mu'\circ c$, 而由 $CA'\parallel AC'$ 又得 $\mu\circ c'\equiv\mu'\circ a$. 此外, 直线 BA' 给出 $\nu\circ a'\equiv\nu'\circ b$.

由最后一式得 $\lambda'\circ\mu\circ\nu\circ a'\equiv\lambda'\circ\mu\circ\nu'\circ b$. 对左边, 利用前面推出的交换性及 $\mu\circ a'\equiv\mu'\circ c, \lambda'\circ c\equiv\lambda\circ b'$, 可化为 $\lambda\circ\mu'\circ\nu\circ b'$; 对右边, 利用交换性及 $\lambda'\circ b\equiv\lambda\circ c', \mu\circ c'\equiv\mu'\circ a$, 可化为 $\lambda\circ\mu'\circ\nu'\circ a$. 故 $\lambda\circ\mu'\circ\nu\circ b'\equiv\lambda\circ\mu'\circ\nu'\circ a$. 可以证明相同角度的这种“$\circ$”运算可以消去, 则最终得 $\nu\circ b'\equiv\nu'\circ a$.

由此可证 $BA'\parallel AB'$. 这就是弱化的 Πάππος 定理, 在 Desargues 定理成立的前提下, 可证

(36) 即若 $\alpha'\equiv\alpha, m'\equiv m$, 依此构造的直角边与上述直角边合同

All Rights Reserved.

它也就等价于 $\mathbb{K}$ 构成域. 它的射影补全满足一般 Πάππος 定理.

4° 在得到的域上的仿射平面的仿射坐标下, 若 A,B 的坐标分别为 (X_1,X_2) 和 (Y_1,Y_2), 则定义距离函数 $\mathrm{dist}(A,B)$ 满足

$$\mathrm{dist}(A,B)=\sqrt{(X_1-Y_1)^2+(X_2-Y_2)^2},$$

并定义角度的余弦函数 $\cos\angle BAC$ 满足

$$\cos\angle BAC=\frac{\mathrm{dist}(A,B)^2+\mathrm{dist}(A,C)^2-\mathrm{dist}(B,C)^2}{2\,\mathrm{dist}(A,B)\cdot\mathrm{dist}(A,C)},$$

并规定合同关系为

$$AB\equiv A'B'\Leftrightarrow \mathrm{dist}(A,B)=\mathrm{dist}(A',B'),\quad \angle BAC\equiv\angle B'A'C'\Leftrightarrow\cos\angle BAC=\cos\angle B'A'C'.$$

然后验证这两种函数是合法定义的, 并验证这样给出的体系满足前面的公理.

注. 若合同公理只要求 I1~I4 而去除 I5, 但 I1 加上“点 B' 唯一的条件”, 变为 I1', 此时 I1' 以及 I2~I4 合记为 I', 除去 I5 的合同公理 I' 称为弱合同公理.

如果只要求公理 $\mathrm{A}^0\mathrm{B}^0\mathrm{F}^0\mathrm{G}^0\mathrm{I}'$, 则可能得到非交换除环上的几何, 例如所谓的斜 Laurent 级数除环上的几何, 但这里不再展开.

由于易知实数域是 Πυθαγόρας 域, 加入连续公理后立即得到如下推论.

推论11.5.18.

满足 *Εὐκλείδης* 平面的公理 $\mathrm{A}^0\mathrm{B}^0\mathrm{FG}^0\mathrm{I}$ 以及连续公理 H^0 的 *Εὐκλείδης* 平面一定是实数域上的 *Εὐκλείδης* 平面, 即实 *Εὐκλείδης* 平面.

注意之前使用的复 Εὐκλείδης 平面是实 Εὐκλείδης 平面的复化扩展, 并非 Εὐκλείδης 公理体系的一个模型, 也不是这种公理体系意义下的 Εὐκλείδης 平面; 复化保留了点线结构及 Εὐκλείδης 度量公式的代数形式, 但不保留实平面上的顺序结构, 也不保证相应的合同公理成立.

练习

Q.11.36. 补全正文中的一些细节:

(1) 从射影顺序公理推出仿射顺序公理的写法;

(2) 具体写出公理 B^0 的表述;

(3) 射影公理 C 在仿射平面中也化为 C^0 的形式, 完整写出其表述;

(4) 具体验证 (11.5.14) 中, $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 上定义的分离关系满足分离公理;

(5) 证明仿射平面中的一条直线有且仅有两侧,

(6)* 完整证明 (11.5.17).

Q.11.37. 证明有序射影平面一定满足 Fano 公理, 即证明 [在结合公理 A 的前提下], 公理 G 蕴含公理 E.

Q.11.38 (Ἀρχιμήδης(Archimedes) 命题)**.** 对于满足射影连续公理的射影平面, 从公理体系证明其有序体 $\mathbb{K}$ 满足: 任给 $a,b\in\mathbb{K}$ 且 $a>0$, 则存在 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $na\geqslant b$. (关系“$\geqslant$”就自然地定义为“$>$”或“$=$”.)

Q.11.39. 用 Ἀρχιμήδης 命题证明满足公理 ABGH 的射影平面, 对应的有序体一定是域.

Q.11.40. 证明: 在 $\mathrm{A}^0\mathrm{B}^0\mathrm{FG}^0\mathrm{I}$ 的公理体系中, 给定不共线的相异三点 A,B,C, 以及不共线的相异三点 A',B',C', 如果 $AB\equiv A'B', AC\equiv A'C', \angle BAC\equiv\angle B'A'C'$, 则 $BC\equiv B'C'$.

All Rights Reserved.

Q.11.41.** 说明 Moulton 平面 (见 (Q.11.33), 去除无穷远直线结构后得到的相应仿射平面) 添加合适的度量结构后, 虽然不满足公理 B^0, 但满足弱合同公理 I'.

11.6　二维射影变换 *

11.6.1　三维射影坐标概述

仿照之前的讨论, 可以讨论三维的射影空间, 这是为了理解二维的射影变换. 三维射影空间的公理体系已经在本章开头讲过. 注意满足公理 A' 的三维射影空间就自动满足 Desargues 性质 B, 不过 Πάππος 定理却仍然不能从公理 A' 推出. **若无特殊说明, 本节的命题均需公理 A' 即可.**

三维空间中, 前面关于射影直线上的运算的讨论仍然成立, 因此三维射影空间的直线去除无穷远点后仍然可以同构于一个体 $\mathbb{K}$, 记三维射影空间为 $\mathrm{PG}(3,\mathbb{K})$ 或 $\mathbb{P}^3(\mathbb{K})$.

就像无穷远直线记为 l_∞, 三维空间的无穷远平面记为 Π_∞; 平面 π 上的无穷远部分则记为 ∞_π.

和前面类似地, 定义几种变换:

定义11.6.1.

(1) 设平面 π,π' 是同一三维射影空间中的两个不同的射影平面, O 是不在 π,π' 上的定点, 则映射 $\varphi\colon \pi\to\pi', A\mapsto (AO\cap\pi')$ 给出了从 π 到 π' 的透视对应, O 为透视中心, 这里显然 φ 是双射.

(2) 有限次透视对应的复合是射影对应, 平面到自身的射影对应就是平面上的射影变换.

(3) 定义将无穷远点对应到无穷远点的射影对应为仿射对应, 而平面到平面自身的仿射对应就是平面上的仿射变换.

(4) 定义透视中心为无穷远点的透视对应为透视仿射对应; 易见, 透视仿射对应也是仿射对应; 透视仿射对应的有限次复合而成的、到自身的仿射变换称为透视仿射变换‡.

以下几何上, 用 $\mathrm{Pers}(\pi,\pi'),\mathrm{Prj}(\pi,\pi'),\mathrm{Aff}(\pi,\pi'),\mathrm{PAff}(\pi,\pi')$ 分别表示 π 到 π' 的透视对应、射影对应、仿射对应、透视仿射对应的集合; 也可用 $\mathrm{Prj}(\pi),\mathrm{Aff}(\pi),\mathrm{PAff}(\pi)$ 表示 π 上的射影变换、仿射变换、透视仿射变换的集合.

与前面一维透视仿射变换类似, 不需要三维的射影坐标就能给出二维透视仿射变换的形式, 不过它的证明思路和一维情形不同, 主要是借助于这种变换下的不变量, 我们就在这里给出.

定理11.6.2.

三个 [不共线、相异的] 有穷远点及其对应的 [不共线、相异的] 像点唯一确定二维平面上的透视仿射变换.

证. 在原平面上取三点 O,X,Y, 对于原来的任意有穷远点 P, 可以得到 $\infty_{OY}P\cap OX=P_X, \infty_{OX}P\cap OY=P_Y$. 以撇号记透视仿射变换下的对应点.

若 O',X',Y' 唯一确定, 由 (11.3.9) 的保单比性, 按 $(P'_XO'X')=(P_XOX),(P'_YO'Y')=(P_YOY)$ 即可确定 P'_X,P'_Y 的位置, 由于保持共线关系, 故此时 P' 至多唯一.

上面说明了唯一性. 而按 (3.3.10) 证明中的构造即可证明存在性. 虽然前面没有引入公理系统, 但其证明只涉及点线面的基本结合公理, 故仍然成立. □

定理11.6.3.

All Rights Reserved.

对于平面 π, 设 $\varphi\in\mathrm{PAff}(\pi)$. 则存在 $\begin{bmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{bmatrix}\in\mathrm{GL}(2,\mathbb{K})$ 以及 $c_1,c_2\in\mathbb{K}$, 使得: 对于任意有穷远点 $P\in\pi$ 有

$$\begin{aligned}\mathrm{x}_1(\varphi(P))&=a_1\mathrm{x}_1(P)+b_1\mathrm{x}_2(P)+c_1,\\ \mathrm{x}_2(\varphi(P))&=a_2\mathrm{x}_1(P)+b_2\mathrm{x}_2(P)+c_2.\end{aligned}\tag{11.11}$$

反之, 上式的形式一定给出了透视仿射变换.

证. 建立射影坐标, 设点 $0,1_x,1_y$ 在 φ 下分别变为射影坐标为 $(r_1,r_2),(s_1,s_2),(t_1,t_2)$ 的点, 将三组对应关系代入 (11.11) 式, 则代数上不难验证只有唯一解

$$\begin{aligned}\mathrm{x}_1(\varphi(P))&=(s_1-r_1)\mathrm{x}_1(P)+(t_1-r_1)\mathrm{x}_2(P)+r_1,\\ \mathrm{x}_2(\varphi(P))&=(s_2-r_2)\mathrm{x}_1(P)+(t_2-r_2)\mathrm{x}_2(P)+r_2.\end{aligned}\tag{11.12}$$

则根据 (11.6.2), 由于此时透视仿射变换至多唯一, 则只要说明 (11.11) 式的形式均给出了透视仿射变换. 下记此式给出的变换为 φ, 验证它满足条件.

由于无穷远点保持不变, 则直接用 (11.4.2) 的参数形式代入即知 (11.11) 式的变换保持直线. 特别地, 设 x 轴上有点 $X=\mathbf{x}^{-1}(x,0)$, 在射影变换下它变为点 $X'=\mathbf{x}^{-1}(a_1x+c_1,a_2x+c_2)$, $x'=\varphi(x)$ 仍然为直线.

在得到上述 X' 后, 用点 $Q\in l_\infty$ 的中心投影 $\psi\in\mathrm{PAff}(x',x)$ 把 $\varphi(x)$ 上的 X' 再拉回到 x 轴上. 这里需要 $Q\neq\infty_x,\infty_{x'}$, 由公理 A3 知这个选取总能存在. 由于 $Q\notin x$, 则 $x_2(Q)\neq0$, 故可设 $\mathbf{x}(Q)=[q:1:0]$.

$$[a_1x+c_1\ \ a_2x+c_2\ \ 1]-[q\ \ 1\ \ 0](a_2x+c_2)=[(a_1-qa_2)x+(c_1-qc_2)\ \ 0\ \ 1],$$

则按 (11.4.4) 可知 $\mathbf{x}(\psi(X'))=((a_1-qa_2)x+(c_1-qc_2),0)$. 根据 (11.3.4) 知 $\psi\circ(\varphi|_x):X\mapsto\psi(X')$ 是透视仿射变换, 而 ψ 按定义也是透视仿射对应, 则 φ 在 x 上的限制 $\varphi|_x$ 是有限个透视仿射对应的复合, 因此保持单比.

同理对于 y 轴, $\varphi|_y$ 也是有限个透视仿射对应的复合从而保持单比. 那么对于原来的任意有穷远点 P, 可以作出点 $\infty_yP\cap x=P_x,\infty_xP\cap y=P_y$, 由于已证 (11.11) 式保持直线, 则 $\varphi(P)=\varphi(P_x)\varphi(\infty_y)\cap\varphi(P_y)\varphi(\infty_x)$; 其中 P_x,P_y 又在 x,y 上分别满足保单比性, 则由 (11.6.2) 的唯一性, 这就给出了透视仿射变换. □

推论11.6.4.

射影平面 $\pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$, 其上的 $\mathrm{PAff}(\pi)$ 构成一个变换群, 以下称为 *[二维] 透视仿射变换群*‡, 以下记为 $\mathrm{AGL}(2,\mathbb{K})$, 当 $\mathbb{K}$ 明确时可以简记为 $\mathrm{AGL}(2)$.

依定义易证此定理. 此外注意, 与之前一维情形类似, AGL 更偏向代数记号, PAff 更偏向几何上的概念, 而在含义明确时可以混用, 因为 $\mathrm{PAff}(\pi)\cong\mathrm{AGL}(2)$. 然后按 § 11.4 的路线定义三维射影空间中的“射影坐标”. 以下为方便起见, 直接以“ABC”记过不共线三点 A,B,C 的平面, 以“lP”或“Pl”记过点 $P\notin l$ 和直线 l 的平面[37], 若 l,m 交于一点, 则它们在同一平面内, 直接用 lm 记此平面[38]; 若可能引起误会, 下面会用记号 $\underline{ABC},\underline{Pl},\underline{lm}$ 把它们括起来, 防止和别的对象混淆.

(37) 取 l 上任意两点 X,Y, 根据公理 A5, 存在平面 PXY, 再根据公理 A6, $l\subset PXY$; 另一方面, 若取 l 上另两点 X',Y', 根据 A6 可知 $X',Y'\in PXY$, 则 $P,X',Y'\in PXY$, 按公理 A5 的唯一性可知 $PX'Y'=PXY$. 因此确实可以这样定义一个平面 Pl.

(38) 设交点为 P, 取点 $Q\in l\setminus\{P\}$, 则 P,Q 均在平面 Qm 上, 由 A6 知 $PQ\subset Qm$; 另一方面, 取 m 上另一点 Q', l 上异于 P 的点 R, 可知 $R,P,Q'\in Qm$, 按公理 A5 的唯一性可知 $lQ'=RPQ'=Qm$.

All Rights Reserved.

定义11.6.5a.

记三维射影空间为 $\mathbb{P}^3(\mathbb{K})$ 或 $\mathrm{PG}(3,\mathbb{K})$. 在其中, 取定三条交于一点 O 的 [不共面的] 三条直线 x,y,z, 交点 $O=x\cap y\cap z$ 同时作为直线 x,y,z 上的零元, 并在 x,y,z 上分别取定它们的单位点 $1_x,1_y,1_z$ 和无穷远点 $\infty_x,\infty_y,\infty_z$. 这样, 由于 $x\backslash\{\infty_x\}\cong y\backslash\{\infty_y\}\cong z\backslash\{\infty_z\}\cong\mathbb{K}$, 对于任意有穷远点 P, 设

$$\underbrace{\infty_y\infty_z P}\cap x=P_x,\quad \underbrace{\infty_z\infty_x P}\cap y=P_y,\quad \underbrace{\infty_x\infty_y P}\cap z=P_z,$$

则 P_x,P_y,P_z 均分别对应于 $\mathbb{K}$ 中的一个确定的元素 p_x,p_y,p_z, 即 $p_x=\mathrm{x}_x(P_x),p_y=\mathrm{x}_y(P_y),p_z=\mathrm{x}_z(P_z)$. 对于非无穷远点 P, 它和 $\mathbb{K}^3$ 中的有序三元组 (p_x,p_y,p_z) 一一对应.

下面记 $p_x=\mathrm{x}_x(P_x),p_y=\mathrm{x}_y(P_y),p_z=\mathrm{x}_z(P_z)$ (下标表示对应的直线 x,y,z), 或记 $p_x=\mathrm{x}_1(P),p_y=\mathrm{x}_2(P),p_z=\mathrm{x}_3(P)$ (下标表示对应坐标的顺序 1、2 和 3), 并记 $\mathbf{x}(P)=(p_x,p_y,p_z)$,[39]; 一般称 $\mathbf{x}(P)$ 为 P 点的非齐次射影坐标, 简称为非齐次坐标. 这样空间上的点 P 就和它的非齐次坐标对应起来, 我们说这给出了射影空间中的一个 (三维) 射影坐标系.

若 x,y,z 上的无穷远点分别为 X,Y,Z, 点 O 为点 O, 点 $\mathbf{x}^{-1}(1,1,1)=E$, 可记此射影坐标系为 $[O,X,Y,Z;E]$, 这五点称为基点, O 称为原点, E 称为单位点, 直线 OX,OY,OZ 称为坐标轴. 以下我们直接用 O 表示空间射影坐标的原点.

注. 前面的定义中有一点没有明确说明, 实际上更严格地说, 需要 x,y,z 上的“坐标相容条件”. 类似于二维的情形, 固定 $O,1_x,1_y,1_z,\infty_x,\infty_y,\infty_z$ 后限制了 $x\backslash\{\infty_x\}\cong y\backslash\{\infty_y\}\cong z\backslash\{\infty_z\}\cong\mathbb{K}$ 的体同构, 还应要求这一体同构实际上满足: 直线 x,y 上的一维射影坐标相同的点的连线均过同一个定点, 即过点 $1_x1_y\cap\infty_x\infty_y$; 直线 y,z 上一维射影坐标相同的点的连线均过点 $1_y1_z\cap\infty_y\infty_z$; 直线 z,x 上一维射影坐标相同的点的连线均过点 $1_z1_x\cap\infty_z\infty_x$. 亦即任意两坐标轴之间均可由 (11.3.3) 的透视仿射对应诱导体同构.

以下默认直线 x,y,z 以及相应的点 $O;1_x,1_y,1_z;\infty_x,\infty_y,\infty_z$ 都已经取定.

下面研究一条直线和一个平面上的点满足的条件.

定理11.6.6.

三维射影空间中, 给定有穷远直线 l, 则存在 $a_x,b_x,a_y,b_y,a_z,b_z\in\mathbb{K}$ (且 a_x,a_y,a_z 不同时为零), 使得 l 上的有穷远点 P 均满足参数方程

$$\mathrm{x}_x(P)=a_xt+b_x,\tag{11.13a}$$

$$\mathrm{x}_y(P)=a_yt+b_y,\tag{11.13b}$$

$$\mathrm{x}_z(P)=a_zt+b_z,\tag{11.13c}$$

其中 t 是参数; 即此时 $P\in l\backslash\{\infty_l\}\Leftrightarrow\exists t\in\mathbb{K}$ 使得上述等式成立. 反之, 若上述参数形式成立, 则它表示一条直线.

证. 对于 l 上一点 P, 设 $\underbrace{\infty_y\infty_z P}\cap x=P_x$, 类似定义 P_y,P_z.

1° 若 $\infty_z\in l$, 设 $l\cap\underbrace{xy}=A=\mathbf{x}^{-1}(m,n,0)$, 则由结合公理 A 易证 $\mathrm{x}_x(P_x)=m,\mathrm{x}_y(P_y)=n$[40], 因此参数形式取为下式即可:

$$\mathrm{x}_x(P)=0\cdot t+m,\quad \mathrm{x}_y(P)=0\cdot t+n,\quad \mathrm{x}_z(P)=a_z\cdot t+b_z\,(a_z\neq0).$$

对 ∞_x 或 ∞_y 在 l 上的情形也同理.

(39) 例如 $\mathbf{x}(O)=(0,0,0),\mathbf{x}(1_x)=(1,0,0),\mathbf{x}(1_z)=(0,0,1)$. 这里等号右边的 0 和 1 就分别表示 $\mathbb{K}$ 中的零元和单位元, 而等号左边的 $O,1$ 是点的记号.

All Rights Reserved.

2° 下考虑 l 不过这三个无穷远点的情形. 设 $\underline{\infty_z l\cap xy}=l_z,\underline{\infty_y l\cap zx}=l_y,\underline{\infty_x l\cap yz}=l_x$. 由于 ∞_x,l,l_x 共面, 则可作 $\infty_x P\cap l_x=P_{yz}$, 利用公理 A 易证 $P_y=\infty_z P_{yz}\cap y, P_z=\infty_y P_{yz}\cap z$.

2.1° 若 $\infty_y\in l_z$, 由公理 A 易证 l_z,l_y 交于 x 轴上同一点, 且这一点就是 P_x, 则 $\mathrm{x}_x(P_x)=m$ 定值; 而对于 $P_{yz}\in l_x$, (11.4.2) 给出了 l_x 的参数形式, 结合 $P_y=\infty_z P_{yz}\cap y, P_z=\infty_y P_{yz}\cap z$ 得到

$$\mathrm{x}_x(P)=\mathrm{x}_x(P_x)=0\cdot t+m,\quad \mathrm{x}_y(P)=\mathrm{x}_y(P_y)=\mathrm{x}_y(P_{yz})=a_y t+b_y,\quad \mathrm{x}_z(P)=\mathrm{x}_z(P_z)=\mathrm{x}_z(P_{yz})=a_z t+b_z.$$

其余情形可类似讨论.

2.2° 最终只要考虑 l_x,l_y,l_z 均不过 $\infty_x,\infty_y,\infty_z$ 中的任意一者的情形. (11.4.2) 给出了 l_x 的参数形式, 结合 $P_y=\infty_z P_{yz}\cap y, P_z=\infty_y P_{yz}\cap z$ 知存在参数 t 使得

$$\mathrm{x}_y(P)=\mathrm{x}_y(P_y)=\mathrm{x}_y(P_{yz})=a_y t+b_y,\quad \mathrm{x}_z(P)=\mathrm{x}_z(P_z)=\mathrm{x}_z(P_{yz})=a_z t+b_z.$$

同理存在参数 t' 使得

$$\mathrm{x}_y(P)=a'_y\cdot t'+b'_y,\quad \mathrm{x}_x(P)=a'_x\cdot t'+b'_x.$$

对于同一个 $\mathrm{x}_y(P)$, 有 $a_y\cdot t+b_y=a'_y\cdot t'+b'_y$. 由于这种情形的条件保证了 a_y,a_z,a'_y,a'_x 均非零, 则

$$t'=(a'^{-1}_y a_y)\cdot t+a'^{-1}_y(b_y-b'_y),$$

$$\mathrm{x}_x(P)=(a'_x a'^{-1}_y a_y)\cdot t+[a'_x a'^{-1}_y(b_y-b'_y)+b'_x]\equiv a_x t+b_x.\qquad\square$$

反过来证明所有参数形式也均是有穷远直线并不困难. 这一部分仿照之前 (11.4.2) 即可: 先考虑有 a_x,a_y,a_z 为零的特殊情况; 对于一般情形, 找出与平面 $\underline{xy},\underline{yz},\underline{xz}$ 的交点 A,B,C, 证明它就是按前面的构造得到的直线 ABC, 只不过差了一个参数变换. 我们将其留给读者.

于是和 § 11.4 中类似, 可以引伸出来定义无穷远点的坐标.

定义 11.6.5b.

在三维射影空间 $\Omega=\mathbb{P}^3(\mathbb{K})$ 中, 对于不全为零的数 $p_1,p_2,p_3,p_4\in\mathbb{K}$, 称 $[p_1:p_2:p_3:p_4]$ 为一个 Ω 中的点的齐次射影坐标, 简称齐次坐标, 满足:

i. 对任意 $\lambda\in\mathbb{K}^\times$ 有 $[p_1:p_2:p_3:p_4]$ 和 $[p_1\lambda:p_2\lambda:p_3\lambda:p_4\lambda]$ 表示同一个点 (可直接写 $[p_1:p_2:p_3:p_4]=[p_1\lambda:p_2\lambda:p_3\lambda:p_4\lambda]$)

ii. 若 $p_4\neq 0$, 则存在 $p'_i=p_i p_4^{-1}\,(i=1,2,3)$, 使得 $[p_1:p_2:p_3:p_4]=[p'_1:p'_2:p'_3:1]$, 规定 $[p_1:p_2:p_3:p_4]$ 表示 $\mathbf{x}(P)=(p'_1,p'_2,p'_3)$ 的点 P;

iii. 若 $p_4=0$, 则规定 $[p_1:p_2:p_3:0]$ 表示参数方程为 $\begin{cases}\mathrm{x}_x(P)=p_1 t+b_x\\ \mathrm{x}_y(P)=p_2 t+b_y\\ \mathrm{x}_z(P)=p_3 t+b_z\end{cases}$ (其中 p_1,p_2,p_3 不同时为零, b_x,b_y,b_z 任意) 的直线上的无穷远点.

由于齐次和非齐次坐标均表示同一对象, 也直接用 $\mathbf{x}(P)=[p_1:p_2:p_3:p_4]$ 表示 P 的齐次坐标. 此外, 以下为了方便书写, 用 $x_1(P),x_2(P),x_3(P),x_4(P)$ 挑选出齐次坐标中的四个数, 即此时 $P=[x_1(P):x_2(P):x_3(P):x_4(P)]$[41].

类似于前面的 (11.4.4), 可以写出用两点表示直线的定理:

定理 11.6.7.

在三维射影空间中, 设相异的点 P,Q 分别有齐次坐标 $[p_1:p_2:p_3:p_4]$ 和 $[q_1:q_2:q_3:q_4]$, 则对

(40) 注意平面 $\underline{\infty_y\infty_z P}=\underline{l\infty_y}$, 而 $A\in l$, 则 $A\in\underline{\infty_y\infty_z P}$, 进一步 $A\infty_y\subset\underline{\infty_y\infty_z P}$; 又按平面射影坐标的定义 $A\infty_y\cap x=\mathbf{x}^{-1}(m,0,0)$, 则这一点就是 $\underline{\infty_y\infty_z P}$ 与 x 轴的交点, 即 $\mathrm{x}_x(P_x)=m$. 难以想象上述情形的读者, 可以借助实 Εὐκλείδης 空间添上无穷远点后的模型, 将普通的立体几何中的相应推导自然地迁移到这里, 因为二者在公理 A 下的基本结合关系是一样的. 这里举了一个例子, 后面这种仅用公理 A 的结合关系的基础立体几何命题, 将不再给出证明.

(41) 当然齐次坐标的四个数不是唯一确定的, 因此这只是方便地用于表示; 在同一语境下, 对于一个点 P, 所有的 $x_i(P)$ 应该理解为可以同时右乘一个非零的数.

All Rights Reserved.

于任意直线 PQ 上的点 R, 均存在不同时为零的数 $a,b\in\mathbb{K}$ 使得

$$\mathbf{x}(R)=[p_1a+q_1b:p_2a+q_2b:p_3a+q_3b:p_4a+q_4b]. \tag{11.14}$$

反之, 给定 P,Q 时取不同时为零的 a,b, 上式可以给出直线 PQ 上的任意点.

证. 其证明类似于前面的 (11.4.4), 这里留给读者. 不过注意: 此时点 P,Q 均是无穷远点的情形给出了 Π_∞ 中的直线; 因为这种情形下 P,Q 的 x_4 均为零, 则由上式得到 R 点满足 $x_4(R)=0$, 前三个分量就相当于二维平面中的齐次坐标, 因此给出了 Π_∞ 中的直线. □

然后可以考虑平面的形式:

定理11.6.8.

在三维射影空间中, 设不共线的点 P,Q,R 分别有齐次坐标 $[p_1:p_2:p_3:p_4],[q_1:q_2:q_3:q_4],[r_1:r_2:r_3:r_4]$, 则对于任意 $\underline{PQR}$ 上的点 T, 均存在不同时为零的数 $a,b,c\in\mathbb{K}$ 使得

$$\mathbf{x}(T)=[p_1a+q_1b+r_1c:p_2a+q_2b+r_2c:p_3a+q_3b+r_3c:p_4a+q_4b+r_4c]. \tag{11.15}$$

反之, 给定 P,Q,R 时取不同时为零的 a,b,c, 上式可以给出平面 $\underline{PQR}$ 上的任意点.

证. 用 (11.4.4) 证明的记号 $\widetilde{P},\langle P\rangle$ 等以方便书写.

先说明此方程对应的点均在平面 $\underline{PQR}$ 上. 按 (11.6.7), 若 λ,μ 至少有一者非零, 则 $S=\langle\widetilde{P}\lambda+\widetilde{Q}\mu\rangle\in PQ\subset\underline{PQR}$, 而

$$T=\langle\widetilde{S}\cdot1+\widetilde{R}\nu\rangle=\langle\widetilde{P}\lambda+\widetilde{Q}\mu+\widetilde{R}\nu\rangle\in SR\subset\underline{PQR},$$

符合形式; 若 $\lambda=\mu=0\neq\nu$, 则显然给出了点 R. 则这就是 $\underline{PQR}$ 中点的表达式.

再说明平面 $\underline{PQR}$ 上的点均可写成这种形式. 设 $T\in\underline{PQR}$, 若 $T=R$, 则取 $\lambda=\mu=0\neq\nu$ 即可; 若 $T\neq R$, 则令 $TR\cap PQ=S$, 按 (11.6.7) 有 $S=\langle\widetilde{P}\lambda'+\widetilde{Q}\mu'\rangle\in PQ\subset\underline{PQR}$ ($\lambda',\mu'\in\mathbb{K}$ 且不同时为零), 且

$$T=\langle\widetilde{S}\kappa+\widetilde{R}\nu\rangle=\langle\widetilde{P}(\lambda'\kappa)+\widetilde{Q}(\mu'\kappa)+\widetilde{R}\nu\rangle\in SR\subset\underline{PQR},$$

其中 $\kappa,\nu\in\mathbb{K}$ 且也不同时为零. 可以看出这符合命题中的形式. □

由此可进一步推出平面的另外两种表示形式. 这只是基本的代数的变形, 因此略去证明, 可按之前一维情形下直线形式的证明方法作类似处理.

定理11.6.9.

三维射影空间中, 给定有穷远平面 π, 则存在 $a_x,a_y,a_z,b_x,b_y,b_z,c_x,c_y,c_z\in\mathbb{K}$ (还要求 (a_x,a_y,a_z) 与 (b_x,b_y,b_z) 均不等于 $(0,0,0)$, 且不存在 $\lambda\in\mathbb{K}$ 使得 $(a_x,a_y,a_z)=(b_x\lambda,b_y\lambda,b_z\lambda)$; 或更简洁地说, 右列秩 $\operatorname{rank}^{\mathrm{r}}\begin{bmatrix}a_x&b_x\\a_y&b_y\\a_z&b_z\end{bmatrix}=2$), 使得 π 上的有穷远点 P 均满足参数方程

$$\mathrm{x}_x(P)=a_xs+b_xt+c_x, \tag{11.16a}$$

$$\mathrm{x}_y(P)=a_ys+b_yt+c_y, \tag{11.16b}$$

$$\mathrm{x}_z(P)=a_zs+b_zt+c_z, \tag{11.16c}$$

其中 s,t 是参数; 即此时 $P\in\pi\backslash\infty_\pi\Leftrightarrow\exists s,t\in\mathbb{K}$ 使得上述等式成立. 反之, 若上述参数形式成立, 则它表示一个平面.

定理11.6.10.

All rights reserved

射影空间中, 给定任一平面 π, 均存在不同时为零的 $a,b,c,d\in\mathbb{K}$ 使得其上的点 P 满足

$$ax_1+bx_2+cx_3+dx_4=0. \tag{11.17}$$

反之, 上述形式的方程均对应于射影空间中的平面.

练习

Q.11.42. 在三维射影坐标中:

(1) 写出三维射影坐标中, 各个基点的齐次坐标, 其中的非无穷远点给出非齐次坐标;

(2) 写出三维射影坐标中, 平面 $\underline{1_x1_y1_z}$ 的各个形式的表示;

(3) 写出平面交线 $\underline{1_x1_y1_z}\cap\underline{xy}$ 的各个形式的表示.

Q.11.43. 补充正文中的证明细节:

(1) 仔细证明 (11.6.6) 中, 满足条件的参数方程均表示一条直线;

(2) 完整证明 (11.6.9) (11.6.10).

Q.11.44◊. 用二维平面上的透视仿射变换 (而不是利用已知的直线方程) 来证明定理 (11.6.9).

Q.11.45. 求射影空间 PG(3,q) 中点、直线、平面的数目.

Q.11.46. 说明三维射影空间中的对偶原则.

Q.11.47. 对于域上的三维射影空间, 点 X_i 的齐次坐标分别为 $[a_i:b_i:c_i:d_i]\,(i=1,2,3,4)$, 证明点 X_1,X_2,X_3,X_4 在同一平面上的充要条件为 $\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1&d_1\\a_2&b_2&c_2&d_2\\a_3&b_3&c_3&d_3\\a_4&b_4&c_4&d_4\end{vmatrix}=0.$

Q.11.48. 在四元数 (参见附录 (A.4.16)) 射影空间 $\mathbb{P}^3_{\mathrm{R}}(\mathbb{H})$ 中, 点 A,B,C,D 的坐标分别为 $[1+\mathbf{i}:\mathbf{j}+\mathbf{k}:-2:0],[\mathbf{i}:\mathbf{k}:1:3+\mathbf{i}],[-\mathbf{k}:2:1:-\mathbf{i}],[\mathbf{j}+1:\mathbf{i}:0:2\mathbf{j}+\mathbf{i}]$.

(1) 求直线 BC 的 (11.13) 式形式的方程以及其上无穷远点的齐次坐标;

(2) 问直线 AB,CD 是否相交, 若相交则求出交点的坐标;

(3) 问是否存在过点 B,C,D 的唯一平面, 若是则求出平面的 (11.17) 形式的方程, 并写出其上无穷远直线的 (11.14) 式形式的方程;

(4) 请思考: 若改为左模的射影空间 $\mathbb{P}^3_{\mathrm{L}}(\mathbb{H})$ 但其他条件不变, 上述小问的结果又当如何?

Q.11.49*. 在一般的体上的 [右模] 三维射影空间中, 已知平面 π_1,π_2 上的点分别满足 $a_ix_1+b_ix_2+c_ix_3+d_ix_4=0\,(i=1,2)$. 试讨论 π_1,π_2 的交线的具体形式.

11.6.2 二维射影变换

本节我们专门研究二维平面上的射影变换, 它是利用三维射影空间导出的. 前面的二维透视仿射变换由于可以直接就得到, 所以在前面就讲解完毕. 当然, 它也可以放到三维射影坐标中具体计算得到.

射影变换和仿射变换

与直线情形最后对射影变换的计算类似, 在三维射影空间中也可直接按定义计算: 以射影坐标表示点, 逐次求点与投影中心连线同目标平面的交点, 即可得到射影变换的具体形式. 计算过程只是代数整理, 故略去:

All Rights Reserved.

定理11.6.11.

二维射影平面 π 上

$$\mathrm{Prj}(\pi)=\left\{ f:\mathbf{x}^{-1}([p_1:p_2:p_3])\mapsto\mathbf{x}^{-1}([p_1':p_2':p_3']) \middle| \begin{bmatrix}p_1'\\p_2'\\p_3'\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}p_1\\p_2\\p_3\end{bmatrix},\boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(3,\mathbb{K})\right\}. \tag{11.18}$$

对于射影变换前后都是有穷远点的部分, 可以用非齐次射影坐标写出, 其形式为

$$f:\mathbf{x}^{-1}(p_1,p_2)\mapsto\mathbf{x}^{-1}\left((a_1p_1+b_1p_2+c_1)(a_3p_1+b_3p_2+c_3)^{-1},(a_2p_1+b_2p_2+c_2)(a_3p_1+b_3p_2+c_3)^{-1}\right), \tag{11.19}$$

其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{bmatrix}\in\mathrm{GL}(3,\mathbb{K})$.

注. 一维的情形, 补充若干无穷远的运算规则后, 可以直接全部用非齐次坐标; 但更高维数的时候, 由于可能出现多个坐标均是无穷的情形, 不能如此统一处理.

与 § 11.4 中类似, 可以得到几个群结构的例子, 其证明也略去:

推论11.6.12.

平面 $\pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 上的 $\mathrm{Prj}(\pi)$ 构成一个群, 称为 π 上的 [二维] 射影变换群或一般射影线性群, 记之为 $\mathrm{PGL}(3,\mathbb{K})$, 这里数字 3 表示是由 $\mathrm{GL}(3,\mathbb{K})$ 诱导的; 当 $\mathbb{K}$ 明确时, 简记为 $\mathrm{PGL}(3)$. **并且**,

$$\mathrm{PGL}(3,\mathbb{K})\cong\mathrm{GL}(3,\mathbb{K})/\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(3,\mathbb{K})). \tag{11.20}$$

推论11.6.13.

平面 $\pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 上, 满足四组一般位置的对应点 (四点互不相同且任意三点不共线) 的对应关系的射影变换一定存在, 它唯一确定的充要条件是 $\mathbb{K}$ 构成域.

同样地, Prj,PGL 只是分别更偏向于几何和代数的两种表示记号. 然后可以来看保持无穷远点的仿射变换:

推论11.6.14a.

平面 $\pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 上, $\varphi\in\mathrm{Aff}(\pi)$ 满足形式: 对于任意有穷远点 $P\in\pi$ 有

$$\begin{aligned}\mathrm{x}_1(\varphi(P))&=[a_1\mathrm{x}_1(P)+b_1\mathrm{x}_2(P)]d+c_1,\\ \mathrm{x}_2(\varphi(P))&=[a_2\mathrm{x}_1(P)+b_2\mathrm{x}_2(P)]d+c_2,\end{aligned} \tag{11.21}$$

其中要求 $d\in\mathbb{K}^\times$ **且** $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{bmatrix}\in\mathrm{GL}(2,\mathbb{K})$.

也可将上述形式写为

$$\begin{bmatrix}\mathrm{x}_1(\varphi(P))\\\mathrm{x}_2(\varphi(P))\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}\mathrm{x}_1(P)\\\mathrm{x}_2(P)\end{bmatrix}d+\boldsymbol{b},\quad \boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(2,\mathbb{K}),\boldsymbol{b}\in\mathbb{K}^2,d\in\mathbb{K}^\times. \tag{11.22}$$

证. 我们把仿射变换定义为保持无穷远点还是无穷远点, 这是要求前面式 (11.18) 中 $p_3=0$ 时 $p_3'=0$ 恒成立, 这等价于 $a_3p_1+b_3p_2=0$[(42)], 则 $a_3=b_3=0$, 在式 (11.19) 中将 c_3^{-1} 改记为 d 即命题的形式. □

(42) 记式 (11.18) 中 $\boldsymbol{A}$ 的最后一行为 $[a_3\ \ b_3\ \ c_3]$, 和式 (11.19) 一致.

All Rights Reserved

推论11.6.14b.

当命题 C 也成立时, 平面 $\pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{F})$ ($\mathbb{F}$ 是域) 上的仿射变换 φ 满足形式: 对于任意有穷远点 $P\in\pi$ 有

$$\begin{aligned}\mathrm{x}_1(\varphi(P))&=a_1\mathrm{x}_1(P)+b_1\mathrm{x}_2(P)+c_1,\\ \mathrm{x}_2(\varphi(P))&=a_2\mathrm{x}_1(P)+b_2\mathrm{x}_2(P)+c_2,\end{aligned}\tag{11.23}$$

其中要求 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{bmatrix}\in\mathrm{GL}(2,\mathbb{F})$.

也可将上述形式写为

$$\begin{bmatrix}\mathrm{x}_1(\varphi(P))\\ \mathrm{x}_2(\varphi(P))\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}\mathrm{x}_1(P)\\ \mathrm{x}_2(P)\end{bmatrix}+\boldsymbol{b},\quad \boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(2,\mathbb{F}),\boldsymbol{b}\in\mathbb{F}^2.\tag{11.24}$$

推论11.6.15.

平面 $\pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 上的 $\mathrm{Aff}(\pi)$ 构成一个群, 下称为 π 上的 [二维] 全仿射变换群†, 本书记之为 $\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}(2,\mathbb{K})$, 这里数字 2 表示是二维仿射变换; 当 $\mathbb{K}$ 明确时, 简记为 $\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}(2)$.

推论11.6.16.

$\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}(2,\mathbb{K})=\mathrm{AGL}(2,\mathbb{K})$ **的充要条件就是 $\mathbb{K}$ 是域, 亦即对应射影空间满足命题 C.**

注. 和之前 § 11.4 中所述一样, 一般代数上的仿射变换是直接由线性空间导出 (具体参见后面的章节), 因此乘法的顺序是固定的, 故一般代数上所说的“一般仿射线性群”就是前面我们用几何方法给出的透视仿射变换群, 同样用 AGL 表示; 但也正因此, 一般代数上所说的仿射变换不会同时考虑 $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}d$ 这种双侧乘法的形式, 故 $\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}$ 是这种几何化方法所特有的, 并不是一种广泛约定的记号.

另外, 与 $\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}(1)$ 的情形作对比, 发现原来一维的 axa' 中实际上不是完全对称的双侧乘法, 在二维中就能看出来, 这个右乘因子只是整体允许乘上一个数.

此外, 注意我们的射影变换、仿射变换、透视仿射变换均是用三维空间定义的, 所以自然都要求命题 B 成立.

另外, $\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}$ 更偏向代数记号, Aff 更偏向几何上的概念, 而在含义明确时可以混用, 因为 $\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}(2,\mathbb{K})\cong\mathrm{Aff}(\pi)$.

射影直射变换

下面介绍另一种射影空间中的变换: 射影直射变换. 在一维射影直线上看不出这种变换的作用, 因此我们在此处进行讲解.

定义11.6.17.

设射影平面 $\pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 中射影变换组成了群 $\mathrm{PGL}(3,\mathbb{K})$, 对于 $\sigma\in\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$, 可以规定变换

$$\phi_\sigma:\quad \mathrm{PG}(2,\mathbb{K})\to\mathrm{PG}(2,\mathbb{K}),\quad \mathbf{x}^{-1}([x_1:x_2:x_3])\mapsto\mathbf{x}^{-1}([\sigma(x_1):\sigma(x_2):\sigma(x_3)]).$$

对于 $\sigma\in\mathrm{Aut}(\mathbb{K}),f\in\mathrm{PGL}(3,\mathbb{K})$, 称 $f\circ\phi_\sigma$ 为 π 上的一个射影直射变换.

定理11.6.18.

上面定义的变换 ϕ_σ 保持直线, 从而射影直射变换保持直线.

All Rights Reserved.

证. 用 (11.9) 的形式写平面中的直线方程, 有

$$\sigma(ax_1+bx_2+cx_3)=\sigma(a)\sigma(x_1)+\sigma(b)\sigma(x_2)+\sigma(c)\sigma(x_3)=0,$$

其中利用了 (A.4.37a) 的环同构保持零元的性质. 而所有坐标 $[x_1:x_2:x_3]$ 的点变成了 $[\sigma(x_1):\sigma(x_2):\sigma(x_3)]$ 的点, 它满足上面的直线方程. □

定理11.6.19.

射影平面的射影直射变换构成一个群. 称为射影直射群, 记为 $\mathrm{P\Gamma L}(3,\mathbb{K})$, 当对应体明确时简记为 $\mathrm{P\Gamma L}(3)$; 代数上也称为一般射影半线性群.

证. 主要需要验证复合还是射影直射变换, 其余各项群的条件均容易验证. 按前面的定义使用记号 ϕ_σ.

使用 (11.18) 式的一般射影变换的记号, 则考虑变换 $\phi_\sigma\circ f\circ\phi_\sigma^{-1}$ (f 是射影变换), 则此时

$$\begin{bmatrix}p_1'\\p_2'\\p_3'\end{bmatrix}=\phi_\sigma\left(\boldsymbol{A}\cdot\phi_\sigma^{-1}\begin{bmatrix}p_1\\p_2\\p_3\end{bmatrix}\right)=\boldsymbol{A}^\sigma\cdot(\phi_\sigma\circ\phi_\sigma^{-1})\begin{bmatrix}p_1\\p_2\\p_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^\sigma\begin{bmatrix}p_1\\p_2\\p_3\end{bmatrix},$$

这里 $\boldsymbol{A}^\sigma$ 表示对 $\boldsymbol{A}$ 中的每个元素作用变换 σ 后的矩阵, 例如 $a_1\mapsto\sigma(a_1)$; 这里用了体同构保持加法和乘法的性质, 难以直接看出的读者可以展开矩阵表示的具体形式来验证.

由此可知 $\phi_\sigma\circ f\circ\phi_\sigma^{-1}\in\mathrm{PGL}(3)$, 那么对于 $f,g\in\mathrm{PGL}(3)$ 和 $\sigma,\rho\in\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$ 有

$$(f\circ\phi_\sigma)(g\circ\phi_\rho)=(f\circ(\phi_\sigma\circ g\circ\phi_\sigma^{-1}))\circ(\phi_\sigma\circ\phi_\rho),$$

由于 $\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$ 是群, 则 $\phi_\sigma\circ\phi_\rho=\phi_{\sigma\circ\rho}$, 而前述论述表明 $f\circ(\phi_\sigma\circ g\circ\phi_\sigma^{-1})\in\mathrm{PGL}(3)$. 即最终的复合也就是一个射影变换和一个 $\phi_\bullet$ 变换的复合, 也是射影直射变换. □

推论11.6.20.

$\mathrm{PGL}(3,\mathbb{K})\trianglelefteqslant\mathrm{P\Gamma L}(3,\mathbb{K})$.

证. 在射影平面 π 上, 取 $\sigma=\mathrm{id}_{\mathbb{K}}$, 则 $\phi_\sigma=\mathrm{id}_\pi$, 此时对于射影变换 f, $f=f\circ\mathrm{id}_\pi$ 是射影直射变换的形式; 上述定理的证明过程给出 $\phi_\sigma\circ f\circ\phi_\sigma^{-1}$ 也是射影变换, 从而由 (A.3.33) 知 $\mathrm{PGL}(3)\trianglelefteqslant\mathrm{P\Gamma L}(3)$. □

引理11.6.21.

(11.6.17) **中定义的** $\phi_\sigma\in\mathrm{PGL}(3,\mathbb{K})$ **的充要条件为** $\sigma\in\mathrm{Inn}(\mathbb{K})$[43].

证. 若 $\sigma\in\mathrm{Inn}(\mathbb{K})$, 设 $\sigma\colon x\mapsto uxu^{-1}$, 则易见 ϕ_σ 对应于在 (11.18) 式中 $\boldsymbol{A}=u\mathbf{I}$ 时的射影变换 (因为齐次坐标下同时右乘的坐标因子 u^{-1} 可以消去).

若 $\phi_\sigma\in\mathrm{PGL}(3,\mathbb{K})$. 由于按 (A.4.37a), 自同构保持零元和单位元, 则坐标轴上单位点 $1_x,1_y$、坐标原点 0、坐标轴无穷远点 ∞_x,∞_y、坐标标架的单位点 $\mathbf{x}^{-1}(1,1)$ 均保持不变, 将这些点代入 (11.18) 的表达式, 代数上易知只能有 $\boldsymbol{A}=u\mathbf{I}$ ($u\in\mathbb{K}^\times$), 这等价于 $\sigma\colon x\mapsto uxu^{-1}$ 的 ϕ_σ. □

推论11.6.22.

若 $\mathbb{K}$ **构成域 (射影平面额外满足** *Πάππος* **定理 C), 则** $\mathrm{P\Gamma L}(3,\mathbb{K})\cong\mathrm{PGL}(3,\mathbb{K})\rtimes\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$[44].

(43) 内自同构见附录 (Q.A.42) 和 (Q.A.68).

(44) 半直积见附录 § A.3.3.

All Rights Reserved.

证. 取 $f=\mathrm{id}$ 可知 $\phi_\sigma=\mathrm{id}\circ\phi_\sigma\in\mathrm{P\Gamma L}(3)$. 由于 σ 所在的 $\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$ 构成变换群, 则自然所有的 ϕ_σ 也构成变换群, 记为 H, 显然 $H\leqslant\mathrm{P\Gamma L}(3)$.

由于 $\mathbb{K}$ 可交换时, 按内自同构的定义可知显然 $\mathrm{Inn}(\mathbb{K})=\{\mathrm{id}_{\mathbb{K}}\}$, 则按 (11.6.21) 知 $\phi_\sigma\in\mathrm{PGL}(3)$ 当且仅当 $\phi_\sigma=\mathrm{id}$, 故 $\mathrm{PGL}(3)\cap H=\{\mathrm{id}\}$.

显然 $\mathrm{PGL}(3)\cdot H=\mathrm{P\Gamma L}(3)$, 因此按附录 (A.3.43b) 中内半直积的定义可知, $\mathrm{P\Gamma L}(3)\cong\mathrm{PGL}(3)\rtimes H$, 但 $H\cong\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$ (同构映射为 $\phi_\sigma\mapsto\sigma$), 则 $\mathrm{P\Gamma L}(3)\cong\mathrm{PGL}(3)\rtimes\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$. □

注. 这里, $\mathbb{K}$ 不为域时不能简单地写 $\mathrm{P\Gamma L}(3,\mathbb{K})\cong\mathrm{PGL}(3,\mathbb{K})\rtimes(\mathrm{Aut}(\mathbb{K})/\mathrm{Inn}(\mathbb{K}))$, 因为虽然这排除了自同构诱导的变换 ϕ_σ 中和射影变换重合的部分, 但无法通用地定义群作用.

相应地可以定义仿射变换的一般仿射半线性群, 其定义如下:

定义11.6.23.

设体 $\mathbb{K}$ 上的平面 π 中透视仿射变换组成了群 $\mathrm{AGL}(2,\mathbb{K})$, 对于 $\sigma\in\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$, 可以规定变换

$$\phi_\sigma:\quad \mathrm{PG}(2,\mathbb{K})\to\mathrm{PG}(2,\mathbb{K}),\quad \mathbf{x}^{-1}([x_1:x_2:x_3])\mapsto\mathbf{x}^{-1}([\sigma(x_1):\sigma(x_2):\sigma(x_3)]).$$

对于 $\sigma\in\mathrm{Aut}(\mathbb{K}), f\in\mathrm{AGL}(2,\mathbb{K})$, 称 $f\circ\phi_\sigma$ 为 π 上的一个仿射直射变换.

一般通用的定义都是定义在一般仿射线性群 AGL 上而非 $\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}$ 上, 不过这没有任何关系, 从下面的结果即可看出:

定理11.6.24.

一个 [全] 仿射变换也是一个仿射直射变换.

证. 对于一点 P, 记 $\boldsymbol{x}(P)=\begin{bmatrix}\mathrm{x}_1(P)\\ \mathrm{x}_2(P)\end{bmatrix}\in\mathbb{K}^2$. 用 (11.22) 式的仿射变换形式, 可知

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}d+\boldsymbol{b}=(\boldsymbol{A}d)(d^{-1}\boldsymbol{x}d)+\boldsymbol{b}.$$

对于 $d\in\mathbb{K}^\times$, 易知 $\sigma\colon\mathbb{K}\to\mathbb{K}, x\mapsto d^{-1}xd$ 是 $\mathbb{K}$ 的自同构, 所以上式表明这就是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}$ 的形式的透视仿射变换复合 σ 诱导的变换 ϕ_σ. □

另一方面, 自同构保持零元, 从而 $x_3=0$ 的无穷远点在 ϕ_σ 下仍为无穷远点. 于是, 取 PΓL 中所有保持无穷远直线的变换构成的子群, 即可得到仿射直射群的相应结论:

定理11.6.25.

仿射直射变换保持直线; 在 $\mathbb{K}$ 上的平面中, 所有仿射直射变换构成一个群, 称为仿射直射群, 记为 $\mathrm{A\Gamma L}(2,\mathbb{K})$, 当体明确时可简记为 $\mathrm{A\Gamma L}(2)$, 代数上也称之为一般仿射半线性群.

定理11.6.26.

$\mathrm{AGL}(2,\mathbb{K})\lhd\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}(2,\mathbb{K})\lhd\mathrm{A\Gamma L}(2,\mathbb{K})$.

引理11.6.27.

按 (11.6.23) 定义的 $\phi_\sigma\in\mathrm{AGL}(2,\mathbb{K})$ 的充要条件是 $\phi_\sigma=\mathrm{id}$.

定理11.6.28.

$\mathrm{A\Gamma L}(2,\mathbb{K})\cong\mathrm{AGL}(2,\mathbb{K})\rtimes\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$.

All Rights Reserved.

注. 前面的正规子群关系, 类似于 (11.6.20) 按定义不难证明. 后面的半直积关系也类似于 (11.6.22) 不难证明, 只需利用 (11.6.27), 并注意: $\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}(2)$ 和所有 ϕ_σ 构成的子群 H 的公共元素未必不止有 id_π, 而 $\mathrm{AGL}(2)$ 和这个子群 H 的公共元素才只有 id_π.

练习

Q.11.50. 证明 (11.6.11) (11.6.16) (11.6.13) 以及 (11.6.25) (11.6.26) (11.6.27) (11.6.28).

Q.11.51. 设 $\mathbb{K}$ 为体.

(1) 证明 $\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}(2,\mathbb{K})\cong\mathrm{AGL}(2,\mathbb{K})\rtimes\mathrm{Inn}(\mathbb{K})$.

(2) 定义群或环 G 的外自同构群为商群 $\mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$, 记为 $\mathrm{Out}(G)$, 证明:

$$\mathrm{P\Gamma L}(3,\mathbb{K})/\mathrm{PGL}(3,\mathbb{K})\cong\mathrm{Out}(\mathbb{K}),\quad \mathrm{A\Gamma L}(2,\mathbb{K})/\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}(2,\mathbb{K})\cong\mathrm{Out}(\mathbb{K}).$$

Q.11.52*. 定义体 $\mathbb{K}$ 上的 n 维一般半线性群为

$$\{(\boldsymbol{A},\sigma)\,|\,\boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{K}),\sigma\in\mathrm{Aut}(\mathbb{K})\},$$

其中 $(\boldsymbol{A},\sigma)$ 作用在向量空间的向量 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{K}^n$ 上为 $(\boldsymbol{A},\sigma)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\sigma(\boldsymbol{x})$ ($\sigma(\boldsymbol{x})$ 表示对每一分量取变换 σ). 一般半线性群记为 $\Gamma\mathrm{L}(n,\mathbb{K})$. 证明: 若 $\mathbb{K}$ 是域, 则

$$\mathrm{P\Gamma L}(3,\mathbb{K})\cong\Gamma\mathrm{L}(3,\mathbb{K})/(\mathbb{K}^\times\mathbf{I}_3)\triangleq\Gamma\mathrm{L}(3,\mathbb{K})/\{\lambda\mathbf{I}_3\,|\,\lambda\in\mathbb{K}^\times\}.$$

若 $\mathbb{K}$ 是一般的除环, 商群的核应该是什么?

Q.11.53. 求射影平面 $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ 中的所有透视仿射变换、仿射变换、射影变换、射影直射变换、仿射直射变换的具体形式.

Q.11.54. 分别求出射影平面 $\mathrm{PG}(2,p)$ (p 是素数) 中仿射变换群、全仿射变换群、射影变换群、射影直射变换群、仿射直射变换群中元素的个数. 若改为射影平面 $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_9)$ ($\mathbb{F}_9$ 的构造可参见 (Q.11.35)), 上面这些变换群中元素的个数又分别是多少?

Q.11.55. 设 $\mathbb{K}$ 为体. 已知 $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 的射影变换将坐标系 $[O,X,Y;E]$ 的四个基点 O,X,Y,E 分别送到点 $(1_x1_y\cap l_\infty),1_y,E,O$, 求出这个射影变换的所有可能形式.

11.6.3　共线变换与关联变换

共线变换

定义11.6.29.

对于满足公理 A 的射影平面 π (甚至可以不要求 Desargues 定理 B 成立), 其上的一个“将直线映射为直线的双射”变换称为它的一个共线变换(Collineation); 显然 π 上的共线变换构成一个群, 称为平面 π 上的共线变换群, 记为 $\mathrm{Coll}(\pi)$; 对于 $\pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 的情形可简记 $\mathrm{Coll}(\pi)$ 为 $\mathrm{Coll}(2,\mathbb{K})$.

更一般地, 对于射影平面 π,π' (不一定要求同一个体上), 如果双射 $f\colon\pi\to\pi'$ 把点映射成点, 且直线作为点的集合, 其在 f 下的像集还是直线, 则称它是一个 $\pi\to\pi'$ 的共线对应, 记为 $\mathrm{Coll}(\pi,\pi')$.

定理11.6.30a (射影几何基本定理).

设体上的射影平面 $\pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ 和 $\pi'=\mathbb{P}^2(\mathbb{K}')$, 对于 $\sigma\in\mathrm{Iso}(\mathbb{K},\mathbb{K}')$, 记

$$\phi_\sigma\colon\pi\to\pi',\mathbf{x}_\pi^{-1}([x_1:x_2:x_3])\mapsto\mathbf{x}_{\pi'}^{-1}([\sigma(x_1):\sigma(x_2):\sigma(x_3)]),$$

All Rights Reserved.

那么

$$\mathrm{Coll}(\pi,\pi')=\{f\circ\phi_\sigma\mid f\in\mathrm{Prj}(\pi'),\sigma\in\mathrm{Iso}(\mathbb{K},\mathbb{K}')\}.$$

证. 对 π' 中的任意两条相异直线 l,l', 设其交点为 V, 任取 l 上异于 V 的两个相异点 A,B 及 l' 上异于 V 的两个相异点 C,D, 则存在 $g\in\mathrm{Prj}(\pi')$ 使得 $g(0')=V,g(1'_x)=A,g(\infty'_x)=B,g(1'_y)=C,g(\infty'_y)=D$, 其中带撇号的记号 $0',1',\infty'$ 等声明了是 π' 中的坐标标架[(45)].

因此对任意 $\psi\in\mathrm{Coll}(\pi,\pi')$, 可取 $f\in\mathrm{Prj}(\pi')$, 使得相应的映射 $\psi'=f\circ\psi$ 将平面 π 上五点 $0,1_x,1_y,\infty_x,\infty_y$ 分别变为 π' 上的五点 $0',1'_x,1'_y,\infty'_x,\infty'_y$. 记 $O\triangleq 1_x1_y\cap\infty_x\infty_y=\mathbf{x}^{-1}([1:-1:0])$, $O'\triangleq 1'_x1'_y\cap\infty'_x\infty'_y=\mathbf{x}_{\pi'}^{-1}([1:-1:0])$, 则由于 ψ' 也是共线对应, $\psi'(O)=O'$. 因此只需考虑将五个点 $0,1_x,\infty_x,1_y,\infty_y$ 分别映射到 $0',1'_x,\infty'_x,1'_y,\infty'_y$ 的 ψ 即可, 否则只要多复合一个射影变换.

令平面 π 上直线 $x=01_x,y=01_y$, 平面 π' 上直线 $x'=0'1'_x,y'=0'1'_y$. 由于 ψ 将 $0,1_x,1_y$ 分别映射至 $0',1'_x,1'_y$ 且将直线映成直线, 由射影公理得 $\psi(x)=x',\psi(y)=y'$. 这样 ψ 在 $x\backslash\{\infty_x\}$ 上的限制诱导 $x\backslash\{\infty_x\}\to x'\backslash\{\infty'_x\}$ 的双射, 从而给出 $\mathbb{K}\to\mathbb{K}'$ 的一个双射 σ.

由于直线上去除无穷远点后作为一个体, 其加法和乘法的定义仅由直线的相交结构便可给出, 而 ψ 保持直线, 则 σ 将 x 上的加法和乘法变为 x' 上的加法和乘法 ($\sigma(A+B)=\sigma(A)+'\sigma(B)$, $\sigma(A\cdot B)=\sigma(A)\cdot'\sigma(B)$), 因此 $\sigma\in\mathrm{Iso}(\mathbb{K},\mathbb{K}')$.

下证 $\psi=\phi_\sigma$. 令 $\psi'=\phi_\sigma^{-1}\circ\psi\in\mathrm{Coll}(\pi)$, 由体同构知 ϕ_σ^{-1} 显然将 $0',1'_x,1'_y,\infty'_x,\infty'_y$ 分别送回点 $0,1_x,1_y,\infty_x,\infty_y$, 结合前述讨论知 ψ' 保持 x 上各点、点 O 不变, 并且 $\psi'(y)=y$. 那么对任意的点 $P\in y$, ψ' 保持交点 $(OP\cap x)$ 和 O 不变, 故 $\psi'(OP)=OP$, 故变换 ψ' 保持交点 $(OP\cap y)=P$ 不变.

于是对 π 中任一有穷远点 Q, ψ' 保持交点 $(\infty_yQ\cap x)$ 和 $(\infty_xQ\cap y)$ 不变, 故 $\psi'(\infty_yQ)=\infty_yQ,\psi'(\infty_xQ)=\infty_xQ$, 从而 ψ' 保持 $(\infty_yQ\cap\infty_xQ)=Q$ 不变. 因此这 ψ' 在有穷远部分的限制为恒等变换. 而对于无穷远点, 它作为有穷远直线和无穷远直线的交点, 由共线变换可知每个无穷远点均不变. 这说明 $\psi'=\mathrm{id}_\pi$, 故 $\psi=\phi_\sigma$, 即证. □

立即可以得到在同一平面上的情形的推论:

定理11.6.30b (射影几何基本定理).

$\mathrm{Coll}(2,\mathbb{K})=\mathrm{P\Gamma L}(3,\mathbb{K})$, **即体上的射影平面的共线变换一定为射影直射变换.**

注. 由于我们的二维射影变换是利用三维空间来定义的, 则自然要求满足 Desargues 定理; 对于非 Desargues 平面, 无法定义 PGL(3) 群. 代数定义的射影空间也是如此, 它需要能用体坐标化才能写下射影变换的形式. 因此非 Desargues 平面只能研究共线变换.

若将此推广为 $n\geqslant 3$ 维的射影空间 (高维空间的射影公理见后), 可以自然地写下 $\mathrm{Coll}(n,\mathbb{K})=\mathrm{P\Gamma L}(n+1,\mathbb{K})$, 而三维以上的空间中 Desargues 定理自动成立, 则对任意三维以上的射影空间, 共线变换群就是射影直射群. 这便是一般形式的射影几何基本定理.

我们来看两个具体的例子.

例11.6.31.

对于实射影平面, 可以证明 $\mathrm{Aut}(\mathbb{R})=\{\mathrm{id}_\mathbb{R}\}$, 于是, $\mathrm{Coll}(2,\mathbb{R})=\mathrm{P\Gamma L}(3,\mathbb{R})=\mathrm{PGL}(3,\mathbb{R})$. 这也解释了我们在定理 (3.1.11) 中说的: **实射影平面上所有保直线的变换就是其上的所有射影变换.**

$\mathrm{Aut}(\mathbb{R})=\{\mathrm{id}_\mathbb{R}\}$ 的证明概要如下:

(45) 这只是重新选取坐标标架; 或者考虑到 $AD\cap BC\triangleq E$ 就是射影坐标系的单位点, 而射影变换保持直线, 则 V,B,D,E 确定时 A,C 也确定, 而四组对应点一定存在一个射影变换.

All rights reserved.

由自同构保持单位元的性质 (A.4.37a) 知单位元不变, 结合保持加法和乘法推出整数映射到自身, 进而推出保持有理数不变; 而实数域中, 序关系可由平方非负数刻画, 即 $a\leqslant b$ 当且仅当存在 c 使得 $b-a=c^2$, 由于自同构保持平方运算, 从而保持序关系; 再结合有理数的稠密性, 可知自同构保持每个实数, 即只能是恒等变换.

例11.6.32.

对于复数域 $\mathbb{C}$, 如果要求自同构 σ 是连续的, 连续的自同构必须保持实数 (因为有理数稠密且自同构保持极限), 而 $[\sigma(\mathrm{i})]^2=\sigma(\mathrm{i}^2)=\sigma(-1)=-1$, 因此要求 $\sigma(\mathrm{i})=+\mathrm{i}$ 或 $-\mathrm{i}$, 两者分别对应恒等与复共轭. 即连续自同构只有恒等映射与复共轭变换; 若进一步要求解析性 (见 § A.10), 则只剩下恒等变换. 这就是在 (3.1.11) 后说的论述的具体含义, 在复射影平面中, 需要加上很强的解析条件才保证 (3.1.11) 成立.

但若不要求连续性, 则实际上可以构造出无穷多个自同构, 这些自同构通常不保持共轭、也不保持模长, 是非常“病态”的. 不过它们的构造依赖于所谓的选择公理 (见附录 § A.1.2); 尽管一般数学家都在选择公理的基础上工作, 但也可以人为选取别的公理体系 (例如决定性公理) 使得复数域上即使不要求连续也只有两个自同构. 这些集合论的公理体系只作为扩展了解, 不必过多深究; 但这说明在公理化几何中, “高级”的变换群 (主要体现在坐标体是以 $\mathbb{C}$ 为代表的连续无穷域的情形中) 不仅取决于几何公理本身, 也取决于相应的集合论基础.

关联变换

定义11.6.33.

对于射影平面 Π, 记其中的点的集合为 $\mathcal{P}$, 线的集合是 $\mathcal{L}$, 关联变换(correlation) 指一个双射 $\rho\colon \mathcal{P}\sqcup\mathcal{L}\to\mathcal{P}\sqcup\mathcal{L}$, $\begin{cases}P\in\mathcal{P}\mapsto\rho(P)\in\mathcal{L}\\ l\in\mathcal{L}\mapsto\rho(l)\in\mathcal{P}\end{cases}$, 且满足 $P\in l\Rightarrow\rho(l)\in\rho(P)$. 亦即一个将点和线互换、点线结合关系反转的双射, 将平面 Π 上的关联变换的集合记为 $\mathrm{Corr}(\Pi)$. 特别地, 对于 $\rho\in\mathrm{Corr}(\Pi)$, 若满足 $\rho^2=\mathrm{id}_\Pi$, 则称 ρ 是一个配极变换, 将 Π 上所有配极变换的集合记为 $\mathrm{Pol}(\Pi)$.

注. 注意, 关联变换同时定义在直线和点上, 把直线变换为点, 把点变换为直线; 这与共线变换不同, 共线变换 $f\in\mathrm{Coll}(\pi)$ 只需要自然地定义在点集上, 直线在 f 下的像 $f(l)$ 作为 l (视为点的集合) 的像集自然地存在, 关联变换却把点线交换.

或者, 也可以定义共线变换为双射 $f\colon \mathcal{P}\sqcup\mathcal{L}\to\mathcal{P}\sqcup\mathcal{L}$, $\begin{cases}P\in\mathcal{P}\mapsto f(P)\in\mathcal{P}\\ l\in\mathcal{L}\mapsto f(l)\in\mathcal{L}\end{cases}$, 且满足 $P\in l\Rightarrow f(P)\in f(l)$, 这样它像关联变换一样同时定义在点和线上; 本质上和原来的定义没什么区别, 因为容易知道这样的 $f(l)$ 作为像集理解和作为映射的结果是一样.

关联变换和共线变换两者均保持点线结合关系, 只不过关联变换结合关系要反过来.

不必考虑变换的具体形式, 由定义就可以直接得到下面的性质:

命题11.6.34.

设 ρ 是平面 Π 上的关联变换, 则对于点 P 和直线 l, $P\in l\Leftrightarrow\rho(l)\in\rho(P)$.

证. 只要证 $\rho(l)\in\rho(P)\Rightarrow P\in l$. 假设 $\rho(l)\in\rho(P)$ 但 $P\notin l$, 则取点 $A\in l$. 由于 $P\in PA$, 则 $\rho(PA)\in\rho(P)$; 由于 $A\in PA$, 则 $\rho(PA)\in\rho(A)$. 因为 $A\neq P$, 由双射知 $\rho(A)\neq\rho(P)$, 因此 $\rho(PA)$ 是交点 $\rho(A)\cap$

All Rights Reserved.

$\rho(P)$.

但由 $A\in l$ 知 $\rho(l)\in\rho(A)$, 所以也有 $\rho(l)=\rho(A)\cap\rho(P)$. 由于直线交点唯一, 则 $\rho(l)=\rho(PA)$, 再由双射知 $l=PA$, 与 $P\notin l$ 矛盾. 故必有 $P\in l$. □

命题11.6.35 (配极原则).

对于平面上的一个关联变换 ρ, 条件 “$\rho^2=\mathrm{id}$” 与条件 “$P\in\rho(Q)\Leftrightarrow Q\in\rho(P)$” 等价.

证. 按关联变换的 (11.6.34) 有 $P\in\rho(Q)\Leftrightarrow\rho^2(Q)\in\rho(P)$.

若 $\rho^2=\mathrm{id}$, 则由此知 $P\in\rho(Q)\Leftrightarrow Q\in\rho(P)$.

若满足 $P\in\rho(Q)\Leftrightarrow Q\in\rho(P)$, 由于 P 任意, 取 $\rho(Q)$ 上的不同的两个 P, 对应的两个 $\rho(P)$ 的交点唯一, 则必有 $\rho^2(Q)=Q$; 再对于直线 l, 任取不同的 $A,B\in l$, 则按 (11.6.34) 知 $\rho(l)=\rho(A)\cap\rho(B)$, 进一步 $\rho^2(l)=\rho^2(A)\rho^2(B)=AB=l$, 则 $\rho^2=\mathrm{id}$. □

按之前的记号, 对于一个点 P, 用 $\widetilde{P}$ 表示某一个齐次坐标排成的列向量 $\begin{bmatrix}x_1(P)\\x_2(P)\\x_3(P)\end{bmatrix}$; 现在对于直线 l, 用 $\widetilde{l}$ 表示它的式 (11.9) 的形式下系数排成的行向量 $[a\ b\ c]$. 在右模射影平面中, 此记号下的向量有等价关系 $\widetilde{P}\sim\widetilde{P}\lambda,\widetilde{l}\sim\lambda\widetilde{l}\ (\lambda\neq0)$, 这样它们表示同一个点或线. 此外, 对于 $\mathbb{K}$ 上的变换 σ, 对矩阵 (或向量) $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$, 以 $\boldsymbol{A}^\sigma$ 表示对其中每个元素施加变换 σ 后得到的结果, 即 $\boldsymbol{A}^\sigma=(\sigma(a_{ij}))$. 由此记号的定义立即得到:

命题11.6.36.

二维射影平面中, 点 P 在直线 l 上的充要条件为 $\widetilde{l}\,\widetilde{P}=0$.

另外在本节中定义记号

$$\mathrm{Aut}^-(\mathbb{K})\triangleq\left\{f:\mathbb{K}\to\mathbb{K}\,\middle|\,f\text{ 为双射},f(a+b)=f(a)+f(b),f(ab)=f(b)f(a);\ \forall a,b\in\mathbb{K}\right\}$$

表示 $\mathbb{K}$ 上的一类变换的集合. 实际上, 由于 $\mathbb{K},\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 中的数一样只是乘法运算结构不同, $\mathrm{Aut}^-(\mathbb{K})$ 自然地由反同构的拉回给出: 定义自然对应 $\iota:\mathbb{K}^{\mathrm{op}}\to\mathbb{K},x\mapsto x$, 则 $\mathrm{Aut}^-(\mathbb{K})=\{\iota\circ\sigma'\,|\,\sigma'\in\mathrm{Iso}(\mathbb{K},\mathbb{K}^{\mathrm{op}})\}$. 注意上面的 ι 未必不同构. 有的地方将 $\mathrm{Aut}^-(\mathbb{K})$ 中的元素称为一个反自同构.

按此记号, 可以写出一般射影平面中关联变换的表示:

定理11.6.37.

对于平面 $\Pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$,

$$\mathrm{Corr}(\Pi)=\left\{\rho\,\middle|\,\widetilde{\rho(P)}=(\widetilde{P}^\sigma)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A},\widetilde{\rho(l)}=\boldsymbol{A}^{-1}(\widetilde{l}^\sigma)^{\mathsf{T}};\ \boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(3,\mathbb{K}),\sigma\in\mathrm{Aut}^-(\mathbb{K})\right\},\tag{11.25}$$

其中 P 代表点, l 代表直线.

证. 设平面 $\Pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$, 取出对偶的平面 $\Pi^\vee=\mathbb{P}^2(\mathbb{K}^{\mathrm{op}})$. 以 “$\circ$” 记 $\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 中的乘法. 则对于原来 Π 上的点 P 和直线 l, 可以自然地把 l 视为 $\Pi^\vee$ 中的 “点”, 把点 P 视为 $\Pi^\vee$ 中的 “线”, 因为坐标上 $(P\in l)_\Pi\Leftrightarrow\widetilde{l}\,\widetilde{P}=0\Leftrightarrow\widetilde{P}^{\mathsf{T}}\circ\widetilde{l}^{\mathsf{T}}=0\Leftrightarrow(l\in P)_{\Pi^\vee}$. (也就类似于 (11.5.9b) 的对偶原则.)

因此实际上就是要寻找一个 $\mathrm{Coll}(\Pi,\Pi^\vee)$, 按射影几何基本定理, $\widetilde{\rho(P)}=\boldsymbol{A}'\circ\widetilde{P}^{\sigma'}$, 其中 $\sigma'\in\mathrm{Iso}(\mathbb{K},\mathbb{K}^{\mathrm{op}}),\boldsymbol{A}'\in\mathrm{GL}(3,\mathbb{K}^{\mathrm{op}})$. 不过注意, 这是在 $\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 下的公式, 具体来说: 这些仍然是 $\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 上的矩阵乘法, $\widetilde{\rho(P)}$ 作为对偶平面的 “点” 元素还是列向量.

为了回到平面 Π 上来, 取前述映射 ι, 则 $\sigma\triangleq\iota\circ\sigma'\in\mathrm{Aut}^-(\mathbb{K})$, 再利用 (A.2.13′) 的性质 c, 数字上有 $\left(\boldsymbol{A}'\circ\widetilde{P}^{\sigma'}\right)_{\mathbb{K}^{\mathrm{op}}}=\left(\left[(\widetilde{P}^\sigma)^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{A}')^{\mathsf{T}}\right]^{\mathsf{T}}\right)_{\mathbb{K}}$, 这里右边 $\boldsymbol{A}'$ 数字不变但矩阵计算按 $\mathbb{K}$ 中来. 再由 (A.2.17′)

All Rights Reserved.

知 $\boldsymbol{A}'\in\mathrm{GL}(3,\mathbb{K}^{\mathrm{op}})\Leftrightarrow(\boldsymbol{A}')^{\mathsf{T}}\in\mathrm{GL}(3,\mathbb{K})$, 于是代换 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}')^{\mathsf{T}}$; 最后由于 $\rho(P)$ 作为线需要取转置, 最终得到 $\widetilde{\rho(P)}=\left(\widetilde{P}^{\sigma}\right)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}$.

上面考察了点到线的部分. 已经确定 $\rho(P)$ 的情况下, 对于线 l, $\rho(l)=\bigcap\limits_{P\in l}\rho(P)$, 则 $\rho(l)$ 一定唯一. 可以验证

$$P\in l\Leftrightarrow\widetilde{l}\,\widetilde{P}=0\Leftrightarrow\sigma(\widetilde{l}\,\widetilde{P})=0\Leftrightarrow\left(\widetilde{P}^{\sigma}\right)^{\mathsf{T}}\left(\widetilde{l}^{\sigma}\right)^{\mathsf{T}}=0\Leftrightarrow\left(\widetilde{P}^{\sigma}\right)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\left(\widetilde{l}^{\sigma}\right)^{\mathsf{T}}=0\Leftrightarrow\widetilde{\rho(P)}\,\widetilde{\rho(l)}=0\Leftrightarrow\rho(l)\in\rho(P)$$

成立, 于是必然 $\widetilde{\rho(l)}=\boldsymbol{A}^{-1}\left(\widetilde{l}^{\sigma}\right)^{\mathsf{T}}$. □

推论11.6.38.

对于体 $\mathbb{K}$ 上的射影平面, 存在关联变换的充要条件是 $\mathbb{K}\cong\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$.

证. 因为若 $\mathbb{K}\ncong\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$, 则找不到变换 $\sigma\in\mathrm{Aut}^{-}(\mathbb{K})$. □

下面给出配极变换的条件:

定理11.6.39.

对于平面 $\Pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$, 式 (11.25) 是一个配极变换的充要条件为: 存在 $c\in\mathbb{K}^{\times}$, 使得 $\boldsymbol{A}^{\sigma}c=\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}$, $\sigma^2\colon a\mapsto cac^{-1}$.

证. 先证必要性. 由于 ρ 对直线的作用随着在点上的作用唯一确定, 只用考虑点上的作用即可. 按定义, 要求对任意 P 有 $P=\rho^2(P)$, 由 (11.25) 知[46]

$$\widetilde{\rho^2(P)}=\boldsymbol{A}^{-1}\left(\left[\left(\widetilde{P}^{\sigma}\right)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\right]^{\sigma}\right)^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}^{\sigma})^{\mathsf{T}}\widetilde{P}^{\sigma^2}.$$

注意这是在等价关系 $\widetilde{\mu}\sim\widetilde{\mu}\lambda\,(\lambda\neq0)$ 的意义下的相等. 记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}^{\sigma})^{\mathsf{T}},\sigma^2=\tau$, 易知 $\tau\in\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$, 则要求对于每个 P, 存在 $\lambda_P\in\mathbb{K}^{\times}$ 使得 $\boldsymbol{B}\widetilde{P}^{\tau}=\widetilde{P}\lambda_P$.

对于 $P\neq Q$, $\widetilde{P},\widetilde{Q}$ 在 $\mathbb{K}^3$ 中右线性无关, 且 $\widetilde{P}+\widetilde{Q}\neq\boldsymbol{0}$ 因而对应真实的点. 则

$$(\widetilde{P}+\widetilde{Q})\lambda_{P+Q}=\boldsymbol{B}(\widetilde{P}+\widetilde{Q})^{\tau}=\boldsymbol{B}\widetilde{P}^{\tau}+\boldsymbol{B}\widetilde{Q}^{\tau}=\widetilde{P}\lambda_P+\widetilde{Q}\lambda_Q,$$

但 $\widetilde{P},\widetilde{Q}$ 线性无关, 因此只能 $\lambda_{P+Q}=\lambda_P=\lambda_Q$. 于是对任意点 P, λ_P 是一个常数, 记为 c'.

对于任意 $a\in\mathbb{K}$, 有

$$\widetilde{P}ac'=\boldsymbol{B}(\widetilde{P}a)^{\tau}=\boldsymbol{B}\widetilde{P}^{\tau}\tau(a)=\widetilde{P}c'\tau(a),$$

则 $ac'=c'\tau(a)$[47], 因此 $\tau(a)=c'^{-1}ac'$.

现在 $\boldsymbol{B}\widetilde{P}^{\tau}=\widetilde{P}c'$, 取 $\widetilde{P}$ 为 $\boldsymbol{e}_1=[1\ 0\ 0]^{\mathsf{T}}$, 由于自同构 τ 保持单位元, 则 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_1c'$, 这意味着 $(\boldsymbol{B})_{11}=c',(\boldsymbol{B})_{21}=(\boldsymbol{B})_{31}=0$. 同理代入 $\boldsymbol{e}_2=[0\ 1\ 0]^{\mathsf{T}}$ 和 $\boldsymbol{e}_3=[0\ 0\ 1]^{\mathsf{T}}$ 可得其余元素, 最终有 $\boldsymbol{B}=c'\mathbf{I}_3$.

最后改记 $c=c'^{-1}$ 得到更干净的形式: 存在 $c\in\mathbb{K}^{\times}$, 使得 $\sigma^2\colon a\mapsto cac^{-1}$ (这样 $\sigma^2\in\mathrm{Inn}(\mathbb{K})$); 同时 $\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}^{\sigma})^{\mathsf{T}}=c^{-1}\mathbf{I}$, 两边左乘 $\boldsymbol{A}$ 再右乘 c 得到 $(\boldsymbol{A}^{\sigma})^{\mathsf{T}}c=\boldsymbol{A}$, 再取转置得 $\boldsymbol{A}^{\sigma}c=\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}$.

反过来容易验证此条件为充分条件. □

对于 $\sigma=\mathrm{id}$ 的情形下 (此时 $\mathbb{K}$ 必然成为一个域, 否则 $\mathrm{id}\in\mathrm{Aut}^{-}(\mathbb{K})$ 一定不成立) 关联变换 ρ 只剩下方阵 $\boldsymbol{A}$ 的作用, 按 (11.18) 式, $\boldsymbol{A}$ 的作用相当于到对偶平面的一个射影对应, 故以下不妨称这样的关联变换是“射影的”, 把这样的关联变换称为“射影关联变换‡”; 若它是配极变换, 不妨称它为一个“射影配极变换‡”. 按 (11.6.21), 由于域是交换的, 内自同构只有恒等变换, 所以容易界定一个域上射影平面的关联变换是否是射影的.

此外, 注意域上的射影空间的射影对应是保持交比的, 因此从纯几何的角度, 也可以如下界

(46) 第二个等号利用 (A.2.13′) 性质 c, 同时注意 σ 运算本身就改变了乘法顺序, 因此 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{\sigma\mathsf{T}}=(\boldsymbol{B}^{\sigma})^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{A}^{\sigma})^{\mathsf{T}}$.

(47) 这是因为, 由于 $\widetilde{P}\neq\boldsymbol{0}$, 则此向量至少有一个分量 $p_i\neq0$, 于是 $p_iac'=p_ic'\tau(a)$, 由消去律得到 $ac'=c'\tau(a)$.

All rights reserved.

定一个关联变换是否是射影的: 对于关联变换 ρ, 若 ρ 保持对应元素的交比, 则称 ρ 是一个“射影关联变换”; 几何上, 线束四直线的交比, 规定等于任意截线截它们得到的四个交点的交比, 即 $(ab,cd)=(a\cap l,b\cap l;c\cap l,d\cap l)$ (其中 a,b,c,d 共点, l 是线束外直线).

上述几何定义和代数上 $\sigma=\mathrm{id}$ 的定义的等价是因为: 容易证明在 σ 存在时, 交比 λ 在变换下变成 $\sigma(\lambda)$, 而 λ 可以遍历任意 $\mathbb{K}$ 中的数 (只要取轴上的某点、单位点、原点、无穷远点, 它们的交比就是所取点的非齐次坐标), 故要求交比恒不变只能 $\sigma=\mathrm{id}$.

推论11.6.40.

对于域上的射影平面 $\Pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{F})$, 一个射影关联变换 ρ 为: $\widetilde{\rho(P)}=\widetilde{P}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A},\widetilde{\rho(l)}=\boldsymbol{A}^{-1}\widetilde{l}^{\mathsf{T}}$, 其中 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(3,\mathbb{F})$, 而 P 代表点、l 代表直线.

推论11.6.41.

对于域上的射影平面 $\Pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{F})$, 若 (11.6.40) 中的射影关联变换变成为一个射影配极变换, 则要求 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{A}$, 即平面上的射影配极变换必由可逆对称矩阵给出.

证. 在 (11.6.39) 中, 令其为域, 并让 $\sigma=\mathrm{id}$, 则得到 $c\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{A}$, 其中 $c\in\mathbb{F}^\times$. 于是 $\boldsymbol{A}=c\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=c(c\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}=c^2\boldsymbol{A}$. 由于 $\boldsymbol{A}$ 非零, 则必然有 $c^2=1$, 故 $c=\pm1$[48].

若 $\mathrm{char}\mathbb{F}=2$, 则 $1=-1$, 实际上也有 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{A}$.

若 $\mathrm{char}\mathbb{F}\neq2$, 则 $1\neq-1$. 故 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=\pm\boldsymbol{A}$. 但由 (Q.A.93) 可知三阶反对称矩阵不可逆, 则 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{A}$. □

注. 域上的情形, 若由配极原则条件 (等价地, $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}=0\Leftrightarrow\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 对任意列向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$) 成立代替 $\rho^2=\mathrm{id}$ 的等价条件, 可从 (11.6.40) 的关联变换的形式, 结合附录 (Q.A.21) [在一般域上的推广] 推出 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=\pm\boldsymbol{A}$, 后续证明同上.

对于域上射影平面的关联变换 ρ, 对一点 P, 若 $P\in\rho(P)$, 则称 P 是此关联变换的自关联点(absolute point).

设射影关联变换由 $\boldsymbol{A}$ 给出. 则由 (11.6.40) 可知 $\widetilde{\rho(P)}=\widetilde{P}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}$, 那么 $P\in\rho(P)\Leftrightarrow\widetilde{\rho(P)}\widetilde{P}=0\Leftrightarrow\widetilde{P}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\widetilde{P}=0$. 设 $\widetilde{P}=[p_1\ \ p_2\ \ p_3]^{\mathsf{T}}$, $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$, 则

$$\widetilde{P}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\widetilde{P}=\sum_i a_{ii}p_i^2+\sum_{i<j}(a_{ij}+a_{ji})p_ip_j. \tag{★}$$

可以看到这是一个关于 p_1,p_2,p_3 的二次式, 除非所有系数均为零, 即除非 $a_{ii}=0,a_{ij}+a_{ji}=0$, 但按 (Q.A.93) 知此时 $\boldsymbol{A}$ 不可逆, 矛盾, 因此上式必然给出一个非恒零的二次式.

虽然尚未正式讲授齐次坐标下的二次曲线, 我们仍然迫不及待地由此给出一个重要的结论:

定理11.6.42.

域上射影平面的射影关联变换的自关联点 *[若存在]* 的轨迹是一条 *[可能退化的]* 二次曲线.

我们没有正式介绍过二次曲线的坐标表示, 但可以在这里直接介绍它的思想, 具体内容可以参见后面的章节. 在 § 1.2 的 (1.1) 式中作为背景介绍, 直接提到实 Εὐκλείδης 平面中的二次曲线的方程. 那么类似地, 一般域上的射影平面的二次曲线的非无穷远部分可以写成

$$a_{11}x^2+a_{12}xy+a_{22}y^2+a_{13}x+a_{23}y+a_{33}=0,$$

(48) 这在任意域上仍然成立. 因为 $c^2=1\Leftrightarrow(c+1)(c-1)=0$, 而域上两个非零元的乘积一定非零, 故只有 $c+1=0$ 或 $c-1=0$.

All Rights Reserved.

其中 (x,y) 是曲线上的点的非齐次坐标. 用齐次坐标 $[p_1:p_2:p_3]$ 表示点时, 对应非齐次坐标 $x=p_1/p_3, y=p_2/p_3$, 则射影平面内的二次曲线满足的方程

$$a_{11}p_1^2+a_{12}p_1p_2+a_{22}p_2^2+a_{13}p_1p_3+a_{23}p_2p_3+a_{33}p_3^2=0, \tag{☆}$$

这正对应于 (★) 式的形式, 于是解释了定理.

不过再解释几句以免误解: 上面只是解释为什么在一般域的射影平面内用 (☆) 式表示二次曲线, 它不是先定义非齐次形式再推导出来的; 此外 (☆) 中只要求这些所有的系数不同时为零即可, 而前面非齐次形式下需要 a_{11},a_{12},a_{22} 不同时为零, 这是因为当 a_{11},a_{12},a_{22} 同时为零时, 虽然非齐次形式退化成直线, 但齐次形式中可以再给出 $p_3=0$ 的解分支, 于是这退化成直线 $a_{13}p_1+a_{23}p_2+a_{33}p_3=0$ 和无穷远直线, 仍然是二次的. 最后, 这个二次曲线的系数均是一般的取值范围, 在 $\mathbb{F}$ 下可能不存在点满足方程, 不过形式上仍然是二次的, 也可以视为“虚”的二次曲线.

然后看配极变换的结果, 下面的结果表明这就是之前第六章中所说的配极变换:

定理11.6.43.

特征非 2 的域上的射影平面的射影配极变换的自关联点 [如果存在的话] 的轨迹是一条非退化二次曲线, 且射影配极变换与非退化二次曲线[(49)]是一一对应的. 点在此配极变换下的像就是它关于此二次曲线的极线, 直线在此配极变换下的像就是它关于此二次曲线的极点.

证. 对于 (☆) 式的二次曲线, 可以写成矩阵 $\widetilde{P}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\widetilde{P}=0$, 其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}/2 & a_{13}/2 \\ a_{12}/2 & a_{22} & a_{23}/2 \\ a_{13}/2 & a_{23}/2 & a_{33} \end{bmatrix}$, 这与 (11.6.41) 的对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是一一对应的.[(50)] 我们之后将证明, 可逆对称矩阵定义的二次曲线是非退化的. 不过注意, 特征为 2 的域上 $2=0$, 因此这一结论不成立.

一般域下二次曲线的切线、极线我们不在这里定义了, 只对实/复射影平面的情形, 说明后半部分命题和之前第六章中配极的定义一致. 设 f 是本章定义的配极变换, 我们已证了它的自关联点是圆锥曲线 γ. 若 $A\in\gamma$, 但 $f(A)$ 不与 γ 相切, 则 $f(A)$ 与 γ 交于另一点 B, 由于 $B\in\gamma$, 则 $B\in f(B)$, 而 $B\in f(A)$, 故 $A\in f(B)$, 则 $f(B)=AB=f(A)$, 与 f 的双射性质矛盾. 若 A 不在 γ 上, 则在复射影平面内考虑, 过点 A 可作 γ 的两条切线, 切点分别为 P,Q; 由于 $P\in\gamma$, 则 $P\in f(P)=AP$, 而 $A\in f(P)$, 故 $P\in f(A)$, 同理 $Q\in f(A)$ 则 $f(A)=PQ$, 这与第六章中一致. □

例11.6.44.

实射影平面中 $\mathrm{Aut}(\mathbb{R})=\{\mathrm{id}\}$, 所以一个本章的配极变换一定是射影的, 从而可以用如下的“抽象”方式等价地定义实射影平面中的圆锥曲线: [允许退化的] 圆锥曲线是平面上关联变换的自关联点的轨迹; 或者, [非退化的] 圆锥曲线是平面上本章定义的配极变换的自关联点的轨迹. 后者也可以用之前 (Q.6.52) 中的方式表示.

对复射影平面, 上一段中的关联/配极变换加上“射影的”这一限定后论述仍然成立. 不过若读者觉得这种定义和之前定义的等价性的证明用到了坐标而不纯粹, 可在习题中找到一个几何证明.

(49) 指形式上的二次曲线形式方程, 可能在指定域上的射影平面内为空集, 类似于实射影平面中的虚二次曲线.

(50) 注意齐次坐标的等价性表明, 关联变换中 $\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{A}(\lambda\neq0)$ 就是同一个配极变换, 而这里 (☆) 式的二次曲线中也有 $\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{A}$ 表示同一二次曲线. 此外, 一般域上定义 $2=1+1$.

All Rights Reserved.

练习

Q.11.56*.

(1) 详细证明 (11.6.31) 中所说的: $\mathrm{Aut}(\mathbb{R})=\{\mathrm{id}_{\mathbb{R}}\}$.

(2) 详细证明 (11.6.32) 中所说的: $\mathbb{C}$ 的连续自同构只有恒等与复共轭变换.

Q.11.57*. 在 (11.5.1) 的非 Desargues 平面 π 中, 定义映射 $f_{a,c,\varepsilon}\colon \pi\to\pi$ 为: 在对应的实 Εὐκλείδης 坐标平面模型中, 将任意点 (x,y) 送至点 $(\varepsilon ax+c,ay)$. 设变换的集合 $G=\{f_{a,c,\varepsilon}\mid a>0,c\in\mathbb{R},\varepsilon=\pm1\}$, 证明: G 构成一个 π 上的变换群, 且 $G\leqslant\mathrm{Coll}(\pi)$.

Q.11.58. $\mathbb{P}^2(\mathbb{H})$ 上存在关联变换和配极变换吗? 若是, 请举出具体的例子并求自关联点的轨迹.

Q.11.59. 在复射影平面中, 求出所有连续的共线变换和配极变换 (注意未必是射影的) 的形式. 并问: 对于连续的配极变换, 它的自对应点的轨迹是什么?

Q.11.60*. 设 $\boldsymbol{A}$ 是除环 D 上的 $n\geqslant2$ 阶可逆方阵, 变换 $\sigma\in\mathrm{Aut}^-(D)$, 若对于任意 D^n 中的列向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 有 $(\boldsymbol{x}^\sigma)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}=0\Leftrightarrow(\boldsymbol{y}^\sigma)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$, 证明: 存在 $c\in D^\times$ 使得 $\sigma^2\colon a\mapsto cac^{-1}$ 且 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}^\sigma)^{\mathsf{T}}c$.

Q.11.61. 对于射影平面 π, 给定关联变换 f. 定义集合 $G_f=\{g\in\mathrm{Coll}(\pi)\mid g\circ f=f\circ g\}$. 证明 $G_f\leqslant\mathrm{Coll}(\pi)$. G_f 构成正规子群吗?

Q.11.62. 对于射影平面 π, 定义集合 $G=\mathrm{Coll}(\pi)\cup\mathrm{Corr}(\pi)$.

(1) 证明 G 构成一个群, 有的地方称之为射影完全群‡[51].

(2) 证明 $\mathrm{Coll}(\pi)\trianglelefteqslant G$.

(3)* 求群 $\mathrm{Coll}(\pi)$ 在 G 中的指标 (参见 (Q.A.37)).

(4) 何时有 $G=\mathrm{Coll}(\pi)\rtimes\mathbb{Z}_2$?

Q.11.63. 对于射影平面 π, 设 G 为 (Q.11.62) 中定义的射影完全群, 设 $\rho,\tau\in\mathrm{Pol}(\pi)$, 证明: G 中包含 ρ,τ 的最小子群的阶数等于共线变换 $\rho\circ\tau$ 在 G 中的阶的两倍.

Q.11.64.

(1) 设 q 是素数, 分别求 $\Pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$ 上不同共线变换、关联变换、配极变换、射影关联变换、射影配极变换的数目.

(2) 具体写出 $q=2$ 时的所有上述变换的形式.

(3)* 对于 $\pi=\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_3[x]/\langle x^2+1\rangle)$ (参见 (Q.11.35)), 求 (1) 中提到的这些变换的数目.

Q.11.65. 考虑用综合法, 证明这里的射影配极变换和之前第六章中实/复射影平面上的定义等价.

(1) 先证明如下引理. 给定相异直线 m,n, 其交点为 Z; 直线 m,n 上分别取异于 Z 的点 X,Y. 点 X 上的线束到直线 m 上的点列有射影对应 f_1, 点 Y 上的线束到直线 n 上的点列有射影对应 f_2, 且满足 $f_1(XY)=f_2(XY)=Z$. 现构造 X 上的线束到 Y 上的线束的对应关系 g, 对于分别过 X,Y 的直线 a,b, 若 $(a\cap b),f_1(a),f_2(b)$ 共线则认为 $g(a)=b$ (排除 a,b 中的一个为 XY 的奇异解). 证明 g 是射影对应.

(2) 先证明射影关联变换的自关联点是圆锥曲线. 由于射影关联变换保持交比, 为此证明如下命题即可. 给定任意三点不共线的六点 $A_1,A_2,\cdots,A_6$、任意三直线不共点的六直线 $a_1,a_2,\cdots,a_6$, 且 $A_i\in a_i$. 对于任意一组互不相同的 $i,j,k,l,n\in\{1,2,\cdots,6\}$, 满足 $(A_nA_i,A_nA_j;A_nA_k,A_nA_l)=(a_n\cap a_i,a_n\cap a_j;a_n\cap a_k,a_n\cap a_l)$. 利用 (1) 的结论证明点 $A_1,\cdots,A_6$ 共圆锥曲线.

(3) 最后利用 (2) 的结论证明配极变换下的情形.

(51) 但有的地方射影完全群可能指共线变换群.

All Rights Reserved

11.7　一般维数的公理简介 *

前面已经讨论了射影直线、射影平面的公理及其坐标. 既然我们已经做到了这一步, 则不妨把本章的公理体系推广到一般维数的空间, 并讨论齐次坐标表示与相应的射影变换群; 同时, 这也可以和 十 的语言形成对照.

本节中认为的 n 为正整数; $\mathbb{K}$ 仍表示体, 而用 $\mathbb{F}$ 表示域.

11.7.1　一般维数的几何公理

射影公理

§ 11.1 中我们已经给出了二维和三维射影空间的公理, 我们下面给出 $n\geqslant 3$ 维射影空间的公理. 首先明确一些称呼.

在讨论 n 维射影空间的公理时, 我们谈论的基本对象 (即不加定义的元素) 为: 点、r 维射影子空间 ($r=1,2,\cdots,n$), 后者也称为 r 维射影平面; 明确是射影语境下, 可将 r 维射影子空间简称为 r 维子空间或 r 维平面. 一维、二维、$(n-1)$ 维射影子空间也分别称为射影直线、射影平面[52]与射影超平面, 明确是射影语境下时三者可分别简称为直线、平面、超平面; 一个点也称为一个零维射影子空间. 一个射影子空间 a 是 r 维射影子空间, 则记 $\dim a=r$, 而 r 称为它的维数.

n 维射影空间中的基本关系被称为“结合关系”, 若 a,b 是两种基本对象, 且 a 结合于 b, 则用 $a\subset b$ 表示这种关系[53], 此时也称 b 结合 a 并记为 $b\supset a$; 否则用 $a\not\subset b$ 或 $b\not\supset a$ 表示. 也把 a 结合于 b 称为 a 包含于 b 或 b 包含 a; 点结合于某一子空间, 也称为点在该子空间上, 或该子空间通过该点, 例如“射影直线上的两个点”就指两个结合于射影直线的点.

对于两个基本对象 a,b, 若存在唯一的基本对象 c, 满足 $c\subset a,b$, 且不存在异于 c 的、同时结合于 a,b 的基本对象 d 使得 $c\subset d$, 则称 c 为 a 和 b 的交, 记为 $a\cap b$.

对于 $k+1$ ($0\leqslant k\leqslant n$) 个点 $A_0,A_1,\cdots,A_k$, 若它们不能同时结合于一个维数小于 k 的子空间, 则称它们射影无关, 否则称它们射影相关.

有了这些说法的约定, 我们给出这些基本对象满足的公理:

A_n1. 设 a,b,c 是三个基本对象, 若 $a\subset b,b\subset c$, 则 $a\subset c$.

A_n2. 每条直线上至少有三个点.

A_n3. 对于任何 $r+1$ ($r=0,1,2,\cdots,n$) 个射影无关的点, 有且仅有一个 r 维子空间同时通过它们, 称这 $r+1$ 个点为此 r 维子空间的一组射影基;

A_n4. 任何一个 r ($r=0,1,2,\cdots,n$) 维子空间上均存在 $r+1$ 个射影无关的点;

A_n5. 设一个 t 维子空间包含射影无关的 $r+1$ 个点 ($0\leqslant r\leqslant t\leqslant n$), 则该子空间包含同时通过这 $r+1$ 个点的子空间;

A_n6. 在任一 t 维子空间中, 若其中的 r 维子空间与 s 维子空间满足 $r+s\geqslant t$ (其中 $0\leqslant r,s\leqslant t\leqslant n$), 则至少存在一个点同时结合于这一 r 维子空间与 s 维子空间;

A_n7. 存在唯一的 n 维射影子空间, 它称为此公理下的 n 维射影空间.

易知 $n=3$ 的情形便回到了三维射影空间的公理. 不过之前我们直接把平面、直线视为点的集合处理, 但这里我们进一步抽象出来, 不需要预先使用集合论的概念; 后面将会看到这实际上就等

(52) 这里“平面”有两种用法, 狭义上指二维射影子空间, 广义上也可以指一般维数的射影子空间; 本书一般指二维射影子空间, 指一般维数时会指明 r 维, 或根据上下文容易知道.

(53) 这里一般射影空间中, 就理解为集合的包含关系, 因此也借用集合论的符号; 但公理化定义中, 我们并不预先说一个 k 维子空间就是点的集合, 而把“$\subset$”作为一种不加定义的关系; 因此我们使用这一记号, 与我们在别处常用的“$\subseteq$”“$\subsetneq$”区分开来.

All rights reserved.

价于把射影子空间视为点的集合.

另外, 为了方便表述, 引入记号 $\varnothing$ 表示空射影子空间或称为空子空间[54], 它的维数约定为 -1, 并规定它结合于每一个基本对象, 而任何基本对象都不结合于它. 对于两个基本对象 a,b, 若不存在同时结合于 a,b 的点, 则记 $a\cap b=\varnothing$, 此时称 a 与 b 不交. 上面的 A_n1~A_n7 统称为结合公理或基本公理, 以下统一用“A_n”表示.

命题11.7.1.

设 Ω 是 $n\geqslant 3$ 维的射影空间, 则:

(1) **对于任意基本对象 a, 有 $a\subset a$.**

(2) **若基本对象 a,b 满足 $a\subset b$, 则 $\dim a\leqslant\dim b$; 等号成立当且仅当 $a=b$. 特别地, 对于点 P,Q, 有 $P\subset Q$ 当且仅当 $P=Q$.**

(3) **设 a 为 r 维子空间 $(0\leqslant r<n)$ 而点 $P\not\subset a$. 则存在唯一的 $(r+1)$ 维子空间 b 同时包含 a 与 P, 且 b 结合于每一个同时包含 a 与 P 的子空间.**

(4) **每一个基本对象都结合于 Ω.**

证. (1) 设 $\dim a=r$. 由 A_n4, 取 a 的一组射影基; 由 A_n3, 这组点所确定的 r 维子空间就是 a. 对 a 应用 A_n5 即得 $a\subset a$, 这一论证也包括 $r=0$.

(2) 设 $\dim a=r$. 由 A_n4, 取 a 的一组射影基; 若 $a\subset b$, 由 A_n1, 所取的 $r+1$ 个射影无关点也都在 b 上, 故 $\dim b\geqslant r$; 等号成立时, A_n3 的唯一性给出 $a=b$. 取 $r=0$ 便得到关于点的结论.

(3) 设 $\{A_0,\cdots,A_r\}$ 为 a 的一组射影基. 这组点连同 P 射影无关: 否则存在一个维数不超过 r 的子空间同时通过它们, 而它的维数因 $A_0,\cdots,A_r$ 射影无关只能等于 r, 再由 A_n3, 它就是 a, 与 $P\not\subset a$ 矛盾. 于是 A_n3 给出唯一的 $(r+1)$ 维子空间 b; A_n5 保证 $a\subset b$, 也保证 b 结合于每一个同时包含 a 与 P 的子空间.

(4) 任取点 P, 并取 Ω 的一组射影基 $\{A_0,\cdots,A_n\}$. 从零维子空间 P 开始, 依次检查这些基中的点; 遇到不在已得到的子空间上的基点, 就用 (3) 增加一维. 若维数达到 n, 由 A_n7, 所得子空间就是 Ω; 若全部基点已在所得子空间上, 则它因包含 $n+1$ 个射影无关点, 维数也只能为 n. 因此 $P\subset\Omega$. 再对任意子空间取一组射影基, 应用 A_n5, 即可知它包含于 Ω. □

若子空间 a,b 满足 $a\subset b$ 且 $a\neq b$, 则称 a 为 b 的真射影子空间或简称为真子空间, 并记 $a\subsetneq b$. 对于两个不同的点 A,B, 它们射影无关, 因而唯一确定一条同时过这两个点的直线, 仍记为 AB. 这些说法中的包含和连线, 都由刚才的公理得到.

命题11.7.2.

设 a,b 为两个基本对象. 若它们有公共点 (即存在点同时结合于两者), 则它们的交存在且唯一, 并且每一个同时结合于 a,b 的基本对象都结合于 $a\cap b$; 若它们没有公共点 (即不存在同时结合于二者的基本对象), 则仍然按约定记 $a\cap b=\varnothing$.

证. 设点 P 同时在 a,b 上, 从零维子空间 P 开始. 若已取的射影无关公共点所确定的子空间 c 还不包含全部公共点, 就再取一个不在 c 上的公共点, 应用 (11.7.1) (3) 增加一维. 每次得到的子空间, 由 A_n5 都同时结合于 a,b. 其维数不超过 $\min\{\dim a,\dim b\}$, 故有限步后得到一个子空间 c, 它包含全部公共点.

若基本对象 d 同时结合于 a,b, 由 A_n4 取 d 的一组射影基. 这些点由 A_n1 都是 a,b 的公共

(54) 注意这只是为了方便讨论引入的形式记号, 并非上述公理中的基本对象.

All Rights Reserved.

点, 因而在 c 上; A_n5 给出 $d\subset c$. 所以 c 满足交的定义. 另一个满足该定义的对象也必须结合于 c, 因而只能等于 c.

若 a,b 没有公共点, 却有基本对象 d 同时结合于二者, 则 A_n4 保证 d 上至少有一个点, 再由 A_n1, 它就是 a,b 的公共点, 矛盾. □

由此, 对于点 P 和基本对象 a,b, $P\subset a\cap b$ 等价于 $P\subset a$ 且 $P\subset b$; 同时约定 $a\cap\varnothing=\varnothing\cap a=\varnothing$, 其中 a 也允许为空子空间. 于是多个子空间的交 $\bigcap_{i=1}^{n}a_i$ 可逐次定义; 交的交换律与结合律由共同结合的对象的上述刻画得到, 即有 $a\cap b=b\cap a,(a\cap b)\cap c=a\cap(b\cap c)$.

对于基本对象 a, 记 $S(a)$ 为所有结合于 a 的点组成的集合, 并规定 $S(\varnothing)=\varnothing$. 由 A_n4 和 A_n5, 对于基本对象 a,b 有 $a\subset b\Leftrightarrow S(a)\subseteq S(b)$, 特别地, $S(a)=S(b)$ 当且仅当 $a=b$. 这才建立了子空间与其上点的集合之间的对应; 它是公理的结论. 自此以后, 在射影空间中, 把每一个基本对象 a 替换为相应的 $S(a)$, 结合关系替换为集合论的包含关系“$\subseteq$”, 交替换为集合论的交, 则替换后的各个对象仍然满足射影空间的公理, 于是以下就用这种集合的构造作为射影空间的描述, 例如直接用 $a\subseteq b$ 表示子空间 a 包含于子空间 b, 这样可以方便后续的表述.

此外, 以下所称子空间若无特殊说明, 其含义均可包含零维和负一维对象 (点和空子空间).

定义11.7.3.

在射影空间中, 设 a,b 为两个子空间. 若一个子空间 c 包含 a,b, 并且包含于每一个同时包含 a,b 的子空间, 则称 c 为 a,b 的连接, 记为 $a\vee b$.

我们说明这连接的子空间存在且唯一. $\varnothing\vee a=a$ 显然成立. 若 a,b 均不为空, 在 a,b 各取一组射影基, 从其中一点开始, 逐次添入尚未包含的基点, 应用 (11.7.1) (3) 便得到 c. 由 A_n5 知 c 包含 a,b, 且任何同时包含 a,b 的子空间都包含 c, 而唯一性由 (11.7.1) (2) 得到. □

连接的交换律 $(a\vee b=b\vee a)$、结合律 $(a\vee b)\vee c=a\vee(b\vee c)$ 及 $a\vee a=a$, 都由它的定义得到. 同样可以递归定义有限多个点或子空间的连接, 例如 $\bigvee_{i=1}^{n}a_i$. 对于一组给定的点, 它的连接也称为这组点张成的子空间.

命题11.7.4.

在射影空间中:

(1) **一组射影基的任意非空部分仍射影无关.**

(2) **设 a 为 $r\geqslant 0$ 维的子空间, 则 a 上的每组射影无关点都可以扩充为 a 的一组射影基;**

(3) **若 $r\geqslant 1$, 把 r 维子空间 a 的一组射影基分成两个非空部分, 则这两部分各自确定的子空间不交, 而它们的连接为 a.**

证. 先证 (2). 从给定的射影无关点组出发, 若它们确定的子空间还不等于 a, 则 a 上必有一点不在该子空间上; 否则对 a 的一组基应用 A_n5, 就会得到反向包含, 进而二者相等; 逐次应用 (11.7.1) (3), 即可扩充到 $r+1$ 个射影无关点.

再证 (1). 对于 m 个点, 从第一个点开始, 逐次添加点并作连接, 若新添的点不包含于原有点张成的子空间, 则由 (11.7.1) (3) 知维数增加一, 否则维数不增加, 于是其张成子空间的维数至多为 $m-1$. 若 a 中一组射影基中有一部分射影相关, 则先取包含这部分的较低维子空间, 再逐次添入其余基点, 所得维数会小于 r, 矛盾.

最后证 (3). 设分成两部分后确定的子空间分别为 b,c, 两部分的点数分别为 p,q, 故 $p+q=$

All Rights Reserved.

$r+1$, $\dim b=p-1$, $\dim c=q-1$, 且 $b\vee c=a$. 若有公共点 P, 分别把 P 扩充为 b,c 的射影基, 两组基合起来只有 $p+q-1=r$ 个点, 却仍张成 a, 与证 (1) 时所述的维数上界矛盾. □

定理11.7.5 (维数公式).

设 a,b 为射影空间的子空间, 则 $\dim(a\cap b)+\dim(a\vee b)=\dim a+\dim b$.

证. 记 $\dim(a\cap b)=q$, $\dim(a\vee b)=t$, 以及记 $\dim a=r$, $\dim b=s$. 把 $a\cap b$ 的一组射影基 ($q=-1$ 则为空集) 分别扩充为 a,b 的射影基. 这两组基合起来有 $r+s-q+1$ 个点, 故 $t\leqslant r+s-q$. 若 $q=r$, 则 $a\subseteq b$, 结论立即成立.

若 $q<r$, 在 a 的上述射影基中, 取补入的 $r-q$ 个点所确定的子空间 d. 由 (11.7.4), $\dim d=r-q-1$, 且 d 与 $a\cap b$ 不交. 假如 $q<r+s-t$, 则 $\dim d+s\geqslant t$, 在 $a\vee b$ 内对 d,b 应用 A_n6 得到一个公共点 P. 由于 $d\subseteq a$, 则 $P\in a\cap b$, 与 d 和 $a\cap b$ 不交矛盾. 所以 $q\geqslant r+s-t$, 结合 $t\leqslant r+s-q$ 知 $t=r+s-q$. □

推论11.7.6.

在一个 t 维子空间中, 两个子空间若分别为 r,s 维, 则其交的维数至少为 $r+s-t$. 特别地, 一条不包含于超平面的直线与该超平面恰交于一点; 两个不同超平面的交为 $(n-2)$ 维子空间. 同一三维子空间中的两个不同平面恰交于一条直线.

这样我们从整体出发得到了射影空间. 这是为每一个维数对象直接赋予公理; 而第十章的构造中则是“自下而上”地从点和线出发作的构造, 它们两者等价:

命题11.7.7.

本节的 n 维射影空间就是 n 维网, 一个 n 维网就是一个 n 维射影空间, 只要把一个 r 维子空间 (在前文的把子空间 a 替换为 $S(a)$ 的约定下) 和一个 r 维子网对应起来, 而交、连接及射影基也分别对应.

这一对应可沿用 (11.1.2) 的方法验证: A_n5 保证子空间通过其中任意两点的连线, A_n6 保证同一平面内两条直线相交, 由此得到 Veblen 公理; 再逐维使用射影基, 就得到全部子网. 反方向的相交性质也由前文的维数公式 (10.2.16) 得到. 于是我们之前得到的射影网的结论可以直接在这种定义下的射影空间中使用.

在一般维数的射影空间中, Desargues 定理自动成立 (在 § 11.1 中已经讨论过), 但 Πάππος 命题是否成立仍然是独立的性质, 也即公理 C 仍然可以作为独立公理加入, 只不过注意表述 Πάππος 定理时要限定在同一平面内, 在 n 维情形下以下记之为 C_n.

之前低维的讨论仍然成立: 同样地规定直线上的加法、乘法, 在公理 A_n 的前提下, 其中的每一直线 l 上选取一个无穷远点 ∞_l, 则 $l\backslash\{\infty_l\}\cong\mathbb{K}$ 给出体同构, 此时得到体 $\mathbb{K}$ 上的 n 维射影空间; 在公理 $\mathrm{A}_n\mathrm{C}_n$ 的前提下, $l\backslash\{\infty_l\}\cong\mathbb{F}$ 给出域同构, 此时得到域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维射影空间. 将体 $\mathbb{K}$ 上的射影空间记为 $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ 或 $\mathrm{PG}(n,\mathbb{K})$.

仿射公理

在射影空间中, 固定一个超平面 Π_∞, 把它作为“无穷远超平面”以后, 把其上的点称为“无穷远点”, 剩余部分的点称为“有穷远点”. 对每一个不包含于 Π_∞ 的 r 维射影子空间 a, 只保留其上的有穷远点, 得到相应的 r 维仿射子空间, 这些基本对象 (点以及 $r\geqslant1$ 维的仿射子空间) 之间的

All rights reserved.

结合关系由原来的结合关系规定. 则全部有穷远点及这些对象组成 n 维仿射空间, 记为 $\mathbb{A}^n(\mathbb{K})$ 或 $\mathrm{AG}(n,\mathbb{K})$. 这里仿射子空间的维数仍为 r.

一般维数的仿射空间也可以用独立的公理规定, 下给出 $n\geqslant 3$ 时的独立公理叙述. 仿射空间的基本对象为点及 r 维仿射子空间 $(r=1,\cdots,n)$; 点也称为零维仿射子空间. 一维、二维与 $(n-1)$ 维仿射子空间分别称为仿射直线、仿射平面和仿射超平面; 明确是仿射语境时, 也简称为直线、平面和超平面. 维数仍用 dim 表示. 结合关系仍作为基本关系, 用 $a\subset b$ 表示基本对象 a 结合于基本对象 b; 包含、通过等说法与前面的约定相同.

对于 $k+1$ 个点 $A_0,\cdots,A_k$ $(0\leqslant k\leqslant n)$, 若它们不能同时结合于一个维数小于 k 的仿射子空间, 则称它们仿射无关, 否则称它们仿射相关. 基本公理如下:

A_n1^0. 设 a,b,c 是三个基本对象, 若 $a\subset b, b\subset c$, 则 $a\subset c$.

A_n2^0. 对于任何 $r+1$ 个仿射无关的点 $(r=0,1,\cdots,n)$, 有且仅有一个 r 维子空间同时通过它们, 称这 $r+1$ 个点为此 r 维子空间的一组仿射基.

A_n3^0. 任何一个 r 维子空间 $(r=0,1,\cdots,n)$ 上均存在 $r+1$ 个仿射无关的点.

A_n4^0. 设一个 t 维子空间包含仿射无关的 $r+1$ 个点 $(0\leqslant r\leqslant t\leqslant n)$, 则该子空间包含同时通过这 $r+1$ 个点的 r 维子空间.

A_n5^0. 在任一 t 维子空间中, 若其中的 r 维子空间与 s 维子空间通过同一点 P, 且 $r+s>t$ $(0\leqslant r,s\leqslant t\leqslant n)$, 则它们至少还有一个异于 P 的公共点.

A_n6^0. 存在唯一的 n 维仿射子空间, 它称为此公理下的 n 维仿射空间, 记为 Ω^0.

F_n^0. 在任一平面内, 给定直线 l 和点 $P\not\subset l$, 有且仅有一条结合于该平面且通过点 P 的直线 m, 且 m 与 l 没有公共点.

A_n1^0 至 A_n6^0 统称为仿射结合公理, 以下合记为编号 A_n^0; F_n^0 称为仿射平行公理. 特别注意 A_n5^0 中“异于 P”不能省略: 前提已经给出公共点 P, 若只要求至少有一个公共点, 就没有增加任何条件. 交、连接按前面的同样方式定义, 只把其中的对象换为仿射对象; 仍引入形式记号 $\varnothing$ 表示空子空间, 其维数为 -1, 并约定它结合于每个基本对象, 任何基本对象都不结合于它.

结合关系、维数、连接等的性质与之前完全类似. 对于基本对象 a, 仍记 $S(a)$ 为所有结合于 a 的点组成的集合, 并规定 $S(\varnothing)=\varnothing$. 同样有 $a\subset b\Leftrightarrow S(a)\subseteq S(b)$, 且 $S(a)=S(b)$ 当且仅当 $a=b$. 因此以下也把各仿射子空间替换为相应的点集, 用 $\subseteq$ 表示结合关系, 并允许“子空间”包括点与空子空间. 仿射无关点组扩充为仿射基、在子空间外添入一点使维数增加 1 等结论, 证明也与前面相同. 特别地, 可以给出仿射空间的维数公式:

命题11.7.5′ (维数公式).

设仿射空间的子空间 a,b 有公共点, 则 $\dim(a\cap b)+\dim(a\vee b)=\dim a+\dim b$. 特别地, 在一个 t 维子空间中, 若其中的 r 维子空间与 s 维子空间有公共点且 $r+s\geqslant t$, 则它们至少有 $r+s-t+1$ 个仿射无关的公共点.

若两条不同的仿射直线 a,b 在同一平面内且没有公共点, 则称它们平行, 并记为 $a/\!/b$, 也约定每条直线与自身平行[55].

平行关系在整个空间中的传递性可以由此推出. 设直线 l,m,k 满足 $l/\!/m$、$m/\!/k$; 有两线相同或三线共面时, 由平面内的结论即得 $l/\!/k$. 否则, 令平面 $a=l\vee m$、$b=m\vee k$, 则 $a\cap b=m$, 由维数公式知 $a\vee b$ 为三维子空间. 取点 P 在 l 上, 令平面 $c=P\vee k$, 则 $c\cap b=k$, 而 $c\cap a$ 为一条通过 P 的直线, 记为 u. 直线 u 不能与 m 相交, 否则交点同时在 c,b 上, 便成为 k,m 的公共点. 所以在平面 a 内,

(55) 有的地方可能认为平行不包括重合, 但本书为了统一就如此认为.

All Rights Reserved.

$u\parallel m$, 由平行公理的唯一性知 $u=l$. 于是 l,k 同在平面 c 内; 它们若有公共点, 此点便在 $a\cap b=m$ 上, 仍然矛盾. 因此 $l\parallel k$.

根据平行的传递性, 实际操作时, 就可以地使用射影空间去掉选取的超平面的模型; 反过来, 仿射空间在每一组互相平行的仿射直线上添加同一个点并认为所添加的点组成无穷远超平面, 则得到相应的射影空间, 称为原来仿射空间的射影闭包. 相容性与坐标化的其余论证和前文相同, 不再重复; 当 $n\geqslant 3$ 时, 所得空间同构于体上的仿射空间 $\mathbb{A}^n(\mathbb{K})$; 加入 Πάππος 定理在仿射空间上的形式 (即原 C^0 补充同一平面内的条件得到的 C_n^0) 便是域上的仿射空间 $\mathbb{A}^n(\mathbb{F})$.

对于两个同维仿射子空间, 若其射影补全具有相同的无穷远部分, 则也称它们平行. 由后面的坐标表示可知, 过任意仿射点都有唯一的同维子空间与给定子空间平行.

顺序、连续与合同公理 *

在空间的每条射影直线上引入分离关系, 并要求 § 11.5.2 中的 G1 至 G5 在每条直线上成立, G6 在每对共面直线的透视对应下成立, 合称本节的射影顺序公理G_n. 其记号仍为 $\div,\doteqdot$. 与之前同理, $n\geqslant 3$ 维的射影空间满足公理 $\mathrm{A}_n\mathrm{G}_n$ 当且仅当对应的体 $\mathbb{K}$ 是有序体.

在射影空间中, 选定 Π_∞ 以后, 设 l 为一条有穷远直线, 点 $U=l\cap\Pi_\infty$, 而点 A,B,C 为 l 上的三个不同有穷远点. 规定 $A\overset{*}{C}B$, 即点 C介于A,B 之间, 当且仅当 $(A,B)\div(C,U)$. 和之前一样, 射影空间中去掉 Π_∞ 后就得到了相应仿射空间中的仿射顺序公理; 它等价于直接沿用前面的仿射顺序公理, 只不过原来的 Pasch 公理 $\mathrm{G4}^0$ 应限定在三角形所在的平面内使用, 以下将这些公理在一般维数下合记为 G_n^0. 与之前同理, $n\geqslant 3$ 维的仿射空间满足公理 $\mathrm{A}_n^0\mathrm{F}_n^0\mathrm{G}_n^0$ 当且仅当对应的体 $\mathbb{K}$ 是有序体.

在有序体上的仿射空间中, 射线、线段、开线段等的定义可以直接沿用, 直线的“侧”则改为规定超平面的“侧”. 给定超平面 h, 若定义其外的点的某一等价关系“~”为: $P\sim Q$ 当且仅当开线段 PQ 不交 h, 或 $P=Q$. 那么, 同样可以证明 h 外的点在此等价关系下被分成两个等价类, 同属一个等价类的点就说是在 h 的同一侧.

一般维数时, 射影连续公理H_n 及仿射连续公理H_n^0 仍在直线上按 H 和 H^0 同样地规定. 只要一条直线满足这一条件, 坐标体就同构于 $\mathbb{R}$; 因而在 $\mathrm{A}_n\mathrm{G}_n\mathrm{H}_n$、$\mathrm{A}_n^0\mathrm{F}_n^0\mathrm{G}_n^0\mathrm{H}_n^0$ 下就分别得到实射影空间、实仿射空间.

独立规定一般维数的 Εὐκλείδης 公理时, 以结合公理 A_n^0 和顺序公理 G_n^0 为基础, 再加入前文的平行公理 F 及合同公理 I 在一般维数空间中的表述即可. 具体地, 合同关系在整个空间中统一规定; I1 中用于截取合同线段的两条直线可以不共面; I2、I3 中涉及的线段也不要求同处一个平面; I4 中须先指定包含所给射线的二维平面, 再在该平面内指定相应半平面, 已知角可以位于另一平面; I5 中的两个三角形也可以位于不同平面; 平行公理 F 不变 (因为平行定义中要求了直线共面), 且类似地只需要平行“至多唯一”而不需要事先把平行线存在性写入公理, 即不需要完整的 F_n^0. n 维空间的这些公理的序号, 以下依次记为 I_n1~I_n5 以及 F_n, 并把 I_n1~I_n5 统一记为 I_n 并称为合同公理.

和之前类似, 满足 $\mathrm{A}_n^0\mathrm{F}_n\mathrm{G}_n^0\mathrm{I}_n$ 公理的 $n\geqslant 3$ 维仿射空间可作为某个 Πυθαγόρας 域 $\mathbb{F}$ 上的仿射空间, 且可规定角度和距离. 实际上, 这就是普通的读者熟悉的 n 维 Εὐκλείδης 坐标[(56)], 与之前一样, 设点 P,Q 为任意两点, 在 Εὐκλείδης 坐标下其坐标分别为 $(X_1,\cdots,X_n),(Y_1,\cdots,Y_n)$, 则可规定距离

(56) 也可参考下一小节, 先作仿射坐标化, 即相应仿射空间的坐标用射影闭包中的齐次坐标表示

All rights reserved.

函数满足

$$\operatorname{dist}(P,Q)=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i-Y_i)^2},$$

而角 $\angle BAC$ 的合同可用下式的余弦函数的值刻画:

$$\cos\angle BAC=\frac{\operatorname{dist}(A,B)^2+\operatorname{dist}(A,C)^2-\operatorname{dist}(B,C)^2}{2\operatorname{dist}(A,B)\operatorname{dist}(A,C)}.$$

加入连续公理后, $\mathrm{A}_n^0\mathrm{F}_n\mathrm{G}_n^0\mathrm{H}_n^0\mathrm{I}_n$ 公理下的 $n\geqslant 3$ 维仿射空间成为 $\mathbb{R}$ 上的 n 维 Εὐκλείδης 空间 $\mathbb{R}^n$.

练习

Q.11.66. 完整给出以下结论的证明:

(1) (11.7.7);

(2) 仿射空间的维数公式 (11.7.5′);

(3) 超平面将其外的点分成两侧.

Q.11.67. 在射影空间中, 设子空间 a,b,c 满足 $a\subseteq c$. 用本节的公理体系的性质证明 $a\vee(b\cap c)=(a\vee b)\cap c$, 不得借用和射影网的等价性直接套用前文的结论.

Q.11.68. 设点集 $\{A_0,\cdots,A_r\}$ 与 $\{B_0,\cdots,B_r\}$ 分别为同一 r 维子空间的两组射影基. 给定一个不属于第二组的点 A_i, 证明可以选取一个不属于第一组的点 B_j, 使在两组基中互换 A_i,B_j 后, 两组仍都是射影基.

Q.11.69. 在 n 维射影空间 Ω 中固定 r 维子空间 a $(-1\leqslant r\leqslant n-3)$. 把包含 a 的 $(r+1)$ 维子空间称为作为新空间的“点”, 把包含 a 的 $(r+k+1)$ 维子空间称为新空间的“k 维子空间”, 结合关系沿用原来的包含关系, 并以 a 作为新的“空子空间”.

(1) 证明这些新定义的对象组成一个 $(n-r-1)$ 维射影空间 Ω', 并说明其中的交和连接如何由原空间的交和连接给出.

(2) 取满足 $a\cap b=\varnothing$、$a\vee b=\Omega$ 的 Ω 的子空间 b. 证明映射 $c\mapsto c\cap b$ 给出上述新空间与 b 之间的同构, 即给出一个保持对应对象的维数与结合关系的双射.

Q.11.70. 设 a,b 为射影空间的子空间, 证明: 点集 $a\cup b$ 仍为子空间, 当且仅当 $a\subseteq b$ 或 $b\subseteq a$. 若改成仿射空间的子空间, 结论是否仍然成立?

Q.11.71. 在 n 维仿射空间中给定有限多个非空子空间. 证明: 若其中每一组至多 $n+1$ 个子空间都有公共点, 则所有子空间有公共点.

Q.11.72. 给定 n 维射影空间 $\Omega=\mathrm{PG}(n,\mathbb{F}_q)$, 其中 q 的选取使得 $\mathbb{F}_q$ 是有限域; 实际本题只需要由此知道其中的每条直线上恰有 $q+1$ 个点.

(1) 求每个 r 维子空间上的点数.

(2) 记全部 r 维子空间的个数为 $N(n,r)$, 证明 $N(n,r)=\prod_{i=0}^{r}\dfrac{q^{n+1-i}-1}{q^{r+1-i}-1}$.

(3) 固定一个 s 维子空间 $(-1\leqslant s\leqslant r)$, 求包含它的 r 维子空间的个数.

(4) 求仿射空间 $\mathrm{AG}(n,\mathbb{F}_q)$ 中的所有 r 维仿射子空间的个数.

Q.11.73. 在 n 维实仿射空间中给定 m 个相异的超平面, 这些超平面把整个空间划分为不同的区域: 认为不在这些超平面上的两个点属于同一区域, 当且仅当它们对于每个给定超平面都在同一侧. 证明区域数至多为 $\sum_{k=0}^{n}\binom{m}{k}$, 并问上界何时取到. 这里 $\binom{m}{k}$ 是二项式系数, 有的地方也用组合数 C_m^k 表示, 且 $k>m$ 时约定 $\binom{m}{k}=0$.

All Rights Reserved

Q.11.74. 在 n 维实 Εὐκλείδης 空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 设点 $A_0,\cdots,A_n$ 仿射无关.

(1) 证明: 给定一个点分别到 $A_0,\cdots,A_n$ 的 $n+1$ 个距离, 则这个点至多唯一.

(2) 在上一问中, 如果只给出到 n 个仿射无关点的距离, 则至多能确定几个点? 这些点的有什么几何关系?

11.7.2 一般维数的射影坐标

射影坐标

与之前一样规定, 可以定义射影坐标:

定义11.7.8a.

在 n 维射影空间 $\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ 中, 取定交于同一点 O 的 n 条直线 $x_1,\cdots,x_n$, 使它们的连接为 Ω. 点 O 同时作为这些直线上的零元, 并在每条直线 x_i 上取定单位点 1_{x_i} 和无穷远点 ∞_{x_i}, 其中 $O,1_{x_i},\infty_{x_i}$ 互不相同. 点 $O,\infty_{x_1},\cdots,\infty_{x_n}$ 射影无关, 因此 $\bigvee_{i=1}^{n}\infty_{x_i}$ 为不通过 O 的超平面, 称为无穷远超平面, 以下均记为 Π_∞; 而 Π_∞ 上的点称为无穷远点, 其余点称为有穷远点; 不包含于 Π_∞ 的子空间称为有穷远射影子空间或简称为有穷远子空间, 特别地有有穷远直线、有穷远平面等称呼. 每条有穷远直线 l 恰有一个无穷远点, 以下仍记 $\infty_l\triangleq l\cap\Pi_\infty$.

各 x_i 上的有穷远点在规定好的加法和乘法下均与 $\mathbb{K}$ 体同构, 并固定各轴到同一体 $\mathbb{K}$ 的相容的体同构, 即任意 x_i,x_j 上有相同坐标的点的连线均过定点 $1_{x_i}1_{x_j}\cap\infty_{x_i}\infty_{x_j}$. 对于 $i=1,\cdots,n$, 记 $h_i=\bigvee_{j\neq i}\infty_{x_j}$, 则 h_i 是 Π_∞ 中的 $(n-2)$ 维子空间. 对于任意有穷远点 P, 令点 $P_i=(h_i\vee P)\cap x_i$, 则 P_i 是 x_i 上的有穷远点, 故对应于 $\mathbb{K}$ 中的一个确定元素 $p_i=\mathrm{x}_{x_i}(P_i)$. 点 P 与所得有序 n 元组 $(p_1,\cdots,p_n)\in\mathbb{K}^n$ 一一对应, 称 $(p_1,\cdots,p_n)$ 为 P 的非齐次射影坐标, 简称为非齐次坐标, 下记 $\mathbf{x}(P)=(p_1,\cdots,p_n)$, 而 $\mathrm{x}_i(P)=\mathrm{x}_{x_i}(P_i)=p_i$[57].

这就给出了 Ω 中的一个 n 维射影坐标系. 按定义可知 $\mathbf{x}(O)=(0,\cdots,0)$, 而 1_{x_i} 的 $\mathrm{x}_i=1$ 而 $\mathrm{x}_j=0(j\neq i)$. 若把点 O 记为 O, 把点 ∞_{x_i} 记为 X_i, 并记 $E=\mathbf{x}^{-1}(1,\cdots,1)$, 则可将此射影坐标系记为 $[O,X_1,\cdots,X_n;E]$, 这 $n+2$ 个点称为基点, 点 O 称为原点, 点 E 称为单位点, 直线 $OX_i=x_i$ 称为坐标轴; 这组有序基点也称为该坐标系的坐标标架.

以下仍可直接用 O 表示原点. 并用 $1_i,\infty_i$ 简记 x_i 上的单位点和无穷远点.

> **注.** 上述构造中的交点确实存在且唯一: 超平面 $h_i\vee P$ 不能包含 ∞_{x_i}, 否则它就是 Π_∞, 与 P 有穷远矛盾; 因而它与 x_i 恰交于一个有穷远点. 反过来, 在每条 x_i 上任取一个有穷远点 P_i, 由维数公式, n 个超平面 $h_i\vee P_i$ 有公共点; 它们在 Π_∞ 上的公共部分为空, 所以其交只能是唯一的有穷远点 P.
>
> 由构造, $O,X_1,\cdots,X_n$ 射影无关, 而 E 不在其中任意 n 个点所确定的超平面上. 反过来, 给定满足这些条件的 $n+2$ 个点, 就可先取 $x_i=OX_i$、$\Pi_\infty=X_1\vee\cdots\vee X_n$, 再取 $1_i=(h_i\vee E)\cap x_i$, 恢复上述取法; 固定第一条轴到坐标体的同构后, 由固定体同构的相容条件得到相应的射影坐标系. 以下默认这些基点及相容的坐标体同构已经取定.

和低维情形类似, 可以得到射影直线的有穷远部分的表示, 其证明类似, 不再展开.

(57) 其中 x_i 的下标指明点 P 的坐标分量顺序, x_{x_i} 的下标指明点 P_i 所在的直线; 两者在这里给出的数值相同.

All Rights Reserved.

定理11.7.9.

在 n 维射影空间中, 给定有穷远直线 l, 则存在数 $a_1,\cdots,a_n,b_1,\cdots,b_n\in\mathbb{K}$, 其中 $a_1,\cdots,a_n$ 不全为零, 使得 l 上的有穷远点 P 恰由下列参数方程给出:

$$\mathrm{x}_1(P)=a_1t+b_1,\quad\cdots,\quad \mathrm{x}_n(P)=a_nt+b_n,\tag{11.26}$$

其中参数 $t\in\mathbb{K}$. 即一个有穷远点 P 在 l 上, 当且仅当存在参数 $t\in\mathbb{K}$ 使上述各式同时成立. 反过来, 任取满足上述非零条件的系数, 这些参数方程给出的点恰好是一条有穷远直线上的全部有穷远点.

固定不全为零的 $a_1,\cdots,a_n$, 任意改变 $b_1,\cdots,b_n$, 这些直线都具有同一个无穷远点. 取 $b_1=\cdots=b_n=0$ 时, 它就是直线 OA 的无穷远点, 其中 A 是非齐次坐标为 $(a_1,\cdots,a_n)$ 的点. 两组 $(a_1,\cdots,a_n)$ 与 $(a'_1,\cdots,a'_n)$ 系数给出同一个无穷远点, 当且仅当存在 $\lambda\in\mathbb{K}^\times$, 使 $a'_i=a_i\lambda$ 对任意 i 成立, 这是因为 OA 上异于 O 的有穷远点, 坐标都以 λ 为参数写成 $(a_1\lambda,\cdots,a_n\lambda)$ 的形式. 这样便可像前文一样, 给无穷远点也赋予坐标:

定义11.7.8b.

在 n 维射影空间 $\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ 中, 对于不全为零的数 $p_1,\cdots,p_{n+1}\in\mathbb{K}$, 称 $[p_1:\cdots:p_{n+1}]$ 为 Ω 中一个点的齐次射影坐标, 简称齐次坐标, 满足:

i. 对任意 $\lambda\in\mathbb{K}^\times$, $[p_1:\cdots:p_{n+1}]$ 和 $[p_1\lambda:\cdots:p_{n+1}\lambda]$ 表示同一个点, 可直接写 $[p_1:\cdots:p_{n+1}]=[p_1\lambda:\cdots:p_{n+1}\lambda]$;

ii. 若 $p_{n+1}\neq0$, 令 $p'_i=p_ip_{n+1}^{-1}$, $i=1,\cdots,n$, 则 $[p_1:\cdots:p_{n+1}]=[p'_1:\cdots:p'_n:1]$, 规定这一齐次坐标表示非齐次坐标为 $(p'_1,\cdots,p'_n)$ 的点 P;

iii. 若 $p_{n+1}=0$, 则规定 $[p_1:\cdots:p_n:0]$ 表示参数方程为 $\mathrm{x}_i(P)=p_it+b_i$ $(i=1,\cdots,n)$ 描述的直线上的无穷远点, 其中 $t\in\mathbb{K}$ 为参数, $p_1,\cdots,p_n$ 不全为零, 而 $b_1,\cdots,b_n\in\mathbb{K}$ 任意. 前面的结论保证所取无穷远点与这些 b_i 的选择无关.

由于齐次坐标与非齐次坐标均表示同一对象, 也直接用 $\mathbf{x}(P)=[p_1:\cdots:p_{n+1}]$ 表示点 P 的齐次坐标, 并沿用 $\mathbf{x}^{-1}$ 表示由给定坐标取出对应点. 此外, 为了方便书写, 用 $x_1(P),\cdots,x_{n+1}(P)$ 挑选出一组齐次坐标分量, 即 $\mathbf{x}(P)=[x_1(P):\cdots:x_{n+1}(P)]$.[58]

这三项约定与一维、二维和三维情形完全相同. 对于任意点 P, $P\subseteq\Pi_\infty$ 当且仅当 $x_{n+1}(P)=0$. 当 P 有穷远时, 非齐次坐标与齐次坐标的关系为 $\mathrm{x}_i(P)=x_i(P)x_{n+1}(P)^{-1}$, 即有 $\mathbf{x}(P)=[\mathrm{x}_1(P):\cdots:\mathrm{x}_n(P):1]$. 例如, 原点的齐次坐标为 $[0:\cdots:0:1]$, 单位点的齐次坐标为 $\mathbf{x}(E)=[1:\cdots:1:1]$.

和之前一样, 实际上 n 维射影空间同样有“左模”和“右模”的区别, 这里和以下均采用右模的约定, 左模射影空间下 $[p_1:\cdots:p_{n+1}]$ 和 $[\lambda p_1:\cdots:\lambda p_{n+1}]$ 表示同一个点.

为了方便, 本节中沿用 (11.4.4) 证明中的记号, 用 $\widetilde{P}=[x_1(P)\ \cdots\ x_{n+1}(P)]^\mathsf{T}$ 表示选定的齐次坐标排列成的列向量; 对于非零列向量 $\boldsymbol{p}=[p_1\ \cdots\ p_{n+1}]^\mathsf{T}\in\mathbb{K}^{n+1}$, 用 $\langle\boldsymbol{p}\rangle$ 表示齐次坐标 $[p_1:\cdots:p_{n+1}]$, 于是 $\mathbf{x}(P)=\langle\widetilde{P}\rangle$, 而 $P=\mathbf{x}^{-1}\langle\widetilde{P}\rangle$. 这些记号区分几何点、齐次坐标以及选定的列向量代表.

仿照三维的做法, 归纳不难证明子空间上的点的参数表示:

定理11.7.10.

设 a 为 n 维射影空间的 r 维子空间 $(0\leqslant r\leqslant n)$, 点 $P_0,\cdots,P_r$ 为它的一组射影基, 并为各基点选定齐次坐标列向量 $\widetilde{P}_j$. 将这些列向量排成矩阵 $\boldsymbol{B}=[\widetilde{P}_0\ \cdots\ \widetilde{P}_r]$, 则 $\boldsymbol{B}$ 的右列秩为 $r+1$. 对于任

(58) 这些分量不是各自唯一确定的数. 在同一语境下, 对于同一个点 P, 所有的 $x_i(P)$ 应理解为可以同时右乘同一个非零数, 不能彼此独立地更换.

All rights reserved

意点 P, $P\subseteq a$ 当且仅当存在不全为零的数 $t_0,\cdots,t_r\in\mathbb{K}$, 使

$$\mathbf{x}(P)=\left[\sum_{j=0}^{r}x_1(P_j)t_j:\cdots:\sum_{j=0}^{r}x_{n+1}(P_j)t_j\right],\tag{11.27}$$

等价于存在非零向量 $\boldsymbol{t}\in\mathbb{K}^{r+1}$, 使得 $\widetilde{P}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{t}$.

直线上的结论就是 (11.6.7). 一般情形中, 每一点都可由一个基点与其余基点所确定的子空间连接得到, 逐次使用直线上的表示即可, 这与 (11.6.8) 的证明相同.

例如, 设点 A,B 不同, 选取其齐次坐标分别为 $[a_1:\cdots:a_{n+1}]$、$[b_1:\cdots:b_{n+1}]$, 则点 P 在直线 AB 上的充要条件为存在不同时为零的数 $u,v\in\mathbb{K}$, 使 $\mathbf{x}(P)=[a_1u+b_1v:\cdots:a_{n+1}u+b_{n+1}v]$. 对于不共线的三个点 A,B,C, 再记点 C 的齐次坐标为 $[c_1:\cdots:c_{n+1}]$, 相应平面上的点则由 $[a_1u+b_1v+c_1w:\cdots:a_{n+1}u+b_{n+1}v+c_{n+1}w]$ 给出, 其中数 u,v,w 不全为零.

定理11.7.11 (Veblen–Young 定理).

n 维射影空间上各点的全部齐次代表向量连同零向量, 组成 $\mathbb{K}^{n+1}$ 的 $\mathbb{K}$-右线性子空间. 设 a 是射影空间中的 r 维子空间, 则其上各点的全部齐次代表向量连同零向量组成 $\mathbb{K}^{n+1}$ 中的一个 $(r+1)$ 维右线性子空间. 反过来, 每个 $(n+1)$ 维右线性空间都唯一确定一个 n 维射影空间. 在这一对应下, 射影无关对应于代表向量右线性无关, 射影子空间的结合、交及连接分别对应于右线性子空间的包含、交及和, 空子空间对应于只含零向量的右线性子空间.

此结论由式 (11.27) 及基的性质得到. 两种子空间的维数相差一, 这是坐标建立后的对应关系. 反过来, 在给定的右线性空间 $\mathbb{K}^{n+1}$ 中, 按 $\boldsymbol{p}\sim\boldsymbol{p}\lambda$ ($\boldsymbol{p}$ 为非零向量, $\lambda\in\mathbb{K}^\times$) 规定各个 $\boldsymbol{p}$ 对应的点, 也得到满足结合公理的坐标模型.

与低维情形类似, 还可以得到另外的表示:

定理11.7.12.

在 n 维射影空间中, 设 a 为 r 维子空间, $0\leqslant r<n$. 则存在一个右列秩为 $n-r$ 的矩阵 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})\in\mathrm{M}_{(n-r)\times(n+1)}(\mathbb{K})$, 使任意点 P 满足

$$P\subseteq a\iff\boldsymbol{C}\widetilde{P}=\boldsymbol{0}\iff\sum_{j=1}^{n+1}c_{ij}x_j(P)=0\ (i=1,\cdots,n-r).\tag{11.28}$$

反过来, 这种方程组的非零解所表示的点, 恰好是一个 r 维子空间上的全部点.

特别地, 对于超平面 h, 存在不全为零的数 $a_1,\cdots,a_{n+1}\in\mathbb{K}$, 使任意点 P 满足

$$P\subseteq h\iff a_1x_1(P)+\cdots+a_{n+1}x_{n+1}(P)=0.\tag{11.29}$$

反过来, 任取这样的系数, 满足右侧条件的点恰好是某个超平面上的全部点. 两组系数 $(a_1,\cdots,a_{n+1})$ 与 $(a'_1,\cdots,a'_{n+1})$ 对应于同一超平面, 当且仅当存在非零 $\lambda\in\mathbb{K}^\times$ 使得 $a'_i=\lambda a_i$ 对任意 i 成立.

由式 (11.28), r 维子空间可写为 $n-r$ 个超平面的交. 对于超平面 h, 以下以 $\widetilde{h}=[a_1\ \cdots\ a_{n+1}]$ 记选定的系数行向量, 于是点 P 与 h 的结合条件为 $\widetilde{h}\,\widetilde{P}=0$.

定理11.7.13.

在射影空间中, 设 a 为不包含于 Π_∞ 的 r 维子空间, 其中 $1\leqslant r<n$, 则可以选取右列秩为 r 的矩阵 $\boldsymbol{B}\in\mathrm{M}_{n\times r}(\mathbb{K})$ 及列向量 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{K}^n$, 使任意有穷远点 P 满足: 以 $\boldsymbol{p}$ 记非齐次坐标排成的列向量 $\boldsymbol{p}=[\mathrm{x}_1(P)\ \cdots\ \mathrm{x}_n(P)]^{\mathsf{T}}$, 则 $P\subseteq a$ 当且仅当存在列向量 $\boldsymbol{t}\in\mathbb{K}^r$ 使得

$$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{t}.\tag{11.30}$$

All Rights Reserved.

也可以选取右列秩为 $n-r$ 的矩阵 $\boldsymbol{C}\in \mathrm{M}_{(n-r)\times n}(\mathbb{K})$ 及列向量 $\boldsymbol{d}\in\mathbb{K}^{n-r}$, 使得

$$P\subseteq a\Leftrightarrow \boldsymbol{C}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{d}. \tag{11.31}$$

反过来, 这两种表示各自给出的点, 都恰好是某个 r 维子空间的有穷远部分.

最后说明, 在仿射空间中, 先作射影闭包, 并以所补的超平面作为 Π_∞, 上述非齐次坐标在有穷远部分的限制就给出仿射坐标.

射影变换与仿射变换

和之前可以类似地定义相应概念:

定义11.7.14.

(1) 在射影空间中, 设 t 为 $(r+1)$ 维射影子空间, a,b 为其中两个不同的 r 维子空间, 其中 $r\geqslant 1$. 取点 $C\subseteq t$, 使 $C\notin a,b$. 对于 a 上的每一个点 P, 令点 $P'=CP\cap b$, 便得到 a 到 b 的透视对应, 称点 C 为其透视中心. 这里由于直线 CP 不包含于 b, 维数公式保证上述交恰为一点. 逆对应仍由同一个中心给出, 故它是双射; $a\cap b$ 上的各点均对应于自身.

(2) 有限次上述透视对应的复合, 称为同维子空间之间的射影对应; 从一个子空间到自身的射影对应称为射影变换. 将子空间的无穷远部分映射为像子空间的无穷远部分的射影对应称为仿射对应, 保持无穷远部分为无穷远部分的射影变换称为仿射变换.

(3) 透视中心为无穷远点的透视对应也称为透视仿射对应, 有限次透视仿射对应复合而成、到自身的变换称为透视仿射变换‡.[59]

为了定义整个 n 维空间上的射影变换, 可仿照前面的二维情形, 在同一体上构造一个包含它的 $(n+1)$ 维辅助射影空间, 所需透视对应可在这个辅助空间中进行.

和之前一样, 仍然用 Pers,Prj,Aff,PAff 分别表示两个同维对象之间的透视对应、射影对应、仿射对应、透视仿射对应的集合.

我们不讨论一般的透视对应理论; 但实际上, 对于域上的情形, § 10.4 的赋交比网理论已经给出了透视对应、一般维数子空间的交比, 因为赋交比网的定义实际上等价于公理 D, 它又等价于 Πάππος 定理成立.

下面直接给出一般维数的这些变换的结论, 它们证明和之前类似, 这里不再展开.

定理11.7.15.

设 $\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$. 变换 $f\colon \Omega\to\Omega$ 为射影变换, 当且仅当存在矩阵 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{K})$, 使对任意点 $P\subseteq\Omega$, 其像可以选取齐次代表使得

$$\widetilde{f(P)}=\boldsymbol{A}\widetilde{P}. \tag{11.32}$$

所有 Ω 上的射影变换构成群, 称为 n 维射影变换群, 代数上也称为一般射影线性群, 记之为 $\mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{K})$, 当 $\mathbb{K}$ 明确时简记为 $\mathrm{PGL}(n+1)$, **那么**

$$\mathrm{Prj}(\Omega)\cong\mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{K})\cong\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{K})/\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{K})). \tag{11.33}$$

上述定理中, 设有分块形式 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{c} & d\end{bmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵, $\boldsymbol{b}$ 为 n 维列向量, $\boldsymbol{c}$ 为 n 维行向量,

(59) 这里沿用前面的说法, 通常代数上定义的仿射变换是这里的透视仿射变换, 若为了和代数上的定义区分, 将这里的仿射对应和仿射变换也分别称为全仿射对应†和全仿射变换†.

All Rights Reserved.

数 $d\in\mathbb{K}$. 则对于有穷远点 P, 若其像 $P'=f(P)$ 也有穷远, 其非齐次表示为

$$\mathbf{x}(P')=(\boldsymbol{B}\mathbf{x}(P)+\boldsymbol{b})(\boldsymbol{c}\mathbf{x}(P)+d)^{-1},\quad \boldsymbol{c}\mathbf{x}(P)+d\neq 0.$$

这里作为矩阵运算时, 直接用 $\mathbf{x}(P)$ 表示其非齐次坐标排成的列向量, 就像一般把列向量 $\boldsymbol{p}=[p_1\ \cdots\ p_n]^{\mathsf{T}}$ 也可以用分量写出 $\boldsymbol{p}=(p_1,\cdots,p_n)$. 本节中, 下面也采用此记号约定.

定理11.7.16.

设 $\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$. 射影变换 $f:\Omega\to\Omega$ 为仿射变换, 当且仅当存在矩阵 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$, 列向量 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{K}^n$, 数 $d\in\mathbb{K}^\times$, 使对任意点 $P\subseteq\Omega\backslash\Pi_\infty$,

$$\mathbf{x}(f(P))=\boldsymbol{A}\mathbf{x}(P)d+\boldsymbol{b}. \tag{11.34}$$

所有 Ω 上的仿射变换构成群, 称为 n 维全仿射变换群[†], 以下也在代数上记之为 $\mathrm{AGL}_{\Gamma}(n,\mathbb{K})$, 当 $\mathbb{K}$ 明确时简记为 $\mathrm{AGL}_{\Gamma}(n)$.

定理11.7.17.

设 $\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$. 射影变换 $f:\Omega\to\Omega$ 为透视仿射变换, 当且仅当存在矩阵 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$ 与列向量 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{K}^n$, 使对任意点 $P\subseteq\Omega\backslash\Pi_\infty$,

$$\mathbf{x}(f(P))=\boldsymbol{A}\mathbf{x}(P)+\boldsymbol{b}. \tag{11.35}$$

所有 Ω 上的透视仿射变换构成群, 称为 n 维透视仿射变换群[‡], 代数上也称为一般仿射线性群, 记之为 $\mathrm{AGL}(n,\mathbb{K})$, 当 $\mathbb{K}$ 明确时简记为 $\mathrm{AGL}(n)$.

Ω 上的透视仿射变换群和全仿射变换群相同, 当且仅当 $\mathbb{K}$ 构成域.

定理11.7.18.

设 $\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$, 则:

(1) **给定 $n+2$ 个点且其中任意 $n+1$ 点射影无关, 并给定另一组 $n+2$ 个点且其中任意 $n+1$ 点也射影无关, 将它们作为依次对应的像点, 则至少存在一个满足条件的射影变换; 这一变换唯一确定当且仅当 $\mathbb{K}$ 为域;**

(2) **给定 $n+1$ 个射影无关的有穷远点, 以及另一组 $n+1$ 个射影无关的有穷远点, 将它们作为依次对应的像点, 则存在唯一的透视仿射变换满足条件; 注意唯一性不需要假定 $\mathbb{K}$ 为域.**

定义11.7.19.

设 $\sigma\in\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$ 为体自同构. 对矩阵或向量 $\boldsymbol{B}$, 仍以 $\boldsymbol{B}^\sigma$ 表示对每个分量施加 σ 所得的结果. 在 $\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ 上, 以下记映射

$$\phi_\sigma:\Omega\to\Omega,\quad P\mapsto\mathbf{x}^{-1}\big(\widetilde{P}^\sigma\big).$$

(1) 一个射影变换 g 与 ϕ_σ 的复合 $g\circ\phi_\sigma$ 称为一个 n 维射影直射变换, 按 (11.7.15) 与定义, 射影直射变换 f 的一般形式为

$$\widetilde{f(P)}=\boldsymbol{A}\widetilde{P}^\sigma,\quad \boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{K}),\quad \sigma\in\mathrm{Aut}(\mathbb{K}). \tag{11.36}$$

(2) 一个透视仿射变换 g 与 ϕ_σ 的复合 $g\circ\phi_\sigma$ 称为一个 n 维仿射直射变换.

定理11.7.20.

$\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ 上的射影直射变换构成一个群, 称为 n 维射影直射群, 代数上也称为一般射影半线性群, 记之为 $\mathrm{P\Gamma L}(n+1,\mathbb{K})$, 当 $\mathbb{K}$ 明确时简记为 $\mathrm{P\Gamma L}(n+1)$, **且:**

(1) $\mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{K})\trianglelefteq\mathrm{P\Gamma L}(n+1,\mathbb{K})$;

(2) $\mathrm{P\Gamma L}(n+1,\mathbb{K})/\mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{K})\cong\mathrm{Out}(\mathbb{K})$; **当 $\mathbb{K}$ 为域时** $\mathrm{P\Gamma L}(n+1,\mathbb{K})\cong\mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{K})\rtimes\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$.

All Rights Reserved

定理11.7.21.

$\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ 上的仿射直射变换构成一个群, 称为 n 维仿射直射群, 代数上也称为一般仿射半线性群, 记之为 $\mathrm{A\Gamma L}(n,\mathbb{K})$, 当 $\mathbb{K}$ 明确时简记为 $\mathrm{A\Gamma L}(n)$, **且**:

(1) $\mathrm{AGL}(n,\mathbb{K})\trianglelefteqslant\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}(n,\mathbb{K})\trianglelefteqslant\mathrm{A\Gamma L}(n,\mathbb{K})$;

(2) $\mathrm{AGL}_{\mathrm{F}}(n,\mathbb{K})\cong\mathrm{AGL}(n,\mathbb{K})\rtimes\mathrm{Inn}(\mathbb{K})$;

(3) $\mathrm{A\Gamma L}(n,\mathbb{K})\cong\mathrm{AGL}(n,\mathbb{K})\rtimes\mathrm{Aut}(\mathbb{K})$.

共线变换与关联变换 *

可以和之前一样定义共线变换与配极变换, 并用类似方法给出相应的描述.

定义11.7.22.

(1) 对于维数大于等于二的同维射影空间 Ω,Ω' (不一定要求同一个体上), 如果双射 $f:\Omega\to\Omega'$ 把点映射成点, 且直线作为点的集合, 其在 f 下的像集还是直线, 则称它是一个 $\Omega\to\Omega'$ 的共线对应, 记所有 $\Omega\to\Omega'$ 的共线对应为 $\mathrm{Coll}(\Omega,\Omega')$. 射影空间 Ω 到自身的共线对应称为共线变换; 显然 Ω 上的共线变换构成一个群, 称为 Ω 上的共线变换群, 记为 $\mathrm{Coll}(\Omega)$, 对于 $\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ 的情形可简记 $\mathrm{Coll}(\Omega)$ 为 $\mathrm{Coll}(n,\mathbb{K})$.

(2) 对于维数 $n\geqslant 2$ 的射影空间 Ω, 记其中的所有 r 维子空间的集合为 $\mathcal{H}_r$, 则关联变换 (correlation) 指一个双射

$$\rho:\bigsqcup_{r=0}^{n-1}\mathcal{H}_r\to\bigsqcup_{r=0}^{n-1}\mathcal{H}_r,\quad a\in\mathcal{H}_i\mapsto\rho(a)\in\mathcal{H}_{n-i-1}\ (i=0,\cdots,n-1),$$

且对任意非空子空间 a,b (可以为点) 满足 $a\subseteq b\Rightarrow\rho(b)\subseteq\rho(a)$. 亦即一个将 r 维子空间和 $(n-r-1)$ 维互换、点和超平面的结合关系反转的双射, 将 Ω 上的关联变换的集合记为 $\mathrm{Corr}(\Omega)$. 对于点 P, 若 $P\subseteq\rho(P)$, 则称 P 为自关联点.

(3) 承 (2), 对于 $\rho\in\mathrm{Corr}(\Omega)$, 若满足 $\rho^2=\mathrm{id}$, 则称 ρ 是一个配极变换, 将 Ω 上所有配极变换的集合记为 $\mathrm{Pol}(\Omega)$.

命题11.7.23.

设 ρ 是射影空间 Ω 上的关联变换, 则:

(1) **对于子空间 a,b, 有 $a\subseteq b\Leftrightarrow\rho(b)\subseteq\rho(a)$;**

(2) **$\rho^2=\mathrm{id}$ 等价于 "$P\in\rho(Q)\Leftrightarrow Q\in\rho(P)$ $(P,Q$ 为任意点$)$"**, 这是所谓的配极原则.

定理11.7.24 (射影几何基本定理).

设射影空间 $\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{K}),\Omega'=\mathbb{P}^n(\mathbb{K}')$ 维数相同且至少为 2. 它们之间的每个共线对应, 都由某个 $f\circ\phi_\sigma$ 给出, 其中 $\sigma\in\mathrm{Iso}(\mathbb{K},\mathbb{K}'),f\in\mathrm{Prj}(\Omega')$, 而映射 $\phi_\sigma:\Omega\to\Omega',P\mapsto\mathbf{x}_{\Omega'}^{-1}(\langle\widetilde{P}^\sigma\rangle)$.

特别地, 对于 $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ $(n\geqslant 2)$, $\mathrm{Coll}(n,\mathbb{K})=\mathrm{P\Gamma L}(n+1,\mathbb{K})$.

定理11.7.25.

$n\geqslant 3$ 维的射影空间 Ω 上存在关联变换的充要条件为 $\mathbb{K}\cong\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$, 其上的关联变换 ρ 对点 P 和超平面 h 的作用必能写成

$$\widetilde{\rho(P)}=\left(\widetilde{P}^\sigma\right)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A},\quad \widetilde{\rho(h)}=\boldsymbol{A}^{-1}\left(\widetilde{h}^\sigma\right)^{\mathsf{T}},\tag{11.37}$$

其中 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{K}),\sigma\in\mathrm{Aut}^-(\mathbb{K})$. 若 a 为非空子空间, 点 $P_0,\cdots,P_r$ 为它的一组射影基, 则 $\rho(a)=\rho(P_0)\cap\cdots\cap\rho(P_r)$.

All Rights Reserved.

上述定理的证明需要用到对偶空间. 对于原空间 $\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ 的每一个子空间 a, 记 a^* 为所有包含 a 的超平面所成的集合, 并规定在对偶空间 $\Omega^\vee$ 中其维数为 $n-\dim a-1$; 特别地, 按定义有 $\Omega^*=\varnothing,\varnothing^*=\Omega^\vee$. 则对于 Ω 的非空子空间 a,b, 有 $a^*\subseteq b^*\Leftrightarrow b\subseteq a$. 则同样可以验证所有的新对象与上述包含关系满足同样的射影结合公理, 所得空间 $\Omega^\vee$ 就是 Ω 的对偶空间. 注意原来点 P 在超平面 h 上等价于 $\widetilde{h}\widetilde{P}=0$, 在反体 $\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 上作乘法[60]就等价于 $\widetilde{P}^{\mathsf{T}}\widetilde{h}^{\mathsf{T}}=0$. 因此 $\Omega^\vee$ 可以在 $\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 上坐标化, 每一个原来的超平面 h 就有齐次坐标的代表列向量 $\widetilde{h}^{\mathsf{T}}$. 于是对 $\Omega,\Omega^\vee$ 使用射影几何基本定理就可类似证明关联变换的形式.

定理11.7.26.

式 (11.37) 给出配极变换的充要条件为存在数 $c\in\mathbb{K}^\times$, 使

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}^\sigma)^{\mathsf{T}}c,\quad \sigma^2\colon\mathbb{K}\to\mathbb{K},t\mapsto ctc^{-1}. \tag{11.38}$$

特别地, 在上述定理中, 在域 $\mathbb{F}$ 上取 $\sigma=\mathrm{id}$, 便得到与前文类似的射影配极变换‡[61].

定理11.7.27.

对于域 $\mathbb{F}$ 上的射影空间, 当 $\mathrm{char}\mathbb{F}\neq 2$ 时, 式 (11.37) 在 $\sigma=\mathrm{id}$ 下给出射影配极变换的充要条件为 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=-\boldsymbol{A}$. 前一种由可逆对称矩阵给出, 称为对称配极或正交配极(orthogonal polarity); 后一种由可逆反对称矩阵给出, 称为辛配极(symplectic polarity). **辛配极存在当且仅当射影空间的维数为奇数.**

注意平面情形 (11.6.41) 中对称矩阵的结论不能原样推广到所有维数, 因为特征非 2 的域上, 反对称矩阵可逆要求它的阶数为偶数, 而矩阵阶数比射影维数大一, 因此之前平面上看不到反对称矩阵表示的配极变换, 但在例如 $\mathbb{P}^3(\mathbb{F})$ 的射影空间中, 取 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&-1&0\end{bmatrix}$ 就得到一个辛配极.

最后, 我们简要说明一个射影几何基本定理的应用.

定理11.7.28 (Uhlhorn 定理).

设 $m\geqslant 2$, $\Omega=\mathbb{P}^m(\mathbb{C})$. 对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 记 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{H}}=\bar{\boldsymbol{A}}^{\mathsf{T}}$, 其中 $\bar{\boldsymbol{A}}$ 表示对矩阵中的每个数取复共轭. 对点 $P,Q\in\Omega$, 规定它们“正交”, 当且仅当 $\widetilde{P}^{\mathsf{H}}\widetilde{Q}=0$, 并记 $P\perp Q$; 这一定义与齐次代表的选取无关. 设双射变换 $T\colon\Omega\to\Omega$ 保持这一正交关系, 即对 $P,Q\in\Omega$, 有 $P\perp Q\Rightarrow T(P)\perp T(Q)$. 则:

(1) **T 为共线变换, 且必定存在矩阵 $\boldsymbol{U}$, 满足 $\boldsymbol{U}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{U}=\mathbf{I}_{m+1}$, 使得对任意 $P\in\Omega$ 有**

$$\widetilde{T(P)}=\boldsymbol{U}\widetilde{P},\text{ 或 }\widetilde{T(P)}=\boldsymbol{U}\overline{\widetilde{P}};$$

(2) **对任意 $P,Q\in\Omega$, 取定代表 $\boldsymbol{u}=\widetilde{P},\boldsymbol{v}=\widetilde{Q}$ 后, 则**

$$p(P,Q)\triangleq\frac{|\boldsymbol{u}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{v}|^2}{(\boldsymbol{u}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{u})(\boldsymbol{v}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{v})}$$

与代表 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 的选取无关, 并且 $p(T(P),T(Q))=p(P,Q)$.

证. (1) 任取直线 $l=PQ$. 由附录中的线性代数基本定理 (A.5.46b), 可逐次取 $m-1$ 个两两正交且均与 P,Q 正交的点 $R_1,\cdots,R_{m-1}$: 第 i 步对代表向量只有 $i+1\leqslant m$ 个齐次线性方程, 而未知数有 $m+1$ 个, 故有非零解. 此时, 所有像点 $T(R_i)$ 仍两两正交, 其代表向量线性无关, 因为在

(60) 矩阵/向量看成数组, 其排列形式不变, 只是作数的乘法时在 $\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 中进行.
(61) 所谓射影指保持交比.

All Rights Reserved.

$\sum_{i=1}^{m-1}\widetilde{T(R_i)}a_i=\mathbf{0}$ 的线性关系两边左乘 $\widetilde{T(R_j)}^{\mathsf{H}}$ 即知 $a_j=0$.

由 (11.7.12), 同时与这些 $T(R_i)$ 正交的点组成一条直线 l', 且 $T(l)\subseteq l'$. 另一方面, 任取 $X'\in l'$, 记 $X=T^{-1}(X')$, 在原直线 l 上先取辅助点 $A\perp X$, 再取辅助点 $B\perp A$: 这两步都可行, 因为与任一点正交的点组成一个超平面, 而射影直线与超平面必有交点. 由 $T(l)\subseteq l'$ 及正交性的保持, $X',T(B)$ 都在 l' 上且与 $T(A)$ 正交. 而与 $T(A)$ 正交的超平面不经过 $T(A)\in l'$, 故与 l' 恰交于一点, 所以 $X'=T(B)\in T(l)$. 因此 $T(l)=l'$, 故 T 为共线变换.

由 (11.7.24) 及式 (11.36), 选取像点的代表后有 $\widetilde{T(P)}=\boldsymbol{A}\widetilde{P}^{\sigma}$, 其中 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(m+1,\mathbb{C})$、$\sigma\in\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$. 取 (A.5.18) 所述的基向量 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_{m+1}$, 令 $\boldsymbol{a}_i=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i$, 则它就是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列. 对 $i\neq j$, 将保持正交的条件用于两对点 $\mathbf{x}^{-1}\langle\boldsymbol{e}_i\rangle,\mathbf{x}^{-1}\langle\boldsymbol{e}_j\rangle$ 及 $\mathbf{x}^{-1}\langle\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j\rangle,\mathbf{x}^{-1}\langle\boldsymbol{e}_i-\boldsymbol{e}_j\rangle$, 得到 $\boldsymbol{a}_i^{\mathsf{H}}\boldsymbol{a}_j=0,\boldsymbol{a}_i^{\mathsf{H}}\boldsymbol{a}_i=\boldsymbol{a}_j^{\mathsf{H}}\boldsymbol{a}_j$, 因此 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{A}=c\mathbf{I}_{m+1}$, 其中 $c>0$.

再取两点 P_z,Q_z, 使 $\widetilde{P}_z=\boldsymbol{e}_1+z\boldsymbol{e}_2$、$\widetilde{Q}_z=-\bar{z}\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2$ $(z\in\mathbb{C})$. 由 $P_z\perp Q_z$, 有

$$0=\widetilde{T(P_z)}^{\mathsf{H}}\widetilde{T(Q_z)}=c\big(\overline{\sigma(z)}-\sigma(\bar{z})\big)\quad\Rightarrow\quad\overline{\sigma(z)}=\sigma(\bar{z}).$$

于是 $z\in\mathbb{R}\Leftrightarrow z=\bar{z}\Leftrightarrow\sigma(z)=\sigma(\bar{z})\Leftrightarrow\sigma(z)=\overline{\sigma(z)}$, 因此 $\sigma(\mathbb{R})=\mathbb{R}$, 则 (11.6.31) (11.6.32) 的论证表明 σ 只能是恒等或复共轭. 令 $\boldsymbol{U}=c^{-1/2}\boldsymbol{A}$, 并相应调整像点的齐次坐标列向量的代表, 即证 (1).

(2) 把 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 换成 $\lambda\boldsymbol{u},\mu\boldsymbol{v}$ $(\lambda,\mu\in\mathbb{C}^\times)$ 时, $p(P,Q)$ 的分子、分母同乘 $|\lambda\mu|^2$, 故其值与代表的选取无关. 由 (1) 及 $\boldsymbol{U}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{U}=\mathbf{I}_{m+1}$, 两种表示分别把 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{v}$ 变为自身或其复共轭, 而 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{v}$ 均不变, 故 $p(T(P),T(Q))=p(P,Q)$. □

于是可以给出射影几何在量子力学中的一个简单应用. 量子力学的基本假设认为, 纯态空间中的一个量子态 $|\psi\rangle$ 作为 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的向量[62] $\boldsymbol{u}$, 且 $\boldsymbol{u},\lambda\boldsymbol{u}$ $(\lambda\in\mathbb{C}^\times)$ 代表同一个纯态. 这是量子力学中的通常表述, 不过实际上, 这可以看成附有内积所诱导的跃迁概率结构的复射影空间, 因为在这种等价关系下, 纯态空间实际上是 $\mathbb{C}^n\backslash\{\mathbf{0}\}/(\boldsymbol{x}\sim\lambda\boldsymbol{x},\lambda\in\mathbb{C}^\times)$, 从齐次坐标表示就可以知道它同构于射影空间 $\mathbb{CP}^{n-1}$. 此外, 在合适的基下, $\mathcal{H}$ 中向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 的内积就是 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{v}$, 且跃迁概率就由上述定理 (2) 中的 $p(P,Q)$ 的形式给出. 当 $\dim_{\mathbb{C}}\mathcal{H}\geqslant 3$ 时, 考虑其中的保持跃迁概率的双射变换 T, 它必然保持内积下的正交关系, 于是 Uhlhorn 定理表明 T 必然有上述定理的形式, 即由酉算符或反酉算符给出[63]. 这就是三维及以上情形的 Hilbert 空间中的 Wigner 定理.

练习

Q.11.75. 完整给出以下结论的证明:

(1) 子空间坐标表示 (11.7.9) (11.7.10) (11.7.12) (11.7.13);

(2) 射影变换的相关结论 (11.7.16) (11.7.17) (11.7.18) (11.7.20) (11.7.21);

(3) 共线变换与关联变换的相关结论 (11.7.23) (11.7.24) (11.7.25) (11.7.26) (11.7.27).

Q.11.76. 在 $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ 中, 取点 $P_1,\cdots,P_{n+1}$, 且 $x_i(P_i)=1$ 而 $x_j(P_i)=0(j\neq i)$; 点 $Q=\mathbf{x}^{-1}[1:1:\cdots:1]$.

(1) 求固定所有 P_i 以及 Q 的射影变换, 证明其所成的群同构于 $\mathrm{Inn}(\mathbb{K})$.

(2) 在 $\mathbb{K}=\mathbb{H}$ 为四元数除环时, 能否在这些 P_i 以及点 Q 之外再指定有限个点的及其像, 就使射影变换唯一? 若是, 请给出所需点数最少的一种取法; 若不是, 请说明理由.

(62) Hilbert 空间就可以看成是线性空间 $\mathbb{C}^n$ 带上一个所谓的“内积函数”; 这是给有相应物理背景的读者学习的附加内容, 因此不再对其中的新概念具体说明. 注意这里 n 与前面的正文不同, 可以认为 n 是各种无穷大. 我们没有研究过无穷维射影空间, 但既然刻板印象认为不少物理学者都不仔细对待无穷维空间, 我们这里也直接认为所有无穷维射影空间可以由有限维直接推广过去, 尽管数学上并不严谨. 实际上, 上面的 Uhlhorn 定理只需把单向保持正交强化为双向保持, 即改成 $P\perp Q\Leftrightarrow T(P)\perp T(Q)$, 这是因为原来“用有限个正交点把像限制在一条直线上”的步骤不能直接照搬到无穷维; 修改完后结论照样成立, 证明则只需要说明它在有限维子空间上的限制均满足定理条件, 然后将它们“拼起来”即可, 我们不再展开具体细节.

(63) 物理上常说“幺正”, 数学上常说“酉”. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是酉矩阵要求 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{A}=\mathbf{I}$. 酉算符对向量空间的变换有形式 $\boldsymbol{u}\mapsto\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$, 而反酉算符对向量空间的变换有形式 $\boldsymbol{u}\mapsto\boldsymbol{A}\bar{\boldsymbol{u}}$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 是酉矩阵.

All rights reserved

Q.11.77. 设 $q=p^e$ 为素数 p 的正整数次幂, $\mathbb{F}_q$ 为 q 元域. 已知在有限域中可以证明, 记映射 $\sigma\colon \mathbb{F}_q\to\mathbb{F}_q, x\mapsto x^p$, 则 $\mathrm{Aut}(\mathbb{F}_q)=\{\mathrm{id},\sigma,\sigma^2,\cdots,\sigma^{e-1}\}$.

(1) 求 $\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{F}_q)$、$\mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{F}_q)$、$\mathrm{P\Gamma L}(n+1,\mathbb{F}_q)$、$\mathrm{AGL}(n,\mathbb{F}_q)$ 和 $\mathrm{A\Gamma L}(n,\mathbb{F}_q)$ 的阶.

(2) 固定 $\mathrm{PG}(n,\mathbb{F}_q)$ 中的一个 r 维射影子空间 a, 求保持 a 的像集为自身的射影变换所构成的子群的阶.

Q.11.78 (仿射几何基本定理). 设 $\mathbb{K}$ 为除环, 正整数 $n\geqslant 2$, 且要求 $n\geqslant 3$ 时 $\mathbb{K}\neq\mathbb{F}_2$, 则 $\mathbb{A}^n(\mathbb{K})$ 上的所有保持直线的双射 (共线变换) 由 $\mathrm{A\Gamma L}(n,\mathbb{K})$ 给出[64]. 说明为何 $n\geqslant 3,\mathbb{K}=\mathbb{F}_2$ 时上述结论不成立.

Q.11.79. 在 $\Omega=\mathbb{P}^n(\mathbb{F})$ 中, 设 $n\geqslant 2$, 并设非恒等的共线变换 f 固定超平面 h 上的每一个点, 并存在点 C 使每条通过 C 的直线在 f 下的像集为自身. 称这样的 f 为中心共线变换, 称 C 为其中心、h 为其轴. 证明: f 实际上是射影变换, 并可选取 (11.32) 式形式中的矩阵 $\boldsymbol{A}=\mathbf{I}_{n+1}+\boldsymbol{ua}$, 其中 $\boldsymbol{u}$ 为某一 $\widetilde{C}$ 的代表列向量, $\boldsymbol{a}$ 为某一 $\widetilde{h}$ 的代表行向量. 并请求出矩阵可逆的充要条件及其逆矩阵.

Q.11.80. 在 Πυθαγόρας 域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维 Εὐκλείδης 空间中 $\mathbb{F}^n$, 设 f 为点集到自身的双射. 若存在正数 $k\in\mathbb{F}$, 使任意点 P,Q 都满足 $\mathrm{dist}(f(P),f(Q))=k\,\mathrm{dist}(P,Q)$, 则称 f 为相似变换; $k=1$ 时称此相似变换为 Εὐκλείδης 变换或等距变换[65].

(1) 证明 Εὐκλείδης 变换和相似变换分别构成群, 分别称为 Εὐκλείδης 群和相似变换群. 后者又称为抛物度量群[66].

(2) 证明相似变换群为

$$\{f\colon \mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^n \mid f\colon P\mapsto k\boldsymbol{Q}\mathbf{x}(P)+\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{Q}\in\mathrm{O}(n,\mathbb{F}),\boldsymbol{b}\in\mathbb{F}^n\},$$

其中 $\mathrm{O}(n,\mathbb{F})=\{\boldsymbol{Q}\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{F})\mid \boldsymbol{Q}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Q}=\mathbf{I}_n\}$, $\mathbf{x}(P)$ 就是它的 Εὐκλείδης 坐标.

(3) 证明相似变换保持角的合同关系, 并能在射影闭包中唯一扩充为保持 Π_∞ 的射影变换.

(4) 给定两组仿射无关点 $P_0,\cdots,P_n$ 与 $Q_0,\cdots,Q_n$, 若对应两点之间的距离均相差一个正比例系数 k, 证明存在唯一的相似变换把各 P_i 映为 Q_i.

Q.11.81. 在 n 维实 Εὐκλείδης 空间中, 给定超平面 h. 固定 h 上的每一点; 对于 h 外的点 P, 令 $f(P)$ 为使 h 垂直平分线段 $Pf(P)$ 的点. 称 f 为关于 h 的反射变换. 这里直线垂直于 h, 指它通过 h 上一点, 并垂直于 h 内通过该点的每条直线.

(1) 求所有关于超平面的反射变换的形式.

(2) 证明任意 Εὐκλείδης 变换都能写成至多 $n+1$ 个关于超平面的反射变换的复合.

Q.11.82. 设 Ω 是射影空间.

(1) 设 $\rho_0\in\mathrm{Corr}(\Omega)$, 证明对于任意 $\rho\in\mathrm{Corr}(\Omega)$, 均存在 $f\in\mathrm{Coll}(\Omega)$ 使得 $\rho=f\circ\rho_0$.[67]

(2) 证明 $G=\mathrm{Corr}(\Omega)\cup\mathrm{Coll}(\Omega)$ 构成变换群, 并问何时有 $G\cong\mathrm{Coll}(\Omega)\rtimes\mathbb{Z}_2$.

Q.11.83. 设 $\mathrm{char}\,\mathbb{F}\neq 2$, ρ 为 $\mathbb{P}^{2m-1}(\mathbb{F})$ 中的辛配极, 若子空间 a 满足 $a\subseteq\rho(a)$, 则称 a 为全自关联子空间.

(1) 证明每个点均为自关联点, 但未必每条直线都是全自关联子空间.

(2) 证明全自关联子空间的维数至多为 $m-1$, 并且每个全自关联子空间都能扩充为一个 $(m-1)$ 维的全自关联子空间.

(3) 在 $\mathbb{P}^3(\mathbb{F}_q)$ 中, 设 q 为奇数. 求通过一个给定点的全自关联直线的条数, 以及全部全自关联直线的条数.

---

(64) 正文直接在射影平面中定义仿射直射变换, 在仿射平面中, 在其射影闭包中的按正文定义仿射直射变换后, 限制到仿射平面中即可.

(65) 在非 Εὐκλείδης 空间也可以有等距变换, 它就是保持距离的变换, 因此可以有更广泛的使用范围; Εὐκλείδης 平面中等距变换就是 Εὐκλείδης 变换.

(66) “抛物度量群”是古典射影几何的术语, 和相似变换群同义, 恰为相似变换群; 部分古典文献认为它就是 Εὐκλείδης 群, 而本文采用了现代常见的约定, 以 Εὐκλείδης 群指 Εὐκλείδης 空间中的等距变换群, 并区分 Εὐκλείδης 几何与相似几何.

(67) 和之前类似, 由于关联变换作用在所有子空间上, 为了和共线变换复合, 把一个子空间的共线变换的像定义为, 在之前仅规定了点集上的变换下, 该子空间作为点集的像集.

All Rights Reserved.

附录

All Rights Reserved.

All Rights Reserved.

附录 A　预备知识：现代数学基础概要

在本附录中，我们给出一些需要读者知道、但读者在中学阶段可能并没有学过的前置知识，包括集合论、抽象代数、拓扑学、分析学的一些基本概念．读者不必先完成本部分全部内容的学习再开始正文的阅读，等遇到相应困难时再在附录中查阅也是可以的；已经掌握这些内容的读者也可以将附录当作回顾．作为一个速成性质的附录，我们当然不会将这些内容当作完整的大学课程来讲，只陈述有用的重要定义和结果，且部分定理的证明略去．

下面简单说明附录各部分实际需要掌握的层次．

1．§A.1.1整一小节的“集合与映射”、§A.1.2中的“等价关系”与“模 a 同余类”、§A.2.1整一小节的“向量及其运算”，作为全书普遍使用的记号、术语和基本工具，建议读者可以先确保了解．其中，向量部分同时兼容代数坐标语言与几何语言；我们从几何直观出发定义向量的叉乘并证明其性质，是为了说明向量及其运算本身可以作为几何概念来定义，从而正文的纯几何部分调用这些性质时，不算使用了代数手段．

2．群的概念在几何的主体部分中也会不时提到，主要用于描述几何变换及其复合．就这一用途而言，读者基本只需了解 §A.3.1中“群的概念”即可，而无需深入学习其余群论知识．

3．其余在几何部分中有重要作用的概念还包括：§6.6.2中提到的域，读者对此只需了解 §A.4.1中“域的定义”部分；§6.4.2的 Laguerre 定理表述以及第九章中用到的“基本复变函数”，特别是 $\ln z$ 等，读者对此只需了解 §A.10.1．这两部分若读者不想深究，也可不专门阅读附录，因为前者所出现的域可以暂按实数或复数范围理解；而后者亦可凭借朴素直观视为相应实函数向复数范围的自然拓展，且非 Εὐκλείδης 部分也有替代的球面模型，不一定要诉诸于复变函数．

4．几何的主线部分还提到过如下少量内容．§3.1.1中用于解释射影平面的拓扑模型时使用了 §A.7中的同胚概念，但这本身是小字的选读内容，而且可以直观地从“连续变化”的角度理解；§6.4.2中 Laguerre 定理的一种证明方法使用了 §A.10.2中的 Cauchy 方程并提及解析性，但正文还有另一种不依赖于 Cauchy 方程的做法；§6.6.2说明一维射影变换群的结构时提到了 §A.3.2中的群同态，这同样属于不影响主体理解的小字部分．此外，部分加星号的习题可能涉及附录的知识，但它们本就作为选做题．

5．第十一章是兼有几何直观与丰富代数讨论的交叉章节，其中会涉及较多抽象代数概念．集合论方面，§A.1.2中的“序关系”和“选择公理”各引用一次，可以用到时再查阅；群论方面，§A.3的各个小节基本都会用到，其中也包括 §A.3.3的群作用，可以先行掌握；环论方面，主要需要了解 §A.4.1中的除环和域的概念，并经常使用其中的四元数除环作为例子；§A.4.3主要为各种除环和域提供具体例子，不影响主体思想的理解；§A.4.2中关于整环的知识则用不到．一般体上的线性空间 §A.5主要帮助读者严格理解其矩阵表述在体上的含义，包括体上矩阵的秩，并从代数上讨论体上的线性空间．读者完全可以只在需要时查阅 §A.5.3中的结论，不过这需要以 §A.2.2中的矩阵部分作为前置．由于一般大学课程讲授的通常都是域上的线性空间，而较少讨论一般体上的线性空间，我们也较完整地从 §A.5.1、§A.5.2开始给出有关线性空间与线性映射的各项性质及其证明，但读者也完全可以只看结论．

All Rights Reserved.

6. 其余目前还有些许用处的是，为了完整且严格地定义复变函数及其解析性（用途见第 3、4 点），我们使用 §A.7.1中的拓扑概念与 §A.7.2中的连续性定义统一而严格地定义极限，并以 §A.9中实变函数的导数和偏导数为复变函数的导数作铺垫. 不过，若读者原先并没有学过这一部分，也完全可以暂时忽略这些基础而直接阅读复变函数部分的结论，只要把偏导数直观地理解为固定其他变量而只对某一个变量求导（或者先简要阅读 §A.9中偏导数的定义）；这种理解虽然并不十分严格，但通常已经足以理解正文中的应用.

7. 剩余的环论中关于整环的 §A.4.2以及多项式部分 §A.6目前尚未在正文中实际使用，但将在以后新增的内容中发挥作用. 集合论中的偏序关系，代数中的群论、环论与多项式，以及拓扑学中的点集拓扑都会在后续内容中起重要作用；实变函数和复变函数的导数性质则会偶尔作为辅助工具. 曲面的基本拓扑概念 §A.8主要用于帮助读者从几何直观上理解拓扑曲面，同时严格定义相应性质，目前用途也较少. 这些内容主要是为以后加入的相关章节预先准备的，现阶段基本无需查阅.

此外，由于正文只要用到导数、解析等的微分学性质，而不用涉及积分学的内容，本附录最后的两个分析学小节也不介绍积分学的知识.

A.1 集合与映射

A.1.1 集合与映射的一般概念

集合的基本性质

在中学中, 我们学过: 在一定范围内所说的对象, 例如一个数、一个向量, 甚至于书桌上的一本书, 都笼统地称为一个元素; 若干个 (有限或无限) 确定的元素的全体叫做一个集合. 关于集合的最基本的性质 (空集、交集、并集、补集等概念), 我们不在此重复, 只给出一些读者在中学中可能不知道的知识.

首先注意约定: $\mathbb{N}$ 是自然数 (非负整数) 集, $\mathbb{N}_+$ 或 $\mathbb{Z}_+$ 是正整数集, $\mathbb{Z}$ 是整数集, $\mathbb{Q}$ 是有理数集, $\mathbb{Q}_+$ 是正有理数集, $\mathbb{R}$ 是实数集, $\mathbb{C}$ 是复数集[(1)].

定义A.1.1.

设 I 为一个集合. 若对于每个 $i\in I$ 指定一个对象 A_i, 则把所有的 A_i 构成的一族对象记为 $(A_i)_{i\in I}$, 称之为以 I 为指标集合 (index set) 的一个指标族 (indexed family), 称 i 为这一族的一个指标, 称 A_i 为与 i 对应的成员. 若所有这些对象 A_i 均属于某个给定集合 X, 则上述指定等价于给出一个映射 $I\to X, i\mapsto A_i$.

若上述定义中, 对每个指标 $i\in I$, 各个 A_i 均在集合 X 中, 则称 $(A_i)_{i\in I}$ 是 X 中的指标族; 若定义中的各个 A_i 均是集合, 则称指标族 $(A_i)_{i\in I}$ 为一个集族.

注. 例如, $(A_1,A_2,\cdots,A_n)$ (n 为正整数) 的指标集合是 $\{1,\cdots,n\}$; $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 的指标集合是 $\mathbb{N}$, 其中的成员是 $(A_0,A_1,A_2,\cdots,A_n,A_{n+1},\cdots)$.

注意指标族和集合不一样, $(A_i)_{i\in I}$ 还记录各成员与指标的对应关系, 而不只是成员组成的集合 $\{A_i\,|\,i\in I\}$; 其中的不同指标可以对应于同一个成员, 而集合中不能有重复的元素.

(1) 尽管我们后面 § A.10.1 中才完整讲述复数的概念, 但读者应该已经有了基本的了解; 此外强调, 本书中“自然数”作为“非负整数”的同义词使用.

All Rights Reserved.

定义 A.1.2.
给定集合 A,B, 若 $A\cap B=\varnothing$, 则可将 $A\cup B$ 记为 $A\sqcup B$ 或 $A\dot\cup B$, 用以强调是两个没有公共元素的集合的并, 称为不交并(disjoint union).

此外, 就像大求和号 $\sum$ 和连乘号 $\prod$ 一样, 用 $\bigcup,\bigcap,\bigsqcup$ 表示若干满足某种条件的集合的交/并运算, 例如 $\bigsqcup_{\alpha\in I}X_\alpha$ 表示对指标族 $(X_\alpha)_{\alpha\in I}$ 中的所有集合 X_α 取不交并.

定义 A.1.3.
给定集合 A,B, A 与 B 的差集定义为 $\{x\,|\,x\in A,x\notin B\}$, 记作 $A-B$ 或 $A\backslash B$.

例 A.1.4.
若 $A=\{0,1,2,3\}$, $B=\{2,4\}$, 则 $A-B=\{0,1,3\}$.

例 A.1.5.
记号 $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ 就是非零实数集.

定理 A.1.6 (De Morgan 公式).
设全集 X 有一族子集 $(A_i)_{i\in I}$, 则

$$X\backslash\bigcup_{i\in I}A_i=\bigcap_{i\in I}(X\backslash A_i),\qquad X\backslash\bigcap_{i\in I}A_i=\bigcup_{i\in I}(X\backslash A_i).$$

定义 A.1.7.
给定集合 $X_1,X_2,\cdots,X_n$, 它们的 Descartes 积(Cartesian product) 定义为

$$X_1\times X_2\times\cdots\times X_n\triangleq\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\,|\,x_i\in X_i,\forall i\},\tag{A.1}$$

n 个集合 X 自身的 Descartes 积 $\underbrace{X\times X\times\cdots\times X}_{n\text{个}X}$ 简记为 X^n.

例 A.1.8.
对于实数集 $\mathbb{R}$, 用 $\mathbb{R}^2=\{(x,y)\,|\,x,y\in\mathbb{R}\}$, 可以看出它相当于 [实]Εὐκλείδης 平面中的点的集合, 因此我们用 $\mathbb{R}^2$ 表示 [实]Εὐκλείδης 平面; 类似地, $\mathbb{C}^2$ 表示复 Εὐκλείδης 平面. 同理, $\mathbb{R}^n$ 就是 n 维实 Εὐκλείδης 空间, $\mathbb{C}^n$ 就是 n 维复 Εὐκλείδης 空间.

注意有时形如 X^n 的记号未必表示 n 个集合 X 的 Descartes 积, 例如 § A.8.1 的球面 $\mathbb{S}^n$ 等, 这些都是约定俗成的记号; 但一般的集合中, X^n 均表示了 Descartes 积.

定义 A.1.9.
对于集合 X, 用 $|X|$ 表示集合 X 中元素的个数, 称为 X 的基数.

映射的基本概念

定义 A.1.10.
给定集合 X,Y, 如果有一个法则 f, 对每个 $x\in X$, 都指定唯一确定的 $y\in Y$ 与之对应, 则称法则 f 是集合 X 到集合 Y 的一个映射, 把 Y 中与 x 对应的元素记作 $f(x)$, 把这个映射表示成

All Rights Reserved.

$f: X\to Y, x\mapsto f(x)$. 并称:

1. $f(x)$ 为 x 在映射 f 下的像(image), 称 x 为 $f(x)$ 在映射 f 下的原像或逆像(pre-image), 可以记号 $f: x\mapsto f(x)$ 表示此映射;

2. X 称为此映射的定义域, Y 称为此映射的陪域;

3. 对于 X 的子集 A, 定义 $\{f(a)\mid a\in A\}$ 为 A 在 f 下的像集, 记为 $f(A)$, 特别地可定义 $f(X)$, 它是 Y 的一个子集, 称为此映射的值域;

4. 对于 Y 的子集 A, 定义 $\{a\in X\mid f(a)\in A\}$ 为 A 在 f 下的原像集, 记为 $f^{-1}(A)$.

注. 从记号 $f: X\to Y, x\mapsto f(x)$ 中, 我们可以得到如下信息: f 的定义域为 X, 陪域为 Y, f 作用到 x 上的具体方式 $f(x)$. 当只需表达一部分信息时, 可以只写一部分, 即写 $f: X\to Y$ 或 $f: x\mapsto f(x)$.

此外, 说"A 的原像集"不要求 A 中的每个元素都有原像, 例如, 若不存在 $x\in X$ 使得 $f(x)\in A$, 则 $f^{-1}(A)=\varnothing$ 即可.

定理A.1.11.

设有映射 $f: X\to Y$, 则:

(1) **对于集合** $A,B\subseteq X$, $f(A\cap B)\subseteq f(A)\cap f(B), f(A\cup B)=f(A)\cup f(B)$;

(2) **对于集合** $C,D\subseteq Y$, $f^{-1}(C\cap D)=f^{-1}(C)\cap f^{-1}(D), f^{-1}(C\cup D)=f^{-1}(C)\cup f^{-1}(D)$.

例A.1.12.

对于映射 $f: \mathbb{R}\times\mathbb{C}\to\mathbb{R}, (x,z)\mapsto x^2|z|$, 其定义域为实数集与复数集的 Descartes 积 $\mathbb{R}\times\mathbb{C}$, 陪域是实数集 $\mathbb{R}$, 具体的对应法则为 $f(x,z)=x^2|z|$, 例如 $f(-2,\mathrm{i}+1)=(-2)^2|\mathrm{i}+1|=4\sqrt{2}$, 容易知道值域是非负实数集 $[0,+\infty)$.

定义A.1.13.

1. 对于映射 $f: X\to Y$:

i. 称 f 是满射(surjection), 如果 $\forall y\in Y, \exists x\in X$ 使得 $f(x)=y$;

ii. 称 f 是单射(injection), 如果 $\forall x\neq x'$, 有 $f(x)\neq f(x')$;

iii. 称 f 是双射(bijection)或一一对应(one-to-one correspondence), 如果 f 既是单射又是满射;

iv. 称 f 是常值映射, 如果 $\forall x,y\in X, f(x)=f(y)$.

2. 一个集合 X 到自身的映射 $f: X\to X$ 叫做集合 X 的一个变换. 如果 f 是双射, 称 f 是集合 X 的一个一一变换; 如果 $\forall x\in X, f(x)=x$, 则称 f 是 X 的一个恒等映射, 记为 id_X, 在不引起歧义的情况下可简记为 id.

例A.1.14.

对于有限集合 $M=\{1,2,3,\cdots,n\}(n\in\mathbb{Z}_+)$, 设 $\varphi: M\to M$ 是一个双射变换, 常用符号

$$\varphi=\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & n\\ \varphi(1) & \varphi(2) & \cdots & \varphi(n)\end{pmatrix}$$

表示此双射变换, 称之为一个 n 元置换 (permutation), M 上的所有置换的集合记为 S_n. 注意对同一个 n 元置换可以有不同的写法, 例如对 $n=3$ 的情形, $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix}$.

All Rights Reserved.

定义A.1.15.
给定映射 $f\colon X\to Y, g\colon Y\to Z$, 定义 g 与 f 的复合映射 $g\circ f\colon X\to Z$ 为: $(g\circ f)(x)=g(f(x))$. 有时, 对于 X 上的变换 $f\colon X\to X$, 映射 f 自身的复合 $\underbrace{f\circ f\circ\cdots\circ f}_{n个f}$ 也简记为 f^n.

定义A.1.16.
对于映射 $f\colon X\to Y$, 若存在映射 g 使得 $g\circ f=\mathrm{id}_X$ 且 $f\circ g=\mathrm{id}_Y$, 则称 g 是 f 的逆映射(inverse mapping), 也记为 f^{-1}.

定理A.1.17.
一个映射是双射, 当且仅当其逆映射存在.

定理A.1.18.
若 $f\colon X\to Y$ 是双射, 且 $g\circ f=\mathrm{id}_X$, 则同样有 $f\circ g=\mathrm{id}_Y$, 即 g 就是 f 的逆映射.

证. 对任意 $y\in Y$, 按定义存在 $x\in X$ 使得 $f(x)=y$, 则

$$(f\circ g)(y)=f(g(y))=f(g(f(x)))=f((g\circ f)(x))=f(x)=y,$$

因此 $f\circ g=\mathrm{id}_Y$. □

定理A.1.19.
给定映射 $f\colon X\to Y$, 则 $f\circ\mathrm{id}_X=\mathrm{id}_Y\circ f=f$.

定理A.1.20.
映射的复合满足结合律. 即给定映射 $f\colon X\to Y, g\colon Y\to Z, h\colon Z\to W$, 则 $h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f$.

定理A.1.21.
若 $f\colon X\to Y, g\colon Y\to Z$ 都是双射, 则 $g\circ f$ 也是双射, 且 $(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$.

定义A.1.22.
给定映射 $f\colon X\to Y$, 集合 $A\subseteq X$, 则定义映射 $g\colon A\to Y, a\mapsto f(a)$ 为映射 f 在 A 上的限制(restriction), 记映射 g 为 $f|_A$.

代数运算

定义A.1.23.
设 M 是一个集合, 如果有一个法则, 它对 M 中任意两个有次序的元素 a,b, 在 M 中都有一个唯一确定的元素 d 与它们对应[(2)], 则称这个法则是集合 M 的一个代数运算, 有代数运算的集合称为一个代数系统.

以下, 我们一般用 $\circ$ 来表示 (A.1.23) 中所述的某种代数运算, 即记 $d=a\circ b$.

(2) 用映射的语言写, 就是存在映射 $f\colon M\times M\to M$.

All Rights Reserved.

例A.1.24.
(通常意义下的) 加法是正整数集的代数运算, 但 (通常意义下的) 减法不是正整数集的代数运算, 因为 $1-2=-1\notin\mathbb{Z}_+$; (通常意义下的) 乘法是有理数集的代数运算, 但 (通常意义下的除法) 不是有理数集的代数运算, 因为当零作除数时运算不被定义.

例A.1.25.
若我们记集合 X 上的全体变换的集合为 $T(X)$, 则易知 $\forall\sigma,\tau\in T(X)$, $\sigma\circ\tau\in T(X)$, 故可定义 $T(X)$ 中的代数运算 $\sigma\circ\tau=\sigma\circ\tau$, 简写为 $\sigma\tau$, 称这种代数运算为变换的乘法.

定理A.1.26.
变换的乘法满足结合律. 即, 若 σ,τ,υ 为集合 X 的三个变换, 则 $\sigma(\tau\upsilon)=(\sigma\tau)\upsilon$.

定义A.1.27.
若集合 M 中有代数运算 $\circ$, 集合 M' 中有代数运算 $'$, 如果存在映射 $f:M\to M'$, 使得对于任意的 $a,b\in M$, 均有 $f(a)'f(b)=f(a\circ b)$ 成立, 则称 f 是代数系统 M 到 M' 的一个同态映射. 若 f 还是满射, 则称 f 是一个同态满射, 称代数系统 M 与 M'同态, 记为 $M\sim M'$; 若 f 还是双射, 则称代数系统 M 与 M'同构(isomorphism), 记为 $M\cong M'$, 而此时 f 称为 M 到 M' 的一个同构映射. 代数系统 M 到 M' 的所有同态映射的集合记为 $\mathrm{Hom}(M,M')$, 所有同构映射的集合记为 $\mathrm{Iso}(M,M')$.

代数系统 M 到自身的同态映射与同构映射, 分别称为它的自同态映射和自同构映射, 分别简称为它的自同态和自同构. 代数系统 M 的自同态映射和自同构映射的集合分别记为 $\mathrm{End}(M)$ 和 $\mathrm{Aut}(M)$.

例A.1.28.
设 M 是整数集, M' 是偶数集, 则对于数的普通加法来说, 映射 $f:n\mapsto 2n$ 给出了一个 M 到 M' 的同构映射, 但对于数的普通乘法运算来说 f 不是同构映射.

例A.1.29.
令 M 是正有理数集, 代数运算为普通乘法, 则 $f:a\mapsto\dfrac{1}{a}$ 是 M 的一个自同构; 但对普通加法来说 f 不是 M 的自同构, 例如 $f(2+3)=f(5)=\dfrac{1}{5}$ 但 $f(2)+f(3)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{5}{6}$.

定理A.1.30.
同构有如下的性质:
(1) **若代数系统 M_1 与 M_2 同构, 则 M_2 也与 M_1 同构;**
(2) **若代数系统 M_1 与 M_2 同构, M_2 与 M_3 同构, 则 M_1 与 M_3 同构.**

对于代数运算的“$\circ$”, 在不引起歧义的情况下可省略之, 即记 $a\circ b=ab$, 称此运算为一个“乘法”.

练习

Q.A.1. 证明 (A.1.6) (A.1.11) (A.1.17) (A.1.19) (A.1.20) (A.1.21) (A.1.26) (A.1.29).

Q.A.2. 对于集合 A,B, 定义一种新的集合运算 $A\triangledown B=(A-B)\cup(B-A)$, 证明:

All Rights Reserved.

(1) $(A\triangledown B)\triangledown C=(A\triangledown C)\triangledown B$;

(2) $A\triangledown B=\varnothing\Leftrightarrow A=B$.

Q.A.3◊. 设映射 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$ 满足: 对任意 $x,y\in\mathbb{Q}$, 均有 $f(x+y)=f(x)+f(y)$, 求所有可能的 f.

Q.A.4. 用 $S(X)$ 和 $T(X)$ 分别表示集合 X 的全体双射变换和全体变换的集合. 证明: $S(X)\subseteq T(X)$, 且变换的乘法也是 $S(X)$ 中的代数运算.

Q.A.5◊. 设 $\mathbb{Q}$ 是有理数集, 代数运算是普通加法, 试给出其上的所有自同构.

A.1.2　二元关系

本节定义集合上的“关系”的语言, 包括等价关系和序关系.

关系与等价关系

定义A.1.31.

1. 设 A,B 是两个集合, 一个 A 到 B 的二元关系 (binary relation) R 就是 Descartes 积 $A\times B$ 的一个子集 R. 对于 $a\in A,b\in B$, 如果 $(a,b)\in R$, 则称 a 与 b 有关系 R, 记为 aRb; 若 $(a,b)\notin R$, 则称 a 与 b 没有关系 R, 记作 $a\not Rb$. 一个集合 X 到 X 自身的二元关系简称为 X 上的关系.

2. X 上的关系 R 是一个等价关系, 如果满足:

①(自反性) 对任意 $x\in X$ 均有 xRx;

②(对称性) 对任意 $x,y\in X$, 若 xRy 则 yRx;

③(传递性) 对任意 $x,y,z\in X$, 如果 xRy 且 yRz, 则有 xRz.

常用“~”表示一个等价关系.

3. 给定 X 上的等价关系“~”, 对于 $x\in X$, 定义 x 的等价类为 $[x]\triangleq\{y\in X\mid x\sim y\}$. 即 $[x]\neq[y]\Leftrightarrow x\nsim y$. 集合 X 在等价关系 ~ 下的所有不同等价类组成的集合称为 X 的商集, 记为 $X/\sim$, 即 $X/\sim\triangleq\{[x]\mid x\in X\}$. 易知映射 $f:X\to X/\sim,x\mapsto[x]$ 是一个满射, 这个映射一般称为 ~ 下的自然投影.

例A.1.32.

(1) 数的“等于”是一种关系, 且是等价关系.

(2) 数之间的“小于等于”是一种关系, 但不是等价关系, 因为不具有对称性, 例如 $1\leqslant 2$ 但 $2\not\leqslant 1$.

(3) 平面三角形之间的“相似”是一种关系, 且是等价关系.

(4) 代数系统之间的“同构”是一种关系, 且是等价关系.

(5) 定义整数集之间的关系 R 为: $aRb\Leftrightarrow a-b=1$. 这是一种关系, 但不是等价关系.

(6) 给定数 a, 对于数集 X, 定义 X 上的关系“模 a 同余”关系 R 为: xRy 当且仅当存在整数 n 使得 $x-y=na$, 称此时 x 与 y 模 a 同余. 模 a 同余是一种“同余(congruence)”关系, 常用

$$x\equiv y\pmod a$$

表示 x 和 y 模 a 同余. 容易验证“模 a 同余”是一种等价关系. 例如 $17\equiv 5\pmod 6$, 又如有向直线间的有向角 (见 § 0.1.1) 相等就是按模 2π 同余定义的.

(7) 可以将整数集按模 3 同余分类, 可分为三个等价类 $[0]=\{\cdots,-6,-3,0,3,6,\cdots\},[1]=\{\cdots,-5,-2,1,4,\cdots\},[2]=\{\cdots,-4,-1,2,5,\cdots\}$. 也即整数集在这种关系下的商集为 $\{[0],[1],[2]\}$.

All Rights Reserved.

序关系

定义A.1.33.

1. 集合 X 上的关系 R 是一个偏序关系, 如果同时满足:

①(自反性) 对任意 $x\in X$ 均有 xRx;

②(反对称性) 对任意 $x,y\in X$, 若 xRy 且 yRx, 则必有 $x=y$;

③(传递性) 对任意 $x,y,z\in X$, 如果 xRy 且 yRz, 则有 xRz.

常用“$\preccurlyeq$”表示抽象的偏序关系, 且也用 $y\succcurlyeq x$ 等价地表示 $x\preccurlyeq y$. 称带有偏序关系 $\preccurlyeq$ 的集合 X 为一个偏序集.

2. 集合 X 上的关系 R 是一个严格偏序关系, 如果同时满足:

①(非自反性) 对任意 $x\in X$ 均有 $x\not Rx$;

②(传递性) 对任意 $x,y,z\in X$, 如果 xRy 且 yRz, 则有 xRz.

常用“$\prec$”表示抽象的严格偏序关系, 且也用 $y\succ x$ 等价地表示 $x\prec y$. 称带有偏序关系 $\prec$ 的集合 X 为一个严格偏序集.

3. 对集合 X 上的偏序关系 $\preccurlyeq$, 称它是一个全序关系, 如果还额外满足可比较性: 对任意 $x,y\in X$, 有 $x\preccurlyeq y$ 或 $y\preccurlyeq x$. 称带有全序关系 $\preccurlyeq$ 的集合 X 为一个全序集.

4. 对集合 X 上的严格偏序关系 $\prec$, 称它是一个严格全序关系, 如果还额外满足可比较性 (更确切地说是三歧性): 对任意 $x,y\in X$, 有 $x\prec y$、$y\prec x$、$x=y$ 三者有且仅有一者成立. 称带有全序关系 $\prec$ 的集合 X 为一个严格全序集.

注. 易知, 当 X 上有了偏序关系 $\preccurlyeq$ 后, 可定义关系 $\prec$ 为 $x\prec y\Leftrightarrow x\preccurlyeq y$ 且 $x\neq y$, 则 $\prec$ 就是相应的严格偏序关系; 反之, 若 X 上有严格偏序关系 $\prec$ 后, 可定义关系 $\preccurlyeq$ 为 $x\preccurlyeq y\Leftrightarrow x\prec y$ 或 $x=y$, 则 $\preccurlyeq$ 就是相应的偏序关系.

又易知, 当 X 的偏序关系 $\preccurlyeq$ 是全序关系时, 相应的严格偏序关系就是严格全序关系; 当 X 的严格偏序关系 $\prec$ 是严格全序关系时, 相应的偏序关系 $\preccurlyeq$ 就是全序关系.

对于偏序关系 $\preccurlyeq$ 时, 一般默认用 $\prec$ 表示相应的严格偏序关系; 反之亦然.

一般用“序关系”泛指全序/严格全序/偏序/严格偏序关系.

定义A.1.34.

1. 对于带偏序关系 $\preccurlyeq$ 的偏序集合 P, 对于其子集 $C\subseteq P$:

(1) 对于元素 $p\in P$, 若对每个 $c\in C$ 都有 $c\preccurlyeq p$, 则称 p 为 C 的一个上界; 若对每个 $c\in C$ 都有 $c\succcurlyeq p$, 则称 p 为 C 的一个下界;

(2) 若 p 是 C 的上界, 并且对 C 的每个上界 s 都有 $p\preccurlyeq s$, 则称 p 为 C 的上确界, 记 $p=\sup C$; 若 p 是 C 的下界, 并且对 C 的每个下界 i 都有 $p\succcurlyeq i$, 则称 p 为 C 的下确界, 记 $p=\inf C$;

(3) 若 C 既有上界又有下界, 则称 C有界, 否则称 C无界.

2. 设 P 是带偏序关系 $\preccurlyeq$ 的偏序集合, 则:

(1) 对于给定的元素 $p\in P$, 若对任意 $x\in P$, $p\preccurlyeq x$ 只能在 $x=p$ 时成立, 则称 p 为 P 的一个极大元; 若对任意 $x\in P$, $p\succcurlyeq x$ 只能在 $x=p$ 时成立, 则称 p 为 P 的一个极小元.

(2) 对于给定的元素 $p\in P$, 若对任意 $x\in P$ 都有 $x\preccurlyeq p$, 则称 p 为 P 的最大元; 若对任意 $x\in P$ 都有 $x\succcurlyeq p$, 则称 p 为 P 的最小元.

3. 若对于偏序集 P, 其上的偏序关系 $\preccurlyeq$ 在子集 $C\subseteq P$ 上成为全序关系, 则称 C 为一条链.

All Rights Reserved.

注. 注意 C 的上界与下界都不一定要属于 C.

极大元是不存在比它更大的元素, 而最大元是它比所有元素大; 极小元和最小元同理. 最大元 (最小元) 若存在, 则必唯一; 极大元和极小元却可以有多个.

此外, 易知上确界 (下确界) 若存, 则必定唯一.

例A.1.35.

对于给定元素个数大于 1 的集合 X, 设它的所有子集组成集合 P, 则集合的包含关系 "$\subseteq$" 是 P 上的一个偏序关系, 真包含关系 "$\subsetneq$" 是 P 上的一个严格偏序关系; 且上述偏序/严格偏序关系一定不是全序/严格全序关系, 因为 X 中至少有两个元素 a,b, 则集合 $\{a\},\{b\}$ 在包含关系下无法比较.

例A.1.36.

实数上的通常的小于等于关系 "$\leqslant$" 就是其上的一个全序关系, 而小于关系 "$<$" 就是其上的一个严格全序关系. 一般所说的实数的子集的上界、下界、上确界、下确界都是 "$\leqslant$" 作为偏序关系的对应定义.

以后形式上约定, 符号 $+\infty$ 作为没有上界的一族实数集合的上确界, 符号 $-\infty$ 作为没有下界的一族实数集合的下确界. 即, 对于任意 $x\in\mathbb{R}$, 约定 $-\infty<x<+\infty$.

定理A.1.37 (实数的确界性质).

对于实数集 $\mathbb{R}$, 其非空且有上界的子集都有 $\mathbb{R}$ 中的上确界, 非空且有下界的子集都有 $\mathbb{R}$ 中的下确界.

注. 这是实数的完备性, 直观上容易理解, 但完整严谨证明它需要先从头严格地定义实数, 因此略去, 读者只需知道即可. 例如 $\mathbb{Q}$ 就没有这种性质, 考察子集 $A=\{x\in\mathbb{Q}\,|\,x^2<2\}$, 它作为 $\mathbb{Q}$ 的子集没有上确界和下确界 (只有作为 $\mathbb{R}$ 的子集才有其中的上确界 $\sqrt{2}$ 和下确界 $-\sqrt{2}$.)

定理A.1.38 (Zorn 引理).

若非空偏序集合的每条链都有上界, 则该偏序集合有极大元.

Zorn 引理的证明需要用到所谓的 "选择公理"; 更准确地说在集合论的基本公理体系 (不作具体展开介绍) 的基础上, Zorn 引理与选择公理等价.

这里, 公理 (Axiom) 是一个理论体系中不加证明而被接受的基本命题, 是整个理论展开的出发点. 所谓的基本的集合论公理, 就是一般所说的 ZF 公理, 指 Zermelo-Fraenkel 提出的公理系统; 加上选择公理后, 称为 ZFC 公理, 指 "ZF with Choice", ZFC 是一般数学界默认的工作基础, 其具体内容不再展开. 选择公理的具体形式如下.

选择公理 (Axiom of Choice): **对任一由非空集合构成的集族 $(A_i)_{i\in I}$ (I 可以是任意大的集合), 存在一个选择函数 $f\colon I\to\bigcup\limits_{i\in I}A_i$ 使得对每个 $i\in I$, 都有 $f(i)\in A_i$.**

在有限个集合的情形这个选择是直观的; 对无穷个集合的情况, 由于无穷的特殊性, 我们不能证明它成立, 也不能否定它 (虽然可能读者或许会认为直观上也成立), 因此需要作为集合论的公理存在. 在其余基础公理的基础上, 数学家往往在选择公理成立的前提下工作.

作为公理系统, 当然也可不用选择公理, 改而采用其他公理, 例如在 ZF 公理的基础上加入所谓的 "决定性公理" 作为公理, 此时一般的选择公理不再成立 (从而 Zorn 引理也不成立).

决定性公理 (Axiom of Determinacy): **对于某个 $A\subseteq\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$[3] 考虑如下无限博弈: 两位玩家甲和乙轮流选择一个**

(3) $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 即可数无穷多个自然数集 $\mathbb{N}$ 的 Descartes 积, 也即其中的元素是自然数的无穷序列 $(a_0,a_1,a_2,a_3,\cdots)$ $(a_i\in\mathbb{N})$.

All Rights Reserved.

自然数, 依次记为 $x_0,x_1,x_2,\cdots\in\mathbb{N}$, 产生一个无限序列 $x=(x_0,x_1,x_2,\cdots)$, 若 $x\in A$, 则甲获胜, 否则玩家乙获胜. 则对每个这样的 A, 两位玩家之一必定有必胜策略.

集合论可以有多种公理系统, 但现在的数学家往往接受选择公理而在 ZFC 公理系统下工作, 因此以后都默认 Zorn 引理成立.

从讲义的选择公理到 Zorn 引理的集合论转换较长, 因此略去; 注意应用 Zorn 引理时, 结论给出的是极大元, 不一定是最大元.

练习

Q.A.6. 概念题.

(1) 具体验证“模 a 同余”是一种等价关系.

(2) 能否把人与人之间的“爱 (love)”看成是一种“关系”? 若是, 它是等价关系吗?

Q.A.7. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 上定义等价关系 $\sim$ 为模 n 同余关系 ($n\in\mathbb{Z}$).

(1) 若 $n=4$, 具体写出商集 $\mathbb{Z}/\sim$;

(2) 商集 $A=\mathbb{Z}/\sim$ 中, 对于 $a,b\in\mathbb{Z}$, 规定“加法” $[a]+[b]=[a+b]$, “乘法”为 $[a][b]=[ab]$, 说明这两种运算是否是 A 上的代数运算.

Q.A.8. 在正整数集 $\mathbb{N}_+$ 上定义关系 $\preccurlyeq$: $m\preccurlyeq n \Leftrightarrow \exists k\in\mathbb{N}_+$ 使得 $n=km$.

(1) 证明 $\preccurlyeq$ 是 $\mathbb{N}_+$ 上的偏序关系但不是全序关系.

(2) 在这种偏序关系下, 求集合 $C=\{2,3,4,6,12\}$ 的极大元、极小元、最大元、最小元、上确界、下确界.

Q.A.9. 对于集合 S, 设 P 是 S 的所有子集组成的集合.

(1) 证明包含关系是 P 上的偏序关系, 并讨论什么条件下它是全序关系.

(2) 讨论包含关系作为 P 的偏序关系时, 对 P 的非空子集 A, 如何确定 A 的上确界和下确界.

Q.A.10. 证明有限非空偏序集必有极大元和极小元, 并进一步证明: 有限偏序集若只有一个极大元, 则该极大元实际上是最大元.

Q.A.11* (良序定理). 对于集合 X 和其上的全序 $\preccurlyeq$, 若其中的非空子集都有最小元, 则称 $\preccurlyeq$ 是 X 上的良序关系, X 称为良序集. 利用 Zorn 引理证明: 任意集合 X 上存在良序关系.

A.2 实数上的向量与矩阵

A.2.1 向量及其运算

向量概念回顾

在中学阶段我们学习过二维和三维空间中的向量的概念以及加法、减法、数乘、内积等基本运算, 先来回顾一下这些概念.

向量是同时具有大小和方向的量. 考虑二维或三维 Εὐκλείδης 空间中的两个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$, 它们几何上分别对应于 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 和 $\overrightarrow{B_1B_2}$, 即 $\boldsymbol{a}$ 的大小等于线段长 $|A_1A_2|$ 且方向沿着 A_1 指向于 A_2 的方向, $\boldsymbol{b}$ 的大小等于线段长 $|B_1B_2|$ 且方向沿着 B_1 指向 B_2 的方向, 那么有如下几种运算.

- 模长 ($|\boldsymbol{a}|$): 向量的模长就是它的大小, 即 $|\boldsymbol{a}|=|A_1A_2|$.
- 加法 ($\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$): 两个向量通过平移首尾相接, 第一个向量的起点指向第二个向量的终点的向量就是它们的和. 等价地, 取线段 A_2C 使得 $\overrightarrow{A_2C}=\overrightarrow{B_1B_2}$, 则 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\overrightarrow{A_1C}$.

All Rights Reserved.

• 减法 ($\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$): 定义 $-\boldsymbol{b}$ 就是和 $\boldsymbol{b}$ 大小相等但方向相反的向量 (即 $-\boldsymbol{b}=\overrightarrow{B_2B_1}$), 则 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}+(-\boldsymbol{b})$. 等价地, 取线段 A_1C 使得 $\overrightarrow{A_1C}=\overrightarrow{B_1B_2}$, 则 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\overrightarrow{CA_2}$.

• 数乘 ($\lambda\boldsymbol{a}$) (λ 是一个数): 向量 $\boldsymbol{a}$ 的数乘 $\lambda\boldsymbol{a}$ 的结果也是一个向量, 其方向平行于原来的方向, 长度变为原来的 λ 倍. 更具体地, $\lambda>0$ 时, 其方向不变, 长度变为原来的 λ 倍; $\lambda<0$ 时, 其方向反向, 长度变为原来的 $|\lambda|$ 倍; $\lambda=0$ 时, $\lambda\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 为零向量.

• 点乘/内积/点积 ($\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$): 两个向量的内积是一个数, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$, 其中 θ 是 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的夹角, $0\leqslant\theta\leqslant180^\circ$.

在直角坐标系中, 可以将向量表示为坐标分量的形式. 对于平面向量, 设沿 x,y 方向的单位向量分别为 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}$, 则若 $\boldsymbol{a}=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}$ 我们就记 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2)$; 对于三维空间的向量, 设沿直角坐标系的 x,y,z 方向的单位向量分别为 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$, 则若 $\boldsymbol{a}=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}$ 我们就记 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$. 在此形式下, 上面几种向量运算可以如下运算:

平面中, 若 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2),\boldsymbol{b}=(b_1,b_2)$, 则

$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2},\quad \boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}=(a_1\pm b_1,a_2\pm b_2),\quad \lambda\boldsymbol{a}=(\lambda a_1,\lambda a_2),\quad \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=a_1b_1+a_2b_2.$$

三维空间中, 若 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3),\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$, 则

$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2},\quad \boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}=(a_1\pm b_1,a_2\pm b_2,a_3\pm b_3),\quad \lambda\boldsymbol{a}=(\lambda a_1,\lambda a_2,\lambda a_3),\quad \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3.$$

还有一些基本的运算律:

• $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}$;

• $\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$, $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$;

• $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$;

• $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$, $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$;

• $(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot(\lambda\boldsymbol{b})=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$.

此外, 我们还学过平面向量和空间向量的向量基本定理: **对于平面, 选定两个不平行的向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$, 则任何向量 $\boldsymbol{v}$ 都可以表示为它们的线性组合, 即存在 a_1,a_2 使得 $\boldsymbol{v}=a_1\boldsymbol{e}_1+a_2\boldsymbol{e}_2$; 对于三维空间, 选定三个不共面的向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$, 则任何向量 $\boldsymbol{v}$ 都可以表示为它们的线性组合, 即存在 a_1,a_2,a_3 使得 $\boldsymbol{v}=a_1\boldsymbol{e}_1+a_2\boldsymbol{e}_2+a_3\boldsymbol{e}_3$.**

向量的叉乘

上面是之前中学学过的内容, 下面我们介绍一种新的运算:

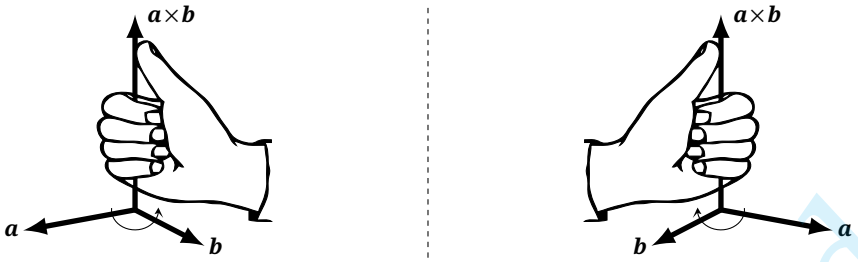
定义 A.2.1.

对于三维空间中的向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$, 可以定义它们的向量积/叉乘/叉积/外积, 它的结果还是一个向量, 记为 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$. $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的大小等于 $|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta$, 其中 θ 是 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的方向的夹角且 $0\leqslant\theta\leqslant180^\circ$; 它的方向同时垂直于向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$, 这样有两个可能的选择, 取决于空间的定向 (orientation):

若空间是“右手定向”的, 则按右手定则确定方向, 右手大拇指伸开而其余四指握拳, 让四指弯曲的方向为由 $\boldsymbol{a}$ 转向 $\boldsymbol{b}$ 的方向[4], 则此时拇指的方向就是 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的方向, 如图 A.1a 所示; 若空间是“左手定向”的, 则按左手定则确定方向, 左手大拇指伸开而其余四指握拳, 让四指弯曲的方向为由 $\boldsymbol{a}$ 转向 $\boldsymbol{b}$ 的方向, 则此时拇指的方向就是 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的方向. 如图 A.1b 所示.

(4) 若两者夹角为 0 或 180°, 则按前面大小的定义, 这就一定是一个零向量, 从而不用考虑; 不然, 两者之间形成有一个小于 180° 的角和一个大于 180° 的优角, 需要沿两者的小于 180° 的角转, 后面左手定则的叙述中同理.

All Rights Reserved.



(a) 右手定向空间的叉乘 (b) 左手定向空间的叉乘

图 A.1

注. 我们对于空间的直角坐标系, 也会有相应的定向的概念, 即有左手坐标系和右手坐标系的概念. 对于沿 x,y,z 的三个方向的单位矢量 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$, 如果由 $\boldsymbol{i}$ 转向 $\boldsymbol{j}$ 按右手定则大拇指指向的方向是 $\boldsymbol{k}$, 则这是一个右手坐标系; 若由 $\boldsymbol{i}$ 转向 $\boldsymbol{j}$ 按左手定则大拇指指向的方向是 $\boldsymbol{k}$, 则这是一个左手坐标系.

注意空间的定向和坐标系的定向是两个不同的概念. 空间的定向是空间本身的性质, 和其中坐标系的定向是无关的. 例如对于左手定向空间, 即使采用右手坐标系, 其中的向量叉乘方向还是由左手定则给出.

空间的定向并不是原来就有的性质, 而是事先约定的. 一般默认使用右手定向的空间并采用右手坐标系, 我们也遵循这一惯例. 由于 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}$ 的夹角是 90°, 则按定义, 这一惯例下满足 $\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{i}=-\boldsymbol{k}$.

此外, 对于平面向量, 也可以有所谓的叉乘的说法, 但它的含义和一般所说的三维向量的叉乘不同, 两个平面向量的叉乘定义为一个数: $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$, 注意这里的夹角和前面的定义不同, 采用了有向角, 可以参见 § 0.1.1 节. 以下所说的叉乘默认是三维向量的叉乘.

按定义显然向量的叉乘的几何意义如下:

定理 A.2.2.

对于点 O,A,B, $|\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}|=2S_{\triangle AOB}$; 若考虑平面向量的叉乘, 则 $\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}=2[\triangle AOB]$.

在坐标表示下, 可以如下计算向量的叉乘:

定理 A.2.3.

在 [右手定向的空间、且使用右手的] 直角坐标系中, 设两个向量在坐标系中的表示分别为 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$ 和 $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$, 则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(a_2b_3-a_3b_2,a_3b_1-a_1b_3,a_1b_2-a_2b_1). \tag{A.2}$$

证. 记 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}=(c_1,c_2,c_3)$, 则向量垂直要求

$$0=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=a_1c_1+a_2c_2+a_3c_3,\quad 0=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=b_1c_1+b_2c_2+b_3c_3,$$

这个方程组有三个未知数, 对于 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$, 原公式自然成立; 否则可以验证一般形式的解为

$$(c_1,c_2,c_3)=\lambda(a_2b_3-a_3b_2,a_3b_1-a_1b_3,a_1b_2-a_2b_1),$$

其中 λ 是一个待定系数. 用剩下的模长约束条件来解 λ. 根据向量点乘和叉乘的几何定义, 可知

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta=\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\cos^2\theta}=\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2}$$
$$=\sqrt{(a_2b_3-a_3b_2)^2+(a_3b_1-a_1b_3)^2+(a_1b_2-a_2b_1)^2},$$

All Rights Reserved.

因此 $\lambda=\pm1$. 最后取正还是负需要由定向决定: 检查右手系的基底 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 满足 $(1,0,0)\times(0,1,0)=(0,0,1)$, 要求 $\lambda=1$; 而空间是连续的, 任何一组 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 都可以通过旋转使得 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 落在 $x-y$ 平面内, 而这种转动是连续的, 则 λ 不能突变, 故 $\lambda=1$ 恒成立. 即证. □

注. 前面说到过平面向量的叉乘, 若直角坐标系中 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2),\boldsymbol{b}=(b_1,b_2)$, 则按定义, $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 就可以看成是三维空间中 $(a_1,a_2,0)\times(b_1,b_2,0)$ 的 z 分量, 即 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=a_1b_2-a_2b_1$, 不过我们以后默认使用的都是三维向量的叉乘.

向量的叉乘满足如下运算律:

定理 A.2.4.

对于任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 和数 λ, 向量的叉乘满足如下运算律

(1) **反交换律**: $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$.

(2) $(\lambda\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times(\lambda\boldsymbol{b})=\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$;

(3) **左、右分配律**: $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}$, $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$.

(4) **混合积的轮换性**: $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})=\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$. 这里形如 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$ 的既有点乘又有叉乘的运算, 称为向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的混合积或标量三重积, 也可简记为 $[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]$.

(5) **向量三重积的展开公式/*Lagrange* 公式**: $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$. 这里形如 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$ 的有双重叉积的运算, 称为向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的向量三重积.

证. 前面的性质 (1) (2) 按定义是显然的, 也可以利用坐标表示直接验证. 后面 (3) (4) (5) 可以按前面 (A.2.3) 的坐标表示验证, 下面给出几何证明[5].

(3) 仅证左分配律的第一个公式, 第二个右分配律的公式是一样的. 如图 A.3, 设 $\boldsymbol{a}=\vec{OA},\boldsymbol{b}=\overrightarrow{OB},\boldsymbol{c}=\vec{OC},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\overrightarrow{OD}$, 则 $OCDB$ 构成平行四边形; 设 π 是垂直于 $\boldsymbol{a}$ 的平面, 向量 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$ 在 π 上的投影分别为 $\overrightarrow{OB'},\overrightarrow{OC'},\overrightarrow{OD'}$, 则仍然有 $\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OC'}=\overrightarrow{OD'}$, 即 $OB'D'C'$ 构成平行四边形.

按叉乘的定义, $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=OA\cdot OB\sin AOB=OA\cdot OB'$, 而 A,O,B,B' 显然共面, 因此 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{a}\times\overrightarrow{OB'}$ 的方向也一样, 即 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times\overrightarrow{OB'}$. 同理 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\overrightarrow{OC'},\boldsymbol{a}\times\overrightarrow{OD}=\boldsymbol{a}\times\overrightarrow{OD'}$. 取出向量 $\overrightarrow{OB_1},\overrightarrow{OC_1},\overrightarrow{OD_1}$, 分别等于 $\boldsymbol{a}\times\overrightarrow{OB'},\boldsymbol{a}\times\overrightarrow{OC'},\boldsymbol{a}\times\overrightarrow{OD'}$, 则只要证明 $\overrightarrow{OB_1}+\overrightarrow{OC_1}=\overrightarrow{OD_1}$.

按叉乘的定义, $OB_1\perp$ 平面 AOB', 但 $OA\perp\pi$, 因此 $OB_1\in\pi$, 同时 $\dfrac{OB_1}{OB'}=OA$. 同理 $OC_1\perp OC',OD_1\perp OD'$, 且 $\dfrac{OC_1}{OC'}=\dfrac{OD_1}{OD'}=OA$, 因此 $B_1,C_1,D_1=(\mathfrak{h}_{O,|OA|}\circ\mathfrak{r}_{O,90^\circ})(B',C',D')$ 是 B',C',D' 在旋似变换下的像 (见 § 0.4), 则 $OB_1D_1C_1$ 也构成平行四边形, 因此 $\overrightarrow{OB_1}+\overrightarrow{OC_1}=\overrightarrow{OD_1}$ 即证.

(4) 如图 A.2 所示, 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 分别由 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ 代表, 它们生成平行六面体 $AFEG-OBCD$[6], 且 A 在底面 BOC 上的射影为 A'.

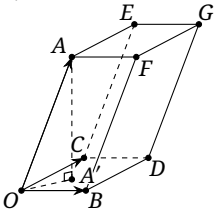


图 A.2

按叉乘的定义 $|\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}|=OB\cdot OC\cdot\sin\angle BOC=S_{\square OBDC}$, 而其方向垂直于平面 BOC, 即 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}\,/\!/\,\overrightarrow{A'A}$; 而 $\overrightarrow{OA}$ 在 $\overrightarrow{A'A}$ 方向上的投影就是 $\overrightarrow{A'A}$, 故 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=A'A\cdot S_{\square OBDC}=V_{AFEG-OBCD}$ 为这一平行六面体的体积, 同理轮换后 $\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})=\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$ 的结果也是同样的体积, 故三者相等.

注意上面的 $V_{AFEG-OBCD}$ 是可以有正负的, 具体地由 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$ 的方向和 $\overrightarrow{A'A}$ 是平行还是反向平行决定, 因此称为平行六面体的有向体积, 而容易知道, 只作轮换的结果保持正负性, 因此这一等式成立, 倘若直接对换其中的两者 (如改为 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b})$) 则结果会反号.

(5) 如图 A.4, 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 分别由 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ 代表, OB,OC 所在平面记为 π, 点 A 在 π 上的射影为 A'. 由叉乘的定义, $(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\perp\pi$, 则 $(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\,/\!/\,\overrightarrow{A'A}$, 则与 (3) 中类似地, 由于 $\overrightarrow{OA}$ 在垂直于 $\overrightarrow{AA'}$ 方

All rights reserved.

向的分量等于 $\overrightarrow{OA'}$, 则 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\overrightarrow{OA'}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$. 按叉乘的定义, $\overrightarrow{OA'}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\,//\,\overrightarrow{OA'}\times\overrightarrow{A'A}$ 垂直于平面 OAA', 则若设向量三重积的结果为 $\overrightarrow{OX}$, 则 X 点落在 π 内.

那么 $\overrightarrow{OX},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ 共面. 则按平面向量基本定理, 必存在 μ,ν 使得 $\overrightarrow{OX}=\mu\boldsymbol{b}+\nu\boldsymbol{c}$. 由于 $\overrightarrow{OX}\perp\boldsymbol{a}$, 则 $0=\overrightarrow{OX}\cdot\boldsymbol{a}=\mu(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})+\nu(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})$, 于是 $\dfrac{\mu}{\nu}=-\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}}{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}$, 则存在数 λ, 使得 $\overrightarrow{OX}=\lambda[(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}]$.

记 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 方向的单位向量分别为 $\hat{\boldsymbol{b}},\hat{\boldsymbol{c}}$, 而 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的模长分别为 b,c. 设 A 在 OB,OC 上的射影分别为点 D,E, 则由三垂线定理[7]可知 $A'E\perp OC, A'D\perp OB$, 因此 O,D,A',E 四点共于圆 $\odot(OA')$. 那么, 由内积的几何意义知

$$|\overrightarrow{OX}|=|\lambda[(c\cdot OE)\cdot b\hat{\boldsymbol{b}}-(b\cdot OD)\cdot c\hat{\boldsymbol{c}}]|=|\lambda bc(OE\cdot\hat{\boldsymbol{b}}-OD\cdot\hat{\boldsymbol{c}})|$$

$$=|\lambda bc(OD\cdot\hat{\boldsymbol{b}}-OE\cdot\hat{\boldsymbol{c}})|=|\lambda bc||\overrightarrow{DE}|\xlongequal{\text{正弦定理}}|\lambda bc||OA'|\sin\angle BOC,$$

其中第二行的第一个等号是因为, 在只考虑结果的模长时, 显然将两个相减向量的模长互换但方向不变时, 结果也不变. 另一方面, 由于 $\overrightarrow{OA'}\perp\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$, 则

$$|\overrightarrow{OX}|=|\overrightarrow{OA'}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})|=|\overrightarrow{OA'}|\cdot|\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}|=|OA'||bc\sin\angle BOC|,$$

两式比较知必然有 $\lambda=\pm1$.

考虑 $\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{c}$ 且 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$ 的特殊情形, 显然结果等于 $-b^2\boldsymbol{c}$, 对应于 $\lambda=+1$, 而几何空间的连续性表明这个 λ 不可能突然突变, 因此必然取 $\lambda=1$, 即证. □

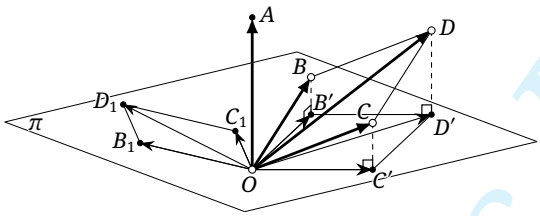


图 A.3

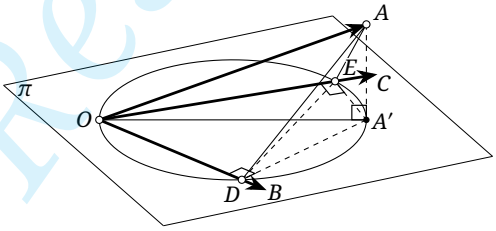


图 A.4

注. 注意向量三重积一般不满足结合律, 即 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}$ 一般不成立.

行列式是刻画叉乘的坐标计算的一种方便的工具. 为此, 我们引入二阶和三阶行列式:

定义 A.2.5.

定义二阶行列式

$$\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}\triangleq ad-bc, \tag{A.3}$$

三阶行列式

$$\begin{vmatrix}a & b & c\\ d & e & f\\ g & h & i\end{vmatrix}=aei+bfg+cdh-ceg-bdi-afh. \tag{A.4}$$

据此, 根据前面的 (A.2.3) 以及上述定义, 容易验算得知下面的定理, 具体可由读者进行验证:

(5) 以下的几何证明与正文的纯几何部分采用同样的证明标准, 即略去各种退化情形的逐一验证; 这些情形一方面已由坐标表示完整覆盖, 另一方面也不难直接验证.

(6) 所谓一个平行六面体, 就是上下底均为平行四边形的四棱柱, 或者说对面为全等的平行四边形的六面体.

(7) 三垂线定理称, 设平面 π 内有直线 l, 而 m 是不在 π 内且不与 π 垂直的直线, 而直线 n 为 m 在 π 上的投影, 则 $l\perp m\Leftrightarrow l\perp n$. 这是非常基础的高中立体几何知识.

All Rights Reserved

定理A.2.6.

在直角坐标系中, 设三个向量的表示分别为 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3),\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3),\boldsymbol{c}=(c_1,c_2,c_3)$, $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 分别为沿着 x,y,z 方向的单位向量, 则:

(1) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\left(\begin{vmatrix}a_2 & a_3\\ b_2 & b_3\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_3 & a_1\\ b_3 & b_1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_1 & a_2\\ b_1 & b_2\end{vmatrix}\right)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix}$;

(2) $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}$.

此外, 对于平面向量, 若在直角坐标系下 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2),\boldsymbol{b}=(b_1,b_2)$, 则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}a_1 & a_2\\ b_1 & b_2\end{vmatrix}$, 不过我们以后默认使用的都是三维向量的叉乘.

通过行列式可以方便地记忆与计算向量的叉乘与混合积, 在下一小节中我们会介绍行列式的一般定义.

n 维向量

此外, 平面向量和三维空间向量可以直接扩展到一般的 n 维空间中的 n 维向量. 在开头提到的关于模长、加法、减法、数乘、内积的几何定义完全不变; 而对于坐标表示, 若在 n 维直角坐标系下, 若 n 个坐标轴方向的单位向量分别为 $\boldsymbol{i}_1,\boldsymbol{i}_2,\cdots,\boldsymbol{i}_n$, 则若向量 $\boldsymbol{a}=a_1\boldsymbol{i}_1+a_2\boldsymbol{i}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{i}_n$, 可以记 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$, 且坐标表示下的运算仍然是类似的:

- 加减法: $(a_1,a_2,\cdots,a_n)\pm(b_1,b_2,\cdots,b_n)=(a_1\pm b_1,a_2\pm b_2,\cdots,a_n\pm b_n)$;
- 数乘: $c(a_1,a_2,\cdots,a_n)=(ca_1,ca_2,\cdots,ca_n)$;
- 内积: $(a_1,a_2,\cdots,a_n)\cdot(b_1,b_2,\cdots,b_n)=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$;
- 模长: $|(a_1,a_2,\cdots,a_n)|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$.

此外, 在本节最开始“向量概念回顾”的部分中, 相关的运算律仍然成立.

叉乘是三维向量特有的运算, 一般的 n 维空间难以定义这种运算结构; 前面说到的平面向量叉乘只是为了有时方便应用提出的特例, 和一般说的叉乘是不同的; 七维空间也可以有叉乘, 但我们不会用到, 故这里不作介绍.

练习

Q.A.12. 利用定义, 直接计算证明 (A.2.4) (A.2.6).

Q.A.13. 设三维直角坐标系中, O 为坐标原点, 点 $A(a_1,a_2,a_3),B(b_1,b_2,b_3),C(c_1,c_2,c_3)$, 求四面体 $O-ABC$ 的体积.

Q.A.14 (Jacobi 恒等式). 证明: 对于三维空间的向量, $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})+\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})=\boldsymbol{0}$.

Q.A.15. 证明三维向量的叉乘相关的运算法则:

(1) $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d})$;

(2) $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d}]\boldsymbol{c}-[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]\boldsymbol{d}=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}]\boldsymbol{b}-[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}]\boldsymbol{a}$.

Q.A.16.** 查阅相关资料, 了解七维空间中叉乘的定义与运算法则.

All Rights Reserved.

A.2.2 矩阵的基本概念

下面我们介绍矩阵的基本概念. 矩阵与后面的“线性空间”密切相关, 但我们主要介绍具体的概念性和计算性的内容, 因此将其先行讲授.

矩阵的概念

定义A.2.7 (行向量与列向量).

1. 考虑空间 $\mathbb{R}^m$, 其中的一个元素为

$$\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix},$$

其中 $a_i\in\mathbb{R}(i=1,2,\cdots,m)$, 一个这样的元素称为列向量. 有时也把这样一个元素表示成

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_m \end{bmatrix},$$

此时把它叫做一个行向量, 并记之为 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}$. 也直接用 $\boldsymbol{v}=(a_1,a_2,\cdots,a_m)$ 来表示这个向量.

2. 在 $\mathbb{R}^m$ 上定义两个运算:

- 加法: $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_1+b_1 \\ a_2+b_2 \\ \vdots \\ a_m+b_m \end{bmatrix}$;
- 数乘: $c\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ca_1 \\ ca_2 \\ \vdots \\ ca_m \end{bmatrix}\ (c\in\mathbb{R})$;

这样, 我们就说 $\mathbb{R}^m$ 构成了一个线性空间.

3. 从上面两种运算中可以引伸出减法: 对于向量 $\boldsymbol{v}$, 定义 $-\boldsymbol{v}=(-1)\boldsymbol{v}$; 定义减法运算 $\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v}=\boldsymbol{w}+(-\boldsymbol{v})$.

4. 给定一组 $\mathbb{R}^m$ 中的一组向量 $(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_n)$ (n 是正整数), 则可以构成新的向量

$$\boldsymbol{v}=x_1\boldsymbol{v}_1+x_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{v}_n\quad(x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}),$$

这个新向量 $\boldsymbol{v}$ 称为 $(\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_n)$ 的一个线性组合. 称一组向量 $(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_n)$ 线性无关, 如果关于 $x_1,\cdots,x_n$ 的方程

$$x_1\boldsymbol{v}_1+x_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{v}_n=\boldsymbol{0}$$

只有零解 (即所有 x_i 均为零); 若这组向量不是线性无关的, 则称它们线性相关. 显然若一组向量线性相关, 则其中至少存在一个向量可以写成其他向量的线性组合 (若其中 $x_i\neq0$, 则对应的 $\boldsymbol{v}_i$ 就可以).

5. 对于两个 $\mathbb{R}^m$ 中向量 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}=[v_1\ \cdots\ v_m]$ 和 $\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}=[w_1\ \cdots\ w_m]$, 可以定义内积: $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=\sum_{i=1}^{m}v_iw_i$. 向量 $\boldsymbol{v}$ 的模长定义为 $|\boldsymbol{v}|\triangleq\sqrt{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}}$; 称两个向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 垂直 (或正交), 如果 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$, 并记为 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{w}$.

注. 这里, 行向量和列向量就是上一小节所说的一般的 m 维向量的坐标分量形式的两种表示形式. 在一般向量的语境下, 直接写向量 $\boldsymbol{v}=(a_1,a_2,\cdots,a_m)$ 即可, 这里在矩阵的语境下, 为了方便和矩阵的统一运算, 它有上述定义中的“行向量”和“列向量”的两种表示形式, 它们也都被称为向量. 一般地, 矩阵语境下, 我们说“向量 $\boldsymbol{v}$”时都习惯于指列向量的形式, 而用 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}$ 指行向量的形式, 不过在行内书写时用 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}$ 的形式可以节约排版空间. 此外, 行向量的记法 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}$ 中的“T”是转置符号, 和下面要讲的矩阵转置符号表达了同一个意思. 另外, 写行向量和列向量的括号也

All Rights Reserved.

可以用小括号, 例如 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}a_1 & \cdots & a_m\end{pmatrix}$, 本书中统一用中括号.

然后我们来定义矩阵:

定义 A.2.8 (矩阵).

1. 一个 $m\times n$ 矩阵 (m,n 是正整数), 是由 m 行 n 列个数排成的阵列, 形如

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{bmatrix},$$

其中每一个元素 $a_{ij}\in\mathbb{R}$. 上述矩阵也可简记为 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$, 其中 a_{ij} 代表第 i 行第 j 列处的元素; 若矩阵的行数和列数在上下文中已经明确, 则可以简记为 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$; 可以用 $(\boldsymbol{A})_{ij}$ 来表示 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行第 j 列的元素. 实数域上所有 m 行 n 列的矩阵的集合记为 $\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$.

注. 矩阵的表示和行/列向量一样, 既可以用小括号也可以用中括号, 本书统一使用中括号. 用小括号表示时, 注意不要和 § A.1.1 中讲到的“置换”的符号混淆.

据此, 一个 $\mathbb{R}^m$ 中的列向量可以看成是一个 $m\times 1$ 矩阵, 行向量可以看成是一个 $1\times m$ 矩阵. 从前面讲到的线性空间的角度看, $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以看作是 $\mathbb{R}^m$ 的 n 个列向量放在一起, 即

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}_1 & \boldsymbol{v}_2 & \cdots & \boldsymbol{v}_n\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}_i=\begin{bmatrix}a_{1i}\\ a_{2i}\\ \vdots\\ a_{mi}\end{bmatrix};\tag{♣}$$

也可以看作是 $\mathbb{R}^n$ 中的 m 个行向量放在一起, 即

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_1^{\mathsf{T}}\\ \boldsymbol{w}_2^{\mathsf{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{w}_m^{\mathsf{T}}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}_i^{\mathsf{T}}=\begin{bmatrix}a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in}\end{bmatrix}.\tag{♢}$$

下面定义几种特殊的矩阵.

定义 A.2.9.

1. 一个所有元素均为零的矩阵称为零矩阵, 记 $\mathbf{0}_{m\times n}$ 为 $m\times n$ 的零矩阵, 在行列数明确时可简记为 $\mathbf{0}$ (有的地方也用 $\mathbf{O}$ 表示).

2. 一个 $n\times n$ 矩阵简称 n 阶方阵.

3. 一个 n 阶方阵的所有第 i 行第 i 列 ($i=1,2,\cdots,n$) 的元素组成了方阵的对角线. 若一个 n 阶方阵只有对角线上的元素非零, 则称之为一个 n 阶对角矩阵或对角方阵, 可用 diag 简记之, 即有

$$\operatorname{diag}(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)\triangleq\begin{bmatrix}a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n\end{bmatrix}$$

All Rights Reserved.

是对角矩阵.

4. 若一个 n 阶对角矩阵的所有对角线元素均为 1, 则称之为一个 n 阶单位矩阵或单位方阵, 记为 $\mathbf{I}_n$, 当 n 明确时可简记为 $\mathbf{I}$, 即 $\mathbf{I}_n=\mathrm{diag}(\underbrace{1,1,\cdots,1}_{n个1})$.

矩阵的基本运算

下面定义几种矩阵的基本运算:

定义A.2.10.

1. 固定正整数 m 和 n, 则矩阵空间 $\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ 上可以定义两自然的运算:

- 加法: 矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij}),\boldsymbol{B}=(b_{ij})$, 则定义 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(a_{ij}+b_{ij})$;
- 数乘: 若 c 是一个实数, 矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$, 则 $c\boldsymbol{A}=(ca_{ij})$.

从中可以引伸出减法: 对于矩阵 $\boldsymbol{A}$, 定义 $-\boldsymbol{A}=(-1)\boldsymbol{A}$; 定义减法运算 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{B})$, 那么 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})_{ij}=(\boldsymbol{A})_{ij}-(\boldsymbol{B})_{ij}$.

2. 定义矩阵乘法运算: 一个 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 乘一个 $n\times l$ 矩阵 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})$ 得到一个 $m\times l$ 矩阵 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})$, 其中

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}, \tag{A.5}$$

并记为 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$.

3. 矩阵的转置: 对于矩阵 $\boldsymbol{A}$, 它的转置记为 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}$, 定义为 $(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})_{ij}=(\boldsymbol{A})_{ji}$, 即把 $\boldsymbol{A}$ 的行变成列、列变成行.

注意对于加法, 需要两个矩阵的行和列数相同; 对于矩阵乘法, 只有 $\boldsymbol{A}$ 的列数等于 $\boldsymbol{B}$ 的行数时, 才能定义 $\boldsymbol{AB}$; 显然前面的行、列向量中的 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}$ 就是用了转置的符号. 此外, 对于前面定义的向量内积, 将向量看成矩阵, 则 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{w}=\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}$.

之前定义过向量的线性无关. 利用上面讲过的定义, 对于一组向量 $(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_n)$, 它们线性无关的条件就等价于关于列向量 $\boldsymbol{x}=(x_i)_{n\times 1}$ 的方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解, 其中 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{v}_1\ \cdots\ \boldsymbol{v}_n]$.

例A.2.11.

$$\begin{bmatrix}2&3\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&5&7\\4&6&8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}18&28&38\\11&17&23\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}1&2&3\\2&3&4\end{bmatrix}^{\mathsf{T}}=\begin{bmatrix}1&2\\2&3\\3&4\end{bmatrix}.$$

定理A.2.12.

矩阵乘法满足如下性质:

a) 结合律: 对于矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$, $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$, $(c\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=c(\boldsymbol{AB})$ $(c\in\mathbb{R})$;

b) 分配律: 对于矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$, $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{BC}$;

c) 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 n 阶方阵, 则 $\boldsymbol{A}\mathbf{I}_n=\mathbf{I}_n\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}$.

证. 性质 b 和 c 以及对于数乘运算的结合律按定义容易验证, 下证 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$: 设 $\boldsymbol{A}=$

All Rights Reserved.

$(a_{ij})_{m\times n}, \boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times k}, \boldsymbol{C}=(c_{ij})_{k\times l}$, 则

$$((\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C})_{ij}=\sum_{u=1}^{k}(AB)_{iu}(C)_{uj}=\sum_{u=1}^{k}\left(\sum_{v=1}^{n}a_{iv}b_{vu}\right)c_{uj}=\sum_{u=1}^{k}\sum_{v=1}^{n}a_{iv}b_{vu}c_{uj},$$

类似可证 $(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC}))_{ij}=\sum_{u=1}^{k}\sum_{v=1}^{n}a_{iv}b_{vu}c_{uj}$, 故成立. □

注. 注意 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 一般不成立.

定理A.2.13.

矩阵的转置有如下性质:

a) **对于任意矩阵 $\boldsymbol{A}$,** $(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{A}$;

b) **对于矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$,** $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}$;

c) **对于矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$,** $(\boldsymbol{AB})^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}$.

证. 性质 a 和 b 按定义显然, 只证明性质 c: 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}, \boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times k}$, 则

$$\left((\boldsymbol{AB})^{\mathsf{T}}\right)_{ij}=(\boldsymbol{AB})_{ji}=\sum_{l=1}^{n}a_{jl}b_{li},\quad (\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})_{ij}=\sum_{l=1}^{n}(\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}})_{il}(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})_{lj}=\sum_{l=1}^{n}b_{li}a_{jl}=\left((\boldsymbol{AB})^{\mathsf{T}}\right)_{ij}.$$ □

由矩阵转置可以引出两种特殊类型的矩阵:

定义A.2.14.

对于矩阵 $\boldsymbol{A}$, 若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}$, 则称 $\boldsymbol{A}$ 是一个对称矩阵; 若 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}$, 则称 $\boldsymbol{A}$ 是一个反对称矩阵.

注. 显然一个对称或反对称矩阵必为一个方阵, 显然反对称矩阵的对角元素均为零.

定理A.2.15.

对于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 它是对称矩阵的充要条件为, $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Ay}=\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Ax}$ 对任意 $\mathbb{R}^n$ 中的列向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 均成立; 它是反对称矩阵的充要条件为, $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Ay}=-\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Ax}$ 对任意 $\mathbb{R}^n$ 中的列向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 均成立;

证. 设 $\boldsymbol{e}_i$ 为第 i 个元素为 1 其余元素均为零的列向量, 即 $\boldsymbol{e}_i=[0\ \cdots\ 0\ \underset{\text{第}i\text{个}}{\underset{\downarrow}{1}}\ 0\ \cdots\ 0]^{\mathsf{T}}$. 则 $\boldsymbol{e}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Ae}_j=(\boldsymbol{A})_{ij}$, 由此立即得知条件的充分性.

而若 $\boldsymbol{A}$ 对称, 则注意 $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Ay}$ 实际是一个数 (或者说是 1 阶方阵), 因此 $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Ay}=(\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Ay})^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Ax}$. 类似地, 若 $\boldsymbol{A}$ 反对称则 $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Ay}=(\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Ay})^{\mathsf{T}}=-\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Ax}$ □

由矩阵乘法可以引出“逆”的概念:

定义A.2.16.

对于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 若存在 n 阶方阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\mathbf{I}_n$, 则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 相应的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵, 简称为逆, 并记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$.

定理A.2.17.

方阵的逆有如下性质:

a) **若矩阵的逆存在, 则一定唯一;**

All rights reserved.

b) 当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都可逆时, $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$;

c) 当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时, $(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathsf{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})^{-1}$;

d) 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 存在左逆 $\boldsymbol{L}$ 使得 $\boldsymbol{LA}=\mathbf{I}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵存在且等于 $\boldsymbol{L}$.

证. a) 若 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的逆, 则 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AC})=\boldsymbol{B}\mathbf{I}=\boldsymbol{B}$; 但另一方面 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AC})=(\boldsymbol{BA})\boldsymbol{C}=\mathbf{I}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}$, 所以必有 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$.

b) 因为 $(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1})=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BB}^{-1})\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}\mathbf{I}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{AA}^{-1}=\mathbf{I}$, 且 $(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1})(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^{-1}\mathbf{I}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}=\mathbf{I}$, 故 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$ 就是 $\boldsymbol{AB}$ 的逆.

c) 因为 $(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})=(\boldsymbol{AA}^{-1})^{\mathsf{T}}=\mathbf{I}$.

d) 现在暂无法证之, 将在下一小节证之. □

利用“分块”表示矩阵在一些情况下会比较方便. 对于矩阵 $\boldsymbol{A}$, 在其中画任意的贯穿的横线或竖线, 将其中的元素分成若干块, 把其中的每一块记为矩阵的形式 $\boldsymbol{A}_{ij}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 可以用这些矩阵的表示, 称这样表示的 $\boldsymbol{A}$ 为分块矩阵, 而其中的每个 $\boldsymbol{A}_{ij}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的子块或子矩阵. 可以仿照之前矩阵的记法, 同样记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s}$, 这里 r,s 分别是每一列、每一行的分成的块数:

$$\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{c|c|c|c|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \hline a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \hline \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{array}\right] \longrightarrow \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1s} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & \cdots & \boldsymbol{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{r1} & \boldsymbol{A}_{r2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{rs} \end{bmatrix}.$$

例如[8]

$$\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{cc|c|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ \hline a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{array}\right] \longrightarrow \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \boldsymbol{A}_{13} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & \boldsymbol{A}_{23} \\ \boldsymbol{A}_{31} & \boldsymbol{A}_{32} & \boldsymbol{A}_{33} \end{bmatrix},$$

其中

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{A}_{11}=\begin{bmatrix} a_{11} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_{12}=\begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_{13}=\begin{bmatrix} a_{14} & a_{15} \end{bmatrix}, \\ &\boldsymbol{A}_{21}=\begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_{22}=\begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_{23}=\begin{bmatrix} a_{24} & a_{25} \\ a_{34} & a_{35} \end{bmatrix}, \\ &\boldsymbol{A}_{31}=\begin{bmatrix} a_{41} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_{32}=\begin{bmatrix} a_{42} & a_{43} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_{33}=\begin{bmatrix} a_{44} & a_{45} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

又比如最开始的 (♣) (⋄) 式实际上也是分块矩阵.

分块矩阵的运算规律和一般的矩阵完全类似, 但注意两个分块矩阵运算时要注意分块的对应:

定理A.2.18.

分块矩阵的运算有如下性质:

a) 若 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s},\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{B}_{ij})_{r\times s}$, 且对每一个 i,j, $\boldsymbol{A}_{ij}$ 和 $\boldsymbol{B}_{ij}$ 的行数和列数相同, 即 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有相同的分块方式, 则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}_{ij}+\boldsymbol{B}_{ij})_{r\times s}$;

b) 若 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s}$, c 是一个数, 则 $c\boldsymbol{A}=(c\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s}$;

c) 若 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s}$, 则 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=(\boldsymbol{A}_{ji}^{\mathsf{T}})_{s\times r}$;

d) 若 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s},\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{B}_{ij})_{s\times t}$, 且对于任意的 $1\leqslant i\leqslant r,1\leqslant j\leqslant t,1\leqslant k\leqslant s$, 子块的乘法 $\boldsymbol{A}_{ik}\boldsymbol{B}_{kj}$ 均

(8) 虽然一个一阶方阵和一个数是不同的对象, 但这里表示分块的时候, 因为仅是矩阵的表示, 可以把 1×1 的一个分块直接写成这个数, 例如下面 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \boldsymbol{A}_{13} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & \boldsymbol{A}_{23} \\ a_{41} & \boldsymbol{A}_{32} & \boldsymbol{A}_{33} \end{bmatrix}$.

All Rights Reserved.

有意义, 则 $\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{C}_{ij})_{r\times t}$, 其中的子块 $\boldsymbol{C}_{ij}=\sum_{k=1}^{s}\boldsymbol{A}_{ik}\boldsymbol{B}_{kj}$.

上述性质按定义可以直接证明, 是简单的, 故留给读者进行验证.

矩阵的初等变换也是线性代数中非常重要且基础的内容, 但是由于本课程不会用到, 故略去; 矩阵的秩也很重要, 我们将在 § A.5.3 中用线性映射来研究它.

练习

Q.A.17. 证明:

(1) $(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\cdots\boldsymbol{A}_n)^{-1}=\boldsymbol{A}_n^{-1}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{A}_1^{-1}$;

(2) $(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\cdots\boldsymbol{A}_n)^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{A}_n^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{\mathsf{T}}\cdots\boldsymbol{A}_1^{\mathsf{T}}$.

Q.A.18.

(1) 利用矩阵乘法的定义证明 (A.2.12) 的性质 b 和 c.

(2) 利用矩阵转置的定义证明 (A.2.13) 的性质 a 和 b.

(3) 利用矩阵分块的定义证明 (A.2.18).

Q.A.19. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&2&0\\1&0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&2&0&-1\\2&5&-2&0\\4&3&-2&1\end{bmatrix}$, 计算:

(1) $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}+\boldsymbol{B}$; (2) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{C}$; (3) $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+2\mathbf{I}_3)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{C}$; (4) $\boldsymbol{B}^{-1}$; (5) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\mathbf{I}_3\\\mathbf{0}_{3\times3}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{C}\end{bmatrix}$.

Q.A.20. 证明:

(1) 二阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$ 可逆的充要条件是 $ad\neq bc$, 且逆矩阵存在时

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}.$$

(2) 对角矩阵可逆的充要条件是对角线上的元素均非零, 且逆矩阵存在时 $\operatorname{diag}(d_1,d_2,\cdots,d_n)^{-1}=\operatorname{diag}(d_1^{-1},d_2^{-1},\cdots,d_n^{-1})$.

Q.A.21◊. 对于方阵 $\boldsymbol{A}$, 若对于任意列向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 有: 如果 $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}=0$, 则一定有 $\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$. 证明: $\boldsymbol{A}$ 一定是对称或反对称矩阵.

Q.A.22. 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 存在逆, 但 $\boldsymbol{B}$ 不存在逆, 则 $\boldsymbol{AB}$ 可逆吗?

Q.A.23◊ (Gram–Schmidt 正交化). 给定一组线性无关的向量 $(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4,\cdots)$, 证明可以通过如下方法得到一组正交归一的线性无关向量[(9)]:

1) 选定一个向量 $\boldsymbol{a}_1$, 记 $\boldsymbol{a}_1'=\boldsymbol{a}_1$;

2) 对于向量 $\boldsymbol{a}_2$, 令 $\boldsymbol{a}_2'=\boldsymbol{a}_2-\dfrac{\boldsymbol{a}_1\cdot\boldsymbol{a}_2}{\boldsymbol{a}_1'\cdot\boldsymbol{a}_1'}\boldsymbol{a}_1'$, 则 $\boldsymbol{a}_2'\perp\boldsymbol{a}_1'$;

3) 对于向量 $\boldsymbol{a}_3$, 令 $\boldsymbol{a}_3'=\boldsymbol{a}_3-\dfrac{\boldsymbol{a}_1'\cdot\boldsymbol{a}_3}{\boldsymbol{a}_1'\cdot\boldsymbol{a}_1'}\boldsymbol{a}_1'-\dfrac{\boldsymbol{a}_2'\cdot\boldsymbol{a}_3}{\boldsymbol{a}_2'\cdot\boldsymbol{a}_2'}\boldsymbol{a}_2'$, 则 $\boldsymbol{a}_3'\perp\boldsymbol{a}_1',\boldsymbol{a}_2'$;

4) 对于向量 $\boldsymbol{a}_4$, 令 $\boldsymbol{a}_4'=\boldsymbol{a}_4-\dfrac{\boldsymbol{a}_1'\cdot\boldsymbol{a}_4}{\boldsymbol{a}_1'\cdot\boldsymbol{a}_1'}\boldsymbol{a}_1'-\dfrac{\boldsymbol{a}_2'\cdot\boldsymbol{a}_4}{\boldsymbol{a}_2'\cdot\boldsymbol{a}_2'}\boldsymbol{a}_2'-\dfrac{\boldsymbol{a}_3'\cdot\boldsymbol{a}_4}{\boldsymbol{a}_3'\cdot\boldsymbol{a}_3'}\boldsymbol{a}_3'$, 则 $\boldsymbol{a}_4'\perp\boldsymbol{a}_1',\boldsymbol{a}_2',\boldsymbol{a}_3'$;

(9) 所谓一组向量是正交归一的, 就是其中任意一个向量的模长均为 1, 且任意两个向量正交.

All Rights Reserved.

5) 依次类推得到一组向量 $(\boldsymbol{a}_1', \boldsymbol{a}_2', \boldsymbol{a}_3', \boldsymbol{a}_4', \cdots)$, 归一化的一组向量 $\left(\frac{\boldsymbol{a}_1'}{|\boldsymbol{a}_1'|}, \frac{\boldsymbol{a}_2'}{|\boldsymbol{a}_2'|}, \frac{\boldsymbol{a}_3'}{|\boldsymbol{a}_3'|}, \frac{\boldsymbol{a}_4'}{|\boldsymbol{a}_4'|}, \cdots\right)$ 即为所求.

A.2.3 行列式及其应用

行列式的定义

定义 A.2.19.

设 σ 是集合 $M=\{1,2,\cdots,n\}$ (n 是正整数) 上的一个置换 (见 § A.1.1, 即 $\sigma \in \mathrm{S}_n$), 若 σ 可以分解为偶数个两两交换的复合, 则称 σ 是一个偶置换; 若 σ 可以分解为奇数个两两交换的复合, 则称 σ 是一个奇置换. 定义 $\operatorname{sgn}\sigma$ 为 σ 的符号, 当 σ 为奇置换时取为 -1, 为偶置换时取为 1.

定义行列式 (determinant) 运算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \triangleq \sum_{\sigma \in \mathrm{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\, a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in \mathrm{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)} \right).$$

若对应的方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$, 则上述行列式也可记为 $\det \boldsymbol{A}$ 或 $|\boldsymbol{A}|$.

注. 行列式有很多种等价的定义方法, 上面的定义叫做行列式的 Leibniz 定义. 初学者直接用这种定义入门一般不是最好的方法, 但对于本课程而言便于快速掌握; 其余定义法我们课程用不到, 不作介绍.

例 A.2.20a.

S_2 中有如下两个置换: $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. 其中, σ_1 就是恒等映射, 经过了零次两两对换, 故 $\operatorname{sgn}\sigma_1 = 1$; σ_2 对换了 1 和 2, 是奇置换. 因此二阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \operatorname{sgn}(\sigma_1)\, a_{11}a_{22} + \operatorname{sgn}(\sigma_2)\, a_{12}a_{21} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$$

这和前面 (A.2.5) 的简化定义是一样的.

例 A.2.20b.

S_3 中有如下六个置换:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

其中, σ_1 就是恒等映射, 经过了零次两两对换, 故 $\operatorname{sgn}\sigma_1 = 1$; σ_2 对换了 2 和 3, 是奇置换, 故 $\operatorname{sgn}\sigma_2 = -1$, 同理 $\operatorname{sgn}\sigma_3 = \operatorname{sgn}\sigma_4 = -1$; σ_5 先对换了 1 和 3, 再对换了 2 和 3, 因此是偶置换, 因此 $\operatorname{sgn}\sigma_5 = 1$, 同理 $\operatorname{sgn}\sigma_6 = 1$.

因此三阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^{6} \operatorname{sgn}(\sigma_i)\, a_{1,\sigma_i(1)} a_{2,\sigma_i(2)} a_{3,\sigma_i(3)}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32},$$

这和前面 (A.2.5) 的简化定义是一样的.

All Rights Reserved.

定理 A.2.21.

对于方阵 $\boldsymbol{A}$, $\det(\boldsymbol{A})=\det(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})$.

证. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$, 则

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})&=\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})_{i,\sigma(i)}=\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}a_{\sigma(i),i}\xlongequal{i\to\sigma^{-1}(i)}\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\sigma^{-1}(i)}\\&=\sum_{\tau\in S_n}\operatorname{sgn}(\tau)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\tau(i)}=\det(\boldsymbol{A})\qquad(\tau=\sigma^{-1})\end{aligned}$$

□

定理 A.2.22.

对于同阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$, $\det(\boldsymbol{A})\det(\boldsymbol{B})=\det(\boldsymbol{AB})$.

证. 设方阵是 n 阶的, $\boldsymbol{A}=(a_{ij}),\boldsymbol{B}=(b_{ij}),\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}=(c_{ij})$. 则按定义,

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{AB})&=\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}c_{i,\sigma(i)}=\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}\left[\sum_{k_i=1}^{n}a_{ik_i}b_{k_i,\sigma(i)}\right]\\&=\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\sum_{\{k_i\}}\prod_{i=1}^{n}a_{ik_i}b_{k_i,\sigma(i)}\qquad\text{(利用分配律展开}^{(10)}\text{)}\\&=\sum_{\{k_i\}}\left[\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}b_{k_i,\sigma(i)}a_{ik_i}\right]\qquad\text{(交换求和顺序)}\\&=\sum_{\{k_i\}}\left[\left(\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}b_{k_i,\sigma(i)}\right)\prod_{i=1}^{n}a_{ik_i}\right].\end{aligned}$$

当一组 $\{k_i\}$ 的取值中有两者相同时, 例如 $k_p=k_q$ 时: 对于任意的 $\sigma\in S_n$, 都存在 $\sigma'\in S_n$, 这里 σ' 是 σ 复合上 p,q 间的两两对换, 此时由于 σ' 比 σ 多了一次两两对换, $\operatorname{sgn}(\sigma')=-\operatorname{sgn}(\sigma)$, 但 $k_p=k_q$ 表明 $\prod_{i=1}^{n}b_{k_i,\sigma(i)}=\prod_{i=1}^{n}b_{k_i,\sigma'(i)}$, 因此此时上式小括号中对 σ 的求和两两抵消, 总和为零. 也就是当各个 k_i 各不相同时, 这组 $\{k_i\}$ 的求和才有非零的贡献, 也即 $k_i=\tau(i),\tau\in S_n$. 因此

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{AB})&=\sum_{\tau\in S_n}\left[\left(\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}b_{\tau(i),\sigma(i)}\right)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\tau(i)}\right]=\sum_{\tau\in S_n}\left[\left(\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}b_{i,\sigma(\tau^{-1}(i))}\right)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\tau(i)}\right]\\&=\sum_{\tau\in S_n}\left[\left(\sum_{\rho\in S_n}\operatorname{sgn}(\rho)\operatorname{sgn}(\tau)\prod_{i=1}^{n}b_{i,\rho(i)}\right)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\tau(i)}\right]\qquad(\text{令 }\rho=\sigma\circ\tau^{-1}\text{}^{(11)})\\&=\sum_{\tau\in S_n}\left[\left(\sum_{\rho\in S_n}\operatorname{sgn}(\rho)\prod_{i=1}^{n}b_{i,\rho(i)}\right)\operatorname{sgn}(\tau)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\tau(i)}\right]\\&=\left(\sum_{\rho\in S_n}\operatorname{sgn}(\rho)\prod_{i=1}^{n}b_{i,\rho(i)}\right)\left(\sum_{\tau\in S_n}\operatorname{sgn}(\tau)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\tau(i)}\right)=\det(\boldsymbol{A})\det(\boldsymbol{B}).\end{aligned}$$

□

(10) 这里 $\sum_{\{k_i\}}$ 用于简记求和 $\sum_{k_1=1}^{n}\sum_{k_2=1}^{n}\cdots\sum_{k_n=1}^{n}=\sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n\\\in\{1,2,\cdots,n\}}}$. 这里实际是用了求和与乘积交换的公式: 若各个 k_i 的取值集合 I_i 均是有限大小的, 则

$$\prod_{i=1}^{n}\left[\sum_{k_i\in I_i}g_i(k_i)\right]=\sum_{k_1\in I_1}\sum_{k_2\in I_2}\cdots\sum_{k_n\in I_n}\left[\prod_{i=1}^{n}g_i(k_i)\right],$$

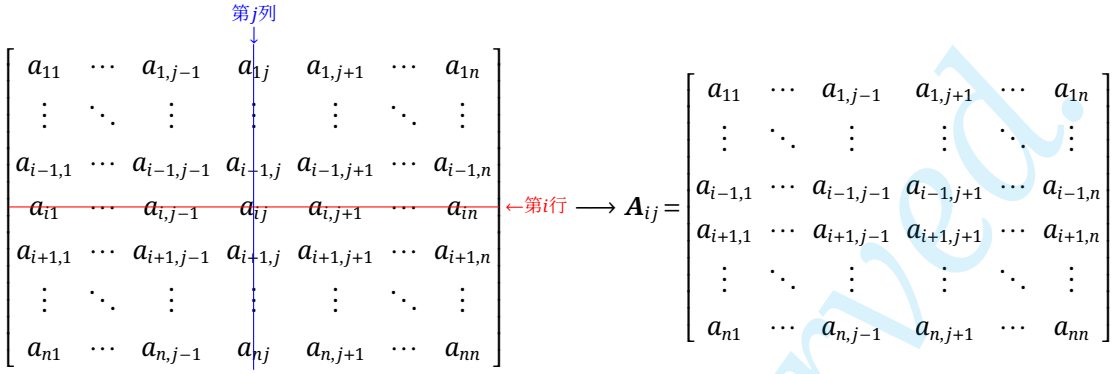
这相当于乘法分配律展开公式的推广, 利用数学归纳法不难证明.

(11) 注意 $\operatorname{sgn}(\sigma)=\operatorname{sgn}(\rho\circ\tau)=\operatorname{sgn}(\rho)\operatorname{sgn}(\tau)$.

All rights reserved.

伴随矩阵与逆矩阵

对于方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$, 把它的第 i 行与第 j 列的所有元素删去, 就得到了一个 $(n-1)$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}_{ij}$, 称为 a_{ij} 的余矩阵:



$$\boldsymbol{A}_{ij}=\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

记 $M_{ij}=(-1)^{i+j}\det(\boldsymbol{A}_{ij})$, 则称 M_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, M_{ij} 构成的矩阵 $\boldsymbol{M}=(M_{ij})_{n\times n}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的代数余子式矩阵, 并定义 $\boldsymbol{M}^{\mathsf{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵, 记为 $\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{M}^{\mathsf{T}}$.

注意, 一阶方阵删去其中唯一的元素后, 剩下的内容为空, 我们约定空矩阵的行列式恒为 1, 于是一阶方阵的唯一元素的代数余子式恒为 1, 伴随矩阵恒为一阶方阵 $\mathbf{I}_1$.

利用伴随矩阵, 可以将行列式按行或列展开:

定理 A.2.23 (Laplace 公式).

对于方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$, 若 a_{ij} 的代数余子式为 M_{ij}, 则对于任意的 i 和 j 均有

$$\det(\boldsymbol{A})=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}M_{ik}=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}M_{kj}, \tag{A.6}$$

其中第一个等号代表了按行展开的公式, 第二个等号代表了按列展开的公式.

证. 只证按行展开的第一个等号, 按列展开的同理. 直接计算得到

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{A})&=\sum_{\sigma\in\mathrm{S}_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{k=1}^{n}a_{k,\sigma(k)}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{\substack{\sigma\in\mathrm{S}_n,\\ \sigma(i)=j}}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{k=1}^{n}a_{k,\sigma(k)}\\ &=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\sum_{\substack{\sigma\in\mathrm{S}_n,\\ \sigma(i)=j}}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{k\neq i}^{n}a_{k,\sigma(k)}\\ &=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\sum_{\tau\in\mathrm{S}_{n-1}}(-1)^{i+j}\operatorname{sgn}(\tau)\prod_{k=1}^{n-1}(\boldsymbol{A}_{ij})_{k,\tau(k)} \qquad (12)\\ &=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}(-1)^{i+j}\det(\boldsymbol{A}_{ij})=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}M_{ij}.\end{aligned}$$

□

(12) 这里是因为, 每一个 S_n 中的满足 $\sigma(i)=j$ 的置换 σ, 都可以看成是 $\{1,2,\cdots,n\}\backslash\{i\}\to\{1,2,\cdots,n\}\backslash\{j\}$ 的一个双射, 将这一定义域和值域中的 i,j 分别去掉并按顺序重新编号, 就对应到一个 S_{n-1} 中的置换 τ, 且 $\operatorname{sgn}(\sigma)=(-1)^{i+j}\operatorname{sgn}(\tau)$. 这是因为: 先考虑 S_{n-1} 中的 τ, 现在增加一个第 n 个元素, 并在原像和像的顺序中分别移动到第 i,j 个位置; 那么, 记

$$\tau'(i)=\begin{cases}\tau(i), & i<n\\ n, & i=n\end{cases}\in\mathrm{S}_n,\quad p_i=\begin{pmatrix}1 & \cdots & i-1 & i & i+1 & i+2 & \cdots & n\\ 1 & \cdots & i-1 & n & i & i+1 & \cdots & n-1\end{pmatrix},$$

则 $\sigma=p_j^{-1}\circ\tau'\circ p_i$, 注意 p_i 可以由 n 从后往前不断通过和前一个元素作两两对换移动, 共需移动 $n-i$ 次, 则 $\operatorname{sgn}(p_i)=(-1)^{n-i}$, 而显然 $\operatorname{sgn}(\tau')=\operatorname{sgn}(\tau)$, 故 $\operatorname{sgn}(\sigma)=(-1)^{n-j}\operatorname{sgn}(\tau)(-1)^{n-i}=(-1)^{i+j}\operatorname{sgn}(\tau)$.

All Rights Reserved.

定理 A.2.24.

对于任意方阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\det(\boldsymbol{A})\mathbf{I}$.

证. 采用伴随矩阵的定义中的记号, 则

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}(A^*)_{kj}.$$

当 $i=j$ 时, 上式就是行列式按行展开的 Laplace 公式, 因此 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*)_{ii}=\det(\boldsymbol{A})$.

当 $i\neq j$ 时, 设矩阵 $\boldsymbol{T}_{ij}$ 为把 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 行改成 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行一样后所得到的矩阵, 则按行列式按行展开的 Laplace 公式, $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*)_{ij}=\det(\boldsymbol{T}_{ij})$. 由于 $\boldsymbol{T}_{ij}$ 中有两行 i,j 一样, 则对于 $\sigma\in\mathrm{S}_n$, 交换 i,j 后得到 σ', 有 $\operatorname{sgn}(\sigma')=-\operatorname{sgn}(\sigma)$, 而对应的元素乘积一样, 因此在 Leibniz 定义式的求和中贡献抵消, 即 $\det(\boldsymbol{T}_{ij})=0$, 则 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*)_{ij}=0$.

同理利用行列式按列展开的 Laplace 公式可证 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\det(\boldsymbol{A})\mathbf{I}$. □

那么, 可以如下求解逆矩阵:

推论 A.2.25.

方阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆存在当且仅当 $\det(\boldsymbol{A})\neq0$, 且逆存在时 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}^*}{\det(\boldsymbol{A})}$.

证. 设 $\boldsymbol{A}$ 有逆矩阵 $\boldsymbol{B}$, 则 $1=\det(\mathbf{I})=\det(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=\det(\boldsymbol{A})\det(\boldsymbol{B})$, 若 $\det(\boldsymbol{A})=0$ 则上式等式不可能成立, 故 $\boldsymbol{A}$ 可逆则 $\det(\boldsymbol{A})\neq0$. 反之, 若 $\det(\boldsymbol{A})\neq0$, 按 (A.2.24), $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}^*}{\det(\boldsymbol{A})}$ 就满足逆矩阵的定义. □

之前 (A.2.17) 的性质 d 还没有证明, 现在我们可以证明成立:

回顾 (A.2.17): *d) 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 存在左逆 $\boldsymbol{L}$ 使得 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{A}=\mathbf{I}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵存在且等于 $\boldsymbol{L}$.*

证. 若 $\boldsymbol{A}$ 存在左逆 $\boldsymbol{L}$ 使得 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{A}=\mathbf{I}$, 则两边取行列式可知 $\det(\boldsymbol{L})\det(\boldsymbol{A})=1$, 故必有 $\det(\boldsymbol{A})\neq0$, 因此 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 即存在 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 使得 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\mathbf{I}$, 那么 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{L}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{L}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}\mathbf{I}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\mathbf{I}$, 故 $\boldsymbol{L}$ 也是右逆, 则 $\boldsymbol{L}$ 就是 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵. □

定理 A.2.26.

对于方阵 $\boldsymbol{A}$, 关于列向量 $\boldsymbol{x}$ 的矩阵方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 有非零解的充要条件是 $\det(\boldsymbol{A})=0$.

证. 若 $\det(\boldsymbol{A})\neq0$, 则存在 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 等式 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 两端左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 得到 $\mathbf{0}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$.

若 $\det(\boldsymbol{A})=0$, 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$, $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}x_1 & \cdots & x_n\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{A}_{ij}$ 为 a_{ij} 的子式, 下用归纳法说明 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 必有非零解.

i) 当 $\boldsymbol{A}$ 是一阶方阵时, $\det\boldsymbol{A}=0$ 即 $\boldsymbol{A}=\mathbf{0}$, 此时 $\boldsymbol{x}$ 为任意 $\mathbb{R}^1$ 中的列向量;

ii) 当 $\boldsymbol{A}$ 是二阶方阵时, 由 (A.2.24), 若 $\boldsymbol{A}^*\neq\mathbf{0}$, 由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\det(\boldsymbol{A})\mathbf{I}=\mathbf{0}$, 只要取 $\boldsymbol{A}^*$ 的一个非零列即可. 若 $\boldsymbol{A}^*=\mathbf{0}$, 按伴随矩阵的定义显然 $\boldsymbol{A}=\mathbf{0}$, 此时 $\boldsymbol{x}$ 为任意 $\mathbb{R}^2$ 中的列向量.

iii) 若当 $\boldsymbol{A}$ 是 $n-1$ 阶方阵时, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 有非零解, 下证 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵时也如此. 与 ii 中同理, 若 $\boldsymbol{A}^*\neq\mathbf{0}$, 只要取 $\boldsymbol{x}$ 为 $\boldsymbol{A}^*$ 的一个非零列作为 $\boldsymbol{x}$ 即可.

若 $\boldsymbol{A}^*=\mathbf{0}$, 设 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}'\\ x_n\end{bmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{x}$ 的前 $n-1$ 个分量组成列向量 $\boldsymbol{x}'$. 令 $x_n=0$, 将 $\boldsymbol{A}$ 分成 $\boldsymbol{A}=$

All Rights Reserved.

$\begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_1^\mathsf{T} & a_{1n} \\ \vdots & \vdots \\ \boldsymbol{v}_n^\mathsf{T} & a_{nn} \end{bmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{v}_i^\mathsf{T}$ 为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的行向量, 则要求 $\boldsymbol{v}_i^\mathsf{T}\boldsymbol{x}'=0$ 对所有 i 成立.

由于 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{0}$, 则 $\det(\boldsymbol{A}_{1n})=0$, 则关于 $\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix} y_2 & \cdots & y_n \end{bmatrix}^\mathsf{T}$ 的方程

$$\boldsymbol{0}=(\boldsymbol{A}_{1n})^\mathsf{T}\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_2 & \cdots & \boldsymbol{v}_n \end{bmatrix}\boldsymbol{y}=y_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+y_n\boldsymbol{v}_n \tag{🎯}$$

有非零解, 这些 y_i 中至少有一个非零, 不妨设 $y_n\neq 0$, 则

$$\boldsymbol{v}_n^\mathsf{T}\boldsymbol{x}'=-\frac{1}{y_n}(y_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+y_{n-1}\boldsymbol{v}_{n-1})^\mathsf{T}\boldsymbol{x}'=-\frac{1}{y_n}(y_2\boldsymbol{v}_2^\mathsf{T}\boldsymbol{x}'+\cdots+y_{n-1}\boldsymbol{v}_{n-1}^\mathsf{T}\boldsymbol{x}'),$$

即若 $\boldsymbol{v}_i^\mathsf{T}\boldsymbol{x}'=0$ 对 $2\leqslant i\leqslant n-1$ 均成立, 则对 $i=n$ 的情形也自动成立. 因此, 只要要求 $\boldsymbol{v}_i^\mathsf{T}\boldsymbol{x}'=0$ 对 $1\leqslant i\leqslant n-1$ 成立, 这就是 $\boldsymbol{A}_{nn}\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{0}$, 由归纳假设知 $\boldsymbol{x}'$ 必有非零解, 则 $\boldsymbol{x}$ 也有非零解. □

实际上, 上述定理更直接的证法是利用线性代数中的线性方程组的相关理论, 但涉及秩等更多概念. 为了避免引入更多内容, 我们采用了上述归纳的方法. 根据上述定理 (A.2.26), 可以直接得出如下结论:

推论A.2.27.

$\mathbb{R}^n$ **中的一组列向量** $(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_n)$ **线性无关当且仅当** $\det[\boldsymbol{v}_1\ \cdots\ \boldsymbol{v}_n]\neq 0$.

练习

Q.A.24. (A.2.24) 中只具体验证了 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\det(\boldsymbol{A})\mathbf{I}$, 请验证 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\det(\boldsymbol{A})\mathbf{I}$.

Q.A.25. 证明:

(1) 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 的某两行完全一样, 或某两列完全一样, 则 $\det(\boldsymbol{A})=0$.

(2) 证明行列式对行是线性的, 即证明:

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{v}_1^\mathsf{T} \\ \vdots \\ \boldsymbol{v}_{j-1}^\mathsf{T} \\ \text{第}j\text{行}\rightarrow\ a\boldsymbol{v}_j^\mathsf{T}+b\boldsymbol{v}_j'^\mathsf{T} \\ \boldsymbol{v}_{j+1}^\mathsf{T} \\ \vdots \\ \boldsymbol{v}_n^\mathsf{T} \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} \boldsymbol{v}_1^\mathsf{T} \\ \vdots \\ \boldsymbol{v}_{j-1}^\mathsf{T} \\ \boldsymbol{v}_j^\mathsf{T} \\ \boldsymbol{v}_{j+1}^\mathsf{T} \\ \vdots \\ \boldsymbol{v}_n^\mathsf{T} \end{vmatrix} + b\begin{vmatrix} \boldsymbol{v}_1^\mathsf{T} \\ \vdots \\ \boldsymbol{v}_{j-1}^\mathsf{T} \\ \boldsymbol{v}_j'^\mathsf{T} \\ \boldsymbol{v}_{j+1}^\mathsf{T} \\ \vdots \\ \boldsymbol{v}_n^\mathsf{T} \end{vmatrix} \leftarrow\text{第}j\text{行}.$$

Q.A.26. 求下列矩阵的行列式:

$$(1)\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix};\ (2)\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix};\ (3)\begin{bmatrix} 6 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & -4 \end{bmatrix}.$$

Q.A.27◊ (Cramer 法则). 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 是方阵, $\boldsymbol{x}=(x_i)_{n\times 1},\boldsymbol{b}=(b_i)_{n\times 1}$ 则若关于 $\boldsymbol{x}$ 的矩阵方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解, 其解为 $x_i=\dfrac{\det(\boldsymbol{B}_i)}{\det\boldsymbol{A}}$, 其中 $\boldsymbol{B}_i$ 是把 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列换成 $\boldsymbol{b}$.

Q.A.28. 证明: 奇数阶反对称矩阵不可逆.

All Rights Reserved.

A.3　群的基础知识

A.3.1　群的基本概念

群的定义

定义 A.3.1.

设 G 为一个集合，“$\circ$”是集合 G 的一个代数运算，若这个运算“$\circ$”满足以下条件，则称集合 G 关于运算“$\circ$”构成一个群(group)，记为 $(G,\circ)$，当其中的运算明确时可简记为 G：

①满足结合律，即 $\forall a,b,c\in G$，$(a\circ b)\circ c=a\circ(b\circ c)$；

②存在单位元“e”，使得 $a\circ e=e\circ a=a$；

③每个 G 中的元素 a 均有逆元 b，使得 $a\circ b=b\circ a=e$，记 a 的逆元为 a^{-1}.

注. 1. 实际上在定义中，对于单位元，可以只要求左单位元和左逆元，即 $e\circ a=a$ 与 $a^{-1}\circ a=e$，由此可以推出要求中的 $a\circ e=a$ 以及 $a\circ a^{-1}=e$，证明如下.

设 e 是左单位元，a 是 G 中任意元素，满足 $e\circ a=a$ 以及存在左逆元 a^{-1} 使得 $a^{-1}\circ a=e$. 由于每个元素都有左逆元，则对 a^{-1} 也有左逆元 a' 使得 $a'\circ a^{-1}=e$，那么

$$a\circ e=e\circ(a\circ e)=a'\circ a^{-1}\circ(a\circ e)=a'\circ(a^{-1}\circ a)\circ e=a'\circ e\circ e=a'\circ e=a'\circ(a^{-1}\circ a)=(a'\circ a^{-1})\circ a=e\circ a=a,$$

因此左单位元 e 也是右单位元，满足 $a\circ e=a$. 另一方面

$$a\circ a^{-1}=e\circ(a\circ a^{-1})=a'\circ a^{-1}\circ(a\circ a^{-1})=a'\circ(a^{-1}\circ a)\circ a^{-1}=a'\circ e\circ a^{-1}=a'\circ a^{-1}=e,$$

因此 a 的左逆元 a^{-1} 也是它的右逆元，满足 $a\circ a^{-1}=e$. □

2. 此外，一个群的单位元是唯一的，一个元素的逆元也是唯一的，证明如下.

设 e' 也是单位元，则把 e 看成左单位元可知 $e\circ e'=e'$，把 e' 看成右单位元可知 $e\circ e'=e$，故 $e'=e$，即单位元唯一. 若 a^{-1},b 均是 a 的逆元，则 $b=b\circ e=b\circ(a\circ a^{-1})=(b\circ a)\circ a^{-1}=e\circ a^{-1}=a^{-1}$，因此 $b=a^{-1}$，即 a 的逆元唯一. □

以下，对于代数运算的“$\circ$”，在不引起歧义的情况下可省略之，即记 $a\circ b=ab$，称此运算为一个“乘法”. 注意这只是将它叫做乘法，并不是说它就是我们熟悉的数的乘法. 对于多个相同元素的乘法，习惯上和数的乘法一样，用指数表示：

$$a^n\triangleq\underbrace{aa\cdots a}_{n\text{个}a},\qquad a^0\triangleq e,\quad a^{-n}\triangleq(a^n)^{-1}=(a^{-1})^n,$$

其中 n 是正整数. 这里最后一个公式中 $(a^n)^{-1}=(a^{-1})^n$ 成立，是因为容易验证它们和 a^n 相乘后都得到单位元 e. 这种记法下，指数幂的运算规则仍然成立，例如

$$a^n\circ a^m=a^{n+m},\qquad (a^n)^m=a^{nm},$$

其中 m,n 是整数，a,b 是群中的元素. 不过，注意 $(ab)^n=a^nb^n$ 并不一定成立，因为 $(ab)^n=\underbrace{abab\cdots ab}_{n\text{个}ab}$，但群的乘法不一定满足交换律.

在以上这种用“乘法”表示群中的运算的情况下，我们将它称为一个“乘群”. 乘群中的单位元也可以用“1”表示，注意它不是数字 1，只是表示单位元的记号.

此外，一般地，对于一个群 G 中的两个子集 M_1,M_2，可以定义子集的乘法 $M_1M_2\triangleq\{xy\,|\,x\in M_1,y\in M_2\}$. 显然子集的乘法满足结合律，即 $(M_1M_2)M_3=M_1(M_2M_3)$ $(M_1,M_2,M_3\subseteq G)$.

定理 A.3.2.

设 a,b,c 是某个群中的元素，那么由 $ab=ac$ 可以推出 $b=c$，由 $ba=ca$ 可以推出 $b=c$. 这一性

All Rights Reserved.

质称为消去律.

证. 若 $ab=ac$, 则等式两边左乘 a^{-1} 知 $b=a^{-1}ab=a^{-1}ac=c$; 若 $ba=ca$, 等式两边右乘 a^{-1} 可知 $b=baa^{-1}=caa^{-1}=c$. □

定理A.3.3.

设 a,b 是群 G 中的两个元素, 则 $(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}$; 进一步地, 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是群 G 中的 n 个元素, 则 $(a_1a_2\cdots a_n)^{-1}=a_n^{-1}\cdots a_2^{-1}a_1^{-1}$.

证. 直接计算可知 $(b^{-1}a^{-1})\cdot ab=b^{-1}(a^{-1}a)b=b^{-1}eb=b^{-1}b=e$ 为单位元, 而逆元唯一, 因此 $b^{-1}a^{-1}$ 就是 $(ab)^{-1}$. 后者就是这个的推广. □

定义A.3.4.

对于一个群 G, 若其中的运算还满足交换律, 则称 G 为一个交换群或 Abel 群, 否则它是一个非交换群或非 Abel 群. 如果群 G 中元素的个数有限, 则称 G 是有限群, 否则称为无限群; 有限群 G 中的元素的个数称为它的阶, 记为 $|G|$.

例A.3.5.

整数集 $\mathbb{Z}$ 关于加法“+”构成一个群, 单位元为 0, 每个元素 n 的逆元为 $(-n)$; 但正整数集 $\mathbb{N}_+$ 关于加法不构成一个群, 因为不存在单位元与逆元. 显然整数集关于加法构成的群是交换群, 且是无限群.

例A.3.6.

所有的非零实数集构成的集合 $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ 关于乘法“×”构成一个群, 单位元为 1, 每个元素 a 的逆元为 $\frac{1}{a}$, 且显然为交换群、无限群; 但实数集 $\mathbb{R}$ 关于乘法不构成一个群, 因为 0 无逆元.

例A.3.7.

n 元置换的集合 S_n 是一个有限群, 称为 n 元置换群.

例A.3.8.

给定代数系统 M, 其上的所有自同构映射的集合 $\mathrm{Aut}(M)$, 关于映射的复合也构成一个群, 称为 M 的自同构群. 这一结果按自同构映射的定义容易验证.

定义A.3.9.

对于群 G 中的元素 a, 使得 $a^n=e$ 为单位元的最小正整数 n 称为元素 a 的阶; 若这样的 n 不存在, 则说 a 的阶为无限.

例A.3.10.

记 i 为虚数单位, 则 $G=\{1,\mathrm{i},-1,-\mathrm{i}\}$ 关于普通的数的乘法作成群, 其中 $1^1=1,(-1)^2=1,(\pm\mathrm{i})^4=1$, 四个元素 $1,\mathrm{i},-1,-\mathrm{i}$ 的阶分别为 $1,4,2,4$.

All Rights Reserved.

子群

定义A.3.11.
称集合 K 是群 $(G,\circ)$ 的一个子群(subgroup), 如果 $K\subseteq G$ 且 K 关于运算$\circ$也构成一个群, 记为 $K\leqslant G$ 或 $G\geqslant K$; 进一步, 若还有 $K\neq G$, 则称 K 是群 G 的一个真子群, 记为 $K<G$ 或 $G>K$.

定理A.3.12.
设 $H\leqslant$ 群 G, 则子群 H 的单位元就是 G 的单位元, H 中的元素 a 在 H 中的逆元就是 a 在 G 中的逆元.

证. 设 G,H 的单位元分别是 e,e', 则 $e'e'=e'=e'e$, 由消去律得到 $e'=e$; 同样, 若 a' 是 a 在 H 中的逆元, a^{-1} 是 a 在 G 中的逆元, 则 $a'a=e=a^{-1}a$, 由消去律得到 $a'=a^{-1}$. □

定理A.3.13a.
群 G 的非空子集 H 是一个子群的充要条件是, 下述两者同时成立:
i. $\forall a,b\in H,\quad ab\in H;$
ii. $\forall a\in H,\quad a^{-1}\in H$ *(当然这里 a^{-1} 指在 G 中的逆元).*

证. 若 $H\leqslant G$, 按子群的定义可知若 $a,b\in H$ 则有 $ab\in H$, 若 $a\in H$ 则由 (A.3.12) 可知 $a^{-1}\in H$.
反之, 若满足这两个条件, 下证 $H\leqslant G$. 条件 i 表明 G 的代数运算也是 H 的代数运算, 则结合律在 G 中成立就必然也在 H 中成立; 条件 ii 表明当 $a\in H$ 时 $a^{-1}\in H$, 则再由 i 知 $aa^{-1}=e\in H$, 即 H 中包含了单位元 e, 且其中的每个元素都有逆元, 因此 H 是 G 的一个子群. □

定理A.3.13b.
群 G 的非空子集 H 是一个子群的充要条件是: $\forall a,b\in H$, 有 $ab^{-1}\in H$.

证. 若 $H\leqslant G$, 则由 (A.3.13a) 可知 $b^{-1}\in H$, 从而 $ab^{-1}\in H$.
反之, 若 $a,b\in H$ 时 $ab^{-1}\in H$, 则由 $a\in H$ 知 $aa^{-1}=e\in H, ea^{-1}=a^{-1}\in H$, 即 (A.3.13a) 的条件 ii 成立; 由此又知若 $a,b\in H$ 则 $b^{-1}\in H$, 从而 $a(b^{-1})^{-1}=ab\in H$, (A.3.13a) 的条件 i 也成立, 故 $H\leqslant G$. □

定理A.3.14.
设群 G 有两个子群 H_1,H_2, 若 $H_1\cap H_2$ 非空, 则 $H_1\cap H_2\leqslant G$.

证. 只需验证对乘法封闭和逆元存在. 设 $a,b\in H_1\cap H_2$, 由于 H_1,H_2 是子群, 则 ab 同时属于 H_1,H_2, 即对乘法封闭; 由于 H_1,H_2 是子群, 所以 a^{-1} 同时属于 H_1,H_2, 即逆元存在. □

例A.3.15.
容易验证群 $(\mathbb{R},+)$ 有子群 $(\mathbb{Z},+)$.

例A.3.16.
可以定义四元数群$G=\{1,\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k},-1,-\mathbf{i},-\mathbf{j},-\mathbf{k}\}$, 其中规定 $(-x)y=x(-y)=-1(xy),(-1)(-x)=x$

All Rights Reserved.

$(x,y\in\{1,\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}\})$, 且:

·	1	**i**	**j**	**k**
1	1	**i**	**j**	**k**
i	**i**	−1	**k**	−**j**
j	**j**	−**k**	−1	**i**
k	**k**	**j**	−**i**	−1

这种群的乘法表的读法为, 第一列的某个元素乘上第一行的某个元素, 得到的结果在对应位置处. 注意不能交换顺序, 是第一列的元素在前, 因为群中元素的乘法不一定是交换的. 例如上表中方框的位置, 对应于第一列的 **i** 和第一行的 **j**, 就读作 **ij**=**k**.

可以验证这是一个群, 并且是有限非交换群. 它有真子群 $\{1\},\{1,-1\},\{1,-1,\mathbf{i},-\mathbf{i}\},\{1,-1,\mathbf{j},-\mathbf{j}\}$ 和 $\{1,-1,\mathbf{k},-\mathbf{k}\}$. 例如我们验证 $H=\{1,-1,\mathbf{i},-\mathbf{i}\}$ 是一个真子群: 首先按运算的定义可以验证任意两个元素之积还属于 H, 其次易知 $1,-1,\mathbf{i},-\mathbf{i}$ 的逆元分别为 $1,-1,-\mathbf{i},\mathbf{i}$, 也均在 H 内.

命题A.3.17.

设 $H\leqslant$ 群 G, 则 $a\in H$ 的充要条件是 $aH=H$.

证. 若 $a\in H$. 由于 H 是子群, 所以 $ab\in H\,(\forall b\in H)$, 即 $aH\subseteq H$; 另一方面, 对任意 $b\in H$ 有 $b=a(a^{-1}b)$, 而由 H 是子群知 $a^{-1}b\in H$, 因此 $b\in aH$ 即 $H\subseteq aH$. 综上有 $aH=H$.

若 $aH=H$, 由于 H 是子群即单位元 $e\in H$, 则 $a=ae\in aH=H$. □

定义A.3.18.

设 G 是一个群, 则对于 $a\in G$, 若 $\forall g\in G$ 有 $ag=ga$ 成立, 则称 a 是群 G 的一个中心元, 群 G 的所有中心元构成的集合称为 G 的中心, 记为 $\mathrm{Z}(G)$.

定理A.3.19.

对于群 G, $\mathrm{Z}(G)\leqslant G$.

证. 由于 G 的单位元 e 显然在 $\mathrm{Z}(G)$ 中, 因此 $\mathrm{Z}(G)\neq\varnothing$. 设 $a,b\in\mathrm{Z}(G)$, 则对 $\forall x\in G$ 有 $ax=xa,bx=xb$, 那么

$$(ab)x=a(bx)=axb=(xa)b=x(ab),\quad xa^{-1}=(a^{-1}a)(xa^{-1})=a^{-1}(ax)a^{-1}=a^{-1}xaa^{-1}=a^{-1}x,$$

因此 $ab,a^{-1}\in\mathrm{Z}(G)$, 从而由 (A.3.13a) 知 $\mathrm{Z}(G)\leqslant G$. □

加群

我们之前一般把群中的代数运算叫做“乘法”. 不过对于一个交换群, 有时其代数运算也会用加号“+”表示, 并把它也叫做“加法”, 这样的称为一个加群. 注意这只是将它叫做加法, 并不是说它就是我们熟悉的数的加法.

为了符合数字的加法的习惯, 加群中的单位元用“0”表示, 并称为零元; 其中的元素 a 的逆元用 $-a$ 表示, 并称为 a 的负元. 即对加群有

$$0+a=a+0=a,\qquad a+(-a)=(-a)+a=0.$$

和数的加法一样, 对于加群, 习惯上也将 $a+(-b)$ 记为 $a-b$, 那么我们就得到了用符号“−”表示的“减法”运算, 它是加法的逆运算. 这样, 易知加群中以下的运算规则总是成立:

$$-a+a=a-a=0,\qquad -(-a)=a,$$

All Rights Reserved.

$$-(a+b)=-a-b,\qquad -(a-b)=b-a,$$

$$a+b=c \quad\Leftrightarrow\quad b=c-a$$

其中最后一个运算法则就是用乘法表示的运算下的消去律.

此外, 乘群中的指数法则, 也相应地改用与数的加法类似的倍数规则, 例如:

$$0a\triangleq 0,\qquad na=\underbrace{a+a+\cdots+a}_{n\text{个}a},\qquad (-n)a\triangleq -(na)=n(-a),$$

其中 n 是正整数. 这里最后一个地方 $-(na)=n(-a)$ 成立, 是因为容易验证它们与 na 相加后均得到零元; 此外, 还要注意 $0a=0$ 这个定义中, 左侧的 0 表示的是数字零, 右边的 0 表示的是群中的零元. 在这种表示下, 易知以下运算法则成立:

$$ma+na=(m+n)a,\qquad m(na)=(mn)a,\qquad n(a+b)=na+nb.$$

其中 m,n 是整数, a,b 是群中的元素.

对于用加法表示代数运算的加群 G, 其非空子集 H 构成一个子群的充要条件就应该写作

定理A.3.13a′.

群 G 的非空子集 H 是一个子群的充要条件是, 下述两者同时成立:

i. $\forall a,b\in H,\quad a+b\in H;$

ii. $\forall a\in H,\quad -a\in H$ **(当然这里 $-a$ 指在 G 中的逆元).**

定理A.3.13b′.

群 G 的非空子集 H 是一个子群的充要条件是: $\forall a,b\in H$, **有** $a-b\in H$.

练习

Q.A.29. 下面的集合 G 关于运算“$\circ$”是否构成一个群:

(1)$G=\mathbb{R}_+$, “$\circ$”为数的乘法;

(2)G 是 Εὐκλείδης 平面中所有向量的集合, “$\circ$”为向量的加法.

Q.A.30. 证明 (A.3.8).

Q.A.31. 求置换群 S_4 中所有元素的阶, 并求 S_4 的所有子群. 它是交换群吗?

Q.A.32. 证明: 一个群的任意个子群之交仍是这个群的子群.

Q.A.33. 证明: 交换群的任意二子群之积必仍为子群.

Q.A.34. 证明: 在一个满足消去律、结合律的非空代数系统中, 若该系统中元素个数是有限的, 并且对乘法封闭, 则它必然含有单位元并且每个元素都有逆元, 因此它本身构成一个群. 从而对于群 G 的元素个数有限的非空子集 H, $H\leqslant G$ 的充要条件就只需要是: $\forall a,b\in H$ 有 $ab\in H$ 成立.

Q.A.35. 设群 G 的单位元记为 e, 其中的一个元素 a 的阶是 n, 证明:

(1) $a^m=e$ 的充要条件为 n 整除 m;

(2) 对于整数 k, 用 (k,n) 表示最大公因数, 则 a^k 的阶为 $\dfrac{n}{(k,n)}$.

A.3.2　群同态与群同构、正规子群

这一小节介绍一些群的同态、同构以及正规子群的基本知识.

All Rights Reserved.

群同态与群同构

定义A.3.20.

若集合 G 关于运算 $\circ$ 以及集合 G' 关于 $\circ'$ 分别作成一个群, 如果存在映射 $f: G\to G'$, 使得对于任意的 $a,b\in G$, 均有 $f(a)\circ' f(b)=f(a\circ b)$ 成立, 则称 f 是群 G 到 G' 的一个同态映射. 若 f 还是满射, 则称群 G 与 G'同态, 记为 $G\sim G'$; 若 f 还是双射, 则称群 G 与 G'同构(isomorphism), 记为 $G\cong G'$, 而此时 f 称为 G 到 G' 的一个同构映射. 群 G 到 G' 的所有同态映射和同构映射的集合可以分别记为 $\mathrm{Hom}(G,G')$ 和 $\mathrm{Iso}(G,G')$.

群 G 到自身的同态映射与同构映射, 分别称为它的自同态映射和自同构映射, 分别简称为它的自同态和自同构, G 的自同态和自同构的集合分别记为 $\mathrm{End}(G)$ 和 $\mathrm{Aut}(G)$. 易知 $\mathrm{Aut}(G)$ 构成一个群, 称为自同构群.

对于加法群 G 到 G' 的同态映射 f, 如果对于任意 $a\in G$, $f(a)$ 均是 G' 中的零元, 则称 f 为零同态; 否则称 f 为一个非零同态.

例A.3.21.

易知全体整数关于加法作成一个群 G_1, 全体偶数关于加法作成一个群 G_2, 则映射 $\sigma: G_1\to G_2, x\mapsto 2x$ 给出了 G_1 到 G_2 的一个同构映射, 因此 $G_1\cong G_2$.

根据定义, 同构的群有相同的运算结构, 即由一者可以完全知道另一者的群结构. 群同态是更弱的条件, 但也能告诉我们不少信息:

定理A.3.22.

对于代数系统 G 和 G', 若 $G\sim G'$ 且 G 是一个群, 则 G' 也是一个群.

证. 由于 $G\sim G'$ 且 G 中的乘法满足结合律, 则 G' 的乘法也满足结合律.

设 e 是 G 的单位元, a' 是 G' 中的任一元素, f 是 G 到 G' 的同态满射, 且 $f(e)=e', f(a)=a'$, 则 $a'=f(a)=f(ea)=e'a'$[13], 因此 e' 是 G' 的单位元. (😍)

设 $f(a^{-1})=(a^{-1})'$, 则 $e'=f(e)=f(a^{-1}a)=(a^{-1})'a'$, 即 a' 存在逆元 $(a^{-1})'$. (🐼)

综上所述, G' 是一个群. □

注. 注意这个同态映射 f 必须是满射. 例如 G 是全体正有理数关于数的乘法构成的群, G' 是全体正偶数的集合且 G' 中的运算满足 $\forall a',b'\in G': a'\circ b'=2$, 则显然 $f: G\to G', x\mapsto 2(\forall x\in G)$ 是一个同态映射但不是满射, 而 G' 并不是一个群.

上述定理的证明直接给出了如下结论:

推论A.3.23.

设 f 是群 G 到群 G' 的同态映射, 则群 G 的单位元的像也是 G' 的单位元, G 中元素 a 的逆元的像是 a 的像的逆元 (即 $f(a^{-1})=f(a)^{-1}$[14]).

证. 这是前述定理证明过程给出的. □

(13) 注意这里有两个群时, 省略了“乘法”的记号下, 这里的乘法可能是在 G 中或在 G' 中的代数运算, 依据上下文容易区分, 例如 $e'a'$ 显然指在 G' 中的乘法, 而 ea 显然指在 G 中的代数运算. 后同.

(14) 注意这里有两个群时, 记号 $^{-1}$ 可能是在 G 中的逆元或在 G' 中的逆元, 依据上下文容易区分, 例如 a^{-1} 指 a 在 G 中的逆元, $f(a)^{-1}$ 指 $f(a)$ 在 G' 中的逆元. 后同.

All rights reserved

注. 前面的 (A.3.22) 中的证明要求 f 是满射, 但这一推论中 f 不要求一定是满射, 因为我们已经要求了 G' 是一个群. 在此前提下, 对于 f, 可以知道前面证明中 (😍) 和 (🐻) 的论述仍然成立, 关键在于满射的情况下对于 a' 必定能找到原像 a, 但这个推论的叙述中是正向地说明 $f(a^{-1})$ 是 $f(a)$ 在 G' 中的逆元.

例A.3.24.

考虑代数系统 $G'=\{0,1,2,\cdots,n-1\}$, 其中 n 是正整数, 且 G' 中的代数运算定义为 $a\circ b=r$, r 为 $(a+b)$ 用 n 除得到的余数. 那么考虑群 $G=(\mathbb{Z},+)$ 与映射 $f:G\to G',x\mapsto x'$, 其中 x' 是 x 用 n 除得到的余数. 根据同余的性质“两个数之和除以某个数得到的余数, 等于这两个数除以该数得到的余数之和, 再除以该数所得的余数”, 可知 f 是同态满射, 则 G' 也是一个群.

定理A.3.25.

设 f 是群 G 到群 G' 的一个同态映射 (不一定是满射), 则:

(1) **当 $H\leqslant G$ 时, $f(H)\leqslant G'$ 且 $H\sim f(H)$;**

(2) **当 $H'\leqslant G'$ 时, $f^{-1}(H')\leqslant G$ 且在 f 之下诱导出 $f^{-1}(H')$ 到 H' 的同态映射.**

证. (1) 任取 $a',b'\in f(H)$ 且设 $f(a)=a',f(b)=b'$. 由于 $a,b\in H$ 且 $H\leqslant G$, 则 $ab\in H$ 且 $f(ab)=a'b'\in f(H)$, 因此 $f(H)$ 对乘法封闭且 $H\sim f(H)$. 由于 $f(H)$ 对乘法封闭因此是一个代数系统, 则由 (A.3.22) 知 $f(H)$ 是一个群, 但显然 $f(H)\subseteq G'$, 因此是 G' 的子群.

(2) 由 (A.3.23) 知 $f^{-1}(H')$ 必然含有 G 的单位元从而非空, 则可任取 $a,b\in f^{-1}(H')$, 且设 $f(a)=a',f(b)=b'$. 那么 $f(ab^{-1})=f(a)f(b^{-1})\overset{\text{(A.3.23)}}{=\!=\!=}a'(b')^{-1}$, 但由于 H' 是子群从而 $a'(b')^{-1}\in H'$, 故 $ab^{-1}\in f^{-1}(H')$. 因此由 (A.3.13b) 知 $f^{-1}(H')\leqslant G$, 而 f 显然给出了 $f^{-1}(H')$ 到 H' 的同态映射. □

定义A.3.26.

设 G 是群, 其中的乘法记为 $\circ$, 在同一个集合 G 上重新定义乘法 $\circ'$ 为 $a\circ' b=b\circ a$, 则易见 G 关于 $\circ'$ 也构成一个群, 称为 G 的反群 (opposite group), 记为 G^{op}.

设 G,H 是群, 映射 $f:G\to H$ 若满足对任意 $a,b\in G$ 都有 $f(ab)=f(b)f(a)$, 则称 f 为从 G 到 H 的反同态 (anti-homomorphism). 若 f 还是双射, 则称 f 为反同构 (anti-isomorphism). 若存在反同构 $f:G\to H$, 则称 G 与 H 反同构.

按定义易证下述定理:

定理A.3.27.

对于群 G, G^{op} 与 G 有相同的元素、相同的单位元、相同的逆元, 且 G 与 G^{op} 反同构.

定理A.3.28.

若群 G,H 反同构则, $G\cong H^{\mathrm{op}}$.

注. 反同构没有专门统一的记号, 但根据此定理, 一般可直接记 $G\cong H^{\mathrm{op}}$.

All Rights Reserved.

正规子群

定义A.3.29.

设 H,G 是群且 $H\leqslant G$. 对于元素 $a\in G$, 定义 $aH\triangleq\{ax\,|\,x\in H\}$ 为 G 关于 H 的一个左陪集(left coset), $Ha\triangleq\{xa\,|\,x\in H\}$ 为 G 关于 H 的一个右陪集(right coset).

设 N,G 是群, 且 $N\leqslant G$. 若 $\forall a\in G, aN=Na$, 则称 N 是 G 的一个正规子群(normal subgroup)或不变子群, 记为 $N\trianglelefteqslant G$ 或 $G\trianglerighteqslant N$, 否则 N 不是 G 的正规子群, 记为 $N\ntrianglelefteqslant G$ 或 $G\ntrianglerighteqslant N$; 进一步地, 若 $N\trianglelefteqslant G$ 且 $N\neq G$, 则记 $N\triangleleft G$ 或 $G\triangleright N$, 称 N 是 G 的真正规子群.

那么, 对于 G 的正规子群 N, 它的任意一个左陪集均等于它的右陪集 (即 $\forall g\in G, gN=Ng$), 因此一个关于正规子群的左陪集或右陪集可简称为陪集(coset).

注. 显然一个群本身就是它的一个正规子群, 一个群中只含有它的单位元的子集也是它的正规子群, 这两个正规子群称为平凡正规子群, 非群自身、也不是只含单位元的正规子群称为非平凡正规子群.

定理A.3.30.

对于群 G, $\mathrm{Z}(G)\trianglelefteqslant G$.

证. 按中心以及正规子群的定义, 显然成立. □

定理A.3.31.

设 $N\trianglelefteqslant$ 群 G, 则对任意的 $a,b\in G$, $(aN)(bN)=(ab)N$, 其中 $(aN)(bN)\triangleq\{xy\,|\,x\in aN, y\in bN\}$, 称为陪集的乘法.

证. $(aN)(bN)=a(Nb)N=a(bN)N=(ab)NN=(ab)N$. □

例A.3.32.

四元数群 (见 (A.3.16)) 的所有真子群都是它的正规子群. 例如对于子群 $N\triangleq\{1,-1,\mathbf{i},-\mathbf{i}\}$, 按乘法关系易知 $xN=\{x,-x,x\mathbf{i},-x\mathbf{i}\}=\{x,-x,\mathbf{i}x,-\mathbf{i}x\}=Nx$ (x 是四元数群的任意元素), 则 $N\triangleleft G$.

定理A.3.33.

设 G 是群, 子群 $N\leqslant G$, 则 $N\trianglelefteqslant G$ 的充要条件是 $aNa^{-1}\subseteq N\,(\forall a\in G)$.

证. 若 $N\trianglelefteqslant G$, 则 $aN=Na$, 两边右乘 a^{-1} 得到 $aNa^{-1}=N$, 当然有 $aNa^{-1}\subseteq N$. 反之若对任意 $a\in G$ 有 $aNa^{-1}\subseteq N$, 则 $aN=aNa^{-1}a\subseteq Na$, 且 $Na=aa^{-1}Na\subseteq aN$, 因此必然 $aN=Na$, 按定义有 $N\trianglelefteqslant G$. □

定理A.3.34.

设 f 是群 G 到群 G' 的一个同态满射, 则:

(1) **若 $N\trianglelefteqslant G$, 则 $f(N)\trianglelefteqslant G'$;**

(2) **若 $N'\trianglelefteqslant G'$, 则 $f^{-1}(N')\trianglelefteqslant G$.**

All Rights Reserved

证. (1) 因为 $N\trianglelefteqslant G$, 则由 (A.3.25) 可知 $f(N)\leqslant G'$. 任取 $n'\in f(N), a'\in G'$, 由于 f 是满射, 则存在 $a\in G, n\in N$ 使得 $f(a)=a'$ 且 $f(n)=n'$. 那么由 $N\trianglelefteqslant G$ 得 $ana^{-1}\in N$, 故 $f(ana^{-1})=a'n'(a^{-1})'=a'n'(a')^{-1}\in f(N)$, 故 $a'f(N)(a')^{-1}\subseteq f(N)$, 则由 (A.3.33) 知 $f(N)\trianglelefteqslant G'$.

对 (2) 是类似的, 证明留给读者. □

最后引入商群的概念:

定理 A.3.35.

设 $N\trianglelefteqslant$ 群 G, 则所有 G 关于 N 的陪集的集合关于陪集的乘法构成一个群, 称为 G 关于 N 的商群(quotient group), 记为 G/N.

证. 因为群的子集的乘法满足结合律, 故陪集的乘法也满足结合律, 又显然 N 本身是关于陪集乘法的单位元 ($(aN)N=a(NN)=aN$), 且 $(a^{-1}N)(aN)=a^{-1}aN=N$ 即 $a^{-1}N$ 是 aN 的逆元, 所以 G/N 构成一个群. □

商群的意义是:“商去”一个正规子群 N, 就是对于 G 中的两个元素 a,b, 若其“商”属于 N, 也就是存在 $t\in N$ 使得 $at=b$, 就把 a,b 视为等价的对象; 亦即正规子群给出了 G 上的等价关系 R, 满足 $aRb\Leftrightarrow a^{-1}b\in N$, 商群就是这种等价关系下的商集, 其中的元素就是等价关系下的一个等价类, 而每个等价类实际上就是一个陪集.

群同态基本定理

定义 A.3.36.

设 f 是群 G 到群 G' 的一个同态映射, G' 的单位元在 f 之下的所有逆像作成的集合, 叫做 f 的核, 记为 $\ker f$. 群 G 中所有元素在 f 下的像构成的集合称为 f 的像集, 记为 $\mathrm{im}\, f$.

定理 A.3.37 (群同态基本定理).

设 f 是群 G 到群 G' 的一个同态满射, $N=\ker f$, 则 $\ker f\trianglelefteqslant G$ 且 $G/N\cong G'$.

证. 显然 G' 的单位元的集合是 G' 的正规子群, 则由 (A.3.34) 以及核的定义知 $N=\ker f\trianglelefteqslant G$. 设 $f: G\to G', a\mapsto a'$, 则可建立对应法则 $g: aN\mapsto f(a)$.

1) 设 $a,b\in G$, 且 $f(a)=a', f(b)=b'$. 若 $aN=bN$, 两边左乘 a^{-1} 得到 $a^{-1}bN=a^{-1}aN=N$, 则由 (A.3.17) 知 $a^{-1}b\in N$, 于是按核的定义知 $(a')^{-1}b'=f(a^{-1}b)=e'$, 两端左乘 a' 知 $a'=b'$. 也即每一个 N 的左陪集在对应法则 g 下只有唯一的像与之对应, 因此 g 确实是 $G/N\to G'$ 的映射.

2) 任取 $a'\in G'$, 由于 f 是满射, 则存在 $a\in G$ 使得 $f(a)=a'$, 则 a' 在 g 下有原像 aN, 故 g 是满射.

3) 任取 $a,b\in G$. 若 $a^{-1}b\in N$, 则由 (A.3.17) 知 $a^{-1}bN=N$, 两端左乘 a 得到 $bN=aN$. 取逆否命题知, 若 $aN\neq bN$, 则 $a^{-1}b\notin N$, 从而 $(a')^{-1}b'=f(a^{-1}b)\notin f(N)=\{e'\}$, 即 $(a')^{-1}b'\neq e'$, 两端左乘 a' 知 $a'\neq b'$, 因此 g 是单射.

综上所述, g 是 $G/N\to G'$ 的双射. 又由陪集的乘法知 $g((aN)(bN))=g(abN)=f(ab)=a'b'$, 故 g 是同构映射, 从而 $G/N\cong G'$. □

All rights Reserved.

练习

Q.A.36.

(1) 证明 (A.3.34) 的 (2).

(2) 验证定义 (A.3.26) 中所述 G^{op} 也构成群.

(3) 证明 (A.3.27) (A.3.28).

Q.A.37 (Lagrange 定理)**.** 对于有限群 G, 设子群 $H\leqslant G$, 定义群 G 关于群 H 的不同陪集的个数为 H 在 G 中的指标, 记为 $[G:H]$. 证明 $[G:H]=\dfrac{|G|}{|H|}$.

Q.A.38◊. 设 f 是群 G 到群 G' 的一个同态映射, 则 $\ker f\leqslant G$, $\mathrm{im}\, f\leqslant G'$.

Q.A.39. 证明: 群 G 到群 G' 的同态映射 f 是单射的充要条件是, 群 G' 的单位元 e' 的逆像只有 G 中的单位元 e.

Q.A.40. 设群 $G=(\mathbb{Q}\backslash\{0\},\times)$, $G'=(\mathbb{Z},+)$, 映射 $f\colon \mathbb{Q}\backslash\{0\}\to\mathbb{Z}, 2^n\varepsilon\dfrac{b}{a}\mapsto n$, 其中 a,b 是互质的正奇数, $\varepsilon\in\{\pm1\}$, n 是整数. 证明 f 是 G 到 G' 的一个同态满射.

Q.A.41. 证明: $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q},+)\cong(\mathbb{Q}\backslash\{0\},\times)$

Q.A.42. 设 G 是群, 对于每一个 $g\in G$, 定义映射 $\varphi_g\colon G\to G, x\mapsto gxg^{-1}$, 证明: 这是 G 的一个自同构映射, 且所有的 φ_g 构成一个 $\mathrm{Aut}(G)$ 的正规子群. **这里的 φ_g 称为 G 的一个内自同构, G 的所有内自同构构成一个变换群, 称为 G 的内自同构群, 记为 $\mathrm{Inn}(G)$.**

Q.A.43. 设 $N\trianglelefteqslant$ 群 G, 证明: $G\sim G/N$. *Hint.* **考虑映射 $h\colon a\mapsto aN$, 证明 h 给出了同态映射, 称它是 $G\to G/N$ 的自然同态.**

Q.A.44. 设群 $G\sim G'$, 且同态核是 K, 证明: G 中二元素在 G' 中有相同的像, 当且仅当它们在 K 的同一陪集中.

A.3.3 群作用、直积与半直积

本节补充介绍群作用、直积与半直积的相关知识. 首先是群作用的概念.

定义A.3.38.

设 G 是群, X 是集合. 若给定一个映射 $f\colon G\times X\to X, (g,x)\mapsto g\circ x$[15], 满足: 对任意 $x\in X$ 以及 $g,h\in G$ 都有 $e\circ x=x$ 以及 $(gh)\circ x=g\circ(h\circ x)$ (e 是单位元), 则称群 G 在集合 X 上有一个群作用 (group action), 或称 G作用在 X 上.

对于此群作用, 对 $x\in X$, 定义

$$\mathrm{Orb}_G(x)\ (\text{或记作 } Gx)\triangleq\{g\circ x\,|\,g\in G\}$$

为 x 的轨道, 定义

$$\mathrm{Stab}_G(x)\ (\text{或记作 } G_x)\triangleq\{g\in G\,|\,g\circ x=x\},$$

并称其为点 x 的稳定子 (stabilizer); 更一般地, 对 $x_1,\cdots,x_n\in X$, 定义

$$\mathrm{Stab}_G(x_1,\cdots,x_n)\ (\text{或记作 } G_{x_1,\cdots,x_n})\triangleq\{g\in G\,|\,g\circ x_i=x_i,\ i=1,\cdots,n\},$$

并称其为有序点组 $(x_1,\cdots,x_n)$ 的逐点稳定子 (pointwise stabilizer).

例A.3.39.

一个群 G 可以通过所谓的“共轭”作用作用在自身上: 对 $g,x\in G$, 定义 $g\circ x=gxg^{-1}$. 显然此

(15) 这里 $\circ$ 仅表示一种代数运算, 满足 $f(g,x)=g\circ x$, 而不是一般的群中的乘法.

All Rights Reserved

时点 x 的稳定子为 $G_x=\{g\in G\mid gxg^{-1}=x\}=\{g\in G\mid gx=xg\}$, 这样的 G_x 也称为 x 在 G 中的中心化子 (centralizer).

例 A.3.40.

就像在正文 § 6.6.2 中所述, 设 $X=\mathbb{R}\cup\{\infty\}$, 其上的一维射影变换群记为 G, 定义 G 中的变换 g 在 X 中的点 x 上的作用就是普通的变换, 即 $g\circ x=g(x)$. 那么设 x_1,x_2,x_3 是 X 中相异三点, 则由于三点唯一确定了射影变换, 则 $\mathrm{Stab}_G(x_1,x_2,x_3)=\{\mathrm{id}_X\}$

下面定义直积.

定义 A.3.41.

设 G,H 是两个群. 在集合 $G\times H$ 上定义乘法

$$(g_1,h_1)(g_2,h_2)=(g_1g_2,h_1h_2),$$

则易知 $G\times H$ 成为一个群, 称为 G 与 H 的直积(direct product). 其单位元为 (e_G,e_H), 其中 e_G,e_H 分别是 G,H 的单位元; 元素 (g,h) 的逆元为 $(g,h)^{-1}=(g^{-1},h^{-1})$.

例 A.3.42.

考虑实数上的加法群 $\mathbb{R}^+=(\mathbb{R},+)$, 直积 $G=\mathbb{R}^+\times\mathbb{R}^+$ 中的元素是有序实数对 (a,b). 之前的群运算是用乘法群的记号书写, 在加法群下, G 中的群运算就是 $(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d)$.

注. 直积的两个因子可以自然嵌入到 $G\times H$ 中, 因为显然有同构关系 $G\cong G\times\{e_H\},H\cong\{e_G\}\times H$, 因为相应的同构映射就是 $g\mapsto(g,e_H)$ 和 $h\mapsto(e_G,h)$; 并且, $G\times\{e_H\}$ 与 $\{e_G\}\times H$ 中的元素彼此交换, 即 $(g,e_H)(e_G,h)=(e_G,h)(g,e_H)$. 因此, 直积可以理解为两个群“互不干扰”地放在一起.

直积可以推广到半直积.

定义 A.3.43a.

设 N,H 是两个群, 并且每个 $h\in H$ 分别对应于 N 的一个自同构, 记为 $\varphi_h\colon N\to N$, 且映射 $\varphi\colon H\to\mathrm{Aut}(N),h\mapsto\varphi_h$ 是群同态[16], 则可以在集合 $N\times H$ 上定义乘法

$$(n_1,h_1)(n_2,h_2)=(n_1\varphi_{h_1}(n_2),h_1h_2).$$

这样得到的群称为 N 与 H 关于作用 φ 的半直积 (semidirect product), 记为 $N\rtimes_\varphi H$, 在作用明确时也简记为 $N\rtimes H$, 易见这个半直积也构成了一个群.

注. 在半直积 $N\rtimes_\varphi H$ 中, 单位元为 (e_N,e_H), 元素 (n,h) 的逆元为 $(n,h)^{-1}=(\varphi_{h^{-1}}(n^{-1}),h^{-1})$. 特别地, N 与 H 仍可分别看作 $N\rtimes_\varphi H$ 中的子群, 因为有同构 $N\cong N\times\{e_H\}$ 和 $H\cong\{e_N\}\times H$, 相应的同构映射就是 $n\mapsto(n,e_H)$ 和 $h\mapsto(e_N,h)$.

但是注意, 与直积不同, 半直积中这两个子群的元素一般不交换. 事实上按定义可以验证

$$(e_N,h)(n,e_H)=(\varphi_h(n),e_H)(e_N,h),\tag{♠}$$

因为按 (A.3.23), $\varphi_h(e_N)=e_N$ 恒成立. 这说明 H 通过自同构作用在 N 上.

例 A.3.44.

(16) 这就是 H 作用在群 N 上, 这里的群作用运算就用 $h\circ n=\varphi_h(n)$ 给出.

All rights reserved.

若作用 φ 是平凡的, 即对任意 $h\in H$ 都有 $\varphi_h=\mathrm{id}_N$, 则半直积的乘法退化为

$$(n_1,h_1)(n_2,h_2)=(n_1n_2,h_1h_2),$$

因此此时 $N\rtimes_\varphi H\cong N\times H$, 所以直积可以看作半直积的特殊情形.

例 A.3.45.

设 N 是 Abel 群, 令 $H=\{e,\varepsilon\}$ 是由两个元素构成的群, 其中 e 是单位元, $\varepsilon^2=e$. 定义 $\varphi_e(n)=n,\varphi_\varepsilon(n)=n^{-1}$.

由于 N 是 Abel 群, 容易验证映射 $N\to N,n\mapsto n^{-1}$ 是 N 的自同构, 因此可构造半直积

$$G=N\rtimes_\varphi H=\{(n,e)\mid n\in N\}\cup\{(n,\varepsilon)\mid n\in N\}.$$

只要 N 中存在 $n\neq n^{-1}$, 这个半直积就不是直积.

在使用半直积时需要注意, 记号 $N\rtimes H$ 不仅取决于群 N,H 本身, 还取决于 H 在 N 上的作用. 不同的作用可能给出不同的半直积群. 另一个关于半直积的例子可以在习题中找到.

下面从一个已经给定的群内部重新解释半直积:

定义 A.3.43b.

设 G 是群, N,H 是 G 的子群, 且 $N\trianglelefteqslant G$. 若满足 $G=NH$ 且 $N\cap H=\{e\}$ 且其中 e 为 G 的单位元, 则 G 中的每一个元素都可以唯一写成 $g=nh(n\in N,\ h\in H)$ 的形式. 此时称 G 是 N 与 H 的内半直积 (internal semidirect product), 记为 $G=N\rtimes H$; 也称 G 在 N 上分裂 (split), 而 H 称为 N 在 G 中的一个补子群 (complement). 相对应地, 之前给出的半直积的构造方法被称为外半直积.

注. 定义中所述的唯一性容易验证. 事实上, 若 $n_1h_1=n_2h_2$, 其中 $n_1,n_2\in N,\ h_1,h_2\in H$, 则 $n_2^{-1}n_1=h_2h_1^{-1}$, 等式左边属于 N, 右边属于 H, 故二者同属于 $N\cap H=\{e\}$, 从而 $n_1=n_2$ 且 $h_1=h_2$.

例 A.3.46.

考虑 Εὐκλείδης 平面中所有保持原点不动的保距变换 (即保持任意两点的距离不变) 组成的群 G, 其中的元素包括: 恒等变换 e、关于过原点的直线 l 的反射 σ_l、绕原点的 θ 角旋转 ρ_θ、以及反射和旋转的复合. 其中所有绕原点的旋转组成一个子群 $N=\{\rho_\theta\mid\theta\in[0,2\pi)\}$; 再取 $H=\{e,\sigma_x\}$, 其中 σ_x 是关于 x 轴的反射.

容易验证: 任取绕原点旋转 $\rho_\theta\in N$ 以及 $g\in G$, 共轭变换 $g\rho_\theta g^{-1}$ 仍然是绕原点的旋转, 故仍在 N 中, 则由 (A.3.33) 可知 $N\trianglelefteqslant G$; 由于 G 中的元素要么是旋转, 要么是反射, 要么是两者的复合, 而任意反射都可以写成一个旋转与 σ_x 的复合, 因此 $G=NH$; 又显然 $N\cap H=\{e\}$. 于是有内半直积 $G=N\rtimes H$.

例 A.3.47.

并不是任意正规子群都可以给出内半直积. 考虑四元数群 $G=\{1,\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k},-1,-\mathbf{i},-\mathbf{j},-\mathbf{k}\}$, 取 $N=\{1,-1\}$, 则容易验证 $N\trianglelefteqslant G$. 如果 G 可以写成 $G=N\rtimes H$, 则 H 应有 4 个元素且 $N\cap H=\{1\}$. 但四元数群中任意含有 4 个元素的子群都包含 -1, 因而必与 N 有非平凡交集. 所以 G 不能写成 N 与某个补子群的内半直积.

最后我们说明内半直积和外半直积本质上是一回事, 只是考虑问题的角度不同.

All Rights Reserved

1° 对于内半直积的情形, 由于 $N \trianglelefteqslant G$, 对任意 $h \in H$, 共轭映射

$$\varphi_h \colon N \to N, \qquad n \mapsto hnh^{-1}$$

给出 N 的一个自同构, 并且

$$\varphi \colon H \to \mathrm{Aut}(N), \qquad h \mapsto \varphi_h$$

是群同态. 由这一作用构造的外半直积 $N \rtimes_\varphi H$ 与 G 同构, 具体同构为

$$N \rtimes_\varphi H \to G, \qquad (n,h) \mapsto nh.$$

2° 反过来, 对于外半直积, 设 N,H 是群, 且有群同态 $\varphi \colon H \to \mathrm{Aut}(N), h \mapsto \varphi_h$, 由此构造了外半直积 $G = N \rtimes_\varphi H$. 在 G 中, 令 $N_0 = N \times \{e_H\}, H_0 = \{e_N\} \times H$, 则容易验证 $N_0, H_0 \leqslant G$, 并且 $N_0 \cong N, H_0 \cong H$. 由于对于任意 $(n,h) \in G$ 以及 $(m, e_H) \in N_0$, 按 (♠) 有

$$(n,h)(m,e_H)(n,h)^{-1} \in N_0,$$

则由 (A.3.33) 知 $N_0 \trianglelefteqslant G$. 此外, 显然 $N_0 \cap H_0 = \{(e_N, e_H)\}$, 且任意 $(n,h) \in N \rtimes_\varphi H$ 都可以唯一写成 $(n,h) = (n,e_H)(e_N,h)$, 因此 G 作为外半直积, 又可以视为是子群 N_0, H_0 的内半直积. □

因此, 外半直积是从两个群和一个作用出发构造新群; 内半直积则是在一个已有群中识别出这样的结构, 两者的本质相同.

练习

Q.A.45. 仔细按定义验证直积、内半直积、外半直积确实都构成了群.

Q.A.46. 若 N,H 均为 G 的正规子群, 即 $N \trianglelefteqslant G$ 且 $H \trianglelefteqslant G$, 并且 $G = NH$ 以及 $N \cap H = \{e\}$ (e 为单位元), 证明: 此时不止有 $G \cong N \rtimes H$, 还进一步有 $G \cong N \times H$. **称此时 G 是 N 和 H 的内直积.**

Q.A.47. 说明 (A.3.46) 中的内半直积不是内直积.

Q.A.48. 设群 G (单位元为 e) 有子群 N,H, 且 $N \trianglelefteqslant G$, 证明下列条件互相等价:

(1) $G = NH$ 且 $N \cap H = \{e\}$;

(2) $G = HN$ 且 $N \cap H = \{e\}$;

(3) G 中每一个元素都可以唯一写成 nh 的形式, 其中 $n \in N, h \in H$;

(4) G 中每一个元素都可以唯一写成 hn 的形式, 其中 $h \in H, n \in N$;

(5) 存在群同构 $H \cong G/N$, 其同构映射为 $f \colon H \to G/N, h \mapsto hN$;

(6) 存在群同态 $f \colon G \to H$, 使得 $\ker f = N, f\big|_H = \mathrm{id}_H$.

这些条件成立时即有 $G = N \rtimes H$.

Q.A.49 (轨道-稳定子公式). 设有限群 G 作用在集合 X 上, 对于 $x \in X$, 证明: $|G| = |Gx||G_x|$.

Q.A.50. 设 $\mathbb{R}^+$ 是实数的加法群, $\mathbb{R}^\times$ 是所有非零实数构成的乘法群, 变换的集合

$$G = \{(f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto ax + b) \mid a \in \mathbb{R}^\times, b \in \mathbb{R}\},$$

证明: G 构成一个群, 且 $G \cong \mathbb{R}^+ \rtimes \mathbb{R}^\times$, 这里 $\mathbb{R}^\times$ 对 $\mathbb{R}^+$ 的作用就是普通的数的乘法.

All Rights Reserved.

A.4 环的基础知识

A.4.1 环与域的基本概念

环

定义A.4.1.

设非空集合 R 有两个代数运算, 一个叫做加法 (一般用“+”表示), 另一个叫做乘法, 如果下述三个条件均满足, 则称 R 对这两个代数运算构成一个环:

① R 对加法作成一个加群;

② R 对乘法满足结合律, 即 $\forall a,b,c\in R,\quad (ab)c=a(bc)$;

③ R 的乘法对加法满足左、右分配律, 即 $\forall a,b,c\in R,\quad a(b+c)=ab+ac,(b+c)a=ba+ca.$

如果 R 中的乘法满足交换律, 即 $\forall a,b\in R$ 有 $ab=ba$, 则称 R 为交换环或可换环, 否则称为非交换环或非可换环. 如果 R 中的元素个数有限, 则称 R 为有限环, 否则称为无限环. 有限环 R 中的元素的个数称为它的阶, 记为 $|R|$.

如果环 R 中的乘法有单位元, 即存在 $e\in R$ 使得 $\forall a\in R,\quad ea=ae=a$, 则称 R 是一个含幺环, 此时乘法的单位元称为环 R 的单位元. 常用 1 表示含幺环的单位元.

若环 R 的非空子集 S 对 R 的加法和乘法也构成一个环, 则称 S 是 R 的一个子环, 记为 $S\leqslant R$ 或 $R\geqslant S$.

R 本身也是一个加法群, 为强调 R 的群结构, 可用 R^+ 表示, 称为 R 的加法群.

注. 对于含幺环的定义, 如果环 R 有左单位元 e 满足 $ea=a$, 也有右单位元 e' 满足 $ae'=a$, 则把 e 作为左单位元可知 $e\cdot e'=e'$, 把 e' 作为右单位元可知 $e\cdot e'=e$, 因此 $e'=e$; 此外, 若 e,e' 均是单位元, 上述过程同样给出 $e=e'$. 即若一个环同时有左单位元和右单位元, 则它们相等且唯一.

此外, 对于含幺环, 若其中的元素 a 有逆元 b, 即 $ab=ba=e$ 为单位元, 仍然可以记 $b=a^{-1}$.

例A.4.2.

显然全体偶数关于普通的加法和乘法作成一个环, 且是交换环、无限环. 但由于 1 不是偶数, 所以它既没有左单位元又没有右单位元; 但所有整数 $\mathbb{Z}$ 关于普通的加法和乘法作成一个含幺环, 称为整数环

例A.4.3.

设 $\mathbb{Z}$ 是整数环, 集合 $R=\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}=\{(a,b)\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$, 定义加法和乘法分别为

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d),\quad (a,b)(c,d)=(ac,bd).$$

易知这样 R 作成环, 且单位元为 $(1,1)$. 考虑 $S=\mathbb{Z}\times\{0\}$, 它对 R 中的加法、乘法、负元均封闭, 它是 R 的子环. 但 S 中的乘法单位元为 $(1,0)$, 因此子环和原来的环可以有不同的单位元.

例A.4.4.

考虑集合 $R=\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}=\{(a,b)\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$, 定义其中的加法和乘法分别满足

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d),\quad (a,b)(c,d)=(ac,ad).$$

显然 $(R,+)$ 是一个加法群, 且可以验证乘法满足结合律和分配律, 因此 R 关于此加法和乘法构成一个环. 显然这是一个非交换的无限环.

All Right Reserved.

令 $u=(1,0)$, 则可以验证对于任意的 $(a,b)\in R$ 有 $u(a,b)=(a,b)$, 因此 u 是左单位元; 但若要求 (p,q) 是右单位元, 则要求 $(a,b)(p,q)=(ap,aq)=(a,b)$ 恒成立, 则 $ap=a, aq=b$, 后者 $aq=b$ 不可能对任意 a,b 均成立.

这个例子表明, 环有左单位元时不一定有右单位元. 若把其中的乘法改成 $(a,b)(c,d)=(ac,bc)$, 则可以验证这也是一个环, 且 $(1,0)$ 为右单位元, 但它没有左单位元.

下面给出一些关于乘法的运算法则:

定理A.4.5.

设环 R 的零元为 0, 则对任意 $a,b,c\in R$ 有:

1. $0a=a0=0$ **(这里 0 均代表零元而非是一个数);**
2. $(-a)b=a(-b)=-ab$;
3. $(-a)(-b)=ab$;
4. $c(a-b)=ca-cb$, $(a-b)c=ac-bc$;
5. $\left(\sum_{i=1}^{m}a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n}b_j\right)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_ib_j$ **(m,n 是正整数)**;
6. $(ma)(nb)=(na)(mb)=(mn)(ab)$ **(m,n 是整数)**.

证. 1. 因为 $0a+0a=(0+0)a=0a$, 所以 $0a=0$; 同理 $a0+a0=a(0+0)=a0$, 故 $a0=0$.

2. $(-a)b+ab=(-a+a)b=0b=0$, 故 $(-a)b=-ab$, 同理 $a(-b)=-ab$.

3. $(-a)(-b)=a[-(-b)]=ab$.

4. $c(a-b)=c[a+(-b)]=ca+c(-b)=ca-cb$, 对另一者同理.

5. 用分配律, 完全展开就是这个式子.

6. 若 m,n 均是正整数, 则按定义, 就是“5.”中 $a_i=a, b_j=b$ 的特殊情况; 对于 m,n 中有零的情况, 显然结果为零, 上式成立; 对于有负整数的情况, 把负号提出, 就转换为正整数的情况. □

对于环, 同样可以定义乘法的指数幂: 对于正整数 n, $a^n\triangleq\underbrace{aa\cdots a}_{n\text{个}a}$.

若是含幺环, 则可额外定义 $a^0\triangleq e$ 为单位元, 注意这里的指数 0 不是零元而是数字; 进一步地, 环不要求每个元素 (对于乘法) 均有逆元, 但若含幺环的某个元素 a 有逆元 b 使得 $ab=ba=1$, 则称 a可逆, 记 $b=a^{-1}$, 此时可以引入负整数幂, 即 $a^{-n}=(a^{-1})^n$.

以上讨论表明数的普通运算规则对于环而言基本成立, 但不是总是如此, 例如由于环的乘法不一定交换, 则 $(ab)^n=abab\cdots ab$ 未必等于 a^nb^n, $(a+b)^2=a^2+ab+ba+b^2$ 未必等于 $a^2+2ab+b^2$.

环的简单性质

对于子环的判别, 由于运算继承自原来的环, 所以只要验证封闭性即可; 构成加群的条件之前已经给出, 于是只要增加对乘法封闭的条件, 因此容易证明关于子环的如下结果:

定理A.4.6a.

环 R 的非空子集 S 是一个子环的充要条件是, 下述三者同时成立:

i. $\forall a,b\in S,\quad a+b\in S$;

ii. $\forall a\in S,\quad -a\in S$;

iii. $\forall a,b\in S,\quad ab\in S$

All Rights Reserved.

定理A.4.6b.

环 R 的非空子集 S 是一个子环的充要条件是: $\forall a,b\in S$, 有 $a-b,ab\in S$.

定理A.4.7.

设环 R 有两个子环 S_1,S_2, 若 $S_1\cap S_2$ 非空, 则 $S_1\cap S_2\leqslant R$.

此外还有如下简单的结果.

定理A.4.8.

设 R 是一个含幺环, 且其中的单位元 e 不等于零元 0, 则定义 $R^\times\triangleq\{a\in R\mid\exists b\in R, ab=ba=e\}$, 那么 $R^\times$ 在 R 的乘法下构成一个群, 称为 R 的可逆元群或单位元群.

证. 因为 R 的乘法已经满足了结合律, 这个定义表明了单位元和逆元存在; 而对于 $a,b\in R^\times$, 可以验证 $b^{-1}a^{-1}$ 就是 ab 的逆元, 因此 $R^\times$ 对于乘法确实封闭, 故构成群. □

定义A.4.9.

设 R 是一个环, 则对于 $a\in R$, 若 $\forall r\in R$ 有 $ar=ra$ 成立, 则称 a 是环 R 的一个中心元, 环 R 的所有中心元构成的集合称为 R 的中心, 记为 $\mathrm{Z}(R)$.

定理A.4.10.

对于环 R, $\mathrm{Z}(R)\leqslant R$ 且 $\mathrm{Z}(R)$ 交换.

证. 设 $a,b\in\mathrm{Z}(R)$, 则 $\forall r\in R$ 有

$$(a+b)r=ar+br=ra+rb=r(a+b),$$
$$(ab)r=a(br)=arb=(ra)b=r(ab),$$
$$(-a)r=-ar=-ra=r(-a),$$

因此 $a+b,ab,-a\in\mathrm{Z}(R)$, 则 $\mathrm{Z}(R)\leqslant R$. 而显然中心的元素和其余元素都交换, 因此构成交换环. □

定义A.4.11.

若环 R 作为加群其中的元素的阶数最大为 n, 则称 n 为环 R 的特征, 记为 $\mathrm{char}R$; 若 n 不存在, 则说 R 的特征为无限 (也说它的特征为零).

注. 注意在定义阶的时候, 群 R^+ 的“单位元”为 R 的零元, 则 a 的阶为满足 $na=0$ 的最小正整数; 而环 R 的“单位元”指乘法的单位元.

定理A.4.12.

含幺环的特征就是其单位元在环的加法群中的阶.

证. 若单位元 e 在 R^+ 中的阶无限, 则显然 $\mathrm{char}R$ 无限; 若 e 的阶为正整数 n, 则对于任意的非零元 a 有 $na=(n\cdot e)a=0a=0$, 因此加法群 R^+ 中 a 的阶一定小于等于 n. 即证. □

All Rights Reserved.

体和域

定义 A.4.13.

若 R 是一个元素个数大于 1 的含幺环, 且其中的每个非零元都有逆元, 则称 R 是一个除环 (division ring) 或体 (skew field); 进一步地, 若除环的乘法可交换, 则称之为一个域.

类似于子群和子环, 还可以定义子除环和子域.

继承自环的特征的定义, 体和域也自然的有特征的定义, 且由 (A.4.12) 可知体 (域) 的特征就是其中的单位元在体 (域) 的加法群中的阶.

定理 A.4.14.

除环 K 中的所有非零元 $K\backslash\{0\}$ 对于其中的乘法构成一个群, 这个群就是 $K^\times$.

证. 显然. □

例 A.4.15.

整数 $\mathbb{Z}$ 对于数的加法和乘法显然作成一个环, 但由于乘法的逆元一般是一个分数, 它不一定在整数范围内, 所以整数集无法构成域; 但是对于有理数 $\mathbb{Q}$, 就可以对数的加法和乘法构成一个域, 称为有理数域; 全体实数 $\mathbb{R}$、全体复数 $\mathbb{C}$ 关于数的加法和乘法也均分别构成一个域, 分别称为实数域和复数域.

例 A.4.16.

在前面 (A.3.16) 中我们定义了四元数群, 现在定义集合 $\mathbb{H}=\{a\cdot 1+b\cdot\mathbf{i}+c\cdot\mathbf{j}+d\cdot\mathbf{k}\,|\,a,b,c,d\in\mathbb{R}\}$, 其中的 $1,\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ 之间的乘法关系就和 (A.3.16) 中的定义一致.

$\mathbb{H}$ 中的元素称为四元数, 且约定系数为零的项可省略, 例如 $a1+b\mathbf{i}=a1+b\mathbf{i}+0\mathbf{j}+0\mathbf{k}$; 系数为一的项的“1”也可以省略, 例如 $a1=a, 1\mathbf{i}=\mathbf{i}, 1\mathbf{j}=\mathbf{j}, 1\mathbf{k}=\mathbf{k}$.

规定 $\mathbb{H}$ 中的元素 $a_1+b_1\mathbf{i}+c_1\mathbf{j}+d_1\mathbf{k}=a_2+b_2\mathbf{i}+c_2\mathbf{j}+d_2\mathbf{k}$ 当且仅当 $a_1=a_2, b_1=b_2, c_1=c_2, d_1=d_2$ 同时成立; 且规定加法为

$$(a_1+b_1\mathbf{i}+c_1\mathbf{j}+d_1\mathbf{k})+(a_2+b_2\mathbf{i}+c_2\mathbf{j}+d_2\mathbf{k})=(a_1+a_2)+(b_1+b_2)\mathbf{i}+(c_1+c_2)\mathbf{j}+(d_1+d_2)\mathbf{k},$$

规定乘法就是按通常的分配律展开, 再依据四元数群的乘法规则合并相应元素 (类似于复数乘法, 但注意这里的乘法是非交换的), 即

$$\begin{aligned}&(a_1+b_1\mathbf{i}+c_1\mathbf{j}+d_1\mathbf{k})(a_2+b_2\mathbf{i}+c_2\mathbf{j}+d_2\mathbf{k})\\=&(a_1a_2-b_1b_2-c_1c_2-d_1d_2)+(a_1b_2+b_1a_2+c_1d_2-c_2d_1)\mathbf{i}\\&+(a_1c_2+a_2c_1+d_1b_2-d_2b_1)\mathbf{j}+(a_1d_2+a_2d_1+b_1c_2-b_2c_1)\mathbf{k}.\end{aligned}$$

可以验证它对加法和乘法满足环的要求, 且 1 是它的单位元, 而且有逆 $(a+b\mathbf{i}+c\mathbf{j}+d\mathbf{k})^{-1}=\dfrac{a-b\mathbf{i}-c\mathbf{j}-d\mathbf{k}}{a^2+b^2+c^2+d^2}$, 故 $\mathbb{H}$ 是一个除环, 称为四元数除环. 但显然它的乘法是非交换的, 所以它不构成一个域.

对于一个域, 其中任意两个元素 a,b (a 非零), 均满足 $a^{-1}b=ba^{-1}$, 可以把这个共同的元素记为 $\dfrac{b}{a}$, 这就定义了域中的“除法”运算. 在域中, 通常的运算规则都成立, 例如 $\dfrac{b}{a}+\dfrac{d}{c}=\dfrac{bc+ad}{ac}$, 不再赘述.

定理 A.4.17.

对于一个体 K, $\mathrm{Z}(K)$ 是 K 的子除环且 $\mathrm{Z}(K)$ 构成域.

All Rights Reserved

证. 在 (A.4.10) 中已知 $\mathrm{Z}(K)$ 是环, 而显然 $1a=a1=a$ 故 $1\in\mathrm{Z}(K)$. 而对于非零的 $a\in\mathrm{Z}(K)$, 对任意非零的 $k\in K$ 有

$$a^{-1}k=(a)^{-1}(k^{-1})^{-1}=(k^{-1}a)^{-1}=(ak^{-1})^{-1}=(k^{-1})^{-1}(a)^{-1}=ka^{-1},$$

并且当然 $a^{-1}0=0a^{-1}=0$, 故 $a^{-1}\in\mathrm{Z}(K)$, 因此 $\mathrm{Z}(K)$ 构成子除环. 而显然其中的元素对乘法交换, 故构成域. □

最后给出一个重要结论, 但其证明超出了课程范围, 感兴趣的读者可以自行查找相关资料.

定理A.4.18 (Wedderburn 小定理).
有限体必为域.

练习

Q.A.51. 具体证明 (A.4.14) (A.4.6a) (A.4.6b) (A.4.7).

Q.A.52.

(1) 在实数集 $\mathbb{R}$ 上新定义乘法 $a\circ b=|a|b\,(a,b\in\mathbb{R})$, 则 $\mathbb{R}$ 对普通的加法和上述乘法是否作成环?

(2) 考虑集合 $R=\{0\}$, 则 R 对数的加法和乘法是否构成环?

(3) 根据环和域的定义证明: $\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$ 对数的加法和乘法构成域, $\mathbb{Z}$ 对数的加法和乘法构成环但不构成域.

Q.A.53◊. 设 K,K' 均是体, $f\colon K\to K'$ 是双射.

(1) 若 f 保持加法, 即对于任意的 $a,b\in K$ 有 $f(a+b)=f(a)+f(b)$, 证明: K 中零元在 f 下的像仍然是零元.

(2) 若 f 保持乘法, 即对于任意的 $a,b\in K$ 有 $f(ab)=f(a)f(b)$, 证明: K 中零元、单位元在 f 下的像仍然分别是零元、单位元.

Q.A.54.

(1) 设 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]\triangleq\{a+b\mathrm{i}\,|\,a,b\in\mathbb{Z}\}$ (i 是虚数单位), 则它对数的加法和乘法构成环吗? 构成域吗? 它是 $\mathbb{C}$ 的子环或子域吗?

(2) 设 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})\triangleq\{a+b\sqrt{2}\,|\,a,b\in\mathbb{Q}\}$, 则它对数的加法和乘法构成环吗? 构成域吗? 它是 $\mathbb{C}$ 的子环或子域吗?

Q.A.55◊.

(1) 对于环 R, 若存在两个非零元 a,b 使得 $ab=0$, 证明: R 不可能构成一个体.

(2) 对于体 K, 设 $a,b\in K$, 证明: $ab\neq0$ 的充要条件是 $a\neq0$ 且 $b\neq0$.

Q.A.56. 设 α,β,γ 均是四元数, 证明四元数的恒等式 $(\alpha\beta-\beta\alpha)^2\gamma=\gamma(\alpha\beta-\beta\alpha)^2$.

Q.A.57. 设 G 是加群, 对于 $\mathrm{End}(G)$ 中的任两个元素 f,g 定义加法 $f+g$ 满足 $(f+g)a=f(a)+g(a)$, 定义乘法 fg 满足 $(fg)a=f(g(a))$ (对 $\forall a\in G$ 成立), 证明在这种加法和乘法下, $\mathrm{End}(G)$ 构成一个含幺环, 称为 G 的自同态环.

A.4.2 交换环与整环

本节专门给出一些交换环与整环中的相关概念.

All Rights Reserved.

零因子

定义 A.4.19.

设 R 为环而 $a\in R$ 非零. 若存在非零 $b\in R$ 使 $ab=0$, 则称 a 为左零因子; 若存在非零 $b\in R$ 使 $ba=0$, 则称 a 为右零因子; 左零因子和右零因子统称为零因子. 没有左零因子也没有右零因子的环称为是无零因子的, 或者说它是一个无零因子环.

若对任意 $a,b,c\in R$, 只要 $a\neq 0$ 且 $ab=ac$, 就有 $b=c$, 则称 R 满足左消去律; 若对任意 $a,b,c\in R$, 只要 $a\neq 0$ 且 $ba=ca$ 就有 $b=c$, 则称 R 满足右消去律. 若 R 同时满足左消去律和右消去律, 则称 R 满足消去律.

一个含幺交换环若满足 $1\neq 0$ 且没有零因子, 就称为整环(integral domain).

命题 A.4.20.

(1) **环 R 无零因子的充要条件为: 对任意 $a,b\in R$, 有 $ab=0\Rightarrow a=0$ 或 $b=0$.**

(2) **无零因子环同时满足左、右消去律.**

(3) **每个除环都是无零因子环.**

证. (1) 显然. (2) 若 $a\neq 0$ 且 $ab=ac$, 则 $a(b-c)=0$; 无零因子给出 $b-c=0$, 所以 $b=c$, 满足左消去律; 同理满足右消去律.

(3) 设 K 为体而 $a,b\in K$ 均非零. 若 $ab=0$, 在等式左侧乘 a^{-1} 便得到 $b=0$, 矛盾. 故非零元素之积仍非零, K 没有左、右零因子. □

整环

定义 A.4.21.

设 R 是整环.

(1) 设 $a,b\in R$, 若存在 $c\in R$ 使 $b=ac$, 则称 a 整除 b, 记为 $a\mid b$; 也称 a 是 b 的因子. 若 a 不整除 b, 则记 $a\nmid b$.

(2) 设 $a,b\in R$, 若 $a\mid b$ 且 $b\mid a$, 则称 a,b 相伴(associate), 记为 $a\sim b$.

(3) 对于非零且不可逆的元素 $p\in R$:

a. 称 p 是不可约元(irreducible element), 如果 p 不能写成两个不可逆元的乘积, 即若 $p=ab$ 则必有 a 可逆或 b 可逆; 若 p 不是不可约元, 则称 p 为可约元; 若某个元素是不可约元/可约元, 也简称它不可约或可约; 一个元素的非平凡分解指分解为不可逆因子的乘积, 易见一个元素不可约就等价于它非零、不可逆、且不存在非平凡分解;

b. 称 p 为素元(prime element), 如果对于任意 a,b, 当 $p\mid ab$ 时必有 $p\mid a$ 或 $p\mid b$.

(4) 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n\in R$ 不全为零, 若 $d\mid a_i$ $(\forall i)$, 则称 d 是 $a_1,\cdots,a_n$ 的一个公因子; 进一步地, 若 d' 是它们的一个公因子, 且每个 a_i $(\forall i)$ 的公因子都整除 d', 则称 d' 为 $a_1,\cdots,a_n$ 的一个最大公因子(greatest common divisor), 记作 $\gcd(a_1,\cdots,a_n)$.

命题 A.4.22.

整环 R 中整除有如下性质:

(1) **对于 $a\in R$, 有 $1\mid a$, $a\mid 0$, $a\mid a$;**

(2) **对于 $a,b,c\in R$, 若 $a\mid b$ 且 $b\mid c$, 则 $a\mid c$;**

(3) **对于 $a,b,c\in R$, 若 $a\mid b$ 且 $a\mid c$, 则对于任意 $m,n\in R$ 有 $a\mid(mb+nc)$;**

All Rights Reserved

(4) **对于** $a,b,c,d\in R$, **若** $a|b,c|d$, **则** $ac|bd$;

(5) **对于** $a,b\in R$, **若** $c\neq 0$, **则** $ac|bc\Leftrightarrow a|b$;

(6) **给定任意可逆元** u, **对于** $a\in R$, **它可逆当且仅当** $a|u$; **特别地,** a **可逆当且仅当** $a|1$.

证. (1) 因为 $a=1a,0=a0$, 显然成立.

(2) 若 $a|b,b|c$, 则存在 $u,v\in R$ 使得 $c=ub,b=va$, 则 $c=(uv)a$, 故 $a|c$.

(3) 设 $b=ua,c=va$, 则 $mb+nc=(mu+nv)a$, 于是 $a|(mb+nc)$.

(4) 设 $b=ua,d=vc$, 则 $bd=uv(ac)$, 于是 $ac|bd$.

(5) 由消去律可知 $bc=uac\Leftrightarrow b=ua$, 即证.

(6) 若 a 可逆, 则 $u=a(a^{-1}u)$, 于是 $a|u$; 反之若 $a|u$, 则存在 v 使得 $u=av$, 故 $1=a(vu^{-1})$, 则 vu^{-1} 就是 a 的逆元. □

命题A.4.23.

(1) **整环中** $a,b\neq 0$ **相伴, 当且仅当: 存在可逆元** $u\in R^\times$ **使** $a=ub$.

(2) **整环中相伴是等价关系; 特别地, 若** $a|b$, $b|c$ **则** $a|c$, **若** $a\sim b$, $b\sim c$ **则** $a\sim c$.

(3) **整环中的两个相伴元素, 其中的一个是可逆当且仅当另一个可逆, 其中的一个不可约当且仅当另一个不可约, 其中的一个是素元当且仅当另一个也是素元.**

(4) **整环中所有可逆元都相伴; 特别地, 所有可逆元与** 1 **相伴.**

(5) **每个素元都是不可约元.**

(6) **最大公因子在相伴意义下唯一, 即, 若** $a_1,\cdots,a_n$ **有两个最大公因子** d,d', **则** $d\sim d'$.

证. (1) 若 $a=ub$ 且 u 可逆, 则 $b|a$, 而 $b=u^{-1}a$ 又给出 $a|b$. 反过来, 若 $a=cb$ 且 $b=da$, 则 $a=cda$. 由 $a\neq 0$ 和消去律得到 $cd=1$, 故 c,d 均可逆.

(2) 自反和对称性显然, 传递性由整除的传递性结合定义即知.

(3) 现设 $a=ub$ 且 u 可逆, 则显然元素 a 可逆当且仅当 b 可逆; 对于每一个使得 $a=cd$ 的元素 c,d, 都一一对应于等式 $b=(u^{-1}c)d$, 注意乘以可逆元不改变元素是否可逆, 所以 a 不可约当且仅当 b 不可约; 因 $a=ub$, 则 $a|cd$ 当且仅当 $b|cd$, 而 $a|c$ 当且仅当 $b|c$, $a|d$ 当且仅当 $b|d$, 则素元性质也同时成立或同时不成立.

(4) 设 a,b 可逆, 则 $b=(ba^{-1})a$, 且 (ba^{-1}) 有逆元 ab^{-1}, 故 $a\sim b$.

(5) 若素元 $p=ab=1ab$, 则 $p|ab$, 于是 $p|a$ 或 $p|b$. 不妨设 $p|a$ 且 $a=pc$, 则 $p=pcb$; 消去 p 得到 $cb=1$, 所以 b 可逆. 故 p 不可约.

(6) 若 d,d' 都是 $a_1,\cdots,a_n$ 的最大公因子, 则定义分别给出 $d|d'$ 与 $d'|d$, 故 $d\sim d'$. □

定义A.4.24.

整环 R 称为唯一分解整环(unique factorization domain, UFD), 如果同时满足:

(a) 每个非零、不可逆的元素都可以写成有限个不可约元的乘积 (将 a 写成有限个不可约元的乘积 $a=p_1p_2\cdots p_m$ 的形式称为 a 的一个不可约分解);

(b) 若 $a=p_1p_2\cdots p_m=q_1q_2\cdots q_n$ 给出同一元素 a 的两个不可约分解, 则必有 $m=n$, 并且存在一个排列 $\sigma\in S_n$ 使得 $p_i\sim q_{\sigma(i)}(\forall i)$.

命题A.4.25.

域是整环, 且是唯一分解整环.

All Rights Reserved.

证. 域的乘法交换, 且非零元均可逆从而满足消去律, 因此域是整环; 域上非零元均可逆故自动称为唯一分解整环. □

命题A.4.26.

(1) **唯一分解整环中, 对于任意元素** $a\neq 0$, **均存在可逆元** u **和不可约元** $p_1,\cdots,p_m$, **使得** $a=up_1p_2\cdots p_m$ **(允许** $m=0$, **此时即** $a=u$**). 若同一元素** a **存在两种这样的分解** $a=up_1p_2\cdots p_m=vq_1q_2\cdots q_n$ **(**u,v **可逆,** p_i,q_i **不可约), 则** $m=n$**. 并且** $m\neq 0$ **时存在排列** $\sigma\in S_n$ **使得** $p_i\sim q_{\sigma(i)}$.

(2) **唯一分解整环中的每个不可约元都是素元.**

(3) **唯一分解整环** R **中任意有限个非零元素** $a_1,\cdots,a_s$ $(s\geqslant 1)$, **都有最大公因子.**

证. (1) 对于分解的存在性, 若 a 可逆, 则取 $m=0$ 而 $a=u$ 即可; 若 a 不可逆, 按定义 a 存在不可约分解, 只需取 $u=1$ 而存在 $a=p_1\cdots p_m$.

若可逆元 a 存在两种题设的分解. 若 $m\geqslant 1$, 则 $p_1\cdots p_m=u^{-1}a$ 可逆, 则 $p_1((p_2\cdots p_m)a^{-1}u)=1$, 因此 p_1 可逆, 这与 p_1 是不可约元矛盾. 因此 a 可逆时只能写成 $a=a$.

若不可逆元 a 存在题设的两种分解, 此时必然 $m,n\geqslant 1$. 令 $p_1'=v^{-1}up_1$, 则 $p_1'p_2\cdots p_m=q_1q_2\cdots q_n$. 由于 $v^{-1}u$ 可逆, 则 $p_1'\sim p_1$, 由 (A.4.23) 知 p_1' 不可约. 因此 $p_1'p_2\cdots p_m=q_1q_2\cdots q_n$ 是同一元素的两个不可约分解, 因此 $m=n$, 并且: 存在 σ 使得 $p_i\sim q_{\sigma(i)}$ $(i\geqslant 2)$; 且 $p_1'\sim q_{\sigma(1)}$, 但 $p_1\sim p_1'$, 因此还有 $p_1\sim q_{\sigma(1)}$.

(2) 设不可约元 $p\mid ab$. 若 $a=0$ 或 $b=0$, 则 p 整除相应的零元; 下考虑 $a,b\neq 0$ 的情形, 设 $ab=pc$, 则 $c\neq 0$. 将 a,b,c 分别分解为一个可逆元和若干不可约元的乘积, 由 (1) 知 p 必然和 a,b 之一的某个分解中的不可约因子相伴, 不妨设 $a=uq_1\cdots q_s$ 且 $q_i\sim p$, 则 $q_i\mid a$ 且 $p\mid q_i$, 于是 $p\mid a$.

(3) 利用 (1), 设每个 a_i 的分解中的所有不可约因子在相伴的等价下收集其等价类, 每一类中选取一个代表, 一共有 t 个, 记为 $p_1\cdots p_t$. 则可以将每个 a_i 分解为 $a_i=u_i\prod_{j=1}^{t}p_j^{e_{ij}}$, 其中 $u_i\in R^\times, e_{ij}\in\mathbb{N}$, 这是因为对原来没有出现过的 p_j 令 $e_{ij}=0$ 即可.

令 $e_j=\min\limits_i e_{ij}$ 并令 $d=\prod\limits_j p_j^{e_j}$, 则 $d\mid a_i$ 对每个 i 都成立. 反过来, 设 c 同时整除所有 a_i. 由于 $a_1\neq 0$, 必有 $c\neq 0$; 把 c 分解为一个可逆元和若干不可约元的乘积, 由 (2) 知 c 分解中的每个不可约因子 q_j (带相应重数 e_j', 即有因子 $q_j^{e_j'}$) 在每个 a_i 的分解中都必须出现且 $e_j'\leqslant e_j$, 因此 $c\mid d$[17]. 所以 $d=\gcd(a_1,\cdots,a_s)$. □

例A.4.27.

数论中, 对于 $a,b\in\mathbb{Z}$, 数 a整除b 定义为存在 $n\in\mathbb{Z}$ 使得 $b=na$, 并记为 $a\mid b$. 易知这就是环论中整数环 $\mathbb{Z}$ 上的元素之间的“整除”关系, 且环论中整除的所有相应性质均可以迁移:

①整数环的可逆元只有 $1,-1$, 故 a,b 相伴就是 $a=\pm b$;

②元素 p 为不可约元/素元就是数 $|p|$ 为素数, 或者说数论中素数就是整数环中的正的素元(不可约元), 合数就是整数环中的正的可约元;

③整数环中的最大公因子也就是数论的最大公因数但可以相差一个正负号;

④数论的“算术基本定理”说**每个大于 1 的正整数都能写成有限个素数的乘积, 并且除去因子排列次序外这种分解是唯一的**, 这就对应于整数环 $\mathbb{Z}$ 是唯一分解整环 (因为数论的分解是正数的分解, 整数环拓展到了负数, 只是每个元素可能差正负号, 但差正负号仍然是相伴的).

(17) 虽然 c 的分解中可能有可逆元, 但一个元素和与可逆元的相乘后的元素仍然是相伴的

All Rights Reserved.

顺便介绍数论的整除的 Bézout 定理: **设不全为零的整数 a,b 有最大公因数 d, 则存在整数 s,t 使得 $as+bt=d$.** 证明如下:

不失一般性地, 可以设 $a\geqslant b\geqslant 0$, 因为对于负数, 取相反数不影响最大公因数, 且对相应的系数 s,t 反号就回到了原来的命题. 若 $b=0$, 则直接取 $s=1,t=0$; 若 b 整除 a, 则直接取 $s=0,t=1$. 以下设 $b>0$ 且 b 不整除 a, 而我们中学学过, 求两个数的最大公因数可以用“辗转相除法”[(18)]: 按下式依次作带余除法, 把每一步所得的商依次记为 $q_1,q_2,\cdots$, 余数依次记为 $r_1,r_2,\cdots$, 且再记 $r_{-1}=a,r_0=b$ 以统一记号, 即有

$$a=q_1b+r_1,b=q_2r_1+r_2,r_1=q_3r_2+r_3,\cdots \text{ 直至 } r_{n-2}=q_nr_{n-1}+r_n,r_{n-1}=q_{n+1}r_n+0,$$

这里除到余数为零时停止, 并记 $r_{n+1}=0$ 以统一记号; 上式中 $n,q_1,\cdots,q_{n+1}$ 及此前的余数 $r_1,\cdots,r_n$ 均为正整数, 且 $0\leqslant r_{i+1}<r_i\,(1\leqslant i\leqslant n),0<r_1<b$; 最后一个非零余数 r_n 就是 a,b 的最大公因数.

那么倒回去写, 即 $r_n=r_{n-2}-q_nr_{n-1}$; 若 $n\geqslant 2$, 再代回上一步 $r_{n-1}=r_{n-3}-q_{n-1}r_{n-2}$, 并依次继续回代; 若 $n=1$, 第一步就已经给出 $r_1=a-q_1b$, 故最终一定可以得到 $r_n=sa+tb$ 的形式. □

上面的 Bézout 定理在环论中事实上是所谓的“主理想整环”具有的一般性质, 但由于用不到这种一般的情形, 我们不做介绍, 今后只对特定的情形证明它满足相应的性质.

分式域把整数构造有理数的方法推广到任意整环:

定理 A.4.28.

对整环 R, 若记 $R^\circ=\{b\in R\mid b\neq 0\}$, 并在 Descartes 积 $R\times R^\circ$ 上规定关系“~”为 $(a,b)\sim(c,d)\Leftrightarrow ad=bc$, 则 ~ 是等价关系. 把等价类 $[(a,b)]$ 记为 $\dfrac{a}{b}$, 并规定加法和乘法运算分别为

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd},\ \frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd},$$

则商集 $(R\times R^\circ)/\sim$ 关于两种运算构成域, 称为 R 的分式域(field of fractions), 记为 $\mathrm{Frac}(R)$.

此时, 将 $\dfrac{a}{1}\in\mathrm{Frac}(R)$ 简记为 a, 则映射 $f\colon R\to\mathrm{Frac}(R),a\mapsto\dfrac{a}{1}$ 保持加法和乘法, 则可将 R 中元素 a 唯一对应为 $\mathrm{Frac}(R)$ 中的元素 a, 这样可以直接将 R 视为 $\mathrm{Frac}(R)$ 的子环.

证. 对于关系 ~, 自反性和对称性显然. 对于传递性, 若 $(a,b)\sim(c,d)$ 且 $(c,d)\sim(e,f)$, 则 $ad=bc$ 且 $cf=de$, 所以 $d(af-be)=adf-bde=bcf-bde=0$. 因为 $d\neq 0$ 且 R 为整环, 消去 d 得到 $af=be$, 故 $(a,b)\sim(e,f)$, 传递性成立.

因为 R 是整环, $b,d\neq 0$ 则 $bd\neq 0$, 所以所定义的加法和乘法的运算的结果仍有合法的非零分母. 若 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{a'}{b'}$ 且 $\dfrac{c}{d}=\dfrac{c'}{d'}$, 即 $ab'=a'b$ 且 $cd'=c'd$, 则直接展开可得 $(ad+bc)b'd'=(a'd'+b'c')bd$ 以及 $(ac)b'd'=(a'c')bd$, 所以加法和乘法均与代表元无关.

结合律、交换律和分配律可由 R 中的相应运算律逐项验证; 零元和单位元分别为 $\dfrac{0}{1}$ 和 $\dfrac{1}{1}$, 而 $-\dfrac{a}{b}=\dfrac{-a}{b}$ 给出加法逆元. 由定义, $\dfrac{a}{b}=\dfrac{0}{1}$ 当且仅当 $a=0$; 所以非零分式恰可取 $a\neq 0$ 的代表元, 此时 $\dfrac{b}{a}$ 有合法分母, 并且是 $\dfrac{a}{b}$ 的乘法逆元. 因此 $\mathrm{Frac}(R)$ 为域.

最后, 由于 $\dfrac{a}{1}=\dfrac{b}{1}$ 当且仅当 $a=b$, 所以可以将 R 中的 a 也视为 $\mathrm{Frac}(R)$ 中的元素 a, 且 R 中的 $a+b=c,ab=c$ 就是 $\mathrm{Frac}(R)$ 中的 $\dfrac{a}{1}+\dfrac{b}{1}=\dfrac{c}{1},\dfrac{a}{1}\dfrac{b}{1}=\dfrac{c}{1}$, 于是确实可以将 R 视为 $\mathrm{Frac}(R)$ 的子环. □

(18) 辗转相除法利用的事实是, 对两个数 a,b, 若 a 除以 b 的余数为 r, 则 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$. 这是因为: 设 $a=nb+r\,(a,b,n,r\in\mathbb{Z})$, 若 d 是 a,b 的公因子, 即 $d\mid a,d\mid b$, 则 $d\mid(a-nb)$, 即 $d\mid r$, 于是 d 是 b,r 的公因子; 反过来若 $d\mid b,d\mid r$, 则由 $a=nb+r$ 可知 $d\mid a$, 于是 d 是 a,b 的公因子; 因此 (a,b) 和 (b,r) 有相同的公因子, 因此也有相同的最大公因数 (相伴意义下).

All Rights Reserved.

例 A.4.29.

易知 $\mathbb{Q}=\mathrm{Frac}(\mathbb{Z})$, 其中的加法和乘法就是通常意义上的数的加法和乘法.

练习

Q.A.58. 对于元素个数大于 1 的无零因子环 R, 证明:

(1) R 中所有非零元素在 R 的加法群中有相同的阶;

(2) 若 $\mathrm{char}R$ 有限, 则它必为素数.

Q.A.59. 证明 $R=\{a+b\sqrt{5}\mathrm{i}\,|\,a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{C}$ 的子环, 并问 R 中 $2+\sqrt{5}\mathrm{i}$ 能否整除 3.

Q.A.60. 在整环中, 设 a,b 不全为零且有最大公因子. 若 $a\sim a',b\sim b'$, 证明 a',b' 也有最大公因子, 且 $\gcd(a,b)\sim\gcd(a',b')$.

Q.A.61. 对于整环 R, 若其中的每一个非零且不可逆的元素均可分解为不可约元的乘积, 且其中的每个不可约元都是素元, 证明: R 是一个唯一分解整环.

A.4.3　环与域的基本构造

本节补充一些环与域相关的构造, 用于给出一些具体的例子.

特殊的环与域

定义 A.4.30.

1. 设 R 是 $\mathbb{C}$ 的一个子集, 且若同时满足下述条件, 则称为一个数环:
   i. R 中含有数 0 和 1;
   ii. R 对 (数的) 加法、减法、乘法封闭.
2. 设 R 是 $\mathbb{C}$ 的一个子集, 且若同时满足下述条件, 则称为一个数域:
   i. R 中含有数 0 和 1;
   ii. R 对 (数的) 加法、减法、乘法封闭, 且当除数不为零时对 (数的) 除法封闭.

换句话说, 数环是复数环的有同样单位元的含幺子环, 数域是复数域的子域. 有理数集 $\mathbb{Q}$、实数集 $\mathbb{R}$、复数集 $\mathbb{C}$ 均是一个数域, 而整数集 $\mathbb{Z}$ 就不是, 因为两整数之商不一定是整数.

定义 A.4.31.

定义集合 $\mathbb{Z}_n=\{\overline{0},\overline{1},\overline{2},\cdots,\overline{n-1}\}$, 其中 n 是正整数, 其中上划线代表模 n 同余类, 即除以 n 的余数均为 a 的所有整数视为同一个元素 $\overline{a}$, 例如 $\mathbb{Z}_5$ 中 $\overline{-3}=\overline{2}=\overline{7}=\overline{2}$. 对于其中的元素 $\overline{i},\overline{j}\in\mathbb{Z}_n$, 规定加法 $\overline{i}+\overline{j}=\overline{i+j}$, 乘法 $\overline{i}\cdot\overline{j}=\overline{ij}$, 则容易验证 $\mathbb{Z}_n$ 关于加法和乘法构成一个环, 这是由同余的性质保证的, 且 $\overline{0}$ 就是零元, $\overline{i}$ 的负元是 $\overline{-i}$. 这个环称为模 n 剩余类环, 且显然是一个有限交换环.

定理 A.4.32.

若 n 是素数, 则环 $\mathbb{Z}_n$ 是一个域; 若 n 是合数, 则 $\mathbb{Z}_n$ 不是域.

证. 若 n 为合数, 则必有 $n=n_1n_2$, 其中 n_1,n_2 是 $(1,n)$ 中的整数, 则显然 $\overline{n_1}\neq\overline{0},\overline{n_2}\neq\overline{0}$, 且 $\overline{n_1}\cdot\overline{n_2}=\overline{n}=\overline{0}$. 若 $\mathbb{Z}_n$ 此时构成域, 设 $\overline{n_1}^{-1}$ 为 $\overline{n_1}$ 的逆元, 则对前式左乘 $\overline{n_1}^{-1}$ 可知 $\overline{n_1}^{-1}\cdot\overline{n_1}\cdot\overline{n_2}=\overline{0}$ 即 $\overline{n_2}=\overline{0}$, 矛盾. 因此 $\mathbb{Z}_n$ 不是域.

All Rights Reserved.

若 n 为质数, 对于任意的整数 $i\in[1,n)$, 由于 i,n 的最大公因数为 1, 则一定存在整数 s,t 使得 $is+nt=1$, 因此 $\bar{i}\cdot\bar{s}=\overline{is+nt}=\bar{1}$, 故 $\bar{i}$ 有逆 $\bar{s}$, 即知 $\mathbb{Z}_n$ 是域. □

一般地有如下结果. 其证明较为复杂, 不再继续展开.

定理A.4.33.

将元素个数为 q (q 是正整数) 的有限域记为 $\mathbb{F}_q$, 称为q 阶有限域. 对于有限域 $\mathbb{F}_q$, 一定存在素数 p 以及正整数 n 使得 $q=p^n$, 且固定 q 时所有的 $\mathbb{F}_q$ 在域同构意义下是一样的.

这个定理表明 $\mathbb{F}_p\cong\mathbb{Z}_p$ (p 是素数); 但对于一般 $q=p^n$ 的情形, 域的结构就更为复杂, 这里不再展开. 下面介绍多项式环.

定义A.4.34.

1. 设 R 是一个环, x 是一个形式记号 (称为未定元), 并约定 x 与 R 中的每个元素交换, 即 $ax=xa,a\in R$. 定义所有形如 $f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i=a_0x^0+a_1x^1+\cdots+a_nx^n$ (其中 n 是有限大的自然数, 各个 $a_i\in R$) 的表达式称为环 R 上未定元 x 的多项式.

2. 在上述定义中, 其中的每一个 a_ix^i 称为 $f(x)$ 的一个项, 具体地说是 i 次项, 其中的 a_i 称为项 a_ix^i 的系数或 $f(x)$ 的 i 次项系数; a_0x^0 称为 $f(x)$ 的常数项; 约定系数为零的项可以略去不写也可任意添加, 且约定简记 $0x^i=0,(-a)x^i=-ax^i,a_0x^0=a_0$, 在 R 含幺 (单位元为 1) 时可简记 $1x^i=x^i$.

3. 所有系数均为零的多项式, 即 $f(x)=0$, 也是多项式, 称为零多项式, $f(x)\neq0$ 的多项式称为非零多项式; 若除常数项外所有系数均为零, 即形如 $f(x)=a_0x^0=a_0$, 则称为常数多项式, 于是每一个 $a\in R$ 既可以视为环 R 的元素, 也可以视为一个多项式; 只有一个项的系数非零, 即形如 $f(x)=ax^i$, 则称为单项式.

4. 对于 1 中的多项式, 若 $f(x)\neq0$, 则定义 $f(x)$ 的次数为最高次的系数非零的项的次数, 记为 $\deg f(x)$ (简记为 $\deg f$), 即 $\deg f(x)=\max_{a_i\neq0}(i)$. 若 $\deg f=d$, 则称 $f(x)$ 为d 次多项式, 并称 a_dx^d 为其首项, a_d 为其首项系数; 特别地, 非零常数多项式的次数为零. 零多项式次数认为是未定义的, 也约定其次数为 $-\infty$. 若 R 是含幺环, 则首项系数为 R 单位元的多项式称为首一多项式

5. 对于两个多项式 $f(x)=\sum_{i=0}^{m}a_ix^i$ 与 $g(x)=\sum_{i=0}^{n}b_ix^i$, 则 (注意超过原来所写的最高次的项的系数按零补充):

(1) 称 $f(x),g(x)$ 相等, 若它们的每个 i 次项系数均相等;

(2) 它们的和定义为 $f(x)+g(x)=\sum_{k=0}^{\max\{m,n\}}(a_k+b_k)x^k$;

(3) 它们的积定义为 $f(x)g(x)=\sum_{k=0}^{m+n}\left(\sum_{i=0}^{k}a_ib_{k-i}\right)x^k$; 注意当 R 非交换时, 尽管 x 与 R 中的元素约定为交换的, 但上式中系数乘积 a_ib_{k-i} 的次序不能交换.

R 上关于未定元 x 的全体多项式, 在上述加法和乘法下构成一个环, 称为 R 上关于 x 的多项式环, 记为 $R[x]$, 其零元就是零多项式 0.

6. 对于多项式 $f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i\in R[x]$, 若环 S 满足 $R\leqslant S$, 则对 $s\in S$, f 在 s 处的代入值定义为 $f(s)\triangleq\sum_{i=0}^{n}a_is^i$; 当 $R=S$ 时也称为 f 在点 s 处的值.

All Rights Reserved

注. 对于一个环而言, 各个 a_i 不一定是通常意义的数, 但其定义和中学的多项式完全类似.

此外, 注意 a_0x^0 是为了统一常数项的书写而作的形式记号, 约定它恒为 a_0: 在多项式语境中, 即使考虑 $f(x)$ 在 0 处的值时, 也约定 $a_00^0=a_0$.

之后会详细研究多项式的性质. 从多项式环还可以引伸出几个常用的记号:

1. 设 R 是环 S 的子环, 且 R 和 S 有相同的单位元, x 表示未定元, 元素 $\alpha\in S$, 且 $\alpha r=r\alpha$ $(\forall r\in R)$, 则记

$$R[\alpha]\triangleq\{f(\alpha)\,|\,f(x)\in R[x]\},$$

易证 $R[\alpha]$ 是 S 的子环, 其中的加法和乘法继承自 S 中的加法和乘法.

例如环 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ (i 是虚数单位), 由于 $\mathrm{i}^2=-1$, 则 $f(\mathrm{i})$ 中的项就合并成一个常数项和一个 i 的“一次”项, 即 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]=\{a+b\mathrm{i}\,|\,a,b\in\mathbb{Z}\}$, 它被称为 Gauß 整数环, 其中的加法和乘法继承自复数域中的加法和乘法.

2. 设 F 是域, x 表示未定元, 则记

$$F(x)\triangleq\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\middle|f(x),g(x)\in F[x],g(x)\neq0\right\}=\mathrm{Frac}(F[x])$$

为 F 上的有理函数域.

3. 设域 F 是域 D 的子域, 且 F 和 D 有相同的单位元, x 表示未定元, 元素 $\alpha\in D$, 则记

$$F(\alpha)\triangleq\left\{\frac{f(\alpha)}{g(\alpha)}\middle|f(x),g(x)\in F[x],g(\alpha)\neq0\right\},$$

易证 $F(\alpha)$ 是 D 的子域, 其中的加法和乘法继承自 D 中的加法和乘法. 一个代表性的例子是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})=\{a+b\sqrt{2}\,|\,a,b\in\mathbb{Q}\}$.

环同态和环同构、理想

环也可以和群一样, 定义环之间的同态和同构, 这一定义与群的情形完全类似, 只不过映射 f 要同时保持加法和乘法, 具体如下:

定义 A.4.35.

若集合 R 关于加法 $+$ 和乘法 $\cdot$ 作成一个环, 集合 R' 关于加法 $+'$ 和乘法 $\cdot'$ 也作成一个环. 如果存在映射 $f\colon R\to R'$, 使得对于任意的 $a,b\in R$, 均有 $f(a)+'f(b)=f(a+b)$ 与 $f(a)\cdot'f(b)=f(a\cdot b)$ 成立, 则称 f 是环 R 到 R' 的一个同态映射. 若 f 还是满射, 则称环 R 到 R' 同态, 记为 $R\sim R'$; 若 f 还是双射, 则称环 R 与 R' 同构(isomorphism), 记为 $R\cong R'$, 而此时 f 称为环 R 到 R' 的一个同构映射. 环 R 到 R' 的所有同态映射和同构映射的集合可以分别记为 $\mathrm{Hom}(R,R')$ 和 $\mathrm{Iso}(R,R')$.

环 R 到自身的同态映射与同构映射, 分别称为它的自同态映射和自同构映射, 分别简称为它的自同态和自同构, 它们的集合分别记为 $\mathrm{End}(R)$ 和 $\mathrm{Aut}(R)$. 易知 $\mathrm{Aut}(R)$ 构成一个群, 称为自同构群.

对于环 R 到 R' 的同态映射 f, 如果对于任意 $a\in R$, $f(a)$ 均是 R' 中的零元, 则称 f 为零同态; 否则称 f 为一个非零同态.

注. 由于容易依据上下文区分, 所以以下讨论环的同态与同构时, 两个环的加法和乘法的符号不作区分. 例如 $f(a)f(b)=f(ab)$ 中, 左侧的乘法是 R' 中的, 右侧 ab 的乘法是 R 中的.

此外, 类似于群的反群, 可以定义反环. 对于环 R, 可以在同一个集合上保持加法不变, 而把乘法改为相反顺序, 即定义乘法为 $a\circ'b=ba$, 这样得到的环称为 R 的反环 (opposite ring), 记为 R^{op}; 将前述环同构和环同态中的乘法的保持关系改成 $f(a\cdot b)=f(b)\cdot'f(a)$, 而加法关系仍满足

All rights Reserved.

$f(a+b)=f(a)+'f(b)$, 则相应的同构和同态就称为反同构和反同态. 若环 R,R' 是反同构的, 则易见 $R\cong(R')^{\mathrm{op}}$.

与群的情形完全类似, 仿照群的情形容易证明下述结果:

定理A.4.36a.

对于各有两个代数运算的集合 R 和 R', 若关于加法和乘法有同态满射 $(R\sim R')$ 且 R 是一个环, 则 R' 也是一个环.

推论A.4.37a.

(1) 设 f 是环 R 到环 R' 的同态映射, 则环 R 的零元的像也是 R' 的零元, R 中元素 a 的负元的像是 a 的像的负元 (即 $f(-a)=-f(a)$).

(2) 设环 $R\sim R'$, f 是一个相应的同态满射, 则当 R 是交换环时 R' 也是交换环; 当 R 为含幺环时 R' 也是含幺环, 且 R 中单位元的像就是 R' 中的单位元.

注. 上面的性质 (1) 和群的情形是一致的; 但是对于刻画乘法的性质 (2), 注意额外要求 f 是满射, 这是因为对于环我们并没有要求乘法作成一个群, 例如显然 $f(a)=0(\forall a\in R)$ 就是一个同态映射但不保持单位元. 虽然性质 (2) 与群的情形有区别, 但也容易证明它是对的.

环的同构和群的同构类似, 也表明同构的环有完全相同的结构.

此外, 还可以定义体和域之间的同态和同构, 由于体和域本身也是环, 所以定义完全一样, 只是对象进一步地变成了体/域. 容易证明下面的性质 (留作习题):

定理A.4.36b.

对于各有两个代数运算的集合 K 和 K', 若关于加法和乘法有同态满射 $(K\sim K')$ 且不是零同态 (即 K' 中不仅含零元), 则: (1) 当 K 是一个体时, 则 K' 也是一个体; (2) 当 K 是一个域时, K' 也是一个域.

定理A.4.37b.

若体 (或域) $K\sim K'$, 且对应的同态映射 f 是非零同态则 f 保持零元、单位元、负元、逆元, 即: K 的零元和单位元在 f 下变成 K' 中的零元和单位元; 对 $a\in K$, $f(-a)=-f(a)$; 对 $a\in K$ 且 $a\neq 0$, $f(a^{-1})=[f(a)]^{-1}$.

类似于正规子群和商群的思想, 可以平行地定义理想和商环. 先定义理想:

定义A.4.38.

设 R 是一个环, N 是 R 的一个子加群 (即 N 是 R 的非空子集且对 R 中的加法作成一个群). 若对任意 $r\in R,a\in N$ 有 $ra\in N$, 则称 N 是 R 的一个左理想, 并称 N 满足左吸收律; 若对任意 $r\in R,a\in N$ 有 $ar\in N$, 则称 N 是 R 的一个右理想, 并称 N 满足右吸收律; 若 N 既是 R 的左理想又是 R 的右理想, 则称 N 是环 R 的一个双边理想或简称理想(ideal), 记为 $N\trianglelefteq R$, 否则记 $N\not\trianglelefteq R$. 显然按定义一个理想 N 必然是环 R 的子环.

对于任意的环 R, 易知: 只含有其中的零元的集合 $\{0\}$ $(0+0=0,0\cdot 0=0)$ 必然是 R 的理想, 称为零理想; 环 R 本身也是 R 的理想, 称为 R 的单位理想. 一个环的零理想和单位理想统称为它的平凡理想, 别的理想 (如果有) 称为 R 的非平凡理想; 不等于 R 自身的理想 N 称为 R 的一个真理

All Rights Reserved

想, 并记 $N \lhd R$.

对于环 R 中的元素 a, 则包含元素 a 的理想总存在 (因为 $R \trianglelefteqslant R$), 且易知两个包含 a 的理想的交也是 R 的理想, 故取所有包含 a 的理想之交, 就是包含 a 的最小理想. 称包含 a 的最小理想为由 a 生成的主理想, 记为 $\langle a\rangle$. 类似地, 用 $\langle a_1,\cdots,a_n\rangle$ 表示包含多个元素的最小理想.

设 N 是环 R 的一个理想, 则对于其中的加法运算而言, N 是 R 的一个子群, 而由于环要求对加法交换, 所以 N 是 R 的正规子群, 其中一个 R 关于 N 的陪集写作 $a+N\,(a\in R)$, 原来定义的“陪集的乘法”在加群下, 改称为“陪集的加法”, 即对 $a,b\in R$, 陪集的加法是 $(a+N)+(b+N)=(a+b)+N$, 这些陪集的集合 R/N 对陪集的加法作成加群, 这是 § A.3.2 中已知的结果.

现在我们想引入另一种乘法运算, 使得平行于群时的概念, 可以让陪集的集合构成一个环, 于是有了下述结果:

定理 A.4.39.

设 N 是环 R 的理想, $a,b\in R$ 而 $a+N,b+N$ 是任意的陪集, 规定“陪集的乘法”: $(a+N)(b+N)=ab+N$. 则陪集的集合 R/N 对陪集的加法和乘法作成一个商环或剩余类环, 且 $R\sim R/N$.

证. 设映射 $h\colon R\to R/N, a\mapsto a+N$, 则类似于 (Q.A.43), 易知这是 R 到 R/N 的关于加法和乘法的同态满射, 故 $R\sim R/N$. 由于 R 是环, 由 (A.4.36a) 知 R/N 也是环. □

注. 上面的同态映射 h 称为环 R 到商环 R/N 的自然同态.

从群同态基本定理, 可以平行地给出环同态基本定理:

定理 A.4.40 (环同态基本定理).

设 R,R' 是两个环, 且 $R\sim R'$, f 是相应的同态满射, 则:

(1) **记同态核 $N=\ker f$[19], 则 $N\trianglelefteqslant R$, 即 N 是 R 的理想;**

(2) $R/N\cong R'$.

证. (1) 和 § A.3.2 乘群的情形一样, N 显然是 R 的一个子加群. 对于 $a\in N, r\in R$, 记 $f(a)=0', f(r)=r'$, 则 f 下满足 $f(ra)=r'0'=0', f(ar)=0'r'=0'$, 即 $ra,ar\in N$, 故 $N\trianglelefteqslant R$.

(2) 令映射 $g\colon R/N\to R', r+N\mapsto f(r)$, 则由群同态基本定理的证明可知 g 就是加群 R/N 到 R' 的同构映射, 又由陪集的乘法的定义 $(r+N)(s+N)=rs+N$ 可知 $f(rs)=f(r)f(s)$, 则 g 是 R/N 到 R' 的同构映射, 即证. □

商环的意义是明确的:“商去”一个理想 N, 即是若 R 中的两个元素的差值属于 N, 就把它们视为同一个对象, 所有这样的被视为同一个对象的元素的集合就是一个陪集.

例 A.4.41.

给定正整数 n, 定义 $n\mathbb{Z}\triangleq\{nm\,|\,m\in\mathbb{Z}\}$, 则容易验证 $n\mathbb{Z}$ 关于数的加法和乘法构成一个交换环, 且容易验证 $n\mathbb{Z}\trianglelefteqslant\mathbb{Z}$ 为整数环的一个理想. 那么 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_n$.

从意义上看, $n\mathbb{Z}$ 是所有 n 的整数倍的数的集合, 而按商环的意义, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 相当于把所有相差 n 的整数倍的打包进了一个陪集里视为同一个对象, 而 $\mathbb{Z}_n$ 里的同余类也是将相差 n 的整数倍的

(19) 原来乘群中的单位元对应于加群的零元, 所以这里环同态的核定义为全体零元的逆像.

All rights reserved

数视为同一个. 只不过前者把这些视为同一个对象的元素写成了一个集合, 而后者还是单独的元素.

或者, 显然 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_n, m\mapsto\overline{m}$ 是同态满射且同态核 $\ker f=\{\cdots,-2n,-n,0,n,2n,\cdots\}=n\mathbb{Z}$, 故利用环同态基本定理可知 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_n$.

模与代数

最后给出以后会用到的一个定义.

定义A.4.42.

设 A 为含幺交换环. 若给定一个集合 M, 且有加法运算 $+:M\times M\to M,(m,n)\mapsto m+n$ 和数乘运算 $\cdot:A\times M\to M,(a,m)\mapsto am$, 则称 M 连同相应的两个运算构成一个 A-模, 如果同时满足:

(1) M 关于加法构成交换群;

(2) 数乘满足结合律, 即对任意 $a,b\in A$ 及 $m\in M$, 有 $(ab)m=a(bm)$;

(3) 记 A 上的乘法单位元为 1, 则对任意 $m\in M$ 有 $1\cdot m=m$;

(4) 满足分配律, 即对任意 $a,b\in A$ 及 $m,n\in M$ 满足 $a(m+n)=am+an,(a+b)m=am+bm$.

此时, 若存在 $m_1,\cdots,m_r\in M$, 使每个 $m\in M$ 都能写成 $m=a_1m_1+\cdots+a_rm_r$, $a_i\in A$, 就称 M 为有限生成 A-模 (或者称它是有限生成的), 并称 $\{m_1,\cdots,m_r\}$ 为 M 的一组生成元.

定义A.4.43.

设 A 为含幺交换环. 对于含幺交换环 B 与一个保持单位元的环同态 $\iota:A\to B$, 可以定义 B 对 A 的数乘运算为 $a\cdot b\triangleq\iota(a)b$, 可以验证此时 B 上的加法和如此定义的数乘构成了一个 A-模. 此时称 B 连同映射 ι 构成了一个 A-代数.

对 $b_1,\cdots,b_r\in B$, 设 B 中包含同态映射的像集 $\iota(A)$、以及 $b_1,\cdots,b_r$ 的最小子环 (即取为所有包含 $\iota(A),b_1,\cdots,b_r$ 的子环的公共交) 记为 $A[b_1,\cdots,b_r]$. 若 $B=A[b_1,\cdots,b_r]$, 就称 B 为有限生成 A-代数 (或者称它是有限生成的), 并称 $b_1,\cdots,b_r$ 为一组 A-代数的生成元. 若 B 作为 A-模是有限生成 A-模, 则称 B 为有限 A-代数.

注. 一般的模也可以定义在非交换的环上, 但我们不需要, 因此作了简化定义. 对于非交换的情形数乘需要区分左右, 感兴趣的读者可以参考相关资料; 或者事实上, § A.5 一般体上的线性空间的定义中, 把“体”改成“含幺环”就是一般的含幺的左模和右模.

练习

Q.A.62. 概念与定理验证.

(1) 证明 (A.4.36a) (A.4.37a).

(2) 证明 (A.4.36b) (A.4.37b).

(3) 证明前面第613页处定义的 $R[\alpha],F(\alpha)$ 确实分别是 S 的子环和 D 的子域.

(4) 对环 R 与 $a\in R$, 证明包含 a 的理想的交也是 R 的理想, 故615页处主理想的定义成立.

Q.A.63. 证明域 F 中的多项式环 $F[x]$ 中, 全体常数项为零的多项式的集合 N 是 $F[x]$ 的一个理想.

Q.A.64◊. 证明: 对于环 $\mathbb{Z}_m,\mathbb{Z}_n$ (m,n 为正整数), $\mathbb{Z}_m\sim\mathbb{Z}_n$ 当且仅当 n 是 m 的因数.

Q.A.65. 求出 $\mathbb{Z}_{10}$ 的所有子环.

All Rights Reserved.

Q.A.66. 对于域 F, 证明 $f\colon \mathrm{Frac}(F)\to F, \dfrac{x}{y}\mapsto xy^{-1}$ 是一个自然的域同构映射, 因而可以将 $\mathrm{Frac}(F)$ 中每个形如 $\dfrac{x}{y}$ 的元素均视为是 F 中的元素 xy^{-1}.

Q.A.67. 求 $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\mathrm{i}))$.

Q.A.68. 设 R 是含幺环, 对于每一个 $r\in R^\times$, 定义映射 $\varphi_r\colon R\to R, x\mapsto rxr^{-1}$, 证明: 这是 R 的一个自同构映射, 且所有的 φ_r 构成一个 $\mathrm{Aut}(R)$ 的正规子群. **这里的 φ_r 称为 R 的一个内自同构, R 的所有内自同构构成一个变换群, 记为 $\mathrm{Inn}(R)$.**

Q.A.69. 设 N 是环 R 到 R' 的同态满射 f 的核, 证明 f 是同构映射当且仅当 $N=\{0\}$.

Q.A.70. 证明: 若 B 是有限 A-代数, 则它一定是有限生成 A-代数.

A.5　一般体上的线性空间

A.5.1　线性空间的基本概念

线性空间

之前我们介绍过实数域上的线性空间, 可以推广到一般体上的线性空间.

定义A.5.1.

(1) 给定体 K 和一个集合 V, 有加法运算

$$+\colon V\times V\to V, (a,b)\mapsto a+b$$

和左数乘运算

$$\cdot\colon K\times V\to V, (\lambda,v)\mapsto \lambda v,$$

且满足:

i. V 上的加法运算构成一个 Abel 群, 其上的单位元记为 0_V, 简记为 0;

ii. 数乘运算满足结合律: $(\lambda\mu)v=\lambda(\mu v), \forall\lambda,\mu\in K, v\in V$;

iii. 记 $K^\times$ 上的乘法单位元为 1, 则 $1\cdot v=v, \forall v\in V$;

iv. 满足分配律, 对任意 $\lambda,\mu\in K$ 和 $v,w\in V$ 有 $(\lambda+\mu)v=\lambda v+\mu v$ 以及 $\lambda(v+w)=\lambda v+\lambda w$.

则称 V 为 K 上的一个左线性空间或左向量空间, 或称 V 为一个左 K-线性空间或左 K-向量空间

(2) 对于体, 乘法未必满足交换律, 同样地可以在定义中交换数乘的左右. 给定体 K 和一个集合 V, 有加法运算

$$+\colon V\times V\to V, (a,b)\mapsto a+b$$

和右数乘运算

$$\cdot\colon V\times K\to V, (v,\lambda)\mapsto v\lambda,$$

且满足:

i. V 上的加法运算构成一个 Abel 群, 其上的单位元记为 0_V, 简记为 0;

ii. 数乘运算满足结合律: $v(\lambda\mu)=(v\lambda)\mu, \forall\lambda,\mu\in K, v\in V$;

iii. 记 $K^\times$ 上的乘法单位元为 1, 则 $v\cdot 1=v, \forall v\in V$;

iv. 满足分配律, 对任意 $\lambda,\mu\in K$ 和 $v,w\in V$ 有 $v(\lambda+\mu)=v\lambda+v\mu$ 以及 $(v+w)\lambda=v\lambda+w\lambda$.

则称 V 为 K 上的一个右线性空间或右向量空间, 或称 V 为一个右 K-线性空间或右 K-向量空间.

All Rights Reserved.

(3) 体 K 上的左线性空间和右线性空间, 在数乘的左右明确时, 可直接称 V 为体 K 上的线性空间, 或称 V 为一个 K-线性空间, V 中的元素称为一个向量, 其加法运算的零元 0 称为零向量. 加法的逆运算称为减法: 对于向量 v, 左线性空间中定义 $-v=(-1)v$, 右线性空间中定义 $-v=v(-1)$, 两种线性空间中减法运算均定义为 $w-v=w+(-v)$.

(4) 若要强调 V 作为 K 上的左线性空间, 可将其记为 ${}_KV$; 若要强调 V 作为 K 上的右线性空间, 可将其记为 V_K. 若除环 K 和数乘左右在上下文中明确, 直接称“线性空间 V”即可.

注. 1. 对于体 K 成为一个域时, 若 V 是左 K-线性空间, 则定义了左数乘 λv, 可以自然地规定右数乘 $v\lambda$ 等于 λv. 可以容易验证在这种右数乘规定下 V 成为了右 K-线性空间, 关键在于结合律

$$(v\lambda)\mu=\mu(v\lambda)=\mu(\lambda v)=(\mu\lambda)v=v(\mu\lambda).$$

对于 K 交换时, $\mu\lambda=\lambda\mu$, 从而 $(v\lambda)\mu=v(\lambda\mu)$ 成立; 但若 K 非交换, 这一结合律就不成立.

对于域 F 上的线性空间, 反过来从右线性空间的数乘 $v\lambda$ 也可以自然规定左数乘 $\lambda v=v\lambda$, 而让 V 成为一个左线性空间. 因此对于交换域上的线性空间, 左线性空间和右线性空间可以自然看成同一个概念. 所以在交换域上通常不区分左右, 只称为 K 上的线性空间.

2. 这里域上的线性空间就是前面所讲的“模”在域上的特例. 实际上前面的模也可以定义在一般的环上 (从而需要区分左模和右模), 但对于模的情形我们只需要含幺交换环的情形, 因此之前并没有完整定义.

例 A.5.2.

体 $\mathbb{K}$ 上, $V=\mathbb{K}^m$ 中的向量为[20]

$$\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_m\end{bmatrix},$$

其中 $a_i\in\mathbb{K}(i=1,2,\cdots,m)$. 有时也把这样一个元素表示成

$$[a_1\ a_2\ \cdots\ a_m],$$

为了区分两种形式, 前者称为列向量, 后者称为一个行向量, 并说后者的形式等于 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}$. 也直接用 $\boldsymbol{v}=(a_1,a_2,\cdots,a_m)$ 来表示这个向量.

该线性空间若作为右线性空间, 则其上的两个运算定义为:

- 加法: $\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_m\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1+b_1\\a_2+b_2\\\vdots\\a_m+b_m\end{bmatrix}$;
- 数乘: $\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_m\end{bmatrix}c=\begin{bmatrix}a_1c\\a_2c\\\vdots\\a_mc\end{bmatrix}$ $(c\in\mathbb{K})$;

容易验证 $\mathbb{K}^m$ 构成了一个 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 $\mathbb{K}^m_{\mathbb{K}}$. 当然也可以定义左数乘, 则相应地构成了左线性空间 ${}_{\mathbb{K}}\mathbb{K}^m$.

类似于实数域上的矩阵, 也可以定义一般体上的矩阵:

(20) 以下, 对于具体的元素组成的矩阵、行/列向量用粗体表示, 对于线性空间中抽象的向量元素不加粗体.

All Rights Reserved.

例A.5.3.

给定体 $\mathbb{K}$, 一个 $m\times n$矩阵 (m,n 是正整数), 是由 m 行 n 列个 $\mathbb{K}$ 上的数排成的阵列, 形如

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},$$

其中每一个元素 $a_{ij}\in\mathbb{K}$. 上述矩阵也可简记为 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$, 其中 a_{ij} 代表第 i 行第 j 列处的元素; 若矩阵的行数和列数在上下文中已经明确, 则可以简记为 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$; 可以用 $(\boldsymbol{A})_{ij}$ 来表示 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行第 j 列的元素. 体 $\mathbb{K}$ 上所有 m 行 n 列的矩阵的集合记为 $\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$.

记 $V=\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, 固定 m,n 的情况下, V 也构成了 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 其中运算规定为:

- 加法: $(a_{ij})_{m\times n}+(b_{ij})_{m\times n}=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n}$;
- 数乘: $(a_{ij})_{m\times n}c=(a_{ij}c)_{m\times n}$ $(c\in\mathbb{K})$;

容易验证 V 构成了 $\mathbb{K}$ 上的右线性空间. 若定义左数乘 $c(a_{ij})_{m\times n}=(ca_{ij})_{m\times n}$, 则相应地构成了左线性空间.

一个 $\mathbb{K}^n$ 中的列向量相当于 $n\times 1$ 的矩阵, 其中的一个行向量相当于一个 $1\times n$ 矩阵.

需要说明的是, 不一定是向量或矩阵才能构成线性空间, 只要满足上述定义均可以称为线性空间:

例A.5.4.

设 K 为体, $V=K[x]$ 为 K 上的多项式的集合, 规定 V 上加法就是多项式的加法, 数乘就是多项式与数的普通乘法, 则易见 V 是 K 上的线性空间.

子空间、维数

左右线性空间的理论是完全平行的, 以下若无特殊说明, 均默认以右线性空间为例, 左线性空间的理论完全类似.

定义A.5.5.

(1) 设 M 是 $\mathbb{K}$ 上向量空间 V 的子集, 如果 M 对于 V 中的数乘和向量加法运算封闭, 并且 M 本身也是一个右 $\mathbb{K}$-线性空间, 则称 M 为 V 的一个线性子空间或向量子空间, 简称为子空间. 显然 V 是自身的线性子空间, 不等于 V 的线性子空间称为 V 的真线性子空间 (或简称为真子空间).

(2) 体 $\mathbb{K}$ 上右线性空间 V 中的一组向量 $(x_1,x_2,\cdots x_n)$线性无关, 如果: 关于数 $a_1,\cdots,a_n\in\mathbb{K}$ 的方程 $x_1a_1+x_2a_2+\cdots+x_na_n=0$ 只有唯一解 $a_1=a_2=\cdots=0$. 否则, 称这组向量线性相关.

(3) 给定线性空间 V 中的一组 n 个向量 $(x_1,x_2,\cdots x_n)$, 定义集合

$$\mathrm{span}\{x_1,x_2,\cdots x_n\}\triangleq\{x_1a_1+x_2a_2+\cdots x_na_n\,|\,a_i\in\mathbb{K}(i=1,2,\cdots n)\},$$

容易验证它给出了 V 的线性子空间, 称为由向量 $(x_1,x_2,\cdots x_n)$张成的线性子空间.

> **注.** 按定义, 显然零向量和任何向量线性相关.

定理A.5.6.

若 M 和 N 分别是 V 的线性子空间, 则它们的交集 $M\cap N$ 也是 V 的线性子空间.

All Rights Reserved

证. 只要验证 $M\cap N$ 对加法和数乘封闭. 设 $u,v\in M\cap N$, 由于 M 是线性子空间, 则 $u+v\in M$, 同理 $u+v\in N$, 则 $u+v\in M\cap N$; 设 $u\in M\cap N, c\in\mathbb{K}$, 由于 M 是线性子空间, 则 $uc\in M$, 同理 $uc\in N$, 则 $uc\in M\cap N$. □

定理A.5.7.

设 $\mathbb{K}$ 为无限体 (含无穷个元素), V 为 $\mathbb{K}$ 上的左线性空间或右线性空间. 则 V 不能写成有限多个真线性子空间的并.

证. 只证右线性空间, 左线性空间完全类似. 用反证法, 设 $V=W_1\cup\cdots\cup W_s$, 其中每个 W_i 都是真子空间. 不妨设这个覆盖不可再删减, 即对于任意 W_i 均有 $V\neq\bigcup\limits_{j\neq i}W_j$, 否则逐个尝试删去 W_i 最终一定变成不可删减的; 此外单个真子空间不能覆盖 V, 故 $s\geqslant 2$.

由于此时不可删减, 则每个 W_i 中均存在不能被其他的各个 W_j 覆盖的元素, 即可选取并定义

$$\exists a\in W_1-\bigcup_{i\neq 1}W_i\quad \exists b\in W_2-\bigcup_{i\neq 2}W_i,\quad L\triangleq\{a+b\lambda\mid\lambda\in\mathbb{K}\}.$$

若 $(a+b\lambda)$ 与 $(a+b\mu)$ 都属于某个 W_i 且 $\lambda\neq\mu$, 根据子空间的定义, 两者之差 $b(\lambda-\mu)$ 属于 W_i; 且由 $(\lambda-\mu)$ 可逆得到 $b\in W_i$; 再由 $b,(a+b\lambda)\in W_i$ 得到 $a\in W_i$. 当 $i=1$ 时这同 b 的选择矛盾; 当 $i\neq 1$ 时这同 a 的选择矛盾. 所以每个 W_i 至多含 L 中的一个点.

若 $a+b\lambda_1=a+b\lambda_2$, 相减得 $b(\lambda_1-\lambda_2)=0$, 则 $\lambda_1=\lambda_2$, 因此 $\lambda\mapsto a+b\lambda$ 为单射, 而 $\mathbb{K}$ 无限, 因此 L 上有无限多个点, 它不可能由有限多个至多含一点的 $W_i\cap L$ 覆盖. 矛盾. □

定义A.5.8.

对于线性空间 V, 设 M,N 为其线性子空间, 定义 $M+N$ 为 V 的包含 M,N 的最小线性子空间, 称为 M 与 N 的和; 若 $M\cap N=0$, 则可将 $M+N$ 记为 $M\oplus N$, 称为 M 与 N 的直和.

若 $M_1,M_2,\cdots,M_n$ 均是 V 的线性子空间, 则它们的和 $M_1+M_2+\cdots+M_n$ 定义为包含所有 M_i 的最小线性子空间; 若对于任意的 i, 均有 $M_i\cap(M_1+\cdots+M_{i-1}+M_{i+1}+\cdots+M_n)=0$, 则可将此和称为它们的直和, 记为 $M_1\oplus M_2\oplus\cdots\oplus M_n$.

注. 上述定义中, 包含几个子空间的最小线性子空间总是存在, 因为显然 V 本身就是包含它们的一个线性子空间; 再根据 (A.5.6), 只要取所有包含这些子空间的线性子空间的交即可.

定理A.5.9.

设 $M_1,\cdots,M_n$ 均是线性空间 V 的子空间, 且有直和 $N=\bigoplus\limits_{i=1}^{n}M_i$, 则对任意 $x\in N$, 均存在唯一的分解使得 $x=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\,(x_i\in M_i)$.

证. 记集合 $S=\left\{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\middle|x_i\in M_i,i=1,2,\cdots,n\right\}$, 易知这是 V 的线性子空间. 显然 $M_i\subseteq S$, 而 N 是包含所有 M_i 的最小线性子空间, 所以 $N\subseteq S$; 另一方面, 由于 N 是线性子空间, 而 $x_i\in M_i\subseteq N$, 则 $x\in N$, 故 $S\subseteq N$, 因此 $S=N$, 则此分解存在.

All Rights Reserved.

设有另一分解 $x=\sum_{i=1}^{n} y_i$ 且 $y_i\in M_i$, 记 $z_i=x_i-y_i$, 则有

$$0=\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)=z_1+z_2+\cdots+z_n,\quad\Rightarrow\quad z_i=-\sum_{j\neq i} z_j,$$

这里右边是 $\bigoplus_{j\neq i} M_j$ 中的向量, 左侧是 M_i 中的向量, 而按定义 $\oplus_{j\neq i}M_j$ 和 M_i 公共元素只有零向量, 则 $z_i=0$, 因此 $x_i=y_i$, 故分解唯一. □

引理A.5.10.

设线性空间 $V=\mathrm{span}\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$, 若 $b\in V$, 且 $b=x_1b_1+\cdots+x_nb_n$ 中的某个 $b_j\neq 0$, 则 $V=\mathrm{span}\{x_1,\cdots,x_{j-1},b,x_{j+1},\cdots,x_n\}$ (即将 x_j 替换为 b). 若要强调是 K 上的线性空间, 可用下标 span_K 表示.

证. 因为此时 $x_j=bb_j^{-1}-\sum_{i\neq j} x_ib_ib_j^{-1}$, 则 x_j 能被替换后的向量组表示出来; 而 b 可被原来的向量组表示出来, 因此它们张成的线性空间一样. □

定义A.5.11.

若 V 中存在一组线性无关的向量 $\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$, 使得 $V=\mathrm{span}\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$, 则这组向量称为 V 的一组基底, 简称基.

一个线性空间的基可以有多种选取方式, 但基中向量的数目保持不变, 基中向量的数目称为此线性空间的维数, 记为 $\dim V$; 若要强调是 K 上的线性空间, 可用 $\dim_K V$ 表示.

按定义, 仅含有零向量的集合 $\{0\}$ 也可以看作线性空间; 这一线性空间的维数规定为零.

下面证明, 若有另一组线性无关向量 $\{y_1,\cdots,y_m\}$ 作为 V 的基, 基中向量的个数仍相等, 即有 $m=n$:

由于 $y_1\in V$, 则它可以用原来第一组基表示: $y_1=\sum_{i=1}^{n} x_ia_i$. 由于 $y_1\neq 0$, 则必然存在某个 $a_i\neq 0$, 不妨设为 a_1, 按 (A.5.10) 可知 $V=\mathrm{span}\{y_1,x_2,\cdots,x_n\}$.

于是 y_2 可以用替换后的基表示为 $y_2=y_1b_1+x_2a_2'+x_3a_3'+\cdots+x_na_n'$, 若这里所有的 $a_i'=0$, 则 $y_2=y_1b_1$ 与线性无关条件矛盾. 故不妨设 $a_2'\neq 0$, 因此可以继续用 (A.5.10), 替换得到 $V=\mathrm{span}\{y_1,y_2,x_3,\cdots,x_n\}$.

依次类推可以一直替换下去. 若 $m>n$, 则经过 n 次替换后得到 $V=\mathrm{span}\{y_1,\cdots,y_n\}$, 则 y_{n+1} 与前 n 个向量线性相关, 矛盾. 因此 $m\leqslant n$. 同理也有 $n\leqslant m$, 则 $m=n$. □

前面的替换的过程可以整理成一个定理, 其证明就是重复上述逐次替换过程因此略去:

定理A.5.12 (Steinitz 交换定理 (Steinitz Exchange Lemma)).

在线性空间 V 中, 设一组向量 $(y_1,\cdots,y_m)$ 张成全空间 V, 而另一组向量 $(x_1,\cdots,x_n)$ 线性无关. 则 $n\leqslant m$, 且可从 $(y_1,\cdots,y_m)$ 中选取 $(m-n)$ 个向量 $z_{n+1},\cdots,z_m$ 使得 $V=\mathrm{span}\{x_1,\cdots,x_n,z_{n+1},\cdots,z_m\}$.

定理A.5.13.

设 $\{e_1,\cdots,e_n\}$ 为 [右] 线性空间 V 的一组基, 则对于 V 中的任意向量 x, 存在唯一的 $x_1,\cdots,x_n\in\mathbb{K}$ 使得 $x=\sum_{i=1}^{n} e_ix_i$, 这里的 $(x_1,\cdots,x_n)$ 就称为 x 在这组基下的坐标, 也常用 $\mathbb{K}^n$ 中的列向量 $[x_1\ \cdots\ x_n]^{\mathsf{T}}$ 表示 x 的坐标.

All Rights Reserved.

证. 设 x 有另一组坐标 $(y_1,\cdots,y_n)$, 则

$$0=\sum_{i=1}^n e_i x_i-\sum_{i=1}^n e_i y_i=\sum_{i=1}^n e_i(x_i-y_i),$$

但按基线性无关的定义, 可知 $x_i-y_i=0$, 故 $y_i=x_i$. □

注. 左线性空间的坐标常用行向量 $[x_1\cdots x_n]$ 表示, $x=\sum_{i=1}^n x_i e_i$.

例A.5.14.

对于 $\mathbb{K}$ 上的 [右] 线性空间 $V=\mathbb{K}^n$, 可取 n 个列向量 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n$, 其中

$$\boldsymbol{e}_j=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & \overset{\text{第}j\text{个}}{\overset{\downarrow}{1}} & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}^{\mathsf{T}},$$

即除了第 j 个分量为 1, 其余均为零. 易见 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 构成了 $\mathbb{K}^n$ 的一组基, 则 $\dim\mathbb{K}^n=n$.

若记

$$M_i=\operatorname{span}\{\boldsymbol{e}_i\}=\left\{[x_1\ x_2\ \cdots\ x_n]^{\mathsf{T}}\middle|x_i\in\mathbb{K},x_j=0\,(j\neq i)\right\},$$

则可知 M_i 为 V 的线性子空间, 且 $V=\bigoplus_{i=1}^n M_i$. 对于每一个 $\boldsymbol{x}=[x_1\ \cdots\ x_n]^{\mathsf{T}}$, 它可以唯一分解为 $\boldsymbol{x}=\sum_{i=1}^n \boldsymbol{e}_i x_i$.

引理A.5.15.

设线性空间 V 的维数为 n, 现有 $m\,(m<n)$ 个线性无关的向量 $x_1,\cdots,x_m$, 则一定能添加 $n-m$ 个向量 $x_{m+1},\cdots,x_n$, 使得 $\{x_1,\cdots,x_n\}$ 构成 V 的基.

证. 设 $M=\operatorname{span}\{x_1,\cdots,x_m\}$, 则 $\dim M=m<n=\dim V$, 因此至少存在一个 $x_{m+1}\in V\backslash M$, 则按定义易知 x_{m+1} 和 $x_1,\cdots,x_m$ 线性无关 (否则 $x_{m+1}\in M$). 若 $\operatorname{span}\{x_1,\cdots,x_{m+1}\}$ 仍然不张成 V, 继续用类似的方法添加向量即可.

或者直接取出 V 的一组基, 对它和向量组 $(x_1,\cdots,x_m)$ 应用 Steinitz 交换定理. □

引理A.5.16.

设线性空间 V 的维数 n 有限, 则其中任意 n 个线性无关的向量均可构成一组基.

证. 对于 n 个线性无关的向量, 它们张成子空间 M, 若 $M\subsetneq V$, 则对于 $x\in V\backslash M$, 和前一引理证明类似可知 x 和原来的 n 个向量线性无关, 那么 $\dim V\geqslant n+1$, 矛盾. □

定理A.5.17 (维数公式).

设有限维线性空间 V 有子空间 M,N, 则 $\dim(M+N)=\dim M+\dim N-\dim(M\cap N)$.

证. 由于 $M\cap N$ 是线性子空间, 则它存在基 $u_1,\cdots,u_r$; 利用 (A.5.15) 向其中添加向量 $v_1,\cdots,v_p$ 使得 $\{u_1,\cdots,u_r,v_1,\cdots,v_p\}$ 构成 M 的一组基, 添加向量 $w_1,\cdots,w_q$ 使得 $\{u_1,\cdots,u_r,w_1,\cdots,w_q\}$ 构成 N 的一组基. 则 $\dim(M\cap N)=r,\dim M=r+p,\dim N=r+q$.

下证 $\{u_1,\cdots,u_r,v_1,\cdots,v_p,w_1,\cdots,w_q\}$ 构成 $M+N$ 的一组基. 由于 $M+N$ 中的向量必然可写成 $x=m+n\,(m\in M,n\in N)$ 的形式, 而 m,n 可分别在 M,N 中由基表示, 则上述这组向量张成空间

All Rights Reserved.

$M+N$. 若这组向量线性相关, 则存在不全为零的 $a_i,b_j,c_k\in\mathbb{K}$ 使得

$$\sum_{k=1}^{q}w_kc_k=-\sum_{i=1}^{r}u_ia_i-\sum_{j=1}^{p}v_jb_j,$$

上式左边是 N 中的向量, 右边是 M 中的向量, 它们都是 $M\cap N$ 中的向量, 则可将左侧向量用 $M\cap N$ 中的基表示出来, 即存在 $d_i\in\mathbb{K}$ 使得

$$\sum_{k=1}^{q}w_kc_k=\sum_{i=1}^{r}u_id_i,$$

但各个 u_i,w_k 之间线性无关, 则必有所有的 $c_k=d_i=0$. 同理各个 $b_j=0$, 剩下 $\sum_{i=1}^{r}u_ia_i=0$, 则也只能 $a_i=0$. 它只有全为零的解, 矛盾.

因此 $\{u_1,\cdots,u_r,v_1,\cdots,v_p,w_1,\cdots,w_q\}$ 构成 $M+N$ 的一组基, 故 $\dim(M+N)=r+p+q$, 即证. □

注意本节均以右线性空间为例, 所以“张成”是向量右数乘; 对于非交换的情形, 在左向量空间中 $\operatorname{span}\{x_1,\cdots x_n\}\triangleq\{a_1x_1+\cdots a_nx_n\,|\,a_i\in\mathbb{K}\}$, 数乘在左边. 以下一般以右向量空间为例; 但若为了强调两种张成的区别, 可用 $\operatorname{span}^{\mathrm{R}},\operatorname{span}^{\mathrm{L}}$ 分别表示右数乘和左数乘的张成. 同理可以使用 $\dim^{\mathrm{R}}$ 和 $\dim^{\mathrm{L}}$ 的记号.

此外, 线性空间的维数可以无穷大, 例如体 K 上的多项式的集合 $K[x]$ 作为一个线性空间, $\{1,x,x^2,x^3,\cdots,x^n,\cdots\}$ 是它的一组基.

另外注意: 不是说集合 $\mathbb{K}^n$ 只能作为 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 请看例子.

例A.5.18.

对于 $V=\mathbb{C}^n$, 它可以作为 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, 第 j 个分量为 1、其余分量为零的向量记为 $\boldsymbol{e}_j$, 则 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$ 是 V 的一组基, 故 $\dim_{\mathbb{C}}V=n$.

它也可以看成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 第 j 个分量为 1、其余分量为 0 的向量记为 $\boldsymbol{e}_j$, 第 j 个分量为 i、其余分量为 0 的向量记为 $\boldsymbol{e}'_j$. 注意不存在非零实数 a_1,a_2 使得 $\boldsymbol{e}_ja_1+\boldsymbol{e}'_ja_2=\boldsymbol{0}$ (因为 $a_1+a_2\mathrm{i}=0$ 不存在非零解), 则 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n,\boldsymbol{e}'_1,\cdots,\boldsymbol{e}'_n\}$ 是 V 作为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间的一组基. 因此 $\dim_{\mathbb{R}}V=2n$.

练习

Q.A.71. 对于本小节所有只讲右线性空间情形的命题, 具体写出左线性空间下的形式.

Q.A.72. 下列是否构成线性空间? 若是, 求其维数 (如果维数有限).

(1) $\mathbb{R}^n$ 作为 $\mathbb{C}$ 上的线性空间;

(2) $\mathbb{R}^n$ 作为 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 上的线性空间;

(3) 实数域上, 所有定义域为同一个开集 X 的全体函数作为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间;

(4) 复数集 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

Q.A.73. 考虑四元数除环 $\mathbb{H}$, 当 $\mathbb{K}$ 分别取 $\mathbb{R},\mathbb{C},\mathbb{H}$ 时, 问: $\mathbb{H}^n$ 能否作为 $\mathbb{K}$ 上的左线性空间? 能否作为 $\mathbb{K}$ 上的右线性空间? 若能, 其维数是多少?

Q.A.74. 若线性空间 $V=\bigoplus_{i=1}^{n}V_i$, 证明: $\dim V=\sum_{i=1}^{n}\dim V_i$.

Q.A.75. 对于 $\mathbb{K}$ 上的 [右] 线性空间 V_1,V_2, 定义线性空间的直积 $V_1\times V_2\triangleq\{(v_1,v_2)\,|\,v_1\in V_1,v_2\in V_2\}$, 其中的加法满足 $(v_1,v_2)+(v'_1,v'_2)=(v_1+v'_1,v_2+v'_2)$, 而 $c\in\mathbb{K}$ 的右数乘满足 $(v_1,v_2)c=(v_1c,v_2c)$, 零向量为 $(0_{V_1},0_{V_2})$. 证明:

(1) $V_1\times V_2$ 也是 $\mathbb{K}$ 上的 [右] 线性空间;

All Rights Reserved.

(2) $\dim(V_1\times V_2)=\dim V_1+\dim V_2$.

A.5.2 线性映射与线性空间

商空间

先定义商空间, 它也是由线性空间构造的新线性空间, 它在后面的线性映射中也会用到.

定义A.5.19.

对于 $\mathbb{K}$ 上的 [右] 线性空间 V 及它的子空间 U, 定义商空间V/U 为: V/U 中的每个元素为一个 V 中向量的等价类 $[v]$, 其中规定 V 中向量的等价关系为 $v_1\sim v_2$ 当且仅当 $v_1-v_2\in U$.

对于 $v,w\in V$, 规定 V/U 中的运算自然地继承自 V 的结构: 加法 $[v]+[w]=[v+w]$, [右] 数乘 $[v]c=[vc]$. 自然地, 零元就是 $[0_V]$, 也是任意 $u\in U$ 所属的等价类 $[u]$.

容易验证 V/U 也构成了 $\mathbb{K}$ 上的 [右] 线性空间.

注. 线性空间本身作为加法群, V/U 就是一个商群. 因为加法可交换, 所以自然 $(U,+)\trianglelefteq(V,+)$, 对于 $v\in V$, 可以定义陪集 $v+U=\{v+u|u\in U\}$, 这个陪集正是上述定义中的一个等价类. 商群 $(V/U,+)$ 就是这些所有不同的陪集的集合.

又由于 U 对数乘封闭, 若 $v_1-v_2\in U$, 则 $(v_1-v_2)c\in U$, 故可良好地定义 $[v]c=[vc]$, 这样可以由原来线性空间的结构自然地赋予数乘运算, 就得到了商空间.

定理A.5.20.

对于有限维线性空间 V 和子空间 U, 商空间的维数 $\dim(V/U)=\dim V-\dim U$.

证. 设U 的一组基为 $\{u_1,\cdots,u_r\}$, 根据 (A.5.15), 取适当的 $v_i\in V\backslash U$ 可以扩充为 V 的基 $\{u_1,\cdots,u_r,v_1,\cdots,v_s\}$. 维数 $\dim V=r+s,\dim U=r$.

对于任意 $x\in V$, 可以用基表示为 $\sum\limits_{i=1}^{r}u_ia_i+\sum\limits_{i=1}^{s}v_ib_i$, 则

$$[x]=\left[\sum_{i=1}^{r}u_ia_i+\sum_{i=1}^{s}v_ib_i\right]=\sum_{i=1}^{r}[u_i]a_i+\sum_{i=1}^{s}[v_i]b_i=[0]+\sum_{i=1}^{s}[v_i]b_i=\sum_{i=1}^{s}[v_i]b_i,$$

因此 $\operatorname{span}\{[v_1],\cdots,[v_s]\}=V/U$.

而对于 $[x]=[0]$ 的情形, 若要求 $[0]=\left[\sum\limits_{i=1}^{s}v_ib_i\right]$, 则 $\sum\limits_{i=1}^{s}v_ib_i\in U$, 因此存在 $c_i\in\mathbb{K}$ 使得 $\sum\limits_{i=1}^{s}v_ib_i=\sum\limits_{i=1}^{r}u_ic_i$. 但由于 $\{u_1,\cdots,u_r,v_1,\cdots,v_s\}$ 是 V 的一组基, 则按定义只能各个 $b_i=0$, 因此 $\{[v_1],\cdots,[v_s]\}$ 是 V/U 的一组基, 则 $\dim(V/U)=s$. 即证. □

例A.5.21.

$\mathbb{R}$ 上的线性空间 $V=\mathbb{R}^2$ 中, 子空间 $U=\left\{\begin{bmatrix}t\\0\end{bmatrix}\middle|t\in\mathbb{R}\right\}$. 对于任意给定的 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}\in V$, 易知所属等价类 $[\boldsymbol{v}]=\left\{\begin{bmatrix}t\\b\end{bmatrix}\middle|t\in\mathbb{R}\right\}$. 取 $[\boldsymbol{e}_2]=\left\{\begin{bmatrix}t\\1\end{bmatrix}\middle|t\in\mathbb{R}\right\}$, 则它可作为 V/U 的基, 因为对于前述 $[\boldsymbol{v}]\in V/U$ 有 $[\boldsymbol{v}]=[\boldsymbol{e}_2]b$, 则 $\dim(V/U)=1$. 因此验证满足 $\dim(V/U)=\dim V-\dim U=2-1$.

All Rights Reserved.

一般体上的线性映射

我们主要来研究线性空间上的线性映射. 先以右向量空间的线性映射为例介绍线性映射.

定义 A.5.22.

设 V,W 是体 $\mathbb{K}$ 上的两个 [右] 线性空间, 对于映射 $f: V\to W$, 如果满足 $f(xa+yb)=f(x)a+f(y)b$ 对任意 $x,y\in V$ 与 $a,b\in\mathbb{K}$ 均成立, 则称 f 是一个右线性映射. 线性空间到自身的线性映射称为其上的一个右线性变换.

若存在一个上述的 f 是双射, 则称线性空间 V 与 W 线性同构 (不引起歧义时简称为同构), 记为 $V\cong W$, 而 f 称为此同构的同构映射.

注. 左线性空间的左线性映射与左线性变换的条件改为 $f(ax+by)=af(x)+bf(y)$. 若上下文明确了左右, 或是对于域的情形, 可只说线性映射和线性变换.

命题 A.5.23.

线性映射 $f: V_{\mathbb{K}}\to W_{\mathbb{K}}$ 有如下基本的性质:

(1) $f(0_V)=0_W$;

(2) **定义** $\ker f\triangleq\{v\mid f(v)=0_W\}$, **它构成 V 的线性子空间**, 称为 f 的核(kernel);

(3) **定义** $\operatorname{im} f\triangleq\{f(v)\mid v\in V\}$, **则它构成 W 的线性子空间**, 称它为 f 的像(image);

(4) **线性映射被一组基的映射规则完全确定. 若 $\{e_1,\cdots,e_n\}$ 是一组 V 的基, 则对于 $v=\sum_{i=1}^{n}e_ia_i$ $(a_i\in\mathbb{K})$, 有 $f(v)=\sum_{i=1}^{n}f(e_i)a_i$;**

(5) **f 是单射的充要条件是** $\ker f=0$, **f 是满射的充要条件是** $\operatorname{im} f=W$;

(6) **若 f 是双射, 且 V,W 的维数有限, 则** $\dim V=\dim W$.

证. (1) 按定义 $f(0)=f(0+0)=f(0)2$, 则 $f(0)=0$.

(2) 若 $u,v\in\ker f$, 则 $f(ua+vb)=f(u)a+f(v)b=0$, 故 $ua+vb\in\ker f$, 对加法和数乘封闭.

(3) 若 $u',v'\in\operatorname{im} f$, 则存在 $u,v\in V$ 使得 $f(u)=u',f(v)=v'$, 那么 $u'a+v'b=f(ua+vb)\in\operatorname{im} f$, 对加法和数乘封闭.

(4) 显然.

(5) 若 f 是单射, 则由 (1) 知只能 $\ker f=0$; 若 $\ker f=0$, 则对任意 $u',v'\in f(V)\subseteq W$, 设 $f(u)=u',f(v)=v'$, 有 $u'-v'=f(u-v)$, 此时 $u'=v'\Leftrightarrow f(u-v)=0_W$, 由 $\ker f=0$ 知此时 $u'=v'\Leftrightarrow u=v$, 故为单射. "f 是满射的充要条件是 $\operatorname{im} f=W$" 是显然的.

(6) 易证 V 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_n\}$ 在 f 下变为 $\{f(e_1),\cdots,f(e_n)\}$, 它是 W 的一组基. 具体验证留给读者. □

注. 注意线性空间关于加法构成 Abel 群, 可见线性映射 $f: V\to W$ 也是加法群 $(V,+)$ 到 $(W,+)$ 的群同态映射; 而核、像等概念就是 f 作为群同态的核与像, 同构映射也是它们作为加法群时的一个群同构. 因此借用群中的记号 $\operatorname{Hom}(V,W)$ 来表示 V 到 W 的线性映射的集合, 也用 $\operatorname{Iso}(V,W)$ 表示 V 到 W 的所有同构映射的集合.

注意线性映射一定是群同态, 但加法群 $(V,+)$ 到 $(W,+)$ 的群同态不一定是线性映射. 在线性空间的语境下, 这个记号不能简单地按群同构和群同态理解, 而是带有对数乘结构的保持.

通常意义下的线性映射需要线性空间的左右、基于的体相同, 若为了强调线性空间的左右

All Rights Reserved.

和基于的体, 可以和之前类似使用上下标标明, 例如 $\mathrm{Iso}_{\mathbb{K}}^{\mathrm{R}}(V,W)$ 表示 $\mathbb{K}$ 上的右线性空间之间的同构映射的集合.

左线性空间的性质 4 改为 $f\left(\sum_{i=1}^{n} a_i e_i\right)=\sum_{i=1}^{n} a_i f(e_i)$.

定理 A.5.24 (线性代数基本定理/秩-零化度定理 (Rank-Nullity Theorem)).

设 $f: V\to W$ 是有限维空间间的线性映射, 则 $\dim V=\dim\ker f+\dim\mathrm{im} f$. 这里 $\dim\ker f$ 称为 f 的零化度(nullity), $\dim\mathrm{im} f$ 称为 f 的秩(rank), f 的秩可记为 $\mathrm{rank} f$[21].

证. 将线性空间视为加法群, f 视为群同态, 则由群同态基本定理可知 $(V,+)/\ker f\cong(\mathrm{im} f,+)$, 作为群同态时有自然同构 $\sigma: V/\ker f\to\mathrm{im} f, (v+\ker f)\mapsto f(v)$, 可以检查它也保持数乘的线性性质, 故有线性空间的同构 $V/\ker f\cong\mathrm{im} f$. 由 (A.5.20) 知

$$\dim\mathrm{im} f=\dim(V/\ker f)=\dim V-\dim\ker f.$$ □

推论 A.5.25.

设 $f: V\to W$ 是线性映射, 且 $\dim V=\dim W$ (且均有限), 若 f 是单射, 则 f 必为双射.

证. 由于 f 是单射, 则 $\dim\ker f=0$, 故 $\dim W=\dim\mathrm{im} f$. 而 $\mathrm{im} f\subseteq W$, 则 $\mathrm{im} f$ 中可以取出 $\dim W$ 个线性无关的向量作为基, 按 (A.5.16) 可知它们也就是 W 的基, 因此 $\mathrm{im} f=W$, 则 f 是满射, 从而是双射. □

对偶空间

仍然主要以右线性空间为例讲解向量空间的对偶空间.

定义 A.5.26.

设有右线性空间 V, 其对偶空间定义为 $V^*=\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}^{\mathrm{R}}(V,\mathbb{K})$, 即所有右线性映射 $f: V_{\mathbb{K}}\to\mathbb{K}$ 组成的集合. 这里把 $\mathbb{K}$ 本身看成右 $\mathbb{K}$-线性空间, 相当于 $\mathbb{K}_{\mathbb{K}}^1$, 常用星号表示对偶空间.

对于对偶空间中的元素 f,g, 定义加法 $f+g$ 满足 $(f+g)(x)=f(x)+g(x)(\forall x\in V)$, 则显然 $f+g\in V^*$; 对于 $c\in\mathbb{K}$, 自然地规定左数乘 cf 满足 $(cf)(x)=cf(x)(\forall x\in V)$, 因为 $(cf)(xa)=cf(xa)=c(f(x)a)=(cf(x))a(\forall a\in\mathbb{K})$, 故 $cf\in V^*$. 于是 V^* 是一个自然的左 $\mathbb{K}$-线性空间.

若 $\dim_{\mathbb{K}}^{\mathrm{R}} V=n$, 取 V 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_n\}$. 任意 $x\in V$ 可唯一写成 $x=\sum_{i=1}^{n} e_i x^i$; 规定 V^* 中的对偶基底 (简称对偶基) $\{e^1,e^2,\cdots,e^n\}$ 满足: $e^i(e_j)=\delta^i{}_j$. 这里 $\delta^i{}_j$ 是 Kronecker 符号, 若 $i=j$, 则它等于 1, 否则等于零.

对偶基底是 V^* 的一组基底, 对任意 $f\in V^*$, 有唯一的 $f_i\in\mathbb{K}$ 使得 $f=\sum_{i=1}^{n} f_i e^i$, 称 $(f_1,f_2,\cdots,f_n)$ 为 f 在这组对偶基下的坐标. 由于 V^* 是左线性空间, 常把 f 的坐标排成行向量 $[f_1\ \cdots\ f_n]$ 来表示.

(21) 若为了强调 f 作为左或右的、作为某个体 $\mathbb{K}$ 上的线性空间之间的线性映射, 同样可以使用上下标标记, 例如 $\mathrm{rank}_{\mathbb{K}}^{\mathrm{R}} f$ 强调了这里 V,W 均作为右 $\mathbb{K}$-线性空间.

All Rights Reserved.

注. 在同时讨论线性空间与对偶空间时, 这里的 e^i 的上标只是序号标记, 并非是幂运算. 人们常用上指标标记对偶空间的基底, 用下指标标记原空间 V 基底; 向量 $x\in V$ 的坐标 x^i 也改用上指标标记, V^* 中的向量的坐标用下指标 f_i 标记. 这样求和时, 被求和的指标一定是一上一下配对, 更加清晰.

有的地方均用下指标, 也并没有关系, 只是记号不同; 只用下指标的时候, 常用 e_i^* 这样加星号表示对偶基向量. 同样地, 对于 Kronecker 符号, $\delta^i_j,\delta_i{}^j,\delta_{ij},\delta^{ij}$ 意思都是 $i=j$ 时为 1 否则为 0, 只是指标上下不同.

另外, 左向量空间类似, 其对偶空间是右向量空间.

我们说明这组 $\{e^1,e^2,\cdots,e^n\}$ 确实构成了 V^* 的基:

对任意 $f\in V^*$, 取 $f_i=f(e_i)$, 则对 $x\in V$,

$$\left(\sum_{i=1}^n f_ie^i\right)\left(\sum_{j=1}^n e_jx^j\right)=\sum_{i=1}^n f_ie^i\left(\sum_{j=1}^n e_jx^j\right)=\sum_{i=1}^n f_i\sum_{j=1}^n e^i(e_jx^j)=\sum_{i=1}^n f_i\sum_{j=1}^n e^i(e_j)x^j$$
$$=\sum_{i=1}^n f_i\sum_{j=1}^n\delta_{ij}x^j=\sum_{i=1}^n f_ix^i=\sum_{i=1}^n f(e_i)x^i=f\left(\sum_{i=1}^n e_ix^i\right)=f(x).$$

因此这组向量张成了整个对偶空间. 而若 $\sum_{i=1}^n c_ie^i=0$, 则两边与 e_j 作用可知 $0=\sum_{i=1}^n c_ie^i(e_j)=\sum_{i=1}^n c_i\delta^i_j=c_j$, 即各个系数 $c_i=0$, 因此它们线性无关. □

我们知道 $\{e^1,\cdots,e^n\}$ 是基后, 容易得到下面的性质:

命题A.5.27.

对于有限维线性空间 $V_{\mathbb{K}}$:

(1) **$V_{\mathbb{K}}$ 和其对偶空间的维数相同;**

(2) **对偶空间 $(V_{\mathbb{K}})^*$ 的基 $\{e^1,\cdots,e^n\}$ 下, $f=\sum_{i=1}^n f_ie^i$, 其中坐标 $f_i=f(e_i)$;**

(3) **线性空间 $V_{\mathbb{K}}$ 的向量 x 的坐标为 $(x^1,\cdots,x^n)$, 对偶空间中 f 的坐标是 $(f_1,\cdots,f_n)$, 则 $f(x)=\sum_{i=1}^n f_ix^i$.**

例A.5.28.

设 $V=\mathbb{R}^3$, 基 $\boldsymbol{e}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{e}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{e}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$. 则对偶空间的基作为线性映射的表示矩阵分别为 $\boldsymbol{e}^1=[1\ 0\ 0],\boldsymbol{e}^2=[0\ 1\ 0],\boldsymbol{e}^3=[0\ 0\ 1]$. 这里 $\boldsymbol{e}^i$ 作为 $V\to\mathbb{R}$ 的线性映射, 其作用为: 对列向量 $\boldsymbol{X}\in\mathbb{R}^3$, $\boldsymbol{X}\mapsto\boldsymbol{e}^i\boldsymbol{X}$. 显然 $\boldsymbol{e}^i\boldsymbol{e}_j=\delta^i_j$ 因此确实是对偶基.

需要说明, 对于体 $\mathbb{K}$ 上的一般右线性空间 V,W, $\mathrm{Hom}^{\mathrm{R}}_{\mathbb{K}}(V,W)$ 自然有加法 $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$, 但一般不自然构成 $\mathbb{K}$ 上的线性空间. 例如若欲定义 $(cf)(x)=cf(x)$, 则需要 W 中有自然的左数乘; 而一般右线性空间 W 并没有这样的结构. 对于上面的对偶空间, 当 $W=\mathbb{K}$ 时, 可以利用 $\mathbb{K}$ 自身的乘法, 于是 $cf(x)\in\mathbb{K}$, 可以成为左线性空间. 若 $\mathbb{K}$ 为交换域, 则左右数乘可自然等同, 故 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V,W)$ 自然构成 $\mathbb{K}$-线性空间. 另外, 选定基后线性映射可用矩阵表示, 矩阵集合本身可以构成线性空间; 但这不是一般非交换体上 $\mathrm{Hom}^{\mathrm{R}}_{\mathbb{K}}(V,W)$ 天然具有的结构.

All rights reserved.

定义A.5.29.
设 $T: V\to W$ 为右线性映射. 定义其对偶映射为 $T^*: W^*\to V^*, \varphi\mapsto T^*(\varphi)=\varphi\circ T$. 也常用星号表示对偶映射.

命题A.5.30.
右线性映射的对偶映射是左线性映射.

证. 按定义的记号, 验证保持加法是容易的, 下证保持数乘: 对于 $c\in\mathbb{K}$, 有 $T^*(c\varphi)=(c\varphi)\circ T=c(\varphi\circ T)=cT^*(\varphi)$. □

定理A.5.31.
设 V,W 为有限维右 $\mathbb{K}$-线性空间, $f: V\to W$ 为右线性映射. 则 $\dim^{\mathrm{L}}_{\mathbb{K}}\operatorname{im}f^*=\dim^{\mathrm{R}}_{\mathbb{K}}\operatorname{im}f$, 或者说 $\operatorname{rank}f=\operatorname{rank}f^*$.

证. 记 $r=\dim^{\mathrm{R}}_{\mathbb{K}}\operatorname{im}f, m=\dim^{\mathrm{R}}_{\mathbb{K}}W$, 定义 $\operatorname{im}f$ 在 W^* 中的“零化子”为 $(\operatorname{im}f)^\circ=\{\varphi\in W^*\mid \varphi(w)=0, \forall w\in\operatorname{im}f\}$, 则由定义可知 $\ker f^*=(\operatorname{im}f)^\circ$ (因为 $\varphi\in\ker f^*$ 当且仅当 $\varphi\circ f=0$).

下面计算 $(\operatorname{im}f)^\circ$ 的维数. 取 $\operatorname{im}f$ 的一组右基 $\{w_1,\cdots,w_r\}$, 并将其扩充为 W 的一组右基 $\{w_1,\cdots,w_r,w_{r+1},\cdots,w_m\}$. 设对偶基为 $\{w^1,\cdots,w^m\}$, 则任意 W^* 中的线性映射 φ 可唯一写成 $\varphi=\sum_{i=1}^{m}a_iw^i$, 此时 $\varphi(w_j)=a_j$.

因此 $\varphi\in(\operatorname{im}f)^\circ$, 当且仅当 $a_1=\cdots=a_r=0$, 于是 $(\operatorname{im}f)^\circ=\operatorname{span}^{\mathrm{L}}\{w^{r+1},\cdots,w^m\}$, 从而 $\dim^{\mathrm{L}}_{\mathbb{K}}\ker f^*=\dim^{\mathrm{L}}_{\mathbb{K}}(\operatorname{im}f)^\circ=m-r$, 由秩-零化度定理知

$$\dim^{\mathrm{L}}_{\mathbb{K}}\operatorname{im}f^*=\dim^{\mathrm{L}}_{\mathbb{K}}W^*-\dim^{\mathrm{L}}_{\mathbb{K}}\ker f^*=m-(m-r)=r.$$ □

定理A.5.32.
若 V 为有限维右 $\mathbb{K}$-线性空间, 则 $V^{**}=(V^*)^*$ 又自然成为右 $\mathbb{K}$-线性空间, 并且有自然同构 $V\cong V^{**}$.

证. 设有映射为 $\eta: V\to V^{**}, x\mapsto v_x$, 其中规定对 $f\in V^*$ 有 $v_x(f)=f(x)$. 对 $a,b\in\mathbb{K}$ 以及 $x,y\in V$, 有[22]

$$(\eta(xa+yb))(f)=f(xa+yb)=f(x)a+f(y)b=(\eta(x))(f)a+(\eta(y))(f)b,$$

故 η 是线性映射. 对给定 $x\in V\setminus\{0_V\}$, 可扩充成 V 的一组基 $\{x,e_2,\cdots,e_n\}$, 于是由 (A.5.23) (4) 必然能合法地找到 $f\in V^*$ 使得 $f(x)=1$ 而 $f(e_i)=0$. 那么对于 $x\neq y$, 存在 f 使得 $(v_x-v_y)f=f(x-y)=f(x)-f(y)\neq 0$, 故 η 是单射. 按 (A.5.25) 知 η 是双射, 从而给出了 $V\to V^{**}$ 的同构. □

练习

Q.A.76.
(1) 具体证明 (A.5.23) 的 (6) 以及 (A.5.27);
(2) 验证 (A.5.26) 中所取的对偶基的每一个 e^i 按定义确实是 $V\to\mathbb{K}$ 的线性映射.

Q.A.77. 对于本小节所有只讲右线性空间情形的命题, 具体写出左线性空间下的形式.

(22) 注意 V^{**} 是右线性空间, 右数乘规定为 $(\eta(x)a)f=(\eta(x))(f)a$.

All rights reserved.

Q.A.78. 设 U 是线性空间 V 的子空间, 定义商映射$\pi\colon V\to V/U, v\mapsto [v]$, 证明: π 是线性映射且是满射, 并求 $\ker\pi$.

Q.A.79. 设 f 是有限维线性空间 $V\to W$ 的线性映射, 证明 f 是同构的充要条件为: f 把 V 的一组基变为 W 的一组基.

Q.A.80. 设 f 是有限维线性空间 V 上的线性变换, 且 $f^2=f$, 证明: $V=\ker f\oplus \mathrm{im} f$.

Q.A.81. 设 V 是 n 维右 $\mathbb{K}$-线性空间, 非零映射 $f\in V^*$. 证明 $\ker f$ 是 V 的一个 $n-1$ 维子空间. 反过来, 若 U 是 V 的 $n-1$ 维子空间, 证明存在非零 $f\in V^*$, 使得 $U=\ker f$.

Q.A.82. 设 V 是 n 维右 $\mathbb{K}$-线性空间, 对于 $f,g\in V^*$. 证明: 若 $\ker f=\ker g$, 则必定存在数 $a\in\mathbb{K}$ 使得 $f=ag$.

Q.A.83. 对于线性映射 $f\colon U_{\mathbb{K}}\to V_{\mathbb{K}}$ 和 $g\colon V_{\mathbb{K}}\to W_{\mathbb{K}}$, 证明对偶映射满足 $(g\circ f)^*=f^*g^*$.

Q.A.84. 四元数体 $\mathbb{H}$ 上的右线性空间 $V=\mathbb{H}^3$ 中有三个列向量 $\boldsymbol{e}_1=[1\ \mathbf{i}\ 0]^{\mathsf{T}}, \boldsymbol{e}_2=[0\ 1\ \mathbf{j}]^{\mathsf{T}}, \boldsymbol{e}_3=[\mathbf{k}\ 0\ 1]^{\mathsf{T}}$. 记 V^* 为对偶空间.

(1) 验证 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$ 可以作为 V 的一组基, 并求出 V^* 中对偶基作为 $\mathrm{Hom}(V,\mathbb{H})$ 中的线性映射的形式.

(2) V^* 中的线性映射 $f\colon (\boldsymbol{e}_1x+\boldsymbol{e}_2y+\boldsymbol{e}_3z)\mapsto (x-2\mathbf{k}y+(\mathbf{i}-\mathbf{j})z)$ (亦即这里的 (x,y,z) 相当于 V 中向量的坐标), 求 f 在 (1) 问中求出的对偶基下的坐标.

Q.A.85. 设 V 是有限维线性空间, M,N 是它的两个子空间, 且 $M\subseteq N$. 证明 M 也是 N 的子空间, 并证明 $\dim(V/M)-\dim(V/N)=\dim(N/M)$.

A.5.3　矩阵与线性映射

一般体上的矩阵

作为准备工作, 先完整地把之前讲过的定义推广到一般体上. 我们已经定义了一般体 $\mathbb{K}$ 上的矩阵, 相关的概念与之前实数域上的矩阵完全一致:

零矩阵中任意元素均为 $\mathbb{K}$ 的零元, 记为 $\mathbf{0}_{m\times n}$, 明确时简记 $\mathbf{0}$;

行数和列数均为 n 的矩阵称为 n 阶方阵;

除对角线外的元素均为零的方阵称为对角矩阵或对角方阵, 仍可利用 diag 简记;

所有对角线元素均为 $\mathbb{K}$ 中的单位元 1 的 n 阶对角矩阵称为 n 阶的单位矩阵或单位方阵, 记为 $\mathbf{I}_n$, 明确时简记为 $\mathbf{I}$;

矩阵乘法仍然按

$$(a_{ij})_{m\times n}(b_{ij})_{n\times l}=\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}\right)$$

定义, 注意它是非交换体 K 上的矩阵时, 其中 $a_{ik}b_{kj}$ 的乘法顺序不能交换;

转置仍然按 $(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})_{ij}=(\boldsymbol{A})_{ji}$ 定义;

对于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 若存在 n 阶方阵 $\boldsymbol{B}$ 使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\mathbf{I}_n$, 则称 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 而 $\boldsymbol{B}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵或简称为逆, 并记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$;

和其转置相等的矩阵称为对称矩阵; 和其转置相加为零矩阵的矩阵称为反对称矩阵;

分块矩阵的概念和之前一致.

相应的性质也几乎一致, 其证明和之前完全类似:

All Rights Reserved

定理A.2.12′.

a¹) 矩阵乘法的结合律: 对于矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$, $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$;

a²) 左右数乘的结合律: 对 $\mathbb{K}$ 上的矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 和 $\mathbb{K}$ 上的数 c 有 $(c\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=c(\boldsymbol{AB})$, $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}c)=(\boldsymbol{AB})c$;

b) 分配律: 对于矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$, $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{BC}$;

c) 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 n 阶方阵, 则 $\boldsymbol{A}\mathbf{I}_n=\mathbf{I}_n\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}$.

定理A.2.13′.

a) 对于任意矩阵 $\boldsymbol{A}$, $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$;

b) 对于矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$, $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$;

c¹) 对于域上的矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$, $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$;

c²) 对于一般体 $\mathbb{K}$ 上的矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$, $(\boldsymbol{AB})_{\mathbb{K}}^{\mathrm{T}}=\big((\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\big)_{\mathbb{K}^{\mathrm{op}}}$, 其中右侧的记号意思是: 视矩阵中的元素不变但作为 $\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 中的元素来相乘, 最终所得矩阵形式上相同.[23]

注. 之前 (A.2.13) 的性质 c 用到了交换律, 因此只有对域上的矩阵才恒成立, 一般体上不成立; 一般体上需要利用反体把矩阵乘法中元素相乘的顺序也改过来.

定理A.2.15′.

对于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 它是对称矩阵的充要条件为, $(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y})_{\mathbb{K}}=(\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})_{\mathbb{K}^{\mathrm{op}}}$ 对任意 $\mathbb{K}^n$ 中的列向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 均成立; 它是反对称矩阵的充要条件为, $(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y})_{\mathbb{K}}=-(\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})_{\mathbb{K}^{\mathrm{op}}}$ 对任意 $\mathbb{K}^n$ 中的列向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 均成立. 其中下标 $\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 的意思是: 视矩阵中的元素不变但作为 $\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 中的元素来相乘, 最终所得矩阵形式上相同.

定理A.2.17′.

a) 若矩阵的逆存在, 则一定唯一;

b) 当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都可逆时, $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$;

c¹) 对于域上的可逆方阵 $\boldsymbol{A}$, $(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}$;

c²) 对于一般体 $\mathbb{K}$ 上的可逆方阵 $\boldsymbol{A}$, $(\boldsymbol{A}_{\mathbb{K}}^{-1})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})_{\mathbb{K}^{\mathrm{op}}}^{-1}$, 其中右侧的记号意思是, 视矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 中的元素不变但作为 $\mathbb{K}^{\mathrm{op}}$ 中的元素来求逆, 最终所得矩阵形式上相同;

d) 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 存在左逆 $\boldsymbol{L}$ 使得 $\boldsymbol{LA}=\mathbf{I}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵存在且等于 $\boldsymbol{L}$.

注. 这里的性质 d 不能像之前一样用行列式证明. 其证明在后面给出. 此外, c¹ 也要求交换律成立, 因为推导会用到 (A.2.13′) 的性质 c; 一般体的情形需利用反体改变乘法顺序.

定理A.2.18′.

a) 若 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s},\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{B}_{ij})_{r\times s}$, 且对每一个 i,j, $\boldsymbol{A}_{ij}$ 和 $\boldsymbol{B}_{ij}$ 的行数和列数相同, 即 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有相同的分块方式, 则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}_{ij}+\boldsymbol{B}_{ij})_{r\times s}$;

b) 若 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s}$, c 是一个数, 则 $c\boldsymbol{A}=(c\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s}$, $\boldsymbol{A}c=(\boldsymbol{A}_{ij}c)_{r\times s}$;

c) 若 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s}$, 则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}_{ji}^{\mathrm{T}})_{s\times r}$;

d) 若 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s},\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{B}_{ij})_{s\times t}$, 且对于任意的 $1\leqslant i\leqslant r,1\leqslant j\leqslant t,1\leqslant k\leqslant s$, 子块的乘法 $\boldsymbol{A}_{ik}\boldsymbol{B}_{kj}$ 均有意义, 则 $\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{C}_{ij})_{r\times t}$, 其中的子块 $\boldsymbol{C}_{ij}=\sum_{k=1}^{s}\boldsymbol{A}_{ik}\boldsymbol{B}_{kj}$.

(23) 或者说规定 $\big((\boldsymbol{AB})_{\mathbb{K}^{\mathrm{op}}}\big)_{ij}\triangleq\sum_{k=1}^{n}(b_{kj}a_{ik})_{\mathbb{K}}$, 其中的数的乘法仍在 $\mathbb{K}$ 上定义.

All Rights Reserved.

例 A.5.33.
体上的二阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 可逆的充要条件是: $c=0$ 且 $a,d\neq 0$, 或 $c\neq 0$ 且 $b\neq ac^{-1}d$.

证. 设 $\boldsymbol{A}$ 有逆 $\boldsymbol{A}'=\begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix}$, 按 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}'=\mathbf{I}$ 得

$$aa'+bc'=1,\quad ab'+bd'=0,\quad ca'+dc'=0,\quad cb'+dd'=1;$$

由 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}=\mathbf{I}$ 得

$$a'a+b'c=1,\quad a'b+b'd=0,\quad c'a+d'c=0,\quad c'b+d'd=1.$$

若 $c=0$, 由 $cb'+dd'=1$ 得 $dd'=1$, 故可逆需要 $d\neq 0$; 由 $a'a+b'c=1$ 得 $a'a=1$, 故可逆需要 $a\neq 0$. 这样容易验证 $\boldsymbol{A}'=\begin{bmatrix} a^{-1} & -a^{-1}bd^{-1} \\ 0 & d^{-1} \end{bmatrix}$ 是逆.

若 $c\neq 0$, 设 $s=b-ac^{-1}d$. 若 $s=0$, 则由 $ca'+dc'=0$ 左乘 ac^{-1} 得到

$$0=ac^{-1}(ca'+dc')=aa'+ac^{-1}dc'=aa'+bc'=0,$$

与条件 $aa'+bc'=1$ 矛盾, 故必须 $s\neq 0$. 此时容易验证

$$\boldsymbol{A}'=\begin{bmatrix} -c^{-1}ds^{-1} & c^{-1}+c^{-1}ds^{-1}ac^{-1} \\ s^{-1} & -s^{-1}ac^{-1} \end{bmatrix}.$$

□

但行列式的定义依赖于交换律, 只有域上的矩阵才能定义行列式:

$$\det\big((a_{ij})_{n\times n}\big)\triangleq\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\,a_{1,\sigma(1)}a_{2,\sigma(2)}\cdots a_{n,\sigma(n)}=\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\left(\prod_{i=1}^{n}a_{i,\sigma(i)}\right).$$

对于域上的矩阵, 行列式的各个性质和之前 § A.2.3 中完全一致, 不再赘述.

另外, 这里说明一个重要的结论:

定理 A.5.34.
体 $\mathbb{K}$ 上所有 n 阶可逆矩阵的集合关于矩阵乘法作成一个群, 称为 n 维的一般线性群, 记为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$.

证. 按 (A.2.12′) (A.2.17′), 易知满足群的各项条件. □

定理 A.5.35.
$\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(n,\mathbb{K}))=\{\lambda\mathbf{I}_n\mid\lambda\in\mathrm{Z}(\mathbb{K})^\times\}$.

证. 当 $n=1$ 时, 就相当于 $\mathbb{K}$ 中数的乘法, 故显然成立. 对于 $n\geqslant 2$ 的情形, 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{E}_{ij}(i\neq j)$ 是第 i 行第 j 列元素为 1、其余元素为零的方阵. 可以验证对任意 $r\in\mathbb{K}$ 有 $(\mathbf{I}+r\boldsymbol{E}_{ij})(\mathbf{I}-r\boldsymbol{E}_{ij})=\mathbf{I}-r^2\boldsymbol{E}_{ij}^2=\mathbf{I}$. 于是 $\mathbf{I}+r\boldsymbol{E}_{ij}\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$, 那么对于 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})\in\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(n,\mathbb{K}))$,

$$(\mathbf{I}+r\boldsymbol{E}_{ij})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(\mathbf{I}+r\boldsymbol{E}_{ij})\ \Rightarrow\ r\boldsymbol{E}_{ij}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}r\boldsymbol{E}_{ij}\ \Rightarrow\ \delta_{pi}ra_{jq}=a_{pi}r\delta_{jq},$$

这里最后一步是利用前一步矩阵第 p 行第 q 列的元素相等, $\delta_{ij}\triangleq\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}$ 为 Kronecker 符号.

取 $p=i,q\neq j,r=1$ 得到 $a_{jq}=0$, 这对任意 $j\neq q$ 均成立; 取 $p=i,q=j,r=1$ 得到 $a_{ii}=a_{jj}$, 于是存在 $\lambda\in\mathbb{K}^\times$ 使得 $a_{ii}=\lambda$ $(\forall i)$, 即 $\boldsymbol{A}=\lambda\mathbf{I}$. 再取 $p=i,q=j$, 则 $r\lambda=\lambda r$ 对任意 $r\in\mathbb{K}$ 均成立, 则 $\lambda\in\mathrm{Z}(\mathbb{K})^\times$.

反过来容易验证对 $\lambda\in\mathrm{Z}(\mathbb{K})^\times$, 矩阵 $\lambda\mathbf{I}$ 均可逆且和所有其他矩阵交换. □

All Rights Reserved.

线性映射的矩阵表示

可以用矩阵表示线性映射. 先约定如下记号:

考虑体 $\mathbb{K}$ 上的 [右] 线性空间 V,W, 线性映射 $f: V\to W$. 可以取 V 的基 $\{v_1,\cdots,v_n\}$ 和 W 中的基 $\{w_1,\cdots,w_m\}$. 设 $f(v_j)$ 在 W 中可以用 W 的基唯一表示为

$$f(v_j)=w_1a_{1j}+w_2a_{2j}+\cdots+w_ma_{mj}=\sum_{i=1}^{m}w_ia_{ij},$$

则称线性映射 f 在基 $\{v_1,\cdots,v_n\}$ 和 $\{w_1,\cdots,w_m\}$ 下的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}\in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, 即 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 列就是 $f(v_j)$ 用 W 的基表示的系数组成的列向量.

另外, 常把 n 维线性空间的基底向量形式上地排成一行, 即如上面 V 的基可以排成 $\boldsymbol{V}=[v_1\ v_2\ \cdots\ v_n]$, 而 W 的基可以排成 $\boldsymbol{W}=[w_1\ w_2\ \cdots\ w_m]$. 若在线性空间 V 中换一组基到 $\boldsymbol{V}'=[v_1'\ v_2'\ \cdots\ v_n']$, 满足 $v_j'=\sum_{i=1}^{n}v_iP_{ij}$, 则系数组成矩阵 $\boldsymbol{P}=(P_{ij})_{n\times n}\in \mathrm{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$, 称 $\boldsymbol{P}$ 为换基时的过渡矩阵. 形式上有 $\boldsymbol{V}'=\boldsymbol{V}\boldsymbol{P}$.

引理A.5.36.

从一组基到另一组基的过渡矩阵一定是可逆矩阵, 且它的逆就是从新基变回旧基的过渡矩阵.

证. 继续用上面的记号. 由于原来的基的每一个向量必然均可以用新的基表示, 则存在矩阵 $\boldsymbol{R}$ 使得 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{V}'\boldsymbol{R}$, 那么 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{V}'\boldsymbol{R}=\boldsymbol{V}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{R})$, 由于 $\boldsymbol{V}$ 是一组基, 其中每一个向量的坐标表示唯一, 故必然 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{R}=\mathbf{I}_n$; 同理由 $\boldsymbol{V}'=\boldsymbol{V}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{V}'(\boldsymbol{R}\boldsymbol{P})$ 可知 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{P}=\mathbf{I}_n$. 因此 $\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{R}$. □

定理A.5.37.

对于 *[右]* 线性空间之间的线性映射 $f: V\to W$, 在 V,W 中分别取定一组基, 若 $x\in V$ 在其基下的坐标排成列向量 $\boldsymbol{X}$, 而 f 的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 则 $f(x)$ 在 W 的基下的坐标排成列向量 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$.

证. $f(x)=\sum_{i=1}^{n}f(v_i)x_i=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}w_ja_{ji}x_i=\sum_{j=1}^{m}w_j\left(\sum_{i=1}^{n}a_{ji}x_i\right)$, 则 w_j 的坐标系数就是 $\sum_{i=1}^{n}a_{ji}x_i$, 所有坐标排成的列向量就是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$. □

推论A.5.38.

对于 *[右]* 线性空间 U,V,W, 选定基后, 设线性映射 $f: U\to V, g: V\to W$ 的表示矩阵分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$, 则线性映射的复合 $g\circ f: U\to W$ 的表示矩阵为 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$.

证. 设 x 在 U 的基下的坐标列向量为 $\boldsymbol{X}$, 则 $f(x)$ 在 V 的基下的坐标列向量为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$, 故 $g(f(x))$ 在 W 的基下的坐标列向量为 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{X})=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}$. 因此 $g\circ f$ 的表示矩阵为 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$. □

定理A.5.39 (换基公式).

对于 *[右]* 线性空间之间的线性映射 $f: V\to W$, 在 V,W 中分别取定一组基, f 的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$. 在 V 中换一组基, 过渡矩阵 $\boldsymbol{P}\in \mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$; 在 W 中也换一组基, 过渡矩阵 $\boldsymbol{Q}\in \mathrm{GL}(m,\mathbb{K})$. 那么在新的基下:

(1) V 中的向量 x 在原基下坐标排成列向量 $\boldsymbol{X}$, 则在新基下坐标排成列向量 $\boldsymbol{X}'=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{X}$;

(2) f 的表示矩阵 $\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$.

All Rights Reserved.

证. 记原来 V,W 的基分别排成行向量 $\boldsymbol{V},\boldsymbol{W}$, 换基后新的基分别排成行向量 $\boldsymbol{V}',\boldsymbol{W}'$. 原基下 $x\in V$ 的坐标排成列向量 $\boldsymbol{X}$, $f(x)\in W$ 的坐标排成列向量 $\boldsymbol{Y}$, 则 $x=\sum_{i=1}^{n}v_ix_i=\boldsymbol{V}\boldsymbol{X}$, 类似地 $f(x)=\boldsymbol{W}\boldsymbol{Y}$. 新基下 $x,f(x)$ 的坐标分别排成列向量 $\boldsymbol{X}',\boldsymbol{Y}'$.

(1) $\boldsymbol{V}'\boldsymbol{X}'=x=\boldsymbol{V}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{V}'(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{X})$, 由于 $\boldsymbol{V}'$ 是基, x 在 $\boldsymbol{V}'$ 下的坐标唯一, 则 $\boldsymbol{X}'=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{X}$.

(2) 同理 $\boldsymbol{Y}'=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Y}$, 而按表示矩阵的定义 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$, 则现在 $\boldsymbol{Y}'=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}'$, 因此 $\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{Y}'=\boldsymbol{A}'\boldsymbol{X}'$.

或者也可以利用 $\boldsymbol{W}=\boldsymbol{W}'\boldsymbol{Q}^{-1}$ $(w_k=\sum_{j=1}^{m}w'_j(\boldsymbol{Q}^{-1})_{jk})$ 直接按定义计算:

$$\begin{aligned}f(v'_i)&=f\left(\sum_{j=1}^{n}v_jP_{ji}\right)=\sum_{j=1}^{n}f(v_j)P_{ji}=\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{m}w_ka_{kj}\right)P_{ji}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}\sum_{l=1}^{m}w'_l(\boldsymbol{Q}^{-1})_{lk}a_{kj}P_{ji}\\&=\sum_{l=1}^{m}w'_l\left(\sum_{k=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}(\boldsymbol{Q}^{-1})_{lk}a_{kj}P_{ji}\right)=\sum_{l=1}^{m}w'_l(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})_{li}.\end{aligned}$$

□

注. 若作为左线性空间之间的线性映射, 其理论是平行的, 只不过要注意: 基要排列成列向量, 例如 $\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}v_1\\\vdots\\v_n\end{bmatrix}$, 向量的坐标要排列成行向量, 例如 $\boldsymbol{X}=[x_1\ \cdots\ x_n]$. 具体地:

(1) 若 $f(v_i)=\sum_{j=1}^{m}a_{ij}w_j$, 则表示矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times m}\in\mathrm{M}_{n\times m}(\mathbb{K})$;

(2) V 中向量 x 的坐标排成行向量 $\boldsymbol{X}$, 形式上有 $x=\boldsymbol{X}\boldsymbol{V}$; 而 $f(x)$ 在 W 中的坐标排列成行向量 $\boldsymbol{Y}$, 形式上 $f(x)=\boldsymbol{Y}\boldsymbol{W}$, 则 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}$;

(3) 过渡矩阵要左乘, 即 $\boldsymbol{V}'=\boldsymbol{P}\boldsymbol{V}$, $\boldsymbol{W}'=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{W}$, 也即 $v'_i=\sum_{j=1}^{n}P_{ij}v_j$, $w'_i=\sum_{j=1}^{m}Q_{ij}w_j$. 换基公式为: V 中的向量 $\boldsymbol{X}'=\boldsymbol{X}\boldsymbol{P}^{-1}$, 表示矩阵 $\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}^{-1}$.

(4) 对于域上的线性映射, 虽然两个最终的公式不同, 但实际结果是一样的, 只是矩阵做了转置、矩阵乘法位置反过来, 例如上面左乘的 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q},\boldsymbol{A}$ 实际上是之前右乘时的 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q},\boldsymbol{A}$ 的转置. 一般对于域上的线性映射, 两种形式没有本质区别, 大多采用前面的将坐标写成列向量的方式.

对于线性空间 V, 其对偶空间 V^* 中的元素也可以利用矩阵表示. 以 V 是右线性空间为例. 同样地, V 的基排成行向量 $\boldsymbol{V}=[e_1\ \cdots\ e_n]$; V^* 是左线性空间, 故约定其对偶基排成一列, 即 $\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}e^1\\\vdots\\e^n\end{bmatrix}$, 而 V^* 中的线性映射 f 在对偶基下的坐标按行排列成行向量 $\boldsymbol{F}=[f_1\ \cdots\ f_n]$.

定理A.5.40.

设右向量空间 V 的向量 x 的坐标组成列向量 $\boldsymbol{X}$, 对偶空间中 f 的坐标组成行向量 $\boldsymbol{F}$, 则 $f(x)=\boldsymbol{F}\boldsymbol{X}$.

证. 这就是 (A.5.27) (3). □

现在 V 中换基到 $\boldsymbol{V}'=[e'_1\ \cdots\ e'_n]$, 过渡矩阵 $\boldsymbol{P}=(P^i{}_j)\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$[24], 使得 $e'_j=\sum_{i=1}^{n}e_iP^i{}_j$, 亦即 $\boldsymbol{V}'=$

(24) 这里在讨论对偶空间时采用上下指标的区分, 因此 $P^i{}_j$ 分了上下指标写.

All Rights Reserved.

$\boldsymbol{VP}$. 对偶基会相应地变为 $\boldsymbol{E}'=\begin{bmatrix}e'^1\\ \vdots\\ e'^n\end{bmatrix}$, 左向量空间的过渡矩阵 $\boldsymbol{Q}=(Q^i_{\ j})\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$ 要左乘, 即 $e'^i=\sum\limits_{j=1}^n Q^i_{\ j}e^j$, 或 $\boldsymbol{E}'=\boldsymbol{QE}$. 需要探究 $\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{P}$ 的关系、$\boldsymbol{F}$ 的变换式.

定理A.5.41 (换基公式).

若右向量空间 V 中换一组基, 过渡矩阵 $\boldsymbol{P}\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$, 则:

(1) V^* 作为左向量空间的过渡矩阵为 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^{-1}$;

(2) V^* 中 f 原坐标排成行向量 $\boldsymbol{F}$, 则新基下的坐标排成行向量 $\boldsymbol{F}'=\boldsymbol{FP}$.

证. 按之前的记号, 有

$$\delta^i_{\ j}=e'^i(e'_j)=\sum_{k=1}^n Q^i_{\ k}e^k\left(\sum_{l=1}^n e_lP^l_{\ j}\right)=\sum_{k=1}^n\sum_{l=1}^n Q^i_{\ k}\delta^k_{\ l}P^l_{\ j}=\sum_{k=1}^n Q^i_{\ k}P^k_{\ j}=(\boldsymbol{QP})_{ij},$$

因此 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^{-1}$; 而 f 的坐标变换公式就是之前的 (A.5.39) (1) 的左向量空间的版本. □

注. 换基后 $\boldsymbol{F}'\boldsymbol{X}'=(\boldsymbol{FP})(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{X})=\boldsymbol{FX}$, 这正对应于 $f(x)$ 在换基下保持不变. 因为 $f(x)$ 是一个事先确定好的 $\mathbb{K}$ 中的元素, 它与坐标表示无关.

定理A.5.42.

设右线性映射 $f\colon V\to W$ 的表示矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 则对偶映射 $f^*\colon W^*\to V^*$ 作为左线性映射, 在 W^*,V^* 的对偶基下的表示矩阵也是 $\boldsymbol{A}$.

证. 按之前的记号约定, 设 $\boldsymbol{A}=(a^i_{\ j})_{m\times n}$, 则 V 中的基在 f 下满足 $f(v_j)=\sum\limits_{i=1}^m w_ia^i_{\ j}$. 由于 W^* 是左线性空间, 对于 $\varphi\in W^*$, 其按 W^* 中的对偶基下的坐标排成行向量 $\boldsymbol{\Phi}=[\varphi_1\ \cdots\ \varphi_m]$, 且由 (A.5.27) 知 $\varphi_i=\varphi(w_i)$. 对于 $f^*(\varphi)=\varphi\circ f\in V^*$, 它在 V^* 的对偶基下的坐标排成行向量 $\boldsymbol{\Psi}=[\psi_1\ \cdots\ \psi_n]$, 且由 (A.5.27) 知 $\psi_j=[f^*(\varphi)](v_j)=\varphi(f(v_j))$, 于是

$$\psi_j=\varphi\left(\sum_{i=1}^m w_ia^i_{\ j}\right)=\sum_{i=1}^m\varphi(w_i)a^i_{\ j}=\sum_{i=1}^m\varphi_ia^i_{\ j},$$

正对应矩阵形式 $\boldsymbol{\Psi}=\boldsymbol{\Phi A}$, 这正是左向量空间表示矩阵在坐标上的作用形式. □

矩阵与线性映射

选取基后, 对于右向量空间的线性映射 f 可以和矩阵 $\boldsymbol{A}$ 联系起来, 一个矩阵也可以看作是一个线性映射. 线性映射的观点可以方便地证明之前没有证明的矩阵的性质:

回顾 (A.2.17′): *d) 若某个体上的 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 有左逆 $\boldsymbol{L}$ 满足 $\boldsymbol{LA}=\mathbf{I}_n$, 则它也有右逆且右逆等于左逆, 即 $\boldsymbol{AL}=\mathbf{I}_n$.*

证. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{L}$ 分别对应于 $\mathbb{K}$ 上的 n 维右线性空间 V 上的线性变换 f,g 的表示矩阵, 而显然 $\mathbf{I}_n$ 就是恒等映射 id_V 的表示矩阵. 则按 (A.5.38) 知 $g\circ f=\mathrm{id}$. 对于 $x,y\in V$, 若 $f(x)=f(y)$, 则 $(g\circ f)(x)=(g\circ f)(y)$, 故 $x=y$, 因此 f 是单射. 由 (A.5.25) 知 f 是满射, 从而 f 是双射, 由映射普遍的性质 (A.1.18) 知 $f\circ g=\mathrm{id}_V$, 则 $\boldsymbol{AL}=\mathbf{I}_n$. □

All Rights Reserved.

关于列向量 $\boldsymbol{x}$ 的矩阵方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 也可以和线性映射联系起来. 例如, 将 $\boldsymbol{x}$ 视为线性空间 $\mathbb{K}_{\mathbb{K}}^{n}$ 中的向量, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 给出了线性映射 $f:\boldsymbol{x}\mapsto\boldsymbol{Ax}$, 则 $\ker f=\{\boldsymbol{x}\,|\,\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}\}$, 且 $\operatorname{im} f=\{\boldsymbol{Ax}\,|\,\boldsymbol{x}\in\mathrm{M}_{n\times 1}(\mathbb{K})\}$. 下面我们更进一步地用线性映射研究矩阵.

注意下面我们先仅把 $\mathbb{K}$ 上的矩阵看作是若干个数的排列, 而不管左右线性空间的结构.

定义 A.5.43.

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})\in M_{m\times n}(\mathbb{K})$. 在这里, 先只把 A 看成由 $\mathbb{K}$ 中元素排成的 $m\times n$ 数表. 记 A 的第 i 行为 $\boldsymbol{R}_i=[a_{i1}\ a_{i2}\ \cdots\ a_{in}]$, 第 j 列为 $\boldsymbol{C}_j=[a_{1j}\ a_{2j}\ \cdots\ a_{mj}]^{\mathsf{T}}$. 定义几个“空间”如下.

1. 左行空间: $\mathrm{Row}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})\triangleq\mathrm{span}_{\mathbb{K}}^{\mathrm{L}}\{\boldsymbol{R}_1,\boldsymbol{R}_2,\cdots,\boldsymbol{R}_m\}$.
2. 右行空间: $\mathrm{Row}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})\triangleq\mathrm{span}_{\mathbb{K}}^{\mathrm{R}}\{\boldsymbol{R}_1,\boldsymbol{R}_2,\cdots,\boldsymbol{R}_m\}$.
3. 左列空间: $\mathrm{Col}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})\triangleq\mathrm{span}_{\mathbb{K}}^{\mathrm{L}}\{\boldsymbol{C}_1,\boldsymbol{C}_2,\cdots,\boldsymbol{C}_n\}$.
4. 右列空间: $\mathrm{Col}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})\triangleq\mathrm{span}_{\mathbb{K}}^{\mathrm{R}}\{\boldsymbol{C}_1,\boldsymbol{C}_2,\cdots,\boldsymbol{C}_n\}$.
5. 右零空间: $\mathrm{Nul}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})\triangleq\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{K}^n\,|\,\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}\}$, 这里 $\boldsymbol{x}$ 按列向量理解.
6. 左零空间: $\mathrm{Nul}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})\triangleq\{\boldsymbol{y}\in\mathbb{K}^m\,|\,\boldsymbol{yA}=\boldsymbol{0}\}$, 这里 $\boldsymbol{y}$ 按行向量理解.

注. 当 $\mathbb{K}$ 是交换的域时, 由交换性可知左行空间和右行空间相同, 称为 $\boldsymbol{A}$ 的行空间, 可以记为 $\mathrm{Row}(\boldsymbol{A})$; 左列空间也和右列空间相同, 称为 $\boldsymbol{A}$ 的列空间, 可以记为 $\mathrm{Col}(\boldsymbol{A})$. 但注意, 即使是交换域, 左零空间和右零空间都是不同的; 一般来说, 若没有明确指明, 所说的“零空间”均指右零空间, 记为 $\mathrm{Nul}(\boldsymbol{A})$.

容易验证下面的结论成立:

命题 A.5.44.

对于矩阵 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$:

(1) $\mathrm{Row}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})$ **是 $\mathbb{K}^n$ 作为左 $\mathbb{K}$-线性空间的线性子空间,** $\mathrm{Row}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})$ **是 $\mathbb{K}^n$ 作为右 $\mathbb{K}$-线性空间的子空间;**

(2) $\mathrm{Col}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})$ **是 $\mathbb{K}^m$ 作为左 $\mathbb{K}$-线性空间的线性子空间,** $\mathrm{Col}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})$ **是 $\mathbb{K}^m$ 作为右 $\mathbb{K}$-线性空间的线性子空间;**

(3) $\mathrm{Nul}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})$ **是 $\mathbb{K}^m$ 作为左 $\mathbb{K}$-线性空间的子空间,** $\mathrm{Nul}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})$ **是 $\mathbb{K}^n$ 作为右 $\mathbb{K}$-线性空间的子空间.**

于是这些空间都是线性空间, 可以谈论它们的维数:

定义 A.5.45.

对于矩阵 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, 左行空间、右行空间、左列空间、右列空间的维数分别称为它的左行秩、右行秩、左列秩、右列秩. 对于 $\mathbb{K}$ 交换的情形, 左、右行秩没有区别, 称为行秩; 左、右列秩没有区别, 称为列秩.

下面的定理将证明左行秩等于右列秩, 称为 $\boldsymbol{A}$ 的右秩, 记为 $\mathrm{rank}_{\mathrm{R}}\boldsymbol{A}$; 也将证明右行秩等于左列秩, 称为 $\boldsymbol{A}$ 的左秩, 记为 $\mathrm{rank}_{\mathrm{L}}\boldsymbol{A}$. 对于 $\mathbb{K}$ 交换的情形, 左、右秩没有区别, 称为秩, 记为 $\mathrm{rank}\boldsymbol{A}$.

定理 A.5.46a (线性代数基本定理)**.**

设 $\mathbb{K}$ 是体, 对于任意矩阵 $A\in M_{m\times n}(\mathbb{K})$, 有:

1. $\dim_{\mathbb{K}}^{\mathrm{R}}\mathrm{Col}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})=\dim_{\mathbb{K}}^{\mathrm{L}}\mathrm{Row}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})\triangleq\mathrm{rank}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})$;

All Rights Reserved

2. $\dim^{\mathrm{R}}_{\mathbb{K}}\mathrm{Nul}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})+\mathrm{rank}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})=n$;
3. $\dim^{\mathrm{L}}_{\mathbb{K}}\mathrm{Nul}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})+\mathrm{rank}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})=m$;
1′. $\dim^{\mathrm{L}}_{\mathbb{K}}\mathrm{Col}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})=\dim^{\mathrm{R}}_{\mathbb{K}}\mathrm{Row}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})\triangleq\mathrm{rank}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})$;
2′. $\dim^{\mathrm{R}}_{\mathbb{K}}\mathrm{Nul}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})+\mathrm{rank}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})=m$;
3′. $\dim^{\mathrm{L}}_{\mathbb{K}}\mathrm{Nul}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})+\mathrm{rank}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})=n$.

证. 先证明前三式. 按 (A.5.42), 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作为右线性映射 $T_{\boldsymbol{A}}:\mathbb{K}^n_{\mathbb{K}}\to\mathbb{K}^m_{\mathbb{K}}$ 的表示矩阵时 $\mathrm{im}T_{\boldsymbol{A}}=\mathrm{Col}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})$; 它也同时可作为对偶映射 $T^*_{\boldsymbol{A}}:((\mathbb{K}^m_{\mathbb{K}})^*)\to(\mathbb{K}^n_{\mathbb{K}})^*$ 的表示矩阵, 则 $\mathrm{im}T^*_{\boldsymbol{A}}=\mathrm{Row}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})$, 按 (A.5.31) 即证.

把 $\boldsymbol{A}$ 看成右线性映射 $T_{\boldsymbol{A}}:\mathbb{K}^n_{\mathbb{K}}\to\mathbb{K}^m_{\mathbb{K}},\boldsymbol{X}\mapsto\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$, 则 $\ker T_{\boldsymbol{A}}=\mathrm{Nul}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})$, $\mathrm{im}T_{\boldsymbol{A}}=\mathrm{Col}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})$, 故由秩-零化度定理可得 $\dim^{\mathrm{R}}_{\mathbb{K}}\mathrm{Nul}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})+\dim^{\mathrm{R}}_{\mathbb{K}}\mathrm{Col}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})=n$, 即证 2 式.

再把 $\boldsymbol{A}$ 看成左线性映射 $S_{\boldsymbol{A}}:{}_{\mathbb{K}}\mathbb{K}^m\to{}_{\mathbb{K}}\mathbb{K}^n,\boldsymbol{Y}\mapsto\boldsymbol{Y}\boldsymbol{A}$, 则 $\ker S_{\boldsymbol{A}}=\mathrm{Nul}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})$, $\mathrm{im}S_{\boldsymbol{A}}=\mathrm{Row}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})$. 故由秩-零化度定理可得 $\dim^{\mathrm{L}}_{\mathbb{K}}\mathrm{Nul}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})+\dim^{\mathrm{L}}_{\mathbb{K}}\mathrm{Row}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})=m$, 即证 3 式.

最后, 将已经证明的前三式应用于转置矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\in M_{n\times m}(\mathbb{K})$. 由 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}$ 的右列空间在转置下对应于 $\boldsymbol{A}$ 的右行空间、$\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}$ 的左行空间在转置下对应于 $\boldsymbol{A}$ 的左列空间, 可知后三式成立. □

对于域上的线性空间, 这个关系就简单很多, 可以直接写出为:

定理A.5.46b (线性代数基本定理).
设 $\mathbb{F}$ 是域, 对于任意矩阵 $A\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, 有 $\mathrm{Nul}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})=\mathrm{Nul}_{\mathrm{R}}\left(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\right)$[25], 且:

$$\dim_{\mathbb{F}}\mathrm{Col}(\boldsymbol{A})=\dim_{\mathbb{F}}\mathrm{Row}(\boldsymbol{A})=n-\dim_{\mathbb{F}}\mathrm{Nul}_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{A})=m-\dim_{\mathbb{F}}\mathrm{Nul}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{A})\triangleq\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}).$$

由前面结果可以直接得到下述推论:

推论A.5.47.
对于体上的 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 以下三个条件等价:
(1) **$\boldsymbol{A}$ 可逆;** *(2)* $\mathrm{rank}_{\mathrm{R}}\boldsymbol{A}=n$; *(3)* **关于列向量 $\boldsymbol{x}$ 的方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.**
若该体成为交换的域, 则还可以和下面的条件等价: *(4)* $\det\boldsymbol{A}\neq0$.

定理A.5.48.
对于域上的方阵 $\boldsymbol{A}$, 关于列向量 $\boldsymbol{x}$ 的矩阵方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解的充要条件是 $\det(\boldsymbol{A})=0$.

练习

Q.A.86. 证明 (A.5.34) (A.5.44) (A.5.47).

Q.A.87. 对于本小节所有只讲右线性空间情形的命题, 具体写出左线性空间下的形式.

Q.A.88. 对于一个 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 和一个 $n\times l$ 矩阵 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})$, 假设定义一种新运算 "$\circ$", 得到一个 $m\times l$ 矩阵 $\boldsymbol{A}\circ\boldsymbol{B}=\left(\sum_{k=1}^{n}b_{kj}a_{ik}\right)$, 证明: $\boldsymbol{A}\circ\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\right)^{\mathsf{T}}$.

Q.A.89. 在有限域 $\mathbb{F}_5$ 上, 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\3&1&4\\2&0&1\end{bmatrix}$, 列向量 $\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\3\\4\end{bmatrix}$.

(1) 依次计算 $\det\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}$. $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}+\mathbf{I}_3)$.

(25) 严格地说, 这里不是完全相同. 实际上一个是行向量组成的线性空间, 一个是列向量组成的线性空间, 若认为行向量和列向量只是同一个向量的两种不同表示, 则这两个线性空间相同.

All Rights Reserved.

(2) $\boldsymbol{A}$ 是否可逆? 若是, 求出其逆矩阵.

(3) 设 $\boldsymbol{x}$ 是列向量, 解关于 $\boldsymbol{x}$ 的矩阵方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$.

Q.A.90. 对于四元数体 $\mathbb{H}$ 上的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & \mathbf{i}\\ \mathbf{j} & \mathbf{k}\end{bmatrix}$, 求出它的左/右行空间、左/右列空间、左/右零空间以及这六个空间的维数. 它的左秩和右秩分别为多少?

Q.A.91. 对于体上的分块矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}$, 若分块 $\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{D}-\boldsymbol{CA}^{-1}\boldsymbol{B}$ 可逆, 证明:

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BS}^{-1}\boldsymbol{CA}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BS}^{-1}\\ -\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{CA}^{-1} & \boldsymbol{S}^{-1}\end{bmatrix}.$$

Q.A.92. 在 $\mathbb{F}_5$ 上的线性空间 $V=\mathbb{F}_5^2$ 上取标准基 $\boldsymbol{e}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{e}_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$, 设过渡矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 2\end{bmatrix}$.

(1) 求原来的对偶基、现在的 V 的基底和 V^* 的对偶基.

(2) 若 $f\in V^*$, 且在原对偶基下的坐标为 $(4,2)$, 求 f 在新基下的坐标.

Q.A.93◊. 证明:

(1) 在特征不为 2 的域上, 奇数阶反对称矩阵不可逆;

(2) 在特征为 2 的域上, 奇数阶的对角元均为零的对称方阵不可逆.

注: 由于特征为 2 的域中 $1=-1$, 故反对称矩阵就是对称矩阵, 因此总结起来即, 对角元为零的反对称矩阵, 若是奇数阶一定不可逆.

A.6　多项式的基本性质

我们在 (A.4.34) 中定义过一般的多项式, 请读者回忆. 本节我们重点介绍多项式的一些基本性质. 按定义, 零多项式的次数是不定义的, 不过本节约定零多项式的次数 $\deg 0=-\infty$, 并规定对于整数 n 有 $-\infty<n$、$\max\{-\infty,n\}=n$、$-\infty+n=-\infty$ 及 $(-\infty)+(-\infty)=-\infty$ 等, 以统一书写一些命题.

A.6.1　一元多项式的基本性质

本节先统一阐述一些多项式的基本性质.

定理 A.6.1.

设 R 为无零因子环, $f,g\in R[x]$, 则 $\deg(fg)=\deg f+\deg g$; 特别地, 此时非零多项式之积仍非零.

证. 若 f,g 中有零多项式, $fg=0$, 按约定等式也成立. 若 f,g 均非零, 设 f 与 g 的首项分别为 a_mx^m 与 b_nx^n. 乘积 fg 中次数最高的可能项为 $a_mb_nx^{m+n}$. 因为 R 没有零因子且 $a_m,b_n\neq 0$, 所以 $a_mb_n\neq 0$; 因此这一项不会消失, 也不存在次数高于 $m+n$ 的项. 故 $\deg(fg)=m+n$. 这里不需要假设 R 交换. □

命题 A.6.2.

设 R 为环且 $f,g\in R[x]$, 则 $\deg(f+g)\leqslant\max\{\deg f,\deg g\}$; $\deg f\neq\deg g$ 是等号成立的充分条件 (但不必要).

All Rights Reserved.

证. 若 $f=0$ 或 $g=0$, 结论直接来自约定; 若 $f+g=0$, 左边为 $-\infty$, 不等式也成立. 余下情形中, 次数高于 $\max\{\deg f,\deg g\}$ 的系数在 f,g 中均为零, 所以在 $f+g$ 中也为零.

对命题后半部分, 不妨设 $\deg f<\deg g=n$, 则 f 的 n 次项系数为零, 故 $f+g$ 的 n 次项系数等于 g 的首项系数而非零; 所以 $\deg(f+g)=n$. □

定理A.6.3.

对于环 R 与其上的多项式环 $R[x]$:

(1) **$R[x]$ 含幺当且仅当 R 含幺, 并且两者均含幺时 R 的单位元作为常数多项式就是 $R[x]$ 的单位元;**

(2) **$R[x]$ 交换当且仅当 R 交换;**

(3) **$R[x]$ 无零因子当且仅当 R 无零因子.**

证. (1) R 含幺时易知 R 中单位元作为 $R[x]$ 中的常数多项式也是单位元; 反之, 若 $R[x]$ 含幺, 设单位元为 $e(x)=\sum_{i=0}^{n}e_ix^i$, 取常数多项式 $a\in R$ 可知 $e(x)a=ae(x)=a$ 对任意 a 成立, 比较常数项可知 $e_0a=ae_0=a$, 则 e_0 也就是 R 的单位元, 那么此时 e_0 作为常数多项式就是 $R[x]$ 的单位元, 含幺环单位元唯一, 故 $e(x)=e_0$.

(2) 若 R 交换, 则不同多项式相乘时系数之间的乘法也交换, 按多项式乘法的定义可知 $R[x]$ 交换; $R[x]$ 交换时, R 中的元素作为 $R[x]$ 中的常数多项式也自然交换.

(3) 若 R 无零因子, 此时两个非零多项式之积由 (A.6.1) 知仍非零, 所以 $R[x]$ 没有零因子; 若 $R[x]$ 无零因子, 则 R 中的元素作为 $R[x]$ 中的常数多项式, 两个非零元之积当然也非零, 因此无零因子. □

定理A.6.4.

对于环 R, R 是整环当且仅当 $R[x]$ 也是整环, 并且 R 是整环时 $R[x]$ 的可逆元恰为 R 的可逆元, 即 $R[x]^\times=R^\times$; 特别地, 域上的多项式环是整环.

证. R 是整环 $\Leftrightarrow R[x]$ 是整环是上一定理的推论, 下证可逆元部分. R 是整环时, 若 $f(x)g(x)=1$, 次数公式给出 $\deg f+\deg g=0$, 故 f,g 都是常数, 并且互为 R 中的逆元. 反过来, R 中的可逆元当然也是 $R[x]$ 中的可逆元. 此外, 域也是整环. □

带余除法、因式定理与根的重数

环上并不总能作多项式带余除法, 但对于整环上的首一多项式总是可以. 虽然一般环上可以定义左、右的带余除法, 不过用不到故不作介绍.

定理A.6.5a.

设 R 为整环, $f,g\in R[x]$ 且 g 是首一多项式, 则存在唯一的 $q,r\in R[x]$, 使得: $f=qg+r$, 且 $\deg r<\deg g$.

证. 先证存在性. 若 $f=0$ 则取 $q,r=0$, 若 $f\neq0$ 且 $\deg f<\deg g$, 则取 $q=0,r=f$ 即可. 以下设 $f=a_mx^m+$低次项, $g=x^n+$低次项, $m\geqslant n$.

令 $f_1=f-a_mx^{m-n}g$, 右侧第二项同 f 有相同的首项, 故 $f_1=0$ 或 $\deg f_1<m$. 对 $\deg f$ 归纳, 可

All Rights Reserved.

设 $f_1=q_1g+r,\deg r<n$ ($r=0$ 时 $\deg r=-\infty$ 也成立), 于是 $f=(q_1+a_mx^{m-n})g+r$, 存在性得证.

再证唯一性. 若 $f=qg+r=q'g+r'$, 且 r,r' 的次数均小于 $\deg g$, 则作差得到 $(q-q')g=r'-r$. 若 $q-q'\neq 0$, 由 (A.6.1) 知左侧次数至少为 $\deg g$, 由 (A.6.2) 知右侧若非零则次数小于 $\deg g$, 矛盾. 若右侧为零, 则整环 $R[x]$ 中的消去律也给出 $q=q'$. 因此总有 $q=q'$ 且 $r=r'$. □

定理A.6.5b.

设 F 为域, $f,g\in F[x]$ 且 $g\neq 0$. 则存在唯一的 $q,r\in F[x]$, 使得: $f=qg+r$, 且 $\deg r<\deg g$.

证. 设 $g=b_nx^n+$低次项, 则 F 是域保证了 b_n^{-1} 存在, 则 $\tilde{g}\triangleq b_n^{-1}g=x^n+$低次项, 于是 $\tilde{g}$ 为首一多项式且 $\deg\tilde{g}=\deg g$. 上一定理保证存在 $Q,r\in F[x]$ 使得 $f=Q\tilde{g}+r$ 且 $\deg r<\deg\tilde{g}=\deg g$, 那么 $f=(b_n^{-1}Qg)+r$, 取 $q=b_n^{-1}Q$, 则这种 q,r 存在.

若有两种满足要求的形式 $f=qg+r=q'g+r'$, 则 $f=(b_nq)\tilde{g}+r=(b_nq')\tilde{g}+r'$. 由上一定理的唯一性知 $r'=r,b_nq'=b_nq$, 后者用消去律即知 $q'=q$. □

根据前述结果, 称 $f=qg+r$ ($\deg r<\deg g$) 给出了多项式 f 用 g 除的带余除法, q 称为 g 除 f 的商, r 称为 g 除 f 的余式, g 称为这一带余除法的除式而 f 称为被除式. 若 $r=0$, 则称 g整除f, 记为 $g\mid f$; 由于此时 $R[x]$ 为整环, 这个整除就是之前定义的一般整环的整除.

注意域保证了 b_n^{-1} 总存在, 对一般整环, 非首一的多项式未必可以做带余除法.

推论A.6.6 (余式定理).

设 R 为整环, $f\in R[x]$ 且 $a\in R$, 则用 $(x-a)$ 除 f 所得的余式为 $f(a)$.

证. 由带余除法知, 存在 $q\in R[x]$ 和常数 $r\in R$ 使 $f=(x-a)q+r$. 令 $x=a$ 即得 $r=f(a)$. □

推论A.6.7 (因式定理).

设 R 为整环, $f\in R[x]$ 且 $a\in R$, 则 $f(a)=0\Leftrightarrow(x-a)\mid f$.

证. 由余式定理, $r=0\Leftrightarrow f(a)=0$. □

命题A.6.8.

设 R 为整环, 非零的多项式 $f,g\in R[x]$, 且 $f\mid g$, 则 $\deg f\leqslant\deg g$.

证. 由题设, 存在非零多项式 h 使得 $g=fh$, 则 $\deg g=\deg f+\deg h\geqslant\deg f$. □

根据上述结果, 设 R 为整环, 非零多项式 $f\in R[x]$, 数 $a\in R$. 由次数公式, 满足 $(x-a)^m\mid f$ 的非负整数 m 一定不超过 $\deg f$, 下记 $v_a(f)$ 为使得 $(x-a)^m\mid f$ 成立的最大自然数 m. 由因式定理, $v_a(f)=0$ 当且仅当 $f(a)\neq 0$; 若 $v_a(f)=m>0$, 则称 a 是 f 的一个 m 重根或m 重零点 (不强调 m 时称为根或零点), 并称 m 为 a 作为 f 的根的重数, 当 $m\geqslant 2$ 时称 a 为 f 的重根.

例A.6.9.

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中:

(1) 以 x^2+1 除 x^4+x+1, 由 $x^4+x+1=(x^2-1)(x^2+1)+(x+2)$ 知余式为 $x+2$;

(2) 由于 $x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)$, 则 $x=1$ 是它的二重根;

(3) 由于不存在有理数 $a\in\mathbb{Q}$ 使得 $a^2=2$, 则多项式 x^2-2 没有根; 但若将其视为 $\mathbb{R}[x]$ 中的多

All Rights Reserved.

项式, 则有根 $\pm\sqrt{2}$.

命题 A.6.10.
设 R 是整环, 多项式 $f,g\in R[x]$ 均非零, 则对每个 $a\in R$ 有 $v_a(fg)=v_a(f)+v_a(g)$.

证. 设 $f=(x-a)^m f_0$, $g=(x-a)^n g_0$, $f_0(a)g_0(a)\neq 0$, 则 $fg=(x-a)^{m+n}f_0g_0$, 而 $(f_0g_0)(a)=f_0(a)g_0(a)\neq 0$, 所以 fg 中 $x-a$ 的最高次数恰为 $m+n$. □

命题 A.6.11.
设 R 是整环, $f\in R[x]$ 非零, $a_1,\cdots,a_s\in R$ 两两不同, 则 $v_{a_1}(f)+\cdots+v_{a_s}(f)\leqslant \deg f$; 特别地, n 次非零多项式在 R 中至多有 n 个不同的根.

证. 令 $m_i=v_{a_i}(f)$. 由重数的定义, $(x-a_1)^{m_1}\mid f$. 除去这个因子后, 在所得商式中代入 a_i $(i>1)$, 由于 $a_i-a_1\neq 0$, (A.6.10) 表明 a_i 在商中的重数仍为 m_i. 依次进行, 便得到 $\prod_{i=1}^{s}(x-a_i)^{m_i}\mid f$, 由整除知左侧次数不高于右侧, 即得所求不等式. 特别地, 若 $a_1,\cdots,a_s$ 都是根, 则每个 $m_i\geqslant 1$, 故 $s\leqslant \deg f$, 即 n 次多项式互异的根不多于 $\deg f$. □

定理 A.6.12 (Viète 定理).
设 R 为交换含幺环, $f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i\in R[x]$ 且 $a_n\neq 0$. 若存在 $r_1,\cdots,r_n\in R$ 使得 $f(x)=a_n\prod_{i=1}^{n}(x-r_i)$ (其中 $r_1,\cdots,r_n$ 不要求彼此不同), 则对 $k=1,\cdots,n$ 有

$$a_{n-k}=(-1)^k a_n\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n} r_{i_1}\cdots r_{i_k}.$$

特别地,

$$a_{n-1}=-a_n(r_1+\cdots+r_n),\quad a_0=(-1)^n a_n r_1\cdots r_n.$$

证. 展开乘积 $\prod_{i=1}^{n}(x-r_i)$ 时, 要得到 x^{n-k} 项, 必须从 n 个因子中的恰好 k 个选取常数项 $-r_i$, 从其余因子中选取 x. 因此 x^{n-k} 的系数为 $(-1)^k\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n} r_{i_1}\cdots r_{i_k}$, 再乘以 a_n 并比较等式两边各次项的系数, 即得结论. □

Bézout 定理

引理 A.6.13.
设 R 是整环, 则 $R[x]$ 上两个相伴的首一多项式必相等.

证. 根据 (A.6.4), $R[x]$ 是整环且 $R[x]^\times=R^\times$, 因此多项式 $f\sim g\Leftrightarrow$ 存在 $u\in R^\times$ 使得 $f=ug$, 则 $\deg f=\deg u+\deg g$, 但 u 是常数多项式即 $\deg u=0$, 则 $\deg f=\deg g$. 由于 f,g 是首一的, 比较 $f=ug$ 两端的首项系数可知 $1=u\cdot 1$, 则 $u=1$, 故 $f=g$. □

定理 A.6.14 (Bézout 定理).
设 F 为域, $f,g\in F[x]$ 不全为零. 则 f,g 有唯一的首一多项式作为最大公因子, 以下把它记为 $\gcd(f,g)$; **并且, 存在 $u,v\in F[x]$ 使 $\gcd(f,g)=uf+vg$.**

All Rights Reserved.

证. 不妨设 $g\neq 0$. 记 $r_{-1}=f, r_0=g$, 反复使用带余除法:

$$r_{-1}=q_1r_0+r_1,\quad r_0=q_2r_1+r_2,\quad \cdots\quad r_{s-1}=q_{s+1}r_s+r_{s+1},$$

其中 $r_s\neq 0, r_{s+1}=0$, 且每个非零余式的次数比前一个除式低. 由于非负整数次数不可能无限严格下降, 所以过程必在有限步后终止.

若 $r_1=0$, 则 $r_0=g$ 已经是 f,g 的最大公因子; 以其首项系数之逆 c 相乘, cg 就是首一最大公因子, 并且 $cg=0f+cg$; 由于任意两个最大公因子相伴, 而两个首一多项式若相伴只能相等. 以下考虑 $r_1\neq 0$ 的情形, 此时 $s\geqslant 1$.

根据 (A.4.22) (3), 从每个带余除法的等式可知, 若一个多项式同时整除除式和被除式, 就整除余式; 反过来, 若同时整除除式和余式, 也整除被除式, 即 h 是 r_{i-1}, r_i 的公因子当且仅当 h 是 r_i, r_{i+1} 的公因子, 逐次应用可知 f,g 的公因子等价于 r_s 与 $r_{s+1}=0$ 的公因子, 即恰为 r_s 的因子, 所以 r_s 是 f,g 的最大公因子.

最后, 从 $r_s=r_{s-2}-q_sr_{s-1}$ 出发, 逐步代入 $r_i=r_{i-2}-q_ir_{i-1}$, 最终可以得到 $r_s=u_0r_{-1}+v_0r_0=u_0f+v_0g$ 的形式, 其中 $u_0, v_0\in F[x]$. 用 r_s 的首项系数之逆同时乘以 $r_s=u_0f+v_0g$ 的两侧, 便得到首一最大公因子以及等式 $\gcd(f,g)=uf+vg$. 由于任意两个最大公因子相伴, 而两个首一多项式若相伴只能相等, 所以这个首一多项式唯一. □

之前介绍过整数环/数论的 Bézout 定理, 域上多项式的整除也有 Bézout 定理; 不过多项式的 Bézout 定理并不蕴含数论中的 Bézout 定理, 因为 $\mathbb{Z}$ 不是域不适用于这一定理, 而在 $\mathbb{Q}$ 上任意两个非零整数都相伴, 不能将整数视为 $\mathbb{Z}[x]$ 或 $\mathbb{Q}[x]$ 中的常数多项式从而导出 Bézout 定理.

Bézout 定理实际上是所谓“主理想整环 (principal ideal domain, PID)”的统一性质, 但我们用不到一般理论, 因此不作介绍.

本原多项式

定义 A.6.15.

设 R 是整环, 非零多项式 $f\in R[x]$ 是本原多项式 (或者说 f 本原), 是指 f 的全部项的系数没有共同的非可逆因子.

设 R 为唯一分解整环, 非零多项式 $f=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i\in R[x]$, 则 (A.4.26) 保证了 f 的各非零系数 a_i 具有最大公因子, 称此最大公因子为 f 的容度(content), 以下记为 $\mathrm{c}(f)$; 它在相伴的等价类的意义下是唯一确定的. 若 $\mathrm{c}(f)$ 可逆, 则称 f 为本原多项式(primitive polynomial), 或简称 f 本原.

以下我们仅研究唯一分解整环 R 上的本原多项式, 因为这样的 R 上任意元素均有最大公因子. 实际上这可以扩展到所谓的“最大公因子整环 (greatest common divisor domain, GCD)”, 这种整环中要求任意两个元素都有最大公因子, 但未必唯一分解. 但由于后面用不到一般理论, 且这种拓展又要引入新理论, 故以下仅聚焦于唯一分解整环.

命题 A.6.16.

设 R 为唯一分解整环, 非零 $f\in R[x]$, 则:

(1) f 本原当且仅当 $\mathrm{c}(f)\sim 1$;

(2) 若 f 是本原多项式, 非零元素 $a\in R$, 则 $\mathrm{c}(af)\sim a$.

All Rights Reserved

证. (1) 根据 (A.4.23) (4), 这就是本原的定义.

(2) 设 f 的各项系数为 b_i, 并记 $d=\mathrm{c}(af)$. 由于 $a\mid ab_i$, 因此 $a\mid d$, 可设 $d=ae$. 而按容度的定义, $d\mid ab_i$ $(\forall i)$, 故 $ae\mid ab_i$, 整环中消去 a 得到 $e\mid b_i$ 对任意 i 成立. 由于 f 本原, 所有 b_i 的公因子只能是可逆元, 因此 e 可逆. 故 $d=ae\sim a$. □

命题A.6.17.

设 R 为唯一分解整环, 非零多项式 $f\in R[x]$, 则: $\mathrm{c}(f)$ 总是存在, 且存在 $f_0\in R[x]$ 使得 $f=\mathrm{c}(f)f_0$ 且 f_0 本原.

证. 由 (A.4.26) (3), 容度总是存在. 选定 $\mathrm{c}(f)$ 的一个代表元以后, 它整除 f 的每个系数, 因而每个非零 $f\in R[x]$ 都可以写成 $f=\mathrm{c}(f)f_0$, 下证明 f_0 本原.

若 f_0 不本原, 则 $\mathrm{c}(f_0)$ 非零不可逆, 由于 R 是唯一分解整环, 可以将 $\mathrm{c}(f_0)$ 分解后选取一个不可约因子 p, 则不可约元 p 整除 f_0 的全部系数, 于是 $p\mathrm{c}(f)$ 也是 f 的全部系数的公因子; 最大公因子的定义给出 $p\mathrm{c}(f)\mid\mathrm{c}(f)$, 用 (A.4.22) (5) 消去非零的 $\mathrm{c}(f)$ 便得到 $p\mid 1$, 由 (A.4.22) (6) 知与 p 不可逆矛盾. □

推论A.6.18.

设 R 为唯一分解整环, 对于非常数多项式 $f\in R[x]$, 若 f 不可约, 则 f 本原.

证. 设 $f=\mathrm{c}(f)f_0$, 由于 f 非常数, 则 $\deg f>0$, 故 $\deg f_0=\deg f>0$. 由 (A.6.4) 知 f_0 不可逆; 若容度 $\mathrm{c}(f)$ 不可逆, 则 f 就分解为不可逆元的乘积, 矛盾. □

定理A.6.19 (Gauß 引理).

设 R 为唯一分解整环, 则 $R[x]$ 中的两个本原多项式之积仍然本原.

证. 设 $f=\sum_{i=0}^{m}a_ix^i, g=\sum_{j=0}^{n}b_jx^j$ 均本原. 若 fg 不是本原, 则 $\mathrm{c}(fg)$ 不可逆; 取 $\mathrm{c}(fg)$ 的不可约分解中的一个因子 p, 它整除 fg 的所有系数. 由 (A.4.26) (2) 知 p 是素元.

由于 f 本原, 若所有 a_i 都被 p 整除, 则 $p\mid\mathrm{c}(f)$, 由 (A.4.22) (6) 知 p 可逆, 与 p 不可约矛盾, 故存在一个最小的 i 使 $p\nmid a_i$. 同理, 可以取最小的 j 使 $p\nmid b_j$. 考察 fg 中 x^{i+j} 的系数 $c_{i+j}=\sum_{r+s=i+j}a_rb_s$[(26)], 若 $r<i$, 则 $p\mid a_r$; 若 $r>i$, 则 $s=i+j-r<j$, 从而 $p\mid b_s$.

因此除 a_ib_j 以外的每一项都被 p 整除. 另一方面, $p\nmid a_i$ 且 $p\nmid b_j$, 由 p 为素元可知 $p\nmid a_ib_j$, 所以 $p\nmid c_{i+j}$, 与 p 整除 fg 的所有系数矛盾. 故 fg 本原. □

推论A.6.20.

设 R 为唯一分解整环, 则对非零 $f,g\in R[x]$ 有 $\mathrm{c}(fg)\sim\mathrm{c}(f)\mathrm{c}(g)$.

证. 设 $f=\mathrm{c}(f)f_0, g=\mathrm{c}(g)g_0$, 其中 f_0,g_0 本原. 由 Gauß 引理知 f_0g_0 本原, 由 (A.6.16) (2) 知 $fg=\mathrm{c}(f)\mathrm{c}(g)f_0g_0$ 的容度与 $\mathrm{c}(f)\mathrm{c}(g)$ 相伴. □

(26) 求和中原来没有对应次数的项则系数视为零.

All Rights Reserved.

练习

Q.A.94. 在 $\mathbb{Z}_6[x]$ 中, 令 $f=2x+1, g=3x+1$. 计算 $\deg f, \deg g, \deg(fg), \deg(f+g)$. 它是否满足正文的次数公式?

Q.A.95. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中完成下列带余除法. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中又是否可以完成它们的带余除法?

(1) 以 x^2-x+1 除 x^5+2x^3-x+3;

(2) 以 $2x-1$ 除 x^4+x^2+1.

Q.A.96. 设 R 是整环. $f,g\in R[x]$ 均非零, 且 $f\mid g$, 证明 $v_a(f)\leqslant v_a(g)$.

Q.A.97. 设 R 为整环, $f,g\in R[x]$ 为非零多项式且 $f+g\neq 0$. 设 $a\in R$, 证明: $v_a(f+g)\geqslant \min\{v_a(f), v_a(g)\}$, 且 $v_a(f)\neq v_a(g)$ 是等号成立的一个充分不必要条件.

Q.A.98 (Lagrange 插值公式). 设 F 为域, $a_1,\cdots,a_n\in F$ 互不相同, 而 $b_1,\cdots,b_n\in F$. 证明存在次数小于 n 的唯一多项式 $f\in F[x]$ 满足 $f(a_i)=b_i$ $(\forall i)$, 且该多项式

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n} b_i \prod_{j\neq i} \frac{x-a_j}{a_i-a_j}.$$

Q.A.99. 设 F 为域, $a_1,\cdots,a_n\in F$ 互不相同. 设 $f\in F[x]$, 多项式 $g(x)=\prod_{i=1}^{n}(x-a_i)$, 证明用 g 除 f 得到的余式为

$$r(x)=\sum_{i=1}^{n} f(a_i) \prod_{j\neq i} \frac{x-a_j}{a_i-a_j}.$$

Q.A.100. 设多项式 $f=12x^4-18x^2+30x, g=10x^3+15x^2-5$.

(1) 将 f,g 视为 $\mathbb{Q}[x]$ 中的多项式, 求 $\gcd(f,g)$, 并求 $u,v\in\mathbb{Q}[x]$ 使得 $uf+vg=\gcd(f,g)$.

(2) 将它们视为 $\mathbb{Z}[x]$ 中的多项式, 直接计算 $\mathrm{c}(f), \mathrm{c}(g), fg, \mathrm{c}(fg)$ 并验证 Gauß 引理.

A.6.2　一元多项式的分解

域上多项式的分解

域的性质最丰富, 可以方便地进一步谈论整除、最大公因子、相伴、不可约等性质. 因此先考虑域上多项式的分解.

定理 A.6.21.

域上的多项式环中, 不可约元必为素元.

证. 考虑域上的多项式环 $F[x]$. 设 p 不可约且 $p\mid fg$. 若 $p\nmid f$, 注意 $\gcd(p,f)\mid p$, 即 $p=u\gcd(p,f)$, 若 $\gcd(p,f)$ 不可逆, 按 p 不可约的定义可知 u 可逆, 从而 $p\mid\gcd(p,f)$, 但 $\gcd(p,f)\mid f$, 故 $p\mid f$, 矛盾, 因此 $\gcd(p,f)$ 可逆. 根据 (A.6.4) 知 $\gcd(p,f)\in F^\times$ 为常数多项式, 则可以乘以适当的非零可逆常数, 改取 $\gcd(p,f)=1$ (乘以非零可逆常数后与原来相伴, 没有区别).

由 Bézout 定理知, 存在 $u,v\in F[x]$ 使 $up+vf=1$, 两边乘以 g 得到 $upg+vfg=g$. 由于 $p\mid p, p\mid fg$, 上式左侧两项均被 p 整除, 所以 $p\mid g$. □

定理 A.6.22.

对任意域 F, 一元多项式环 $F[x]$ 是唯一分解整环.

All Rights Reserved.

证. 先证分解存在. 设 $f\in F[x]$ 非零且不可逆. 由 (A.6.4) 知 f 的次数为正. 对 $\deg f$ 归纳: 若 f 不可约, 结论已经成立; 若 f 可约, 则 $f=gh$, 其中 g,h 都不可逆, 故 $0<\deg g,\deg h<\deg f$. 由归纳假设, g,h 都能分解成不可约元的乘积, 合并即得到 f 的分解.

再证唯一性. 设有两种分解 $p_1\cdots p_m=q_1\cdots q_n$, 且所有 p_i,q_j 都不可约. 对 $m+n$ 归纳. 由 (A.6.21) 知 p_1 是素元, 因此它整除某个 q_j. 不妨设 $p_1\mid q_1$ (否则适当重新排列 q_j 的顺序), 由于 q_1 不可约而 p_1 不可逆, 只能有 $p_1\sim q_1$; 设 $p_1=uq_1$, 其中 u 可逆; 消去 q_1 得到 $up_2\cdots p_m=q_2\cdots q_n$.

若 $m=1$, 则上式左侧就是 u, 故右侧为可逆元, 则只能有 $n=1$[27], 右侧实际为没有 q_i 而只剩下 1; 同理, $n=1$ 时也有 $m=1$. 若 $m,n>1$, 则 up_2 仍不可约 (因为 $up_2\sim p_2$, 利用 (A.4.23)); 对上式使用归纳假设, 得到 $m-1=n-1$, 且剩余因子在重新排列顺序后逐项对应相伴. 连同 $p_1\sim q_1$, 唯一性得证. □

注. 唯一分解整环中的“唯一”必须理解为不计因子次序和可逆因子; 而在 $F[x]$ 中, 可逆元正是非零常数. 例如在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, $x-1$ 与 $2x-2$ 相伴, 它们不应被看作本质不同的不可约因子; 但是在 $\mathbb{Z}[x]$ 中, $2x-2=2(x-1)$, 2 是 $\mathbb{Z}$ 的不可约元, 也是 $\mathbb{Z}[x]$ 的不可约元, 于是 $2(x-1)$ 还能分解为常数不可约元 2 和一次式 $x-1$ 的乘积.

形式导数与重根

一般实/复变函数的导数在之后的 § A.9 与 § A.10 中由函数的局部极限定义, 对于一般的多项式, 可以在任意系数环上直接由系数定义形式导数. 当 $F=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 时, 这就给出了之后定义的函数导数. 形式导数有助于判别域上多项式的重根, 帮助多项式分解.

先定义一般含幺环上多项式的形式导数, 后面再聚焦于域上的多项式.

定义 A.6.23.

设 R 为环. 对于多项式 $f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i\in R[x]$, 可以定义它的形式导数为 $f'(x)=\sum_{i=1}^{n}ia_ix^{i-1}$, 并简记 $f'(x)$ 为 f'. 注意其中的 ia_i 里, i 是整数, 这并不代表 R 中的元素相乘, 而是按加群的记号表示 a_i 的 i 次和.

f' 也是多项式, 故可以再求形式导数, 记 $(f')'$ 为 f'', 称为 f 的二阶形式导数; 依次类推, 对于 $n-1$ 阶形式导数 $f^{(n-1)}$, 定义 n 阶形式导数为 $f^{(n)}=(f^{(n-1)})'$. 形式导数多项式 $f^{(n)}$ 在 $a\in R$ 处的值记为 $f^{(n)}(a)$; 为了统一, 约定 $f^{(0)}=f$.

命题 A.6.24.

设 R 为环. 对 $f,g\in R[x]$ 及 $a,b\in R$ 有:

(1) $(af+bg)'=af'+bg'$; *(2)* $(fg)'=f'g+fg'$;

(3) **若 R 是交换环,** $(f^n)'=nf'f^{n-1}$, **其中 n 是正整数, 注意 f^n 理解成 n 个 f 的乘积**[28], nf **理解成 n 个多项式在多项式环中的和.**

证. (1) 易证. 对 (2) 式, 设 $f=\sum_i a_ix^i, g=\sum_j b_jx^j$. 乘积中 x^r 的系数为 $\sum_{i+j=r}a_ib_j$, 故 $(fg)'$ 中

(27) 因为一个乘积可逆时, 对于其中的每个因子, 整个乘积的逆元再乘上除此因子以外的各因子, 就是该因子的逆元, 则其中的每个因子均可逆, 若 $n\neq1$ 则与 $q_2,\cdots,q_n$ 不可约矛盾.

(28) f^0 理解为空乘积, 即 $n=1$ 时 $(f^1)'=1f'\cdot f^0=f'$

All Rights Reserved

x^{r-1} 的系数为

$$r\sum_{i+j=r}a_ib_j=\sum_{i+j=r}ia_ib_j+\sum_{i+j=r}ja_ib_j,$$

这恰是 $f'g+fg'$ 中 x^{r-1} 的系数.

(3) 用 (2) 归纳即可, $n=2$ 时 $(f^2)'=ff'+f'f=2ff'$; 设 $n-1$ 时成立, 则 n 时 $(f^n)'=(ff^{n-1})'=f'f^{n-1}+f(f^{n-1})'=f'f^{n-1}+f\cdot(n-1)f'f^{n-2}=nf'f^{n-1}$. □

定理 A.6.25.

设 R 为整环, $f\in R[x]$ 非零而 $a\in R$. 则 a 是 f 的重根, 当且仅当 $f(a)=f'(a)=0$.

证. 若 $(x-a)^2\mid f$, 可设 $f=(x-a)^2h$. 由 (A.6.24), $f'=2(x-a)h+(x-a)^2h'$, 所以 $f(a)=f'(a)=0$.

反过来, 若 $f(a)=f'(a)=0$, 由因式定理可知 $f=(x-a)g$. 求导得到 $f'=g+(x-a)g'$, 代入 a 便有 $g(a)=f'(a)=0$; 再次使用因式定理, $(x-a)\mid g$, 故 $(x-a)^2\mid f$, 则 a 为重根. □

定理 A.6.26.

设 R 为整环且 $\operatorname{char}R=0$, 多项式 $f\in R[x]$ 非零而 $a\in R$. 则 a 是 f 的 m 重根, 当且仅当

$$f(a)=f'(a)=f''(a)=\cdots=f^{(m-1)}(a)=0,\quad f^{(m)}(a)\neq 0. \tag{♠}$$

证. 设 a 是 m 重根, 则 $f(x)=(x-a)^mg(x)$, 利用 (A.6.24) 求导数知

$$f'=m(x-a)^{m-1}g+(x-a)^mg'=(x-a)^{m-1}(mg+(x-a)g'),$$

右侧括号内在 $x=a$ 时的取值为 $mg(a)$, 由于 $g(a)\neq 0$ 且 $\operatorname{char}R=0$, 知 $mg(a)\neq 0$, 因此 $v_a(f')=v_a(f)-1$ ($v_a(f)\geqslant 1$ 时).

依次类推可知对 m 重根 a 有 $v_a(f^{(k)})=m-k$ ($0\leqslant k\leqslant m$), 则对 $k<m$, $f^{(k)}(a)=0$, 但 $f^{(m)}(a)\neq 0$. 反之, 若题述 (♠) 式成立, 设 $v_a(f)=k$, 若 $k<m$ 由前可知 $f^{(k)}(a)\neq 0$ 矛盾; 若 $k>m$ 则 $f^{(m)}(a)=0$ 矛盾, 只能 $k=m$. □

命题 A.6.27.

设 F 为域且 $\operatorname{char}F=0$. 多项式 $f\in F[x]$ 非零, 则 f 没有重复的不可约因子[29], 当且仅当 $\gcd(f,f')=1$.

证. 先说明每个正次数多项式都有不可约因子. 这可对次数归纳: 若多项式本身不可约, 结论成立; 若它可约, 就写成两个正次数而次数都更低的因子的乘积, 再对其中一个因子使用归纳假设.

若 f 有重不可约因子 p, 设 $f=p^2h$, 则 $f'=2pp'h+p^2h'$, 因此 $p\mid f'$, 故 p 就是 f,f' 的一个公因子, 且由 p 不可约知 $p\nsim 1$ (否则 p 可逆), 因此首一最大公因子 $\gcd(f,f')\neq 1$.

反过来, 若 $\gcd(f,f')\neq 1$, 这个首一多项式就不可逆; 由于每个正次数多项式都有不可约因子, 由上段可取不可约元 p 整除它, 于是 p 同时整除 f,f'. 在满足 $p^m\mid f$ 的正整数 m 中取最大的一个, 其中这个最大值一定存在, 因为 $m\deg p\leqslant\deg f$.

设 $f=p^mh$, 则 $m\geqslant 1$ 而 $p\nmid h$. 需证明 $m>1$. 反设 $m=1$, 则 $f'=p'h+ph'$, 结合 $p\mid f'$ 给出 $p\mid p'h$. 由 (A.6.21), p 是素元; 又 $p\nmid h$, 故 $p\mid p'$. 设 p 的首项为 a_nx^n ($n>0$), 该项在 p' 中变为 na_nx^{n-1}, 而

(29) 重不可约因子指存在形如 q^r 的因子, 其中 q 不可约, r 为大于 1 的整数.

All Rights Reserved.

$\mathrm{char}F=0$ 保证 $na_n\neq 0$, 于是 $p'\neq 0$, 那么由 $\deg p'<\deg p$ 可知不可能有 $p\mid p'$. 所以 $m\geqslant 2$, 即 f 有重不可约因子. □

注. 最后两个定理中 $\mathrm{char}R=0$ 与 $\mathrm{char}F=0$ 保证从 $b\neq 0$ 可以推出 $mb\neq 0$ ($m\in\mathbb{Z}_+$), 对一般非零特征的整环/域中上述两个定理未必成立.

代数闭域

定义A.6.28.

对于域 F 中的一元多项式环 $F[x]$, 若其中每个非常数多项式都在 F 中至少有一个根, 则称 F 为代数闭域 (algebraically closed field).

定理A.6.29.

对域 F, 下列条件互相等价:

(a) **F 是代数闭域;**

(b) **每个非零 $f\in F[x]$ 都能写成有限个一次多项式与一个非零常数的乘积, 其中一次多项式因子的个数允许为零;**

(c) **$F[x]$ 中的不可约多项式全部为一次多项式.**

证. 若 F 代数闭, 任取非常数 f, 先取一个根 a. 由因式定理, $(x-a)\mid f$; 对 $(x-a)$ 除 f 的 $(\deg f-1)$ 次商式继续归纳, 便得到 f 完全分解为一次因子, 所以 (a) 推出 (b).

若 (b) 成立, 但不可约多项式 f 的次数大于一, 则 f 有一次因子, 这与其余因子的乘积就给出非平凡分解, 矛盾, 故 (b) 推出 (c).

若 (c) 成立, 由 (A.6.22), 可以把任意非常数 f 分解成不可约因子的乘积, 其中每个因子都是一次式, 因而 f 有根; 所以 (c) 推出 (a). □

命题A.6.30.

设 F 为代数闭域, 则非零多项式 $f\in F[x]$ 没有重复的不可约因子, 当且仅当 f 没有重根.

证. 当 F 代数闭时, 不可约因子均为一次式, 则 f 没有重复的不可约因子, 当且仅当 f 没有重根. □

推论A.6.31.

代数闭域 F 上, 每个正次数 n 的多项式 f 都能唯一写成 $f(x)=c\prod_{i=1}^{s}(x-a_i)^{m_i}$, 其中 $c\in F^\times$, 且 $a_1,\cdots,a_s\in F$ 两两不同, m_i 为正整数且 $m_1+\cdots+m_s=n$, 这里的“唯一”指不考虑各一次式因子的排列顺序.

证. 由 (A.6.29), f 可以分解为 n 个一次因子的乘积. 把相同的根合并便得到所给形式; 次数公式给出重数之和为 n. 唯一性来自 $F[x]$ 是唯一分解整环、以及 (A.6.13) 给出的相伴的首一一次式相等. □

All Rights Reserved.

推论 A.6.32 (Viète 定理).

设 F 为代数闭域, n 次多项式 $f(x)=\sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in F[x]$ 且 $a_n\neq 0$. 则 f 的 n 个根 (按重数重复列出) $r_1,\cdots,r_n\in F$ 满足

$$\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n} r_{i_1}\cdots r_{i_k}=(-1)^k\frac{a_{n-k}}{a_n},$$

特别地,

$$a_{n-1}=-a_n(r_1+\cdots+r_n),\quad a_0=(-1)^n a_n r_1\cdots r_n. \tag{A.7}$$

证. 由 (A.6.31), 知道根后就有 $f(x)=a_n\prod_{i=1}^{n}(x-r_i)$, 按之前含幺交换环上的 Viète 定理即证. (之前为了排除零因子的情形, 写 $a_{n-k}=\cdots$ 的形式, 但域上没有零因子, 就可以把 a_n 除到另一边去.) □

定理 A.6.33 (代数基本定理).

复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域.

证. 这一结果虽然称为“基本定理”, 但其常见证明需要使用实分析、复分析的进一步结论; 这些工具均超出了本讲义的范围, 故略去证明. □

推论 A.6.34.

每个正次数 n 的复系数多项式 f 都能唯一写成 $f(x)=c\prod_{i=1}^{s}(x-a_i)^{m_i}$, 其中 $c\in\mathbb{C}^\times$, $a_1,\cdots,a_s\in\mathbb{C}$ 两两不同, m_i 为正整数, 且 $m_1+\cdots+m_s=n$, 这里的“唯一”指不考虑各一次式因子的排列顺序.

例 A.6.35.

实数域 $\mathbb{R}$ 不是代数闭域, 例如 x^2+1 在 $\mathbb{R}$ 中没有根; 但在 $\mathbb{C}[x]$ 中则有 $x^2+1=(x-\mathrm{i})(x+\mathrm{i})$.

UFD 上多项式的分解

域上可以方便地判定多项式的分解, 对于一般的多项式则更加复杂. 这里考虑特殊的唯一分解整环 R 上的多项式, 借助本原多项式, 可以将其和分式域 $\mathrm{Frac}(R)$ 上的多项式联系起来. 这也便于后面由一元多项式推广到多元多项式.

引理 A.6.36.

设 R 为唯一分解整环, $F=\mathrm{Frac}(R)$. 则对每个非零 $f\in F[x]$, 均存在 $\lambda\in F^\times$ 与本原多项式 $g\in R[x]$ 使得 $f=\lambda g$. 此外, 若有两种不同的写法, 即若 $f=\lambda g=\mu h$ 且 g,h 均本原, 则 $\lambda/\mu\in R^\times$ 并且 g,h 相伴.[30]

证. 1° 设 f 的各系数形如 $\frac{a_i}{b_i}$, 由于 $b_i\neq 0$ 且 R 无零因子, 可取 $d=\prod_i b_i\neq 0$, 则 $b_i\mid d$ 对任意 i 成立. 那么 $d\frac{a_i}{b_i}\in R$, 则 $df\in R[x]$. 由 (A.6.17) 知, 将 df 除以其容度便得到本原多项式 g, 于是

(30) 当然, 按原始定义不能说 R 是 $\mathrm{Frac}(R)$ 的子集, 但在 (A.4.28) 中, $\frac{a}{1}\in\mathrm{Frac}(R)$ 简记为 a, 则可将 R 中元素 a 就视为 $\mathrm{Frac}(R)$ 中的元素 a, 或者说映射 $f\colon R\to\mathrm{Frac}(R), a\mapsto\frac{a}{1}$ 为单射的环同态. 这样直接将 R 视为 $\mathrm{Frac}(R)$ 的子环. 以后均采用这一约定.

All rights reserved.

$f=\lambda g$, 其中 $\lambda=\mathrm{c}(df)d^{-1}$, 因为 $\mathrm{c}(df)$ 在 R 中非零且 $d\neq 0$, 故 $\lambda\in F^\times$.

2° 下证命题后半部分. 若 $f=\lambda g=\mu h$, 可设 $g=\alpha h$, 其中 $\alpha=\lambda^{-1}\mu\in F^\times$. 把 α 写成 $\frac{a}{b}$ $(a,b\in R)$ 且 a,b 没有公不可约因子 (否则直接取约去后的结果), 那么 $bg=ah$.

若某不可约元 $p\in R$ 整除 a, 则 $p\nmid b$, 且由 (A.4.26) 知 p 是素元; 由假设知 p 整除 a 和 h 的任一系数之积, 由等式知 p 也整除 b 和 g 任一系数之积, 故由 p 为素元得到 p 整除 g 的每个系数, 与 g 本原矛盾. 所以 a 可逆; 同理 b 也可逆. 于是 $\alpha\in R^\times$, 且随即知 g,h 相伴. □

定理A.6.37.

设 R 为唯一分解整环, 并令 $F=\mathrm{Frac}(R)$. 若 $f\in R[x]$ 本原且次数为正, 则 f 在 $R[x]$ 中可约, 当且仅当它在 $F[x]$ 中可约.

证. 若 $f=gh$ 是 $R[x]$ 中的非平凡分解, 则 g,h 不可能是不可逆的常数: 否则这个常数会整除 f 的所有系数, 与 f 本原矛盾. 所以 g,h 都有正次数, 放到 $F[x]$ 中仍是非平凡分解.

反过来, 若 $f=gh$, 其中 $g,h\in F[x]$ 均为正次数多项式, 由 (A.6.36) 可设 $g=\alpha g_0, h=\beta h_0$, 其中 $g_0,h_0\in R[x]$ 是本原多项式. 于是 $f=\alpha\beta g_0h_0$. 由 Gauß 引理知 g_0h_0 本原; 再由 (A.6.36) 知 $\alpha\beta\in R^\times$. 所以 $f=(\alpha\beta g_0)h_0$ 是 $R[x]$ 中的非平凡分解. □

上述两个定理可以推广到所谓“最大公因子整环”中, 但为了避免引入新理论, 我们仅考虑了唯一分解整环. 下面的性质是唯一分解整环特有的.

定理A.6.38.

设 R 是环, 则 $R[x]$ 是唯一分解整环当且仅当 R 是唯一分解整环.

证. 1° 若 R 是唯一分解整环, 令 $F=\mathrm{Frac}(R)$, 先证分解存在. 取非零且不可逆的 $f\in R[x]$, 设 $f=\mathrm{c}(f)f_0$, 其中 f_0 本原. $\mathrm{c}(f)$ 若不可逆, 则它可在 R 中分解为不可约元的乘积; 这些不可约元作为常数多项式在 $R[x]$ 中仍不可约, 因为次数公式说明常数的任何分解都只能由常数构成.

若 f_0 可逆, 则 $\mathrm{c}(f)$ 的分解已经给出 f 的分解 (因为相差的可逆元素可并入不可约元, 与之相乘后还是不可约元).

以下考虑 f_0 不可逆的情形, 此时 f_0 必然是非常数的正次数多项式 (因为常数多项式的容度就是其自身, 故 f_0 是本原常数多项式则 f_0 可逆). 由 (A.6.22), $F[x]$ 是唯一分解整环, 故 f_0 在 $F[x]$ 中可以写成 $f_0=p_1\cdots p_s$, 其中 $s\geqslant 1$ 且每个 p_i 在 $F[x]$ 中不可约.

由 (A.6.36), 对每个 i 可以取 $\lambda_i\in F^\times$, 使 $P_i=\lambda_ip_i\in R[x]$ 本原. 于是 $f_0=\delta P_1\cdots P_s$, 其中 $\delta=(\lambda_1\cdots\lambda_s)^{-1}\in F^\times$. Gauß 引理表明 $P_1\cdots P_s$ 本原; 再由 (A.6.36) 知, $\delta\in R^\times$. 把 δ 并入 P_1, 便得到 f_0 在 $R[x]$ 中的不可约分解; 这里每个 P_i 由 (A.6.37) 知在 $R[x]$ 中不可约. 结合 $\mathrm{c}(f)$ 的分解, 便得到 f 的不可约分解.

再证唯一性. 由 (A.6.18) 知 $R[x]$ 中的不可约元恰分为两类: R 中的常数不可约元, 以及正次数的本原不可约多项式. 设同一个非零元素在 $R[x]$ 中有两个不可约分解 $f=a_1\cdots a_rp_1\cdots p_m=b_1\cdots b_sq_1\cdots q_n$, 其中 $a_i,b_j\in R$ 为常数不可约因子, 而 $p_i,q_j\in R[x]$ 为正次数本原不可约多项式.

由 Gauß 引理, $P=p_1\cdots p_m, Q=q_1\cdots q_n$ 也均是本原多项式, 由 (A.6.16) (2) 知 $\mathrm{c}(f)\sim a_1\cdots a_r, \mathrm{c}(f)\sim b_1\cdots b_s$, 故 $a_1\cdots a_r\sim b_1\cdots b_s$, 按唯一分解整环的性质知 $r=s$ 且存在排列 $\sigma\in\mathrm{S}_r$ 使得 $a_i\sim b_{\sigma(i)}$.

相伴元素差一个可逆元的乘积, 将 $a_i,b_{\sigma(i)}$ 取为相同元素, 相差的可逆元吸收进单个可逆元中; 由 (A.6.4) 知 $R[x]$ 也是整环, 可以消去相同常数因子, 即最终得到 $p_1\cdots p_m=eq_1\cdots q_n$, 其中 $e\in R^\times$. 将此等式视为 $F[x]$ 中的等式. 由于 $F[x]$ 也是唯一分解整环, 则 $m=n$, 且存在 $\tau\in\mathrm{S}_m$ 使得

All Rights Reserved.

$F[x]$ 中 $p_i \sim_{F[x]} q_{\tau(i)}$, 即存在 $\lambda_i \in F^\times$ 使得 $p_i = \lambda_i q_{\tau(i)}$ 对任意 i 成立. 但 p_i, q_j 均是本原多项式, 由 (A.6.36) 知 $\lambda_i \in R^\times$, 因此 $p_i \sim_{R[x]} q_{\tau(i)}$ 在 $R[x]$ 中成立. 即证.

2° 若 $R[x]$ 是唯一分解整环, 由 (A.6.4) 知首先 R 是整环. 进一步任取非零不可逆元 $a \in R$, 把它视为 $R[x]$ 中的常数多项式, 它在 $R[x]$ 中可以分解为不可约元的乘积. 由于 $\deg a = 0$, 由 (A.6.1) 知分解中的每个因子都只能是常数多项式, 即都属于 R. 于是这个分解本身就是 a 在 R 中的不可约分解, 其唯一性也由 $R[x]$ 中的唯一性得到. 因此 R 必须是唯一分解整环. □

练习

Q.A.101. 考虑 $\mathbb{Z}[x]$ 上的多项式 $f(x) = 12x^4 - 24x^3 + 24x^2 - 24x + 12$.

(1) 证明 $\mathbb{Z}[x]$ 是唯一分解整环;

(2) 用形式导数判据判断 $x = 0, 1$ 分别是否是 $f(x)$ 的零点并求其重数;

(3) 对 $f(x)$ 做不可约分解;

(4) 再分别将 $f(x)$ 视作 $\mathbb{Q}[x], \mathbb{R}[x], \mathbb{C}[x]$ 中的元素, 重新做不可约分解.

Q.A.102. 对于域上的次数为 2 或 3 的多项式, 证明: 它可约当且仅当它有根.

Q.A.103. 设 n 为正整数, $a \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$. 不具体求出根, 来证明 $\mathbb{C}[x]$ 中的多项式 $x^n - a$ 没有重根.

Q.A.104. 设 F 为特征零的域, 非零多项式 $f \in F[x]$ 没有重复的不可约因子. 证明:

(1) 存在 $u, v \in F[x]$ 使 $uf + vf' = 1$;

(2) 对于 $g \in F[x]$, 若存在正整数 m 使得 $f \mid g^m$, 则 $f \mid g$.

Q.A.105. 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Q}[x]$, 且 $a_0, a_1, \cdots, a_n \in \mathbb{Z}$, 并且 $a_n a_0 \neq 0$. 若 f 有形如 $\frac{p}{q}$ (其中 p, q 互素, $\gcd_{\mathbb{Z}}(p,q) = 1$) 的根, 证明: [在整数环中] $p \mid a_0, q \mid a_n$.

Q.A.106 (Eisenstein 判别法)**.** 设 $n \geqslant 1$, R 为唯一分解整环, p 为 R 中的素元, 多项式 $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in R[x]$ 且 $a_n \neq 0$. 若 $p \nmid a_n$, 且 $p \mid a_i$ 对 $0 \leqslant i < n$ 成立, 而 $p^2 \nmid a_0$, 证明: f 在 $\mathrm{Frac}(R)[x]$ 中不可约.

Q.A.107*. 设 R 为含幺交换环. 对 $f(x) = \sum_{n \geqslant 0} a_n x^n \in R[x]$ (仅有限个 a_n 非零), 定义其 k 阶 Hasse 导数为 $\mathrm{D}^{(k)} f(x) = \sum_{n \geqslant k} \binom{n}{k} a_n x^{n-k}$, 其中 $\binom{n}{k}$ 是二项式系数, 有的地方也写成组合数 C_n^k, 它是 $\mathbb{Z}$ 中的整数, 作用在 a_n 前表示这么多个 a_n 相加 (而非是环 R 中的乘法). 并约定 $\mathrm{D}^{(0)} f = f$.

(1) 设 $f, g \in R[x]$, 证明: $\mathrm{D}^{(k)}(f+g) = \mathrm{D}^{(k)} f + \mathrm{D}^{(k)} g$, $\mathrm{D}^{(k)}(fg) = \sum_{i=0}^{k} \mathrm{D}^{(i)} f \, \mathrm{D}^{(k-i)} g$.

(2) 证明对任意 $a \in R$, $f(x+a) = \sum_{k \geqslant 0} \big(\mathrm{D}^{(k)} f(a)\big) x^k$.

(3) 设 R 成为任意域 F, 数 $a \in F$, 非零多项式 $f \in F[x]$, 证明 $v_a(f) = m$ 当且仅当

$$\mathrm{D}^{(0)} f(a) = \mathrm{D}^{(1)} f(a) = \cdots = \mathrm{D}^{(m-1)} f(a) = 0, \quad \mathrm{D}^{(m)} f(a) \neq 0.$$

A.6.3　多元多项式

研究完一元多项式, 下面我们在此基础上研究多元多项式.

定义 A.6.39.

设 R 为环, 已经定义了一元多项式环 $R[x_1]$, 而对整数 $r \geqslant 2$ 递归定义

$$R[x_1, \cdots, x_r] \triangleq (R[x_1, \cdots, x_{r-1}])[x_r],$$

All Rights Reserved.

称为 R 上的r 元多项式环. 称 $x_1,\cdots,x_r$ 为未定元. 由于定义一元多项式环时 x_1 和 R 中的元素交换, 则递归后各未定元彼此交换、也同 R 中的元素交换, 即 $x_ix_j=x_jx_i$ 且 $x_ir=rx_i(r\in R)$ 对任意 i,j 成立.

以下, 对 r 元非负整数组 $\boldsymbol{\alpha}=(\alpha_1,\cdots,\alpha_r)\in\mathbb{N}^r$, 引入记号 $x^{\boldsymbol{\alpha}}\triangleq x_1^{\alpha_1}\cdots x_r^{\alpha_r}$ 与 $|\boldsymbol{\alpha}|\triangleq\alpha_1+\cdots+\alpha_r$, 称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为多重指标, 形如 $a_{\boldsymbol{\alpha}}x^{\boldsymbol{\alpha}}(a_{\boldsymbol{\alpha}}\in R)$ 的多项式为一个单项式, $|\boldsymbol{\alpha}|$ 为它的总次数.

定理A.6.40.

若 R 为环, 其上的多元多项式环 $S=R[x_1,\cdots,x_r]$ 则:

(1) R 含幺当且仅当 S 含幺, 且两者均含幺时 R 的单位元作为常数多项式就是 S 的单位元;

(2) R 交换当且仅当 S 交换;

(3) R 无零因子当且仅当 S 无零因子;

(4) R 为整环当且仅当 S 是整环, 且它们均为整环时 $R^\times=S^\times$;

(5) R 是唯一分解整环当且仅当 S 是唯一分解整环.

特别地, 对任意域 F, $F[x_1,\cdots,x_r]$ 是唯一分解整环, 且其可逆元恰为 $F^\times$.

证. 利用多元多项式的递归定义, 由 (A.6.3) 递推得到 (1) (2) (3), 分别由 (A.6.4) 和 (A.6.38) 递推得到了 (4) 和 (5). □

命题A.6.41.

设 R 是环, 每个 $f\in R[x_1,\cdots,x_r]$ 都能唯一写成有限和 $f=\sum_{\boldsymbol{\alpha}}a_{\boldsymbol{\alpha}}x^{\boldsymbol{\alpha}}$, 其中 $a_{\boldsymbol{\alpha}}\in R$ 且只有有限个 $a_{\boldsymbol{\alpha}}$ 非零, 每一个 $a_{\boldsymbol{\alpha}}x^{\boldsymbol{\alpha}}$ 称为多项式的一个项, $|\boldsymbol{\alpha}|$ 称为该项的总次数. **两个多项式相等, 当且仅当每个项的系数分别相等.**

证. 对变量个数 r 归纳. $r=1$ 就是前述一元多项式的定义. 设结论对 $r-1$ 个变量成立. 按递归定义, f 可以唯一写成

$$f=f_0+f_1x_r+\cdots+f_nx_r^n,\quad f_i\in R[x_1,\cdots,x_{r-1}]$$

而每个 f_i 按归纳假设均可唯一展开, 即得到所需形式及唯一性. □

注. 由于多元多项式是按递归定义的, 则可以谈论关于 x_i 的项, 这是作为一元多项式环 $(R[x_1,\cdots,x_{i-1},x_{i+1},\cdots x_r])[x_i]$ 中的多项式看待时的项; 而一般所说的多元多项式的一个项就是指形如 $a_{\boldsymbol{\alpha}}x^{\boldsymbol{\alpha}}$ 的项.

命题A.6.42.

设 R 为环, $R[x_1,\cdots,x_r]$ 中有多项式 $f=\sum_{\boldsymbol{\alpha}}a_{\boldsymbol{\alpha}}x^{\boldsymbol{\alpha}}$ 和 $g=\sum_{\boldsymbol{\beta}}b_{\boldsymbol{\beta}}x^{\boldsymbol{\beta}}$, 未写出的系数认为是零, 则加法和乘法的运算满足[31]

$$f+g=\sum_{\boldsymbol{\gamma}}(a_{\boldsymbol{\gamma}}+b_{\boldsymbol{\gamma}})x^{\boldsymbol{\gamma}},\qquad fg=\sum_{\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}}a_{\boldsymbol{\alpha}}b_{\boldsymbol{\beta}}x^{\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}}=\sum_{\boldsymbol{\gamma}}\left(\sum_{\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\gamma}}a_{\boldsymbol{\alpha}}b_{\boldsymbol{\beta}}\right)x^{\boldsymbol{\gamma}},$$

其中当 R 非交换时乘积中的系数 $a_{\boldsymbol{\alpha}}b_{\boldsymbol{\beta}}$ 不能交换为 $b_{\boldsymbol{\beta}}a_{\boldsymbol{\alpha}}$.

(31) 这里 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$ 就是作为 $\mathbb{N}^r$ 的向量相加.

All Rights Reserved.

证. 对未定元数归纳. $r=1$ 时就是一元多项式的加法和乘法的定义. 若 $r-1$ 个未定元时成立, 按递归定义, f,g 可以唯一写成 $f=\sum_i f_i x_r^i, g=\sum_j g_j x_r^j$, 其中 $f_i,g_j\in R[x_1,\cdots,x_{r-1}]$. 将它们视为关于 x_r 的多项式, 则根据一元多项式的加法和乘法的定义有

$$f+g=\sum_k (f_k+g_k)x_r^k,\qquad fg=\sum_k\left(\sum_{i+j=k} f_i g_j\right)x_r^k,$$

然后用归纳假设写出 f_k,g_k, 合并多重指标即得所述公式. □

定义A.6.43.

设多元多项式 $f=\sum_{\boldsymbol{\alpha}} a_{\boldsymbol{\alpha}}x^{\boldsymbol{\alpha}}$, 定义:

(a) 集合 $\{\boldsymbol{\alpha}\mid a_{\boldsymbol{\alpha}}\neq 0\}$ 称为 f 的支撑;

(b) 当 $f\neq 0$ 时, 满足 $a_{\boldsymbol{\alpha}}\neq 0$ 的最大的数 $|\boldsymbol{\alpha}|$ 称为 f 的总次数, 仍记为 $\deg f$; 零多项式的次数是不定义的, 但以下仍采用 $\deg 0=-\infty$ 的形式记号约定;

(c) 若 f 的所有非零项均有相同总次数 d, 则称 f 为 d 次齐次多项式或 d 次齐次式; 零多项式约定为任意次数的齐次式; 把 f 中总次数为 d 的所有项相加, 所得齐次式称为 f 的 d 次齐次部分.

命题A.6.44.

每个多元多项式 f 都有唯一的齐次部分族 $(f_d)_{d\geqslant 0}$, 其中 f_d 为 d 次齐次部分且只有有限个 $f_d\neq 0$, 并且 $f=\sum_{d\geqslant 0} f_d$. 若 $f\neq 0$, 则可令 n 为满足 $f_d\neq 0$ 的最大的数 d, 此时 $f=f_0+\cdots+f_n$, 并且 $\deg f=n$; 若 $f=0$, 则每个 $f_d=0$.

证. 按照每个单项式的总次数将 (A.6.41) 中的有限和分组即可. 由于不同项的系数分别唯一, 分组结果也唯一. □

定理A.6.45.

若 R 为无零因子环而 $f,g\in R[x_1,\cdots,x_r]$ 均是非零多项式, 则 $\deg(fg)=\deg f+\deg g$.

证. 设 $\deg f=m,\deg g=n$, 它们的最高次齐次部分分别为 f_m,g_n. 由 R 无零因子, 由 (A.6.40) 知此时 $R[x_1,\cdots,x_r]$ 无零因子, 故必有 $f_m g_n\neq 0$. 而 fg 不存在次数高于 $m+n$ 的项, 故结论成立. □

定义A.6.46.

设 S 为交换环, 且 $R\leqslant S$. 设 $s_1,\cdots,s_r\in S$. 对

$$f=\sum_{\boldsymbol{\alpha}} a_{\boldsymbol{\alpha}}x^{\boldsymbol{\alpha}}\in R[x_1,\cdots,x_r]$$

定义

$$f(s_1,\cdots,s_r)=\sum_{\boldsymbol{\alpha}} a_{\boldsymbol{\alpha}}s_1^{\alpha_1}\cdots s_r^{\alpha_r},$$

称为把 s_i 代入 x_i 所得的代入值; 当 $S=R$ 时, 这也称为多项式在点 $(s_1,\cdots,s_r)$ 处的值.

以下同样简记 $s^{\boldsymbol{\alpha}}\triangleq s_1^{\alpha_1}\cdots s_r^{\alpha_r}, \boldsymbol{\alpha}=(\alpha_1,\cdots,\alpha_r)\in\mathbb{N}^r$.

注意仍然约定若其中某个 α_i 等于零, 则乘积中的因子 $x_i^{\alpha_i}$ 直接省略; 形式上也写成 $x_i^0=1$, 即代入的 x_i 为 0 也是如此. 这里的 1 作为表示空乘积的形式记号, 并不意味 R 或 S 需要含有单位元.

All Rights Reserved.

特别地, $\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$ 时 $a_0x^{\mathbf{0}}=a_0$.

命题A.6.47.

设 R,S 为交换环且 $R\leqslant S$, 则映射

$$\mathrm{ev}_{s_1,\cdots,s_r}: R[x_1,\cdots,x_r]\to S,\quad f\mapsto f(s_1,\cdots,s_r)$$

是保持加法和乘法的环同态, 符号 ev 表示代入映射(evaluation). **进一步, 若 R,S 均含幺且有相同的单位元, 则上述映射是唯一的保持单位元、在 R 上为恒等映射、把 x_i 映为 s_i 的 $R[x_1,\cdots,x_r]\to S$ 的环同态.**

证. 加法的保持性由逐项相加直接得到; 乘法的保持性来自分配律和 $s^{\alpha}s^{\beta}=s^{\alpha+\beta}$. 对于 R,S 有相同单位元的情形, 由于常数和各 x_i 的像按定义分别为自身和 s_i, 而每个多项式由常数和 x_i 经过有限次加法、乘法得到, 所以任何满足这些要求的同态都只能给出上述代入公式. □

上述命题后半部分增加含幺的条件, 是因为否则 x_i 可以不在多项式环中.

把上述命题用于含幺交换环的情形下, 作为 A-代数的集合 B 中的子环 $\iota(A)$, 便得到定义 (A.4.43) 中记号的具体形式

$$A[b_1,\cdots,b_r]=\{f(b_1,\cdots,b_r)\mid f\in\iota(A)[x_1,\cdots,x_r]\}.$$

右侧是包含 $\iota(A)$ 与全部 b_i 的子环, 而每个含这些元素的子环都对有限次加法和乘法封闭, 故也包含右侧; 所以它确实等于先前定义的最小子环.

定理A.6.48 (多项式恒等原理).

设 R 为无限整环. 若 $f\in R[x_1,\cdots,x_r]$ 在 R^r[32] 的每一点取值都为零, 则 $f=0$. 因此, R 上的两个多项式在 R^r 上处处取值相同, 当且仅当它们作为多项式相等.

证. 对 r 归纳. 当 $r=1$ 时, 若非零多项式 f 在无限集 R 的每一点都是零, 就会有多于 $\deg f$ 个不同的根, 与 (A.6.11) 矛盾.

设结论对 $r-1$ 元多项式成立, 并把 f 按 x_r 写成 $f=f_0+f_1x_r+\cdots+f_nx_r^n$, 其中 $f_i\in R[x_1,\cdots,x_{r-1}]$. 任取 $a=(a_1,\cdots,a_{r-1})\in R^{r-1}$, 一元多项式 $f(a_1,\cdots,a_{r-1},x_r)=\sum_{i=0}^{n}f_i(a)x_r^i$ 在无限集 R 的每一点取值都为零; 由 $r=1$ 的情形, 它是零多项式, 故 $f_i(a)=0$ 对每个 i 成立. 由于 a 任意, 归纳假设给出每个 $f_i=0$, 因而 $f=0$.

对两个多项式应用这一结论于它们之差, 便得到最后的推论. □

最后提醒读者注意, 代数基本定理只保证了一元多项式可以分解成一次式的乘积, 复系数多元多项式并不都能分解为一次因子.

练习

Q.A.108. 设 $f(x,y,z)=3x^2y-2xyz^2+y^4+5z-7\in\mathbb{C}[x,y,z]$. 求:

(1) f 的支撑;

(2) 各个非零项的多重指标与总次数;

(3) f 的总次数;

(4) f 的各个齐次部分;

(32) R^r 表示 R 的 r 次 Descartes 积, 其中每一点形如 $(x_1,\cdots,x_r),x_i\in R$

All Rights Reserved.

(5) f 关于三个未定元的各自的次数 (分别看成关于 x,y,z 的一元多项式).

Q.A.109*. 证明下列多项式均不可约: (1) $xy-1\in\mathbb{C}[x,y]$; (2) (Q.A.108) 中的 $f(x,y,z)$.

Q.A.110. 设 F 为域, $a,b\in F$. 对于 $f\in F[x,y]$, 证明:

(1) $f(a,b)=0$ 的充要条件为存在 $q,r\in F[x,y]$ 使得 $f(x,y)=(x-a)q(x,y)+(y-b)r(x,y)$.

(2) 用环同态与理想的记号, 则 $\ker \mathrm{ev}_{a,b}=\langle x-a,y-b\rangle$.

Q.A.111. 设 R 为无限整环, $f\in R[x_1,\cdots,x_r]$, 数 d 为自然数. 证明: f 是 d 次齐次多项式, 当且仅当 $f(ta_1,\cdots,ta_r)=t^d f(a_1,\cdots,a_r)$ 对任意 $(t,a_1,\cdots,a_r)\in R^{r+1}$ 恒成立.

Q.A.112. 设 F 为域, 矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})\in\mathrm{GL}(r,F)$. 证明: 变量的代换 $x_i\mapsto\sum_{j=1}^{r}a_{ij}x_j$ 诱导了 $F[x_1,\cdots,x_r]$ 的环自同构, 其逆由 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 下的这种形式的变换给出, 且它保持齐次式的次数.

Q.A.113. 设 F 为代数闭域, $n\geqslant 1$. 证明每个非零二元 n 次齐次式都可以分解为 n 个 (因子按重数计算) 一次齐次式的乘积.

Q.A.114. 在 (A.5.3) 定义的矩阵中, 把“体”改成一般的“环”就得到了环上的矩阵, 且矩阵加法和乘法的定义方式也和体的情形完全一致, 只是不再具有体上线性空间的相关结构. 环 R 上的 n 阶矩阵的集合记为 $\mathrm{M}_n(R)$, 它关于矩阵的加法和乘法构成一个环. 试证明环同构关系 $\mathrm{M}_n(R)[x_1,\cdots,x_r]\cong\mathrm{M}_n(R[x_1,\cdots,x_r])$, 并给出一个具体的同构映射及其逆映射.

A.7　点集拓扑简介

我们这里简要地介绍一些拓扑学的知识. 我们不会完整地讲各种拓扑空间的定义和性质; 但其中的几何直观思想 (嵌入曲面等)、严谨的叙述语言 (极限、连通等) 都是有助于学习的.

A.7.1　点集拓扑的基本定义

本节给出拓扑学的一些基本概念的严格定义.

拓扑的概念

定义A.7.1.

1. 设 X 为一个集合, $\mathcal{T}$ 为 X 的子集的集合, 称 $(X,\mathcal{T})$ 为一个拓扑空间(topological space), 若满足:

i. $\varnothing,X\in\mathcal{T}$;

ii. 任意个 (有限或无限) $\mathcal{T}$ 中的集合的并在 $\mathcal{T}$ 中;

iii. 有限个 $\mathcal{T}$ 中的集合的交在 $\mathcal{T}$ 中.

此时, 称 $\mathcal{T}$ 中的集合为 X 中的开集; 一个 X 的子集是闭集, 当且仅当其补集是开集. 上下文明确时, 通常直接把拓扑空间 $(X,\mathcal{T})$ 简称为拓扑空间 X.

2. 设 $(X,\mathcal{T})$ 为拓扑空间, $A\subseteq X$. 规定 $U\subseteq A$ 在 A 中为开集, 当且仅当存在 X 中的开集 V, 使 $U=A\cap V$, 由此得到的拓扑称为 A 从 X 继承的子空间拓扑.

命题A.7.2.

设 $A\subseteq Y\subseteq X$, 则先由 Y 从 X 继承子空间拓扑, 再由 A 从 Y 继承子空间拓扑, 所得拓扑与 A 直接从 X 继承的子空间拓扑相同.

All Rights Reserved

证. 设 $\mathcal{T}_X$ 是 X 上的拓扑. 先由 X 在 Y 上诱导子空间拓扑 $\mathcal{T}_Y=\{Y\cap U\,|\,U\in\mathcal{T}_X\}$; 再由 Y 在 A 上诱导子空间拓扑, 所得拓扑为 $\mathcal{T}_A=\{A\cap V\,|\,V\in\mathcal{T}_Y\}=\{A\cap(Y\cap U)\,|\,U\in\mathcal{T}_X\}$.

由于 $A\subseteq Y$, 则 $A\cap(Y\cap U)=A\cap U$, 则 $\mathcal{T}_A=\{A\cap U\,|\,U\in\mathcal{T}_X\}$, 这就是 A 直接从 X 中继承的子空间拓扑. □

命题A.7.3.

(1) **拓扑空间中任意多个闭集的交与有限多个闭集的并均仍为闭集.**

(2) **对于拓扑空间 X, 若子集 $A\subseteq X$ 取子空间拓扑, 则 $C\subseteq A$ 在 A 中闭, 当且仅当存在 X 中的闭集 F 使 $C=A\cap F$.**

证. (1) 在拓扑开集的定义中取补集, 由 De Morgan 公式即得. (2) 若 C 在 A 中闭, 则 $A\backslash C=A\cap U$ 对某个 X 中的开集 U 成立, 因而 $C=A\backslash(A\backslash C)=A\backslash(A\cap U)=A-U=A\cap(X\backslash U)$, 最后一步是因为 $x\in A$ 且 $x\notin U$ 的充要条件就是 $x\in A$ 且 $x\in(X\backslash U)$; 取 $F=X\backslash U$ 即可. □

定义A.7.4.

1. 对于拓扑空间 X, 设子集 $E\subseteq X$. 若一族 X 中的开集 $(U_i)_{i\in I}$ 满足 $E\subseteq\bigcup\limits_{i\in I}U_i$, 就称它为 E 的一个开覆盖. 从这族开集中取出一部分而仍然覆盖 E, 所得子开集族称为它的子覆盖; 只有有限项的子覆盖称为有限子覆盖.

2. 在 1 中, 若另一族 X 中的开集 $(V_j)_{j\in J}$ 也是 E 的开覆盖, 且对于其中的每个 V_j, 均存在 $i\in I$ 使得 $V_j\subseteq U_i$, 就称 $(V_j)_{j\in J}$ 加细了覆盖 $(U_i)_{i\in I}$. 讨论开集 $E=U$ 的覆盖时, 默认各覆盖成员都包含于 U.

3. 对于拓扑空间 X, 若它自身的任意开覆盖均有有限子覆盖, 则称 X 是紧致(compact) 的, 即若: 对于任意一族开集 $(U_\alpha)_{\alpha\in A}$, 只要 $X=\bigcup\limits_{\alpha\in A}U_\alpha$, 就能选取有限个 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r\in A$ 使得 $X=\bigcup\limits_{i=1}^{r}U_{\alpha_i}$. 若 X 是紧致的, 也称 X 是紧致空间. 一个 X 中的子集称为是紧集, 是指它赋予子空间拓扑后是紧致的.

4. 设 X 为拓扑空间. 一族开集 $\mathcal{B}$ 称为 X 的一个拓扑基, 如果: 对每个开集 $U\subseteq X$ 及每个 $x\in U$, 都存在 $B\in\mathcal{B}$ 使 $x\in B\subseteq U$.

命题A.7.5.

(1) **设 X 为拓扑空间. 一族开集 $\mathcal{B}$ 是 X 的拓扑基, 当且仅当: 每个开集都是若干 (有限或无限个) $\mathcal{B}$ 中的开集的并.**

(2) **若拓扑空间 X 的子集 U 已有开覆盖 $(U_i)_{i\in I}$, 则 $\mathcal{C}=\{B\in\mathcal{B}\,|\,\exists i\in I,\,B\subseteq U_i\}$ 加细原覆盖. 若 $\mathcal{C}$ 能取出有限子覆盖, 则相应的原来的开覆盖也存在有限子覆盖.**

证. (1) 若对每个 $x\in U$ 都存在某个 $B_x\in\mathcal{B}$ 使得 $x\in B_x\subseteq U$, 则 $U=\bigcup\limits_{x\in U}B_x$; 反过来, 若 U 是基中开集之并, 对于 $x\in U$, 必然可从这项并中取到一个含 x 且包含于 U 的成员.

(2) 对任意 $x\in U$, 先取含 x 的某个 U_i, 再用拓扑基条件取 $x\in B\subseteq U_i$, 可见 $\mathcal{C}$ 覆盖 U; 而它的每个成员都包含于某个 U_i, 故 $\mathcal{C}$ 加细原覆盖. 对于 $\mathcal{C}$ 的有限子覆盖, 只要取出其中的每个拓扑基中开集对应的 U_i, 它们就是原开覆盖的有限子覆盖. □

All Rights Reserved.

度量空间

我们下面不研究一般的拓扑空间, 只给度量空间赋予拓扑.

定义 A.7.6.

1. 设 X 为一个集合, 称映射 $d\colon X\times X\to\mathbb{R}$ 为 X 上的一个度量, 如果对任意 $x,y,z\in X$ 满足:

i. $d(x,y)\geqslant 0$;　ii. $d(x,y)=0\Leftrightarrow x=y$;

iii. $d(x,y)=d(y,x)$;　iv. $d(x,z)\leqslant d(x,y)+d(y,z)$.

此时, 称 (X,d) 为一个度量空间. 对于 $x\in X$ 与 $r>0$, 定义以 x 为中心、r 为半径的开球为 $\mathrm{B}_d(x,r)\triangleq\{y\in X\mid d(x,y)<r\}$. 设 $A\subseteq X$, 若存在 $P_0\in X$ 与 $R>0$, 使对任意 $P\in A$ 都有 $d(P,P_0)\leqslant R$, 则称 A 为 X 中的有界集, 否则称为无界集.

2. 设 (X,d) 为度量空间. 称 $U\subseteq X$ 为 X 中的开集, 如果: 对任意 $x\in U$, 都存在 $r>0$, 使 $\mathrm{B}_d(x,r)\subseteq U$, 即所有的开球作为拓扑基. 可以验证此时可以给出一个 X 上的拓扑, 这些开集组成的拓扑称为 d 所诱导的度量拓扑.

3. 在 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 中, 对任意点 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)$ 与 $\boldsymbol{y}=(y_1,\cdots,y_n)$, 取 Εὐκλείδης 度量

$$d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\triangleq\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|\triangleq\sqrt{\sum_{j=1}^{n}|x_j-y_j|^2},$$

可以验证这确实是一个度量. 这样得到的拓扑称为 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 的通常拓扑或 Εὐκλείδης 拓扑. 未声明时, 说拓扑空间 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 都指的是取通常拓扑.

我们说明度量确实给出了拓扑.

首先, 对于空集 $\varnothing$, 没有需要检验的点, 条件空泛地成立; 对于全集 X, 对 $x\in X$ 与任意 $r>0$ 显然 $\mathrm{B}(x,r)\subseteq X$.

其次, 对于若干开集的并 $U=\bigcup_{\alpha}U_\alpha$, 若 x 在其中, 则必存在其中的一个开集 U_{α_0} 使得 $x\in U_{\alpha_0}$; 由于 U_{α_0} 是开集, 则存在 $r>0$ 使得 $\mathrm{B}(x,r)\subseteq U_{\alpha_0}\subseteq U$, 故 U 是开集.

最后, 对有限个开集的交 $U=\bigcap_{i=1}^{n}U_i$, 对于 $x\in U$ 有 $x\in U_i$ $(\forall i)$, 于是存在 $r_i>0$ 使得 $\mathrm{B}(x,r_i)\subseteq U_i$, 则取 $r=\min\limits_i r_i$, 可知 $\mathrm{B}(x,r)\subseteq\mathrm{B}(x,r_i)\subseteq U_i$ 对任意 i 均成立, 因此 $\mathrm{B}(x,r)\subseteq U$, 故 U 是开集. □

注. 1. 一个集合可以同时是开集和闭集, 例如空集或全集; 也可以既不是开集又不是闭集, 例如 $\mathbb{R}$ 上形如 $[a,b)$ 的集合, 因为在 a 处的任意开球均包含小于 a 的点, 而其补集形如 $(-\infty,a)\cup[b,+\infty)$ 在 b 处的任意开球均包含 $[a,b)$ 中的点.

2. 一个集合可能在子空间中是开集, 但在环境空间中不是开集. 对于 $\mathbb{R}$, 其中 $[0,0.5)$ 不是开集; 但对于子空间拓扑 $I=[0,1]$ 而言 $[0,0.5)$ 是开集, 因为存在 $\mathbb{R}$ 中的开集 $(-1,0.5)$ 使得 $[0,0.5)=[0,1]\cap(-1,0.5)$.

3. 拓扑空间中只要求有限个开集的交是开集, 对无限个则不一定成立, 例如对 $\mathbb{R}$ 中的一族开集 $U_n=(-1/n,1/n)$, 其交 $\bigcap_{n=1}^{\infty}U_n=\{0\}$, 它不是开集, 任何 0 处的开球都包含 0 以外的点. 同理, 只有有限个闭集的并是闭集, 无限个闭集的并不一定是闭集.

不加证明地给出如下结果:

定理 A.7.7 (Heine–Borel 定理).

有限维实 *Εὐκλείδης* 空间 $\mathbb{R}^n$ 的子集 A 紧致的充要条件是 A 在 $\mathbb{R}^n$ 中是闭集且是有界集.

All rights reserved.

内点、边界、闭包

下面再定义一些拓扑空间中的基本概念.

定义A.7.8.

1. 设 A 为拓扑空间 X 的子集, 点 $P\in A$. 若存在 X 中的开集 U, 使 $P\in U\subseteq A$, 则称 P 为 A 相对于 X 的内点; A 的所有内点组成的集合称为 A 相对于 X 的内部, 记作 $\mathrm{int}_X A$, X 明确时简记为 $\mathrm{int}A$, 也记为 A°. 集合 $X\backslash A$ 的内点称为一个 A 相对于 X 的外点, A 的所有外点组成的集合称为 A 相对于 X 的外部, 记作 $\mathrm{ext}_X A$, 明确时简记为 $\mathrm{ext}A$.

2. 设 A 为拓扑空间 X 的子集, 对于点 $P\in X$, 若对每个包含 P 的 X 中开集 U, 都有 $U\cap A\neq\varnothing$ 且 $U\cap(X\backslash A)\neq\varnothing$, 则称 P 为 A 相对于 X 的边界点, 所有边界点组成 A 相对于 X 的边界, 记作 $\partial_X A$, X 明确时简记为 ∂A.

3. 设 A 为拓扑空间 X 的子集, 对于点 $P\in X$, 若每个包含 P 的开集与 A 的交均非空, 则称 P 是 A 的一个闭包点, A 的所有闭包点的集合称为 A 的闭包; 设 A 为拓扑空间 X 的子集, 对于点 $P\in X$, 若每个包含 P 的开集与 $A-\{P\}$ 的交均非空, 则称 P 是 A 的一个聚点或极限点, A 的所有极限点的集合称为 A 的导集.

注. 内点、聚点、边界依赖于环境空间. 例如 $\partial_{\mathbb{R}}[0,1]=\{0,1\}$, 但 $\partial_{[0,1]}[0,1]=\varnothing$.

命题A.7.9.

A 是拓扑空间 X 中的开集当且仅当 $A=\mathrm{int}_X A$.

证. 根据定义即知. □

命题A.7.10.

给定拓扑空间 X, 对任意 $A\subseteq X$, 有: $X=\mathrm{int}_X A\sqcup\partial_X A\sqcup\mathrm{ext}_X A$.

证. 任取 $P\in X$. 若存在含有 P 的开集 U 使 $U\subseteq A$, 则 P 为内点; 若存在含有 P 的开集 U 使 $U\subseteq X\backslash A$, 则 P 为外点. 若同时存在含有 P 的开集 U_1,U_2 使得 $U_1\subseteq A, U_2\subseteq X\backslash A$, 则 $P\in U_1\cap U_2\subseteq A\cap(X\backslash A)=\varnothing$, 矛盾.

若这两种情形都不成立, 则对任意含有 P 的开集 U, 它既不包含于 A, 也不包含于 $X\backslash A$, 所以它同时含有 A 中的点和 $X\backslash A$ 中的点, 故 P 为边界点.

内点、外点与边界点的定义显然互相排斥, 故得到上述分解. □

命题A.7.11.

设 A 是拓扑空间 X 的子集, 记 A 的内部、闭包、导集、边界分别为 $A^\circ,\overline{A},A',\partial A$, 则:

(1) $\overline{A}=\overline{\overline{A}}=A\cup A'$, $(A^\circ)^\circ=A^\circ$;

(2) $A^\circ=X\backslash\overline{(X\backslash A)}$, $\overline{A}=X\backslash(X\backslash A)^\circ$;

(3) $\partial A=\overline{A}\cap\overline{X\backslash A}=\overline{A}\backslash A^\circ=\partial(X\backslash A)$;

(4) A 是开集当且仅当 $A=A^\circ$, A 是闭集当且仅当 $A=\overline{A}$;

(5) 任意包含 A 的闭集都包含 $\overline{A}$, 任意包含于 A 的开集都包含于 A°, 即 A 的闭包是包含 A 的最小闭集, A 的内部是包含于 A 的最大开集;

(6) 若 $A\subseteq B$ 则 $\overline{A}\subseteq\overline{B}, A^\circ\subseteq B^\circ$;

(7) 对任意 $A,B\subseteq X$, 有 $\overline{A\cup B}=\overline{A}\cup\overline{B}$, $(A\cap B)^\circ=A^\circ\cap B^\circ$; 进一步, 有限个子集之并的闭包等于

All Rights Reserved.

它们各自取闭包后再做并, 有限个子集之交的内部等于它们各自取内部后再做交.

证. 我们仅证明 (5) (6) (7) 中关于闭集的部分 (因为之后可能明确用到), 其余性质的证明留作习题.

(5) 点 x 不在 A 的闭包中, 当且仅当存在包含 x 且同 A 不交的开集, 因此闭包的补集是这些开集的并, 故闭包本身为闭集; 若闭集 F 包含 A 而 $x\notin F$, 则 $X\backslash F$ 是包含 x 且同 A 不交的开集, 所以 x 不在 A 的闭包中, 故闭包包含于每个这样的 F.

(6) 若 $A\subseteq B$, 则 $A\subseteq B\subseteq\overline{B}$, 而 $\overline{B}$ 是闭集, 则由 (5) 知 $\overline{A}\subseteq\overline{B}$.

(7) 由 (5) 知 $\overline{A},\overline{B}$ 是闭集, 故 $\overline{A}\cup\overline{B}$ 是闭集, 且显然它包含 $A\cup B$, 因此由 (5) 知 $\overline{A\cup B}\subseteq\overline{A}\cup\overline{B}$; 另一方面, 由于 $A\subseteq A\cup B$, 则由 (6) 知 $\overline{A}\subseteq\overline{A\cup B}$, 同理 $\overline{B}\subseteq\overline{A\cup B}$, 因此 $\overline{A}\cup\overline{B}\subseteq\overline{A\cup B}$. 因此 $\overline{A\cup B}=\overline{A}\cup\overline{B}$. 归纳可证明多个子集的情形. 注意无限多个闭集的并未必是闭集, 因此这一性质只允许有限多个子集的情形. □

练习

Q.A.115. 设 A 为拓扑空间 X 的子集, 证明:

(1) A 是 X 中的开集, 当且仅当 A 的子空间拓扑中的每个开集都是 X 中的开集;

(2) A 是 X 中的闭集, 当且仅当 A 的子空间拓扑中的每个闭集都是 X 中的闭集.

Q.A.116. 设拓扑空间 X 有拓扑基 $\mathcal{B}$, 对于子集 $A\subseteq X$, 证明 $\{B\cap A\,|\,B\in\mathcal{B}\}$ 是 A 的子空间拓扑的一个拓扑基.

Q.A.117. 证明下列关于紧致空间的结论:

(1) 度量空间中的紧集必为闭集;

(2) 紧致空间中的闭集必为紧集;

(3) 拓扑空间中有限多个紧集的并仍是紧集;

(4) 拓扑空间中有限多个元素组成的子集必然为紧集.

Q.A.118. 对集合 X, 定义映射: $d\colon X\times X\to\{0,1\}$, $(x,y)\mapsto\begin{cases}0, & x=y\\ 1, & x\neq y\end{cases}$.

(1) 证明: d 是 X 上的一个度量函数.

(2) 证明: 在度量 d 诱导的 X 的拓扑中, X 的每个子集都是开集.

(3) 讨论任意子集 $A\subseteq X$ 在 (2) 中拓扑下的内部、外部、边界、闭包、导集.

Q.A.119. 设 X 是拓扑空间, 而 $B\subseteq A\subseteq X$, 并对 A,B 赋予子空间拓扑.

(1) 证明 B 在 A 中的闭包等于 B 在 X 中的闭包与 A 的交;

(2) 是否有 $\mathrm{int}_A B=A\cap\mathrm{int}_X B$? 请说明理由.

Q.A.120. 证明 (A.7.11) 的各个命题.

A.7.2　点集拓扑的基本性质

承接上一小节, 继续给出拓扑学中的一些常用概念.

拓扑空间中的映射

在拓扑空间中可以严格地定义连续与极限.

All rights Reserved.

定义A.7.12.

1. 设 X,Y 为拓扑空间, 映射 $f\colon X\to Y$ 称为连续映射, 如果对 Y 中的任意开集 V, 其原像 $f^{-1}(V)$ 是 X 中的开集; 此时也说 f 是连续的. 若 $I\subseteq X$, 而有映射 $f\colon I\to Y$, 则将 I 赋予 X 中的子空间拓扑后讨论其连续性.

2. 设 $(x_n)=x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots$ 为 X 中的一列点. 对于 $x\in X$, 若对每个包含 x 的开集 $U\subseteq X$, 都存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得对任意 $n\geqslant N$ 均有 $x_n\in U$, 则称点列 (x_n) 收敛于 x, 称 x 为 (x_n) 的极限, 记作 $x_n\to x\ (n\to\infty)$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$.

3. 设 X,Y 为拓扑空间, $D\subseteq X$, 给定 $f\colon D\to Y$, 并设 $a\in X$ 且 a 是 D 的聚点. 对于 $y\in Y$, 若对每个包含 y 的开集 $V\subseteq Y$, 都存在包含 a 的开集 $U\subseteq X$, 使得 $f(U\cap(D-\{a\}))\subseteq V$, 则称当 $x\to a$ 时 $f(x)$ 趋于 y, 或称 y 为 $f(x)$ 在 $x\to a$ 时的极限, 记作 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=y$ 或 $f(x)\to y\ (x\to a)$. 注意这里不一定需要 $a\in D$.

4. 设 X,X' 为两个拓扑空间. 若存在双射 $f\colon X\to X'$, 且 f 与 f^{-1} 都连续, 则称 X 与 X' 拓扑同胚, 简称同胚, 记为 $X\cong X'$; 这里的 f 称为相应的同胚映射, 也简称同胚. 拓扑同胚是等价关系.

注. 对于 Εὐκλείδης 空间中的函数, 通常的初等函数 (指数函数、对数函数、三角函数、幂函数的四则运算与复合) 在其定义域内一般都是连续的, 我们不作证明.

命题A.7.13.

拓扑空间之间的映射 $f\colon X\to Y$ 是连续的, 当且仅当: 对任意 $x\in X$ 和任意包含 $f(x)$ 的开集 $V\subseteq Y$, 都存在包含 x 的开集 $U\subseteq X$, 使 $f(U)\subseteq V$.

证. 若 f 连续, 则 $f^{-1}(V)$ 是 X 的开集, 又因为 $f(x)\in V$, 则取 $U=f^{-1}(V)$ 即可.

反之, 任取 Y 中的开集 V, 对每个 $x\in f^{-1}(V)$ 均存在开集 $U_x\subseteq X$ 使得 $f(U_x)\subseteq V$, 即 $U_x\subseteq f^{-1}(V)$. 因此 $f^{-1}(V)=\bigcup\limits_{x\in f^{-1}(V)}U_x$, 右端是开集之并从而也是开集. □

命题A.7.14.

拓扑空间 X,Y 间的映射 $f\colon X\to Y$ 连续, 当且仅当 Y 中每个闭集的原像在 X 中也是闭集.

证. 利用恒等式 $f^{-1}(Y\setminus F)=X\setminus f^{-1}(F)$ 以及闭集的定义即知开集判据等价于这里的闭集判据. □

命题A.7.15.

拓扑空间之间的连续映射的复合仍是连续映射.

证. 设映射 $f\colon X\to Y$ 和 $g\colon Y\to Z$, 由于 $(g\circ f)^{-1}(W)=f^{-1}(g^{-1}(W))$, 则对任意开集 $W\subseteq Z$, $g^{-1}(W)$ 是 Y 中的开集, 从而 $(g\circ f)^{-1}(W)$ 是 X 中的开集, $(g\circ f)$ 连续. □

定理A.7.16.

度量空间中, 点列的极限若存在, 则必唯一.

证. 设 (X,d) 为度量空间, 设点列 (x_n) 同时收敛于不同的 $a,b\in X$.

按度量的定义有 $d(a,b)>0$. 取 $\epsilon=\dfrac{1}{3}d(a,b)>0$. 由于 $x_n\to a$, 则存在 $N_1\in\mathbb{N}$, 使 $n\geqslant N_1\Rightarrow x_n\in$

All Rights Reserved

$\mathrm{B}(a,\epsilon)$; 由于 $x_n\to b$, 存在 $N_2\in\mathbb{N}$, 使 $n\geqslant N_2\Rightarrow x_n\in\mathrm{B}(b,\epsilon)$.

取 $n\geqslant\max\{N_1,N_2\}$, 则 $d(a,b)\leqslant d(a,x_n)+d(x_n,b)<2\epsilon=\dfrac{2}{3}d(a,b)$, 矛盾. 故 $a=b$. □

定理 A.7.17.

设 $(X,d_X),(Y,d_Y)$ 为度量空间, $D\subseteq X$, a 为 D 的聚点, 则函数 $f\colon D\to Y$ 在 a 处的极限若存在, 则必定唯一.

证. 设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 有两种不同的取值 L_1,L_2, 且 $L_1\neq L_2$, 则 $d_Y(L_1,L_2)>0$.

取 $\epsilon=\dfrac{1}{3}d_Y(L_1,L_2)>0$. 由 $f(x)\to L_1$, 存在 $\delta_1>0$, 使对任意 $x\in D$ 有 $0<d_X(x,a)<\delta_1\Rightarrow f(x)\in\mathrm{B}_Y(L_1,\epsilon)$; 同理存在 $\delta_2>0$, 使对任意 $x\in D$ 有 $0<d_X(x,a)<\delta_2\Rightarrow f(x)\in\mathrm{B}_Y(L_2,\epsilon)$.

由于 a 为 D 的聚点, 存在 $x\in D-\{a\}$, 使得 $d_X(x,a)<\min\{\delta_1,\delta_2\}$, 则

$$d_Y(L_1,L_2)\leqslant d_Y(L_1,f(x))+d_Y(f(x),L_2)<2\epsilon=\frac{2}{3}d_Y(L_1,L_2),$$

矛盾. 故 $L_1=L_2$. □

定理 A.7.18.

设 $X\cong Y$ 是两个同胚的拓扑空间, $f\colon X\to Y$ 是相应的同胚映射, 则: X 紧致当且仅当 Y 紧致; f 将 X 的开集映射为 Y 的开集, 将 X 的闭集映射为 Y 的闭集, 将 X 的紧集映射为 Y 的紧集.

命题 A.7.19.

设 n 为有限大的正整数, 则 $\mathbb{C}^n\cong\mathbb{R}^{2n}$; 从而其中的子集是紧集当且仅当它是闭集且有界.

证. 考虑映射 $f\colon(z_1,z_2,\cdots,z_n)\mapsto(\mathrm{Re}\,z_1,\mathrm{Im}\,z_1,\mathrm{Re}\,z_2,\mathrm{Im}\,z_2,\cdots,\mathrm{Re}\,z_n,\mathrm{Im}\,z_n)$, 可以验证它是同胚映射 (这里不再展开).

由 (A.7.18) 可知 f 保持紧集和闭集; 而可以验证 $d_{\mathbb{C}}(x,y)=d_{\mathbb{R}}(f(x),f(y))$, 即 f 保持度量从而保持有界性. 故由 Heine–Borel 定理即知 $\mathbb{C}^n$ 的子集是紧集当且仅当它是闭集且有界. □

注. 有界不是拓扑性质, 同胚未必保持有界性, 上面的命题证明保持有界性用到的是这个特殊同胚映射的特有的性质.

积拓扑与商拓扑

下面定义积拓扑与商拓扑, 在后续的 § A.8.1 中我们会给出具体的例子.

定义 A.7.20.

对于拓扑空间 X,Y, 在 Descartes 积 $Z=X\times Y$ 中, 规定所有形如 $U\times V$ (其中 U,V 分别是 X,Y 的开集) 都是 Z 的开集, 且它们的任意并都作为 Z 中的开集 (即所有形如 $U\times V$ 的集合作为拓扑基). 这样构成的拓扑称为 $X\times Y$ 上的积拓扑.

上面开集的定义也可以等价地用下述条件判别:

命题 A.7.21.

对于拓扑空间 X,Y, 集合 $W\subseteq X\times Y$ 在积拓扑中为开集, 当且仅当对任意 $(x,y)\in W$, 都存在 X 中的开集 U 和 Y 中的开集 V, 使 $(x,y)\in U\times V\subseteq W$.

All Rights Reserved.

证. 设 W 在 $X\times Y$ 中为开集, 按定义, 存在指标集 A, 以及一族 X 中的开集 $(U_\alpha)_{\alpha\in A}$ 与一族 Y 中的开集 $(V_\alpha)_{\alpha\in A}$, 使得 $W=\bigcup_{\alpha\in A}(U_\alpha\times V_\alpha)$. 任取 $(x,y)\in W$, 由于 (x,y) 属于上述并集, 必存在某个 α_0 使得 $(x,y)\in U_{\alpha_0}\times V_{\alpha_0}$.

反过来, 设对任意 $(x,y)\in W$, 都存在 X 中的开集 $U_{x,y}$ 和 Y 中的开集 $V_{x,y}$, 使得 $(x,y)\in U_{x,y}\times V_{x,y}\subseteq W$, 则显然 $W=\bigcup_{(x,y)\in W}(U_{x,y}\times V_{x,y})$. □

我们说明积拓扑确实给出了 $X\times Y$ 上的拓扑空间:

空集就由 $\varnothing\times\varnothing$ 给出; 而 $X\times Y$ 也是定义中的开集的基本形式, 空集与全集都属于积拓扑; 若积拓扑的子集成为开集, 则它是任意多个 $U\times V$ 形式的开集的并, 因此开集的并仍然是 $U\times V$ 形式的开集的并, 按定义仍为积拓扑的开集.

最后, 设 W_1,W_2 为积拓扑开集, 且 $(x,y)\in W_1\cap W_2$, 分别存在基本形式的开集 $U_1\times V_1\subseteq W_1, U_2\times V_2\subseteq W_2$, 使得 (x,y) 同属于两者. 那么 $(x,y)\in(U_1\cap U_2)\times(V_1\cap V_2)\subseteq W_1\cap W_2$. 因此 $W_1\cap W_2$ 也是积拓扑的开集. □

定义 A.7.22.

设 X 为拓扑空间, 对于集合 Y, 映射 $f\colon X\to Y$ 为满射, 且规定 Y 的子集 U 为开集当且仅当原像集 $f^{-1}(U)$ 是 X 中的开集. 由此得到的拓扑称为由 f 诱导的商拓扑, 称 Y 为 X 关于 f 的商空间.

若 "~" 为 X 上的等价关系, 则对于商集 $X/\sim$, 可以定义自然投影 $f\colon X\to X/\sim, x\mapsto[x]$, 则定义 $X/\sim$ 上的商拓扑为由 f 诱导的商拓扑.

下面证明商拓扑的定义确实给出了一个拓扑. 由于 f 为满射, $f^{-1}(\varnothing)=\varnothing, f^{-1}(Y)=X$, 则 $\varnothing, Y$ 都是商拓扑中的开集.

对任意一个集族 $(U_i)_{i\in I}$, 有 $f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I}U_i\right)=\bigcup_{i\in I}f^{-1}(U_i)$. 若每个 U_i 为商拓扑开集, 则右端是 X 中开集的并, 故 $\bigcup_{i\in I}U_i$ 为商拓扑开集.

对任意有限个集合 $U_1,\cdots,U_m$,

$$f^{-1}(U_1\cap\cdots\cap U_m)=f^{-1}(U_1)\cap\cdots\cap f^{-1}(U_m).$$

若每个 U_i 为商拓扑开集, 则右端是有限个开集之交, 故 $U_1\cap\cdots\cap U_m$ 为商拓扑开集. □

用商拓扑可以构造黏着空间:

定义 A.7.23.

设集合 X,Y 上分别有拓扑 $\mathcal{T}_X,\mathcal{T}_Y$, 在不交并 $X\sqcup Y$ 上定义拓扑 $\mathcal{T}=\{U\sqcup V\mid U\in\mathcal{T}_X, V\in\mathcal{T}_Y\}$, 称此拓扑为 X,Y 的拓扑和.

设 X,Y 为拓扑空间, $A\subseteq Y$ 为子空间, 并设 $f\colon A\to X$ 为连续映射, 等价关系 "~" 为: 对每个 $x\in f(A)$ 规定 $\{x\}\sqcup f^{-1}(\{x\})$ 构成一个等价类, 对每个 $x\notin(A\sqcup f(A))$ 它自身的单点集合 $\{x\}$ 单独就是一个等价类[33]. 那么, 不交并的商拓扑 $(X\sqcup Y)/\sim$ 记为 $X\sqcup_f Y$, 称为 X,Y 按映射 f 粘合所得的黏着空间 (adjunction space).

(33) 这里注意 f 不要求是单射, 因此不能说对 $x\in A$ 规定 $\{x\}\sqcup\{f(x)\}$ 为一个等价类.

All Rights Reserved.

拓扑空间的连通

可以直观感受一个空间是“连通的”, 但我们可以用严格的方式来定义.

定义 A.7.24.

1. 设 X 为拓扑空间. 若不存在两个非空且互不相交的开集 $U,V\subseteq X$, 使 $X=U\sqcup V$, 则称 X 是连通的, 或者说 X 是一个连通空间; 否则称 X 是不连通的, 或者说 X 是一个不连通空间.

2. 对于拓扑空间 X 的子集 A, 称 A 是连通的, 是指 A 赋予 X 的子空间拓扑后连通. 若 X 的一个连通子集 C 不真包含于任何更大的连通子集, 则称 C 为 X 的一个连通分支.

3. 对于拓扑空间 X, 若对任意 $P,Q\in X$, 都存在连续映射 $\gamma\colon[0,1]\to X$, 满足 $\gamma(0)=P,\gamma(1)=Q$, 则称 X 是道路连通, 或称 X 是一个道路连通空间, 这个 γ 称为从 P 到 Q 的一条道路. 对于拓扑空间 X 的子集 A, 称 A 是道路连通的, 是指 A 赋予 X 的子空间拓扑后道路连通.

直观上, 连通表示空间不能分成两个彼此完全分离的非空开放部分; 连通分支就是空间中按连通性划分出的最大部分, 非空空间 X 连通当且仅当它只有一个连通分支.

下给出简单的性质, 并以其中几个为例作证明来演示怎么论述空间的连通性; 另一些证明则略去.

引理 A.7.25.

$\mathbb{R}$ 中, 对于任意 $a<b$, 集合 $[a,b]$、(a,b)、$[a,b)$、$(a,b]$ 都是连通的.

证. 先证 $[a,b]$ 连通. 用反证法, 设 $[a,b]$ 不连通, 则存在开集 U,V 使得 $[a,b]=U\sqcup V$. 取 $x\in U$ 与 $y\in V$, 不妨设 $x<y$ (否则交换 U,V 即可). 令 $S=U\cap[x,y]$, 由于 $x\in S$ 故 S 非空, 由于 $S\subseteq[x,y]$ 故 S 有界, 根据实数的确界性质知存在 $c=\sup S$; 且由于显然 x,y 分别是 S 的一个下界和一个上界, 故 $x\leqslant c\leqslant y$. 因此 $c\in[x,y]\subseteq[a,b]=U\sqcup V$, 则 $c\in U$ 或 $c\in V$.

若 $c\in U$, 因为 $y\in V$, 则 $c\neq y$, 故 $c<y$. 按 $\mathbb{R}$ 的开集的定义以及子空间拓扑的定义, 可知存在 $\epsilon>0$ 使得 $(c-\epsilon,c+\epsilon)\cap[a,b]\subseteq U$. 那么取 $z=c+\frac{1}{2}\min\{\epsilon,y-c\}$, 易知 $z\in U$ 且 $c<z<y$. 因此 $z\in U\cap[x,y]=S$, 但 $z>c$, 与 c 是上界矛盾.

若 $c\in V$, 则也存在 $\epsilon>0$ 使得 $(c-\epsilon,c+\epsilon)\cap[a,b]\subseteq V$. 由于 $c=\sup S$, 则 $c-\epsilon$ 不是 S 的一个上界, 故存在 $s\in S$ 使得 $c-\epsilon<s\leqslant c$. 因此 $s\in(c-\epsilon,c]\subseteq(c-\epsilon,c+\epsilon)$; 另一方面 $s\in S\subseteq[x,y]\subseteq[a,b]$, 因此 $s\in(c-\epsilon,c+\epsilon)\cap[a,b]\subseteq V$, 与 $s\in U$ 矛盾.

再看区间 (a,b), 反设存在开集 U,V 使得 $(a,b)=U\sqcup V$, 取 $x\in U,y\in V$ 且不妨设 $x<y$. 则 $[x,y]\subseteq(a,b)$, 因此 $[x,y]=(U\cap[x,y])\sqcup(V\cap[x,y])$, 而右边两个集合分别包含 x,y 因此都非空, 且由 (A.7.2) 知它们均是 $[x,y]$ 中的开集, 这样把 $[x,y]$ 分成两个非空开集的不交并, 与 $[x,y]$ 连通矛盾. 另两个区间同理. □

定理 A.7.26.

拓扑空间道路连通则必然连通.

证. 设拓扑空间 X 道路连通. 若 X 不连通, 则存在两个非空开集 $U,V\subseteq X$, 满足 $X=U\sqcup V$. 任取 $P\in U,Q\in V$, 由于 X 道路连通, 存在连续道路 $\gamma\colon[0,1]\to X$ 使得 $\gamma(0)=P,\gamma(1)=Q$.

由于 γ 连续, 根据连续的定义知原像集 $\gamma^{-1}(U),\gamma^{-1}(V)$ 都是 $[0,1]$ 中的开集; 而且

$$[0,1]=\gamma^{-1}(X)=\gamma^{-1}(U)\cup\gamma^{-1}(V),\quad \gamma^{-1}(U)\cap\gamma^{-1}(V)=\gamma^{-1}(U\cap V)=\gamma^{-1}(\varnothing)=\varnothing,$$

此外由于 $0\in\gamma^{-1}(U),1\in\gamma^{-1}(V)$, 则 $\gamma^{-1}(U),\gamma^{-1}(V)$ 均非空, 这就把区间 $[0,1]$ 分成两个互不相交的

All Rights Reserved.

非空开集, 与 (A.7.25) 给出的 [0,1] 连通矛盾. 因此 X 连通. □

定理A.7.27.

对于 $X=\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 中的开集, 连通则必然道路连通.

证. 证明略去. □

命题A.7.28.

拓扑空间是连通空间的充要条件是不存在一个既是开集又是闭集的非空真子集.

证. 对于 $A\subseteq X$, 若 A 既是开集又是闭集, 则 $A,X\backslash A$ 均是开集, 而 $A,X\backslash A$ 不交, 故 $X=A\sqcup(X\backslash A)$, 这样将 X 分成两个不交开集的并. 因此不存在非空真子集 A 就等价于连通的定义. □

命题A.7.29.

对于拓扑空间 X 与映射 $f:X\to Y$, 如果对于每个 $x\in X$, 均存在 X 中的开集 U_x 使得 $x\in U_x\subseteq X$, 且 $f(U_x)$ 为单点集合 (即 f 在 U_x 上取同一值), 就称 f 局部常值. 那么, 若 X 是非空连通空间, 局部常值映射就是全空间的常值映射 ($f(X)$ 为单点集合).

证. 选取某一个 $y\in f(X)\subseteq Y$. 对于任意 $x\in f^{-1}(\{y\})$, 由于 f 局部常值, 存在包含 x 的开集 U_x, 使 $f(U_x)=\{y\}$, 则 $f^{-1}(\{y\})=\bigcup_{x\in f^{-1}(\{y\})}U_x$ 也是开集; 再任取 $x\in X\backslash f^{-1}(\{y\})$, 则仍存在包含 x 的开集 U_x, 使 f 在 U_x 上恒等于 $f(x)$, 由于 $f(x)\neq y$, 则 $U_x\subseteq X\backslash f^{-1}(\{y\})$, 与前同理可知 $X\backslash f^{-1}(\{y\})$ 也是开集, 故 $f^{-1}(\{y\})$ 是闭集.

因此 $f^{-1}(\{y\})$ 既开又闭, 且由 $y\in f(X)$ 知它非空, 由 (A.7.28) 知必须有 $f^{-1}(\{y\})=X$, 故 f 是常值映射. □

定理A.7.30.

设 $X\cong Y$ 是两个同胚的拓扑空间, $f:X\to Y$ 是相应的同胚映射, 则: X 连通当且仅当 Y 连通; X 道路连通当且仅当 Y 道路连通; f 将 X 的连通分支映射为 Y 的连通分支, 两者的连通分支总数相同.

练习

Q.A.121. 证明 (A.7.18) (A.7.30).

Q.A.122. 设 X,Y,Z 为拓扑空间. 证明积空间上的投影映射 $\pi_X:X\times Y\to X$, $(x,y)\mapsto x$ 与 $\pi_Y:X\times Y\to Y$, $(x,y)\mapsto y$ 均连续, 并证明: 映射 $f:Z\to X\times Y$ 连续当且仅当 $\pi_X\circ f$ 与 $\pi_Y\circ f$ 均连续.

Q.A.123. 若 X 是拓扑空间, $\mathcal{T}$ 是 Y 上的任意拓扑, 并且映射 $f:X\to(Y,\mathcal{T})$ 是连续满射, 证明: $\mathcal{T}$ 中的每个开集也都是 f 在 Y 上诱导的商拓扑中的开集.

Q.A.124. 设 X 为拓扑空间, $f:X\to Y$ 为满射, 并给 Y 赋予 f 诱导的商拓扑. 证明: 对任意拓扑空间 Z 及映射 $g:Y\to Z$, 映射 g 连续当且仅当 $g\circ f$ 连续.

Q.A.125. 设 $f:X\to Y$ 为连续映射. 证明: 若 X 紧致, 则 $f(X)$ 紧致. 由此证明同胚保持紧致性.

Q.A.126. 举例说明拓扑同胚未必保持有界性.

All Rights Reserved.

Q.A.127. 对 $X=[0,1)$ 赋予 $\mathbb{R}$ 中的子空间拓扑; $\mathbb{R}$ 中等价关系“~”为, $x\sim y$ 当且仅当 $x-y$ 为整数, 并据此构造商空间 $Y=\mathbb{R}/\sim$. 考虑映射 $f\colon X\to Y, t\mapsto[t]$, 试说明 f 是连续双射但 f^{-1} 不连续.

Q.A.128. 证明连续映射把连通空间映为连通空间, 把道路连通空间映为道路连通空间.

Q.A.129. 考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的集合 $X=\left\{\left(x,\sin\frac{1}{x}\right)\middle|0<x\leqslant 1\right\}\cup\{(0,x)\,|\,-1\leqslant x\leqslant 1\}$, 则 X 是否连通? 是否道路连通?

A.8　曲面的基本拓扑性质

A.8.1　嵌入曲面的基本概念

一些直观例子

下面我们通过一些具体 $\mathbb{R}^n$ 中曲面的例子来讲述前面的拓扑同胚、积拓扑与商拓扑. 实际上前一节的概念是为了体系的完整性所叙述的, 读者若想要快速入门, 也可以直接用几何直观来理解. 例如不管拓扑的定义, 就把下面所述的当作是一个几何对象.

像 $\mathbb{R}^n,\mathbb{C}^n$ 等空间都可以视为是拓扑空间, 而嵌入的曲面都作为 $\mathbb{R}^n,\mathbb{C}^n$ 它们的子空间拓扑. 先直观描述若干对象后面再下定义.

对于 $\mathbb{R}^n$ 中的点 A,B, 通常所说的连接它们的线段就是由它们确定的闭线段, 记为 $[A,B]$.

实 Εὐκλείδης 空间中, 将 n 维球面 (sphere) 记为 $\mathbb{S}^n$, 例如 $\mathbb{S}^1$ 是圆周 (circle), $\mathbb{S}^2$ 是三维空间中的球面. 这里的 n 不是球面所在空间的维数而是自身的“维数”. 粗略地讲, 三维空间中的曲面是一个二维空间, 曲线是一个一维空间, 因为在三维空间中的曲面的一点附近取一小块, 它近似于一个二维平面 [的一部分], 而曲线的一小段近似于一个一维直线 [的] 一部分. 具体的维数的定义见后.

n 维实 Εὐκλείδης 空间中, $(n-1)$ 维球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 所围成的内部 (不含自身) 的部分构成一个 n 维的拓扑空间, 称为 n 维开圆盘, 记为 $\mathring{\mathbb{D}}^n$; 开圆盘连同它的边界构成的 n 维拓扑空间称为 n 维闭圆盘 (简称圆盘 (disk)), 记为 $\mathbb{D}^n$. 例如 $\mathbb{D}^1$ 是一条线段, $\mathbb{D}^2$ 是一个圆 (包括边界和内部), $\mathbb{D}^3$ 是一个球体 (包括边界和内部).[(34)]

更严谨的定义如下.

定义A.8.1.

1. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的点 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)$, 分别定义开圆盘、圆盘、球面为
$$\mathring{\mathbb{D}}^n=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\,|\,|\boldsymbol{x}|<1\},\quad \mathbb{D}^n=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\,|\,|\boldsymbol{x}|\leqslant 1\},\quad \mathbb{S}^{n-1}=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\,|\,|\boldsymbol{x}|=1\},$$
作为 $\mathbb{R}^n$ 的子集, 它们的拓扑自然继承自 $\mathbb{R}^n$. 而 $\mathring{\mathbb{D}}^n=\mathrm{int}_{\mathbb{R}^n}\mathbb{D}^n$.
2. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的点 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n),\boldsymbol{y}=(y_1,\cdots,y_n)$, 定义连接它们的闭线段为
$$[\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}]=\{(1-t)\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{y}\,|\,0\leqslant t\leqslant 1\}.$$

回顾同胚的定义: 它是两个拓扑空间之间双射, 且它和它的逆映射都连续. 要求 f 是双射, 已经排除了把一整段曲面压缩成一点, 或者把原来不同的部分粘合在一起的退化情形; 要求 f 连续, 表示 S 中彼此接近的点映到 S' 后仍然彼此接近; 要求 f^{-1} 也连续, 则表示 S' 中彼此接近的点的原像在 S 中仍然彼此接近.

(34) 也有人用 $\mathbb{D}^n$ 表示开圆盘, $\overline{\mathbb{D}}^n$ 表示闭圆盘, 本书用正文中的约定.

All Rights Reserved.

从直观上看同胚只保存曲面本身的连接关系, 而不保存长度、角度、面积、曲率以及曲面在三维空间中的具体形状. 因此, 把球面压扁、拉长或者弯曲, 并不会改变它的拓扑类型. 常把同胚直观地说成“橡皮泥的变形”, 即允许拉伸和弯曲, 但不允许撕裂和粘合. 不过这只是帮助理解的比喻; 准确的定义仍然是存在连续双射且其逆映射连续[(35)]. 例如把一个圆环缩成一个点需要把它的洞粘合, 因此两者不同胚; 又如把一个圆环变成一条线段需要从中间撕裂, 因此两者不同胚. 有一句话说“拓扑学家区分不了咖啡杯和甜甜圈”, 这说的就是“咖啡杯”和“甜甜圈”同胚, 它们都是环面 (定义见后).

拓扑学中所说的某种曲面往往是在同胚意义下叙述的, 而不是有一个具体的形状; 例如, 同胚于上面定义的 $\mathring{\mathbb{D}}^n, \mathbb{D}^n, \mathbb{S}^n$ 的空间, 人们也往往泛称为开圆盘/圆盘/球面. 之前讲的 $\mathrm{B}(x,r)=\{y\in\mathbb{R}^n \mid \|y-x\|<r\}$ 也就是 [同胚于] n 维开圆盘.

例A.8.2.

同胚映射的例子. 对实直线 $\mathbb{R}$, 定义等价关系 $x\sim y$ 当且仅当 $x-y\in\mathbb{Z}$, 相应的商拓扑 $\mathbb{R}/\sim$ 也记为 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. 则 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}\cong\mathbb{S}^1$, 因为这相当于把所有平移了整数后的点视为同一个, 直观上可以理解变成了圆周. 事实上, 可以给出同胚映射 $f\colon \mathbb{R}/\mathbb{Z}\to\mathbb{S}^1$, $[x]\mapsto(\cos 2\pi x, \sin 2\pi x)$.

对于积拓扑, 就可以直观地视为 Descartes 积.

例A.8.3.

圆柱面.

1. $\mathbb{R}^3$ 中的圆柱面(cylinder) 的拓扑可以用积拓扑给出:

$$\mathbb{S}^1\times[0,1]=\{(x_1,x_2,x_3)\mid (x_1,x_2)\in\mathbb{S}^1, x_3\in[0,1]\}\cong\{(x_1,x_2,x_3)\mid x_1^2+x_2^2=1, x_3\in[0,1]\}.$$

可以证明 $\mathbb{S}^1\times[0,1]$ 作为积拓扑, 也是作为 $\mathbb{R}^3$ 的子集的子空间拓扑.

2. 对于 $b>a>0$, 定义平面圆环(annulus) 为平面上两个同心圆及其之间的部分, 即

$$A=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid a\leqslant\sqrt{x^2+y^2}\leqslant b\},$$

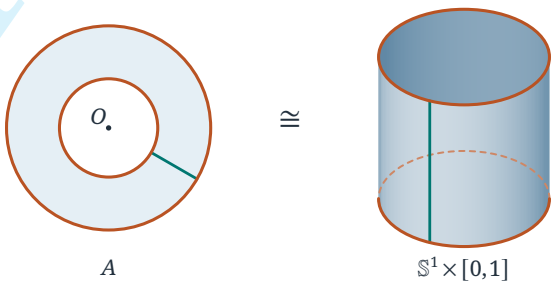
则 $A\cong\mathbb{S}^1\times[0,1]$, 直观上看就是把圆柱面的高度压平到平面内. 事实上可以验证有同胚映射

$$f\colon A\to\mathbb{S}^1\times[0,1],\quad (r\cos\theta, r\sin\theta)\mapsto\left((\cos\theta,\sin\theta),\frac{r-a}{b-a}\right),$$

其逆映射为

$$f^{-1}((\cos\theta,\sin\theta),t)=((a+(b-a)t)\cos\theta,(a+(b-a)t)\sin\theta).$$

图 A.5 展现了圆环和圆柱面的同胚, 其上同色曲线在同胚下相互对应: 绿色线段是圆环的径向的线段以及圆柱的母线, 棕色圆是圆环内外侧的两个同心圆以及圆柱上下方的两个圆.



图A.5

(35) 事实上, 这种科普中常见的描述更接近于拓扑中“同痕 (isotopy)”(更准确地, 是“环境同痕”) 的概念, 直观上粗略地说, 它在同胚的基础上考虑了时间的维度, 要求存在连续的形变连接这两者. 例如所谓的“扭结”, 它在同胚意义下均与一个圆周等价; 但扭结可以用复杂的方式“缠绕”, 你不能把任意一个打好的结不拆开地“解开”, 即不同扭结之间在同痕意义下一般不是等价的. 从直观上 [并不那么准确地] 说, 若只知道两个对象同胚, 而试图把这种对应想象成一个连续形变过程, 则并没有对形变的中间状态施加要求, 因此可以想象穿过自身的中间状态. 这里不必展开同痕的具体定义.

All Rights Reserved.

例 A.8.4.

定义 n 维环面(torus) 为积拓扑 $\mathbb{T}^n=\underbrace{\mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1\times\cdots\times\mathbb{S}^1}_{n\text{个}}$. 这里 $\mathbb{T}^2$ 就是通常可以嵌入在 $\mathbb{R}^3$ 中的“轮胎形”或“游泳圈形”环面, 因为可以想象一个环面上的点由横截面圆环上一点与横截面中心组成的圆环上一点确定.

三维空间中的环面也可以由旋转曲面的方程表述: 对于 $R>r>0$, 有

$$\mathbb{T}^2\cong\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\,|\,x=(R+r\cos v)\cos u,\ y=(R+r\cos v)\sin u,\ z=r\sin v;\ u,v\in[0,2\pi)\}.$$

后面的图 A.6 的最右侧图形便是 $\mathbb{T}^2$ 的示意图.

$\mathbb{S}^1$ 上的点可以用角参数 θ 表示为 $(\cos\theta,\sin\theta)$, 将 $\mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1$ 得到角度参数 (θ_1,θ_2) 分别映射成上述曲面方程的 (u,v) 就给出了上面的同胚映射.

之前讲过的另一种构造拓扑的方式是商拓扑. 直观上也可以不管其拓扑结构, 就把商拓扑 $X/\sim$ 看成集合 X 在等价关系下的商集 $X/\sim$; 几何上, 相当于把物体在等价关系下等价的点粘合成为同一个点.

例 A.8.5.

对于圆盘 $\mathbb{D}^2$, 把边缘粘成一个点就得到了一个球面. 这可以用商拓扑描述: 定义等价关系“$\sim$”为圆盘边缘上的点互相等价, 则 $\mathbb{S}^2\cong\mathbb{D}^2/\sim$.

可以给出一个具体的同胚映射. 设用极坐标 (r,θ) 表示圆盘上在直角坐标中为 $(r\cos\theta,r\sin\theta)$ 下的点, 则在 $\sim$ 下等价类 $[(r,\theta)]$ 的集合到 $\mathbb{S}^2$ 可以给出同胚映射

$$f:\mathbb{D}^2/\sim\longrightarrow\mathbb{S}^2,\quad[(r,\theta)]\mapsto(\sin(\pi r)\cos\theta,\sin(\pi r)\sin\theta,\cos(\pi r)).$$

例 A.8.6.

对于正方形区域 $I^2=[0,1]\times[0,1]$, 若定义等价关系 $\sim$: $(0,y)\sim(1,y)$, 则相当于把一侧对边的对应位置粘起来, 这就得到了一个圆柱面, 即 $I^2/\sim\cong\mathbb{S}^1\times[0,1]$; 若定义等价关系 $\sim$: $(0,y)\sim(1,y),(x,0)\sim(x,1)$, 相当于在所得圆柱面基础上再把另外的一侧对边的相应位置粘起来, 这就得到了一个环面, 即该等价关系下 $I^2/\sim\cong\mathbb{T}^2$. 这里就不具体给出同胚映射.

图 A.6 示意了这一粘合的过程, 其上同色曲线相互对应: 步骤 (1) 将正方形左右的对边 a (绿色) 同向粘合, 它成为了圆柱面上的一条母线, 而上下的对边 b (紫色) 成为了圆柱面上下的两个圆; 步骤 (2) 再把圆柱面上下的圆 (紫色) 对应粘合即得到二维环面.

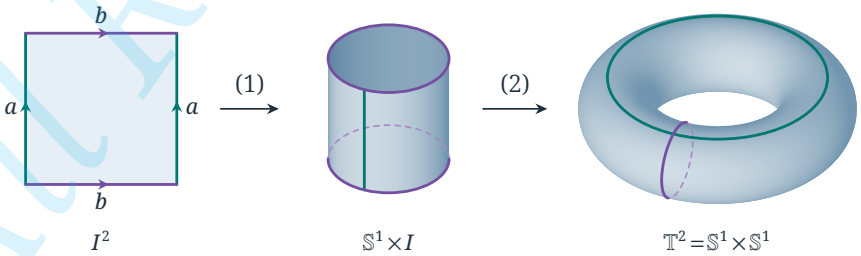


图 A.6

曲面的边界和内部

我们经常谈论一个曲面、曲面的边界、曲面包围的内部, 这里给这些直观的内容下一个严格的定义.

All Rights Reserved.

定义A.8.7.

1. 设 $M\subseteq\mathbb{R}^n$, 并赋予 M 从 $\mathbb{R}^n$ 继承的子空间拓扑. 若对任意 $P\in M$, 都存在包含 P 的 M 中开集 U、$\mathbb{D}^m$ 中的开集 V[36]及同胚 $f\colon U\to V$, 则称 M 为嵌入$\mathbb{R}^n$ 中的 m 维曲面; 若 $m=n-1$ 则称该曲面为嵌入 $\mathbb{R}^n$ 中的超曲面.

2. 若 $M\subseteq\mathbb{R}^n$ 为嵌入曲面, 对于 $P\in M$, 取上述定义中的局部同胚 f, 称 P 是 M 的内点当且仅当 $f(P)\in\mathring{\mathbb{D}}^m$, 称 P 是 M 的边界点当且仅当 $f(P)\in\partial_{\mathbb{R}^m}\mathbb{D}^m$. 曲面全部内点组成的集合称为曲面的内部, 记作 M°; 曲面全部边界点组成的集合称为曲面的边界, 记作 ∂M.

3. 若 $M\subseteq\mathbb{R}^n$ 为嵌入曲面, 称 M 无边界当且仅当 $\partial M=\varnothing$; 否则称 M 是有边界的.

4. 称曲面 M 是紧致的, 如果它本身作为拓扑空间是紧致的.

注. 1. 这也解释了曲面的维数. 直观上就是: m 维嵌入曲面的每一点附近就近似于一个 m 维 Εὐκλείδης 空间中的一部分, 例如前面说的 $\mathbb{S}^{n-1}\subseteq\mathbb{R}^n$ 是 $n-1$ 维超曲面.

2. 这里的“无边界”是曲面自身的内在性质, 不是说 M 作为 $\mathbb{R}^n$ 的子集没有边界. 事实上, 对于下文所讨论的闭超曲面, $\operatorname{int}_{\mathbb{R}^n}M$ 通常为空集, $\partial_{\mathbb{R}^n}M$ 通常就是 M. 直观上讲因为 $n-1$ 维曲面在 $\mathbb{R}^n$ 中不具有 n 维的体积, 其上每一点的开球都包含曲面外的部分.

3. 注意“有边界”和“有界”是不同的概念, 直观上讲前者是几何上有边线, 后者是它只占有限大的空间中的一部分. 例如一个 $\mathbb{R}^3$ 中同胚于 $\mathbb{R}^2$ 的无限大的平面挖掉一个开圆盘后, 圆盘的边界就成为它的边界 (因此有边界), 但它在 $\mathbb{R}^3$ 中仍然是无界的.

4. 曲面本身未必需要在 $\mathbb{R}^n$ 中定义, 它可以作为自己本身的性质, 这里为了简化直接从嵌入定义. 对于一个嵌入曲面 M, 另一个同胚于 M 的拓扑空间本身就可以作为一个曲面, 可以不依赖于嵌入的空间. 实际上, 对于通常定义的 [有限维] 拓扑流形M 来说, 总存在整数 n 以及嵌入 $\mathbb{R}^n$ 中的 m 维曲面 M' 使得 $M\cong M'$; 并且不同的嵌入方式得到的嵌入曲面的维数均相同.

命题A.8.8.

上述定义中曲面的内点与边界点的区分不依赖于局部同胚 f 的选择, 且 $M=M^\circ\sqcup\partial M$.

证. 前者需要用到拓扑中的“边界不变性”, 不作证明, 而 $M=M^\circ\sqcup\partial M$ 按定义显然. □

直观上看, 曲面的边界不是指它的表面, 而是它的表面延伸到的边界, 例如一个二维球面 $\mathbb{S}^2$ 的表面直观上看是闭合的, 没有延伸的一个边, 它是无边界曲面; 但二维圆盘 $\mathbb{D}^2$, 生活中所说的“表面”就是整一个圆, 它延伸的边界就是圆周 $\mathbb{S}^1$.

例A.8.9.

球体的边界是球面, 即 $\partial\mathbb{D}^m=\mathbb{S}^{m-1}$; 球面没有边界, 即 $\partial\mathbb{S}^m=\varnothing$; 圆柱面的边界是上下的两个圆周, 即 $\partial(\mathbb{S}^1\times[0,1])=(\mathbb{S}^1\times\{0\})\cup(\mathbb{S}^1\times\{1\})$.

定理A.8.10.

对于嵌入曲面 $M\subseteq\mathbb{R}^n$, 以下说法等价: M 是紧致曲面; M 作为拓扑空间紧致; M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集; M 在 $\mathbb{R}^n$ 中是有界闭集.

由此可以直观上把紧致看作是 Εὐκλείδης 空间中有界的闭集.

(36) 注意这里指 $\mathbb{D}^m$ 获得 $\mathbb{R}^m$ 中的子空间拓扑后, V 作为拓扑空间 $\mathbb{D}^m$ 的开集, 而不是 V 作为 $\mathbb{R}^m$ 中的开集同时又包含于 $\mathbb{D}^m$; 同理 U 是拓扑空间 M 的开集.

All Rights Reserved

定理 A.8.11 (Jordan–Brouwer 分离定理).

设 $n\geqslant 2$, $M\subseteq\mathbb{R}^n$ 为连通、紧致、无边界的 $n-1$ 维嵌入超曲面, 则补集 $\mathbb{R}^n\backslash M$ 恰有两个连通分支, 分别记作 Ω_{in} 和 Ω_{out}, 其中 Ω_{in} 有界, Ω_{out} 无界, 并且 $\partial_{\mathbb{R}^n}\Omega_{\text{in}}=\partial_{\mathbb{R}^n}\Omega_{\text{out}}=M$.

称有界连通分支 Ω_{in} 为 M 所包围的内部区域, 称无界连通分支 Ω_{out} 为 M 的外部区域, 内部区域连同超曲面本身 $\Omega_{\text{in}}\cup M$ 称为 M 所围成的闭区域.

> **注.** 现在共有三种不同的“内部”:
> 1. M° 是曲面自身的内点全体;
> 2. $\text{int}_{\mathbb{R}^n}M$ 是 M 作为 $\mathbb{R}^n$ 子集的内部, 对于超曲面通常为空集;
> 3. $\Omega_{\text{in}}\subseteq\mathbb{R}^n\backslash M$ 是无边界超曲面所包围的 n 维内部区域, 只有这种“内部”位于曲面之外.

这个定理的证明远远超出了我们的范围, 不过它讲的是一个朴素的直观: 空间中的“闭合”曲面把空间划分成两部分, 一个内部、一个外部.

例 A.8.12.

对嵌入的单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}=\{(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\,|\,x_1^2+\cdots+x_n^2=1\}$, 其内部区域 $\Omega_{\text{in}}=\{(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\,|\,x_1^2+\cdots+x_n^2<1\}=\mathring{\mathbb{D}}^n$, 其外部区域 $\Omega_{\text{out}}=\{(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\,|\,x_1^2+\cdots+x_n^2>1\}$; 内部区域和外部区域的共同边界为 $\partial_{\mathbb{R}^n}\Omega_{\text{in}}=\partial_{\mathbb{R}^n}\Omega_{\text{out}}=\mathbb{S}^{n-1}$.

再不加证明地给出一个结论, 它定义了曲面的边界数:

定理 A.8.13.

紧致二维曲面 M 的边界是有限个彼此不交的圆周之并, 即存在有限个 ∂M 的连通分支 $C_1,\cdots,C_b$, 使 $\partial M=C_1\sqcup\cdots\sqcup C_b$ ($C_i\cong\mathbb{S}^1$). 称 ∂M 的连通分支数为 M 的边界数; 若 $\partial M=\varnothing$ 则规定边界数为零.

例 A.8.14.

1. $\mathbb{S}^2$ 的边界数为 0 (没有边界), $\mathbb{D}^2$ 的边界数为 1 (边界为圆周)、$\mathbb{S}^1\times[0,1]$ 的边界数为 2 (边界为上下两个圆周).

2. 想象生活中的裤子的表面, 它在腰部有一个边界, 两个裤腿各给出一个边界的圆周, 它的边界数为 3. 拓扑学中, 设 D_1,D_2,D_3 是 $\mathbb{S}^2$ 中三个互不相交的、各自同胚于 $\mathbb{D}^2$ 的闭圆盘, 则将 $\mathbb{S}^2\backslash(\text{int}D_1\sqcup\text{int}D_2\sqcup\text{int}D_3)$ 称为“裤面 (pair of pants)”, 它和裤子的表面 (忽略扣子、口袋等细节) 是同胚的. 图 A.7 便是裤面的示意图, 图中 C_0,C_1,C_2 就是它的三个边界 (橙色), 记裤面为 P, 则 $\partial P=C_0\sqcup C_1\sqcup C_2$.

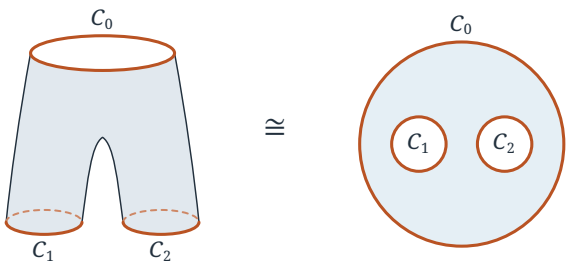


图 A.7

All Rights Reserved.

练习

Q.A.130. 设 $I=[0,1]$, 给出 (A.8.6) 中提到的下列同胚的具体同胚映射:

$$I^2/((0,y)\sim(1,y))\cong\mathbb{S}^1\times I,\quad I^2/((0,y)\sim(1,y),(x,0)\sim(x,1))\cong\mathbb{T}^2.$$

Q.A.131. 分别求出下列嵌入曲面自身的边界, 以及作为所给 Εὐκλείδης 空间中的子集时的边界: $\mathbb{S}^1\subseteq\mathbb{R}^2$; $\mathbb{D}^2\subseteq\mathbb{R}^2$; $\mathbb{S}^2\subseteq\mathbb{R}^3$; $\mathbb{S}^1\times[0,1]\subseteq\mathbb{R}^3$. 如果它们在相应 Εὐκλείδης 空间中有围成的内部区域, 请求出之.

Q.A.132. 证明: Möbius 带 (定义见 (A.8.22)) 自身的边界同胚于 $\mathbb{S}^1$.

A.8.2 二维曲面的简单性质

二维曲面的定向

定义A.8.15.

1. 记标准闭三角形为 $\Delta=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\,|\,x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 1\}$, 并赋予 $\mathbb{R}^2$ 中的子空间拓扑. 它的三个顶点为 $\boldsymbol{e}_0=(0,0),\boldsymbol{e}_1=(1,0),\boldsymbol{e}_2=(0,1)$, 连接任意两个顶点的三个闭线段称为 Δ 的边. 三角形有三条边.

2. 设 M 为二维曲面, 若 $T\subseteq M$, 并且存在同胚 $f\colon\Delta\to T$, 则称 (T,f) 为 M 中的一个三角形, 点 $f(\boldsymbol{e}_0),f(\boldsymbol{e}_1),f(\boldsymbol{e}_2)$ 称为 T 的顶点, Δ 的三条边在 f 下的像称为 T 的边, 集合 $f(\operatorname{int}\Delta)$ 称为 T 的相对内部.

3. 设 M 为二维曲面, 其中的一族 (有限或无限) 三角形 $(T_i,f_i)_{i\in A}$ 称为 M 的一个三角剖分, 如果同时满足:

i. $M=\bigcup\limits_{i\in A}T_i$;

ii. 任意两个不同三角形的交集或者为空集, 或者是二者的一个公共顶点, 或者是二者的一条公共边;

iii. 每条边恰属于一个或两个三角形;

iv. 三角剖分在局部是有限的, 即对任意 $P\in M$, 都存在包含 P 的 M 中的开集 U, 使得满足 $U\cap T_i\neq\varnothing$ 的三角形 T_i 的个数是有限的.

此时, 只属于一个三角形的边称为边界边, 属于两个三角形的边称为内部边. 若三角剖分中三角形个数有限则称为有限三角剖分, 否则称为无限三角剖分.

直接给出性质而不作证明.

命题A.8.16.

三角剖分中, 不同三角形的相对内部彼此不交; 一个三角剖分中全部边界边之并恰为曲面边界; 若 $f\colon M\to N$ 为曲面之间的同胚, 则 f 把 M 的三角剖分映为 N 的三角剖分, 并保持顶点、边和三角形的数目不变.

定理A.8.17 (Radó 三角剖分定理).

每个嵌入在某个 $\mathbb{R}^n$ 中的二维曲面 M 都存在三角剖分, 它是有限的当且仅当 M 是紧致的.

于是可以严格定义二维曲面的定向.

All Rights Reserved.

定义 A.8.18.

1. 设 T 是顶点为 A_1,A_2,A_3 的三角形. 给三个顶点规定一个循环次序, 称为给 T 规定一个方向: 循环次序 $(A_1,A_2,A_3),(A_2,A_3,A_1),(A_3,A_1,A_2)$ 表示同个方向, 而 $(A_1,A_3,A_2),(A_3,A_2,A_1),(A_2,A_1,A_3)$ 表示相反方向. 因此一个三角形恰有两个彼此相反的方向. 有向的三角形 (A_1,A_2,A_3) 在它的三条边上分别诱导了方向 $A_1\to A_2, A_2\to A_3, A_3\to A_1$.

2. 设两个有向三角形共用一条边. 若它们在公共边上诱导的方向彼此相反, 则称这两个三角形的方向在该公共边上相容. 对于二维曲面 M, 对于它的一个给定的三角剖分, 若可以给其中的每个三角形规定一个方向, 使每条内部边所在的两个三角形在该边上的方向相容, 则称这个三角剖分是可定向的. 若曲面 M 存在一个可定向的三角剖分, 则称 M 是可定向的, 否则称 M 是不可定向的; 对可定向曲面, 对它的一个可定向三角剖分作的一组相容方向选择, 称为 M 的一个定向.

定理 A.8.19.

二维曲面 M 可定向当且仅当它的每一个三角剖分可定向. 若 M 连通且可定向, 则它的三角剖分恰有两个定向, 它们由同时反转全部三角形的方向互相得到.

直观上看, 可定向就是说可以良好地指定曲面的两个“侧”, 且这两个“侧”是连续、分开的, 不能通过不经过边界的连续路径从一侧走到另一侧. 上述定义把这个直觉严格化, 直观上每一个三角形的一个定向就按右手或左手定则选取了一个垂直于曲面表面的方向 (法向), 对一组相容定向统一使用右手定则, 得到曲面的一个连续法向方向; 把所有三角形的定向同时反转, 再使用右手定则, 就得到相反的连续法向方向. 一般维数的曲面也可以定义方向, 但由于一般维数下不是所有曲面都能三角剖分因此难以给出一个初等的定义, 并且我们此处也用不到.

从直觉上看, 一个二维曲面如果嵌入到三维空间中, Jordan–Brouwer 分离定理说它把空间分成了两个区域, 两个区域就分别碰到了它的两个“侧”, 于是就可定向. 实际上有如下结果:

定理 A.8.20.

若 M 是紧致、连通、无边界的二维曲面, 则 M 可定向的充要条件是 M 同胚于 $\mathbb{R}^3$ 中的某个嵌入二维曲面.

例如一个球就是可定向的. 一个常常被提到的例子是 Klein 瓶, 直观上它是正方形一组对边对应粘合、另一组对边反向粘合得到, 严格地说即 $([0,1]\times[0,1])/((0,y)\sim(1,y),(x,0)\sim(1-x,1))$. Klein 瓶本身是紧致的, 但实际上无法嵌入 $\mathbb{R}^3$ 中 (至少嵌入到 $\mathbb{R}^4$, 不作证明), 于是它就是不可定向的. 图 A.8 作出了 Klein 瓶的示意, 将左侧正方形绿色的对边同向对应粘合, 紫色的对边反向对应粘合 (箭头的同向/反向表示粘合的同向和反向) 得到右侧的 Klein 瓶: 因为它无法嵌入三维 Εὐκλείδης 空间中, 它仅是一个示意图, 右图中瓶颈穿过瓶壁处看起来是自交的, 但实际上不然, 嵌入到四维空间后它们就可以分开; 瓶颈穿过瓶壁后从底部接回瓶身, 底部的紫色圈就是粘合处, 虚线表示被遮挡部分.

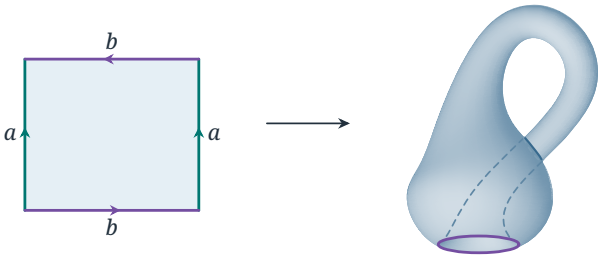
例 A.8.21.

球面 $\mathbb{S}^2$ 可定向.

证. 在 $\mathbb{S}^2$ 上取四个点 A_0,A_1,A_2,A_3, 规定三角形的方向为

$$(A_1,A_2,A_3),(A_0,A_3,A_2),(A_0,A_1,A_3),(A_0,A_2,A_1),$$

All rights reserved.



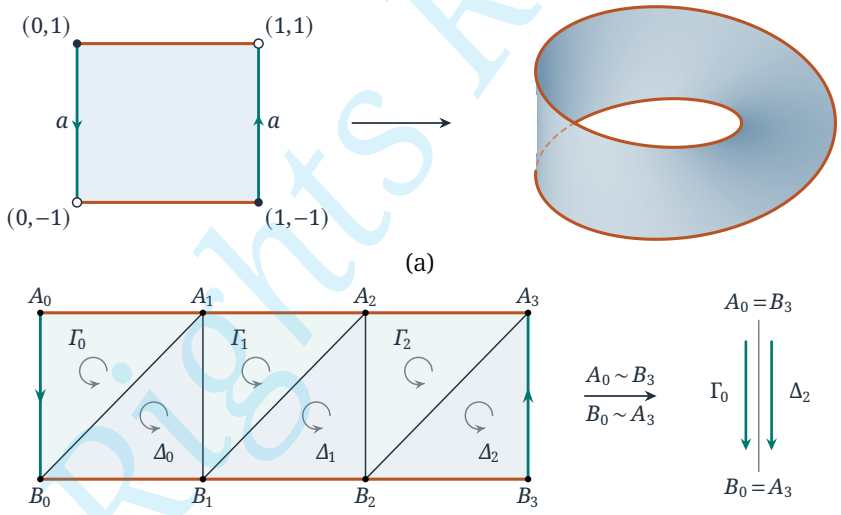
图A.8

可以验证它们构成了 $\mathbb{S}^2$ 的一个可定向三角剖分. 可以直接检查它们的相容性, 例如前两个三角形公共边 $[A_2,A_3]$ 上分别诱导方向 $A_2\to A_3$ 与 $A_3\to A_2$. □

例A.8.22.

直观上 Möbius 带就是一个矩形的一对边翻转后连接起来, 用严格的语言说可以用商拓扑定义: 记 $Q=[0,1]\times[-1,1]$, 在其上定义等价关系为 $(0,t)\sim(1,-t)$, 得到的商空间 $M=Q/\sim$ 就是 Möbius 带. 可以发现这一等价关系的意义就是把一对边反向对应粘合.

图 A.9a 是其示意图: 将左侧的矩形的左右两条对边 (绿色) 反向粘合就得到了右侧的 Möbius 带; 此时矩形左上、右下的顶点相粘合, 左下、右上的顶点相粘合, 于是矩形上下的两条分开的边粘合后变成一条连续的曲线 (橙色部分; 虚线表示被遮挡).



图A.9

证. 由于是否可定向不依赖于具体剖分的选择, 可以考虑一个具体的剖分. 对 $i=0,1,2,3$, 记 $A_i=(i/3,1),B_i=(i/3,-1)$. 对于 $i=0,1,2$, 以此为顶点可取出未定向的三角形 $\Delta_i=[B_i,B_{i+1},A_{i+1}],\Gamma_i=[B_i,A_{i+1},A_i]$. 六个三角形构成 Q 上的三角剖分, 且商映射下 $A_0\sim B_3,B_0\sim A_3$, 且边界边 $[A_0,B_0]$ 与 $[B_3,A_3]$ 粘合成 M 的一条内部边, 故这确实在 M 上诱导了一个三角剖分.

若此三角剖分可定向, 设 Δ_0 有定向 (B_0,B_1,A_1), 则由相邻三角形在公共边上必须诱导相反方向, 其余三角形的方向依次被强制确定为

$$\Gamma_0=(B_0,A_1,A_0),\quad \Gamma_1=(B_1,A_2,A_1),\quad \Delta_1=(B_1,B_2,A_2),\quad \Gamma_2=(B_2,A_3,A_2),\quad \Delta_2=(B_2,B_3,A_3),$$

这里例如 Δ_0,Γ_0 共用公共边 $[B_0,A_1]$, 而 Δ_0,Γ_1 共用公共边 $[B_1,A_1]$, 之后同理. 如图 A.9b 所示.

All Rights Reserved.

此时 Γ_0 在 $[A_0,B_0]$ 上诱导方向 $A_0\to B_0$, 而 Δ_2 在 $[B_3,A_3]$ 上诱导方向 $B_3\to A_3$; 但粘合时 $A_0\sim B_3, B_0\sim A_3$, 两者变成了粘合得到的公共边的同一方向 $(A_0=B_3)\to(B_0=A_3)$, 矛盾.

若开始时 Δ_0 选择相反方向, 则上述讨论中所有方向同时反转, 结果不变. □

拓扑不变量

若一个量在任意同胚映射下都保持不变, 则称它是曲面的一个“拓扑不变量”. 直观地说, 就是曲面在没有粘合和撕裂时的连续变换下不变的性质. 但注意这个直观“曲面连续变化时拓扑类型不变”并不是无条件成立的, 例如, 若变化过程中把一条环逐渐夹缩成一点, 则极限曲面可能不再与原曲面同胚; 一般的非极限情形, 在我们讨论的范围内直觉是适用的.

对于曲面而言, 直观上看它的紧致性、边界、连通性等均在连续变形下不变. 在 (A.7.18) (A.7.30) 的基础上, 曲面的拓扑同胚还有如下性质:

定理A.8.23.

设 $X\cong Y$ 是两个同胚的嵌入曲面/拓扑流形, $f\colon X\to Y$ 是相应的同胚映射, 则:

1. X,Y 的维数相同;

2. X 自身的内点、边界点在 f 下分别变为 Y 自身的内点、边界点; X 有边界当且仅当 Y 有边界;

3. 若 X 是紧致二维曲面, 则 Y 也是紧致二维曲面, 且 X 的边界数等于 Y 的边界数;

4. X 可定向当且仅当 Y 可定向.

连通和

一个经典的直观构造是把两个曲面粘合在一起, 例如生活中把杯子加上杯柄后就出现了一个“洞”. 在开头, 我们正式、严格地定义粘合的操作:

定义A.8.24.

设 M,N 是同为二维的连通嵌入曲面/拓扑流形, 在各自内部取一个圆盘 $D_M\subseteq M^\circ, D_N\subseteq N^\circ$ (其中 $D_M,D_N\cong\mathbb{D}^2$), 删去它们的内部, 所得到的边界 $\partial D_M,\partial D_N$ 均同胚于 $\mathbb{S}^1$, 取同胚映射 $f\colon \partial D_N\to\partial D_M$, 定义它们的连通和 (connected sum) 为黏着空间

$$M\#N\triangleq (M\setminus\operatorname{int}D_M)\sqcup_f(N\setminus\operatorname{int}D_N)=\big((M\setminus\operatorname{int}D_M)\sqcup(N\setminus\operatorname{int}D_N)\big)/\big(x\sim f(x),x\in\partial D_N\big).$$

定理A.8.25.

连通和 $M\#N$ 在拓扑同胚意义下, 与定义中选取的圆盘 D_M,D_N 以及粘合映射 f 无关.

命题A.8.26.

对于曲面 M,N, 连通和 $M\#N$ 可定向当且仅当 M,N 均可定向.

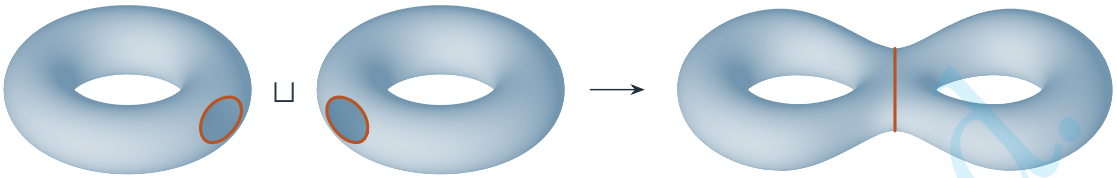
命题A.8.27.

对于连通二维曲面 M, 有 $M\#\mathbb{S}^2\cong M$.

证. 直观上易见球面挖掉一个圆盘的内部后同胚于一个圆盘 D' (证略). 按定义, 连通和就是将 M 挖去其中的圆盘 D 的内部后, 重新沿圆周按同胚映射 $f\colon\partial D'\to\partial D$ 粘合. 根据 (A.8.25), 直

All Rights Reserved.

接取 D' 使得 D 为与 D' 全等的圆盘, 用映射 g 关联对应点; 这样取 f 为 g 在 $\partial D'$ 上的限制, 显然粘合后还是 M. □



图A.10

直观上看, 连通和是两个曲面上分别挖掉一个圆盘后把圆盘边界的对应位置粘起来. 如图 A.10 所示是两个环面的连通和, 左侧两个环面分别挖去橙色曲线内部的开圆盘区域, 再沿橙色圆周对应粘合, 就得到了右侧的曲面, 它没有边界且有两个“洞”(下面就会严格定义“洞”).

连通和可以推广到高维情形, 但不能直接挖去一般的 n 维拓扑圆盘, 高维的情形下可能会有奇怪的行为, 但上面的 (A.8.25) 对二维曲面总是成立, 我们不介绍一般维数的连通和.

练习

Q.A.133. 证明 (A.8.26).

Q.A.134. 根据三角剖分的定义, 证明不同三角形的相对内部彼此不交.

Q.A.135. 设有限三角剖分中有 F 个三角形、E_1 条内部边及 E_2 条边界边. 证明 $3F=2E_1+E_2$.

Q.A.136. 两个紧致二维曲面的连通和的边界数与它们各自的边界数之和有什么关系?

A.8.3 二维曲面的分类

环柄与交叉帽

先严格定义一些用于描述二维曲面相关的概念.

定义A.8.28.

1. 从环面 $\mathbb{T}^2$ 中删去其中的一个圆盘 $\mathbb{D}^2$ 的内部[(37)]所得曲面 $\mathbb{T}^2\setminus\operatorname{int}\mathbb{D}^2$ 称为一个环柄(handle), 环柄有一个唯一的边界; 称与 Möbius 带 (定义见 (A.8.22), 示意图见 A.9a) 同胚的一个曲面为一个交叉帽(crosscap), 它有唯一的一个边界.[(38)]

2. 设 M 为紧致连通的二维曲面, 取包含于 M° 中的一个圆盘 $\mathbb{D}^2$, 在 M 中删去其内部后, 再沿所得边界圆周粘上一个环柄 $\mathcal{H}$, 称为在 M 上“增加一个把手”. 更准确地说, 取同胚 $f\colon \partial\mathcal{H}\to\partial\mathbb{D}^2$, 所得的曲面为 $(M\setminus\operatorname{int}\mathbb{D}^2)\sqcup_f\mathcal{H}$.

3. 设 M 为紧致连通的二维曲面, 取包含于 M° 中的一个圆盘 $\mathbb{D}^2$, 在 M 中删去其内部后, 再沿所得边界圆周粘上一个交叉帽 $\mathcal{C}$, 称为在 M 上“增加一个交叉帽”. 更准确地说, 取同胚 $f\colon \partial\mathcal{C}\to\partial\mathbb{D}^2$, 所得的曲面为 $(M\setminus\operatorname{int}\mathbb{D}^2)\sqcup_f\mathcal{C}$.

图 A.11 给出了环柄和交叉帽的示意图, 其中橙色曲线是它们的边界.

(37) 注意这里删去其中的一个圆盘, “圆盘”不是指在 (A.8.1) 中方程的标准形式, 而是指一个子集 $D\subseteq\mathbb{T}^2$ 使得 $D\cong\mathbb{D}^2$, 后同.

(38) 环柄有唯一的一个边界是直观的, 如图 A.11a; 对于 Möbius 带, 它按 (A.8.22) 定义, 若是两侧按等价关系 $(0,t)\sim(1,t)$ 连接, 它是圆柱面, 有两个边界, 但 Möbius 的交叉连接的方式使得原来矩形的上下边界连起来, 于是可以直观地想象它只有一个边界, 如图 A.11b. 此外, 交叉帽在不同语境下可能有不同含义, 这里指与 Möbius 带同胚的一个部件.

All rights reserved.



(a) 环柄　(b) 交叉帽

图A.11

定理A.8.29.

对于紧致连通的二维曲面 M, 增加一个把手后同胚于 $M\#\mathbb{T}^2$; 增加一个交叉帽后同胚于 $M\#\mathbb{RP}^2$.

注. 这里 $\mathbb{RP}^2$ 就是正文第三章中讲的射影平面, 赋予适当的拓扑结构. 拓扑上就按 (3.1.3) 定义实射影平面, 或者利用 $\mathbb{R}^3$ 的坐标更直接地写成

$$\mathbb{RP}^2 \triangleq \left\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{R}^3 \,|\, (x_1,x_2,x_3)\neq(0,0,0)\right\}/\big((x_1,x_2,x_3)\sim(\lambda x_1,\lambda x_2,\lambda x_3),\lambda\in\mathbb{R}^\times\big),$$

其中 $\mathbb{R}^3\backslash\{(0,0,0)\}$ 继承 $\mathbb{R}^3$ 的子空间拓扑, 然后再赋予商拓扑.

正文 (3.1.2) 从几何上就给出了 $\mathbb{RP}^2\cong\mathbb{S}^2/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x})$, 其中 $\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x}$ 表示球面上关于球心对称的两点视为等价; 实际上同胚映射可以直接写出, 为

$$f\colon \mathbb{RP}^2\to\mathbb{S}^2/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x}),\quad [(x_1,x_2,x_3)]\mapsto\left[\left(\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}},\frac{x_2}{\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}},\frac{x_3}{\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}}\right)\right].$$

此外, $\mathbb{RP}^2$ **也是一个连通的、紧致的二维曲面**, 因此适用于后续讨论. 看起来在正文中射影平面没有边界, 但实际上它可以用 $\mathbb{S}^2$ 的商拓扑得到, $\mathbb{S}^2$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中是闭集且有界的. **或者事实上它可以嵌入到 $\mathbb{R}^5$ 中作为一个闭集且有界 (不证明).**

证. 因为 $\mathbb{T}^2\backslash\mathrm{int}\mathbb{D}^2$ 就是环柄, 而根据下述引理 $\mathbb{RP}^2\backslash\mathrm{int}\mathbb{D}^2$ 就是交叉帽, 根据连通和的定义定理就成立. □

引理A.8.30.

实射影平面删去一个其中的圆盘的内部后, 同胚于交叉帽; 即

$$\mathbb{RP}^2\backslash\mathrm{int}\mathbb{D}^2\cong([0,1]\times[-1,1])/((0,t)\sim(1,-t)).$$

证. 先给出几何直观上的论述. 由于 $\mathbb{RP}^2\cong\mathbb{S}^2/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x})$, 只需考虑球面商去对径点的空间. 在 $\mathbb{S}^2$ 上取两个关于球心中心对称的圆盘 D_1,D_2, 由于在 $\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x}$ 下 $D_1\sim D_2$, 则在 $\mathbb{S}^2/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x})$ 中删去一个圆盘的内部就是在 $\mathbb{S}^2$ 中删去中心对称的圆盘后再商去对径点; 但球面上删去南、北极处两个圆盘的内部后就剩下赤道处的环带, 它同胚于圆柱面 (如图 A.12 的第一步“≅”). 即

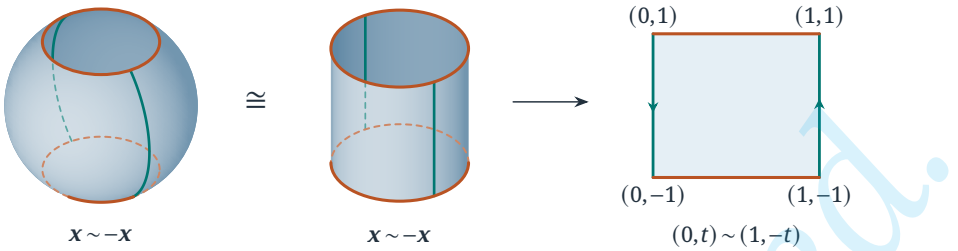
$$\mathbb{RP}^2\backslash\mathrm{int}\mathbb{D}^2\cong(\mathbb{S}^2\backslash(\mathrm{int}D_1\cup\mathrm{int}D_2))/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x})\cong(\mathbb{S}^1\times[-1,1])/(\boldsymbol{x}\sim-\boldsymbol{x}).$$

这就是圆柱面上认为关于圆柱中心点中心对称的两点等价. 沿着圆柱面两条关于中心对称的母线剪开, 圆柱面分成两个各自同胚于一个矩形区域 (补充上剪开处的边界) 的部分; 由于原来中心对称的点等价, 所以对于两个矩形区域的内部, 只需考虑其中一个矩形, 一个矩形同胚于 $[0,1]\times[-1,1]$.

再考虑沿两条母线剪开后多出来的边界, 两条边界原来是对称的, 但按圆柱面的中心对称关系取等价关系, 就是新增了剪开边界处等价关系 $(0,t)\sim(1,-t)$, 这就得到了 Möbius 带 (如图

All Rights Reserved.

A.12 的第二步“→”). □



图A.12

另证. 或者也可以直接写下同胚映射, 不过我们更希望读者理解其几何思想. 代数上, 记 $X=\mathbb{RP}^2=(\mathbb{R}^3\backslash\{O\})/\sim$, Möbius 带为 M, 取 X 中的圆盘为

$$D=\{[(x,y,z)]\in X\,|\,x^2+y^2\leqslant z^2\}.$$

这是因为 $g\colon \mathbb{D}^2\to D,\ (u,v)\mapsto[(u,v,1)]$ 给出了同胚映射. 定义映射

$$f\colon M\to X\backslash\operatorname{int}D,\quad [(s,t)]\mapsto[(\cos\pi s,\sin\pi s,t)],$$

可以自行验证它与等价类相容、是双射, 它的表示就是初等函数因此也连续 (证略), 且可以验证其逆映射也连续. □

直观上看, 增加一个把手在生活中更加普遍地如下理解: 将一个圆柱面的两端分别粘在原曲面 M 挖去两个不交圆盘的内部剩下的两个圆周边界上, 但这需要增加圆柱面粘合时“不扭转”“定向相容”的条件; 拓扑学上采用环柄或用 $M\#\mathbb{T}^2$ 的方式是更准确的定义.

事实上, 可以简单说明这一直觉 (不严格地): 设 M 是连通曲面, D_1,D_2 是包含于 M° 中的两个不相交的圆盘. 记圆柱面 $A=\mathbb{S}^1\times[0,1]$, 取一个 M 中同时包含 D_1,D_2 的圆盘 D, 则 $P=D\backslash(\operatorname{int}D_1\cup\operatorname{int}D_2)$ 是之前定义的裤面. 则圆柱面两端粘合到 M 的 $\partial D_1,\partial D_2$ 上, 可以变成: 先将 A 粘合到裤面 P 的 $\partial D_1\sqcup\partial D_2$ 上得到 A', 再将 A' 粘合到 $M\backslash\operatorname{int}D$ 的 ∂D 上. 而可以直观地看到圆柱面“无扭转”地粘合到裤面的 $\partial D_1,\partial D_2$ 上后就得到了 $\mathbb{T}^2\backslash\operatorname{int}D$.

在给出这些概念后, 我们不加证明地给出一个定理:

定理A.8.31 (紧致曲面分类定理).

对于连通的二维紧致曲面 M, 设它的边界数为 b, 则:

1. **若 M 可定向, 则存在唯一的自然数 g, 使得 M 同胚于从球面出发增加 g 个把手、再删去内部的 b 个彼此不交的圆盘的内部所得的曲面, 即**

$$M\cong\Big(\mathbb{S}^2\#\underbrace{\mathbb{T}^2\#\mathbb{T}^2\#\cdots\#\mathbb{T}^2}_{g\text{个}}\Big)\backslash\Big(\bigsqcup_{i=1}^{b}\operatorname{int}D_i\Big)\quad(D_i\cong\mathbb{D}^2),$$

其中 g 称为 M 的亏格(*genus*) 或把手数;

2. **若 M 不可定向, 则存在唯一的正整数 k, 使得 M 同胚于从球面出发增加 k 个交叉帽、再删去内部的 b 个彼此不交的圆盘的内部所得的曲面, 即**

$$M\cong\Big(\underbrace{\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2\#\cdots\#\mathbb{RP}^2}_{k\text{个}}\Big)\backslash\Big(\bigsqcup_{i=1}^{b}\operatorname{int}D_i\Big)\quad(D_i\cong\mathbb{D}^2),$$

其中 k 称为 M 的不可定向亏格(*genus*) 或交叉帽数.

All Rights Reserved.

注. 球面删去一个圆盘的内部后, 直观上容易理解它也同胚于一个圆盘, 因此任意曲面和 $\mathbb{S}^2$ 的连通和还是原曲面 (删去一个圆盘的内部再连接一个圆盘). 因此情形二中表述是“从球面出发”, 但公式中不用写“$\mathbb{S}^2\#\mathbb{RP}^2\#\cdots$”; 而情形一中为了防止 g 为零的情形需要写出“$\mathbb{S}^2\#\cdots$”.

没有边界的紧致连通曲面也称为闭曲面, 因而对 $b=0$ 的情形, 上述定理被称为闭曲面分类定理.

直观上看不难理解: 一个曲面的拓扑由它的边界导致的“孔”的数目 b 和它装上把手/交叉帽的个数导致的“洞数”决定. 生活中, 直觉上说的一个没有边界的紧致二维曲面有的“洞数”就是它的亏格数.

Euler 示性数

Euler 示性数是一个拓扑不变量, 它本身讲述的也是物体的某种几何性质. 这一部分我们具体展开讲.

定义 A.8.32.

设 M 为紧致二维曲面, 取 M 的一个有限三角剖分. 记其中不同顶点、边、三角形的数目分别为 V,E,F, 定义 M 的 Euler 示性数(Euler characteristic) 为 $\chi(M)\triangleq V-E+F$.

命题 A.8.33.

Euler **示性数不依赖于有限三角剖分的选择; 它是二维紧致曲面的拓扑不变量.**

证. 先考察对三角剖分作局部细分时 $V-E+F$ 的变化. 若在一个三角形的相对内部增加一个顶点, 并将它与原三角形的三个顶点连接, 则易见 V,E,F 的变化数分别为 $\Delta V=1,\Delta E=3,\Delta F=2$, 故总变化 $\Delta\chi(M)=\Delta(V-E+F)=1-3+2=0$. 若在一条边的内部增加一个顶点, 则原边被分成两条边, 若该边为边界边, 它所在的一个三角形被分成两个三角形, 此时 $\Delta V=1,\Delta E=2,\Delta F=1$, 故 $\Delta\chi(M)=0$; 若该边为内部边, 它所在的两个三角形各被分成两个三角形, 此时 $\Delta V=1,\Delta E=3,\Delta F=2$, 故 $\Delta\chi(M)=0$. 因此, 对三角剖分作细分不改变 $V-E+F$. 图 A.13 示意了三种情形.

实际上, 紧致二维曲面的任意两个有限三角剖分在不改变各自组合类型的适当调整后, 均存在有限公共细分, 它的详细证明从略, 但大意如下. 把两套剖分的边同时画在 M 上, 经过不改变三角剖分组合类型的微小调整, 可设: 两套剖分的顶点均不落在另一套剖分的边的内部; 属于不同剖分的两条边若不重合, 则只在有限个点横截相交; 若有公共的一段边, 则直接把这段公共部分保留下来, 并在其端点处分割. 然后把所有原来的顶点以及两套边的交点都作为新顶点, 并在这些点处将原来的每一条边分割, 再将所得各个多边形区域细分为三角形, 这就得到了一个公共细分.

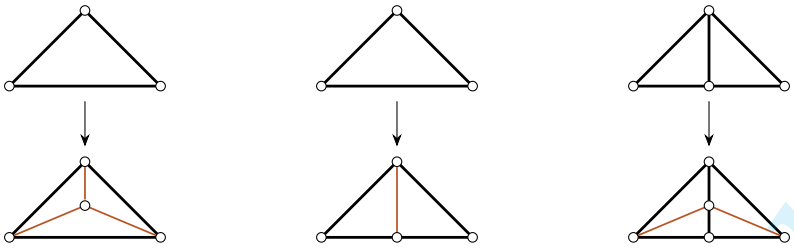
于是所有三角剖分给出的 $V-E+F$ 数相同. 若 $f\colon M\to N$ 为同胚, 则 f 把 M 的有限三角剖分映为 N 的有限三角剖分, 并保持顶点、边和三角形的数目, 故 $\chi(M)=\chi(N)$. □

定理 A.8.34.

一些基本曲面的 *Euler* **示性数:** $\chi(\mathbb{D}^2)=1,\chi(\mathbb{S}^2)=2,\chi(\mathbb{T}^2)=0,\chi(\mathbb{RP}^2)=1$.

证. 1. 对于 $\mathbb{D}^2$, 取其边界上三点, 沿边界连接这三点就是单个三角形给出的 $\mathbb{D}^2$ 的三角剖分, 故 $\chi(\mathbb{D}^2)=3-3+1=1$.

All rights reserved



(a) 三角形内部加点 (b) 边界边内部加点 (c) 内部边内部加点

图A.13

2. 对 $\mathbb{S}^2$, 取其上四点, 任意两点给出一条公共边, 共有六条边; 四点任意三点确定的三角形, 四个三角形给出了一个三角剖分, 故 $\chi(\mathbb{S}^2)=4-6+4=2$.

3. 对于环面, 由 (A.8.6), $\mathbb{T}^2=[0,3]^2/\sim$, 其中等价关系为 $(0,y)\sim(3,y),(x,0)\sim(x,3)$ (这与用 $[0,1]^2$ 给出的方式完全相同, 只是把正方形放大了三倍). 把正方形 $[0,3]^2$ 分成 3×3 的方格, 再在每个方格中添加一条对角的斜线; 用坐标更准确地说, 对于每个 $i,j=0,1,2$, 规定三角形为

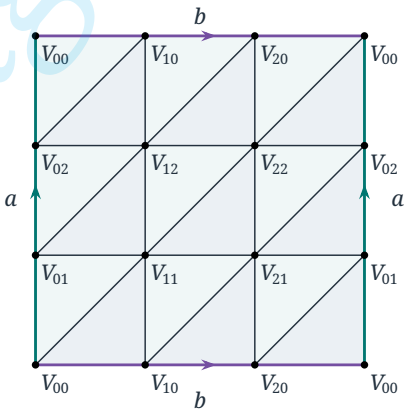
$$T_{ij}^{(1)}=[(i,j),(i+1,j),(i+1,j+1)],\quad T_{ij}^{(2)}=[(i,j),(i,j+1),(i+1,j+1)],$$

这里用 $[A,B,C]$ 表示三个顶点 A,B,C 确定的三角形, 如图 A.14 所示, 其中相同标签的顶点在粘合后是同一点, 箭头标出两组对应边.

再取商. 原来 18 个三角形在商后不改变个数, 因此仍然 $F=18$; 原来正方形内部有 21 条内部边, 边界有 12 条边界边, 但商映射下边界边两两配对, 实际上 $E=21+12/2=27$; 原来正方形内部有 4 个顶点, 商映射下正方形的四个角处的顶点是变成 1 个顶点, 正方形边 (角除外) 上共 8 个顶点两两配对只剩 4 个顶点, 则 $V=4+1+4=9$. 因此 $\chi(\mathbb{T}^2)=9-27+18=0$.

4. 之前 (A.8.22) 给出过 Möbius 带的一个具体的三角剖分 (图 A.9b), 商掉矩形两侧后共有 6 个顶点和 6 个三角形. 每个三角形各有一条边界边, 共有 6 条边界边; 设内部边数为 E_{in}, 由每个三角形有三条边, 且内部边被两个三角形共有, 则 $3\times6=2E_{\text{in}}+6$, 故 $E_{\text{in}}=6$, 总边数为 12.

因此 Möbius 带的 Euler 示性数为 $6-12+6=0$. 而根据 (A.8.30), $\mathbb{RP}^2$ 是在 Möbius 带的唯一边界上粘上一个圆盘所得, 按下面的命题的性质 1 即知加上 1 后得到原来射影平面的 Euler 示性数为 $\chi(\mathbb{RP}^2)=0+1=1$. □



图A.14

定理A.8.35.

设 M 为紧致二维曲面. 则:

1. 若 $D\subseteq M^\circ$ 为一个圆盘, 则 $\chi(M\setminus\operatorname{int}D)=\chi(M)-1$; 或反过来, 若 C 是 ∂M 的一个连通分支,

All Rights Reserved.

则对一个圆盘 $\mathbb{D}^2$ 取同胚映射 $f:\partial\mathbb{D}^2\to C$, 沿圆周 C 粘合后 $\chi(M\sqcup_f\mathbb{D}^2)=\chi(M)+1$.

2. 若 N 也是紧致二维曲面, 则连通和满足 $\chi(M\#N)=\chi(M)+\chi(N)-2$;

3. 在 M 上增加一个把手后 Euler 示性数减少 2; 增加一个交叉帽后 Euler 示性数减少 1.

证. 先说明沿边界圆周粘合时的计数. 将两个待粘合的边界圆周细分为相同数目的边, 并使粘合映射逐顶点、逐边对应. 若每个圆周含有 n 个顶点和 n 条边, 粘合后恰有 n 对顶点和 n 对边分别成为同一点和同一条边, 而两个曲面上总三角形数不变. 因此 V 和 E 同时减少 n, $V-E+F$ 不变.

1. 因为 M 就是 $(M\setminus\operatorname{int}D)$ 和 D 沿边界圆周粘合, 则 $\chi(M)=\chi(M\setminus\operatorname{int}D)+\chi(D)=\chi(M\setminus\operatorname{int}D)+1$, 反过来类似.

2. 连通和是在 M,N 中各删去一个圆盘的内部, 按 1 可知一个曲面删去内部 Euler 示性数减 1, 因此 $\chi(M\#N)=(\chi(M)-1)+(\chi(N)-1)=\chi(M)+\chi(N)-2$.

3. 已证增加一个把手等价于与 $\mathbb{T}^2$ 作连通和, 故 $\chi(M\#\mathbb{T}^2)=\chi(M)+0-2=\chi(M)-2$; 而增加一个交叉帽等价于与 $\mathbb{RP}^2$ 作连通和, 故 $\chi(M\#\mathbb{RP}^2)=\chi(M)+1-2=\chi(M)-1$. □

定理 A.8.36 (Euler 公式).

设 M 为紧致连通二维曲面, 其边界数为 b, 则:

1. 若 M 可定向, 且其亏格为 g, 则 $\chi(M)=2-2g-b$;

2. 若 M 不可定向, 且其不可定向亏格为 k, 则 $\chi(M)=2-k-b$.

证. 由紧致曲面分类定理, 依次增加把手/交叉帽并删去圆盘的内部后即得. □

练习

Q.A.137. 分别求出圆柱面、裤面、圆柱面 # 裤面、裤面 # 环面的 Euler 示性数与亏格.

Q.A.138. 定义 Klein 瓶为 $K\triangleq([0,1]\times[0,1])/((0,y)\sim(1,y),(x,0)\sim(1-x,1))$, 证明其 Euler 示性数为零且不可定向. 它的不可定向亏格是多少?

Q.A.139. 证明: $\mathbb{RP}^2\#\mathbb{T}^2\cong\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2$.

Q.A.140. $\mathbb{CP}^2$ 中的非退化圆锥曲线可以视为实数上的可定向、紧致、连通二维曲面, 则它的 Euler 示性数与亏格分别是多少? *Hint.* 已知 $\mathbb{CP}^1\cong\mathbb{S}^2$.

A.9　实变函数的导数

在此小节, 我们简要介绍函数的导数, 希望了解更多的读者可以参阅相关书籍.

一元函数的导数

在高中阶段, 已经介绍过一元函数的导数, 因此这里写得简单一点. 注意我们不仔细证明函数连续性等的分析学上的严谨性细节, 但注意数列的极限、函数的连续性、函数的极限的定义可直接继承自 $\mathbb{R}$ 赋予通常拓扑后作为拓扑空间的定义, 而对于无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 定义为数列 $\left(\sum_{m=1}^{n}a_m\right)_n$ 在 $n\to\infty$ 下的极限 (这只是为了完整给出定义, 但读者完全可以不深究).

All Rights Reserved.

定义A.9.1.

设函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处附近有定义, 若极限值

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \tag{A.8}$$

存在, 则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 上述极限值为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数, 可用 $y'\big|_{x=x_0}$、$f'(x_0)$、$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$、$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x_0)$ 等表示.

进一步地, 如果 $y=f(x)$ 在某一个区间 I 内都有定义且处处可导, 则可以将每一个 x_0 的值与其对应的导数值看成一种新的函数关系 $x_0\mapsto f'(x_0)$, 这便是 $f(x)$ 的导函数, 记为 y'、$f'(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$、$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ 等; $f(x)$ 称为 $f'(x)$ 的原函数.

定理A.9.2.

导函数的运算法则 (以下均以 x 为自变量):

(1) $(f(x)\pm g(x))'=f'(x)\pm g'(x)$;

(2) $[f(x)\cdot g(x)]'=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)$;

(3) $\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]'=\dfrac{f'(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g'(x)}{g^2(x)}$;

(4) $[f(g(x))]'=f'(g(x))\cdot g'(x)$.

定理A.9.3.

常见函数的导数 (以下均以 x 为自变量, a 表示一个常数):

(1) $(c)'=0$ **(c 是常数)**;

(2) $(x^a)'=ax^{a-1}$ **(于是实数域上极限定义的导数在多项式上与前面定义的形式导数一致)**;

(3) $(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$, $(a^x)'=a^x\ln a$;

(4) $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$, $(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$;

(5) $(\sin x)'=\cos x$, $(\cos x)'=-\sin x$, $(\tan x)'=\left(\dfrac{\sin x}{\cos x}\right)'=\dfrac{1}{\cos^2 x}=\sec^2 x$.

定理A.9.4.

直角坐标系中方程为 $y=f(x)$ 的曲线在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线的斜率为 $f'(x_0)$.

以上是高中课内知识, 因此只写出定义和基本性质, 而略去证明.

从导函数的基础上, 可以衍生出高阶导数的概念:

定义A.9.5.

如果函数 $y=f(x)$ 在某区间内可导, 并且其导函数 $f'(x)$ 在该区间也可导, 则可以定义二阶导数为 $(f'(x))'$, 记为 y'' 或 $f''(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}x^2}$ 等; 依次类推, 若 $f^{(n-1)}(x)$ 在此区间也可导, 则可以定义n 阶导函数为 $[f^{(n-1)}(x)]'$, 记为 $y^{(n)}$ 或 $f^{(n)}(x)$[39]或 $\dfrac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^nf}{\mathrm{d}x^n}$ 等. n 阶导数在某点 $x=x_0$ 处的值叫做 $f(x)$ 在该点处的n 阶导数, 记为 $y^{(n)}\big|_{x=x_0}$ 或 $f^{(n)}(x_0)$ 或 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}\right|_{x=x_0}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^nf}{\mathrm{d}x^n}(x_0)$ 等. 之前 (A.9.1) 中的导数和导函数也分别称为一阶导数和一阶导函数. 在不引起歧义的情况下, "导函数" 可以简称为 "导数".

高阶导数的运算法则用一阶导数的运算法则递推即可.

(39) n 阶导数即用 n 个撇号表示, 但当阶数较大时或者阶数是一个用字母表示的数时, 就用括号里面加阶数表示, 例如 $f'''(x)$ 和 $f^{(3)}(x)$

All Rights Reserved.

例 A.9.6.

$$\begin{aligned}[f(x)\cdot g(x)]''&=[f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)]'\\&=[f''(x)\cdot g(x)+f'(x)\cdot g'(x)]+[f'(x)\cdot g'(x)+f(x)\cdot g''(x)]\\&=f''(x)\cdot g(x)+2f'(x)\cdot g'(x)+f(x)\cdot g''(x).\end{aligned}$$

可以看到, 函数乘积的二阶导数法则就类似于两个数的和的平方公式, 实际上可以从此不断归纳得出 (略去具体的严格证明):

定理 A.9.7 (Leibniz 公式).

函数乘法的高阶导数的运算法则: $[f(x)g(x)]^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k f^{(k)}(x)g^{(n-k)}(x)$, **其中** $f^{(0)}(x)$ **是“零阶导数”, 即不求导, 也就是原函数, 而** $\mathrm{C}_n^k=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}$ **是二项式系数.**

另一个有用的公式是所谓的 Taylor 级数:

定理 A.9.8.

如果函数 $f(x)$ **在点** $x=x_0$ **处具有任意阶导数, 且** f **满足一定的额外条件, 则在某一包含** x_0 **的开集内 (具体条件见后面的评注) 恒有**

$$\begin{aligned}f(x)&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n\\&=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2+\frac{1}{3!}f'''(x_0)(x-x_0)^3+\cdots\end{aligned}\tag{A.9}$$

这一展开形式称为 $f(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 级数.

注. Taylor 级数等于 $f(x)$ 在分析学中有一定的条件, 由于篇幅的原因无法仔细展开, 一种严格的判别法则可以将函数扩展到复数域, 利用下节的 (A.10.13) 进行. 对于本课程而言, 以后所用到的函数只要有任意阶导数, 一般都能展开成 Taylor 级数, 尽管数学上这需要很强的前提.

由于篇幅限制, 我们无法给出这一定理的证明. 不过, 读者可以发现, $f(x)$ 和 Taylor 级数在 x_0 处的各阶导数都是相等的, 所以直观上可以把 Taylor 级数理解成是函数的多项式拟合.

例 A.9.9.

一些基本函数的 Taylor 级数:

$$\begin{aligned}\sin x&=\frac{1}{1!}x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\frac{1}{7!}x^7+\cdots,\\\cos x&=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\frac{1}{6!}x^6+\cdots,\\\mathrm{e}^x&=1+\frac{1}{1!}x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots,\end{aligned}$$

多元函数的导数

一元函数的导数可以推广到多元的情形.

都可以用于表示 $f(x)$ 的三阶导函数. 而 $f^{(0)}(x)$ 的意思就是不求导, 就是 $f(x)$. 另外, 请读者不要把这个脚注的序号“(39)”误当成是导数符号的一部分.

All Rights Reserved.

定义A.9.10.

若 $I_i\subseteq\mathbb{R}(i=1,2,\cdots,n)$, 则利用 Descartes 积可以定义映射

$$f\colon I_1\times I_2\times\cdots\times I_n\to\mathbb{R},\ (x_1,x_2,\cdots,x_n)\mapsto f(x_1,x_2,\cdots,x_n),$$

这给出了一个从有序实数组 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 映射为一个实数的函数, 称为一个n 元函数. 其中的数列极限、函数的连续性、函数的极限自然继承自 $\mathbb{R}^n$ 作为拓扑空间的定义.

设 n 元函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 在点 $\boldsymbol{x}_0=(x_{10},x_{20},\cdots x_{n0})$ 附近有定义, 则让 $x_1,\cdots,x_n$ 中的某一个 x_i 变化而其余的 $x_1,\cdots,x_{i-1},x_{i+1},\cdots x_n$ 固定, 按前面一元函数类似的方法对 x_i 求导数, 就得到了函数 f 对 x_i 的偏导数:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x_i}\right|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0}\triangleq\lim_{\Delta x_i\to0}\frac{f(x_{10},\cdots,x_{i-1,0},x_{i0}+\Delta x_i,x_{i+1,0},\cdots,x_{n0})-f(x_{10},x_{20},\cdots,x_{n0})}{\Delta x_i},\tag{A.10}$$

对于整个区域的 $\boldsymbol{x}_0$ 到此处的偏导数的对应关系, 就给出了偏导函数, 记为 $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$, 不引起歧义的情况下也可以简称为偏导数.

类似一元函数的情形, 可以定义高阶偏导数[40]:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}\triangleq\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right),\quad \frac{\partial^n f}{\partial x_i^n}\triangleq\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial^{n-1}f}{\partial x_i^{n-1}}\right).\tag{A.11}$$

多元函数由于是多元的, 可以定义混合偏导数

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}\triangleq\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right).\tag{A.12}$$

结合混合偏导数和高阶偏导数, 可以类推定义例如下列这些东西:

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x_i\partial x_j\partial x_k}=\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_k}\right),\quad \frac{\partial^5 f}{\partial x_i^2\partial x_j\partial x_k^2}=\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}\left[\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}\right)\right],\quad \frac{\partial^{(n+m)} f}{\partial x_i^n\partial x_j^m}=\frac{\partial^n}{\partial x_i^n}\left(\frac{\partial^m f}{\partial x_j^m}\right).$$

以下用 $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})$ 表示在 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots x_n)$ 处的偏导数值, 其余同理.

粗略地说, 求某一变量的偏导数, 只要把别的变量当作常数参数, 按单变量函数来求解即可.

例A.9.11.

设三元函数 $f(x,y,z)=x^3z+\cos(xy)\sin z+2$, 则:

(1) $\dfrac{\partial f}{\partial x}=3x^2z-y\sin(xy)\sin z$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}=-x\sin(xy)\sin z$, $\dfrac{\partial f}{\partial z}=x^3+\cos(xy)\cos z$;

(2) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\dfrac{\partial}{\partial x}[3x^2z-y\sin(xy)\sin z]=6xz-y^2\cos(xy)\sin z$;

(3) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial x}[-x\sin(xy)\sin z]=-\sin(xy)\sin z-xy\cos(xy)\sin z$;

(4) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}=\dfrac{\partial}{\partial y}[3x^2z-y\sin(xy)\sin z]=-\sin(xy)\sin z-xy\cos(xy)\sin z$;

(5) $\dfrac{\partial^3 f}{\partial z\partial y\partial x}=\dfrac{\partial}{\partial z}\left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right)=\dfrac{\partial}{\partial z}[-\sin(xy)\sin z-xy\cos(xy)\sin z]=\cdots$.

由上面的例子的 (3) (4) 发现混合偏导数好像可以交换顺序, 但需要特别注意的是, 混合偏导数不一定能交换顺序, 即 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_i}$ 不一定成立; 实际上 (继承 § A.7.1 中的相关定义):

(40) 下面 $\dfrac{\partial}{\partial x_i}(\#)$ 指括号内的“#”部分对 x_i 的偏导数, 为了突出强调这一部分或者其中内容较复杂不宜直接写到 ∂ 后面时可这样写. 对前面的一元函数的导数也是类似的, 例如 $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(\ln^2 x)$ 表示函数 $\ln^2 x$ 对 x 的二阶导数.

All Rights Reserved

定理 A.9.12 (Schwarz 定理).

给定多元函数 $f: U \to \mathbb{R}$, 其中 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 若两个混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ 均存在且连续, 则 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$.

不过, 对于我们正文部分来说, 交换偏导数的顺序总是没有问题的, 因此不再深究.

定理 A.9.13 (链式法则).

设 $z = f(u_1, u_2, \cdots, u_m)$, 每个 u_j 都是 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的函数, 即 $u_j = u_j(\boldsymbol{x}) = u_j(x_1, \cdots, x_n)$, 则在满足一定条件时,

$$\frac{\partial z}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^{m} \left[\frac{\partial f}{\partial u_j}(u_1(\boldsymbol{x}), \cdots, u_m(\boldsymbol{x})) \right] \cdot \frac{\partial u_j}{\partial x_i}. \tag{A.13}$$

注. 这里的“条件”一般来说会用“可微”叙述, 不过在附录的范围内, 可以给出一个更强的充分条件的判别: 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n, V \subseteq \mathbb{R}^m$ 均是开集, 并有函数

$$\boldsymbol{u}: U \to V, \boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) = (u_1(\boldsymbol{x}), \cdots, u_m(\boldsymbol{x})) \quad 与 \quad f: V \to \mathbb{R},$$

若各个 u_j 在 U 内均具有连续的一阶偏导数, 且 f 在 V 内有连续的一阶偏导数, 则复合函数 $z = f \circ \boldsymbol{u}$ 在 U 内具有连续的一阶偏导数, 且前述公式 (A.13) 成立.

在正文的范围内, 链式法则的使用前提也总是成立, 尽管数学上这是很强的前提.

上述的证明超出了课程要求, 不过可以这样理解:

对于一元函数, 复合函数的求导法则描述了函数的变化率是如何传递的. 设 $y = f(u)$ 且 $u = g(x)$, 那么 y 是 x 的函数 $y = f(g(x))$. 当 x 发生微小变化 Δx 时, u 也会随之变化 $\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x)$, 进而引起 y 的变化 $\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u)$. 直观上, 函数 g 把 x 的变化放大或缩小为 Δu, 而函数 f 又把 Δu 转换为 Δy, 因此, y 相对于 x 的变化率可以看作先沿内函数变化, 再沿外函数变化, 即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\right|_{u=u(x)} \cdot \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

多元函数的链式法则也是同样的思路, 只是变化可能通过多个中间变量同时传递, 因此沿某个自变量的变化率等于所有路径变化率的加权和, 即先对每一个原来的变量 u_j 求偏导乘上 u_j 对 x_i 的偏导得到一条路径的变化量, 对所有 u_j 引起的变化求和就是最终的偏导数.

例 A.9.14.

设函数 $t = f(u, v, w) = u^2 + \mathrm{e}^v \sin w$, 其中 $u = x^2 + y^2$, $v = \ln(xy)$, $w = xz$, 而 x, y, z 又依赖于参数 s, 即 $x = x(s)$, $y = y(s)$, $z = z(s)$, 则

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} &= \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial f}{\partial w}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}s} \\
&= \frac{\partial f}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s}\right) + \frac{\partial f}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial v}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial v}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s}\right) \\
&\quad + \frac{\partial f}{\partial w}\left(\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s}\right) \\
&= 2u\left(2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + 2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\right) + \mathrm{e}^v \sin w\left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\right) + \mathrm{e}^v \cos w\left(z\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + x\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s}\right).
\end{aligned}$$

All Rights Reserved.

偏导数的应用

1. 函数 $F(x_1,\cdots,x_n)$ 称为 k 次齐次函数, 如果对任意 $\lambda>0$ 都有

$$F(\lambda x_1,\cdots,\lambda x_n)=\lambda^k F(x_1,\cdots,x_n). \tag{A.14}$$

关于齐次函数, 有如下重要的性质:

定理 A.9.15 (齐次函数的 Euler 定理).

设有 k 次齐次函数 $F(x_1,x_2,\cdots,x_n)$, 并且它的各个一阶偏导函数均存在且连续, 则

$$\sum_{i=1}^{n} x_i\frac{\partial F}{\partial x_i}=kF(x_1,\cdots,x_n). \tag{A.15}$$

证. 设 $F(x_1,\cdots,x_n)$ 是 k 次齐次函数, 即对任意 $\lambda>0$ 都有

$$F(\lambda x_1,\cdots,\lambda x_n)=\lambda^k F(x_1,\cdots,x_n).$$

将方程两边对 λ 求导, 视 $x_1,\cdots,x_n$ 为常数, 得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}F(\lambda x_1,\cdots,\lambda x_n)=k\lambda^{k-1}F(x_1,\cdots,x_n).$$

利用链式法则, 左边可以展开为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}F(\lambda x_1,\cdots,\lambda x_n)=\sum_{i=1}^{n} x_i\frac{\partial F}{\partial x_i}(\lambda x_1,\cdots,\lambda x_n),$$

在 $\lambda=1$ 处代入上式, 就得到

$$\sum_{i=1}^{n} x_i\frac{\partial F}{\partial x_i}(x_1,\cdots,x_n)=kF(x_1,\cdots,x_n). \qquad \square$$

2. 隐函数. 对于一元函数, 若 $y=f(x)$ 并没有显式给出, 而是由方程 $F(x,y)=0$ 确定, 则这就是一个隐函数. 在满足一定条件时, 可以对方程两边关于 x 求导, 得到

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0 \quad\Rightarrow\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial y}.$$

例 A.9.16.

反正弦函数 $y=\arcsin x$ 是正弦函数的反函数, 由方程 $\sin y-x=0$ 确定, 求导得

$$\cos y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-1=0 \quad\Rightarrow\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

类似可知反余弦函数和反正切函数的导数分别为 $(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$, 证明留作习题.

实际上可以推广到多元. 设有映射 $\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$, 对于 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)$, 记 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=(f_1(\boldsymbol{x}),\cdots,f_m(\boldsymbol{x}))$, 则定义在某一点 $\boldsymbol{x}$ 处的各个偏导数排成的矩阵 $\left(\left.\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}\right|_{\boldsymbol{x}}\right)_{m\times n}$ (即第 i 行第 j 列为偏导数 $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}$ 在 $\boldsymbol{x}$ 处的取值) 称为 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x}$ 处的 Jacobi 矩阵, 记为 $\dfrac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}}$ 或 $\dfrac{\partial(f_1,\cdots,f_m)}{\partial(x_1,\cdots,x_n)}$; 当 $n=m$ 时, Jacobi 矩阵的行列式称为 Jacobi 行列式. 利用这个记号可以给出如下结论:

定理 A.9.17 (隐函数定理).

设 $k\geqslant 1$ 且 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m$ 为开集, 函数 $F_i:\Omega\to\mathbb{R},(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\mapsto F_i(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 在 Ω 内的各个不超过 k 阶的偏导数均存在且连续; 记 $\boldsymbol{F}=(F_1,\cdots,F_m)$, 则 $\boldsymbol{F}$ 是映射 $\Omega\to\mathbb{R}^m$.

若在某点 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\in\Omega$ 处 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}$ 而 *Jacobi* 行列式 $\det\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{y}}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\right)\neq 0$, 则存在包含 $\boldsymbol{a}$ 的开集

All Rights Reserved.

$U\subseteq\mathbb{R}^n$ 与包含 $\boldsymbol{b}$ 的开集 $V\subseteq\mathbb{R}^m$ (且 $U\times V\subseteq\Omega$), 使得方程 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0}$ 唯一确定函数

$$\boldsymbol{f}=(f_1,\cdots,f_m):U\to V\qquad(f_i:U\to\mathbb{R}),$$

满足 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})=\boldsymbol{b}$ 且对任意 $(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)\in U\times V$ 有:

(1) $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)=\boldsymbol{0}\Leftrightarrow\boldsymbol{y}_0=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)=(f_1(\boldsymbol{x}_0),\cdots,f_m(\boldsymbol{x}_0))$;

(2) **各个 f_i 的不超过 k 阶的导数均存在且连续**;

(3) **一阶导数的 *Jacobi* 矩阵**

$$\frac{\partial\boldsymbol{f}}{\partial\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x}_0)=-\left[\frac{\partial\boldsymbol{F}}{\partial\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0))\right]^{-1}\left[\frac{\partial\boldsymbol{F}}{\partial\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0))\right].\tag{A.16}$$

同样地, 这里的两个应用的条件, 在正文的范围内也几乎总是满足, 尽管数学上算是很强的要求.

练习

Q.A.141◊. 求 $(x^x)'$.

Q.A.142. 设 $y=\mathrm{e}^{2x}\sin x$, 分别求出 y 对 x 的一阶、二阶、三阶导数.

Q.A.143. 求反正弦函数和反正切函数的导数.

Q.A.144. 分别求出 $\dfrac{1}{x},\ln x,x^\alpha(\alpha\in\mathbb{R})$ 在 $x=1$ 处的 Taylor 级数.

Q.A.145. 设 $f(x,y,z)=\dfrac{x^2}{z}\cos y+\mathrm{e}^{xy}\ln(yz)$.

(1) 分别求出 f 对 x,y,z 的偏导数.

(2) 分别求出 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2},\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y},\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x},\dfrac{\partial^3 f}{\partial z\partial x\partial y}$.

(3) 分别求出 $\dfrac{\partial^4 f}{\partial x\partial y^2\partial z},\dfrac{\partial^4 f}{\partial y^2\partial z\partial x},\dfrac{\partial^4 f}{\partial z\partial x\partial y^2}$, 并检验它们是否相等.

Q.A.146. 设 $z=f(u,v)$, 其中 $u=x+y$, $v=x-y$, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

Q.A.147. 设 $t=f(u,v,w)=u^2v+\mathrm{e}^v\ln(uv)\sin w$, 而 $u=x^2+2y,v=\sqrt{z},w=xyz$, 但 x,y,z 又依赖于参数 s, 即 $x=x(s)$, $y=y(s)$, $z=z(s)$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}$.

Q.A.148. 设在 $\mathbb{R}^3$ 上的函数 $w=f(x,y,z)$ 为 k 次齐次函数且其各个偏导数均存在, 证明其偏导函数 $\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},\dfrac{\partial f}{\partial z}$ 均为 $(k-1)$ 次齐次函数.

Q.A.149. 对于 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)$, 定义函数

$$F_1(x_1,x_2,x_3)=\mathrm{e}^{x_1}+x_2+x_3\cos x_1-2,F_2(x_1,x_2,x_3)=3x_1\ln x_3+\mathrm{e}^{x_2}+x_3^2-2,$$

并记 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})=(F_1(\boldsymbol{x}),F_2(\boldsymbol{x}))\in\mathbb{R}^2$. 以上函数均取自然的定义域.

(1) 计算 Jacobi 矩阵 $\dfrac{\partial\boldsymbol{F}}{\partial\boldsymbol{x}}$.

(2) 是否存在包含点 $\boldsymbol{x}=(0,0,1)$ 的开集 U, 使得存在唯一的函数 f,g, 使得对任意 $\boldsymbol{x}\in U$, 均有 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{0}\Leftrightarrow x_2=f(x_1),x_3=g(x_1)$? 若是, 求出 $f'(0),g'(0),f''(0),g''(0)$.

(3) 试找到一个具体的点 $\boldsymbol{x}_0$, 满足 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_0)=\boldsymbol{0}$, 但使得 (2) 中的 $\boldsymbol{x}$ 改为 $\boldsymbol{x}_0$ 时不存在这样的 U.

A.10　复数与解析函数基础

本小节旨在概述复数的基本知识, 以及将要用到的复变函数的若干基本概念.[41]

(41) 所谓复变函数, 是指以复数为自变量与因变量的函数 (见定义 (A.10.4)). 这里的“复变函数”仅取此义, 并非指大学课程《复变函数》; 后者通常系统研究复变函数的性质, 内容包括复积分、留数理论等. 本节不求涵盖该课程中的全部基础内容, 而只介绍复变函数本

All Rights Reserved.

A.10.1 复数与基本复变函数

复数的定义

关于复数的定义, 是高中所学过的, 我们简述如下.

定义 A.10.1.

引入虚数单位 i, 满足 $\mathrm{i}^2=-1$, 则复数的集合记作 $\mathbb{C}$, 定义为 $\mathbb{C}\triangleq\{z=x+\mathrm{i}y\,|\,x,y\in\mathbb{R}\}$. 其中 $\mathrm{Re}(z)\triangleq x$ 称为复数 $z=x+\mathrm{i}y$ 的实部; $\mathrm{Im}(z)\triangleq y$ 称为复数 $z=x+\mathrm{i}y$ 的虚部; 对于复数 $z=x+\mathrm{i}y$, 当 $y=0$ 时复数退化为实数, 当 $y\neq0$ 时称为虚数, 当 $x=0$ 且 $y\neq0$ 时称为纯虚数. 易见按定义, 复数可以分为实数和虚数两种, 虚数的集合一般用 $\mathbb{I}$ 表示.

将 i 当作一个常规的数, 即可得出复数的四则运算: 设 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$, 则

$$(a+\mathrm{i}b)\pm(c+\mathrm{i}d)=(a\pm c)+\mathrm{i}(b\pm d), \tag{A.17}$$

$$(a+\mathrm{i}b)\cdot(c+\mathrm{i}d)=(ac+\mathrm{i}bc+a\cdot\mathrm{i}d+\mathrm{i}b\cdot\mathrm{i}d)=(ac-bd)+\mathrm{i}(bc+ad), \tag{A.18}$$

$$\frac{1}{c+\mathrm{i}d}=\frac{c-\mathrm{i}d}{(c+\mathrm{i}d)(c-\mathrm{i}d)}=\frac{c-\mathrm{i}d}{c^2+d^2}=\frac{c}{c^2+d^2}+\mathrm{i}\frac{-d}{c^2+d^2}, \tag{A.19}$$

$$\frac{a+\mathrm{i}b}{c+\mathrm{i}d}=(a+\mathrm{i}b)\cdot\frac{1}{c+\mathrm{i}d}\quad(c+\mathrm{i}d\neq0). \tag{A.20}$$

另外, 还有几种特殊的运算:

定义 A.10.2.

给定复数 $z=x+\mathrm{i}y$, 其中 $x,y\in\mathbb{R}$.

1. 定义复数 z 的共轭为 $x-\mathrm{i}y$, 记为 $\bar{z}$ 或 z^*.

2. 在平面直角坐标系中, 横轴表示复数的实部, 纵轴表示复数的虚部, 则一个点 (x,y) 就对应于一个复数 $z=x+\mathrm{i}y$, 此时我们把这个平面改称为复平面, x 轴和 y 轴分别改称为实轴和虚轴, 它们互相垂直且交于原点.

(a) 称复平面上的点到原点的距离为这个点代表的复数 z 的模长, 记为 $|z|$, 显然 $|z|=\sqrt{x^2+y^2}$.

(b) 若实轴逆时针转 θ 角后通过复数 z 对应的点, 则称 θ 为 z 的辐角, 记为 $\theta=\arg z$. 显然 $\theta+2\pi n$ $(n\in\mathbb{Z})$ 也是 z 的辐角, 因此 $\arg z$ 有无限多的值; $z=0$ 的辐角是不确定 (或者说未定义) 的. 对 $z\neq0$, 规定 $\arg z$ 在 $(-\pi,\pi]$[(42)] 之间的那个值为 z 的辐角主值, 记为 $\mathrm{Arg}\,z$. 易见辐角满足 $\tan(\arg z)=\dfrac{y}{x}$ (当 $x\neq0$ 时).

(c) 若 $|z|=r$, $\arg z=\theta$, 则也可把复数 z 记作 $r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 其中

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta, \tag{A.21}$$

上式称为复数的 Euler 公式. 那么 $r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=r\cos\theta+\mathrm{i}r\sin\theta$, 这种复数的表示方式称为复数的指数形式.

(d) 复平面添加上无穷大点 (记为 ∞) 后得到的扩充复平面, 即 $\hat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$. 无穷点是普通复数沿任意方向远离原点得到的, 其模长为无穷大, 辐角不确定 (或者说未定义). 例如 $-\infty=\infty$ (因为模长都是无穷大), $a+\infty=a-\infty=\infty$.

在拓扑上, 对 $\mathbb{C}$ 赋予通常拓扑, $\hat{\mathbb{C}}$ 规定其子集 U 是开集, 当且仅当: $U\cap\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的开集; 且若 $\infty\in U$, 则存在 $R>0$ 使得 $\{z\,||z|>R\}\subseteq U$.

身的若干基本概念.

(42) 在物理中更常用的范围是 $[0,2\pi)$.

All Rights Reserved.

注. 对于实数, Taylor 级数告诉我们

$$\sin x=\frac{1}{1!}x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\frac{1}{7!}x^7+\cdots,$$
$$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\frac{1}{6!}x^6+\cdots,$$
$$\mathrm{e}^x=1+\frac{1}{1!}x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots,$$

则若将上述公式的定义域拓展到复数, 有

$$\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta=1+\frac{1}{1!}(\mathrm{i}\theta)+\frac{1}{2!}(\mathrm{i}\theta)^2+\frac{1}{3!}(\mathrm{i}\theta)^3+\cdots=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},$$

这就是当年 Euler 定义复数的指数形式的原因. 不过, 上述公式原本只在实数范围内成立, 因此 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 的记号应该看作是一种定义而非是推导出来的, 只不过这种定义和现有的实数体系高度自洽.

最后顺便给出扩充复平面的拓扑模型.

定理A.10.3.

扩充复平面与球面拓扑同胚, 即 $\hat{\mathbb{C}}\cong\mathbb{S}^2$.

证. 考虑一个单位球面 $\mathbb{S}^2$, 在其南极点 S 处的切平面记为平面 π, 点 N 为球面的北极点, 则对球面上任意一个异于 N 的点 P, 设直线 NP 与平面 π 交于点 P'. 若 π 是复平面, 则我们建立了从球面上除去北极点的部分 $\mathbb{S}^2\backslash\{N\}$ 到复平面间的一一对应; 而当 $P\to N$ 时, NP 与 π 的交点便趋于复平面上的无穷远点.

作为几何的部分, 直观上已经可以看出它和它的逆映射都是连续的, 因此这种对应给出了拓扑同胚. 注意扩充复平面只有一个无穷远点, 正文的射影平面是在每条直线上都添加了无穷远点. □

注. 下给出一个更直接的连续性验证, 虽然更严格但希望读者先理解上面的几何直观. 设 $\mathbb{S}^2=\{(x,y,u)\in\mathbb{R}^3\,|\,x^2+y^2+u^2=1\}$, 其北极、南极分别为 $N=(0,0,1),S=(0,0,-1)$, 将南极处的切平面为 $\pi=\{(X,Y,-1)\,|\,X,Y\in\mathbb{R}\}$ 与复平面 $\mathbb{C}$ 等同, 其中点 $(X,Y,-1)$ 对应复数 $X+\mathrm{i}Y$. 不难求出上述构造实际给出的是映射

$$f:\mathbb{S}^2\to\hat{\mathbb{C}},\quad f(x,y,u)=\frac{2(x+\mathrm{i}y)}{1-u}\ ((x,y,u)\neq N),\ f(N)=\infty.$$

容易验证逆映射为

$$g:\hat{\mathbb{C}}\to\mathbb{S}^2,\quad g(w)=\left(\frac{4\mathrm{Re}\,w}{|w|^2+4},\frac{4\mathrm{Im}\,w}{|w|^2+4},\frac{|w|^2-4}{|w|^2+4}\right)\ (w\in\mathbb{C}),\ g(\infty)=N.$$

由于构造出了逆映射, 则 f 为双射.

下面验证 f 连续. 对于 $P=(x,y,u)\neq N$, 有 $1-u\neq0$, 故 f 在 $\mathbb{S}^2\backslash\{N\}$ 只是坐标的四则运算, 因此连续 (四则运算是连续的证明略去), 只需继续验证 f 在 N 处连续. 对 $P=(x,y,u)\neq N$, 由于 $x^2+y^2+u^2=1$, 可知在度量下

$$\|P-N\|^2=2(1-u),\quad |f(P)|^2=\frac{4(1+u)}{1-u}=\frac{16}{\|P-N\|^2}-4.$$

对于任意包含 ∞ 的开集 V, 按定义都存在包含 ∞ 的基本开集 $U_R=\{\infty\}\cup\{z\,||z|>R\}\subseteq V$, 并令 $\delta=\dfrac{4}{\sqrt{R^2+4}}$, 则当 $0<\|P-N\|<\delta$ 时 $|f(P)|^2>\dfrac{16}{\delta^2}-4=R^2$, 故 $|f(P)|>R$. 又有 $f(N)=\infty$, 所以 $f\big(\mathrm{B}(N,\delta)\cap\mathbb{S}^2\big)\subseteq U_R\subseteq V$, 因此 f 在 N 处连续[43]. 从而 f 在整个 $\mathbb{S}^2$ 上连续.

下面验证 g 连续. 对有限点 $w\in\mathbb{C}$, g 的三个坐标函数的分母均是正数, 它们也都是四则运算的混合, 也连续, 只要验证 g 在 ∞ 处连续. 设 V 为 $\mathbb{S}^2$ 中包含 N 的开集, 由于 $\mathbb{S}^2$ 取 $\mathbb{R}^3$ 的子

All Rights Reserved.

空间拓扑, 存在 $\delta>0$ 使 $\mathrm{B}(N,\delta)\cap\mathbb{S}^2\subseteq V$. 设 $w\in\mathbb{C}$, 并记 $g(w)$ 的第三个坐标为 $u=\dfrac{|w|^2-4}{|w|^2+4}$. 由于 $g(w)\in\mathbb{S}^2$, 可计算得到

$$\|g(w)-N\|=\sqrt{2(1-u)}=\frac{4}{\sqrt{|w|^2+4}}.$$

取 $R>0$ 充分大, 使 $\dfrac{4}{\sqrt{R^2+4}}<\delta$. 当 $|w|>R$ 时, $\|g(w)-N\|<\dfrac{4}{\sqrt{R^2+4}}<\delta$, 故 $g(w)\in V$. 又有 $g(\infty)=N\in V$, 所以 $g(U_R)\subseteq V$, 这说明 g 在 ∞ 处连续, 从而 g 在整个 $\hat{\mathbb{C}}$ 上连续.

基本复变函数

复数中连续性和极限的定义继承自复 Εὐκλείδης 空间在通常拓扑下的连续和极限的定义; 下面定义复数函数的导数:

定义 A.10.4.

设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 是开集, 映射 $f\colon D\to\mathbb{C}$ 给出函数 $w=f(z)$, 则这种指以复数作为自变量和因变量的函数称为复变函数, 相应地以实数作为自变量的函数叫做实变函数. 对于上述函数, 如果在其中的某点 z_0 处极限

$$\lim_{\Delta z\to0}\frac{\Delta w}{\Delta z}=\lim_{\Delta z\to0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}\tag{A.22}$$

存在, 则称函数 $f(z)$ 在 z_0 处可导, 上述极限值为 $f(z)$ 在 z_0 处的导数, 记法和实函数相同, 例如可以用 $f'(z_0)$ 或 $\left.\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_0}$ 表示; 和实数的情形一样, 可以定义导函数 $f'(z)$.

在某个开集内处处可导的函数称为该开集上的解析函数或全纯函数[44]; 若在 $z=z_0$ 处, 存在定义域内包含 z_0 的开集 U 使得 $f(z)$ 在 U 上是解析函数, 则称 $f(z)$ 在 z_0 处解析.

此外, 和实函数的情形一样, 也可以定义高阶导数, 如 $f''(z)$ 等.

若在扩充复平面内考虑, 若未特别规定 $f(\infty)$ 的取值, 则可规定 $f(\infty)=\lim\limits_{z\to\infty}f(z)$ (当极限存在时). 若 f 在包含 ∞ 的某个开集中有定义且 $f(\infty)\in\mathbb{C}$, 令 $g(z)=\begin{cases}f(1/z), & z\neq0\\ f(\infty), & z=0\end{cases}$, 若 g 在 0 处解析, 则称 f 在 ∞ 处解析.

上述定义和实函数很类似, 但注意复数域内极限存在要求 Δz 可以按任意方式趋向于零, 例如保持实部为零沿虚轴趋于零、保持虚部为零沿实轴趋于零两轴方式的极限应该是一样的. 例如函数 $f(z)=|z|$, 在点 $z=1$ 处, 让 Δz 沿实轴趋于零时

$$\lim_{\Delta z\to0}\frac{|1+\Delta z|-1}{\Delta z}=\lim_{x\to0}\frac{(1+x)-1}{x}=1,$$

但让 Δz 沿虚轴趋于零时

$$\lim_{\Delta z\to0}\frac{|1+\Delta z|-1}{\Delta z}=\lim_{y\to0}\frac{\sqrt{1+y^2}-1}{\mathrm{i}y}=0.$$

因此复数可导的条件实际上是一个比实数可导强得多的条件.

我们后面再具体讲述复数可导和解析的判别, 这里先介绍复数域中的一些基本函数的定义, 它们和在实数中的定义非常相像.

(43) 所有 $\mathbb{R}^3$ 中的开集就由 $\mathrm{B}(x,\delta)$ 式的开球的作为拓扑基来定义, 通过子空间拓扑继承到 $\mathbb{S}^2$ 上后, $\mathrm{B}(x,\delta)\cap\mathbb{S}^2$ 式的集合就是 $\mathbb{S}^2$ 的一个拓扑基, 而 $\hat{\mathbb{C}}$ 的无穷远处的基本开集由 U_R 定义, 因此这里就是按照 (A.7.13) 检验. 后面对于 g 也是类似的, 验证 g 在无穷远处连续只要验证对任意包含 N 的开集 $V\subseteq\mathbb{S}^2$, 均能找到 $R>0$ 使得 $g(U_R)\subseteq V$.

(44) 如果看复分析的教材, 一般解析和全纯的定义方式不同, 但实际两者等价, 因此本书不作区分.

All Rights Reserved.

定义 A.10.5.

对于任意复数 $z=x+\mathrm{i}y$ $(x,y\in\mathbb{R})$, 定义如下几个函数.

a. 幂函数: 若 n 是正整数, 则 $z^n=\underbrace{z\cdot z\cdots z}_{n\text{个}z}$; 若 n 是负整数, 则 $z^n=\dfrac{1}{z^{-n}}$ $(z\neq0)$; 规定 $z^0=1$ $(z\neq0)$;

b. 指数函数: $\mathrm{e}^z=\mathrm{e}^{x+\mathrm{i}y}\triangleq\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}y}=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$, e^z 也可等价地记为 $\exp z$;

c. 三角函数: 正弦函数 $\sin z\triangleq\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}$, 余弦函数 $\cos z\triangleq\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2}$, 正切函数 $\tan z\triangleq\dfrac{\sin z}{\cos z}$ ($\cos z\neq0$ 时).

上面是三种比较初等的函数. 上述定义与实数情形保持融洽: 指数函数由 Euler 公式推广得到, 三角函数则由复指数形式定义, 而正切函数仍定义为正弦与余弦之比. 容易验证这样的定义下实变函数中的公式仍然适用, 例如: $(z^n)'=nz^{n-1}$、$\sin^2z+\cos^2z=1$、$(\cos z)'=-\sin z$.

定义 A.10.6.

设 $z\in\mathbb{C}$, 则对数函数 $\ln z$ 定义为指数函数 $\exp z$ 的反函数, 即给定 z, 凡是满足 $\mathrm{e}^w=z$ 的值 w 都是 $\ln z$ 的函数值.

定理 A.10.7.

$\ln z$ 在 $z\neq0$ 时有定义. 设 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ $(r>0,\theta\in\mathbb{R})$, 则 $\ln z=\ln|z|+\mathrm{i}\arg z$.

证. 设 w 的实部和虚部分别为 u,v, 则 $\mathrm{e}^w=\mathrm{e}^u\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}v}=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 因此 $u=\ln r$, $v=\theta+2n\pi$. □

可以看到函数 $\ln z$ 可以有无数个函数值 (因为 arg 是多值的), 这样的函数是一个多值函数. 一般讨论多值函数时需要规定它的“单值分支”, 这里不再赘述: 我们在后续的应用中, 用对数函数给出的是角度值, 而差 2π 的角实际上表示同一个角, 和这里的结果吻合, 因此它的多值性不影响后续使用范围内的表述.

定义 A.10.8.

根式函数 $\sqrt{z}$ 也是多值函数, 它定义为幂函数 $z^2\triangleq z\cdot z$ 的反函数, 即所有满足 $w^2=z$ 的值 w 都是 $\sqrt{z}$ 的函数值.

定理 A.10.9.

设 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ $(r>0,\theta\in\mathbb{R})$, 则 $\sqrt{z}=\sqrt{r}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}$, $\sqrt{r}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta/2+\pi)}$ 有两个值.

证. 设 $w=\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$ $(\rho>0,\phi\in\mathbb{R})$, 则按复变函数的定义容易验证 $w^2=\rho^2\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi}$. 模长相等要求 $\rho=\sqrt{r}$, 但注意差 2π 的辐角等价, 因此辐角相等要求 $2\phi=\theta+2n\pi$ $(n\in\mathbb{Z})$, 这给出了两种辐角 $\phi=\dfrac{\theta}{2}$ $(n=0)$ 或 $\phi=\dfrac{\theta}{2}+\pi$ $(n=1)$ (其余 n 的值与之等价). □

定义 A.10.10.

复数域中的反三角函数也是多值函数, 它们分别定义为对应三角函数的反函数. 给定 z, 凡是满足 $\sin w=z$ 的值 w 都是反正弦函数 $\arcsin z$ 的函数值; 给定 z, 凡是满足 $\cos w=z$ 的值 w 都是反余弦函数 $\arccos z$ 的函数值; 给定 z, 凡是满足 $\tan w=z$ 的值 w 都是反正切函数 $\arctan z$ 的函数值.

All Rights Reserved

定理A.10.11.
$$\arcsin z=\frac{1}{\mathrm{i}}\ln\left(\mathrm{i}z+\sqrt{1-z^2}\right),\arccos z=\frac{1}{\mathrm{i}}\ln\left(z+\sqrt{z^2-1}\right),\arctan z=\frac{1}{2\mathrm{i}}\ln\frac{1+\mathrm{i}z}{1-\mathrm{i}z}.$$

证. 直接由三角函数的定义反解出来即可, 具体计算留给读者. □

反三角函数也是多值函数. 在相关几何应用中, 相差 2π 的 arcsin,arccos 取值、相差 π 的 arctan 取值分别表示相应意义下的同一个角; 但 arcsin,arccos 的不同取值还可能不只相差整周期, 因此仍须按具体几何构型选择相符的单个取值, 即所谓的选取“单值分支”. 本书不展开一般的单值分支理论.

上面的这些函数, 在有定义地方, 都是解析的. 其中, 对于多值函数, 需要合理地规定单值分支, 并去掉用于分割多值区域的“割线”, 或者用“Riemann 面”考虑——我们不继续讲解这方面的内容, 因为在课程的应用中, 按照实变函数的公式直接套用不会有问题, 它们的求导法则直接套用实变函数的法则即可, 例如 $(\ln z)'=\frac{1}{z},(\cos z)'=-\sin z$.

此外, 也可以像实变函数一样定义多元的复变函数, 对本书所考虑的范围, 与之前的法则完全类似, 只要结合一元复变函数的定义以及多元函数的偏导数的法则就可以了, 因此不再赘述. $\mathbb{C}^n$ 中的连续性和极限的定义继承自相应拓扑空间中的定义. 例如, 定义函数 $f(z_1,z_2)=z_2z_1^2+\mathrm{i}\sin z_2$, 则 $\frac{\partial f}{\partial z_1}=2z_2z_1,\frac{\partial f}{\partial z_2}=z_1^2+\mathrm{i}\cos z_2$.

练习

Q.A.150. 按指数形式的复数的定义, 证明:

(1) $z_1\cdot z_2=|z_1||z_2|\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\arg z_1+\arg z_2)}$;

(2) $\frac{z_1}{z_2}=\frac{|z_1|}{|z_2|}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\arg z_1-\arg z_2)}$.

(3) $(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})^n=r^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$, 其中 n 是整数.

Q.A.151. 根据复函数的定义, 证明复数域下:

(1) $\cos^2 z+\sin^2 z=1$ 仍成立;

(2*) $(z^n)'=nz^{n-1}$ 仍成立 (n 是非零整数);

(3*) $(\mathrm{e}^z)'=\mathrm{e}^z$; *Hint.* **对于后三问, 可利用事实** $\lim\limits_{z\to0}\frac{\mathrm{e}^z-1}{z}=1.$;

(4*) $(\sin z)'=\cos z,(\cos z)'=-\sin z,(\tan z)'=\frac{1}{\cos^2 z}$ 仍成立.

Q.A.152. 证明 (A.10.11).

Q.A.153. 分别求函数 $w=|z|,w=z^*,w=|z|^2$ 的可导的位置与解析的位置.

Q.A.154*. 在 $\mathbb{C}^n$ 中加入一点 ∞ 形成集合 $\widehat{\mathbb{C}^n}$, 定义其中的子集 U 为开集, 当且仅当同时满足:

i. $\mathbb{C}^n\cap U$ 是开集;

ii. 若 $\infty\in U$, 则 $\widehat{\mathbb{C}^n}\backslash U$ 是 $\mathbb{C}^n$ 中的紧集.

证明有拓扑同胚 $\widehat{\mathbb{C}^n}\cong\mathbb{S}^{2n}$.

All Rights Reserved

A.10.2　解析函数及其导数

一元解析复变函数

我们考虑一般的一元复变函数可导的条件. 设对 $z=x+\mathrm{i}y\ (x,y\in\mathbb{R})$, $w=f(x,y)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$, 其中 u,v 是实变函数. 设 $\Delta z=\Delta x+\mathrm{i}\Delta y\ (\Delta x,\Delta y\in\mathbb{R})$, 用两种趋于零的方式. 先保持 $\Delta y=0$, 让 $\Delta x\to 0$, 则

$$f'(z)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta z}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u+\mathrm{i}\Delta v}{\Delta x}=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x};$$

保持 $\Delta x=0$, 让 $\Delta y\to 0$, 则

$$f'(z)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta z}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta u+\mathrm{i}\Delta v}{\mathrm{i}\Delta y}=\frac{\partial v}{\partial y}-\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}.$$

让上面两种极限的实部和虚部分别相等, 则得到下述定理:

定理 A.10.12 (Cauchy–Riemann 条件).

设对 $z=x+\mathrm{i}y\ (x,y\in\mathbb{R})$, 复变函数 $w=f(x,y)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$, 则在某点 z 处可导的必要条件是

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}. \tag{A.23}$$

注. 上面的方程 (A.23) 式称为 Cauchy–Riemann 方程. 上述条件是可导的必要条件; 反过来, 在偏导数具有适当连续性条件时, 它也是充分条件, 例如: 若函数 f 满足 Cauchy–Riemann 方程, 且实部 u 和虚部 v 均有连续的一阶偏导数, 则 $f(z)$ 一定可导.

复变函数可导时的导数运算法则和实变函数完全类似, 例如 $(f(z)+g(z))'=f'(z)+g'(z)$ 以及 $(f(z)g(z))'=f'(z)g(z)+f(z)g'(z)$, 但不作展开证明.

作为一个例子, 我们可以解释复数域中的 Cauchy 函数方程的求解: **在复数域中满足 $f(x)+f(y)=f(x+y)$ 对任意 x,y 的函数 $f(x)$ 长什么样?**

① 代入 $x=y=0$ 得到 $2f(0)=f(0)$, 故 $f(0)=0$.

② 代入 $y=-x$ 可知 $f(x)+f(-x)=f(0)=0$, 即 $f(-x)=-f(x)$.

③ 代入 $y=mx$ (m 是正整数) 可知 $f(mx)=f(\underbrace{x+\cdots+x}_{m\text{个}x})=\underbrace{f(x)+\cdots+f(x)}_{m\text{个}f(x)}=mf(x)$.

④ 在 $f(mx)=mf(x)$ 中代入 $x=y/m$ 得到 $f(y)=mf\left(\frac{y}{m}\right)$, 即对非零整数 n 有 $f\left(\frac{x}{n}\right)=\frac{1}{n}f(x)$ 恒成立.

⑤ 结合 ③④ 可知对任意正整数 m,n 均有 $f\left(\frac{m}{n}x\right)=\frac{m}{n}f(x)$, 再结合 ② 可知对任意整数 m,n $(n\neq 0)$ 也均有 $f\left(\frac{m}{n}x\right)=\frac{m}{n}f(x)$, 即若 $\alpha\in\mathbb{Q}$, 则 $f(\alpha x)=\alpha f(x)$ 恒成立, 令 $x=1$ 可知在有理数域有解 $f(\alpha)=C\alpha$, 其中 $C=f(1)$ 是一个常数.

⑥ 拓展到实数域. 上面 ⑤ 中得到了有理数域下的解, 但是对于一般的无理数 x, $f(x)$ 的取值不受到上面的论述限制. 不过, 由于有理数在实数中稠密, 若要求 f 是连续的, 则可由有理数列逼近任意实数, 从而把有理数域上的关系 $f(x)=Cx$ 拓展到整个实数域, 即在整个实数域上均成立 $f(x)=Cx$.[45]

⑦ 再考虑复数, 在 ⑤ 的 $f(\alpha x)=\alpha f(x)$ 中令 $x=\mathrm{i}$, 则得到 $f(\mathrm{i}\alpha)=C'\alpha$, 这里 $C'=f(\mathrm{i})$ 是另一个常数. 类似 ⑥ 的讨论, 若要求连续性, 则对任意实数 x 均成立 $f(\mathrm{i}x)=C'x$.

⑧ 最后可以来考虑整个复数域. 设 x,y 是实数, 则 $f(x+\mathrm{i}y)=f(x)+f(\mathrm{i}y)=Cx+C'y$. 连续性并不能告诉我们 $C'=\mathrm{i}C$, 但若加强至“可导”的条件, 下证必有 $\mathrm{i}C=C'$. 为此, 设 $C=a+\mathrm{i}b, C'=c+\mathrm{i}d$, 其

(45) 具体怎么由连续严格证明这一点, 不在本书的讨论范围内, 感兴趣的读者可以查阅相关资料.

All Rights Reserved.

中 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$, 那么 $f(x+\mathrm{i}y)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$, 其中 $u(x,y)=ax+cy, v(x,y)=bx+dy$, 则 Cauchy–Riemann 条件可知要求

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x},$$

解得 $a=d, c=-b$, 于是

$$f(x+\mathrm{i}y)=(a+\mathrm{i}b)x+(-b+\mathrm{i}a)y=(a+\mathrm{i}b)(x+\mathrm{i}y),$$

则 $f(z)=C_0 z$ 在复数域上成立, 其中 C_0 是一个常数. □

类似于实变函数, 复变函数也可以定义 Taylor 级数:

定理A.10.13.

若 $f(z)$ 在开集 $D\subseteq\mathbb{C}$ 内解析, 则在 D 上 $f(z)$ 必定处处有任意阶的连续导数, 且对于点 $z=z_0\in D$, 在 $|z-z_0|<R$ 的区域内

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n=f(z_0)+f'(z_0)(z-z_0)+\frac{1}{2!}f''(z_0)(z-z_0)^2+\frac{1}{3!}f'''(z_0)(z-z_0)^3+\cdots, \tag{A.24}$$

其中 R 是区域 D 的边界[46]上一点到 z_0 的最小距离 (约定 $D=\mathbb{C}$ 时 R 取 ∞, 即此时在 $z\in\mathbb{C}$ 中均成立). 上式的展开称为 $f(z)$ 在 z_0 处展开的 Taylor 级数.

幂级数形式的无穷求和也具有解析性:

定理A.10.14.

设复幂级数 $I=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$ 在开圆盘 $D:|z-z_0|<R$ 内收敛[47], 其中 $R>0$. 那么:

(1) $I(z)$ 在 D 内是复解析函数;

(2) $I(z)$ 在 D 内的导函数就是逐项求导而得, 例如

$$I'(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n(z-z_0)^n)'=a_1+\sum_{n=2}^{\infty}a_n n(z-z_0)^{n-1}.$$

(3) 若存在自然数 r 使得对任意的 $n<r$ 均有 $a_n=0$, 则提出 $(z-z_0)^r$ 剩下的部分也是解析函数, 即 $a_r+\sum_{n=r+1}^{\infty}a_n(z-z_0)^{n-r}$ 也是 D 上的解析函数.

上述两个定理的证明超出了本课程的范围, 不过从中我们可以证明下述结论:

定理A.10.15.

设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为开集, $z_0\in D$, 而 $f: D\to\mathbb{C}$ 为解析函数. 如果不存在包含 z_0 的开集 $U\subseteq D$ 使 f 在 U 内恒等于零, 则存在唯一确定的自然数 r, 并可取包含 z_0 的开集 $U\subseteq D$ 及其上的解析函数 u, 使得 $f(z)=(z-z_0)^r u(z)$ 且 $u(z_0)\neq 0$. 并且, 对于不同的包含 z_0 的满足要求的开集 U, 指数 r 也相同, 函数 u 也由上式唯一确定. 当 $r\geqslant 1$ 时, 还必然存在 U, 使得 z_0 是 f 在 U 内唯一的零点.

整数 r 称为 f 在 z_0 处的零点阶数, 简为零阶, 当 $r\geqslant 1$ 时也称 z_0 是 f 的 r 阶零点.

证. 由定理 (A.10.13), 在某个圆盘内有 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$, 且假设保证并非所有 a_n 都为

(46) 区域的边界继承自 $\mathbb{C}$ 或 $\hat{\mathbb{C}}$ 的拓扑中关于边界的定义.

(47) 收敛定义为数列 $\left\{\sum_{m=1}^{n}a_m(z-z_0)^m\right\}_n$ 的极限存在.

All Rights Reserved.

零. 取最小的 r 使 $a_r\neq 0$, 提出 $(z-z_0)^r$, 则由 (A.10.14) 知 $u(z)=\sum_{n=r}^{\infty}a_n(z-z_0)^{n-r}$ 也是解析函数, 且 $u(z_0)=a_r\neq 0$.

若另有 $f=(z-z_0)^s v(z)$ 且 $v(z_0)\neq 0$, 则 $v(z)$ 的 Taylor 展开常数项非零, 因而 f 的首个非零 Taylor 项次数正是 s; 这迫使 $s=r$. 将所考察的开集缩小到两种表示共同有定义的开圆盘 D', 在 $D'\setminus\{z_0\}$ 中必有 $u=f/(z-z_0)^r=v$, 再由连续性得到两边在 z_0 处也相等, 所以 u 唯一. 由于 $u(z_0)\neq 0$, 则由连续性, 可缩小圆盘至某个开集使 u 处处非零, 此时 $f(z)$ 在该圆盘内只有一个零点 z_0. □

定理A.10.16.

对于连通开集 D 上的解析函数 $f(z)$, 若其零点集在 D 内有聚点, 则 f 在 D 内恒等于零; 若 $f'(z)=0$ 在 D 内恒成立, 则 f 在 D 内为常函数.

证. 若 f 的零点聚于 $z_0\in D$, 连续性先给出 $f(z_0)=0$. 若 f 不在任何包含 z_0 的开集内恒等于零, (A.10.15) 就给出包含 z_0 的开集且其中除 z_0 外没有零点, 这同聚点的定义矛盾. 故 f 在某个包含 z_0 的开集内恒等于零.

令 $E=\{z\in D\mid$ 存在包含 z 的开集 $U\subseteq D$, 使 $f|_U=0\}$, 按定义, E 非空且为开集. 若 $z\notin E$ 而 $f(z)\neq 0$, 由连续性可取包含 z 的开集 $W\subseteq D$, 使 f 在 W 内处处非零, 因而 $W\cap E=\varnothing$; 若 $z\notin E$ 而 $f(z)=0$, (A.10.15) 给出包含 z 的开集 $W\subseteq D$, 使 z 是 W 内唯一的零点, 而 $z\notin E$, 所以仍有 $W\cap E=\varnothing$. 这证明 $D\setminus E$ 也是开集, 故 E 既开又闭, 连通性 (A.7.28) 迫使 $E=D$, 则 $f(D)=\{0\}$.

若 $f'(z)=0$, 对任意 $z_0\in D$, (A.10.13) 说明 D 中存在包含 z_0 的开集 U 使得 f 在 U 上可以 Taylor 展开为 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$; 但根据 (A.10.14), $f'(z)=0$ 意味着 $a_n n=0$ 对任意 $n\geqslant 1$ 恒成立, $a_n=0$ 对任意 $n\geqslant 1$ 恒成立, 则 $f(z)=a_0$ 在 U 中恒成立. 因此 f 局部常值, 由 (A.7.29) 知 f 为常函数. □

例A.10.17.

重新求解 Cauchy 方程: 解析函数 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 满足 $f(z+w)=f(z)+f(w)$ $(\forall z,w)$.

解. 取 $z=w=0$ 知 $f(0)=2f(0)$, 故 $f(0)=0$. 现在固定 w, 等式两端对 z 求导得到 $f'(z+w)=f'(z)$; 由 w 的任意性知 $f'(z)=C$ 为常数. 于是 $(f(z)-Cz)'=f'(z)-C=0$, 由 (A.10.16) 知存在常数 C' 使得 $f(z)-Cz=C'$. 结合 $f(0)=0$ 知 $C'=0$, 于是 $f(z)=Cz$, 这就替代了原来冗长的连续性论证. □

多元解析复变函数

下面再讲述一下多元解析复变函数的性质. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}^n$ 是开集, 考虑映射 $\boldsymbol{F}:\Omega\to\mathbb{C}^m$. 可以把 $\mathbb{C}^n$ 按实部、虚部看作 $\mathbb{R}^{2n}$. 对于多元复变函数 $\boldsymbol{F}$, 其自变量 $\boldsymbol{z}=(z_1,\cdots,z_n)\in\Omega$, 则设 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{z})=(F_1(\boldsymbol{z}),\cdots,F_m(\boldsymbol{z}))$, 可以写 $z_j=x_j+\mathrm{i}y_j, F_\alpha=u_\alpha+\mathrm{i}v_\alpha$.

若每个 F_i 对每个 z_j 都是解析函数, 则称 $\boldsymbol{F}$ 也是复解析映射 (也直接称为解析函数). 从一元的情形 (A.10.13) 以及 Cauchy–Riemann 方程推广得到如下的结果, 严格证明从略.

All rights reserved.

定理 A.10.18.

设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}^n$ 为开集. 如果 $\boldsymbol{F}\colon\Omega\to\mathbb{C}^m$ 是复解析映射, 则在 Ω 内, 各个 F_α 关于各个 z_j 均有连续的各阶偏导数和混合偏导数, 且混合偏导数均可交换顺序.

定理 A.10.19 (Cauchy–Riemann 条件).

设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}^n$ 为开集. 如果 $\boldsymbol{F}\colon\Omega\to\mathbb{C}^m$ 是复解析映射, 则对每个 α,j 满足一元复变函数的 *Cauchy–Riemann* 条件:

$$\frac{\partial u_\alpha}{\partial x_j}=\frac{\partial v_\alpha}{\partial y_j},\quad \frac{\partial u_\alpha}{\partial y_j}=-\frac{\partial v_\alpha}{\partial x_j}. \tag{A.25}$$

反之, 若 $\boldsymbol{F}$ 的各实坐标函数 u_α,v_α 具有一阶连续偏导数, 且满足上述方程, 则 $\boldsymbol{F}$ 是复解析映射.

对于上述复解析映射 $\boldsymbol{F}$, 则定义在某一点 $\boldsymbol{z}$ 处的各个偏导数排成的矩阵 $\left(\dfrac{\partial F_i}{\partial z_j}(\boldsymbol{z})\right)_{m\times n}$ (即第 i 行第 j 列为偏导数 $\dfrac{\partial F_i}{\partial z_j}$ 在 $\boldsymbol{z}$ 处的取值) 称为 $\boldsymbol{F}$ 在 $\boldsymbol{z}$ 处的 Jacobi 矩阵, 记为 $\dfrac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{z}}$ 或 $\dfrac{\partial(F_1,\cdots,F_m)}{\partial(z_1,\cdots,z_n)}$; 当 $n=m$ 时, Jacobi 矩阵的行列式称为 Jacobi 行列式. 当然也可以仅考查其中的一部分偏导数, 例如 $\dfrac{\partial(F_1,\cdots,F_m)}{\partial(z_1,\cdots,z_\alpha)}$ $(\alpha<n)$. 可以写下复解析映射的隐函数定理:

定理 A.10.20 (隐函数定理).

设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}^n\times\mathbb{C}^m$ 为开集, $\boldsymbol{F}\colon\Omega\to\mathbb{C}^m$, $(\boldsymbol{z},\boldsymbol{w})\mapsto\boldsymbol{F}(\boldsymbol{z},\boldsymbol{w})$ (其中 $\boldsymbol{z}\in\mathbb{C}^n,\boldsymbol{w}\in\mathbb{C}^m$) 为复解析映射, 并且

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0},\quad \det\left(\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{w}}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\right)\neq 0.$$

则存在分别包含 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的开集 $U\subseteq\mathbb{C}^n,V\subseteq\mathbb{C}^m$, 满足 $U\times V\subseteq\Omega$, 且使方程 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{z},\boldsymbol{w})=\boldsymbol{0}$ 在 $U\times V$ 中唯一确定复解析映射 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{z})$. 而且

$$\frac{\partial \boldsymbol{\varphi}}{\partial \boldsymbol{z}}(\boldsymbol{z})=-\left[\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{w}}(\boldsymbol{z},\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{z}))\right]^{-1}\left[\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{z}}(\boldsymbol{z},\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{z}))\right].$$

练习

Q.A.155. 证明: 若一个连通开集上的解析函数的虚部恒为零, 则它必定是常函数.

Q.A.156. 已知实变函数 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 分别为解析函数 w_1 的实部与虚部, 函数 w_2 是解析函数, 则 u^2 是否可能作为 w_2 的实部? uv 呢? 请说明理由.

Q.A.157. 考虑函数 $f\colon\mathbb{C}\to\mathbb{C}$, 对于 $z=x+\mathrm{i}y$ $(x,y\in\mathbb{R})$: 当 $z\neq 0$ 时 $f(z)=\dfrac{x^3+\mathrm{i}y^3}{x^2+y^2}$, 当 $z=0$ 时 $f(z)=0$. 证明 $f(z)$ 在 $z=0$ 处满足 Cauchy–Riemann 方程, 并判断它在 $z=0$ 处是否解析.

Q.A.158. 若在某个包含 z_0 的闭圆盘内两个幂级数收敛且相等, 即 $a_0+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(z-z_0)^n=b_0+\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n(z-z_0)^n$, 证明两个幂级数的对应系数相等, 即证明: $a_n=b_n$ 对 $n=0,1,\cdots$ 均成立.

Q.A.159. 求出下列函数在 $z=0$ 处的 Taylor 展开, 指出其收敛范围, 并求它们在 $z=0$ 处的零阶: (1) $z^3\sin z$; (2) $(1-\cos z)^2$; (3) $\sin z-z$.

Q.A.160. 设解析函数 f,g 在包含 z_0 的开圆盘内不恒为零, 证明: $f(z)g(z)$ 在 z_0 处的零阶等于 f,g 在 z_0 处的零阶之和.

Q.A.161. 若定义在开圆盘 D 上的解析函数 f 在 D 内的零点不为整个 D, 证明: f 在 D 的任意紧子集中只能有有限多个零点, 但在 D 的一个一般的子集中可能有无限个零点.

All Rights Reserved.

Q.A.162. 考虑函数 $\boldsymbol{F}\colon \mathbb{C}^2\to\mathbb{C}, (z_1,z_2)\mapsto z_1^2+z_1z_2+z_2$. 用隐函数定理判断: 在何处附近的开圆盘内, $\boldsymbol{F}(z_1,z_2)=0$ 可以唯一确定解析函数 $z_1=\varphi(z_2)$? 并在 φ 唯一确定的位置求 $\varphi'(z)$.

Q.A.163. 试用实变函数的隐函数定理结合多元函数的 Cauchy–Riemann 条件, 证明复解析函数的隐函数定理.

All Rights Reserved.

附录 B　部分习题提示

第零章习题提示

(Q.0.43) **题解**. 设 $\odot(CFT)$ 与 EF,CB 分别交于点 X,Y, 则 $\measuredangle REF=\measuredangle DEF=\measuredangle DCF=\measuredangle TCF=\measuredangle TXF$, 因此 $RE\parallel TX$, 同理可证 $RB\parallel TY$. 此外 $\measuredangle BEF=\measuredangle BCF=\measuredangle YCF=\measuredangle YXF$, 因此 $BE\parallel YX$. 因此 $\triangle XYT,\triangle EBR$ 对应边平行, 从而两者位似, 对应顶点连线 $XE=EF,YB=BC,RT$ 交于一点, 而 $S=BC\cap EF$, 则点 R,S,T 共线. □

(Q.0.50) **题解**. 分别取 DI,EJ,FK 中点 X',Y',Z', 由 Echols 定理知 $\triangle X'Y'Z'$ 为正三角形, 而由重心的性质知 $\triangle XYZ$ 的顶点就是 $\triangle ABC$ 与 $\triangle X'Y'Z'$ 的对应顶点连线的 2:1 的定比分点, 由 (0.2.12) 知命题成立. □

(Q.0.73) **题解**. 设 $\triangle ABC$ 的九点圆圆心为 Ni, 垂心为 H, 外心为 O, 则 Ni,H 分别为垂三角形的外心和一个等心, 由 Euler–Chapple 公式, $NiH^2=R'^2-2R'\rho$, 其中 R' 为垂三角形外接圆半径. 注意 $OH=2NiH,R=2R'$, 则得到 $OH^2=R^2-4R\rho$. □

第一章习题提示

(Q.1.9) **题解**. 设共用焦点 F, 两椭圆记为 α_1,α_2, 辅助圆分别为 $\odot O_1,\odot O_2$, 另一个焦点分别为 U,V.

若 α_1,α_2 切于点 K, 作 F 在两椭圆在 K 处的公切线的射影 P, 则由 (1.3.4) 知 $P\in\odot O_1$, 且 $P\in\odot O_2$, 并由 (1.3.4) 证明知 $PO_1\parallel UK,PO_2\parallel VK$; 又显然 $O_1O_2\parallel UV$, 故点 U,V,K 与点 P,O_1,O_2 分别共线, 则 $\odot O_1,\odot O_2$ 相切. 反过来是类似的. □

(Q.1.24) **题解**. 1. 利用 (1.4.1), 作出椭圆的两条直径, 其交点便是椭圆的中心 O.

2. 以 O 为圆心, 作一圆, 与椭圆交于四点, 这四个点形成一个矩形. 由对称性, 矩形的两条对角线所成角的两条平分线即为椭圆的长轴和短轴.

3. 以椭圆的一个短轴顶点为圆心, 半长轴为半径作圆, 与长轴的交点即为椭圆的两个焦点. □

第二章习题提示

(Q.2.9) **题解**. 设 $m\cap l=S$, m 与另一渐近线交于点 T, 则

$$\operatorname{dist}(P,l)\cdot\operatorname{dist}(Q,l)=PS\cdot QS\cdot\sin^2\angle(n,l)\xlongequal{(2.1.16)}PS\cdot PT\cdot\sin^2\angle(n,l)\xlongequal{(2.1.15)}\text{const.}$$ □

(Q.2.22) **题解**. 仅以椭圆的情形为例, 双曲线的情形是类似的. 如图 B.1, 设 F' 为 α 的另一个焦点, 点 A,A' 为两个长轴顶点, 设 F' 在 P 点处的切线上的射影为 X, 则由 (1.3.4) 知 $OX=OA$. 由共轭直径的定义以及直径的性质知 $OQ\parallel PX$.

All Rights Reserved.

取出 F' 关于 X 的对称点 Z, 则由光学性质知点 Z,P,F 共线, 因此 OX 是 $\triangle FF'Z$ 的中位线, 因而 $OX\parallel PF$, 结合 $OQ\parallel PX$ 知四边形 $XOYP$ 为平行四边形, 则 $PY=OX=OA$. □

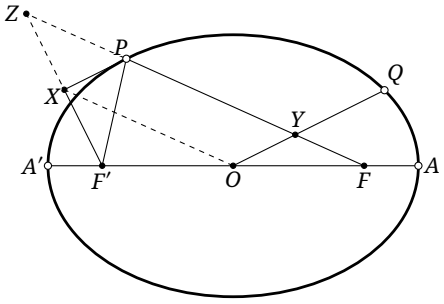


图 B.1

(Q.2.23) **题解**. 如图 B.2 所示, 取 $\triangle AOB$ 的外接圆 $\odot C$, 注意 $\angle AOB=$const, 则由正弦定理知 $AC=OC=BC=\dfrac{AB}{2\sin\angle AOB}=$const. 过点 C 作 $CH\perp AB$ 于点 H, 则 $\angle ACH=\dfrac{1}{2}\angle ACB=\angle AOB=$const, 因此 $CH=AC\cos\angle ACH=$const, 则 $CP=\sqrt{CH^2+PH^2}=$const.

由于 AC,CP,AP 均固定, 则 $\angle ACP=$const.

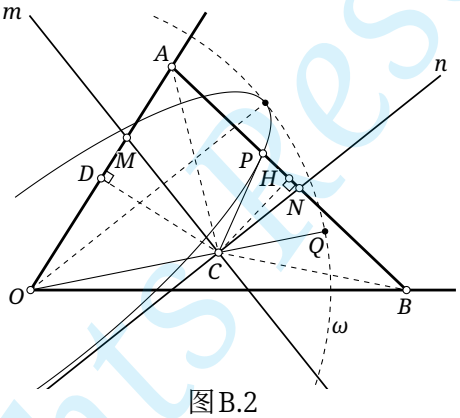


图 B.2

过点 C 作 $CD\perp AO$ 于点 D, 则 D 为 AO 的中点. 作直线 m 交 AO 于点 M, 使得 $\measuredangle DCM=\measuredangle ACP/2=$const, 则 $\measuredangle MCO=\measuredangle DCO+\measuredangle MCD=\dfrac{1}{2}(\measuredangle ACO+\measuredangle PCA)=\dfrac{1}{2}\measuredangle PCO$.

注意到 AO 为定直线, 则其中垂线 DC 的方向一定, 而 $\angle MCD$ 为定角, 故 m 的方向恒定. 再过 C 作直线 $n\perp m$ 交 AB 于点 N, 则 m,n 分别为 $\angle OCP$ 的内、外角平分线, 且 n 的方向也恒定.

作 $Q=\mathfrak{f}_n(P)$, 则由 n 为 $\angle OCP$ 的外角平分线知点 O,C,Q 共线, 且 $OQ=OC+CQ=$const, 因此点 Q 在一个以点 O 为圆心的定圆 ω 上运动. 记 $\hat{\boldsymbol{n}},\hat{\boldsymbol{m}}$ 分别为沿 n,m 的单位向量, 则线段 OP,OQ 在直线 n,m 所在方位的投影之比

$$\frac{\overrightarrow{OP}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}}{\overrightarrow{OQ}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}}=\frac{OC+CP}{OC+CQ}=\frac{OC+CP}{OC+CP}=1,$$

$$\frac{\overrightarrow{OP}\cdot\hat{\boldsymbol{m}}}{\overrightarrow{OQ}\cdot\hat{\boldsymbol{m}}}=\frac{OC-CP}{OC+CQ}=\frac{OC-CP}{OC+CP}=\text{const}.$$

则由 (2.2.11), 点 P 的轨迹就是一个椭圆, ω 是它的辅助圆, 半长轴与半短轴之比为 $\left|\dfrac{\overrightarrow{OQ}\cdot\hat{\boldsymbol{m}}}{\overrightarrow{OP}\cdot\hat{\boldsymbol{m}}}\right|$. □

第三章习题提示

(Q.3.24) **题解**. 设点 P 处的切线为 l, 设直线 OP,n,l 到主轴的有向角分别为 $\theta_1,\theta_2,\theta_3$, 则由 (3.3.21) 可知 $\tan\theta_1\tan\theta_3=e^2-1$, 而由法线知 $\theta_2=90^\circ+\theta_3$, 因此 $\tan\theta_2\tan\theta_3=-\cot\theta_3\tan\theta_3=-1$, 则 $\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=$

All Rights Reserved.

$1-e^2$. □

(Q.3.40) **题解**. 设直线 l,l^* 上的无穷远点分别为 ∞,∞', 则

$$(AA',BB')=\frac{\overline{BA}}{\overline{BA'}}\div\frac{\overline{B'A}}{\overline{B'A'}}=\left(\frac{\overline{BA}}{\overline{BA'}}\right)^2=(AA'B)^2=(AA',B\infty)^2,$$

同理 $(A^*A'^*,B^*B'^*)=(A^*A'^*B^*)^2=(A^*A'^*,B^*\infty')^2$, 而射影对应下对应元素的交比不变, 故 $(AA',B\infty)=(A^*A'^*,B^*\infty')$[1], 则 $\infty'=\infty^*$.

由于 M 为 A,A' 的中点, 故 A,A',M,∞ 调和共轭, 则射影对应下 A^*,A'^*,M^*,∞^* 调和共轭, 而 $\infty^*=\infty'$, 故 M^* 为 $A^*A'^*$ 的中点, 即 $M^*=M'$. □

(Q.3.50) **题解**. 设 $B'C'\cap BC=X$, 而 PA,PB,PC 与 $B'C'$ 分别交于点 D,E,F. 对完全四点形 $ABCP$ 与直线 $B'C'$ 应用 Desargues 对合定理, 对边 BC,AP 与 $B'C'$ 分别交于点 X,D, 对边 CA,BP 与 $B'C'$ 分别交于点 B',E, 对边 AB,CP 与 $B'C'$ 分别交于点 C',F. 因此 $(X,D),(B',E),(C',F)$ 是 $B'C'$ 上的一个对合的三组对应点.

利用点列和线束的射影对应, 可知 $(PX,PD=PA),(PB',PE=PB),(PC',PF=PC)$ 是顶点 P 上的对合; 而同时关于 l 的反射显然也是对合变换, 且将 PB',PC' 分别变为 PB,PC. 由于两组对应直线确定一个线束对合, 前者的对合也是关于 l 的反射变换, 因此 PX,PA 关于 l 对称, 即 $PX=PA'$, 则 $X=A'$, 点 A',B',C' 共线. □

第四章习题提示

(Q.4.19) **题解**. 利用 (4.2.11), 给定三角形 ABC 以及其外接圆上的定点 P, 可以作出唯一一个以 P 为焦点且与 $\triangle ABC$ 三边 (所在直线) 均相切的抛物线. 为此, 只需要取点 P 关于三角形三边的对称点 P_A,P_B,P_C, 由 Simson 定理可以推知 P_A,P_B,P_C 三点共线, 且所共直线为抛物线的准线. □

(Q.4.24) **题解**. 取 PQ 中点 M, 连接 AM, 则 AM 是抛物线的一条直径, 设 AM 与抛物线交于点 N, 则由 (2.3.6) 可知抛物线在 N 处的切线 l 平行于 PQ, 又由 (2.3.7) 知 N 为 AM 中点.

记 l 与 AP,AQ 的交点分别为点 X,Y, 则 X,Y 分别为 AP,AQ 的中点; 而 O 为 $\triangle APQ$ 的外心, 故 $AX\perp OX,AY\perp OY$, 因此点 A,X,Y,O 共圆于 $\odot(AO)$, 结合 (4.2.11) 知 $F\in\odot(AXY)=\odot(AO)$, 故 $AF\perp OF$. □

(Q.4.25) **题解**. 作出与 $\triangle ABC$ 三边及 l_1 相切的抛物线 α, 由 (1.5.7) 知 H 在 α 的准线上, 结合 4.2.12 可知 l_2 也与抛物线相切.

由 (4.2.11), $\triangle A_1A_2H,B_1B_2H,C_1C_2H$ 的外接圆均过 α 的焦点 F, 由这些圆均过点 F,H 可知它们的圆心都在 FH 的中垂线上, 注意 A_0,B_0,C_0 恰为这三个圆的圆心, 命题即可得证. □

(Q.4.36) **题解**. 设 $PQ\cap m=T,m\cap BC=A_0$, 则易知点 P,Q,X,A_0 共圆 (因为 A_0 是 $\triangle PQX$ 的南极点三角形中 X 所对的顶点), 记之为 ω. 由于 m 垂直于 ω 的弦 PQ, 因此 m 也是 ω 的一条直径.

设 $\omega\cap m=A_0,A_1$, 并设 $C\cap m=U,V$. 对 C,ω 使用相交弦定理可知 $\overline{TU}\cdot\overline{TV}=\overline{TP}\cdot\overline{TQ}=\overline{TA_0}\cdot\overline{TA_1}$, 结合 U,V,A_0 是定点可证 $[T]\to[A_1]$ 是 m 上的射影变换; 由于 $m=A_0A_1$ 是 ω 的直径, 则 $A_1X\perp XA_0=BC$, 因此 $m[A_1]\to BC[X]$ 是透视对应. 于是 $m[T]\to BC[X]$ 是射影对应.

同理 $m[T]\to CA[Y]$ 也是射影对应, 因此 $BC[X]\barwedge CA[Y]$; 考虑极限情形, $X\to C$ 时易知 $Y\to C$, 因此两点列的底的交点在此射影对应下不变, 故这是透视对应, 则 XY 过某定点 K.

(1) 根据对应点的排列顺序, 不能为 $(AA',B\infty)=-(A^*A'^*,B^*\infty')$.

All Rights Reserved.

已证 $l(P)$ 过某定点 K. 当 $P=U,V$ 时, $l(P)$ 分别为 $\mathcal{S}(U),\mathcal{S}(V)$, 于是 $K=\mathcal{S}(U)\cap\mathcal{S}(V)$. 由 (4.2.3) 知 $\mathcal{S}(U)\perp\mathcal{S}(V)$. 设 H 为垂心, $\mathcal{S}(U)\cap UH=E,\mathcal{S}(V)\cap VH=F$, 则由 Steiner 定理可知 E,F 分别是 U,V 在 $\mathfrak{h}_{H,1/2}$ 下的像, 于是 E,F 是 $\mathcal{N}$ 的对径点, 结合 $EK\perp FK$ 知 $K\in\mathcal{N}$. □

(Q.4.49) **题解**. 设 $\mathbf{g}P=Q$, 点 Q 的垂足三角形为 $\triangle Q_aQ_bQ_c$, 点 P 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$, 点 P 关于 $\triangle A'B'C'$ 的反垂足三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$. 显然 $P_bP_c\perp PA'=PA$, 又由 (4.4.7) 知 $PA\perp Q_bQ_c$, 故 $P_bP_c/\!/Q_bQ_c$. 同理另两组对应边也均互相平行, 故有位似. □

第五章习题提示

(Q.5.11) **题解**. 注意 N 为 $\triangle A_1A_2A_3$ 与 $\triangle ABC$ 的位似中心, Y_3,G_c 为这一位似的一组对应点, 从而 NG_c 过点 Y_3, 且 Y_3 为 NG_c 的中点. 回忆 (5.2.7) 的证明过程, $IM_c/\!/CN$, 而且 I 为 G_cZ_3 的中点 (Z_3 为 G_c 在内切圆上的对径点且在 CN 上, 请回忆 (5.2.6)), 故 IM_c 过 NG_c 的中点, 即 $Y_3\in IM_c$. □

(Q.5.26) **题解**. 记 $\triangle ABC$ 的垂心为 H, 则 G,H,O,Et,Ht,To 共线. 记原三角形、垂足三角形与切线三角形外接圆半径分别为 R,R_1,R_2, 由于垂足三角形外接圆就是九点圆, 则 $R_1=\dfrac{R}{2}$.

由于垂三角形与切线三角形位似, 两者的外心分别为 Ni,To, 两者的内心分别为 H,O, 故

$$\frac{\overline{HtNi}}{\overline{HtTo}}=\frac{\overline{HtH}}{\overline{HtO}}=\frac{R_1}{R_2}=\frac{R}{2R_2}. \tag{$\diamond$}$$

由于 Et 为切线三角形内位似中心而原三角形外接圆为切线三角形内切圆, 故 $\dfrac{\overline{EtO}}{\overline{EtTo}}=-\dfrac{R}{R_2}$, 结合 ($\diamond$) 式得到

$$-\frac{\overline{EtO}}{\overline{EtTo}}=2\frac{\overline{HtNi}}{\overline{HtTo}}=2\frac{\overline{HtH}}{\overline{HtO}}. \tag{$\spadesuit$}$$

另外, 我们还有

$$\overline{HNi}=\overline{NiO},\overline{HG}=2\overline{GO}. \tag{$\clubsuit$}$$

那么, 给定点 H,O,Ht 后, 由式 ($\spadesuit$) ($\clubsuit$) 可完全确定 G,Ni,Et,To 的位置, 经过简单的计算可以验证 $(G,Et;O,Ht)=-1$, 具体计算留给读者. □

(Q.5.26) **题另解**. 记中点三角形、垂三角形、切线三角形分别为 $\triangle M_aM_bM_c,H_aH_bH_c,L^aL^bL^c$. 考虑位似 $\mathfrak{h}_{G,-2}=\mathbf{a}$, 设 $X=\mathbf{a}H_a$, 又由于 $A=\mathbf{a}M_a$, 则 $\overline{AX}=2\overline{H_aM_a}$; 结合 OL^a 是 BC 的中垂线且 AH_a 也是 BC 的垂线, 可知 $X=\mathfrak{f}_{OL^a}(A)$. 又由 (5.3.8) (5.3.20) 知直线 L^aEt 与 L^aA 关于 OL^a 对称, 所以 L^a,X,Et 共线.

取 W 为 H_aX 的中点, 则 $W=\mathfrak{h}_{G,-1/2}(H_a)=\mathbf{c}H_a$; 又由 Euler 线定理知 $O=\mathbf{c}H$ (H 为垂心), 结合 $HH_a/\!/OL^a$ (均垂直于 BC), 便知 W,O,L^a 共线. 又 $\overline{GH_a}:\overline{GX}=-1:2$ 且 $\overline{WH_a}=-\overline{WX}$, 则 $(G,X;W,H_a)=-1$. 由 (5.3.16) 知 L^a,H_a,Ht 共线; 再由 (5.3.18) (5.3.21) 知 $GH_a(G,X,W,H_a)\overset{(L^a)}{\curlywedge}\mathcal{E}(G,Et,O,Ht)$, 于是 $(G,Et;O,Ht)=-1$. □

(Q.5.36) **题解**. 由 (5.5.7) 的证明知外切线三角形、内切线三角形、切线三角形有共同的位似中心 In, 而 Cl,Ic,Ht 是这一位似的对应点 (均是与垂三角形的位似中心). □

(Q.5.64) **题解**. 对于 $\triangle ABC$, 点 H,Al,Br_3 的补点分别为 O(外心)、L(Lemoine 点) 与 Br_{m}, 而点 O,L,Br_{m} 共线. □

(Q.5.65) **题解**. 当原三角形是锐角三角形时, 注意原三角形是垂三角形的旁心三角形, 则原三角形的外心、Lemoine 点、垂三角形的垂心分别是垂三角形的 Bevan 点、中聚点、垂心, 因而由 (5.4.8)

All Rights Reserved.

知此三点共线. 但若原三角形是钝角三角形, 上述关系不成立, 但读者自行仿照 (5.4.8) 的过程, 以垂三角形为参考三角形不难重新证明. □

第六章习题提示

(Q.6.1) **题解**. 设共轭直线交于点 P, 所引切线切点为 A,B, 两共轭直线与 AB 的交点分别为 M,N. 由共轭直线的定义, $N\in\mathfrak{p}(M)$, 则 $(MN,AB)=-1$, 故 $(PM,PN;PA,PB)=-1$, 即证. □

(Q.6.3) **题解**. 在 α 上取一点 X, BX 与 α 的另一交点为 Y, CX,CY 与 α 的另一交点分别为 Z,W. 设 BW 与 α 的另一交点为 Z', $CA\cap BW=T$.

由于 $\mathfrak{p}(B)=AC$, 则 (CB,CA,CX,CY) 为调和线束, (CB,CA,CZ',CW) 为调和线束, 而 $CY=CW$, 上述两组调和线束中有三者重合, 则第四者也重合, 即必有 $CX=CZ'$, 则 C,X,Z' 共线, 则必有 $Z=Z'$, 故 B,Z,W 共线.

同理可证 X,A,W 共线、Y,A,Z 也共线, 则 $\triangle ABC$ 就是 $XYWZ$ 的对顶三点形. □

(Q.6.4) **题解**. 设 α 的顶点为 A, $\mathfrak{p}^{-1}(QN)=T$, 由对称性知 $T\in AN$, 且由极点极线的调和性质可知 $(NT,A\infty_{AL})=-1$, 则 A 为 NT 的中点, 同时由 $Q\in QN=\mathfrak{p}(T)$ 可知 $T\in\mathfrak{p}(Q)$.

设 $QN\cap\mathfrak{p}(Q)=S$, 线段 QS 交 α 于 P, 则由极点极线的调和性质结合 (3.2.17) 知 $NP^2=NQ\cdot NS$. 注意 $\triangle NQL\backsim\triangle NTS$, 可知

$$NL=NQ\cdot\frac{NS}{NT}=\frac{NP^2}{NT}=\frac{NP^2}{2NA}\xlongequal{(2.3.2)}\text{焦准距}.$$ □

(Q.6.11) **题解**. 先考虑椭圆的一般情形. 设 α 的中心为 O, 半长轴、半短轴分别为 a,b, $\triangle ABC$ 关于 α 自极, $\omega=\odot(ABC)$. 不妨设 A 在椭圆外, 记 $D=OA\cap BC$, 直线 OA 与 ω 的另一交点为 A', 并设 $OA\cap\alpha=U,U'$, $BC\cap\alpha=X,Y$. 过 O 作 BC 的平行线交 α 于 V, 记 $p=OU,q=OV$.

由于 $\mathfrak{p}_\alpha(A)=BC$, 故 AX,AY 是 α 的两条切线, 由 (2.2.14) 知 D 是 XY 的中点, 且 OU,OV 是一组共轭半径. 又由 (6.1.7), $(UU',AD)=-1$; 结合 O 是 UU' 的中点, 得到 $\overline{OA}\cdot\overline{OD}=p^2$. 类似地, 由 B,C 共轭及 D 是 XY 的中点可得 $\overline{DB}\cdot\overline{DC}=\overline{DX}^2=-\overline{DX}\cdot\overline{DY}$.

对 ω 应用圆幂定理, 有 $\overline{DA}\cdot\overline{DA'}=\overline{DB}\cdot\overline{DC}=-\overline{DX}\cdot\overline{DY}$; 另一方面, $\overline{DU}\cdot\overline{DU'}=\overline{OD}^2-p^2=\overline{OD}\cdot\overline{AD}$, 故由圆锥曲线幂定理知

$$\frac{p^2}{q^2}=\frac{\overline{DU}\cdot\overline{DU'}}{\overline{DX}\cdot\overline{DY}}=\frac{\overline{OD}\cdot\overline{AD}}{-\overline{DA}\cdot\overline{DA'}}=\frac{\overline{OD}}{\overline{DA'}},$$

结合 $\overline{OA}\cdot\overline{OD}=p^2$ 可得 $\overline{OA}\cdot\overline{DA'}=q^2$. 再次应用圆幂定理, 并利用 (2.2.18), 得到

$$\mathrm{pow}_\omega(O)=\overline{OA}\cdot\overline{OA'}=\overline{OA}(\overline{OD}+\overline{DA'})=p^2+q^2=a^2+b^2,$$

其中 a,b 分别为半长轴和半短轴. 而由 Monge 圆定理, α 的外准圆以 O 为圆心, 半径的平方为 a^2+b^2, 故由 (4.5.4) 知它与 ω 正交.

双曲线时, 同样的计算给出 $\mathrm{pow}_\omega(O)=p^2+q^2$, 但这里的半径须取原双曲线上的半径, 且允许虚半径. 所谓虚半径是指, 若实半径长为 p, 另一共轭方向在共轭双曲线上对应的实半径长为 q_0, 则 $q^2=-q_0^2$. 由 (2.1.24) 有 $p^2+q^2=p^2-q_0^2=a^2-b^2$, 其中 a,b 分别为半实轴、半虚轴. 这仍是外准圆的半径平方, 故结论同样成立.

外准圆为点圆或虚圆时, 按相应的极限或在复 Εὐκλείδης 平面内理解. 抛物线的情形可由有心圆锥曲线取极限得到, 此时外准圆成为准线, 结论即为 ω 的圆心在准线上. □

All Right Reserved

(Q.6.22) **题解**. 先证明: 圆锥曲线过垂心则必为等轴双曲线. 对于一条过 $\triangle ABC$ 的三个顶点以及 $\triangle ABC$ 的垂心 H 的圆锥曲线, 设其一条渐近线上的无穷远点为 $X^{(2)}$, 设 Y 为与 X 所在方向垂直的方向上的无穷远点. 取出 $\triangle ABC$ 的两条高线 AA',BB', BX,AX,HY,CY 围成四边形 $SVTU$, 如图 B.3.

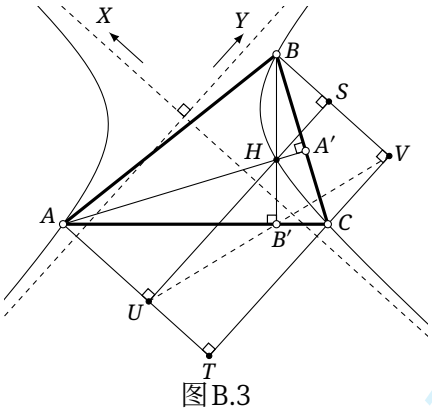


图 B.3

注意 A,U,B',H、H,A',S,B、B',C,V,B 为三组四点共圆, 故 $\angle AB'U=\angle AHU=\angle A'HS=\angle A'BS=\angle CB'V$, 因此点 U,V,B' 共线.

那么, 对六点形 $AXBYHC$ 应用 Pascal 逆定理, 可知这六点共圆锥曲线, 即 $Y\in\mathfrak{C}(ABCHX)$. 从而此圆锥曲线有相互垂直的渐近线, 故为等轴双曲线.

反过来, 倘若一条等轴双曲线过点 A,B,C, 则它必有互相垂直的两个方向上的无穷远点 X,Y, 类似的讨论表明它必过点 H. □

(Q.6.29) **题解**. 记 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_aM_bM_c$, Sp 关于 $\triangle M_aM_bM_c$ 的反 Ceva 三角形为 $\triangle A_1B_1C_1$, 而 G 关于 $\triangle M_aM_bM_c$ 的反 Ceva 三角形就是 $\triangle ABC$.

由 (6.3.8), Sp,G,A,B,C,A_1,B_1,C_1 共锥线 α. Sp 是 $\triangle M_aM_bM_c$ 的内心, 则 $\triangle A_1B_1C_1$ 就是 $\triangle M_aM_bM_c$ 的旁心三角形, Sp 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的垂心. 由 (Q.6.22) 知 α 是等轴双曲线, 再由 (Q.6.22) 知 α 过 H. □

(Q.6.44) **题解**. 过点 F 作 α 的两条切线, 即为过圆环点 I,J 的直线 t_3,t_4, 它们分别交 m 于 M_3,M_4. 设 M_1F,M_2F 与无穷远直线的交点分别为 M_1',M_2'. 我们将会证明: 若二次曲线的四条切线为 l_1,l_2,l_3,l_4, 另一切线依次交其于点 L_1,L_2,L_3,L_4, 则 $(L_1,L_2;L_3,L_4)$ 与 m 无关. 从而, 在本题中, $(M_1,M_2;M_3,M_4)=$ const, 注意 $(M_1,M_2,M_3,M_4)\overset{(F)}{\barwedge}(M_1',M_2',I,J)$, 故 $(M_1',M_2';I,J)=$const, 由 (6.4.16a) 知 $\angle M_1FM_2=$const. □

(Q.6.45) **题解**. 设抛物线外切三角形为 $\triangle ABC$, F 为焦点, 点 I,J 为两个圆环点, 注意 $\triangle IJF$ 也是抛物线的外切三角形, 注意 $\triangle ABC,\triangle IJF$ 同时外切于抛物线, 则利用 (Q.6.24) 可知点 A,B,C,I,J,F 共圆, 这就是 $\triangle ABC$ 的外接圆. □

(Q.6.51) **题解**. 由于 P 在 $\triangle ABC$ 的 Euler 圆上, 即 P 在 $\triangle ABC$ 的中点三角形的外接圆上, 故 P 关于中点三角形 $\triangle M_aM_bM_c$ 三边的对称点共线 (P 关于九点圆的 Steiner 线), 从而存在以上述直线为准线, 点 P 为焦点的抛物线, 且该抛物线与 $\triangle M_aM_bM_c$ 三边相切 (为什么?). 考虑任意一条与该抛物线相切的直线, 设它与 AB,AC 的交点分别为点 C_1,B_1, $B_1B\cap C_1C=Q,AQ\cap BC=A_1$, 容易验证, 完全四边形 $\mathscr{a}$: $\triangle M_aM_bM_c$ 和无穷远直线, $\mathscr{b}$: $\triangle A_1B_1C_1$ 及 Q 的三线性极线, 两完全四边形满足 (6.5.12) 的条件, 因为其对边三线形均为 $\triangle ABC$, 从而 $\triangle A_1B_1C_1$ 为抛物线的外切三角形且 $\mathscr{b}$ 的 Miquel 点为点 P.[3] □

(2) 因为 A,B,C,H 构成一个凹的四边形, 则这一圆锥曲线必为双曲线.

(3) 在学习完等轴双曲线的性质之后, 读者将知道, 以 P 为中心的 $\triangle ABC$ 的外接等轴双曲线上的任意一点的三线性极线也具有这一性质, 即它的三线性极点的 Ceva 三角形三边与它本身组成的完全四线形的 Miquel 点为点 P.

All Rights Reserved.

(Q.6.57) **题解**. 以 P 为中心作标准配极变换, 设 α 的配极像为 α', 易知 $\mathfrak{d}(A),\mathfrak{d}(B)$ 变成了 α' 的两条互相垂直的切线, 其交点即为 $\mathfrak{d}(AB)$ 且位于 α' 的 Monge 圆 ω' 上. (注意 $P\notin\alpha$ 故 α' 必为有心圆锥曲线.)

易知 $\mathfrak{d}(Q)$ 就是过点 $\mathfrak{d}(AB)$ 且垂直于 PQ 的直线, 则由 (1.3.5) 知 $\mathfrak{d}(Q)$ 恒与一个以 P 为某一焦点的圆锥曲线 β 相切, 则由 (6.5.5) 可知在配极变换前 $\mathfrak{d}(\beta)$ 是一个圆, 这就是 Q 点的轨迹. □

(Q.6.69) **题解**. 考虑变换 $f\colon PA\mapsto PB$, 这一变换是一个对合, 因为若直线 PA 的斜率为 k, 则 $f(PA)$ 的斜率为 $-\dfrac{c+ak}{a+bk}$, 容易验证这一变换保持交比 (设出其中四直线的斜率, 利用练习 [3.2.7] 按定义展开验证); 同时由于 $a(k_1+k_2)+b(k_1k_2)+c=0$ 中 k_1,k_2 是对称的, 故有 $f\circ f=\mathrm{id}$. 之后与之前的证明类似. □

(Q.6.71) **题解**. 设 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle LMN$, l 截 $\triangle ABC$ 的三边分别于点 A_1,B_1,C_1, 点 A',B',C' 分别为线段 AA_1,BB_1,CC_1 的中点, 则 $n=\overline{A'B'C'}$, 且点 A',B',C' 分别在直线 MN,NL,LM 上, 如图 B.4 所示.

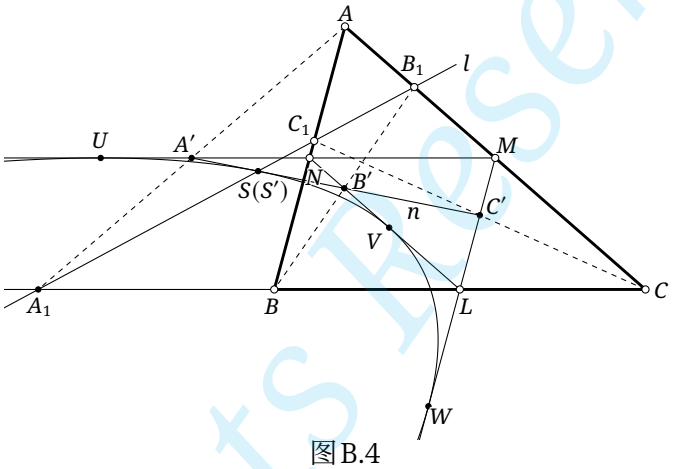


图 B.4

显然 $[A']\overset{(A)}{\barwedge}[A_1]\barwedge[l]\barwedge[B_1]\overset{(B)}{\barwedge}[B']$, 由圆锥曲线的射影定义, $n=A'B'$ 包络圆锥曲线 α, 且 α 与 MN,NL 相切, 同理 α 与 LM 相切. 让 l 趋于无穷远, 此时 n 也趋于无穷远, 故 α 与 l_∞ 相切, 即 α 为抛物线; 进一步, 在 l 趋于无穷远时, n 趋于与 l 平行, 因此 α 的轴平行于 l, 即 X 为 α 上的无穷远点.

设 n 与 α 切于点 S, l 与 α 交于点 X,S', 只要证明 $S=S'$. 由于 n,ML 均为 α 的切线, 则有射影对应关系 $\alpha[S]\barwedge\alpha[n]\barwedge[C']\overset{(C)}{\barwedge}[C_1]\barwedge[l]$; 另一方面, 注意 l 过 α 上的点 X, 则有射影对应关系 $[l]\barwedge[S']$, 因此 $\alpha[S]\barwedge\alpha[S']$, 这给出了一个 α 上的射影对应, 只需验证它是恒等变换.

考虑 l 趋于过点 B 的过程, 此时 $n\to NL$, 而 n,NL 都是 α 的切线, 因此两者的交点 B' 便趋于 NL 与 α 的切点; 而显然 l 过点 B 时 $B'=l\cap NL$, 因此此时 l 与 n 的交点就是 n 与 α 的切点, 即 l 过点 B 时 $S=S'$. 同理 l 过点 A,C 时也均有 $S=S'$, 这样得到了 $[S]\barwedge[S']$ 中三组对应点, 它们在此射影变换下不变; 但三组对应点已经唯一确定了一个射影变换, 因此它必为恒等变换, 即证. □

(Q.6.78) **题解**. 先证明如下引理:

当一条有心圆锥曲线 α 不为圆时, 作 α 在其上一动点 P 处的切线 l. 当 P 在 α 上运动一周时, 圆锥曲线的中心 O 到 l 的距离最多四次取同一个值.

证. 先证椭圆的情形. 由对称性, 只需要证明 P 从上顶点 M 运动到右顶点 N 的过程中 O 到切线的距离单调递增. 过焦点 F_1,F_2 与中心 O 分别作切线的垂线, 垂足分别为点 A,B,D, 则由 (1.3.6) 知 $AF_1\cdot BF_2$ 为定值. 而距离 $OD=\dfrac{AF_1+BF_2}{2}$, 故 OD 取极值, 需要 $AF_1=BF_2$ 或 AF_1 取极值 (后者等

All rights reserved.

价于 BF_2 取极值), 但易知 P 在 M,N 之间 (不含 M,N) 运动时这些极值条件不能满足. 双曲线的情形与之完全类似.

回到原题. 若点 T 在 $ABCD$ 的 Gauß 线上, 则存在一条以 T 为中心的圆锥曲线与 $ABCD$ 的四条边相切. 若该四边形外切于一个圆, 则该圆的圆心显然满足条件.

当该四边形不是某个圆的外切四边形时, 根据前述引理, 该圆锥曲线的中心到一组对边的距离相等意味着这组对边互相平行, 或关于圆锥曲线的某条轴对称. 若有一组对边相互平行, 则是梯形或平行四边形; 若两组对边分别关于圆锥曲线的两条轴对称 (参考 B.6), 由 (0.3.8) 知此时四边形有外接圆.

逆命题的证明不难. □

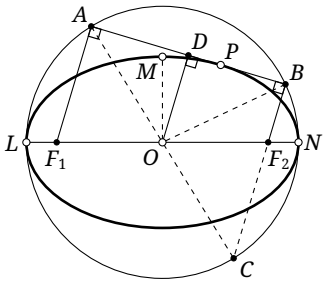


图 B.5

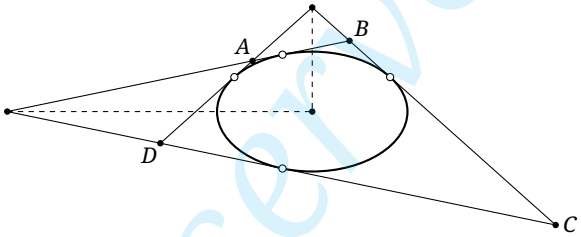


图 B.6

(Q.6.79) **题解**. 由题意, 点 O 到 AX,BX 的距离相同, 点 O 到 AY,BY 的距离相同, 即 O 到由 AX,BY,XB,AY 四直线组成的四边形的两组对边的距离分别相等[(4)], 而 CZ 是它的 Gauß 线. 易知这样一个四边形不可能是梯形或平行四边形.

由 (Q.6.78) 知, 要么它的四个顶点在同一个圆上, 此时对边所成角的平分线即是 PO,QO, 由 (0.3.8) 知它们互相垂直; 要么它的四边所在直线同时与一个圆相切 (如图 B.7), 此时这个圆是旁切圆 (切点不全在四边所在线段上), 由切线长公式不难知道 $AX+XB=AY+YB$, 反过来也成立. □

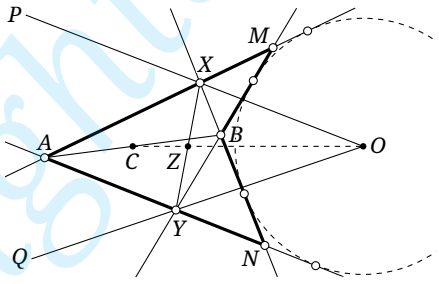


图 B.7

(Q.6.77) **题解**. 见 (8.3.8) 与 (8.3.9) 处. □

(Q.6.88) **题解**. 设 $AC\cap BD=F$, 注意 $F_1P\perp F_2P$, 又由完全四边形的调和性质知 $P(AC,EF)=-1$, 但由 (6.7.18) 知 $PE\perp PF$, 故由 (3.2.16) 知直线 PE,PF 分别平分 $\angle F_1PF_2$ 的内、外角. 因此 $\angle F_2PE=45^\circ$.

从而, 若设 PF 与 $\odot O$ 的另一交点为 G, 则 PG 与 PF_1,PF_2 的夹角均为 45°, 由圆周角定理可知 G 满足 $GO\perp F_1F_2$, 它只能是 $\odot O$ 与椭圆短轴的两个交点之一; 由 Brocard 定理知 $\mathfrak{p}(E)=PF=PG$, 则 $E\in\mathfrak{p}(G)$, 考虑到 G 为某两个定点之一, 则 $\mathfrak{p}(G)$ 代表了两条定直线, 即证. □

(Q.6.94) **题解**. 如图 B.8, 设 $AX\cap BC=L$, 我们只需证明 X,U,V,T 共圆. 由于 T 为退化四边形 $ABDC$ 的 Miquel 点, 故 $\angle LDT=\angle ACT=180^\circ-\angle TXA$, 故 L,X,D,T 四点共圆.

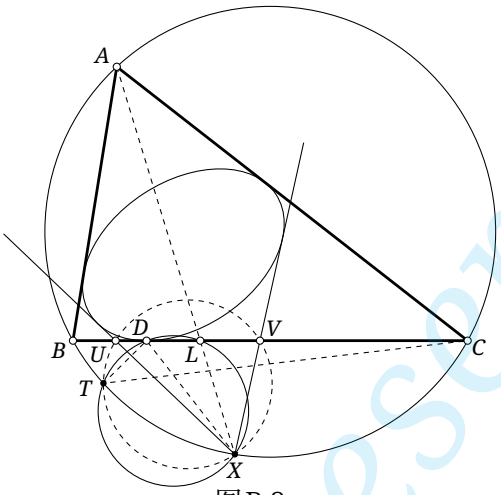
(4) 注意, 四条边的顺序, 这并不是四边形 $AXBY$; 实际上, 设 $AX\cap BY=M,AY\cap BX=N$, 则这是四边形 $AMBN$, 图 B.7 是一种情形.

All Rights Reserved

对退化四边形 $ABDC$ 与点 X 应用对偶 Desargues 对合定理, 可知 $(XA,XD),(XB,XC),(XU,XV)$ 是同一对合中的对应直线, 故而 $(L,D),(B,C),(U,V)$ 是直线 BC 上的同一对合 f 中的对应点.

设 I,J 为圆环点, 对四边形 $IJXT$ 与线 BC 应用 Desargues 对合定理, 可见 $(B,C),(L,D)$ 为 BC 上的同一对合 g 中的对应点, 因为对合 g 中的一对对应点就是过 X,T 的圆与 BC 的两个交点.

由于对合 f,g 有两组相同对应点, 故 $f=g$, 从而 (U,V) 是对合 g 的对应点. 而由 g 的生成方式可知 U,V,T,X 四点共圆.

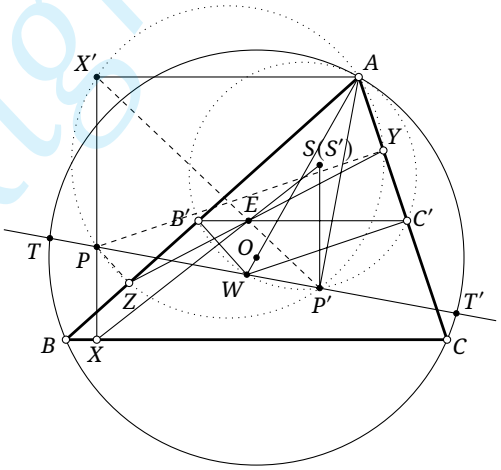


图B.8

□

第七章习题提示

(Q.7.4) **题解**. 如图 B.9, 设 $l\cap C=T,T'$, A 在 l 上的射影为 P', A 在 PX 上的射影为 X'. 易证 $B'C'\parallel BC\parallel AX'$: 设 O 在 AC 上的射影为 C'', 注意 A,B',W,C' 共圆, 则有 $\measuredangle C'B'A=\measuredangle C'WA=\measuredangle C''OA=\measuredangle CBA$, 则 $B'C'\parallel BC$.



图B.9

注意 A,B',C',W,P' 共圆于 $\odot(AW)$, A,Z,Y,P,P',X' 共圆于 $\odot(AP)$, 则 $\measuredangle P'YZ=\measuredangle P'AZ=\measuredangle P'C'B'$, 则点 P',Y,C',E 共圆, 则 $\measuredangle P'EC'=\measuredangle P'YC=\measuredangle P'X'A$, 结合 $B'C'\parallel AX'$ 即知点 P',E,X' 共线.

过 P' 作 BC 的垂线交 XE 于 S', 则 $\triangle S'P'E\backsim\triangle XX'E$, 故

$$S'P'=\frac{XX'\cdot EP'}{EX'}=\frac{XX'\cdot\operatorname{dist}(B'C',P')}{\operatorname{dist}(B'C',AX')}=\text{const},$$

All Rights Reserved.

因此 S' 为一个定点. 分别考虑 P 为点 T,T' 的情形, 这两种情况下 X,Y,Z,E 分别共线于 $\mathcal{S}(T),\mathcal{S}(T')$, 故由 (7.1.9) 知 $S'=\mathfrak{o}(TT')=S$. □

(Q.7.17) **题解**. 设四边形是 $ABCD$, 而 $BC\cap AD=S$, 则由 (7.2.21) 知, 可以用 $\triangle ABS,\triangle CDS$ 中相应的等度共轭 $\mathbf{j}_1,\mathbf{j}_2$ 来给出四边形上的等度共轭 $\mathbf{j}$: 对于 P, 若 $P\in\gamma$, 则 $\mathbf{j}_1(P)=\mathbf{j}_2(P)$. 则 $P\in l$ 时, $P\in\gamma$ 要求 $\mathbf{j}P\in\mathbf{j}_1(l)\cap\mathbf{j}_2(l)$. 对于一般位置的 l, $\mathbf{j}_1(l),\mathbf{j}_2(l)$ 分别是 $\triangle ABS,\triangle CDS$ 的外接锥线, 两者排除 S 点后剩下的三个交点就是 $\mathbf{j}(P)$ 的候选位置.

另一方面, 等度共轭的定义中, $\mathbf{j}_1,\mathbf{j}_2$ 在点 S 的线束上诱导的对合都有对应直线 (SX,SX') 与 $(SA=SD,SB=SC)$, 因此为同一对合. 于是若 Q 是 $\mathbf{j}_1(l),\mathbf{j}_2(l)$ 的异于 S 的交点, 则 $\mathbf{j}_1(Q),\mathbf{j}_2(Q)$ 是 l 上的同一点. 因此 $\mathbf{j}_1(l),\mathbf{j}_2(l)$ 的异于 S 的每个交点都分别对应于原来的 $l\cap\gamma$ 的一个交点. □

(Q.7.23) **题解**. (1) 记 $\mathscr{W}=\mathrm{pen}(AB,BC,CD,DA)$. 对于任一点 Z, 由 Plücker 定理, $\mathscr{W}$ 在点 Z 上诱导一个对合 g_Z, 其中的两个退化成员给出对应直线 (ZA,ZC) 与 (ZB,ZD). 若 $Z\in\Gamma$, 设 E,F,G,H 分别为 Z 在 AB,BC,CD,DA 上的射影, 由 (4.4.19) 知 E,F,G,H 共圆; 又由垂直关系, 四组点 $(Z,A,E,H),(Z,B,E,F),(Z,C,F,G),(Z,D$ 分别共圆, 故

$$\angle HEF=\angle HEA+\angle BEF=\angle HZA+\angle BZF,\quad \angle HGF=\angle HGD+\angle CGF=\angle HZD+\angle CZF,$$

又因 $\angle HEF=\angle HGF$, 整理得 $\angle AZB+\angle CZD=0$, 即直线对 $(ZA,ZC),(ZB,ZD)$ 有共同的角平分线

由两组对应元素确定对合变换知 g_Z 就是关于 $\angle(ZA,ZC)$ 的平分线的反射变换. 由 (4.4.20), 存在以 U,U' 为焦点的 $\mathscr{W}$ 中的锥线; Poncelet 小定理说明, 从 Z 向它所引的切线对与 (ZU,ZU') 是 g_Z 下的两组对应直线. 同理, ZV,ZV' 也在 g_Z 下对应, 所以 Z 关于 $UVU'V'$ 存在等角共轭点. 反过来是类似的.

(2) 由于 f 为逆相似变换, 对于 $X\neq U,V$, $\angle U'XV'=-\angle Uf^{-1}(X)V$. 由第 (1) 问及四点共圆的判定知, 对于 $X\in\omega\backslash\{U,V\}$,

$$X\in\Gamma\Leftrightarrow\angle UXV=\angle Uf^{-1}(X)V\Leftrightarrow f^{-1}(X)\in\omega\Leftrightarrow X\in f(\omega),$$

故 $\omega\cap\Gamma$ 中除 U,V 外的有穷远点恰为 W,Z, 且 WZ 是 $\omega,f(\omega)$ 的根轴.

任取过 U,V 的两个一般圆 ω_1,ω_2, 圆心分别为 O_1,O_2, 并令它们与各自的像圆的根轴交于 T. 设过 U,V 的圆 ω 的圆心为 O, 且记 $\lambda=\dfrac{\overline{O_1O}}{\overline{O_1O_2}}$. 由于三圆均过点 U, 由 Stewart 定理, 对任意一点 Y 有

$$YO^2=(1-\lambda)YO_1^2+\lambda YO_2^2-\lambda(1-\lambda)O_1O_2^2,\quad UO^2=(1-\lambda)UO_1^2+\lambda UO_2^2-\lambda(1-\lambda)O_1O_2^2.$$

因此

$$\mathrm{pow}_\omega(Y)=YO^2-UO^2=(1-\lambda)(YO_1^2-UO_1^2)+\lambda(YO_2^2-UO_2^2)=(1-\lambda)\mathrm{pow}_{\omega_1}(Y)+\lambda\mathrm{pow}_{\omega_2}(Y).$$

设 f 的相似比为 k. 逆相似变换把圆心映为像圆的圆心, 并将半径及点到圆心的距离均乘 k, 故

$$\begin{aligned}\mathrm{pow}_{f(\omega)}(Y)&=k^2\mathrm{pow}_\omega(f^{-1}(Y))=k^2\left[(1-\lambda)\mathrm{pow}_{\omega_1}(f^{-1}(Y))+\lambda\mathrm{pow}_{\omega_2}(f^{-1}(Y))\right]\\&=(1-\lambda)\mathrm{pow}_{f(\omega_1)}(Y)+\lambda\mathrm{pow}_{f(\omega_2)}(Y).\end{aligned}$$

上面的结果也可以用 (Q.4.81) 得到. 因 $\mathrm{pow}_{\omega_i}(T)=\mathrm{pow}_{f(\omega_i)}(T)$, 故 $\mathrm{pow}_\omega(T)=\mathrm{pow}_{f(\omega)}(T)$, 从而所有直线 WZ 均经过 T. 再取过 U,V,T 的圆 η, 则 $\mathrm{pow}_\eta(T)=\mathrm{pow}_{f(\eta)}(T)=0$, 由本问前半部分知 $T\in\Gamma$. 因此 $T=T_{UV}$.

(3) 由 (4.4.20) 的抛物线极限情形, $ABCD$ 的内切抛物线的焦点与其轴上的无穷远点 N 等角共轭, 故 $N\in\Gamma$. 令 $K=UV\cap U'V'$, 由 (7.2.22) 知 $K\in\Gamma$, 故 $K=U*V$.

令 W 沿 Γ 趋于 N, 取 $\omega=\odot(UVW)$, 并记 $\omega,f(\omega)$ 的另一个有穷远交点为 Z. 所有圆都经过圆环点 I,J, 故 ω 的极限包含 l_∞, 其另一分支为 UV; 同理, $f(\omega)$ 的极限为 $l_\infty\cup U'V'$. 于是 $Z\to K$, 从而 $WZ\to NK$. 因 $T_{UV}\in WZ$ 恒成立, 故 $T_{UV}\in NK$, 于是 $T_{UV}=N*K=N*(U*V)$.

All Rights Reserved.

(4) 由定义, $A*(A*B)=B$, 特别地 $N*(N*A)=A$. 由第 (2)、(3) 问, 过 A,B,C 的圆上除这三点外的轨迹点为 $h(A,B,C)\triangleq(N*(A*B))*C$, 则 $h(A,B,C)$ 关于 A,B,C 对称. 令 $Z=h(P,Q,R)$, 则 $Z*R=N*(P*Q),Z*Q=N*(P*R)$, 于是

$$\begin{aligned}(P*Q)*(R*S)&=(N*(Z*R))*(R*S)=h(Z,R,R*S)=h(R,R*S,Z)\\&=(N*(R*(R*S)))*Z=(N*S)*Z=(N*(Q*(Q*S)))*Z\\&=h(Q,Q*S,Z)=h(Z,Q,Q*S)=(N*(Z*Q))*(Q*S)=(P*R)*(Q*S).\end{aligned}$$

故 $(P*Q)*(R*S)=(P*R)*(Q*S)$.

(5) 不妨设尚未确定的点为 P_{33}. 由 l_1,l_2,m_1,m_2 与 Γ 的交点, $P_{11}*P_{12}=P_{13},P_{21}*P_{22}=P_{23},P_{11}*P_{21}=P_{31},P_{12}*P_{22}=P_{32}$. 将第 (4) 问用于 $P_{11},P_{12},P_{21},P_{22}$, 得到 $P_{13}*P_{23}=P_{31}*P_{32}$. 上式左端在 m_3 上, 右端在 l_3 上, 故这一点就是 $P_{33}=l_3\cap m_3$, 从而 $P_{33}\in\Gamma$.

注. 事实上, 对于任意一条“非奇异三次曲线”(即没有特殊的“奇点”的三次曲线), 可以证明它总是可作为某四边形的某等度共轭下存在等度共轭的点的轨迹; 而通过射影变换可以把它变为等角共轭轨迹, 于是这表明三直线版本的 Cayley-Bacharach 定理成立: 六条直线 l_1,l_2,l_3,m_1,m_2,m_3 的九个交点 $P_{ij}=l_i\cap m_j$ 互不相同, 若其中八点在三次曲线 Γ 上, 则第九点也在 Γ 上. □

(Q.7.29) **题解**. 利用 (7.4.20), 由于此处我们可以认为抛物线的中心在无穷远处, 我们可以知道所有抛物线的透视中心的等截共轭点均在无穷远处. 利用仿射变换, 将三角形变为等边三角形, 则此时等截共轭与等角共轭给出同一个变换; 而对于等角共轭, 这些无穷远处的点的等角共轭点在其外接圆上, 即正三角形的情形下透视中心的轨迹为外接圆上. 从而, 对仿射变换施以其逆过程, 可知这些透视中心形成了外接 Steiner 椭圆. □

(Q.7.32) **题解**. 设 C 与 α 的异于 A,B,C 的第四个交点为点 Q, 由 (2.4.2), α 的轴平行于直线 AB,CQ 所成角的平分线, 因此对于给定的 l, 点 Q 为定点.

由 (7.3.19), $P\in\mathcal{T}(Q)$, 则 $l=\mathcal{T}(Q)$; 而 $Q\in C$, 则由 (7.3.19) 知 l 恒过 C 的透视中心, 这便是 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点. □

(Q.7.41) **题解**. 由 (5.7.11) 知 Lemoine 点 L 为 Brocard 椭圆的透视中心; 另一方面, 根据 (5.7.15) 知 $\mathbf{t}L=Br_3$, 根据 (5.7.13) 知 Br_{m} 为 Brocard 椭圆的中心, 结合 (7.4.20) 即证. □

(Q.7.54) **题解**. 设 G 为重心, 则 $I\bigstar Mi=I\times(I\div Mi)^{\mathbf{c}}=I\times(Ge\div G)^{\mathbf{c}}=I\times(Mi\div G)=I\times(I\div Ge)=\mathbf{g}Ge=In$, 其中第二和第四个等号均利用了在 (7.5.21) 中已经证明过的 $I\times G=Mi\times Ge$, 而第三个等号利用了 (5.4.3). □

第八章习题提示

(Q.8.9) **题解**. 见图 8.12, 作 $\triangle APB$ 的垂心 H, 则 $H\in\alpha$, 且 P,D,H 共线. 设 $AP\cap BH=E,BP\cap AH=F$, 则由 Brocard 定理知 $EF=\mathfrak{p}(D)=l$. 注意 E,F,A,B 共圆, 有

$$\measuredangle(EF,AB)=\measuredangle(EF,EA)+\measuredangle(EA,AB)=\measuredangle FEA+\measuredangle EAB=\measuredangle PBA+\measuredangle PAB.$$ □

(Q.8.19) **题解**. 承前 (8.2.7) 的证明, 设 α 在点 A 处的切线交准线 LR_A 于 N, 该处的法线为 l. 由 (1.3.3a) 知 $AP\perp PN$, 故四点 A,P,N,R_A 共圆, 而 $\triangle PAR_A\backsim\triangle QII_D$, 故 $\measuredangle(PA,l)=\measuredangle PNA=\measuredangle PR_AA=\measuredangle II_DQ$, 而 $PA/\!/II_D$, 故 $l/\!/I_DQ$. □

All Rights Reserved.

(Q.8.20) **题解**. 记 R 为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径, O,Ni 分别为外心和九点圆圆心, Γ 的焦点为 P,Q, 中心为 O', 长轴长 $2a$, 短轴长 $2b$, 焦距 $PQ=2c=2\sqrt{a^2-b^2}$, 内辅助圆为 ω, 则 $\omega,\mathcal{N}$ 相切等价于

$$NiO'\pm b=r_{\mathcal{N}}=\frac{R}{2},\quad\Longleftrightarrow\quad b^2=\left(NiO'-\frac{R}{2}\right)^2.$$

由 ฐ山ท 定理, 这又等价于

$$b^2=\left(\frac{OP\cdot OQ}{2R}-\frac{R}{2}\right)^2,\quad\Longleftrightarrow\quad 4(bR)^2=(R^2-OP\cdot OQ)^2.$$

由 (8.2.5), $4(bR)^2=(R^2-OP^2)(R^2-OQ^2)$, 则上式又等价于

$$(R^2-OP^2)(R^2-OQ^2)=(R^2-OP\cdot OQ)^2,$$

经过化简即知这等价于 $OP=OQ$, 即 O 在 PQ 的中垂线上, 即证. □

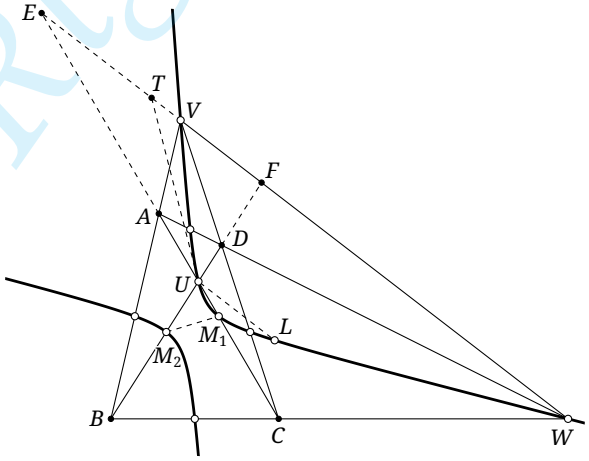
(Q.8.21) **题解**. 对内切圆 $\odot I$ 作配极变换, $\triangle ABC$ 变成其切点三角形 $\triangle A'B'C'$, 而 Γ 变成 $\triangle A'B'C'$ 的定内切圆锥曲线 γ, 记其焦点为 P,Q, 其中心为 M.

设原来 $\triangle ABC$ 的外接圆 Ω 与某一圆 ω 相切, 配极后它们分别变成圆锥曲线 Ω',ω' 且两者仍相切, 而由 (6.5.4) 可知 Ω',ω' 有一个相同的焦点, 则由 (Q.1.9) 知其辅助圆也相切; 再结合 (Q.4.1) 以及 (6.5.4), 可知 Ω' 的辅助圆就是 $\triangle A'B'C'$ 的九点圆 $\mathcal{N}'$. 于是为证明 Ω 与两个定圆相切, 只需要证明 $\mathcal{N}'$ 恒与两个定圆相切.

注意 $\mathcal{N}'$ 的中心是 $\triangle A'B'C'$ 的九点圆圆心 Ni', $\triangle A'B'C'$ 的外心是原三角形的内心 I, 由 (8.2.6) 可知 $Ni'M\cdot 2r_{\mathcal{N}'}=IP\cdot IQ$, 而 $2r_{\mathcal{N}'}=r_{C_{\triangle A'B'C'}}=r_{\odot I}$ 为定值, M,P,Q 为定点, 因此 $Ni'M$ 为定值, 而 $r_{\mathcal{N}'}$ 也是定值, 这就说明 $\mathcal{N}'$ 与两个定圆相切. 即证命题的前半部分.

下证命题的后半部分. 对于 I 在 Γ 长轴上的情形, 不妨设 Γ 是椭圆, 则易知配极后 γ 是内切椭圆, I 在 γ 的短轴上, 且 Γ 的辅助圆 α 在配极后变成了以 γ 的短轴为长轴的椭圆 α', 即 α' 的辅助圆 α_1 是 γ 的内辅助圆. 由于 I 是 $\triangle A'B'C'$ 的外心, 由 (Q.8.20) 即知 α_1 与 $\mathcal{N}'$ 相切, 则原来有外接圆和 α 相切. 对双曲线和抛物线的情形, 需要略微修改 (Q.8.20) 的结论, 不过本质是相同的, 不再重复. □

(Q.8.23) **题解**. 如图 B.10, 分别取 AC,BD 中点 M_1,M_2, 作 $UL/\!/VW$ 与 α 交于另一点 L, $\mathfrak{t}_\alpha(U)\cap VW=T$. 由 (8.3.7) 的证明知 M_1M_2 平分 VW 且是 α 的一条直径, 而 $UL/\!/VW$, 故由直径的性质知 M_1M_2 平分 UL; 而由 (8.3.7) 知 $UL/\!/\mathfrak{t}_\alpha(M_2)=M_2M_2$, 故 $M_2(M_2M_1,UL)=-1$. 注意 $M_2(M_2,M_1,U,L)\overline{\wedge}U(M_2,M_1,U,L)\overline{\wedge}(F,E,T,\infty_{VW})$, 故 $(FE,T\infty_{VW})=-1$, 则 T 为 EF 中点. □



图B.10

(Q.8.26) **题解**. 记四点形 $DBCE$ 的九点二次曲线为 α, 则 A,F,M,N 均在 α 上, 且由 (8.3.8) 知 α

All Rights Reserved.

是等轴双曲线. 由 (8.3.5) 可知 MN 是一条直径, 而 MN 又平分 α 的弦 AF 于 L, (8.1.24) 即知 $LM\cdot LN=LA^2$. □

(Q.8.27) **题解**. 由 (8.3.5) 可知 $ABCD$ 的九点二次曲线 α 的中心也为 M; 由 (2.4.2) 知过 $ABCD$ 的圆锥曲线 β 的轴平行于 α 的渐近线 l. 令 β 的中心沿 α 趋向于无穷远, 当 β 的中心 O 为无穷远点时, O 点也在 α 的渐近线 l 上, 且 β 变为抛物线, 而 β 的轴又平行于 l, 则 β 的轴只能和 l 重合, 即它经过点 M. □

(Q.8.37) **题解**. 设 α,β 的共同焦点为 F_1,F_2, 中心为 O. 分别作 β 在 X,Y 处的切线交于点 B, 则 B 就是题设的极点. 设 $\mathfrak{f}_{XB}(XY)\cap\mathfrak{f}_{YB}(XY)=P$, 此时 B 是 $\triangle XYP$ 的等心. 由 (8.4.5) 知 XP,YP 均与 α 相切; 由光学性质, BX 平分直线 XF_1,XF_2 所成角, YB 平分直线 YF_1,YF_2 所成角.

用 (6.7.17) 证: 再注意 F_1B 平分 F_1X,F_1Y 所成角, 于是 B 到 XF_1,XF_2,YF_1,YF_2 的距离相同, 这四直线均与某一以 B 为圆心的圆相切, 设 B 在 XY 上的射影为 H, 由 (6.7.17) 知 BH 平分 $\angle F_1HF_2$, 则 XY 平分 $\angle F_1HF_2$ 的外角, 由光学性质 H 正是 XY 与 α 的切点 A, 即证.

用 (Q.6.79) 证: β 是椭圆给出 $F_1X+F_2X=F_1Y+F_2Y$, 由 (Q.6.79) 知 BO 过 XY 的中点 M. 考虑退化完全四线形 XP,YP,XA,YA 确定的对偶锥线束 $\mathscr{P}$ (重合直线 XA,YA 给出固定切点 A), $\alpha\in\mathscr{P}$ 且中心为 O; 退化四边形 $XAYP$ 的对角线 XY 中点为 M, 则由 (6.7.4) 知 OM 为其 Gauß 线, 故存在以 B 为中心的圆锥曲线 $\omega\in\mathscr{P}$. 但由 (7.4.21) 以 B 为中心且与 PX,XY,YP 相切的锥线唯一, 它就是 $\triangle PXY$ 的切圆, 则必有 $BA\perp XY$. □

(Q.8.43) **题解**. 设外椭圆 α 的半长轴、半短轴分别为 a,b, 内椭圆 β 的半长轴、半短轴分别为 a_0,b_0, 共同焦点为 F_1,F_2, 共同中心为 O, 记 $\rho=ab/\sqrt{b^2-b_0^2}$.

先证明一个引理: **设 α 的弦 AB 与 β 相切, α 在 A 处的切线为 t, 而 $h=\mathrm{dist}(O,t)$, η 为射线 AB 与 A 处指向椭圆内部的法线射线所成的角, 则 $h=\rho\cos\eta$.**

证. 记 $u=AF_1,v=AF_2,\varphi=\angle F_1AF_2/2$. 由光学性质, 两焦点到 t 的距离分别为 $u\cos\varphi,v\cos\varphi$; 又 O 是 F_1F_2 的中点且 $u+v=2a$, 故 $h=a\cos\varphi$. 分别对 α 的切线 t 和 β 的切线 AB 应用 (1.3.6) 得到

$$uv\cos^2\varphi=b^2,\quad uv\sin(\eta+\varphi)\sin(\eta-\varphi)=b_0^2.$$

两式相减并用三角函数关系化简得到 $uv\cos^2\eta=b^2-b_0^2$, 再结合上式的第一式, 在 $h=a\cos\varphi$ 中消去 uv,φ 得 $h=\rho\cos\eta$.

回到原题. 设多边形为 $P_1\cdots P_n$, 内角为 $\theta_1,\cdots,\theta_n$, 周长为 L, 记 h_i 为 O 到 α 在 P_i 处切线的距离, 以下认为 $P_{i+n}=P_i$, 其余下标同理. 由 (8.4.5), P_i 该处指向椭圆内部的法线射线平分多边形的内角, 故上述引理给出 $h_i=\rho\cos\dfrac{\theta_i}{2}$.

设 O 在 P_iP_{i-1} 上的射影为 O_i, 则 $\overline{P_iO_i}+\overline{P_iO_{i+1}}=2h_i\cos\dfrac{\theta_i}{2}$, 其中 $\overline{P_iO_i}$ 与 $\overline{P_iP_{i-1}}$ 方向一致时为正, $\overline{P_iO_{i+1}}$ 与 $\overline{P_iP_{i+1}}$ 方向一致时为正. 于是

$$L=\sum_{i=1}^n P_iP_{i+1}=\sum_{i=1}^n(\overline{P_iO_{i+1}}+\overline{O_{i+1}P_{i+1}})=\sum_{i=1}^n(\overline{P_iO_i}+\overline{P_iO_{i+1}})$$

$$=2\sum_{i=1}^n h_i\cos\frac{\theta_i}{2}=2\rho\sum_{i=1}^n\cos^2\frac{\theta_i}{2}=\rho\left(n+\sum_{i=1}^n\cos\theta_i\right).$$

由于 (8.4.9a) 已证 L 为定值, 而 ρ,n 固定, 所以各内角的余弦之和为定值. □

(Q.8.44) **题解**. 按定义显然 Na 为透视中心; 由 (7.4.20) (5.2.3) (5.4.3) 知其中心为 Mi; 下证它过 Fe.

对于三角形 $\triangle ABC$, 内心记为 I, 旁心记为 I_a,I_b,I_c, 由于 $\triangle ABC$ 与 $\triangle I_aI_bI_c$ 有透视中心 (原三角形的内心), 则存在 $\triangle ABC$ 的外接椭圆 α 同时与 $\triangle I_aI_bI_c$ 的三边相切. 由 (8.4.5) 知存在 $\triangle ABC$ 的内

All rights reserved.

切椭圆 β 与 α 共焦, 且由 (8.4.6) 结合光学性质即知 β 与 $\triangle ABC$ 三边的切点恰为各旁心在相应边上的射影, 因此 β 就是 $\triangle ABC$ 的 Mandart 椭圆.

记 O 为 α,β 的共同中心. 由光学性质, α 在三个顶点处的法线交于 I, 考虑 I 关于 α 的 Ἀπολλώνιος 双曲线 γ: 它是等轴双曲线且经过 A,B,C,I,O, 其渐近线分别平行于两椭圆的共同轴; 又由 (8.1.14) (8.1.15) 知其中心为 Fe.

保持 O 不变, 沿两椭圆的共同轴作伸缩变换 f, 将内椭圆 β 变为圆. 则 $f(\beta)$ 变为 $f(\triangle ABC)$ 的内切圆, 因此 $f(\triangle ABC)$ 的内心为 O. 易知 $f(\gamma)$ 仍过 O, 且其两条渐近线仍然垂直, 所以 $f(\gamma)$ 是 $f(\triangle ABC)$ 的过其内心的外接等轴双曲线, 则其中心还是 $f(\triangle ABC)$ 的 Feuerbach 点 Fe', 因而 $Fe'\in f(\beta)$. 但变换后 $f(\gamma)$ 的中心就是 $f(Fe)$, 因此 $f(Fe)\in f(\beta)$, 则原来 $Fe\in\beta$. □

(Q.8.45) **题解**. 记原三角形为 $\triangle ABC$, 其内心为 I, 椭圆中心为 O.

(1) 由 (Q.8.43) 知 $\cos A+\cos B+\cos C$ 为定值, 三角恒等变形给出 $\sum\limits_{\text{cyc}}\cos A=4\prod\limits_{\text{cyc}}\sin\dfrac{A}{2}+1$, 结合 (0.6.16) 即证.

(2) 由 (8.4.6) 结合光学性质 (或由 (8.4.9b) 的证明) 知三角形的旁心三角形就是 α 在 A,B,C 处的切线围成的三角形, 因此旁心就在 β 关于 α 的配极曲线上.

(3) 由 (Q.8.44) 知 $Fe\in\beta$, 且 (Q.8.44) 证明给出 Fe 是 I 关于 α 的 Ἀπολλώνιος 双曲线 γ 的中心, 再由 (8.3.13) 知这个中心与 I 的位置有固定的两轴方向伸缩关系, 则 I 在一个定椭圆上运动. □

第十章习题提示

(Q.10.31) **题解**. 先证条件的充分性. 在条件中, 因为 $\mathscr{A}$ 不在值域中, 而 $\mathscr{A},f(\mathscr{H})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathscr{A}\cap\mathscr{H};\mathscr{A}\vee\mathscr{H})$ 的不同成员, 则 $\mathscr{A}\cap f(\mathscr{H})=\mathscr{A}\cap\mathscr{H},\mathscr{A}\vee f(\mathscr{H})=\mathscr{A}\vee\mathscr{H}$. 于是逆映射满足类似条件, 即交换 $\mathscr{H},f(\mathscr{H})$ 的位置后, 仍然有 $\dim(\mathscr{A}\cap f(\mathscr{H}))=\mu-2,\mathscr{H}\in\mathfrak{B}(\mathscr{A}\cap f(\mathscr{H});\mathscr{A}\vee f(\mathscr{H}))$.

若 $\mathscr{A}\not\subseteq\mathscr{N}$, 则 $\dim(\mathscr{A}\cap\mathscr{N})\geqslant\dim(\mathscr{A}\cap\mathscr{H})=\mu-2$, 且由 $\mathscr{A}\not\subseteq\mathscr{N}$ 表明 $\mathscr{A}\vee\mathscr{N}\supsetneq\mathscr{N}$, 故 $\dim(\mathscr{A}\vee\mathscr{N})>\mu$, 于是 $\dim(\mathscr{A}\cap\mathscr{N})=(\mu-1)+\mu-\dim(\mathscr{A}\vee\mathscr{N})\leqslant\mu-2$, 但 $\mathscr{A}\cap\mathscr{H}\subseteq\mathscr{A}\cap\mathscr{N}$, 则只能有 $\mathscr{A}\cap\mathscr{N}=\mathscr{A}\cap\mathscr{H}$. 而对于任意 $\mathscr{H}$, $\mathscr{A}\cap\mathscr{H}$ 在定义域网束的每个成员中, 则必有 $\mathscr{A}\cap\mathscr{H}\subseteq\mathscr{K}$, 但两边维数均为 $(\mu-2)$, 因此 $\mathscr{A}\cap\mathscr{N}=\mathscr{A}\cap\mathscr{H}=\mathscr{K}$, 从而 $\mathscr{K}\subsetneq\mathscr{A}$. 对值域利用上述逆映射的条件同理. 于是对于定义域部分, 要么 $\mathscr{K}\subsetneq\mathscr{A}$ 要么 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{N}$; 对于值域部分, 要么 $\mathscr{K}'\subsetneq\mathscr{A}$ 要么 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{N}'$.

1° 若 $\mathscr{K},\mathscr{K}'\subsetneq\mathscr{A}$, 则对每个定义域成员均有 $\mathscr{A}\cap\mathscr{H}=\mathscr{K}$, 而对每个值域成员都有 $\mathscr{A}\cap f(\mathscr{H})=\mathscr{K}'$, 于是 $\mathscr{K}=\mathscr{K}'$. 条件表明值域成员均包含于 $\mathscr{A}\vee\mathscr{H}\subseteq\mathscr{A}\vee\mathscr{N}$, 而所有映射的像张成整个 $\mathscr{N}'$, 故 $\mathscr{N}'\subseteq\mathscr{A}\vee\mathscr{N}$, 两边再与 $\mathscr{A}$ 连接得到 $\mathscr{A}\vee\mathscr{N}'\subseteq\mathscr{A}\vee\mathscr{N}$; 由于逆映射也满足类似条件, 则 $\mathscr{A}\vee\mathscr{N}\subseteq\mathscr{A}\vee\mathscr{N}'$, 于是 $\mathscr{A}\vee\mathscr{N}=\mathscr{A}\vee\mathscr{N}'$. 此外, 之前已经给出 $\mathscr{A}\cap\mathscr{N}=\mathscr{K}$, 类似也有 $\mathscr{A}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{K}'=\mathscr{K}$, 于是 $\mathscr{A}\cap\mathscr{N}=\mathscr{A}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{A}\cap\mathscr{K}=\mathscr{K}$. 这就满足 (10.4.10) (1) 的条件.

2° 若 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{N},\mathscr{N}'$, 则由 $\mathscr{A}\vee f(\mathscr{H})=\mathscr{A}\vee\mathscr{H}$ 知映射的值域包含于 $\mathscr{N}$ 中; 而所有映射的像张成整个 $\mathscr{N}'$, 故 $\mathscr{N}'\subseteq\mathscr{N}$. 反过来同理由 $\mathscr{N}\subseteq\mathscr{N}'$, 故 $\mathscr{N}=\mathscr{N}'$. 条件表明 $\mathscr{A}\cap\mathscr{K}$ 包含于值域的每个成员, 则 $\mathscr{A}\cap\mathscr{K}\subseteq\mathscr{K}'$, 从而 $\mathscr{A}\cap\mathscr{K}\subseteq\mathscr{A}\cap\mathscr{K}'$; 由于逆映射满足类似条件, 则还有 $\mathscr{A}\cap\mathscr{K}'\subseteq\mathscr{A}\cap\mathscr{K}$, 因此 $\mathscr{A}\cap\mathscr{K}=\mathscr{A}\cap\mathscr{K}'$. 此时 $\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{N}$ 的超网, 且它不在定义域中, 故 $\mathscr{K}\not\subseteq\mathscr{A}$, 因此 $\mathscr{A}\subsetneq\mathscr{A}\vee\mathscr{K}\subseteq\mathscr{N}$, 结合 $\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{N}$ 的超网知 $\mathscr{A}\vee\mathscr{K}=\mathscr{N}$, 同理 $\mathscr{A}\vee\mathscr{K}'=\mathscr{N}$. 又 $\mathscr{A}\vee\mathscr{N}=\mathscr{N}$ 且 $\mathscr{N}\not\subseteq\mathscr{A}$, 故 $\mathscr{A}\vee\mathscr{K}=\mathscr{A}\vee\mathscr{K}'=\mathscr{A}\vee\mathscr{N}=\mathscr{N}$. 这就是 (10.4.10) (2) 的情形.

3° 若 $\mathscr{A}\cap\mathscr{N}=\mathscr{K}$ 但 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{N}'$, 则 $\mathscr{A}\cap\mathscr{H}=\mathscr{K}$ 对每个定义域成员成立, 而 $\mathscr{A}\cap f(\mathscr{H})=\mathscr{K}$ 对每个值域成员成立. 因此 $\mathscr{K}$ 包含于所有值域成员, 故 $\mathscr{K}\subset\mathscr{K}'$, 但两者维数相同, 则 $\mathscr{K}=\mathscr{K}'$. 于是 $\mathscr{A}$ 包含定义域网束的中心且又是 $\mathscr{N}'$ 的超网, 则 $\mathscr{A}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K}';\mathscr{N}')$, 矛盾. 同理不能 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{N}$ 但 $\mathscr{A}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{K}'$.

All Rights Reserved

对于条件的必要性, 若为 (10.4.10) (1) 且 $\mathscr{K}\subsetneq\mathscr{A}$, 则 $\mathscr{A}\cap\mathscr{N}=\mathscr{A}\cap\mathscr{N}'=\mathscr{A}\cap\mathscr{K}=\mathscr{K}$. 故对任意 $\mathscr{H}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})$ 有 $\mathscr{A}\cap\mathscr{H}=\mathscr{K}$, 从而 $\dim(\mathscr{A}\cap\mathscr{H})=\mu-2$; 又 $\dim(\mathscr{A}\vee\mathscr{H})=\mu$, 且按 (10.4.10) (1) 有 $\mathscr{K}\subseteq f(\mathscr{H})\subseteq\mathscr{A}\vee\mathscr{H}$, 故 $f(\mathscr{H})\in\mathfrak{B}(\mathscr{A}\cap\mathscr{H};\mathscr{A}\vee\mathscr{H})$.

若为 (10.4.10) (2) 且 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{N}$, 则 $\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{N}$ 的超网; 又因 $\mathscr{A}$ 不在定义域中, 对任意 $\mathscr{H}\in\mathfrak{B}(\mathscr{K};\mathscr{N})$ 有 $\mathscr{H}\neq\mathscr{A}$, 故 $\dim(\mathscr{A}\cap\mathscr{H})=\mu-2$ 且 $\mathscr{A}\vee\mathscr{H}=\mathscr{N}$. 按 (10.4.10) (2), $\mathscr{A}\cap\mathscr{H}=\mathscr{A}\cap f(\mathscr{H})$, 故 $\mathscr{A}\cap\mathscr{H}\subseteq f(\mathscr{H})\subseteq\mathscr{N}=\mathscr{A}\vee\mathscr{H}$, 从而 $f(\mathscr{H})\in\mathfrak{B}(\mathscr{A}\cap\mathscr{H};\mathscr{A}\vee\mathscr{H})$. □

第十一章习题提示

(Q.11.1) **题解**. 这一命题中, 必要性的部分只需要用到基本公理, 条件 a 的充分性需要基本公理和 Desargues 定理成立, 而条件 b 的充分性则需要基本公理和更强的 Πάππος 定理成立.

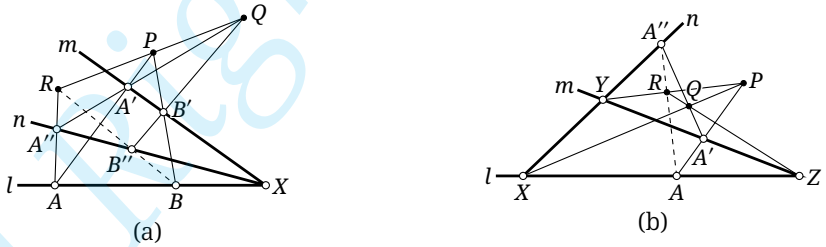
先证它的必要性. 若 f 为透视对应, 则由于任意一点和 X 的连线与 n 的交点仍然为 X, 则有 $f(X)=X$. 透视对应 $l\overset{(P)}{\barwedge}m$ 下 X 变为点 $(PX\cap m)$, 它在 $m\overset{(Q)}{\barwedge}n$ 下又变为 $(Q(PX\cap m))\cap n$, 则要求 $X=(Q(PX\cap m))\cap n$, 即 $Q,X,(PX\cap m)$ 在同一直线上. 若 l,m,n 交于一点则 $PX\cap m=X$, 则 Q,X,X 显然在同一直线上; 若不然, 则必有 Q,X,P 共线.

再证充分性. 若 a 成立, 如图 B.11a 所示, 在 l 上取定点 A, 点 B 是 l 上任意一点, PA,PB 分别与 m 交于 A',B', 而 QA',QB' 分别与 n 交于 A'',B'', 则 $l(A,B)\overset{(P)}{\barwedge}m(A',B')\overset{(Q)}{\barwedge}n(A'',B'')$. 设 $AA''\cap PQ=R$, 我们证明 $R\in BB''$, 则有 $l(A,B)\overset{(R)}{\barwedge}n(A'',B'')$.

为此对 $\triangle AA'A'',\triangle BB'B''$ 使用 Desargues 定理, 由于 $AB,A'B',A''B''$ 交于点 X, 则点 $(AA''\cap BB''),P,Q$ 共线, 也即 AA'',PQ,BB'' 交于一点. 故成立.

若 b 成立, 如图 B.11b 所示, 此时 P,Q,X 共线, 设 $m\cap n=Y,m\cap l=Z$, 并设定点 $R=PY\cap QZ$. A 是 l 上的动点, 设 $PA\cap m=A',QA'\cap n=A''$, 则 $l[A]\overset{(P)}{\barwedge}m[A']\overset{(Q)}{\barwedge}n[A'']$. 下证 $l[A]\overset{(R)}{\barwedge}n[A'']$, 即要证 A,A'',R 共线.

为此对共线的点 P,Q,X 和 Z,Y,A' 使用 Πάππος 定理, 注意 $PY\cap QZ=R,PA'\cap XZ=A,QA'\cap XY=A''$, 则点 A,A'',R 共线. 故成立. □



图B.11

(Q.11.2) **题解**. 这需要基本公理和 Desargues 定理成立.

如图 B.12, 取 l 上两点 A,A', 固定 A 并让 A' 可动, 设 PA,PA' 与 m 分别交于点 B,B', 而 QB,QB' 分别交 n 于点 C,C', 则 $l(A,A')\overset{(P)}{\barwedge}m(B,B')\overset{(Q)}{\barwedge}n(C,C')$. 令 PQ 与 n 交于 P'. 由于 P,Q,X 不共线, 故 $P'\neq X$, 从而 $P'\notin l$. 作 $P'A\cap QC=D,P'A'\cap QC'=D'$. 设 $m\cap l=Z$.

对 $\triangle ABD$ 与 $\triangle A'B'D'$ 应用 Desargues 逆定理可知 DD',m,l 交于一点, 即 $DD'Z$ 共线. 固定 A 时, DZ 固定, 则记 $m_1=DD'$, 则有 $l(A,A')\overset{(P')}{\barwedge}m_1(D,D')\overset{(Q)}{\barwedge}n(C,C')$, 两个透视对应的复合诱导了同一个射影对应. 同理, 可类似地令 $Q'=PQ\cap l$ 并得到直线 m' 满足命题. □

All rights reserved.

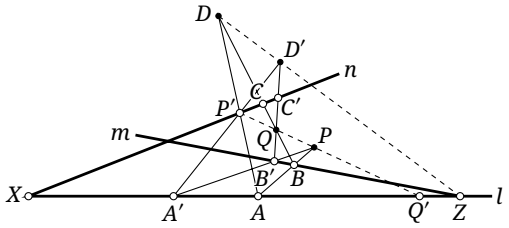


图 B.12

(Q.11.28) **题解**. 在 A 的前提下, 下面用 C 证明 C*. 注意已经知道 C 可推出 B (Desargues 定理), B* 也随之成立. 设 a,b,c 为共点于 O 的三条直线, a',b',c' 为共点于 O' 的三条直线. 记 $P=a\cap b',Q=a'\cap b,R=a\cap c',S=a'\cap c,T=b\cap c',W=b'\cap c$, 要证明直线 PQ,RS,TW 共点.

考虑共线点组 Q,O,T 和 P,O',W, 由 Πάππος 定理知三点 $a\cap a',QW\cap PT,c\cap c'$ 共线, 则 $\triangle PRT,\triangle QSW$ 的对应边交点共线, 则由 Desargues 逆定理可知 PQ,RS,TW 交于一点. 用 C* 证明 C 则把过程对偶一下即可. □

(Q.11.32) **题解**. 虽然按 (11.5.9b), $\mathbb{H}$ 是非交换的除环, 对偶命题需要在 $\mathbb{P}^2(\mathbb{H}^{\mathrm{op}})$ 上成立, 但是可以自行验证在共轭映射

$$f:\qquad \mathbb{H}\to\mathbb{H}^{\mathrm{op}},\quad a+b\mathbf{i}+c\mathbf{j}+d\mathbf{k}\mapsto\overline{a+b\mathbf{i}+c\mathbf{j}+d\mathbf{k}}=a-b\mathbf{i}-c\mathbf{j}-d\mathbf{k}$$

下, 这给出了同构 $\mathbb{H}\cong\mathbb{H}^{\mathrm{op}}$, 因此对偶命题和原命题等价. □

(Q.11.44) **题解**. 对于 π 上一点 P, 设 $\underbrace{\infty_y\infty_z}P\cap x=P_x$, 类似定义 P_y,P_z.

1° 若 $\infty_x,\infty_y,\infty_z$ 中恰有两者在 π 上 (不可能均在 π 上), 不妨设 $\infty_x\notin\pi$, 设 $\pi\cap x=A=\mathbf{x}^{-1}(m,0,0)$, 则由结合公理 A 易证 $\mathrm{x}_x(P_x)=m$, 因此参数形式取为下式即可:

$$\mathrm{x}_x(P)=0\cdot s+0\cdot t+m,\quad \mathrm{x}_y(P)=a_ys+b_yt+c_y,\quad \mathrm{x}_z(P)=a_zs+b_zt+c_z.$$

对其他情形也同理.

2° 若 π 至少不过点 $\infty_x,\infty_y,\infty_z$ 中的两个点, 不妨设 ∞_y,∞_z 不在 π 上. 设 $\infty_yP\cap\underbrace{xz}=P_{xz}$, 与 (1) 中同理可知 $\mathrm{x}_z(P)=\mathrm{x}_z(P_z)=\mathrm{x}_z(P_{xz}),\mathrm{x}_x(P)=\mathrm{x}_x(P_x)=\mathrm{x}_x(P_{xz})$.

可以证明如下事实: 在 Π_∞ 中总能找到一点 Q, 使得 $Q\notin\underbrace{xz}\cup\underbrace{xy}\cup\pi$. 除非: $\mathbb{K}$ 中只有两个元素 (即 $\mathbb{K}=\mathbb{F}_2$), 且 $\infty_x\in\pi$, 此时可以直接枚举出 π 上的点. 以 $x\subseteq\pi$ 的情形为例, π 上的有穷远点为 $(0,0,0),(1,0,0),(0,1,1),(1,1,1)$, 则显然参数方程就是 $\mathrm{x}_x(P)=s+0\cdot t+0$, $\mathrm{x}_y(P)=\mathrm{x}_z(P)=0\cdot s+t+0$, 满足要求.

因此统一考虑其余情形, $\varphi\colon\pi\to\underbrace{xz}$ 是以 ∞_y 为中心的透视仿射对应, $\psi\colon\pi\to\underbrace{xz}$ 是以 Q 为中心的透视仿射对应, 可设 $\psi(P)=R=\mathbf{x}^{-1}(s,0,t)$, 则由于 $\varphi\circ\psi^{-1}\colon R\mapsto P_{xz}$ 是 $\underbrace{xz}$ 上的二维透视仿射变换, 则按 (11.6.3) 可知

$$\mathrm{x}_x(P)=\mathrm{x}_x(P_{xz})=a_xs+b_xt+c_x,\quad \mathrm{x}_z(P)=\mathrm{x}_z(P_{xz})=a_zs+b_zt+c_z.$$

对于 $\underbrace{xz},\underbrace{xy}$ 平面, 分别只看 x,z 和 x,y 坐标就自然构成了二维射影坐标, 其单位点在三维空间中的坐标分别为 $\mathbf{x}(E_{xz})=(1,0,1)$ 和 $\mathbf{x}(E_{xy})=(1,1,0)$, 而它们 x 轴上的无穷远点重合、原点也重合, 而 $E_{xz}E_{xy}$ 和 $\infty_y\infty_z$ 有一个无穷远交点 S. 设以 S 为透视中心的透视仿射对应为 $\theta\colon\underbrace{xz}\to\underbrace{xy}$. 记 $R'=\theta(R)$, 则由 (11.3.3) 可知[5]

$$\mathrm{x}_x(R')=\mathrm{x}_x(R)=s,\quad \mathrm{x}_y(R')=\mathrm{x}_z(R)=t,\tag{†}$$

而当然 $\mathrm{x}_z(R')=0$.

(5) 由 (11.3.3), 此时两坐标轴的同构关系成立; 由于四个基点确定了整个射影坐标, 所以剩下的对应点, 作为二维射影坐标看待时就有相同的坐标.

All Rights Reserved.

设 $\phi'\colon \pi\to \underline{xy}$ 是以 ∞_z 为中心的透视仿射对应, 则 $\phi'\circ\psi^{-1}\circ\theta^{-1}\colon R'\mapsto P_{xy}$ (P_{xy} 按 P_{xz} 同理地定义且有类似性质) 是透视仿射变换, 按 (11.6.3) 结合 (†) 式可知

$$\mathrm{x}_x(P)=\mathrm{x}_x(P_{xz})=a'_x\mathrm{x}_x(R')+b'_x\mathrm{x}_y(R')+c'_x,\quad \mathrm{x}_y(P)=\mathrm{x}_y(P_{xy})=a_y\mathrm{x}_x(R')+b_y\mathrm{x}_y(R')+c_y=a_ys+b_yt+c_y.$$

其中看上去我们没有说明这个 $\mathrm{x}_x(P)$ 和前面的 $\mathrm{x}_x(P)$ 是一样的, 但推导表明实际上一定有 $a'_x=a_x,b'_x=b_x,c'_x=c_x$; 后者补充了 $\mathrm{x}_y(P)$ 的形式.

反过来证明所有参数形式也均是有穷远平面并不困难, 我们将其留给读者. □

附录 A 习题提示

(Q.A.3) **题解**. 答案是 $f(x)=Cx$, 其中 C 是一个常数. 具体论述见 § A.10 的第689页, 其中虽然是复数域下的讨论, 但前面的几段分析就给出了本题的结果. □

(Q.A.5) **题解**. 任取 $a,b\in\mathbb{Q}$, 自同构映射 f 要满足 $f(a+b)=f(a)+f(b)$, 这就是 (Q.A.3) 的函数方程, 故 $f(x)=Cx$, 但其中常数 C 不能为零, 且按要求应该是非零有理数. 因此 $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q})=\{f\colon x\mapsto Cx\,|\,C\in\mathbb{Q},C\neq0\}$. □

(Q.A.21) **题解**. 1° 若对任意列向量 $\boldsymbol{u}$, 均有 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=0$. 那么对于任意列向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 有

$$0=(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}+\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}+\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},$$

因此 $\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=-\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$ 对任意列向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 均成立, 故由 (A.2.15) 知 $\boldsymbol{A}$ 是反对称矩阵.

2° 若存在列向量 $\boldsymbol{u}$ 使得 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}\neq0$, 对于任意列向量 $\boldsymbol{v}$, 令 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{v}-\dfrac{\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}}{\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}}\boldsymbol{u}$ (注意 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v},\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 均是一个数), 则

$$\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}-\frac{\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}}{\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=0,\ \Rightarrow\ 0=\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}-\frac{\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}}{\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}-\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v},$$

因此 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ 对任意 $\boldsymbol{v}$ 成立.

任取列向量 $\boldsymbol{x}$, 注意

$$(\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{u})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{u})=(\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u})t^2+(\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})t+\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$$

是关于 t 的二次多项式, 且最高次项系数 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 已经非零, 则必然存在数 t 使得上式结果非零, 则由前可知对任意列向量 $\boldsymbol{v}$ 有

$$0=\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{u})-(\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{u})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}=(\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u})-(\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}+t\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}),$$

但已知 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$, 故 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ 对任意 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{v}$ 均成立, 则由 (A.2.15) 知 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵. □

(Q.A.23) **题解**. 1° 若一组向量正交归一, 则这组向量一定线性无关, 证明如下: 对于正交归一的一组向量 $(\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_n)$, 考虑方程 $x_1\boldsymbol{v}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{v}_n=\boldsymbol{0}$, 两边点乘 $\boldsymbol{v}_i$, 按正交归一即可知道 $x_i=0$, 故此方程仅有零解.

2° 按题述规则直接计算可以知道各个 $\boldsymbol{a}'_1,\boldsymbol{a}'_2,\boldsymbol{a}'_3,\cdots$ 之间是相互正交的.

3° 当 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3\cdots$ 之间线性无关时, 可以验证按上述方法构造的所有 $\boldsymbol{a}'_1,\boldsymbol{a}'_2,\boldsymbol{a}'_3,\cdots$ 均非零. 具体来说, 若某个 $\boldsymbol{a}'_i=\boldsymbol{0}$, 则 $\boldsymbol{a}_i$ 可以表示为 $\boldsymbol{a}'_1,\boldsymbol{a}'_2,\cdots,\boldsymbol{a}'_{i-1}$ 的线性组合, 而 $\boldsymbol{a}'_1,\cdots,\boldsymbol{a}'_{i-1}$ 按定义均是 $\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_{i-1}$ 的线性组合, 因此 $\boldsymbol{a}_i$ 可表示为 $\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_{i-1}$ 的线性组合, 矛盾. 因此这给出了一组非零的两两正交向量, 因而它们线性无关; 再将各向量除以自身的模长, 即得到一组正交归一向量. □

All rights reserved.

(Q.A.27) **题解**. 令矩阵

$$\boldsymbol{C}_i=\begin{bmatrix}1&\cdots&0&x_1&0&\cdots&0\\ \vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ 0&\cdots&1&x_{i-1}&0&\cdots&0\\ 0&\cdots&0&x_i&0&\cdots&0\\ 0&\cdots&0&x_{i+1}&1&\cdots&0\\ \vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ 0&\cdots&0&x_n&0&\cdots&1\end{bmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \\ \leftarrow\text{第}i\text{行},\\ \\ \\ \\ \end{matrix}\quad \boldsymbol{B}_i=\begin{bmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1,i-1}&b_1&a_{1,i+1}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ a_{i-1,1}&\cdots&a_{i-1,i-1}&b_{i-1}&a_{i-1,i+1}&\cdots&a_{i-1,n}\\ a_{i1}&\cdots&a_{i,i-1}&b_i&a_{i,i+1}&\cdots&a_{in}\\ a_{i+1,1}&\cdots&a_{i+1,i-1}&b_{i+1}&a_{i+1,i+1}&\cdots&a_{i+1,n}\\ \vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ a_{n1}&\cdots&a_{n,i-1}&b_n&a_{n,i+1}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \\ \leftarrow\text{第}i\text{行},\\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

（第 i 列 ↓）

则由于 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, 按矩阵乘法的定义容易验证 $\boldsymbol{AC}_i=\boldsymbol{B}_i$.

根据行列式的定义可知 $\det\boldsymbol{C}_i=x_i$, 这是因为对于 $\sigma\in\mathrm{S}_n$, 仅有 $\sigma=\mathrm{id}$ 为恒等置换时所有 $c_{i,\sigma(i)}$ 才非零, 即仅有对角线元素的乘积对行列式有贡献. 根据 (A.2.22), 对 $\boldsymbol{AC}_i=\boldsymbol{B}_i$ 两端取行列式可知 $\det(\boldsymbol{B}_i)=\det(\boldsymbol{AC}_i)=\det(\boldsymbol{A})\det(\boldsymbol{C}_i)=x_i\det\boldsymbol{A}$, 则必有 $x_i=\dfrac{\det(\boldsymbol{B}_i)}{\det\boldsymbol{A}}$. □

(Q.A.38) **题解**. 首先考虑核 $\ker f$. 设 G,G' 中的单位元分别为 e,e', 由于 f 是群同态, 由 (A.3.23) 知 $f(e)=e'$, 于是 $e\in\ker f$, 因此核非空. 其次, 若 $a,b\in\ker f$, 则 $f(a)=f(b)=e'$, 从而

$$f(ab^{-1})=f(a)f(b^{-1})\overset{\text{(A.3.23)}}{=\!=\!=}f(a)f(b)^{-1}=e'e'^{-1}=e',$$

则由 (A.3.13b) 知 $\ker f\leqslant G$.

再考虑像集 $\mathrm{im}f$. 由 $f(e)=e'\in\mathrm{im}f$ 可知像集中含有单位元, 任取 $f(a),f(b)\in\mathrm{im}f$, 由 (A.3.23) 可知 $f(a)f(b)^{-1}=f(a)f(b^{-1})=f(ab^{-1})\in\mathrm{im}f$, 则由 (A.3.13b) 知 $\mathrm{im}f\leqslant G'$. □

(Q.A.53) **题解**. (1) 若 f 保持加法, 则 f 对于体中的加群而言是一个群同构, 由 (A.3.23) 知 f 保持零元 (加群中的零元就是群论语言中的单位元).

(2) 若 f 保持乘法, 则 $f(0)=f(0a)=f(0)f(a)$ 对所有 $a\in K$ 成立. 由于 f 是双射, 则 $f(a)$ 可以是任何 K' 中的元素, 取 $f(a)$ 为 K' 的零元即知 $f(0)=0$. 于是 f 在 $K\backslash\{0\}$ 的限制给出了 $K^\times\to K'^\times$ 的同构, 则由 (A.3.23) 知 f 也保持单位元. □

(Q.A.55) **题解**. (1) 若 R 为体, 则存在逆元 a^{-1}, 左乘到 $ab=0$ 两侧得到 $a^{-1}ab=0$, 则 $b=0$, 矛盾.

(2) 对于充分性, 若 $a,b\neq0$, 反设 $ab=0$, 左乘 a^{-1} 得到 $b=0$, 矛盾; 对于必要性, 若 $ab\neq0$, 反设 a,b 至少一者为零, 则立即得到 $ab=0$, 矛盾. □

(Q.A.64) **题解**. $\mathbb{Z}_m=\{\bar0,\bar1,\cdots,\overline{m-1}\}$, $\mathbb{Z}_n=\{\widetilde{0},\widetilde{1},\cdots,\widetilde{n-1}\}$, 这里的 "$\widetilde{\ }$" 和 "$\bar{\ }$" 是类似的意思, 但是用于区分不同的环中的同余类.

若 $\mathbb{Z}_m\sim\mathbb{Z}_n$, 则对于同态满射 f, 其下的单位元的像还是单位元, 即 $f(\bar1)=\widetilde{1}$, 那么对于任意的整数 a, 均有 $f(\bar a)=f(a\bar1)=af(\bar1)=a\widetilde{1}=\widetilde{a}$, 即必然有 $f:\bar x\mapsto\widetilde{x}$. 那么 $f(\bar m)=f(\bar0)=\widetilde{0}$, 因此 $\widetilde{m}=\widetilde{0}$. 由于 $\widetilde{m}=\widetilde{0}$, 按定义必然有 n 是 m 的因数 (因为只有 $\widetilde{kn}=\widetilde{0}(k\in\mathbb{Z})$).

反之, 若 n 是 m 的因数, 则也容易证明上述映射 f 是一个同态满射. □

(Q.A.93) **题解**. (1) 对于反对称矩阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=-\boldsymbol{A}$, 则

$$\det\boldsymbol{A}=\det\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=\det(-\boldsymbol{A})=\det((-\mathbf{I}_n)(\boldsymbol{A}))=\det(-\mathbf{I}_n)\det\boldsymbol{A}=(-1)^n\det\boldsymbol{A},$$

当 n 为奇数, 且域特征非 2 时 $(-1)^n=-1$ (特征为 2 的域上 $-1=1$), 则 $\det\boldsymbol{A}=0$, 因此 $\boldsymbol{A}$ 不可逆.

(2) 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$. 若特征为 2, 则 $-1=1$, 因此

$$\det\boldsymbol{A}=\sum_{\sigma\in\mathrm{S}_n}\mathrm{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\sigma(i)}=\sum_{\sigma\in\mathrm{S}_n}\prod_{i=1}^{n}a_{i,\sigma(i)}.$$

All Rights Reserved.

若存在数 i 使得 $i=\sigma(i)$, 则 $a_{i,\sigma(i)}$ 等于零, 此置换 σ 对行列式的贡献为零; 设 σ^{-1} 是逆置换, 则

$$\prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma^{-1}(i)} \xlongequal{i\to\sigma(j)} \prod_{j=1}^{n} a_{\sigma(j),j} \xlongequal{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}} \prod_{j=1}^{n} a_{j,\sigma(j)},$$

而特征为 2 的域中 $a+a=0\,(\forall a)$, 因此若 $\sigma\neq\sigma^{-1}$, 两个置换对行列式的贡献相抵消.

但若 $\sigma=\sigma^{-1}$ 且不存在 $i=\sigma(i)$, 则它一定将 $\{1,2,\cdots,n\}$ 中的元素两两配对互换, 但 n 是奇数, 因此不存在这样的 σ. 综上所述, 所有 σ 对行列式的贡献均相互抵消, 因此 $\det\boldsymbol{A}=0$, 故 $\boldsymbol{A}$ 不可逆. □

(Q.A.141) **题解**. $(x^x)'=(\mathrm{e}^{x\ln x})'=\mathrm{e}^{x\ln x}(x\ln x)'=x^x[(x)'\ln x+x(\ln x)']=x^x(\ln x+1)$. □

All Rights Reserved.

后记

几何学的历史，如黄昏时分的拓荒者在沙地上用尺规刻下的碑文。我们的古典平面几何之旅至此已告一段落；当最后一行字敲下，我仿佛听见圆规尖脚在纸上划过的沙沙声，像极了少年时代晚自习教室外的细雨。那些被习题集压皱的青春，那些草稿纸上反复推演的痕迹，终究凝成了这片寂静的铅字森林。

本书的前身是我在中学时记下的笔记，如今仍锁在抽屉深处。泛黄的纸页上，Poncelet 定理的证明旁或许留着当年滴落的汗渍；几何图形被橡皮反复修改，纸纤维已磨出毛边，中缝里仍积着细碎的橡皮屑。大学时我转向物理的学习，但每当听到“度规”“联络”这些词，眼前又会浮现高中教室的黄昏。那时，窗外梧桐洒下一地柔光，粉笔灰在夕阳中无规则地游走，最终落在课桌上被修正带涂改多次的纸张上，而那一笔一画早已被时光磨成模糊的凹痕。

或许这就是宿命。我们终将告别年少时视为宇宙真理的定理，如同告别教室窗外那棵伴我三年的梧桐。当计算机自动证明的浪潮漫过大地，那些曾让 Newton 在苹果树下惊呼的几何直觉，正在化作博物馆玻璃柜中的标本。但今夜，当我对着电脑屏幕敲下这段文字，指尖突然渴望触摸纸页的粗粝。那是久违的亲切之感，正如最锋利的坐标算法，也切不断记忆里的旧尺规。

如今我已远离古典平面几何，甚至不再从事数学研究，但感谢此书，让我得以将十七岁夏天的蝉鸣铸成不朽的尺规，让那些本该湮灭在时空长廊中的几何呓语在射影变换的魔法中得以重塑；更感谢此刻捧书的你，当你为某个定理蹙眉时，请暂且搁笔，听一听窗外风掠过树梢的声响——那是两千三百年前的 ἔτησιος (Etesian) 风，翻动着 Εὐκλείδης 的几何草稿。

暮色漫上案头，水笔的影子在夜幕中蜿蜒，时而如射影平面上的无穷远直线，时而又像学校里的日晷指针；远处的霓虹仍在天际流淌，仿佛一串永不收敛的无穷级数。合上电脑，突然想起高考前夕，当所有人将试卷折成纸飞机掷向天空时，我亦将画满锥线的草稿抛向远处。或许所谓哀愁，不过突然听见记忆深处的铁盒裂开时的轻响，而那些被埋葬的古典几何之灵也从虚空中伸出手来，在现代算法的暴雨中画出一道古典而优雅的彩虹。

记于梧桐缺席之地
当 Pascal 的六边形散作星尘
2025 年 12 月 11 日

All Rights Reserved.

All Rights Reserved.

参考文献

[1] 百度贴吧, [2025]. 纯几何吧[EB/OL]. [2025-12-10]. https://tieba.baidu.com/f?ie=utf-8&kw=%E7%BA%AF%E5%87%A0%E4%BD%95.

[2] 李克正, 2004. 代数几何初步[M]. 北京: 科学出版社.

[3] LI4, 2025. 基礎幾何[M/OL]. (2025-03-28)[2026-01-14]. https://lii4.github.io/Plane_Geometry.pdf.

[4] 梅向明, 刘增贤, 王汇淳, 等, 2020. 高等几何[M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社.

[5] 吴悦辰, 2015. 三线坐标与三角形特征点[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社.

[6] ABI-KHUZAM F, 1974. Proof of Yff's conjecture on the Brocard angle of a triangle[J/OL]. Elemente der Mathematik, 29(6): 141-142[2026-08-05]. https://www.e-periodica.ch/cntmng?bot=1&pid=edm-001:1974:29::250.

[7] AKOPYAN A V, ZASLAVSKY A A, 2007. Geometry of conics[M]. Providence, RI: American Mathematical Society.

[8] APOLLONIUS OF PERGA, 2013. Treatise on conic sections: edited in modern notation with introductions, including an essay on the earlier history of the subject[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

[9] ASKWITH E H, 1903. A course of pure geometry[M]. Cambridge: Cambridge University press.

[10] AVKSENTYEV E A, 2015. The great Emch closure theorem and a combinatorial proof of Poncelet's theorem[J]. Sbornik: Mathematics, 206: 1509-1523.

[11] BENNETT M K, 1995. Affine and projective geometry[M]. New York, NY: John Wiley & Sons.

[12] BIX R, 2006. Conics and cubics: a concrete introduction to algebraic curves[M/OL]. 2nd ed. New York: Springer. DOI: 10.1007/0-387-39273-4.

[13] COXETER H S M, 2003. Projective geometry[M]. 2nd ed. New York, NY: Springer.

[14] DAVIS R F, 1920–1921. Note on isogonal conjugates[J]. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 39: 77-79.

[15] DO CARMO M P, 1976. Differential geometry of curves and surfaces[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

[16] EDWARDS J, 1954. A treatise on the integral calculus: with applications, examples and problems: Vol. 1[M]. New York, NY: Chelsea Publishing Company.

[17] EHRMANN J P, GIBERT B, 2015. Special isocubics in the triangle plane[M/OL]. (2015-06-19)[2026-07-30]. https://bernard-gibert.fr/files/Resources/SITP.pdf.

[18] GIBERT B, 2003. Orthocorrespondence and orthopivotal cubics[J/OL]. Forum Geometricorum, 3: 1-27[2025-09-21]. http://www.bernard-gibert.fr/files/Resources/volume3a.pdf.

[19] GOORMAGHTIGH R, 1926. The orthopole[J]. Tohoku Mathematical Journal, First Series, 27: 77-125.

All Rights Reserved.

[20] GRINBERG D, 2003. On the Kosnita point and the reflection triangle[J/OL]. Forum Geometricorum [electronic only], 3: 105-111[2025-12-11]. https://les-mathematiques.net/vanilla/uploads/editor/a1/jz6h8k2efbny.pdf.

[21] HARTSHORNE R, 1967. Foundations of projective geometry[M]. New York, NY: W. A. Benjamin.

[22] IZMESTIEV I, TABACHNIKOV S, 2017. Ivory's theorem revisited[J/OL]. Journal of Integrable Systems, 2(1): xyx006[2026-09-16]. https://academic.oup.com/integrablesystems/article/2/1/xyx006/3939821. DOI: 10.1093/integr/xyx006.

[23] JOHNSON R A, 2007. Advanced euclidean geometry[M]. Mineola, NY: Dover Publications.

[24] KATZ V J, 2009. A history of mathematics: an introduction[M]. 3rd ed. Boston, MA: Addison-Wesley.

[25] KIMBERLING C, [2025]. Encyclopedia of triangle centers[EB/OL]. [2025-10-21]. https://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETC.html.

[26] KÖTTER E, 1887. Grundzüge einer rein geometrischen Theorie der algebraischen ebenen Curven: Eine von der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 1. Juli 1886 gekrönte Preisschrift.[M]. Berlin: Verlag der Königl. Akademie der Wissenschaften in Commission bei Georg Reimer.

[27] MINEVICH I, MORTON P, 2017. Synthetic foundations of cevian geometry, I: fixed points of affine maps[J/OL]. Journal of Geometry, 108: 45-60[2025-09-21]. https://arxiv.org/abs/1504.00210. DOI: 10.1007/s00022-016-0324-4.

[28] PECKER D, 2012. Poncelet's theorem and billiard knots[J/OL]. Geometriae Dedicata, 161: 323-333 [2026-08-05]. https://arxiv.org/abs/1110.0415. DOI: 10.1007/s10711-012-9708-2.

[29] VEBLEN O, YOUNG J W, 1910. Projective geometry: Vol. 1[M]. Boston, MA: Ginn & company.

[30] WANNER G, 2006. The Cramer-Castillon problem and Urquhart's 'most elementary' theorem [J/OL]. Elemente der Mathematik, 61(2): 58-64[2026-08-05]. https://ems.press/journals/em/articles/1095. DOI: 10.4171/EM/33.

[31] YAGLOM I M, 1979. A simple non-Euclidean geometry and its physical basis: an elementary account of Galilean geometry and the Galilean principle of relativity[M]. SHENITZER A. New York, NY: Springer-Verlag.

All Rights Reserved.

索引

All Rights Reserved.

All Rights Reserved.

名词索引

我们将所有的术语列举在此索引表中，以方便读者查阅.

Symbols

α-Steiner 三尖瓣线‡ 166

A

Abel 群 590
Ἀπολλώνιος 点 251
　第二 Ἀπολλώνιος 点 253
　第一 Ἀπολλώνιος 点 253
Ἀπολλώνιος 双曲线 410
Ἀπολλώνιος 圆 14, 251
Aubert 线 204

B

Beltrami–Klein 模型 423
Bernoulli 双纽线 148
Bevan 点 225
Bevan 线 225
Brianchon 点 350
Brocard 点 242
　Brocard 中点 247
　第二 Brocard 点 242
　第三 Brocard 点 247
　第一 Brocard 点 242
Brocard 角 243
Brocard 三角形
　第二 Brocard 三角形 248
　第三 Brocard 三角形 250
　第四 Brocard 三角形 251
　第一 Brocard 三角形 247
Brocard 椭圆 243
Brocard 圆 247
Brocard 轴 247
把手 672
　把手数 674
摆线 160
伴随矩阵 586
伴随圆束 191
半径 65, 72
半立方抛物线 414
半平面
　闭半平面 523
　开半平面 523
半直积 599
　内半直积 600
　外半直积 600
包络 162, 296
　包络线 296
保角模型 436
保圆变换 147
北极点三角形 24
被除式 639
本原 641
闭包 656
闭包点 656
闭集 653
闭区域 667
闭曲面 675
闭三角形 668
闭线段 663

All Rights Reserved.

边 124, 668
边界边 668
内部边 668
边界 656, 666
边界点 656, 666
无边界 666
有边界 666
变换 566
变换的乘法 568
标量三重积 575
表示矩阵 632
补点 23
X-补点‡ 372
补点变换 370
补子群 600
不变元素 126
不变子群 596
不动点 340
不交并 565

C

Carnot 三角形 24
Carnot 线 165
Cauchy–Crofton 定理 47
Cauchy–Riemann 方程 689
Cauchy 函数方程 290
Cayley–Klein 观点 423
Ceva 巢 357
Ceva 点 357
Ceva 共轭点 357
Ceva 积 357
Ceva 三角形 169
Ceva 商 357
Ceva 圆 169
Clawson 点 228
Coșniță 点 208
参数角 70
侧 523
同侧 523
异侧 523
叉乘 573, 574
叉积 573
差点‡ 371
X-差点‡ 372
差点变换‡ 371
差集 565
常值映射 566
超密切 319
超平面 480, 545, 549
无穷远超平面 481, 552
超平面仿射超平面 549
超平行 424
超曲面 666
超网† 465
超网束† 471
乘法 491, 568, 589
矩阵乘法 580
乘群 589
稠密 522
除法 493, 605
除环 605
四元数除环 605
除式 639
传递 506
尖锐 *n*-传递 506
传递性 569, 570
垂极点 331
垂极椭圆 336
垂聚点‡ 220
垂三角形‡ 25
垂心 25
垂心线 204
垂心组 25
垂直 129, 578
垂足三角形 171
垂足圆 171
纯虚数 684
次数 612
总次数 651

D

Dandelin 双球 50
Descartes 积 565
D-三角形 251

All Rights Reserved.

大圆 90
代入映射 652
代入值 612, 651
代数 616
有限 A-代数 616
有限生成 A-代数 616
代数闭域 646
代数系统 567
代数余子式 586
代数余子式矩阵 586
代数运算 567
带余除法 639
单比 99, 499
单参数集 310
单射 566
单位点 491, 495, 506, 529, 552
单位方阵 580, 629
单位矩阵 580, 629
单位元 492, 589, 602
单位元群 604
单项式 612, 650
单值分支 687
导函数 678, 686
n 阶导函数 678
一阶导函数 678
导集 656
导数 678, 686
n 阶导数 678
Hasse 导数 649
二阶导数 678
形式导数 644
一阶导数 678
道路 661
等度共轭 344
X-等度共轭 374
等度共轭 339
等度共轭点 339
等度共轭像 342
等度共轭变换 339
等度共轭点 340, 344
等度共轭线 347
等价类 569
等角共轭 173
等角共轭变换 173
等角共轭点 173
等角共轭点 181
等角共轭线 347
等角线 173
等角中心 256
第二等角中心 256
第一等角中心 256
负等角中心 256
正等角中心 256
等截补点‡ 361
等截共轭 183
等截共轭变换 183
等截共轭点 183
等截共轭线 347
等截线 183
等距变换 428, 560
等力点 251
第二等力点 253
第一等力点 253
负等力点 253
正等力点 253
等幂轴 190
等心‡ 29
等轴 37
等轴双曲线 37
底 98, 277, 308
第四调和点 104, 515
第四调和线 104
点列 98, 471
调和 310
调和比 104
调和点列 104
调和二次点列 274
调和二次线束 305
调和分离 104
调和共轭 104
调和四边形 274
调和线束 104
顶点 36, 37, 58, 74, 98, 124, 292, 668
短轴顶点 36, 68

All Rights Reserved.

上顶点 58, 59, 68
实轴顶点 37, 58
下顶点 58, 59, 68
虚轴顶点 59
右顶点 58, 59, 68
长轴顶点 36, 68
左顶点 58, 59, 68
定比分点 73
定向 573, 669
不可定向 669
可定向 669
定义域 566
度量 655
度量空间 655
度量拓扑 655
端点 64, 71, 74, 522, 523
短轴 36
半短轴 39
对边 124
对边点 124
对边三线形 124
对称矩阵 581, 629
对称配极 558
对称性 569
对顶点 124
对顶三点形 124
对合 127, 278, 309, 311
对合变换 127, 278, 309, 311
对合中心 279, 309
对合轴 278, 310
对合变换
一维对合变换 127, 312
对角方阵 579, 629
对角矩阵 579, 629
对角线 124, 579
对径点 24, 337, 389
对径点三角形 24
对偶基 626
对偶基底 626
对偶空间 558, 626
对偶命题 139, 298
对偶图形 139, 298
对偶映射 628
对偶原则 299
对数函数 687
多项式 612
d 次多项式 612
本原多项式 641
常数多项式 612
零多项式 612
非零多项式 612
齐次多项式 651
首一多项式 612
多项式环 612
多项式环 r 元多项式环 650
多值函数 687
多重指标 650

E

Εὐκλείδης 平面 524
变换 Εὐκλείδης 变换 560
Εὐκλείδης
Εὐκλείδης 度量 41
复 Εὐκλείδης 平面 40
Εὐκλείδης 几何 423
非 Εὐκλείδης 几何 423
Εὐκλείδης 群 560
Εὐκλείδης 拓扑 655
Euler 圆 28
Euler 示性数 675
Euler 无穷远点 384
Euler 线 27
Exeter 变换点 223
Exeter 点 221
二次点列 273
二次曲线 39, 274
绝对二次曲线 423, 425
二次线束 305
二级曲线 306
二级曲线束 319
二阶曲线 306
二阶曲线束 319

All Rights Reserved.

F

Fano 公理 514
Fano 平面 515
Fermat–Ἀπολλώνιος 圆 46
Fermat 点 256
　第二 Fermat 点 256
　第一 Fermat 点 256
Feuerbach 392
Feuerbach 点 210
　旁 Feuerbach 点 210
Feuerbach 三角形 210
Feuerbach 透视中心‡ 210
Frégier 点 302
Fuhrmann 三角形 216
Fuhrmann 圆 216
法线 82, 410
反 Ceva 三角形 169
反补点 23
　X-反补点‡ 372
　反补点变换 370
反补三角形 23
反垂足三角形 171
反对称矩阵 581, 629
反对称性 570
反环 613
反角共轭 397
反群 595
反三角函数 687
反射变换 4, 560
反射三角形 28
反演 143
　$\sqrt{bc}$-反演‡ 153
　ایران 式反演‡ 153
　反演变换 143
　反演幂 143
　反演中心 143
　复反演 315
　实反演 315
反余弦函数 687
反正切函数 687
反正弦函数 687
方向 669
方阵 579, 629
仿射变换 107, 125, 495, 527, 555
　全仿射变换† 555
　一维仿射变换 125
仿射对应 107, 119, 495, 527, 555
　全仿射对应† 555
仿射基 549
仿射空间 549
仿射连续公理 523
仿射平面 515, 549
仿射无关 549
仿射相关 549
仿射直射变换 536, 556
仿射直射群 536, 557
仿射直线 549
仿射轴 106
仿射坐标 516
非 Abel 群 590
非交换环 602
非交换群 590
非可换环 602
非平凡分解 607
非退化二次曲线 40
分点 99
分点偶 99
分块矩阵 582, 629
分离 520
　不分离 520
分裂 600
分式线性变换 314
分式域 610
分线 99
分线偶 99
符号 584
辐角主值 684
辅助圆 36, 37, 55, 58, 68
　内辅助圆 36, 39, 59, 68
　外辅助圆 36, 37, 58, 68
副轴† 38
复变函数 686
复合映射 567

All Rights Reserved.

复解析映射 691
复平面 684
复数 684
负元 490, 592
赋交比集‡ 310
赋交比网† 473

G

Gauß 线 203
Gauß 整数环 613
Gergonne–Steiner 点 404
Gergonne 点 211
Griffiths 点 336, 396
高线 25
根 639
  m 重根 639
根式函数 687
根心 187
根轴 186, 190
公理 485, 571
公切线 16
公因子 607
  最大公因子 607
共轭 63, 271, 684
共轭半径 65, 72
共轭的 131, 132
共轭方向 323
共轭双曲线 63
共轭虚点 131
共轭虚直线 132
共轭圆束 191
共轭直径 65, 72, 114, 286
共轭重心 216
共焦 417
  共焦圆锥曲线 417
共线变换 537, 557
  中心共线变换 560
共线变换群 537, 557
共线对应 537, 557
共轴 190
关联变换 539, 557
  射影关联变换‡ 541
关系 569
  等价关系 569
  二元关系 569
  良序关系 572
  序关系 570
    偏序关系 570
    全序关系 570
    严格偏序关系 570
    严格全序关系 570
广义圆 14, 147
轨道 598
过渡矩阵 632

H

Hall 平面 518, 519
Hessenberg 定理 486
蚶线 335
函数
  n 元函数 680
含幺环 602
合数 609
合同 524
合同公理 524, 550
  弱合同公理 526
和 620
核 597, 615, 625
互补 468
环 602
  整数环 602
环柄 672
环面 665
混合积 575

J

Jacobi 矩阵 682, 692
Jacobi 行列式 682, 692
Joachimsthal 圆 411
基 464, 621
基本公理 486, 546
基底 621
基点 99, 506, 529, 552

All Rights Reserved.

基点偶 99
基数 565
基线 99
基线偶 99
基圆 143
积拓扑 659
极大元 570
极点 134, 269, 270
极共轭 341
极线 134, 269, 270
极限 658
极限点 190, 656
极限平行 424
极小元 570
极圆 271
极轴 349
集合 564
集族 564
加法 489, 578, 580, 616–619
加法群 602
加群 592
加细 654
减法 491, 578, 580, 592, 618
简单 n 点形 124
简单 n 线形 124
渐近线 37, 287
渐开线 412
渐屈线 412
交 545
不交 546
交比 273, 305, 310, 311, 473, 475, 505
交叉帽 672
交叉帽数 674
交错点 283, 357
交错共轭点 357
交点 460
交换环 602
交换群 590
焦点 36, 37, 52, 58, 68, 73, 293
焦距 36, 37
焦准距 52
角 524
阶 590, 602
结合 545
结合公理 486, 516, 546
结合公理仿射结合公理 549
解析 686
解析函数 686, 691
介于 522, 550
不介于 522
界心‡ 211
紧集 654
紧致 654, 666
紧致空间 654
九点二次曲线 323, 403
九点圆 28
九点圆锥曲线 323, 403
局部常值 662
矩阵 579, 619
矩阵乘法 629
聚点 656
决定性公理 571
绝对点 427
绝对极点 444
绝对极线 444
绝对切线 427
绝对形 427

K

Klein 模型 423
Klein 瓶 669
Kronecker 符号 626, 631
开覆盖 654
开集 653, 655
开球 655
开圆盘 663
可比较性 570
可导 678, 686
可换环 602
可逆 581, 603
可逆元群 604
可约 607
不可约 607
不可约分解 608

All Rights Reserved.

不可约元 607
可约元 607
裤面 667
亏格 674
不可定向亏格 674
扩充复平面 315, 684

L

Lemoine 点 216
Lemoine 反补点† 220
Lemoine 圆
第二 Lemoine 圆 219
第一 Lemoine 圆 219
Lemoine 轴 349
Lester 圆 264
类似中线 216
类似重心 216
离心角 70
离心率 36–38, 52
理想 614
单位理想 614
零理想 614
平凡理想 614
非平凡理想 614
真理想 615
理想点 424
连接 462, 547
连通 661
不连通 661
不连通空间 661
道路连通 661
道路连通空间 661
连通分支 661
连通空间 661
连通和 671
连续 658
连续映射 658
连续公理 523
仿射连续公理 550
射影连续公理 522, 550
链 570
良序集 572
列空间 635
右列空间 635
左列空间 635
零点 639
m 重零点 639
零化度 626
零阶 690
r 阶零点 690
零矩阵 579, 629
零空间 635
右零空间 635
左零空间 635
零向量 618
零因子 607
无零因子 607
无零因子环 607
右零因子 607
左零因子 607
零元 490, 492, 592

M

Mandart 椭圆 421
Miquel 点 202
Miquel 圆 205
Mittenpunkt 219
Monge 圆 46
Morley–Taylor–Marr 中心
第二 Morley–Taylor–Marr 中心 . . . 259
第一 Morley–Taylor–Marr 中心 . . . 257
Morley 副三角形 178
第一 Morley 副三角形 178
Morley 三角形 178
第一 Morley 三角形 178
Morley 中心 178
第二 Morley 中心 257
第一 Morley 中心 178
Moulton 平面 513, 519
Möbius 变换 315
Möbius 带 93, 670
Möbius 群 315
满射 566
迷向直线 289

All Rights Reserved.

密切 318
幂 186
幂函数 687
模 616
模 a 同余 569
模 n 剩余类环 611
模长 578, 684
母线 49

N

Nagel 点 211
Nagel 线 213
Napoléon 点 258
　第二 Napoléon 点 258
　第一 Napoléon 点 258
Newton 线 203
　Newton–Gauß 线 203
南极点三角形 24
挠三次曲线 482
内 Clawson 点† 228
内 Napoléon 三角形 260
内摆线 160
内部 656, 666
　相对内部 668
内部区域 667
内点 656, 666
内公切线 16
内含 16
内积 578
内切 16
内切 Steiner 椭圆 180
内切线三角形 228
内切圆 29
内位似中心 212
内心 29
内心等截点† 373
内直积 601
内准圆 70
逆 581, 629
逆 Steiner 点 157
逆极轴 350
逆矩阵 581, 629
逆平行 5
逆像 566
逆映射 567
逆元 492, 589
黏着空间 660

O

OI-直线 225
偶置换 584

P

Parry 圆 255
Pascal 蚶线 335
Pascal 蜗线 335
Poincaré 模型 435
Poncelet 闭合条件 196
Poncelet 点 392
Πυθαγόρας(Pythagoras) 域 524
旁切点三角形 30
旁切圆 29
旁心 29
旁心三角形 30
抛物度量群 560
抛物线 37, 39, 52, 274
抛物型 126, 190, 278, 309, 313
陪集 596
陪集的乘法 596, 615
陪集的加法 615
陪位中线 216
陪位重心 216
陪域 566
配极 134, 269, 296
　配极变换 134, 269, 296
　　标准配极变换 298
　配极对应 134, 269
　配极曲线 296
　配极三角形 270
配极变换 539, 557
　射影配极变换‡ 541, 558
配极原则 299
偏导函数 680

All Rights Reserved.

偏导数 680
偏序集 570
严格偏序集 570
平面 545
平行 516, 524, 549, 550
平行公理 524
仿射平行公理 516, 549
平行角 433
平行六面体 576
平行投影 51

Q

奇置换 584
旗 466
部分旗 466
完全旗 466
齐次部分 651
齐次函数 682
齐次式 651
嵌入 666
切点三角形 30
切聚点† 223
切外心† 222
切线三角形 24
切线长 14
切心‡ 211
切圆† 29
球极投影 153
球面 663
球面代表 441
球面二角形 453
球面模型 441
球面三角形 443
球面月形 453
曲率 82
曲率半径 82, 425
曲率圆 82, 318
曲率中心 82
曲面 666
全纯函数 686
全等平行点‡ 185
全仿射变换群† 505, 534, 556
全序集 570
严格全序集 570
权‡ 369
群 589

R

容度 641

S

Simson 线 155, 202
Spieker 圆 214
Spieker 中心 214
Steiner 闭合条件 195
Steiner 链 195
Steiner 三尖瓣线 164
Steiner 线 157
三次幂点 250
三尖瓣线 160
三角函数 687
三角剖分 668
无限三角剖分 668
有限三角剖分 668
三角形 668
三歧性 570
三线性极点 169, 346
三线性极线 169, 346
三线坐标 373
三线坐标积 374
三线坐标商 374
商 639
商环 615
商集 569
商空间 90, 624, 660
商群 597
商拓扑 660
商映射 629
上半平面 436
上半平面模型 436
上界 570
上确界 570
射线 523

All Rights Reserved.

开射线 523
射影闭包 516, 550
射影变换 . 92, 125, 277, 308, 311, 473, 475, 495, 527, 555
一维射影变换 125, 312
射影变换群 504, 533, 555
射影超平面 545
射影点 460
射影点系 460
射影对应 . 92, 119, 277, 308, 311, 473, 475, 495, 527, 555
一维射影对应 312
射影基 464, 545
射影空间 89, 480, 481, 545
复射影空间 481
实射影空间 481
射影平面 545
Πάππος 射影平面 514
非 Πάππος 射影平面 514
Desargues 射影平面 513
非 Desargues 射影平面 513
复射影平面 89
射影平面 88
实射影平面 89, 673
四元数射影平面 514
有限射影平面 515
有序射影平面 520
右模射影平面 509
左模射影平面 509
射影完全群‡ 544
射影无关 464, 545
射影相关 464, 545
射影直射变换 506, 534, 556
射影直射群 506, 535, 556
射影直线 88, 460, 545
射影中心 309
射影轴 278
射影子空间 480, 545
伸缩比 109
伸缩变换 109
生成点集 462, 464
生成集 462, 464
生成元 616
剩余类环 615
实变函数 686
实部 684
实点 41, 89
实二次曲线 40
实直线 41, 89
实轴 37, 58, 684
半实轴 39
收敛 658
首项 612
数乘 578, 580, 616, 618, 619
右数乘 617
左数乘 617
数环 611
数域 311, 611
束 460
双 Ceva 锥线 173, 356
双边理想 614
双反 Ceva 锥线 282, 355
双曲 n 边形 451
双曲正 n 边形 454
双曲半径 428
双曲垂线 429
双曲公垂线 430
双曲垂直 427
双曲垂足 429
双曲点 423, 434
双曲反射 430
双曲角 429, 434, 436
双曲角亏 451
双曲距离 425, 435, 436
双曲面积 452
双曲全等 431
双曲三角形 429
双曲直角三角形 433
双曲射线 429, 434, 436
双曲外接圆 439
双曲外心 439
双曲线 37, 39, 274
双曲线段 429, 434, 436
双曲型 . . . 126, 128, 190, 278, 279, 309, 313

All Rights Reserved.

双曲有向角 427
双曲余弦 432
双曲圆心 428
双曲圆周 428
双曲正切 432
双曲正弦 432
双曲直线 423, 434, 436
双曲中垂线 431
双曲中点 431
双射 566
顺序公理 523
仿射顺序公理 523, 550
射影顺序公理 520, 550
四尖瓣线 160
四元数 605
四元数群 591
素数 609
素元 607

T

Taylor 级数 679, 690
Torricelli 点 255
第二 Torricelli 点 255
第一 Torricelli 点 255
الطوسي 对 162
拓扑不变量 671
拓扑和 660
拓扑基 654
拓扑空间 653
拓扑流形 666
特征 604, 605
体 605
通常拓扑 655
通径 62, 70, 77
同构 461, 568, 594, 613, 614, 625
反同构 595, 614
同构映射 568, 594, 613, 625
网同构 461
线性同构 625
自同构 568, 594, 613
反自同构 540
内自同构 598, 617
内自同构群 598
自同构群 594, 613
自同构映射 568, 594, 613
同胚 658
拓扑同胚 658
同胚映射 658
同态 568, 594, 613, 614
反同态 595, 614
零同态 594, 613
非零同态 594, 613
同态满射 568
同态映射 568, 594, 613
自同态 568, 594, 613
自同态环 606
自同态映射 568, 594, 613
同一法 6
同余 569
透视点列 119
透视对应 . 91, 119, 277, 308, 473, 475, 495, 527, 555
透视仿射变换‡ 496, 499, 527, 555
透视仿射变换群‡ 499
透视仿射变换群‡ 528, 556
透视仿射对应 106, 119, 495, 527, 555
透视三角形 116
透视线束 119
透视中心 . 91, 116, 119, 270, 350, 351, 473, 476, 495, 527, 555
透视轴 91, 116, 119, 353, 476
退化的 39
退化二次曲线 40
椭圆 36, 40, 52, 274
实椭圆 39
虚椭圆 40
椭圆 n 边形 451
椭圆正 n 边形 454
椭圆半径 428
椭圆垂线 444
椭圆垂直 427, 444
椭圆垂足 444
椭圆点 425, 441
椭圆二角形 453

All Rights Reserved.

椭圆反射 446
椭圆极点 444
椭圆极三角形 448
椭圆极线 444
椭圆角 441, 442
椭圆角盈 452
椭圆距离 427, 441
椭圆面积 452
椭圆平面 425
椭圆全等 446
椭圆三角形 443
  椭圆直角三角形 450
椭圆线段 442
椭圆型 . . . 126, 128, 190, 278, 279, 309, 313
椭圆有向角 427
椭圆圆心 428
椭圆圆周 428
椭圆直线 425, 441
椭圆中垂线 444
椭圆中点 445

V

Vecten 点 258
  内 Vecten 点 258
  外 Vecten 点 258

W

外 Napoléon 三角形 260
外摆线 160
外部 656
外部区域 667
外点 656
外公切线 16
外积 573
外接 Ceva 三角形 171
外接 Steiner 椭圆 184
外接切线三角形 178
外接中线三角形 221
外离 16
外切 16
外切线三角形 228
外位似中心 212
外心 24
外准圆 46
外自同构群 537
完备域 522
完全 n 点形 124
完全 n 线形 124
完全四点形 124
完全四线形 124
网 461
  n 维网 465
  空网 461
  射影网 461
  子网 461
    极大真子网 465
    真子网 461
网束 470
  r 维网束 470
网同构
  射影网同构† 473
唯一分解整环 608
维数 465, 545, 621
伪内切圆 237
伪旁切圆 238
伪外接圆 233
位似 19
  位似比 18
  位似变换 18
  位似中心 18
    内位似中心 20
    外位似中心 20
未定元 612, 650
稳定子 598
  逐点稳定子 598
蜗线 335
无界 570
无界集 655
无穷远点 88, 315, 495, 552
无穷远平面 89
无穷远直线 88
无限环 602
无限群 590

All Rights Reserved.

无向直线 3
无心二次曲线 40

X

系数 612
i 次项系数 612
首项系数 612
下界 570
下确界 570
弦 51
弦切角 14
线段 522
开线段 522
线束 98, 470
线性变换 625
右线性变换 625
左线性变换 625
线性空间 618
K-线性空间 618
右 *K*-线性空间 617
右线性空间 617
左 *K*-线性空间 617
左线性空间 617
线性无关 578, 619
线性相关 578, 619
线性映射 625
右线性映射 625
左线性映射 625
线性组合 578
限制 567
相伴 607
相交 16
相似 5
逆相似 5
逆相似变换 5
顺相似 5
顺相似变换 5
相似比 5
相似变换 5
相似变换群 560
相似图形 5
相似变换 560
像 4, 5, 19, 22, 566, 625
像集 566, 597
向量 577, 618
列向量 578, 618
行向量 578, 618
向量基本定理 573
向量积 573
向量空间
右 *K*-向量空间 617
右向量空间 617
左 *K*-向量空间 617
左向量空间 617
向量三重积 575
项 612, 650
i 次项 612
常数项 612
消去律 590, 607
右消去律 607
左消去律 607
小圆 90
斜 Laurent 级数除环 526
斜 Simson 线 165
心脏线 160
辛配极 558
星形线 160
行空间 635
右行空间 635
左行空间 635
行列式 584, 631
虚部 684
虚点 41, 89, 131
虚二次曲线 40
虚数 684
虚数单位 684
虚直线 41, 89, 131
虚轴 37, 59, 684
半虚轴 39
悬链线 415
旋似 22
旋似变换 21
旋转位似 22
旋转位似变换 21

All Rights Reserved.

选择公理 539, 571

Y

曳物线 415
一般半线性群 537
一般仿射半线性群 536, 557
一般仿射线性群 505, 534, 556
一般射影半线性群 506, 535, 556
一般射影线性群 ... 314, 315, 504, 506, 533, 555
一般线性群 631
一维基本形 119
一一变换 566
一一对应 566
因子 607
隐函数 682
影消点 91
影消线 91
映像三角形† 28
有界 570
有界集 655
有理函数域 613
有穷远点 88, 552
有穷远平面 552
有穷远直线 88, 552
有限环 602
有限群 590
有限生成 616
  有限生成 A-模 616
有限域
  q 阶有限域 612
有向角 3
  第二类有向角† 4
  第一类有向角† 4
有向距离 7
有向面积 7
有向体积 575
有向线段 6
有向直线 3
有心二次曲线 40
有心圆锥曲线 38
有序除环 521
有序体 521
有序域 521
右理想 614
右零空间 635
右模 509
右陪集 596
右吸收律 614
余割 53
余矩阵 586
余切 53
余式 639
余弦函数 687
域 605
  复数域 605
  实数域 605
  有理数域 605
元素 564
原点 489, 495, 506, 529, 552, 684
原函数 678
原像 566
原像集 566
圆 40
  点圆 40
  实圆 39
  虚圆 40
圆 Ceva 共轭 173, 362
  圆 Ceva 共轭点 173
圆 Ceva 三角形 171
圆环 664
圆环点 129
圆内保角模型 435
圆盘 663
  闭圆盘 663
  开圆盘 663
圆束 190
圆心轴 190
圆周 663
圆柱 51
圆柱面 664
圆锥 49
圆锥曲线 38, 39, 274
  退化圆锥曲线 274

All Rights Reserved.

圆锥曲线束 316, 319
超密切圆锥曲线束 319
单切点圆锥曲线束 317
对偶圆锥曲线束 319
超密切对偶圆锥曲线束 320
单切线对偶圆锥曲线束 320
非退化对偶圆锥曲线束 320
密切对偶圆锥曲线束 320
双切线对偶圆锥曲线束 320
退化对偶圆锥曲线束 321
非退化圆锥曲线束 317
密切圆锥曲线束 318
双切点圆锥曲线束 318
退化圆锥曲线束 319

Z

ZFC 公理 571
ZF 公理 571
张成 462, 547, 619
张成网 470
长轴 36
半长轴 39
真射影子空间 546
真子空间 546
真子群 591
整除 607, 609, 639
整环 607
正对应极点 382
正割 53
正规子群 596
平凡正规子群 596
非平凡正规子群 596
真正规子群 596
正交 578
正交复点 377
正交归一 583
正交截线 301, 376
正交配极 558
正焦弦 62, 70, 77
正切函数 687
正弦函数 687
支 37
支撑 651
值域 566
直和 620
直积 599, 623
直径 51, 64, 71, 74, 285
直线 88
指标 564, 598
指标集合 564
指标族 564
指数函数 687
指数形式 684
秩 626
列秩 635
右列秩 635
左列秩 635
行秩 635
右行秩 635
左行秩 635
右秩 635
秩 635
左秩 635
置换 566
置换群 590
中点三角形 23
中聚点‡ 219
中线 22
中心 36, 37, 58, 68, 109, 285, 470, 592, 604
中心化子 599
中心投影 50
中心元 592, 604
重垂点† 367
重垂圆‡ 251, 350
重叠的 125
重根 639
重数 639
重心 22
重心坐标 367
约化重心坐标 367
重心坐标积 368
重心坐标商 368
轴 36, 37, 74, 292
轴反射反演‡ 153

All Rights Reserved.

主理想 615
主轴† 38
转置 580, 629
准线 37, 52, 58, 68, 293
自对应元素 126
自反性 569, 570
非自反性 570
自关联点 542, 557
自极 271
自极三角形 271
自然同态 598, 615
自然投影 569
自同构群 590
子除环 605
子覆盖 654
有限子覆盖 654
子环 602
子矩阵 582
子空间 545, 619
仿射子空间 548
空子空间 546
射影子空间
空射影子空间 546
线性子空间 619
真线性子空间 619
向量子空间 619
有穷远射影子空间 552
有穷远子空间 552
真子空间 619
子空间拓扑 653
子块 582
子群 591
子域 605
总次数 650
最大元 570
最小元 570
左理想 614
左模 509
左陪集 596
左吸收律 614
作用 598
群作用 598
坐标 621, 626
仿射坐标 555
非齐次坐标 495, 506, 529, 552
齐次坐标 495, 508, 530, 553
射影坐标 495
非齐次射影坐标 . . 495, 506, 529, 552
齐次射影坐标 495, 508, 530, 553
射影坐标系 495, 506, 529, 552
坐标标架 552
坐标三点形 506
坐标轴 506, 529, 552

All Rights Reserved.

定理索引

我们将有特定称呼的定义、定理、命题、引理的名称列举在此索引表中，以方便读者查阅.

A

أبي خزام 定理 13
Adams 性质 61, 69
ՃայԻ 定理 401
Ἀπολλώνιος 圆定理 14
Ἀρχιμήδης 命题 526
Авксентьев 定理 201

B

Boutte 定理 173
ब्रह्मगुप्त 公式 13
Brianchon 定理 117, 188, 280
Brianchon 逆定理 281
Brocard 定理 271
Brocard 逆定理 272
Bézout 定理 610, 640
奔驰定理 7
比例的性质 8
闭曲面分类定理 675

C

Candy 定理 282
Carnot 定理 101
Casey 定理 150
Casey 圆幂定理 193
Cauchy–Riemann 条件 689, 692
Cayley-Bacharach 定理 704
Ceva 巢定理 356
Ceva 定理 8
Ceva 三角形的调和性质 170
Chasles 定理 270
Coșniță 定理 208
Cramer 法则 588
乘法分配律 492
乘法交换律 493
乘法结合律 492
垂心与等心的距离公式 33, 34
垂心与外心的距离公式 35
垂直的射影定义 129, 130

D

Davis 定理 188
De Morgan 公式 565
Desargues 定理 115
Desargues 对合定理 128, 325
    对偶 Desargues 对合定理 326
Desargues 逆定理 115
Descartes 圆定理 155
Droz-Farny 定理 159
代数基本定理 647
等差幂线定理 10
等度共轭的曲线束定义 341
点列与线束 98
调和二次点列的性质 274
顶点的射影定义 292
对偶原则 139, 299, 517, 518
多项式恒等原理 652

All Rights Reserved.

E

Echols 第二定理 24
Echols 第一定理 10
Eisenstein 判别法 649
Emch 闭合定理 198
Emch 大定理 198
Emch 定理 197
Емельянов 定理 299
Εὐκλείδης 定理 9
Euler–Chapple 公式 34
Euler 公式 677, 684
Euler 线定理 27
Euler 圆定理 28
二级曲线的射影定义 306
二阶曲线的射影定义 306

F

Feuerbach 定理 209
Finsler–Hadwiger 定理 12
Fontené 定理 397
Frégier 定理 302
反 Fano 公理 515
仿射几何基本定理 560
分角定理 9

G

Gaskin 定理 273
Gauß–Bodenmiller 定理 205
Gauß 引理 642
Girard 定理 452
Gram–Schmidt 正交化 583
Graves 定理 46
Grebe 第二定理 217
Grebe 第一定理 217
Griffiths 定理 336, 396
Гринберг 定理 185, 362
割线定理 14
根心定理 187
轨道-稳定子公式 601

H

Hagge 定理 27
Heine–Borel 定理 655
Ἥρων 公式 13
Hesse 定理 273, 323
蝴蝶定理 282
环同态基本定理 615
换基公式 632, 634

I

Ivory 定理 330, 419, 422

J

Jacobi 恒等式 577
Jeřábek 定理 232
Jordan–Brouwer 分离定理 667
基本公理 485
鸡爪定理 30
极点极线的调和性质 136, 270
极点极线的射影定义 270
加法交换律 490
加法结合律 490
焦点的射影定义 293
角平分线定理 9
角平分线长公式 13
角元 Ceva 定理 13
角元 Μενέλαος 定理 13
结合公理 485
紧致曲面分类定理 674
九点圆定理 28

L

La Hire 定理 270
Lagrange 插值公式 643
Lagrange 定理 598
Lagrange 公式 575
Laguerre 定理 131, 289
Laplace 公式 586
Leibniz 公式 679

All Rights Reserved.

Lemoine 定理 218
Lemoyne 定理 335
Lester 定理 264
Léon Anne 定理 203
链式法则 681
良序定理 572
六边形定理 284

M

MacCullagh 定理 47
Mannheim 定理 237, 238
Marden 定理 180
Μενέλαος 定理 8
双曲 Μενέλαος 定理 434
椭圆 Μενέλαος 定理 450
Miquel 定理 202
Monge 定理 21, 322
Monge 圆定理 45
Morley 定理 177
模律 467

N

Napoléon–Barlotti 定理 114
Napoléon 定理 259
Newton 定理 118, 203

P

Πάππος 定理 98, 114
Pascal 定理 22, 116, 181, 280
Pascal 逆定理 281
Plücker 定理 326
Poncelet 闭合定理 195, 327
Poncelet 大定理 195, 327
Poncelet 定理 195
Poncelet 小定理 45
Προτασοв 定理 198
Πτολεμαῖος 定理 149
双曲 Πτολεμαῖος 定理 439
配极原则 135, 270, 540, 557
广义配极原则 299

Q

齐次函数的 Euler 定理 682
切割线定理 14
切线长定理 14
群同态基本定理 597

R

Radó 三角剖分定理 668
Reim 定理 18

S

沢山定理 240
Schwarz 定理 681
清宮定理 167
Simson 定理 155
Sondat 定理 305
Steiner–Lehmus 定理 13
Steiner 闭合定理 194
Steiner 定理 157
Steinitz 交换定理 464, 621
Stewart 定理 10
三垂线定理 576
三角不等式 430, 443
三弦引理 149
三锥线定理 291
射影定理 9
射影几何基本定理 537, 538, 557
射影直线的透视对应 474
实数的确界性质 571
四边形等度线定理 342
四边形等角线定理 342
四边形等截线定理 342
四边形蝴蝶定理 284
四锥线定理 326
四锥线逆定理 327
算术基本定理 609

T

Thébault 第二定理 12

All Rights Reserved.

Thébault 第三定理 241
Thébault 第一定理 12
Turner 定理 168
同维网束的透视对应 476

U

Uhlhorn 定理 558
Urquhart 定理 48

V

van Aubel 定理 12
Veblen–Young 定理 481, 554
Veblen 公理 460, 487
Viète 定理 640, 647
von Staudt 定理 120

W

Wedderburn 小定理 606
Wigner 定理 559
外角平分线定理 9
外角平分线长公式 13
外心与等心的距离公式 34
完全四点/线形的调和性质 124
维数公式 467, 548, 549, 622
五圆定理 205

X

弦切角定理 14
线性代数基本定理 626, 635, 636
线性幂差 189
相交弦定理 14
行列式的 Leibniz 定义 584

Y

燕尾定理 8
一维射影基本定理 126
因式定理 639
隐函数定理 682, 692
余式定理 639
余弦定理 10
双曲余弦定理 432
边的余弦定理 432
角的余弦定理 432
椭圆余弦定理 449
边的余弦定理 449
角的余弦定理 449
圆的射影定义 289
圆幂定理 14, 186
圆锥曲线的第二定义 52
圆锥曲线的第一定义 38, 52
圆锥曲线的光学性质 41
圆锥曲线的射影定义 274, 306
圆锥曲线的统一定义 52
圆锥曲线幂定理 77

Z

zig-zag 定理 200
Zorn 引理 571
正弦定理 9
双曲正弦定理 432
椭圆正弦定理 449
直径的射影定义 285
直径的性质 75, 286
秩-零化度定理 626
中点的射影定义 104
中线长公式 10
中心的射影定义 285
轴的射影定义 292
准线的射影定义 293

All Rights Reserved.